בני גורן
www.bennygoren.co.il

מתמטיקה

(5 יחידות לימוד)

חלק

ג'-1

סמל קודם: שאלון

035807

סמל חדש: שאלון

035582

★ גיאומטריה אנליטית ★
★ טריגונומטריה במרחב ★
★ וקטורים ★

האתר של בני גורן:

www.bennygoren.co.il

באתר ניתן למצוא **מידע** על כל ספרי המתמטיקה של **בני גורן**, כולל **הדרכות** עבור ספרי הלימוד, שבהן **חלוקה לשעות** לימוד **ותרגילים מומלצים** מהספרים לתרגול בבית ובכיתה.

באתר מופיעים **כלי עזר משלימים** לספרי הלימוד, ללמידה מקיפה ורחבה של החומר המתמטי:

★ ספרי **מבחני מתכונת** דיגיטליים לשאלונים 035182 – 035582 (801 – 807) מאת **בני גורן** עם תשובות סופיות.

★ קישור **לאתר בני גורן - Ymath** – קורסים ללימוד מתמטיקה, הכוללים **סרטוני הקנייה**, **פתרונות מלאים** והפנייה **לתרגול עצמי** מספרי בני גורן.

ymath.co.il

עריכה ועיצוב: חגית מאור
חברה בקהילת גרידלרס העולמית
www.griddlers.net

©
כל הזכויות שמורות להוצאת המחבר
אין להעתיק, לתרגם, לשכפל, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר — אף חלק מהחומר שבספר זה.
לא ייעשה שימוש משחרי ופרסומי מכל סוג שהוא, ללא רשות בכתב מאת המחבר.

מבוא

ספר זה, הנקרא **מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-1 שאלון 035807**, כולל כמחצית מחומר הלימוד לבחינת הבגרות של השאלון השני לתלמידי 5 יחידות לימוד (שאלון 035807).

ספר נוסף שהופיע הוא הספר **מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-2** שכולל את שאר החומר לבחינת הבגרות של השאלון השני (שאלון 035807).

הספר **מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-1** נכתב עפ"י **הנחיות והמלצות הפיקוח על המתמטיקה** והוא כולל נושאים בגיאומטריה אנליטית, טריגונומטריה במרחב ווקטורים עפ"י **הפירוט הבא**:

גיאומטריה אנליטית — הנקודה, ישר, מעגל, פרבולה, אליפסה, מקומות גיאומטריים.

טריגונומטריה במרחב — הנושאים הם: הגופים הישרים הבאים: תיבה, מנסרה משולשת, פירמידה מלבנית, פירמידה משולשת.

וקטורים — הנושאים הם: הווקטור הגיאומטרי, הווקטור האלגברי, מכפלה סקלרית, מכפלה וקטורית ומישורים (מצב הדדי, חישובי זויות, חישובי מרחקים), יחידות והצגה.

נספח — נוסחאות במתמטיקה — בסוף הספר מופיע נספח הכולל את הנוסחאות העיקריות שמופיעות בספר.

לספר זה קודמים **שלושה ספרים** שכוללים את כל חומר הלימוד **לשאלון הראשון** לתלמידי 5 יחידות לימוד (שאלון 035806).
הספרים הם:

(1) מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א' שאלונים 035804 ו-035806.
(2) מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-1 שאלון 035806.
(3) מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-2 שאלון 035806.

בתחילת כל סעיף בספר מופיע הסבר תיאורטי מלווה בדוגמאות, לאחר מכן מופיעים תרגילים. התיאוריה והדוגמאות מרדפסות על **רקע אפור** וזאת כדי שיהיה ניתן בקלות להבדיל בין החומר התיאורטי לתרגילים.

חלוקת הפרקים לסעיפים ותתי סעיפים מאפשרת לעבור על חומר הלימוד בצורה קלה ומדורגת. בסופו של כל סעיף מופיעות התשובות לתרגילים שניתנו בו. התשובות לתרגילים שמתחת למספר התרגיל שלהם יש נקודה (•) אינן מופיעות בספר. הסיבה שמופיעים תרגילים ללא תשובה היא לגרום לכך שהתלמידים יבדקו בעצמם אם התשובה שקיבלו היא נכונה. חשוב לזכור שבמבחן תבגרות אין תשובות בסוף המבחן.

לבסוף ברצוני להודות לצוות עובדי "מאור" בע"מ, ובמיוחד לתנית מאור, שערכה את הספר ועיצבה את צורתו הגרפית.

בני גורן

התוכן

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית — הנקודה

המרחק בין שתי נקודות 11

האמצע של קטע 16

חלוקת קטע ביחס נתון 20

פרק שני — גיאומטריה אנליטית — הישר

משוואת הישר 25

חיתוך, הקבלה והתלכדות של ישרים 33

משוואת ישר עפ״י שיפועו ונקודה שעליו 38

משוואת ישר עפ״י שתי נקודות שעליו 41

ניצבות של ישרים 45

המרחק בין שני ישרים מקבילים 50

המרחק בין נקודה לישר 55

שטח משולש עפ״י קודקודיו 66

בעיות שונות — הישר 69

הוכחות הנדסיות באמצעות הגיאומטריה האנליטית 73

פרק שלישי — גיאומטריה אנליטית — המעגל

המשוואה הכללית של המעגל 77

התנאים שמשוואה ממעלה שנייה מייצגת מעגל 86

משוואת המשיק למעגל בנקודה שעליו 88

משיק למעגל — תרגילים שונים 96

שני מעגלים 103

בעיות שונות — המעגל 109

הוכחות וחכונות במעגל 113

פרק רביעי — גיאומטריה אנליטית — הפרבולה

משוואת הפרבולה ותיאורה הגרפי 116

משוואת המשיק לפרבולה בנקודה שעליה 123
משיק לפרבולה — תרגילים שונים 128
פרבולה עם מעגל 132
הוכחת תכונות בפרבולה 139

פרק חמישי — גיאומטריה אנליטית — האליפסה

משוואת האליפסה ותיאורה הגרפי 150
האליפסה כקיווץ של המעגל 163
משיק לאליפסה והמצב ההדדי של ישר ואליפסה 168
הוכחת תכונות באליפסה 170

פרק שישי — גיאומטריה אנליטית — מקומות גיאומטריים

מקומות גיאומטריים — הישר 174
מקומות גיאומטריים — המעגל 181
מקומות גיאומטריים — הפרבולה 188
מקומות גיאומטריים — האליפסה 193
מקומות גיאומטריים — תרגילים שונים 197
מקומות גיאומטריים — תרגילים נוספים 201
מקומות גיאומטריים — עקומות לא קוניות 206

פרק שביעי — גיאומטריה אנליטית — תרגילים לחזרה

תרגילים לחזרת — הישר 209
תרגילים לחזרת — המעגל 212
תרגילים לחזרת — הפרבולה 214
תרגילים לחזרת — האליפסה 216
תרגילים לחזרת — מקומות גיאומטריים 218
תרגילים נוספים לחזרה — גיאומטריה אנליטית 224

פרק שמיני — טריגונומטריה — חישובים במרחב

הזוית בין ישר למישור והזוית בין שני מישורים 229
תיבה ומנסרה משולשת — תרגילי חישוב עם מספרים 235
תיבה ומנסרה משולשת — בעיות עם פרמטרים 245
פירמידה מרובעת ופירמידה משולשת — תרגילי חישוב עם מספרים 251
פירמידה מרובעת ופירמידה משולשת — בעיות עם פרמטרים 261

פרק תשיעי — טריגונומטריה — חישובים במרחב (תרגילים לחזרה)

תרגילים לחזרה עפ"י הנופים במרחב 267
תרגילים לחזרה — טריגונומטריה במרחב 272
תרגילים נוספים לחזרה — טריגונומטריה במרחב 278

פרק עשירי — וקטורים — הווקטור הגיאומטרי

הגדרת הווקטור הגיאומטרי 285
חיבור וקטורים — הווקטור הגיאומטרי 294
כפל וקטור בסקלר — הווקטור הגיאומטרי 300

פרק אחד עשר — וקטורים — שימושים במישור ובמרחב (הווקטור הגיאומטרי)

הוכחות גיאומטריות בעזרת וקטורים 312
הוכחת תכונות של וקטורים 318
תיאור ישר באמצעות וקטור שעליו (הווקטור הגיאומטרי) 321
וקטורים שמוצאם בנקודה אחת וסופיהם על ישר (הווקטור הגיאומטרי) 323
תיאור מישור באמצעות שני וקטורים שעליו (הווקטור הגיאומטרי) 327
וקטורים שמוצאם בנקודה אחת וסופיהם על מישור (הווקטור הגיאומטרי)..... 332

פרק שנים עשר — וקטורים — המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי)

הגדרת המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי) 336
חישובים במישור בעזרת המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי)..... 345
חישובים במרחב בעזרת המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי) 353
הוכחות גיאומטריות בעזרת המכפלה הסקלרית 370
הוכחות בטריגונומטריה באמצעות וקטורים 379
וקטור גיאומטרי חניצב למישור 381

הווקטור הגיאומטרי — תרגילים לחזרה..... 384

פרק שלושה עשר — וקטורים — הווקטור האלגברי

ההצגה האלגברית של וקטור 389
שוויון, חיבור וכפל בסקלר של וקטור אלגברי 395
ההצגה האלגברית של וקטור שמוצאו לא בראשית הצירים 400

פרק ארבעה עשר — וקטורים — שימושים במישור ובמרחב (הווקטור האלגברי)

האמצע של קטע (הווקטור האלגברי) 408
חלוקת קטע ביחס נתון (הווקטור האלגברי) 413
תיאור ישר באמצעות וקטור שעליו (הווקטור האלגברי) 420
תיאור מישור באמצעות שני וקטורים שעליו (הווקטור האלגברי) 423

פרק חמישה עשר — וקטורים — המכפלה הסקלרית (הווקטור האלגברי)

האורך של וקטור בהצגה אלגברית והמרחק בין שתי נקודות 429
חישוב המכפלה הסקלרית בהצגה אלגברית 436
מציאת וקטור עפ״י הזווית שהוא יוצר עם וקטורים נתוני 447

פרק שישה עשר — וקטורים — הצגות פרמטריות ומשוואות של ישרים ומישורים

הצגה פרמטרית של ישר 451
הצגה פרמטרית של מישור 464
המשוואה הכללית של מישור 473

פרק שבעה עשר — וקטורים — המצב ההדדי של ישרים ומישורים

המצב ההדדי של שני ישרים 485
המצב ההדדי של ישר ומישור 492
המצב ההדדי של שני מישורים 500

פרק שמונה עשר — וקטורים — זויות בין ישרים ומישורים

הזוית בין שני ישרים 511
ישר הניצב למישור 517
הזוית בין ישר למישור 529
הזוית בין שני מישורי 535

פרק תשעה עשר — וקטורים — מרחקים בין נקודות לישרים ומישורים

מרחק נקודה מישר 543
מרחק נקודה ממישור 549
המרחק בין ישרים מקבילים 557

המרחק בין ישר ומישור מקבילים 560
המרחק בין מישורים מקבילים 563
המרחק בין ישרים מצטלבים 567

הווקטור האלגברי — תרגילים לחזרה 572

פרק עשרים — וקטורים — תלות וקטורים ויחידות ההצגה
תלות וקטורים 577
המשמעות הגיאומטרית של תלות וקטורי 582
יחידות החצגה ומושג הבסיס 587
שימושים ליחידות ההצגה — צורות מישוריות 591
שימושים ליחידות ההצגה — צורות מרחביות..... 600

פרק עשרים ואחד — וקטורים — תרגילים לחזרה
תרגילים לחזרת — וקטורים (ללא מכפלה סקלרית) 615
תרגילים לחזרת — וקטורים (עם מכפלה סקלרית) 617
תרגילים לחזרת — וקטורים (ישרים ומישורים) 623
תרגילים לחזרת — בעיות מינימום ומקסימום, וקטור גיאומטרי חניצב למישור,
יחידות ההצגה 630
וקטורים — תרגילים לחזרה 633

נספח — נוסחאות במתמטיקה 643

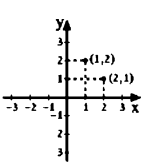
פרק ראשון
גיאומטריה אנליטית — הנקודה

המרחק בין שתי נקודות

הנקודה במערכת הצירים

הערה: הסברים ותרגילים בגיאומטריה אנליטית, המתייחסים לנושאים שאינם בתוכנית הלימודים לשאלון השני (שאלון 035807), ניתן למצוא בספר **גיאומטריה אנליטית** (5 יחידות לימוד) מאת **בני גורן** (צבע כתום).

בפרק זה נעסוק בנושאים הקשורים לנקודה. לפני שנעשה זאת נזכיר כמה מושגים. תחילה נציין ש**הגיאומטריה האנליטית** עוסקת בפתרון בעיות **גיאומטריות** באמצעות **האלגברה**. כדי לעשות זאת יש למצוא **התאמה בין הנקודות במישור למספרים**. נייצג את המישור ע"י **מערכת צירים המאונכים** זה לזה. **מערכת** כזאת נקראת **מערכת קרטזית**. הציר האופקי נקרא ציר ה-x והציר האנכי נקרא ציר ה-y. יחידות המידה על הצירים שוות. **כל נקודה** במערכת הצירים מתוארת בעזרת **שני מספרים**. המספר השמאלי (הראשון) הוא שיעור ה-x של הנקודה והמספר הימני (השני) הוא שיעור ה-y שלה. **הנקודה תסומן** (x,y).



לדוגמא בציור מסומנות הנקודות $(1,2)$ ו-$(2,1)$ השונות זו מזו. הצירים נפגשים בנקודה $(0,0)$ הנקראת גם **ראשית הצירים** (או בקיצור: הראשית). כפי שרואים בציור, מבחינים בין **ארבעה רביעים**: הראשון (I), השני (II), השלישי (III) והרביעי (IV).

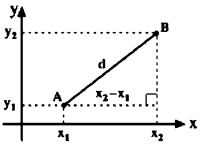
הערה: אם $A(x,y)$ היא נקודה אז x_A מסמן את שיעור ה-x של A ו-y_A מסמן את שיעור ה-y של A.

המרחק בין שתי נקודות

הנושא הראשון שנדון בו הוא מציאת **המרחק שבין שתי נקודות** עפ"י שיעוריהן. תהיינה, אם כן, נתונות שתי נקודות $A(x_1,y_1)$ ו-$B(x_2,y_2)$ ואנו נמצא נוסחה למרחק ביניהן.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נניח שהנקודות נמצאות ברביע הראשון ומתקיים $x_1 < x_2$, $y_1 < y_2$. נוריד אנכים מהנקודות A ו-B לצירים. מתקבל משולש ישר זוית שאורכי ניצביו הם x_2-x_1, y_2-y_1 והיתר הוא הקטע AB. לפי **משפט פיתגורס** נקבל $AB^2 = (x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2$.



אם נסמן את המרחק ב-d נקבל:

$d = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$.

לסיכום:

המרחק בין הנקודות (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) הוא:	$\boxed{d = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}}$.

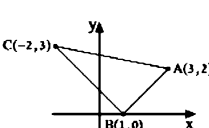
הערה: באופן דומה מוכיחים את הטענה כאשר הנקודות A ו-B אינן דווקא ברביע הראשון ולא בהכרח מתקיים $x_1 < x_2$ ו-$y_1 < y_2$. במקרה הכללי אורכי הניצבים יהיו הערכים המוחלטים $|x_2-x_1|$ ו-$|y_2-y_1|$ וההוכחה דומה.

דוגמא א':

הוכח שהמשולש שקודקודיו הם $A(3,2)$, $B(1,0)$, $C(-2,3)$ **הוא ישר זוית ומצא את שטחו.**

פתרון:

נצייר תחילה, עפ"י הנתונים, את המשולש.



נעבור לחישוב ריבועי אורכי הצלעות:

$AB^2 = (3-1)^2+(2-0)^2 = 4+4 = 8$,

$BC^2 = (1+2)^2+(0-3)^2 = 9+9 = 18$,

$AC^2 = (3+2)^2+(2-3)^2 = 25+1 = 26$.

קל לראות שמתקיים $AB^2+BC^2 = AC^2$,

לכן לפי המשפט **ההפוך** למשפט פיתגורס המשולש ABC הוא ישר זוית ($\sphericalangle B = 90^\circ$).

שטח של משולש ישר זוית שווה למחצית מכפלת הניצבים זה בזה. כאן $AB = \sqrt{8}$,

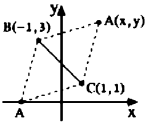
$BC = \sqrt{18}$ ולכן השטח הוא $S = \frac{\sqrt{18}\cdot\sqrt{8}}{2} = \frac{\sqrt{144}}{2} = \frac{12}{2} = 6$.

הערה: בדרך כלל, כל עוד עוסקים **בנקודות, ישרים ומעגלים**, רצוי מאוד לשרטט את הציור **בצורה מדוייקת**. שרטוט מדוייק עוזר מצד אחד למצוא את הדרך לפתרון ומצד שני מאפשר לבדוק את נכונות התשובה. יחד עם זאת, בהרבה מקרים נוח לפתור את הבעיה ע"י שרטוט **ללא** מערכת צירים, כמו שעושים בהגדרת המישור.

דוגמא ב':

ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = AC = \sqrt{10}$. נתון: $B(-1,3)$, $C(1,1)$.
מצא את הקודקוד A.

פתרון:

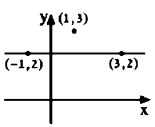


אם נסמן $A(x,y)$ נקבל שתי משוואות עם שני נעלמים:
$AB^2 = (x+1)^2+(y-3)^2 = 10$, $AC^2 = (x-1)^2+(y-1)^2 = 10$.
או: $x^2+2x+1+y^2-6y+9 = 10$, $x^2-2x+1+y^2-2y+1 = 10$.
נחסר את המשוואה השנייה מהראשונה ונקבל $4x-4y+8 = 0$,
כלומר $y = x+2$. (ע"י פעולת החיסור קיבלנו משוואה
ממעלה **ראשונה** המקשרת בין x ל-y). נציב תוצאה זו
במשוואה הראשונה ונקבל $x^2+2x+1+(x+2)^2-6(x+2)+9 = 10$.
המשוואה הריבועית היא $2x^2-8 = 0$ והפתרונות הם: $x_1 = 2$ ואז $y_1 = 4$ או $x_2 = -2$ ואז $y_2 = 0$. כלומר, קיימות שתי אפשרויות והן: $A(2,4)$ או $A(-2,0)$.

דוגמא ג':

מצא לאילו ערכי k מרחק הנקודה $(k,2)$ מהנקודה $(1,3)$ קטן מ-$\sqrt{5}$.

פתרון:

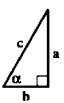


עפ"י הנתון צריך להתקיים $\sqrt{(k-1)^2+(2-3)^2} < \sqrt{5}$.
שני האגפים **חיוביים** ולכן מותר **להעלות בריבוע**
ונקבל את אי השוויון $(k-1)^2+1 < 5$.
לאחר פתיחת סוגריים והעברת אגפים נקבל את
אי השוויון הריבועי $k^2-2k-3 < 0$. הפתרון
שלו הוא $-1 < k < 3$ ואלה ערכי k הרצויים.
המשמעות הגרפית: כל הנקודות ששיעור ה-y שלהן הוא 2, והן נמצאות בין הנקודות $(-1,2)$ ו-$(3,2)$, מרחקן מהנקודה $(1,3)$ קטן מ-$\sqrt{5}$.

נוסחאות בטריגונומטריה

במקרים מסוימים ניתן להיעזר ב**טריגונומטריה** כדי לפתור בעיות בגיאומטריה אנליטית. נזכיר כאן את הנוסחאות העיקריות.

הפונקציות הטריגונומטריות במשולש ישר זוית



$$\sin\alpha = \frac{a}{c} \qquad \cos\alpha = \frac{b}{c} \qquad tg\alpha = \frac{a}{b} \qquad \cot\alpha = \frac{b}{a}$$

משולש כללי

משפט הסינוסים:
$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R$$

משפט הקוסינוסים:
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma \qquad \cos\gamma = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$$

© כל הזכויות שמורות – בני גרדן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שטח משולש: $S = \frac{ab\sin\gamma}{2}$ $S = \frac{a^2\sin\beta\sin\gamma}{2\sin\alpha}$ $S = 2R^2\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma$

מרובע

שטח מרובע עפ"י אלכסוניו וזוית שביניהם: $S = \frac{k_1 k_2 \sin\alpha}{2}$

תרגילים
(המרחק בין שתי נקודות)

הערה: התשובות לתרגילים שמתחת למספר התרגיל שלהם יש נקודה אינן מופיעות בספר.

תרגילי חישוב — המרחק בין שתי נקודות

המרחק בין הנקודות (x_1,y_1) **ו-** (x_2,y_2) **הוא:** $d = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$

מצא את המרחק בין הנקודות הבאות:

1) $(5,6)$, $(-7,1)$ 2) $(9,-3)$, $(4,2)$

3) חשב את היקפו של המשולש שקודקודיו הם: $(-2,-7)$, $(-1,6)$ ו-$(-2,14)$.

4) הוכח שהמשולש שקודקודיו הם $(-4,4)$, $(-3,2)$ ו-$(5,2)$ הוא שווה שוקיים.

5) קודקודיו של משולש ABC הם: $A(2,1)$, $B(-1,-3)$, $C(-2,4)$.
הוכח שהמשולש הוא שווה שוקיים ומצא את אורך בסיסו.

6) הוכח ללא מחשבון, בעזרת חישוב המרחק שבין שתי נקודות, שהנקודות $(0,4)$, $(-2,5)$ ו-$(-6,1)$ נמצאות על ישר אחד.

7) א. הוכח שהמשולש שקודקודיו הם $(5,0)$, $(1,-2)$ ו-$(-3,6)$ הוא ישר זוית ומצא את שטחו.
ב. מצא את אורך הגובה ליתר של המשולש.

8) א. הוכח שהמרובע ABCD שקודקודיו הם: $A(-2,-1)$, $B(-7,9)$, $C(4,7)$ ו-$D(9,-3)$ הוא מעוין וחשב את שטחו.
ב. חשב את גובה המעוין.

© כל הז – בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים עם פרמטרים ופתרון משוואות — המרחק בין שתי נקודות

9) מרחק הנקודה $(k,3)$ מציר ה-y שווה למרחקה מהנקודה $(2,-1)$.
מצא את k.

10) מצא את שתי הנקודות שמרחקן מציר ה-x וגם מרחקן מהנקודה $(-8,7)$ הוא 13.

11) במשולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC$ נתון: $A(-1,1)$, $B(5,3)$, $C(1,k)$.
א. מצא את k.
ב. מבין שני ערכי k שמצאת בסעיף א', מצא את ה-k שעבורו המשולש הוא ישר זוי

12) במשולש ישר זוית ABC שבו $\sphericalangle C = 90^\circ$ נתון: $A(6,5)$, $B(3,-4)$. הקודקוד C נמצא על ציר ה-y.
א. מצא את שיעורי הקודקוד C.
ב. D היא נקודה כך שהמרובע ACBD הוא מלבן. חשב את שטח המלבן.

13) במשולש ישר זוית ABC שבו $\sphericalangle B = 90^\circ$ נתון: $A(2,1)$, $B(1,-3)$, $C(k,-1)$.
חשב את שטחו ואת זויותיו החדות. **(הדרכה: היעזר בטריגונומטריה).**

14) א. חשב את הזוית הגדולה במשולש שקודקודיו הם: $(-1,3)$, $(6,2)$, $(4,0)$.
(הדרכה: היעזר במשפט הקוסינוסים).
ב. חשב את שטח המשולש. **(הדרכה:** היעזר בנוסחה לחישוב שטח משולש עפ"י שתי צלעות והזוית שביניהן).

15) במשולש שווה שוקיים ABC נתון: $AB = AC = \sqrt{50}$, $B(2,-3)$, $C(4,3)$.
מצא את קודקוד הראש A.

16) במשולש ABC מרכז המעגל שחוסם את המשולש נמצא באמצע הצלע BC.
א. הסבר מדוע המשולש הוא ישר זוית.
ב. נתון שהמשולש הוא שווה שוקיים וכן נתון: $A(-1,0)$, $B(3,2)$. מצא את הקודקוד C.

17) במשולש ישר זוית ABC שבו $\sphericalangle B = 90^\circ$ ושטחו 25 נתון: $A(0,4)$, $B(3,0)$.
מצא את הקודקוד C.

18) מצא את שני הקודקודים החסרים בריבוע ABCD אם נתון: $A(0,-4)$, $C(1,3)$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

19) א. מצא את מרכזו של המעגל שחוסם את המשולש שקודקודיו הם $(7,5)$, $(-2,6)$ ו-$(2,-2)$.
ב. מצא את רדיוס המעגל שחוסם את המשולש.

20) במשולש שווה שוקיים קודקודי הבסיס הם $(1,0)$ ו-$(-3,4)$. שטח המשולש הוא 20. מצא את קודקוד הראש. **(הדרכה:** מצא תחילה את אורך השוק).

21) מצא לאילו ערכי k הנקודה $(2,k)$ יותר קרובה לנקודה $(4,3)$ מאשר לנקודה $(-2,-1)$.

22) מצא לאילו ערכי k המרחק בין הנקודה $(2,3)$ לנקודה $(k,7)$ הוא:
א. שווה ל-5. ב. קטן מ-5. ג. גדול מ-5.

23) מצא את שתי הנקודות על ציר ה-x שסכום מרחקיה של כל נקודה מהנקודות $(-1,0)$ ו-$(3,4)$ הוא 12.

24) מצא על ציר ה-x את הנקודה שהמרחק שלה מהנקודה $(10,8)$ גדול ב-5 מהמרחק שלה מהנקודה $(0,3)$.

25) קודקודיו של משולש ABC הם: $A(1,2)$, $B(k,0)$, $C(-4,3)$. מצא לאילו ערכי k הזווית B היא זווית:
א. ישרה. ב. קהה. ג. חדה.

תשובות (המרחק בין שתי נקודות):

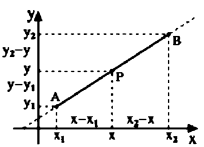
1) 13. **2)** $\sqrt{50}$. **3)** 48. **7)** א. 20. ב. 4. **8)** א. 100. ב. $\sqrt{80}$. **9)** 5.
10) $(-13,-5)$, $(-13,19)$. **11)** א. 7 או 5-. ב. 5-. **12)** א. $(0,2)$ או $(-1,0)$.
ב. 45 או 36. **13)** 17, 63.43°, 26.57°. **14)** א. 104.036°. ב. 8. **15)** $(-3,2)$ או $(-2,9)$. **16)** ב. $(-3,4)$ או $(-4,1)$. **17)** $(11,6)$ או $(-5,-6)$. **18)** $(-1,4)$, $(-3,0)$. **19)** א. $(3,2)$. ב. 5. **20)** $(4,7)$ או $(-6,-3)$. **21)** $k > -\frac{1}{2}$.
22) א. 5, 1-. ב. $-1 < k < 5$. ג. $k < -1$ או $k > 5$. **23)** $(6,0)$, $(-4\frac{1}{2},0)$.
24) $(4,0)$. **25)** א. 1-, 2-. ב. $-2 < k < -1$. ג. $k > -1$ או $k < -2$, $k \neq 11$.

האמצע של קטע

בסעיף זה ובסעיף הבא נדון **בחלוקתו של קטע** עפ"י **יחס** נתון. תחילה נדון במקרה שהיחס הוא **1:1**, כלומר **באמצע של הקטע**.

© כל הזכויות שמורות – בני גרון (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תהיינה נתונות שתי נקודות $A(x_1,y_1)$ **ו-**$B(x_2,y_2)$ (נניח ש-$x_1<x_2$ ו-$y_1<y_2$). ברצוננו למצוא את שיעורי הנקודה $P(x,y)$ שהיא **אמצע הקטע** AB. נוריד אנכים משלוש הנקודות לצירים.



לפי הנתון $AP=PB$, לכן בהסתמך על **משפט תלס** בגיאומטריה האומר שקטעים מקבילים מקצים על שוקי זוית קטעים פרופורציוניים נקבל: $x-x_1=x_2-x$.

לכן כלומר $x=\frac{x_1+x_2}{2}$. באותו אופן נקבל $y-y_1=y_2-y$, ז"א $y=\frac{y_1+y_2}{2}$.

לכן שיעורי P הם $\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$. **לסיכום:**

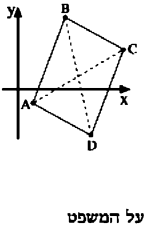
אמצע הקטע שקצותיו הם (x_1,y_1) **ו-**(x_2,y_2) **הוא בנקודה:** $\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$

הערה: הוכחה דומה טובה למקרה ש-A ו-B אינן דווקא ברביע הראשון.

דוגמא א':

הוכח שהמרובע ABCD שבו $A(1,-1)$, $B(3,5)$, $C(7,3)$, $D(5,-3)$ הוא מקבילית.

פתרון:



נסתמך על **המשפט:** אם במרובע האלכסונים חוצים זה את זה אז הוא מקבילית. נראה אם כן שאמצע האלכסון AC הוא גם אמצע האלכסון BD. לגבי אמצע AC נקבל: $x=\frac{1+7}{2}=4$, $y=\frac{-1+3}{2}=1$. כלומר האמצע הוא בנקודה $(4,1)$. לגבי אמצע BD נקבל: $x=\frac{3+5}{2}=4$, $y=\frac{5-3}{2}=1$. ז"א גם אמצע BD הוא בנקודה $(4,1)$ ולכן המרובע הוא מקבילית.

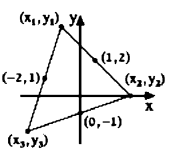
הערה:

בהסתמך על כך שבמקבילית האלכסונים חוצים זה את זה ובהסתמך על המשפט שבדוגמא א' נוכל לסכם:

מרובע ABCD הוא מקבילית אם ורק אם מתקיים:

$x_A+x_C=x_B+x_D$ **וכן** $y_A+y_C=y_B+y_D$.

דוגמא ב':



אמצעי צלעותיו של משולש הם בנקודות $(1,2)$, $(0,-1)$ ו-$(-2,1)$. מצא את קודקודיו.

פתרון:

דרך א' – אם נסמן את קודקודי המשולש ב-(x_1,y_1), (x_2,y_2), (x_3,y_3) נקבל את המשוואות הבאות:

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

$= \frac{y_1+y_3}{2}$, $-2 = \frac{x_1+x_3}{2}$, $-1 = \frac{y_2+y_3}{2}$, $0 = \frac{x_2+x_3}{2}$, $2 = \frac{y_1+y_2}{2}$, $1 = \frac{x_1+x_2}{2}$.

אלה שתי **מערכות נפרדות** כ"א של שלוש משוואות עם שלושה נעלמים. המערכת של x היא: (1) $x_1+x_2 = 2$, (2) $x_2+x_3 = 0$, (3) $x_1+x_3 = -4$. ניתן לפתור אותה באופן הבא: נחלץ את x_3 ממשוואה (3) ונקבל $x_3 = -x_1-4$. את התוצאה נציב במשוואה (2) ונקבל (4) $x_2-x_1 = 4$. בלומר קיבלנו מערכת של שתי משוואות (1) ו-(4) עם שני נעלמים שאותה קל לפתור. באופן דומה אפשר לפתור את המערכת של y. הפתרונות המתקבלים הם: $(x_1,y_1) = (-1,4)$, $(x_2,y_2) = (3,0)$, $(x_3,y_3) = (-3,-2)$ **ואלה קודקודי המשולש.**

דרך ב' – נסתמך על כך ששלושת אמצעי הצלעות וקודקוד במשולש הם קודקודים של מקבילית. נמצא, לדוגמא, את הקודקוד (x_1,y_1). עפ"י הטענה הנ"ל הקודקודים (x_1,y_1), $(1,2)$, $(0,-1)$ ו-$(-2,1)$ הם קודקודים של מקבילית. לפי ההערה שלפני דוגמא זו נקבל: $x_1+0 = 1+(-2)$ ולכן $x_1 = -1$. באופן דומה $y_1+(-1) = 2+1$ כלומר $y_1 = 4$. בצורה דומה מוצאים את שני הקודקודים האחרים.

תרגילים
(האמצע של קטע)

אמצע הקטע שקצותיו הם (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) הוא בנקודה: $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$

מצא את אמצע הקטע שקצותיו הם:

1) $(8,1)$, $(-2,-5)$ **2)** $(12,-8)$, $(-7,6)$

3) קצהו האחד של קטע הוא בנקודה $(6,2)$ והאמצע שלו הוא בנקודה $(-3,4)$. מצא את הקצה השני של הקטע.

4) הנקודות $(1,-1)$ ו-$(2,-3)$ מחלקות קטע ל-3 חלקים שווי מצא את קצות הקטע.

5) תוכח, בהסתמך על האמצע של קטע, שהמרובע ABCD שקודקודיו הם $A(-2,1)$, $B(4,5)$, $C(5,2)$, $D(-1,-2)$ הוא מקבילית.

6) שלושה קודקודים של מקבילית ABCD הם: $A(4,2)$, $B(-5,-6)$ ו-$C(-2,6)$. מצא את נקודת מפגש האלכסונים ואת הקודקוד D.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) שני קודקודים סמוכים של מקבילית הם בנקודות $(-3,4)$ ו-$(2,3)$. מפגש האלכסונים הוא בנקודה $(0,1)$.

א. מצא את שני הקודקודים האחרים של המקבילית והוכח שהיא מעוין.

ב. חשב את שטח המעוין ומצא את גובהו.

8) במשולש ABC הקודקוד A הוא בנקודה $(10,6)$. הנקודה $(1,4)$ היא אמצע הצלע AB והנקודה $(-1,-3)$ היא אמצע הצלע BC.

מצא את הקודקודים B ו-C ואת אמצע הצלע AC.

9) קצהו האחד של קטע הוא על ציר ה-x, קצהו השני הוא על ציר ה-y והאמצע שלו הוא בנקודה (a,b).

הבע את אורך הקטע באמצעות a ו-b.

10) אמצעי צלעותיו של משולש הם $(-1,0)$, $(3,1)$ ו-$(1,4)$. מצא את קודקודיו.

11) במרובע ABCD אמצעי הצלעות AB, BC ו-CD הם בהתאמה בנקודות $(1,3)$, $(2,-1)$ ו-$(7,1)$. אמצע האלכסון AC הוא בנקודה $(3,2)$.

מצא את קודקודי המרובע.

12) קודקודיו של משולש ABC הם: $A(4,3)$, $B(-1,-2)$, $C(3,-4)$.

א. הוכח שהמשולש הוא שווה שוקיים, מצא את אמצע בסיסו וחשב את שטחו.

ב. חשב את אורך הגובה לשוק.

13) קודקודיו של משולש ABC הם: $A(3,1)$, $B(-1,5)$, $C(-9,-3)$.

א. הוכח שהמשולש הוא ישר זוית ומצא את שיעורי הנקודה D עבורה המרובע ABCD הוא מלבן.

ב. מצא את המרכז והרדיוס של המעגל שחוסם את המלבן.

14) במשולש ישר זוית ABC שבו $\sphericalangle B = 90^\circ$. נתון: $A(k,k-1)$. הקודקוד C נמצא על ציר ה-y ומרכז המעגל שחוסם את המשולש ABC נמצא על ציר ה-x. רדיוס המעגל שחוסם את המשולש ABC הוא $\sqrt{13}$.

א. מצא את k.

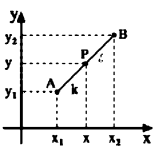
ב. מצא את מרכז המעגל שחוסם את המשולש ABC.

15) מצא את שני הקודקודים החסרים בריבוע ABCD אם נתון: $A(0,0)$, $B(4,3)$.

תשובות (האמצע של קטע):

1) $(3,-2)$. **2)** $(2\frac{1}{2},-1)$. **3)** $(-12,6)$. **4)** $(3,-5)$, $(0,1)$. **5)** $(1,4)$, $(7,14)$.
6) $B(-8,2)$, $C(6,-8)$, $(8,-1)$. **7)** $2\sqrt{a^2+b^2}$. **8)** $(-3,3)$, $(5,5)$, $(1,-3)$.
9) $A(2,6)$, $B(0,0)$, $C(4,-2)$, $D(10,4)$. **10)** א. $(1,-3)$, ב. $\sqrt{18}$.
11) א. $(7,-5)$. ב. $(1,-3)$, $\sqrt{40}$. **12)** א. 4 או 2.4-. ב. $(2,0)$ או $(-1.2,0)$.
13) $(7,-1)$ ו-$(-4,3)$ או $(1,7)$ ו-$(-3,4)$.

חלוקת קטע ביחס נתון



נדון עכשיו בחלוקה של קטע ביחס כלשהו.
נניח שנתונות שתי נקודות $A(x_1,y_1)$ ו-$B(x_2,y_2)$.
ברצוננו למצוא את שיעורי הנקודה $P(x,y)$ שנמצאת על הקטע AB ומחלקת אותו ביחס של $k:\ell$, כלומר $\frac{AP}{PB}=\frac{k}{\ell}$. בדומה למה שעשינו לגבי האמצע של קטע נעשה כאן. נניח שהנקודות ברביע הראשון ומתקיים $x_1<x_2$, $y_1<y_2$. נוריד אנכים מהנקודות A, B ו-P לצירים. עפ"י **משפט תלס** נקבל:

$$\frac{AP}{PB}=\frac{x-x_1}{x_2-x} \quad \text{וכן} \quad \frac{AP}{PB}=\frac{y-y_1}{y_2-y} \quad \text{עפ"י הנתון} \quad \frac{AP}{PB}=\frac{k}{\ell}, \quad \text{לכן} \quad \frac{x-x_1}{x_2-x}=\frac{k}{\ell},$$

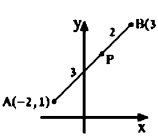
אם נחלץ את x נקבל: $x=\frac{\ell x_1+kx_2}{k+\ell}$. באופן דומה נקבל: $y=\frac{\ell y_1+ky_2}{k+\ell}$. **לסיכום:**

שיעורי הנקודה P שנמצאת על הקטע AB שקצותיו הם $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$
ומחלקת אותו ביחס של $\frac{AP}{PB}=\frac{k}{\ell}$ הם: $\boxed{P\left(\frac{\ell x_1+kx_2}{k+\ell},\frac{\ell y_1+ky_2}{k+\ell}\right)}$

קל לזכור נוסחה זו אם שמים לב שאת x_1 כופלים ב-ℓ שהוא מתאים לקטע הקרוב יותר ל-x_1 ואילו את x_2 כופלים ב-k שהוא מתאים לקטע הקרוב יותר ל-x_1. אם הנקודה היא אמצע הקטע אז $k=\ell$ ולכן נקבל את הנוסחה שקיבלנו בעמ' 17:

אמצע הקטע שקצותיו הם (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) הוא בנקודה: $\boxed{\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)}$

דוגמא א':
נתונות הנקודות $A(-2,1)$, $B(3,6)$.
מצא את שיעורי הנקודה P
שמחלקת את הקטע AB ביחס
של AP:PB = 3:2.



© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

נסמן $\frac{k}{\ell}=\frac{3}{2}$ $\quad x=\frac{\ell x_1+kx_2}{k+\ell}=\frac{2\cdot(-2)+3\cdot3}{2+3}=1$ $\quad y=\frac{\ell y_1+ky_2}{k+\ell}=\frac{2\cdot1+3\cdot6}{2+3}=$

כלומר $P(1,4)$.

דוגמא ב':

מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה $(1,-1)$ את הקטע שקצותיו הם $(-1,-2)$ ו-$(5,1)$.

פתרון:

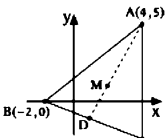
ע"י הצבה בנוסחה נקבל: $1=\frac{\ell\cdot(-1)+k\cdot5}{k+\ell}$ וכן $-1=\frac{\ell\cdot(-2)+k\cdot1}{k+\ell}$.

לכאורה נראה שיש כאן שתי משוואות עם שני נעלמים אלא שהפתרון של כל אחת מהן נותן את **אותה תוצאה** והיא $\ell=2k$ אמנם **אין** אפשרות למצוא את k ו-ℓ אבל אותנו מעניין **היחס** ביניהם. שהוא $\frac{k}{\ell}=\frac{1}{2}$, זהו אם כן יחס החלוקה המבוקש.

דוגמא ג':

קודקודיו של משולש הם $A(4,5)$, $B(-2,0)$, $C(4,-2)$.

מצא את שיעורי נקודת מפגש התיכונים.



פתרון:

נסמן ב-D את אמצע הצלע BC (כלומר AD הוא התיכון לצלע BC) וב-M את נקודת מפגש התיכונים. הנקודה M מחלקת **כל** תיכון ביחס של $2:1$, כאן $\frac{DM}{MA}=\frac{1}{2}$.

מציאת שיעורי הנקודה D: $x_D=\frac{-2+4}{2}=1$, $y_D=\frac{0-2}{2}=-1$, לכן $D(1,-1)$.

מציאת שיעורי הנקודה M: $x_M=\frac{2\cdot1+1\cdot4}{1+2}=$, $y_M=\frac{2\cdot(-1)+1\cdot5}{1+2}=$, לכן

$M(2,1)$. (ראה גם תרגיל 11 בעמ' הבא).

תרגילים
(חלוקת קטע ביחס נתון)

חישובים עם קטעים — חלוקת קטע ביחס נתון

שיעורי הנקודה P שמחלקת את הקטע AB שקצותיו הם $A(x_1,y_1)$ ו-$B(x_2,y_2)$

ביחס של $\frac{AP}{PB}=\frac{k}{\ell}$ הם: $\quad P\left(\frac{\ell x_1+kx_2}{k+\ell},\frac{\ell y_1+ky_2}{k+\ell}\right)$

1) נתון: $A(9,-4)$, $B(-3,8)$.

מצא על הקטע AB את הנקודה P כך שמתקיים $\frac{AP}{PB}=\frac{1}{3}$.

2) מצא על הקטע שקצותיו הם $(-2,5)$ ו-$(6,-3)$ את הנקודה שמחלקת אותו לשני קטעים כך שהיחס ביניהם הוא $\frac{3}{5}$ אם נתון שהנקודה קרובה יותר לנקודה $(-2,5)$.

3) מצא על הקטע AB שקצותיו הם $A(-2,-2)$ ו-$B(7,4)$ שתי נקודות שמחלקות את הקטע ל-3 קטעים שווים.

4) מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה $P(3,-1\frac{1}{2})$ את הקטע AB שקצותיו הם $A(-2,1)$ ו-$B(6,-3)$.

5) הנקודה $P(a,0)$ נמצאת על הקטע AB שקצותיו הם $A(-2,-3)$ ו-$B(5,4)$.
א. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה P את הקטע AB.
ב. מצא את a.

6) הנקודה P מחלקת את הקטע AB כך שמתקיים: $\frac{AP}{PB}=\frac{3}{1}$.
מצא את B אם נתון: $A(-8,-4)$, $P(-2,-1)$.

7) קצהו האחד של קטע AB הוא בנקודה $A(-2,-1)$. הנקודה $P(2,3)$ נמצאת על הקטע ומחלקת אותו ביחס של $AP:PB = 1:4$.
מצא את קצהו השני של הקטע. (הנקודה B).

מפגש התיכונים במשולש – חלוקת קטע ביחס נתון

8) קודקודיו של משולש הם $(1,3)$, $(-4,1)$ ו-$(-3,8)$.
מצא את נקודת מפגש התיכונים.

9) שני קודקודיו של משולש הם $(-3,2)$ ו-$(-1,-4)$. מפגש התיכונים הוא בנקודה $(1,2)$.
א. מצא את הקודקוד השלישי של המשולש.
ב. מצא את אורכו של התיכון שמגיע לקודקוד השלישי.

10) אחד מקודקודי משולש הוא בנקודה $(10,8)$. אמצע אחת מהצלעות הוא בנקודה $(7,2)$ ומפגש התיכונים הוא בנקודה $(4,2)$.
מצא את שני הקודקודים האחרים של המשולש.

11) הוכח: אם קודקודי המשולש הם: (x_1,y_1), (x_2,y_2) ו-(x_3,y_3) אז מרכז הכובד (מפגש התיכונים) של המשולש הוא בנקודה: $\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ✱ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

12) אמצעי שתי צלעות במשולש הם בנקודות $(-1,3)$ ו-$(3,3\frac{1}{2})$. מפגש התיכוני בנקודה $(1,2)$.

מצא את קודקודי המשולש.

בעיות שונות — חלוקת קטע ביחס נתון

הערה: בחלק מהתרגילים הבאים צריך להיעזר במשפטים מתנדסת המישור.

13) בטרפז ABCD שבו $AB \| DC$ נתון: $A(-5,-1)$, $B(7,-5)$ ו-$C(5,-2)$.

מצא את הקודקוד D אם נתון שהמשכי השוקיים של הטרפז נפגשים בנקודה $(-1,7)$.

14) בטרפז ABCD אורך הבסיס הגדול DC הוא פי 3 מאורך הבסיס הקטן AB.

נתון: $A(-1,5)$, $B(3,3)$, $C(4,-3)$.

מצא את הקודקוד D.

15) קודקודיו של משולש ABC הם: $A(3,2)$, $B(-5,-2)$, $C(-1,4)$.

מצא את אורך חוצה הזווית A.

16) AD ו-AE הם בהתאמה התיכון לצלע BC וחוצה הזווית A במשולש ABC.

נתון: $B(4,0)$, $D(6,1\frac{1}{2})$, $E(5\frac{1}{3},1)$.

מצא את הקודקוד A אם נתון שהוא על ציר ה-y.

17) נתונות שתי נקודות A ו-B: $A(-1,-2)$, $B(1,0)$. מצא את הנקודה P שנמצאת על המשך הקטע AB אם נתון:

א. P נמצאת מהצד של B ומתקיים: $\frac{AP}{BP} = \frac{5}{3}$.

ב. P נמצאת מהצד של A ומתקיים: $\frac{PA}{PB} = \frac{1}{3}$.

18) שני קודקודים של משולש ABC הם: $A(1,2)$, $B(10,-1)$. D היא נקודה על הצלע AB. נתון ששטח המשולש ABC גדול פי 3 משטח המשולש ACD.

א. מצא את שיעורי הנקודה D.

ב. נתון $CD = \sqrt{50}$ ושיעור ה-y של הנקודה C הוא 8. מצא את שיעור ה-x של הנקודה C.

19) קודקודיו של משולש ABC הם: $A(8,1)$, $B(5,4)$, $C(2,1)$. D ו-E הן בהתאמה נקודות על הצלעות AB ו-AC כך ש-$DE \parallel BC$. נתון: $DE = \sqrt{8}$.

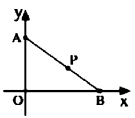
א. חשב את אורך הצלע BC.

ב. חשב את היחס $\frac{DE}{BC}$.

ג. מצא את שיעורי הנקודות D ו-E.

20) A היא נקודה על החלק החיובי של ציר ה-y

ו-B היא נקודה על החלק החיובי של ציר ה-x.



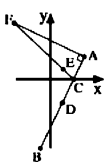
P היא נקודה על AB כך שמתקיים $\frac{AP}{BP} = \frac{3}{2}$.

נתון: $\frac{AO}{BO} = \frac{3}{4}$ (O ראשית הצירים). כמו כן נתון שרדיוס המעגל שחוסם את המשולש AOB הוא R.

א. הבע באמצעות R את AO ואת BO.

ב. הבע באמצעות R את שיעורי הנקודה P.

21) הנקודה D היא אמצע הקטע AB. הנקודה C נמצאת על הקטע AB כך שמתקיים $AC = \frac{1}{4}AB$.



הנקודה E נמצאת על הקטע CF כמתואר בציור.

נתון: $A(3,2)$, $D(1,-2)$, $CE = \frac{1}{5}CF$, $AF \perp AB$, $x_E = 1$.

א. מצא את שיעורי הנקודה C.

ב. מצא את שיעורי הנקודה F.

תשובות (חלוקת קטע ביחס נתון):

1) $(6,-1)$. **2)** $(1,2)$. **3)** $(1,0)$, $(4,2)$. **4)** $AP:PB = 5:3$. **5)** ב. 1. **6)** $(6,3)$. **7)** $(18,19)$. **8)** $(-2,4)$. **9)** א. $(5,10)$. ב. $\sqrt{180}$. **10)** $(4,-4)$, $(-2,2)$. **12)** $(5,0)$, $(1,7)$, $(-3,-1)$. **13)** $(-4,1)$. **14)** $(-8,3)$. **15)** $5\frac{1}{3}$. **16)** $(0,1)$. **17)** **א.** $(4,3)$. **ב.** $(-2,-3)$. **18)** א. $(4,1)$. ב. 5 או 3. **19)** א. $\sqrt{18}$. ב. $\frac{2}{3}$. ג. $D(6,3)$, $E(4,1)$. **20)** א. $AO = \frac{6}{5}R$, $BO = \frac{8}{5}R$. ב. $(\frac{24}{25}R, \frac{12}{25}R)$. **21)** א. $(2,0)$. ב. $(-3,5)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גרוך (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני
גיאומטריה אנליטית — הישר

משוואת הישר

מקומות גיאומטריים

עד כה דנו רק בנקודה **בודדת** או במספר **סופי** של נקודות. החל מסעיף זה נדון בצורות הבנויות **מאינסוף נקודות**. לצורות כאלה יש תכונה משותפת והן נקראות **מקומות גיאומטריים**. נזכיר תחילה את ההגדרה ההנדסית:

מקום גיאומטרי – אוסף של נקודות בעלות תכונה מסויימת נקרא מקום גיאומטרי.

נעבור לתיאור **האלגברי** של מקום גיאומטרי. אם התיאור של נקודה היה ע"י שיעורי ה-x וה-y שלה הרי שהתיאור האלגברי של מקום גיאומטרי יהיה ע"י **משוואה המקשרת בין x ו-y. דוגמאות** למקומות גיאומטריים הם ישר, מעגל ולמעשה – כל פונקציה. בפרק השישי נרחיב באופן מפורט במקומות גיאומטריים. המקום הגיאומטרי הראשון שנדון בו הוא **הישר**.

המשוואה הכללית של הישר

נסתכל במשוואה $Ax+By+C=0$, זאת משוואה **ממעלה ראשונה** בשני משתנים x ו-y כאשר A, B ו-C הם **פרמטרים קבועים**. נראה עכשיו שכל ישר ניתן לייצג ע"י משוואה כנ"ל ולהיפך – משוואה כנ"ל מייצגת ישר (פרט למקרה ש-$A=0$ וגם $B=0$). נגדיר תחילה:

המשוואה הכללית של הישר – **המשוואה** $\boxed{Ax+By+C=0}$ **נקראת המשוואה הכללית של הישר.**

כשרוצים לציין ש-ℓ הוא ישר מסויים מסמנים גם כך: $\ell: Ax+By+C=0$.

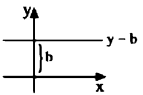
טענה:

כל ישר ניתן לייצג ע"י משוואה מהצורה $Ax+By+C=0$.

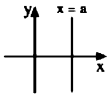
© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הוכחה:

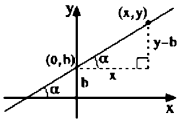
נבחין בין שלושה מקרים:



א) הישר מקביל לציר ה-x (או מתלכד איתו). במקרה כזה שיעורי ה-y של כל נקודות הישר זהים. אם נניח ששיעור זה הוא b נקבל שמשוואת הישר היא $y = b$ או $y-b=0$. כלומר $0\cdot x+y-b=0$, אם נסמן $A=0$, $B=1$, $C=-b$ אז ברור שהישר ניתן לתיאור בצורה $Ax+By+C=0$.



ב) הישר מאונך לציר ה-x. במקרה כזה שיעורי ה-x של כל הנקודות זהים ולכן משוואת הישר היא מהצורה $x = a$. כלומר $x+0\cdot y-a=0$, ז"א $A=1$, $B=0$, $C=-a$ וגם ישר זה ניתן לתיאור בעזרת המשוואה הנ"ל.



ג) הישר איננו מאונך לאף אחד מהצירים. נניח שהישר חותך את ציר ה-y בנקודה $(0,b)$ ויוצר זווית α עם הכיוון החיובי של ציר ה-x. אם (x,y) היא נקודה כלשהי על הישר אז קל לראות שמתקיים $tg\alpha = \frac{y-b}{x}$.

מכאן $x\,tg\alpha = y-b$ ולבסוף $-tg\alpha\cdot x+y-b=0$,

כלומר $C=-b$, $B=1$, $A=-tg\alpha$. בכך למעשה השלמנו את ההוכחה. (אם הזווית α הנ"ל היא קהה אז $tg\alpha$ הוא שלילי ואפשר להראות שבמקרה זה גם הביטוי $\frac{y-b}{x}$ הוא שלילי).

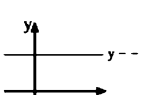
נוכיח עכשיו את הטענה **ההפוכה**.

טענה:

כל משוואה מהצורה $Ax+By+C=0$ מייצגת ישר יחיד (פרט למקרה $A=B=0$).

הוכחה:

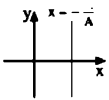
גם כאן נבחין בין שלושה מקרים:



א) אם $A=0$ ו-$B\neq 0$ המשוואה $Ax+By+C=0$ תקבל את הצורה $By+C=0$, כלומר $y=-\frac{C}{B}$.

ז"א, לכל x מתאים אותו y **קבוע**. התיאור הגרפי הוא של ישר **המקביל לציר ה-x** (או מתלכד איתו) שחותך את ציר ה-y בנקודה $(0,-\frac{C}{B})$.

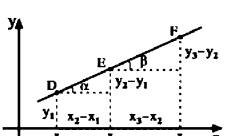
ב) אם $A \neq 0$ ו-$B = 0$ המשוואה תקבל את הצורה $Ax+C = 0$, כלומר $x = -\frac{C}{A}$ במקרה זה לכל y מתאים אותו x **קבוע**. התיאור הגרפי הוא של ישר **המאונך לציר ה-x** שחותך את ציר ה-x בנקודה $(-\frac{C}{A}, 0)$.



ג) נעבור למקרה שבו $A \neq 0$ וגם $B \neq 0$. נוכיח עכשיו שכל שלוש נקודות המתאימות לשלושה זוגות של מספרים הפותרים את המשוואה $Ax+By+C = 0$ נמצאות על ישר אחד. זה מספיק כדי להוכיח שהמשוואה מייצגת ישר יחיד.

נניח ש-(x_1,y_1), (x_2,y_2) ו-(x_3,y_3) **פותרים** את המשוואה הנ"ל וכן נוכל להניח שמתקיים $x_1 < x_2 < x_3$. מתקיימות אם כן המשוואות הבאות: (1) $Ax_1+By_1+C = 0$, (2) $Ax_2+By_2+C = 0$. (3) $Ax_3+By_3+C = 0$. אם נחסר את משוואה (1) ממשוואה (2) נקבל: $A(x_2-x_1)+B(y_2-y_1) =$ ולכן $-\frac{A}{B} = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$. (החילוק מותר, שהרי מתקיים $B \neq 0$ וכן $x_2-x_1 \neq 0$). בדיוק באותו אופן, אם נחסר את משוואה (2) ממשוואה (3) נקבל: $-\frac{A}{B} = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ ולכן $\frac{y_3-y_2}{x_3-x_2} = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$. נניח עכשיו שמתקיים $y_1 < y_2 < y_3$. (הוכחה דומה מתאימה למקרים האחרים).

נצייר את הנקודות $D(x_1,y_1)$, $E(x_2,y_2)$ ו-$F(x_3,y_3)$ במערכת צירים. קל לראות שמתקיים $tg\alpha = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ וכן $tg\beta = \frac{y_3-y_2}{x_3-x_2}$.



עפ"י השוויון בין היחסים שקיבלנו קודם מתקיים $tg\alpha = tg\beta$ ולכן $\alpha = \beta$ (כי α ו-β חדות). מכאן נובע שהנקודות D, E ו-F נמצאות על ישר אחד, שכן: $\sphericalangle DEF = 90^\circ-\alpha+90^\circ+\beta = 180^\circ$.

הערות:

א) נבדוק מה קורה עם המשוואה $Ax+By+C = 0$ כאשר $A = B = 0$. אם גם $C = 0$ המשוואה מקבלת את הצורה $0\cdot x+0\cdot y+0 = 0$ ואז **כל** נקודה (x,y) מקיימת את המשוואה ולכן הגרף הוא **כל המישור**. לעומת זאת, אם $C \neq 0$ מקבלים $0\cdot x+0\cdot y+C = 0$ **וזה לא** ייתכן. כלומר, **אין** אף נקודה (x,y) המקיימת את אי השוויון, ז"א מתקבלת **הקבוצה הריקה**.

ב) **יש להדגיש שהמשוואה הכללית של ישר אינה יחידה.** למשל המשוואות $x-y+3 = 0$ ו-$2x-2y+6 = 0$ מתארות את אותו הישר. (המשוואה השנייה מתקבלת מהמשוואה הראשונה ע"י הכפלתה פי 2).

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

המשוואה המפורשת של הישר

במקרה ג' שבעמ' הקודם ראינו שאם הישר חותך את ציר ה-y בנקודה $(0,b)$ ויוצר זוית α עם הכיוון החיובי של ציר ה-x, אז משוואתו היא $-tg\alpha\cdot x+y-b=0$.

אם נסמן $\boxed{m=tg\alpha}$ נוכל, לאחר העברת אגפים, לכתוב את משוואת הישר בצורה $y=mx+b$. משוואה זו מתאימה לכל ישר פרט, למקרה שבו $tg\alpha$ **איננו מוגדר.** זה קורה כאשר $\alpha=90^\circ$, ז"א כאשר הישר **מאונך לציר ה-x.**

נוכל עכשיו להגדיר:

המשוואה המפורשת של הישר – המשוואה $\boxed{y=mx+b}$ **נקראת המשוואה המפורשת של הישר והיא מתאימה לכל ישר שאיננו מאונך לציר ה-x.**

הפרמטר m נקרא שיפוע הישר והפרמטר b נקרא המקדם החופשי.

לדוגמא: אם המשוואה המפורשת של ישר היא $y=\frac{1}{2}x-5$ אז $m=\frac{1}{2}$ ו-$b=-5$.

המשוואה המפורשת של הישר היא **פונקציה**. החשיבות של המשוואה המפורשת היא, שניתן ממנה לזהות בקלות את כיוונו וגודלו של שיפוע הישר וזאת בהסתמך על תכונות השיפוע **m** שנביא עכשיו.

תכונות השיפוע m:

בהסתמך על כך שמתקיים $m=tg\alpha$ נוכל לסכם:

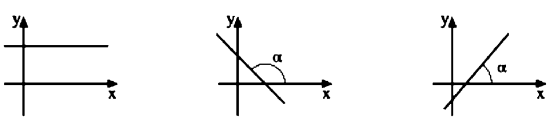
א) אם **m חיובי** $(m>0)$ הישר יוצר זוית (α) **חדה** עם הכיוון החיובי של ציר ה-x. (ראה ציור ימני למטה).

ב) אם **m שלילי** $(m<0)$ הישר יוצר זוית (α) **קהה** עם הכיוון החיובי של ציר ה-x. (ראה ציור אמצעי).

ג) אם $m=0$ הישר **מקביל** לציר ה-x (אם $b\neq 0$) או מתלכד איתו (אם $b=0$), הזוית הנ"ל שווה ל-0. (ראה ציור שמאלי).

ד) ככל ש-m גדל כך גדלה גם הזוית (α) שהישר יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x. תכונה זו נכתבה לחלק לזויות חדות (שיפוע חיובי) ולחלק לזויות קהות (שיפוע שלילי).

א) $m>0$, α חדה **ב)** $m<0$, α קהה **ג)** $m=0$, $\alpha=$



הערה: אם ישר ששיפועו **m** יוצר עם **הכיוון החיובי** של ציר ה-x זוית **α** אז שיפועו של הישר שיוצר זוית **α** עם **הכיוון השלילי** של ציר ה-x הוא **-m**. קל להוכיח זאת בהסתמך על הזהות $tg\alpha=-tg(180^\circ-\alpha)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גזית (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ✶ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תכונת המקדם החופשי b:

אם נציב $x = 0$ בפונקציה $y = mx+b$ נקבל $y = b$. כלומר הישר עובר דרך הנקודה $(0,b)$. נקודה זאת נמצאת על ציר y. (כל נקודה ששיעור ה-x שלה 0 נמצאת על ציר ה-y). מכאן שעפ"י b אפשר לדעת באיזו **נקודה הישר חותך את ציר ה-y.**

לדוגמא הישר $y = 2x-3$ חותך את ציר ה-y בנקודה $(0,-3)$.

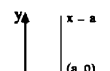
הערות:

א) כדי לעבור מהמשוואה הכללית $Ax+By+C = 0$ למשוואה המפורשת $y = mx+b$ צריך לבודד את y. אם $B \neq 0$ נקבל $y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$. כלומר $m = -\frac{A}{B}$, $b = -\frac{C}{B}$.
אם רוצים לעבור מהמשוואה המפורשת למשוואה הכללית אז $-mx+y-b = 0$ כלומר $A = -m$, $B = 1$, $C = -b$.

לדוגמא: אם המשוואה הכללית היא $2y+x+6 =$ אז חילוץ y נותן $y = -\frac{1}{2}x-3$ ולכן $m = -\frac{1}{2}$ ו-$b = -3$.

ב) להבדיל מהמקרה של המשוואה הכללית, המשוואה המפורשת של הישר היא יחידה. כלומר, אם $y = m_1x+b_1$ ו-$y = m_2x+b_2$ הן שתי משוואות של אותו ישר אז בהכרח $m_1 = m_2$ ו-$b_1 = b_2$.

ישר המאונך לציר ה-x



כפי שכבר ראינו, המשוואה המפורשת של הישר מהצורה $y = mx+b$ **מתאימה לכל הישרים פרט לישר המאונך לציר ה-x.** כאמור, השיפוע של ישר כזה איננו מוגדר.
זה קורה כאשר $B = 0$ במשוואה $Ax+By+C = 0$.
אם $A \neq 0$ אז במקרה כזה $x = -\frac{C}{A}$ ואם נסמן $a = -\frac{C}{A}$ נקבל את המשוואה $x = a$ המייצגת ישר המאונך לציר ה-x שחותך את ציר ה-x בנקודה $(a,0)$. (ישר כזה איננו פונקציה).

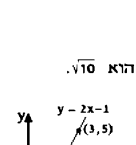
בעיות עם משוואת הישר

נביא עכשיו דוגמאות לבעיות עם משוואת הישר.

דוגמא א':

מצא על הישר $y = 2x-1$ את הנקודות שמרחקן מהנקודה $(4,2)$ הוא $\sqrt{10}$.

פתרון:

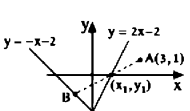


נשרטט את הישר $y = 2x-1$ ואת הנקודה $(4,2)$. נניח ששיעורי נקודה מבוקשת הם (x,y). היות הנקודה על הישר הנ"ל אז מתקיים $y = 2x-1$. כמו כן, עפ"י הנתון למרחק מתקיים $(x-4)^2+(y-2)^2 = 10$. אלה שתי משוואות עם שני נעלמים שיש לפתור אותן. הפתרונות הם: $x_1 = 1$ ו-$y_1 = -1$ וכן $x_2 = 5$ ו-$y_2 = 3$. כלומר הנקודות הן: $(1,-1)$ ו-$(5,3)$.

דוגמא ב':

נתונה הנקודה $A(3,1)$ ונקודה נוספת B שנמצאת על הישר $y = -x-2$. מצא את נקודת האמצע של הקטע AB אם נתון שהיא נמצאת על הישר $y = 2x-2$.

פתרון:



נניח ששיעורי הנקודה B הם (x,y) ושיעורי אמצע הקטע AB אם (x_1,y_1). הנקודה B נמצאת על הישר $y = -x-2$ ולכן משוואה ראשונה היא (1) $y = -x-2$.

לפי הנוסחה לאמצע קטע נקבל $x_1 = \frac{3+x}{2}$ ו- $y_1 = \frac{1+y}{2}$.

הנקודה (x_1,y_1) נמצאת על הישר $y = 2x-2$ ולכן מתקיים $y_1 = 2x_1-2$. ע"י הצבת התוצאות הנ"ל נקבל משוואה שנייה: (2) $\frac{1+y}{2} = 2\cdot\frac{3+x}{2} - 2$. מפתרון משוואות (1) ו-(2) מקבלים $x = -1$ ו- $y = -1$. מכאן $x_1 = 1$ ו- $y_1 = 0$. כלומר שיעורי B הם $(-1,-1)$ ואמצע הקטע AB הוא $(1,0)$.

הערות:

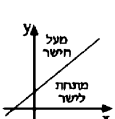
א) כאשר נתון משולש במערכת הצירים אז כל צלע שלו **נמצאת** על ישר מסויים. במקרה כזה מקובל גם להגיד **שמשוואת הצלע** היא המשוואה של הישר המטויים.
לדוגמא: אם צלע נמצאת על הישר $y = 3x+2$ אז מקובל גם להגיד שמשוואת הצלע היא $y = 3x+2$.

ב) בפתרון בעיות בגיאומטריה אנליטית ישנם מקרים שבהם כדאי **לשרטט את הישרים** שנתונים בבעיה **בצורה מדויקת**. ניתן לעשות זאת בעזרת **טבלה** או ע"י מציאת נקודות החיתוך של הישר עם הצירים. **בעמ' 42 נביא דרך נוספת לשרטוט של ישר.**

ג) למרות מה שהערנו בהערה ב' חשוב לזכור שבהרבה מקרים ניתן לפתור בעיות בגיאומטריה אנליטית ע"י שרטוט **לא מדויק**, כמו שעושים בהנדסת המישור. דרך זו חוסכת זמן ולפעמים היא יותר פשוטה מאשר שרטוט הישרים בצורה מדוייקת. (הערנו על כך גם בפרק הראשון).

אזורי המישור ביחס לישר

כל **ישר מחלק** את נקודות **המישור** לשלושה חלקים.
אם הישר אינו מאונך לציר ה-x אז החלקים הם:



(1) הנקודות מתחת לישר.
(2) הנקודות על הישר.
(3) הנקודות מעל הישר.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

למעשה קיים המצב הבא:

הנקודה (x_1, y_1) נמצאת מתחת לישר $y = mx+b$ אם מתקיים $y_1 < mx_1+b$, היא נמצאת על הישר אם מתקיים $y_1 = mx_1+b$ והיא נמצאת מעל הישר אם מתקיים $y_1 > mx_1+b$.

גם הטענה ההפוכה נכונה.

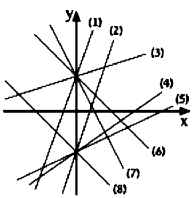
לדוגמא: הנקודה $(1,2)$ נמצאת מתחת לישר $y = 4x-1$. אם נציב $x = 1$ במשוואת הישר נקבל $y = 3$. היות ומתקיים $2 < 3$ אז הנקודה היא מתחת לישר.

אם הישר **מאונך לציר ה-x** אז **שלושת** החלקים של **המישור** הם: הנקודות משמאל לישר, הנקודות על הישר והנקודות מימין לישר.

תרגילים
(משוואת הישר)

משוואת הישר — השיפוע והזוית שהישר יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x

המשוואה הכללית של הישר:	$Ax+By+C = 0$
המשוואה המפורשת של הישר:	$y = mx+b$
הזוית α שהישר יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x מקיימת:	$m = tg\alpha$



1) כתוב את המשוואות של הישרים הבאים בצורה המפורשת וקבע (מבלי לשרטט) איזה ישר בציור מתאים לכל אחת מהמשוואות:

א. $x+y-2 = 0$	ב. $x-2y-4 = 0$
ג. $3x-y+2 = 0$	ד. $2x-3y-6 = 0$
ה. $x-3y+6 = 0$	$x+y+2 = 0$
$3x-y-2 = 0$	ח. $2x+y-2 = 0$

יוצר כל אחד מהישרים הבאים עם הכיוון החיובי של ציר ה-x:

2) $2x-3y+3 = 0$ **3)** $3x+7y+1 = 0$ **4)** $y-2 = 0$

5) $\sqrt{3}x-3y+2 = 0$ **6)** $\sqrt{6}x+\sqrt{2}y = 0$ **7)** $x+1 = 0$

© כל הזכויות שמורות — בני טרזן (מתמטיקה 5 יחל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) מצא את שיפועו של הישר שיוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x זוית הגדולה פי 2 מהזוית שיוצר הישר $-x+2y-3=0$ עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

מצא לאילו ערכי k המשוואות הבאות מייצגות ישר:

9) $(k^2-9)x+(k^2+k-6)y=0$ **10)** $(k^3-4k^2+3k)x+(k^2-k)y-k=0$

מצא לאילו ערכי k המשוואות הבאות מייצגות:

א) ישר המקביל לציר ה-x. **ב)** ישר המקביל לציר ה-y.

11) $(k^2-1)x+(k^2-4k+5)y=5$ **12)** $(k^2-4)x+(k^2+k-2)y=3$

מצא לאילו ערכי k הישרים הבאים יוצרים עם הכיוון החיובי של ציר ה-x זוית חדה:

13) $(k-4)x-(k+1)y+1=0$ **14)** $(k^2-9)x-(k^2-4k+3)y=0$

בעיות עם משוואת הישר

15) מצא על הישר $2x-y+1=0$ את הנקודות שמרחקן מהנקודה $(3,2)$ שווה ל-$\sqrt{10}$.

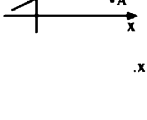
16) קודקוד הזוית הישרה של משולש ישר זוית נמצא על הי $y=-$ ושני הקודקודים האחרים הם בנקודות $(0,3)$ ו-$(-2,-1)$.

מצא את קודקוד הזוית הישרה.

17) מצא את הנקודות על הישר $y=2x-9$ כך שמרחקן מציר ה-y שווה למרחקן מהנקודה $(2,-3)$.

18) נתון קטע AB כך ש-$A(4,1)$ ו-B היא נקודה על ציר ה-y.

מצא את שיעורי הנקודה B אם נתון שהישר $x-2y+2=0$ חוצה את הקטע AB.



19) נתון קטע AB שבו: $A(5,-2)$ ו-B נמצאת על הישר $x+y+3=0$.
$3x+2y-3=0$ חוצה את הקטע AB.

מצא את שיעורי הנקודה B ואת אמצע הקטע AB.

20) במשולש ABC משוואות הצלעות AB ו-AC הן בהתאמה $y=-x+3$ ו-$y=2x+9$.
אמצע הצלע BC הוא בנקודה $(-2,-1)$.

מצא את הקודקודים B ו-C של המשולש.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

21) במשולש ABC נתון: $B(3,-4)$, משוואת הצלע AC היא $x+3y-15=0$ תתיכון לצלע BC היא $2x+y-11=0$.

מצא את שיעורי הקודקוד C.

אזורי המישור ביחס לישר

22) נתון הישר $2x-3y-1=0$. מבלי לשרטט את הישר מצא אילו מהנקודות הבאות נמצאות: א. מתחת לישר. ב. על הישר. ג. מעל לישר.

$(0,1)$, $(1,0)$, $(-2,-2)$, $(5,3)$, $(-6,-4)$

23) נתון הישר $y=(k^2-2k)x+4$. מצא לאילו ערכי k הנקודה $(-1,1)$

א. על הישר. ב. מתחת לישר. ג. מעל לישר.

תשובות (משוואת הישר):

1) א. (6). ב. (5). ג. (1). ד. (4). ה. (3). ו. (8). ז. (2). ח. (7). **2)** 33.69°. **3)** 156.80°. **4)** 0°. **5)** 30°. **7)** 90°. **8)** $\frac{4}{3}$. **9)** $k\neq -3$. **10)** $k\neq 1$, $k\neq 0$. **11)** א. 1, -1. ב. אף k. **12)** א. 2. ב. 1. **13)** $k<-1$ או $k>4$. **14)** $k<-3$ או $k>1$, $k\neq 3$. **15)** $(0,1)$, $(2,5)$. **16)** $(1,2)$. **17)** $(5,1)$, $(2,-5)$. **18)** $(0,3)$. **19)** $B(1,-4)$, $(3,-3)$. **20)** $B(4,-1)$, $C(-6,-3)$. **21)** $(9,2)$. **22)** ג', א', א', ב', **23)** א. $-1,3$. ב. $-1<k<3$. ג. $k>3$ או $k<-1$.

חיתוך, הקבלה והתלכדות של ישרים

המצב ההדדי של שני ישרים

יהיו נתונים שני ישרים בעלי משוואות כלליות $A_1x+B_1y+C_1=0$ ו-$A_2x+B_2y+C_2=0$. מבחינה גרפית קיימות שלוש אפשרויות לגבי **המצב ההדדי** של שני הישרים והן שהישרים:

א) נחתכים בנקודה אחת. **ב) מקבילים זה לזה.** **ג) מתלכדים לישר אחד.**

נבדוק תחילה את המקרה ששני הישרים **מאונכים לציר ה-x**. במקרה כזה

$B_1=B_2=0$. משוואות הישרים מקבלות את הצורה $A_1x+C_1=0$ ו-$A_2x+C_2=0$

או $x=-\frac{C_1}{A_1}$ ו-$x=-\frac{C_2}{A_2}$ אם נסמן $-\frac{C_1}{A_1}=a_1$ ו-$-\frac{C_2}{A_2}=a_2$ אז המשוואות

הן $x=a_1$ ו-$x=a_2$.

עכשיו נבחין בין שני המקרים הבאים:

(1) אם $a_1 \neq a_2$ אז הישרים מקבילים זה לזה.



(2) אם $a_1 = a_2$ אז הישרים מתלכדים לישר אחד.



נגיד עכשיו ששני הישרים **אינם מאונכים לציר ה-x**. במקרה כזה ניתן לבתוב אותם בצורה המפורשת: $y = -\frac{A_1}{B_1}x - \frac{C_1}{B_1}$ ו- $y = -\frac{A_2}{B_2}x - \frac{C_2}{B_2}$. אם נסמן $m_1 = -\frac{A_1}{B_1}$, $b_1 = -\frac{C_1}{B_1}$, $m_2 = -\frac{A_2}{B_2}$, $b_2 = -\frac{C_2}{B_2}$ אז המשוואות הן: $y = m_1x+b_1$ ו- $y = m_2x+b_2$.

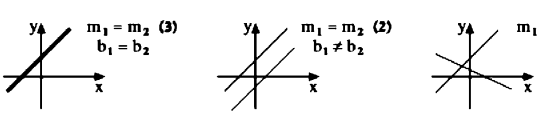
כפי שכבר ראינו, $m_1 = \operatorname{tg}\alpha_1$ ו- $m_2 = \operatorname{tg}\alpha_2$ כאשר α_1 ו- α_2 הן הזויות בהתאמה שהישרים יוצרים עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

עכשיו נבחין בין שלושת המקרים הבאים:

(1) אם $m_1 \neq m_2$ ברור שגם $\alpha_1 \neq \alpha_2$ לכן הישרים אינם מקבילים והם נחתכים בנקודה אחת. (ראה ציור ימני למטה).

(2) אם $m_1 = m_2$ הרי שגם $\alpha_1 = \alpha_2$ ולכן הישרים מקבילים או אולי מתלכדים. אם בנוסף $b_1 \neq b_2$ אז הישרים מקבילים. (ראה ציור אמצעי).

(3) אם $m_1 = m_2$ וגם $b_1 = b_2$ אז הישרים מתלכדים לישר אחד. (ראה ציור שמאלי).



בהסתמך על כללי הפרופורציה נוכל לרשום את התוצאות הנ"ל בעזרת המקדמים A, B ו- C השונים מאפס באופן הבא: (**אם יש מקדמים השווים לאפס נעזרים במכפלות** המתאימות מהצורה: $A_1 \cdot B_2$, $A_2 \cdot B_1$, $A_1 \cdot C_2$, $A_2 \cdot C_1$, $B_1 \cdot C_2$, $B_2 \cdot C_1$).

א) אם	$\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$ **אז הישרים נחתכים בנקודה אחת ולהיפך.**
ב) אם	$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$ **אז הישרים מקבילים ולהיפך.**
ג) אם	$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$ **אז הישרים מתלכדים ולהיפך.**

© כל הזכויות שמורות – בני גוזן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

קיימת כמובן גם **משמעות אלגברית**. נסתכל במערכת של שתי המשוואות עם שני הנעלמים:

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2=0 \end{cases}$$ הקשר בין מספר הפתרונות למצבם ההדדי של הישרים הוא:

א) אם יש פתרון יחיד למערכת – הישרים נחתכים בנקודה אחת.
ב) אם אין פתרון למערכת – הישרים מקבילים זה לזה.
ג) אם יש אינסוף פתרונות למערכת – הישרים מתלכדים לישר אחר.

דוגמא א':

מצא את מצבם ההדדי של זוגות הישרים הבאים:

(1) $\begin{cases} -x+3y+2=0 \\ x+2y-12=0 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 4x-10y-3=0 \\ 2x-5y-4=0 \end{cases}$ (3) $\begin{cases} 2x-3y+1=0 \\ 6x-9y+3=0 \end{cases}$

פתרונות:

(1) אם נבדוק פרופורציה בין המקדמים של המשתנים x ו-y נקבל $\frac{3}{2} \neq \frac{-1}{1}$ ולכן יש לישרים נקודת חיתוך יחידה. נקודה זאת מוצאים ע"י פתרון המערכת של שתי המשוואות $-x+3y+2=0$ ו-$x+2y-12=0$. הפתרון המתקבל הוא $x=8$ ו-$y=2$. כלומר הישרים נחתכים בנקודה $(8,2)$.

(2) **דרך א'** – נבדוק פרופורציה בין המקדמים. נקבל $\frac{-3}{-4} \neq \frac{-10}{-5}$, כלומר מתקיים $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$ ולכן הישרים מקבילים.

דרך ב' – נסה לפתור את המערכת של שתי המשוואות. אם נכפול את המשוואה השנייה פי 2 ונחסר אותה מהראשונה נקבל $5=0$ וזה לא ייתכן. כלומר – אין פתרון ולכן הישרים מקבילים.

(3) **דרך א'** – נבדוק פרופורציה בין המקדמים. נקבל $\frac{2}{6} = \frac{-3}{-9} = \frac{1}{-}$, כלומר מתקיים $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$ ולכן הישרים מתלכדים לישר אחד.

דרך ב' – נסה לפתור את המערכת של שתי המשוואות. אם נכפול את המשוואה הראשונה פי 3 ונחסר את המשוואה השנייה מהראשונה נקבל $0=0$ וזה נכון לכל מספר. לכן יש אינסוף פתרונות והישרים מתלכדים לישר אחר.

דוגמא ב':

מצא לאילו ערכי k הישרים $kx+y-1=0$ ו-$3x+(k+2)y-3=0$ הם:
א. נחתכים. ב. מקבילים. ג. מתלכדים.

פתרון:

א. הישרים נחתכים כאשר מקדמי המשתנים אינם פרופורציוניים, כלומר $\frac{k}{3} \neq \frac{1}{k+2}$ או $k^2+2k-3 \neq 0$, וז"א $k \neq -3$ ו-$k \neq 1$.

ב. הישרים מקבילים אם רק מקדמי המשתנים פרופורציוניים, כלומר $\frac{k}{3}=\frac{1}{k+2}\neq\frac{1}{3}$, לכן $k=-3$.

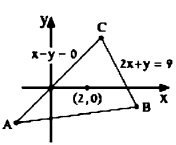
ג. הישרים מתלכדים לישר אחד כאשר כל המקדמים פרופורציוניים, כלומר $\frac{k}{3}=\frac{1}{k+2}=\frac{1}{3}$, לכן $k=1$.

משולשים – חיתוך של ישרים

דוגמא ג':

הצלע AC של משולש ABC נמצאת על הישר $x-y=0$ והצלע BC נמצאת על הישר $2x+y-9=0$. מפגש התיכונים הוא בנקודה $(2,0)$. מצא את קודקודי המשולש.

פתרון:



תחילה נמצא את הקודקוד C ע"י פתרון שתי משוואות הישרי $x-y=0$ ו-$2x+y=9$. מקבלים $C(3,3)$. עכשיו נסמן $A(x_1,y_1)$ ו-$B(x_2,y_2)$. הנקודה A היא על הישר $x-y=0$ ולכן $x_1-y_1=0$ (1). הנקודה B היא על הישר $2x+y=9$ ולכן $2x_2+y_2=9$ (2).

בהסתמך על תכונת מפגש התיכונים (ראה תרגיל 11 בעמ' 22) נקבל $\frac{3+x_1+x_2}{3}=2$ (3) וכן $\frac{3+y_1+y_2}{3}=0$ (4). למעשה קיבלנו כאן ארבע משוואות עם ארבעה נעלמים. ממשוואה (1) נקבל $y_1=x_1$ וממשוואה (2) נקבל $y_2=9-2x_2$. לאחר הצבה במשוואה (4) נקבל $3+x_1+9-2x_2=0$ כלומר $x_1-2x_2=-12$. את משוואה (3) נכפול פי 3 ונקבל $x_1+x_2=3$. הפתרון של שתי המשוואות שהתקבלו נותן $x_1=-2$ ו-$x_2=5$. מכאן מקבלים $y_1=-2$ ו-$y_2=-1-1$. כלומר הקודקודים הם $A(-2,-2)$ ו-$B(5,-1)$.

תרגילים
(חיתוך, הקבלה והתלכדות של ישרים)

המצב ההדדי של שני ישרים

המצב ההדדי של הישרים $A_1x+B_1y+C_1=0$ ו-$A_2x+B_2y+C_2=0$:
(כל המקדמים שונים מאפס)

א) **אם $\frac{A_1}{A_2}\neq\frac{B_1}{B_2}$ אז הישרים נחתכים בנקודה אחת ולהיפך.**

ב) **אם $\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}\neq\frac{C_1}{C_2}$ אז הישרים מקבילים ולהיפך.**

ג) **אם $\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}$ אז הישרים מתלכדים ולהיפך.**

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

קבע אם הישרים שמיוצגים ע"י המשוואות הבאות הם:
א) נחתכים. ב) מקבילים. ג) מתלכדים.

1) $4x+3y=2$, $8x+6y=1$ — ב)
2) $y=\frac{1}{2}x+1$, $4y-2x=6$ — ג)
3) $5x=3y-1$, $2x-6y=2$ — א)
4) $2y=5$, $\frac{1}{3}y+2=0$ — א)
5) $2x-3y=5$, $6y-4x+10=0$ — ב)
6) $3x-2=0$, $2y+x=1$ — א)

מצא לאילו **ערכי** k (אם יש כאלה) זוגות הישרים הבאים הם:
א) נחתכים. ב) מקבילים. ג) מתלכדים.

7) $x-ky-1+k=0$, $x+y+2=0$ — ב)
8) $kx+y-k^2=0$, $3x+y-9=0$ — א)
9) $k^2x-y-1=0$, $x+y-k=0$ — א)
10) $2x+(k+6)y+1=0$, $(k+1)x+ky-1=0$ — ג)
11) $(k-1)x+(k-1)y-2=0$, $x+y-k=0$ — א)
12) $kx+ky=0$, $(k+2)x+(k+2)y=0$ — ג)

13) הישר $(k^2+1)x-4y-2k+4=0$ עובר דרך נקודת החיתוך של הישרים $3x-y-7=0$ ו-$2x+y-8=0$.
א. מצא את שני הערכים של k.
ב. עבור ה-k שהוא מספר שלם, מצא את נקודת החיתוך של הישר הנ"ל עם הצירים.

14) נתונים הישרים: $2x-y-k=0$, $3x-2y-k-1=0$, $x-5y+2k-3=0$.
א. הוכח: אין שני ישרים מביניהם המקבילים זה לזה.
ב. מצא לאיזה ערך של k הישרים נחתכים בנקודה אחת.

15) מצא לאיזה ערך של k הישר $(k^2-4k+3)x-(k^2-k-6)y+1=0$ מקביל לישר $2x-y+1=0$.

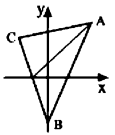
משולשים — חיתוך של ישרים

16) מצא את משוואתו של הישר שמקביל לישר $2x+y-5=0$ ויוצר עם הכיוונים החיוביים של הצירים משולש ששטחו 36.

17) משוואות הצלעות של משולש הן: $3x+4y-30=0$, $5x-12y-50=0$, $-2=$
א. מצא את היקפו של המשולש.
ב. מצא את שטחו של המשולש.

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

18) במשולש ABC הקודקוד B הוא $(0,-3)$.
משוואת התיכון היוצא מהקודקוד A היא
$x-y+1=0$ ומשוואת הצלע AC היא
$x-5y+17=0$.



א. מצא את הקודקודים A ו-C של המשולש.
ב. מצא את שיעורי נקודת מפגש התיכונים של המשולש.

19) במשולש ABC הקודקוד A הוא $A(2,-3)$ ומשוואות התיכונים היוצאים מהקודקודים B ו-C הן בהתאמה: $x-4y=0$ ו-$x+3y=0$.
א. מצא את הקודקודים B ו-C.
ב. נסמן ב-D את אמצע הצלע AB. E היא נקודה על CD כך שמתקיים $CE=OD$.
(O ראשית הצירים). מצא את שיעורי הנקודה E.

20) במשולש ABC משוואת הצלע AB היא $y=2x+6$ ומשוואת הצלע AC היא $y=-2x+10$. מפגש התיכונים הוא בנקודה $(1,4)$.
א. מצא את קודקודי המשולש.
ב. D ו-E הן בהתאמה נקודות על הצלעות AC ו-BC כך ש-$DE \parallel AB$.
נתון: $DE=\sqrt{5}$. מצא את שיעורי הנקודות D ו-E.

הערה: תרגיל 21 הוא קשה מהרגיל.

21) במשולש ABC משוואות הצלעות AB ו-AC הן בהתאמה $y=x+2$ ו-$y=-2x+8$.
משוואת התיכון היוצא מהקודקוד A היא $y=4x-4$. אורך הצלע BC הוא 6.
מצא את קודקודי המשולש. (הבחן בין שני מקרים).

תשובות (חיתוך, הקבלה והתלכדות של ישרים):

1) ב. 2) ב. 3) א. 5) ג. 6) א. 7) א. $1\neq k$. ב. 1–. 8) א. $3\neq k$. ג. 3.
9) א. כל k. 10) א. $-2\neq k$, $-3\neq k$. ב. 2–. ג. 3–. 11) ב. $2\neq k$, $-1\neq k$, $1\neq k$.
ג. 1,2–. 12) ג. $0\neq k$, $-2\neq k$. 13) א. 1, $\frac{1}{3}$–. ב. $(-1,0)$, $(0,\frac{1}{2})$. 14) ב. 3.
15) 5–. 16) $y=-2x+12$. 17) א. 42. ב. 84. 18) א. $A(3,4)$, $C(-2,3)$.
ב. $(\frac{1}{3},\frac{4}{3})$. 19) א. $B(4,1)$, $C(-6,2)$. ב. $(-3,1)$. 20) א. $A(1,8)$, $B(-2,2)$, $C(4,2)$.
ב. $D(3,4)$, $E(2,2)$. 21) $A(2,4)$, $B(-2,0)$, $C(4,0)$ או $A(2,4)$, $B(6,8)$, $C(0,8)$.

משוואת ישר עפ"י שיפועו ונקודה שעליו

נזכיר עכשיו כיצד למצוא משוואה של ישר עפ"י שיפוע ונקודה שעליו. נניח שנתון ישר ששיפועו m ונקודה (x_1,y_1) שהישר עובר דרכה. ברצוננו למצוא את משוואת

© כל הזכויות שמורות – בני גרוך (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הישר. משוואת הישר היא מהצורה $y = mx+b$. במקרה זה m ידוע וצריך למצוא את b. היות והישר עובר דרך הנקודה (x_1,y_1) אז מתקיים $y_1 = mx_1+b$ לכן $b = y_1-mx_1$ ואם נציב זאת במשוואה $y = mx+b$ נקבל $y = mx+y_1-mx_1$. ע"י העברת y_1 לאגף שמאל והוצאת m כגורם משותף באגף ימין נקבל משוואה נחה יותר והיא $y-y_1 = m(x-x_1)$. **לסיכום:**

משוואת הישר ששיפועו m והוא עובר בנקודה (x_1,y_1) היא:	$y-y_1 = m(x-x_1)$

הערה:

נוסחה זו טובה בתנאי שהשיפוע m מוגדר. אם שיפועו של הישר איננו מוגדר, כלומר הישר מאונך לציר ה-x והוא מהצורה $x = a$. אז מספיק לדעת את שיעור ה-x של הנקודה כדי למצוא את משוואת הישר. **לדוגמא** משוואתו של ישר שמאונך לציר ה-x והעובר דרך הנקודה $(2,3)$ היא $x = 2$.

דוגמא:

מצא את משוואתו של הישר שמקביל לישר $3x-2y-7 = 0$ והעובר בנקודה $(-2,1)$.

פתרון:

כפי שראינו, אם שני ישרים מקבילים או השיפועים שלהם שווים $(m_1 = m_2)$. קל לראות שהשיפוע של הישר הנתון הוא $m = \frac{3}{2}$ וזהו גם השיפוע של הישר הדרוש. הנקודה היא $(-2,1)$ ולפי הנוסחה $y-y_1 = m(x-x_1)$ נקבל $y-1 = \frac{3}{2}(x+2)$, כלומר $y = \frac{3}{2}x+4$ או גם $3x-2y+8 = 0$.

תרגילים
(משוואת ישר עפ"י שיפועו ונקודה שעליו)

מציאת משוואת ישר עפ"י שיפועו ונקודה שעליו

משוואת הישר ששיפועו m והוא עובר בנקודה (x_1,y_1) היא:	$y-y_1 = m(x-x_1)$

מצא בתרגילים הבאים את משוואת הישר: (ראה גם את תרגילים 5 – 8 בעמ' הבא)

1) ששיפועו $-\frac{1}{3}$ והוא עובר בנקודה $(-2,5)$.

2) המקביל לישר $5x+2y-2 = 0$ והעובר בנקודה $(-3,1)$.

3) המקביל לישר $3x-6y-1 = 0$ והעובר בנקודת החיתוך של הישרים $2x+y+2 = 0$ ו-$x+3y-9 = 0$.

4) המאונך לציר ה-x והעובר בנקודת החיתוך של הישרים $y = -3x+4$ ו-$y = x-6$.

5) העובר בנקודה $(6,2)$ ויוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x זווית של:
א. $45°$. ב. $135°$.

6) העובר בנקודה $(1,3)$ ויוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x זווית הגדולה פי 3 מזווית שיוצר הישר $-x+2y+3=0$ עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

7) העובר בנקודה $(-1,4)$ ויוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x זווית הגדולה ב-$45°$ מזווית שיוצר הישר $-2x+3y+1=0$ עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

8) העובר בנקודה $(1,4)$ ויוצר עם הכיוונים החיוביים של הצירים משולש ששטחו 9.

צורות הנדסיות — משוואת ישר עפ"י שיפועו ונקודה שעליו

9) מפגש האלכסונים של מקבילית הוא בנקודה $(1\frac{1}{2},-1\frac{1}{2})$ ומשוואות שתי צלעות הן $5x+y+13=0$ ו-$x+4y+14=0$.
מצא את משוואות שתי הצלעות האחרות ואת קודקודי המקבילית.

10) בטרפז שווה שוקיים $ABCD$ $(AB \parallel DC)$ נתון: $A(1,0)$, $C(4,4)$, שיפוע הצלע AB הוא $\frac{1}{2}$ ושיפוע הצלע AD הוא 3.
א. מצא את הקודקודים D ו-B.
ב. נסמן ב-M את נקודת מפגש אלכסוני הטרפז. חשב את היחס $CM : MA$.
(הערה: אין צורך למצוא את שיעורי הנקודה M**)**.

11) במשולש ABC נתון: $A(2,3)$. משוואת קטע האמצעים המחבר את אמצעי הצלעות AB ו-AC היא $x+2y-1=0$.
א. מצא את משוואת הצלע BC.
ב. נתון שקטע האמצעים, המחבר את אמצעי הצלעות AC ו-BC, מקביל לישר $2x-3y=0$ ואמצע BC הוא בנקודה $(0,-3)$. מצא את הקודקודים B ו-C.

12) ישר העובר דרך הנקודה $(3,3)$ חותך את הישר $y=2x$ בנקודה A שנמצאת ברביע הראשון ואת ציר ה-x בחלקו החיובי בנקודה B.
מצא את משוואת הישר אם שטח המשולש ABO הוא 12. (O ראשית הצירים).

הערה: תרגילים 13 ו-14 הם יותר קשים מהרגיל.

13) ישר העובר דרך ראשית הצירים חותך את הישרים $y=x+3$ ו-$y=-x+3$ כך שאורך הקטע שבין שתי נקודות החיתוך הוא $\sqrt{20}$.
מצא את משוואת הישר.

© כל הזכויות שמורות – בני גרון (מתמטיקה 5 יחל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

14) נתונה הנקודה $A(1,0)$ שדרכה עוברים שני ישרים שונים החותכים את הישרים המקבילים $y = x+1$ ו-$y = x+3$. הישרים המקבילים חותכים מכל אחד משני הישרים שעוברים דרך הנקודה A קטע שאורכו שווה ל-$\sqrt{10}$.

מצא את ארבע נקודות החיתוך של שני הישרים המקבילים עם שני הי

תשובות (משוואת ישר עפ"י שיפועו ונקודה שעליו):

1) $x+3y-13=0$ **2)** $5x+2y+13=0$ **3)** $x-2y+11=0$ **4)** $x=2\frac{1}{2}$.
6) $11x-2y-5=0$ **7)** $-5x+y-9=0$ **8)** $y=-2x+6$ או $y=-8x+12$.
9) $5x+y-25=0$, $x+4y-5=0$, $(-3,2)$, $(-2,-3)$, $(5,0)$, $(6,-5)$ **10)** א. $D(2,3)$, $B(7,3)$ ב. $3:1$. **11)** א. $x+2y+6=0$ ב. $(-1,-4)$, $(4,-5)$. **12)** $y=-x+6$ או $y=3x-6$. **13)** $y=2x$ או $y=-2x$. **14)** $(2,3)$, $(3,6)$, $(-1,-2)$, $(-2,-5)$.

משוואת ישר עפ"י שתי נקודות שעליו

מציאת משוואת ישר עפ"י שתי נקודות שעליו

נזכיר עכשיו כיצד למצוא משוואה של ישר עפ"י שתי נקודות שעליו. ברצוננו למצוא את משוואת הישר שעובר דרך הנקודות (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2). נניח תחילה שהישר אינו מאונך לציר ה-x, לכן משוואתו היא $y = mx+b$ ורצוננו למצוא את m ו-b. אם הישר עובר דרך הנקודות (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) הרי שמתקיים $y_1 = mx_1+b$ וגם $y_2 = mx_2+b$. זאת מערכת של שתי משוואות עם שני נעלמים, הנעלמים הם m ו-b. אם נחסר את המשוואה הראשונה מהשנייה נקבל $y_2-y_1 = mx_2-mx_1$ ולכן $y_2-y_1 = m(x_2-x_1)$. מכאן ניתן לבודד את m, נקבל $m = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$. לכן:

שיפוע הישר שעובר דרך הנקודות (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) הוא: $\boxed{m = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}}$

כדי למצוא את משוואת הישר המבוקש יש עוד למצוא את b אלא שבסעיף הקודם מצאנו את משוואת הישר עפ"י שיפועו ונקודה שעליו. נוכל אם כן לסכם:

משוואת הישר (ששיפועו מוגדר) העובר בנקודות (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) היא: $\boxed{y-y_1 = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)}$

אם הישר מאונך לציר ה-x, כלומר שיפועו לא מוגדר, אז אין אפשרות למצוא את משוואת הישר עפ"י הנוסחה הנ"ל. במקרה כזה $x_1 = x_2$ ולכן משוואת הישר היא $x = x_1$ (או $x = x_2$).

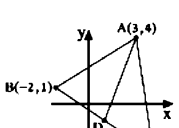
© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא א':

מצא את משוואת התיכון לצלע BC במשולש שקודקודיו הם $A(3,4)$, $B(-2,1)$ ו-$C(4,-3)$.

פתרון:

צריך למצוא את משוואת הישר שעליו נמצא התיכון.



נסמן ב-D את אמצע הצלע BC, נקבל $x_D = \frac{-2+4}{2} = 1$, $y_D = \frac{1-3}{2} = -1$. לכן $D(1,-1)$. נותר למצוא את משוואת הישר AD העובר דרך הנקודות $A(3,4)$ ו-$D(1,-1)$. המשוואה היא $y-4 = \frac{4+1}{3-1}(x-3)$ או $y-4 = \frac{5}{2}(x-3)$, כלומר $y = \frac{5}{2}x - \frac{7}{2}$ או גם $-5x+2y+7 = 0$.

שיטה לשרטוט ישרים

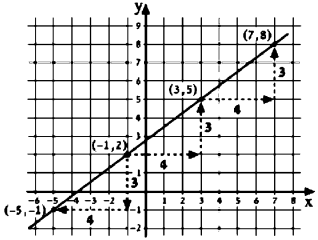
לפעמים די קשה לשרטט את הישרים עפ"י השיטה של בניית טבלה או ע"י מציאת נקודות החיתוך של הישר עם הצירים כי שיעורי הנקודות שמתקבלות הם לא מספרים שלמים. נביא עכשיו דרך שיכולה לעזור במקרים כאלה.

דוגמא ב':

שרטט את הישר שמשוואתו היא $3x-4y+11 = 0$.

פתרון:

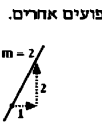
תחילה צריך למצוא נקודה שנמצאת על הישר ושיעוריה הם מספרים שלמים. נקודה אפשרית היא הנקודה $(-1,2)$. עכשיו נמצא את שיפוע הישר. קל לראות שהשיפוע $m = \frac{3}{4}$. נעבור לתיאור הגרפי של הישר.



נסמן תחילה את הנקודה $(-1,2)$. היות **והשיפוע הוא $\frac{3}{4}$ אז נתקדם 4 יחידות ימינה ו-3 יחידות למעלה.** בצורה כזאת נגיע לנקודה $(3,5)$ שגם היא נמצאת על הישר. עכשיו נוכל לשרטט את הישר עפ"י שתי נקודות שהוא עובר דרכן. אם נתקדם מהנקודה $(3,5)$ שוב 4 יחידות ימינה ו-3 יחידות למעלה נגיע לנקודה $(7,8)$ שגם היא על הישר. אפשר גם מהנקודה $(-1,2)$ להתקדם 3 יחידות למטה ו-4 יחידות שמאלה ולהגיע לנקודה $(-5,-1)$ שגם היא נמצאת על הישר. בצורה כזאת נוכל למצוא נקודות על הישר **ששיעוריהן הם מספרים שלמים.**

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה: בדומה למה שעשינו כאשר השיפוע היה $\frac{3}{4}$ נוכל לעשות לגבי שיפועים אחרים.



למשל, אם השיפוע הוא 2 אז נתקדם (מנקודה על הישר) יחידה אחת ימינה ו-2 יחידות למעלה או 2 יחידות למטה ויחידה אחת שמאלה.

אם השיפוע הוא $-\frac{2}{3}$ אז נתקדם 3 יחידות שמאלה ו-2 יחידות למעלה או 2 יחידות למטה ו-3 יחידות ימינה וכו'.

תרגילים
(משוואת ישר עפ"י שתי נקודות שעליו)

מציאת משוואת הישר עפ"י שתי נקודות שעליו

שיפוע הישר (שאיננו מאונך לציר ה-x) העובר דרך הנקודות (x_1,y_1) **ו-**(x_2,y_2)		
הוא:	$\boxed{m=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}}$	$(x_1\neq x_2)$
משוואת הישר היא:	$\boxed{y-y_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)}$	$(x_1\neq x_2)$

מצא בתרגילים הבאים את משוואת הישר:

1) שעובר דרך הנקודות $(-4,7)$ ו-$(2,1)$.

2) שעובר בנקודה $(3,7)$ ובנקודת החיתוך של הישרים $3x-y-5=0$ ו-$2x+3y+4=0$.

3) שעובר בנקודה $(-2,3)$ ומקביל לישר העובר בנקודות $(2,5)$ ו-$(-6,1)$.

4) הוכח בעזרת השיפוע שהנקודות $(-7,5)$, $(-3,3)$ ו-$(-2,1)$ נמצאות על ישר אחד.

צורות הנדסיות — מציאת משוואת ישר עפ"י שתי נקודות שעליו

5) קודקודי משולש הם: $A(2,4)$, $B(-1,2)$, $C(5,0)$.
א. מצא את משוואות צלעותיו.
ב. מצא את משוואות התיכונים והראה שהם נפגשים בנקודה אחת.

6) שני קודקודים סמוכים של מקבילית הם בנקודות $(4,3)$ ו-$(-5,-2)$. משוואת אחת מהצלעות היא $x-3y+5=0$.
מצא את שאר משוואות הצלעות אם ידוע שאחת מהן עוברת בנקודה $(-3,-3)$.

© כל הזכויות שמורות – בני טרזן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) שני קודקודים של משולש ABC הם $B(2,-1)$, $C(5,5)$. מפגש התיכונים הוא בנקודה $M(3,4)$.

א. מצא את משוואות הצלעות של המשולש ABC.

ב. דרך הנקודה M מעבירים ישר שמקביל לצלע BC. הישר חותך את הצלע AB בנקודה E ואת הצלע AC בנקודה F. מצא את שיעורי הנקודות E ו-F.

8) תיכוני משולש נפגשים בנקודה $(1,0)$. שתי צלעות של המשולש הן על הישרים $x-y+2=0$ ו-$x+2y+2=0$.

א. מצא את קודקודי המשולש ואת משוואת הצלע השלישית.

ב. הוכח שהתיכון שיוצא מהקודקוד שנמצא ברביע הרביעי הוא גם חוצה הזווית שיוצא מקודקוד זה.

9) נתונים הישרים $2x-y+6=0$ ו-$x+2y-7=0$ והנקודה $P(0,1)$.

מצא את משוואת הישר שעובר דרך הנקודה P וחותך את הישרים הנתונים בנקודות A ו-B כך שהנקודה P היא אמצע הקטע AB.

10) שיעורי הקודקוד A במשולש ABC הם $(8,1)$. אחד מהתיכונים במשולש מונח על הישר $x=2$ ותיכון אחר מונח על הישר $2y-x=2$.

מצא את משוואת הישר שעליו מונחת הצלע BC.

11) בטרפז ABCD $(AB \parallel CD)$ שני קודקודי הבסיס AB הם: $A(4,4)$, ו-$B(8,2)$. הבסיס CD עובר דרך הנקודה $(-2,3)$. נקודת המפגש M של האלכסונים הטרפז מחלקת את האלכסון BD כך שמתקיים $MB:MD=1:3$. שיעור ה-x של הנקודה M הוא 6.

א. מצא את משוואת הבסיס CD.

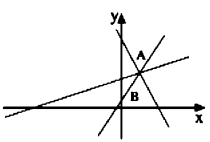
ב. מצא את שיעור ה-y של הנקודה M.

ג. מצא את שיעורי הנקודה C.

ד. מצא את הזווית החדה שבין אלכסוני הטרפז.

12) נתונים שני הישרים: I. $2x+y-8=0$

II. $x-3y+10=0$



הישרים נפגשים בנקודה A. דרך הנקודה A עובר ישר נוסף שחותך את ציר ה-y בנקודה B ומשוואתו היא $(2+k)x-2y-8+10k=0$.

דרך הנקודה B עובר ישר נוסף החותך את הישר I בנקודה C ואת הישר II בנקודה D כך שהנקודה B היא אמצע הקטע CD.

א. מצא את k.

ב. מצא את שיעורי הנקודות C ו-D.

ג. מצא את הזווית שהישר שעובר דרך הנקודות C ו-D יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

ד. E היא נקודת החיתוך של הישר II עם ציר ה-x. חשב את שטח המשולש ABC.

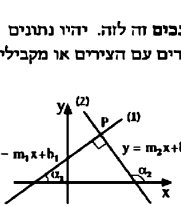
© כל הזכויות שמורות – בני גרוך (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (משוואת ישר עפ"י שתי נקודות שעליו):

1) $x+y-3=0$.**2** $9x-2y-13=0$.**3** $x-2y-7=0$.**5** א. $2x-3y+8=0$,
$4x+3y-20=0$, $x+3y-5=0$.ב $x=2$, $y=2$, $2x+3y-10=0$.**6** $4x-y-13=0$,
$x-3y-17=0$, $4x-9y+9=0$.**7** א. $x=2$, $y=2x-5$, $y=-x+10$.ב $F(2,2)$,
$F(4,6)$.**8** א. $(-2,0)$, $(1,3)$, $(4,-3)$, $y=-2x+5$.**9** $x-3y+3=0$
10) $7x-6y+22=0$.**11** א. $y=-\frac{1}{2}x+2$.ב .ג .2 $(12,-4)$.ד .45° **12)** א. 1.
ב. $C(4,0)$, $D(-4,2)$.ג $165.96°$.ד .28

ניצבות של ישרים

בסעיף זה נמצא קשר בין **השיפועים** של שני ישרים **המאונכים** זה לזה. יהיו נתונים שני ישרים הניצבים זה לזה שנחתכים בנקודה P ואינם מתלכדים עם הצירים או מקבילים להם. נניח שמשוואותיהם הן: (1) $y=m_1x+b_1$,
(2) $y=m_2x+b_2$ והזוויות שהם יוצרים עם הכיוון החיובי של ציר x הן בהתאמה α_1 ו-α_2. הזווית α_2, כזווית חיצונית למשולש, מקיימת $\alpha_2=90°+\alpha_1$.



ניעזר בזהויות: $\operatorname{tg}\alpha=\frac{1}{\operatorname{tg}(90°-\alpha)}$ ו-$\operatorname{tg}(-\alpha)=-\operatorname{tg}\alpha$.

נזכור גם שמתקיים $m=\operatorname{tg}\alpha$ ונקבל:

$$m_2=\operatorname{tg}\alpha_2=\operatorname{tg}(90°+\alpha_1)=\frac{1}{\operatorname{tg}(90°-90°-\alpha_1)}=\frac{1}{\operatorname{tg}(-\alpha_1)}=-\frac{1}{\operatorname{tg}\alpha_1}=-\frac{1}{m_1}$$

וז"א קיבלנו $m_2=-\frac{1}{m_1}$ ולכן $m_1\cdot m_2=-1$. **למסקנה:**

אם הישרים $y=m_1x+b_1$ ו-$y=m_2x+b_2$ ניצבים זה לזה אז:

$$\boxed{m_1\cdot m_2=-1} \qquad (m_1\neq 0,\ m_2\neq 0)$$

הערות:

א) גם הכיוון ההפוך של הטענה נכון, כלומר: אם $m_1\cdot m_2=-1$ אז הישרים $y=m_1x+b_1$ ו-$y=m_2x+b_2$ ניצבים זה לזה. במקרה כזה נתון $\operatorname{tg}\alpha_2=-\frac{1}{\operatorname{tg}\alpha_1}$ ומוכיחים באופן דומה ש-$\alpha_2=90°+\alpha_1$ (α_1 ו-α_2 הן בין $0°$ ל-$180°$).

ב) אם הישרים (הניצבים) מתלכדים עם הצירים או מקבילים להם אז משוואותיהם הן מהצורה $y=b$ או $x=a$, וז"א $m=0$ או m לא מוגדר. מקרים אלה יש לבדוק לחוד ואין אפשרות להסתמך על הכלל שהבאנו.

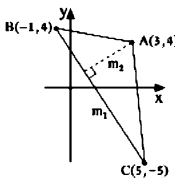
ג) אם משוואות הישרים הן $A_1x+B_1y+C_1=0$ ו-$A_2x+B_2y+C_2=0$ אז **תנאי הניצבות הוא:** $\boxed{A_1A_2=-B_1B_2}$ תנאי זה כולל גם את המקרים של סעיף ב'.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא א':

מצא את משוואת הגובה לצלע BC במשולש ABC שקודקודיו הם $A(3,4)$, $B(-1,4)$, $C(5,-5)$.

פתרון:



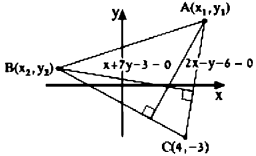
נמצא תחילה את השיפוע הישר BC שנסמנו ב-m_1:

$m_1 = \frac{4+5}{-1-5} = \frac{9}{-6} = -\frac{3}{2}$. לכן שיפוע הגובה, שנסמנו ב-m_2, הוא $m_2 = -\frac{1}{m_1} = \frac{2}{3}$. נותר עוד למצוא את משוואת הישר ששיפועו $\frac{2}{3}$ והוא עובר דרך הנקודה $A(3,4)$. כלומר $y-4 = \frac{2}{3}(x-3)$, לכן משוואת הגובה היא $2x+3y-6 = 0$.

דוגמא ב':

במשולש ABC נתון: $C(4,-3)$ ומשוואות הגבהים לצלעות AC ו-BC הן בהתאמה $x+7y-3 = 0$ ו-$2x-y-6 = 0$. מצא את הקודקודים A ו-B.

פתרון:



נסמן $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$. הנקודה A נמצאת על הישר $2x-y-6 = 0$ לכן מתקיים (1) $2x_1-y_1-6 = 0$. הנקודה B נמצאת על הישר $x+7y-3 = 0$ לכן מתקיים (2) $x_2+7y_2-3 = 0$.

שיפוע הגובה לצלע AC הוא $-\frac{1}{7}$ לכן שיפוע הצלע AC הוא 7. מכאן נקבל (3) $\frac{y_1+3}{x_1-4} = 7$.

באופן דומה, שיפוע הגובה לצלע BC הוא 2 ולכן שיפוע הצלע BC הוא $-\frac{1}{2}$ מכאן שמשוואה נוספת היא (4) $\frac{y_2+3}{x_2-4} = -\frac{1}{2}$.

לפנינו **שתי מערכות** של שתי משוואות עם שני נעלמים. הפתרון של מערכת המשוואות (1) ו-(3) הוא $A(x_1,y_1) = (5,4)$. הפתרון של מערכת המשוואות (2) ו-(4) הוא $B(x_2,y_2) = (-4,1)$.

תרגילים
(ניצבות של ישרים)

מציאת משוואות של ישרים — ניצבות של ישרים

התנאי לניצבות הישרים $y = m_1x+b_1$ ו-$y = m_2x+b_2$ **הוא:**

$$m_1 \cdot m_2 = -1 \quad (m_1 \neq 0 \ , m_2 \neq 0)$$

התנאי לניצבות הישרים $A_1x+B_1y+C_1 = 0$ ו-$A_2x+B_2y+C_2 = 0$ **הוא:**

$$A_1 \cdot A_2 = -B_1 \cdot B_2$$

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מצא בתרגילים הבאים את משוואת הישר:

1) שניצב לישר $2x-3y+5=0$ ועובר בנקודה $(-2,4)$.

2) שעובר בנקודה $(-7,4)$ והמאונך לישר העובר בנקודות $(6,5)$ ו-$(-3,2)$.

3) שהוא **האנך האמצעי** לקטע שקצותיו $(-2,1)$ ו-$(-5,6)$.

4) שעובר בנקודת החיתוך של הישרים $4x+y+5=0$ ו-$3x+2y=0$ והמאונך לישר שעובר בנקודת החיתוך הנ"ל ובנקודת החיתוך של הישרים $3x-y=0$ ו-$x-y+2=0$.

5) קצהו האחד של קטע הוא בנקודה $(-1,-2)$ וואת האנך האמצעי לקטע היא $3x+y-5=0$.
מצא את קצהו השני של הקטע.

מצא לאילו ערכי k הישרים הבאים ניצבים זה לזה:

6) $x-2y+2=0$
$3kx+6y-1=0$

7) $2x+(k+1)y-3=0$
$-x+ky+5=0$

8) $(k^2+3)x-y+4=0$
$kx+ky-5=0$

9) $(k^2-1)x-10=0$
$-(k-2)y+5=0$

גבהים במשולש — ניצבות של ישרים

10) מצא את נקודת מפגש הגבהים במשולש שקודקודיו הם $(5,4)$, $(4,-3)$ ו-$(-4,1)$.

11) במשולש ABC שבו $A(0,1)$, $B(6,4)$ הגבהים נפגשים בנקודה $(1,4)$.
א. מצא את הקודקוד C.
ב. חשב את שטח המשולש ABC.

12) במשולש ABC משוואות תצלעות AB ו-AC הן בהתאמה $y=x+1$ ו-$y=-3x+17$.
הגובה לצלע BC פוגש אותה בנקודה $(-1,1)$.
א. מצא את קודקודי המשולש.
ב. מצא את נקודת מפגש הגבהים של המשולש.

13) משוואות שתי צלעות במשולש הן $x-2y-6=0$ ו-$4x+y-6=0$. מפגש הגבהים הוא בנקודה $(3,0)$.
מצא את משוואות הגבהים ואת קודקודי המשולש.

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

14) צלע אחת במשולש היא $x-2=0$ ו ני גבהים הן $x-y+2=0$ ו-$2x+y+1=0$.

א. מצא את קודקודי המשולש.

ב. מצא איזה חלק משטח המשולש מהווה שטח המשולש שחקודקודים שלו הם שני קודקודים של המשולש והקודקוד השלישי הוא ראשית הצירים. נמק. (אין צורך לחשב שטחים).

15) שני קודקודים במשולש הם $(5,1)$ ו-$(-3,-3)$. משוואות הגבהים היוצאים מהם הן $x-7y+2=0$ ו-$3x-y+6=0$. מצא את הקודקוד השלישי בשתי דרכים:

(1) בעזרת הגובה השלישי. (2) מבלי להיעזר בגובה השלישי.

16) משוואות שניים מהגבהים במשולש הן $y=2x$ ו-$y=-x+6$. אחד מהקודקודים הוא בנקודה $(5,5)$.

א. מצא את שני הקודקודים האחרים של המשולש.

ב. מצא את משוואת הגובה השלישי והראה ששלושת הגבהים נפגשים בנקודה אחת.

17) משוואת התיכון ומשוואת הגובה במשולש היוצאים מאותו הקודקוד הן בהתאמה $3x+2y-3=0$ ו-$3x+y=0$. אחד מהקודקודים הוא בנקודה $(-1,-2)$.

מצא את שני הקודקודים האחרים של המשולש.

צורות הנדסיות — ניצבות של ישרים

18) קודקודיו של משולש ABC הם: $A(5,4)$, $B(-3,2)$ ו-$C(5,-6)$.

א. מצא את משוואת האנך האמצעי לצלע AB ואת משוואת האנך האמצעי לצלע AC.

ב. מצא את מרכז המעגל שחוסם את המשולש ABC.

ג. מצא את רדיוס המעגל שחוסם את המשולש ABC.

19) במשולש ABC נתון: משוואת הצלע AB היא $2x-y-9=0$, משוואת התיכון היוצא מהקודקוד A היא $3x-5y+4=0$ ומשוואת האנך האמצעי לצלע BC היא $3x-y-4=0$.

א. מצא את קודקודי המשולש.

ב. BD הוא חוצה הזווית ABC. $CD^2=2AD^2$.

20) הנקודות $A(6,5)$ ו-$C(-2,1)$ הם שני קודקודים של מעוין ABCD. אורך האלכסון BD הוא $\sqrt{20}$. מצא:

א. את משוואת האלכסון BD.

ב. את הקודקודים B ו-D.

21) במשולש ישר זווית ושווה שוקיים ABC $(\sphericalangle B=90^\circ)$ נתון $A(3,5)$. משוואת תניצב AB היא $2x-y-1=0$ והישר שעליו נמצא התניצב BC עובר דרך הנקודה $(-5,4)$.

מצא את הקודקודים B ו-C של המשולש.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

22) בדלתון קמור $ABCD$ $(AB = AD,\ BC = CD)$ הקודקוד A נמצא על ציר ה-y והקודקוד B הוא בנקודה $(5,6)$. משוואת האלכסון AC היא $2x+3y-15=0$. הנקודה K היא מפגש האלכסונים והיא מקיימת $2AK = KC$.

מצא את שאר קודקודי הדלתון.

23) שלושה קודקודים, לפי הסדר, של טרפז ישר זוית הם בנקודות $(2,7)$, $(-2,4)$, $(-3,-3)$.

א. מצא את הקודקוד הרביעי. (הבחן בין שתי אפשרויות).

ב. עבור הקודקוד שהשיעורים שלו הם מספרים שלמים ענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את שטח הטרפז.

(2) מצא באיזה יחס מחלקים אלכסוני הטרפז זה את זה.

24) משוואת אחת מצלעות ריבוע היא $x-2y-1=0$ ואחד מקודקודיו הוא בנקודה $(0,2)$.

מצא את שאר קודקודי הריבוע. (הבחן בין שני מקרים).

25) במשולש שווה שוקיים משוואת התיכון לאחת השוקיים היא $x-3y+6=0$, משוואת חוצה זוית הראש היא $2x-y-3=0$ ושיעור ה-y של קודקוד הראש הוא 7.

מצא את משוואות הצלעות של המשולש.

26) במשולש ABC נתון: $A(0,-4)$, מפגש הגבהים (או המשכיהם) הוא בנקודה $(0,0)$ ומשוואת הגובה לצלע AC היא $y=x$.

א. מצא את הקודקודים B ו-C אם נתון שאורך הצלע BC הוא 10.

ב. שרטט את שני המשולשים שהתקבלו והסבר היכן נמצא מפגש הגבהים בכל משולש.

תשובות (ניצבות של ישרים):

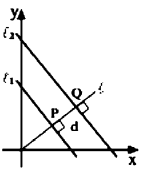
1) $3x+2y-2=0$ **2)** $x+2y+10=0$ **3)** $4x-3y-14=0$ **4)** $x+2=0$ **5)** $(5,0)$.
6) 4. **7)** $-2,1$ **8)** אף k. **9)** $k\neq\pm1$ $k\neq2$ **10)** $(3,0)$. **11)** א. $(0,6)$. ב. 15.
12) א. $A(4,5)$, $B(-1,0)$, $C(7,-4)$. ב. $(2,1)$. **13)** $2x-y-6=0$, $2x+y-6=0$,
$x-4y-3=0$ **14)** א. $(2,4)$, $(2,-5)$, $(-4,1)$. ב. $\frac{1}{3}$. $(0,6)$, $(2,-2)$, $(9,1\frac{1}{2})$.
15) $(-4,4)$. **16)** א. $(0,0)$, $(3,-9)$. ב. $x-3y+10=0$. **17)** $(4,1)$, $(-1,3)$.
18) א. $y=-4x+7$, $y=-1$. ב. $(2,-1)$. ג. $\sqrt{34}$. **19)** א. $A(7,5)$, $B(5,1)$, $C(-1,3)$.
20) א. $2x+y-7=0$ ב. $(3,1)$, $(1,5)$. **21)** $B(1,1)$ ו-$C(-3,3)$ או $B(1,1)$ ו-$C(5,-1)$.
22) $A(0,5)$, $C(9,-1)$, $D(1,0)$. **23)** א. $(5,3)$ או $(\frac{1}{2},-3\frac{1}{2})$. ב. (1) $37\frac{1}{2}$. (2) 1:2.
24) $(1,0)$, $(3,1)$ ו-$(2,3)$ או $(1,0)$, $(-1,-1)$ ו-$(-2,1)$. **25)** $x+2y-4=0$,
$x-y+2=0$, $7x-y-28=0$. **26)** א. $(3,3)$ ו-$(-3,-7)$ או $(-7,-7)$ ו-$(-3,-7)$.

המרחק בין שני ישרים מקבילים

הנוסחה למרחק בין שני ישרים מקבילים

בסעיף זה נביא נוסחה **למרחק שבין שני ישרים מקבילים**. נזכיר:

המרחק בין שני ישרים מקבילים הוא אורכו של אנך כלשהו המחבר אותם.



נניח שמשוואות הישרים המקבילים הן: $\ell_1: Ax+By+C_1=0$, $\ell_2: Ax+By+C_2=0$. (תמיד אפשר להביא ישרים מקבילים למצב שבו מקדמי ה-x שווים ומקדמי ה-y שווים). כדי למצוא את המרחק d שבין הישרים נעביר ישר ℓ **המאונך** לשני הישרים והעובר דרך **ראשית הצירים**. משוואת הישר המאונך היא $y=\frac{B}{A}x$ (כי שיפוע הישרים המקבילים הוא $-\frac{A}{B}$).

כדי למצוא את נקודות החיתוך P ו-Q של הישר עם הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 בהתאמה צריך לפתור שתי מערכות של שתי משוואות:

(1) $Ax+By+C_1=0$ ו-$-Bx+Ay=0$ (2) $Ax+By+C_2=0$ ו-$-Bx+Ay=0$.

הפתרונות המתקבלים הם: $P\left(\frac{-AC_1}{A^2+B^2},\frac{-BC_1}{A^2+B^2}\right)$ ו-$Q\left(\frac{-AC_2}{A^2+B^2},\frac{-BC_2}{A^2+B^2}\right)$.

המרחק PQ הוא המרחק בין הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2:

$$d=\sqrt{\frac{A^2(C_1-C_2)^2}{(A^2+B^2)^2}+\frac{B^2(C_1-C_2)^2}{(A^2+B^2)^2}}=\sqrt{\frac{(C_1-C_2)^2(A^2+B^2)}{(A^2+B^2)^2}}$$

לאחר צמצום והוצאת השורש נקבל: $d=\pm\frac{C_1-C_2}{\sqrt{A^2+B^2}}$. והמרחק חיובי נוכל להיעזר בערך המוחלט.

לסיכום:

המרחק d בין הישרים המקבילים $Ax+By+C_1=0$ ו-$Ax+By+C_2=0$ הוא:

$$\boxed{d=\frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}}$$

אם הישרים אינם מאונכים לציר ה-x אז ניתן לכתוב את משוואותיהם בצורה $y=mx+b_1$ ו-$y=mx+b_2$. כלומר $-mx+y-b_1=0$ ו-$-mx+y-b_2=0$, לכן

המרחק הוא:

$$\boxed{d=\frac{|b_2-b_1|}{\sqrt{m^2+1}}}$$

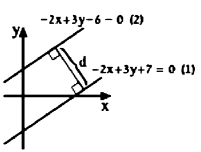
© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא א':

מצא את המרחק בין הישרים: (1) $2x-3y=7$, (2) $4x-6y=-12$.

פתרון:

תחילה נכתוב את הישרים בצורה הכללית:



(1) $-2x+3y+7=0$,

(2) $-2x+3y-6=0$.

קל לראות שהם מקבילים. לגבי המרחק

נקבל: $d=\frac{|7-(-6)|}{\sqrt{2^2+3^2}}=\frac{|13|}{\sqrt{13}}=\sqrt{13}$.

קביעת הסימן למרחק שבין שני ישרים מקבילים

כאשר נתונים שני הישרים המקבילים וצריך לחשב את המרחק ביניהם ניתן להיעזר תמיד **בערך המוחלט** ולכן גם אם תוצאת החישוב היא שלילית המרחק עצמו הוא חיובי. לעומת זאת, אם נתונים המרחק ואחד מהישרים (וצריך למצוא את הישר השני) ייתכן **שהסימן** לפני המרחק צריך להיות **שלילי**. למעשה קיימות **שתי אפשרויות**. (ראה דוגמא ב' בעמ' הבא).

כדי לדעת אם הסימן לפני המרחק הוא חיובי או שלילי ניתן להיעזר **בכלל הבא**:

אם הישר $\ell_2: Ax+By+C_2=0$ **נמצא מעל לישר** $\ell_1: Ax+By+C_1=0$
והמקדם של y **הוא חיובי (כלומר** $B>0$**) אז המרחק** $\frac{C_1-C_2}{\sqrt{A^2+B^2}}$ **הוא חיובי**
ואם ℓ_2 **נמצא מתחת ל-**ℓ_1 **אז המרחק הנ"ל שלילי.**

(שים לב **לסדר** הכתיבה במונה: C_1-C_2, וכן לכך שהסימן לפני **השורש** במכנה הוא **חיובי**).

ההסבר – אם הישרים אינם מקבילים לציר ה-y אז ניתן לכתוב את משוואותיהם בצורה (1) $y=mx+b_1$ ו-(2) $y=mx+b_2$. אם נניח ש-$b_1<b_2$ אז ברור שישר (2) **עובר מעל** ישר (1).

משוואות הישרים בצורה הכללית הן: (1) $-mx+y-b_1=0$, (2) $-mx+y-b_2=0$

והמקדם של y **חיובי**. כאן $C_1=-b_1$, $C_2=-b_2$ והמרחק $\frac{C_1-C_2}{\sqrt{A^2+B^2}}$

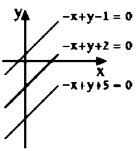
עפ"י הכלל הנ"ל צריך להיות חיובי. ואכן $d=\frac{C_1-C_2}{\sqrt{A^2+B^2}}=\frac{-b_1-(-b_2)}{\sqrt{m^2+1}}=\frac{b_2-b_1}{\sqrt{m^2+1}}$.

אבל $b_1<b_2$ ולכן $b_2-b_1>0$ כלומר המרחק הוא חיובי.

אם ישר (2) נמצא מתחת לישר (1) המרחק $\frac{C_1-C_2}{\sqrt{A^2+B^2}}$ **הוא שלילי.**

כאשר הישרים מאונכים לציר ה-x ניתן לכתוב אותם בצורה $x = k_1$ (1)
ו-$x = k_2$ (2). אם נניח ש-$k_1 < k_2$, כלומר ישר (2) נמצא מימין לישר (1)
אז הביטוי $k_2 - k_1$ גדול מאפס והוא נותן מרחק עם סימן חיובי. הביטוי $k_1 - k_2$
ייתן מרחק עם סימן שלילי.

דוגמא ב':



מצא את משוואות שני הישרים המקבילים לישר $-x+y+2=0$
והנמצאים במרחק $\sqrt{4.5}$ ממנו.

פתרון:

משוואת ישר המקביל לישר הנ"ל היא מהצורה $-x+y+C=0$.

עפ"י הנתון: $\frac{|C-2|}{\sqrt{(-1)^2+1^2}} = \sqrt{4.5}$ לכן האפשרויות הן: $\frac{C-2}{\sqrt{2}} = \sqrt{4.5}$

$\frac{C-2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{4.5}$, כלומר $C-2 = \sqrt{4.5}\cdot\sqrt{2} = 3$ או $C-2 = -\sqrt{4.5}\cdot\sqrt{2} = -3$, לכן

או $C = -1$ מכאן שמשוואות הישרים הן: $-x+y+5=0$ $-x+y-1=0$.

הערות:

א) נשים לב שאפשר לקבל משוואות אלה גם עפ"י הכלל שניסחנו לקביעת הסימן.
במשוואת הישר הנתון $-x+y+2=0$ המקדם של y הוא **חיובי**. (אם הוא שלילי ניתן
לכפול את המשוואה ב-(-1)). לכן המרחק $\frac{C-2}{\sqrt{2}}$ הוא **חיובי** כאשר הישר **הנתון**
נמצא **מעל** הישר **המבוקש**, והוא **שלילי** כאשר הישר **הנתון** נמצא **מתחת** לישר **המבוקש**.

ב) אפשר לקבל את הפתרונות הנ"ל גם ע"י **שמעלים בריבוע** את שני אגפי המשוואה
$\frac{|C-2|}{\sqrt{2}} = \sqrt{4.5}$.

משוואת המקביל האמצעי

נניח שנתונים שני ישרים מקבילים $Ax+By+C_1=0$ ו-$Ax+By+C_2=0$. ברצוננו
למצוא את משוואת הישר **שמקביל** לשניהם ונמצא במרחקים **שווים** מהם. קוראים לישר
כזה **המקביל האמצעי**. אם נניח שמשוואתו היא $Ax+By+C=0$ הרי שמתקיים
$\frac{|C_1-C|}{\sqrt{A^2+B^2}} = \frac{|C_2-C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$ מכאן שהאפשרויות הן: (1) $C_1-C = C_2-C$, (2) $C_1-C = -C_2+C$.
מאפשרות (1) נקבל $C_1 = C$ וזה לא ייתכן. מאפשרות (2) נקבל $C = \frac{C_1+C_2}{2}$.
נוכל לסכם:

משוואת המקביל האמצעי של הישרים $Ax+By+C_1=0$ ו-$Ax+By+C_2=0$ **היא:**

$$Ax+By+\frac{C_1+C_2}{2}=0$$

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(המרחק בין שני ישרים מקבילים)

המרחק בין ישרים מקבילים

המרחק בין הישרים המקבילים $Ax+By+C_1=0$ **ו-** $Ax+By+C_2=0$ **הוא:**

$$d=\frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

המרחק בין הישרים המקבילים $y=mx+b_1$ **ו-** $y=mx+b_2$ **הוא:**

$$d=\frac{|b_2-b_1|}{\sqrt{m^2+1}}$$

הכלל לקביעת הסימן למרחק שבין שני ישרים מקבילים:

אם הישר $\ell_2: Ax+By+C_2=0$ **נמצא מעל לישר** $\ell_1: Ax+By+C_1=0$ **ו-** $B>0$ **אז המרחק** $\frac{C_1-C_2}{\sqrt{A^2+B^2}}$ **הוא חיובי. אם** ℓ_2 **נמצא מתחת ל-** ℓ_1 **אז המרחק הנ"ל הוא שלילי.**

מצא את המרחק בין הישרים המקבילים הבאים:

1) $3x+4y-1=0$
$3x+4y+9=0$

2) $2x-4y-6=0$
$4x-8y+8=0$

3) נתונים שני ישרים מקבילים היוצרים כל אחד זוית של 60° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x. ישר אחד עובר דרך ראשית הצירים והישר השני עובר דרך הנקודה $(0,8)$.
חשב את המרחק שבין שני הישרים.

4) נתון הישר $2x-4y+3=0$.
מצא את משוואות שני הישרי רחק של כל אחד מהם מהישר הנ"ל הוא $\sqrt{5}$.

5) נתונים הישרים המקבילים $5x+4y-3=0$ $15x+12y+42=0$.
מצא את משוואת המקביל האמצעי. (הישר שעובר בין שני הישרים ונמצא במרחקי מהם).

6) נתונים שני הישרים המקבילים $x+3y+1=0$ ו-$x+3y-5=0$.
מצא את משוואתו של ישר שלישי, המקביל לשניהם, שמרחקו מאחד משני הישרים הנ"ל שווה למרחק שביניהם. (הבחן בין שתי אפשרויות).

© כל הזכויות שמורות – בני גרדן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) נתונים הישרים המקבילים: $-2x+3y+3=0$ (1), $-2x+3y-6=0$ (2).
מצא את משוואתו של הישר המקביל לשניהם אם מרחקו מהישר (1) גדול פי 2 ממרחקו מהישר (2). (הבחן בין שתי אפשרויות).

8) מרחק הישר $x-3y+k=0$ מהישר $-3x+9y-12=0$ הוא $\sqrt{10}$.
מצא את k.

צורות הנדסיות — המרחק בין שני ישרים מקבילים

9) משוואות שתי צלעות של ריבוע הן $3x+4y+5=0$ ו-$4x-3y+2=0$. אורך צלע הריבוע הוא 3.
מצא את משוואות שתי הצלעות האחרות של הריבוע אם ראשית הצירים נמצאת בתוך הריבוע.

10) גובהו של מעוין הוא 5. משוואות שתי צלעות שלו הן $3x-4y=0$ ו-$3x+4y-1=0$.
מצא את משוואות שתי הצלעות האחרות של המעוין אם ידוע שהנקודה $(-4,1)$ נמצאת בתוכו.

11) נתון ישר שעובר דרך ראשית הצירים ויוצר זווית של 30° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.
א. מצא את משוואות שני הישרים שהמרחק של כל אחד מהם מהישר הנתון הוא 3.
ב. שתי צלעות נגדיות של מקבילית נמצאות כל אחת על אחד מהישרים שאת משוואותיהם מצאת בסעיף א'. צלע שלישית של המקבילית נמצאת על ציר ה-x. אורך כל אחת משתי הצלעות הנגדיות הניים הוא 10. מצא את משוואת הישר שעליו נמצאת הצלע הרביעית של המקבילית.

12) שני קודקודים של מקבילית ABCD הם $A(3,5)$, $B(7,8)$. שטח המקבילית הוא 13. הצלע DC נמצאת מתחת לצלע AB.
א. מצא את משוואת הצלע DC.
ב. מצא את משוואת הישר שעובר דרך נקודת מפגש האלכסונים של המקבילית ומקביל לצלע AB.
ג. שיעור ה-y של הקודקוד C הוא 4. מצא את שיעורי הקודקוד D.

13) שלוש צלעות מעוין נמצאות על הישרים: $4x-3y-2=0$, $4x-3y+8=0$ ו-$5x+12y+3=0$.
מצא את משוואת הישר שעליו נמצאת הצלע הרביעית אם ידוע שהישר והנקודה $(2,0)$ נמצאים מאותו צד של הישר שעליו נמצאת הצלע המקבילה לה.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

14) משוואת הבסיס הגדול בטרפז שווה שוקיים היא $-x+2y+5=0$ מחשוקיים היא $-4x+y-1=0$.

מצא את משוואות שתי הצלעות האחרות אם גובה הטרפז הוא $\sqrt{20}$ ואחד מקודקודי הבסיס הקטן נמצא על הישר $x=3$.

15) שני ישרים מקבילים שהמרחק ביניהם $\sqrt{20}$ עוברים האחד דרך הנקודה $(4,1)$ דרך הנקודה $(-4,2)$.

א. מצא את משוואותיהם אם ידוע שהשיפוע שלהם חיובי.

ב. נתון מעוין שכל ארבעת הקודקודים שלו נמצאים על שני הישרים הנ"ל. שיעור ה-x של קודקוד אחד, שנמצא על הישר התחתון, הוא 4 ושיעור ה-y של הקודקוד הנגדי לו, שנמצא על הישר העליון, הוא 2. מצא את שיעורי שני הקודקודים האחרים של המעוין.

תשובות (המרחק בין שני ישרים מקבילים):

1) 2. **2)** $\sqrt{5}$. **3)** 4. **4)** $2x-4y-7=0$,$2x-4y+13=0$ **5)** $10x+8y+11=0$.

6) $x+3y-11=0$ או $x+3y+7=0$. **7)** $-2x+3y-3=0$ או $-2x+3y-15=0$.

8) -6 או 14. **9)** $3x+4y-10=0$,$3x+4y-13=0$. **10)** $3x-4y+25=0$,$3x-4y+24=0$.

11) א. $x-\sqrt{3}y+6=0$,$x-\sqrt{3}y-6=0$. ב. $y=5$ או $y=-5$.

12) א. $y=-\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$. ב. $y=\frac{3}{4}x+\frac{9}{8}$. ג. $(2,1)$. **13)** $5x+12y-23=0$.

14) $-x+2y-5=0$,$8x+19y-100=0$. **15)** א. $x-2y-2=0$,$x-2y+8=0$.

ב. $(\frac{1}{3},-1\frac{1}{6})$, $(-\frac{1}{3},4\frac{1}{6})$.

המרחק בין נקודה לישר

הנוסחה למרחק נקודה מישר

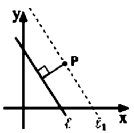
בסעיף זה נמצא נוסחה לחישוב המרחק שבין נקודה לישר. נזכיר תחילה:

המרחק בין נקודה לישר זהו אורכו של האנך המחבר את הנקודה עם הישר.

ניעזר בנוסחה של הסעיף הקודם כדי למצוא את המרחק בין הנקודה $P(x_1,y_1)$ והישר $\ell: Ax+By+C=0$. נעביר דרך P ישר ℓ_1 **המקביל** לישר ℓ. משוואתו היא $\ell_1: y-y_1=-\frac{A}{B}(x-x_1)$.

כלומר $\ell_1: Ax+By-(Ax_1+By_1)=0$. המרחק בין הישרים המקבילים ℓ ו-ℓ_1 הוא גם המרחק בין הנקודה P לישר ℓ והוא שווה עפ"י הסעיף הקודם:

$$d=\frac{|-(Ax_1+By_1)-C|}{\sqrt{A^2+B^2}}=\frac{|Ax_1+By_1+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$$



© כל הזכויות שמורות – בני טרזן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

לסיכום:

מרחק הנקודה (x_1,y_1) מהישר $Ax+By+C=0$ הוא: $d=\frac{|Ax_1+By_1+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

מסקנות:

א) אם הנקודה (x_1,y_1) היא ראשית הצירים, כלומר הנקודה $(0,0)$, אז מרחק הישר $Ax+By+C=0$ מהראשית הוא: $d=\frac{|C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

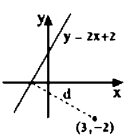
ב) אם הישר הוא $y=mx+b$ אז מרחק הנקודה (x_1,y_1) ממנו הוא: $d=\frac{|-mx_1+y_1-b|}{\sqrt{m^2+1}}$

דוגמא א':

מצא את מרחקה של הנקודה $(3,-2)$ מהישר $y=$.

פתרון:

משוואת הישר בצורה הכללית היא $-2x+y-2=0$. עפ"י הנוסחה למרחק נקבל: $d=\frac{|-2\cdot3+1\cdot(-2)-2|}{\sqrt{(-2)^2+1^2}}=\frac{|-10|}{\sqrt{5}}=\sqrt{20}$.



קביעת הסימן למרחק שבין נקודה לישר

אחת הבעיות היא לקבוע את **סימנו של המרחק**. כאשר יש לחשב מרחק בין נקודה נתונה לישר נתון אפשר תמיד להיעזר **בערך המוחלט** כי המרחק תמיד **חיובי**. לעומת זאת, אם צריך למצוא נקודה הנמצאת במרחק נתון מישר נתון הרי שיש **שתי אפשרויות** (הנקודה יכולה להיות בכל אחד מהצדדים של הישר) ולכן ברור שבאחת מהן המרחק הוא עם **סימן חיובי** ובאחת עם **סימן שלילי**.

נביא כלל המאפשר לקבוע מתי המרחק הוא חיובי ומתי הוא שלילי. כדי להי בכלל יש להקפיד על **שני דברים**:

(1) **הסימן לפני השורש** $\left(\sqrt{A^2+B^2}\right)$ **שבמכנה חייב להיות תמיד חיובי.**
(2) **המקדם של** y **במשוואה** $Ax+By+C=0$ **צריך להיות חיובי. אם הוא שלילי כופלים את המשוואה ב-**(-1)**.**

עכשיו נוכל לנסח את **הכלל**:

המרחק $\frac{Ax_1+By_1+C}{\sqrt{A^2+B^2}}$ **של הנקודה** (x_1,y_1) **מהישר** $Ax+By+C=0$ **שבו** $B>0$ **הוא חיובי אם הנקודה מעל לישר והוא שלילי אם הנקודה מתחת לישר.**



© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

כדי לקבוע אם הנקודה מעל או מתחת לישר יש לשרטט את נתוני הבעיה. בדרך כלל, בבעיה כזאת ניתן למצוא את מיקומה המשוער של הנקודה ביחס לישר.

ההסבר – נניח שהישר הוא מהצורה $y = mx+b$ והנקודה היא (x_1, y_1). תחילה נרשום את הישר בצורתו הכללית כך שהמקדם של y הוא **חיובי**, כלומר $-mx+y-b = 0$. עכשיו נניח שהנקודה **מעל** הישר, במקרה כזה מתקיים $y_1 > mx_1+b$ לכן $-mx_1+y_1-b > 0$. מכאן שגם המרחק $\frac{-mx_1+y_1-b}{\sqrt{m^2+1}}$ שבין הנקודה והישר הנ"ל הוא **חיובי** כי גם המונה וגם המכנה חיוביים.

באופן דומה, אם הנקודה **מתחת** לישר אז מתקיים $y_1 < mx_1+b$ כלומר $-mx_1+y_1-b < 0$ ולכן המרחק **שלילי**.

אם המקדם של y שווה **לאפס** $(B = 0)$ אז הישר הוא מהצורה $Ax+C=0$.
במקרה כזה מרחק הנקודה (x_1, y_1) מהישר הוא $\frac{|Ax_1+C|}{\sqrt{A^2}} = \left|x_1+\frac{C}{A}\right|$. אם נקפיד על כך שהמקדם A של x יהיה חיובי נוכל לנסח גם כאן **כלל** דומה:

המרחק $x_1+\frac{C}{A}$ של הנקודה (x_1, y_1) מהישר $Ax+C = 0$ שבו $A > 0$ הוא חיובי אם הנקודה מימין לישר והוא שלילי אם הנקודה משמאל לישר.

דוגמאות – המרחק בין נקודה לישר

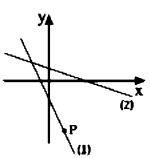
נביא עכשיו דוגמאות למקרים הבאים:

(1) מציאת הנקודה עפ"י המרחק, הישר ונתון נוסף. (דוגמאות ב', ג' ו-ד').

(2) מציאת הישר עפ"י הנקודה, המרחק ונתון נוסף. (דוגמא ה').

דוגמא ב':

מצא על הישר (1) $2x+y+1 = 0$ את הנקודה שנמצאת במרחק $\sqrt{10}$ מהישר (2) $x+3y-2 = 0$ אם ידוע שהיא נמצאת ברביע הרביעי.



פתרון:

עפ"י הציור רואים שהנקודה, שנסמנה ב-$P(x_1, y_1)$, נמצאת **מתחת** לישר (2) היות והיא ברביע הרביעי. לכן, היות והמקדם של y הוא **חיובי** במשוואה $x+3y-2 = 0$ אז הסימן לפני המרחק הוא **שלילי**.

מכאן שמשוואה ראשונה היא $\frac{x_1+3y_1-2}{\sqrt{10}} = -\sqrt{10}$ כלומר $x_1+3y_1-2 = -10$ או $x_1+3y_1 = -8$. היות והנקודה P על ישר (1) הרי שמשוואה שנייה היא $2x_1+y_1 = -$.
מפתרון שתי המשוואות מקבלים שהנקודה היא $P(1, -3)$.

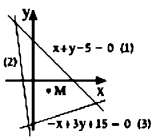
© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה: קל לראות שעל ישר (1) נמצאת נקודה נוספת הנמצאת במרחק $\sqrt{10}$ מישר (2). נקודה זאת נמצאת ברביע השני ושיעוריה מתקבלים אם מציבים סימן חיובי לפני המרחק במשוואה הראשונה.

דוגמא ג':

צלעותיו של משולש הן: (1) $y=-x+5$, (2) $y=-7x-7$, (3) $y=\frac{1}{3}x-5$. מצא בתוך המשולש את הנקודה שנמצאת במרחקים שווים מהצלעות (1) ו-(2) ובמרחק $\sqrt{10}$ מהצלע (3).

פתרון:



נשרטט את המשולש ונכתוב את המשוואות הכלליות של הישרים כך שהמקדם של y יהיה **חיובי**. נסמן את הנקודה המבוקשת ב-$M(x_1,y_1)$. הנקודה M נמצאת מעל הישר (2) ומתחת לישר (1) לכן משוואה ראשונה היא: $\frac{7x_1+y_1+7}{\sqrt{7^2+1^2}}=-\frac{x_1+y_1-5}{\sqrt{1^2+1^2}}$

הנקודה M נמצאת מעל לישר (3) ולכן משוואה שנייה הי $\frac{-x_1+3y_1+15}{\sqrt{(-1)^2+3^2}}=\sqrt{10}$. מהמשוואה הראשונה מקבלים $2x_1+y_1=3$.

ומהמשוואה השנייה מקבלים $-x_1+3y_1=5$. הפתרון של שתי המשוואות הו $x_1=2$ ו-$y_1=-1$, כלומר הנקודה היא $M(2,-1)$.

נביא עכשיו דוגמא למציאת מרכז המעגל שחסום במשולש עפ"י משוואות הצלעות של המשולש.

דוגמא ד':

מצא את מרכז המעגל החסום במשולש שצלעותיו הן: $4x+3y+23=0$, $-3x+4y-36=0$, $x-4=0$.

פתרון:



נשרטט את המשולש ונסמן את צלעותיו ע"י AB, AC ו-BC כמתואר בציור. **מרכז המעגל החסום במשולש נמצא במרחק שווה מצלעות המשולש.** (המרחק השווה הוא רדיוס המעגל). נסמן ב-M את מרכז המעגל. המרכז M נמצא במרחק שווה מהישרים AB ו-AC. כמו כן הוא נמצא **מתחת** לישר AB **ומשמאל** לישר AC. לכן משוואה ראשונה היא $-\frac{-3x+4y-36}{5}=x-4$ ומכאן $2x-y=-4$.

באופן דומה המרכז M נמצא במרחק שווה מהישרים BC ו-AC. כמו כן הוא נמצא **מעל** לישר BC **ומשמאל** לישר AC. לכן משוואה שנייה היא $\frac{4x+3y+23}{5}=x-4$ ומכאן $3x+y=-1$. מפתרון שתי המשוואות מקבלים שמרכז המעגל החסום הוא בנקודה $(2,-1)$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה: מרכז המעגל **החסום** במשולש הוא גם **מפגש חוצי הזוויות של המשולש**. לכן ניתן למצוא את מרכז המעגל גם בעזרת המשוואות של חוצי הזוויות של המשולש. נרשא זה הוא **לא** בתוכנית הלימודים.

דוגמא ה':

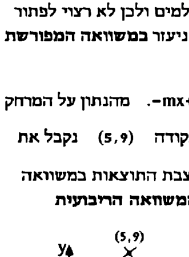
מצא את משוואתו של ישר (או ישרים) שמרחקו מהנקודה $(4,2)$ הוא 5 אם נתון שהישר עובר דרך הנקודה:

א. $(5,9)$ **ב.** $(-1,12)$ **ג.** $(1,6)$ **ד.** $(9,2)$ **ה.** $(2,3)$.

פתרון:

נניח שהמשוואה הכללית של הישר היא $Ax+By+C=0$. עפ"י הנתון למרחק נקבל את המשוו $= \frac{|4A+2B+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$. משוואה שנייה תתקבל ע"י הצבת שיעורי הנקודה שהישר עובר דרכה במשוואתו. (למשל במקרה א' נקבל את המשוואה $5A+9B+C=0$). הבעיה היא, שבכל מקרה נקבל רק שתי משוואות עם שלושה נעלמים ולכן לא רצוי לפתור את הבעיה בדרך זו, למרות שזה אפשרי. לכן, בסוג כזה של בעיות ניעזר **במשוואה המפורשת** של הישר.

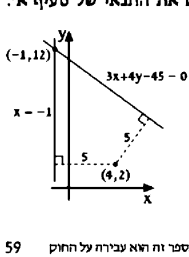
א. נניח שמשוואת הישר היא $y=mx+b$ כלומר $-mx+y-b=0$. מהנתון למרחק נקבל $5 = \frac{|-4m+2-b|}{\sqrt{m^2+1}}$. מהנתון **על כך שהישר** עובר דרך הנקודה $(5,9)$ נקבל את המשוואה $-5m+9-b=0$. חילוץ b מהמשוואה השנייה, הצבת התוצאות במשוואה הראשונה, **העלאה בריבוע** והכפלה במכנה משותף, נותנת את **המשוואה הריבועית** $12m^2+7m-12=0$. הפתרונות הם $m_1=\frac{3}{4}$ ו- $m_2=-\frac{4}{3}$.



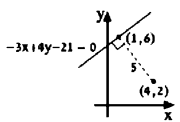
מכאן (לאחר חישוב b) נקבל שמשוואות הישרים הן: $-3x+4y-21=0$ ו- $4x+3y-47=0$. לבסוף צריך לבדוק אם קיים ישר **המאונך לציר ה-x** שעובר דרך הנקודה הנתונה $(5,9)$ ומרחקו 5 מהנקודה $(4,2)$. הישר היחידי הוא, כמובן, $x=5$ ומרחקו מהנקודה הנ"ל הוא 1 ולא 5.

לסיכום – ישנם שני ישרים בעלי שיפועים מוגדרים המקיימים את התנאי של סעיף א'.

ב. המשוואה עפ"י המרחק היא כמו בסעיף הקודם. מהנתון על הנקודה $(-1,12)$ שהישר עובר דרכה נקבל את המשוואה $m+12-b=0$. בדומה למה שעשינו בסעיף א' נקבל כאן את המשוואה $25m^2+100m+100=25m^2+25$ ולבסוף את המשוואה **שאיננה משוואה ריבועית**. הפתרון $100m=-75$ ולאחר חישוב b נקבל שמשוואת הישר $m=-\frac{3}{4}$

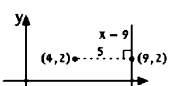


היא $3x+4y-45=0$. בדיקת ישר המאונך לציר ה-x מראה שיש פתרון נוסף והוא $x=-1$ היות וישר זה עובר בנקודה $(-1,12)$ ומרחקו מהנקודה $(4,2)$ הוא 5. $(5=(-1)-(-4))$. **לסיכום – ישנם שני ישרים, אחד בעל שיפוע מוגדר ואחד המאונך לציר ה-x, המקיימים את התנאי של סעיף ב'.**



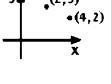
ג. משוואת המרחק נותרה כמו קודם ואילו המשוואה השנייה (עפ"י הנקודה $(1,6)$) היא $m+6-b=0$. **הפעם המשוואה המתקבלת היא** $16m^2-24m+9=0$ **זאת משוואה ריבועית שלה פתרון יחיד והוא** $m=\frac{3}{4}$. משוואת הישר היא $-3x+4y-21=0$. בדיקת המקרה של ישר המאונך לציר ה-x מראה שמרחקו של הישר $x=1$ (העובר בנקודה $(1,6)$) מהנקודה $(4,2)$ איננו 5.

לסיכום – ישנו רק ישר אחד, והוא בעל שיפוע מוגדר, המקיים את התנאי של סעיף ג'.



ד. משוואת המרחק איננה משתנה ואילו המשוואה השנייה (עפ"י הנקודה $(9,2)$) היא $-9m+2-b=0$. המשוואה המתקבלת הפעם היא $25m^2=25m^2+25$, זו"א $25=0$ ולכן **אין לה פתרון**. כלומר, לא קיים ישר בעל שיפוע מוגדר העובר בנקודה $(9,2)$ ומרחקו מהנקודה $(4,2)$ הוא 5. לעומת זאת, בדיקת המקרה של ישר המאונך לציר ה-x מראה שמרחק הישר $x=9$ (העובר בנקודה $(9,2)$) מהנקודה $(4,2)$ הוא 5.

לסיכום – ישנו רק ישר אחד, והוא מאונך לציר ה-x, המקיים את התנאי של סעיף ד'.



ה. גם כאן משוואת המרחק איננה משתנה ואילו המשוואה השנייה היא $-2m+3-b=0$. המשוואה המתקבלת הפעם היא $21m^2-4m+24=0$. **זאת משוואה ריבועית שאין לה פתרון**. כלומר, לא קיים ישר בעל שיפוע מוגדר כנדרש. בדיקת הישר $x=2$ המאונך לציר ה-x (העובר בנקודה $(2,3)$) מראה שגם מרחקו מהנקודה $(4,2)$ איננו 5.

לסיכום – אף ישר לא מקיים את התנאי של סעיף ה'.

ניתן **לסכם** את המקרים באופן הבא:

א) אם מרחק הנקודה $(4,2)$ מהנקודה שדרכה עובר הישר **גדול** מ-5 **ישנם שני ישרים המקיימים** את התנאי (מקרים א' ו-ב'). במקרה א' התקבלה משוואה **ריבועית** ב-m **עם שני פתרונות** ולכן **שני** הישרים הם בעלי **שיפוע מוגדר**. במקרה ב' **התבטל** הגורם שמכיל את m^2 ולמעשה התקבלה משוואה **ממעלה ראשונה עם** פתרון. זה מראה שיש ישר אחד בעל **שיפוע מוגדר** וישר נוסף **המאונך** לציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב) **אם מרחק הנקודה** (4,2) מהנקודה שדרכה עובר הישר **שווה** ל-5 ישנו רק ישר אחד המקיים את התנאי (מקרים ג' ו-ד'). במקרה ג' התקבלה משוואה **ריבועית** בעלת **פתרון יחיד**. זה מראה שיש ישר יחיד והוא בעל **שיפוע מוגדר**. במקרה ד' **התבטל** הגורם שמכיל את m^2 והתקבלה משוואה **ללא פתרון**. זה מראה שיש ישר יחיד והוא ישר **המאונך** לציר ה-x.

ג) **אם מרחק הנקודה** (4,2) מהנקודה שדרכה עובר הישר **קטן** מ-5 **אין** ישר המקיים את תנאי הבעיה. במקרה ה' התקבלה משוואה **ריבועית ללא פתרון**. זה מראה שאין ישר כנדרש.

תרגילים
(המרחק בין נקודה לישר)

מציאת המרחק עפ"י הנקודה והישר — המרחק בין נקודה לישר

מרחק הנקודה (x_1,y_1) מהישר $Ax+By+C=0$ הוא:	$d=\frac{\lvert Ax_1+By_1+C\rvert}{\sqrt{A^2+B^2}}$
מרחק ראשית הצירים מהישר $Ax+By+C=0$ הוא:	$d=\frac{\lvert C\rvert}{\sqrt{A^2+B^2}}$
מרחק הנקודה (x_1,y_1) מהישר $y=mx+b$ הוא:	$d=\frac{\lvert -mx_1+y_1-b\rvert}{\sqrt{m^2+1}}$

הכלל לקביעת הסימן למרחק שבין נקודה לישר:

אם הנקודה (x_1,y_1) **נמצאת מעל לישר** $Ax+By+C=0$ **ו-**$B>0$ **אז המרחק** $\frac{Ax_1+By_1+C}{\sqrt{A^2+B^2}}$ **הוא חיובי. אם הנקודה מתחת לישר אז המרחק הנ"ל שלילי.**

אם $B=0$ **ו-**$A>0$ **אז אם הנקודה מימין לישר המרחק הוא חיובי ואם היא משמאל לישר המרחק הוא שלילי.**

מצא את מרחק הנקודה (משמאל) מהישר (שמימין):

1) $y=\frac{4}{3}x+\frac{5}{6}$, $(-4,3)$ 2) $y=\frac{5}{12}x-\frac{3}{4}$, $(-1,1)$

3) $y=7x+4$, $(3,5)$ 4) $y=\frac{1}{3}x-2$, $(2,-3)$

5) מצא את מרחק הנקודה $(-1,-2)$ מהישר שעובר דרך הנקודות $(4,-5)$ ו-$(-4,10)$.

6) הנקודה A נמצאת על הישר $3x-4y+25=0$ והיא הנקודה הקרובה ביותר לראשית הצירים מבין כל נקודות הישר.
מצא את המרחק של הנקודה A מראשית הצירי ואת שיעוריה.

מציאת הנקודה עפ"י הישר והמרחק — המרחק בין נקודה לישר

7) מצא על החלק השלילי של ציר ה-y נקודה שמרחקה מהישר $x+2y+6=0$ הוא:
א. $\sqrt{20}$. **ב.** $\sqrt{5}$.

8) א. מצא את שתי הנקודות על הישר $y=\frac{1}{2}x$ שהמרחק של כל אחת מהן מהישר $3x-4y+2=0$ הוא 2.
ב. הראה שנקודת החיתוך של שני הישרים הנ"ל היא אמצע הקטע שקצותיו הם שתי הנקודות שמצאת בסעיף א'.

9) הישר $3x+ky+4=0$ נמצא במרחק 3 מהנקודה $(1,2)$.
מצא את k.

10) מצא לאילו ערכי k מרחק הישר $4x+3y+2k+8=0$ מראשית הצירים הוא קטן או שווה ל-2.

11) מצא על הישר $x+y-3=0$ את שתי הנקודות שנמצאות במרחקים שווים מהישרים $x-12y=0$ ו-$9x-8y=0$.

12) צלעותיו של משולש הן:
(1) $x-8y+3=0$, (2) $4x+7y+12=0$, (3) $-4x+3y+59=0$.
מצא בתוך המשולש נקודה שנמצאת במרחקים שווים מהישרים (1) ו-(2) ובמרחק 5 מהישר (3).

13) נתון משולש שצלעותיו הן:
(1) $-x+3y-5=0$, (2) $-3x+y+9=0$, (3) $x+3y+27=0$.
א. מצא בתוך המשולש נקודה שנמצאת במרחק שווה מהצלעות (1) ו-(2) ובמרחק הגדול פי 2 מהמרחק הנ"ל מהצלע (3).
ב. מצא את מרחק הנקודה שמצאת בסעיף א' מהצלעות (1) ו-(2) ומהצלע (3).

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מרכז המעגל החסום במשולש — המרחק בין נקודה לישר

14) צלעותיו של משולש הן $4x+3y=0$, $12x-5y=0$ ו-$15=$

א. מצא את מרכז המעגל שחסום במשולש.

ב. מצא את רדיוס המעגל שחסום במשולש.

ג. מצא את שטח המשולש.

15) א. מצא את מרכז המעגל שחסום במשולש שצלעותיו הן $x-2y-4=0$, $2x-y+1=0$, $2x+y-13=0$.

ב. מצא את רדיוס המעגל שחסום במשולש.

ג. מצא את המשוואות של שלושת חוצי הזוויות של המשולש.

(הערה: הנושא "משוואות חוצה הזוויות שבין שני ישרים" הוא **לא** בתוכנית הלימודים ולכן אין הכוונה למצוא את המשוואות של חוצי הזוויות עפ"י המשוואה הנ"ל אלא בדרך אחרת).

16) קודקודיו של משולש ABC הם: $A(-1,-1)$, $B(7,3)$, $C(-4,5)$.

א. מצא את מרכז המעגל החסום במשולש.

ב. הוכח שמתקיים: $AC \perp AB$.

ג. דרך מרכז המעגל החסום מעבירים ישר שמקביל לצלע AB. הישר חותך את הצלע AC בנקודה D. חשב את שיעורי הנקודה D.

17) שלוש הצלעות של משולש נמצאות על הישרים $-4x+3y=0$, $15x+8y=0$ ו-$-5x+12y+k=0$.

מצא את k אם נתון שמרכז המעגל החסום במשולש נמצא על הישר $y=13$ והמשולש נמצא ברביעים הראשון והשני.

מציאת הישר עפ"י המרחק והנקודה — המרחק בין נקודה לישר

מצא בתרגילים הבאים את משוואתו של ישר (או ישרים):

18) שעובר בנקודה $(3,1)$ ומרחקו מראשית הצירים הוא: א. $\sqrt{5}$ ב. 3.

19) שעובר בנקודה $(4,3)$ רחקו מהנקודה $(1,2)$ הוא 3.

20) שעובר בנקודה $(-1,-1)$ ומרחקו מהנקודה $(3,3)$ הוא 4.

21) מצא את משוואתו של ישר שמרחקו מהנקודה $(0,1)$ הוא 5 אם נתון שהישר עובר בנקודה:

א. $(1,8)$ **ב.** $(-5,11)$ **ג.** $(-3,5)$ **ד.** $(5,1)$ **ה.** $(-1,1)$

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

22) מצא את הנקודות על ציר ה-x שדרכן עובר ישר אחד בלבד שמרחקו מהנקודה $(0,2)$ שווה ל-$\sqrt{20}$.

23) מרחק הנקודה $A(4,1)$ מישר שעובר דרך הנקודה $(0,-2)$ הוא 5.

א. מצא את משוואת הישר.

ב. מצא את הנקודה הסימטרית ל-A ביחס לישר הנ"ל.

(הדרכה: נקודה B היא סימטרית לנקודה A ביחס לישר נתון אם הישר הוא האנך האמצעי של הקטע AB**)**.

24) מצא את משוואתו של ישר שעובר דרך ראשית הצירים אם סכום מרחקיו מהנקודות $(2,1)$ ו-$(1,4)$ שווה ל-$\sqrt{8}$ והוא עובר בין הנקודות הנ"ל.

25) מצא את משוואתו של ישר (או ישרים) שעובר דרך ראשית הצירים אם סכום מרחקיו מהנקודות $(2,1)$ ו-$(3,4)$ שווה ל-$\sqrt{5}$ והוא איננו עובר ביניהם.

26) משוואת אחת מצלעות ריבוע היא $x+3y-5=0$ ונקודת החיתוך של האלכסוני היא $(-1,0)$.

א. מצא את משוואות שאר צלעות הריבוע.

ב. מצא את שטח הריבוע.

27) אלכסוני ריבוע נפגשים על הישר $y=1$. שתיים מצלעותיו מקבילות לישר $3x-4y-5=0$ ונמצאות כל אחת במרחק 2 ממנו.

מצא את משוואות הישרים עליהם נמצאות צלעות הריבוע.

28) משוואות שתי צלעות של מלבן, ששטחו 40, הן $x-2y-2=0$ ו-$x-2y+8=0$. אלכסוני המלבן נפגשים על הישר $x=3$.

מצא את משוואות הצלעות האחרות.

תרגילים נוספים — המרחק בין נקודה לישר

29) דרך ראשית הצירים עובר ישר $y=mx$.

תוכח: סכום ריבועי המרחקים של הנקודות $(a,0)$ ו-$(0,a)$ מהישר הוא קבוע ואינו תלוי בשיפוע m אלא רק ב-a.

30) הוכח ישירות שמרחק הישר $Ax+By+C=0$ מראשית הצירים הוא $\frac{|C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

31) במשולש ישר זוית משוואת היתר היא $7x+y-2=0$ ומשוואת אחד הניצבים היא $5x+5y-4=0$. בתוך המשולש, על ציר ה-y, ישנה נקודה שנמצאת במרחקים שווים משתי תצלעות הניצב.

מצא את משוואת הניצב השני אם מרחקו מהנקודה המיל הוא $\sqrt{2}$.

הערה: תרגילים 32 – 34 הם קשים מהרגיל.

32) מצא את משוואתו של ישר שמרחקו מראשית הצירים הוא 4 ומרחקו מהנקודה $(5,5)$ הוא 3. (הבחן בין שני מקרים: (1) הישר עובר בין הנקודות. (2) הישר איננו עובר ביניהן).

33) במשולש ABC משוואות הצלעות AB ו-BC הן בהתאמה $x+y-3=0$ ו-$x+2y+3=0$. אורכי הגבהים לצלעות BC ו-AC הם בהתאמה $\sqrt{45}$ ו-5.

מצא את קודקודי המשולש אם נתון שראשית הצירים נמצאת בתוך המשולש.

34) במשולש ABC נתון $A(0,0)$, $B(2,4)$. אורכי הגבהים לצלעות AC ו-BC הם בהתאמה $\sqrt{10}$ ו-$\sqrt{18}$.

מצא את הקודקוד C אם נתון שהמשולש נמצא ברביע הראשון.

הערה: תרגילים 36 – 35 הם קשים במיוחד.

35) במקבילית ABCD, ששטחה 40, נתון: $A(0,5)$, $B(8,1)$.

א. מצא את משוואות הצלעות AB ו-CD אם נתון שהצלע CD נמצאת ברביע הראשון.

ב. מצא את משוואות הצלעות BC ו-AD אם נתון שאורך כל אחת מהן הוא 5. (פתור מבלי למצוא את הקודקודים C ו-D).

36) במלבן ABCD נתון $A(0,0)$, $AB=2AD$. הנקודה $(7,-1)$ נמצאת על משוואת הצלע DC והנקודה $(5,10)$ נמצאת על משוואת הצלע BC.

מצא את משוואות הצלעות AB ו-AD ואת אורכן.

תשובות (המרחק בין נקודה לישר):

1) 4.5. **2)** 2. **3)** $\sqrt{8}$. **4)** $\sqrt{2.5}$. **5, 6)** $(-3,4)$. **7)** א. $(8,0)$. ב. $(0,-\frac{1}{2})$ או $(0,-5\frac{1}{2})$. **8)** א. $(8,4)$, $(-12,-6)$. **9)** 4 או 1.6. **10)** $1\le k\le -9$. **11)** $(2,1)$, $(-3,6)$. **12)** $(7,-2)$. **13)** א. $(-1,-2)$. ב. $\sqrt{10}$, $\sqrt{40}$. **14)** א. $(8,1)$. ב. 7. ג. 420. **15)** א. $(3,2)$. ב. $\sqrt{5}$. ג. $x=3$, $y=x-1$, $y=-\frac{1}{3}x+3$. **16)** א. $(0,2)$. ג. $(-2,1)$. **17)** 242.– **18)** א. $2x-y-5=0$ או $x+2y-5=0$. ב. $4x+3y-15=0$ או $x-3=0$.

19) $4x+3y-25=0$ או $x=4$. **20)** א. $y=-1$ או $x=-1$. **21) א.** $3x-4y+29=0$ או $4x+3y-28=0$ **ב.** $3x+4y-29=0$ או $x+5=0$ **ג.** $3x-4y+29=0$ **ד.** $x-5=0$ **ה.** אין פתרון. **22)** $(4,0)$ או $(-4,0)$. **23)** א. $4x+3y+6=0$ ב. $(-4,-5)$.

24) $y=x$. **25)** $y=2x$ או $y=\frac{1}{2}x$. **26)** א. $x+3y+7=0$, $3x-y+9=0$, $3x-y-3=0$.

ב. 14.4. **27)** $3x-4y+5=0$, $3x-4y-15=0$, $4x+3y-25=0$, $4x+3y-5=0$.

28) $2x+y-19=0$, $2x+y+1=0$. **31)** $x+y-3=0$ $-x+y=0$. **32)** $4x+3y-20=0$, $3x+4y-20=0$, $-4x+3y+20=0$, $-3x+4y-20=0$. **33)** $A(2,5)$, $B(-3,0)$, $C(2,-2.5)$.

34) $(9,3)$ או $(4\frac{1}{2},1\frac{1}{2})$. **35)** א. $x+2y-10=0$ ו-$x+2y-20=0$. ב. $3x-4y+20=0$ ו-$3x-4y-20=0$ או $x=8$ ו-$x=0$. **36)** $y=\frac{3}{4}x$, $y=-\frac{4}{3}x$, $y=-\frac{7}{24}x$, $y=\frac{24}{7}x$, 2, 1.

שטח משולש עפ"י קודקודיו

חישוב שטח משולש

הנוסחה לחישוב המרחק של נקודה מישר מאפשרת לחשב את **שטחו של משולש עפ"י שלושת קודקודיו**. כדי לעשות זאת יש למצוא תחילה את המרחק בין שני קודקודים (אורך צלע), את משוואת הישר העובר דרך שני הקודקודים ואת מרחק הקודקוד השלישי מהישר הנ"ל (הגובה לצלע). את השטח מחשבים בהסתמך על כך ששטח משולש שווה למחצית מכפלת צלע בגובה שלה.

דוגמא א':

מצא את שטחו של משולש ABC שקודקודיו הם: $A(-3,4)$, $B(-1,-2)$, $C(2,3)$.

פתרון:

אורך הצלע AB הוא: $AB=\sqrt{(-3+1)^2+(4+2)^2}=\sqrt{4+36}=\sqrt{40}$.

משוואת הישר AB היא: $y-4=\frac{4+2}{-3+1}(x+3)$. המשוואה המתקבלת בצורה הכללית היא: $3x+y+5=0$. הגובה לצלע AB הוא מרחק הנקודה $C(2,3)$ מהישר AB:

$h=\frac{|3\cdot 2+1\cdot 3+5|}{\sqrt{3^2+1^2}}=\frac{14}{\sqrt{10}}$. מכאן ששטח המשולש הוא: $S=\frac{AB\cdot h}{2}=\frac{\sqrt{40}\cdot 14}{2\cdot\sqrt{10}}=14$.

לסיכום: שטח המשולש הוא

הערה:

ניתן לחשב את השטח של משולש עפ"י שלושת קודקודיו גם בעזרת **טריגונומטריה** (כפי שכבר עשינו בתרגילים). כדי לעשות זאת מוצאים תחילה את אורכי שלושת הצלעות. לאחר מכן מוצאים את הזוית שבין שתי צלעות כלשהן (בעזרת **משפט הקוסינוסים**) ולבסוף נעזרים בנוסחה **לשטח משולש**: $S=\frac{1}{2}ab\sin\gamma$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גוזן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מציאת קודקוד עפ"י שטח המשולש

דוגמא ב':

שטחו של משולש ABC הוא 5 ושני קדקודים שלו הם $A(2,2)$, $B(6,4)$. מצא את הקודקוד C אם נתון שהוא נמצא על החלק החיובי של ה-x.

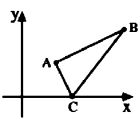
פתרון:

אורך הצלע AB הוא: $AB = \sqrt{4^2+2^2} = \sqrt{20}$. משוואת הישר AB היא:

$(x-2)\frac{2-4}{2-6} = y-2$. המשוואה המתקבלת בצורה הכללית היא: $x+2y-2=0$.

עפ"י הנתון השטח הוא 5, כלומר אם h הוא הגובה לצלע AB אז $\frac{\sqrt{20}\cdot h}{2} = 5$

ולכן $h = \frac{10}{\sqrt{20}} = \sqrt{5}$.



הקודקוד C נמצא על ציר ה-x ולכן נסמנו $C = (x,0)$.

הקודקוד C נמצא מתחת לישר AB ולכן אם המקדם של y הוא חיובי אז המרחק (הגובה) הוא שלילי.

המשוואה היא: $-\sqrt{5} = \frac{2-0+2\cdot x-1}{\sqrt{(-1)^2+2^2}}$, כלומר $-x-2 = -5$

ולכן $x = 3$.

לסיכום: הקודקוד C הוא $(3,0)$.

הערה:

מחישוב דומה עבור מרחק חיובי מקבלים $x_C = -7$. תוצאה זו מתאימה למקרה שהקודקוד C נמצא על החלק השלילי של ציר ה-x והוא מעל לישר AB.

תרגילים
(שטח משולש עפ"י קודקודיו)

חשב את שטחי המשולשים שקודקודיהם הם:

1) $(3,5)$, $(-2,-2)$, $(-1,3)$ 2) $(2,-4)$, $(-3,-3)$, $(-2,1)$

3) שטחו של משולש הוא 6 ושני קודקודים שלו הם $(5,4)$ ו-$(2,1)$.
מצא את שני הערכים האפשריים לקודקוד השלישי אם נתון שהוא נמצא על ציר ה-x.

4) במקבילית ABCD ששטחה 18 נתון $A(2,1)$, $B(3,5)$.
מצא את הקודקודים C ו-D אם ידוע שמפגש האלכסונים הוא על החלק החיובי של ציר ה-y.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) שני קודקודי משולש הם $(0,0)$ ו-$(6,2)$. תיכוני המשולש נפגשים בנקודה $(4,3)$.
א. מצא את הקודקוד השלישי וחשב את שטח המשולש.
ב. חשב את שטח המשולש מבלי להיעזר בקודקוד השלישי.

6) AD הוא התיכון לצלע BC במשולש ABC ששטחו 20. נתון $A(6,4)$, $D(0,3)$ וכן שהקודקוד B נמצא על ציר ה-x מימין לראשית הצירים.
מצא את הקודקודים B ו-C של המשולש.

7) במשולש ABC נתון: $B(-5,1)$, $C(1,-1)$ ומפגש התיכונים חוא על ציר ה-y.
מצא את שיעורי הקודקוד A אם נתון ששטח המשולש הוא 24 והקודקוד הוא ברביע הראשון.

8) קודקודיו של משולש ABC הם: $A(1,5)$, $B(3,-1)$ ומשוואת הצלע AC היא $y = 2x+3$. שטח המשולש הוא 15.
א. מצא את הקודקוד C אם נתון שהוא נמצא ברביע השלישי.
ב. הגובה לצלע AC מחלק את המשולש לשני משולשים. חשב את היחס שבין שטח המשולש הקטן לשטח המשולש הגדול. **(הערה:** אין צורך לחשב את שטחי שני המשולשים הנ"ל).

9) שני קודקודי משולש הם $A(4,0)$, $B(0,-2)$. הקודקוד C נמצא על הישר $4x-y-9 = 0$.
מצא את הקודקוד C אם נתון ששטח המשולש הוא 7. (הבחן בין שני מקרים).

10) משוואת אחת מצלעות משולש היא $x-y+2 = 0$ ואחד מהקודקודים הוא $(-2,8)$. שיעור ה-x של נקודת מפגש התיכונים הוא 3.
א. מצא את שני הקודקודים האחרים של המשולש אם נתון ששטחו 18.
ב. תוצה הזווית שהקודקוד שלה נמצא ברביע חשני מחלק את המשולש לשני משולשים. חשב את היחס בין שטח המשולש הקטן לשטח המשולש הגדול. **(הערה:** אין צורך לחשב את שטחי שני המשולשים הנ"ל).

11) קצותיו של היתר במשולש ישר זוית הם $(0,0)$ ו-$(5,-5)$.
מצא את קודקוד הזוית הישרה אם נתון שהוא נמצא מתחת ליתר ושטח המשולש הוא 10.

12) קודקודיו של משולש הם $A(4,5)$, $B(1,-1)$ ו-$C(10,-4)$. D ו-E הן נקודות על AB ו-AC בהתאמה כך ש-DE מקביל ל-BC. שטח המרובע $DECB$ הוא $17\frac{1}{2}$.
מצא את שיעורי הנקודות D ו-E.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

13) לשני משולשים ישנו קודקוד משותף הנמצא על החלק החיובי של ציר ה-y. שני הקודקודים האחרים של משולש אחד הם $(4,2)$ ו-$(2,0)$. שני הקודקודים האחרים של המשולש השני הם $(-3,5)$ ו-$(-2,-1)$.

מצא את הקודקוד המשותף אם סכום שטחי המשולשים הוא 13.

14) במרובע קמור ABCD נתון: $A(0,1)$, $B(2,0)$, $C(3,2)$.

מצא את שיעורי קודקוד D אם נתון ששטח המשולש ABD הוא 2 ושטח המרובע ABCD הוא $5\frac{1}{2}$.

15) שני קודקודים של משולש הם $(3,1)$ ו-$(-2,-2)$. הקודקוד השלישי נמצא על ציר ה-x ושיעוריו $(k,0)$.

מצא לאילו ערכי k שטח המשולש קטן מ-5.

הערה: תרגיל 16 הוא קשה מהרגיל.

16) במשולש ABC נתון $A(5,2)$, $B(6,-1)$ והקודקוד C נמצא על ציר ה-y.

מצא את שיעורי הקודקוד C ואת שטח המשולש אם נתון שהגובה לצלע BC הוא $\sqrt{5}$.

תשובות (שטח משולש עפ"י קודקודיו):

1) 9. **2)** $10\frac{1}{2}$. **3)** $(5,0)$ או $(-3,0)$. **4)** $C(-2,3)$, $D(-3,-1)$. **5)** א. $(6,7)$, 15.
6) $B(2,0)$, $C(-2,6)$. **7)** $(4,6)$. **8)** א. $(1,-2)$. ב. 2 : 1. **9)** $(3,3)$ או $(5,-1)$.
10) א. $(2,4)$, $(-1,1)$. ב. $\sqrt{5}$: 1. **11)** $(2,-6)$ או $(-1,-3)$. **12)** $D(2,1)$, $E(8,-1)$.
13) $(0,3)$. **14)** $(0,3)$. **15)** $-2 < k < 4\frac{2}{3}$, $k \neq \frac{4}{3}$. **16)** $(0,2)$ ו-$7\frac{1}{2}$ או $(0,-13)$ ו-15.

בעיות שונות — הישר

סעיף זה כולל תרגילים מכל הסוגים עם ישרים.

תרגילים
(בעיות שונות — הישר)

הערה: ראה גם תרגילים לחזרה עם הישר החל מעמ' 209.

1) במשולש ABC נתון שמשוואת הצלע AB היא $x+3y-7=0$, מפגש הגבהי בנקודה $(3,4)$ והגובה לצלע BC פוגש אותה בנקודה $(-1,0)$.

מצא את קודקודי המשולש.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) נתונות הנקודות $(3,0)$, ו-$(-1,2)$.

א. מצא על כל אחד מהישרים הבאים נקודה (או נקודות) הנמצאות במרחקים שווים משתי הנקודות הנ"ל:

$y = x+1$ (1) $\quad y = 2x-1$ (2) $\quad y = 2x+2$ (3)

ב. הסבר את המשמעות הגיאומטרית של התוצאות שהתקבלו. (שרטט את הישרים).

3) במשולש שווה שוקיים משוואת הבסיס היא $x+3y+15 = 0$ ומשוואת אחת השוקיים היא $3x+y-19 = 0$.

א. מצא את שטח המשולש אם קודקוד הראש הוא בנקודה $(4,7)$.

ב. מצא את האורך של גובה לשוק.

4) בטרפז שווה שוקיים $ABCD$ הבסיס הגדול הוא AB. נתון: $A(-3,-2)$, $C(1,5)$, $D(-3,3)$.

א. מצא את גובה הטרפז.

ב. מצא את אורך הבסיס הגדול של הטרפז.

ג. מצא את שטח הטרפז.

5) שטחו של משולש שנמצא ברביע הראשון הוא 8. משוואת אחת מצלעותיו הי $2x-5y+23 = 0$ ושני קודקודים שלו הם $(4,3)$ ו-$(1,5)$.

מצא את משוואות שאר הצלעות.

6) שלושת הישרים $kx+y-2 = 0$, $x-y-2 = 0$ ו-$x+3y-6 = 0$ יוצרים משולש ששטחו 2.

מצא את k.

7) הנקודה $(0,2)$ היא קודקוד הזוית הישרה במשולש ישר זוי ושווה שוקיים. משוואת היתר היא $3x-2y-9 = 0$.

א. מצא את שאר קודקודי המשולש.

ב. D היא נקודה ברביע הרביעי. הנקודה D ושלושת קודקודי המשולש הנ"ל יוצרים דלתון. האלכסון הקצר של הדלתון מחלק את האלכסון הארוך של הדלתון ביחס של $2:1$. (החלק הארוך קרוב יותר לנקודה D). מצא את שיעורי הנקודה D.

8) במשולש שווה שוקיים משוואת הבסיס היא $x-2y+6 = 0$ וקודקוד הראש הוא $(3,2)$. אורך הבסיס הוא $6\sqrt{5}$.

א. מצא את שני הקודקודים האחרים של המשולש.

ב. חשב את שטח המשולש שקודקוד אחד שלו הוא מפגש התיכונים של המשולש הנ"ל ושני הקודקודים האחרים שלו הם אלה שמצאת בסעיף א'. (**הערה:** אין צורך למצוא את נקודת מפגש התיכונים).

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) במלבן ABCD נתון: $A(0,0)$, $C(4,7)$. הקודקוד B נמצא ברביע הראשון מתחת לאלכסון AC ומתקיים $AB:AC=3:\sqrt{13}$.

א. חשב את הזווית CAB.

ב. חשב את הזווית שבין הישר AB לבין הכיוון החיובי של ציר ה-x.

ג. מצא את משוואת הישר AB.

ד. מצא את הקודקודים B ו-D.

10) משוואות הצלעות של משולש הן: (1) $7x-y-30=0$, (2) $x-y=0$, (3) $2x+y-6=0$.
מצא נקודה שנמצאת במרחקים שווים מהישרים (1) ו-(2) ובמרחק $\sqrt{5}$ מהישר (3) אם נתון שהנקודה היא מעל לישר (1) ומתחת לישר (2) במקרים הבאים:

א. הנקודה נמצאת מעל הישר (3).

ב. הנקודה נמצאת מתחת לישר (3).

11) משוואת אחת מצלעות מעוין היא $4x-3y+9=0$ ואחת האלכסוניי $x-2y+6=0$.

מצא את קודקודיו אם גובהו הוא 4.

12) שניים מקודקודי משולש ABC הם $A(-1,7)$ ו-$B(1,-7)$. מרכז המעגל החסום בו הוא בנקודה $(-3,-1)$.

מצא את משוואות הצלעות של המשולש.

13) קודקודיו של משולש הם $(3,0)$, $(8,3)$ ו-$(0,3)$.

א. מצא את משוואתו של הישר שעובר דרך ראשית הצירים ומחלק את המשולש לשני חלקים שווי שטח.

ב. הישר הניי"ל חותך את הצלע של המשולש, שקצותיה הם הנקודות $(3,0)$ ו-$(0,3)$, בנקודה P. חשב באיזה יחס מחלקת הנקודה P את הצלע.

14) במשולש ABC משוואות הצלעות AB ו-AC הן בהתאמה $y=2x$ ו-$y=-4x+12$.
משוואת תובה לצלע BC היא $y=x+2$ ואורך הצלע BC הוא $\sqrt{32}$.

א. מצא את קודקודי המשולש.

ב. מצא את משוואת הישר שעובר דרך נקודות המפגש של התיכונים של שני המשולשים שהתקבלו בסעיף א'.

15) שלושה קודקודים של טרפז ABCD, שבו AB הוא הבסיס הגדול, הם $A(-8,6)$, $B(2,1)$, $C(0,6)$.

א. מצא את הקודקוד D אם נתון ששטח הטרפז הוא 28.

ב. חשב את הזווית שבין השוק AD לבסיס AB.

16) אורך כל אחת משוקי טרפז שווה שוקיים הוא $\frac{5}{4}\sqrt{5}$ והמשכיהן נפגשים בראשית הצירים. משוואת הבסיס הקטן היא $x+2y-5=0$ וגובה הטרפז הוא $\sqrt{5}$.

א. מצא את משוואת הבסיס הגדול של הטרפז.

ב. חשב את זוית הבסיס החדה של הטרפז.

ג. חשב את הזוית שהישר שעליו מונח הבסיס הגדול יוצר עם הכיוון השלילי של ציר ה-x.

ד. חשב את הזוית שיוצרת כל אחת משוקי הטרפז עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

ה. מצא את משוואות השוקיים של הטרפז.

17) אחד מקודקודי ריבוע הוא בנקודה $(3,1)$. משוואת אחד מהאלכסוניו $y=$.

מצא את משוואות צלעות הריבוע.

18) בטרפז שווה שוקיים ABCD משוואת הבסיס הגדול AB היא $x-y-1=0$, משוו השוק AD היא $3x+y-3=0$ והקודקוד C הוא $(2,5)$.

א. מצא את שאר הקודקודים של הטרפז.

ב. נסמן ב-P את נקודת מפגש האלכסונים של הטרפז. חשב את היחס $DP:BP$.

(הערה: אין צורך למצוא את שיעורי הנקודה P).

הערה: תרגילים 19–21 הם קשים מהרגיל.

19) במשולש ABC נתון $A(-2,7)$, $C(7,-5)$. אורך הגובה לצלע AC הוא 5 ואורך הגובה לצלע BC הוא $\sqrt{45}$.

מצא את הקודקוד B אם נתון שהוא נמצא מתחת לצלע AC.

20) משוואת אחת מצלעות משולש היא $y=-7x$. אחד מהקודקודים הוא בנקודה $(4,2)$ ומפגש התיכונים הוא על הישר $x=1$.

א. מצא את שיעור ה-y של נקודת מפגש התיכונים.

ב. מצא את שני הקודקודים האחרים של המשולש אם נתון שהוא שווה שוקיים וקודקוד הראש נמצא מעל הבסיס.

21) במשולש שווה שוקיים ששטחו 80 משוואות הגבהים לשוקיים הן $y=-x$ ו-$y=7x$. קודקוד הראש נמצא ברביע הראשון ושני קודקודי הבסיס נמצאים אחד ברביע השני והאחר ברביע השלישי.

א. (1) מצא את הזוית החדה שבין שני הגבהים לשוקיים.

(2) מצא את זוית הראש של המשולש.

ב. (1) מצא את הזוית שהגובה לבסיס יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

(2) מצא את משוואת הגובה לבסיס.

ג. חשב את אורך השוק של המשולש. **(תזכורת:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

ד. מצא את קודקודי המשולש.

© כל הזכויות שמורות – בני גרוך (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (בעיות שונות — הישר):

1) $A(1,2)$, $B(-5,4)$, $C(1,-2)$. **2)** א. (1) $(2,3)$. (2) כל נקודות הישר. (3) אין. **3)** א. 120. ב. $\sqrt{230.4}$. **4)** א. $\sqrt{20}$. ב. $\sqrt{80}$. ג. 30. **5)** $2x+3y-17=0$, $2x-y-5=0$. **6)** 0 או 1. **7)** א. $(5,3)$, $(1,-3)$. ב. $(-9,-4)$. **8)** א. $(8,7)$ ו-$(-4,1)$. ב. 5. **9)** א. 33.69°. ב. 26.565°. ג. $y=\frac{1}{2}x$. ד. $B(6,3)$, $D(-2,4)$. **10)** א. $(4,3)$. ב. $(1\frac{1}{2},-2)$. **11)** $(0,3)$, $(-5,3)$, $(-8,-1)$, $(-3,-1)$ או $(0,3)$, $(5,3)$, $(8,7)$, $(3,7)$. **12)** $7x+y=0$, $7x-y+14=0$, $x+y+6=0$. **13)** א. $x-2y=0$. ב. $1:2$. **14)** א. $A(2,4)$, $B(0,0)$, $C(4,-4)$ או $A(2,4)$, $B(4,8)$, $C(0,12)$. ב. $x=2$. **15)** א. $(-4,8)$. ב. 53.13°. **16)** א. $y=-\frac{1}{2}x+5$. ב. 53.13°. ג. 26.565°. ד 26.565°, 100.30°. ה. $y=\frac{1}{2}x$, $y=-5\frac{1}{2}x$. **17)** $x-3y=0$, $3x+y=0$, $x-3y+10=0$, $3x+y-10=0$. **18)** א. $A(1,0)$, $B(5,4)$, $D(0,3)$. ב. $2:1$. **19)** $(3,0)$ או $(-9,-16)$. **20)** א. 3. ב. $(0,0)$, $(-1,7)$. **21)** א. (1) 126.87°. (2) 53.13°. ב. (1) 18.43°. (2) $y=\frac{1}{3}x$. ג. $\sqrt{200}$. (**הדרכה**: ניתן להיעזר בטרינגונומטריה). ד. $(3,9)$, $(-5,5)$, $(-1,-7)$.

הוכחות הנדסיות באמצעות הגיאומטריה האנליטית

משולש – הוכחות הנדסיות באמצעות הגיאומטריה האנליטית

בסעיף זה נראה כיצד ניתן להוכיח, **בעזרת הגיאומטריה האנליטית**, משפטים וטענות **מהנדסת המישור**. אמנם בשלב ראשון נראה שלמעשה, בהרבה מקרים, ההוכחות בשיטות הרגילות של הנדסת המישור הן יותר פשוטות מההוכחות באמצעות הגיאומטריה האנליטית. אולם בהמשך, כאשר נגיע לפרבולה ואליפסה, נראה שההוכחות שאינן באמצעות הגיאומטריה האנליטית קשות ביותר ואפילו בלתי אפשריות.

הערות:

א) את כל הנוסחאות שקיבלנו עד כה בגיאומטריה אנליטית פיתחנו **בהסתמך** על משפטים מהנדסת המישור. אם ננסה עכשיו "להוכיח" משפטים אלה **בעזרת** הנוסחאות שקיבלנו ברור שנעשה **טעות לוגית**. לכן יותר מדוייק יהיה לומר שאנו נעסוק **באימות נכונותם** של משפטים מהנדסת המישור ולא בהוכחתם. "הוכחות" כאלה נקראות גם: **הוכחות בשיטות של גיאומטריה אנליטית**.

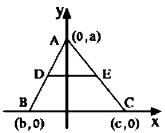
ב) בהוכחות מהסוג הנ"ל יש חשיבות גדולה **לבחירת** מערכת הצירים. בחירה נוחה של מערכת הצירים מפשטת מאוד את ההוכחות.

נביא דוגמאות עם משולש.

דוגמא א':

הוכח בשיטות של גיאומטריה אנליטית שקטע במשולש המחבר אמצעי שתי צלעות מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה.

פתרון:

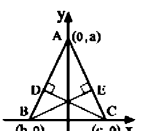


נבחר את מערכת הצירים כך שקודקד אחד של המשולש יהיה על ציר ה-y ושני הקודקודים האחרים יהיו על ציר ה-x. נסמן: $A(0,a)$, $B(b,0)$, $C(c,0)$. אם D היא אמצע AB ו-E היא אמצע AC אז שיעוריהן הם: $D\left(\frac{b}{2},\frac{a}{2}\right)$ ו-$E\left(\frac{c}{2},\frac{a}{2}\right)$. מכאן ששיעורי ה-y של D ו-E שווים ל-$\frac{a}{2}$ ולכן משוואת DE היא $y=\frac{a}{2}$. ז"א DE מקביל לציר ה-x ולכן הוא מקביל גם לצלע BC. נחשב את אורך DE: $DE=x_E-x_D=\frac{c}{2}-\frac{b}{2}=\frac{c-b}{2}$. אבל אורך BC הוא $c-b$ ולכן $\frac{1}{2}BC=$.

דוגמא ב':

הוכח בשיטות של גיאומטריה אנליטית שאם במשולש שני גבהים שווים באורכם אז המשולש הוא שווה שוקיים.

פתרון:



כמו בדוגמא הקודמת, נבחר את המשולש כך שהקודקוד $A(0,a)$ הוא על ציר ה-y ושני הקודקודים האחרים $B(b,0)$ ו-$C(c,0)$ הם על ציר ה-x. למעשה מספיק להוכיח ש-$b=-c$ כי אז $AB=\sqrt{b^2+a^2}$ ו-$AC=\sqrt{(-b)^2+a^2}$, כלומר $AB=AC$.

משוואת AB היא: $y-a=-\frac{a}{b}x$ וז"א $ax+by-ab=0$.

משוואת AC היא: $y-a=-\frac{a}{c}x$ וז"א $ax+cy-ac=0$.

אורך הגובה CD הוא מרחק הקודקוד C מהישר AB כלומר: $CD=\frac{ac+b\cdot 0-ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

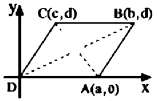
(הנקודה C נמצאת מתחת לישר AB, אבל b, המקדם של y, הוא שלילי, לכן הסימן לפני המרחק הוא חיובי). באופן דומה, הגובה BE הוא מרחק הנקודה B מהישר AC, וז"א $BE=-\frac{ab+c\cdot 0-ac}{\sqrt{a^2+c^2}}$. (גם כאן הנקודה B מתחת לישר AC, אבל c, המקדם של y, הוא חיובי, לכן הסימן לפני המרחק הוא שלילי). לפי הנתון $BE=CD$ ולכן $-\frac{ab-ac}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{ac-ab}{\sqrt{a^2+c^2}}$. ומכאן $\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{a^2+c^2}$. האפשרויות הן:

(1) $b=c$ וזה לא ייתכן. (2) $b=-c$ וזה מוכיח שהמשולש שווה שוקיים.

מרובעים – הוכחות הנדסיות באמצעות הגיאומטריה האנליטית

נביא דוגמא עם מקבילית.

דוגמא ג':



הוכח: סכום ריבועי הצלעות במקבילית שווה לסכום ריבועי האלכסונים.

פתרון:

נבחר את קודקודי המקבילית ABCD בהתאם לציור ונסמן: $A(a,0)$, $B(b,d)$, $C(c,d)$, $D(0,0)$.

סכום ריבועי הצלעות הוא:

$$AD^2+AB^2+BC^2+CD^2 = 2(AD^2+CD^2) = 2(a^2+(c^2+d^2)) = 2a^2+2c^2+2d^2.$$

סכום ריבועי האלכסונים, בהסתמך על כך ש- $b-c = a$ ולכן $b = a+c$, הוא:

$$BD^2+AC^2 = (b^2+d^2)+((a-c)^2+d^2)) = (a+c)^2+(a-c)^2+2d^2 =$$
$$= a^2+2ac+c^2+a^2-2ac+c^2+2d^2 = 2a^2+2c^2+2d^2$$

תרגילים
(הוכחות הנדסיות באמצעות הגיאומטריה האנליטית)

המשולש — הוכחות הנדסיות באמצעות הגיאומטריה האנליטית

הערה: בחלק מהתרגילים נוח לסמן את הקודקודים של משולש ABC במערכת צירים באופן הבא: $A(0,a)$, $B(b,0)$, $C(c,0)$.

הוכח בשיטות של גיאומטריה אנליטית:

1) אם שני תיכונים במשולש שווים באורכם אז המשולש הוא שווה שוקיים.

2) שלושת הגבהים במשולש נפגשים בנקודה אחת.

3) שלושת האנכים האמצעיים לצלעות המשולש נפגשים בנקודה אחת.

4) התיכון ליתר במשולש ישר זוית שווה למחצית הי

5) הגובה ליתר במשולש ישר זוית הוא הממוצע הגיאומטרי של היטלי הניצבים על היתר.
(הדרכה: ניתן לסמן את הקודקודים של המשולש כך שמפגש הגובה ליתר עם היתר יהיה בראשית הצירים).

6) סכום מרחקיה של נקודה, הנמצאת על בסיסו של משולש שווה שוקיים, מהשוקיים שווה לגובה לשוק.

7) סכום מרחקיה של נקודה, הנמצאת בתוך משולש שווה צלעות, מהצלעות שווה לגובה המשולש.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) שלושת התיכונים במשולש נפגשים בנקודה אחת המחלקת כל תיכון לשני קטעים ביחס של 1:2. **(הדרכה:** ניתן לסמן את הקודקודים בנקודות $(0,0)$, $(2a,0)$, $(2b,2c)$.)

9) מפגש הגבהים, מפגש התיכונים ומפגש האנכים האמצעיים במשולש נמצאים על ישר אחד. **(הדרכה:** כדי להוכיח ששלוש נקודות נמצאות על ישר אחד מספיק להוכיח ששיפוע הישר שעובר דרך הנקודות הראשונה והשנייה שווה לשיפוע הישר שעובר דרך הנקודות השנייה והשלישית).

מרובעים — הוכחות הנדסיות באמצעות הגיאומטריה האנליטית

הערה: בחלק גדול מהתרגילים נוח לסמן את קודקודי המרובע כך שאחד מהם יהיה בר הצירים וקודקוד נוסף יהיה על ציר ה-x.

הוכח בשיטות של גיאומטריה אנליטית:

10) אלכסוני המלבן שווים זה לזה.

11) סכום ריבועי המרחקים של נקודה כלשהי משני קודקודים נגדיים של מלבן שווה לסכו ריבועי המרחקים של הנקודה משני הקודקודים האחרים.

12) קטע האמצעים בטרפז מקביל לבסיסים ושווה למחצית סכו

13) הקטע המחבר את אמצעי האלכסונים בטרפז מקביל לבסיסים ו ווה למחצית הפרשם.

14) א. אמצעי צלעות מלבן הם קודקודים של מעוין.
ב. אמצעי צלעות מעוין הם קודקודים של מלבן.

15) אמצעי צלעות מרובע הם קודקודים של מקבילית.

16) אם אלכסוניו של מרובע חוצים זה את זה אז הוא מקבילית.

17) אלכסוני המקבילית חוצים זה את זה.

18) האלכסונים בטרפז ווה שוקיים שווי זה לזה.

19) אלכסוני הטרפז חותכים זה את זה כך שהיחס בין קטעי אלכסון אחד שווה ליחס שבין קטעי האלכסון השני. **(הדרכה:** הנח שהיחס בין קטעי אלכסון אחד הוא $\frac{k}{\ell}$ והיחס בין קטעי האלכסון השני הוא $\frac{n}{m}$ והוכח: $\frac{k}{\ell} = \frac{n}{m}$. היעזר בשיעור ה-y של נקודת מפגש האלכסונים).

© כל הזכויות שמורות – בני גאון (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

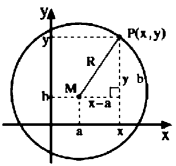
פרק שלישי
גיאומטריה אנליטית — המעגל

המשוואה הכללית של המעגל

הגדרת המעגל ומשוואתו

עד כה עסקנו במשוואה ממעלה ראשונה (הישר). בפרק זה ובפרקים הבאים נעסוק בחקירה של מקומות גיאומטריים שהמשוואה שלהם היא ממעלה שנייה. המקום הגיאומטרי הראשון הוא המעגל. נגדיר:

הגדרת המעגל – המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמרחקן מנקודה קבועה (המרכז) שווה לקטע קבוע (הרדיוס) נקרא מעגל.

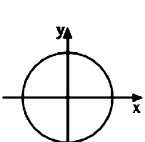


נמצא תחילה את משוואתו של מעגל שמרכזו בנקודה M(a,b) ורדיוסו R. נסמן ב-P(x,y) נקודה כלשהי על המעגל ונמצא **משוואה המקשרת בין x ל-y**. המרחק בין P ל-M שווה לרדיוס R ולכן בהסתמך על הנוסחה **למרחק בין שתי נקודות** נקבל: $\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2} = R$ או בצורה אחרת $(x-a)^2+(y-b)^2 = R^2$. המשוואה שהתקבלה היא ממעלה שנייה. **לסיכום:**

משוואתו של מעגל שרדיוסו R ומרכזו בנקודה (a,b) היא: $\boxed{(x-a)^2+(y-b)^2 = R^2}$

למעשה יש למעגל שלושה **פרמטרים המאפיינים** אותו והם a, b ו-R.

המעגל הקנוני



אם מרכז המעגל הוא בראשית הצירים בנקודה (0,0), משוואת המעגל מקבלת את הצורה $\boxed{x^2+y^2 = R^2}$.

במקרה כזה המעגל נקרא **מעגל קנוני**. במשוואת המעגל הקנוני מופיעים רק הביטויים x^2 ו-y^2 ולכן, כפי שקל לראות גם מהציור, **המעגל הקנוני סימטרי לגבי ציר ה-y וגם לגבי ציר ה-x.**

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מציאת המרכז והרדיוס ממשוואת המעגל

במשוואת המעגל, כפי שהופיעה בעמוד הקודם, קל היה למצוא את המרכז ואת הרדיוס. אולם אם נפתח את המשוואה ונסדר את האיברים עפ"י סדר חזקות יורד נקבל $x^2+y^2-2ax-2by+a^2+b^2-R^2=0$. משוואה זו ניתן לרשום גם בצורה:

$$\boxed{Ax^2+By^2+Cx+Dy+E=0}$$

(בהמשך, בעמ' 86, נדון במשוואה זו). נראה עכשיו, בעזרת דוגמא, כיצד ניתן ממשוואה זו למצוא את המרכז והרדיוס.

דוגמא א':

מצא את מרכזו ורדיוסו של מעגל שמשוואתו היא $3x^2+3y^2-6x+18y-45=0$.

פתרון:

תחילה נחלק את המשוואה ב-3 כדי שהמקדמים של x^2 ו-y^2 יהיו שווים ל-1. נקבל $x^2+y^2-2x+6y-15=0$. כדי לקבל את המשוואה בצורה $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$ נבצע **השלמה לריבוע:** נחלק את המקדמים של x ו-y ב-2, נעלה בריבוע, נחבר ונחסר את הריבוע, נקבל: $x^2-2x+1-1+y^2+6y+9-9-15=0$. לכן $(x-1)^2+(y+3)^2-1-9-15=0$, או $(x-1)^2+(y+3)^2=25$. כלומר מרכז המעגל הוא בנקודה $(1,-3)$ ורדיוסו $R=5$.

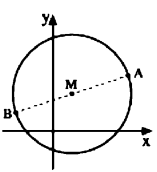
מציאת משוואת המעגל

כדי למצוא את משוואת המעגל צריך למצוא את הפרמטרים a, b ו-R. למעשה יש כאן שלושה נעלמים ולכן בדרך כלל דרושות לשם כך שלוש משוואות. במקרים מסויימים ישנם שני מעגלים המקיימים את התנאים הנתונים.

דוגמא ב':

מצא את משוואתו של מעגל שהנקודות $A(4,3)$ ו-$B(-2,1)$ הן קצות קוטר שלו.

פתרון:



מרכז המעגל $M(a,b)$ הוא באמצע הקטע AB ורדיוסו הוא המרחק מ-M ל-A (או ל-B). נמצא את הנקודה M:

$a=\frac{4+(-2)}{2}=1$, $b=\frac{3+1}{2}=2$ לכן $M(1,2)$. נחשב את הרדיוס: $R^2=AM^2=(4-1)^2+(3-2)^2=9+1=10$

לכן משוואת המעגל היא $(x-1)^2+(y-2)^2=10$.

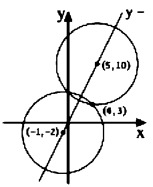
דוגמא ג':

מצא את משוואת המעגל שמרכזו על הישר $y=$, ורדיוסו $\sqrt{50}$ והוא בנקודה $(4,3)$.

פתרון:

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

אם מרכז המעגל הוא (a,b) אז $b=2a$ כי המרכז על הישר $y=2x$. המעגל עובר בנקודה $(4,3)$ ולכן מתקיים $(4-a)^2+(3-2a)^2=50$. המשוואה הריבועית המתקבלת היא $a^2-4a-5=0$ והפתרונות שלה הם $a=-1$ או $a=5$. מכאן נקבל $b=-2$ או $b=10$. כלומר, קיימים שני מעגלים והם:
$(x+1)^2+(y+2)^2=50$ או $(x-5)^2+(y-10)^2=50$.



דוגמא ד':

מצא את משוואת המעגל החוסם את המשולש שקודקודיו הם $A(5,4)$, $B(-1,6)$ ו-$C(-1,-2)$.

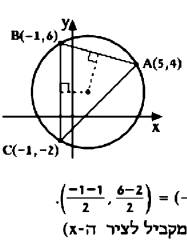
פתרון:

דרך א' – נניח שמשוואת המעגל היא $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$. צריך למצוא את המרכז $M(a,b)$ ואת הרדיוס R. קודקודי המשולש נמצאים על המעגל ולכן שיעורי הנקודות A, B ו-C מקיימים את משוואת המעגל. נציב ונקבל שלוש משוואות עם שלושה נעלמים (a, b ו-R):

$(5-a)^2+(4-b)^2=R^2$ (1), $(-1-a)^2+(6-b)^2=R^2$ (2), $(-1-a)^2+(-2-b)^2=R^2$ (3).

מהשוואת האגפים הימניים של משוואות (1) ו-(2) ניתן לקבל, לאחר העברת אגפים וכינוס איברים דומים, משוואה **ממעלה ראשונה** המקשרת בין a ל-b, המשוואה היא $3a-b=1$. מהשוואה דומה של משוואות (1) ו-(3) ניתן לקבל משוואה נוספת **ממעלה ראשונה** המקשרת בין a ל-b, המשוואה היא $a+b=3$. (במקרה מיוחד זה אפשר למצוא ישירות את b ממשוואות (2) ו-(3)). פתרון שתי המשוואות שהתקבלו נותן את a ו-b. לאחר הצבה באחת המשוואות אפשר למצוא את R. הפתרון המתקבל הוא: $a=1$, $b=2$ ו-$R=\sqrt{20}$. כלומר, משוואת המעגל החוסם את המשולש היא $(x-1)^2+(y-2)^2=20$.

דרך ב' – מרכז המעגל החוסם משולש הוא במפגש **האנכים האמצעיים** לצלעות המשולש. (מספיק למצוא משוואות של שני אנכים אמצעיים). אמצע הצלע AB הוא בנקודה $\left(\frac{-1+5}{2},\frac{6+4}{2}\right)=(2,5)$. שיפוע הצלע AB הוא $\frac{6-4}{-1-5}=-\frac{1}{3}$. לכן שיפוע האנך האמצעי הוא 3 ומכאן שמשוואתו היא $y-5=3(x-2)$,



כלומר $-3x+y=-$. אמצע הצלע BC הוא בנקודה $\left(\frac{-1-1}{2},\frac{6-2}{2}\right)=(-1,2)$.
הצלע BC מקבילה לציר ה-y ולכן משוואת האנך האמצעי (המקביל לציר ה-x) היא $y=2$. פתרון המשוואות $-3x+y=-1$ ו-$y=2$ נותן $x=1$ ו-$y=2$ כלומר מרכז המעגל הוא בנקודה $(1,2)$. נותר עוד למצוא את רדיוס המעגל תאת נעשה ע"י חישוב המרחק בין המרכז לאחד מהקודקודים. לגבי הקודקוד $A(5,4)$ נקבל $R^2=(5-1)^2+(4-2)^2=16+4=20$. מכאן שמשוואת המעגל היא $(x-1)^2+(y-2)^2=20$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

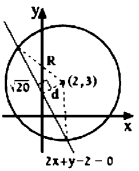
דוגמא ה':

מעגל שמרכזו בנקודה $(2,3)$ חותך מהישר $2x+y-2=0$ מיתר שאורכו $\sqrt{80}$. מצא את משוואת המעגל.

פתרון:

כדי למצוא את משוואת המעגל צריך למצוא את רדיוסו.

נסתמך על המשפט האומר שהאנך ממרכז המעגל למיתר – חוצה את המיתר. אורך האנך, שנסמנו ב-d, הוא למעשה מרחק המרכז $(2,3)$ מהישר $2x+y-2=0$. כלומר $d=\frac{2\cdot2+1\cdot3-2}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$. מחצית המיתר היא $\frac{\sqrt{80}}{2}=\sqrt{20}$.



לפי משפט פיתגורס: $R^2=(\sqrt{20})^2+d^2$ כלומר $R^2=20+5=25$.

מכאן שמשוואת המעגל היא $(x-2)^2+(y-3)^2=25$.

איזורי המישור ביחס למעגל

בדומה לישר, גם **מעגל מחלק** את המישור **לשלושה** חלקים:

א) הנקודות שבתוך המעגל. **ב)** הנקודות שעל המעגל. **ג)** הנקודות שמחוץ למעגל.

בדומה למה שעשינו לגבי הישר נוכל לעשות גם כאן ולסכם (גם הכיוון ההפוך נכון):

הנקודה (x_1,y_1) נמצאת בתוך המעגל $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$ אם מתקיים $(x_1-a)^2+(y_1-b)^2<R^2$, היא נמצאת על המעגל אם מתקיים $(x_1-a)^2+(y_1-b)^2=R^2$, והיא נמצאת מחוץ למעגל אם מתקיים $(x_1-a)^2+(y_1-b)^2>R^2$.

תרגילים
(המשוואה הכללית של המעגל)

תרגילי חישוב — משוואת המעגל

משוואת מעגל שמרכזו בנקודה (a,b) ורדיוסו R היא: $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$

משוואת מעגל קנוני היא: $x^2+y^2=R^2$

רשום את משוואת המעגל עפ"י מרכזו M ורדיוסו R

1) $M(2,-3)$, $R=4$ **2)** $M(-5,7)$, $R=\sqrt{50}$

מצא את מרכזו ורדיוסו של המעגל שמשוואתו היא:

3) $(x-6)^2+(y+2)^2=49$ **4)** $(x+3)^2+(y-5)^2=40$

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) נתון המעגל שמרכזו בנקודה $(1,-4)$ ורדיוסו $\sqrt{50}$. כתוב את משוואת המעגל אם מזיזים אותו:

א. 3 יחידות ימינה ו-4 יחידות למעלה.

ב. 6 יחידות שמאלה ו-2 יחידות למטה.

מצא את המרכז והרדיוס של כל אחד מהמעגלים הבאים:

6) $x^2+y^2-2x-8y-8=0$ **7)** $x^2+y^2+4x-6y-3=0$

8) $x^2+y^2-10x+5y-11=0$ **9)** $3x^2+3y^2-36x+6y+21=0$

בתרגילים הבאים מצא את משוואתו של המעגל (או המעגלים):

10) שמרכזו בנקודה $(-1,-2)$ והוא עובר בנקודה $(6,-3)$.

11) העובר דרך הנקודה $(4,2)$, רדיוסו $\sqrt{20}$ ומרכזו על ציר ה-x.

12) שרדיוסו 5 והוא עובר בנקודות $(3,1)$ ו-$(-1,-3)$.

13) שהנקודות $(3,5)$ ו-$(-3,-1)$ הן קצות קוטר שלו.

14) החוסם מלבן ששני קודקודים נגדיים שלו הם $(-4,-1)$ ו-$(-9,-12)$.

15) שמרכזו על הי $y=x+1$ והוא עובר בנקודות $(-1,0)$ ו-$(3,4)$.

16) שמרכזו על הישר $y=-3x+9$, רדיוסו $\sqrt{20}$ והוא עובר בנקודה $(2,-1)$.

17) שמרכזו על הישר $y=2$, רדיוסו 5 והוא חותך מציר ה-y מיתר באורך 6.

18) החוסם ריבוע ששני קודקודים סמוכים שלו הם $(3,2)$ ו-$(1,6)$.

19) העובר בנקודות $(2,0)$ ו-$(4,0)$

א. על ציר ה-x.

ב. על ציר ה-y.

20) קודקודי משולש ABC הם: $A(8,5)$, $B(-2,7)$ ו-$C(-1,2)$.

א. מצא את משוואת האנך האמצעי לצלע BC ואת משוואת האנך האמצעי לצלע AC.

ב. מצא את משוואת המעגל החוסם את המשולש ABC.

ג. מצא את משוואת המעגל הנייל מבלי להיעזר באנכים האמצעיים.

ד. מצא את נקודות החיתוך של המעגל עם הצירים.

© כל הזכויות שמורות – בני גרדן (מתמטיקה 5 יחייל – חלק ג'-2) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

21) א. מצא את משוואת המעגל שחוסם את המשולש שקודקודיו הם: $(2,6)$, $(4,0)$ ו-$(-6,-4)$.

ב. קצהו האחד של קוטר במעגל הוא בנקודה ששיעור ה-x שלה הוא -8. מצא את קצהו השני של הקוטר.

ג. מהו שטחו של ריבוע שחסום במעגל?

22) א. מצא את משוואת המעגל שחוסם את המשולש שמשוואות צלעותיו הן: $x-y+2=0$, $x+2y-10=0$, $y-2=0$.

ב. האם המשולש הוא חד זוית, ישר זוית או קהה זוית? נמק, אין צורך לחשב זוויות.

23) א. מצא את אמצעו של המיתר, שחותך המעגל $x^2+y^2=30$ מהישר $2x-y+5=0$.
מבלי לחשב את שיעורי נקודות החיתוך של הישר עם המעגל.

ב. מצא את המרחק של המיתר הנ"ל ממרכז המעגל.

24) מצא על הישר $x+y+4=0$ נקודה שמרחקה ממרכז המעגל $x^2+y^2-6x-2y=0$ שווה לקוטרו.

25) א. מצא את משוואתו של קוטר במעגל $x^2+y^2-8x+4y-5=0$ שמקביל לישר $3x-4y+5=0$.

ב. הראה שהמרחק בין הישר הנתון והקוטר המקביל לו שווה לרדיוס המעגל.

26) א. מצא את קצותיו של המיתר שחותך את המעגל $x^2+y^2+4x-2y-15=0$ מהישר $x+y-1=0$.

ב. מצא את אורך המיתר מבלי להיעזר בתוצאות של סעיף א'.

27) קוטרו של מעגל הוא הקטע שבין נקודות החיתוך של הישר $4x+3y-24=0$ עם הצירים.

א. מצא את משוואת המעגל.

ב. במעגל הנ"ל נתון מיתר שהנקודה $(2,1)$ היא **האמצע** שלו. מצא את משוואת הישר עליו מונח המיתר.

28) מעגל שמרכזו בנקודה $(7,3)$ חותך מהישר $3x+y-4=0$ מיתר שאורכו $\sqrt{40}$.

א. מצא את משוואת המעגל.

ב. מצא את אורך הצלע של משולש שווה צלעות שחסום במעגל.

29) מרכזו של מעגל הוא על הישר $y=2x$ ורדיוסו 2.

מצא את משוואת המעגל אם הוא חותך מהישר $y=x+3$ מיתר שאורכו $\sqrt{8}$.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

30) א. מצא את משוואת המעגל החוסם את הריבוע שאחד מקודקודיו הוא בראשית הצירים ומשוואת אחד מאלכסוניו תיא $3x+y-10=0$.

ב. מצא את שאר קודקודי הריבוע.

31) מרכזו של מעגל נמצא על הישר $3x-y+1=0$ והוא חותך מיתרים שווים מהישרי המקבילים $x-7y+2=0$ ו-$x-7y+52=0$.

א. מצא את מרכז המעגל.

ב. מצא את אורכי המיתרים השווים אם רדיוס המעגל הוא 5.

32) במעגל חסום טרפז $ABCD$. משוואת הבסיס הגדול AB היא $x-y-2=0$, משוואת השוק AD היא $5x+y-4=0$ והקודקוד C הוא $(1,5)$.

א. מצא את משוואת המעגל.

ב. מצא את שיעורי הקודקוד B.

ג. חשב באיזה יחס מחלקים אלכסוני הטרפז זה את זה.

33) משוואות אלכסוניו של מלבן הן $x-4=0$ ו-$3x-4y=0$. אורכי הצלעות הם $\sqrt{20}$ ו-$\sqrt{80}$.

א. מצא את משוואת המעגל החוסם את המלבן.

ב. מצא את קודקודי המלבן.

34) ישר שמשוואתו $x+2y+1=0$ חותך קשת בת 120° ממעגל שמרכזו $(7,1)$.

א. מצא את משוואת המעגל.

ב. במעגל חסום דלתון שאחד מקודקודי תראש שלו הוא $(-1,5)$ ואחד מקודקודי הבסיס שלו הוא $(-7,11)$. מצא את שטח הדלתון. **(הערה:** אין צורך למצוא את קודקוד הבסיס השני).

35) מעגל שרדיוסו $\sqrt{20}$ חותך מהישר $x-y-1=0$ מיתר שאורכו $\sqrt{72}$ ומהישר $3x-y+9=0$ מיתר שאורכו $\sqrt{40}$. מצא את מרכז המעגל אם:

א. שני המיתרים נמצאים בצדדים שונים של המרכז. (הבחן בין שני מקרים).

ב. שני המיתרים נמצאים באותו צד של המרכז. (הבחן בין שני מקרים).

36) במעגל שרדיוסו 5 חסום משולש שווה שוקיים ABC $(AB=AC)$. נתון $A(0,5)$, $B(3,-4)$.

א. מצא את מרכז המעגל. ב. מצא את הקודקוד C.

37) ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB=AC$. אמצע השוק AB הוא בנקודה $(5,9)$. משוואת תגובה AD לבסיס BC היא $y=x+1$. מרכז המעגל החוסם את המשולש חוא בנקודה $(6,7)$.

א. מצא את קודקודי המשולש. ב. מצא את שטח המשולש.

38) ABC הוא משולש שחסום במעגל שמרכזו בנקודה $(4,6)$. שיפוע הגובה המורד מהקודקוד A לצלע BC הוא $-\frac{3}{4}$. אמצע הצלע AB הוא בנקודה $(2,5)$.
שיעור ה-y של אמצע הצלע BC הוא 3.
א. מצא את שיעורי הקודקודים של המשולש ABC.
ב. מצא את משוואת המעגל שחוסם את המשולש ABC.
ג. מצא את שיעורי נקודת המפגש של תיכוני המשולש ABC.
ד. חשב את שטח המשולש ABC.

תרגילים עם פרמטרים — משוואת המעגל

39) משוואתו של מעגל היא $x^2+y^2+4kx-2(k-1)y-3=0$. מצא את משוואת המעגל אם מרכזו נמצא:
א. על ציר ה-y. ב. על ציר ה-x. ג. על הישר $x+3y-1=0$.

40) א. מצא את מרכזו של מעגל שרדיוסו 3 והוא חוסם את המשולש שקודקודיו הם $(k,5)$, $(3,2)$ ו-$(k,-1)$.
ב. מצא את k.

41) מעגל שמרכזו נמצא על הישר $y=mx-8$ עובר בנקודות $A(16,6)$ ו-$B(-2,0)$.
א. הבע את שיעורי מרכז המעגל באמצעות m.
ב. נתון גם שמרכז המעגל נמצא על ציר ה-x.
(1) מצא את משוואת המעגל.
(2) מצא את מרחק המיתר AB ממרכז המעגל.

42) מצא את מרכזו של מעגל אם משוואתו היא $x^2+y^2-(2k-4)x+6ky+33=0$ ורדיוסו 7.

43) מעגל שמרכזו על ציר ה-y עובר דרך הנקודות $(1,k)$ ו-$(k,5)$.
א. הבע באמצעות k את שיעור ה-y של מרכז המעגל.
ב. לאיזה ערך של k אין פתרון לסעיף א'? הסבר את המשמעות הגיאו
ג. איזו נקודה על ציר ה-y לא יכולה להיות מרכז המעגל? נמק.

44) מרכזו של מעגל נמצא על הישר $y=mx$ והוא עובר בנקודות $(4,0)$ ו-$(0,2)$.
א. הבע את שיעורי מרכז המעגל באמצעות m.
ב. מצא לאיזה ערך של m אין פתרון לסעיף א' והסבר את המשמעות הגיאומטרית של התוצאה המתקבלת.
באיזה מקרה התוצאה של סעיף א' איננה מאפשרת לחשב את שיעורי מרכז המעגל למרות שהישר שעליו נמצא המרכז עובר דרך ראשית הצירים? מהו המרכז במקרה הזה?

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

45) מרכזו של מעגל הוא בנקודה (a,b) והוא נמצא על הישר $y=2x+1$. המעגל עובר דרך הנקודות $(2,0)$ ו-$(k,2)$.

א. הבע את k באמצעות a (שיעור ה-x של המרכז).

ב. אחת מהתוצאות של k איננה תלויה ב-a. הסבר את המשמעות הגיאומטרית של תוצאה זו.

איזורי המישור ביחס למעגל

46) נתון המעגל שמרכזו בנקודה $(2,1)$ ורדיוסו 5. קבע לגבי כל אחת מהנקודות הבאות אם היא נמצאת: (1) בתוך המעגל. (2) על המעגל. (3) מחוץ למעגל.

$(6,5)$, $(-2,4)$, $(-1,-2)$, $(6,2)$, $(0,-3)$.

47) נתון המעגל שמרכזו בנקודה $(2,3)$ ורדיוסו $\sqrt{32}$. מצא לאילו ערכי k הנקודה $(k,k+1)$ נמצאת:

א. בתוך המעגל. ב. על המעגל. מחוץ למעגל.

תשובות (המשוואה הכללית של המעגל):

1) $(x-2)^2+(y+3)^2=16$. **2)** $(x+5)^2+(y-7)^2=50$ **3)** $(6,-2)$, **7.** **4)** $(-3,5)$, $\sqrt{40}$. **5)** א. $(x-4)^2+y^2=50$ ב. $(x+5)^2+(y+6)^2=50$. **6)** $(1,4)$, **5.** **7)** $(-2,3)$, **4.** **8)** $(5,-2\frac{1}{2})$, $6\frac{1}{2}$. **9)** $(6,-1)$, $\sqrt{30}$. **10)** $(x+2)^2+(y+1)^2=50$ **11)** $x^2+y^2=20$ או $(x-4)^2+y^2=20$. **12)** $(x-6)^2+(y-3)^2=25$ או $(x+2)^2+(y+1)^2=25$. **13)** $(x-2)^2+y^2=18$. **15)** $(x-1)^2+(y-2)^2=8$. **16)** $(x-3)^2+y^2=20$ או $(x-1)^2+(y-6)^2=20$. **17)** $(x-4)^2+(y-2)^2=25$ או $(x+4)^2+(y-2)^2=25$ **18)** $(x-5)^2+(y-4)^2=10$ או $(x-3)^2+y^2=10$. **19)** א. $(x+3)^2+y^2=25$. ב. $x^2+(y-1.5)^2=6.25$. **20)** א. $3x+y-14=0$, $2x-y-6=0$. ב. $(x-4)^2+(y-2)^2=25$. ד. $(5,0)$, $(-1,0)$, $(0,-0.58)$, $(8.58,0)$. **21)** א. $(x+3)^2+(y-1)^2=50$ ב. $(-4,2)$, $(2,6)$. ג. 100. **22)** א. $(x-3)^2+(y-1)^2=10$ ב. קהה זווית. **23)** א. $(2,-1)$. ב. $\sqrt{5}$. **24)** $(-3,-1)$ או $(1,-5)$. **25)** א. $3x-4y-20=0$. **26)** א. $(5,-4)$, $(-1,-2)$. ב. $\sqrt{72}$. **27)** א. $(x-3)^2+(y-4)^2=25$. ב. $x+3y-5=0$. **28)** ב. $\sqrt{150}$. **29)** $(x-1)^2+(y-2)^2=4$ או $(x-5)^2+(y-10)^2=4$. **30)** א. $(x-3)^2+(y-1)^2=10$. ב. $(2,4)$, $(6,2)$, $(-4,2)$. **31)** א. $(1,4)$. ב. $\sqrt{50}$. **32)** א. $(x-3)^2+(y-2)^2=13$. ב. $(6,4)$, ג. $5:1$. **33)** א. $(x-4)^2+(y-3)^2=25$. ב. $(0,0)$, $(4,8)$, $(8,6)$, $(-2,4)$. **34)** א. $(x-7)^2+(y-1)^2=80$. ב. 96. **35)** א. $(1,2)$ או $(-11,-14)$. ב. $(-4,-1)$ או $(-9,-8)$. **36)** א. $(0,0)$ או $(3,1)$. ב. $(-4,-3)$ או $(-0.4,-7.8)$. **37)** א. $A(11,12)$, $B(-1,6)$, $C(5,0)$. ב. 54. **38)** א. $A(-1,11)$, $B(5,-1)$, $C(11,7)$. ב. $(x-4)^2+(y-6)^2=50$. ג. $(5,5\frac{2}{3})$. ד. 60. **39)** א. $(x+1)^2+4=x^2$.

ב. $(x+2)^2+y^2=7$. ג. $(x+8)^2+(y-3)^2=76$. **40)** א. $(0,2)$ או $(6,2)$. ב. 0 או 6.

41) א. $\left(\frac{32}{m+3},\frac{24m-24}{m+3}\right)$, $m\neq-3$. ב. (1) $(x-8)^2+y^2=100$ (2) $\sqrt{10}$. **42)** $(1,-9)$ או $(-4.6,7.8)$. **43)** א. $\frac{12}{5-k}$. ב. 5. ג. $(0,0)$. **44)** א. $\left(\frac{3}{2-m},\frac{3m}{2-m}\right)$. ב. 2.

ג. $(0,-3)$. **45)** א. $k_1=2a+2$, $k_2=-2$ **46)** (3), (2), (1), (1), (3).

47) א. $-2<k<6$. ב. 6, -2. ג. $k>6$ או $k<-2$.

התנאים שמשוואה ממעלה שנייה מייצגת מעגל

כפי שראינו, אם מפתחים את משוואת המעגל $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$ מקבלים את המשוואה $x^2+y^2-2ax-2by+a^2+b^2-R^2=0$. ע"י התבוננות במשוואה נוכל **לסכם**:

משוואה של מעגל היא משוואה ממעלה שנייה במשתנים x ו-y שמאפיינים אותה שני דברים:
א) המקדמים של x^2 ו-y^2 שווים זה לזה ושונים מאפס.
ב) האיבר xy אינו מופיע.

נראה עכשיו שגם **ההיפך** נכון.

נניח שנתונה **משוואה כללית ממעלה שנייה** (במשתנים x ו-y):
$Ax^2+By^2+Cxy+Dx+Ey+F=0$. נוכיח שאם $A=B$ ו-$C=0$ או בתנאים מסויימים המשוואה מייצגת מעגל.

טענה:

למשוואה ממעלה שנייה ב-x וב-y, שהמקדמים של x^2 ו-y^2 שווים זה לזה והמקדם של xy הוא 0, מתאים מעגל או נקודה בודדת או הקבוצה הריקה.

הוכחה:
תהי נתונה המשוואה $Ax^2+By^2+Cx+Dy+E=0$ שבה $A=B\neq0$ (אחרת אין זו משוואה ממעלה שנייה). נחלק ב-A ונקבל $x^2+y^2+\frac{C}{A}x+\frac{D}{A}y+\frac{E}{A}=0$.

נבצע **השלמה לריבוע** ע"י שנחבר ונחסר את הביטויים $\frac{C^2}{4A^2}$ ו-$\frac{D^2}{4A^2}$.

נקבל: $\left(x^2+\frac{C}{A}x+\frac{C^2}{4A^2}\right)+\left(y^2+\frac{D}{A}y+\frac{D^2}{4A^2}\right)-\frac{C^2}{4A^2}-\frac{D^2}{4A^2}+\frac{E}{A}=0$.

ובצורה אחרת המשוואה היא $\left(x+\frac{C}{2A}\right)^2+\left(y+\frac{D}{2A}\right)^2=\frac{C^2+D^2-4AE}{4A^2}$.

במשוואה זו אנו שמאל הוא **סכום של שני ריבועים** ולכן הוא תמיד **אי שלילי**.

נבחין עכשיו בין **המקרים הבאים**:

א) אם $C^2+D^2-4AE>0$ אז גם $\frac{C^2+D^2-4AE}{4A^2}>0$ כי $4A^2>0$ לכל $A\neq 0$.

במקרה זה נקבל **מעגל** שמרכזו בנקודה $M(a,b)=\left(-\frac{C}{2A},-\frac{D}{2A}\right)$

ורדיוסו $R=\frac{\sqrt{C^2+D^2-4AE}}{|2A|}$.

ב) אם $C^2+D^2-4AE=0$ נקבל $\left(x+\frac{C}{2A}\right)^2+\left(y+\frac{D}{2A}\right)^2=0$. כאשר **סכום של שני ריבועים** הוא 0 אז **כל אחד** מהם שווה ל-0, דהיינו $x+\frac{C}{2A}=0$ ואז $x=-\frac{C}{2A}$ כמו כן $y+\frac{D}{2A}=0$ ואז $y=-\frac{D}{2A}$. כלומר, במקרה זה המשוואה מייצגת את **הנקודה הבודדת** $\left(-\frac{C}{2A},-\frac{D}{2A}\right)$.

ג) אם $C^2+D^2-4AE<0$ נקבל $\left(x+\frac{C}{2A}\right)^2+\left(y+\frac{D}{2A}\right)^2<0$. זה לא ייתכן. (סכום של שני ריבועים הוא תמיד אי שלילי). כלומר, **אין אף נקודה** שמקיימת את המשוואה והיא מייצגת את **הקבוצה הריקה**.

דוגמא:

מצא לאילו ערכי k המשוואה $x^2+y^2-6kx+2ky+20k=$ מייצגת מעגל.

פתרון:

נרשום תחילה את משוואת המעגל בצורה $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$. ע"י השלמה לריבוע נקבל $(x-3k)^2+(y+k)^2=10k^2-20k$. לכן $x^2-6kx+9k^2-9k^2+y^2+2ky+k^2-k^2+20k=0$.
אגף שמאל הוא תמיד אי שלילי. כדי שיתקבל מעגל אגף ימין צריך להיות חיובי $(R>0)$.
לכן יש לפתור את אי השוויון $10k^2-20k>0$. הפתרון הוא $k>2$ או $k<0$
ועבור ערכים אלה מתקבל מעגל. אם $k=2$ או $k=0$ מתקבלת נקודה בודדת.
(אם $k=2$ הנקודה היא $(-2,6)$ ואם $k=0$ הנקודה היא $(0,0)$).
אם $0<k<2$ המשוואה מייצגת את הקבוצה הריקה.

תרגילים
(התנאים שמשוואה ממעלה שנייה מייצגת מעגל)

התנאים שהמשוואה $Ax^2+By^2+Cx+Dy+E=0$ מייצגת מעגל:

(1) $A=B\neq 0$. (2) $C^2+D^2-4AE>0$.

קבע אילו מבין המשוואות הבאות מייצגות מעגל ((מק): (ראה גם תרגילים 3–6 בעמ' הבא)

1) $x^2+y^2-8x+2y+10=0$ **2)** $2x^2+4y^2-8x=0$

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) $3x^2+3y^2-6x+3=0$ **4)** $x^2+y^2+6x-10y+40=0$

5) $x^2-y^2+10x-2y=0$ **6)** $2x^2+2y^2-6x+10y+16=0$

מצא לאילו ערכי k המשוואות הבאות מייצגות:

א) מעגל. **ב)** נקודה בודדת (מצא אותה). **ג)** הקבוצה הריקה.

7) $x^2+y^2-2kx+4(k-2)y+5k^2=0$ **8)** $x^2+y^2-4kx-8k=0$

9) $x^2+y^2-2(k-1)x+6y+2k^2+2=0$ **10)** $x^2+y^2-(2k-8)x-(2k-4)y+2=0$

11) הראה שלכל k המשוואה $x^2+y^2-(2k-8)x+2ky-1=0$ מייצגת מעגל ומצא את תרדיוס הקטן ביותר האפשרי למעגל.

תשובות (התנאים שמשוואה ממעלה שנייה מייצגת מעגל):

1) כן. **2)** לא. **3)** לא. **4)** לא. **5)** לא. **6)** כן. **7)** א. $k<1$ ב. $1,(2,1)$. ג. $k>1$. **8)** א. $k>0$ או $k<-2$. ב. $0,(0,0)$ או $-2,(-4,0)$. ג. $-2<x<0$. **9)** א. $-4<k<2$. ב. $2,(1,-3)$ או $-4,(-5,-3)$. ג. $k>2$ או $k<-4$. **10)** א. $k\neq 3$. ב. $3,(-1,1)$. ג. אף k. **11)** 3.

משוואת המשיק למעגל בנקודה שעליו

משיק למעגל

בסעיף זה ובסעיף הבא נדון במשיק למעגל. נזכיר תחילה מהו משיק. **הגדרת המשיק** לגרף של פונקציה קשורה **למושג הגבול** מהחשבון הדיפרנציאלי. במקרה של מעגל (וגם במקרה של הצורות שבהן נדון בהמשך) ניתן להסתפק גם בהגדרה הידועה מהגיאומטריה:

ישר משיק למעגל אם יש לו נקודה אחת ויחידה משותפת עם המעגל.

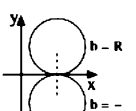
הערה:
כאשר ישר משיק למעגל מקובל גם להגיד שהמעגל משיק לישר או נוגע בו.

משיק המתלכד עם אחד מהצירים (או מקביל לו)

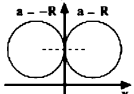
נדון תחילה במקרה שהמשיק מתלכד עם אחד מהצירים. נבחין בין המקרים הבאים:

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

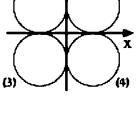
א) אם ציר ה-x משיק למעגל $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$
אז $|b|=R$. (R תמיד חיובי). במילים אחרות,
קיימות שתי אפשרויות:
(1) המעגל נמצא מעל ציר ה-x ואז $b=R$.
(2) המעגל נמצא מתחת לציר ה-x ואז $b=-R$.



ב) אם ציר ה-y משיק למעגל אז $|a|=R$
וקיימות שתי אפשרויות:
(1) המעגל מימין לציר ה-y ואז $a=R$.
(2) המעגל משמאל לציר ה-y ואז $=-R$



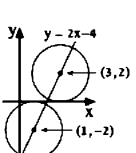
ג) אם שני הצירים משיקים למעגל אז קיימות ארבע
אפשרויות בהתאם לרביע שבו נמצא המעגל:
(1) $a=b=R$.
(2) $a=-R$, $b=R$.
(3) $a=b=-R$.
(4) $a=R$, $b=-R$.



מסקנות דו ות ניתן להסיק כאשר המשיק הוא ישר **המקביל** לאחד מהצירים.

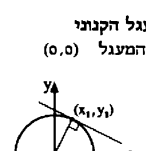
דוגמא א':
מצא את משוואות שני המעגלים המשיקים לציר ה-x, הרדיוס שלהם 2 והמרכז שלהם נמצא על הישר $y=2x-4$.

פתרון:
עפ"י הנתון משוואת המעגל היא $(x-a)^2+(y-b)^2=4$. היות והמעגל משיק לציר ה-x אז $|b|=R$, כלומר קיימות שתי אפשרויות: (1) $b=R=2$, (2) $b=-R=-2$.
כמו כן, מרכז המעגל על הישר $y=2x-4$,
לכן $b=2a-4$, ז"א $a=\frac{b+4}{2}$
באפשרות (1) נקבל $a=\frac{2+4}{2}=3$
ובאפשרות (2) נקבל $a=\frac{-2+4}{2}=1$
מכאן שמשוואות המעגלים הן:
(1) $(x-3)^2+(y-2)^2=4$, (2) $(x-1)^2+(y+2)^2=4$.



משוואת המשיק למעגל קנוני בנקודה שעליו

נמצא תחילה את משוואת המשיק בנקודה (x_1,y_1) שעל המעגל הקנוני $x^2+y^2=R^2$. שיפוע הישר המחבר את הנקודה (x_1,y_1) עם מרכז המעגל $(0,0)$ הוא $\frac{y_1}{x_1}$. המשיק בנקודה (x_1,y_1) מאונך לרדיוס בנקודת ההשקה ולכן שיפועו $-\frac{x_1}{y_1}$. מכאן שמשוואת המשיק היא $y-y_1=-\frac{x_1}{y_1}(x-x_1)$ או בצורה אחרת $yy_1-y_1^2=-x_1x+x_1^2$.



לאחר העברת אגפים נקבל $xx_1+yy_1=x_1^2+y_1^2$. הנקודה (x_1,y_1) על המעגל $x^2+y^2=R^2$ ולכן מתקיים $x_1^2+y_1^2=R^2$.

כלומר משוואת המשיק היא $xx_1+yy_1=R^2$.

נוכל **לסכם**:

משוואת המשיק למעגל הקנוני $x^2+y^2=R^2$ בנקודה (x_1,y_1) שעליו היא:
$xx_1+yy_1=R^2$

דוגמא ב':

מצא את משוואת המשיק למעגל $x^2+y^2=10$ בנקודה $(1,3)$ שעליו.

פתרון:

ניעזר במשוואה $xx_1+yy_1=R^2$. כאן $R^2=10$ ו-$(x_1,y_1)=(1,3)$ לכן משוואת המשיק היא $x\cdot1+y\cdot3=10$ כלומר $x+3y-10=0$.

משוואת המשיק למעגל כללי בנקודה שעליו

נעבור למקרה הכללי כאשר משוואת המעגל היא $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$. שיפוע הישר המחבר את הנקודה (x_1,y_1) עם המרכז (a,b) הוא $\frac{y_1-b}{x_1-a}$. לכן שיפוע המשיק העובר דרך הנקודה (x_1,y_1) הוא $-\frac{x_1-a}{y_1-b}$. מכאן שמשוואת המשיק היא $y-y_1=-\frac{x_1-a}{y_1-b}(x-x_1)$ או בצורה אחרת $(x-x_1)(x_1-a)+(y-y_1)(y_1-b)=0$.

נוסיף ונחסר a ו-b בתוך הביטויים $(x-x_1)$ ו-$(y-y_1)$ בהתאמה, ונקבל:

$$(x-a-x_1+a)(x_1-a)+(y-b-y_1+b)(y_1-b)=0.$$

ז"א $(x-a-(x_1-a))(x_1-a)+(y-b-(y_1-b))(y_1-b)=0$.

כלומר $(x-a)(x_1-a)-(x_1-a)^2+(y-b)(y_1-b)-(y_1-b)^2=0$.

ולבסוף $(x-a)(x_1-a)+(y-b)(y_1-b)=(x_1-a)^2+(y_1-b)^2$.

הנקודה (x_1,y_1) נמצאת על המעגל לכן אגף ימין שווה ל-R^2 והמשוואה

$$(x-a)(x_1-a)+(y-b)(y_1-b)=R^2.$$

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

לסיכום:

משוואת המשיק למעגל $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$ **בנקודה** (x_1,y_1) **שעליו היא:**

$$\boxed{(x-a)(x_1-a)+(y-b)(y_1-b)=R^2}$$

הערה:

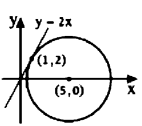
ניתן לקבל את הנוסחאות הנ"ל גם בעזרת **החשבון הדיפרנציאלי**. לדוגמא, עבור המעגל הקנוני $x^2+y^2=R^2$ ניעזר **בנגזרת** של **פונקציה סתומה** ונקבל: $2x+2y\cdot y'=0$.

חילוץ y' נותן $y'=-\frac{x}{y}$. שיפוע המשיק שווה לערך הנגזרת בנקודה, כלומר $m=-\frac{x_1}{y_1}$ ולכן משוואת המשיק היא $y-y_1=-\frac{x_1}{y_1}(x-x_1)$. ההמשך הוא בדרך למה שעשינו קודם. (הנגזרת של פונקציה סתומה היא לא בתוכנית הלימודים).

דוגמא ג':

מרכזו של מעגל הוא בנקודה $(5,0)$. מצא את משוואת המשיק למעגל בנקודה $(1,2)$ שעליו.

פתרון:



דרך א' – נמצא תחילה את משוואת המעגל. לפי המרכז משוואתו היא $(x-5)^2+y^2=R^2$. הנקודה $(1,2)$ עליו ולכן $(1-5)^2+2^2=R^2$, כלומר $R^2=20$. לכן משוואת המעגל היא $(x-5)^2+y^2=20$. מכאן שמשוואת המשיק היא $(1-5)(x-5)+2y=20$. לאחר שנפתח נקבל $y=2x$.

דרך ב' – היות והמשיק מאונך לרדיוס בקצהו אז מספיק למצוא את משוואת הישר העובר דרך הנקודה $(1,2)$ והמאונך לישר העובר דרך הנקודות $(5,0)$ ו-$(1,-2)$. שיפוע הישר העובר דרך שתי הנקודות הנ"ל הוא $\frac{0-2}{5-1}=-\frac{1}{2}$, לכן שיפוע המשיק הוא 2 ומשוואתו היא $y-2=2(x-1)$. כלומר $y=2x$.

משוואת הנורמל למעגל בנקודה שעליו

נזכיר תחילה מהו **נורמל** לגרף של פונקציה בנקודה מסוימת:

ישר המאונך למשיק לגרף הפונקציה בנקודת ההשקה נקרא נורמל לפונקציה.

היות ובמעגל **הרדיוס מאונך למשיק בקצהו** הרי **שהנורמל למעגל** בנקודה שעליו הוא למעשה הישר העובר דרך **הנקודה ומרכז המעגל**.

המצב ההדדי של ישר ומעגל

לפני שנסיים סעיף זה נדון בקיצור **במצב ההדדי של ישר ומעגל**.

© כל הזכויות שמורות – **בני נתן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

קיימות **שלוש** אפשרויות לגבי **המצב ההדדי** של ישר ומעגל:

א) הישר חותך את המעגל בשתי נקודות. (ראה ציור ימני למטה).
ב) הישר משיק למעגל. (ראה ציור אמצעי למטה).
ג) הישר לא חותך את המעגל. (ראה ציור שמאלי למטה).



את המצב ההדדי של ישר ומעגל ניתן לקבוע ע"י **פתרון** מערכת המשוואות של **הישר והמעגל**. המשוואה עם הנעלם האחד שמתקבלת היא משוואה **ריבועית**. נובל לסכם:

אם למערכת המשוואות של הישר והמעגל:

א) יש שני פתרונות – אז הישר חותך את המעגל בשתי נקודות. (במקרה כזה מקבלים במשוואות הריבועיות $ax^2+bx+c=0$ או $ay^2+by+c=0$ דיסקרמיננטה חיובית, כלומר $\Delta = b^2-4ac > 0$).

ב) יש פתרון יחיד – אז הישר משיק למעגל. (במקרה כזה מקבלים במשוו הריבועית $\Delta = 0$).

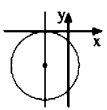
ג) אין פתרון – אז הישר לא חותך את המעגל. (במקרה כזה מקבלים במשוו הריבועית $\Delta < 0$).

הערה: בתרגיל עם פרמטר צריך לשים לב לתחום ערכי הפרמטר שעבורם מתקבלת משוואה של מעגל.

תרגילים
(משוואת המשיק למעגל בנקודה שעליו)

משיקים המתלכדים עם הצירים (או מקבילים להם)

מצא את משוואתו של המעגל (או המעגלים):



1) שמשיק לציר ה-x, מרכזו על הישר $x = -4$ וברביע השלישי ורדיוסו 6.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) שמשיק לציר ה-y בנקודה $(0,5)$, מרכזו ברביע השני ורדיוסו 4.

3) שמשיק לציר ה-y, מרכזו על ציר ה-x ורדיוסו 7.

4) שמשיק לציר ה-y ולישר $y=2$ ומרכזו על הישר $y=5$.

5) שרדיוסו 4 והוא משיק לישרים $x=-2$ ו-$y=-3$.

6) שמשיק לצירים והעובר דרך הנקודה $(1,2)$.

7) שרדיוסו 1, מרכזו ברביע הרביעי על הישר $3x+y-5=0$ והוא משיק לציר ה-x.

8) שמשיק לציר ה-y, מרכזו על הישר $3x-2y+1=0$ ו 3.

9) שמשיק לצירים ומרכזו על הישר $3x-y-8=0$.

10) א. מצא את משוואתו של מעגל שעובר בנקודה $(-1,-2)$, מרכזו על הישר $2x+y+7=0$ והוא משיק לציר ה-y.
ב. מרכזו של אחד מבין שני המעגלים שמצאת בסעיף א' הוא ברביע השני. בתוך מעגל זה חוסמים מלבן. חמרחק של אחת מצלעות המלבן ממרכז המעגל הוא $\sqrt{5}$. מצא את שטח המלבן.

11) א. מצא את משוואתו של מעגל שעובר בנקודות $(0,-2)$ ו-$(-1,1)$ ומשיק לציר ה-x.
ב. במעגל הגדול, מבין שני המעגלים שמצאת בסעיף א', חסום משולש שווה שוקיים שקודקוד הראש שלו הוא בנקודת החשקה של חמעגל עם ציר ה-x. מפגש התיכוני של המשולש שווה השוקיים הוא בנקודה $(-6,4)$.
(1) מצא את קודקודי הבסיס של המשולש שווה השוקיים.
(2) חשב את אורך הגובה לשוק במשולש שווה השוקיים.

משיקים כלליים — משיק למעגל בנקודה שעליו

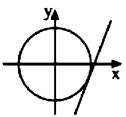
משוואת המשיק למעגל $x^2+y^2=R^2$ בנקודה (x_1,y_1) שעליו היא:

$$xx_1+yy_1=R^2$$

משוואת המשיק למעגל $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$ בנקודה (x_1,y_1) שעליו היא:

$$(x-a)(x_1-a)+(y-b)(y_1-b)=R^2$$

12) מצא את משוואת חמשיק למעגל $x^2+y^2=50$ בנקודה $(7,-1)$ שעליו.



13) א. מצא את משוואת המשיק למעגל $(x-1)^2+(y-4)^2=10$ בנקודה $(2,1)$ שעליו.
ב. מצא את משוואת המשיק למעגל הנ"ל שהוא מקביל למשיק שמצאת בסעיף א'.
(הערה: מצא תחילה את נקודת ההשקה).

14) א. מצא את משוואת המשיק למעגל $x^2+y^2=20$ בנקודה שעליו, הנמצאת ברביע השני, ושיעור ה-y שלה הוא 2.
ב. מצא באיזה יחס מחלקת נקודת ההשקה את קטע המשיק שבין שני הצירים.

15) א. מצא את משוואות המשיקים למעגל $x^2+y^2=45$ בנקודות שבהן הישר $x=3$ חותך אותו.
ב. נסמן ב-O את מרכז המעגל, ב-A ו-B את נקודות ההשקה וב-C את נקודת החיתוך של שני המשיקים הנ"ל. האם ניתן לחסום מעגל במרובע OACB? אם כן — הסבר מדוע ומצא את משוואת המעגל.

16) ישר משיק למעגל קנוני בנקודה $(-6,2)$ שעליו.
א. מצא את משוואת המשיק.
ב. ישר ששיפועו -2 עובר דרך הנקודה הנ"ל וחותך את המעגל בנקודה נוספת. מצא את משוואת המשיק למעגל בנקודה הנוספת.

17) מצא את משוואות המשיק והנורמל למעגל $(x+2)^2+(y+1)^2=50$ בנקודה $(-2,5)$ שעליו. **(הערה:** נורמל הוא ישר המאונך למשיק בנקודת ההשקה).

18) מצא את משוואות המשיק והנורמל למעגל $x^2+y^2-4x+8y+11=0$ בנקודות:
א. $(-1,2)$. ב. $(-4,5)$.

19) מרכזו של מעגל הוא בנקודה $(3,1)$.
מצא את משוואת המשיק למעגל בנקודה $(-5,6)$ שעליו.

20) למעגל שמרכזו בנקודה $(3,2)$ מעבירים משיקים בנקודות $(0,1)$ ו-$(2,5)$ שעליו.
א. מצא את הזוית שבין המשיקים ואת נקודת חיתוכם.
ב. (1) איזה מרובע הוא המרובע שקודקודיו הם: מרכז המעגל, נקודות ההשקה ונקודת חמפגש של המשיקים? נמק.
(2) מצא את שטח המרובע.

21) נתון מעגל שמרכזו בנקודה $(-2,4)$ והוא עובר בראשית הצירים.
א. מצא את משוואת המשיק למעגל בראשית הצירים.
ב. המעגל הנ"ל חותך את כל אחד מהצירים בנקודה נוספת פרט לראשית הצירים. הראה שהמשיקים למעגל בנקודות הנ"ל מקבילים זה לזה. (ניתן להראות זאת גם מבלי למצוא את שיפועי המשיקים).

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

22) מעבירים משיקים למעגל קנוני בנקודות $(k,5)$ ו-$(k+2,1)$ שעליו.

א. מצא את k.

ב. מצא את נקודת החיתוך של שני המשיקים.

23) בכל אחת מנקודות החיתוך של הישר $2x-y+11=0$ והמעגל $(x-1)^2+(y-3)^2=65$ העבירו משיק למעגל.

א. מצא את נקודת החיתוך של שני המשיקים.

ב. מצא את משוואת הישר שעליו מונח חוצה הזוית שבין המשיקים.

24) במשולש ABC נתון: $A(-2,4)$, $B(6,0)$ והקודקוד C נמצא על החלק השלילי של ציר ה-x. שטח המשולש ABC הוא 20.

האם הישר שעליו מונחת הצלע AC משיק למעגל שהצלע AB היא קוטר שלו בנקודה A? תוכח את תשובתך.

המצב ההדדי של ישר ומעגל

מצא את המצב ההדדי של הישר והמעגל בתרגילים הבאים: (אם הישר משיק למעגל מצא את נקודת ההשקה)

25) $y=3x-20$
$x^2+y^2=40$

26) $x+y=5$
$(x+3)^2+y^2=30$

27) $2x-y+2=0$
$(x+2)^2+(y-4)^2=10$

28) $x+2y-7=0$
$(x-1)^2+(y+2)^2=20$

מצא לאילו ערכי k הישר והמעגל בתרגילים הבאים:

א) משיקים זה לזה. ב) חותכים זה את זה. ג) זרים זה לזה.

29) $3x-y-k=0$, $x^2+y^2=k$

30) $x-2y-2k=0$, $x^2+y^2=3k+5$

31) $x-ky-3=0$, $x^2+(y-1)^2=5$

32) $x-k=0$, $(x-3)^2+y^2=3k+1$

תשובות (משוואת המשיק למעגל בנקודה שעליו):

1) $(x+4)^2+(y+6)^2=36$. 2) $(x+4)^2+(y-5)^2=16$. 3) $(x-7)^2+y^2=49$
או $(x+7)^2+y^2=49$. 4) $(x-3)^2+(y-5)^2=9$ או $(x+3)^2+(y-5)^2=9$.
5) $(x-2)^2+(y-1)^2=16$ או $(x+6)^2+(y-1)^2=16$ או $(x+6)^2+(y+7)^2=16$
או $(x-2)^2+(y+7)^2=16$. 6) $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ או $(x-5)^2+(y-5)^2=25$.
7) $(x-3)^2+(y-5)^2=9$ או $(x+3)^2+(y+4)^2=9$. 8) $(x-4)^2+(y-4)^2=16$

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

או $(x-2)^2+(y+2)^2=4$. **10)** א. $(x+5)^2+(y-3)^2=25$ או $(x+2)^2+(y+3)^2=4$. ב. 40.
11) א. $(x-4)^2+(y+5)^2=25$ או $x^2+(y+1)^2=1$. ב. (1) $(1,-9)$, $(7,-9)$. (2) $\sqrt{32.4}$.
12) $7x-y-50=0$ **13)** א. $x-3y+1=0$. ב. $x-3y+21=0$. **14)** א. $-2x+y-10=0$.
ב. 4 : 1. **15)** א. $x+2y-15=0$. ב. כן, $(x-5)^2+y^2=20$.
16) א. $3x-y+20=0$. ב. $x+3y+20=0$. **17)** $x+7y+9=0$, $7x-y-37=0$.
18) א. $x=2$, $y=-1$. ב. $x=5$, $y=-4$. **19)** $x-2y-16=0$ **20)** א. $90°$, $(-1,4)$.
ב. (1) ריבוע. (2) 10. **21)** א. $y=2x$ **22)** א. 5. ב. $(6\frac{2}{3},3\frac{1}{3})$. **23)** א. $(-12,9.5)$.
ב. $x+2y-7=0$ **24)** כן. **25)** משיקים, $(6,-2)$. **26)** זרים. **27)** נחתכים.
28) משיקים, $(3,2)$. **29)** א. 10. ב. $0<k<10$. ג. $k>10$. **30)** א. 5, $-1\frac{1}{4}$.
ב. $-1\frac{1}{4}<k<5$. ג. $k>5$ או $k<-1\frac{1}{4}$. **31)** א. 2, $-\frac{1}{2}$. ב. $k>2$ או $-1\frac{2}{3}<k<-1\frac{1}{4}$.
$-\frac{1}{2}<k$. ג. $-\frac{1}{2}<k<2$. **32)** א. 1, 8. ב. $1<k<8$. ג. $k>8$ או $k<1$ או $-\frac{1}{3}<k<-\frac{1}{2}$.

משיק למעגל — תרגילים שונים

מציאת משוואת המשיק עפ"י שיפועו והמעגל

בסעיף זה נדון בפתרון תרגילים שונים הקשורים למשיק למעגל ולא רק במציאת משיק למעגל בנקודה שעל המעגל. נעשה זאת בעיקר ע"י חישוב **המרחק בין נקודה לישר**.

בהסתמך על כך **שהמשיק למעגל מאונך לרדיוס בקצהו** אז למעשה קיים המצב הבא:

מרחק מרכז המעגל (הנקודה) מהמשיק (הישר) שווה לרדיוס המעגל.

הערה: הנושא של מציאת משוואת משיק למעגל מנקודה **שמחוץ** למעגל הוא לא בתוכנית הלימודים ולכן לא נדון בו כאן.

דוגמא א':

א. מצא את משוואות המשיקים למעגל $(x-1)^2+(y+2)^2=10$ המקבילים לישר $x+3y-3=0$.

ב. מצא את נקודות ההשקה של המשיקים הנ"ל.

פתרון:

א. ישר המקביל לישר $x+3y-3=0$ הוא מהצורה $x+3y+C=0$ ורצוי למצוא את C. מרכז המעגל הוא בנקודה $(1,-2)$ ורדיוס המעגל הוא $\sqrt{10}$. המרחק של משיק ממרכז המעגל שווה לרדיוס המעגל ולכן נקבל: $\frac{|1\cdot 1+3\cdot(-2)+C|}{\sqrt{1^2+3^2}}=\sqrt{10}$.

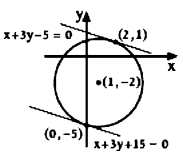
© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יחל – חלק ג'-1) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

האפשרויות הן:

אפשרות א': $\frac{1-6+C}{\sqrt{10}} = -\sqrt{10}$, כלומר $-5+C = -10$ ולכן $C = -5$.

אפשרות ב': $\frac{1-6+C}{\sqrt{10}} = \sqrt{10}$, כלומר $-5+C = 10$ ולכן $C = 15$.

מכאן שמשוואות המשיקים הן (1) $x+3y-5=0$ ו-(2) $x+3y+15=0$.



ב. דרך א' – נפתור את מערכת שתי המשוואות $(x-1)^2+(y+2)^2 = 10$ ו-$x+3y-5=0$ (לגבי המשיק הראשון). **הפתרון היחיד** המתקבל הוא $(2,1)$ וזאת נקודת ההשקה. באופן דומה, לגבי המשיק השני מקבלים שנקודת ההשקה היא $(0,-5)$.

דרך ב' – המשיק **מאונך לרדיוס בקצהו**, לכן ניתן למצוא את משוואת הישר העובר דרך המרכז והמאונך לכל אחד מהמשיקים. לגבי משיק (1) נקבל: שיפועו של הישר הוא 3 ומשוואתו $y+2 = 3(x-1)$ כלומר $-3x+y+5=0$. פתרון מערכת המשוואות $-3x+y+5=0$ ו-$x+3y-5=0$ נותן את נקודת ההשקה לגבי המשיק הראשון. באופן דומה מוצאים את נקודת ההשקה השנייה.

דרך ג' – משוואת המשיק בנקודה (x_1,y_1) שעל המעגל $(x-1)^2+(y+2)^2 = 10$ היא $(x_1-1)(x-1)+(y_1+2)(y+2) = 10$ והיא **מתלכדת** עם משוואת המשיק הראשון או השני. **כאשר שני ישרים מתלכדים** אז קיימת **פרופורציה בין כל המקדמים** שלהם. נרשום את משוואת המשיק בצורה הכללית: $x(x_1-1)+y(y_1+2)-1(x_1-1)+2(y_1+2)-10=0$.

אם נתייחס למשיק הראשון $x+3y-5=0$ נקבל $\frac{x_1-1}{1} = \frac{y_1+2}{3} = \frac{-(x_1-1)+2(y_1+2)-10}{-5}$.

מפתרון המשוואות מקבלים $x_1 = 2$ ו-$y_1 = -1$ וזאת נקודת ההשקה. בצורה דומה ניתן למצוא את נקודת ההשקה השנייה.

הערה:

בפתרון הדרגמא האחרונה אפשר למצוא תחילה את נקודות ההשקה ואחר כך את משוואות המשיקים. כדי לעשות זאת מוצאים תחילה את משוואת הישר שעובר דרך מרכז המעגל ומאונך למשיק המבוקש. כפי שראינו לגבי משיק (1) (בפתרון של דרך ב' של סעיף ב') המשוואה היא $-3x+y+5=0$. נקודת ההשקה נמצאת על המעגל ולכן מפתרון מערכת המשוואות $-3x+y+5=0$ ו-$(x-1)^2+(y+2)^2 = 10$ נקבל את נקודת ההשקה שהיא $(2,1)$. כדי למצוא את המשיק המבוקש מוצאים את C במשוואה $x+3y+C=0$ ע"י הצבת שיעורי הנקודה $(2,1)$. אפשר גם למצוא את משוואת המשיק למעגל בנקודה $(2,1)$ שעליו. בצורה דומה פועלים לגבי משיק (2).

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

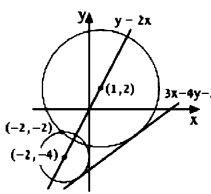
מציאת משוואת המעגל עפ"י המשיק

דוגמא ב':

מצא את משוואת המעגל העובר בנקודה $(-2,-2)$, מרכזו על הישר $y=$ והוא משיק לישר $3x-4y-20=0$.

פתרון:

משוואת המעגל היא $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$ וצריך למצוא את a, b ו-R. היות והמעגל עובר בנקודה $(-2,-2)$ אז משוואה ראשונה היא $(-2-a)^2+(-2-b)^2=R^2$. המרכז (a,b) נמצא על הישר $y=2x$ ולכן משוואה שנייה היא $b=2a$. אם הישר $3x-4y-20=0$ משיק למעגל אז מרחקו מהמרכז שווה לרדיוס R. כדי להימנע מהצורך לבדוק שני מקרים נשרטט את הישרים הנ"ל ואת הנקודה $(-2,-2)$. עפ"י הציור רואים שמרכז המעגל חייב להיות **מעל** הישר הנ"ל. אם נכתוב את משוואת המשיק כאשר המקדם של y חיובי אז המרחק הוא חיובי, לכן המשוואה השלישית היא $R=\frac{-3a+4b+20}{\sqrt{3^2+4^2}}$ או $-3a+4b+20=5R$.



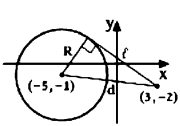
הצבה של $b=2a$ במשוואה השלישית נותנת את המשוואה $R=a+4$. הצבת תוצאה זו והצבה של $b=2a$ במשוואה הראשונה נותנת משוואה ריבועית ב-a. המשוואה המתקבלת היא $a^2+a-2=0$ שהפתרונות שלה הם $a_1=1$ ו-$a_2=-2$. מכאן נקבל $b_1=2$ ו-$b_2=-4$ וכן $R_1=5$ ו-$R_2=-2$. לסיכום, קיימים שני מעגלים והם $(x-1)^2+(y-2)^2=25$ ו-$(x+2)^2+(y+4)^2=4$.

האורך של משיק למעגל

לסיומו של סעיף זה נביא דוגמא לחישוב אורך משיק. במושג **אורך של משיק** הכוונה לאורך הקטע שמחבר את הנקודה מחוץ למעגל, שממנה יוצא המשיק למעגל, עם נקודת ההשקה. (כפי שכבר הערנו, הנושא "מציאת משוואת משיק מנקודה שמחוץ למעגל" הוא לא בתוכנית ואמנם בדוגמא שנביא מייד נראה שאין צורך למצוא את משוואת המשיק).

דוגמא ג':

מצא את אורכו של אחד מהמשיקים היוצא מהנקודה $(3,-2)$ למעגל $(x+5)^2+(y+1)^2=16$.



פתרון:

כדי למצוא את אורך המשיק **אין צורך** למצוא את משוואת המשיק וגם **לא** את נקודת ההשקה. אם נסמן ב-ℓ את אורך המשיק, ב-d את מרחק הנקודה שממנה יוצא המשיק ממרכז המעגל ונסתמך על כך שהמשיק מאונך לרדיוס בקצהו נקבל $\ell^2=d^2-R^2$. במקרה זה $d^2=(3+5)^2+(-2+1)^2=64+1=65$, $R^2=16$ ולכן אורך המשיק הוא: $\ell=\sqrt{65-16}=\sqrt{49}=7$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(משיק למעגל — תרגילים שונים)

מציאת משוואת המשיק עפ"י שיפועו והמעגל

מצא את משוואות המשיקים למעגל (שמימין) עפ"י השיפוע (שמשמאל):

1) $-\frac{4}{3}$, $x^2+y^2=25$

2) $\frac{3}{2}$, $(x-1)^2+y^2=13$

3) $\frac{1}{2}$, $(x-2)^2+(y+4)^2=5$

4) 0, $(x-5)^2+(y+3)^2=16$

5) א. מצא את משוואות שני המשיקים למעגל $x^2+y^2=10$ שמקבילים לישר $x+3y-15=0$.
ב. מצא את נקודות ההשקה של שני המשיקים הנ"ל.

6) א. מצא את משוואות שני המשיקים למעגל $(x-2)^2+(y-2)^2=5$ המאונכים למשיק למעגל בנקודה $(4,3)$ שעליו.
ב. מצא את נקודות ההשקה.

7) מצא את צלעותיו של מעוין החוסם את המעגל $x^2+y^2-2y=3$ אם הן מאונכות בהתאמה לישרים $4x+3y=0$ ו-$5x+12y=0$.

8) א. מצא את המשיקים למעגל $x^2+y^2-2x+4y-4=0$ המאונכים לישר $3x+4y=0$.
ב. מצא את המשיקים למעגל הנ"ל היוצרים עם המשיקים שבסעיף א' ריבוע.

מציאת משוואת המעגל עפ"י המשיק

9) הישר $2x+y-15=0$ משיק למעגל שמרכזו בראשית הצירים. מצא:
א. את רדיוס המעגל.
ב. את משוואת המעגל.
ג. את נקודת ההשקה.

10) הישר $2x+3y-27=0$ משיק למעגל שמרכזו בנקודה $(-1,2)$. מצא:
א. את משוואת המעגל.
ב. את נקודת ההשקה.

11) א. מצא את משוואת המעגל שרדיוסו 2 והוא משיק לישרים $3x-4y=0$ ו-$4x-3y=0$ אם נתון שמרכזו ברביע הראשון.
ב. מצא את משוואות המשיקים למעגל הנ"ל שהם מקבילים לצירים.

© כל הזכויות שמורות — בני טרזן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

12) א. מצא את משוואתו של מעגל שרדיוסו $\sqrt{20}$ והישר $2x-y+6=0$ משיק לו בנקודה $(-1,4)$.

ב. מצא את שטחו של משולש שווה צלעות שחסום במעגל כנ"ל.

13) נתונים הישרים המקבילים $3x+y-15=0$ ו-$3x+y+5=0$.

א. מצא את משוואתו של המעגל המשיק לשניהם אם נקודת המגע באחד מהישרים היא $(4,3)$.

ב. מצא את נקודת המגע של הישר השני עם המעגל.

ג. מצא את משוואת המשיק למעגל בנקודה על המעגל ששיעור ה-x שלה הוא 2 והיא נמצאת ברביע הרביעי.

14) הישר $3x-4y-28=0$ משיק למעגל $x^2+y^2-2x+k=0$.

א. מצא את k.

ב. מצא ישר נוסף המקביל לישר הנ"ל שמשיק למעגל הנ"ל.

15) מעגל שרדיוסו 2 משיק לציר ה-x. מרכז המעגל נמצא ברביע השני והוא מונח על הישר $-2x+y-8=0$.

א. מצא את משוואת המעגל.

ב. הראה שהישר $12x+5y=0$ משיק למעגל. **(הערה:** אין צורך למצוא את נקודת ההשקה**)**.

ג. חשב את שטח המרובע שקודקודיו הם: מרכז המעגל, נקודת החיתוך של הישר $-2x+y-8=0$ עם ציר ה-x, ראשית הצירים ונקודת ההשקה של הישר $12x+5y=0$ עם המעגל. **(הערה:** אין צורך למצוא את נקודת ההשקה הנ"ל**)**.

16) מרכז מעגל שרדיוסו $\sqrt{5}$ נמצא על ציר ה-y. המעגל משיק לישר $x-2y-1=0$.

א. מצא את משוואת המעגל אם ידוע שמרכזו נמצא מתחת לציר ה-x.

ב. מצא את משוואת המשיק למעגל שהוא מקביל למשיק הנ"ל.

ג. מצא את משוואתו של הישר, שעובר בין שני המשיקים הנ"ל, מקביל להם ומרחקו מהישר $x-2y-1=0$ גדול פי 3 ממרחקו מהישר שמצאת בסעיף ב'.

17) א. מצא את משוואת המעגל שמרכזו על הישר $y=-$ והישרים $x+2y-8=0$ ו-$2x-y-1=0$ משיקים לו.

ב. נתון משולש ששניים מהקודקודים שלו הם מרכזי שני המעגלים שמצאת בסעיף א'. הקודקוד השלישי של המשולש נמצא ברביע הראשון על הישר $2x-y-1=0$. שטח המשולש הוא 25. מצא את הקודקוד השלישי של המשולש.

מצא את **משוואת המעגל החסום במשולש** שצלעותיו הן:

18) (1) $3x-4y=0$, (2) $3x+4y-12=0$, (3) $x+6=0$.

19) (1) $x-y=0$, (2) $x-7y+30=0$, (3) $7x-y+6=0$.

20) (1) $4x+3y=0$, (2) $12x-5y=0$, (3) $y=15$.

21) א. מצא את משוואתו של מעגל שמשיק לציר ה-x בנקודה $(4,0)$ ומשיק לישר $4x-3y+24=0$.

ב. למעגל שמרכזו ברביע הראשון מעבירים משיק בנקודה על המעגל ששיעור ה-x שלה הוא 7 והיא נמצאת מתחת למרכז המעגל. מצא את משוואת המשיק.

22) מעגל בעל רדיוס 1 משיק לישר $4x+3y+1=0$ ועובר דרך הנקודה $A(1,1)$.

א. מצא את משוואת המעגל.

ב. מצא את משוואת המשיק למעגל בנקודה A.

23) א. מצא את משוואת המעגל העובר בנקודה $(-1,0)$, מרכזו נמצא על הישר $y=2x$ והוא נוגע בישר $3x-4y-15=0$.

ב. אחד מהמעגלים שמצאת בסעיף א' משיק לציר ה-x. נסמן ב-A את נקודת ההשקה של המעגל עם ציר ה-x. הנקודה A היא הקודקוד של ריבוע ABCD שהקודקודים B ו-C שלו מונחים על הישר $y=2x$. חשב את שטח הריבוע ABCD.

24) מעגל משיק לישר $4x+7y-16=0$ וכן הוא משיק לישר $8x-y+8=0$ בנקודה שהישר חותך את ציר ה-y.

א. מצא את משוואת המעגל אם ידוע שמרכזו ברביע הראשון.

ב. מצא את נקודת החיתוך של הישר $4x+7y-16=0$ עם ציר ה-x והראה שזאת נקודת ההשקה של הישר עם המעגל.

ג. **היעזר בטריגונומטריה** וחשב את זויותיו של המשולש שקודקודיו הם: מרכז המעגל ושתי נקודות ההשקה של שני המשיקים הנ"ל.

25) א. מצא את משוואת המעגל העובר בנקודה $A(-2,3)$ ומשיק לישר $x-2y-2=0$ בנקודה $(4,1)$.

ב. מצא את משוואת המשיק למעגל בנקודה A.

26) מצא את משוואת המעגל העובר דרך הנקודות $(4,2)$ ו-$(10,0)$ והמשיק לישר $y=x$.

האורך של משיק למעגל

27) מצא את אורך המשיק היוצא מהנקודה $(5,4)$ למעגל הקנוני שרדיוסו 6.

28) מצא את אורך המשיק היוצא מהנקודה $(2,2)$ למעגל $x^2+y^2+2x-6y+4=0$.

29) אורך משיק היוצא מהנקודה $A(-4,7)$ למעגל שמרכזו $M(2,4)$ הוא 5.
א. מצא את רדיוס המעגל.
ב. BC הוא מיתר במעגל שמאונך לקטע AM. נתון: $B(-2,2)$. מצא את אמצע המיתר BC.

30) אורך משיק היוצא מהנקודה $(11,0)$ למעגל שמרכזו $(-3,2)$ גדול פי 3 מרדיוס המעגל.
מצא את אורך המשיק.

31) א. הוכח: אורך המשיק היוצא מראשית הצירים למעגל $x^2+y^2+ax+by+c=0$ הוא $\sqrt{c}$.
ב. מה קורה כאשר $c=0$ וכאשר $c<0$?

32) מהנקודה $(-4,-4)$ יוצאים שני משיקים למעגל $x^2+y^2-2x-12y=k$ שאורך כל אחד מהם 10.
א. מצא את k.
ב. מכל אחת מהנקודות $A(t,5)$ ו-$B(-2t,8)$ שמחוץ למעגל הנייל יוצא משיק למעגל. אורך המשיק שיוצא מהנקודה B גדול פי 2 מאורך המשיק שיוצא מהנקודה A. מצא את t.

33) נקודה A שמחוץ למעגל יוצאים שני משיקים למעגל שמשוואותיהם הן:
(1) $3x+4y-7=0$, (2) $5x+12y+49=0$. רדיוס המעגל הוא 4.
א. מצא את משוואת המעגל אם נתון שהמרכז נמצא מתחת למשיק (1) ומעל למשיק (2).
ב. מצא את האורך של כל אחד מהמשיקים שיוצא מהנקודה A.

תשובות (משיק למעגל – תרגילים שונים):

1) $4x+3y\pm25=0$ **2)** $3x-2y+10=0$, $3x-2y-16=0$ **3)** $y-1=0$, $y+7=0$.
5) א. $x+3y-10=0$, $x+3y+10=0$. ב. $(1,3)$, $(-1,-3)$. **6)** א. $x-2y+7=0$, $x-2y-3=0$. ב. $(1,4)$, $(3,0)$. **7)** $3x-4y-6=0$, $3x-4y+14=0$, $12x-5y+31=0$, $12x-5y-21=0$. **8)** א. $4x-3y+5=0$, $4x-3y-25=0$. ב. $3x+4y-10=0$, $3x+4y+20=0$. **9)** א. $\sqrt{45}$. ב. $45=x^2+y^2$. ג. $(6,3)$. **10)** א. $52=(x-2)^2+(y+1)^2$. ב. $(6,5)$. **11)** א. $4=(x-10)^2+(y-10)^2$. ב. $x=8$, $x=12$, $y=8$, $y=12$.
12) א. $20=(x-3)^2+(y-2)^2$ או $20=(x+5)^2+(y-6)^2$. ב. $15\sqrt{3}$.

13) א. $(x-1)^2+(y-2)^2=10$. ב. $(-2,1)$. ג. $x-3y-5=0$. **14)** א. -24.
ב. $3x-4y+22=0$ **15)** א. $(x+3)^2+(y-2)^2=4$. ג. 7. **16)** א. $x^2+(y+3)^2=5$.
ב. $x-2y-11=0$. ג. $x-2y-8.5=0$. **17)** א. $(x+1)^2+(y-2)^2=5$ או
$(x-1)^2+(y-3)^2=2$. **18)** $(x+3)^2+(y-1.5)^2=9$. ב. $(4,7)$. $(x-4)^2+(y+3)^2=20$.
19) $(x-1)^2+(y-3)^2=2$ או $(x+3)^2+(y-1.5)^2=9$. **20)** $(x+1.25)^2+(y-10)^2=25$.
21) א. $(x-4)^2+(y-5)^2=25$ או $(x-4)^2+(y+20)^2=400$.
ב. $3x-4y-17=0$. **22)** א. $(x-1)^2+y^2=1$ או $\left(x-\frac{1}{25}\right)^2+\left(y-\frac{32}{25}\right)^2=1$. ב. $y=1$ או
$24x-7y-17=0$. **23)** א. $(x-2)^2+(y-4)^2=25$ או $(x+1)^2+(y+2)^2=4$. ב. 0.8.
24) א. $(x-8)^2+(y-7)^2=65$ ב. $(4,0)$. ג. 67.38°, 56.31°, 56.31°.
25) א. $(x-2)^2+(y-5)^2=20$. ב. $2x+y+1=0$. **26)** $(x-5)^2+(y+5)^2=50$
או $(x-7.5)^2+(y-2.5)^2=12.5$. **27)** $\sqrt{5}$. **28)** 2. **29)** א. $\sqrt{20}$. ב. $(-0.4,5.2)$.
30) $\sqrt{180}$. **31)** א. -12. ב. -6. **33)** א. $(x-3)^2+(y+1)^2=16$. ב. 7.

שני מעגלים

המצב ההדדי של שני מעגלים

בסעיף זה נדרן בבעיות שבהן מופיעים שני מעגלים. נעשה זאת בעזרת מה שלמדנו עד כה על המעגל.

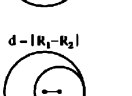
קיימים חמישה מקרים המאפיינים את **המצב ההדדי של שני מעגלים** והם:



א) שני המעגלים זרים מבפנים –
זה קורה כאשר קטע המרכזים (הקטע המחבר את מרכזי המעגלים) קטן מהערך המוחלט של הפרש הרדיוסים.

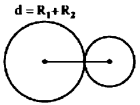


ב) שני המעגלים משיקים מבפנים –
זה קורה כאשר קטע המרכזים שווה לערך המוחלט של הפרש הרדיוסים.

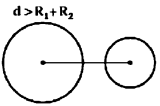


ג) שני המעגלים נחתכים –
זה קורה כאשר קטע המרכזים גדול מהערך המוחלט של הפרש הרדיוסים וקטן מסכום הרדיוסים.

© כל הזכויות שמורות – בני נדרן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



ד) שני המעגלים משיקים מבחוץ – זה קורה כאשר קטע המרכזים שווה לסכו הרדיוסים.



ה) שני המעגלים זרים מבחוץ – זה קורה כאשר קטע המרכזים גדול מסכו הרדיוסים.

מעגלים משיקים

כפי שראינו, **שני** מעגלים יכולים להיות **זרים**, **משיקים** או **נחתכים**. נדון במקרה של השקה. נזכיר את ההגדרה:

שני מעגלים משיקים זה לזה (מבפנים או מבחוץ) אם יש להם נקודה משותפת אחת ויחידה. הנקודה נקראת נקודת ההשקה, או נקודת המגע, ודרכה עובר משיק המשותף לשני המעגלים.

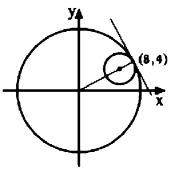
כראי לשים לב **לתכונה הבאה:** קטע המרכזים או המשכו עובר דרך **נקודת ההשקה** והמשיק המשותף **מאונך** לו.

דוגמא א':

נתונים המעגלים: (1) $x^2+y^2=80$, (2) $(x-6)^2+(y-3)^2=5$.

א. הראה שהמעגלים משיקים זה לזה ומצא את נקודת המגע.

ב. מצא את המשיק המשותף.



פתרון:

א. **דרך א'** – פותרים את מערכת המשוואות של שני המעגלים. מתקבל פתרון יחיד והוא $(8,4)$ לכן המעגלים **משיקים** זה לזה וזאת נקודת המגע.

דרך ב' – עפ"י מרכזו של מעגל (2) אפשר לראות שהוא נמצא בתוך מעגל (1) ולכן אם המעגלים משיקים הרי שהם משיקים מבפנים. המרחק בין מרכזי המעגלים $(0,0)$ ו-$(6,3)$ הוא $\sqrt{6^2+3^2}=\sqrt{45}$. קל לראות שמרחק זה שווה להפרש שבין הרדיוסים: $\sqrt{45}=\sqrt{5}-\sqrt{80}$, מכאן שהמעגלים משיקים מבפנים.

את נקודת המגע אפשר למצוא עפ"י **חלוקת קטע** ביחס נתון. היחס בין הרדיוסים $\sqrt{80}:\sqrt{5}$ הוא כמו 4:1, לכן אם (x_1,y_1) היא נקודת ההשקה אז מרכז מעגל (2) (הנקודה $(6,3)$) מחלק את הקטע שבין (x_1,y_1) למרכז מעגל (1) (הראשית) לשני קטעים שהיחס ביניהם הוא 3:1. מכאן נקבל $\frac{3\cdot x_1+1\cdot 0}{4}=6$ ולכן $x_1=8$, באופן דומה $\frac{3\cdot y_1+1\cdot 0}{4}=3$ ולכן $y_1=4$.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. כדי למצוא את משוואת המשיק המשותף מספיק למצוא את המשיק למעגל (1) בנקודה $(8,4)$ שעליו. מקבלים $8x+4y=80$ או $2x+y-20=0$, ישר זה, כמובן, משיק גם למעגל (2).

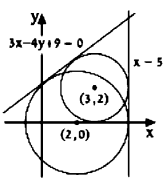
משיקים משותפים לשני מעגלים

נדון עכשיו במקרה שיש לשני המעגלים משיקים משותפים בנקודות השקה **שונות**.

דוגמא ב':

מצא את המשיקים המשותפים של המעגלים: (1) $(x-3)^2+(y-2)^2=4$, (2) $(x-2)^2+y^2=9$.

פתרון:



רצוי לשרטט תחילה את שני המעגלים. דבר ראשון נבדוק אם יש משיק משותף לשני המעגלים שמאונך לציר ה-x.

המשיקים למעגל (1) המאונכים לציר ה-x הם $x=5$ ו-$x=1$.

המשיקים למעגל (2) המאונכים לציר ה-x הם $x=5$ ו-$x=-1$.

כלומר, משיק משותף **אחד** הוא $x=5$.

נמצא עכשיו משיק משותף נוסף מהצורה $y=mx+b$, כלומר מהצורה $mx+y-b=0$.

מרכז המעגל (1) הוא $(3,2)$ ורדיוסו הוא 2. המרכז נמצא **מתחת** למשיק ולכן נראג שהמקדם של y יהיה **שלילי** ונקבל למרחק: $\frac{3\cdot m-2\cdot 1+b}{\sqrt{m^2+1}}$. מרכז המעגל (2) הוא $(2,0)$ ורדיוסו הוא 3. גם מרכז המעגל במקרה זה נמצא מתחת למשיק ולכן נקבל למרחק: $\frac{2m-0\cdot 1+b}{\sqrt{m^2+1}}=3$. ע"י חילוץ b מהמשוואה הראשונה נקבל: $b=2\sqrt{m^2+1}-3m+2$.

באופן דומה, ע"י חילוץ b מהמשוואה השנייה נקבל: $b=3\sqrt{m^2+1}-2m$. אם נשווה את שני הביטויים שקיבלנו עבור b נקבל את המשוואה: $3\sqrt{m^2+1}-2m=2\sqrt{m^2+1}-3m+2$.

לאחר "העברת" איברים דומים מאגף לאגף והעלאה בריבוע נקבל את המשוואה $m^2+1=m^2-4m+4$. הביטוי m^2 מתבטל והפתרון הוא $m=\frac{3}{4}$. הצבת תוצאה זו באחת מהמשוואות הנ"ל נותנת $b=\frac{9}{4}$. לכן משוואת המשיק המשותף **השני** הי $y=\frac{3}{4}x+\frac{9}{4}$ או $3x-4y-9=0$.

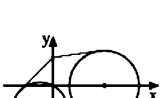
הערה:

העובדה שהביטוי m^2 **התבטל** במשוואה הריבועית מראה שישנו משיק **נוסף** שהו **מאונך לציר ה-x**, כפי שאכן קיבלנו.

© כל הזכויות שמורות — **בני נתן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(שני מעגלים)

1) א. מצא על ציר ה-y את הנקודה כך שאורכי המשיקים ממנה למעגלים $(x+1)^2+(y+2)^2=5$ ו-$(x-4)^2+y^2=8$ שווים זה לזה.



ב. מצא את שטח המשולש שקודקודיו הם מרכזי שני המעגלים והנקודה שמצאת בסעיף א'.

2) ישר שעובר דרך ראשית תצירים משיק באותה נקודה למעגל שמרכזו בנקודה $(1,7)$ ולמעגל שמרכזו בנקודה $(-5,10)$. (המעגלים משיקים מבחוץ).

א. מצא את משוואת הישר שעובר דרך מרכזי שני המעגלים.

ב. מצא את משוואת המשיק המשותף שעובר דרך ראשית הצירים.

ג. מצא את נקודת ההשקה המשותפת.

ד. מצא את הרדיוסים של שני המעגלים.

3) הישר $y=-x+8$ משיק לשני מעגלים בעלי רדיוס שווה שקטע המרכזים שלהם נמצא על ציר ה-x ואורכו 8. (המעגלים זרים מבחוץ).

א. מצא את מרכזי המעגלים ואת הרדיוס השווה.

ב. מצא את נקודות ההשקה.

4) מעגל (1) שרדיוסו $\sqrt{5}$ משיק מבחוץ למעגל (2) שמרכזו בנקודה $(2,1)$. משוואת המשיק המשותף, שעובר בנקודת ההשקה של שני המעגלים, היא $2x+y-15=0$.

א. מצא את הרדיוס של המעגל (2).

ב. מצא את משוואת הישר שעובר דרך מרכזי שני המעגלים.

ג. מצא את נקודת ההשקה המשותפת של שני המעגלים.

ד. מצא את המרכז של המעגל (1).

ה. מצא את המרכז של המעגל (1) אם נתון שהחשקה של שני המעגלים היא מבפנים.

5) נתונים המעגל $(x-10)^2+(y+5)^2=45$ ומעגל נוסף שמרכזו בראשית הצירים והישר $2x-y-10=0$ משיק לו.



א. מצא את רדיוס המעגל שמרכזו בראשית הצירים.

ב. הראה שהמעגלים משיקים זה לזה ומצא את נקודת החשקה.

ג. הראה שהמשיק הנ"ל הוא המשיק המשותף למעגלים בנקודת ההשקה.

© כל הזכויות שמורות – בני גרון (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) מרכזיהם של שני מעגלים (1) ו-(2), המשיקים זה לזה מבחוץ, הם על ציר ה-y.
הישר $15x+8y-45=0$ משיק לשני מעגלים.
א. מצא את משוואת המעגל (1) אם נתון שרדיוסו 5 ומרכזו מתחת לישר הנייל.
ב. מצא את משוואת המעגל (2) אם ידוע שרדיוסו קטן מרדיוסו של המעגל (1).

7) מעגל (1) שמרכזו בראשית הצירים, משיק למעגל (2) שמרכזו ברביע הראשון, בנקודה תנמצאת גם היא ברביע הראשון. אורך קטע המרכזים, הנמצא על הישר $3x-4y=0$, שווה ל-7 אם ההשקה היא מבחוץ והוא שווה ל-3 אם ההשקה היא מבפנים כאשר המעגל (2) נמצא בתוך המעגל (1).
א. מצא את נקודת ההשקה.
ב. מצא את מרכזו של המעגל (2) (בהתאם לסוג ההשקה).

8) שני המעגלים $(x-6)^2+(y-8)^2=36$ ו-$x^2+y^2=R^2$ משיקי זה לזה מבחוץ בנקודה שנמצאת בין ראשית הצירים ובין המרכז של המעגל הראשון.
א. מצא את רדיוס המעגל השני.
ב. מצא את נקודת המגע ואת המשיק המשותף.

9) אחת מנקודות החיתוך של המעגלים $x^2+y^2=10$ ו-$x^2+y^2-14x-2y=k$ היא הנקודה A והיא נמצאת ברביע הראשון. המשיק למעגל הקנוני בנקודה A והמשיק למעגל השני בנקודה A מאונכים זה לזה.
א. מצא את שיעורי הנקודה A.
ב. מצא את k.
ג. מצא את משוואת המשיק לכל אחד מהמעגלים בנקודה A.

10) נתונים שני מעגלים שמרכזיהם $(-6,3)$ ו-$(-29,-2)$. הישר $x+y+13=0$ משיק לשני המעגלים (בנקודות שונות).
א. הראה ששני המעגלים משיקים זה לזה מבחוץ ומצא את נקודת ההשקה.
ב. מצא את משוואת המשיק המשותף (העובר דרך נקודת ההשקה של שני המעגלים).

11) למעגלים שמשוואותיהם $x^2+y^2=25$ ו-$x^2+y^2-10x=k$ יש משיק משותף בנקודות שונות. נקודת ההשקה על המעגל הקנוני היא $(-4,3)$.
א. מצא את k.
ב. מצא את המשוואה של המעגל הקנוני שמשיק למעגל $x^2+y^2-10x=k$ אם ההשקה היא:
(1) מבחוץ. (2) מבפנים.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

12) נתון מעגל שמשוואתו $x^2+y^2-10x+16=0$ ונתון הישר $x=3.2$.

א. מצא את משוואות שני המשיקים למעגל שמשיקים למעגל בנקודות החיתוך של הישר עם המעגל.

ב. מצא את משוואת המעגל שמשיק מבחוץ למעגל הנתון ולשני המשיקים שמצאת בסעיף א' במקרים הבאים:

(1) המעגל המבוקש נמצא בין המעגל הנתון לראשית הצירים.

(2) המעגל הנתון נמצא בין המעגל המבוקש לראשית הצירים.

הערה: תרגילים 13–17 הם קשים מהרגיל.

מצא לאילו ערכי k המעגלים הבאים משיקים זה לזה: **(הדרכה:** אם שני מעגלים משיקים זה לזה אז קטע המרכזים או המשכו עובר דרך נקודת ההשקה המשותפת)

13) $x^2+y^2=16$, $(x-5)^2+(y-12)^2=(k+1)^2$

14) $x^2+y^2=4k^2$, $(x-3)^2+(y-4)^2=(k-1)^2$

מצא את המשיקים המשותפים למעגלים הבאים:

15) (1) $x^2+y^2=4$, $(x+1)^2+(y-3)^2=9$ (2)

16) (1) $(x-2)^2+(y-1)^2=9$, $(x+2)^2+(y+1)^2=1$ (2)

17) (1) $x^2+(y-3)^2=2$, $(x-4)^2+(y-5)^2=8$ (2)

הערה: תרגיל 18 הוא קשה במיוחד.

18) מצא את משוואתו של מעגל העובר דרך הנקודות $(2,4)$, $(-2,0)$ ומשיק למעגל $x^2+y^2-14x+2y+40=0$.

תשובות (שני מעגלים):

1) א. $(0,2)$. ב. 9. **2)** א. $4x+3y-25=0$. ב. $-3x+4y=0$. ג. $(4,3)$. ד. 10,5.
3) א. $(4,0)$, $(12,0)$, $\sqrt{8}$. ב. $(6,2)$, $(10,-2)$. **4)** א. $\sqrt{20}$. ב. x. $y=$. ג. $(6,3)$.
ד. $(8,4)$. ה. $(4,2)$. **5)** א. $\sqrt{20}$. ב. $(-2,-4)$. **6)** א. $x^2+(y+5)^2=25$.
ב. $x^2+(y-1.8)^2=3.24$. **7)** א. $(4,3)$. ב. $(5.6,4.2)$ או $(2.4,1.8)$. **8)** א. 4.
ב. $(2.4,3.2)$, $3x+4y-20=0$. **9)** א. $(1,3)$. ב. $10-$. ג. $x+3y-10=0$, $-3x+y=0$.
10) א. $(1,2)$. ב. $7x-y-5=0$. **11)** א. $-21-$. ב. (1) $x^2+y^2=9$. (2) $x^2+y^2=49$.
12) א. $y=\frac{3}{4}x$, $y=-\frac{3}{4}x$. ב. (1) $(x-\frac{5}{4})^2+y^2=\frac{9}{16}$. (2) $(x-20)^2+y^2=144$.
13) -10, -18, 16. **14)** 2, $-\frac{4}{3}$, 4, $-6-$. **15)** $4x+3y+10=0$, $x=2$.
16) $4x-3y+10=0$, $3x+4y+5=0$, $y=-2$, $x=-1$. **17)** $x-y+5=0$, $x-7y+11=0$,
$x+y-5=0$, $7x+y-13=0$. **18)** $(x-1)^2+(y-1)^2=10$ או $(x-4)^2+(y+2)^2=40$.

בעיות שונות — המעגל

סעיף זה כולל בעיות שונות המבוססות על כל חומר הלימוד של המעגל.

תרגילים
(בעיות שונות — המעגל)

הערה: ראה גם תרגילים לחזרה על המעגל החל מעמ' 212.

1) ישר שעובר בנקודה $(7,2)$ משיק למעגל שמרכזו בנקודה $(-1,0)$. שיעור ה-x של נקודת ההשקה הוא 4. מצא את:

א. נקודת ההשקה. ב. משוואת המעגל. ואת המשיק.

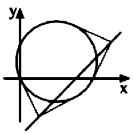
2) משולש ששטחו 30 ו ניים מקודקודיו הם $(4,5)$ ו-$(0,-3)$ חסום במעגל שמרכזו על ציר ה-y.

א. מצא את משוואת המעגל.

ב. מצא את הקודקוד השלישי של המשולש אם ידוע שהוא נמצא מעל לישר שעובר דרך הנקודות $(4,5)$ ו-$(0,-3)$.

3) א. מצא על הישר $x-y-3=0$ את שתי הנקודות שהזוית שבין שני המשיקים שיוצאים ממנה למעגל $x^2+y^2-4x-2y=0$ היא זוית ישרה.

ב. נסמן ב-A את הנקודה, מבין שתי הנקודות הנ"ל, שנמצאת ברביע הראשון. מצא את משוואת המעגל שחסום במרובע שקודקודיו הם: הנקודה A, שתי נקודות ההשקה של המשיקים שיוצאים מהנקודה A ומרכז המעגל הנתון.



4) א. מצא את משוואתו של ישר המשיק למעגל $x^2+y^2=20$ ויוצר עם הכיוונים החיוביים של הצירים משולש ששטחו 25.

ב. מצא את נקודת ההשקה.

5) א. מצא את משוואות שני המעגלים העוברים דרך הנקודה $A(1,8)$ וים (כל אחד) לשני הצירים.

ב. הצלע AB של טרפז ישר זוית ABCD, שבו $AD \parallel BC$ ו-$\measuredangle A = 90^\circ$, משיקה בנקודה $A(1,8)$ למעגל הקטן מבין שני המעגלים שאת משוואות שלהם מצאת בסעיף א'. הטרפז נמצא מתוך למעגל והקודקוד B שלו נמצא ברביע הראשון. גובה הטרפז שווה לקוטר המעגל. מצא את משוואת הישר שעליו מונחת הצלע BC של הטרפז.

© כל הזכויות שמורות — בני סדרן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) מעגל קטנוני ומעגל אחר שמרכזו על ציר ה-x נחתכים בנקודה שנמצאת ברביע השני כמתואר בציור. המשיק למעגל הקטנוני בנקודת החיתוך הנ"ל והמשיק למעגל האחר בנקודת החיתוך הנ"ל מאונכים זה לזה. משוואת המשיק למעגל הקטנוני בנקודת החיתוך הנ"ל היא $3x-4y+15=0$.



מצא את רדיוס המעגל הקטנוני, את משוואת המעגל השני ואת משוואת המשיק למעגל השני שעובר דרך נקודת החיתוך הנ"ל. (**הערה:** ניתן לפתור את הבעיה מבלי למצוא את נקודות החיתוך של המעגלים).

7) ריבוע שאחד מקודקודיו הוא $(1,2)$ חוסם מעגל שמשוואתו $x^2+y^2+6x=k$.

א. מצא את k.

ב. מצא את משוואת המעגל שחוסם את הריבוע.

ג. מצא את שאר שלושת הקודקודים של הריבוע.

8) המעגל $5x^2+5y^2+10x-13=0$ חסום בריבוע שמשוואת אחת מצלעותיו היא $x+3y+k=0$.

א. מצא את k.

ב. מצא את משוואותיהן של צלעות הריבוע.

9) מעגל עובר דרך ראשית הצירים ומשיק לישרים $2x+y+2=0$ ו-$x-2y-9=0$.

מצא את משוואת המעגל אם מרכזו ברביע הרביעי.

10) מצא את המשוואות של כל ארבעת המעגלים הנוגעים (כל אחד) בשני הצירים ומשיקים לישר $4x+3y-12=0$. (שרטט את המעגלים השונים).

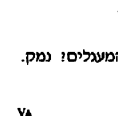
11) נתונים המעגלים (1) $x^2+y^2=25$ ו-(2) $x^2+y^2-16x+63=0$.

א. מצא את משוואתו של מעגל (3) שמשיק מבחוץ לשני המעגלים הנ"ל אם קטע המרכזי של המעגלים (1) ו-(2) מאונך לקטע המרכזים של המעגלים (2) ו-(3).

ב. מצא את נקודת החשקה של המעגלים (1) ו-(3).

ג. האם יש מעגל (4) שמרכזו על ציר ה-x והוא משיק מבחוץ לשלושת המעגלים? נמק.

12) נתונים המעגל (1) $x^2+y^2+2x-14y+41=0$ ושני מעגלים נוספים (2) ו-(3) שהם בעלי מרכז משותף, הנמצא ברביע הראשון מתחת למעגל (1). מעגל (2) משיק מבחוץ למעגל (1) ומשיק גם לציר ה-y. מעגל (3) משיק מבפנים למעגל (1) ומשיק גם לציר ה-x.



מצא את המשוואות של המעגלים (2) ו-(3).

© כל הזו יות שמורות – בני גאון (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

13) נתונים הישרים (1) $0 =$ (2) $0 = -4x+3y-10$ ונתון המעגל $x^2+y^2-10x-11 = 0$.

א. הוכח ששני הישרים (1) ו-(2) משיקים למעגל.

ב. מצא את משוואתו של מעגל קנוני (1) שהישר (1) משיק לו.

ג. מצא את משוואתו של מעגל קנוני (2) שהישר (2) משיק לו.

ד. קבע את המצב ההדדי של:

I. המעגל (1) עם המעגל הנתון.

II. המעגל (2) עם המעגל הנתון.

ה. לאיזה מבין שני המעגלים, (1) או (2), יש משיק נוסף משותף עם המעגל הנתון? נמק.

14) במשולש ABC משוואת הצלע AB היא $-7x+y-22 = 0$ ומשוואת הצלע AC היא $x+y-6 = 0$. מרכז המעגל החסום במשולש ABC נמצא על ציר ה-y בתחום $0 < y < 6$.

א. מצא את משוואת המעגל החסום במשולש.

ב. נקודת ההשקה של הצלע BC היא $(0.4,-0.8)$. מצא את המרחק שבין הקודקוד C לבין נקודת ההשקה של הצלע AC עם המעגל החסום. **(הערה:** אין צורך למצוא את נקודת ההשקה של הצלע AC).

15) במשולש ABC משוואות הצלעות AC ו-BC הן בהתאמה $3x+4y-16 = 0$ ו-$-3x+4y+8 = 0$. רדיוס המעגל החסום במשולש שווה ל-3 ואורך הגובה לצלע AB הוא 8. הקודקודים A ו-B נמצאים משמאל לציר ה-y.

א. מצא את מרכז המעגל החסום.

ב. מצא את משוואת הצלע AB.

ג. מצא את שטח המשולש ABC.

16) AD הוא התיכון לצלע BC במשולש ABC שחסום במעגל שמרכזו $N(5,6)$. נתון: $D(9,2)$ ומפגש התיכונים של המשולש הוא בנקודה $M(6,5)$.

א. הוכח שהמשולש הוא שווה שוקיים.

ב. מצא את קודקודי המשולש. (הקודקוד B נמצא ברביע הראשון והקודקוד C נמצא ברביע הרביעי).

E היא נקודה על הצלע BC. נתון ששטח המשולש BME הוא 6. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה E את הצלע BC.

ד. F ו-G הן בהתאמה נקודות על הצלעות AB ו-AC כך שהקטע FG מקביל לצלע BC. נתון: $FG = \sqrt{2}$. חשב באיזה יחס מחלקת הנקודה F את הצלע AB.

17) במשולש ABC נתון: $B(-3,2)$, $C(1,-2)$. משוואת תוצה הזווית A היא $3x-y+5=0$ ורדיוס המעגל החסום במשולש ABC הוא $\sqrt{2}$.

א. מצא את מרכז המעגל החסום במשולש ABC אם הוא נמצא מעל לצלע BC.

ב. הוכח שלא מתקיים $AB = AC$. **(הערה:** אין צורך למצוא את הקודקוד A וגם לא את הצלעות AC ו-AB כדי להוכיח זאת).

ג. מצא את נקודת ההשקה של הצלע BC עם המעגל החסום במשולש.

ד. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה שמצאת בסעיף ג' את הצלע BC.

18) במשולש ABC נתון: משוואת הצלע AB היא $3x-4y+14=0$, משוואת תוצה הזווית A היא $2x-y-4=0$, ומשוואת תוצה הזווית B היא $x+7y+13=0$.

א. מצא את משוואת המעגל החסום במשולש.

ב. מצא את שטח המשולש שקודקודיו הם A, B ומרכז המעגל החסום במשולש ABC.

ג. ידוע ששטח המשולש ABC הוא 150. מצא את היקף המשולש ABC. **(הערה:** אין צורך למצוא את קודקודי המשולש כדי למצוא את היקפו, כי ניתן לחשב שטח של משולש עפ"י היקפו ורדיוס המעגל החסום בו).

19) נתון המעגל: $(x-a)^2+(y-b)^2=a^2+b^2$. $a>0$, $b>0$. היעזר ב-a ו-b במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את נקודות החיתוך של המעגל עם הצירים.

ב. מצא את משוואות המשיקים למעגל בנקודות הנ"ל.

ג. מצא את משוואתו של הישר שיחד עם שלושת המשיקים הנ"ל יוצר מעוין השטח את המעגל.

20) נתון המעגל: $(x-a)^2+(y-b)^2=2(a-b)^2$. $a>0$, $b>0$, $a\neq b$. היעזר ב-a ו-b וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את הנקודות על המעגל ששיעור ה-x שלהן הוא b.

ב. מצא את משוואות המשיקים למעגל בנקודות הנ"ל.

ג. מצא את משוואות שני הישרים שיחד עם שני המשיקים הנ"ל יוצרים ריבוע החוסם את המעגל.

תשובות (בעיות שונות — המעגל):

1) א. $(4,5)$ או $(-3,-4)$. ב. $(x+1)^2+y^2=50$ או $(x+1)^2+y^2=34$. ג. $x+y-9=0$ או $5x-3y-29=0$. **2)** א. $x^2+(y-2)^2=25$. ב. $(-5,2)$ או $(3,6)$. **3)** א. $(5,2)$, $(-2,1)$. ב. $(x-3.5)^2+(y-1.5)^2=1.25$. **4)** א. $y=-2x+10$ או $y=-\frac{1}{2}x+5=0$. ב. $(4,2)$ או $(2,4)$. **5)** א. $(x-5)^2+(y-5)^2=25$, $(x-13)^2+(y-13)^2=169$. ב. $3x+4y-85=0$. **6)** 3, $(x+5)^2+y^2=16$, $4x+3y=0$. **7)** א. 1. ב. $(x+3)^2+y^2=20$. ג. $(-4,-1)$, $(-7,-2)$, $(-5,4)$. **8)** א. -5 או 7. ב. $x+3y-5=0$, $x+3y+7=0$, $3x-y-3=0$, $3x-y+9=0$. **9)** $(x-2)^2+(y+1)^2=5$. **10)** $(x-6)^2+(y-6)^2=36$, $(x-1)^2+(y-1)^2=1$,

$(x-8)^2+(y-6)^2 = 25$ או **11)** א. $(x-2)^2+(y+2)^2 = 4$, $(x+3)^2+(y-3)^2 = 9$.

12) (2) $(x-7)^2+(y-13)^2 = 49$, ג. לא. ב. $(4,-3)$, $(4,3)$. א. $(x-8)^2+(y+6)^2 = 25$.

13) ב. $x^2+y^2 = 121$. ג. $x^2+y^2 = 4$. ד. 1. משיקים מבפנים. (3) $(x-7)^2+(y-13)^2 = 169$.

II. חותכים. ה. המעגל (2). **14)** א. $x^2+(y-2)^2 = 8$. ב. $\sqrt{32}$. **15)** א. $(1,-1)$.

ב. $-4 < x < 4$. ג. 48. **16)** ב. $A(0,11)$, $B(12,5)$, $C(6,-1)$. ג. 2 : 1. ד. 5 : 1.

17) א. $(1,-1)$, $(-2,1)$. ג. ד. 3 : 1. **18)** א. $(x-1)^2+(y+2)^2 = 25$. ב. 37.5. ג. 60.

19) א. $(0,0)$, $(0,2b)$, $(2a,0)$. ב. $ax+by = 0$, $-ax+by-2b^2 = 0$, $-ax+by+2a^2 = 0$.

ג. $ax+by-2a^2-2b^2 = 0$. **20)** א. (b,a), $(b,2b-a)$. ב. $-x+y-a+b = 0$, $x+y+a-3b = 0$.

ג. $-x+y+3a-3b = 0$, $x+y-3a+b = 0$.

הוכחת תכונות במעגל

משוואת המעגל – הוכחת תכונות במעגל

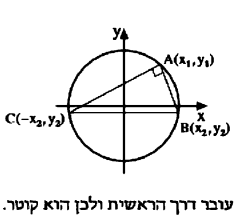
בסעיף זה נדון בקצרה בהוכחת תכונות במעגל באמצעות הגיאומטריה האנליטית. למעשה, בחלק מהבעיות הקשורות למעגל ההוכחות הגיאומטריות הרגילות הן יותר קלות. יחד עם זאת, נביא גם בעיות שבהן ההוכחות בעזרת הגיאומטריה האנליטית יותר פשוטות. נחזור ונדגיש, שבבעיות מסוג זה יש חשיבות **לבחירה נוחה של המעגל במערכת הצירים.**

דוגמא א':

הוכח: זוית היקפית בת $90°$ במעגל נשענת על קוטר.

פתרון:

נבחר את המעגל כך שמרכזו בראשית הצירים ורדיוסו R. את קודקוד הזוית ההיקפית בת ה-$90°$ נסמן ב-$A(x_1,y_1)$. את המיתר BC, שעליו נשענת הזוית, נבחר כך שיהיה מקביל לציר ה-x. לכן נוכל לסמן את קצותיו כך:



$B(x_2,y_2)$ ו-$C(-x_2,y_2)$. נוכיח ש-$y_2 = 0$ ואז המיתר עובר דרך הראשית ולכן הוא קוטר.

שיפוע AB הוא $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$ ושיפוע AC הוא $\frac{y_1-y_2}{x_1+x_2}$. יות הזוית ישרה הרי שמתקיים:

ו- $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}\cdot\frac{y_1-y_2}{x_1+x_2} = -1$. מכאן $y_1^2-2y_1y_2+y_2^2 = x_2^2-x_1^2$ או $x_1^2+y_1^2+y_2^2-x_2^2 = 2y_1y_2$.

הנקודות (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) **נמצאות על המעגל לכן מקיימות את משוואתו,** כלומר $x_1^2+y_1^2 = R^2$ וכן $x_2^2+y_2^2 = R^2$. הצבה של תוצאות אלה והעברת אגפים נותנת $R^2+y_2^2-R^2+y_2^2 = 2y_1y_2$, וז"א $2y_2^2 = 2y_1y_2$. האפשרות המתאימה לקיום משוואה זו היא $y_2 = 0$ ולכן המיתר BC הוא קוטר.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

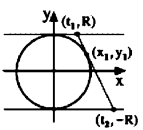
משיק למעגל – הוכחת תכונות במעגל

נביא דוגמא להוכחה עם משיק למעגל.

דוגמא ב':

משיק למעגל $x^2+y^2=R^2$ חותך את הישרים $y=R$ $\quad y=-$ בנקודות (t_1,R) ו-$(t_2,-R)$ בהתאמה. הוכח: $t_1\cdot t_2=R^2$.

פתרון:



אם (x_1,y_1) היא נקודת ההשקה אז משוואת המשיק היא $xx_1+yy_1=R^2$. כדי למצוא את t_1 נציב את הנקודה (t_1,R) במשוואת המשיק ונקבל $t_1x_1+Ry_1=R^2$, כלומר $t_1=\frac{R^2-Ry_1}{x_1}$.

באופן דומה, כדי למצוא את t_2 נציב את הנקודה $(t_2,-R)$ במשוואה ונקבל $t_2x_1-Ry_1=R^2$, וזאת $t_2=\frac{R^2+Ry_1}{x_1}$. למכפלה נקבל:

$$t_1\cdot t_2=\frac{R^2-Ry_1}{x_1}\cdot\frac{R^2+Ry_1}{x_1}=\frac{R^2(R^2-y_1^2)}{x_1^2}=\frac{R^2x_1^2}{x_1^2}=R^2$$

בשוויון לפני האחרון הסתמכנו על כך שהנקודה (x_1,y_1) על המעגל $x^2+y^2=R^2$ ולכן $R^2-y_1^2=x_1^2$.

תרגילים
(הוכחת תכונות במעגל)

משוואת המעגל — הוכחת תכונות במעגל

הוכח בשיטות של גיאומטריה אנליטית:

1) זווית היקפית במעגל, הנשענת על קוטר, שווה ל-90^0.

2) הקטע המחבר את מרכז המעגל עם אמצעו של מיתר במעגל — מאונך למיתר.

3) מנקודה $A(x_1,y_1)$ שעל המעגל $x^2+y^2=R^2$ מעבירים ישר המאונך לציר ה-x שחותך את הציר בנקודה B וישר נוסף העובר דרך ראשית הצירים O שחותך את המעגל בנקודה נוספת C.

א. הוכח שמשוואת הישר העובר דרך B והמקביל ל-AC היא $y=\frac{y_1}{x_1}(x-x_1)$.

ב. הוכח שהישר של סעיף א' נפגש עם הישר העובר דרך C והמקביל לציר ה-x בנקודה שעל ציר ה-y.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) דרך ראשית הצירים עוברים מעגלים כך שסכום הקטעים שהם מקצים על הכיווני החיוביים של הצירים הוא $2k$.

הוכח: הישר $y = x$ חותך את כל המעגלים בנקודה קבועה (פרט לראשית הצירים) התלויה רק ב-k ולא במעגל.

תערה: תרגיל 5 הוא קשה מהרגיל.

5) נתון משולש ABC החסום במעגל. מהנקודות B ו-C מעבירים בהתאמה אנכים לצלעות AB ו-AC.

הוכח שאנכים אלה נפגשים על המעגל.

משיק למעגל — הוכחת תכונות במעגל

6) משיק למעגל $x^2+y^2 = R^2$ חותך את הישרים $x = R$ ו-$x = -R$ בנקודות (R, t_1) ו-$(-R, t_2)$.

הוכח: $t_1 \cdot t_2 = R^2$.

7) במעגל $x^2+y^2 = R^2$ מעבירים קוטר. המשיקים בקצות הקוטר חותכים את הישר $y = R$ בנקודות (t_1, R) ו-(t_2, R) בהתאמה.

הוכח: $t_1 \cdot t_2 = -R^2$.

8) דרך נקודות החיתוך של המעגל $x^2+y^2 = R^2$ עם ציר ה-x מעלים אנכים לציר ה-x. משיק למעגל חותך את האנכים בנקודות M ו-N בהתאמה.

הוכח: $\sphericalangle MON = 90^\circ$. (O ראשית הצירים). מהי ההגבלה?

9) A ו-B הן נקודות החיתוך של המעגל $x^2+y^2 = R^2$ עם ציר ה-y. משיק למעגל בנקודה P ומשיק למעגל בנקודה A נפגשים בנקודה M.

הוכח: OM מקביל ל-PB. (O ראשית הצירים).

10) P היא נקודה על המעגל $x^2+y^2 = R^2$ שבו A ו-B הן נקודות החיתוך שלו עם ציר ה-x. AP ו-BP חותכים את ציר ה-y בנקודות M ו-N בהתאמה.

הוכח: תמשיק למעגל בנקודה P חוצה את הקטע MN.

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק רביעי
גיאומטריה אנליטית — הפרבולה

משוואת הפרבולה ותיאורה הגרפי

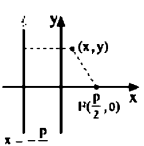
הגדרת הפרבולה

פרט למעגל קיימות עקומות נוספות שהן תיאורים גרפיים של משוואה מהמעלה השנייה. נדון תחילה ב**פרבולה**. נביא את ההגדרה.

הגדרת הפרבולה – המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שנמצאות במרחק שווה מנקודה קבועה ומישר קבוע נקרא פרבולה.

הנקודה הקבועה נקראת **מוקד הפרבולה** ומסומנת בדרך כלל ב-F. הישר הקבוע נקרא **מדריך הפרבולה** (נסמנו ב-ℓ). כל אחד מהמרחקים השווים של נקודה שעל הפרבולה מהמוקד והמדריך נקרא **רדיוס וקטור** ומסומן ב-r. **המאפיין** של הפרבולה הוא **המרחק בין המוקד למדריך**. מרחק זה נקרא **הפרמטר של הפרבולה** ומסומן ב-p. מכאן ש-p הוא **מספר חיובי**. נקודת **אמצע** המרחק שבין המוקד למדריך נקראת **קודקוד הפרבולה**.

המשוואה האלגברית של הפרבולה



נבחר את המוקד כנקודה **על הציר החיובי** של ציר ה-x ואת המדריך **כישר המאונך** לציר ה-x כך שציר ה-y **יחצה** את המרחק שבין המוקד למדריך. לכן **קודקוד** הפרבולה הוא **בראשית הצירים**. מכאן ששיעורי המוקד הם $F(\frac{p}{2},0)$ ומשוואת המדריך ℓ היא $x=-\frac{p}{2}$. נמצא את משוואתה של פרבולה כזאת, הנקראת **פרבולה קנונית**.

(x,y) נקודה על הפרבולה. מרחק הנקודה מהמדריך $x=-\frac{p}{2}$

$x-(-\frac{p}{2})=x+\frac{p}{2}$. מרחק הנקודה מהמוקד $(0,\frac{p}{2})$ הוא $\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2}$. יות והמרחקים שווים נקבל את המשוואה: $\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2}=x+\frac{p}{2}$. נעלה בריבוע $\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2$.

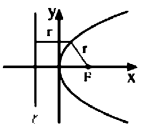
לכן $x^2-px+\frac{p^2}{4}+y^2=x^2+px+\frac{p^2}{4}$ ומכאן $y^2=2px$. **לסיכום:**

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

משוואת הפרבולה שמוקדה בנקודה $(\frac{p}{2},0)$ **והמדריך שלה הוא** $x=-\frac{p}{2}$ **היא:**

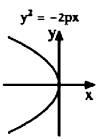
$$\boxed{y^2=2px}$$

התיאור הגרפי של הפרבולה



מהמשוואה $y^2=2px$ רואים ש-x חייב להיות **אי שלילי כי** ברור ש-$y^2\geq 0$ וכן $p>0$. כמו כן **הפרבולה סימטרית לגבי המשתנה y** כלומר **סימטרית לגבי ציר ה-x**. התיאור הגרפי איננו קו סגור והוא מופיע משמאל. בפרבולה קנונית **הקודקוד** הוא **בראשית הצירים**. ציר ה-x נקרא **ציר הסימטריה** של הפרבולה או **גם ציר הפרבולה**. כל אחר משני רדיוסי הווקטור שעל נקודה של הפרבולה שווה ל-$x+\frac{p}{2}$. (x הוא השיעור הראשון של הנקודה שעל הפרבולה).

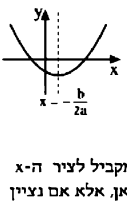
שים לב: המרחק של כל נקודה (x,y) **שעל הפרבולה מהמוקד ומהמדריך הוא** $x+\frac{p}{2}$.



הערות:

א) ניתן לדבר גם על הפרבולה $y^2=-2px$ $(p>0)$.
במקרה זה המשתנה x מקבל רק ערכים **שליליים ואפס**.

ב) קיימות גם פרבולות רגילות מהצורה $y=ax^2+bx+c$.
להבדיל מהפרבולות הקודמות, פרבולות אלו הן **פונקציות**.
ציר **הסימטריה** של פרבולות אלה הוא **מאונך לציר ה-x** ומשוואתו היא $x=-\frac{b}{2a}$, זהו שיעור ה-x של הקודקוד.



אם לא נציין אחרת, **ההתייחסות במילה פרבולה תהיה לפרבולה קנונית** מהצורה $y^2=2px$ $(p>0)$.

ג) אם קודקוד הפרבולה הוא בנקודה (a,b) וציר הסימטריה שלה מקביל לציר ה-x אז משוואתה היא $(y-b)^2=2p(x-a)$. גם בפרבולות כאלה לא נדון כאן, אלא אם נציין אחרת.

דוגמא א':

מצא את הפרמטר, המוקד והמדריך של הפרבולה $y^2=12x$.

פתרון:

המשוואה היא $y^2=2px$, לכן $2p=12$ ומכאן שהפרמטר הוא $p=6$. המוקד הוא בנקודה $(\frac{p}{2},0)$, כלומר בנקודה $(3,0)$. המדריך הוא הישר $x=-\frac{p}{2}$ = ז"א הישר $x=-3$.

דוגמא ב':

מצא את משוואתה של פרבולה קנונית העוברת דרך הנקודה $(2,\sqrt{20})$.

פתרון:

במקרה זה צריך למצוא רק את p. נציב את שיעורי הנקודה $(2,\sqrt{20})$ ונקבל $(\sqrt{20})^2 = 2p\cdot 2$, כלומר $20 = 4p$ ולכן $p = 5$. מכאן שמשוואת הפרבולה היא $y^2 = 10x$.

מיתרים וקטרים בפרבולה

נגדיר עכשיו מהו מיתר ומהו קוטר בפרבולה.

מיתר בפרבולה – קטע המחבר שתי נקודות שעל הפרבולה נקרא מיתר.

ההגדרה של קוטר בפרבולה שונה מההגדרה של קוטר במעגל:

קוטר בפרבולה – ישר המקביל לציר הסימטריה של הפרבולה נקרא קוטר.

במקרה שמשוואת הפרבולה היא $y^2 = 2px$ אז **כל קוטר מקביל** לציר ה-x.

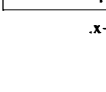
דוגמא ג':

מצא את משוואתו של מיתר בפרבולה $y^2 = 8x$ שהנקודה $A(2,2)$ שלו.

פתרון:

אם נניח שנקודות החיתוך של המיתר עם הפרבולה הן $B(x_1,y_1)$ ו-$C(x_2,y_2)$ אז יש לנו למעשה ארבע משוואות עם ארבעה נעלמים:

$\frac{x_1+x_2}{2} = 2$, $\frac{y_1+y_2}{2} = 2$, $y_1^2 = 8x_1$ ו-$y_2^2 = 8x_2$. דרך זו



ארוכה, במיוחד אם שיעורי הנקודות הם מספרים אי רציונאליים.

נביא **דרך אחרת**. נניח ששיפוע המיתר הוא m. מתקיים $m = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$.

אבל $x_1 = \frac{y_1^2}{2p}$ ו- $x_2 = \frac{y_2^2}{2p}$ לכן $m = \frac{2p(y_2-y_1)}{y_2^2-y_1^2}$ או $m = \frac{2p(y_2-y_1)}{(y_2+y_1)(y_2-y_1)}$,

כלומר $m = \frac{2p}{y_2+y_1}$ ולבסוף $\frac{p}{m} = \frac{y_1+y_2}{2}$. אבל $\frac{y_1+y_2}{2} = 2$ ולכן $\frac{p}{m} = 2$,

כלומר $m = \frac{4}{2}$ (כי $p = 4$) ומכאן $m =$. לכן משוואת הישר הי $y-2 = 2(x-2)$, כלומר $y = 2x-2$.

הערה:

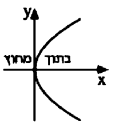
הדוגמא שהבאנו מראה ששיעור ה-y של **נקודת האמצע** של מיתר $y = mx+b$ העובר בפרבולה תלוי **רק** ב-m **ולא** ב-b.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

למעשה קיבלנו את התוצאה הבאה: **שיעור ה-y של אמצע המיתר ששיפועו m בפרבולה $y^2 = 2px$ הוא $\frac{p}{m}$.** (הוכחה דומה ראה בדוגמא ד' בעמ' 141).

איזורי המישור ביחס לפרבולה

כמו במקרים הקודמים נוכל לסכם (גם הכיוון ההפוך נכון):



נקודה (x_1, y_1) נמצאת בתוך הפרבולה $y^2 = 2px$
אם מתקיים $y_1^2 < 2px_1$. הנקודה על הפרבולה אם מתקיים $y_1^2 = 2px_1$ והנקודה מחוץ לפרבולה אם מתקיים $y_1^2 > 2px_1$.

תרגילים
(משוואת הפרבולה ותיאורה הגרפי)

תרגילי חישוב — משוואת הפרבולה

הערה: תרגילים לחזרה על הפרבולה ראה החל מעמ' 214.

משוואת הפרבולה הקנונית שהפרמטר שלה הוא p $(p > 0)$, ציר הסימטריה שלה על ציר ה-x והקודקוד שלה הוא בראשית הצירים היא: $y^2 = 2px$

מוקד הפרבולה הוא בנקודה: $(\frac{p}{2}, 0)$ והמדריך שלה הוא הישר: $x = -\frac{p}{2}$

המרחק של נקודה (x, y) שעל הפרבולה (אורך רדיוס הווקטור) מהמוקד ומהמדריך הוא: $r = x + \frac{p}{2}$

הערה: בכל התרגילים בפרק זה, אם לא מצויין אחרת, הכוונה לפרבולה $y^2 = 2px$ $(p > 0)$.

מצא לגבי הפרבולות הבאות את הפרמטר, המוקד והמדריך:

1) $y^2 = 28x$ 2) $y^2 = 50x$

מצא את משוואתה של הפרבולה הקנונית $y^2 = 2px$ $(p > 0)$ עפ"י הנתונים הבאים:

3) הפרמטר שלה הוא 6. 4) המוקד שלה הוא בנקודה $(5, 0)$.

5) משוואת המדריך שלה היא $2x + 3 = 0$. 6) המרחק בין המוקד למדריך שלה הוא 2.5.

7) היא עוברת דרך הנקודה $(2, -2\sqrt{5})$.

8) א. מצא את משוואתה של הפרבולה $y^2 = 2px$ $(p > 0)$. שעוברת דרך הנקודה $(3, -2\sqrt{3})$.

ב. A היא הנקודה על הפרבולה ששיעור ה-y שלה הוא 6. דרך הנקודה A ודרך מוקד הפרבולה מעבירים ישר. מצא את נקודת החיתוך של הישר עם המדריך של הפרבולה.

ג. מה היתה משוואת הפרבולה אם היה נתון $p < 0$ והיא היתה עוברת דרך הנקודה $(-3, 6)$? **(הערה:** אין קשר בין סעיף זה לסעיפים א' ו-ב').

9) נקודה, ששיעור ה-x שלה הוא 4, נמצאת על הפרבולה $y^2 = 2px$ ומרחקה מהמדריך הוא 13.

א. מצא את משוואת הפרבולה ואת שתי הנקודות שנמצאות על הפרבולה וששיעור ה-x שלהן הוא 4.

ב. מצא את משוואת המעגל שחוסם את המשולש שקודקודיו הם שתי הנקודות שמצאת בסעיף א' וקודקוד הפרבולה.

10) מצא על הפרבולה $y^2 = 24x$ את הנקודות שמרחקן מהמוקד הוא 7.5. (פתור בשתי דרכים: (1) בעזרת רדיוס הווקטור. (2) בעזרת המרחק בין שתי נקודות).

11) קודקודיו של משולש נמצאים על הפרבולה $y^2 = 5x$ כך שאחד מהם נמצא בראשית הצירים. מצא את שני הקודקודים האחרים במקרים הבאים:

א. המשולש ישר זוית ושווה שוקיים וקודקוד הפרבולה הוא קודקוד הזוית הישרה.

ב. המשולש הוא שווה צלעות.

12) נקודה ששיעור ה-y שלה 8 נמצאת על הפרבולה $y^2 = 2px$. מרחק הנקודה מהמוקד הוא 10. מצא:

א. את משוואת הפרבולה. (מצא את שתי האפשרויות).

ב. את שיעורי הנקודה. (מצא את שתי האפשרויות).

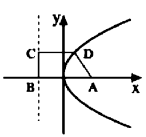
13) נקודה שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ נמצאת במרחק 6 מהמוקד ובמרחק $\sqrt{45}$ מהקודקוד.

א. מצא את משוואת הפרבולה. (מצא את שתי האפשרויות).

ב. מצא את שיעורי הנקודה. (מצא את שתי האפשרויות).

ג. סעיף זה מתייחס לפרבולה ששיעורי שתי הנקודות הנ"ל שעליה הם מספרים שלמים. מצא את רדיוס המעגל החסום במשולש שקודקודיו הם שתי הנקודות שעל הפרבולה והקודקוד שלה. (דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית).

14) נתונים הפרבולה $y^2 = 8x$ וטרפז ישר זוית ABCD שבו $AB \parallel DC$ ו-$\angle B = 90°$. הקודקוד A נמצא במוקד הפרבולה, הקודקודים B ו-C נמצאים על המדריך והקודקוד D נמצא על הפרבולה ברביע הראשון.



מצא את שיעורי הקודקוד D אם היקף הטרפז הוא 11.

15) נתונה הפרבולה $y^2 = 4x$ שקודקודה הוא בנקודה O. A ו-B הן נקודות על הפרבולה כך שמפגש הגבהים של המשולש ABO חוא במוקד הפרבולה.

מצא את שיעורי הנקודות A ו-B.

16) ישר ששיפועו 2 חותך את הפרבולה $y^2 = 2px$ בנקודות $(x_1, -1)$ ו-$(x_2, 3)$.

א. מצא את משוואת הפרבולה.

ב. הישר הנ"ל חותך את ציר ה-x בנקודה A. חשב באיזה יחס מחלקת הנקודה A את המיתר שהנקודות $(x_1, -1)$ ו-$(x_2, 3)$ הן נקודות הקצה שלו. **הערה:** ניתן למצוא את היחס מבלי למצוא את x_1 ו-x_2.

17) בפרבולה $y^2 = 10x$ עובר מיתר שקצהו האחד הוא בראשית הצירים.

א. מצא את קצהו השני של המיתר אם מרחקו של המיתר ממוקד הפרבולה הוא $\sqrt{5}$.

ב. מצא את משוואתו של המעגל שמרכזו במוקד הפרבולה והוא משיק לשני המיתרים הנ"ל.

18) קצוותיו של מיתר בפרבולה $y^2 = 2px$, העובר דרך המוקד, הם $(4, y_1)$ ו-$(1, y_2)$.

א. מצא את משוואת הפרבולה.

ב. A היא נקודה על הפרבולה כך שהישר שעובר דרך A ודרך נקודת החיתוך של מדריך הפרבולה עם ציר ה-x יוצר זוית של $45°$ עם הכיוון החיובי של ציר ה-x. מצא את שיעורי הנקודה A.

19) מצא על הפרבולה $y^2 = 16x$ שתי נקודות (ברביע הראשון) שיחס מרחקיהן מהמוקד הוא 5:2 ושיפוע הישר העובר דרכן הוא $\frac{2}{3}$.

האמצע של מיתר בפרבולה — משוואת הפרבולה

הערה: בתרגילים 23—20 צריך להיעזר בדוגמא ג' שבעמ' 118.

20) מצא את משוואתו של מיתר בפרבולה $y^2 = 12x$ שאמצעו בנקודה $(4, 3)$.

21) מיתר בפרבולה $y^2 = 2px$ שאמצעו בנקודה $(6, 4)$ עובר דרך מוקד הפרבולה.

מצא את משוואת הפרבולה.

22) הישר $2x - y + 4 = 0$ חותך מפרבולה $y^2 = 2px$ מיתר. שיעור ה-x של אמצע המיתר הוא $2\frac{1}{2}$. מצא:

א. את משוואת הפרבולה.

ב. את קצות המיתר.

תערה: תרגיל 23 הוא קשה מהרגיל.

23) שיפוע של מיתר בפרבולה $y^2 = 2px$, העובר דרך המוקד, הוא 2.

מצא את משוואת הפרבולה אם אורך המיתר הוא 15. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

תרגילים עם פרמטרים — משוואת הפרבולה

24) א. מצא על הפרבולה $y^2 = 2px$ נקודה הנמצאת במרחק שווה מהקודקוד ומהמוקד. (הבע את שיעורי הנקודה בעזרת p).

ב. דרך שתי הנקודות שמצאת בסעיף א' העבירו מיתר שחותך את ציר ה-x בנקודה A. דרך מוקד הפרבולה העבירו מיתר שמאונך לציר ה-x. קצות מיתר זה הם בנקודות B ו-C. מצא את הזווית BAC.

25) שני קודקודים של ריבוע נמצאים על הפרבולה $y^2 = 2px$ ושני האחרים על הישר $x-6p=0$.

הבע בעזרת p את היקף הריבוע. (הבחן בין שני מקרים).

26) נתונה הפרבולה $y^2 = 2px$ $(p>0)$ שהקודקוד שלה הוא בנקודה O.

א. A ו-B הן שתי נקודות על הפרבולה כך שהישר AB הוא מאונך לציר ה-x והוא עובר דרך מוקד הפרבולה. חשב את הזווית AOB.

C ו-D הן שתי נקודות על הפרבולה כך שהישר CD מאונך לציר ה-x.

נתון: $\operatorname{tg}(\sphericalangle COD) = -0.75$. הבע באמצעות p את שיעורי הנקודות C ו-D (הנקודה C נמצאת ברביע הראשון והנקודה D נמצאת ברביע הרביעי).

איזורי המישור ביחס לפרבולה

27) נתונה הפרבולה $y^2 = 16x$. מצא אילו מהנקודות הבאות נמצאות:

א. על הפרבולה. ב. בתוך הפרבולה. ג. מחוץ לפרבולה.

הנקודות: $(4,-8)$, $(1,4)$, $(7,-10)$, $(2,-6)$.

28) נתונה הפרבולה $y^2 = 4x$. מצא לאילו ערכי k הנקודה $(6-k, 6-k)$ נמצאת:

א. על הפרבולה. ב. בתוך הפרבולה. מחוץ לפרבולה.

29) נתונה הפרבולה $y^2 = (k^2+k+2)x$. מצא לאילו ערכי k הנקודה $(2,4)$ נמצאת:

א. על הפרבולה. ב. בתוך הפרבולה. ג. מחוץ לפרבולה.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (משוואת הפרבולה ותיאורה הגרפי):

1) $x=-7$, $(7,0)$, 14. **2)** $x=-12\frac{1}{2}$, $(12\frac{1}{2},0)$, 25. **3)** $y^2=12x$. **4)** $y^2=20x$.
5) $y^2=6x$. **6)** $y^2=5x$. **7)** $y^2=10x$. **8)** א. $y^2=4x$. ב. $(-1,-1\frac{1}{2})$. ג. $y^2=-12x$.
9) א. $y^2=36x$, $(4,12)$, $(4,-12)$. ב. $(x-20)^2+y^2=400$. **11)** א. $(5,5)$, $(5,-5)$.
ב. $(15,\sqrt{75})$, $(15,-\sqrt{75})$. **12)** א. $y^2=8x$ או $y^2=32x$. ב. $(8,8)$ או $(2,8)$.
13) א. $y^2=4x$ או $y^2=12x$. ב. $(5,\sqrt{20})$, $(5,-\sqrt{20})$ או $(3,6)$, $(3,-6)$. ג. 1.42.
14) $(\frac{1}{2},2)$. **15)** $(5,\sqrt{20})$, $(5,-\sqrt{20})$. **16)** א. $y^2=4x$. ב. $1:3$. **17)** א. $(2.5,5)$,
$(2.5,-5)$. ב. 5. **18)** א. $y^2=8x$. ב. $(2,4)$. **19)** $(4,8)$, $(16,16)$.
20) $2x-y-5=0$. **21)** $y^2=8x$ או $y^2=16x$. **22)** א. $y^2=36x$. ב. $(1,6)$, $(4,12)$.
23) $y^2=12x$. **הדרכה:** סמן את קצות המיתר ע"י (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) והיעזר בנוסחה
$=x+\frac{p}{2}$ **24)** א. $\left(\frac{p}{4},\frac{p}{\sqrt{2}}\right)$, $\left(\frac{p}{4},-\frac{p}{\sqrt{2}}\right)$. ב. 151.93°. **25)** $16p$ או $48p$. **26)** א. 126.87°.
ב. $C(\frac{2}{9}p,\frac{2}{3}p)$, $D(\frac{2}{9}p,-\frac{2}{3}p)$. **27)** א', א'', ב', ג'. **28)** א. 6, 2. ב. $2<k<6$.
ג. $k>6$ או $k<2$. **29)** א. 2, -3. ב. $k>2$ או $k<-3$. ג. $-3<k<2$.

משוואת המשיק לפרבולה בנקודה שעליה

משיק לפרבולה

נדגיש תחילה שמשיק לפרבולה לא יכול להיות מאונך לציר ה-y (ראה הערה ג' בעמ' הבא). נוכל להגדיר:

ישר שאינו מאונך לציר ה-y משיק לפרבולה אם יש לו נקודה אחת ויחידה משותפת עם הפרבולה.

נביא עכשיו את הנוסחה למציאת משוואת המשיק לפרבולה בנקדה שעליה.

משוואת המשיק לפרבולה בנקודה שעליה

כפי שידוע מהחשבון הדיפרנציאלי, משוואת המשיק בנקודה (x_1,y_1) שעל גרף פונקציה $f(x)$ היא $y-y_1=f'(x_1)(x-x_1)$ כאשר $f'(x_1)$ הוא **שיפוע המשיק**. נגזור את משוואת הפרבולה $y^2=2px$ **גזירה סתומה** ותקבל $2yy'=2p$ ומכאן $y'=\frac{p}{y}$, כלומר **השיפוע** הוא $\frac{p}{y_1}$. לכן משוואת המשיק היא $y-y_1=\frac{p}{y_1}(x-x_1)$. נכפול ב-$y_1$ ונקבל $yy_1-y_1^2=px-px_1$, וזא"כ $yy_1=px-px_1+y_1^2$. הנקודה (x_1,y_1) **על הפרבולה** ולכן $y_1^2=2px_1$, מכאן שמשוואת המשיק היא $yy_1=px-px_1+2px_1=p(x+x_1)$. **לסיכום:**

משוואת המשיק לפרבולה $y^2=2px$ בנקודה (x_1,y_1) שעליה היא:

$$\boxed{yy_1=p(x+x_1)}$$

הערות:

א) משוואת המשיק לפרבולה $y^2 = 2px$ בנקודה (x_1,y_1) שעליה **בצורה המפורשת** הי $\boxed{y = \frac{p}{y_1}x + \frac{px_1}{y_1}}$. כלומר השיפוע m הוא $\boxed{m = \frac{p}{y_1}}$ והאיבר החופשי b הוא: $\boxed{b = \frac{px_1}{y_1}}$.

ב) אם $x_1 = 0$ אז גם $y_1 = 0$ ונקבל ש-$px = 0$ כלומר $y = 0$ מכאן שהמשיק לפרבולה בנקודה $(0,0)$ הוא ציר ה-y.

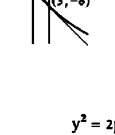
ג) אם שיפוע המשיק הוא אפס, כלומר $\frac{p}{y_1} = 0$, $p = 0$ וזה לא ייתכן לכן אין משיק המאונך לציר ה-y.

ד) חשוב לזכור שאם (x_1,y_1) היא נקודת ההשקה שנמצאת על הפרבולה $y^2 = 2px$ זי מתקיים $y_1^2 = 2px_1$ ולכן גם $\boxed{x_1 = \frac{y_1^2}{2p}}$.

דוגמא:

ישר המאונך לציר ה-x עובר דרך מוקד הפרבולה $y^2 = 12x$ וחותך אותה בנקודות A ו-B. מצא את משוואות המשיקים לפרבולה בנקודות A ו-B.

פתרון:



המוקד הוא בנקודה $(\frac{p}{2},0)$. כאן $p = 6$ ולכן המוקד הוא בנקודה $(3,0)$. משוואת הישר המאונך היא $x = 3$.

נציב $x = 3$ במשוואת הפרבולה ונקבל $y^2 = 12\cdot3 = 36$, כלומר $y = \pm6$ ונקודות ההשקה הן $(3,6)$ ו-$(3,-6)$.

משוואות המשיקים הן $y-6 = 6(x+3)$ ו-$y-(-6) = 6(x+3)$.

כלומר $y = x+3$ ו-$y = -x-3$.

משוואת הנורמל לפרבולה בנקודה שעליה

כפי שראינו, משוואת המשיק בנקודה (x_1,y_1) שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ היא $yy_1 = p(x+x_1)$ והשיפוע הוא $\frac{p}{y_1}$. לכן שיפוע הנורמל הוא $-\frac{y_1}{p}$. מכאן שמשוואת הנורמל היא $y-y_1 = -\frac{y_1}{p}(x-x_1)$.

נוכל לסכם (לאחר שינוי צורה):

משוואת הנורמל לפרבולה $y^2 = 2px$ בנקודה (x_1,y_1) שעליה היא:

$$\boxed{y_1x+py = y_1(p+x_1)}$$

המצב ההדדי של ישר ופרבולה

נדון עכשיו בקצרה במצב ההדדי של ישר ושל הפרבולה $y^2 = 2px$. קיימות ארבע אפשרויות והן:

א) הישר חותך את הפרבולה בשתי נקודות.

ב) הישר משיק לפרבולה.

ג) הישר לא חותך את הפרבולה.

ד) הישר חותך את הפרבולה בנקודה אחת (במקרה כזה הישר מאונך לציר ה-y).

את המצב ההדדי של ישר מהצורה $y = mx+b$ והפרבולה $y^2 = 2px$ $(p > 0)$ ניתן לקבוע ע"י פתרון מערכת המשוואות של הישר והפרבולה. אם "נציב" את משוואת הישר במשוואת הפרבולה נקבל את המשוואה $(mx+b)^2 = 2px$. זאת למעשה משוואה ריבועית במשתנה אחד x. **מספר הפתרונות** של המשוואה נקבע ע"י **ה-Δ** של המשוואה.

נוכל **לסכם** את המצב לגבי ישר **שאינו מאונך** לציר ה-x. אם למערכת המשוואו של הישר והפרבולה:

א) יש שני פתרונות (כלומר $\Delta > 0$) – אז הישר חותך את הפרבולה בשתי נקודות.

ב) יש פתרון יחיד (המתקבל כאשר $\Delta = 0$) – אז הישר משיק לפרבולה.

ג) אין פתרון (כלומר $\Delta < 0$) – אז הישר לא חותך את הפרבולה.

ד) יש פתרון יחיד (המתקבל ממשוואה ממעלה ראשונה) – אז הישר חותך את הפרבולה בנקודה אחת.

אם הישר **מאונך** לציר ה-x אז אם $x > 0$ יש לישר ולפרבולה $y^2 = 2px$ $(p > 0)$ שתי נקודות חיתוך, אם $x = 0$ אז הישר משיק לפרבולה ואם $x < 0$ אז הישר לא חותך את הפרבולה.

תרגילים
(משוואת המשיק לפרבולה בנקודה שעליה)

משוואת המשיק ומשוואת הנורמל לפרבולה בנקודה שעליה

משוואת המשיק לפרבולה $y^2 = 2px$ **בנקודה** (x_1, y_1) **שעליה היא:**

$$yy_1 = p(x+x_1)$$

משוואת המשיק בצורה המפורשת היא:

$$y = \frac{p}{y_1}x + \frac{px_1}{y_1}$$

משוואת הנורמל לפרבולה $y^2 = 2px$ **בנקודה** (x_1, y_1) **שעליה היא:**

$$y_1x+py = y_1(p+x_1)$$

© כל הזכויות שמורות – בני נדן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בתרגילים הבאים נתונות פרבולה (מימין) ונקודה שעליה (משמאל):

א) מצא את משוואת המשיק לפרבולה שעובר דרך הנקודה.

ב) מצא את משוואת הנורמל לפרבולה שעובר דרך הנקודה.

1) $y^2 = 10x$, $(10,10)$ 2) $y^2 = 18x$, $(2,-6)$

3) מצא את משוואתו של הישר שמשיק לפרבולה $y^2 = 2px$ בנקודה $(1,6)$ שעליה.

4) א. מצא את משוואתו של הישר שמשיק לפרבולה $y^2 = 2px$ בנקודה $(2,-8)$ שעליה.
ב. מצא על המדריך של הפרבולה את הנקודות שהמרחק שלהן מהמשיק שמצאת בסעיף א' הוא $\sqrt{5}$.

5) הנקודות $(k,6)$ ו-$(12,4k)$ נמצאות על הפרבולה $y^2 = 2px$.
א. מצא את משוואת הפרבולה ואת הנקודות.
ב. דרך כל אחת מהנקודות הנ"ל מעבירים משיק לפרבולה. מצא את נקודת החיתוך של המשיקים.
ג. סעיף זה מתייחס למשולש שקודקודיו הם שתי נקודות ההשקה הנ"ל ונקודת החיתוך של המשיקים. היעזר בטריגונומטריה וענה על הסעיפים הבאים:
(1) תוכח שהמשולש הוא קהה זווית. (2) חשב את הזווית הקהה של המשולש.

6) דרך מוקד הפרבולה $y^2 = 16x$ העבירו ישר ששיפועו $\frac{4}{3}$. הישר חותך את הפרבולה בנקודות A ו-B.
א. מצא את שיעורי הנקודות A ו-B.
ב. הראה שהמשיקים לפרבולה בנקודות A ו-B מאונכים זה לזה. (ראה גם תרגיל 39 בעמ' 148).
ג. הראה שהמשיקים הנ"ל נפגשים על מדריך הפרבולה.

7) א. מצא על הפרבולה $y^2 = 8x$ נקודה, שאורך המשיק העובר בה, ממנה ועד לציר ה-x הוא $\sqrt{32}$.
ב. מצא את משוואות שני המשיקים לפרבולה בשתי הנקודות שמצאת בסעיף א'.
ג. הראה ששני המשיקים מאונכים זה לזה והם נחתכים בנקודה שנמצאת על המדריך של הפרבולה.

8) א. מצא את משוואתו של ישר, המשיק לפרבולה $y^2 = 4x$, אם מרחקו מהמוקד הוא $\sqrt{2}$.
ב. נסמן ב-A את נקודת ההשקה של המשיק שמצאת ברביע הראשון. ABCD הוא מלבן כך שהצלע AB מונחת על המשיק הנ"ל, הנקודה B היא ברביע השלישי והמלבן הוא מחוץ לפרבולה. אורך AB הוא $\sqrt{18}$ ושטח המלבן הוא 12. מצא את משוואת הישר שעליו מונחת הצלע CD ואת משוואת הישר שעליו מונחת הצלע BC.

9) א. מצא על הפרבולה $y^2 = 16x$ נקודה, שאורך הנורמל לפרבולה העובר דרכה, ממנה ועד לציר ה-x הוא 10.

ב. נסמן ב-A את הנקודה שמצאת בסעיף א' והיא נמצאת ברביע הראשון. מורידים אנך לציר ה-x מהנקודה A שחותך את ציר ה-x בנקודה B. חשב את המרחק של הנורמל לפרבולה העובר בנקודה A מהנקודה B. **(הערה:** אין צורך להיעזר במשוואת הנורמל).

10) מצא את משוואת הנורמל לפרבולה $y^2 = 8x$ שעובר בנקודה $(4,2)$.

המצב ההדדי של ישר ופרבולה

מצא את המצב ההדדי של הישר והפרבולה בתרגילים הבאים: (אם לישר ולפרבולה יש נקודה משותפת (או נקודות משותפות) מצא אותה (או אותן))

11) $y = 2x+1$, $y^2 = 6x$ **12)** $y = x+2$, $y^2 = 8x$ **13)** $y = 6$, $y^2 = 4x$

14) $y = -2x+12$, $y^2 = 12x$ **15)** $y = \frac{1}{2}x+5$, $y^2 = 10x$ **16)** $y = -4x+8$, $y^2 = 16x$

בתרגילים הבאים נתונים ישר ופרבולה. מצא לאילו ערכי k (אם יש כאלה) הישר:

א) חותך את הפרבולה בשתי נקודות. ב) משיק לפרבולה.

ג) לא חותך את הפרבולה. ד) חותך את הפרבולה בנקודה אחת.

17) $y = x+k$, $y^2 = 12x$ **18)** $y = kx+1$, $y^2 = 8x$ **19)** $y = kx+k$, $y^2 = 4x$

20) הישר $y = 6x+k$ חותך את הפרבולה $y^2 = 18x$ בנקודה A שנמצאת ברביע הראשון ובנקודה B שנמצאת ברביע הרביעי. הישר $\ell: 3x-2y+6 = 0$ עובר דרך הנקודה A.

א. קבע את המצב ההדדי של הישר ℓ שעובר דרך A והפרבולה.

ב. מצא את k.

ג. מצא את משוואת המשיק לפרבולה בנקודה B.

תשובות (משוואת המשיק לפרבולה בנקודה שעליה):

1) א. $x-2y+10 = 0$ ב. $2x+y-30 = 0$ **2)** א. $3x+2y+6 = 0$ ב. $2x-3y-22 = 0$.

3) $3x-y+3 = 0$ **4)** א. $2x+y+4 = 0$ ב. $(-8,17)$, $(-8,7)$. **5)** א. $y^2 = 12x$, $(3,6)$, $(12,12)$. ב. $(6,9)$. ג. **(2)** 161.57°. **7)** א. $(2,4)$ או $(-4,2)$. ב. $y = x+2$

או $y=-x-2$. **8)** א. $y=x+1$ או $y=-x-1$. ב. CD: $y=x+5$, BC: $y=-x-3$.
9) א. $(2.25,6)$ או $(2.25,-6)$. ב. 4.8. **10)** $y=-x+6$. **11)** הישר לא חותך את הפרבולה.
12) הישר משיק לפרבולה, $(2,4)$. **13)** הישר חותך את הפרבולה בנקודה אחת, $(9,6)$.
14) הישר חותך את הפרבולה בשתי נקודות, $(3,6)$, $(12,-6)$. **15)** הישר משיק לפרבולה, $(10,10)$. **16)** הישר חותך את הפרבולה בשתי נקודות, $(1,4)$, $(8,-4)$. **17)** א. $k<3$ ב. $k=3$. ג. $k>3$. ד. אף k. **18)** א. $k<2$, $k\neq 0$. ב. $k=2$. ג. $k>2$. ד. $k=0$.
19) א. $k<1$ $-1<k\neq 0$. ב. $k=1$, $k=-1$. ג. $k<-1$ או $k>1$. ד. $k=0$.
20) א. הישר משיק לפרבולה. ב. -6. ג. $3x+y+1.5=0$.

משיק לפרבולה — תרגילים שונים

מציאת משוואת משיק לפרבולה עפ"י שיפוע המשיק

בסעיף זה נדון בפתרון תרגילים שונים הקשורים למשיק לפרבולה ולא רק במציאת משיק לפרבולה בנקודה שעליה. נעשה זאת בדרך כלל בעזרת **משוואת המשיק לפרבולה בנקודה שעליה**. נסתמך גם על כך שכאשר ישר **משיק לפרבולה** או בפתרון מערכת המשוואות של הישר והפרבולה למשוואה **הריבועית** שמתקבלת יש **פתרון יחיד**. ($\Delta=0$).

הערה: הנגשה של מציאת משוואת משיק לפרבולה מנקודה **שמחוץ** לפרבולה הוא לא בתוכנית הלימודים ולכן לא נדון בו כאן.

דוגמא א':
ישר ששיפועו 2 משיק לפרבולה $y^2=16x$. מצא את משוואת הישר ואת נקודת ההשקה.
פתרון:
דרך א' – נסתמך על משוואת המשיק לפרבולה בנקודה שעליה. אם נקודת ההשקה היא (x_1,y_1) אז כפי שראינו שיפוע המשיק הוא $m=\frac{p}{y_1}$. עפ"י הנתון $p=8$, $m=2$ ולכן $y_1=\frac{8}{2}=4$. ע"י הצבה במשוואת הפרבולה נקבל $4^2=16x_1$, כלומר מכאן שנקודת ההשקה היא $(1,4)$ ומשוואת המשיק היא $y-4=8(x+1)$ כלומר $y=2x+2$.

דרך ב' – היות ושיפוע המשיק הוא 2 אז משוואתו היא $y=2x+b$ ורצוי למצוא את b. נפתור את מערכת המשוואות $y^2=16x$ ו-$y=2x+b$. נקבל $(2x+b)^2=16x$, כלומר $4x^2+4bx+b^2=16x$ והמשוואה הריבועית היא $4x^2+(4b-16)x+b^2=0$. התנאי שיהיה **פתרון יחיד** הוא $\Delta=0$. כלומר $(4b-16)^2-4\cdot 4b^2=0$. מפתרון משוואה זו מקבלים $b=2$ לכן משוואת המשיק היא $y=2x+2$. את שיעור ה-x של נקודת ההשקה ניתן למצוא מהמשוואה הריבועית שהתקבלה ע"י הצבת $b=2$

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

במשוואה. הפתרון שמתקבל הוא $x=1$ וזהו הפתרון היחידי של המשוואה במקרה זה. את שיעור ה-y של נקודת ההשקה מקבלים ע"י הצבת $x=1$ במשוואת המשיק. הפתרון הוא $y=4$ ולכן נקודת ההשקה היא $(1,4)$. כפי שקיבלנו בדרך א'.

מציאת משוואת הפרבולה עפ"י משיק לפרבולה

דוגמא ב':

מצא את משוואת הפרבולה $y^2=2px$ שהישר $-x+2y-20=0$ משיק לה.

פתרון:

דרך א' – משוואת המשיק בצורה $y=mx+b$ היא $y=\frac{1}{2}x+10$. ניעזר במשוואת המשיק לפרבולה בנקודה (x_1,y_1) שעליה. המשוואה בצורה המפורשת היא: $y=\frac{p}{y_1}x+\frac{px_1}{y_1}$. **היות ושתי המשוואות מייצגות את אותו הישר אז הן בהכרח מתלכדות**, כלומר **ה-m וה-b בשתי המשוואות שוות.** ע"י השוואת ה-m וה-b נקבל: $\frac{1}{2}=\frac{p}{y_1}$ וכן $10=\frac{px_1}{y_1}$. הנקודה (x_1,y_1) היא על הפרבולה $y^2=2px$ ולכן $y_1^2=2px_1$. כלומר $x_1=\frac{y_1^2}{2p}$. נציב תוצאה זו במשוואה $10=\frac{px_1}{y_1}$ ונקבל $10=\frac{y_1}{2}$. ז"א $y_1=20$. הצבה של $y_1=20$ במשוואה $\frac{1}{2}=\frac{p}{y_1}$ נותנת $p=10$ ולכן משוואת הפרבולה היא $y^2=20x$. קל לראות שנקודת ההשקה היא $(20,20)$.

דרך ב' – נפתור את מערכת המשוואות $y=\frac{1}{2}x+10$ ו-$y^2=2px$. נסתמך על כך שיש פתרון יחיד, כלומר $\Delta=0$, ונמצא את p. נקבל $\frac{1}{4}x^2+10x+100=2px$.
לכן $x^2+(40-8p)x+400=0$. מכאן נקבל $\Delta=1600-640p+64p^2-1600=0$.
לכן $-640p+64p^2=0$, ז"א $p=10$ כפי שקיבלנו בדרך א'.

תנאי ההשקה של ישר לפרבולה

הערה: יש לבדוק אם נושא זה הוא בתוכנית הלימודים.

בדומה לדרך ב' בפתרון של דוגמאות א' ו-ב' ניתן למצוא את **תנאי ההשקה** של ישר $y=mx+b$ לפרבולה $y^2=2px$. נסביר כיצד לעשות זאת. נדגיש שהישר איננו מאונך לציר ה-x וגם איננו מאונך לציר ה-y, כלומר $m\neq 0$. נציב את y ממשוואת הישר במשוואת הפרבולה ונקבל $(mx+b)^2=2px$, ז"א $m^2x^2+2mbx+b^2-2px=0$ או $m^2x^2+(2mb-2p)x+b^2=0$.
כדי שיהיה **פתרון יחיד** ל-x צריך להתקיים $\Delta=(2mb-2p)^2-4m^2b^2=0$ ולאחר פיתוח $p^2-2mbp=0$. כלומר $p=2mb$. אם $m\neq 0$ וגם $b\neq 0$ נקבל $b=\frac{p}{2m}$ וזהו תנאי ההשקה.

אם $m=0$ נקבל שלישר $y=b$ יש אמנם נקודה אחת בלבד משותפת עם הפרבולה $y^2=2px$ אבל הוא אינו משיק לפרבולה.
אם $b=0$ נקבל $p=0$ וזה לא ייתכן לכן **אין** משיק לפרבולה שעובר דרך ראשית הצירים פרט לציר ה-y עצמו. **לסיכום:**

תנאי ההשקה של הישר $y=mx+b$ $(m\neq 0,\ b\neq 0)$ **לפרבולה** $y^2=2px$ **הוא:**

$$\boxed{b=\frac{p}{2m}}$$

בהסתמך על תנאי ההשקה ניתן לפתור את **דוגמא ב'** באופן הבא: כפי שראינו, המשיק בצורה $y=mx+b$ הוא $y=\frac{1}{2}x+10$, כלומר $m=\frac{1}{2}$ ו-$b=10$. עפ"י תנאי ההשקה $p=2mb$ כלומר $p=10$ $\cdot 2\cdot\frac{1}{2}=10$. מכאן שמשוואת הפרבולה היא $y^2=20x$.

הערה:
את כל התרגילים שבסעיף זה ניתן לפתור **מבלי** להיעזר בתנאי ההשקה.

תרגילים
(משיק לפרבולה — תרגילים שונים)

מציאת משוואת משיק לפרבולה עפ"י שיפוע המשיק

בתרגילים הבאים נתונה פרבולה (מימין) ושיפוע של משיק לפרבולה (משמאל):
א) מצא את משוואת המשיק.
ב) מצא את נקודת ההשקה.

1) $y^2=32x$, $m=\frac{1}{2}$ 2) $y^2=$, $m=\frac{1}{2}$

3) $y^2=24x$, $m=-1$ 4) $y^2=15x$, $m=-\frac{3}{}$

5) א. מצא את משוואת המשיק לפרבולה $y^2=10x$ המאונך לישר $2x-y+3=0$.
ב. מצא את משוואת הנורמל לפרבולה העובר דרך נקודת ההשקה הנ"ל.

6) א. מצא את משוואות שני המשיקים לפרבולה $y^2=12x$ שהם מאונכים זה לזה ואחד מהם מקביל לישר $2x+y+7=0$.
ב. הראה ששני המשיקים נחתכים בנקודה שנמצאת על המדריך של הפרבולה.

© כל הזכויות שמורות – בני גרוזן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) מצא על הפרבולה $y^2 = 24x$ את הנקודה הקרובה ביותר לישר $2x-y+8 = 0$ וחשב את מרחקה ממנו. **(הדרכה:** הנקודה הקרובה ביותר לישר, שנמצאת על הפרבולה, היא הנקודה שהמשיק דרכה מקביל לישר).

מציאת משוואת הפרבולה עפ"י משיק לפרבולה

בתרגילים הבאים נתונה משוואה של ישר המשיק לפרבולה $y^2 = 2px$. מצא את משוואת הפרבולה ואת נקודת ההשקה:

8) $y =$

9) $y = -x-5$

10) $3x-2y+6 = 0$

11) $9x+4y+4 = 0$

12) א. מצא את משוואות שני הישרים שהמרחק שלהם מהישר $3x+4y+26 = 0$ הוא 2.
ב. המרחק הקטן ביותר של נקודה על פרבולה $y^2 = 2px$ מהישר $3x+4y+26 = 0$ הוא 2. מצא את משוואת הפרבולה. (ראה הדרכה לתרגיל 7 בעמוד זה).
הסבר מדוע בסעיף ב' מתקבלת רק פרבולה אחת למרות שעפ"י סעיף א' ישנם שני ישרים שהמרחק שלהם מהישר $3x+4y+26 = 0$ הוא 2. **(רמז:** ראה רמז בתשובה לתרגיל).

תרגילים נוספים — ישר משיק לפרבולה

13) לפרבולה $y^2 = 12x$ מעבירים נורמל ששיפועו -1.
א. מצא את נקודות החיתוך של הנורמל עם הפרבולה.
ב. דרך קודקוד הפרבולה מעבירים ישר שמקביל לנורמל הנ"ל. חשב את שטחו של המשולש ששני קודקודיו שלו הם שתי הנקודות שמצאת בסעיף א' והקודקוד השלישי נמצא על הישר שמקביל לנורמל.



14) מצא את הנקודה על הפרבולה $y^2 = 6x$ שהמשיק דרכה יוצר עם הכיוון השלילי של ציר ה-x והכיוון החיובי של ציר ה-y משולש ששטחו 9.

15) ישר ששיפועו 2 משיק לפרבולה $y^2 = 2px$ בנקודה שבה $x = 1$.
מצא את משוואת הפרבולה ואת משוואת המשיק.

16) מצא את משוואות המשיקים לפרבולה $y^2 = 10x$ שמרחקם מקודקוד הפרבולה הוא $\sqrt{20}$.

© כל הזכויות שמורות — בני טרזן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

17) מעבירים, ברביע הראשון, משיק לפרבולה $y^2 = 2px$ שמרחקו מהמוקד שווה לפרמטר.
א. מצא את הזווית שיוצר המשיק עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.
ב. מצא את משוואת הפרבולה אם נתון שהמשיק חנ"ל חותך את ציר ה-x בנקודה שבה $x = -9$.

18) מעבירים לפרבולה $y^2 = 2px$ שני משיקים. שיפועו של משיק אחד הוא $\frac{1}{3}$ ושיפועו של המשיק השני הוא -3.
א. הראה שהמשיקים נחתכים בנקודה שנמצאת על המדריך של הפרבולה.
ב. נתון שהמרחק בין נקודת החיתוך הנ"ל למוקד הפרבולה הוא 10. מצא את משוואת הפרבולה.

הערה: את תרגיל 19 נוח לפתור בעזרת תנאי ההשקה של ישר לפרבולה.

19) מצא לאילו ערכי k הישר $x-(k-1)y+2k=0$ משיק לפרבולה $y^2 = 16x$.

תשובות (משיק לפרבולה — תרגילים שונים):

1) א. $y = 2x+4$ ב. $(2,8)$. **2)** א. $y = \frac{1}{2}x+2$ ב. $(4,4)$. **4)** א. $y = -\frac{3}{4}x-5$
ב. $(-10,-6\frac{2}{3})$. **5)** א. $x+2y+10=0$ ב. $2x-y-30=0$. **6)** א. $y = \frac{1}{2}x+6$,
$y = -2x-1\frac{1}{2}$. **7)** $(1\frac{1}{2},6)$, $\sqrt{5}$. **8)** $y^2 = 24x$, $(\frac{2}{3},4)$. **10)** $y^2 = 18x$, $(2,6)$.
11) $y^2 = 9x$, $(-2,\frac{4}{9})$. **12)** א. $3x+4y+16=0$, $3x+4y+36=0$ ב. $y^2 = 12x$.
ג. **(רמז:** בדוק נקודות חיתוך של חישר הנתון עם הפרבולות המתקבלות). **13)** א. $(3,6)$,
$(-18,-27)$. ב. 108. **14)** $(6,6)$. **15)** $y^2 = 16x$, $y = 2x+2$. **16)** $y = \frac{1}{2}x+5$,
$y = -\frac{1}{2}x-5$ **17)** א. $30°$ ב. $y^2 = 12x$ **18)** ב. $y^2 = 12x$ **19)** 2, $\frac{1}{2}$.

פרבולה עם מעגל

השקה בין פרבולה ומעגל

בסעיף זה נדון בבעיות הקשורות למעגל ולפרבולה. נעיר תחילה, שבדומה להשקה שבין שני מעגלים ניתן לדבר גם על השקה בין מעגל לפרבולה. ההגדרה:

מעגל ופרבולה נקראים משיקים זה לזה אם יש להם נקודה משותפת (נקודת השקה) שדרכה עובר משיק המשותף למעגל ולפרבולה.

הערה:
כפי שנראה מייד, למעגל ולפרבולה יכולות להיות גם **שתי** נקודות השקה.

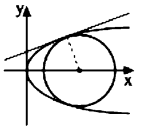
© כל הזכויות שמורות — בני גרון (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא א':

א. מעגל שמרכזו בנקודה $(6,0)$ משיק לפרבולה $y^2 = 8x$ **בשתי נקודות.** מצא את רדיוס המעגל ואת שתי נקודות ההשקה.

ב. מצא את רדיוס המעגל הנ"ל אם נתון שהוא משיק לפרבולה הנ"ל רק **בנקודה אחת.** מצא גם את משוואת המשיק במקרה זה.

פתרון:



א. דרך א' – נסמן ב-(x,y) את אחת מנקודות ההשקה. לפנינו שתי משוואות: משוואת המעגל $(x-6)^2+y^2 = R^2$ ומשוואת הפרבולה $y^2 = 8x$. אמנם ישנם כאן שלושה נעלמים x, y ו-R ורק שתי משוואות, אבל מאחר והמעגל משיק לפרבולה **ומרכזו** על ציר ה-x אז ל-x **יש פתרון יחיד.** (ראה **הערה ב'** בעמ' הבא). ממשוואת המעגל נקבל $x^2-12x+36+y^2-R^2 = 0$. הצבה של משוואת הפרבולה $y^2 = 8x$ במשוואת המעגל תיתן את המשוואה $x^2-12x+36+8x-R^2 = 0$, כלומר $x^2-4x+36-R^2 = 0$. זאת משוואה ריבועית וכדי שיהיה לה **פתרון יחיד** צריך להתקיים $\Delta = b^2-4ac = 0$. כאן נקבל $\Delta = 16-4(36-R^2) = 0$, כלומר $16-144+4R^2 = 0$, ז"א $4R^2 = 128$ ולכן $R^2 = 32$. מכאן שהרדיוס הוא $R = \sqrt{32}$. נוסף לכך אפשר למצוא את x מהמשוואה כי $\Delta = 0$. נקבל: $x = \frac{-(-4)}{2\cdot 1}$. חישוב y מהמשוואה $y^2 = 8x$ נותן $y = \pm 4$. כלומר נקודות ההשקה הן: $(2,4)$, $(2,-4)$.

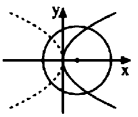
דרך ב' – נסמן נקודת השקה ב-(x_1,y_1). משוואת המשיק למעגל היא $(x-6)(x_1-6)+yy_1 = R^2$ או גם $x(x_1-6)+yy_1-6(x_1-6)-R^2 = 0$. משוואת המשיק לפרבולה היא $yy_1 = 4(x+x_1)$ או גם $yy_1-4x-4x_1 = 0$. המשוואות מתארות את אותו ישר, לכן קיימת **פרופורציה בין כל המקדמים**, כלומר $\frac{x_1-6}{-4} = \frac{y_1}{y_1} = \frac{-6(x_1-6)-R^2}{-4x_1}$. מפתרון המשוואות מקבלים $x_1 = 2$ ו-$R^2 = 32$. את y_1 אפשר למצוא ע"י הצבה במשוואת הפרבולה (או המעגל) ומקבלים $y_1 = \pm 4$.

דרך ג' – היות שלמעגל ולפרבולה יש משיק משותף בנקודה (x_1,y_1) הרי שגם **הנורמל** שלהם בנקודה הנ"ל משותף. **הנורמל** המשותף עובר דרך הנקודה $(6,0)$ כי היא **מרכז המעגל.** שיפוע הנורמל למעגל הוא $\frac{y_1-0}{x_1-6}$. שיפוע הנורמל לפרבולה הוא $-\frac{y_1}{4}$ ולכן נקבל את המשוואה $-\frac{y_1}{4} = \frac{y_1}{x_1-6}$. ממשוואה זו מקבלים $x_1 = 2$ ואז ניתן למצוא בעזרת משוואות המעגל והפרבולה את y_1 ואת R.

ב. אם מעגל שמרכזו בנקודה $(6,0)$ משיק **בנקודה אחת** לפרבולה $y^2 = 8x$ אז נקודת ההשקה היא **קודקוד** הפרבולה, כלומר **ראשית הצירים.** במקרה כזה רדיוס המעגל הוא 6 ולכן משוואת המעגל היא $(x-6)^2+y^2 = 36$. המשיק המשותף למעגל ולפרבולה במקרה זה הוא ציר ה-y, כלומר הישר $x = 0$.

© כל הזכויות שמורות – **בני נתן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערות:



א) כפי שראינו עפ"י הפתרון בדרך א' של סעיף א', כאשר מעגל שמרכזו על החלק החיובי של ציר ה-x משיק לפרבולה בשתי נקודות אז **במשוואה עם x**, שמתקבלת מהמשוואות של המעגל והפרבולה, ה-$\Delta = 0$ (ראה הערה ב'). אם המעגל חותך את הפרבולה בשתי נקודות, כמתואר בציור, אז אמנם גם כאן יש רק פתרון אחד ל-x אבל בפתרון מערכת המשוואות ה-$\Delta \neq 0$. הסיבה היא שמקבלים פתרון נוסף עבור החיתוך של המעגל עם הפרבולה מהצורה $y^2 = -2px$.

ב) נסביר עכשיו מדוע, כאשר בפתרון מערכת המשוואות של המעגל והפרבולה כשמקבלים $\Delta = 0$, אז הפרבולה והמעגל **משיקים** זה לזה ולהיפך.

משוואת המעגל היא $(x-a)^2+y^2 = R^2$ ומשוואת הפרבולה היא $y^2 = 2ax$. $(a > 0$, $p > 0$, $a > p)$.

"הצבה" של משוואת הפרבולה במשוואת המעגל נותנת את המשוואה $(x-a)^2+2px = R^2$.

לאחר כינוס איברים נקבל את המשוואה הריבועית: $x^2+(2p-2a)x+a^2-R^2 = 0$.

אם $\Delta = 0$ אז יש פתרון יחיד שהוא $x = -\frac{2p-2a}{2}$, כלומר $x = a-p$. אם (x_1, y_1) היא נקודה שמשותפת למעגל ולפרבולה אז קיבלנו שכאשר $\Delta = 0$ מתקיים $x_1 = a-p$.

נראה עכשיו שפתרון זה מתקבל גם כאשר המעגל והפרבולה משיקים זה לזה.

משוואת המשיק למעגל $(x-a)^2+y^2 = R^2$ בנקודה (x_1, y_1) שעליו היא $(x-a)(x_1-a)+y\cdot y_1 = R^2$. אם נחלץ את שיפוע המשיק ממשוואה זו נקבל $m = \frac{a-x_1}{y_1}$.

משוואת המשיק לפרבולה $y^2 = 2px$ בנקודה (x_1, y_1) שעליה היא $y\cdot y_1 = p(x+x_1)$. אם נחלץ את שיפוע המשיק ממשוואה זו נקבל $m = \frac{p}{y_1}$.

המשיק למעגל בנקודה (x_1, y_1) והמשיק לפרבולה בנקודה (x_1, y_1) מתלכדים ולכן השיפועים שלהם שווים, כלומר $\frac{a-x_1}{y_1} = \frac{p}{y_1}$. אם נחלץ את x_1 ממשוואה זו נקבל $x_1 = a-p$. אבל זהו בדיוק הפתרון שקיבלנו כאשר $\Delta = 0$.

מסקנה: כאשר $\Delta = 0$ המעגל הנ"ל והפרבולה משיקים זה לזה ולהיפך.

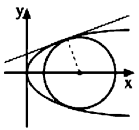
בעיות עם פרמטרים – פרבולה עם מעגל

נביא דוגמא לפתרון בעיה עם פרמטר.

דוגמא ב':

ישר ששיפועו $\frac{1}{\sqrt{2}}$ משיק לפרבולה $y^2 = 2px$ $(p > 0)$ ולמעגל שמרכזו על ציר ה-x באותה נקודה. הבע את משוואת המעגל בעזרת p.

פתרון:

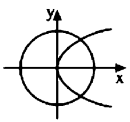


נמצא תחילה את נקודת ההשקה. שיפועו של ישר המשיק לפרבולה בנקודה (x_1,y_1) הוא $\frac{p}{y_1}$, לכן $\frac{p}{y_1}=\frac{1}{\sqrt{2}}$ ומכאן $y_1=\sqrt{2}p$. הצבה במשוואת הפרבולה $y^2=2px$ נותנת $2p^2=2px_1$ כלומר $x_1=p$. מכאן שנקודת ההשקה היא $(p,\sqrt{2}p)$.

את מרכזו של המעגל אפשר למצוא בהסתמך על כך שהנורמל לפרבולה (ולמעגל) עובר דרך מרכז המעגל. משוואת הנורמל היא $y-\sqrt{2}p=-\sqrt{2}(x-p)$. אם נציב $y=0$ נקבל $x=2p$. כלומר מרכז המעגל הוא בנקודה $(2p,0)$. מכאן שמשוואת המעגל היא $(x-2p)^2+y^2=R^2$. כדי למצוא את הרדיוס נציב את הנקודה $(p,\sqrt{2}p)$ ונקבל $(p-2p)^2+(\sqrt{2}p)^2=p^2+2p^2=3p^2$. כלומר משוואת המעגל היא $(x-2p)^2+y^2=3p^2$.

תרגילים
(פרבולה עם מעגל)

חיתוך והשקה בין מעגל ופרבולה



1) נתון המעגל $x^2+y^2=32$ ונתונה הפרבולה $y^2=4x$.

א. מצא את נקודת החיתוך של המעגל והפרבולה שנמצאת ברביע הראשון.

ב. מצא את משוואות המשיקים למעגל ולפרבולה שעוברים בנקודה הניי"ל.

מצא את הנקודה שנמצאת מעל למשיק למעגל, מתחת למשיק לפרבולה, מרחקה מהמשיק למעגל הוא $\sqrt{2}$ ומרחקה מהמשיק לפרבולה הוא $\sqrt{5}$.

2) דרך קודקוד הפרבולה $y^2=8x$ עוברים שני ישרים שחותכים את הפרבולה בנקודו A ו-B. המרחק של כל אחת מהנקודות A ו-B ממוקד הפרבולה הוא 10.

א. הראה ששני הישרים הניי"ל מאונכים זה לזה.

ב. דרך הנקודות A ו-B וקודקוד הפרבולה עובר מעגל.

(1) מצא את משוואת המעגל.

(2) מצא את משוואות המשיקים למעגל בנקודות A ו-

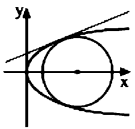
3) הנקודה $(\frac{1}{2},3)$ נמצאת על הפרבולה $y^2=2px$ והנקודה $(-2,6)$ נמצאת על מעגל קנוני.

א. מצא את משוואת הישר שעליו מונח המיתר המשותף לפרבולה ולמעגל.

ב. המיתר המשותף של הפרבולה והמעגל הוא קוטר של מעגל נוסף. באחת מנקודות החיתוך של המעגל הקנוני והמעגל הנוסף העבירו משיק לכל מעגל. חשב את הזווית החדה שבין שני המשיקים.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) מעגל שמרכזו בנקודה $(6,0)$ משיק לפרבולה $y^2 = 4x$ בשתי נקודות.



א. מצא את משוואת המעגל.

ב. מצא את נקודות ההשקה של המעגל והפרבולה.

ג. מצא את משוואות המשיקים המשותפים שעוברי בנקודות החשקה הנ"ל.

ד. מהי משוואת המעגל אם היה נתון שהוא משיק לפרבולה רק בנקודה אחת? מהי המשיק במקרה זה?

5) א. מצא את משוואתו של המעגל שמשיק לפרבולה $y^2 = 2x$ בשתי נקודות, מרכזו על ציר ה-x ורדיוסו 3.

ב. מצא את משוואות המשיקים המשותפים לפרבולה ולמעגל.

ג. מצא את משוואת המעגל אם היה נתון שהוא משיק לפרבולה רק בנקודה אחת ומרכזו על החלק החיובי של ציר ה-x. מהי משוואת המשיק במקרה זה? מהן שתי נקודות החיתוך של המעגל עם הפרבולה במקרה זה?

6) הפרבולה $y^2 = 2px$ ומעגל שמרכזו על ציר ה-x משיקים זה לזה בנקודה $(1,2)$.

א. מצא את משוואת הפרבולה ואת משוואת המעגל.

ב. מצא את משוואת המשיק המשותף שעובר בנקודה $(1,2)$.

ג. מצא את משוואת המעגל שחוסם את המשולש שקודקודיו הם: הנקודה $(1,2)$, מרכז המעגל שאת משוואתו מצאת בסעיף א' ונקודת החיתוך של המשיק המשותף (שאת משוואתו מצאת בסעיף ב') עם ציר ה-x.

7) הפרבולה $y^2 = 2px$ משיקה למעגל שמשוואתו $(x-4)^2+y^2 = 15$ בשתי נקודות.

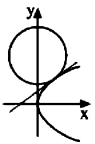
א. מצא את משוואת הפרבולה.

ב. מצא את נקודות ההשקה.

ג. חשב את היקף המשולש שקודקודיו הם: קודקוד הפרבולה, מוקד הפרבולה ונקודת החשקת הנ"ל שברביע הראשון.

ד. חשב את רדיוס המעגל החסום במשולש שאת היקפו מצאת בסעיף ג'. **(הערה:** אין צורך למצוא את המשוואות של צלעות המשולש. ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

8) ישר משיק לפרבולה $y^2 = 4x$ ולמעגל שמרכזו על ציר ה-y באותה נקודה ששיעור ה-y שלה הוא 4.



א. מצא את משוואת הישר המשיק.

ב. מצא את משוואת המעגל.

ג. ישר אחר ששיפועו -1 משיק לפרבולה הנ"ל ולמעגל שני שמרכזו גם הוא על ציר ה-y באותה נקודה. מצא את משוואת המעגל שני.

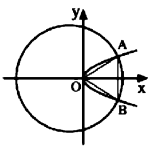
© כל הזכויות שמורות – בני גאון (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) מצא את משוואות המשיקים המשותפים למעגל $x^2+y^2=8$ ולפרבולה $y^2=16x$.
(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

10) ישר ששיפוע 1 משיק למעגל $x^2+y^2-14y+41=0$ ולפרבולה $y^2=2px$.
א. מצא את משוואת הפרבולה. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).
ב. מצא את נקודת ההשקה על המעגל ואת נקודת ההשקה על הפרבולה.

11) אחת מנקודות החיתוך של הפרבולה $y^2=2px$ והמעגל $x^2+y^2+10x-175=0$ היא A והיא נמצאת ברביע הראשון. המשיק לפרבולה בנקודה A מאונך למשיק למעגל בנקודה A.
א. מצא את משוואת הפרבולה.
ב. מצא את נקודת מפגש הגבהים של המשולש שצלעותיו מונחות על שני המשיקים הנ"ל ועל ציר ה-x. **(הערה:** אין צורך למצוא את משוואות המשיקים ולא את משוואות הגבהים).

12) המעגל שמשוואתו $x^2+y^2+8x-96=0$ חותך את הפרבולה $y^2=2px$ $(p>0)$ בשתי נקודות A ו-B כך שהמשולש ABO הוא שווה צלעות. (O ראשית הצירים).



א. מצא את משוואת הפרבולה.
ב. מצא את משוואת הפרבולה אם היא מהצורה $y^2=-2px$ $(p>0)$.

13) נתונה הפרבולה $y^2=4x$.
מצא את משוואות שני המעגלים שמרכזיהם על ציר ה-x, הם משיקים לפרבולה הנ"ל בשתי נקודות והם משיקים גם לישר $2x-y-22=0$.

14) מעגל שמרכזו על ציר ה-x משיק לפרבולה $y^2=2px$ בשתי נקודות. משוואת הישר העובר דרך מרכז המעגל ודרך אחת מנקודות ההשקה היא $y=x-3$.
מצא את משוואת הפרבולה ואת משוואת המעגל.

15) א. מצא את משוואת המעגל העובר דרך הנקודה $(1,-5)$ והמשיק לפרבולה $y^2=4x$ בנקודה $(4,4)$.
ב. ABC הוא משולש שהקודקוד A שלו הוא בנקודה $(4,4)$ והקודקוד B שלו הוא מרכז המעגל הנ"ל. נתון ששיעור ה-x של נקודת מפגש התיכונים של המשולש ABC הוא $3\frac{1}{3}$.
(1) הוכח שהקודקוד C נמצא על המדריך של הפרבולה.
(2) איזו נקודה על המדריך של הפרבולה לא יכולה להיות הקודקוד C? נמק.

16) מעגל משיק מבחוץ לפרבולה $y^2 = 9x$. שיפוע המשיק המשותף הוא $\frac{3}{4}$.
מצא את משוואת המעגל אם הישר $4x+3y-9=0$ משיק לו.

תרגילים עם פרמטרים — פרבולה עם מעגל

17) מעגל שרדיוסו $\sqrt{3}\,p$ ומרכזו על הכיוון החיובי של ציר ה-x משיק לפרבולה $y^2 = 2px$.
א. הבע בעזרת p את משוואת המעגל. (הבחן בין שני מקרים).
ב. הבע בעזרת p את שיעורי נקודות ההשקה.

18) ישר ששיפועו $\frac{1}{2}$ משיק לפרבולה $y^2 = 2px$ ולמעגל שמרכזו על ציר ה-x באותה נקודה.
א. הבע בעזרת p את שיעורי נקודת ההשקה.
ב. הבע בעזרת p את משוואת המעגל.
ג. על הקטע, שמחבר את נקודת ההשקה עם מרכז המעגל, בנו מעגל נוסף כך שהקטע הוא קוטר שלו. הבע בעזרת p את משוואת המשיק למעגל השני בנקודה שעליו שהיא מרכז המעגל הראשון. **הערה:** אין צורך למצוא את משוואת המעגל השני).

19) מעגל שמרכזו על ציר ה-x נוגע בפרבולה $y^2 = 2px$ בשתי נקודות. הזווית בין שני המשיקים לפרבולה, העוברים דרך נקודות המגע של הפרבולה והמעגל, חיא 60°.
א. מצא את משוואת המעגל. (הבע בעזרת p).
ב. הבע בעזרת p את היקפו של המשולש שצלעותיו מונחות על שני המשיקים המשותפים של הפרבולה והמעגל ועל המיתר המשותף לפרבולה ולמעגל.

20) מצא לאיזה ערך של k הפרבולה $y^2 = (k-1)x$ והמעגל $(x-2)^2+y^2 = 2k-3$ משיקי זה לזה בשתי נקודות. $(k > 1)$.

21) א. מצא את שני ערכי k עבורם הפרבולה $y^2 = (k-2)x$ והמעגל $(x-6)^2+y^2 = 3k+2$ משיקים זה לזה בשתי נקודות. $(k > 2)$.
ב. עבור כל אחד משני ערכי k שמצאת בסעיף א', מצא את משוואת הישר שהוא בעל השיפוע החיובי והוא משיק לפרבולה ולמעגל באותה נקודה.

תשובות (פרבולה עם מעגל):

1) א. $(4,4)$. ב. $x+y-8=0$, $x-2y+4=0$. ג. $(7,3)$. **2)** ב. (1) $(x-8)^2+y^2 = 64$. (2) $y = 8$, $y = -8$. **3)** א. $x = 2$. ב. 18.43°. **4)** א. $(x-6)^2+y^2 = 20$. ב. $(4,4)$, $(4,-4)$. ג. $y = \frac{1}{2}x+2$, $y = -\frac{1}{2}x-2$. ד. $(x-6)^2+y^2 = 36$, $x = 0$. **5)** א. $(x-5)^2+y^2 = 9$. ב. $x-\sqrt{8}\,y+4=0$, $x+\sqrt{8}\,y+4=0$. ג. $(x-3)^2+y^2 = 9$, $x = 0$, $(4,\sqrt{8})$, $(4,-\sqrt{8})$. **6)** א. $y^2 = 4x$, $(x-3)^2+y^2 = 8$. ב. $y = x+1$. ג. $(x-1)^2+y^2 = 4$. **7)** א. $y^2 = 6x$.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. $(1,\sqrt{6})$, $(1,-\sqrt{6})$. ג. $\sqrt{7}+4$. ד. 0.55. **הדרכה:** ניתן להיעזר בשטח המשולש.

8) א. $y=\frac{1}{2}x+2$. ב. $x^2+(y-12)^2=80$. ג. $x^2+(y+3)^2=2$. **9)** $y=x+4$, $y=-x-4$.

הדרכה: מרחק המשיק המשותף לפרבולה ולמעגל ממרכז המעגל שווה לרדיוס המעגל.

10) א. $y^2=12x$ או $y^2=44x$. **הדרכה:** מצא תחילה את משוואת המשיק למעגל.

ב. (2,5) ו-(3,6) או (−2,9) ו-(11,22). **11)** א. $y^2=20x$. ב. (5,10).

12) א. $y^2=2x$. ב. $y^2=-4x$. **13)** $(x-6)^2+y^2=20$ או $(x-21)^2+y^2=80$.

14) $y^2=4x$, $(x-3)^2+y^2=8$. **15)** א. $(x-7)^2+(y+2)^2=45$. ב. (2) (−1,14).

16) $(x-1)^2+(y-10)^2=25$. **17)** א. $(x-2p)^2+y^2=3p^2$ או $(x-\sqrt{3}p)^2+y^2=3p^2$.

ב. $(p,\sqrt{2}p)$, $(p,-\sqrt{2}p)$ או $(0,0)$. **18)** א. $(2p,2p)$. ב. $(x-3p)^2+y^2=5p^2$.

ג. $y=\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}p$. **19)** א. $(x-2.5p)^2+y^2=4p^2$. ב. $6\sqrt{3}p$. **20)** 3. **21)** א. 6, 10.

ב. $y=\frac{1}{2}x+2$, $y=x+2$.

הוכחת תכונות בפרבולה

משוואת הפרבולה – הוכחת תכונות בפרבולה

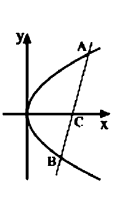
בסעיף זה נעסוק בהוכחת תכונות של הפרבולה. בדוגמאות שנביא ההתייחסות היא **לפרבולה הקנונית** $y^2=2px$, $p>0$.

הערה:

חלק מהתרגילים שבסעיף זה הם קצת יותר קשים מהרגיל והדבר מצוין לפניהם. באופן כללי יש לבדוק מהי רמת הקושי הנדרשת בשאלון השנוי לגבי סוג זה של תרגילים.

הערה זו נכונה גם לגבי הו ות באליפסה שתופענה בהמשך.

דוגמא א':



נתונה הפרבולה $y^2=2px$. דרך הנקודה $C(p,0)$ מעבירים מיתר שחותך את הפרבולה בנקודות $A(x_1,y_1)$ ו-$B(x_2,y_2)$.

הוכח: א. $y_1\cdot y_2=-2p^2$.

ב. $x_1\cdot x_2=p^2$.

פתרון:

א. שיפוע AC הוא $\frac{y_1}{x_1-p}$ ושיפוע BC הוא $\frac{y_2}{x_2-p}$.

הנקודות A, B ו-C הן על ישר אחד ולכן השיפועים שווים, ז"א: $\frac{y_1}{x_1-p}=\frac{y_2}{x_2-p}$. מכאן נקבל $y_1x_2-y_1p=y_2x_1-y_2p$, כלומר $y_2p-y_1p=y_2x_1-y_1x_2$.

© כל הזכויות שמורות — בני נדן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

עכשיו נסתמך על כך שהנקודה (x_1, y_1) נמצאת על הפרבולה ולכן מתקיים:

$y_1^2 = 2px_1$ וז"א $x_1 = \frac{y_1^2}{2p}$. באופן דומה מתקיים: $y_2^2 = 2px_2$ וז"א $x_2 = \frac{y_2^2}{2p}$.

וצאות אלה במשוואה $y_2p - y_1p = y_2x_1 - y_1x_2$ ונקבל: $p(y_2 - y_1) = \frac{y_2 y_1^2}{2p} - \frac{y_1 y_2^2}{2p}$.

נוציא באגף ימין את $\frac{y_1 y_2}{2p}$ כגורם משותף ונקבל: $p(y_2 - y_1) = \frac{y_1 y_2}{2p}(y_1 - y_2)$.

נחלק ב-$y_2 - y_1 \neq 0$ ונקבל: $p = -\frac{y_1 y_2}{2p}$, כלומר $y_1y_2 = -2p^2$.

ניעזר בתוצאה של סעיף א' ונקבל:

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{y_1^2}{2p} \cdot \frac{y_2^2}{2p} = \frac{(y_1 y_2)^2}{4p^2} = \frac{(-2p^2)^2}{4p^2} = \frac{4p^4}{4p^2} = p^2.$$

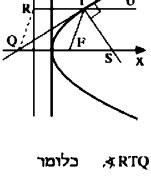
משיק לפרבולה – הוכחת תכונות בפרבולה

נביא דוגמא להוכחה עם משיק לפרבולה.

דוגמא ב':

הוכח: המשיק בנקודה שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ וצה את הזוית שבין רדיוס הוקטור המגיעים לנקודה.

פתרון:



נניח שנקודת ההשקה היא $T(x_1, y_1)$, F הוא המוקד, R היא הנקודה על המדריך ℓ כך ש-TR מקביל לציר ה-x ו-Q היא נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה-x.

צ"ל: $\sphericalangle FTQ = \sphericalangle RTQ$. TF הוא **רדיוס וקטור** ולכן $TF = x_1 + \frac{p}{2}$. נמצא את שיעורי הנקודה Q. משוואת המשיק היא $yy_1 = p(x + x_1)$ ואם $y = 0$ אז $x = -x_1$ ולכן $QF = \frac{p}{2} - (-x_1) = \frac{p}{2} + x_1$. כלומר $QF = TF$.

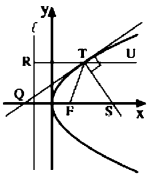
מכאן נקבל $\sphericalangle FQT = \sphericalangle FTQ$. אבל $RT \parallel QF$, לכן $\sphericalangle RTQ = \sphericalangle FQT$, כלומר $\sphericalangle RTQ = \sphericalangle FTQ$. מכאן שהמשיק QT חוצה את הזוית שבין רדיוסי הוקטור TF ו-RT.

הערה:

למעשה אפשר בקלות להוכיח שהמרובע TFQR הוא מעוין שהרי גם $RT = x_1 + \frac{p}{2}$ כרדיוס וקטור. מכאן אפשר להסיק תכונות נוספות בהסתמך על תכונות האלכסונים (RF ו-QT) במעוין. (ראה תרגילים 18–15 בעמ' 145).

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ג':



הוכח: הנורמל בנקודה שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ חוצה את הזוית שבין רדיוס הווקטור המגיע מהמוקד לנקודה לבין המשכו של רדיוס הווקטור המגיע מהמדריך לנקודה.

פתרון:

נסמן ב-S את נקודת החיתוך של הנורמל עם ציר ה-x ונמצא אותה. משוואת הנורמל היא $y - y_1 = -\frac{y_1}{p}(x - x_1)$ ואם $y = 0$ אז $x = x_1 + p$. מכאן $SF = (x_1 + p) - \frac{p}{2} = x_1 + \frac{p}{2} = SF$. כלומר $SF = TF$. ולכן כמו קודם נקבל ש-TS חוצה את זוית FTU.

הערות:

א) למעשה אפשר להסיק טענה זאת בהסתמך על הטענה הקודמת. הזוית שבין הנורמל למשיק היא $90°$ ואילו הזוית שבין רדיוס הווקטור המגיע מהמוקד לבין המשכו של רדיוס הווקטור המגיע מהמדריך **משלימה** ל-$180°$ את הזוית שבין רדיוסי הווקטור. היות והמשיק חוצה את הזוית שבין רדיוסי הווקטור, הרי שהנורמל בהכרח חוצה את הזוית שבין רדיוס הווקטור מהמוקד לבין המשכו של רדיוס הווקטור מהמדריך.

ב) תכונה זו נקראת **התכונה האופטית של הפרבולה**. אם נניח שהפרבולה פועלת כמראה (מבפנים) אז: קרן הנעה בתוך הפרבולה, במקביל לציר הפרבולה, תישבר על המוקד ולהיפך – קרן שתצא מהמוקד ותגיע אל הפרבולה תנוע במקביל לציר הפרבולה.

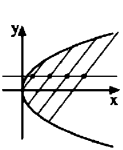
דוגמא ד':

מעבירים ישרים מקבילים שכל אחד מהם חותך את הפרבולה $y^2 = 2px$ בשתי נקודות.

א. הוכח שהישר העובר דרך אמצעי המיתרים הנ"ל מקביל לציר הפרבולה.

ב. הוכח שהמשיק לפרבולה בנקודה שבה הישר הנ"ל חותך את הפרבולה מקביל למיתרים המקבילים הנ"ל.

פתרון:



א. נניח שמשוואת ישר ממשפחת הישרים המקבילים היא $y = mx + b$. תהיינה (x_1, y_1) ו-(x_2, y_2) נקודות הקצה של מיתר כנ"ל ששיפועו m. השיפוע של ישר עפ"י שתי נקודות שעליו הוא $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. הנקודות (x_1, y_1) ו-(x_2, y_2) הן על הפרבולה ולכן $x_1 = \frac{y_1^2}{2p}$ ו-$x_2 = \frac{y_2^2}{2p}$.

נציב תרצאות אלה במשוואה של השיפוע ונקבל:

$$m = \frac{y_2-y_1}{\frac{y_2^2}{2p}-\frac{y_1^2}{2p}} = \frac{y_2-y_1}{\frac{(y_2+y_1)(y_2-y_1)}{2p}} = \frac{2p}{y_1+y_2}.$$

לכן $\frac{y_1+y_2}{2} = \frac{p}{m}$. אבל $\frac{y_1+y_2}{2}$ הוא שיעור ה-y של אמצע המיתר. כלומר שיעור ה-y של אמצע מיתר כנ"ל הוא $\frac{p}{m}$ והוא לא תלוי ב-b במשוואת הישר $y = mx+b$.

לכן הישר שעובר דרך **נקודת האמצע** של המיתרים **מקביל** לציר ה-x שהוא הפרבולה.

הישר העובר דרך אמצעי המיתרים חותך את הפרבולה בנקודה שבה $y = \frac{p}{m}$.

נציב במשוואת הפרבולה ונקבל $\frac{p^2}{m^2} = 2px$ ו"א $= \frac{p}{2m^2}$ עפ"י משוואת משיק בנקודה שעל הפרבולה נקבל $y\cdot\frac{p}{m} = p\left(x+\frac{p}{2m^2}\right)$ והשיפוע הוא $m = \frac{p}{\frac{p}{m}}$, כלומר המשיק מקביל למשפחת המיתרים המקבילים.

תרגילים
(הוכחת תכונות בפרבולה)

משוואת הפרבולה — הוכחת תכונות בפרבולה

הערה: יש לבדוק מהי רמת הקושי הנדרשת בשאלון השני לגבי סוג זה של תרגילים.

הערות לגבי התרגילים:

א) בכל התרגילים הפרבולה היא הפרבולה הקנונית שמשוואתה היא $y^2 = 2px$ $(p > 0)$, המוקד שלה הוא $F(\frac{p}{2},0)$ והמדריך שלה הוא $= -\frac{p}{2}$

ב) בכל התרגילים, כאשר נתונה נקודה על הפרבולה אז הנקודה היא **לא קודקוד הפרבולה** (כלומר היא לא ראשית הצירים) אלא אם מצויין אחרת.

1) מנקודה A שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ מעבירים ישר המקביל לציר ה-x שמותח את הישר $x = -2p$ בנקודה B.

א. תוכח: המשולש AOB הוא ישר זוית. (O ראשית הצירים).

ב. נתון שמשוואת הישר שעליו מונחת הצלע OA היא $y = x$. כמו כן נתון ששטח המשולש AOB הוא 16. מצא את משוואת הפרבולה.

© כל הזכויות שמורות – בני גוזן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) מנקודה N שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ מעבירים מקביל לציר ה-x שחותך את ציר ה-y בנקודה M. K היא הנקודה על ציר ה-x כך ש-MK מאונך ל-ON. (O ראשית הצירים).

א. הוכח: $KO = 2p$.

ב. נתון שהקטע NK מאונך לציר ה-x. הוכח שהמרובע MNKO הוא ריבוע.

3) ON הוא מיתר בפרבולה $y^2 = 2px$ שקצהו האחד הוא בראשית הצירים O. מאמצע ON מעבירים מקביל לציר ה-x שחותך את האנך מ-N לציר ה-x בנקודה M. מ-N מעבירים מקביל לציר ה-x שחותך את ציר ה-y בנקודה L. K היא הנקודה על ציר ה-x כך ש-KL מאונך ל-OM.

א. הוכח: $KO = p$.

ב. נסמן ב-F את מוקד הפרבולה וב-E את אמצע ON. הישר EM חותך את NK בנקודה D. הוכח: המרובע EDFO הוא מקבילית.

4) הנקודה F היא מוקד הפרבולה $y^2 = 2px$ ו-E היא נקודה על הפרבולה. על הקטע EF כקוטר בנו מעגל.

א. הוכח שהמעגל משיק לציר ה-y.

ב. נתון ששיעורי הנקודה E הם $(2,8)$. מצא את משוואת המעגל הנ"ל.

5) דרך המוקד F של הפרבולה $y^2 = 2px$ עובר ישר שיוצר זוית של 60° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x. הישר חותך את הפרבולה בשתי נקודות A ו-B.

א. הוכח שהקטע הגדול מבין הקטעים AF ו-BF שווה ל-2p והקטע הקטן שווה ל-$\frac{2}{3}p$.

ב. הנקודה O היא ראשית הצירים. נתון: $AF > BF$. חבע באמצעות p את שטח המשולש AFO.

6) דרך הנקודה $(2p,0)$ מעבירים מיתר בפרבולה $y^2 = 2px$, המאונך לציר ה-x, שחותך את הפרבולה בנקודות A ו-B. C היא נקודה כלשהי שנמצאת על ציר ה-y.

הוכח: האנך מ-B ל-AC חותך את המקביל לציר ה-x, שעובר דרך C, בנקודה שנמצאת על הפרבולה.

7) A ו-B הן נקודות על פרבולה $y^2 = 2px$ שמרחקיהן מציר ה-y הם d_1 ו-d_2 בהתאמה. המיתר AB חותך את ציר ה-x בנקודה, שמרחקה מציר ה-y הוא d.

הוכח: $d_2 - d_1 = d^2$. **(הדרכה:** היעזר בהוכחה של סעיף א' שבדוגמא א' בעמ' 139).

8) (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) הן נקודות הקצה של מיתר בפרבולה $y^2 = 2px$ העובר דרך המוקד.

א. הוכח: $y_1 \cdot y_2 = -p^2$. **(הדרכה:** היעזר בדוגמא א' שבעמ' 139).

ב. הוכח: $= \frac{p^2}{4}$

9) $A(x_1,y_1)$ ו-$B(x_2,y_2)$ הן קצוותיו של מיתר, העובר דרך המוקד F, בפרבולה $y^2=2px$ שקודקודה בנקודה O. מעבירים דרך F ישר המאונך לציר ה-x שחותך את הישרים AO ו-BO בנקודות C ו-D בהתאמה.

הוכח: $CF=|y_2|$, $DF=|y_1|$. (**הדרכה:** היעזר בסעיף א' של התרגיל הקודם).

10) בפרבולה $y^2=2px$ מעבירים שני מיתרים המאונכים זה לזה.

א. הוכח: מכפלת מרחקי נקודות האמצע של המיתרים מציר ה-x שווה ל-p^2.
(**הדרכה:** היעזר בדוגמא ד' שבעמ' 141).

ב. נתון שהפרבולה היא $y^2=12x$. כמו כן נתון שהמרחק של נקודת האמצע של אחד מהמיתרים הנ"ל מציר ה-x הוא 2. מצא את המרחק של נקודת האמצע של המיתר השני מציר ה-x.

11) מנקודת האמצע של מיתר בפרבולה $y^2=2px$ מעבירים שני אנכים: אנך למיתר, החותך את ציר ה-x בנקודה A, ואנך לציר ה-x, החותך אותו בנקודה B.

א. הוכח: $AB=p$. (**הדרכה:** היעזר בדוגמא ד' שבעמ' 141).

ב. נסמן ב-C את אמצע המיתר הנ"ל. נתון ששיפוע הישר שעליו מונח המיתר הנ"ל הוא $\frac{4}{3}$. הבע באמצעות p את אורך הקטע AC.

הערה: תרגיל 12 הוא קצת יותר קשה מהרגיל.

12) קודקודיו של משולש ישר זוית ABC נמצאים על הפרבולה $y^2=2px$ כך שקודקוד הזוית הישרה A נמצא על קודקוד הפרבולה.

הוכח: המיתר BC חותך את ציר ה-x בנקודה $(2p,0)$.

משיק לפרבולה — הוכחת תכונות בפרבולה

13) א. הוכח: משיק לפרבולה $y^2=2px$ ברביע הראשון, שחותך את ציר ה-x על המדריך, יוצר זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

ב. נתון שהמשיק הנ"ל יוצר עם החלק השלילי של ציר ה-x ועם החלק החיובי של ציר ה-y משולש ששטחו 18. מצא את משוואת הפרבולה.

14) בנקודה T שעל הפרבולה $y^2=2px$ מעבירים משיק לפרבולה שחותך את המדריך בנקודה R.

א. הוכח: $\sphericalangle TFR=90^\circ$. (F מוקד הפרבולה).

ב. נתון שמשוואת הפרבולה היא $y^2=16x$ ושיעור ה-x של מרכז המעגל שחוסם את המשולש TFR הוא 6.

(1) מצא את משוואת המשיק לפרבולה בנקודה T אם נתון שהנקודה T נמצאת ברביע הראשון.

(2) מצא את שיעורי הנקודה R.

(3) מצא את משוואת המעגל שחוסם את המשולש TFR.

© כל הזכויות שמורות — בני גרוך (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

15) א. הוכח: הקטע של משיק לפרבולה $y^2 = 2px$, שבין נקודת המגע של המשיק עם הפרבולה לבין נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה-x, נחצה ע"י המשיק לפרבולה בקודקוד.

ב. נתון שמשוואת הפרבולה היא $y^2 = 16x$, כמו כן נתון שרדיוס המעגל שחוסם את המשולש שקודקודיו הם: נקודת המפגש של שני המשיקים הנ"ל, ראשית הצירים ונקודת החיתוך של המשיק המשופע עם ציר ה-x, הוא $\sqrt{8}$. מצא את שיעורי נקודת ההשקה של המשיק המשופע אם נתון שהיא ברביע הראשון.

16) דרך נקודה שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ מעבירים משיק לפרבולה וישר ℓ המקביל לציר ה-x. הישר ℓ חותך את המדריך בנקודה R.

א. הוכח שהישר העובר דרך R ודרך המוקד מאונך למשיק.

ב. נתון שמשוואת הישר שעובר דרך R ודרך המוקד היא $2x+3y-9=0$. מצא את שיעורי נקודת ההשקה.

17) בנקודה T שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ מעבירים משיק ונורמל החותכים את ציר ה-x בהתאמה בנקודות Q ו-S. האנך מ-T לציר ה-x חותך את ציר ה-x בנקודה R. (O ראשית הצירים).

א. הוכח: (1) $QO = OR$. (2) $RS = p$.

ב. נתון: $QR : RS = 3 : 1$. חשב את הזווית שהמשיק בנקודה T יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

18) בנקודה T שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ מעבירים משיק לפרבולה. ממוקד הפרבולה מעבירים אנך למשיק.

א. הוכח שהמשיק והאנך הנ"ל נפגשים על ציר ה-y.

ב. נתון שנקודת המפגש הנ"ל שעל ציר ה-y היא $(0,2)$ ושיפוע האנך ממוקד הפרבולה הוא $-\frac{1}{2}$. מצא את שיעורי הנקודה T.

19) מקצותיו של מיתר בפרבולה $y^2 = 2px$, העובר דרך המוקד F, מעבירים שני משיקים לפרבולה החותכים את ציר ה-y בנקודות A ו-B.

הוכח: $\sphericalangle AFB = 90^\circ$. **(הדרכה:** תיעזר בסעיף א' של תרגיל 8 שבעמ' 143).

20) מצא את הנקודות על הפרבולה $y^2 = 2px$, שהמרחק בין המשיק העובר דרכן לנקודת הפגישה של המדריך וציר ה-x הוא $\frac{p}{2}$. (הבע בעזרת p במידת הצורך).

21) א. מצא את הנקודות על הפרבולה $y^2 = 2px$, שהמרחק בין המשיק העובר דרכן למוקד הוא p. (הבע בעזרת p).

ב. הבע בעזרת p את משוואת המעגל שמרכזו על ציר ה-x והוא משיק לפרבולה $y^2 = 2px$ בנקודות שמצאת בסעיף א'.

22) בנקודה T שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ מעבירים נורמל לפרבולה שחותך את ציר ה-x בנקודה S.

הוכח: הישר המקביל למשיק בנקודה T, שעובר דרך מוקד הפרבולה, חוצה את קטע TS. **(רמז:** במשולש שווה שוקיים הגובה לבסיס חוצה את הבסיס).

23) ישר המאונך לציר ה-x חותך את הפרבולה $y^2 = 2px$ בנקודות A ו-B. המשיקים לפרבולה דרך A ו-B ויהישר הנ"ל יוצרים משולש שווה צלעות.

א. מצא את משוואת הישר המאונך. (הבע בעזרת p).

ב. מצא את משוואת המעגל שחסום במשולש שווה הצלעות הנ"ל. (הבע בעזרת p).

24) E היא נקודה על מדריך הפרבולה $y^2 = 2px$ ו-F היא המוקד שלה.

הוכח שהאנך האמצעי לקטע EF משיק לפרבולה.

25) M ו-N הן שתי נקודות על ציר הפרבולה $y^2 = 2px$ הנמצאות משני צידי המוקד, כל אחת במרחק d מהמוקד. מרחקי הנקודות M ו-N ממשיק כלשהו לפרבולה הם d_1 ו-d_2 בהתאמה.

הוכח: $|d_2^2 - d_1^2| = 2pd$. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

26) נתונות הפרבולות $y^2 = 2p_1x$ ו-$y^2 = 2p_2x$. ישר העובר דרך ראשית הצירים חותך אותן בהתאמה בנקודות T_1 ו-T_2.

א. הוכח שהמשיקים לפרבולות בנקודות T_1 ו-T_2 מקבילים זה לזה.

ב. נסמן ב-m את שיפוע הישר שעובר דרך ראשית הצירים. נתון: $p_2 = 2p_1$.
כמו כן נתון שמרחק הנקודה T_2 מהמדריך של הפרבולה $y^2 = 2p_2x$ גדול פי $\frac{4}{3}$ מהמרחק של הנקודה T_1 מאותו המדריך (של הפרבולה $y^2 = 2p_2x$). חשב את m.

(הערה: אין צורך להיעזר בעובדה שהמשיקים מקבילים).

27) דרך נקודה T שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ מעבירים משיק לפרבולה וישר המקביל לציר הפרבולה שחותך את המדריך בנקודה R. דרך מוקד הפרבולה מעבירים מקביל למשיק שחותך את הישר המקביל לציר הפרבולה בנקודה Q.

א. הוכח: RT = TQ.

ב. נתון ששיעורי הנקודה Q הם (9,6). מצא את משוואת הפרבולה.

הערה: תרגילים 33 – 28 הם קצת יותר קשים מהרגיל.

28) בנקודה שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ מעבירים משיק לפרבולה. דרך קודקוד הפרבולה O מעבירים אנך למשיק, החותך את המשיק בנקודה N ואת הפרבולה בנקודה נוספת M.

הוכח: $ON \cdot OM = p^2$.

© כל הזכויות שמורות – בני גרוך (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

29) r_1 ו-r_2 הם רדיוסי הווקטור של שתי נקודות שעל הפרבולה $y^2 = 2px$. d_1 ו-d_2 הם בהתאמה מרחקי המוקד מהמשיקים לפרבולה בנקודות הנ"ל.

הוכח: $d_2^2 : d_1^2 = r_2 :$.

30) מעבירים משיק לפרבולה $y^2 = 2px$ ומיתר המקביל למשיק.

הוכח: תישר המקביל לציר ה-x, שעובר דרך נקודת ההשקה, חוצה את המיתר.

31) בנקודה T שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ מעבירים משיק לפרבולה החותך את המדריך בנקודה M. מהמוקד F מעלים אנך לציר ה-x החותך את המשיק בנקודה N.

הוכח: $MF = FN$.

32) דרך נקודה T שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ מעבירים משיק לפרבולה החותך את ציר ה-y בנקודה $M(0,t)$. דרך קודקוד הפרבולה ודרך המוקד שלה העבירו בהתאמה שני ישרים המקבילים למשיק הנ"ל. מרחקי הנקודה T משני הישרים המקבילים הם בהתאמה d_1 ו-d_2.

הוכח: $d_1 \cdot d_2 = t^2$.

33) A ו-B הן נקודות על הפרבולה $y^2 = 2px$ שקודקודה O כך ש-$\sphericalangle AOB = 90°$.

הוכח: המשיקים לפרבולה בנקודות A ו-B נפגשים בנקודה שבה $= -2p$

תרגילים שונים — הוכחת תכונות בפרבולה

34) מנקודה A שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ מעבירים שני ישרים: ישר אחד המקביל לציר ה-x שחותך את ציר ה-y בנקודה B וישר שני העובר דרך ראשית הצירים O.

א. הוכח: הישר שעובר דרך B ומאונך לישר AO חותך את ציר ה-x בנקודה $(2p, 0)$.

ב. נתון שמשוואת הישר שעובר דרך B ומאונך לישר AO היא $2x+y-32 = 0$. מצא את משוואת הפרבולה.

35) AB הוא מיתר המאונך לציר ה-x בפרבולה $y^2 = 2px$. דרך A מעבירים נורמל לפרבולה ודרך קודקוד הפרבולה מעבירים מקביל לנורמל הנ"ל.

הוכח: מרחק הנקודה B מהנורמל הנ"ל גדול פי 4 ממרחק המוקד מהמקביל (לנורמל) הנ"ל.

36) דרך נקודה T שעל הפרבולה $y^2 = 2px$, שהמוקד שלה F, עובר משיק החותך את ציר ה-y בנקודה M.

א. מצא את שיעורי הנקודה T אם נתון $MT = MF$. (הבע באמצעות p).

ב. הוכח שהמשולש TMF הוא ישר זוית.

37) א. מצא את הנקודות על הפרבולה $y^2 = 2px$, שהמשיק דרכן חותך את ציר ה-x בנקודה הנמצאת במרחקים שווים מהמוקד ומנקודת ההשקה. (הבע באמצעות p).
ב. הוכח שהמשולש שקודקודיו הם: נקודת ההשקה שברביע הראשון, מוקד הפרבולה ונקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה-x הוא משולש שווה צלעות.

38) דרך נקודה שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ מעבירים משיק לפרבולה. מהמוקד F מעבירים אנך למשיק החותך את המדריך בנקודה E.
הוכח: המשיק חוצה את הקטע FE.

39) מקצותיו של מיתר בפרבולה $y^2 = 2px$, העובר דרך המוקד, מעבירים שני משיקים לפרבולה. הוכח:
א. המשיקים נפגשים על מדריך הפרבולה. **(הדרכה:** ראה תרגיל 8 בעמ' 143).
ב. המשיקים מאונכים זה לזה.

הערה: תרגילים 43—40 הם קשים מהרגיל.

40) (x_1, y_1) ו-(x_2, y_2) הן נקודות הקצה של מיתר בפרבולה $y^2 = 2px$ שאמצעו בנקודה $(4p, p)$.
הוכח: $y_1 \cdot y_2 = -6p^2$.

41) בפרבולה $y^2 = 2px$ עובר מיתר שאמצעו בנקודה M. מעבירים ישר דרך M, המקביל לציר x ואנך למיתר הנ"ל העובר דרך מוקד הפרבולה F.
הוכח: הישר המקביל והאנך נפגשים על מדריך הפרבולה. **(הדרכה:** ראה דוגמא ד' בעמ' 141).

42) דרך הנקודות (x_1, y_1) ו-(x_2, y_2) שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ מעבירים משיקים לפרבולה הנפגשים בנקודה (x_0, y_0).
הוכח: א. $x_0^2 = x_1 \cdot x_2$.
ב. $y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2}$.

43) N ו-M הן נקודות על הפרבולה $y^2 = 2px$ כך שאמצע הקטע MN הוא בנקודה $(2p, p)$.
הוכח: המשיק לפרבולה בנקודה M והמשיק לפרבולה בנקודה N נחתכים בנקודה $(-p, p)$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (הוכחת תכונות בפרבולה):

1) ב. $y^2=4x$. 4) ב. $(x-5)^2+(y-4)^2=25$. 5) ב. $\frac{\sqrt{3}}{4}p^2$. 10) ב. 18. 11) ב. $\frac{5}{4}p$.

13) ב. $y^2=24x$. 14) ב. (1) $y=\frac{1}{2}x+8$. (2) $(-4,6)$. (3) $(x-6)^2+(y-11)^2=125$.

15) ב. $(4,8)$. 16) ב. $(2,6)$. 17) ב. 30°. 18) ב. $(1,4)$. 20) $(1.5p,\sqrt{3}p)$,

$(1.5p,-\sqrt{3}p)$, $(0,0)$. 21) א. $(1.5p,\sqrt{3}p)$, $(1.5p,-\sqrt{3}p)$. ב. $(x-2.5p)^2+y^2=4p^2$.

23) א. $x=1.5p$. ב. $(x-0.5p)^2+y^2=p^2$. 25) **הדרכה:** היעזר בנוסחה

$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$. 26) ב. $2,-2$. 27) ב. $y^2=12x$ או $y^2=24x$.

34) ב. $y^2=16x$. 36) א. $(\frac{p}{2},p)$, $(\frac{p}{2},-p)$. 37) א. $(\frac{p}{6},\frac{p}{\sqrt{3}})$, $(\frac{p}{6},-\frac{p}{\sqrt{3}})$.

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק חמישי
גיאומטריה אנליטית — האליפסה

משוואת האליפסה ותיאורה הגרפי

הגדרת האליפסה

בטעיף זה נכיר עקומה נוספת ממעלה שנייה הנקראת **אליפסה**. קיימות כמה אפשרויות להגדיר אליפסה. נביא את ההגדרה הראשונה, המקובלת ביותר.

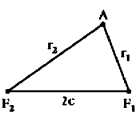
הגדרת האליפסה – המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שסכום מרחיקיהן משתי נקודות קבועות שווה לקטע קבוע נקרא אליפסה.

את הנקודות הקבועות מסמנים בדרך כלל ב-F_1 ו-F_2, והן נקראות **מוקדי האליפסה**. את **המרחק בין שני המוקדים** מסמנים ב-$2c$. כל אחד משני **המרחקים** של **נקודה** על האליפסה **מהמוקדים** F_1 ו-F_2 נקרא **רדיוס וקטור**. המרחק מ-F_1 מסומן ב-r_1 והמרחק מ-F_2 מסומן ב-r_2. **אורך הקטע הקבוע** (השווה לסכום מרחקי נקודה על האליפסה מהמוקדים) מסומן ב-$2a$ ולכן $\boxed{r_1+r_2=2a}$. עפ"י מה שהסברנו עד כה, **שני פרמטרים מאפיינים** את האליפסה והם a ו-c ושניהם **חיוביים**. נראה מה צריך להיות הקשר ביניהם כדי שתתקבל אליפסה.

התנאי לקיום האליפסה

כל נקודה A שעל האליפסה יוצרת יחד עם המוקדים משולש AF_1F_2. נסתמך על המשפט:

סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית.

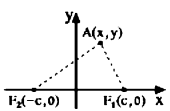


לכן חייב להתקיים: $r_1+r_2>2c$, כלומר $2a>2c$,

ז"א $\boxed{a>c}$ וזהו אם כן **התנאי לקיום האליפסה**.

המשוואה האלגברית של האליפסה

כדי להקל את הטיפול באליפסה נבחר את שני המוקדים F_1 ו-F_2 **על** ציר ה-x כך **שהאמצע** האמצעי לקטע F_1F_2 **מתלבט** עם ציר ה-y.



© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שיעורי המוקדים יהיו לכן $F_1(c,0)$ המוקד **הימני** ו-$F_2(-c,0)$ המוקד **השמאלי**.
נמצא עכשיו את משוואתה של אליפסה כואת, הנקראת **אליפסה קנונית**.

עפ"י הגדרת האליפסה, אם נקודה $A(x,y)$ נמצאת על האליפסה אז מתקיים:

$r_1+r_2 = \sqrt{(x-c)^2+y^2} + \sqrt{(x+c)^2+y^2} = 2a$

או בצורה אחרת: $\sqrt{(x-c)^2+y^2} = 2a - \sqrt{(x+c)^2+y^2}$.

נעלה בריבוע: $x^2-2xc+c^2+y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x+c)^2+y^2} + x^2+2xc+c^2+y^2$

נבטל איברים זהים, נעביר אגפים ונחלק ב-4, נקבל: $a\sqrt{(x+c)^2+y^2} = a^2+xc$

נעלה שוב בריבוע: $a^2(x^2+2xc+c^2+y^2) = a^4+2a^2xc+x^2c^2$

נעביר אגפים, נפרק לגורמים ונקבל: $(a^2-c^2)x^2+a^2y^2 = a^2(a^2-c^2)$

כפי שאמרנו $a > c$, לכן $a^2 > c^2$. כלומר $a^2-c^2 > 0$.

נסמן: $\boxed{b^2 = a^2-c^2}$ והמשוואה תקבל את הצורה: $b^2x^2+a^2y^2 = a^2b^2$.

נחלק ב-$a^2b^2 \neq 0$ ונקבל $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. **לסיכום:**

משוואת האליפסה הקנונית היא: $\boxed{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1}$

במשוואה זו מאפיינים את האליפסה הפרמטרים a ו-b ועפ"י ההגדרה $0 < b < a$
אם $a = b$, כלומר $c = 0$, האליפסה הופכת **למעגל**.

נביא דרך נוספת לקבלת נוסחת האליפסה בעזרת **רדיוסי הווקטור**. מתקיים: $r_1^2 = (x-c)^2+y^2$ וכן $r_2^2 = (x+c)^2+y^2$. ע"י חיסור המשוואה הראשונה מהשנייה נקבל $r_2^2-r_1^2 = 4xc$ ובעזרת פירוק לגורמים $(r_2-r_1)(r_2+r_1) = 4xc$. כאמור $r_2+r_1 = 2a$ ולכן נקבל $r_2-r_1 = \frac{4xc}{2a} = \frac{2xc}{a}$. למעשה מתקבלות שתי משוואות עם שני נעלמים r_1 ו-r_2 וזהן $r_2+r_1 = 2a$ ו- $r_2-r_1 = \frac{2xc}{a}$. מפתרון שתי המשוואות נקבל $r_1 = a-\frac{cx}{a}$ ו- $r_2 = a+\frac{cx}{a}$. אם נציב את התוצאה שקיבלנו עבור r_1 במשוואה הראשונה $r_1^2 = (x-c)^2+y^2$ נקבל $\left(a-\frac{cx}{a}\right)^2 = (x-c)^2+y^2$. מכאן $a^2-2cx+\frac{c^2x^2}{a^2} = x^2-2xc+c^2+y^2$. לאחר סידור מתאים נקבל: $x^2-\frac{c^2x^2}{a^2}+y^2 = a^2-c^2$.



נפעל פי a^2: $(a^2-c^2)x^2+a^2y^2 = a^2(a^2-c^2)$. ולבן קיבלנו $a^2-c^2 = b^2$

כלומר $b^2x^2+a^2y^2 = a^2b^2$. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

עפ"י ההסבר שהבאנו נוכל לסכם:

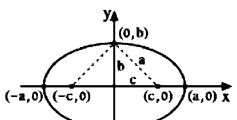
המרחקים של נקודה (x,y) שעל האליפסה מהמוקדים הם:

$$r_1 = a - \frac{cx}{a} \qquad r_2 = a + \frac{cx}{a}$$

הערה: ניתן להיעזר בנוסחאות אלה לפתרון בעיות הקשורות לאליפסה.

התיאור הגרפי של האליפסה

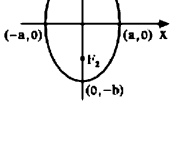
נדון עכשיו בתיאור הגרפי של האליפסה. נשים לב שבמשוואת האליפסה מופיעים רק הביטויים x^2 ו-y^2. מכאן **שהאליפסה סימטרית** לגבי ציר ה-y **וגם** לגבי ציר ה-x. אם נחלץ את y ממשוואת האליפסה נקבל $y = \pm\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}$. הביטוי בתוך השורש צריך להיות אי שלילי, לכן $a^2-x^2 \geq 0$ כלומר $-a \leq x \leq a$. באותו אופן, אם נחלץ את x נקבל $x = \pm\frac{a}{b}\sqrt{b^2-y^2}$, לכן $b^2-y^2 \geq 0$ כלומר $-b \leq y \leq b$. מכאן שגרף האליפסה מוגבל בין הנקודות $(a,0)$ ו-$(-a,0)$ על ציר ה-x ובין הנקודות $(0,b)$ ו-$(0,-b)$ על ציר ה-y. הגרף שמתקבל הוא **קו סגור**.



הקטע שבין שתי נקודות החיתוך של האליפסה עם ציר ה-x נקרא **הציר הגדול** של האליפסה ואורכו **2a**. הקטע שבין שתי נקודות החיתוך של האליפסה עם ציר ה-y נקרא **הציר הקטן** של האליפסה ואורכו **2b**. המרחק בין המוקדים הוא 2c ומתקיים: $a^2 = b^2+c^2$. נקודת החיתוך של הציר הגדול והציר הקטן נקראת **מרכז האליפסה**. קצות הצירים נקראים גם **קודקודי האליפסה**. נרכז **לסכם**:

אליפסה קנונית סימטרית לגבי הצירים ומרכזה בראשית הצירים.

הערות:



א) בדרך כלל נעסוק באליפסה שבה $a > b$. יחד עם זאת ניתן לדבר גם על אליפסה שבה $a < b$. במקרה כזה המשוואה תישאר $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ אלא שהציר הגדול יהיה 2b והציר הקטן 2a. המוקדים במקרה זה יהיו **על ציר ה-y** ושיעוריהם $F_1(0,c)$ ו-$F_2(0,-c)$. כמו כן מתקיים $b^2 = a^2+c^2$. כאמור, התנאי לקיום אליפסה כזאת הוא $0 < a < b$. **אם לא נציין אחרת**, הכוונה היא לאליפסה שבה $0 < b < a$.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב) חשוב לזכור שהמשוואה $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ מייצגת **אליפסה** בתנאי שהביטויים באגף שמאל הם **חיוביים** ונוסף לכך $a\neq b$. (**אם** $a=b$ זהו **מעגל**). לדוגמא המשוואה $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ $(b>a)$ מייצגת עקומה אחרת שנקראת **היפרבולה**. לא נדון בספר זה בהיפרבולה כי הנושא לא בתוכנית הלימודים. (על היפרבולה ניתן לראות בספר "גיאומטריה אנליטית" מאת בני גורן).

ג) קיימות גם אליפסות שאינן קנוניות. למשל, אפשר להראות שמשוואתה של אליפסה שצירייה מקבילים לצירים x ו-y ומרכזה בנקודה (p,q) היא: $\frac{(x-p)^2}{a^2}+\frac{(y-q)^2}{b^2}=1$.
בדרך כלל נדון רק באליפסות קנוניות. אם לא נציין אחרת, **ההתייחסות במילה אליפסה תהיה תמיד לאליפסה קנונית, כלומר לאליפסה שצירייה הם צירי השיעורים.**

דוגמא א':
נתונה האליפסה $4x^2+9y^2=144$. מצא את הפרמטרים a, b ו-c.
פתרון:
כדי לקבל את הצורה $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ של אליפסה קנונית נחלק את המשוואה $4x^2+9y^2=144$ ב-144. נקבל $\frac{4x^2}{144}+\frac{9y^2}{144}=\frac{144}{144}$, כלומר $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{16}=1$.
מכאן ש-$a^2=36$ לכן $a=6$ וכן $b^2=16$ ולכן $b=4$. לגבי c נקבל $c^2=a^2-b^2=36-16=20$, ז"א $c=\sqrt{20}$.

דוגמא ב':
המרחק בין המוקדים של אליפסה קנונית הוא 10 וסכום המרחקים הקבוע הזו מצא את משוואת האליפסה.
פתרון:
עפ"י הנתון $2c=10$ ו-$2a=14$. לכן $c=5$ ו-$a=7$. מכאן נקבל $a^2=49$. כמו כן $b^2=a^2-c^2=49-25=24$. לכן משוואת האליפסה היא:
$\frac{x^2}{49}+\frac{y^2}{24}=1$ או גם $24x^2+49y^2=1176$.

דוגמא ג':
מצא את משוואתה של אליפסה קנונית העוברת דרך הנקודה $(3,2)$ והמרחק בין המוקדים שלה הוא $\sqrt{20}$.
פתרון:
כדי למצוא את משוואת האליפסה צריך למצוא את a^2 ו-b^2. הנקודה $(3,2)$ נמצאת על האליפסה ולכן המשוואה הראשונה הזי $\frac{3^2}{a^2}+\frac{2^2}{b^2}=1$ או $9b^2+4a^2=a^2b^2$.

עפ"י הנתון לגבי המרחק בין המוקדים נקבל $2c=\sqrt{20}$ ולכן $c=\frac{\sqrt{20}}{2}=\sqrt{\frac{20}{4}}=\sqrt{5}$.

מכאן שהמשוואה השנייה היא $c^2=a^2-b^2=5$. חילוץ b^2 מהמשוואה השנייה נותן $b^2=a^2-5$. הצבת התוצאה במשוואה הראשונה נותנת $9(a^2-5)+4a^2=a^2(a^2-5)$.

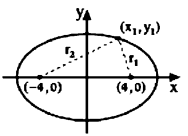
מכאן מתקבלת **המשוואה הדו ריבועית** $a^4-18a^2+45=0$ שהפתרונות שלה הם $a_1^2=15$ או $a_2^2=3$. לכן $b_1^2=10$ או $b_2^2=-2$. הפתרון השני לא ייתכן ולכן משוואת האליפסה היא $\frac{x^2}{15}+\frac{y^2}{10}=1$.

דוגמא ד':

מצא על האליפסה $5x^2+9y^2=180$ את הנקודות שמרחקן מהמוקד השמאלי גדול פי 2 ממרחקן מהמוקד הימני.

פתרון:

אם נחלק את משוואת האליפסה ב-180 נקבל את המשוואה $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{20}=1$. לכן $a^2=36$, $b^2=20$ וכן $c^2=36-20=16$. מכאן $a=6$ ו-$c=4$. סכום מרחקי נקודה על האליפסה מהמוקדים הוא $r_1+r_2=2a$ וכאן $r_1+r_2=12$. עפ"י הנתון $r_2=2r_1$. מכאן $3r_1=12$ ולכן $r_1=4$. נסמן ב-(x_1,y_1) נקודה על האליפסה שמקיימת את התנאי הנ"ל.



דרך א' – אפשר למצוא את x_1 עפ"י הנוסחה שקיבלנו לרדיוס וקטור r_1 (ראה עמ' 159): $r_1=a-\frac{cx}{a}$. a, c ו-r_1 ידועים, הצבתם נותנת $x_1=3$. את y_1 נמצא ממשוואת האליפסה ומקבלים $y_1=\pm\sqrt{15}$. כלומר הנקודות הן $(3,\sqrt{15})$ ו-$(3,-\sqrt{15})$.

דרך ב' – נסתמך על כך ש-r_1 הוא המרחק שבין הנקודה (x_1,y_1) והמוקד הימני $(4,0)$. נקבל $(x_1-4)^2+y_1^2=r_1^2=16$. הנקודה (x_1,y_1) על האליפסה לכן $5x_1^2+9y_1^2=180$. פתרון שתי המשוואות נותן את הנקודות שמצאנו קודם.

מיתרים וקטרים באליפסה

נגדיר עכשיו מהו מיתר ומהו קוטר באליפסה.

מיתר באליפסה – קטע המחבר שתי נקודות שעל האליפסה נקרא מיתר.

קוטר באליפסה – מיתר העובר דרך מרכז האליפסה נקרא קוטר.

אנו דנים באליפסה קנונית ולכן קוטר עובר תמיד דרך ראשית הצירים.

האמצע של מיתר באליפסה

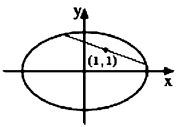
נביא עכשיו דוגמא הקשורה **לנקודת האמצע** של מיתר באליפסה.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ה':

מצא את משוואתו של מיתר באליפסה $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$ שהנקודה $(1,1)$ היא האמצע שלו.

פתרון:



נפתור תחילה בעיה זו באופן כללי. כדי לעשות זאת נרצה למצוא קשר בין **שיפוע מיתר** באליפסה לבין **שיפוע הקוטר שחוצה** את המיתר. נסמן ב-(x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) את נקודות החיתוך של המיתר והאליפסה.

אמצע המיתר הוא בנקודה $\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$.

אם m_1 מסמן את שיפוע המיתר אז $m_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$.

אם m_2 מסמן את שיפוע הקוטר שעובר דרך אמצע המיתר אז $m_2=\frac{\frac{y_1+y_2}{2}-0}{\frac{x_1+x_2}{2}-0}=\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}$.

למכפלת השיפועים נקבל: $m_1\cdot m_2=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}\cdot\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}=\frac{y_2^2-y_1^2}{x_2^2-x_1^2}$.

הנקודות (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) נמצאות על האליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$

ולכן מתקיים: $y_1^2=\frac{b^2}{a^2}(a^2-x_1^2)$ וכן $y_2^2=\frac{b^2}{a^2}(a^2-x_2^2)$.

נחזור למכפלת השיפועים, נציב את התוצאות שקיבלנו עבור y_1^2 ו-y_2^2 ונקבל:

$$m_1\cdot m_2=\frac{\frac{b^2}{a^2}(a^2-x_2^2)-\frac{b^2}{a^2}(a^2-x_1^2)}{x_2^2-x_1^2}=\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{a^2-x_2^2-a^2+x_1^2}{x_2^2-x_1^2}=\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_1^2-x_2^2}{x_2^2-x_1^2}=-\frac{b^2}{a^2}.$$

נוכל לסכם:

מכפלת השיפועים של מיתר באליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$ והקוטר שחוצה אותו היא $-\frac{b^2}{a^2}$.

עכשיו נוכל בקלות לפתור את הבעיה. שיפוע הקוטר העובר דרך הנקודה $(1,1)$ $m_2=1$. ממשוואת האליפסה $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$ נקבל $a^2=8$ $b^2=4$.

לכן שיפוע המיתר המבוקש הוא $m_2=-\frac{b^2}{a^2\cdot m_1}=-\frac{4}{8\cdot 1}=-\frac{1}{2}$. המיתר עובר דרך הנקודה $(1,1)$ ולכן משוואתו היא $y-1=-\frac{1}{2}(x-1)$, כלומר $y=-\frac{1}{2}x+1\frac{1}{2}$ או גם $x+2y-3=0$.

© כל הזכויות שמורות – בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה:
שני קטרים באליפסה שמכפלת השיפועים שלהם היא $-\frac{b^2}{a^2}$ נקראים **קטרים צמודים**.
(מושג זה הוא לא בתוכנית הלימודים לשאלון השני).

איזורי המישור ביחס לאליפסה

כמו המעגל, גם האליפסה מחלקת את המישור לשלושה חלקים:
א) הנקודות שבתוך האליפסה, **ב)** הנקודות שעל האליפסה, **ג)** הנקודות שמחוץ לאליפסה.

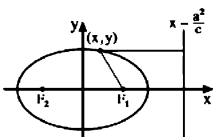
נוכל **לסכם** (גם הכיוון ההפוך נכון):

נקודה (x_1, y_1) **נמצאת בתוך האליפסה** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ **אם מתקיים** $\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}<1$,
הנקודה על האליפסה אם מתקיים $\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1$ **והנקודה מחוץ לאליפסה אם מתקיים** $\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}>1$.

הגדרה נוספת של האליפסה

ניתן להגדיר את האליפסה בצורה נוספת. לא נביא את ההוכחה ונסתפק בהגדרה הבאה:

המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שיחס מרחקיהן מנקודה נתונה ומישר נתון הוא קבוע וקטן מ-1 נקרא אליפסה.



אם האליפסה היא $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$ כך שמתקיים $c^2=a^2-b^2$ אז **הנקודה הקבועה** היא המוקד הימני $(c,0)$, **הישר הקבוע** הוא הישר $x=\frac{a^2}{c}$ **והיחס הקבוע** הקטן מ-1 הוא $\frac{c}{a}$. אפשרות נוספת היא שהנקודה הקבועה היא המוקד השמאלי $(-c,0)$ והישר הקבוע הוא הישר $=-\frac{a^2}{c}$

הערה:
הישרים $x=\frac{a^2}{c}$ ו-$=-\frac{a^2}{c}$ נקראים **המדריכים** של האליפסה והיחס $\frac{c}{a}$ נקרא **האכסצנטריות** של האליפסה. שני מרשגים אלה הם **לא** בתוכנית הלימודים של השאלון השני. (הסבר מפורט ניתן לראות בספר **גיאומטריה אנליטית** מאת בני גורן).

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב') * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(משוואת האליפסה ותיאורה הגרפי)

הנוסחאות היסודיות של האליפסה — משוואת האליפסה

הערה: תרגילים לחזרה על אליפסה ראה תחל מעמ' 216.

משוואת האליפסה הקנונית שהציר הגדול שלה (על ציר ה-x) הוא 2a, הציר הקטן שלה (על ציר ה-y) הוא 2b ומרכזה בראשית הצירים היא:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

מוקדי האליפסה הם בנקודות $(c,0)$ **ו-**$(-c,0)$ **וקיים:**

$$c^2=a^2-b^2$$

המרחקים של נקודה (x,y) **שעל האליפסה מהמוקדים (אורכי רדיוסי הווקטור) הם:** מהימני $r_1=a-\frac{cx}{a}$ מהשמאלי $r_2=a+\frac{cx}{a}$

הערה: בכל התרגילים בפרק זה הכוונה היא לאליפסה קנונית שהציר **הגדול שלה הוא על ציר ה-x** אלא אם מצויין במפורש שהציר הגדול הוא על ציר ה-y.

מצא לגבי האליפסות הבאות את הצירים (הגדול והקטן) ואת המוקדי

1) $9x^2+25y^2=$

2) $7x^2+9y^2=252$

מצא את משוואתה של האליפסה הקנונית $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$ **(שהציר הגדול שלה על ציר ה-x) עפ"י הנתונים הבאים:**

3) הצירים שלה הם 12 ו-8.

4) הציר הגדול שלה הוא 20 והמרחק בין המוקדים הוא 10.

5) הציר הקטן שלה הוא $\sqrt{20}$ והמרחק בין המוקדים הוא $\sqrt{60}$.

6) הציר הגדול שלה הוא 6 והיא עוברת בנקודה $(2,-\frac{5}{3})$.

7) הציר הקטן שלה הוא 10 ומרחק המוקד הימני מהקודקוד הי

8) היא עוברת דרך הנקודות $(3,\sqrt{2})$ ו-$(\sqrt{6},-2)$.

9) אחד מהמוקדים שלה הוא בנקודה $(\sqrt{10},0)$ והיא עוברת בנקודה $(-3,2)$.

10) מרחקי הקודקוד הימני והמוקד הימני מהישר $y=2x$ הם בהתאמה $\sqrt{20}$ ו-4.

© כל הזכויות שמורות — בני טרזן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

11) מצא את משוואתה של אליפסה **שהציר הגדול שלה הוא על ציר ה-y** והיא עוברת דרך הנקודות $(\sqrt{2}\,,6)$ ו-$(-\sqrt{18}\,,2)$.

12) מצא על האליפסה $x^2+5y^2=45$ את הנקודות שמרחקן מהמוקד הימני הוא $\sqrt{5}$.

13) הנקודה $(2\,,1\frac{2}{3})$ נמצאת על אליפסה קנונית שהציר **הגדול** שלה הוא על **ציר ה-y** ומרחקה מהמוקד התחתון (שנמצא על ציר ה-y) הוא $4\frac{1}{3}$.
מצא את משוואת האליפסה.

14) מצא על האליפסה $5x^2+9y^2=180$ את הנקודות שמרחקן מהמוקד השמאלי גדול ב-$5\frac{1}{3}$ ממרחקן מהמוקד הימני.

15) ישר המקביל לציר ה-x חותך אליפסה שצירייה הם צירי השיעורים בשתי נקודות שהמרחק ביניהן הוא 8. מרחקי אחת הנקודות מהמוקדים הם 6 ו-10 בהתאמה.
א. מצא את משוואת האליפסה ואת משוואת הישר הנ"ל.
ב. דרך הנקודה שנמצאת ברביע הראשון ומקיימת את התנאים הנ"ל עובר ישר שמרחקו מראשית הצירים הוא $\sqrt{52}$. מצא את משוואת הישר.

16) הנקודה $(1\,,3)$ נמצאת על אליפסה שצירייה הם צירי השיעורים ומרחקה מהמוקד השמאלי גדול פי 5 ממרחקה מהמוקד הימני.
א. מצא את משוואת האליפסה.
ב. סעיף זה מתייחס לשתי האליפסות שמצאת בסעיף א'.
(1) מצא את נקודות החיתוך של שתי האליפסות.
(2) שרטט על אותה מערכת צירים את שתי האליפסות הנ"ל ורשום ליד כל אליפסה את משוואתה.

17) הנקודה $(2\,,3)$ נמצאת על אליפסה שצירייה הם צירי השיעורים ומכפלת מרחקיה מהמוקדים היא 12.
מצא את משוואת האליפסה.

זוית הראייה שבה רואים את הקטע שבין המוקדים — משוואת האליפסה



18) א. מצא על האליפסה $4x^2+9y^2=180$, ברביע הראשון, נקודה שממנה רואים את הקטע שבין המוקדים בזוית ישרה.
ב. דרך הנקודה שמצאת בסעיף א' ודרך המוקד הימני של האליפסה מעבירים ישר.
(1) מבלי למצוא את משוואת הישר חשב את מרחקו מהמוקד השמאלי של האליפסה.
(2) מצא את משוואת הישר ואת נקודת החיתוך השנייה שלו עם האליפסה.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

19) הוכח: אין נקודה על האליפסה $9x^2+16y^2 = 144$ שממנה רואים את הקטע F_1F_2 בזווית ישרה. (F_1 ו-F_2 הם מוקדי האליפסה).

20) הנקודה $(4,3)$ נמצאת על אליפסה שצירית הם צירי השיעורים וממנה רואים את הקטע שבין המוקדים בזווית ישרה. מצא את משוואת האליפסה במקרים הבאים:

א. הציר **הגדול** של האליפסה נמצא על **ציר ה-x**.

ב. הציר **הגדול** של האליפסה נמצא על **ציר ה-y**.

מיתרים וקטרים באליפסה — משוואת האליפסה

21) א. מצא את משוואת האליפסה הקנונית שהנקודה $A(2.5,4.5)$ נמצאת עליה ו הישר העובר דרך המוקד הימני F_1 ודרך הקודקוד התחתון הוא $\sqrt{1.5}$.

ב. מצא את קצהו השני של המיתר שקצהו האחד הוא בנקודה A והוא עובר דרך המוקד F_1.

22) א. מצא את משוואתו של קוטר העובר באליפסה $x^2+5y^2 = 45$ אם אורכו 10 ושיפועו חיובי.

ב. מצא את נקודות החיתוך של האליפסה עם הקוטר שמכפלת השיפוע שלו והשיפוע של הקוטר שמצאת בסעיף א' היא $-\frac{b^2}{a^2}$. (a ו-b הם הפרמטרים של האליפסה).

צורות גיאומטריות עם אליפסה — משוואת האליפסה

23) א. מצא על האליפסה $4x^2+9y^2 = 180$ את הנקודות שמרחקן מהמוקד הימני גדול פי 2 ממרחקן מהמוקד השמאלי.

ב. דרך שתי הנקודות שמצאת בסעיף א' עובר מעגל שמשיק לציר ה-y. מצא את משוואת המעגל.

24) מעוין שהיקפו 20 ושטחו 24 חסום באליפסה קנונית כך שאלכסונו הגדול על ציר ה-x.

א. מצא את משוואת האליפסה.

ב. מצא באיזה תחום נמצא הרדיוס R של מעגל קנוני שחותך את האליפסה הנ"ל בארבע נקודות.

מעגל קנוני כנ"ל חותך את האליפסה בנקודה A שנמצאת ברביע הראשון. שיפוע המשיק למעגל בנקודה A הוא $-\frac{16}{9}$. מצא את משוואת המעגל הקנוני.

25) שני קודקודים של משולש הם המוקדים של אליפסה קנונית והקודקוד השלישי נמצא על האליפסה. אורכי שתי הצלעות היוצאות מהקודקוד השלישי הם 2.6 ו-7.4 והגובה המורד ממנו הוא 2.4. (הגובה הנ"ל עובר בתוך המשולש).

א. מצא את משוואת האליפסה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ב. האם קיים משולש ששני קודקודים שלו הם המוקדים של האליפסה והקודקוד השלישי נמצא על האליפסה כך ששטחו הוא 12? אם כן - מצא את הקודקוד השלישי של המשולש.

ג. חשב את היקפו של משולש ששני קודקודים שלו הם המוקדים של האליפסה והקודקוד השלישי הוא נקודה כלשהי על האליפסה. מהי ההגבלה לגבי הקודקוד השלישי? נמק.

26) נתון מעוין שצלעו 5, גובהו 4.8 ואלכסוניו על הצירים.



א. מצא את משוואת האליפסה הקנונית שעוברת דרך שני הקודקודים הנגדיים של המעוין שנמצאים על ציר ה-y והמוקדים שלה הם שני הקודקודים הנגדיים שנמצאים על ציר ה-x.

ב. בתוך האליפסה הקטנה מבין שתי האליפסות שמצאת בסעיף א' חוסמים מעגל שנוגע באליפסה בנקודות החיתוך שלה עם ציר ה-y. את האליפסה הגדולה מבין שתי האליפסות הנ"ל חוסמים בתוך מעגל שנוגע באליפסה בנקודות החיתוך שלה עם ציר ה-x. חשב את היחס בין שטח המעגל הקטן לשטח המעגל הגדול.

27) משולש שווה צלעות חסום באליפסה $7x^2+9y^2=63$ כך שקודקוד אחד שלו נמצא בקצה הימני של הציר הגדול.

א. מצא את שני הקודקודים האחרים של המשולש.

ב. האם קיים משולש ששניים מקודקודיו הם המוקדים של האליפסה והקודקוד השלישי שלו נמצא על האליפסה כך ששטח המשולש הוא 4? נמק.

28) משולש שצלעותיו 13, 14 ו-15 חסום באליפסה קנונית כך שהצלע של 14 מתלכדת עם הציר הקטן.

מצא את משוואת האליפסה.

29) א. הוכח: שטחו של ריבוע שצלעותיו מקבילות לצירים והוא חסום באליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$ הוא $\frac{4a^2b^2}{a^2+b^2}$.

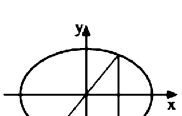
ב. נתון ששטח הריבוע שחסום באליפסה הוא 80 והמרחק בין המוקדים של האליפסה הוא 6. מצא את משוואת האליפסה.

30) א. הוכח: שטחו של מלבן החסום באליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$ כך ששתי צלעות נגדיות שלו עוברות דרך המוקדים, הוא $\frac{4b^2}{a}\sqrt{a^2-b^2}$.

ב. נתון ששטח המלבן שחסום באליפסה הוא 38.4 והיקפו 24.8. מצא את משוואת האליפסה אם נתון ששתי הצלעות הארוכות של המלבן מקבילות לציר ה-y.

© כל הזכויות שמורות – בני גרוזן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

31) משולש ישר זוית חסום באליפסה $x^2+6y^2=15$ כך שניצביו מקבילים לצירי האליפסה. שטח המשולש הוא 6.



א. מצא את אורך היתר.

ב. סעיף זה מתייחס למשולש ישר זוית כנ"ל שקודקוד הזוית הישרה שלו הוא ברביע הרביעי (כמתואר בציור) והשיעורים שלו הם מספרים שלמים. נסמן ב-A את קצה היתר שנמצא ברביע הראשון וב-B את קודקוד הזוית הישרה. נתון שהקטע AB הוא מיתר בפרבולה $y^2=2px$. מצא את משוו המשיק לפרבולה בנקודה A.

32) בתוך אליפסה חסום ריבוע. האליפסה חסומה בתוך מעגל קנוני שנוגע באליפסה בנקודות החיתוך שלה עם ציר ה-x. המרחק בין המוקדים של האליפסה הוא 4. נתון שהיחס בין שטח המעגל לשטח הריבוע הוא $\frac{7}{12}\pi$.



מצא את משוואת האליפסה.

33) פרבולה $y^2=2px$ $(p>0)$ ואליפסה שצירייה הם צירי השיעורים נחתכות בנקודה שבה $x=2$. הציר הגדול של האליפסה הוא 12. המוקד של הפרבולה הוא גם המוקד הימני של האליפסה.

א. מצא את משוואת הפרבולה ואת משוואת האליפסה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה והאליפסה.

34) בתוך אליפסה קנונית חסום משולש שווה שוקיים שבסיסו מקביל לציר ה-x. אחד מקודקודי הבסיס הוא $(-3,2)$ ושטח המשולש הוא 15.

א. מצא את משוואת האליפסה.

ב. פרבולה $y^2=2px$ $(p>0)$ חותכת את האליפסה הנ"ל בנקודה A שנמצאת ברביע הראשון. שיפוע המשיק לפרבולה בנקודה A הוא $\frac{1}{3}$. מצא את משוואת הפרבולה.

מצא לאילו ערכי k תמשוואות הבאות מייצגות: **א)** מעגל. **ב)** אליפסה.

35) $\frac{x^2}{k^2}-\frac{y^2}{k^2-36}=1$ $k>0$, $k\neq 6$ **36)** $\frac{x^2}{k^2}+\frac{y^2}{2k^2-4k}=1$ $k>0$, $k\neq 2$

האמצע של מיתר באליפסה — משוואת האליפסה

37) מצא באליפסה $x^2+2y^2=16$ את משוואת המיתר שנקודת האמצע שלו היא:

א. $(2,1)$. **(הדרכה:** ראה דוגמא ה' בעמ' 155).

ב. $(3,2)$.

38) קוטר באליפסה קנונית שמשוואתו $x-3y=0$ חוצה מיתר שמשוואתו $3x+2y-11=0$. חישר המחבר את אמצע המיתר הנ"ל עם תמוקד חיובי של האליפסה מאונך לציר ה-x. מצא את משוואת האליפסה. (ראה הדרכה לתרגיל הקודם).

39) באליפסה עובר מיתר שמשוואתו $2x+3y=10$ ואמצעו בנקודה $(2,2)$. מצא את משוואת האליפסה אם הנקודה $(3,3)$ נמצאת עליה. (ראה הדרכה לתרגיל 37 בעמי הקודם).

איזורי המישור ביחס לאליפסה — משוואת האליפסה

40) הנקודה $(3,2)$ נמצאת על האליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$, $(a>b)$. נתונות הנקודות: $(-3,2)$, $(4,3)$, $(2,1)$, $(2,3)$. מצא אילו מבין הנקודות הנ"ל נמצאות:
א. על האליפסה. ב. בתוך האליפסה. ג. מחוץ לאליפסה.
הערה: הפתרון לגבי הנקודה $(2,3)$ הוא קשה מהרגיל. ניתן לראות **רמז** בתשובה לתרגיל.

41) נתונה האליפסה $x^2+4y^2=4$. מצא לאילו ערכי k הנקודה $(k-1,k-2)$ נמצאת:
א. על האליפסה. ב. בתוך האליפסה. ג. מחוץ לאליפסה.

42) נתונה האליפסה $\frac{x^2}{(2k-3)^2}+\frac{y^2}{16}=1$ שהמוקדים שלה על **ציר ה-x**. מצא לאילו ערכי k הנקודה $(4,2.4)$ נמצאת:
א. על האליפסה. ב. בתוך האליפסה. ג. מחוץ לאליפסה.

תשובות (משוואת האליפסה ותיאורה הגרפי):

1) 10, **2)** 6, **3)** $144=4x^2+9y^2$.
$(4,0)$, $(-4,0)$. 12, $\sqrt{112}$, $(0,\sqrt{8})$, $(0,-\sqrt{8})$.
4) $300=3x^2+4y^2$. **5)** $20=x^2+4y^2$. **6)** $45=5x^2+9y^2$. **7)** $4225=25x^2+169y^2$.
8) $24=2x^2+3y^2$. **9)** $72=4x^2+9y^2$. **10)** $25=x^2+5y^2$. **11)** $1=\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{40}$.
12) $(5,2)$, $(5,-2)$. **13)** $1=\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{9}$. **14)** $(4,3\frac{1}{3})$, $(4,-3\frac{1}{3})$. **15)** א. $1=\frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{48}$;
$y=$ או $y=-6$. ב. $0=2x+3y-26$.

16) א. $18=x^2+9y^2$
או $45=4x^2+9y^2$.
ב. (1) $(3,1)$, $(-3,1)$,
$(-3,-1)$, $(3,-1)$.



(2)

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

17) $\frac{x^2}{15}+\frac{y^2}{10}=1$. 18) א. $(3,4)$. ב. (1) $\sqrt{80}$. (2) $y=-2x+10$, $(6,-2)$.

20) א. $\frac{x^2}{40}+\frac{y^2}{15}=1$. ב. $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{45}=1$. 21) א. $\frac{x^2}{40}+\frac{y^2}{24}=1$. ב. $(5,-3)$.

22) א. $x-2y=0$. ב. $(5,2)$ ו-$(5,-2)$. 23) א. $(-3,4)$, $(4,-3)$.

ב. $\frac{625}{36}$. 24) א. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$. ב. $R<4$ ג. 13.48. $x^2+y^2=\left(x+\frac{25}{6}\right)^2$.

25) א. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$. ב. כן, $(0,3)$ או $(0,-3)$. ג. 18, הקודקוד השלישי לא יכול להיות על ציר ה-x. 26) א. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ או $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$. ב. $\frac{9}{25}$. 27) א. $(-1.2,1.4\sqrt{3})$, $(-1.2,-1.4\sqrt{3})$. ב. לא. 28) $\frac{5x^2}{784}+\frac{y^2}{49}=1$. 29) ב. $\frac{x^2}{45}+\frac{y^2}{36}=1$.

30) ב. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$. 31) א. $\sqrt{40}$ או $\sqrt{30}$. ב. $x-6y+3=0$. 32) $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$.

33) א. $y^2=12x$, $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$. ב. $(2,\sqrt{24})$, $(2,-\sqrt{24})$. 34) א. $5x^2+9y^2=81$.

ב. $y^2=\frac{4}{3}x$. 35) א. $k=\sqrt{18}$. ב. $0<k<6$, $k\neq\sqrt{18}$. 36) א. $k=4$. ב. $k>2$, $k\neq 4$. 37) א. $x+y-3=0$. ב. $3x+4y-17=0$. 38) $18=x^2+2y^2$.

39) $45=2x^2+3y^2$. 40) א, ג, ב, ג. **רמז:** חישור משוואות. 41) א. 2.6, 1.

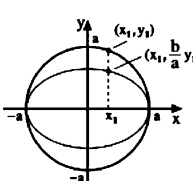
ב. $1<k<2.6$. ג. $k>2.6$ או $k<1$. 42) א. 4, -1. ב. $k>4$ או $k<-1$.

ג. $3\frac{1}{2}<k<4$ או $-1<k<-\frac{1}{2}$.

האליפסה ככיווץ של המעגל

קבלת אליפסה ממעגל

בסעיף זה נביא דרך נוספת לקבלת אליפסה.



נתבונן במעגל $x^2+y^2=a^2$, נניח שנתון מספר b כך שמתקיים $0<b<a$. כל נקודה (x_1,y_1) שעל המעגל נחליף בנקודה $(x_1,\frac{b}{a}y_1)$. כלומר **נכפול את** שיעור ה-y של כל נקודה שעל המעגל ב-$\frac{b}{a}$ ואת שיעור ה-x של כל נקודה שעל המעגל נשאיר **ללא** שינוי. נמצא את משוואת **המקום הגיאומטרי** המתקבל בדרך זו. אם (x_1,y_1) היא נקודה על המעגל אז נסמן ב-(x,y) את הנקודה המתאימה לה על המקום הגיאומטרי.

© כל הזכויות שמורות – בני טרזן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

עפ"י מה שהגדרנו קיים $x = x_1$ ו-$y = \frac{b}{a}y_1$. ברצוננו למצוא **משוואה המקשרת** בין x ל-y. נסתמך על כך שבין x_1 ו-y_1 **קיימת** משוואה מקשרת והיא **משוואת המעגל** $x_1^2+y_1^2=a^2$. **נביע את** x_1 ו-y_1 **באמצעות** x ו-y, נקבל: $x_1 = x$, $y_1 = \frac{a}{b}y$.

עכשיו נציב תוצאות אלה במשוואת המעגל ונקבל $x^2+(\frac{a}{b}y)^2 = a^2$. נחלק ב-$a^2$ ונקבל $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} = 1$. כלומר קיבלנו **משוואה** של **אליפסה** קנונית **שהציר הגדול** שלה שווה **לקוטר** המעגל.

נוכל אם כן להביא **הגדרה** נוספת **לאליפסה**:

האליפסה $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (0 < b < a)$ **היא המקום הגיאומטרי המתקבל מהמעגל** $x^2+y^2=a^2$ **ע"י הכפלת שיעור ה-y של כל נקודה שעל המעגל ב-** $\frac{b}{a}$ **והשארת שיעור ה-x של כל נקודה שעל המעגל ללא שינוי.**

הערות:

א) בהגדרה שהבאנו כפלנו את שיעורי ה-y של כל נקודות המעגל $x^2+y^2=a^2$ בגודל $\frac{b}{a}$ שהוא **קטן מ-1**. אם נכפול את שיעורי ה-y של כל נקודות המעגל בגודל $\frac{b}{a}$ כאשר הוא **גדול מ-1** נקבל כמו קודם את האליפסה $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} = 1$, אלא שהפעם **הציר הגדול של האליפסה יהיה על ציר ה-y.**

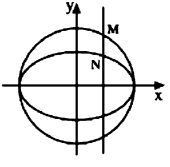
ב) גם אם כופלים את שיעורי ה-x של כל הנקודות שעל המעגל הקנוני מקבלים אליפסה.

דוגמא א':

נתון המעגל $x^2+y^2=25$. בונים אליפסה המתקבלת ע"י הכפלת שיעורי ה-y של נקודות המעגל ב-$\frac{4}{5}$.

א. **מצא את משוואת האליפסה.**

ב. ישר המאונך לציר ה-x חותך ברביע הראשון את המעגל ואת האליפסה בנקודות M ו-N בהתאמה. מצא את M ו-N אם ההפרש בין שיעורי ה-y שלהן הוא 0.6.



פתרון:

א. כאן $\frac{b}{a} = \frac{4}{5}$ ולכן $\frac{a}{b} = \frac{5}{4}$. מכאן שמשוואת האליפסה היא $x^2+(\frac{5}{4}y)^2 = 25$, כלומר $x^2+\frac{25}{16}y^2 = 25$, $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16} = 1$.

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג') * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. שיעורי ה-x של M ו-N הם שווים ונסמנם ב-x_1. אם נסמן ב-y_1 את שיעור ה-y של M אז שיעור ה-y של N הוא $\frac{4}{5}y_1$. לפי הנתון $y_1 - \frac{4}{5}y_1 = 0.6$ ומכאן $y_1 = 3$. נמצא ע"י הצבה במשוואת המעגל, מקבלים $x_1 = \pm 4$ והפתרון המתאים לרביע הראשון הוא $x_1 = 4$. לכן M(4,3) ו-N(4,2.4).

קבלת אליפסה מאליפסה אחרת

כפי שניתן לקבל אליפסה ממעגל ע"י הכפלת שיעורי ה-y של כל נקודות המעגל בגודל קבוע (או שיעור ה-x) כך ניתן גם **לקבל אליפסה מאליפסה** נתונה ע"י הכפלת שיעורי ה-y של כל נקודות האליפסה בגודל קבוע.

דוגמא ב':

כופלים את שיעורי ה-y של כל נקודות האליפסה $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$ פי k $(k > 1)$.

א. הבע באמצעות k את משוואת האליפסה שהתקבלה.

ב. מצא לאיזה ערך של k האליפסה שהתקבלה היא מעגל.

פתרון:

א. נסמן נקודה על האליפסה הנתונה ע"י (x_1, y_1). נסמן את הנקודה על האליפסה החדשה שמתקבלת מהנקודה (x_1, y_1) ע"י (x, y). עפ"י הנתון נקבל $x = x_1$ ו-$y = y_1 k$, לכן $x_1 = x$ ו-$y_1 = \frac{y}{k}$. הנקודה (x_1, y_1) נמצאת על האליפסה הנתונה ולכן $\frac{x_1^2}{25} + \frac{y_1^2}{4} = 1$. נציב את התוצאות שקיבלנו עבור x ו-y במשוואת האליפסה הנתונה ונקבל $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4k^2} = 1$ וזאת משוואת האליפסה שהתקבלה.

ב. אם האליפסה היא מעגל אז במשוואת האליפסה $a^2 = b^2$, ז"א $a = b$.

במקרה שלנו נקבל $25 = 4k^2$, לכן $5 = 2k$, כלומר $k = 2.5$. משוואת המעגל היא $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{25} = 1$, כלומר $x^2+y^2 = 25$.

תרגילים
(האליפסה ככיווץ של המעגל)

קבלת אליפסה ממעגל

האליפסה $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (0 < b < a)$ מתקבלת מהמעגל $x^2+y^2 = a^2$ ע"י הכפלת שיעור ה-y של כל נקודה שעל המעגל ב- $\frac{b}{a}$ והשארת שיעור ה-x של כל נקודה שעל המעגל ללא שינוי.

1) נתון המעגל $x^2+y^2=36$. את שיעור ה-y של כל אחת מנקודות המעגל הכפילו ב-$\frac{2}{3}$ וכך התקבלה אליפסה.
א. מצא את משוואת האליפסה.
ב. חשב את שטחו של המלבן שחסום באליפסה כך ששני המוקדים של האליפסה נמצאים על שתי צלעות נגדיות שלו.

2) מחמעגל $x^2+y^2=20$ קיבלו אליפסה ע"י שחילקו את שיעור ה-y של כל נקודה שעל המעגל ב-2.
א. מצא את משוואת האליפסה.
ב. ישר המאונך לציר ה-x, שעובר מימין לראשית הצירים, חותך את המעגל והאליפסה הנ"ל כך שאורך אחד מקטעי החיתוך שבין המעגל והאליפסה הוא 2. מצא את נקודות החיתוך של הישר עם המעגל עם האליפסה.

3) נתון מעגל שמשוואתו $x^2+y^2=R^2$. מהמעגל קיבלו אליפסה ע"י שכפלו את שיעור ה-y של כל אחת מנקודות המעגל בגודל קבוע. משוואת האליפסה שהתקבלה היא $9x^2+16y^2=576$.
מצא את רדיוס המעגל ואת הגודל הקבוע הנ"ל.

4) נתון המעגל: $x^2+y^2=8kx-2y+84k^2-1$, $k>0$. מזיזים את המעגל כך שמרכזו יהיה בראשית הצירים. לאחר מכן כופלים פי $\frac{3}{5}$ את שיעור ה-y של כל אחת מהנקודות שעל המעגל.
א. הבע באמצעות k את משוואת האליפסה שהתקבלה.
ב. מצא לאיזה ערך של k המוקד השמאלי של האליפסה הוא בנקודה $(-4,0)$.
ג. מצא את הציר הגדול ואת הציר הקטן של האליפסה עבור ה-k שמצאת בסעיף ב'.

5) מחמעגל $x^2+y^2=R^2$ קיבלו אליפסה ע"י שכפלו את שיעור ה-y של כל נקודה שלו ב-$\frac{4}{5}$.
מצא את משוואת האליפסה ואת רדיוס המעגל אם נתון שהנקודה $(3,3.2)$ נמצאת על האליפסה.

6) מהמעגל $x^2+y^2=80$ קיבלו אליפסה ע"י שכפלו את שיעור ה-y של כל נקודה שלו בגודל קבוע. נתון שהנקודה $(4,6)$ נמצאת על האליפסה.
מצא את משוואת האליפסה ואת הגודל הקבוע הנ"ל.

7) מהמעגל $x^2+y^2=25$ קיבלו אליפסה ע"י שכפלו את שיעור ה-y של כל נקודה ב-$\frac{3}{5}$.
א. מצא את משוואת האליפסה.
ב. הראה ע"י חישוב שהמרחק של כל נקודה על האליפסה מהנקודה $(4,0)$ מתייחס למרחקה מהישר $x=6\frac{1}{4}$ כמו $\frac{4}{5}$.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) ישר המאונך לציר ה-x חותך, ברביע הראשון, את האליפסה $4x^2+9y^2=180$ ואת המעגל $x^2+y^2=45$ בנקודות N ו-M בהתאמה.

א. חשב את היחס בין שיפוע NO לשיפוע MO (O ראשית הצירים).

ב. הראה שהיחס הניידל הוא גם יחס הכיווץ של המעגל הניידל לאליפסה הניידל.

אליפסה המתקבלת מאליפסה אחרת

9) בתוך אליפסה קנונית חסום מעוין כך שאלכסוניו נחתכים בראשית הצירים. אחד מקודקודי המעוין הוא בנקודה $(2,4)$ ושטחו הוא 60.

א. מצא את משוואת האליפסה.

ב. מצא את משוואת המעגל הקנוני שממנו התקבלה האליפסה ע"י שכפלו את שיעור ה-y של כל נקודה שעל המעגל בגודל קבוע. מצא גם את הגדל הקבוע.

את שיעורי ה-y של כל נקודה שעל האליפסה הנתונה כפלו פי 2. מצא את משוואת האליפסה שהתקבלה.

10) את המעגל $x^2+y^2+4x-6y-23=0$ הזיזו כך שהתקבל מעגל קנוני.

א. מצא בכמה יחידות הזיזו את המעגל בכיוון האופקי ובכמה יחידות הזיזו אותו בכיוון האנכי.

ב. מהמעגל הקנוני קיבלו אליפסה ע"י שכפלו את שיעורי ה-x של כל נקודה שעל המעגל ב-$\frac{5}{6}$ ואת שיעור ה-y של כל נקודה ב-$\frac{2}{3}$. מצא את המוקדים של האליפסה.

מהאליפסה שהתקבלה בסעיף ב' קיבלו אליפסה חדשה ע"י שכפלו את שיעורי ה-y של כל נקודות האליפסה שבסעיף ב' פי גודל קבוע. מצא את הגדל הקבוע אם משוואת האליפסה החדשה שהתקבלה היא $9x^2+25y^2=225$.

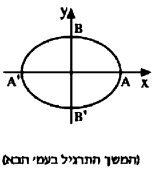
11) הנקודה $(6,4.8)$ נמצאת על האליפסה $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$. סכום המרחקים של הנקודה משני המוקדים של האליפסה הוא 20.

א. מצא את משוואת האליפסה.

ב. כפלו את שיעורי ה-y של כל נקודות האליפסה פי k $(k>0)$. הבע באמצעות k את משוואת האליפסה שהתקבלה.

מצא לאילו ערכי k האליפסה שהתקבלה היא: (1) מעגל. (2) אליפסה שהציר הגדול שלה הוא על ציר ה-x. (3) אליפסה שהציר הגדול שלה הוא על ציר ה-y.

12) האליפסה $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ חותכת את ציר ה-x בנקודות A ו-A' ואת ציר ה-y היא חותכת בנקודות B ו-B', כמתואר בציור.



א. נתון שהישר $y=-\frac{5}{4}x$ מאונך לישר AB' והמרחק בין הנקודה B לאחד המוקדים של האליפסה הוא 5.

מצא את משוואת האליפסה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ב. F_1 ו-F_2 הם המוקדים של האליפסה. P היא נקודה על האליפסה שלא נמצאת על ציר ה-x. חשב את ההיקף של המשולש PF_1F_2.

מקרבים את מוקדי האליפסה זה לזה לאורך ציר ה-x. נוצרת אליפסה קטנית חדשה העוברת גם היא דרך הנקודות A ו-A' ומוקדיה הם F_1' ו-F_2'. P' היא נקודה על האליפסה החדשה כך שהקטע $P'P$ מקביל לציר ה-y. הצובה לצלע $F_1'F_2'$ במשולש $P'F_1'F_2'$ גדול פי k $(k>1)$ מהצובה לצלע F_1F_2 במשולש PF_1F_2.

(1) חבע באמצעות k את משוואת האליפסה החדשה.

(2) עבור איזה ערך של k המוקדים F_1' ו-F_2' יתלכדו לנקודה אחת בר נמק.

תשובות (האליפסה כסיוע של המעגל):

1) א. $4x^2+9y^2=144$. ב. $\frac{32}{3}\sqrt{20}$. 2) א. $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{5}=1$. ב. $(2,4)$ ו-$(2,-2)$, $(-4,2)$ ו-$(-2,-2)$. 3) 8. 4) א. $\frac{x^2}{100k^2}+\frac{y^2}{36k^2}=1$. ב. $\frac{1}{3}$. ג. 10, 6. 5) $400=16x^2+25y^2$, $720=9x^2+16y^2$. 6) $\frac{3}{5}$. 7) א. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=$. 8) א. $\frac{2}{3}$. 9) א. $540=7x^2+32y^2$.

ב. $540=7x^2+7y^2$, $\sqrt{\frac{7}{32}}$. ג. $540=7x^2+8y^2$. 10) א. 2 יחידות ימינה ו-3 יחידות למטה.

ב. $(3,0)$, $(-3,0)$. ג. $\frac{3}{5}$. 11) א. $\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{36}=1$. ב. $\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{36k^2}=1$. ג. (1) $\frac{5}{3}$. (2) $0<k<\frac{5}{3}$. (3) $k>\frac{5}{3}$. 12) א. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$. ב. 16. ג. (1) $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16k^2}=1$. (2) 1.25.

משיק לאליפסה והמצב ההדדי של ישר ואליפסה

משיק לאליפסה

הנושא משיק לאליפסה, כמו שלמדנו בפרקים על המעגל והפרבולה, **לא** כלול בתוכנית הלימודים לשאלון השני. למרות זאת יש לדעת למצוא את המצב ההדדי של ישר ואליפסה, כפי שנסביר בתת הסעיף הבא. הסברים, דוגמאות ותרגילים עם משיק לאליפסה ניתן למצוא בספר **גיאומטריה אנליטית** (5 יחידות לימוד) מאת בני גורן.

ההגדרה של ישר המשיק לאליפסה דומה להגדרה של ישר המשיק למעגל, כלומר:

ישר משיק לאליפסה אם יש לו נקודה אחת ויחידה המשותפת עם האליפסה.

המצב ההדדי של ישר ואליפסה

נדון עכשיו בקיצור במצב ההדדי של ישר ואליפסה. קיימות שלוש אפשרויות והן:

א) הישר חותך את האליפסה בשתי נקודות.

ב) הישר משיק לאליפסה.

ג) הישר לא חותך את האליפסה.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

את המצב ההדדי של ישר ואליפסה ניתן לקבוע ע"י **פתרון** מערכת המשוואות של הישר והאליפסה. נוכל **לסכם** את המצב:

אם למערכת המשוואות של הישר והאליפסה:

א) יש שני פתרונות – אז הישר חותך את האליפסה בשתי נקודות.

ב) יש פתרון יחיד – אז הישר משיק לאליפסה.

ג) אין פתרון – אז הישר לא חותך את האליפסה.

הערה: במשוואה **הריבועית** עם הנעלם האחד שמתקבלת ממערכת המשוואות של הישר והאליפסה קיים המצב הבא לגבי **הדיסקרימיננטה** שלה:

במקרה א' – $\Delta > 0$, במקרה ב' – $\Delta = 0$, במקרה ג' – $\Delta < 0$.

תרגילים
(משיק לאליפסה והמצב ההדדי של ישר ואליפסה)

מצא את המצב ההדדי של הישר והאליפסה בתרגילים הבאים: (אם הישר משיק לאליפסה מצא את נקודת ההשקה)

1) $y = -x+5$
$x^2+4y^2 = 20$

2) $y = x-1$
$x^2+2y^2 = 6$

3) $y = -x+7$
$3x^2+4y^2 = 84$

4) $y = \frac{1}{2}x+3$
$2x^2+8y^2 = 35$

5) $y = x+2$
$3x^2+5y^2 = 10$

6) $y = -\frac{3}{4}x+2\frac{1}{2}$
$3x^2+8y^2 = 20$

הערה: בתרגילים הבאים צריך להיעזר בחקירה פשוטה של משוואה ריבועית.

בתרגילים הבאים נתונות משוואה של ישר ומשוואה של אליפסה. מצא לאילו ערכי k:

א) הישר חותך את האליפסה בשתי נקודות.

ב) הישר משיק לאליפסה.

ג) הישר לא חותך את האליפסה.

הערה: בתרגילים 9 ו-10 צריך למצוא תחילה את ערכי k עבורם המשוואה של האליפסה אכן מייצגת אליפסה.

7) $y = kx+3$
$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3} = 1$

8) $y = 2x+k$
$\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9} = 1$

9) $y = \frac{1}{2}x+4$
$\frac{kx^2}{32}+\frac{y^2}{8} = 1$

10) $y = -x+5$
$\frac{x^2}{k^2-k}+\frac{4y^2}{k^2-k} = 1$

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (משיק לאליפסה והמצב ההדדי של ישר ואליפסה):

1) הישר משיק לאליפסה, $(4,1)$. **2)** הישר חותך את האליפסה בשתי נקודות. **3)** הישר משיק לאליפסה, $(4,3)$. **4)** הישר לא חותך את האליפסה. **5)** הישר חותך את האליפסה בשתי נקודות. **6)** הישר משיק לאליפסה, $(2,1)$. **7)** א. $k<-1$ או $k>1$. ב. 1, -1. ג. $-1<k<1$. **8)** א. $-9<k<9$. ב. 9, -9. ג. $k<-9$ או $k>9$. **9)** א. $0<k<1$. ב. 1. ג. $k>1$, $k\neq 4$. **10)** א. $k<-4$ או $k>5$. ב. -4, 5. ג. $1<k<5$ או $-4<k<0$.

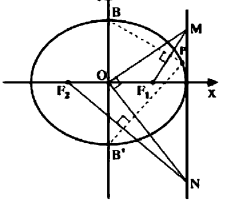
הוכחת תכונות באליפסה

בסעיף זה נעסוק בהוכחת תכונות של האליפסה. ההתייחסות היא תמיד **לאליפסה הקנונית שמשוואתה היא:** $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$ $(0<b<a)$.

דוגמא:

הנקודה P נמצאת על האליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$ שהציר הקטן שלה הוא BB'.
דרך המוקד F_1 מעבירים ישר המאונך לישר PB שחותך את הישר $x=a$ בנקודה M.
דרך המוקד F_2 מעבירים ישר המאונך לישר PB' שחותך את הישר $x=a$ בנקודה N.
הוכח: $\sphericalangle MON=90^\circ$. (O ראשית הצירים).

פתרון:



נסמן $P(x_1,y_1)$, מכאן ששיפוע הישר PB הוא $\frac{y_1-b}{x_1-0}$

לכן משוואת הישר העובר דרך $F_1(c,0)$ והמאונך ל-PB היא $y=-\frac{x_1}{y_1-b}(x-c)$.

באופן דומה נקבל שמשוואת הישר העובר דרך $F_2(-c,0)$ והמאונך ל-PB' היא $y=-\frac{x_1}{y_1+b}(x+c)$.

שיעורי הנקודה M הם: $(a,-\frac{x_1}{y_1-b}(a-c))$

ושיעורי הנקודה N הם: $(a,-\frac{x_1}{y_1+b}(a+c))$.

למכפלת השיפועים m_1 ו-m_2 של MO ו-NO בהתאמה נקבל:

$$m_1\cdot m_2=\frac{-\frac{x_1}{y_1-b}(a-c)}{a}\cdot\frac{-\frac{x_1}{y_1+b}(a+c)}{a}=\frac{x_1^2(a^2-c^2)}{a^2(y_1^2-b^2)}=\frac{x_1^2b^2}{a^2y_1^2-a^2b^2}=\frac{x_1^2b^2}{-x_1^2b^2}=-1$$

ולכן הזווית MON היא בת 90°. בשוויון לפני האחרון הסתמכנו על כך שהנקודה (x_1,y_1) על האליפסה ולכן $b^2x_1^2+a^2y_1^2=a^2b^2$ וזאת $a^2y_1^2-a^2b^2=-b^2x_1^2$.

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(הוכחת תכונות באליפסה)

הערה: יש לבדוק מהי רמת הקושי הנדרשת בשאלון השני לגבי סוג זה של תרגילים.

הערות לגבי התרגילים:

א) בכל התרגילים האליפסה היא האליפסה הקנונית שמשוואתה היא $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$, $0<b<a$.

ב) אם AA' מסמן את הציר הגדול של האליפסה אז $A(a,0)$ ו-$A'(-a,0)$.
באופן דומה, אם BB' מסמן את הציר הקטן של האליפסה אז $B(0,b)$ ו-$B'(0,-b)$.
כמו כן המוקדים F_1 ו-F_2 הם $F_1(c,0)$ המוקד הימני ו-$F_2(-c,0)$ המוקד השמאלי.

ג) כאשר נתונה נקודה כלשהי P על האליפסה, בעיה מטויימת, ייתכן שישנם תנאי הגבלה לגבי הנקודה. (למשל שהיא איננה יכולה להיות על הצירים וכו'). למען הפשטות לא צויי תנאים אלה, אבל יש כמובן לפתור את הבעיה תוך התחשבות בהם.

1) AA' הוא הציר הגדול של האליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$. מנקודה P שעל האליפסה מורידים אנך לציר ה-x החותך אותו בנקודה Q.

א. הוכח: $\frac{AQ}{PQ}:\frac{PQ}{A'Q}=a^2:b^2$.

ב. נתון: $AQ=2$, $PQ=3$, וואת האליפסה. $\frac{a}{b}=\frac{2}{\sqrt{3}}$.

2) מעבירים קוטר באליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$ החותך אותה בנקודות P_1 ו-P_2. נסמן ב-F את אחד מהמוקדים.

א. הוכח: $P_1F+P_2F=2a$.

ב. נתון שהנקודה F היא המוקד הימני של האליפסה, הנקודה P_1 נמצאת ברביע הראשון ושיעור ה-x שלה הוא 5. כמו כן נתון: $P_1F=7$, $P_2F=13$.
(1) מצא את משוואת האליפסה.
(2) מצא את שיעורי הנקודות P_1 ו-P_2.

3) נתונה האליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$. נסמן ב-d את המרחק ממרכז האליפסה של נקודה שעל האליפסה וב-r_1 ו-r_2 את רדיוסי הווקטור היוצאים ממנה.

א. הוכח: $d^2+r_1\cdot r_2=a^2+b^2$.

ב. A היא נקודה על האליפסה ברביע הראשון ששיעור ה-x שלה הוא 3. נתון שלגבי הנקודה A מתקיים: $r_1=4$, $r_2=8$.
(1) מצא את משוואת האליפסה.
(2) הראה שהשוויון שהוכחת בסעיף א' מתקיים לגבי הנקודה A.

4) א. הראה שהתנאי לכך שעל האליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$ $(a>b)$ יש נקודה שממנה רואים את הקטע שבין המוקדים בזווית ישרה הוא $b<a\sqrt{2}$.

ב. האם יש נקודה על האליפסה $2x^2+5y^2=40$ שממנה רואים את הקטע שבין המוקדים בזווית ישרה? נמק.

5) א. AA' הוא הציר הגדול באליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$ ו-P היא נקודה עליה. הישרים AP ו-$A'P$ חותכים את הישרים $x=-a$ ו-$x=a$ בנקודות $(-a,t_1)$ ו-(a,t_2) בהתאמה. הוכח: $t_1\cdot t_2=4b^2$.

ב. נסח והוכח טענה דומה עבור הציר הקטן BB' והישרים $y=b$ ו-$y=-b$.

6) AA' הוא הציר הגדול באליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$. F_1 ו-F_2 הם המוקדים ו-P היא נקודה על האליפסה. דרך F_1 מעבירים מקביל ל-PA שחותך את הישר $x=a$ בנקודה M. דרך F_2 מעבירים מקביל ל-PA' שחותך את הישר $x=a$ בנקודה N.

הוכח: $y_M\cdot y_N=-\frac{b^4}{a^2}$.

7) P ו-Q הן נקודות על האליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$ שהציר הגדול שלה הוא AA'. דרך P מעבירים ישר המצונך לציר ה-x שחותך את ציר ה-x, את הישר AQ ואת הישר $A'Q$ בנקודות K, L ו-N בהתאמה.

הוכח: $KL\cdot KN=PK^2$.

8) הוכח: הציר הגדול (2a) הוא הקוטר הגדול ביותר באליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$ והציר הקטן (2b) הוא הקוטר הקטן ביותר באליפסה $(a>b)$. **(הדרכה:** סמן את המשוואה של קוטר כלשהו ע"י $y=mx$ והבע תחילה את הריבוע של מחצית אורך הקוטר בעזרת a, b ו-m).

הערה: תרגילים 11–9 הם קשים מתרגיל.

9) AA' הוא הציר הגדול באליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$. F_1 הוא המוקד הימני ו-P היא נקודה על האליפסה. הישרים AP ו-$A'P$ חותכים את הי $x=\frac{a^2}{c}$ $(c^2=a^2-b^2)$ בנקודות K ו-L בהתאמה.

הוכח: $\sphericalangle KF_1L=90^\circ$. **(הערה:** הישר $x=\frac{a^2}{c}$ עובר מימין לאליפסה כי $a>c$).

10) BB' הוא הציר הקטן של האליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$ ו-P היא נקודה על האליפסה. דרך הנקודה $(0,c)$ מעבירים ישר המקביל ל-PB שחותך את הישר $y=a$ בנקודה M. דרך הנקודה $(0,-c)$ מעבירים ישר המקביל ל-PB' שחותך את הישר $y=a$ בנקודה N. $(c^2=a^2-b^2)$.

הוכח: $\sphericalangle MON=90^\circ$. (O מרכז האליפסה).

11) d_1 ו-d_2 הם בהתאמה אורכי שני קטרים באליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$ המאונכים זה לזה.

הוכח: $\frac{1}{d_1^2}+\frac{1}{d_2^2}=\frac{a^2+b^2}{4a^2b^2}$.

(הדרכה: סמן משוואה של קוטר אחד ע"י $y=mx$ ואת השני ע"י $y=-\frac{1}{m}x$.
ראה גם הדרכה לתרגיל 8 בעמ' הקודם).

תשובות (הוכחת תכונות באליפסה):

1) ב. 1 **2)** ב. (1) $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$. (2) $\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{64}=1$.

3) ב. (1) $(5,\sqrt{48})$, $(-5,-\sqrt{48})$. (2) $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{20}=1$. **4)** ב. כן.

פרק שישי
גיאומטריה אנליטית — מקומות גיאומטריים

מקומות גיאומטריים — הישר

השיטה הכללית למציאת מקום גיאומטרי

בפרק זה נעסוק בפתרון בעיות הקשורות למקומות גיאומטריים. כפי שראינו, מקום גיאומטרי הוא **אוסף של נקודות בעלות תכונה מסוימת**. נסביר תחילה, באופן כללי, את **הדרך למציאת מקום גיאומטרי**.

בדרך כלל נסמן נקודה על המקום הגיאומטרי **המבוקש** ע"י (x,y). מטרתנו היא למצוא **משוואה המקשרת בין x ל-y**. משוואה זו תיצג את המקום הגיאומטרי המבוקש. לפעמים, בבעיה עצמה **נתון** מקום גיאומטרי **מסויים**. במקרה כזה נסמן נקודה עליו, בדרך כלל ע"י (x_1,y_1). **חשוב לזכור שבמקרה כזה קיימת משוואה המקשרת בין x_1 ל-y_1**. לכן נשתדל **להביע** את x_1 ו-y_1 **באמצעות** x ו-y **ולהיעזר** במשוואה המקשרת בין x_1 ל-y_1 כדי לקבל משוואה המקשרת בין x ל-y שתייצג את המקום הגיאומטרי הדרוש.

בהמשך נביא דוגמאות למציאת מקומות גיאומטריים הקשורים למקומות הגיאומטריים שהכרנו והם: **הישר, המעגל, הפרבולה והאליפסה**.

זיהוי המקום הגיאומטרי

נשים לב להבדל שבין **מציאת** המקום הגיאומטרי לבין **זיהוי** המקום הגיאומטרי. מציאת המקום הגיאומטרי פירושה, כפי שראינו, מציאת משוואה המקשרת בין x ל-y. זיהוי המקום הגיאומטרי פירושו הוא לקבוע **מהו** המקום הגיאומטרי שהתקבל. ייתכן שלא נוכל לזהות את המקום הגיאומטרי, למרות שנמצא משוואה המקשרת בין x ל-y. אנו נתרכז בזיהוי המקום הגיאומטרי רק בתנאי שהוא אחד מהמקומות הגיאומטריים שלמדנו עליהם והם: הישר, המעגל, הפרבולה הקנונית והאליפסה הקנונית. בדרך כלל נעשה זאת ע"י התבוננות במשוואה שמקשרת בין x ל-y. לא נביא כאן הסבר מדוייק ונסתפק בכמה דוגמאות. (הסבר מפורט לגבי הישר מופיע בעמ' 26 והסבר מפורט לגבי המעגל מופיע בעמ' 86).

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל - חלק ג'-1) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמאות:

הישר – המשוואה $3x-4y-2=0$ מייצגת ישר.
זאת משוואה ממעלה ראשונה שבה המקדמים של x ו-y לא שווי שניהם לאפס.

המעגל – המשוואה $2x^2+2y^2-3x=0$ מייצגת מעגל.
המקדמים של x^2 ו-y^2 שווים זה לזה וע"י השלמה לריבוע מתקבל רדיוס חיובי.

הפרבולה – המשוואה $2y^2-5x=0$ מייצגת פרבולה קנונית.
המקדמים של y^2 ו-x הפוכים בסימניהם.

האליפסה – המשוואה $x^2+4y^2-9=0$ מייצגת אליפסה קנונית.
המקדמים של x^2 ו-y^2 שונים זה מזה, בעלי סימנים זהים וסימנו של המקדם החופשי הפוך לסימן של שניהם.

הערה:
בפרקים הקודמים עסקנו בהוכחת תכונות של המקומות הגיאומטריים השונים שעליהם למדנו. חשוב להדגיש שניתן לנסח חלק מהתכונות הנ"ל באמצעות מקומות גיאומטריים.

לדוגמא – נניח שנתונות הנקודות $(1,0)$ ו-$(5,0)$. ברצוננו למצוא מה **מאפיין** את כל הנקודות הנמצאות במרחקים שווים משתי הנקודות הנ"ל. (ידוע שכל הנקודות הנמצאות **במרחקים שווים** משתי נקודות נתונות נמצאות על **האנך האמצעי** לקטע המחבר אותן. במקרה זה קל לראות שהאנך האמצעי לקטע שקצותיו הם $(1,0)$ ו-$(5,0)$ הוא הישר $x=3$ המאונך לציר ה-x).

ניסוח הטענה (המאפיינת את הנקודות הנ"ל) **כתבונה יהיה:** "הוכח: שיעור ה-x של כל הנקודות הנמצאות במרחקים שווים מהנקודות $(1,0)$ ו-$(5,0)$ הוא קבוע ושווה ל-3".

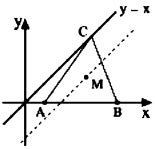
ניסוח הטענה כמקום גיאומטרי יהיה: "מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות הנמצאות במרחקים שווים מהנקודות $(1,0)$ ו-$(5,0)$ והוכח שהוא הישר $x=3$".
ההוכחה, כמובן, דומה בשני המקרים.

מקומות גיאומטריים – הישר

נביא עכשיו דוגמאות שבהן המקום הגיאומטרי המתקבל הוא ישר.

דוגמא א':
נתונות הנקודות $A(1,0)$ ו-$B(5,0)$. מצא את המקום הגיאומטרי של מרכזי הכובד של כל המשולשים ששני קודקודים שלהם הם בנקודות $A(1,0)$ ו-$B(5,0)$ והקודקד השלישי C הוא על הישר $y=x$.

פתרון:



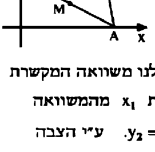
נסמן את הקודקוד C של המשולש ב-$C(x_1,y_1)$ ואת מרכז הכובד של משולש כנ"ל נסמן ב-$M(x,y)$. מטרתנו למצוא **משוואה המקשרת בין x ו-y**. עפ"י תרגיל 11 בעמ' 23 מרכז הכובד **(מפגש התיכונים)** של משולש שקודקודיו הם (x_1,y_1), (x_2,y_2) ו-(x_3,y_3) הוא בנקודה $\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$. לכן $\frac{1+5+x_1}{3}=$ ו-$\frac{0+0+y_1}{3}=y$. עכשיו **נביע את x_1 ו-y_1 באמצעות x ו-y**, נקבל: $x_1=3x-6$ וכן $y_1=3y$. נשים לב שהנקודה (x_1,y_1) נמצאת על הישר $y=x$, לכן יש לנו משוואה המקשרת בין x_1 ו-y_1 והיא $y_1=x_1$. הצבת התוצאות שקיבלנו עבור x_1 ו-y_1 במשוואה זו תיתן לנו משוואה המקשרת בין x ו-y והיא $3y=3x-6$. מכאן שהמקום הגיאומטרי המבוקש הוא הישר $y=x-2$.

הערה: למען הדיוק בראי לשים לב שאם הקודקוד C הוא בנקודה (0,0), הנמצאת על הישר $y=x$, לא מתקבל משולש (כי כל הקודקודים על ציר ה-x). הנקודה על הישר $y=x-2$ המתאימה למצב זה היא (2,0). לכן, למעשה המקום הגיאומטרי הוא הישר $y=x-2$ **ללא הנקודה** (2,0).

דוגמא ב':

במשולש ישר זוית ABC ($\sphericalangle C=90°$) הקודקוד A נמצא על החלק החיובי של ציר ה-x, הקודקוד B נמצא על החלק החיובי של ציר ה-y והקודקוד C נמצא ברביע הראשון. נתון: $C(a,b)$. מצא את המקום הגיאומטרי של אמצע היתר AB.

פתרון:



דרך א' – נסמן: $A(x_1,0)$, $B(0,y_2)$ ואת אמצע AB ב-$M(x,y)$. לכן $x=\frac{x_1}{2}$ ו-$y=\frac{y_2}{2}$.

שיפוע AC הוא $\frac{b}{a-x_1}$ ושיפוע BC הוא $\frac{b-y_2}{a}$.

ו-BC מאונכים זה לזה לכן $\frac{b}{a-x_1}\cdot\frac{b-y_2}{a}=-1$ ומכאן $b^2-by_2=-a^2+ax_1$ זאת אומרת $ax_1+by_2=a^2+b^2$. כלומר קיבלנו משוואה המקשרת בין x_1 ל-y_2 וממנה נקבל משוואה המקשרת בין x ל-y. נחלץ את x_1 מהמשוואה $x=\frac{x_1}{2}$ ונקבל $x_1=2x$. באופן דומה, אם $y=\frac{y_2}{2}$ אז $y_2=2y$. ע"י הצבה במשוואה $ax_1+by_2=a^2+b^2$ נקבל $a\cdot2x+b\cdot2y=a^2+b^2$. כלומר המקום הגיאומטרי הוא הישר $2ax+2ay=a^2+b^2$.

דרך ב' – נניח ששיפוע AC הוא m ואז שיפוע BC הוא $-\frac{1}{m}$. משוואת AC היא $y-b=m(x-a)$ ומשוואת BC היא $y-b=-\frac{1}{m}(x-a)$. אם נציב $y=0$ במשוואת

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב') * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

AC נקבל $x_1 = \frac{ma-b}{m}$ ואם נציב $x = 0$ במשוואת BC נקבל $y_2 = \frac{mb+a}{m}$.

כדי למצוא קשר בין x_1 ו-y_2 נחלץ את m מהמשוואה הראשונה, נקבל $m = \frac{b}{a-x_1}$.

נציב בשנייה ונקבל $y_2 = \frac{\frac{b^2}{a-x_1} + a}{\frac{b}{a-x_1}}$. מכאן שהמשוואה המקשרת בין x_1 ו-y_2 היא $ax_1+by_2 = a^2+b^2$. ההמשך הוא כמו בדרך א'.

הערה:

כאשר מסמנים ב-(x_1, y_1) נקודה על מקום גיאומטרי **נתון** וב-(x, y) נקודה על המקום הגיאומטרי שאותו **רוצים למצוא** מתקבלות לפעמים שתי משוואות עם x_1, y_1, x ו-y. כדי לקבל משתי המשוואות משוואה אחת המקשרת בין x ו-y צריך לפתור את מערכת המשוואות כאשר הנעלמים הם x ו-y. במקרים מסויימים, כדי לפתור את המערכת צריך לבצע על שתי המשוואות פעולות כמו: חיבור, חיסור, כפל, חילוק.

תרגילים
(מקומות גיאומטריים — הישר)

המרחק בין שתי נקודות — מקומות גיאומטריים (הישר)

הערה: תרגילים לחזרה הכוללים מקומות גיאומטריים עם הישר ראה החל מעמ' 218.

שים לב: לא בכל התשובות צויינו ההגבלות לגבי המקום הגיאומטרי.

1) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות הנמצאות במרחקים שווים מהנקודות $(3,2)$ ו-$(-3,5)$.

ב. הוכח שהמקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' הוא האנך האמצעי לקטע שקצותיו הם $(3,2)$ ו-$(-3,5)$ והסבר את המשמעות הגיאומטרית.

2) מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שהפרש ריבועי מרחקיהן מהנקודות $(4,0)$ ו-$(-2,3)$, בסדר זה, הוא 9.

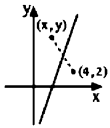
3) נתונות הנקודות $A(1,-2)$ ו-$B(3,0)$.

א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות C המקיימן $|AC^2 - BC^2| = 4$.
(התבחן בין שתי אפשרויות).

ב. מצא את המרחק בין שני הישרים שמייצגים את המקו בסעיף א'.

האמצע של קטע, חלוקת קטע — מקומות גיאומטריים (הישר)

4) קצהו האחד של קטע הוא בנקודה $(4,2)$ והוא נחצה ע"י הישר $y = 3x-6$.



א. מצא את המקום הגיאומטרי של הקצה השני של הקטע.

ב. מצא את שיעורי הנקודה, שנמצאת על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א', כך שהישר $y = 3x-6$ הוא האנך האמצעי של הקטע שקצהו האחד הוא בנקודה הנ"ל וקצהו השני הוא בנקודה $(4,2)$.

5) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שהן אמצעי הקטעים המחברים את הנקודה $(3,1)$ עם נקודות הישר $y = 2x+3$.

ב. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמחלקות את הקטעים המתחברים את הנקודה $(3,1)$ עם הישר $y = 2x+3$ ביחס של $1:2$ כך שהקטע הגדול יותר נמצא ליד הנקודה.

6) שני קודקודים של משולש הם $B(2,0)$ ו-$C(5,0)$. שיפוע התיכון לצלע AC הוא 2.

א. מצא את המקום הגיאומטרי של הקודקוד A.

ב. נתון שמפגש התיכונים של המשולש הוא בנקודה שבה $= 5$ מצא את שיעורי הקודקוד A.

7) ישר מתנועע חותך מהחלקים החיוביים של הצירים שני קטעים שסכומם k.

א. מצא את המקום הגיאומטרי שעליו נע האמצע של קטע חישר שבין שני חצירים. (הבע בעזרת k).

ב. מצא את k אם נתון שהמקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' יוצר עם הצירים משולש ששטחו 12.5.

8) מצא את המקום הגיאומטרי של מרכזי הכובד (מפגשי התיכונים) במשולשים ששניים מקודקודיהם הם $(2,1)$ ו-$(-5,8)$ והקודקוד השלישי נמצא על הישר $2x-y+3 = 0$.

המרחק בין ישרים, המרחק בין נקודה לישר — מקומות גיאומטריים (הישר)

9) מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמרחקן מהישר $x+2y-7 = 0$ הוא $\sqrt{20}$.

10) מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות הנמצאות במרחקים שווים מהי $4x-10y-3 = 0$ ו-$2x-5y+5 = 0$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

11) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמרחקן מהישר $x = 5$ גדול פי 3 ממרחקן מהישר $y = -2$.

ב. מצא את נקודת החיתוך של שני הישרים שמייצגים את המקום הגיאומטרי בסעיף א'.

ג. על שני הישרים שמייצגים את המקום הגיאומטרי בנו מלבן כך שאלכסוניו מונחים על שני הישרים ונקודת מפגש האלכסונים של המלבן היא בנקודת החיתוך של שני הישרים. נתון ששטח המלבן הוא 12. מצא את שיעורי הקודקודים של המלבן.

12) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שנמצאות במרחקים שווים מהישרים $x-2y+2=0$ ו-$4x-2y-4=0$.

ב. מה ניתן לומר על שני הישרים שמייצגים את המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' ביחס לשני הישרים הנתונים? הסבר.

13) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות הנמצאות במרחקים שווים מהישר $5x-12y+10=0$ ומציר ה-x.

ב. על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' יש שתי נקודות, בתחום $x > 0$, שיש להן את אותו שיעור ה-x וסכום המרחקים שלהן מהישר $5x-12y+10=0$ הוא 52. מצא את שתי הנקודות.

14) מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמרחקן מהישר $x+y-2=0$ גדול פי 2 ממרחקן מהישר $7x-y+3=0$.

15) מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמרחקן מראשית הצירים גדול ממרחקן מהישר $y=\frac{3}{4}x$ פי: א. $1\frac{2}{3}$ ב. $\sqrt{5}$.

שטח משולש — מקומות גיאומטריים (הישר)

16) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות היוצרות יחד עם הנקודות $(2,0)$ ו-$(1,3)$ משולש ששטחו 4. (הבחן בין שני מקרים).

ב. דרך הנקודה $(2,0)$ ודרך הנקודה $(1,3)$ מעבירים שני ישרים מקבילים שיוצרים יחד עם שני הישרים שמייצגים את המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' מקבילית. שיעור ה-x של אחד מקודקודי המקבילית שנמצא ברביע הראשון הוא 3. מצא את שיעורי הקודקודים של המקבילית. הסבר את חישוביך. **(הערה:** אין צורך למצוא שיפועים או משוואות של ישרים נוספים). הבחן בין שתי אפשרויות.

17) שני קודקודים של משולש ABC הם: $A(-1,-1)$ ו-$B(1,3)$. הקודקוד C נמצא מעל לישר AB. שטח המשולש ABC הוא 8.

מצא את המקום הגיאומטרי של מפגשי התיכונים (מרכזי הכובד) של המשולשים ABC כנ"ל.

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעיות שונות — מקומות גיאומטריים (הישר)

18) קודקוד הזווית הישרה של משולש ישר זווית נמצא בנקודה (4,2) ושני הקודקודים האחרים נמצאים אחד על החלק החיובי של ציר ה-x והשני על החלק החיובי של ציר ה-y.



א. מצא את המקום הגיאומטרי של אמצע היתר.

ב. מצא את שני הקודקודים האחרים של המשולש אם אמצע היתר הוא על הישר $y = 2x+1$.

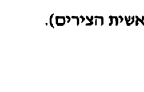
19) נתונות הנקודות $A(3,0)$, $B(k,2)$ ו-$C(k,5)$. (k משתנה).

א. מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש הישרים AC ו-BO. (O ראשית הצירים).

ב. מצא את k עבורו המקום הגיאומטרי הנ"ל לא מתקבל.

הערה: תרגילים 22—20 הם קשים מהרגיל.

20) במשולש ישר זווית ABC נתון: $A(a,0)$, $B(0,b)$ ו-$C(0,0)$. ($a > 0$, $b > 0$). מעבירים ישר המקביל ל-BC שחותך את AB ו-AC בהתאמה בנקודות D ו-E.



א. מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש הישרים CD ו-BE. (הבע בעזרת a ו-b).

ב. הוכח שהמקום הגיאומטרי הנ"ל הוא התיכון לצלע BC.

21) נתונות הנקודות: $A(1,0)$, $B(2,0)$, $C(0,2)$ ו-$D(0,4)$.

מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות E היוצרות שני משולשים ABE ו-CDE כך שסכום השטחים שלהם הוא 4. **(הדרכה:** הבחן בין ארבע אפשרויות בהתאם להימצאות הנקודה E ברביעים השונים).

22) ישר שאינו מתלכד עם הצירים עובר דרך ראשית הצירים. מהנקודות $(a,0)$ ו-$(0,b)$ מעבירים אנכים לישר שחותכים אותו בהתאמה בנקודות A ו-B.

הבע בעזרת a ו-b את המקום הגיאומטרי עליו נמצא מפגש הישר העובר דרך A והמאונך לציר ה-y עם הישר העובר דרך B והמאונך לציר ה-x. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

הערה: תרגיל 23 הוא קשה במיוחד.

23) נתונים הישרים $x+y-3 = 0$ ו-$x-y-3 = 0$. מעבירים ישרים מקבילים שהשיפוע שלהם הוא 2, החותכים מהישרים הנ"ל קטעים מקבילים.

מצא את המקום הגיאומטרי של אמצעי הקטעים הנ"ל.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (מקומות גיאומטריים – הישר):

1) א. $4x-2y+7=0$. ב. $\sqrt{2}$. **2)** $2x-y+1=0$. **3)** א. $x+y-2=0$, $x+y=0$. ב. $x+y=0$.
4) א. $y=3x-2$. ב. $(1.6,2.8)$. **5)** א. $y=2x-1$. ב. $6x-3y+1=0$. **6)** א. $y=2x+2$, ללא הנקודה $(-1,0)$. ב. $(8,18)$. **7)** א. $2x+2y-k=0$, ברביע הראשון. ב. **10.**
8) $2x-y+6=0$, ללא הנקודה $(-1,4)$. **9)** $x+2y-17=0$, $x+2y+3=0$.
10) $8x-20y+7=0$ **11)** א. $x-3y-11=0$, $x+3y+1=0$ ב. $(-5,-2)$. ג. $(2,-1)$, $(-1,8)$, $(-3,8)$, $(-3,2)$. **12)** א. $x+y-4=0$, $x-y=0$. ב. הם חוצי הזוויות שבין הישרים. **13)** א. $x-5y+2=0$, $5x+y+10=0$. ב. $(8,2)$, $(-8,-50)$. **14)** $19x+3y-4=0$, $9x-7y+16=0$ **15)** א. $y=0$, $24x-7y=0$ ב. $2x-y=0$, $2x-11y=0$
16) א. $3x+y-14=0$, $3x+y+2=0$. ב. $(3,5)$, $(-1,1)$, $(0,-2)$, $(4,2)$; $(3,5)$, $(2,8)$, $(0,-2)$, $(1,-5)$. **17)** $6x-3y+11=0$ **18)** א. $2x+y-5=0$, ברביע הראשון. ב. $(2,0)$, $(0,6)$. **19)** א. $x+y-5=0$ ב. -2. **20)** א. $bx+2ay-ab=0$ **21)** צלעות המעוין שקודקודיו הם: $(0,8)$, $(4,0)$, $(0,-8)$ ו-$(-4,0)$ ללא הקודקודים. **22)** $y=\frac{a}{b}x$.
הדרכה: סמן את משוואת הישר AB ע"י $y=mx$ והבע בעזרת a, b ו-m את שיעורי הנקודה המבוקשת. **23)** $x-2y-3=0$

מקומות גיאומטריים – המעגל

המעגל – מקומות גיאומטריים

בסעיף זה נדרן במציאת מקומות גיאומטריים עם מעגל.

דוגמא א':

א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמרחקן מהנקודה $A(-4,-3)$ גדול פי $1\frac{1}{2}$ ממרחקן מהנקודה $B(1,2)$.

ב. הראה שהמקום הגיאומטרי הוא מעגל, מצא את מרכזו ואת רדיוסו.

ג. הוכח שמרכז המעגל הנ"ל נמצא על הישר העובר דרך הנקודות A ו-B.

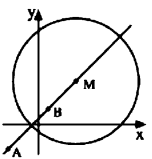
פתרון:

א. נסמן נקודה כלשהי על המקום הגיאומטרי הנ"ל ב-(x,y) ונמצא **משוואה המקשרת בין x ל-y.** מרחק הנקודה (x,y) מהנקודה $A(-4,-3)$ הוא $\sqrt{(x+4)^2+(y+3)^2}$.
מרחק הנקודה (x,y) מהנקודה $B(1,2)$ הוא $\sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2}$.
לפי הנתון מתקיים: $3\sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2}=2\sqrt{(x+4)^2+(y+3)^2}$. נעלה בריבוע ונקבל $9(x^2-2x+1+y^2-4y+4)=4(x^2+8x+16+y^2+6y+9)$. אחרי כינוס איברים וצמצום ב-5 מתקבלת המשוואה של המקום הגיאומטרי: $x^2+y^2-10x-12y=11$.

© כל הזכויות שמורות – בני גרדן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. ע"י השלמה לריבוע נקבל מהמשוואה הנ"ל את המשוואה:
$x^2-10x+25+y^2-12y+36 = 72$, כלומר $(x-5)^2+(y-6)^2 = 72$. זאת משוואה של מעגל שמרכזו בנקודה $M(5,6)$ ורדיוסו $\sqrt{72}$.

ג. אפשר להוכיח שהנקודות $A(-4,-3)$, $B(1,2)$ ו-$M(5,6)$ נמצאות על ישר אחד ע"י שמראים ששיפועי הישרים AB ו-BM שווים זה לזה.



לשיפוע הישר AB נקבל $m_1 = \frac{-3-2}{-4-1} = 1$

ואילו לשיפוע הישר BM נקבל $m_2 = \frac{2-6}{1-5} = 1$.

היות ושני הישרים AB ו-BM עוברים דרך הנקודה B והם בעלי אותו שיפוע הרי שהם מתלכדים לישר אחד.

אפשר להוכיח באופן כללי את הטענה הבאה.

טענה:

המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שיחס מרחקיהן משתי נקודות נתונות הוא קבוע ושונה מ-1 הוא מעגל.

הערה: המעגל נקרא מעגל **אפולוניוס**.

המעגל והישר – מקומות גיאומטריים

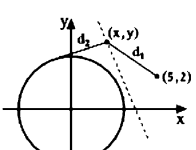
נביא דוגמא עם מעגל שהמקום הגיאומטרי המתקבל הוא ישר.

דוגמא ב':

מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות אשר מרחקן מהנקודה $(5,2)$ שווה לאורך המשיק מהן למעגל $x^2+y^2 = 9$.

פתרון:

נסמן נקודה על המקום הגיאומטרי המבוקש ב-(x,y).
ריבוע המרחק של נקודה כנ"ל מהנקודה $(5,2)$ הוא $d_1^2 = (x-5)^2+(y-2)^2$. ריבוע אורך המשיק מנקודה כנ"ל למעגל הנתון הוא $d_2^2 = x^2+y^2-9$.
עפ"י הנתון מתקיים: $(x-5)^2+(y-2)^2 = x^2+y^2-9$.
אחרי פתיחת סוגריים והעברת אגפים מקבלים את המשוואה $5x+2y = 19$. כלומר המקום הגיאומטרי המבוקש הוא **הישר** $5x+2y-19 = 0$.



© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(מקומות גיאומטריים — המעגל)

מעגל המתקבל ע"י יחס המרחקים משתי נקודות — מקומות גיאומטריים

הערה: תרגילים לחזרה הכוללים מקומות גיאומטריים עם המעגל ראה בעמ' 219.

1) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמרחקן מהנקודה $(6,0)$ גדול פי $1\frac{1}{2}$ ממרחקן מהנקודה $(1,0)$.

ב. הראה שהמקום הגיאומטרי הוא מעגל ומצא את מרכזו ואת רדיוסו.

2) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמרחקן מהנקודה $(9,4)$ גדול פי 2 ממרחקן מהנקודה $(3,1)$.

ב. הראה שהמקום הגיאומטרי הוא מעגל שמרכזו נמצא על הישר העובר דרך שתי הנקודות הנ"ל.

ג. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה $(3,1)$ את הקטע שקצהו האחד הוא בנקודה $(9,4)$ וקצהו השני הוא במרכז המעגל.

3) נתונות הנקודות: $A(k,0)$, $B(-2k,0)$, $k \neq 0$.

א. הבע בעזרת k את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות C שעבורן הקטע AC קטן פי 2 מהקטע BC.

ב. הראה שלכל $k \neq 0$ מתקבל מעגל.

ג. מצא את רדיוסו ומרכזו של מעגל כנ"ל אם הוא עובר בנקודה $(1,3)$.

4) שני קודקודים של משולש ABC הם: $A(0,0)$ ו-$B(5,0)$. חוצה הזווית C חותך את חצלע AB בנקודה $(2,0)$.

א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של הקודקוד C.

ב. מצא את משוואת חוצה הזווית C אם נתון ששטח המשולש ABC הוא 15 והנקודה C נמצאת ברביע השני.

מצא את הזווית שבין חוצה הזווית C לבין המשיק למקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' בנקודה C.

משוואת המעגל — מקומות גיאומטריים

5) א. מצא את המקום הגיאומטרי של מרכזי כל המעגלים העוברים בנקודה $(-2,-1)$ ורדיוסם 3.

ב. מצא את המשוואות של שני המעגלים שמרכזיהם נמצאים על המקום הגיאומטרי הנ"ל, הם מקיימים את התנאים של סעיף א' ומרכזיהם נמצאים גם על הישר $y = -x$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של מרכזי כל המעגלים העוברים בנקודות $(3,2)$ ו-$(-1,4)$.

ב. מה ניתן לומר על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' ביחס לקטע שקצותיו הם בנקודות $(3,2)$ ו-$(-1,4)$? הוכח את תשובתך.

7) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שסכום ריבוע מרחקיהן מהנקודות $(2,3)$ ו-$(-4,5)$ הוא 70.

ב. הראה שהמקום הגיאומטרי הוא מעגל ומצא את מרכזו ואת רדיוסו.

ג. בתוך המעגל חנ"ל חסום מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים. נתון שהיקף המלבן הוא 28. מצא את שיעורי קודקוד המלבן שנמצא ברביע הראשון מעל לישר $y = 4$.

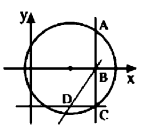
8) מנקודה שעל המעגל $x^2+y^2 = R^2$ מקצים, בכיוון החיובי של ציר ה-x, קטע המקביל לציר ה-x שאורכו k.

א. מצא את המקום הגיאומטרי של נקודות הקצה הימניות של קטעים כנ"ל. (הבע בעזרת R ו-k).

ב. הראה שהמקום הגיאומטרי הוא מעגל ומצא את מרכזו. (הבע בעזרת k).

ג. נתון שהישר $y = x-2$ משיק למעגל שמצאת בסעיף א'. מצא את $k\ (k>0)$ אם נתון גם $R = \sqrt{8}$.

9) מנקודה A שעל המעגל $x^2+y^2-6x-16 = 0$ מעבירים ישר המאונך לציר ה-x, שחותך את ציר ה-x בנקודה B ואת המעגל בנקודה נוספת C. מהנקודה B מעבירים ישר המקביל לישר שמחבר את A עם מרכז המעגל. ישר זה מ-B חותך את הישר המקביל לציר ה-x שעובר דרך C בנקודה D. (הנקודה A לא נמצאת על ציר ה-x).



מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות D. (מחן ההגבלות?)

10) המעגל $x^2+y^2 = R^2$, שמרכזו בראשית הצירים O, חותך את ציר ה-x בנקודה A שמימין לראשית הצירים. B היא נקודה על המעגל, שדרכה עובר ישר ℓ_1 המקביל לציר ה-x. דרך A ואמצע BO עובר ישר ℓ_2.

הוכח: המקום הגיאומטרי של מפגש הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 הוא מעגל שרדיוסו R ומרכזו בנקודה $(-R,0)$.

11) מנקודה A שעל המעגל $x^2+y^2 = R^2$ מעבירים ישר המאונך לציר ה-x שחותך את הציר בנקודה B וישר המאונך לציר ה-y שחותך את המעגל בנקודה נוספת C. (הנקודה A לא נמצאת על הצירים).

א. הבע באמצעות R את המקום הגיאומטרי של מפגש הישר BC עם הישר AO. (O ראשית הצירים).

ב. מצא את R אם המקום הגיאומטרי עובר בנקודה $(-2,1.5)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

12) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמהן רואים בזווית ישרה את הקטע שקצותיו הם: $(4,2)$ ו-$(-2,-6)$.

ב. הראה שהמקום הגיאומטרי הוא מעגל שהקטע הנ"ל הוא קוטר שלו.

13) א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של אמצעי המיתרים המחברים את נקודות המעגל $x^2+y^2=10x+8y$ עם ראשית הצירים.

ב. מהו המצב ההדדי של המעגל הנתון והמעגל שמצאת בסעיף א'? הוכח את תשובתך.

14) קודקוד הראש של משולש שווה שוקיים הוא בנקודה $(2,4)$ ואחד מקודקודי הבסיס הוא בנקודה $(0,0)$. מצא את המקום הגיאומטרי של אמצע הבסיס בשתי דרכים:

א. בעזרת תרגיל 12 שבעמ' זה ובהסתמך על כך שהתיכון לבסיס במשולש שווה שוקיים הוא גם גובה.

ב. בעזרת תרגיל 13 שבעמ' זה וזאת ע"י שתמצא תחילה את המקום הגיאומטרי של קודקוד הבסיס השני.

15) מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש התיכונים של כל המשולשים החסומים במעגל $(x-2)^2+y^2=9$ כך שצלע אחת שלהם מתלכדת עם הקוטר שמונח על ציר ה-x.

16) הישר $x+2y-4=0$ חותך את ציר ה-x בנקודה A ואת ציר ה-y בנקודה B. תנקודה C נמצאת מעל לישר הנ"ל. נסמן ב-m_1 את שיפוע הישר AC וב-m_2 את שיפוע הישר BC.

א. איזה תנאי צריכים לקיים שיעורי הנקודה C (x_c,y_c) כדי שהיא תהיה מעל לישר הנ"ל? נמק.

ב. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות C עבורן מתקיים: $\frac{m_1-m_2}{1+m_1\cdot m_2}=1$.
מהו תנאי ההגבלה?

17) דרך נקודה A (השונה מראשית הצירים) שנמצאת בתוך מעגל קנוני מעבירים מיתרים.

א. הוכח: המקום הגיאומטרי של אמצעי כל המיתרים הוא המעגל שקוטרו הוא הקטע שמחבר את הנקודה A עם מרכז המעגל. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

ב. נתון שמרכז המעגל, שמייצג את המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א', הוא בנקודה $(1,2)$. מצא את משוואת הישר שעליו מונח המיתר (במעגל הקנוני) שחנקודה A היא האמצע שלו.

18) מנקודה שנמצאת מחוץ למעגל קנוני מעבירים חותכים למעגל שמקצים עליו מיתרים.

הוכח שאמצעי כל המיתרים נמצאים על המעגל שקוטרו הוא הקטע שמחבר את הנקודה הנ"ל עם מרכז המעגל. **(הדרכה:** ראה הדרכה לתרגיל הקודם).

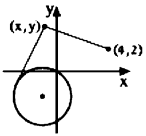
משיק למעגל — מקומות גיאומטריים

19) א. מצא את המקום הגיאומטרי של מרכזי כל המעגלים המשיקים למעגל $(x-2)^2+(y-1)^2=20$ אם משוואת המשיק המשותף, העובר דרך נקודת המגע של שני מעגלים כנ"ל, היא $2x+y+b=0$.

ב. מצא את b אם נתון שנקודת המגע הנ"ל היא ברביע הראשון.

ג. מצא את משוואתו של המעגל שמרכזו נמצא על המקום הגיאומטרי הנ"ל, הוא מקיים את התנאים של סעיפים א' ו-ב' ומרכזו נמצא גם על הישר $x=8$.

20) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שאורך המשיק מהן למעגל $x^2+y^2+2x+4y=0$ שווה למרחקן מהנקודה $(4,2)$.



ב. האם יש על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' נקודה שהזווית שבין שני המשיקים שיוצאים ממנה למעגל היא זווית ישרה? הוכח את תשובתך.
(רמז: ניתן לראות רמז בתשובה לתרגיל).

21) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שאורך המשיק מהן למעגל $x^2+y^2=9$ גדול פי 2 ממרחקן מהנקודה $(6,0)$.

ב. הראה שהמקום הגיאומטרי הנ"ל הוא מעגל ומצא את מרכזו ורדיו

22) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שסכום אורכי שני המשיקים מהן למעגל $x^2+y^2-8x+2y+1=0$ הוא 6.

ב. מהו המצב ההדדי של המעגל הנתון ושל המעגל שמייצג את המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א'? נמק.
בנקודה כלשהי שעל המעגל הנתון מעבירים משיק למעגל. מהו אורך המיתר שהמשיק חותך מהמעגל שמייצג את המקום הגיאומטרי? נמק.

23) זווית הראייה שבה רואים מעגל, מנקודה שנמצאת מחוץ למעגל, היא הזווית שבין שני המשיקים למעגל שיוצאים מהנקודה.

א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות מהן רואים את המעגל $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$ בזווית ישרה. (הבע בעזרת a, b ו-R).

ב. הנקודה $A(9,3)$ נמצאת על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א'. מהנקודה A יוצאים שני משיקים למעגל הנתון שאחד מהם מקביל לציר ה-x והאחר מקביל לציר ה-y. המעגל חתנון נמצא מתחת למשיק הראשון ומשמאל למשיק השני. אורך כל משיק הוא 5. מצא את המקום הגיאומטרי הנ"ל.

24) נתונים המעגלים: (1) $(x+2)^2+(y-1)^2=5$, (2) $(x-4)^2+(y+2)^2=8$. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של הנקודות:

א. שאורכי המשיקים מהן למעגלים הנ"ל שווים.

ב. שאורך המשיק מהן למעגל (2) גדול פי 2 מאורך המשיק מהן למעגל (1).

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

25) נתונים שני מעגלים מרכזיים $x^2+y^2=R^2$ ו-$x^2+y^2=r^2$ $(r<R)$. מנקודה A שמחוץ למעגל הגדול יוצאים שני משיקים למעגל הגדול כך שהמיתר (במעגל הגדול), העובר דרך נקודות ההשקה, משיק למעגל הקטן.

א. הבע באמצעות r ו-R את המקום הגיאומטרי של הנקודות A. **(הדרכה:** ניתן לראו הדרכה בתשובה לתרגיל).

ב. נתון שמשוואת המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' היא $x^2+y^2=40$. B ו-C הן נקודות על המעגל שרדיוסו R כך שהמיתר BC משיק למעגל שרדיוסו r. המיתר BC מונח על הישר $y=-3x+10$.

(1) מצא את הרדיוסים r ו-R.

(2) מצא את שיעורי הנקודות B ו-C.

26) מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות מהן רואים את המעגל $x^2+y^2+2x-8y+11=0$ בזווית של 120°.

תשובות (מקומות גיאומטריים — המעגל):

1) א. $x^2+y^2+6x-27=0$. ב. $(-3,0)$, 6. **2)** א. $x^2+y^2-2x-19=0$. ג. 3 : 1.

3) א. $x^2-4kx+y^2=0$. ב. הרדיוס: 5, המרכז: $(5,0)$. **4)** א. $(x+4)^2+y^2=36$, מעגל ללא הנקודות $(2,0)$ ו-$(-10,0)$. ב. $y=-x+2$. ג. 45°. **5)** א. $x^2+y^2+4x+2y-4=0$.

ב. $(x-1)^2+(y+1)^2=9$, $(x+2)^2+(y-2)^2=9$. **6)** א. $2x-y+1=0$, ישר. ב. הוא האנך האמצעי לקטע. **7)** א. $x^2+y^2+2x-8y-8=0$. ב. $(-1,4)$, 5. ג. $(3,7)$ או $(2,8)$.

8) א. $(x-k)^2+y^2=R^2$. ב. $(k,0)$. ג. 6. **9)** $x=3$ $(5\le y\le -5,\ y\ne 0)$.

11) א. $x^2+y^2=\frac{R^2}{9}$. ב. 7.5. **12)** א. $x^2+y^2-2x+4y-20=0$. **13)** א. $x^2+y^2=5x+4y$, מעגל. ב. המעגלים משיקים מבפנים בראשית הצירים. **14)** $x^2+y^2-2x-4y=0$.

15) $x^2+y^2-4x+3=0$. **16)** א. $y_C=-\frac{1}{2}x_C+2$ ב. $(x-3)^2+(y-3)^2=10$, $(y>-\frac{1}{2}x+2)$.

17) א. **הדרכה:** הסתמך על כך שכל קטע המחבר אמצע של מיתר עם מרכז המעגל — מאונך למיתר. ב. $y=-\frac{1}{2}x+5$. **19)** א. $x-2y=0$. ב. 15-. ג. $(x-8)^2+(y-4)^2=5$.

20) א. $x^2+y^2-10x+4y=0$. ב. לא. **רמז:** כאשר הזווית שבין שני משיקים היא 90° אז אורך כל משיק שווה לרדיוס המעגל. **21)** א. $x^2+y^2-16x+51=0$. ב. $(8,0)$, $R=\sqrt{13}$.

22) א. $(x-4)^2+(y+1)^2=25$. ב. המעגלים הם מעגלים מרכזיים. ג. 6.

23) א. $(x-a)^2+(y-b)^2=2R^2$. ב. $(x-4)^2+(y+2)^2=50$. **24)** א. $2x-y-2=0$, ישר.

ב. $(x+4)^2+(y-2)^2=24$, מעגל. **25)** א. $x^2+y^2=\frac{R^4}{r^2}$. **הדרכה:** היעזר בתכונה של הגובה ליתר במשולש ישר זווית. ב. (1) $r=\sqrt{10}$, $R=\sqrt{20}$. (2) $(4,-2)$, $(2,4)$.

26) $x^2+y^2+2x-8y+9=0$.

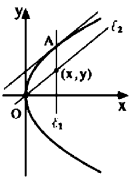
מקומות גיאומטריים — הפרבולה

נביא דוגמאות למקומות גיאומטריים עם פרבולה.

דוגמא א':

מנקודה A שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ מעבירים ישר ℓ_1 המאונך לציר ה-x. דרך ראשית הצירים O מעבירים ישר ℓ_2 המקביל למשיק לפרבולה בנקודה A. מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2.

פתרון:

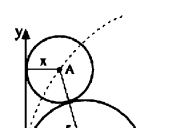


נסמן את הנקודה על הפרבולה ב-$A(x_1,y_1)$ ונקודה של המקום הגיאומטרי ב-(x,y). משוואת הישר ℓ_1 היא $m = \frac{p}{y_1}$ שיפוע המשיק בנקודה A הוא ולכן משוואת הישר ℓ_2, המקביל למשיק והעובר דרך ראשית הצירים, היא $y = \frac{p}{y_1}x$. נחלץ את x_1 ו-y_1 מהמשוואות ונקבל $x_1 = x$ ו-$y_1 = \frac{p}{y}x$. הנקודה $A(x_1,y_1)$ על הפרבולה ולכן $y_1^2 = 2px_1$. מכאן, ע"י הצבה, נקבל $\frac{p^2x^2}{y^2} = 2px$ או $y^2 = \frac{p}{2}x$. לסיכום: המקום הגיאומטרי הוא **פרבולה** שהמוקד שלה קטן פי 4 מהמוקד של הפרבולה המקורית.

דוגמא ב':

מצא את המקום הגיאומטרי של מרכזי כל המעגלים הנמצאים ברביע הראשון ומשיקים לציר ה-y ולמעגל $(x-5)^2+y^2 = 25$.

פתרון:



נסמן ב-$A(x,y)$ מרכז של מעגל כנ"ל. מרחק הנקודה (x,y) מציר ה-y הוא x וזהו רדיוס המעגל, כי המעגל המבוקש נוגע בציר ה-y. אם נחבר רדיוס זה לרדיוס המעגל הנתון, כלומר ל-5, נקבל את מרחק הנקודה (x,y) ממרכז המעגל הנתון, כלומר מהנקודה $(5,0)$. מכאן שהמשוואה היא $x+5 = \sqrt{(x-5)^2+y^2}$. אחרי שנעלה בריבוע נקבל $x^2+10x+25 = x^2-10x+25+y^2$ ולבסוף $y^2 = 20x$. כלומר **פרבולה**. היות ומדובר רק על נקודות ברביע הראשון אז למעשה המקום הגיאומטרי הוא גרף הפרבולה הנ"ל רק עבור $x > 0$. לכן, במקרה זה ניתן לרשום את המקום הגיאומטרי גם כך $y = \sqrt{20x}$ $(x > 0)$.

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(מקומות גיאומטריים — הפרבולה)

משוואת הפרבולה — מקומות גיאומטריים

הערה: תרגילים לחזרה הכוללים מקומות גיאומטריים עם הפרבולה ראה בעמ' 220.

1) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שנמצאות במרחק שווה מהנקודה $(6,0)$ ומהישר $x = -6$.

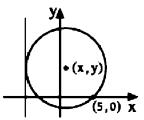
ב. מהי הצורה ההנדסית שמייצג המקו ומטרי שהתקבל? מצא את המוקד שלה.

2) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ הקודקוד B הוא בנקודה $(3,0)$ והקודקוד C הוא על הישר $x = -3$.

א. מצא את המקום הגיאומטרי עליו מונח הקודקוד A אם נתון שהצלע AC מקבילה לציר ה-x.

ב. מצא את שטחו של המשולש ABC אם נתון שהו

3) א. מצא את המקום הגיאומטרי של מרכזי כל המעגלים העוברים דרך הנקודה $(5,0)$ והמשיקים לישר $x = -5$.



ב. מצא את משוואתו של המעגל שמרכזו על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' ושיעור ה-y של מרכזו הוא 10.

4) א. מצא את המקום הגיאומטרי של מרכזי כל המעגלים המשיקים לישר $x = -1$ וגם משיקים מבחוץ למעגל שמרכזו $(4,0)$ ורדיוסו 3.

ב. מצא את משוואתו של המעגל שמרכזו נמצא על המקום הגיאומטרי הנ"ל ברביע הראשון, הוא מקיים את התנאים של סעיף א' ומרכזו נמצא גם על הישר $y = 2x$.

5) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שהפרש ריבועי מרחקיהן מהי $x = -3$ ומהנקודה $(2,0)$, בסדר זה, הוא 5.

ב. מצא את משוואתו של המעגל שמרכזו על ציר ה-x והוא משיק למקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' בשתי נקודות ששיעור ה-x שלהן הוא 10.

6) א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של אמצעי כל המיתרים המתברים נקודה על הפרבולה $y^2 = 2px$ עם הקודקוד שלה. (הבע באמצעות p, $p > 0$).

ישר העובר דרך ראשית הצירים חותך את הפרבולה הנתונה ואת הפרבולה שמצאת בסעיף א' בנקודות A ו-B בהתאמה. הוכח: המשיקים לפרבולות בנקודות A ו-B מקבילים זה לזה.

© כל הזכויות שמורות — בני נדלן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) ישר ℓ_1 עובר דרך ראשית הצירים וחותך את הישר $x=-k$ $(k>0)$ בנקודה A.
ישר ℓ_2 עובר דרך ראשית הצירים ומאונך לישר ℓ_1. ישר ℓ_3 עובר דרך A ומקביל לציר ה-x.

מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש הישרים ℓ_2 ו-ℓ_3. (הבע בעזרת k).

8) א. מצא את המקום הגיאומטרי של מרכזי כל המעגלים הנמצאים מעל לציר ה-x והמשיקים לישר $x=-k$ ולמעגל $x^2+y^2-6kx+5k^2=0$. (הבע באמצעות k, $k>0$).

ב. מצא את k אם נתון שהישר $y=x+6$ משיק למקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א'.

9) א. מצא את המקום הגיאומטרי של מרכזי כל המעגלים הנמצאים ברביע הראשון והרביעי שמשיקים לציר ה-y ולמעגל $(x-4)^2+y^2=16$.

ב. שיפוע המשיק המשותף למעגל מסויים שמרכזו על המקום הגיאומטרי הנ"ל ולמעגל הנתון הוא $\frac{3}{4}$. (המעגל המסויים משיק לציר ה-y). מצא את משוואת המעגל המסויים.

10) שני קודקודים של משולש הם בנקודות (a,a) ו-$(a,-a)$. הקודקוד השלישי נמצא על ציר ה-y.

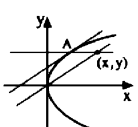
א. הבע באמצעות a $(a>0)$ את משוואת העקומה שעליה נמצא המקום הגיאומטרי של מפגש הגבהים של המשולש. מה מייצגת העקומה?

ב. הבע באמצעות a את שיעורי כל הנקודות שנמצאות על העקומה הנ"ל ומתקבלות כאשר מפגש הגבהים של המשולש הנ"ל הוא באחד מקודקודי המשולש. נמק את תשובתך.

משיק לפרבולה — מקומות גיאומטריים

הערה: בכל התרגילים שבהם נתונה הפרבולה $y^2=2px$ הפרמטר p **הוא חיובי**.

11) בנקודה A שעל הפרבולה $y^2=2px$ מעבירים משיק לפרבולה.



א. מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש הישר העובר דרך ראשית הצירים והמקביל למשיק הנ"ל עם הישר העובר דרך הנקודה A והמקביל לציר ה-x.
(הבע בעזרת p).

ב. נסמן ב-B את הנקודה (x,y) שבציור. נסמן ב-O את ראשית הצירים ונסמן ב-C את נקודת החיתוך של הישר AB עם ציר ה-y. הוכח: אחד מקטעי האמצעים של המשולש BOC מונח על המשיק לפרבולה בנקודה A.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

12) לפרבולה $y^2 = 12x$, שקודקודה בנקודה O, מעבירים משיק בנקודה T שעליה. המשיק חותך את ציר ה-x בנקודה A.

א. מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש האנך לציר ה-x שעובר דרך הנקודה A עם הישר TO.

ב. נתון שהנקודה T נמצאת ברביע הראשון והנקודה A נמצאת על המדריך של הפרבולה הנתונה. מצא את שיעורי נקודת החיתוך של הישר TO עם המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א'.

13) בנקודה A שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ מעבירים משיק לפרבולה שחותך את ציר ה-x בנקודה B. מ-A מעבירים ישר המאונך לציר ה-x שחותך את הפרבולה בנקודה נוספת C.

מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש הישר מ-B שמאונך לציר ה-x עם הישר שמקביל לציר ה-x.

14) בנקודה A שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ מעבירים משיק לפרבולה החותך את ציר ה-y בנקודה B.

א. מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש הישר מ-B שמקביל לציר ה-x עם הי שמאונך לציר ה-x.

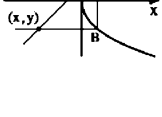
ב. נתון ששוואת המשיק לפרבולה הנתונה בנקודה A היא $y = x+4$. מצא את שיעורי הנקודה על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' שמתקבלת מהנקודה A.

15) לפרבולה $y^2 = 20x$ מעבירים משיק בנקודה כלשהי החותך את הצירים בנקודות A ו-B. דרך A ו-B מעבירים מקבילים לצירים.

א. מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש המקבילים הנייל.

ב. שרטט סקיצה של המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א'.

16) AB הוא מיתר המקביל לציר ה-y בפרבולה $y^2 = 2px$.



מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש המשיק לפרבולה בנקודה A עם הישר המקביל לציר ה-x שעובר דרך הנקודה B.

הערה: תרגילים 17—21 הם יותר קשים מהרגיל.

17) מנקודה A שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ מעבירים ישר המאונך לציר ה-x שחותך אותו בנקודה B. דרך B מעבירים ישר ℓ_1 המקביל למשיק לפרבולה בנקודה A. דרך A וראשית הצירים מעבירים ישר ℓ_2.

מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2.

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

18) דרך נקודה A שעל הפרבולה $y^2 = 2px$ עובר ישר ℓ_1 המקביל לציר ה-x. ישר ℓ_2, שמקביל לישר המחבר את A עם קודקוד הפרבולה, משיק לפרבולה בנקודה B.

א. מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2.

ב. הישר $x = 3$ חותך את הפרבולה הנתונה בנקודה C ואת המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' בנקודה D. נתון: $CD = \sqrt{48} - 6$. מצא את p. **(הערה:** נסה למצוא את p מבלי להיעזר במחשבון).

19) דרך נקודה T שעל הפרבולה $y^2 = 12x$ מעבירים משיק לפרבולה וישר העובר דרך המוקד F.

א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של מפגש הישר TF עם הישר העובר דרך ראשית הצירים והמקביל למשיק הנ"ל.

ב. מצא את המצב ההדדי של הפרבולה הנתונה והמקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א'.

20) הוכח: המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמהן רואים את הפרבולה $y^2 = 2px$ בזווית ישרה הוא המדריך $x = -\frac{p}{2}$. (ראה גם תרגיל 39 בעמ' 148).

הערה: בתרגיל 21 צריך להיעזר בטענה שמופיעה בהדרכה.

21) ישר העובר בנקודה $(2,3)$ חותך את הפרבולה $y^2 = 10x$ בשתי נקודות.

מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש שני המשיקים לפרבולה בשתי הנקודות הנ"ל.

(הדרכה: היעזר בטענה הבאה (מבלי להוכיח אותה): אם מנקודה (x_0, y_0) יוצאים שני משיקים לפרבולה $y^2 = 2px$ אז משוואת המיתר המחבר את נקודות ההשקה היא $yy_0 = p(x+x_0)$).

תשובות (מקומות גיאומטריים — הפרבולה):

1) א. $y^2 = 24x$. ב. פרבולה, $(6,0)$. 2) א. $y^2 = 12x$. (ללא הנקודה $(0,0)$). ב. 18.
3) א. $y^2 = 20x$. ב. $(x-5)^2+(y-10)^2 = 100$. 4) א. $y^2 = 16x$. ב. $(x-4)^2+(y-8)^2 = 25$.
5) א. $y^2 = 10x$. ב. $(x-15)^2+y^2 = 125$. 6) א. $y^2 = px$, פרבולה. 7) $y^2 = kx$.
8) א. $y = \sqrt{12kx}$, $y > 0$. ב. 2. 9) א. $y^2 = 16x$. ב. $(x-1)^2+(y-4)^2 = 1$ או $(x-16)^2+(y+16)^2 = 256$. 10) א. $y^2 = ax$, פרבולה. ב. $(0,0)$, (a,a), $(a,-a)$.
11) א. $y^2 = px$. 12) א. $y^2 = -12x$. ב. $(-3,-6)$. 13) $y^2 = -2px$.
14) א. $y^2 = \frac{p}{2}x$. ב. $(4,4)$. 15) א. $y^2 = -5x$. 16) $y^2 = -\frac{2}{3}px$. 17) $y^2 = -2px$.
18) א. $y^2 = \frac{8}{3}px$. ב. 6. 19) א. $9 = y^2+(x-3)^2$, מעגל. ב. משיקים זה לזה בנקודה $(0,0)$. 21) $5x-3y+10 = 0$.

© כל הזכויות שמורות — בני גרוץ (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

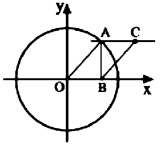
מקומות גיאומטריים — האליפסה

נביא דוגמא למקום גיאומטרי עם אליפסה.

דוגמא:

מנקודה A שעל המעגל $x^2+y^2=R^2$ מעבירים שני ישרים: ישר אחד המקביל לציר ה-y שחותך את ציר ה-x בנקודה B וישר שני המקביל לציר ה-x. דרך הנקודה B מעבירים ישר המקביל ל-AO (O ראשית הצירים), החותך את הישר המקביל לציר ה-x בנקודה C. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות C.

פתרון:

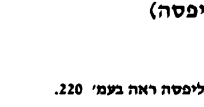


נסמן $A(x_1,y_1)$ ו-$C(x,y)$. בשלב ראשון נמצא שתי משוואות שתאפשרנה לנו להביע את x ו-y באמצעות x_1 ו-y_1. היות ו-AC מקביל לציר ה-x אז משוואה ראשונה היא $y=y_1$. נמצא עכשיו את משוואת BC.

שיפוע BC הוא כשיפוע AO השווה ל-$\frac{y_1}{x_1}$. הנקודה B היא $B(x_1,0)$ ולכן משוואת BC היא $y=\frac{x_1}{y_1}(x-x_1)$

וזאת המשוואה השנייה. לפני שנמשיך נדגיש שוב שאין צורך לפתור את המשוואות עבור x ו-y אלא דווקא עבור x_1 ו-y_1, שהרי עבור x_1 ו-y_1 קיימת משוואת המעגל $x_1^2+y_1^2=R^2$ המקשרת ביניהם ובעזרתה נמצא את המשוואה המקשרת בין x ו-y.

מהמשוואה הראשונה נקבל $y_1=y$. נציב תוצאה זו במשוואה $y=\frac{y_1}{x_1}(x-x_1)$ ונקבל $y_1=\frac{y_1}{x_1}(x-x_1)$, כלומר $x=x_1$ ז"א $x_1=\frac{x}{2}$. עכשיו נציב את התוצאות שקיבלנו עבור x_1 ו-y_1 במשוואת המעגל



ונקבל $\left(\frac{x}{2}\right)^2+y^2=R^2$ או $\frac{x^2}{4R^2}+\frac{y^2}{R^2}=1$. כלומר, המקום הגיאומטרי הוא **אליפסה** שהציר הקטן שלה שווה לקוטר המעגל והציר הגדול שלה גדול פי 2 מקוטר המעגל.

תרגילים
(מקומות גיאומטריים — האליפסה)

משוואת האליפסה — מקומות גיאומטריים

הערה: תרגילים לחזרה הכוללים מקומות גיאומטריים עם האליפסה ראה בעמ' 220.

1) נתון המעגל $x^2+y^2=12$. מכל אחת מנקודות המעגל הורידו אנכים לציר ה-x, עד לציר ה-x.

א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של אמצעי האנכים הנ"ל.

ב. מצא את המוקדים של המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א'.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) את שיעור ה-x של כל אחת מנקודות המעגל $x^2+y^2=4$ הכפילו פי 3.
א. מצא את המקום הגיאומטרי שהתקבל.
ב. זהה את המקום הגיאומטרי שהתקבל וחשב את אורכי הצירים של החצורה שהתקבלה.
ג. שרטט על מערכת צירים אחת את המעגל הנ"ל ואת המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א'.

3) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שאורך המשיק מהן למעגל $x^2+y^2=9$ קטן פי 2 ממרחקן מציר ה-y.
ב. A היא נקודה ברביע השני שנמצאת על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א'. אורך המשיק מהנקודה A למעגל הנתון הוא 1.5. מצא את שיעורי הנקודה A.

4) א. מצא את המקום הגיאומטרי של אמצעי כל הקטעים, המחברים נקודה על האליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$ עם ראשית הצירים. (הבע באמצעות a ו-b).
ב. דרך מוקד האליפסה הנתונה מעבירים ישר המאונך לציר ה-x. הבע באמצעות a ו-b $(a>b)$ את התנאי שצריך להתקיים כדי שהישר הנ"ל יחתוך את המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' בשתי נקודות.

5) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמרחקן מהנקודה $(2,0)$ קטן פי 2 ממרחקן מהישר $x=8$.
ב. זהה את המקום הגיאומטרי שהתקבל ומצא את המוקדים של החצורה שהתקבלה.
ג. המרחק של **כל** נקודה שעל העקומה שמצאת בסעיף א' מהמוקד השמאלי של העקומה קטן פי 2 ממרחקה מהישר $x=k$ $(k<-4)$. מצא את k. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

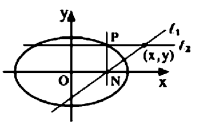
6) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שסכום ריבועי מרחקיהן מהי $y=-2$ ומהנקודה $(0,2)$ הוא 16.
ב. המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' מתקבל ממעגל קנוני ע"י הכפלת שיעור ה-y של כל נקודה שעל המעגל בגודל קבוע. מצא את משוואת המעגל הקנוני ואת הגודל הקבוע.

7) A ו-B הן נקודות על ציר ה-x ועל ציר ה-y בהתאמה כך שסכו ריבועי מרחקיהן מהישר $y=\frac{1}{2}x$ הוא 4.
א. מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש הישר העובר דרך A והמאונך לציר ה-x עם הישר העובר דרך B והמאונך לציר ה-y.
ב. בתוך המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' חסום מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים ושטחו 16. מצא את שיעורי קודקוד המלבן שנמצא ברביע הראשון.

8) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שאורך המשיק מהן למעגל, שמרכזו בנקודה $(1,0)$ ורדיוסו $\sqrt{8}$, קטן פי 3 ממרחקן מהישר $x = 9$.

ב. האם יש על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' נקודה שממנה רואים את הקטע שבין המוקדים בזווית ישרה? הוכח את תשובתך.

9) מנקודה P שעל האליפסה $b^2x^2+a^2y^2 = a^2b^2$ מורידים אנך לציר ה-x שחותך אותו בנקודה N. דרך N מעבירים ישר ℓ_1 שמקביל ל-PO. (O ראשית הצירים). דרך P מעבירים ישר ℓ_2 שמקביל לציר ה-x.



א. מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2. (הבע בעזרת a ו-b).

ב. A ו-A' הן בהתאמה נקודות החיתוך של האליפסה הנתונה עם החלק החיובי ועם החלק השלילי של ציר ה-x. נתון: $AA' = 8$, $AP = \sqrt{13}$, $A'P = \sqrt{45}$.
הנקודה P נמצאת ברביע הראשון.

(1) מצא את שיעורי הנקודה P.

(2) מצא את משוואת האליפסה הנתונה.

(3) מצא את שיעורי הנקודה, שעל המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א', שמתקבלת מהנקודה P.

10) שני קודקודים של משולש, שהיקפו הוא 18, הם בנקודות $(4,0)$ ו-$(-4,0)$.
מצא את המקום הגיאומטרי עליו מונח הקודקוד השלישי.

11) מנקודה A שעל המעגל $x^2+y^2 = R^2$ מעבירים ישר המאונך לציר ה-x שחותך את הציר בנקודה B. הנקודה C היא אמצע AB. דרך B מעבירים ישר המקביל ל-AO (O ראשית הצירים) שחותך את הישר OC בנקודה D.
מצא את המקום הגיאומטרי של הנקודות D. (הבע באמצעות R).

12) מהנקודות $B(0,b)$ ו-$B'(0,-b)$ בונים בהתאמה, לכיוון ימין, אנכים BN ו-B'N' לציר ה-y. מכפלת אורכי האנכים שווה ל-$4a^2$.
מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש הישרים BN' ו-B'N. (ראה גם תרגיל 5 בעמ' 172).

13) באליפסה $b^2x^2+a^2y^2 = a^2b^2$ מעבירים שני קטרים שמכפלת השיפועים שלהם היא $-\frac{b^2}{a^2}$. דרך המוקד $(c,0)$ $(c^2 = a^2-b^2)$ מעבירים אנך לאחד מהקטרים הנ"ל.

א. הוכח: המקום הגיאומטרי של מפגש האנך הנ"ל עם הקוטר השני הוא הישר $x = \frac{a^2}{c}$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. נתון $b=\sqrt{20}$ וכן נתון שמשוואת המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' הי $x=9$. (הישר מימין לאליפסה). מצא את משוואת האליפסה הנתונה.

ג. סעיף זה מתייחס לאליפסה מבין השתייים שמצאת בסעיף ב' שה-a שלה הוא מספר שלם. הראה שהמרחק של כל נקודה שעל האליפסה מהישר $x=9$ גדול פי 1.5 ממרחקה מהמוקד הימני של האליפסה.

14) נתונים המעגלים $x^2+y^2=25$ ו-$x^2+y^2=9$. מהנקודה A שעל המעגל הגדול מורידים אנך לציר ה-x ומעבירים רדיוס למרכז המעגל O. הרדיוס AO חותך את המעגל הקטן בנקודה B. דרך B מעבירים מקביל לציר ה-x שחותך את האנך שהורד מהנקודה A בנקודה M.

מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות M המתקבלות בדרך זו. **(רמז:** ניתן להיעזר בדמיון משולשים).

15) מצא את המקום הגיאומטרי של אמצעי המיתרים שחשיפוע שלהם הוא 2 והם עוברי באליפסה $x^2+2y^2=8$. **(הדרכה:** ראה את דוגמה הי בעמ' 155).

16) באליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$ חסום משולש ABC כך שהצלע AB מתלכדת עם הציר הגדול של האליפסה והקודקוד C נמצא על היקף האליפסה. דרך A ו-B העבירו ישרים חמאונכים בהתאמה ל-AC ו-BC.

מצא את המקום הגיאומטרי של נקודות החיתוך של האנכים.

תשובות (מקומות גיאומטריים — האליפסה):

1) א. $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{3}=1$, אליפסה. ב. $(3,0)$, $(-3,0)$. **2)** א. $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{4}=1$. ב. אליפסה, $b<a<\frac{2}{\sqrt{3}}b$. **3)** $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{9}=1$. ב. $(-3,1.5)$. **4)** א. $4b^2x^2+4a^2y^2=a^2b^2$. ב. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$. ב. אליפסה, $(2,0)$, $(-2,0)$. ג. $k=-8$. **הדרכה:** ניתן לבחור (למשל) את הנקודה $(4,0)$ שעל האליפסה. **6)** א. $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$. ב. $x^2+y^2=8$, $\frac{1}{\sqrt{2}}$. **7)** א. $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{5}=1$. ב. $(4,1)$ או $(2,2)$. **8)** א. $\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{16}=1$. ב. לא. **9)** א. $b^2x^2+4a^2y^2=4a^2b^2$. ב. (1) $(2,3)$. (2) $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$. (3) $(4,3)$. **10)** $9x^2+25y^2=225$ (ללא הנקודות $(5,0)$ ו-$(-5,0)$). **11)** $\frac{x^2}{4R^2}+\frac{y^2}{R^2}=1$. **12)** $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$, ברביעים הראשון והרביעי. **13)** ב. $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{20}=1$ או $\frac{x^2}{45}+\frac{y^2}{20}=1$. **14)** $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$. **15)** $x+4y=0$. **16)** $a^2x^2+b^2y^2=a^4$.

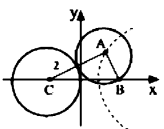
© כל הזכויות שמורות — בני גרון (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מקומות גיאומטריים — תרגילים שונים

סעיף זה כולל תרגילים שונים עם מקומות גיאומטריים.

דוגמא:
מצא את המקום הגיאומטרי שעליו מונחים מרכזי כל המעגלים העוברים דרך הנקודה $B(2,0)$ ומשיקים מבחוץ למעגל $x^2+y^2+4x=0$.

פתרון:



משוואת המעגל הנתון היא $(x+2)^2+y^2=4$, כלומר מרכזו בנקודה $C(-2,0)$ ורדיוסו 2. נסמן ב-$A(x,y)$ נקודה על המקום הגיאומטרי המבוקש, כלומר A היא מרכז של מעגל המקיים את התנאים הנ"ל. ברצוננו למצוא משוואה המקשרת בין x ל-y. עפ"י התנאי למקום הגיאומטרי המרחק של $A(x,y)$ מהנקודה $B(2,0)$ שווה לרדיוס המעגל המבוקש. רדיוס זה שווה גם למרחק הנקודה $A(x,y)$ מהנקודה $C(-2,0)$ **פחות** רדיוס המעגל הנתון, שהוא 2. כלומר המשוואה היא $\sqrt{(x-2)^2+y^2}=\sqrt{(x+2)^2+y^2}-2$. נעלה בריבוע ונקבל $x^2-4x+4+y^2=x^2+4x+4+y^2-4\sqrt{(x+2)^2+y^2}+4$ ומכאן $4\sqrt{(x+2)^2+y^2}=8x+4$ או $\sqrt{(x+2)^2+y^2}=2x+1$. נעלה שוב בריבוע ונקבל $x^2+4x+4+y^2=4x^2+4x+1$ ולבסוף $3x^2-y^2=3$ או $x^2-\frac{y^2}{3}=1$.

הערות:

א) ניתן לראות שהתנאי לקיום המקום הגיאומטרי $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ שקיבלנו הוא $x\le -1$ או $x\ge 1$. כי אם $-1<x<1$ אז מקבלים שהביטוי $\frac{y^2}{3}$ שווה למספר שלילי וזה לא ייתכן.



ב) עפ"י תנאי הבעיה שברוגמא (השקה מבחוץ) אז המקום הגיאומטרי שהתקבל הוא בתחום $x\ge 1$. אם ההשקה היתה מבפנים (כאשר המעגל הנתון בתוך המעגלים שמרכזיהם מייצגים את המקום הגיאומטרי) אז המקום הגיאומטרי היה בתחום $x\le -1$. אמנם המשוואה במקרה זה היא $\sqrt{(x-2)^2+y^2}=\sqrt{(x+2)^2+y^2}+2$ אבל משוואת המקום הגיאומטרי היתה מתקבלת כמו קודם.

ג) המקום הגיאומטרי שהתקבל נקרא **היפרבולה קנונית**. אמנם נושא ההיפרבולה הוא לא בתוכנית הלימודים אבל יכולה להופיע שאלה שבה המקום הגיאומטרי המתקבל (כמו ברוגמא) הוא היפרבולה **מבלי שצריך יהיה לזהות** את המקום הגיאומטרי.

תרגילים
(מקומות גיאומטריים — תרגילים שונים)

הערה: תרגילים שונים לחזרה עם מקומות גיאומטריים ראה החל מעמ' 221.

1) שני קודקודים של משולש ABC הם בנקודות $A(0,0)$ ו-$B(2,0)$.

א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות C עבורן אורך התיכון מהקודקוד B לצלע AC הוא 1.5.

ב. האם ייתכן ששטחו של משולש ABC, שמקיים את התנאים הנ"ל, הוא 3? אם כן — מצא את שיעורי הנקודה C.

2) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שאורך המשיק מהן למעגל $x^2+y^2=6$ גדול פי 2 ממרחקן מציר ה-x.

ב. הסבר מדוע המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' הוא לא מעגל ולא אליפסה.

3) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמרחקן מהנקודה $(9,0)$ גדול פי 3 ממרחקן מהישר $x=1$.

ב. מצא את נקודות החיתוך עם הצירים (אם יש כאלה) של המקום הגיאו בסעיף א'.

4) בנקודה A שעל הפרבולה $y^2=2px$ $(p>0)$ מעבירים משיק לפרבולה.

א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של מפגש חישר העובר דרך קודקוד הפרבולה והמאונך למשיק הנ"ל עם הישר העובר דרך A והמקביל לציר ה-x. (הבע בעזרת p).

ב. מעבירים משיק לפרבולה ששיפועו $\frac{1}{\sqrt{2}}$. הראה שמשיק זה חותך את ציר ה-x בנקודה שבה המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' חותך את ציר ה-x.

5) א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שאורך המשיק מהן למעגל $x^2+y^2-2x-8=0$ שווה למרחקן מציר ה-x.

ב. מצא את כל הנקודות, שעל המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א', שאורך המשיק מהן למעגל שווה לרדיוס המעגל.

6) נתונה הנקודה $A(a,0)$ ונקודה כלשהי B הנעה על ציר ה-y.

מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות C שמרחקן מציר ה-y שווה לאורך הקטע AB כך ש-BC מקביל לציר ה-x. (הבע בעזרת a).

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) שני קודקודים של משולש הם $A(0,0)$ ו-$B(6,0)$.

א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי שעליו מונח הקודקוד C אם נתון שהערך המוחלט של שיפוע הצלע BC גדול פי 2 מהערך המוחלט של שיפוע הצלע AC. (הבחן בין שתי אפשרויות).

ב. הוכח: כאשר הקודקוד C נמצא על החלק הי ני של המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' ברביע הראשון, אז הזווית ABC היא זווית קהה וכאשר הוא נמצא על החלק השמאלי ברביע הראשון, אז הזווית ABC היא זווית חדה.

8) נתונים הישרים $y=\frac{1}{2}x$ ו-$y=-\frac{1}{2}x$.

מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות הנמצאות מעל אחד מהישרים ומתחת לשני (או להיפך) אם מכפלת מרחקיהן מהישרים שווה ל-8.

9) מצא את המקום הגיאומטרי שעליו מונחים מרכזי כל המעגלים, הנמצאים מימין לציר ה-y, שמשיקים למעגל $(x+4)^2+y^2=4$ ומרחקם מציר ה-y שווה למחצית רדיוסם.

10) צלעותיו של מלבן הן 8 ו-6. מצא (בעזרת k) את המקום הגיאומטרי של כל הנקודו

א. שסכום ריבועי מרחקיהן מצלעות המלבן הוא k. (הבחן בין המקרים השונים).

ב. שסכום ריבועי מרחקיהן מקודקודי המלבן הוא k. (הבחן בין המקרים השונים).

11) בסיסו של משולש שווה שוקיים הוא 2 והגובה לבסיס הוא 3.

מצא (בעזרת k) את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שסכום ריבועי מרחקיהן מקודקודי המשולש תוא k. (הבחן בין המקרים השונים).

12) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שסכום ריבועי מרחקיהן מהישרים $y=mx$ ו-$y=-mx$ שווה ל-k. (הבע בעזרת k ו-m, $k>0$).

ב. זהה את המקום הגיאומטרי עפ"י הערכים של m.

13) א. מצא (בעזרת a ו-b) וזהה את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שהן קודקוד הראש של משולש שווה שוקיים שקודקודי הבסיס שלו הם $(0,0)$ ו-(a,b).

ב. מצא את הנקודה (a,b) אם נתון שהמקום הגיאומטרי הוא הישר $4x-2y-15=0$.

14) מנקודה A, שעל המעגל $x^2+y^2=R^2$ שמרכזו O, מעבירים ישר המאונך לציר ה-x שחותך את ציר ה-x בנקודה B וישר המאונך לציר ה-y שחותך את המעגל בנקודה נוספת C.

א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של מפגש חישר העובר דרך B והמקביל ל-AO עם הישר המאונך לציר ה-x והעובר דרך C. (הבע בעזרת R).

ב. מצא את המוקדים של המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א'. (הבע בעזרת R).

© כל הזכויות שמורות – בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

15) A ו-B הן נקודות החיתוך של המעגל $x^2+y^2=R^2$ עם ציר ה-x. מנקודה C שעל המעגל מורידים אנך לציר ה-x החותך את המעגל בנקודה נוספת D.
מצא (בעזרת R) את המקום הגיאומטרי שעליו מונחים מפגשי הישרים AD ו-BC.
(מהי ההגבלה לגבי הנקודה C?)

16) AA' הוא הציר הגדול של האליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$. מנקודה P שעל האליפסה מורידים אנך לציר ה-x שחותך את האליפסה בנקודה נוספת P'.
מצא את המקום הגיאומטרי שעליו מונחים מפגשי הישרים AP ו-$A'P'$. (מהי החגבלה?)

17) מצא את המקום הגיאומטרי שעליו מונחים מרכזי כל המעגלים העוברים דרך הנקודה $(3,0)$ ומשיקים למעגל $x^2+y^2+6x+5=0$ אם:
א. החשקה היא מבחוץ. ב. החשקה היא מבפנים.

18) מנקודה P שעל האליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$ מעבירים אנך לציר ה-x שחותך אותו בנקודה N. דרך ראשית הצירים O ודרך אמצע PN מעבירים ישר ℓ_1. דרך N מעבירים ישר ℓ_2 המקביל ל-PO.
א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של מפגש הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2.
ב. נתון: $P(k,t)$. הבע באמצעות k ו-t את שיעורי הנקודה שעל המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' שמתקבלת מהנקודה P.

19) דרך נקודה A שעל המעגל $x^2+y^2=20$ העבירו אנך לציר ה-x. שיפוע הקוטר שעובר דרך A הוא m_1. קוטר אחר, ששיפועו m_2, חותך את האנך הנ"ל בנקודה B.
נתון: $\frac{m_1}{m_2}=\frac{3}{2}$.
מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של הנקודות B.

20) קודקודיו של משולש ABC הם $A(-4,0)$ ו-$B(4,0)$. הקודקוד C נמצא ברביע הראשון. נסמן: $\sphericalangle A=\alpha$, $\sphericalangle B=\beta$.
א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי עליו מונח הקודקוד C אם נתון: $tg\alpha\cdot tg\beta=\frac{1}{2}$.
ב. מצא את הזוויות של המשולש ABC אם נתון ששיעור ה-x של הקודקוד C הוא 2.

21) מצא את המקום הגיאומטרי שעליו מונחים מרכזי כל המעגלים המקצים על ציר ה-x קטע 2a ועל ציר ה-y קטע 2b. (הבע באמצעות a ו-b).

תשובות (מקומות גיאומטריים — תרגילים שונים):

1) א. $(x-4)^2+y^2=9$, מעגל (ללא הנקודות $(7,0)$ ו-$(1,0)$). ב. כן, $C(4,3)$ או $C(4,-3)$.
2) א. $x^2-3y^2=6$. **3)** א. $8x^2-y^2=72$. ב. $(3,0)$, $(-3,0)$, אין חיתוך עם ציר ה-y.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) א. $x=-p$, ישר. **5)** א. $x=4$, $x=-2$, ישרים. ב. $(4,3)$, $(4,-3)$, $(-2,3)$, $(-2,-3)$. **6)** $x^2-y^2=a^2$. **7)** א. $x=4$, $x=12$, ישרים (ללא הנקודות $(4,0)$ ו-$(12,0)$). **8)** $x^2-4y^2=40$ **9)** $3x^2-y^2=12$, $x\geq 2$. **10)** א. (1) אם $k>50$ מתקבל מעגל שמרכזו במפגש האלכסונים ורדיוסו $\sqrt{\frac{1}{2}k-25}$. (2) אם $k=50$ מתקבלת נקודה בודדת שהיא מפגש האלכסונים. (3) אם $k<50$ מתקבלת הקבוצה הריקה. ב. (1) אם $k>100$ מתקבל מעגל שמרכזו במפגש אלכסוני המלבן ורדיוסו $\sqrt{\frac{1}{4}k-25}$. (2) אם $k=100$ מתקבלת נקודה בודדת שהיא מפגש האלכסונים. (3) אם $k<100$ מתקבלת חקבוצה חריקה. **11)** (1) אם $k>8$ מתקבל מעגל שמרכזו בשליש הגובה לבסיס (החל מהבסיס) ורדיוסו $\sqrt{\frac{k-8}{3}}$. (2) אם $k=8$ מתקבלת נקודה בודדת בשליש הגובה לבסיס. (3) אם $k<8$ מתקבלת הקבוצה הריקה.

12) א. $m^2x^2+y^2=\frac{k}{2}(m^2+1)$. ב. אם $m=\pm 1$ מעגל, אם $m\neq\pm 1$ אליפסה.

13) א. $2ax+2by-a^2-b^2=0$, ישר. (ללא הנקודה $(\frac{a}{2},\frac{b}{2})$). ב. $(6,-3)$.

14) א. $\frac{x^2}{R^2}+\frac{y^2}{4R^2}=1$, אליפסה. ב. $(0,\sqrt{3}R)$, $(0,-\sqrt{3}R)$. **15)** $x^2-y^2=R^2$. הנקודה $(0,0)$ לא יכולה להיות על ציר ה-y כי אז $AD\parallel BC$. **16)** $b^2x^2-a^2y^2=a^2b^2$. p לא יכולה להיות על ציר ה-y). **17)** א. $8x^2-y^2=8$, $x\geq 1$. ב. $8x^2-y^2=8$, $x\leq -1$.

18) א. $b^2x^2+4a^2y^2=4a^2b^2$, אליפסה. ב. $(2k,t)$. **19)** $4x^2+9y^2=80$, אליפסה.

20) א. $x^2+2y^2=16$ מעל לציר ה-x, אליפסה. ב. $\alpha=22.21^\circ$, $\beta=50.77^\circ$, $\gamma=107.02^\circ$.

21) $x^2-y^2=a^2-b^2$.

מקומות גיאומטריים — תרגילים נוספים

סעיף זה כולל תרגילים נוספים עם מקומות גיאומטריים. חלק מהתרגילים שבסעיף זה הם קצת יותר קשים מהרגיל.

תרגילים
(מקומות גיאומטריים — תרגילים נוספים)

הערה: חלק מהתרגילים שבסעיף זה הם קצת יותר קשים מהרגיל.

1) מעגל שרדיוסו 4 חותך מהצירים שני קטעים שסכום ריבועיהם הוא 28.
א. מצא וזחה את המקום הגיאומטרי של מרכזי המעגלים כנ"ל.
ב. מצא את המשוואות של כל המעגלים שהרדיוס שלהם 4, הם חותכים מהצירים שני קטעים שסכום ריבועיהם הוא 28 והם משיקים לציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — בני טרן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-3) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של מרכזי כל המעגלים המקצים על ציר ה-y קטע $2k$ ומרחקם (של המרכזים) מראשית הצירים קטן פי 2 מרדיוס המעגל. (הבע בעזרת k).

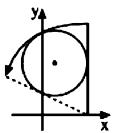
3) א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של מרכזי כל המעגלים שנמצאים ברביעים הראשון והרביעי, עוברים בנקודה $(a,0)$ וחותכים מציר ה-y מיתר באורך $2a$. (הבע בעזרת a, $a>0$).

ב. מצא את רדיוסו של המעגל, שמקיים את התנאים של סעיף א', מרכזו בנקודה $(2,4)$ והוא נמצא על המקום הגיאומטרי הנ"ל.

4) מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שנמצאות מעל לישר $4x+3y-12=0$ וסכום מרחקיהן מהישר ומציר ה-y הוא 2. (הבחן בין שתי אפשרויות).

5) א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמרחקן מהנקודה $(2,1)$ גדול פי $1\frac{1}{4}$ ממרחקן מהישר $y=1$. **(הערה:** כדי לקבל משוואה המקשרת בין x ל-y השאר ביטויים מהצורה $(a-b)^2$ כמו שהם ואל תפתח סוגריים).

ב. נתון מלבן שאלכסוניו מונחים על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א'. הוכח שצלעותיו של המלבן מקבילות לצירים.



6) מרכזה של גיזרת עיגול הוא בנקודה $(\frac{R}{2},0)$ ורדיוסה R. הרדיוס הימני של הגיזרה נמצא על הישר $x=\frac{R}{2}$ והוא קבוע במקומו. הרדיוס השמאלי משתנה.

א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי עליו מונחים מרכזי המעגלים החסומים בגיזרה הנ"ל. (הבע בעזרת R).

ב. הישר $2x-y+2=0$ משיק למקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א'. מצא את רדיוסו של המעגל שמרכזו בנקודת ההשקה והוא חסום בגיזרה הנ"ל. **(הדרכה:** ניתן לראות חדרכה בתשובה לתרגיל).

7) מנקודה P שעל האליפסה $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$ מעבירים אנך לציר ה-y שחותך אותו בנקודה N. הנקודה M נמצאת על האנך PN כך שמרחקה מראשית הצירים O שווה לאורך PN.

א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות M.

ב. מהו התנאי שהנקודה P צריכה לקיים כדי שהנקודה M תהיה מוגדרת?

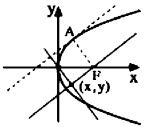
(רמז: ניתן לראות רמז בתשובה לתרגיל).

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) ישר חותך את הישרים $y = x$ ו-$y = -x$ בנקודות A ו-B בהתאמה כך ששטח המשולש שנוצר ע"י שלושת הישרים הוא a^2.

א. הבע באמצעות a את המקום הגיאומטרי שעליו מונחים אמצעי הקטעים AB.
(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

ב. הבע באמצעות a את תחום ערכי x עבורם המקום הגיאומטרי הנ"ל מוגדר.



9) דרך המוקד F של הפרבולה $y^2 = 8x$ מעבירים ישר ℓ_1 המקביל למשיק לפרבולה בנקודה A שעליה. דרך ראשית הצירים מעבירים ישר ℓ_2 המקביל לישר המחבר את A עם F.

א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי שעליו מונחים מפגשי הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2.

ב. מצא את הנקודה על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' שלא יכולה להיות מפגש של הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2. **(רמז:** ניתן לראות רמז בתשובה לתרגיל).

10) א. מצא (בעזרת a ו-b) וזהה את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמרחקן מהישר $ax+by=0$ שווה למרחקן מראשית הצירים. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

ב. מצא את הישר הנ"ל אם הנקודה $(4,6)$ נמצאת על המקום הגיאומטרי.

11) נתונות הנקודות $A(-1,4)$ ו-$B(5,4)$. על הישרים $x=-1$ ו-$x=5$ מקצים בהתאמה, כלפי מטה, קטעים AC ו-BD כך ש-$AC \cdot BD = 36$.

א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי שעליו מונחים מפגשי הישרים AD ו-BC.

ב. ענה על הסעיפים הבאים אם נתון שמפגש הישרים AC ו-BD חוא בנקודה ששיעור ה-x שלה הוא 2:

(1) מצא את שיעור ה-y של נקודת המפגש הנ"ל.

(2) מצא את שיעורי הנקודות C ו-D.

12) הנקודה A נמצאת ברביע הראשון בין הישר $y = 2x$ וציר ה-x. מ-A מורידים אנכים לציר ה-x ולישר הנ"ל שחותכים את ציר ה-x ואת הישר בהתאמה בנקודות B ו-C. נתון: $BC = 4$.

א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי עליו מונחת הנקודה A.

ב. מצא את כל הנקודות שנמצאות על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' והמרחק של כל נקודה מציר ה-x שווה למרחקה מציר ה-y.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

13) מעגל, שקוטר שלו נמצא על הישר $x = 8$, חותך את ציר ה-x בנקודה $(2,0)$.
ישר ℓ_1 עובר דרך קצהו העליון של הקוטר הנייל ודרך הנקודה $(4,0)$. ישר ℓ_2 עובר דרך קצהו התחתון של הקוטר הנייל ודרך הנקודה $(-4,0)$.
מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של מפגש הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

14) מרכז המעגל $(x-2)^2+y^2=16$ הוא בנקודה M והמעגל חותך את ציר ה-x בנקודה A שנמצאת משמאל לציר ה-y. CD הוא מיתר במעגל, המקביל לציר ה-x, כך ש-C נמצאת משמאל ל-D. הנקודה E היא אמצע המיתר CD.
א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי עליו מונח מפגש הישרים AE ו-CM.
ב. נסמן ב-B את נקודת החיתוך של המעגל הנייל והמקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' שנמצאת ברביע הראשון. מצא את הזווית החדה שבין המשיק למעגל בנקודה B לבין המשיק למקום הגיאומטרי הנייל בנקודה B.

15) במעגל $x^2+y^2=2$ מעבירים קוטר AB. נתונות הנקודות $C(0,2)$ ו-$D(0,-1)$.
מצא וזהה את המקום הגיאומטרי עליו מונחים מפגשי הישרים AC ו-BD. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

16) מנקודה A מורידים בהתאמה אנכים לציר ה-x, לישר $x+y-4=0$ ולציר ה-y.
האנכים חותכים את הישרים הנייל בהתאמה בנקודות K, L ו-M.
א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי עליו מונחת הנקודה A אם נתון שהנקודות K, L ו-M נמצאות על ישר אחד. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).
ב. מצא את שיעורי הנקודה A אם נתון שהישר העובר דרך הנקודות K, L ו-M הוא $y=-\frac{1}{2}x+2$ והנקודה A לא נמצאת על הישר $x+y-4=0$.

17) קטע AB שאורכו k נע כך שהקצה A הוא תמיד על ציר ה-x והקצה B תמיד על ציר ה-y. הוכח:
א. אמצע הקטע נע על מסלול המונח על מעגל.
ב. כל נקודה אחרת שעל הקטע נעה על מסלול המונח על אליפסה.

18) מנקודה A, חנמצאת ברביע הראשון על הישר $12x-5y=0$, מעבירים קטע AB המקביל לציר ה-x. (B נמצאת מימין ל-A).
מצא וזהה את המקום הגיאומטרי שעליו מונחות כל הנקודות B אם נתון שסכום אורכי הקטעים AO ו-AB הוא 4. (O ראשית הצירים). **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

19) מצא וזהה את המקום הגיאומטרי שעליו מונחים מרכזי כל המעגלים המשיקים מבחוץ למעגל $x^2+y^2-4x=0$ ומבפנים למעגל $x^2+y^2+4x-60=0$.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יחל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

20) מצא את המקום הגיאומטרי שעליו מונחים מרכזי כל המעגלים המשיקים למעגלים $x^2+y^2+6x-7=0$ ו-$x^2+y^2-6x+8=0$ אם:

א. ההשקה היא מבחוץ.

ב. ההשקה היא מבפנים.

21) שני קטעים AB ו-CD ניצבים זה לזה וחוצים זה את זה בנקודה O שהיא ראשית הצירים. נתון: $AB=2a$, $CD=2b$ $(a\neq b)$.

הוכח: משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות P המקיימות $PA\cdot PB=PC\cdot PD$ היא $x^2-y^2=\frac{a^2-b^2}{2}$.

תשובות (מקומות גיאומטריים — תרגילים נוספים):

1) א. $x^2+y^2=25$, מעגל. ב. $(x-4)^2+(y-3)^2=16$, $(x-4)^2+(y+3)^2=16$, $(x+4)^2+(y-3)^2=16$, $(x+4)^2+(y+3)^2=16$, אליפסה. **2)** $3x^2+4y^2=k^2$. **3)** א. $y^2=2ax$, פרבולה. ב. $\sqrt{20}$. **4)** $9x+3y-22=0$ בתחום $0\le x\le 2$, $-x+3y-22=0$ בתחום $0\le x\le 2$. **5)** א. $4x-3y-5=0$, $4x+3y-11=0$, ישרים. **6)** א. $y^2=2Rx$ $(0<x<\frac{R}{2},\ y>0)$, פרבולה. ב. 3. **הדרכה:** מצא תחילה את R ואת שיעורי נקודת ההשקה. **7)** א. $b^2x^2+(a^2+b^2)y^2=a^2b^2$, אליפסה. ב. $|x_p|\ge|y_p|$. **רמז:** מצא באיזה מקום על PN צריכה להיות הנקודה M כדי שהיא תהיה הקרובה ביותר לראשית הצירים. **8)** א. $x^2-y^2=a^2$. **הדרכה:** סמן $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ ושים לב שמתקיים $x_1=y_1$ וכן $x_2=-y_2$. ב. $x\ge a$ או $x\le -a$. **9)** א. $x^2+y^2=4$, מעגל. ב. $(0,-2)$. **רמז:** בדוק מהו התנאי שהישרים f_1 ו-f_2 יהיו מקבילים זה לזה. **10)** א. $bx-ay=0$, י **הדרכה:** היעזר בפירוק לגורמים עפ"י הנוסחה $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$. ב. $2x+3y=0$. **11)** א. $(x-2)^2+(y-4)^2=9$, מעגל. (החצי התחתון). ב. (1) 1. **(2)** $C(-1,-2)$, $D(5,-2)$. **12)** א. $x^2+y^2=20$, מעגל. ב. $(\sqrt{10},\sqrt{10})$, $(-\sqrt{10},\sqrt{10})$, $(\sqrt{10},-\sqrt{10})$, $(-\sqrt{10},-\sqrt{10})$. **13)** $3x^2+4y^2=48$, אליפסה (ברביעים השלישי והרביעי). **הדרכה:** סמן את קצות הקוטר ב-(x_1,y_1) ו-$(8,y_2)$ וחשב תחילה את המכפלה $y_1\cdot y_2$. **14)** א. $y^2=8x$, פרבולה. ב. 45°. **15)** $x^2+(y+4)^2=18$, מעגל. **הדרכה:** סמן $A(x_1,y_1)$, ואז $B(-x_1,-y_1)$. **16)** א. $(x-2)^2+(y-2)^2=8$, מעגל. **הדרכה:** סמן את הנקודה A עייי (x_1,y_1) ומצא משוואה המקשרת בין x_1 ל-y_1. הסתמך על כך שאם שלוש נקודות נמצאות על ישר אחד אז שיפוע הישר העובר דרך הנקודה הראשונה והשנייה שווה לשיפוע הישר העובר דרך הנקודה השנייה והשלישית. ב. $(-0.8,2.4)$. **18)** $3x+2y-12=0$, ישר. **הדרכה:** סמן $A(x_1,y_1)$ ושים לב שמתקיים $y_1=\frac{12}{5}x_1$. **19)** $21x^2+25y^2=525$, אליפסה. **20)** א. $27=12x^2-4y^2$, $x\ge 1.5$. ב. $27=12x^2-4y^2$, $x\le -1.5$.

מקומות גיאומטריים — עקומות לא קנוניות

סעיף זה כולל תרגילים שבהם המקום הגיאומטרי המתקבל הוא עקומה לא קנונית.
כלומר משוואת המקום הגיאומטרי, המקשרת בין x ל-y, היא לא משוואה של ישר, מעגל או של עקומה קנונית כמו פרבולה או אליפסה. בהרבה מקרים אין צורך לזהות את המקום הגיאומטרי.

תרגילים
(מקומות גיאומטריים — עקומות לא קנוניות)

1) מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמרחקן מהנקודה $(3,2)$ שווה למרחקן מהישר $y = 1$.

2) שני קודקודים של משולש, ששטחו 4, הם $(0,0)$ ו-$(4,0)$. הקודקוד השלישי נמצא מעל לציר ה-x.
א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי שעליו מונח מפגש הגבהים של המשולש.
ב. מצא את שיעורי הקודקוד השלישי אם נתון ששיעור ה-y של מפגש הגבהים הוא 1.5.

3) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שהערך המוחלט של הפרש ריבועי מרחקיהן מהישרים $y = 3x$ ו-$y = -3x$ הוא 6.
ב. שרטט את המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א'.

4) ישר (1), היוצר עם החלקים החיוביים של הצירים משולש ששטחו S, חותך את ציר ה-x בנקודה A ואת ציר ה-y בנקודה B. ישר (2), שאינו מתלכד עם הצירים, עובר דרך ראשית הצירים. מהנקודה A מעבירים אנך לציר ה-x שחותך את ישר (2) בנקודה C. מהנקודה B מעבירים אנך לציר ה-y שחותך את ישר (2) בנקודה D.
מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש הישר העובר דרך C והמאונך לציר ה-y עם הי העובר דרך D והמאונך לציר ה-x. (הבע בעזרת S).

5) מצא את המקום הגיאומטרי של אמצעי כל המיתרים המחברים נקודה על האליפסה $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ עם הקודקוד הימני של האליפסה.

6) נתונות הנקודות $A(1,0)$, $B(4,0)$ ו-$C(0,k)$ (k משתנה, $k \neq 0$).
א. מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש הישר BC עם הישר שעובר בראשית הצירים והמאונך לישר AC.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. הסבר מדוע לכל ערך של $k \neq 0$ הישרים תנ"ל נפגשים.

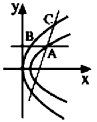
ג. D היא נקודה על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' ששיעור ה-y שלה הוא 1. מצא עבור איזה ערך של k מתקבלת הנקודה D.

7) שני קודקודים של משולש ABC הם הנקודות $A(0,0)$ ו-$B(9,0)$. הקודקוד C נמצא על האליפסה $x^2+2y^2=81$.

א. מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש התיכונים של המשולש.

ב. מצא את הקודקוד C אם נתון שמשוואת התיכון לצלע BC היא $y=\frac{1}{2}x$.

8) א. מצא את המקום הגיאומטרי של אמצעי כל הקטעים המחברים נקודה על הפרבולה $y^2=16x$ עם המוקד שלה.



ב. A היא נקודה על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' ו-B היא נקודה על הפרבולה $y^2=16x$ כך שהישר AB מקביל לציר ה-x. הישר העובר דרך A ודרך מוקד הפרבולה $y^2=16x$ חותך את הפרבולה $y^2=16x$ בנקודה C. נתון ששיפוע המשיק לפרבולה $y^2=16x$ בנקודה B קטן פי 2 משיפוע הישר AC. מצא את שיעורי הנקודה C אם נתון שהיא נמצאת ברביע הראשון כמתואר בציור.

9) דרך נקודה A שעל ציר ה-y מעבירים ישר שחותך את ציר ה-x בנקודה $B(4,0)$. מהנקודה B מעלים אנך לישר AB. האנך חותך את הישר שעובר דרך הנקודה A ומקביל לציר ה-x בנקודה C.

א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות C.

ב. מצא את שיעורי הנקודה C אם נתון שרדיוס המעגל שחוסם את המשולש ABC הוא 2.5.

10) משיק למעגל $x^2+y^2=R^2$ חותך את הצירים בנקודות A ו-B.

הוכח שהמקום הגיאומטרי של אמצעי הקטעים AB הוא $x^2+y^2=\frac{4x^2y^2}{R^2}$.

הערה: תרגילים 11–13 הם קשים מהרגיל.

11) הנקודות A ו-B נמצאות ברביע הראשון על הישרים $y=x$ ו-$y=3x$ בהתאמה כך שמכפלת מרחקיהן מהישר $4y-3x=0$ היא 2.

הוכח שהמקום הגיאומטרי של מפגש האנך לישר $y=x$ שעובר דרך A עם האנך לישר $y=3x$ שעובר דרך B הוא $x^2+4xy+3y^2=\frac{1000}{9}$.

12) קצהו האחד של קטע, שאורכו 6, נמצא על הישר $y = x$ והקצה השני נמצא על הישר $y = \frac{1}{2}x$.

הוכח שהמקום הגיאומטרי של אמצע הקטע הוא $13x^2-36xy+25y^2 = 9$.

13) שני קודקודים של משולש, ששטחו 18, נמצאים ברביע הראשון, אחד על הישר $y = x$ והשני על הישר $y = 2x$. הקודקוד השלישי נמצא בראשית הצירים.

הוכח שהמקום הגיאומטרי שעליו מונח מפגש התיכונים של המשולש הוא $2x^2-3xy+y^2 = -4$.

תשובות (מקומות גיאומטריים — עקומות לא קנוניות):

1) $y = \frac{1}{2}x^2-3x+6$, פרבולה שציר הסימטריה שלה הוא הישר $x = 3$. **2)** א. $y = -\frac{1}{2}x^2+2x$, פרבולה שציר הסימטריה שלה הוא הישר $x = 2$. ב. $(1,2)$ או $(3,2)$. **3)** א. $xy = 5$.

4) $xy = 25$. **5)** $x^2+4y^2-2x = 0$. **6)** א. $x^2+4y^2-4x = 0$. ג. 2.

7) א. $x^2-6x+2y^2 = 0$ (ללא הנקודות $(0,0)$ ו-$(6,0)$). ב. $(3,6)$. **8)** א. $y^2 = 8x-16$.

ב. $(8,\sqrt{128})$. **9)** $y^2 = 4x-16$. ב. $(5,2)$ או $(5,-2)$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שביעי
גיאומטריה אנליטית — תרגילים לחזרה

תרגילים לחזרה — הישר

פרק זה כולל תרגילים לחזרה על כל חומר הלימוד בגיאומטריה אנליטית. סעיף זה כולל תרגילים לחזרה על כל חומר הלימוד שקשור לישר.

תרגילים
(תרגילים לחזרה — הישר)

1) ישר העובר דרך הנקודה $A(2,1)$ חותך את הישרים $2x+y=0$ ו-$x-y-2=0$ בנקודות B ו-C בהתאמה.

א. מצא את משוואת הישר אם נתון שהנקודה A היא אמצע הקטע BC.

ב. מצא על הישר $x-y-2=0$ את שתי הנקודות שנמצאות במרחק $\sqrt{5}$ מהישר שמצאת בסעיף א'.

2) במשולש ישר זוית ושווה שוקיים ABC היתר BC מונח על הישר $x+3y=15$ וקודקוד הזוית הישרה הוא $A(8,9)$. (**הערה:** אין צורך למצוא את קודקודי הבסיס כדי לענות על הסעיפים הבאים).

א. מצא את שטח המשולש ABC.

ב. מצא את שיעורי נקודת מפגש התיכונים של המשולש ABC.

ג. מצא את שיעורי הנקודה עבורה המרובע ABDC הוא ריבוע.

3) במעוין ABCD הצלע AB מונחת על הישר $5x+y+2=0$ והאלכסון DB מונח על הישר $x+y+2=0$. הקודקוד D נמצא ברביע השני. גובה המעוין הוא $\frac{24}{\sqrt{26}}$.

א. מצא את שיעורי הקודקוד D.

ב. מצא את שיעורי הקודקוד A.

© כל הזכויות שמורות – בני טרדן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) במשולש ABC הקודקוד A הוא $(1,3)$. תיכוני המשולש שאינם עוברים דרך הקודקוד A מונחים האחד על הישר $y=1$ והשני על הישר $2y-x=1$.

א. מצא את משוואת הישר שעליו מונחת הצלע BC.

ב. הוכח שהגבהים של המשולש ABC נפגשים בנקודה שנמצאת מחוץ למשולש.

(**הערה:** אין צורך למצוא את נקודת המפגש של הגבהים).

5) במקבילית ABCD הגובה AE לצלע DC מונח על הישר $y=-2x+10$ והגובה AF לצלע BC מונח על הישר $x+5y=14$. שיעורי הקודקוד C הם $(7,8)$.

א. מצא את שיעורי הקודקודים A ו-D.

ב. חשב את שטח המקבילית.

6) שתיים מצלעות ריבוע מקבילות לישר $5x+12y-1=0$ ונמצאות כל אחת במרחק 5 ממנו. מפגש אלכסוני הריבוע הוא בנקודה $(-2,-5)$.

א. מצא את משוואות הישרים שעליהם נמצאות צלעות הריבוע.

ב. סובבו את הריבוע הניייל סביב הנקודה $(-2,-5)$ עד שצלעותיו הגיעו למצב שהן היו מאונכות לצירים. מצא את משוואת הישרים עליהם נמצאות צלעות הריבוע לאחר סיבובו.

7) במשולש שווה שוקיים ABC קודקודי הבסיס הם: $B(-10,4)$ ו-$C(-2,-2)$. שטח המשולש הוא 25.

חשב את השיעורים של הקודקוד A (מצא את כל האפשרויות האפשריים).

8) במשולש שווה שוקיים ABC הבסיס BC מונח על הישר $2x+5y+32=0$ והשוק AB מונחת על הישר $12x+y-40=0$. קודקוד הראש של המשולש הוא $A(3,4)$.

א. מצא את שטח המשולש.

ב. נסמן ב-D את אמצע הבסיס BC. E היא נקודה על AD ו-F היא נקודה על AB כך שהקטע EF מקביל לבסיס BC. נתון ששטח המשולש AEF הוא $3\frac{2}{9}$. מצא את שיעורי הנקודה E.

9) שניים מקודקודי משולש ABC הם: $B(-2,14)$, $C(2,-14)$. הנקודה $M(-2,-6)$ נמצאת במרחקים שווים מצלעות המשולש.

מצא את משוואת הצלע AB.

10) במשולש שווה שוקיים משוואת הגובה לאחת השוקיים היא: $y-x+2=0$. משוואת הגובה לבסיס היא: $y+3x-14=0$. אחד מקודקודי הבסיס הוא $(-3,-1)$.

א. מצא את שני הקודקודים האחרים של המשולש.

ב. מצא באיזה יחס מחלקת נקודת מפגש הגבהים של המשולש את הגובה לבסיס.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

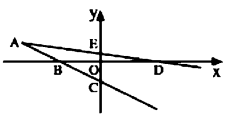
11) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ משוואות התיכון לצלע AC היא $y = 3x - 9$ ומשוואת התיכון לצלע AB היא $x + 3y = 13$. הקודקוד B נמצא מתחת לתיכון לצלע AB והקודקוד C נמצא מתחת לתיכון לצלע AC. נתון ששטח המשולש ABC הוא 15.

א. הוכח שהתיכונים לשוקיים מאונכים זה לזה.

ב. מצא את שיעורי הקודקודים B ו-C.

ג. מצא את שיעורי הקודקוד A.

12) שני ישרים עוברים דרך הנקודה $A(-4,1)$ וחותכים את הצירים בנקודות B, C, E ו-D כמתואר בציור. שטח כל אחד מהמשולשים BOC ו-DOE הוא 1. (O ראשית הצירים).



המשולשים נמצאים בריבוע הראשון והשלישי.

א. מצא את המשוואה של כל אחד מהישרים AD ו-AC.

ב. חשב את שטח המרובע $ABOE$.

13) משוואות שניים מהתיכונים במשולש הן: $y = x + 2$, $y = 6 - 2x$. אחד מהקודקודים של המשולש הוא בנקודה $(6,4)$.

א. מצא את שני הקודקודים האחרים של המשולש.

ב. הראה שהמשולש הוא שווה שוקיים וישר זוית.

14) במלבן $ABCD$ נתון: הצלע AB מונחת על הישר $2x + y = 0$, הצלע CD מונחת על הישר $2x + y = 4$, הקודקוד A נמצא ברביע השני והקודקוד B הוא בראשית הצירים. אורך הצלע AB הוא פי 2 מאורך הצלע BC.

א. מצא את שטח המלבן $ABCD$.

ב. מצא את נקודת המפגש של אלכסוני המלבן.

15) נתון משולש שווה צלעות ABC. שניים מקודקודי המשולש הם $B(-a,0)$ ו-$C(a,0)$, $a > 0$.

א. הראה שסכום המרחקים משלוש צלעות המשולש, של נקודה כלשהי בתוך המשולש, תלוי ב-a בלבד. מהו סכום המרחקים? (חבע בעזרת a).

ב. D היא נקודה בתוך המשולש ABC שנמצאת על הישר $y = 2$. נתון שסכום המרחקים של הנקודה D מהצלעות AB ו-AC הוא 7. חשב את a.

16) במשולש שווה שוקיים ABC קודקודי הבסיס הם: $B(-7,2)$, $C(3,0)$. קודקוד הראש A נמצא ברביע השני. שטח המשולש הוא 26.

א. מצא את שיעורי הקודקוד A.

ב. D היא נקודה ברביע השלישי כך שהמרובע $ABDC$ הוא דלתון. מצא את שיעורי הנקודה D אם נתון ששטח הדלתון הוא 78. (**הערה:** אין צורך למצוא את משוואת הישר AD).

תשובות (תרגילים לחזרה — הישר):

1) א. $x-2y=0$. ב. $(9,7)$, $(-1,-3)$. 2) א. 40. ב. $(5,6\frac{2}{3})$. ג. $(4,-3)$.
3) א. $(6,-4)$. ב. $(-1,3)$. 4) א. $y=\frac{1}{4}x-\frac{1}{4}$. 5) א. $A(4,2)$, $D(5,7)$. ב. 9.
6) א. $5x+12y-66=0$, $5x+12y+64=0$, $12x-5y-135=0$, $12x-5y-5=0$.
ב. $y=3$, $x=0$, $x=-7$, $y=10$. 7) $(3,-5)$ או $(-9,-3)$. 8) א. 58. ב. $(\frac{5}{3},\frac{2}{3})$.
9) $y=7x+28$. 10) א. $(11,1)$, $(1,11)$. ב. $1:3$. 11) ב. $B(3,0)$, $C(7,2)$.
ג. $A(2,7)$. 12) א. $y=-\frac{1}{8}x+\frac{1}{2}$, $y=-\frac{1}{2}x-1$. ב. 2. 13) א. $(-2,0)$, $(0,6)$.
14) א. 6.4. ב. $(0,2)$. 15) א. $\sqrt{3}a$. ב. $\sqrt{27}$. 16) א. $(-1,6)$. ב. $(-4,-9)$.

תרגילים לחזרה — המעגל

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה מכל הסוגים עם מעגל.

תרגילים
(תרגילים לחזרה — המעגל)

1) שני מעגלים עוברים דרך הנקודה $A(1,5)$ ומשיקים לציר ה-y וגם לישר $y=-3$.
א. מצא את שיעורי המרכזים של שני המעגלים.
ב. האם המעגל, שקוטרו הוא הקטע המחבר את מרכזי שני המעגלים, עובר דרך הנקודה A? נמק.

2) במשולש ABC משוואת הצלע AC היא $x+7y+6=0$ ומשוואת הצלע AB היא $x+y-6=0$.
א. מצא את משוואת המעגל החסום במשולש ABC אם ידוע שמרכז המעגל נמצא על חלקו החיובי של ציר ה-y.
ב. מצא את נקודת ההשקה של הצלע AB.

3) נתונות הנקודות: $P(-8,-4)$, $Q(4,8)$, $R(-8,12)$.
א. מצא את משוואת המעגל החוסם את המשולש PQR.
ב. המעגל שמצאת בסעיף א' חותך את ציר ה-x בנקודות A ו-C ואת ציר ה-y בנקודות B ו-D. הוכח: המרובע ABCD הוא טרפז שווה שוקיים.
ג. מצא באיזה יחס מחלקים אלכסוני הטרפז זה את זה.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) קודקודיו של משולש הם: $(0,0)$, $(0,-3)$ ו-$(4,0)$.

א. מצא את משוואת המעגל החוסם את המשולש.

ב. מצא את משוואת המעגל החסום במשולש.

ג. חשב את שטח המשולש.

ד. נסמן ב-a, b ו-c את צלעות המשולש, ב-R את רדיוס המעגל החוסם, ב-r את רדיוס המעגל החסום וב-S את שטח המשולש. חוזאת שבמשולש הנייל מתקיים:

$$S=\frac{abc}{4R} \quad (1) \qquad\qquad S=\frac{a+b+c}{2}r \quad (2)$$

5) נתונות המשוואות של שני גבהים במשולש: $x=5$, $y=\frac{1}{3}x+4$. אחד מקודקודי המשולש הוא $(3,9)$.

א. מצא את שני הקודקודים האחרים של המשולש.

ב. מצא את משוואת המעגל החוסם את המשולש.

6) א. מצא את המשוואות של שני המעגלים שעוברים דרך הנקודה $A(2,9)$ והמשיקים (כל אחד) לשני הצירים.

ב. נסמן ב-B את מרכז המעגל הקטן מבין שני המעגלים שמצאת בסעיף א'. שטח המשולש AOB (O ראשית הצירים).

ג. האם הנקודה B נמצאת על המעגל הגדול, בתוך המעגל הגדול או מחוץ למעגל הגדול? נמק.

ד. האם ניתן לחסום מלבן שהיקפו 20 במעגל הקטן? נמק.

7) מצא את המשוואות של שני המעגלים שנוגעים בציר ה-x בראשית הצירים וכן משיקי לישר $12x+5y=60$.

8) המעגל $x^2+y^2-4x-6=0$ חסום בריבוע שאחת מצלעותיו נמצאת על הישר $x-3y+8=0$.

מצא את משוואות הישרים שעליהם נמצאות שאר הצלעות של הריבוע.

9) ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB=AC$. אמצע השוק AC הוא בנקודה $(-4,4)$. משוואת הגובה AD לבסיס BC היא $-x+16=0$. מרכז המעגל החוסם את המשולש הוא בנקודה $(17,1)$.

א. חשב את שטח המשולש ABC.

ב. נסמן ב-M את מרכז המעגל החוסם את המשולש ABC. חשב את היחס שבו מחלקת הנקודה M את הגובה AD.

10) מעגל נוגע בישר $y=x$ בנקודה $(1,1)$ ועובר דרך הנקודה $(5,3)$.

א. מצא את משוואת המעגל.

ב. האם ייתכן שאפשר לחסום בתוך המעגל הנייל מלבן ששטחו 120? נמק.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יחייל – חלק ג'-ב) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

11) מעגל שמרכזו ברביע הראשון נוגע בציר ה-x בנקודה $(3,0)$ והישר $3x-4y+36=0$ משיק לו.

א. מצא את משוואת המעגל.

ב. המעגל שאת משוואתו מצאת בסעיף א' חסום במשולש שווה שוקיים. הבסיס של המשולש נמצא על ציר ה-x ואחת מהשוקיים נמצאת על הישר $3x-4y+36=0$. מצא את משוואת הישר שעליו נמצאת השוק השנייה של המשולש.

תשובות (תרגילים לחזרה — המעגל):

1) א. $(5,2)$, $(13,10)$. ב. לא. **2)** א. $x^2+(y-2)^2=8$. ב. $(2,4)$.
3) א. $(x+4)^2+(y-4)^2=80$. ג. $3:1$. **4)** א. $(x-2)^2+(y+1.5)^2=6.25$.
ב. $(x+1)^2+(y+1)^2=1$. ג. 6. **5)** א. $(5,15)$, $(-3,3)$. ב. $(x-3)^2+(y-7\frac{2}{3})^2=57\frac{7}{9}$.
6) א. $(x-5)^2+(y-5)^2=25$, $(x-17)^2+(y-17)^2=289$. ב. 17.5. ג. בתוך המעגל הגדול.
ד. לא. **7)** $3x^2+3y^2-20y=0$, $x^2+y^2+15y=0$. **8)** $x-3y-12=0$, $3x+y+4=0$,
$3x+y-16=0$. **9)** א. 1536. ב. $7:25$. **10)** א. $x^2+y^2-12x+8y+2=0$. ב. לא.
11) א. $(x-3)^2+(y-5)^2=25$. ב. $3x+4y-54=0$.

תרגילים לחזרה — הפרבולה

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה מכל הסוגים עם פרבולה.

תרגילים
(תרגילים לחזרה — הפרבולה)

1) הפרבולה $y^2=2px$ משיקה למעגל שמרכזו על החלק החיובי של ציר ה-x ורדיוסו $\sqrt{12}$ בשתי נקודות. המרחק ממרכז המעגל למוקד הפרבולה הוא 3. (מרכז המעגל נמצא מימין למוקד הפרבולה).

א. מצא את משוואת הפרבולה ואת משוואת המעגל.

ב. מצא את הזווית שהמשיק המשותף לפרבולה ולמעגל, שנקודת ההשקה שלו היא ברביע הראשון, יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

2) נתונה הפרבולה $y^2=16x$. A ו-B הן שתי נקודות על הפרבולה שהמשיקים בהן לפרבולה מאונכים זה לזה.

א. הוכח: שני המשיקים נפגשים בנקודה שנמצאת על הישר $x=-4$.

ב. נתון ששיפוע המשיק לפרבולה בנקודה A הוא $\frac{1}{2}$.

(1) מצא את נקודת החיתוך של שני המשיקים הנ"ל.

(2) מצא את שיעורי הנקודה B.

© כל הזכויות שמורות — בני גרון (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) מעגל שמרכזו על ציר ה-x נוגע בפרבולה $y^2 = 2px$ $(p > 0)$ בשתי נקודות.
א. מצא את משוואת המעגל אם נתון שהמעגל עובר דרך מוקד הפרבולה. (הבע בעזרת p).
ב. מצא את p אם נתון ששיעור ה-x של נקודות ההשקה הוא 6.

4) ישר חותך את הפרבולה $y^2 = 16x$ בנקודות A ו-B ואת ציר ה-x בנקודה $F(4,0)$.
המשיקים לפרבולה בנקודות A ו-B חותכים את ציר ה-y בנקודות C ו-D בהתאמה.
א. הוכח: $\sphericalangle CFD = 90^\circ$.
ב. נתון שמשוואת הישר AB היא $y = \frac{4}{3}(x-4)$. (הנקודה A היא בריבע הראשון).
מצא את שיפועי הישרים CF ו-DF.

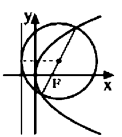
5) מצא את משוואתו של מעגל שמשיק לציר ה-x ולפרבולה $y^2 = 4.5x$ בנקודה $(2,3)$.
(הבחן בין שתי אפשרויות).

6) דרך מוקד הפרבולה $y^2 = 6x$ העבירו ישר שיוצר זוית של 60° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x. הישר חותך את הפרבולה בנקודה A בריבע הראשון ובנקודה B בריבע הרביעי.
הנקודה C היא אמצע המיתר AB. דרך נקודה D שעל הפרבולה העבירו משיק לפרבולה שמקביל לישר AB.
א. מצא את שיעורי הנקודות A, B, C ו-D.
ב. הוכח שהמשולש DCF (F – מוקד הפרבולה) הוא שווה שוקיים.

7) מעגל שמרכזו בנקודה $(17,0)$ משיק לפרבולה $y^2 = 16x$.
א. מצא את משוואת המשיק המשותף למעגל ולפרבולה שהוא בעל השיפוע החיובי.
ב. מצא את משוואת המעגל שמרכזו במוקד הפרבולה חנ"ל והוא משיק לישר שמצאת בסעיף א'.

8) על הפרבולה $y^2 = 6x$ בוחרים נקודה A כלשהי שאינה קודקוד הפרבולה. הנורמל לפרבולה מהנקודה A חותך את ציר ה-x בנקודה B. האנך לציר ה-x מהנקודה A חותך את ציר ה-x בנקודה C.
א. חשב את אורך הקטע BC.
ב. נתון ששטח המשולש ABC הוא S. הבע באמצעות S את שיעור ה-x של הנקודה B.

9) דרך הנקודה F, שהיא מוקד הפרבולה $y^2 = 2px$, מעבירים מיתר בפרבולה. על המיתר כקוטר בונים מעגל.



הוכח שהמעגל משיק למדריך, כלומר לישר $x = -\frac{p}{2}$.
(הדרכה: היעזר במרחק של נקודה שעל הפרבולה מהמוקד שלה – חרדיוס וקטור).

10) נתונה הפרבולה $y^2 = 8x$. הישר $y = mx$ $(m \neq 1)$ חותך את הפרבולה בראשית הצירים ובנקודה נוספת P. מעבירים אנך לישר זה דרך ראשית הצירים. האנך חותך את הפרבולה בנקודה נוספת Q.

הוכח ששיעורי נקודת החיתוך של הישר PQ עם ציר ה-x אינם תלויים ב-m.

11) נתונה הפרבולה $y^2 = 6x$ שקודקודה בראשית הצירים O. דרך הנקודה $(6,0)$ עובר מיתר שחותך את הפרבולה בנקודות $A(x_1,y_1)$ ו-$B(x_2,y_2)$.

הוכח:

א. $y_1 \cdot y_2 = -36$. ב. $\sphericalangle AOB = 90^\circ$.

הערה: תרגיל 12 הוא קשה מהרגיל.

12) ישר ששיפועו $\frac{4}{3}$ עובר דרך מוקד הפרבולה $y^2 = 2px$ וחותך אותה בנקודות A ו-B.

א. מצא את שיפועי המשיקים לפרבולה בנקודות A ו-B.

ב. מצא את משוואת הפרבולה אם סכום שיעורי ה-x של A ו-B הוא 17.

תשובות (תרגילים לחזרה — הפרבולה):

1) א. $y^2 = 4x$, $(x-4)^2+y^2 = 12$. ב. 35.26° **2)** ב. $(1)\ (-4,6)$. $(2)\ (1,-4)$.

3) א. $(x-2.5p)^2+y^2 = 4p^2$. ב. 4. **4)** ב. -2, $\frac{1}{2}$. **5)** $(x-3)^2+(y-\frac{5}{3})^2 = \frac{25}{9}$,

6) א. $A(4.5,\sqrt{27})$, $B(0.5,-\sqrt{3})$, $C(2.5,\sqrt{3})$, $D(0.5,\sqrt{3})$. $(x+7)^2+(y-15)^2 = 225$.

7) א. $y = \frac{2}{3}x+6$. ב. $(x-4)^2+y^2 = 52$. **8)** א. 3. ב. $\frac{2}{27}S^2+3$. **12)** א. -2, $\frac{1}{2}$.
ב. $y^2 = 16x$.

תרגילים לחזרה — האליפסה

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה מכל הסוגים עם אליפסה.

תרגילים
(תרגילים לחזרה — האליפסה)

1) באליפסה $b^2x^2+a^2y^2 = a^2b^2$ שבה המוקדים הם $(c,0)$ ו-$(-c,0)$ נתון $\frac{c}{a} = \frac{3}{7}$.

א. מצא את היחס בין המרחקים של המוקד הימני מהקודקודים שעל ציר ה-x.

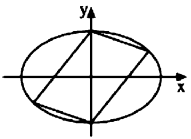
ב. נתון שמשוואת האליפסה היא $kx^2+ky^2-36x^2 = k^2-36k$. מצא את k ורשו משוואת האליפסה.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) הפרבולה $y^2 = 2px$ והאליפסה $b^2x^2+a^2y^2 = a^2b^2$ נחתכות בנקודה $(2,\sqrt{24})$.
מוקד הפרבולה הוא גם המוקד הימני של האליפסה.
א. מצא את משוואת האליפסה.
ב. האם ייתכן שניתן לחסום באליפסה הניל מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים והיקפו 24 ?
אם כן — מצא את הארכים של שתי צלעות סמוכות של המלבן.

3) A היא נקודה כלשהי על האליפסה $5x^2+9y^2 = 180$.
א. מצא את היחס בין מרחק הנקודה A מהמוקד הימני של האליפסה לבין מרחק הנקודה A מהישר $x = 9$.
ב. נתון שהנקודה A נמצאת ברביע הראשון. נסמן ב-B את נקודת החיתוך של הישר המקביל לציר ה-x, שעובר דרך הנקודה A, עם הישר $x = 9$. נסמן ב-C את המוקד הימני של האליפסה. AD הוא חוצה הזווית A במשולש ABC. חשב את שיעור ה-x של הנקודה D.

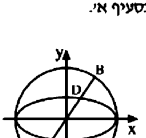
4) בתוך האליפסה $16x^2+25y^2 = 400$ חסומה מקבילית כך ששתי צלעות נגדיות שלה עוברות דרך הקודקודים שעל ציר ה-y ושתי הצלעות הנגדיות האחרות עוברות דרך מוקדי האליפסה.
חשב את שטח המקבילית.



5) המיתרים המחברים את נקודות החיתוך של האליפסה $b^2x^2+a^2y^2 = a^2b^2$ עם הצירים משיקים למעגל שמרכזו בראשית הצירים.
א. הבע את רדיוס המעגל בעזרת a ו-b.
ב. נתון שנקודת ההשקה על המעגל ברביע הראשון היא $(1,3)$. מצא את משוואת האליפסה.

6) א. מצא לאילו ערכי k המשוו $\frac{x^2}{2k-6}+\frac{y^2}{k-2} =$ מייצגת:
(1) מעגל.
(2) אליפסה שהציר הגדול שלה הוא על ציר ה-x.
ב. מצא את k אם המוקד של הפרבולה $y^2 = (k-1)x$ מתלכד עם המוקד הימני של האליפסה $\frac{x^2}{2k-6}+\frac{y^2}{k-2} = 1$ כאשר k הוא בתחום שמצאת בסעיף א.

7) בתוך המעגל $x^2+y^2 = 52$ חסומה אליפסה. הישר $y = \frac{3}{2}x$ חותך את המעגל בנקודות A ו-B ואת האליפסה בנקודות C ו-D.
נתון שאורך הקטע AB גדול פי שניים מאורך הקטע CD.
א. מצא את משוואת האליפסה.
ב. מצא את הגודל הקבוע שבו צריך לכפול את שיעורי ה-y של כל נקודות המעגל הניל כדי לקבל את האליפסה הניל.



8) א. מצא לאילו ערכי k המשוו $\frac{x^2}{k^2}+\frac{y^2}{k^2-16}=1$ $(k>0,\ k\neq 4)$ מייצגת אליפסה.

ב. מצא את משוואת האליפסה אם הנקודה $(3,\sqrt{15})$ נמצאת עליה.

ג. האם המשוואה הנייל יכולה לייצג מעגל? נמק.

9) נתון המעגל $x^2+y^2=25$. בונים אליפסה המתקבלת מהמעגל ע"י הכפלת שיעורי ה-y של כל נקודות המעגל ב-$\frac{4}{5}$.

א. כתוב את משוואת האליפסה.

ב. ℓ הוא חישר שמשוואתו היא $x=\frac{25}{3}$. M היא נקודת כלשהי על האליפסה. F היא הנקודה $(3,0)$ ו-MK הוא מרחק הנקודה M מהישר ℓ. הוכח: $MF=0.6MK$.

תשובות (תרגילים לחזרה — האליפסה):

1) א. $\frac{2}{5}$. ב. $k=196$, $1\frac{5}{7}$ (ו-$10\frac{2}{7}$. **2)** א. $\frac{x^2}{196}+\frac{y^2}{160}=1$. ב. $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$. ב. כן, $1\frac{5}{7}$.

3) א. $\frac{2}{5}$. ב. 6. **4)** $\frac{600}{17}$. **5)** א. $\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$. ב. $x^2+9y^2=100$. **6)** א. (1) $k=4$

(2) $k>4$. ב. 5 או 13. **7)** א. $\frac{x^2}{52}+\frac{4y^2}{39}=1$. ב. $\frac{\sqrt{3}}{4}$. **8)** א. $k>4$.

ב. $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{20}=1$. ג. לא. **9)** א. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$.

תרגילים לחזרה — מקומות גיאומטריים

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה מכל הסוגים עם מקומות גיאומטריים.

תרגילים
(תרגילים לחזרה — מקומות גיאומטריים)

הישר — מקומות גיאומטריים (תרגילים לחזרה)

1) נתונות הנקודות: $A(3,0)$, $B(0,-1)$.

א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות C המקיימות $AC^2-BC^2=k$, $k>0$.
(הבע בעזרת k).

ב. מצא את המקום הגיאומטרי אם נתון שהוא עובר:
(1) דרך הנקודה A. (2) דרך הנקודה B.

ג. מצא את המרחק שבין שני המקומות הגיאומטריים שמצאת בסעיף ב.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) א. נתון הישר: $x+3y-5=0$. ישר כלשהו l עובר דרך הנקודה $A(4,7)$ וחותך את הישר הנתון בנקודה E. M היא נקודה על הישר l כך ש-E היא אמצע הקטע AM. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות M הנצרות באופן זה.

ב. במשולש ABC נתון: $A(4,7)$. משוואת הישר המחבר את אמצעי הצלעות AB ו-AC היא $x+3y-5=0$ ומשוואת הישר המחבר את אמצעי הצלעות AB ו-BC היא $y=2x+9$. מצא את השיעורים של אמצע הצלע BC. היעזר בסעיף א' או פתור בדרך אחרת.

המעגל — מקומות גיאומטריים (תרגילים לחזרה)

3) נתונות שתי הנקודות: $A(6,0)$ ו-$B(-6,0)$.

א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות $C(x,y)$ המקיימות: $\frac{|AC|}{|BC|}=\frac{1}{2}$ והוכח שהוא מעגל.

ב. מצא את רדיוסו של המעגל, מרכזו ונקודות החיתוך שלו עם ציר ה-x.

4) נתון המעגל: $(x-4)^2+(y+2)^2=20$.

א. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של אמצעי כל המיתרים במעגל זה, שעוברים דרך הנקודה $A(6,2)$ שעל המעגל. מהו המקום הגיאומטרי?

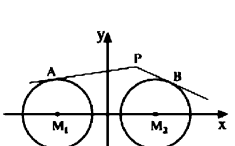
ב. הראה שהמעגל הנתון והמקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' משיקים זה לזה בנקודה A.

5) $A(10,0)$ היא נקודה על המעגל: $x^2+y^2=100$. AB הוא מיתר כלשהו במעגל זה. תהי $M(x_0,y_0)$ נקודה על המיתר AB כך ש-$AM=2MB$.

א. הבע את שיעורי הנקודה B באמצעות x_0 ו-y_0.

ב. הוכח שהמקום הגיאומטרי של הנקודות M המוגדרות באופן זה הוא מעגל. רשום את הרדיוס ואת שיעורי המרכז של מעגל זה.

6) מנקודה P יוצאים שני ישרים. ישר אחד משיק בנקודה A למעגל שמרכזו $M_1(-1,0)$ והישר האחר משיק בנקודה B למעגל שמרכזו $M_2(1,0)$. לשני המעגלים אותו רדיוס R $(R<1)$. הנקודה P נעה כך ש-$PA=2PB$.



א. הבע באמצעות R את משוואת המקום הגיאומטרי עליו מונחות כל הנקודות P הנוצרות באופן זה.

ב. מצא את R אם הנקודה $(3,\frac{2}{3})$ נמצאת על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א'.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחל"ר – חלק ג'-ב) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

הפרבולה — מקומות גיאומטריים (תרגילים לחזרה)

7) במערכת צירים נתונות הנקודות: $A(3,0)$ ו-$B(0,1)$. דרך ראשית הצירים מעבירים אנך ל-AB ודרך הנקודה B מעבירים ישר המקביל לציר ה-x שחותך את האנך בנקודה M. הנקודה B משתנה על ציר ה-y.

א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות M הנוצרות באופן זה.

ב. מצא את שיעורי הנקודה M אם נתון ששיפוע הישר AB הוא -2.

8) א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של מרכזי המעגלים הנמצאים ברביע הראשון ומשיקים לציר ה-y ולמעגל שמשוואתו: $x^2+y^2-6x=0$.

ב. מצא את משוואתו של המעגל שמרכזו על ציר ה-x, רדיוסו $\sqrt{72}$ והוא משיק למקום הגיאומטרי שמצאת בשתי נקודות.

9) נתונות נקודות: $A(16,12)$, $O(0,0)$. בוחרים k כלשהו המקיים $0<k<16$. הישר $x=k$ חותך את הישר OA בנקודה B ואת הישר $y=12$ בנקודה C. דרך הנקודה B מעבירים מקביל לציר ה-x שחותך את הישר OC בנקודה P.

הוכח שכל הנקודות P, המתקבלות בדרך זו, נמצאות על פרבולה שמשוואתה $y^2=9x$.

האליפסה — מקומות גיאומטריים (תרגילים לחזרה)

10) א. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות במישור שהמרחק של כל אחת מהן מהנקודה $N(3,0)$ הוא $\frac{3}{5}$ מהמרחק של כל אחת מהן מהישר $x=\frac{25}{3}$.

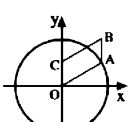
ב. קבע מהי הצורה ההנדסית של המקום הגיאומטרי שאת משוואתו מצאת בסעיף א', מצא באילו נקודות היא חותכת את הצירים ושרטט סקיצה שלה.

11) נתון המעגל: $x^2+y^2=R^2$. מנקודה P שנמצאת מחוץ למעגל מעבירים ישר המשיק למעגל בנקודה A.

א. הראה שהמקום הגיאומטרי של נקודות P, שמרחקן מציר ה-y שווה ל-2PA, הוא אליפסה. (הבע את משוואת המקום הגיאומטרי בעזרת R).

ב. מצא את R אם נתון שהמוקד הימני של האליפסה הנ"ל הוא בנקודה $(4,0)$.

12) נתון המעגל: $x^2+y^2=25$. בונים מקבילית OABC באופן הבא: הקודקוד O בראשית הצירים, הקודקוד A על המעגל הנתון והקודקוד C על ציר ה-y כך שהאלכסון AC מקביל לציר ה-x.



א. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הקודקודים B הנוצרים באופן זה.

ב. קבע מהי הצורה ההנדסית של המקום הגיאומטרי (שאת משוואתו מצאת בסעיף א'), ומצא את נקודות החיתוך שלה עם הצירים.

© כל הזכויות שמורות — בני גרוך (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מקומות גיאומטריים — תרגילים שונים (לחזרה)

13) א. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות במישור שהמרחק של כל אחת מהן מהישר $x = \frac{16}{5}$ הוא $\frac{4}{5}$ מהמרחק של כל אחת מהן מהנקודה $(5,0)$.

ב. הסבר מדוע המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' הוא לא מעגל ולא אליפסה ו באילו נקודות המקום הגיאומטרי חותך את הצירים (אם יש כאלה).

14) נתונה האליפסה $x^2+4y^2 = 16$.

א. מצא את המקום הגיאומטרי שיוצרים אמצעי האגפים המורדים מנקודות האליפסה לציר ה-y.

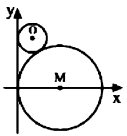
ב. למקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' העבירו משיקים המקצים על הצירים קטעים שווים (החל מראשית הצירים). מצא את משוואות המשיקים.

15) א. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שסכום ריבועי מרחקיהן מהי $y = \frac{1}{2}x$ ו $y = -\frac{1}{2}x$ הוא 40.

ב. זחה את המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' וחשב את שיעורי נקודות החיתוך שלו עם הצירים.

A היא נקודה שנמצאת על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א'. הנקודה A נמצאת מעל לישר $y = \frac{1}{2}x$ ובמרחק $\frac{2}{\sqrt{5}}$ ממנו. מצא את שיעורי הנקודה A.

16) נתון המעגל שמרכזו M ומשוואתו $(x-2)^2+y^2 = 4$.

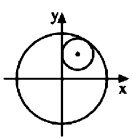


מעבירים מעגל שמרכזו O כך שהוא משיק לציר ה-y ולמעגל M כמתואר בציור.

א. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של כל מרכזי המעגלים O הנוצרים באופן זה.

ב. נתון שהנקודה O נמצאת ברביע הראשון ומונחת על הישר $y = -2x+3$. מצא את משוואת המעגל שמרכזו O.

17) נתון המעגל: $x^2+y^2 = R^2$.



א. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של מרכזי כל המעגלים שנמצאים ברביע הראשון והמשיקים לציר ה-y ולמעגל הנתון מבפנים (הבע באמצעות R).

ב. המעגל $(x-8)^2+(y-6)^2 = 64$ משיק לציר ה-y ולמעגל הנתון מבפנים. מצא את R.

© כל הזכויות שמורות — בני נדרן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

18) לכל אחד מהישרים העוברים דרך הנקודה $(2d,0)$ מורידים אנך היוצא מראשית הצירים.

א. הוכח שהמקום הגיאומטרי של כל הנקודות, שהן נקודת חיתוך של ישר כזה עם האנך שהורד אליו, הוא מעגל.

ב. הבע באמצעות d את רדיוס המעגל ואת שיעורי מרכזו.

ג. מצא את d עבורו מעגל כנ"ל עובר בנקודה $(2,4)$.

19) א. נתונים משולשים שווי שוקיים שקודקוד הראש שלהם הוא $A(3,4)$ ואחד מקודקודי הבסיס שלהם הוא $B(0,0)$. הראה שכל הנקודות שהן אמצע הבסיס במשולשים הנתונים נמצאות על מעגל. מהו הרדיוס ומהו המרכז של המעגל?

ב. מצא את שתי הנקודות שנמצאות על המעגל הנ"ל אבל הן לא אמצע הבסיס של משלש שווה שוקיים כנ"ל.

20) א. מעגל עובר דרך הנקודה $(0,m)$ ומקצה על ציר ה-x מיתר באורך $2m$ $(m>0)$. הבע באמצעות m את המשוואה של המקום הגיאומטרי של מרכזי כל המעגלים המקיימים תנאים אלה.



ב. איזו צורה הנדסית מתאר המקום הגיאומטרי שאת משוואתו מצאת בסעיף א'? הבע באמצעות m את שיעורי המוקד של הצורה.

21) נתון המעגל: $(x-a)^2+y^2=1$, $a>1$.

א. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של מרכזי המעגלים המשיקים לישר $x=-2$ ומשיקים מבחוץ למעגל הנתון. (הבע באמצעות a).

ב. נתון שהנקודה $(3,6)$ נמצאת על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א'.

22) נתונים שני מעגלים שבכל אחד מהם הרדיוס הוא $R=2$ ומרכזיהם בנקודות $M(3,0)$, $N(-3,0)$. מנקודה P שמחוץ למעגלים יוצא ישר המשיק למעגל M בנקודה E וישר אחר המשיק למעגל N בנקודה F.

א. מצא את המקום הגיאומטרי שעליו מונחות הנקודות P שעבורן מתקיים $PF=2PE$ והראה שהוא מעגל.

ב. על המעגל שמצאת בסעיף א' יש קשת שעליה הנקודות P הן בעלות התכונה הבאה: "המשיק לאחד מהמעגלים חותך את המעגל האחר בשתי נקודות".
מצא בין אילו שתי נקודות נמצאת הקשת.

23) שניים מקודקודיו של משולש ABC הם $A(4,4)$ ו-$B(-4,4)$. הקודקוד השלישי C מונח בנקודה כלשהי על ציר ה-x. הגבהים של המשולש נפגשים בנקודה H.

א. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות H במשולשים כאלה.

ב. מצא את שיעור ה-x של הקודקוד C אם נתון ששיעור ה-y של מפגש הגבהים הוא $2\frac{1}{4}$.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

24) שיעורי הנקודות A ו-B הם: $A(-6,0)$, $B(2,0)$. הנקודה O היא ראשית הצירים.
א. הוכח שהמקום הגיאומטרי שעליו מונחות כל הנקודות P, שעבורן PO הוא חוצה הזווית APB, הוא מעגל. מצא את מרכז המעגל ואת רדיוסו.
ב. מצא את שתי הנקודות על המעגל הנ"ל שהנקודה P לא יכולה להיות אתת מהן.

25) בוחרים נקודה A על ציר ה-x ונקודה B על ציר ה-y כך ש-$AB = 1$. E היא נקודה על הקטע AB כך ש-$\frac{AE}{EB} = \frac{m}{n}$ ($n > m$).
א. הראה שהמקום הגיאומטרי של הנקודות E, שנוצרות באופן זה, הוא אליפסה.
ב. חשב את היחס $\frac{n}{m}$ אם נתון שהציר הגדול של האליפסה הנ"ל הוא 1.2.

26) נתונים שני המעגלים $x^2+y^2 = R^2$, $x^2+y^2 = 4R^2$. ישר כלשהו העובר בראשית הצירים חותך את המעגל הגדול בנקודה A ואת המעגל הקטן בנקודה B. ישר ℓ_1 עובר דרך הנקודה A ומאונך לציר ה-x. ישר ℓ_2 עובר דרך הנקודה B ומאונך לציר ה-y.
א. הבע באמצעות R את המקום הגיאומטרי של נקודות החמצם בין הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2.
ב. איזו צורה הנדסית מתאר המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א?

27) נתון שהמקום הגיאומטרי של מרכזי המעגלים, המשיקים לישר $x = -1$ וגם משיקים מבחוץ למעגל $(x-a)^2+y^2 = R^2$ $(0 < R < a)$, הוא פרבולה שקודקודה בנקודה $(0,0)$.
א. הראה שמתקיים $a = R+1$.
ב. נתון שמשוואת הפרבולה היא $y^2 = 20x$. חשב את a ואת R.

28) נתונה הפרבולה $y^2 = 16x$. הישר ℓ_1 מחבר את הנקודה K שעל הפרבולה עם מוקד הפרבולה $(4,0)$. הישר ℓ_2 עובר דרך הנקודה $(5,0)$ ומקביל לישר המשיק לפרבולה בנקודה K.
הראה שנקודת החיתוך של הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 מקיי ת ואת המעגל $(x-4)^2+y^2 = 1$.

תשובות (תרגילים לחזרה — מקומות גיאומטריים):

1) א. $6x+2y-8+k = 0$. ב. (1) $3x+y-9 = 0$ (2) $3x+y+1 = 0$. ג. $\sqrt{10}$.
2) א. $x+3y+15 = 0$. ב. $(-6,-3)$. **3)** א. $(x-10)^2+y^2 = 64$. ב. $R = 8$, $(10,0)$;
$(2,0)$, $(18,0)$. **4)** א. $(x-5)^2+y^2 = 5$, מעגל. **5)** א. $(\frac{3}{2}x_0-5, \frac{3}{2}y_0)$. ב. $(\frac{10}{3},0)$, $(\frac{20}{3},0)$.
6) א. $(x-\frac{5}{3})^2+y^2 = R^2+\frac{16}{9}$. ב. $\frac{2}{3}$. **7)** א. $y^2 = 3x$ פרבולה. ב. $(12,6)$. **8)** א. $y^2 = 12x$, פרבולה. ב. $(9,0)$. $3x^2+4y^2 = 4R^2$. **11)** א. $16x^2+25y^2 = 400$. **10)** א. $(x-9)^2+y^2 = 72$.
ב. $\sqrt{48}$. **12)** א. $4x^2+y^2 = 100$. ב. אליפסה, $(0,10)$, $(0,-10)$, $(5,0)$, $(-5,0)$.
13) א. $9x^2-16y^2 = 144$. ב. $(4,0)$, $(-4,0)$, אין חיתוך עם ציר ה-y. **14)** א. $x^2+y^2 = 4$.
ב. $y = -x+2\sqrt{2}$, $y = -x-2\sqrt{2}$, $y = x+2\sqrt{2}$, $y = x-2\sqrt{2}$. **15)** א. $x^2+4y^2 = 100$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. אליפסה, $(\pm 10,0)$, $(0,\pm 5)$. ג. $(6,4)$ או $(-3,-8)$. **16)** א. $y^2 = 8x$.
ב. $(x-\frac{1}{2})^2+(y-2)^2 = \frac{1}{4}$. **17)** א. $y^2+2Rx = R^2$ $(0 < x < \frac{R}{2})$. ב. **18)** ב. $R = d$,
$(d,0)$. ג. 5. **19)** א. 2.5, $(1.5,2)$. ב. $(3,4)$, $(0,0)$. **20)** א. $y = \frac{x^2}{2m}$. ב. פרבולה
שציר הסימטריה שלה הוא ציר ה-y, $(0,\frac{m}{2})$. **21)** א. $y^2 = (2a+6)x+9-a^2$. ב. 3.
22) א. $(x-5)^2+y^2 = 20$. ב. השפה הקטנה שבין הנקודות $(9,2)$ ו-$(-2,-9)$ (לא כולל
הנקודות). **23)** א. $y = \frac{x^2}{4}$. ב. 3 או -3. **24)** א. המרכז $(3,0)$. הרדיוס 3. ב. $(0,0)$,
$(6,0)$. **25)** ב. $\frac{3}{2}$. **26)** א. $x^2+4y^2 = 4R^2$. ב. אליפסה. **27)** ב. $a = 5$, $R = 4$.

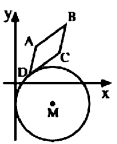
תרגילים נוספים לחזרה — גיאומטריה אנליטית

סעיף זה כולל תרגילים נוספים לחזרה מכל הסוגים בגיאומטריה אנליטית.

תרגילים
(תרגילים נוספים לחזרה — גיאומטריה אנליטית)

1) א. מצא את משוואת המעגל שחסום במשולש שצלעותיו מונחות על הישרים:
$4x+3y+23 = 0$, $3x-4y+36 = 0$, $x-4 = 0$.
ב. מצא את משוואת הישר שעליו מונח חוצה הזוית שמול הצלע שמונחת על הישר
$4x+3y+23 = 0$.

2) נתון מעגל שמרכזו M נמצא ברביע הרביעי ורדיוסו 5.
המעגל משיק לציר ה-y. המרובע ABCD הוא מקבילית
שהצלע DC שלה משיקה למעגל בנקודה D כמתואר בציור.
נתון: $A(3,5)$, $B(7,8)$ ושטח המקבילית ABCD הוא 13.
א. מצא את משוואת הישר DC.
ב. מצא את השיעורים של הנקודה שבה המעגל משיק לציר ה-y.



3) הנקודות $A(4,2)$ ו-$B(10,8)$ הן שני קודקודים של משולש ABC. הקודקוד C
נמצא על הישר $y = 3x-6$.
א. חשב את שיעורי הקודקוד C אם ידוע ששטח המשולש הוא 24. מצא את שני
הפתרונות.
ב. סעיף זה מתייחס למקרה שהקודקוד C הוא בריבוע הראשון. D היא נקודה כלשהי
שעבורה מתקיים: $\sphericalangle ADC = 90^\circ$.
(1) מצא וזהה את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות D.
(2) מה הקשר בין המקום הגיאומטרי שמצאת למשולש ABC? נמק.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) מנקודה P, שעל המעגל $x^2+y^2=R^2$, מעבירים מיתר המקביל לציר ה-y שחותך את ציר ה-x בנקודה Q. על הקטע PQ בוחרים נקודה E כך ש- $\frac{PE}{EQ}=\frac{m}{n}$.
תראה שהמקום הגיאומטרי של כל הנקודות E שנבחרו בדרך זו, כאשר הנקודה P נעה על המעגל, הוא אליפסה. הבע באמצעות R, m ו-n את השיעורים של מוקדי האליפסה.

5) נתונים הישרים: $x+y-6=0$, $7x-y+6=0$.
א. מצא על החלק החיובי של ציר ה-x נקודה שנמצאת במרחקים שווים מהישרי הנתונים.
ב. מצא את משוואתו של המעגל שהנקודה שמצאת בסעיף א' היא מרכזו והוא משיק לשני הישרים הנתונים.
ג. דרך הנקודה שמצאת בסעיף א' מעבירים ישר שיוצר עם הישרים הנתונים משולש שווה שוקיים כך ששוקי המשולש נמצאות על הישרים הנתונים. מצא את קודקודי תבסיס של המשולש.

6) במשולש ABC שניים מהקודקודים הם: $A(0,0)$, $B(4,1)$. משוו ות הגבהים היוצאים מהקודקודים הנ"ל הן: $y=\frac{1}{2}x$, $y=-\frac{1}{2}x+3$.
א. מצא את משוואת הגובה לצלע AB.
ב. מצא את אורך הגובה לצלע AB.

7) אלכסוני ריבוע נפגשים בנקודה $(1,2)$. הישרים שעליהם נמצאות צלעות הריבוע יוצרים עם הישר $y=2x+9$ זויות של 45°. אורך צלע הריבוע הוא $\sqrt{10}$.
א. מצא את קודקודי הריבוע.
ב. דרך קודקוד הריבוע שנמצא ברביע השני מעבירים ישר המאונך לציר ה-x. נתון שנקודת המפגש של אלכסוני הריבוע נמצאת על המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שנמצאות מימין לישר המאונך הנ"ל ומרחקן מהישר המאונך שווה למרחקן מהנקודה $(a,0)$.
(1) מצא את a.
(2) מצא את המקום הגיאומטרי הנ"ל.

8) הנקודות $F_1(3,0)$, $F_2(-3,0)$ הן המוקדים של אליפסה שעוברת בנקודה $(\sqrt{10},\sqrt{2})$.
א. מצא את משוואת האליפסה.
ב. מצא את שיעורי 4 הנקודות שנמצאות על האליפסה ומהן רואים את הקטע F_1F_2 בזוית ישרה.
A היא נקודה כלשהי על האליפסה. B היא נקודה שנמצאת על המשך הקטע AF_1 מחצד של A כך שמתקיים: $AB=2AF_1$. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות B שמתקבלות באופן זה.

9) שני המעגלים $x^2+y^2=a^2$, $(x-5)^2+(y-12)^2=64$ נוגעים זה בזה בנקודה בין ראשית הצירים והמרכז של המעגל השני. (הכוונה למגע חיצוני).

א. מצא את רדיוס המעגל הראשון.

ב. מצא את נקודת המגע של שני המעגלים הנ"ל.

ג. מצא את משוואת המשיק המשותף לשני המעגלים בנקודת המגע שמצאת בסעיף ב'.

ד. מצא את משוואת המשיק למעגל הקנוני שמקביל למשיק שמצאת בסעיף ג' ואת משוואת המשיק למעגל השני שמקביל למשיק שמצאת בסעיף ג'.

10) א. מצא את המשוואות של שני המעגלים שנוגעים בציר ה-y בראשית הצירים ומשיקים לישר $3x-4y=-10$.

ב. חשב את אורך הקטע שמונח על הישר הנ"ל ומתחבר את נקודות ההשקה של שני המעגלים.
(**הערה:** אין צורך למצוא את נקודות ההשקה).

11) ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB=AC$. נתון: $A(0,0)$, $C(-2,4)$. D היא נקודה על המשך BC מחצד של C כך שמתקיים $CD=1.5BC$.

א. מצא את המקום הגיאומטרי שעליו מונחות כל הנקודות D שמתקבלות באופן זה.

ב. הראה שהמקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' הוא מעגל, מצא את מרכזו ואת רדיוסו.

ג. מצא את שתי הנקודות שנמצאות על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' אבל הן לא יכולות להיות הנקודה D.

12) C היא נקודה על האליפסה שמשוואתה $x^2+4y^2=36$. האליפסה חותכת את ציר ה-x בנקודות A ו-B.

א. מצא את משוואת העקום שעליו נמצא המקום הגיאומטרי של מפגש התיכונים במשולש ABC.

ב. הנקודות $(\sqrt{2},y)$ נמצאות על המקום הגיאומטרי שאת משוואתו מצאת בסעיף א'. העבירו קטעים בין נקודות אלה לבין הנקודות A ו-B וכך נוצר מצולע. מצא את שטח המצולע.

ג. האליפסה הנתונה התקבלה ממעגל ע"י הכפלת שיעורי ה-y של כל אחת מהנקודות על המעגל בקבוע בלי לשנות את שיעורי ה-x שלהן.
(1) מהי משוואת המעגל?
(2) האם למעגל ולמקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' יש נקודות חיתוך? נמק.

13) א. מצא את משוואתו של הישר שמקביל לישר $3x+4y-12=0$ והיוצר עם הכיוונים החיוביים של הצירים משולש ששטחו 54.

ב. הישר שמצאת בסעיף א' חותך את ציר ה-x בנקודה A ואת ציר ה-y בנקודה B. מצא את משוואת המעגל החסום במשולש AOB. (O ראשית הצירים).

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ישר כלשהו חותך את החלק החיובי של ציר ה-x בנקודה C ואת החלק החיובי של ציר ה-y בנקודה D. שטח המשולש COD הוא 54. E היא נקודה על CD כך שמתקיים $\frac{CE}{DE} = \frac{1}{2}$. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות E.

14) דרך נקודה A שעל הפרבולה $y^2 = 12x$ מעבירים משיק לפרבולה. המשיק חותך את ציר ה-y בנקודה B. דרך הנקודה B מעבירים אנך למשיק. האנך חותך את ציר ה-x בנקודה F.

א. הוכח: הנקודה F היא מוקד הפרבולה.

ב. הנקודה C היא אמצע הקטע AF. הוכח: הישר BC מקביל לציר ה-x.

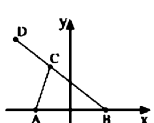
ג. מצא את המקום הגיאומטרי שעליו מונחות כל הנקודות C.

15) בטרפז ABCD $(AB \parallel CD)$ שני קודקודי הבסיס AB הם: $A(6,10)$ ו-$B(10,8)$. הבסיס CD נמצא על ישר שעובר דרך הנקודה $(-2,9)$. M היא נקודת המפגש של אלכסוני הטרפז והיא מחלקת את האלכסון DB ביחס של $MB : MD = 1 : 4$. שיעור ה-x של הנקודה M הוא 8.

א. מצא את הזווית החדה שבין אלכסוני חטרפז.

ב. נתונה הנקודה E כך שהמרובע DMCE הוא מקבילית. מצא את שטח המחומש DABCE. **(הדרכה:** היעזר בשרטוט מדויק ככל האפשר).

16) שני קודקודים של משולש ABC הם $A(-5,0)$ ו-$B(5,0)$. הנקודה D נמצאת על המשך הצלע BC כך שמתקיים: $BD = 20$, $CD = AC$.

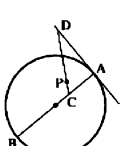


א. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי שעליו מונח הקודקוד C.

ב. מצא את הנקודות על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' שהן לא יכולות להיות הקודקוד C.

מצא את אורך הקטע CD אם נתון ששיעור ה-x של הנקודה C הוא 5 והנקודה D נמצאת ברביע הראשון.

17) נתון המעגל שמשוואתו $x^2+y^2-4x+6y = 887$.



בנקודה $A(20,21)$ שעל המעגל העבירו משיק למעגל. AB הוא קוטר במעגל. הנקודה C נמצאת על AB כך ש-$3AC = AB$. הנקודה D נמצאת על המשיק והנקודה P נמצאת על הקטע DC כך ש-$5CP = DC$.

א. מצא את שיעורי הנקודה C.

ב. הבע את השיעורים של הנקודה D באמצעות השיעורים של הנקודות P ומצא את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות P הנוצרות באופן שתואר.

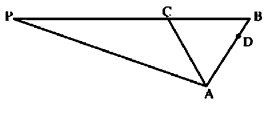
18) הפרבולה $y^2=2px$ משיקה למעגל $(x-5)^2+y^2=9$.

א. מצא את משוואת הפרבולה ואת נקודות ההשקה.

ב. נסמן ב-A את נקודת החיתוך של המיתר המשותף של המעגל והפרבולה עם ציר ה-x וב-O את קודקוד הפרבולה. B היא נקודה כלשהי על הפרבולה. מצא את המקום הגיאומטרי שעליו מונחים מפגשי הגבהים של כל המשולשים OAB.

ג. מצא את שיעורי הנקודה B (ברביע הראשון) שנמצאת על הפרבולה ועבורה מפגש הגבהים הוא בנקודה שעל הפרבולה. (הבחן בין שתי אפשרויות ומצא בכל מקרה את מפגש הגבהים).

19) נתונות הנקודות $A(0,0)$ ו-$D(3,6)$.



הנקודה B נמצאת על המשך AD כך ש-$AB=AC$. כמתואר בציור. שטח המשולש CAD גדול פי 3 משטח המשולש CDB.

א. מצא את שיעורי הנקודה B.

ב. הנקודה P נמצאת על המשך BC כך ש-$PC=2BC$. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של הנקודות P הנוצרות באופן זה.

ג. הנקודה $(-40,4)$ נמצאת על המקום הגיאומטרי שאת משוואתו מצאת בסעיף ב'. מצא עבור נקודה זו את משוואת האנך ל-BC שעובר דרך C.

תשובות (תרגילים נוספים לחזרה — גיאומטריה אנליטית):

1) א. $(x+1)^2+(y-2)^2=25$. ב. $y=2x+4$. **2)** א. $y=\frac{3}{4}x-\frac{1}{2}$. ב. $(0,-3)$.

3) א. $(6,12)$ או $(-12,-2)$. ב. **(1)** $(x-5)^2+(y-7)^2=26$, מעגל. **(2)** זהו המעגל שחוסם את המשולש ABC. **4)** $\left(-\frac{R}{n+m}\sqrt{m^2+2mn}\,,0\right)$, $\left(\frac{R}{n+m}\sqrt{m^2+2mn}\,,0\right)$. **5)** א. $(2,0)$. ב. $(x-2)^2+y^2=8$. ג. $(5,1)$, $(-1,-1)$. **6)** א. $y=-4x+13.5$ ב. 3.82. **7)** א. $(0,0)$, $(-1,3)$, $(2,4)$, $(3,1)$. ב. **(1)** $a=1$. **(2)** $y^2=4x$. **8)** א. $\frac{x^2}{15}+\frac{y^2}{6}=1$. ב. $(2,\sqrt{5})$, $(2,-\sqrt{5})$, $(-\sqrt{5},-2)$, $(\sqrt{5},-2)$. ג. $\frac{(x+6)^2}{135}+\frac{y^2}{54}=1$. **9)** א. 5. ב. $(\frac{25}{13},\frac{60}{13})$. ג. $x^2+12y-65=0$, $5x+12y+65=0$. ד. $5x+12y-273=0$, $x^2+y^2=25$, **10)** א. $(x-5)^2+y^2=\frac{25}{16}$. ב. 5. **11)** א. $(x+5)^2+(y-10)^2=45$. ב. $(-5,10)$, $\sqrt{45}$. ג. $(-2,4)$, $(-8,16)$. **12)** א. $\frac{x^2}{4}+y^2=1$. ב. $6\sqrt{2}$. ג. **(1)** $x^2+y^2=36$. **(2)** לא.

13) א. $3x+4y-36=0$. ב. $(x-3)^2+(y-3)^2=9$. ג. $xy=24$. **14)** ג. $y^2=6x-9$.

15) א. 45°. ב. 82. **16)** א. $\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{75}=1$, אליפסה. ב. $(10,0)$, $(0,0)$, $(-10,0)$. ג. 12.5.

17) א. $(8,5)$. ב. $D(5x_B-32,5y_B-20)$, $y=-\frac{3}{4}x+16$. **18)** א. $y^2=2x$, $(4,\sqrt{8})$, $(4,-\sqrt{8})$. ב. $y^2=\frac{1}{2}x(x-4)^2$. ג. $B(2,2)$, המפגש בנקודה $(2,2)$; $B(6,\sqrt{12})$, המפגש בנקודה $(6,-\sqrt{12})$. **19)** א. $(4,8)$. ב. $(x+8)^2+(y+16)^2=720$. ג. $y=-8$.

© כל הזכויות שמורות – בני גרון (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

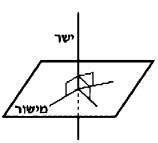
פרק שמיני
טריגונומטריה – חישובים במרחב

הזוית בין ישר למישור והזוית בין שני מישורים

הזוית בין ישר למישור

בספרים **מתמטיקה חלק א' ומתמטיקה חלק ב'-1** עסקנו בקיצור בפתרון בעיות במרחב בעזרת טריגונומטריה. בפרק זה נמשיך ונדון בנושא זה בצורה יותר מעמיקה.
תחילה נגדיר כמה מושגים והם: **ישר ניצב למישור, הזוית בין ישר למישור והזוית בין שני מישורים.** בהמשך נעסוק בגופים שונים במרחב.

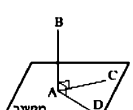
נעבור להגדרה:



ישר ניצב למישור – אם ישר, החותך מישור, יוצר זוית ישרה עם כל ישר במישור העובר דרך נקודת החיתוך שלו עם המישור, הוא נקרא ישר ניצב למישור. (נקודת החיתוך נקראת גם עקב הישר במישור).

נסח עכשיו משפט שבעזרתו ניתן לקבוע האם ישר ניצב למישור.

משפט:



אם ישר מאונך לשני ישרים שונים במישור העוברים דרך עקבו אז הוא מאונך למישור כולו.

כלומר: אם $AB \perp AC$ וגם $AB \perp AD$
אז AB ניצב למישור.

הערה:
בעזרת המושג של ישר הניצב למישור ניתן להגדיר מהו המרחק של נקודה ממישור. נגדיר:

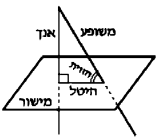
המרחק של נקודה ממישור הוא אורכו של האנך מהנקודה למישור.

לדוגמא: בציור הקודם מרחק הנקודה B מהמישור הוא אורך הקטע AB.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ישר **החותך** מישור ואיננו ניצב לו נקרא **משופע** למישור. דרך כל נקודה שעל המשופע אפשר להעביר **אנך** למישור. הישר העובר (במישור) דרך נקודת החיתוך של המשופע והמישור ודרך נקודת החיתוך של האנך והמישור נקרא **היטל** הישר על המישור.

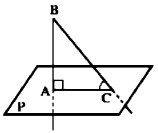
נעבור להגדרה:



הזווית בין ישר למישור – הזווית (החדה) שבין ישר משופע למישור, לבין היטלו של הישר על המישור, נקראת הזווית בין הישר למישור.

לדוגמא:

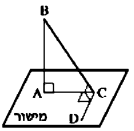
הזווית שבין הישר BC למישור P היא זווית BCA.



לפני שנביא דוגמא נגסה שני משפטים.

משפט:

ישר העובר במישור דרך עקבו של משופע ומאונך להיטלו של המשופע במישור זה – מאונך גם למשופע.



כלומר: אם AC הוא היטל BC על המישור ו-$AC \perp DC$ אז $BC \perp DC$.

הערה: משפט זה נקרא לפעמים **"משפט שלושת האנכים"**.

משפט (הפוך):

ישר העובר במישור דרך עקבו של משופע ומאונך למשופע – מאונך גם להיטלו של המשופע במישור.

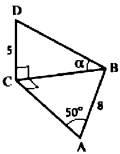
כלומר: אם AC הוא היטל BC על המישור ו-$BC \perp DC$ אז $AC \perp DC$.

הערה:

לפני שנביא דוגמא לחישוב של הזווית שבין ישר למישור נדגיש מיד ששאלה כמו הדוגמא שנביא כאן **לא** יכולה להופיע במבחן הבגרות, כי בהתאם לתוכנית הלימודים יכולה להופיע רק שאלה שכוללת גופים **ישרים** כמו **מנסרה ופירמידה**. הדוגמא וגם התרגילים שיופיעו בסעיף זה בהמשך, נועדו כדי לרכוש מיומנות במציאת הזווית שבין ישר למישור בגופים הישרים הנ"ל.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא א':



המשולש ABC הוא ישר זוית ($\sphericalangle C = 90^\circ$).
מהקודקוד C העלו אנך CD למישור המשולש ABC
והעבירו את הקטע BD. נתון: $AB = 8$ ס"מ, $CD = 5$ ס"מ, $\sphericalangle CAB = 50^\circ$. חשב את הזוית שבין הישר BD למישור המשולש ABC.

פתרון:

הזוית בין DB למישור המשולש ABC היא זוית DBC המסומנת ב-α. (DC האנך, DB המשופע ו-BC ההיטל). נמצא תחילה את BC. במשולש ישר הזוית ABC מתקיים: $\sin 50^\circ = \frac{BC}{AB} = \frac{BC}{8}$ לכן $BC = 8 \cdot \sin 50^\circ = 6.13$ ס"מ. עכשיו נחשב את α. במשולש ישר הזוית BDC מתקיים: $tg\alpha = \frac{DC}{BC} = \frac{5}{6.13}$, לכן $\alpha = 39.21^\circ$.

הערות:

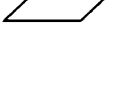
א) כדי למצוא את הזוית בין ישר משופע למישור צריך לבחור נקודה "נחשה" על המשופע וממנה להוריד אנך למישור. הזוית הדרושה היא זו שבין המשופע להיטל.

ב) היות ושלוש נקודות קובעות מישור אז במקום להגיד "מישור המשולש ABC" אפשר גם להגיד "המישור ABC".

ג) ניתן להגדיר גם מהי **הזוית שבין שני ישרים נחתכים במרחב.** היות ושני ישרים נחתכים קובעים מישור אז הזוית שבין שני הישרים במרחב היא הזוית הרגילה שבין שני הישרים במישור שהם קובעים.

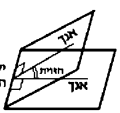
הזוית בין שני מישורים

לפני שנגדיר מהי הזוית בין שני מישורים נגדיר מהם מישורים מקבילים.



מישורים מקבילים – שני מישורים שאינם חותכים זה את זה נקראים מישורים מקבילים.

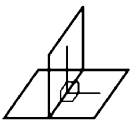
נעבור עכשיו להגדיר מהי הזוית בין שני מישורים נחתכים.



כאשר שני מישורים נחתכים יש להם **ישר חיתוך משותף**. מכל נקודה שעל ישר החיתוך המשותף ניתן להעלות **שני אנכים** לישר החיתוך: **אנך אחד במישור אחד ואנך שני במישור השני.**

נעבור להגדרה: (ראה את הציור בטוף העמ' הקודם)

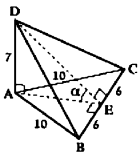
הזווית שבין שני מישורים – הזווית החדה שבין שני אנכים (בנ"ל) לישר החיתוך המשותף של המישורים נקראת חזווית שבין שני המישורים.



מישורים ניצבים – אם הזווית בין שני המישורים היא זוית ישרה, המישורים נקראים מישורים ניצבים זה לזה.

הערה: ראה את ההערה שמופיעה לפני דוגמא א'.

דוגמא ב':



המשולש ABC הוא שוה שוקיים (AB = AC).
מהקודקוד A העלו אנך AD למישור המשולש ABC והעבירו את הקטעים BD ו-CD. נתון:
10 ס"מ = AB = AC, 12 ס"מ = BC, 7 ס"מ = AD.
חשב את הזוית שבין מישור המשולש DBC למישור המשולש ABC.

פתרון:

הישר המשותף למישורי המשולשים DBC ו-ABC הוא BC. נבחר את הנקודה E, שהיא אמצע BC, ונעלה אנכים בתוך כל אחד מהמשולשים. מאחר ושני המשולשים שווי שוקיים ו-BC הוא הבסיס, האנכים מגיעים לקודקודי הראש שמול הבסיס, כלומר ל-D ו-A. הזוית שבין מישורי המשולשים היא זוית AED שנסמנה ב-α. נמצא תחילה את AE. במשולש ישר הזוית ABE מתקיים ע"ס משפט פיתגורס: $AE^2 + BE^2 = AB^2$
לכן $AE^2 = 10^2 - 6^2 = 64$ כלומר 8 ס"מ = AE. נמצא עכשיו את α. במשולש ישר הזוית ADE מתקיים: $\operatorname{tg}\alpha = \frac{AD}{AE} = \frac{7}{8}$, לכן $\alpha =$.

לסיכום: כדי למצוא את הזוית בין שני מישורים יש תחילה למצוא את ישר החיתוך המשותף שלהם. לאחר מכן בוחרים על הישר נקודה "נוחה" וממנה מעלים את שני האנכים. הזוית הדרושה היא זו שבין שני האנכים.

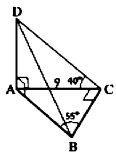
תרגילים
(הזוית בין ישר למישור והזוית בין שני מישורים)

הערה: תרגילים כמו התרגילים שמופיעים בסעיף זה לא יכולים להופיע במבחן הבגרות והם נועדו רק כדי לרכוש מיומנות במציאת הזוית הנ"ל בגופים ישרים שמופיעים החל מהסעיף הבא.

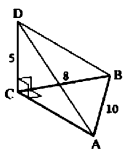
© כל הזכויות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הזוית בין ישר למישור

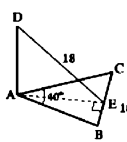
1) המשולש ABC הוא ישר זוית ($\sphericalangle C = 90^\circ$).
מהקודקוד A העלו אנך AD למישור המשולש
והעבירו את הקטעים BD ו-CD. נתון:
9 ס"מ = AC, $\sphericalangle ABC = 55^\circ$ והזוית שבין DC
למישור המשולש ABC היא 40°.
א. חשב את AD.
ב. חשב את הזוית שבין DB למישור המשולש ABC.



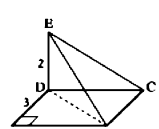
2) המשולש ABC הוא ישר זוית ($\sphericalangle C = 90^\circ$).
מהקודקוד C העלו אנך CD למישור המשולש
ABC והעבירו את הקטעים AD ו-BD. נתון:
10 ס"מ = AB, 8 ס"מ = BC, 5 ס"מ = DC.
א. חשב את הזוית שבין DB למישור המשולש ABC.
ב. חשב את הזוית שבין DA למישור המשולש ABC.



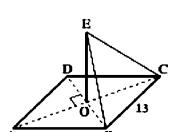
3) מהקודקוד A של משולש שווה שוקיים ABC
(AB = AC) בעל זוית ראש של 40° העלו אנך AD
למישור המשולש. הנקודה E היא אמצע BC.
העבירו את הקטע DE. נתון: 10 ס"מ = BC,
18 ס"מ = DE.
א. חשב את הגובה AE לצלע BC במשולש ABC.
ב. חשב את הזוית שבין DE למישור המשולש ABC.



4) ABCD הוא מלבן שצלעותיו הן 3 ס"מ = AD
ו-4 ס"מ = AB. מהקודקוד D העלו אנך DE
למישור והעבירו את הקטעים BE ו-CE.
נתון: 2 ס"מ = DE.
א. חשב את הזוית שבין CE למישור המלבן ABCD.
ב. חשב את הזוית שבין BE למישור המלבן ABCD.

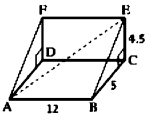


5) ABCD הוא מעוין שצלעו 13 ס"מ ואלכסונו AC
הוא 24 ס"מ. מהנקודה O, שהיא מפגש האלכסונים,
העלו אנך OE למישור המעוין והעבירו את הקטעים
BE ו-CE. הזוית שבין BC למישור המעוין ABCD
היא 50°.
חשב את הזוית שבין EB למישור המעוין ABCD.



הזוית בין שני מישורים

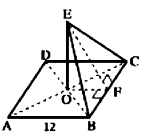
6) המרובעים ABCD ו-DCEF הם מלבנים שהמישורים שלהם ניצבים זה לזה. נתון: 5 ס"מ = BC, 4.5 ס"מ = EC, 12 ס"מ = AB.



א. חשב את הזוית שבין מישור המלבן ABEF למישור המלבן ABCD.

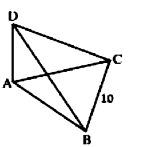
ב. חשב את הזוית שבין AE למישור המלבן ABCD.

7) מהנקודה O, שהיא מפגש האלכסונים בריבוע ABCD, העלו אנך OE למישור הריבוע. העבירו את הקטעים BE ו-CE. נתון שצלע הריבוע הי 12 ס"מ ו-7.5 ס"מ = OE.



חשב את הזוית שבין מישור המשולש EBC למישור הריבוע ABCD. **(הדרכה:** סמן ב-F את אמצע BC והעבר את הקטעים FO ו-FE).

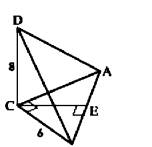
8) המשולש ABC הוא שווה שוקיים (AB = AC). מהקודקוד A העלו אנך AD למישור המשולש ABC. הזוית שבין מישור המשולש DBC למישור המשולש ABC היא 33°. נתון: 10 ס"מ = BC, ∠BAC = 40°,



א. חשב את AD.

ב. חשב את שטח המשולש BDC.

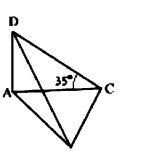
9) המשולש ABC הוא ישר זוית (∠C = 90°). מהקודקוד C העלו אנך CD למישור המשולש. נתון: ∠CBA = 50°, 6 ס"מ = BC, 8 ס"מ = CD.



א. חשב את הגובה CE ליתר AB במשולש ABC.

ב. חשב את הזוית שבין מישור המשולש ABD למישור המשולש ABC.

10) המשולש ABC הוא שווה צלעות בעל צלע של 5 ס"מ. מהקודקוד A העלו אנך AD למישור המשולש. הקטע DC יוצר עם מישור המשולש ABC זוית של 35°.



א. חשב את AD.

ב. חשב את הזוית שבין מישור המשולש BDC למישור המשולש ABC.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (הזוית בין ישר למישור והזוית בין שני מישורים):

1) א. 7.55 ס"מ. ב. 34.50°. **2)** א. 32.01°. ב. 39.81°. **3)** א. 13.74 ס"מ. ב. 40.25°.
4) ב. 21.80°. **5)** 70.73°. **6)** א. 41.99°. ב. 19.09°. **7)** 51.34°. **8)** א. 8.92 ס"מ.
ב. 81.90 סמ"ר. **9)** ב. 60.12°. **10)** א. 3.50 ס"מ. ב. 38.96°.

תיבה ומנסרה משולשת – תרגילי חישוב עם מספרים

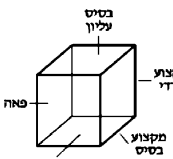
תיבה וקוביה – תרגילי חישוב עם מספרים

לפני שנגדיר מהן קוביה ותיבה נסביר כמה מושגים.

חלק מהמרחב המוגבל מכל צדדיו נקרא **גוף**. המשטחים המגבילים את הגוף נקראים **פני הגוף**. אם הגוף מוגבל רק ע"י משטחים **מישוריים** הוא נקרא **פאון**. כל אחד מהמצולעים המגביל את הפאון נקרא **פאה**. ישר החיתוך של שתי פאות נקרא **מקצוע**. גודלו של החלק מהמרחב אותו תופס הגוף (כאשר הוא נמדד ביחידות מתאימות) נקרא **נפח הגוף**.

נגדיר עכשיו מהי תיבה.

תיבה – גוף החסום ע"י שני מלבנים זהים ומקבילים וע"י ארבעה מלבנים המאונכים למלבנים המקבילים והעוברים דרך צלעות המלבנים המקבילים נקרא תיבה.



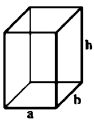
שני המלבנים הזהים והמקבילים נקראים **בסיסי התיבה**.
ארבעת המלבנים הצדדיים נקראים **פאות התיבה**.
ישרי החיתוך של הפאות נקראים **מקצועות צדדיים**.
בתיבה, ארבעת המקצועות הצדדיים **ניצבים** לבסיסים **ושוזים** זה לזה.
צלעות הבסיסים נקראות **מקצועות בסיס**. קטע המחבר את הבסיסים ומאונך להם נקרא **גובה התיבה**. בתיבה, הגובה שווה למקצוע צדדי.

הערה:
בצורה דומה להגדרת התיבה ניתן להגדיר **מנסרה ישרה**. במקרה כזה הבסיסים הם **מצולעים** כלשהם החופפים זה לזה. הפאות הצדדיות הן מלבנים **המאונכים** לבסיסים. **מנסרה ישרה שהבסיס שלה הוא מלבן היא למעשה תיבה**. בהתאם לתוכנית הלימודים **המנסרות הישרות** שעליהן נלמד הן רק **תיבה (בולל קוביה) ומנסרה ישרה ומשולשת**.

© כל הזכויות שמורות – **בני נתן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הנפח של תיבה

כדי לחשב את הנפח של תיבה צריך לכפול את שטח בסיס התיבה בגובהה. נוכל לסכם:



הנפח של תיבה שצלעות הבסיס שלה הן a ו-b וגובהה h הוא:

$$V_{\text{תיבה}} = a \cdot b \cdot h$$

שטח הפנים של תיבה

פני התיבה הם כל החלק החיצוני של התיבה. כדי לחשב שטח פנים של תיבה צריך לחבר את השטחים של ששת המלבנים שהם פני התיבה. נוכל לסכם:

שטח הפנים של תיבה שצלעות הבסיס שלה הן a ו-b וגובהה h הוא:

$$P_{\text{תיבה}} = 2ab + 2ah + 2bh$$

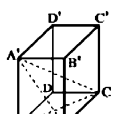
שטח המעטפת של תיבה

סכום שטחי ארבע הפאות הצדדיות של תיבה נקרא שטח המעטפת של התיבה. נוכל לסכם:

שטח המעטפת של תיבה שצלעות הבסיס שלה הן a ו-b וגובהה h הוא:

$$M_{\text{תיבה}} = 2ah + 2bh$$

האלכסונים בתיבה



נסביר על סוגי **האלכסונים** בתיבה. נסתכל בתיבה ABCDA'B'C'D' ונראה דוגמאות לאלכסונים:

אלכסון פאה – הקטע A'B.

אלכסון בסיס – הקטע AC.

אלכסון תיבה – הקטע A'C.

בתיבה יש 4 **אלכסוני בסיס** שכולם **שווים** זה לזה ו-4 **אלכסוני תיבה** שגם הם **שווים** זה לזה.

תיבה ריבועית

תיבה שבסיסה ריבוע נקראת גם **תיבה ריבועית**. בתיבה שבסיסה ריבוע כל **ארבע** הפאות הצדדיות הן מלבנים **זהים**. לכן כל 8 **אלכסוני הפאות שווים** זה לזה.

קוביה

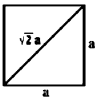
נגדיר עכשיו מהי קוביה.

קוביה – תיבה שכל מקצועותיה שווים זה לזה נקראת קוביה.

© כל הזכויות שמורות – בני גרץ (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תכונה של ריבוע

נזכיר את הקשר בין צלע של ריבוע לאלכסונו:



בריבוע שצלעו a אורך האלכסון הוא: $k = \sqrt{2}a$

קל להוכיח טענה זו בעזרת משפט פיתגורס.

תכונה של משולש ישר זוית

לפני שנביא דוגמאות עם תיבה נזכיר תכונה של משולש ישר זוית שהיא שימושית בפתרון תרגילים.

במשולש ישר זוית מכפלת הניצבים שווה למכפלת היתר בגובה ליתר.

קל להוכיח טענה זו ע"י חישוב שטח המשולש בשתי דרכים. נוח להיעזר בטענה זו כאשר נתונים הניצבים של משולש ישר זוית ורוצים למצוא את הגובה ליתר. בעזרת משפט פיתגורס מוצאים את היתר ואחר כך נעזרים בטענה זו כדי למצוא את הגובה ליתר. (ראה דוגמא ב' בעמ' הבא).

נביא דוגמאות הכוללות תיבה.

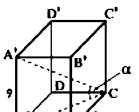
דוגמא א':

נתונה תיבה ABCDA'B'C'D' שבסיסיה ABCD ו-A'B'C'D' הם ריבועים בעלי צלע של 4 ס"מ. גובה התיבה הוא 9 ס"מ.

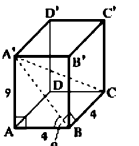
א. חשב את הזוית שבין אלכסון התיבה A'C לבסיס ABCD.

ב. חשב את הזוית שבין מישור המשולש A'BC לבסיס ABCD.

פתרון:



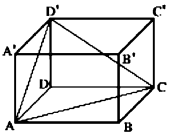
א. הזוית שבין האלכסון A'C לבסיס ABCD היא זוית A'CA. (A'C הוא המשופע, A'A הוא האנך למישור ו-AC הוא ההיטל של A'C על המישור ABCD). נסמן $\measuredangle A'CA = \alpha$ וניעזר במשולש ישר הזוית A'CA. AC הוא אלכסון בריבוע ABCD שצלעו 4 ס"מ ולכן $AC = 4\cdot\sqrt{2}$ ס"מ. לפי הנתון $A'A = 9$ ס"מ ולכן $tg\alpha = \frac{A'A}{AC} = \frac{9}{4\cdot\sqrt{2}}$ ומכאן $\alpha = 57.85^\circ$.



ב. ישר החיתוך המשותף למישור המשולש A'BC והבסיס ABCD הוא BC. הנקודה שממנה נעלה אנכים לישר BC היא B. האנך במשולש A'BC הוא A'B והאנך בבסיס ABCD הוא AB. מכאן שהזוית שבין המישורים הנ"ל היא זוית A'BA שנסמנה ב-β. במשולש ישר הזוית A'BA מתקיים:

$tg\beta = \frac{A'A}{AB} = \frac{9}{4}$ לכן $\beta = 66.04^\circ$.

דוגמא ב':

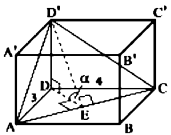


בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ שבסיסה מלבן $ABCD$

נתון: $AD = 3$ ס"מ, $DC = 4$ ס"מ, $DD' = 3.5$.

חשב את הזווית שבין מישור המשולש $AD'C$ לבין הבסיס $ABCD$.

פתרון:



הישר המשותף למישורים $AD'C$ ו-$ABCD$ הוא AC. נוריד מ-D אנך DE ל-AC. היות ו-DD' מאונך למישור $ABCD$ אז גם $D'E$ מאונך ל-AC. הזווית שבין שני המישורים היא זווית DED' שנסמן אותה ב-α. נחשב תחילה את DE, שהוא הגובה ליתר AC במשולש ישר הזווית ACD. (ראה עמ' 237). בעזרת משפט פיתגורס נקבל: $AC^2 = 3^2+4^2 = 9+16 = 25$,

לכן $AC = 5$ ס"מ.

את הגובה DE נמצא בעזרת חישוב שטח המשולש ADC בשתי דרכים:

(1) בעזרת שני הניצבים, נקבל: $S = \frac{3\cdot4}{2} = \frac{12}{2} =$.

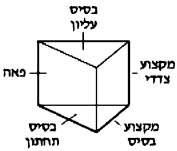
(2) בעזרת היתר והגובה ליתר, נקבל: $S = \frac{5\cdot DE}{2}$.

לכן $2.5\cdot DE = 6$ ומכאן $DE = 2.4$ ס"מ. ניעזר עכשיו במשולש ישר הזווית $DD'E$

ונקבל: $\operatorname{tg}\alpha = \frac{DD'}{DE} = \frac{3.5}{2.4}$ ולכן $\alpha = 55.56°$.

מנסרה ישרה ומשולשת – תרגילי חישוב עם מספרים

נדון עכשיו בגוף נוסף במרחב. נביא את ההגדרה.



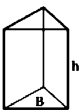
מנסרה ישרה ומשולשת – גוף החסום ע"י שני משולשים חופפים ומקבילים וע"י שלושה מלבנים המאונכים למשולשים והעוברים דרך צלעות המשולשים נקרא מנסרה ישרה ומשולשת.

שני המשולשים החופפים והמקבילים נקראים **בסיסי המנסרה**.
שלושת המלבנים הצדדיים נקראים **פאות המנסרה**.
(שאר ההגדרות הן כמו בתיבה).

לפני שנביא דוגמא נסביר כיצד לחשב את הנפח, שטח הפנים ושטח המעטפת של מנסרה ישרה ומשולשת.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

נוסחאות המנסרה הישרה והמשולשת:



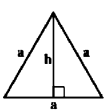
הנפח של מנסרה ישרה ומשולשת שווה למכפלת שטח משולש הבסיס בגובה. אם B הוא שטח הבסיס ו-h הוא הגובה אז הנפח הוא: $\boxed{V = B \cdot h}$

שטח הפנים של מנסרה ישרה ומשולשת שווה לסכום השטחים של שני משולשי הבסיס וסכום שטחי שלוש הפאות הצדדיות.

שטח המעטפת של מנסרה ישרה ומשולשת שווה לסכום שטחי שלוש הפאות הצדדיות. (כל פאה היא מלבן).

תכונות של משולש שווה צלעות

בנוסף לנוסחאות הנ"ל כדאי לזכור את הנוסחאות הבאות:



במשולש שווה צלעות שצלעו a

הגובה הוא: $\boxed{h = \frac{\sqrt{3}}{2}a}$ **השטח הוא:** $\boxed{S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2}$

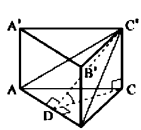
הערה: מנסרה ישרה שהבסיס שלה הוא **משולש שווה צלעות** נקראת גם מנסרה ישרה משולשת **ומשוכללת**.

נביא דוגמא לבעיה הכוללת מנסרה ישרה ומשולשת.

דוגמא ג':

נתונה מנסרה משולשת ישרה ABCA'B'C' שבסיסיה ABC ו-A'B'C' הם משולשים שווי צלעות בעלי צלע של 5 ס"מ. הזווית בין מישור המשולש 'ABC לבסיס ABC היא 58°. חשב את נפח המנסרה.

פתרון:



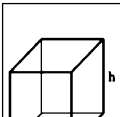
נפח מנסרה ישרה שווה לשטח הבסיס כפול הגובה. נמצא תחילה את 'CC, שהוא גובה במנסרה. הזווית בין המישורים 'ABC ו-ABC היא זוית 'CDC כאשר CD הוא הגובה ל-AB במשולש ABC ו-C'D הוא הגובה ל-AB במשולש 'ABC. שני הגבהים נפגשים בנקודה D, שהיא אמצע AB. (AB הוא ישר החיתוך של שני המישורים הנ"ל). לפי הנתון $\sphericalangle CDC' = 58^\circ$. אם כל צלע של משולש שווה צלעות היא 5 ס"מ אז גובה לצלע הוא $CD = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 5 = 4.33$ ס"מ (ראה עמ' זה). ניעזר במשולש ישר הזוית 'CDC ונקבל $\frac{CC'}{DC} = tg58^\circ$. כלומר $CC' = DC \cdot tg58^\circ$ לכן $CC' = 4.33 \cdot tg58^\circ = 6.93$ ס"מ. שטחו של משולש שווה צלעות שצלעו 5 ס"מ הוא $S = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 5^2 = 10.83$ סמ"ר. לכן נפח המנסרה הוא $V = S \cdot CC' = 10.83 \cdot 6.93 = 75.02$ סמ"ק.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(תיבה ומנסרה משולשת — תרגילי חישוב עם מספרים)

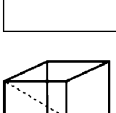
תיבה שבסיסה ריבוע — תרגילי חישוב עם מספרים

נוסחאות התיבה:



הנפח:	$V = a \cdot b \cdot h$
שטח הפנים:	$P = 2ab + 2ah + 2bh$
שטח המעטפת:	$M = 2ah + 2bh$
בריבוע שצלעו a האלכסון הוא:	$k = \sqrt{2}\,a$

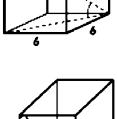
1) הבסיס של תיבה הוא ריבוע שצלעו 6 ס"מ. הזווית בין אלכסון תיבה לבסיס היא 50°.



א. חשב את נפח התיבה.

ב. חשב את שטח פני התיבה.

2) הבסיס של תיבה הוא ריבוע שצלעו 5 ס"מ. גובה התיבה הוא 12 ס"מ.



א. חשב את הזווית שבין אלכסון בפאה צדדית לבין הבסיס.

ב. חשב את הזווית שבין אלכסון בתיבה לבין פאה צדדית.

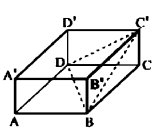
3) $ABCDA'B'C'D'$ היא תיבה שבסיסה $ABCD$ הוא ריבוע. האלכסון BD' גדול פי 2 מצלע הריבוע.

א. חשב את הזווית שבין האלכסון BD' לבסיס התיבה $ABCD$.

ב. חשב את הזווית שבין האלכסון BD' למקצוע BC.

ג. חשב את הזווית שבין האלכסון BD' לפאה $DCC'D'$.

4) בתיבה הבסיסים $ABCD$ ו-$A'B'C'D'$ הם ריבועים. הצלע של כל ריבוע גדולה פי 2 מגובה התיבה. דרך אלכסון הבסיס DB והקודקוד C' עובר מישור.



א. חשב את הזווית שבין מישור המשולש DBC' לבסיס $ABCD$.

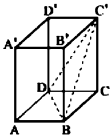
(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. חשב את הזוית שבין הישר 'BC לבסיס ABCD.
ג. חשב את הזוית שבין הישר 'BC לפאה 'DCC'D.
ד. חשב את הזוית 'BC'D.

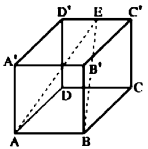
5) נתונה תיבה ABCDA'B'C'D' שבסיסה ABCD הוא ריבוע שצלעו 8 ס"מ. הנקודה O היא מפגש אלכסוני הבסיס העליון 'A'B'C'D'. נתון: $\sphericalangle AOB = 48^\circ$.
א. חשב את הזוית שבין מישור המשולש AOB לבסיס ABCD.
ב. חשב את הזוית שבין AO לבסיס ABCD.

6) לתיבה ABCDA'B'C'D' בסיס שהוא ריבוע בעל צלע של 4 ס"מ. דרך אלכסון הבסיס BD ודרך קודקוד 'C העבירו מישור 'BDC. הזוית בין המישור 'BDC לבסיס ABCD היא 75°.



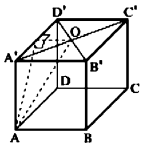
א. חשב את נפח התיבה.
ב. חשב את שטח המשולש 'BDC.
ג. חשב את זוית 'BC'D.

7) בתיבה ABCDA'B'C'D', שבסיסה ABCD הוא ריבוע, חנקודה E היא אמצע הצלע 'D'C.
נתון: $AB = 6$ ס"מ, $\sphericalangle AEB = 30^\circ$.



א. חשב את הזוית שבין BE לבסיס ABCD.
ב. חשב את נפח התיבה.

8) בתיבה ABCDA'B'C'D' הבסיס ABCD הוא ריבוע. אלכסוני הבסיס העליון נחתכים בנקודה O.
נתון: $AC = 10$ ס"מ, $AA' = 12$ ס"מ.



א. חשב את הזוית שבין AO לפאה הצדדית 'ADD'A.
(הדרכה: היעזר בקווים המקווקווים שבציור).
ב. נסמן ב-E את אמצע 'A'D. חשב את שטח המשולש AEO.

קוביה — תרגילי חישוב עם מספרים

9) א. חשב בקוביה את הזוית הבאות:
(1) הזוית שבין אלכסון בקוביה לבסיס.
(2) הזוית החדה בין שני אלכסונים בקוביה.
ב. הראה, ללא מחשבון, שהזוית שבסעיף (2) גדולה פי 2 מהזוית שבסעיף (1).

10) בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה O היא מפגש האלכסונים בבסיס התחתון $ABCD$ והנקודה E היא אמצע המקצוע $A'D'$.

א. חשב את הזווית שבין OE לבסיס $ABCD$.

ב. חשב את הזווית שבין OA' לבסיס $ABCD$.

ג. חשב את הזווית שבין מישור המשולש $A'BD$ לבסיס $ABCD$.

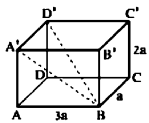
11) בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ אלכסוני הבסיס העליון $A'B'C'D'$ נחתכים בנקודה O.

א. חשב את הזווית OAD'.

ב. חשב את הזווית שבין AO למישור הפאה $ADD'A'$.

תיבה שבסיסה מלבן — תרגילי חישוב עם מספרים

12) לתיבה $ABCDA'B'C'D'$ בסיס מלבני שצלעותיו הן $AB = 3a$, $BC = a$. גובה התיבה הוא $2a$.

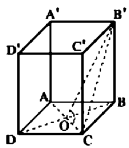


א. חשב את הזווית שבין האלכסון $A'B$ לבסיס $ABCD$.

ב. חשב את הזווית שבין אלכסון התיבה BD' לבסיס $ABCD$.

ג. חשב את הזווית שבין אלכסון התיבה BD' לפאה $AA'B'B$.

13) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הבסיס $ABCD$ הוא מלבן שאלכסוניו נחתכים בנקודה O. נתון: $BC = 6$ ס"מ, $DC = 8$ ס"מ, $BB' = 12$ ס"מ.



א. חשב את הזווית COB'.

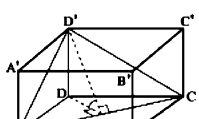
(הערה: המשולש COB' הוא לא ישר זווית).

ב. חשב את שטח המשולש COB'.

14) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ שבסיסה $ABCD$ הוא מלבן האלכסונים נחתכים בנקודה O. נתון: $BC = 4$ ס"מ, $\sphericalangle BOC = 50^\circ$. הזווית שבין האלכסון $A'C$ לבין הבסיס $ABCD$ היא 30°.

חשב את נפח התיבה.

15) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הבסיס $ABCD$ הוא מלבן שבו $AB = 8$ ס"מ, $BC = 6$ ס"מ.



גובה התיבה הוא 5 ס"מ.

א. חשב את הזווית שבין מישור המשולש $AD'C$ לבין הבסיס $ABCD$. **(הדרכה:** היעזר בקווים המקווקווים שבציור. ראה גם דוגמא ב' בעמ' 238).

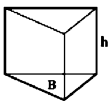
ב. חשב את הזווית $AD'C$.

ג. חשב את שטח המשולש $AD'C$.

© כל הזכויות שמורות — בני גרוך (מתמטיקה 5 יחל"ב – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

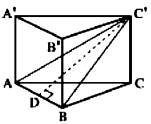
מנסרה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות — תרגילי חישוב עם מספרים

נוסחאות המנסרה הישרה והמשולשת:



נפח המנסרה:	$V = B \cdot h$
במשולש שווה צלעות שצלעו a:	
הגובה הוא:	$h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$
השטח הוא:	$S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

16) במנסרה ישרה הבסיסים הם משולשים שווי צלעות בעלי צלע של 6 ס"מ. הזווית בין מישור המשולש $AC'B$ לבסיס ABC היא 40°.

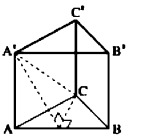


א. חשב את DC', הגובה לבסיס AB במשולש שווה השוקיים $AC'B$.

ב. חשב את שטח המשולש $AC'B$.

ג. חשב את נפח המנסרה.

17) הבסיסים ABC ו-$A'B'C'$ של מנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ הם משולשים שווי צלעות. נתון: $AB = 12$ ס"מ, $AA' = 8$ ס"מ.



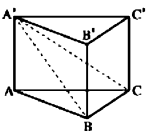
א. חשב את הזווית שבין האלכסון $A'C$ של הפאה $ACC'A'$ לבין הפאה $ABB'A'$. **(הדרכה:** היעזר בקווים המקווקווים שבציור).

ב. חשב את הזווית שבין מישור המשולש $A'BC$ למישור הבסיס ABC.

ג. נסמן ב-D את אמצע AB. חשב את הזווית שבין המישור $A'DC$ למישור ABC.

מנסרה ישרה שבסיסה משולש שווה שוקיים — תרגילי חישוב עם מספרים

18) במנסרה משולשת וישרה $ABCA'B'C'$ שבסיסה ABC הוא משולש שווה שוקיים נתון: $AB = AC = 7$ ס"מ, $BC = 4$ ס"מ, $\sphericalangle BA'C = 30^\circ$.



א. חשב את שטח הבסיס ABC.

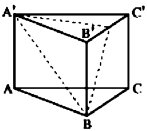
ב. חשב את נפח המנסרה.

19) במנסרה משולשת וישרה $ABCA'B'C'$ שבסיסה ABC הוא משולש שווה שוקיים נתון:
$AB = AC = 5$ ס"מ, $BC = 6$ ס"מ, $AA' = 12$ ס"מ.

א. חשב את הזווית שבין מישור המשולש $BA'C$ למישור הבסיס ABC.

ב. חשב את הזווית שבין מישור המשולש ABC' למישור הבסיס ABC.

20) הבסיס של מנסרה משולשת וישרה $ABCA'B'C'$
הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = AC$.
נתון: $BC = 10$ ס"מ, $BB' = 12$ ס"מ,
$\sphericalangle BAC = 50^\circ$.

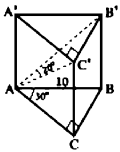


א. חשב את הזווית שבין $A'B$ לבין הפאה $BCC'B'$.

ב. נסמן ב-D את אמצע $B'C'$. חשב את הזווית
שבין המישור $A'BD$ למישור $A'B'C'$.

מנסרה ישרה שבסיסה משולש ישר זווית — תרגילי חישוב עם מספרים

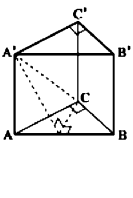
21) במנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ הבסיסים
ABC ו-$A'B'C'$ הם משולשים ישרי זווית
($\sphericalangle C = \sphericalangle C' = 90^\circ$). נתון: $AB = 10$ ס"מ,
$\sphericalangle BAC = 30^\circ$, $\sphericalangle B'AC' = 20^\circ$.



א. חשב את הגובה $B'B$.

ב. חשב את נפח המנסרה.

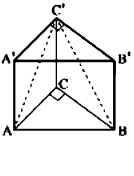
22) הבסיסים של מנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ הם משולשים
שווי שוקיים וישרי זווית ($\sphericalangle C = \sphericalangle C' = 90^\circ$) בעלי
יתר השווה ל-8 ס"מ. ($AB = A'B' = 8$ ס"מ).
האלכסון $A'C$ של הפאה הצדדית $A'C'CA$ יוצר עם
הפאה הצדדית $A'B'BA$ זווית של 30°.



א. חשב את $A'C$.

ב. חשב את נפח המנסרה.

23) במנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ הבסיסים ABC ו-$A'B'C'$
הם משולשים ישרי זווית ($\sphericalangle C = \sphericalangle C' = 90^\circ$). נתון:
$AC = 6$ ס"מ, $BC = 8$ ס"מ, $CC' = 6$ ס"מ.



א. חשב את הזווית שבין מישור המשולש $AC'B$ לבין
מישור הבסיס ABC.

ב. חשב את שטח המשולש $AC'B$.

ג. חשב את הזווית (החדה) שבין מישור המשולש $AC'B$
לבין מישור הפאה $ACC'A'$.

© כל הזכויות שמורות – בני גרוץ (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ג') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

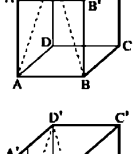
תשובות (תיבה ומנסרה משולשת — תרגילי חישוב עם מספרים):

1) א. 364.05 סמ"ק. ב. 314.70 סמ"ר. **2)** א. 67.38°. ב. 21.04°. **3)** א. 45°. ב. 60°. ג. 30°. **4)** א. 35.26°. ב. 26.565°. ג. 63.435°. ד. 78.463°. **5)** א. 63.56°. ב. 54.885°. **6)** א. 168.89 סמ"ק. ב. 30.91 סמ"ר. ג. 29.02°. **7)** א. 54.64°. ב. 340.30 סמ"ק. **8)** א. 15.78°. ב. 22.11 סמ"ר. **10)** א. 63.43°. ב. 54.74°. ג. 54.74°. **11)** א. 30°. ב. 24.09°. **12)** א. 33.69°. ב. 32.31°. ג. 15.50°. **13)** א. 83.82°. ב. 32.31 סמ"ר. **14)** 135.43 סמ"ק. **15)** א. 46.17°. ב. 70.17°. ג. 34.655 סמ"ר. **16)** א. 6.78 ס"מ. ב. 20.35 סמ"ר. ג. 67.97 סמ"ק. **17)** א. 46.10°. ב. 37.59°. ג. 53.13°. **18)** ב. 43.91 סמ"ק. **19)** א. 71.565°. ב. 68.20°. **20)** א. 39.52°. ב. 67.38°. **21)** א. 10.66 ס"מ. ב. 230.88 סמ"ק. **22)** א. 8 ס"מ. ב. 90.51 סמ"ק. **23)** א. 51.34°. ב. 38.42 סמ"ר. ג. 62.06°.

תיבה ומנסרה משולשת — בעיות עם פרמטרים

בסעיף זה נדון בבעיות עם תיבה ומנסרה ישרה ומשולשת שבהן הנתונים (כולם או חלקם) הם פרמטרים (אותיות). נביא דוגמאות.

דוגמא א':

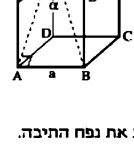


בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הבסיס $ABCD$ הוא ריבוע שצלעו a. נתון: $\sphericalangle AD'B = \alpha$.

א. הבע באמצעות a ו-α את נפח התיבה.

באיזה תחום צריכה להימצא α כדי שיהיה פתרון לבעיה?

פתרון:



א. כדי למצוא את נפח התיבה צריך למצוא את גובהה.

נמצא תחילה את AD', האלכסון בפאה $ADD'A'$. זוית BAD' היא זוית ישרה. לכן $\frac{a}{AD'} = tg\alpha$, כלומר $AD' = \frac{a}{tg\alpha}$.

עכשיו ניעזר במשפט פיתגורס במשולש $AA'D'$, מתקיים:

$(AD')^2 = (A'D')^2 + (AA')^2$. נסמן $AA' = h$ ונקבל $h^2 + a^2 = \left(\frac{a}{tg\alpha}\right)^2$.

כלומר $h^2 = \frac{a^2}{tg^2\alpha} - a^2$. לכן $h = \sqrt{\frac{a^2}{tg^2\alpha} - a^2}$. עכשיו נוכל להביע את נפח התיבה.

נקבל: $V = a^2 \cdot h = a^2 \cdot \sqrt{\frac{a^2}{tg^2\alpha} - a^2}$. אפשר גם לרשום $V = a^3 \sqrt{\frac{1}{tg^2\alpha} - 1}$.

© כל הזכויות שמורות — בני נדרן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. כדי לענות על סעיף ב' צריך למעשה לפתור **אי שוויון טריגונומטרי פשוט**.
את התשובה שקיבלנו ניתן גם לרשום באופן הבא $V=\frac{a^3}{tg\alpha}\sqrt{1-tg^2\alpha}$. התנאי שיהיה
פתרון הוא שהביטוי בתוך השורש הריבועי יהיה **חיובי**, כלומר $1-tg^2\alpha>0$. לכן
$tg^2\alpha<1$ ובדומה לפתרון אי שוויון ריבועי נקבל $-1<tg\alpha<1$. α היא זוית חדה
ולכן $tg\alpha>0$. מתקיים $tg0^\circ=0$ וכן $tg45^\circ=1$. לכן הפתרון של אי השוויון
$0<tg\alpha<1$ הוא $0^\circ<\alpha<45^\circ$ וזהו התחום של α שעבורו יש פתרון לבעיה.

הערות:

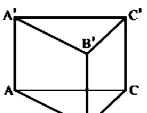
א) את הביטוי $\frac{1}{tg^2\alpha}-1$ שבתוך השורש הריבועי ניתן לרשום גם באופן הבא:
$\frac{1}{tg^2\alpha}-1=\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha}-1=\frac{\cos^2\alpha-\sin^2\alpha}{\sin^2\alpha}=\frac{\cos2\alpha}{\sin^2\alpha}$ כלומר הנפח הוא $V=\frac{a^3}{\sin\alpha}\sqrt{\cos2\alpha}$.
התנאי שיהיה פתרון הוא $\cos2\alpha>0$. אם הקוסינוס הוא חיובי ו-2α היא זוית חדה
אז $0^\circ<2\alpha<90^\circ$, כלומר $0^\circ<\alpha<45^\circ$ וזה אותו תחום שקיבלנו קודם.

ב) ניתן להגיע לתחום הנ"ל גם עפ"י השיקול הבא: נתבונן בציור וניכח שגובה המנסרה
הולך וקטן. אם הנקודה D' תתלכד עם הנקודה D נקבל $\alpha=\sphericalangle ADB=45^\circ$, כלומר
$0^\circ<\alpha<45^\circ$.

ג) בעקרון אין כוונה לעסוק בפתרון אי שוויונות טריגונומטריים ותרגילים מהסוג של
סעיף ב' ניתן לפתור כפי שהסברנו.

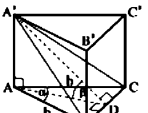
דוגמא ב':

במנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ הבסיס ABC הוא
משולש שווה שוקיים שבו $AB=AC=b$
זוית הראש היא α. הזוית שבין מישור
המשולש $A'BC$ לבסיס ABC היא β.
הבע באמצעות b, α ו-β את נפח המנסרה.



פתרון:

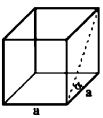
נסמן את הנתונים בציור. הנקודה D היא אמצע הבסיס
BC של המשולש שווה השוקיים ABC. שטח הבסיס ABC
הוא $S=\frac{1}{2}b^2\sin\alpha$. כדי לחשב את הגובה AA' נמצא
תחילה את AD. ניעזר במשולש ADB שהוא ישר זוית,



נקבל: $\frac{AD}{b}=\cos\frac{\alpha}{2}$ ולכן $AD=b\cos\frac{\alpha}{2}$. עכשיו
ניעזר במשולש $AA'D$, שגם הוא ישר זוית, ונקבל: $tg\beta=\frac{AA'}{AD}$, לכן
$AA'=b\cos\frac{\alpha}{2}\,tg\beta$. עכשיו נוכל לחשב את נפח המנסרה: $V=\frac{1}{2}b^2\sin\alpha\cdot b\cos\frac{\alpha}{2}\,tg\beta$,
כלומר $V=\frac{1}{2}b^3\sin\alpha\cos\frac{\alpha}{2}\,tg\beta$.

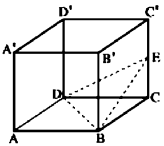
תרגילים
(תיבה ומנסרה משולשת — בעיות עם פרמטרים)

תיבה — בעיות עם פרמטרים

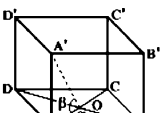


1) לתיבה בסיס ריבועי שצלעו a. הזווית בין אלכסון בפאה צדדית לבסיס היא α.
   א. הבע באמצעות a ו-α את נפח התיבה.
   ב. הבע באמצעות a ו-α את שטח המעטפת של התיבה.

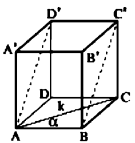
2) בתיבה שהבסיס שלה הוא ריבוע תזווית בין אלכסון בתיבה לבסיס היא α. אורך אלכסון בתיבה הוא k.
   א. הבע באמצעות k ו-α את נפח התיבה.
   ב. הבע באמצעות k את נפח התיבה אם נתון שהתיבה היא קובייה.
   ג. הבע באמצעות k את נפח התיבה אם נתון $\alpha = 30^\circ$.



3) במנסרה ישרה $ABCDA'B'C'D'$ חבסיס $ABCD$ הוא ריבוע. הנקודה E היא אמצע המקצוע הצדדי CC'. המישור BDE יוצר עם המישור $BDD'B'$ זווית α. גובה המנסרה הוא h.
   א. הבע באמצעות h ו-α את שטח המשולש DBE.
   ב. מצא את α אם נתון ששטח המשולש DBE הוא $\frac{15}{64}h^2$.



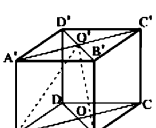
4) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ אלכסוני תבסיס $ABCD$ נחתכים בנקודה O. נתון: $AC = k$, $\sphericalangle AOB = \alpha$ והזווית בין $A'O$ לבסיס $ABCD$ היא β.
   א. הבע את נפח התיבה בעזרת k, α ו-β.
   ב. חשב את נפח התיבה אם נתון: $k = 4$ ס"מ, $\alpha = 75^\circ$, $\beta = 30^\circ$.



5) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הבסיס $ABCD$ הוא מלבן. נתון: $AC = k$, $\sphericalangle BAC = \alpha$. המישור $ABC'D'$ יוצר זווית β עם הבסיס.
   א. הבע את נפח התיבה באמצעות k, α ו-β.
   ב. נתון ש-$\alpha = \beta$ וכן נתון שהיקף הבסיס $ABCD$ הוא $2.8k$. הבע באמצעות k את נפח התיבה.

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ר – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

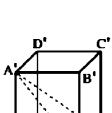
6) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הבסיס $ABCD$ הוא מלבן שאלכסוניו נחתכים בנקודה O. אלכסוני הבסיס העליון נחתכים בנקודה O'. נתון: $\sphericalangle AOB = 2\alpha$, הזווית בין המישור $AO'B$ למישור $ABCD$ היא β, גובה המנסרה הוא h.



תבע באמצעות h, α ו-β את נפח התיבה.

תיבה — בעיות עם פרמטרים עם משפט פיתגורס

7) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הבסיס $ABCD$ הוא ריבוע שצלעו a. הזווית בין אלכסון התיבה $A'C$ לבין מקצוע הבסיס BC היא α.



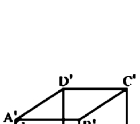
א. תבע בעזרת a ו-α את האלכסון $A'B$ בפאה $ABB'A'$.

ב. תבע בעזרת a ו-α את $A'A$, גובה התיבה.
(הדרכה: היעזר **במשפט פיתגורס).**

ג. תבע בעזרת a ו-α את נפח התיבה.

ד. באיזה תחום צריכה להימצא α כדי שיהיה פתרון לבעיה?

8) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הבסיס $ABCD$ הוא ריבוע. הזווית בין אלכסון התיבה $A'C$ לבין תפאה $ABB'A'$ היא α. נתון: $A'C = k$.



תבע בעזרת k ו-α את:

א. תמקצוע BC ותאלכסון $A'B$.

ב. גובה התיבה $A'A$.

ג. נפח התיבה.

9) נתונה תיבה ריבועית $ABCDA'B'C'D'$. אלכסוני התיבה נפגשים בנקודה O. אורך צלע בבסיס $ABCD$ הוא 10 ס"מ וזווית BOC היא 2α.

א. תבע בעזרת α את נפח התיבה.

ב. באיזה תחום צריכה להימצא α כדי שיהיה פתרון לבעיה?

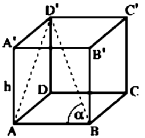
10) הבסיס $ABCD$ של התיבה $ABCDA'B'C'D'$ הוא ריבוע שצלעו a. הנקודה O היא מפגש אלכסוני הבסיס. נתון: $\sphericalangle A'OB' = 2\alpha$.

א. תבע באמצעות a ו-α את נפח התיבה.

ב. נתון ששטח המעטפת של התיבה הוא $\sqrt{8}\,a^2$. חשב את הזווית α.

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

11) בתיבה ABCDA'B'C'D' הבסיס ABCD הוא ריבוע, גובה התיבה הוא h. נתון: $\sphericalangle ABD' = \alpha$.



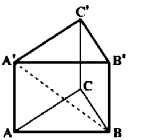
א. הבע באמצעות h ו-α את צלע הבסיס. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

ב. הבע באמצעות h ו-α את נפח התיבה.

ג. באיזה תחום צריכה להימצא α כדי שיהיה פתרון לבעיה?

מנסרה ישרה ומשולשת — בעיות עם פרמטרים

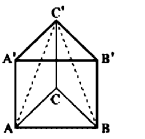
12) במנסרה משולשת וישרה שבסיסיה משולשים שווי צלעות בעלי צלע a הזווית בין אלכסון בפאה צדדית לבסיס היא α.



א. הבע באמצעות a ו-α את גובה המנסרה.

ב. הבע באמצעות a ו-α את נפח המנסרה.

13) ABCA'B'C' היא מנסרה ישרה שבסיסיה ABC הוא משולש ישר זוית ושווה שוקיים: $\sphericalangle ACB = 90^\circ$, AC = CB. הזוית בין המישור ABC' למישור ABC היא α וגובה המנסרה הוא h. הבע באמצעות h ו-α את:



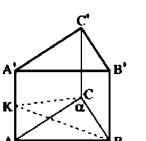
א. נפח המנסרה.

ב. שטח המשולש ABC'.

14) בסיסיה של מנסרה ABCA'B'C' הם משולשים שווי צלעות. מישור המשולש A'BC יוצר עם מישור הבסיס ABC זוית α. הגובה לבסיס BC במשולש A'BC הוא k.

הבע באמצעות k ו-α את נפח המנסרה.

15) במנסרה ישרה ABCA'B'C' חבסיס ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו AB = AC = b וזוית בסיס היא α. הנקודה K היא נקודה שנמצאת על המקצוע A'A. מישור המשולש KBC יוצר עם הבסיס ABC זוית β.

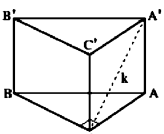


א. הבע את שטח המשולש KBC באמצעות b, α ו-β.

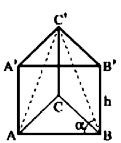
ב. נתון שהנקודה K היא אמצע המקצוע A'A ושטח הפאה BCC'B' גדול פי 3 משטח המשולש KBC. חשב את הזוית β.

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

16) $ABCA'B'C'$ היא מנסרה ישרה שבסיסה ABC הוא משולש ישר זוית שבו $\sphericalangle C = 90^\circ$.
נתון: $\sphericalangle BAC = \alpha$, $AB = c$. הזוית שבין המישור ABC' והבסיס ABC היא β.
א. הבע את נפח המנסרה $ABCA'B'C'$ בעזרת c, α ו-β.
ב. נתון שנפח המנסרה הוא $\frac{1}{8}c^3 tg\beta$. הוכח שמשולש הבסיס ABC הוא גם שווה שוקיים.

17) $ABCA'B'C'$ היא מנסרה ישרה שבסיסה ABC הוא משולש ישר זוית ושווה שוקיים שבו $\sphericalangle ACB = 90^\circ$ ו-$\sphericalangle A'C'B' = BC = AC$.


האלכסון $A'C$ של הפאה $ACC'A'$ הוא k והוא יוצר זוית β עם הפאה $ABB'A'$.
א. הבע את נפח המנסרה באמצעות k ו-β.
ב. נתון: $\cos\beta = \sqrt{0.82}$. הבע באמצעות k את נפח המנסרה.

18) $ABCA'B'C'$ היא מנסרה ישרה שבסיסה ABC הוא משולש שווה צלעות. גובה המנסרה הוא h. נתון: $\sphericalangle ABC' = \alpha$.


א. הבע באמצעות h ו-α את צלע הבסיס.
(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).
ב. הבע באמצעות h ו-α את נפח המנסרה.
ג. באיזה תחום צריכה להימצא α כדי שיהיה פתרון לבעיה?

תשובות (תיבה ומנסרה משולשת — בעיות עם פרמטרים):

1) א. $a^3 tg\alpha$ ב. $4a^2 tg\alpha$. 2) א. $\frac{1}{2}k^3\cos^2\alpha\sin\alpha$. ב. $\frac{k^3}{3\sqrt{3}}$. ג. $\frac{3}{16}k^3$. 3) א. $\frac{h^2 tg\alpha}{4\cos\alpha}$.
ב. 36.87°. 4) א. $\frac{k^3}{4}\sin\alpha\, tg\beta$. ב. 8.92 סמ"ק. 5) א. $k^3\sin^2\alpha\cos\alpha\, tg\beta$. ב. $0.216k^3$.
6) ב. $0.512k^3$. $\frac{4h^3 tg\alpha}{tg^2\beta}$. 7) א. $atg\alpha$. ב. $a\sqrt{tg^2\alpha-1}$. ג. $a^3\sqrt{tg^2\alpha-1}$. ד. $90^\circ > \alpha > 45^\circ$.
8) ג. $k^3\sin^2\alpha\sqrt{\cos^2\alpha-\sin^2\alpha}$. 9) א. $\sqrt{\frac{1}{tg^2\alpha}-1}$ 1000 סמ"ק (או $\sqrt{\frac{1}{\sin^2\alpha}-2}$ 1000 סמ"ק).
ב. $0^\circ < \alpha < 45^\circ$. 10) א. $\frac{a^3}{2}\sqrt{\frac{1}{tg^2\alpha}-1}$. ב. 30°. 11) א. $\frac{h}{\sqrt{tg^2\alpha-1}}$. **הדרכה:** סמן את צלע הבסיס ב-x ומצא משוואה המקשרת בין x ל-h ו-α. מהמשוואה המתקבלת חלץ את x.
ב. $\frac{h^3}{tg^2\alpha-1}$. ג. $45^\circ < \alpha < 90^\circ$. 12) א. $atg\alpha$. ב. $\frac{\sqrt{3}}{4}a^3 tg\alpha$. 13) א. $\frac{h^3}{tg^2\alpha}$.
ב. $\frac{h^2}{\sin\alpha\, tg\alpha}$. 14) א. $\frac{\sqrt{3}}{3}k^3\cos^2\alpha\sin\alpha$. 15) א. $\frac{b^2\sin\alpha\cos\alpha}{\cos\beta}$. ב. 48.59°.

© כל הזכויות שמורות — בני גרוך (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

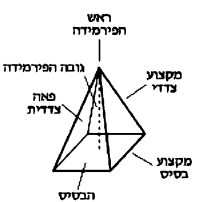
16) א. $k^3\sin^2\beta\sqrt{\cos^2\beta-\sin^2\beta}$ ב. $0.144k^3$ 17) א. $\frac{1}{2}c^3\sin^2\alpha\cos^2\alpha\,\mathrm{tg}\,\beta$

18) א. $\frac{h}{\sqrt{\frac{1}{4\cos^2\alpha}-1}}$ **הדרכה:** סמן את צלע הבסיס ב-x ומצא משוואה המקשרת בין x ל-h ו-α. ב. $\frac{\sqrt{3}\,h^3}{\frac{1}{\cos^2\alpha}-4}$ ג. $60^\circ < \alpha < 90^\circ$.

פירמידה מרובעת ופירמידה משולשת — תרגילי חישוב עם מספרים

פירמידה שבסיסה מלבן (פירמידה מלבנית)

בסעיף זה נדון בגוף נוסף במרחב שנקרא **פירמידה**. נביא תחילה את ההגדרה של **פירמידה שבסיסה מלבן**. פירמידה כזאת נקראת גם **פירמידה מלבנית**.



פירמידה שבסיסה מלבן – גוף החסום ע"י מלבן וארבעה משולשים העוברים כל אחד דרך צלע אחת של המלבן ונפגשים בנקודה אחת הנמצאת מחוץ למישור המלבן נקרא פירמידה שבסיסה מלבן.

המלבן הנ"ל נקרא **בסיס הפירמידה** והנקודה הנ"ל נקראת **ראש הפירמידה**. המשולשים הצדדיים נקראים **פאות הפירמידה**. ישרי החיתוך של הפאות נקראים **מקצועות צדדיים**. צלעות מלבן הבסיס נקראות **מקצועות הבסיס**. האנך היורד מראש הפירמידה למישור בסיס הפירמידה נקרא **גובה הפירמידה**. כל פאות הפירמידה ביחד נקראות **מעטפת הפירמידה**, סכום שטחיהן נקרא **שטח המעטפת**. המעטפת והבסיס ביחד נקראים **פני הפירמידה**, סכום שטחיהם נקרא **שטח הפנים**.

פירמידה ישרה

פירמידה שבה כל המקצועות הצדדיים שווים נקראת **פירמידה ישרה**. בפירמידה ישרה **הגובה** פוגש את **בסיס** הפירמידה במרכז **המעגל החוסם** את הבסיס. **בפירמידה ישרה שבסיסה מלבן הגובה** פוגש את הבסיס **במפגש אלכסוני** הבסיס.

הערות:

א) בפירמידה **ישרה שבסיסה מלבן** כל ארבע הפאות הצדדיות הן משולשים **שווי שוקיים** שבהם שני זוגות של משולשים החופפים זה לזה. בפאה צדדית כנ"ל יש **שלושה גבהים**: גובה אחד הוא לצלע הבסיס של המשולש שווה השוקיים ושני הגבהים האחרים הם לשוקיים של המשולש. **הגובה לבסיס** בפאה הצדדית נקרא **גם גובה הפאה הצדדית**.

ב) בצורה דומה להגדרה של פירמידה ישרה שבסיסה מלבן ניתן להגדיר **פירמידה ישרה כלשהי**. במקרה כזה הבסיס הוא מצולע כלשהו. הפאות הצדדיות הן משולשים שווי שוקיים. בהתאם לתוכנית הלימודים הפירמידות שעליהן נלמד הן פירמידות **ישרות שבסיסן מלבן** ופירמידות **ישרות** שהבסיס שלהן הוא **משולש ישר זוית** או **משולש חד זוית**.

הנפח, שטח הפנים ושטח המעטפת – פירמידה ישרה שבסיסה מלבן

נביא את הנוסחה לנפח של פירמידה ישרה.

נפח פירמידה ישרה שווה לשליש מכפלת שטח הבסיס בגובה.

אם שטח בסיס הפירמידה הוא B וגובה הפירמידה הוא h אז הנפח הוא:

$$V = \frac{B \cdot h}{3}$$

נעבור לשטח הפנים ושטח המעטפת של פירמידה ישרה שבסיסה מלבן.

שטח הפנים של פירמידה ישרה שבסיסה מלבן שווה לסכום של שטח בסיס הפירמידה ושטחי ארבעת משולשי הפאות הצדדיות.

שטח המעטפת של פירמידה ישרה שבסיסה מלבן שווה לסכום שטחי ארבעת משולשי הפאות הצדדיות.

נוכל לסכם:

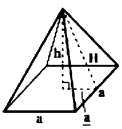
אם בפירמידה ישרה שבסיסה מלבן a ו-b הם מקצועות הבסיס, h הוא גובה הפירמידה, H_1 הוא הגובה של הפאה הצדדית שבסיסה הוא a ו-H_2 הוא הגובה של הפאה הצדדית שבסיסה הוא b אז נקבל את הנוסחאות הבאות:



הנפח:	$V = \frac{a \cdot b \cdot h}{3}$
שטח הפנים:	$P = ab + aH_1 + bH_2$
שטח המעטפת:	$M = aH_1 + bH_2$

פירמידה ישרה וריבועית

פירמידה שבסיסה ריבוע נקראת **פירמידה ריבועית**.



אם בפירמידה ישרה וריבועית נסמן את צלע הבסיס ב-a, את גובה הפירמידה ב-h ואת הגובה של פאה צדדית ב-H נקבל בעזרת **משפט פיתגורס** את הקשר הבא:

$$\left(\frac{a}{2}\right)^2 + h^2 = H^2$$

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערות:

א) פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע נקראת גם פירמידה ישרה מרובעת **ומשובללת**.

ב) בפירמידה ישרה וריבועית כל **ארבע הפאות** הצדדיות הן משולשים שווי שוקיים **החופפים** זה לזה. כל **הגבהים** של הפאות הצדדיות **שווים** זה לזה.

נביא עכשיו דוגמא לתרגיל חישוב עם פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע.

דוגמא א':

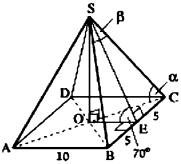
בפירמידה ישרה SABCD (S ראש הפירמידה) הבסיס ABCD הוא ריבוע שצלעו 10 הזווית בין פאה צדדית לבסיס היא 70°.

א. חשב את הזווית שבין מקצוע צדדי לבסיס הפיר

ב. חשב את זוית הראש של פאה צדדית.

ג. חשב את נפח הפירמידה.

פתרון:



היות והפירמידה ישרה ובסיסה ריבוע אז כל הזוויות בין הפאות הצדדיות לבסיס שוות, גם כל הזויות בין המקצועות הצדדיים לבסיס שוות וכן זוית הראש של הפאות הצדדיות שוות. כדי למצוא זוית בין פאה צדדית (SBC) לבסיס ABCD נוריד אנכים SE ו-OE לישר המשותף BC. (הנקודה O היא מפגש אלכסוני הריבוע ABCD). מכאן שהנקודה E היא אמצע BC והזוית הדרושה היא זוית SEO השווה ל-70°. כמו כן $OE = \frac{10}{2} = 5$ ס"מ.

א. הזוית בין המקצוע SC לבסיס ABCD היא הזוית SCO שנסמנה ב-α. (SC המשופע, SO האנך ו-OC ההיטל). נמצא את α בעזרת המשולש ישר הזוית SOC ע"י שנחשב את SO (גובה הפירמידה) ו-OC (מחצית אלכסון הבסיס). במשולש ישר הזוית SOE מתקיים: $tg70^\circ = \frac{SO}{OE} = \frac{SO}{5}$. לכן $SO = 5 \cdot tg70^\circ = 13.74$ ס"מ.

כמו כן $OC = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 10 = 7.07$ ס"מ. מכאן נקבל $tg\alpha = \frac{SO}{OC} = \frac{13.74}{7.07}$ לכן $\alpha = 62.76^\circ$.

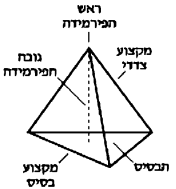
זוית ראש של פאה צדדית היא זוית BSC שנסמנה ב-β. נמצא את SE, גובה הפאה SBC. במשולש ישר הזוית SOE מתקיים $\cos 70^\circ = \frac{OE}{SE} = \frac{5}{SE}$. לכן $SE = \frac{5}{\cos 70^\circ} = 14.62$ ס"מ. במשולש ישר הזוית SEC מתקיים $tg\frac{\beta}{2} = \frac{EC}{SE} = \frac{5}{14.62}$, לכן $\frac{\beta}{2} = 1$ ומכאן $\beta =$.

נפח הפירמידה הוא שטח הבסיס כפול הגובה לחלק ל-3. הגובה (SO) הוא $h = 13.74$ ס"מ. מכאן שהנפח הוא $V = \frac{B \cdot h}{3} = \frac{10^2 \cdot 13.74}{3} = 457.91$ סמ"ק

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יחל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פירמידה ישרה ומשולשת

נדון עכשיו בגוף נוסף במרחב והוא פירמידה **ישרה ומשולשת**. בפירמידה כזאת כל **שלושת המקצועות הצדדיים שווים** זה לזה.



נדון רק בפירמידות **שהבסיס שלהן הוא משולש חד זוית או משולש ישר זוית.**

הנפח, שטח הפנים ושטח המעטפת – פירמידה ישרה ומשולשת

בדומה לחישוב הנפח של פירמידה ישרה שבסיסה מלבן גם כאן קיימת הנוסחה הבאה:

נפח פירמידה ישרה ומשולשת ששטח הבסיס שלה הוא B והגובה הוא h הוא: $V = \frac{B \cdot h}{3}$

נזכיר שוב שהגובה במשולש שווה צלעות שצלעו a הוא $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$

ושטח המשולש הזה $S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$.

נביא עכשיו תכונה חשובה לגבי הגובה בפירמידה ישרה שבסיסה משולש. בפירמידה ישרה ומשולשת קיים הכלל הבא:

הגובה בפירמידה ישרה ומשולשת פוגש את בסיס הפירמידה במרכז המעגל שחוסם את משולש הבסיס.

נזכיר כמה תכונות הקשורות למעגל שחוסם משולש ולמעגל שחסום במשולש:

(1) **במשולש שווה צלעות שצלעו a רדיוס המעגל החוסם הוא:** $R = \frac{\sqrt{3}}{3}a$

ורדיוס המעגל החסום $r = \frac{\sqrt{3}}{6}a$.

(2) **מרכז המעגל שחוסם משולש שווה צלעות הוא במפגש התיכונים (או הגבהים או חוצי הזוויות) של המשולש.**

(3) **מרכז המעגל שחוסם משולש ישר זוית הוא באמצע היתר.**

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

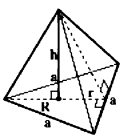
נסכם עכשיו כיצד ניתן לחשב שטח פנים ושטח מעטפת של פירמידה ישרה ומשולשת:

שטח הפנים של פירמידה ישרה ומשולשת שווה לסכום של שטח משולש הבסיס וסכום שטחי שלושת המשולשים שהם הפאות הצדדיות.

שטח המעטפת של פירמידה ישרה ומשולשת שווה לסכום שטחי שלושת המשולשים שהם הפאות הצדדיות.

הערות:

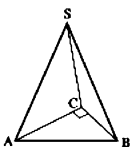
א) פירמידה ישרה שהבסיס שלה הוא משולש **שווה צלעות** נקראת גם פירמידה ישרה **משולשת ומשוכללת.**



ב) בפירמידה ישרה שהבסיס שלה הוא משולש שווה צלעות קיים המצב הבא לגבי הרדיוסים R ו-r והגובה h:

נביא עכשיו דוגמא לתרגיל חישוב עם פירמידה ישרה ומשולשת.

דוגמא ב':

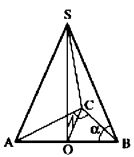


בפירמידה ישרה SABC הבסיס ABC הוא משולש ישר זוית שבו $AC \perp BC$. נתון: 8 ס"מ = AC.
6 ס"מ = BC. גובה הפירמידה הוא 12 ס"מ.

א. מהי הזוית בין הפאה ASB לבסיס ABC ?

ב. חשב את הזוית שבין מקצוע צדדי לבין בסיס הפירמידה.

פתרון:



א. בפירמידה ישרה הגובה פוגש את הבסיס במרכז המעגל **החוסם** את הבסיס. מרכז המעגל החוסם משולש **ישר זוית** הוא **באמצע היתר**. לכן, אם SO הוא גובה הפירמידה אז הנקודה O היא אמצע היתר AB. היות ו-SO ניצב למישור ABC (כי הוא הגובה) אז גם כל המישור ASB ניצב למישור ABC ולכן הזוית בין הפאה ASB לבסיס ABC היא 90°.

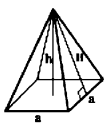
ב. נסמן את זוית ABS ב-α. היות והפאה SAB ניצבת לבסיס ABC אז זאת הזוית שבין מקצוע צדדי לבסיס. בעזרת משפט פיתגורס במשולש ישר הזוית ABC נקבל:
$AB^2 = 8^2+6^2 = 100$, וז"א 10 ס"מ = AB ולכן 5 ס"מ = OB. לפי הנתון 12 ס"מ = SO.
במשולש ישר הזוית SOB נקבל $\operatorname{tg}\alpha = \frac{SO}{BO} = \frac{12}{5} = 2.4$ לכן $\alpha = 67.38^\circ$.

© כל הזכויות שמורות – בני נדן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(פירמידה מרובעת ופירמידה משולשת — תרגילי חישוב עם מספרים)

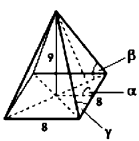
פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע — תרגילי חישוב עם מספרים

הנוסחאות של פירמידה ישרה וריבועית:



הנפח:	$V = \frac{a^2 h}{3}$
שטח הפנים:	$P = a^2 + 2aH$
שטח המעטפת:	$M = 2aH$

1) תבסיס של פירמידה ישרה הוא ריבוע שצלעו 8 ס"מ. גובה הפירמידה הוא 9 ס"מ.

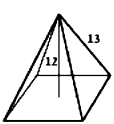


א. חשב את הזווית שבין פאה צדדית לבסיס (הזווית α).

ב. חשב את הזווית שבין מקצוע צדדי לבסיס (הזווית β).

ג. חשב את זוית הבסיס של פאה צדדית (הזווית γ).

2) בפירמידה ישרה שבסיסה ריבוע המקצוע הצדדי הוא 13 ס"מ וגובה הפירמידה הוא 12 ס"מ.



א. חשב את הזווית שבין מקצוע צדדי לבסיס.

ב. חשב את הזווית שבין פאה צדדית לבסיס.

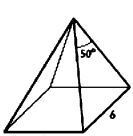
ג. חשב את זוית הראש של פאה צדדית.

3) הבסיס של פירמידה ישרה הוא ריבוע שצלעו היא 10 ס"מ. הזווית בין פאה צדדית לבסיס היא 70°.

א. חשב את נפח הפירמידה.

ב. חשב את שטח המעטפת של הפירמידה.

4) בפירמידה מרובעת, ישרה ומשוכללת זוית הראש של כל פאה צדדית היא 50° ואורך כל אחד ממקצועות הבסיס הוא 6 ס"מ.



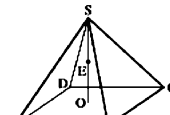
א. חשב את הזווית שבין מקצוע צדדי לבסיס.

ב. חשב את הזווית שבין פאה צדדית לבסיס.

ג. חשב את נפח הפירמידה.

© כל הזכויות שמורות — בני גאון (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) נתונה פירמידה ישרה SABCD שבסיסה ABCD הוא ריבוע שצלעו 12 ס"מ. הנקודה E היא אמצע הגובה SO. הזווית בין המישור BEC למישור הבסיס ABCD היא 50°.

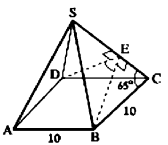


א. חשב את אורך הגובה SO של הפירמידה.

ב. חשב את הזווית בין המישור BEC למישור הפאה SBC.

ג. חשב את שטח המשולש BEC.

6) בפירמידה ישרה SABCD הבסיס ABCD הוא ריבוע שהצלע שלו היא 10 ס"מ. זווית הבסיס בפאה צדדית היא 65°.



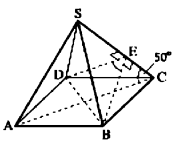
חשב את הזווית שבין הפאות הצדדיות SBC ו-SDC.

(הדרכה: מהנקודות B ו-D הורד אנכים למקצוע SC. בעזרת חפיפת המשולשים BCE ו-DCE אפשר להוכיח שהאנכים הנ"ל נפגשים באותה נקודה על המקצוע SC שנסמן אותה ב-E. צריך לחשב את הזווית DEB).

7) בפירמידה ישרה שבסיסה ריבוע כל פאה צדדית היא משולש שווה צלעות.

חשב את הזווית שבין שתי פאות צדדיות סמוכות. (ראה הדרכה לתרגיל הקודם).

8) בפירמידה ישרה שבסיסה ריבוע זווית הנטייה של מקצוע צדדי לבסיס היא 50°.



א. חשב את הזווית שבין שתי פאות צדדיות סמוכות.

(הדרכה: היעזר בציור וראה את המקום שבו מסומנת הזווית של 50°).

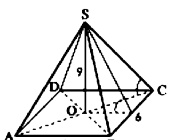
ב. חשב את הזווית שבין פאה צדדית לבסיס.

9) בפירמידה ישרה שבסיסה ריבוע הזווית בין שתי פאות צדדיות סמוכות היא 120°.

חשב את זווית הראש של פאה צדדית.

פירמידה ישרה שבסיסה מלבן — תרגילי חישוב עם מספרים

10) תבסיס של פירמידה ישרה, שראשה S, הוא מלבן ABCD שצלעותיו הן $AB = 8$ ס"מ, $BC = 6$ ס"מ.
גובה הפירמידה הוא $SO = 9$ ס"מ.



א. חשב את הזווית שבין מקצוע צדדי (SC) לבסיס (ABCD).

ב. חשב את הזווית שבין הפאה SBC לבסיס ABCD.

ג. חשב את הזווית שבין הפאה SAB לבסיס ABCD.

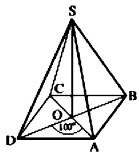
© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ר – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

11) בפירמידה ישרה הבסיס הוא מלבן שצלעותיו הן 5 ס"מ ו-12 ס"מ. הזווית בין מקצוע צדדי לבסיס היא 50°.

א. חשב את נפח הפירמידה.

ב. חשב את זוית הראש של פאה צדדית קטנה ואת זוית הראש של פאה צדדית גדולה.

12) הבסיס של פירמידה ישרה SABCD הוא מלבן ABCD. הזוית הקהה בין אלכסוני המלבן היא $\sphericalangle AOD = 100^\circ$. גובה הפירמידה הוא 10 ס"מ = SO. הזווית בין הפאה SAB לבסיס ABCD היא 70°.



א. חשב את אורך המקצוע AB.

ב. חשב את הזוית שבין מקצוע צדדי לבסיס הפירמידה.

ג. חשב את הזוית שבין שני מקצועות צדדיים נגדיים.

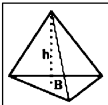
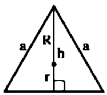
13) הבסיס של פירמידה ישרה SABCD הוא מלבן ABCD. נתון: $AB = 2a$,$BC =$ אורך כל מקצוע צדדי הוא $1.5a$.

א. חשב את הזוית שבין הפאה SBC לבסיס ABCD.

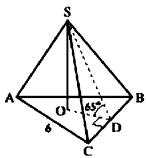
ב. חשב את הזוית שבין הפאה SAB לבסיס ABCD.

פירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות — תרגילי חישוב עם מספרים

נוסחאות הפירמידה הישרה והמשולשת:

נפח הפירמידה:	$V = \frac{B \cdot h}{3}$	
במשולש שווה צלעות שצלעו a:		
הגובה הוא:	$h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$	
השטח הוא:	$S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$	
רדיוס המעגל החוסם הוא:	$R = \frac{\sqrt{3}}{3}a$	
רדיוס המעגל החסום הוא:	$r = \frac{\sqrt{3}}{6}a$	

14) הבסיס של פירמידה ישרה SABC הוא משולש שווה צלעות ABC. SO הוא גובה הפירמידה ו-OD מאונך ל-BC. צלע הבסיס היא 6 ס"מ והזווית בין פאה צדדית לבסיס היא 65°.



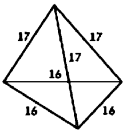
א. חשב את הקטע OD. **(הדרכה:** הנקודה O היא מרכז המעגל החוסם והחסום).

ב. חשב את נפח הפירמידה.

ג. חשב את שטח המעטפת של הפירמידה.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

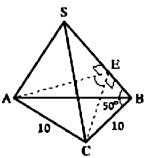
15) הבסיס של פירמידה ישרה הוא משולש שווה צלעות שאורך צלעו הוא 16 ס"מ. אורך כל מקצוע צדדי הוא 17 ס"מ.



א. חשב את הזוית שבין מקצוע צדדי לבסיס.
ב. חשב את הזוית שבין פאה צדדית לבסיס.
ג. חשב את נפח הפירמידה.

16) בפירמידה ישרה ומשולשת SABC הבסיס ABC הוא משולש שווה צלעות שצלעו 10 ס"מ. D היא נקודה על המקצוע SA כך שהזוית שבין מישור המשולש DBC למישור משולש הבסיס ABC היא 20°. זוית הנטייה של מקצוע צדדי לבסיס ABC היא 60°.
א. חשב את שטח המשולש DBC.
ב. חשב את אורך הקטע DS.

17) הבסיס ABC של פירמידה ישרה SABC הוא משולש שווה צלעות שצלעו 10 ס"מ. זוית הבסיס של פאה צדדית היא 50°.



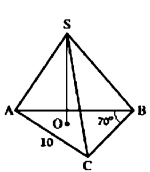
חשב את הזוית שבין הפאות SBC ו-SAB. **(הדרכה:** מנקודות A ו-C תורד אנכים למקצוע SB שייפגשו בנקודה E שעל המקצוע. צריך לחשב את זוית AEC).

18) בפירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות זוית הנטייה של מקצוע צדדי לבסיס היא 40°.
א. חשב את הזוית שבין שתי פאות צדדיות. **(הדרכה:** ראה תרגיל 8 בעמ' 257).
ב. חשב את הזוית שבין פאה צדדית לבסיס.

19) בפירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות הזוית שבין שתי פאות צדדיות היא 70°.
חשב את זוית הבסיס של פאה צדדית.

פירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה שוקיים — תרגילי חישוב עם מספרים

20) הבסיס ABC של פירמידה ישרה SABC הוא משולש שווה שוקיים שבו AB = AC = 10 ס"מ. זוית הבסיס של המשולש ABC היא 70°. SO הוא גובה הפירמידה ואורכו 12 ס"מ.



א. חשב את AO. **(הדרכה:** הגובה בפירמידה ישרה פוגש את הבסיס במרכז המעגל החוסם את הבסיס).
ב. חשב את הזוית שבין מקצוע צדדי לבסיס הפירמידה.
ג. חשב את המקצוע הצדדי של הפירמידה.

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

21) הבסיס של פירמידה ישרה SABC הוא משולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC$.
נתון: $\sphericalangle BAC = 30^\circ$, $BC = 8$ ס"מ וגובה הפירמידה הוא 15 ס"מ.

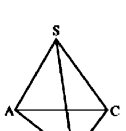
א. חשב את אורך מקצוע צדדי בפירמידה.

ב. חשב את זוית הנטייה של כל מקצוע לבסיס.

ג. חשב את הזוית שבין הפאה SBC לבסיס ABC.

ד. חשב את הזוית שבין הפאות SAB ו-SAC.

22) בפירמידה משולשת וישרה SABC אורך כל המקצועות הצדדיים ושניים ממקצועות הבסיס הוא 10 ס"מ
(10 ס"מ = $AC = AB = SC = SB = SA$). אורך המקצוע השלישי של הבסיס הוא 12 ס"מ (12 ס"מ = BC).



א. חשב את הזוית שבין הפאה SBC לבסיס ABC.

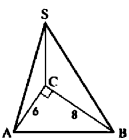
ב. חשב את נפח הפירמידה.

ג. חשב את הזוית שבין הפאה SAB לפאה SAC.

ד. **(הערה: סעיף זה קשה במיוחד).** חשב את הזוית שבין הפאה SBC לפאה SAC.

פירמידה ישרה שבסיסה משולש ישר זוית — תרגילי חישוב עם מספרים

23) בפירמידה ישרה SABC הבסיס ABC הוא משולש ישר זוית
שבו $\sphericalangle C = 90^\circ$. נתון: $AC = 6$ ס"מ, $BC = 8$ ס"מ.
גובה הפירמידה הוא 20 ס"מ.



א. באיזו נקודה על הבסיס ABC פוגש גובה הפירמידה את הבסיס? נמק.

ב. מהי הזוית בין הפאה SAB לבסיס ABC? נמק.

ג. חשב את הזוית שבין מקצוע צדדי לבסיס הפירמידה.

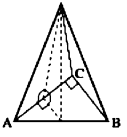
ד. חשב את שטח הפאה SAB.

ה. חשב את שטחי הפאות SAC ו-SBC.

24) בפירמידה ישרה SABC הבסיס ABC הוא משולש ישר זוית שבו $\sphericalangle ACB = 90^\circ$
ו-$\sphericalangle BAC = 30^\circ$. הזוית בין מקצוע צדדי לבסיס היא 70°. נתון: $BC = 4$ ס"מ.

א. חשב את נפח הפירמידה. ב. חשב את שטח הפאה SBC.

25) בפירמידה ישרה SABC הבסיס ABC הוא משולש ישר זוית
שבו $\sphericalangle C = 90^\circ$. נתון: $AC = 6$ ס"מ, $BC = 8$ ס"מ
ומקצוע צדדי הוא: $SA = SB = SC = 13$ ס"מ.



א. מצא את גובה הפירמידה ואת נפח הפירמידה.

ב. היעזר בקווים המקוקווים שבציור וחשב את הזוית שבין הפאה SAC לבסיס ABC.

ג. חשב את הזוית שבין הפאה SBC לבסיס ABC.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחל"ב – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

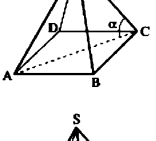
תשובות (פירמידה מרובעת ופירמידה משולשת – תרגילי חישוב עם מספרים):

1) א. 66.04°. ב. 57.85°. ג. 67.90°. **2)** א. 67.38°. ב. 73.58°. ג. 31.56°. **3)** א. 457.91 סמ"ק. ב. 292.38 סמ"ר. **4)** א. 53.30°. ב. 62.21°. ג. 68.29 סמ"ק. **5)** ב. 17.24°. ג. 56.01 סמ"ר. **6)** 102.56°. **7)** 109.47° **8)** א. 105.09°. ב. 59.32°. **9)** 70.53°. **10)** א. 60.95°. ב. 66.04°. ג. 71.57°. **11)** א. 154.93 סמ"ק. ב. 28.63, 72.79°. **12)** א. 6.11 ס"מ. ב. 64.59°. ג. 50.82°. **13)** א. 45°. ב. 63.43°. **14)** א. 1.73 ס"מ. ב. 19.30 סמ"ק. ג. 36.89 סמ"ר. **15)** א. 57.09°. ב. 72.07°. ג. 527.33 סמ"ק. **16)** א. 38.08 סמ"ר. ב. 8.54 ס"מ. **17)** 81.49° **18)** א. 83.86°. ב. 59.21°. **19)** 60.66° **20)** א. 5.32 ס"מ. ב. 66.09°. ג. 13.13 ס"מ. **21)** א. 17 ס"מ. ב. 61.93°. ג. 65.21°. ד. 33.78°. **22)** א. 77.36°. ב. 124.90 סמ"ק. ג. 87.71°. ד. 64.34°. **23)** ג. 75.96°. ד. 100 סמ"ר. ה. 61.19 סמ"ר, 80.89 סמ"ר. **24)** א. 50.76 סמ"ק. ב. 23.05 סמ"ר. **25)** א. 12 ס"מ, 96 סמ"ק. ב. 71.57°. ג. 75.96°.

פירמידה מרובעת ופירמידה משולשת – בעיות עם פרמטרים

נביא דוגמא לבעיה עם פרמטרים בפירמידה ישרה שבטיסה ריבוע.

דוגמא א':

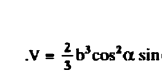


הבסיס של פירמידה ישרה SABCD הוא ריבוע ABCD. הזוית בין מקצוע צדדי לבסיס היא α. כל מקצוע צדדי הוא b. הבע באמצעות b ו-α את:

א. מקצוע הבסיס.

ב. נפח הפירמידה.

פתרון:



א. נשרטט את SO, גובה הפירמידה. נסמן מקצוע בבסיס ב-x ואז אלכסון הבסיס הוא $\sqrt{2}x$ ולכן $CO = \frac{\sqrt{2}}{2}x$.

במשולש ישר הזוית SOC נקבל: $\frac{OC}{b} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}x}{b} = \cos\alpha$,

לכן $\frac{\sqrt{2}}{2}x = b\cos\alpha$ ומכאן $x = \frac{2}{\sqrt{2}}b\cos\alpha$.

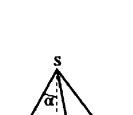
מתקיים: $\frac{SO}{b} = \sin\alpha$, לכן $SO = b\sin\alpha$. מכאן נקבל

שנפח הפירמידה הוא: $V = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{\sqrt{2}}b\cos\alpha\right)^2 \cdot b\sin\alpha$, כלומר $V = \frac{2}{3}b^3\cos^2\alpha\sin\alpha$.

© כל הזכויות שמורות – בני גרדן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נביא דוגמא לבעיה עם פרמטרים בפירמידה ישרה ומשולשת.

דוגמא ב':



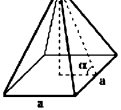
בפירמידה ישרה SABC הבסיס ABC הוא משולש שווה צלעות שצלעו a. SO הוא גובה הפירמידה.
הזוית שבין הגובה SO למקצוע צדדי היא α.
הבע באמצעות a ו-α את נפח הפירמידה.

פתרון:

כדי להביע את נפח הפירמידה צריך להביע את שטח הבסיס ABC ואת גובה הפירמידה. השטח של משולש שווה צלעות שצלעו a הוא $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$. כדי להביע את הגובה נביע תחילה את הקטע AO. הקטע AO הוא רדיוס המעגל שחוסם את המשולש שווה הצלעות ABC ולכן $AO = \frac{\sqrt{3}}{3}a$. במשולש ישר הזוית SAO נקבל: $\frac{AO}{SO} = tg\alpha$ ולכן $SO = \frac{\sqrt{3}a}{3tg\alpha}$. מכאן נקבל שנפח הפירמידה הוא $V = \frac{\sqrt{3}a^2 \cdot \sqrt{3}a}{3 \cdot 4 \cdot 3tg\alpha}$, כלומר $= \frac{a^3}{12tg\alpha}$

תרגילים
(פירמידה מרובעת ופירמידה משולשת — בעיות עם פרמטרים)

פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע או מלבן — בעיות עם פרמטרים



1) הבסיס של פירמידה ישרה הוא ריבוע שאורך כל צלע שלו הוא a. הזוית בין כל פאה צדדית לבין בסיס הפירמידה היא α.
הבע באמצעות a ו-α את נפח הפירמידה ואת שטח המעטפת שלה.

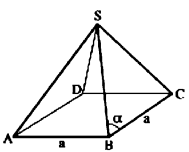
2) גובה כל פאה צדדית בפירמידה ישרה שבסיסה ריבוע הוא h. הזוית בין פאה צדדית לבסיס הפירמידה היא α. הבע באמצעות h ו-α את:
א. אורך מקצוע הבסיס.
ב. שטח המעטפת של הפירמידה.
ג. נפח הפירמידה.

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) בפירמידה ישרה FABCD שבסיסה ABCD הוא מלבן נתון: $AB = 8$ ס"מ, $AD = 6$ ס"מ.
הזווית בין מקצוע צדדי לבסיס הפירמידה היא α.
א. הבע באמצעות α את נפח הפירמידה.
ב. נתון: $\alpha = 58^\circ$. חשב את הזווית שבין הפאה FAD לבסיס הפירמידה.

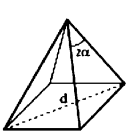
4) בפירמידה ישרה שבסיסה ריבוע הזווית בין מקצוע צדדי לבסיס היא α והזווית בין פאה צדדית לבסיס היא β.
א. הוכח: $\frac{tg\alpha}{tg\beta} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.
ב. חשב את היחס בין מקצוע צדדי למקצוע הבסיס כאשר $\alpha = 30^\circ$.
ג. מצא את הזווית β כאשר $\alpha = 30^\circ$.

5) SABCD היא פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע
בעל צלע a. זוית הבסיס בפאה צדדית היא α.
הבע באמצעות a ו-α את:
א. שטח המעטפת של הפירמידה.
ב. נפח הפירמידה.
ג. לאילו ערכי α יש פתרון לבעיה?



6) נתונה פירמידה ישרה ומשכללת שבסיסה ריבוע. זוית הראש של כל פאה צדדית היא α
ואורך כל מקצוע צדדי הוא b.
א. הבע בעזרת b ו-α את מחצית צלע הבסיס ואת מחצית אלכסון הבסיס.
ב. הבע בעזרת b ו-α את נפח הפירמידה.

7) בפירמידה ישרה, שבסיסה ריבוע בעל
אלכסון d, שווה זוית הראש של כל
אחת מהפאות הצדדיות ל-2α.
א. הבע את נפח הפירמידה באמצעות d ו-α.
ב. מצא את α אם נתון שנפח הפירמידה
הוא $\frac{d^3}{12}$.

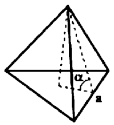


8) בפירמידה ישרה הבסיס הוא ריבוע וגובהה הוא h. זוית הבסיס של פאה צדדית
היא α.
א. הבע באמצעות h ו-α את צלע הבסיס של הפירמידה.
ב. הבע באמצעות h ו-α את נפח הפירמידה.

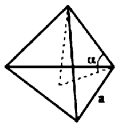
© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פירמידה ישרה ומשולשת — בעיות עם פרמטרים

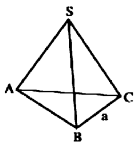
9) הבסיס של פירמידה ישרה הוא משולש שווה צלעות שצלעו a. הזווית בין פאה צדדית לבסיס היא α.
הבע באמצעות a ו-α את:
א. נפח הפירמידה.
ב. שטח המעטפת של הפירמידה.



10) הבסיס של פירמידה ישרה הוא משולש שווה צלעות שצלעו a. הזווית בין מקצוע צדדי לבסיס היא α.
הבע באמצעות a ו-α את:
א. נפח הפירמידה.
ב. הגובה למקצוע הבסיס בפאה צדדית.
ג. שטח המעטפת של הפירמידה.

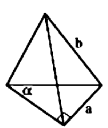


11) בפירמידה ישרה $SABC$ הבסיס ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = AC$.
נתון: $BC = a$, $\sphericalangle ABC = \alpha$. הזווית בין מקצוע צדדי לבסיס היא β.
הבע באמצעות a, α ו-β את נפח הפירמידה.

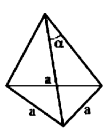


12) בפירמידה ישרה $SABC$ הבסיס ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = AC = b$.
נתון: $\sphericalangle ACB = \alpha$. הזווית בין הפאה SBC לבסיס ABC היא β ($\beta < 90°$).
הבע באמצעות b, α ו-β את נפח הפירמידה.

13) בפירמידה ישרה הבסיס הוא משולש ישר זוית שאחד מהניצבים שלו הוא a והזווית מולו היא α.
מקצוע צדדי של הפירמידה הוא b.
א. הבע באמצעות a, b ו-α את נפח הפירמידה.
ב. נתון: $a = b$. מצא באיזה תחום צריכה להימצא α כדי שיהיה פתרון לבעיה.



14) בפירמידה משולשת, משוכללת וישרה מקצוע הבסיס הוא a וזוית הראש של פאה צדדית היא α.
א. הבע באמצעות a ו-α את נפח הפירמידה.
ב. נתון שנפח הפירמידה הוא $\frac{\sqrt{39}}{72}a^3$.
חשב את α.



© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

15) בפירמידה ישרה הבסיס הוא משולש שווה צלעות והגובה שלה הוא h. זוית הבסיס של פאה צדדית היא α.

א. הבע את נפח הפירמידה בעזרת h ו-α.

ב. באיזה תחום צריכה להימצא α כדי שיהיה פתרון לבעיה?

פירמידה מרובעת ופירמידה משולשת — בעיות שונות עם פרמטרים

16) בפירמידה ישרה הבסיס הוא משולש שווה צלעות. זוית הבסיס בכל פאה צדדית היא α והזוית בין שתי פאות צדדיות היא 2β.

א. הבע את $\sin\beta$ באמצעות $\sin\alpha$.

ב. חשב את β אם נתון שהיקף הבסיס קטן פי 2 מהיקף של פאה צדדית.

17) בפירמידה ישרה הבסיס הוא ריבוע. הזוית בין שתי פאות סמוכות היא 2α וזוית הראש של פאה צדדית היא 2β.

א. הוכח: $\sin\alpha\cdot\cos\beta = \sin 45^\circ$.

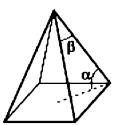
ב. הבע באמצעות α את היחס בין מקצוע הבסיס ובין רדיוס המעגל שחוסם פאה צדדית.

18) בפירמידה ישרה הבסיס הוא משולש ישר זוית שאחד מהניצבים שלו הוא a. גובה הפירמידה הוא h והזוית שבין מקצוע צדדי לבסיס היא β.

א. הבע באמצעות a, h ו-β את נפח הפירמידה.

ב. נתון: $a = h$ ונפח הפירמידה הוא $\frac{h^3}{6\sqrt{3}}$. חשב את זוית שמול הניצב a במשולש הבסיס.

19) בפירמידה ישרה שבסיסה ריבוע הזוית בין מקצוע צדדי לבסיס היא α. זוית הראש של פאה צדדית היא β.

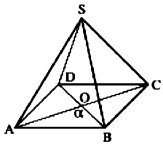


א. הוכח: $\cos\alpha = \sqrt{2}\sin\frac{\beta}{2}$.

ב. נתון: $\alpha = \beta$, חשב את α.

ג. (ללא קשר לנתון של סעיף ב'). הראה שהיחס בין מקצוע הבסיס לרדיוס המעגל שחוסם פאה צדדית הוא: $2\cos\alpha\sqrt{2-\cos^2\alpha}$.

20) בפירמידה ישרה SABCD הבסיס ABCD הוא מלבן שאלכסוניו נחתכים בנקודה O. הזוית בין מקצוע צדדי לבסיס היא β. נתון: $AC = k$, $\sphericalangle AOB = \alpha$ ($\alpha < 90^\circ$).



א. הבע את נפח הפירמידה באמצעות k, α ו-β.

ב. נתון: $\alpha = \beta$ ונפח הפירמידה הוא $\frac{k^3}{8}$. חשב את α.

ג. חשב את הזוית שבין הפאה SAB לבסיס ABCD.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (פירמידה מרובעת ופירמידה משולשת — בעיות עם פרמטרים):

1) $\frac{a^3}{6}\operatorname{tg}\alpha$, $\frac{a^2}{\cos\alpha}$. 2) א. $2h\cos\alpha$. ב. $4h^2\cos\alpha$. ג. $\frac{4}{3}h^3\sin\alpha\cos^2\alpha$.

3) א. $80\operatorname{tg}\alpha$ סמ"ק. 4) ב. 0.82. ג. 39.23°. 5) א. $a^2\operatorname{tg}\alpha$. ב. $\frac{a^3}{6}\sqrt{\operatorname{tg}^2\alpha-1}$.

6) א. $b\sin\frac{\alpha}{2}$, $\sqrt{2}\,b\sin\frac{\alpha}{2}$. ב. $\frac{4}{3}b^3\sin^2\frac{\alpha}{2}\sqrt{1-2\sin^2\frac{\alpha}{2}}$. 7) א. $\frac{d^3}{12}\sqrt{\frac{1}{2\sin^2\alpha}-1}$.

ב. 30°. 8) א. $\frac{2h}{\sqrt{\operatorname{tg}^2\alpha-1}}$. ב. $\frac{4h^3}{3\operatorname{tg}^2\alpha-3}$. 9) א. $\frac{a^3}{24}\operatorname{tg}\alpha$. ב. $\frac{\sqrt{3}\,a^2}{4\cos\alpha}$.

10) א. $\frac{a^3}{12}\operatorname{tg}\alpha$. ב. $a\sqrt{\frac{1}{3}\operatorname{tg}^2\alpha+\frac{1}{12}}$. ג. $\frac{3}{2}a^2\sqrt{\frac{1}{3}\operatorname{tg}^2\alpha+\frac{1}{12}}$. 11) $\frac{a^3\operatorname{tg}\beta}{48\cos^2\alpha}$.

12) $-\frac{b^3}{6}\cos\alpha\cos2\alpha\operatorname{tg}\beta$ 13) א. $\frac{a^2}{6\operatorname{tg}\alpha}\sqrt{b^2-\frac{a^2}{4\sin^2\alpha}}$. ב. $30^\circ<\alpha<90^\circ$.

14) א. $\frac{\sqrt{3}}{24}a^3\sqrt{\frac{1}{\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}}-\frac{1}{3}}$. ב. 73.74°. 15) א. $\frac{\sqrt{3}\,h^3}{3\operatorname{tg}^2\alpha-1}$. ב. $30^\circ<\alpha<90^\circ$.

16) א. $\sin\beta=\frac{1}{2\sin\alpha}$. ב. 30.68°. 17) ב. $\frac{4\sin45^\circ}{\sin\alpha}\sqrt{1-\frac{1}{2\sin^2\alpha}}$.

18) א. $\frac{ah}{6}\sqrt{\frac{4h^2}{\operatorname{tg}^2\beta}-a^2}$. ב. 60°. 19) ב. 51.83°. 20) א. $\frac{k^3}{12}\sin\alpha\operatorname{tg}\beta$. ב. 60°.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק תשיעי

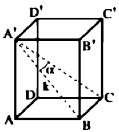
טריגונומטריה — חישובים במרחב (תרגילים לחזרה)

תרגילים לחזרה — עפ"י הגופים במרחב

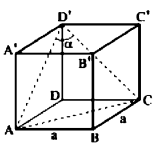
פרק זה כולל תרגילים לחזרה על כל חומר הלימוד בטריגונומטריה במרחב. התרגילים מחולקים לשלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה כוללת תרגילים עפ"י הגופים במרחב. הקבוצות השנייה והשלישית כוללות תרגילים לחזרה מכל הסוגים.

תרגילים
(תרגילים לחזרה — עפ"י הגופים במרחב)

תיבה — תרגילים לחזרה עפ"י הגופים במרחב



1) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הבסיס $ABCD$ הוא ריבוע.
הזווית בין אלכסון התיבה $A'C$ לפאה הצדדית $ABB'A'$ היא α. נתון: $A'B = k$.
א. הבע באמצעות k ו-α את נפח התיבה.
ב. באיזה תחום צריכה להימצא α כדי שיהיה פתרון לבעיה?



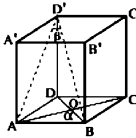
2) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הבסיסים $ABCD$ ו-$A'B'C'D'$ הם ריבועים בעלי צלע a. נתון: $\sphericalangle AD'C = \alpha$.
א. הוכח ששטח המעטפת של התיבה הוא:
$$\frac{4a^2}{\sin\frac{\alpha}{2}}\cdot\sqrt{\frac{\cos\alpha}{2}}$$
ב. באיזה תחום צריכה להימצא α כדי שיהיה פתרון לבעיה?
ג. נתון ששטח המעטפת הוא $4a^2$. מצא את α בעזרת התוצאה של סעיף א' והסבר את המשמעות ההנדסית.

© כל הזכויות שמורות — בני נדן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הבסיס $ABCD$ הוא מלבן. הנקודה E היא אמצע המקצוע $A'D'$. נתון: $BC = a$, $\sphericalangle BEC = \alpha$, $\sphericalangle BAC = \beta$.
תבע באמצעות a, α ו-β את נפח התיבה.

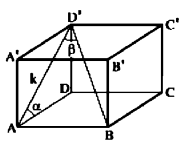
4) בסיס תיבה $ABCDA'B'C'D'$ הוא ריבוע $ABCD$ בעל צלע שאורכה a. אלכסוני הבסיס העליון נחתכים בנקודה O. הקטע AO יוצר עם הפאה הצדדית $ADD'A'$ זוית α.
א. הבע את נפח התיבה באמצעות a ו-α.
ב. חשב את נפח התיבה אם נתון: $\sin\alpha = \frac{4}{\sqrt{41}}$ ו-a = 6 ס"מ.

5) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ אלכסוני הבסיס $ABCD$ נחתכים בנקודה O. נתון: $AC = d$, $\sphericalangle AOB = \alpha$, $\sphericalangle AD'B = \beta$.
א. הבע את נפח התיבה באמצעות d, α ו-β.
ב. נתון שהבסיס $ABCD$ הוא ריבוע ונפח התיבה הוא $\frac{d^3}{\sqrt{2}}$. חשב את β.



6) נתונה תיבה $ABCDA'B'C'D'$ שבסיסה $ABCD$ הוא ריבוע שצלעו a. מחקודקוד A מעבירים את שני אלכסוני הפאות AB' ו-AD'. הזוית בין אלכסונים אלה היא α.
א. הבע את נפח התיבה באמצעות a ו-α.
ב. נתון שנפח התיבה הוא a^3. מצא עפ"י התוצאה של סעיף א' את α והסבר את תמשמעות התחדסית.

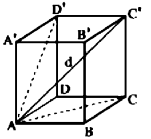
7) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ האלכסון AD' שבפאה $ADD'A'$ יוצר עם הבסיס $ABCD$ זוית α ועם אלכסון התיבה BD' זוית β.
נתון: $AD' = k$.
א. הסבר מדוע הזוית BAD' היא ישרה.
ב. הבע באמצעות k, α ו-β את נפח התיבה.
ג. נתון: $\beta = 2\alpha$ והנפח הוא $\frac{3}{4}k^3$.
חשב את α.



8) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $AB = a$, $BC = b$. זוית α יוצר $AB'C$ עם בסיס התיבה $ABCD$.
א. הוכח שנפח התיבה הוא: $\frac{a^2b^2}{\sqrt{a^2+b^2}}\operatorname{tg}\alpha$.
ב. הוכח ששטח המשולש $AB'C$ הוא: $\frac{ab}{2\cos\alpha}$.

© כל הזכויות שמורות – בני גרון (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ אורך האלכסון AC' הוא d והוא יוצר זוית α עם הבסיס $ABCD$ וזוית β עם הפאה $ADD'A'$.

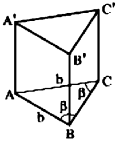


א. הבע בעזרת d, α ו-β את נפח התיבה.

ב. נתון: $\alpha = \beta$, $d = 8$ ס"מ ושטח הפאה $DCC'D'$ הוא 16 סמ"ר.
חשב את נפח התיבה.

מנסרה ישרה ומשולשת — תרגילים לחזרה עפ"י הגופים במרחב

10) במנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ הבסיס ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = AC = b$ וזוית הבסיס היא β. מישור המשולש $AB'C'$ יוצר עם הבסיס ABC זוית α.



א. הבע את נפח המנסרה באמצעות b, α ו-β.

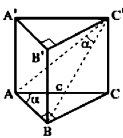
ב. נתון: $\alpha = \beta$ והנפח הוא $\frac{b^3}{8}$. חשב את α.

11) במנסרה ישרה, שבסיסה משולש שווה צלעות בעל צלע a, יוצר אלכסון של פאה צדדית אחת זוית α עם פאה צדדית אחרת.

א. הבע את נפח המנסרה בעזרת a ו-α.

ב. באיזה תחום צריכה להימצא α כדי שיהיה פתרון לבעיה?

12) במנסרה ישרה הבסיסים ABC ו-$A'B'C'$ הם משולשים ישרי זוית ($\sphericalangle B = \sphericalangle B' = 90°$).
נתון: $AC = c$, $\sphericalangle AC'B = \sphericalangle BAC = \alpha$.

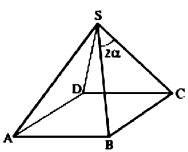


א. הוכח שנפח המנסרה הוא: $\frac{c^3 \sin 2\alpha}{4 \sin \alpha} \sqrt{\cos 2\alpha}$.

ב. באיזה תחום צריכה להימצא α כדי שיהיה פתרון לבעיה?

פירמידה ישרה ומלבנית — תרגילים לחזרה עפ"י הגופים במרחב

13) $SABCD$ היא פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע.
הגובה לצלע הבסיס בפאה צדדית הוא h
וזוית הראש של פאה צדדית היא 2α.



א. הבע באמצעות h ו-α את נפח הפירמידה.

ב. באיזה תחום צריכה להימצא α כדי שיהיה פתרון לבעיה?

© כל הזכויות שמורות — בני נדן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

14) בפירמידה ישרה שבסיסה ריבוע כל מקצוע צדדי הוא a והזווית בין מקצוע צדדי לבסיס היא α.

א. הבע באמצעות a ו-α את שטח המעטפת של הפירמידה.

ב. נתון ששטח המעטפת הוא $\sqrt{3}\,a^2$. חשב את α.

15) תבסיס של פירמידה ישרה הוא ריבוע.
הזווית בין כל מקצוע צדדי לבסיס היא α.
גובה הפירמידה הוא h. הבע באמצעות h ו-α את:



א. נפח הפירמידה.

ב. שטח המעטפת של הפירמידה.

16) בפירמידה ישרה, שבסיסה ריבוע, הזווית בין שתי פאות צדדיות סמוכות היא α וזוי הבסיס של פאה צדדית היא β.

א. הוכח: $\sin\frac{\alpha}{2}\sin\beta=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

ב. נתון ששטח המעטפת של הפירמידה הוא $\frac{3}{4}$ משטח הפנים של הפירמידה. חשב את הזווית α.

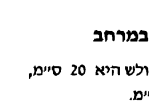
פירמידה ישרה ומשולשת — תרגילים לחזרה עפ"י הגופים במרחב

17) בסיסה של פירמידה ישרה הוא משולש שווה שוקיים. השוק של המשולש היא 20 ס"מ, בסיס המשולש הוא 24 ס"מ ומקצוע צדדי של הפירמידה הוא 40 ס"מ.

א. חשב את הזווית שבין מקצוע צדדי לבסיס.

ב. חשב את הזווית שבין הפאה שהבסיס שלה הוא 24 ס"מ לבין בסיס הפירמידה.

18) בפירמידה ישרה $SABC$ שבסיסה משולש שווה שוקיים $(AB=AC)$ נתון: $SA=SB=SC=AB=AC=a$. הזווית בין המישור SBC למישור ABC היא α.



א. הבע את נפח הפירמידה בעזרת a ו-α.

ב. באיזה תחום צריכה להימצא α כדי שיהיה פתרון לבעיה?

19) הבסיס של פירמידה ישרה הוא משולש שווה שוקיים שהשוק שלו היא b וזווית הראש שלו היא 2α. כל מקצוע צדדי הוא k.

הבע באמצעות b, k ו-α את נפח הפירמידה.

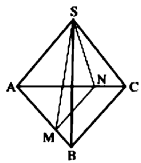
© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

20) בפירמידה SABC נתון: $SA = SB = SC = 4$ ס"מ, $\sphericalangle BSC = 60^\circ$, $\sphericalangle ASB = 120^\circ$, $\sphericalangle ASC = 90^\circ$.

א. הוכח שהמשולש ABC הוא ישר זוית.

ב. חשב את נפח הפירמידה.

21) SABC היא פירמידה ישרה ומשוכללת שכל מקצועותיה שווים ואורך כל אחד מהם הוא 8 ס"מ. הנקודה N נמצאת על המקצוע AC והנקודה M נמצאת על המקצוע AB כך שמתקיים: $MN \parallel BC$. הזוית בין המישור SMN לבין המישור AMN (מהצד של הנקודה A) חיא בת 85°.



חשב את שטח המשולש SMN.

תשובות (תרגילים לחזרה — עפ"י הנושאים במרחב):

1) א. $k^3 tg^2\alpha\sqrt{1-tg^2\alpha}$. ב. $0^\circ < \alpha < 45^\circ$ **2)** ב. $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. ג. 60°. אם $\alpha = 60^\circ$ אז המשולש AD'C הוא משולש שווה צלעות ולכן התיבה היא קוביה. שטח המעטפת של קוביה שהצלע שלה a הוא $4a^2$. **3)** $\frac{a^3}{tg\beta}\sqrt{\frac{1}{4tg^2\frac{\alpha}{2}} - \frac{1}{tg^2\beta}}$. **4)** א. $\frac{a^3}{2}\sqrt{\frac{1}{tg^2\alpha} - 1}$

או $\frac{a^3}{2}\sqrt{\frac{1}{\sin^2\alpha} - 2}$. ב. 81 סמ"ק. **5)** א. $\frac{d^3}{2}\sin\alpha\sqrt{\frac{\sin^2\frac{\alpha}{2}}{\sin^2\beta} - 1}$. ב. 24.09°.

6) א. $a^3\sqrt{\frac{1}{2\sin^2\frac{\alpha}{2}} - 1}$. ב. 60°. **7)** ג. 30°. **9)** א. $d^3\sin\alpha\sin\beta\sqrt{\cos^2\beta - \sin^2\alpha}$.

ב. 90.51 סמ"ק. **10)** א. $\frac{b^3}{2}\sin\beta\sin 2\beta\, tg\alpha$. ב. 30°. **11)** א. $\frac{\sqrt{3}}{4}a^3\sqrt{\frac{3}{4\sin^2\alpha} - 1}$

או $\frac{\sqrt{3}}{4}a^3\sqrt{\frac{3}{4tg^2\alpha} - \frac{1}{4}}$. ב. $0^\circ < \alpha < 60^\circ$ **12)** ב. $0^\circ < \alpha < 45^\circ$.

13) א. $\frac{4}{3}h^3 tg^2\alpha\sqrt{1-tg^2\alpha}$. ב. $0^\circ < \alpha < 45^\circ$ **14)** א. $2a^2\cos\alpha\sqrt{2-\cos^2\alpha}$. ב. 45°.

15) ב. $\frac{2h^2}{tg^2\alpha}\sqrt{2tg^2\alpha+1}$. **16)** ב. 96.38°. **17)** א. 71.79°. ב. 84.74°.

18) א. $\frac{a^3\sin\alpha}{12\sin^2\frac{\alpha}{2}}\sqrt{1 - \frac{1}{4\sin^2\frac{\alpha}{2}}}$. ב. $60^\circ < \alpha < 90^\circ$ **19)** $\frac{1}{6}b^2\sin 2\alpha\sqrt{k^2 - \frac{b^2}{4\cos^2\alpha}}$.

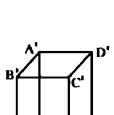
20) ב. 7.54 סמ"ק. **21)** 19.65 סמ"ר.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

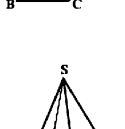
תרגילים לחזרה — טריגונומטריה במרחב

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה מכל הסוגים שבהם צריך להיעזר בטריגונו לפתור בעיות במרחב.

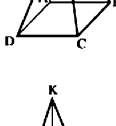
תרגילים
(תרגילים לחזרה — טריגונומטריה במרחב)



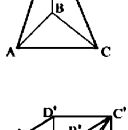
1) נתונה תיבה $ABCDA'B'C'D'$ שבסיסה $ABCD$ הוא ריבוע. אורך אלכסון הבסיס הוא 10 ס"מ. המישור, העובר דרך אלכסון הבסיס BD ודרך הקודקוד A', יוצר זווית α עם הבסיס $ABCD$.
   א. הבע באמצעות α את שטח המשולש $BA'D$.
   ב. חשב את שטח המשולש $BA'D$ אם נתון שהתיבה היא קובייה.



2) נתונה פירמידה ישרה $SABCD$ שבסיסה $ABCD$ הוא ריבוע. אורך צלע הבסיס הוא a ואורך מקצוע צדדי של הפירמידה הוא $2a$.
   א. הבע באמצעות a את אורך הגובה לשוק בפאה צדדית.
   ב. מצא את הזווית שבין שתי פאות צדדיות סמוכות.



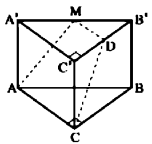
3) נתונה פירמידה ישרה $KABC$ שבסיסה ABC הוא משולש שווה צלעות. אורך צלע הבסיס הוא a ואורך מקצוע צדדי של הפירמידה הוא $2a$.
   א. מצא את הזווית שבין שתי פאות צדדיות.
   ב. נתון שנפח הפירמידה הוא $\sqrt{3564}$ סמ"ק. חשב את a.



4) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הבסיס $ABCD$ הוא מלבן. זווית בין AC' למישור המלבן $ABCD$ היא 30°. נתון: $\sphericalangle AC'D = 30^\circ$.
   א. חשב את הזווית שבין מישור המשולש $AC'D$ לבין מישור המלבן $ABCD$.
   ב. חשב את המרחק של הקודקוד C ממישור המשולש $AC'D$ אם נתון $AD = 10$ ס"מ.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) נתונה מנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ שבסיסה ABC הוא משולש שווה שוקיים וישר זוית ($\sphericalangle ACB = 90^\circ$). הנקודה M היא אמצע הצלע $A'B'$ והנקודה D היא אמצע הצלע $C'B'$. R הוא רדיוס המעגל החוסם את המשולש $A'C'B'$. הזוית בין המישור $AMDC$ למישור הבסיס ABC היא α.



א. הבע באמצעות R ו-α את שטח הטרפז $AMDC$.

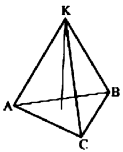
ב. הבע באמצעות α את טנגנס הזוית MAC.

6) נתונה פירמידה משולשת וישרה שבסיסה חוא משולש שווה צלעות שאורך צלעו a. אורך המקצועות הצדדיים גם הוא a.

א. הבע את נפח הפירמידה באמצעות a.

ב. מצא את גודל הזוית שבין שתי פאות צדדיות סמוכות.

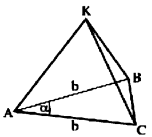
7) נתונה פירמידה משולשת וישרה $KABC$ שבסיסה ABC הוא משולש שווה צלעות. הזוית שבין שתי פאות צדדיות בפירמידה היא בת 76°.



א. חשב את זוית הבסיס של פאה צדדית.

ב. חשב את הזוית שבין פאה צדדית לבסיס הפירמידה.

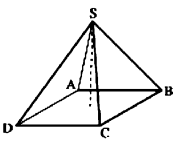
8) הבסיס של פירמידה ישרה $KABC$ הוא משולש שווה שוקיים. נתון: $AB = AC = b$, $\sphericalangle BAC = \alpha$ והזוית בין מקצוע צדדי לבסיס היא β.



א. הבע באמצעות b, α ו-β את נפח הפירמידה.

ב. נתון גם: $\alpha = 72^\circ$, $\beta = 45^\circ$. מצא את הזוית שבין הפאה BKC לבסיס.

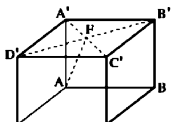
9) בפירמידה ישרה $SABCD$, שבסיסה ריבוע, גובה הפירמידה שווה לצלע הבסיס. אורך צלע הבסיס הוא a.



א. הבע את אורך המקצוע הצדדי באמצעות a.

ב. מצא את הזוית שבין שתי פאות צדדיות סמוכות.

10) נתונה תיבה $ABCDA'B'C'D'$ שבסיסה מלבן. אלכסוני חבסיס $A'B'C'D'$ נפגשים בנקודה F. צלעות המבסיס הן: $AD = a$, $DC = b$. הזוית בין הישר AF לבסיס ABCD היא α.



א. הבע את גובה התיבה באמצעות a, b ו-α.

ב. נסמן ב-E את אמצע הצלע $D'C'$. הבע באמצעות a, b ו-α את טנגנס הזוית שבין המישור העובר דרך DEFA למישור העובר דרך הבסיס ABCD.

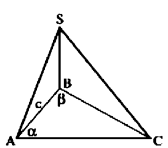
ג. נסמן ב-β את הזוית שאת הטנגנס שלה חבעת בסעיף ב'. נתון: $\frac{\text{tg}\beta}{\text{tg}\alpha} = \frac{3}{4}$.
חשב את הזוית ACD.

11) SABC היא פירמידה ישרה ומשוכללת. הגובה SO שווה למקצוע חבסיס.

א. מצא את הזוית בין מקצוע צדדי לבין מישור חבסיס ABC.

ב. מצא את הזוית בין המקצוע SC לבין המישור SAB.

12) בפירמידה ישרה SABC שבסיסה משולש ABC נתון: $\sphericalangle BAC = \alpha$, $\sphericalangle ABC = \beta$, $AB = c$.
הזוית בין מקצוע צדדי לבסיס היא γ.

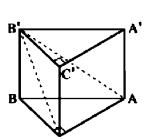


א. הבע באמצעות נתוני התרגיל את רדיוס המעגל שחוסם את משולש הבסיס.

ב. הבע באמצעות נתוני התרגיל את נפח הפירמידה.

ג. נתון: $\alpha = \beta = 60^\circ$, $\gamma = 50^\circ$. חשב את הזוית שבין הפאה SBC לבסיס.

13) $ABCA'B'C'$ היא מנסרה ישרה שבסיסה ABC הוא משולש ישר זוית ($\sphericalangle BCA = 90^\circ$). נתון: $CA = a$, $\sphericalangle BAC = \alpha$.
הזוית שבין האלכסון $B'A$ לאלכסון $B'C$ היא β.

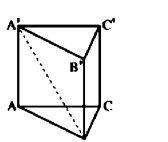


א. הראה שהמקצוע AC מאונך למישור הפאה $BCC'B'$.

ב. הבע באמצעות a, α ו-β את גובה המנסרה.

ג. הזוית שבין מישור המשולש $AB'C$ לבין מישור הבסיס היא γ. הראה שמתקיים: $\cos\gamma = \text{tg}\alpha \cdot \text{tg}\beta$.

14) נתונה מנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ שבסיסיה הם משולשים שווי שוקיים ($AB = AC$, $A'B' = A'C'$).
האלכסון $A'B$ יוצר זוית β עם הפאה $BCC'B'$.
נתון: $AB = a$, $\sphericalangle ACB = \alpha$.



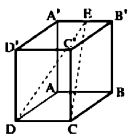
א. הבע את נפח המנסרה באמצעות a, α ו-β.

ב. נתון שהבסיס ABC הוא משולש שווה צלעות והנפח הוא $\sqrt{\frac{3}{8}}a^3$. חשב את β.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

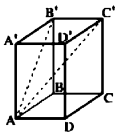
15) נתונה פירמידה ישרה SABC שבסיסה ABC הוא משולש שווה שוקיים. נתון:
$AB = AC = b$, $\sphericalangle BAC = \alpha$. חפאה SBC יוצרת זוית β עם הבסיס ($\beta < 90°$).
הבע את נפח המנסרה באמצעות b, α ו-β.

16) נתונה תיבה ABCDA'B'C'D' שבסיסה ABCD הוא ריבוע. הנקודה E היא אמצע הצלע A'B'.
נתון: $\sphericalangle CED = \alpha$ וצלע הבסיס היא a.



א. הבע באמצעות α את הקוסינוס (או הסינוס או הטנגנס) של הזוית שבין הקטע EC לבסיס התיבה.
ב. הבע את נפח התיבה באמצעות a כאשר $\alpha = 30°$.

17) נתונה תיבה ABCDA'B'C'D' שבסיסה ABCD הוא ריבוע. נתון: $AA' = h$ והזוית שבין אלכסון התיבה AC' לבין האלכסון AB' היא α.

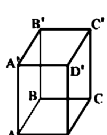


א. הבע באמצעות h ו-α את נפח התיבה.
ב. נתונה פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע. מקצוע הבסיס הוא h ומקצוע צדדי הוא $\sqrt{1.5}h$.
נפח הפירמידה שווה לנפח התיבה הנ"ל. חשב את α.

18) הגובה של פירמידה מרובעת, ישרה ומשוכללת הוא h. זוית הראש של כל פאה צדדית היא α.
הבע באמצעות h ו-α את נפח הפירמידה.

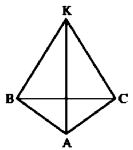
19) נתונה פירמידה ישרה SABC (S קודקוד הפירמידה). בסיס הפירמידה הוא משולש ישר זוית ושווה שוקיים (C קודקוד זוית הישרה). אורך שוקי תבסיס שווה לאורך המקצועות הצדדים של הפירמידה.
א. חשב את הזוית שבין המקצוע SC לבין מישור הבסיס של הפירמידה.
ב. חשב את הזוית שבין הפאה SCB לפאה SCA.

20) נתונה תיבה ABCDA'B'C'D' שבסיסה ABCD הוא ריבוע. גובה התיבה הוא h והזוית שבין האלכסונים של שתי פאות צדדיות סמוכות היוצאים מאותו קודקוד היא α.



א. הבע באמצעות h ו-α את אורך הצלע של בסיס התיבה.
ב. באיזה תחום צריכה להימצא α כדי שלבעיה יהיה פתרון?

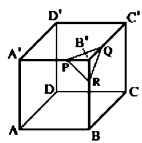
21) בפירמידה ישרה KABC הבסיס ABC הוא משולש שווה שוקיים. נתון: אורך מקצוע צדדי של הפירמידה הוא 10 ס"מ, $AB = AC = 10$ ס"מ, $BC = 12$ ס"מ.



א. חשב את הזווית שבין הפאה KBC ובין הבסיס ABC.

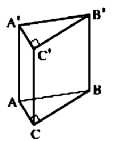
ב. מצא את נפח הפירמידה.

22) נתונה קוביה ABCDA'B'C'D' שארך המקצוע שלה הוא a. הנקודות P, Q ו-R נמצאות על המקצועות A'B', B'C' ו-BB' בהתאמה כך שמתקיים: $B'P = B'R = B'Q = \frac{1}{3}a$.



בטא באמצעות a את נפח הגוף שיתקבל לאחר שיחתכו מהקוביה את הפירמידה B'PQR.

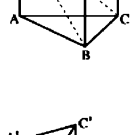
23) נתונה מנסרה ישרה ומשולשת ABCA'B'C' שבסיסיה הם משולשים ישרי זוית ($\sphericalangle C' = \sphericalangle C = 90^\circ$). הזוית שבין מישור הפאה AA'B'B למישור הפאה AA'C'C היא α.



א. הבע באמצעות α את היחס בין שטח המשולש A'B'A לשטח המשולש A'C'A.

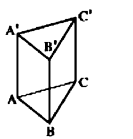
ב. נתון גם: $\alpha = 60^\circ$, $AB = 2k$, $CC' = 3k$.
חשב את הזוית שבין האלכסון AB' למישור הפאה AA'C'C.

24) ABCA'B'C' היא מנסרה ישרה שהבסיס שלה ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = AC$.
הזוית בין האלכסון A'B לבסיס ABC היא β.
נתון: $\sphericalangle BA'C = 2\gamma$. נסמן ב-x את הזוית שבין מישור המשולש BA'C למישור הבסיס ABC.



הבע את $\operatorname{tg}x$ באמצעות γ ו-β.

25) נתונה מנסרה ישרה ABCA'B'C'. הבסיס ABC הוא משולש שווה צלעות שארך צלעו a. הזוית שבין האלכסון AB' לבין הפאה BCC'B' היא α.

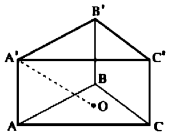


א. מצא את השטח של פאה צדדית (הבע באמצעות a ו-α).

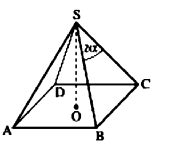
ב. מצא באיזה תחום צריכה להיות α כדי שיהיה פתרון לבעיה.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

26) $ABCA'B'C'$ היא מנסרה ישרה שבסיסיה הם משולשים שווי שקיים ($AB = AC$). הנקודה O היא מרכז המעגל החוסם את המשולש ABC. נתון: $BC = 10$ ס"מ, $\sphericalangle ACB = 55°$, $A'O = 12$ ס"מ.
חשב את:
א. AO. ב. הזווית שבין $A'O$ לבין $ABB'A'$.

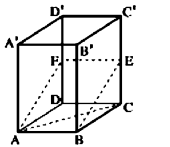


27) נתונה פירמידה ישרה שבסיסה $ABCD$ הוא ריבוע. הזווית שבין מקצוע צדדי לבסיס הפירמידה היא β.
נתון: $\sphericalangle BSC = 2\alpha$.
א. הוכח: $\cos^2\beta = 2\sin^2\alpha$.
ב. נתון גם שאורך גובה הפירמידה הוא $SO = h$.
הבע באמצעות h ו-α את שטח המעטפת של הפירמידה.



הערה: תרגיל 28 הוא קשה מהרגיל.

28) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הבסיס $ABCD$ הוא ריבוע. E ו-F הן נקודות על CC' ו-DD' בהתאמה כך ש-$CE = DF$. הזווית שבין המישור $ABEF$ לבסיס $ABCD$ היא α. תזוית שבין האלכסון AC של הבסיס לבין המישור $ABEF$ היא β.
הוכח: $tg\beta = \dfrac{\sin\alpha}{\sqrt{1+\cos^2\alpha}}$.



תשובות (תרגילים לחזרה — טריגונומטריה במרחב):

1) א. $\dfrac{25}{\cos\alpha}$. ב. 43.30 סמ"ר. 2) א. $0.968a$. ב. $93.82°$. 3) א. $62.18°$. ב. 6 ס"מ.
4) א. $35.26°$. ב. 8.16 ס"מ. 5) א. $\dfrac{3R^2}{4\cos\alpha}$. ב. $\dfrac{1}{\cos\alpha}$. 6) א. $\dfrac{\sqrt{2}}{12}a^3$. ב. $70.53°$.
7) א. $54.31°$. ב. $65.49°$. 8) א. $\dfrac{b^3}{6}\sin\dfrac{\alpha}{2}\,tg\beta$. ב. $72.83°$. 9) א. $\sqrt{\dfrac{3}{2}}a$.
ב. $101.54°$. 10) א. $\dfrac{\sqrt{a^2+b^2}}{2}tg\alpha$. ב. $\dfrac{\sqrt{a^2+b^2}}{b}tg\alpha$. ג. $60°$. 11) א. $60°$. ב. $46.10°$.
12) א. $\dfrac{c}{2\sin(\alpha+\beta)}$. ב. $\dfrac{a}{tg\beta}\sqrt{1-tg^2\alpha\,tg^2\beta}$. ג. $67.24°$. 13) ב. $\dfrac{c^3\sin\alpha\sin\beta\,tg\gamma}{12\sin^2(\alpha+\beta)}$.
14) א. $\dfrac{a^3\sin2\alpha}{2\sin\beta}\sqrt{\sin^2\alpha-\sin^2\beta}$. ב. $30°$. 15) $\dfrac{b^3\sin\alpha\cos\alpha\,tg\beta}{12\cos\dfrac{\alpha}{2}}$. 16) א. $\sqrt{5}\sin\dfrac{\alpha}{2}$.

ב. $1.575a^3$ 17) א. $\frac{h^3tg^2\alpha}{1-tg^2\alpha}$. ב. 26.565° 18) $\frac{4h^3tg^2\frac{\alpha}{2}}{3(1-tg^2\frac{\alpha}{2})}$ או $\frac{4h^3\sin^2\frac{\alpha}{2}}{3\cos\alpha}$.

19) א. 45° ב. 109.47° 20) א. $\frac{\sqrt{2}\,h\sin\frac{\alpha}{2}}{\sqrt{\cos\alpha}}$. ב. $0° < \alpha < 90°$ 21) א. 77.36°.

ב. 124.90 סמ"ק. 22) $\frac{161}{162}a^3$. 23) א. $\frac{1}{\cos\alpha}$. ב. 28.71° 24) $\frac{\sin\beta}{\sqrt{\cos^2\gamma-\sin^2\beta}}$.

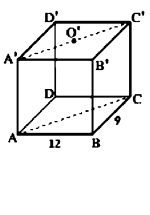
25) א. $\frac{a^2\sqrt{3-4\sin^2\alpha}}{2\sin\alpha}$ או $\frac{a^2}{2}\sqrt{\frac{3}{tg^2\alpha}-1}$. ב. $0° < \alpha < 60°$ 26) א. 5.32 ס"מ.

ב. 14.73° 27) ב. $\frac{2h^2\sin2\alpha}{1-2\sin^2\alpha}$ או $2h^2\,tg\,2\alpha$.

תרגילים נוספים לחזרה — טריגונומטריה במרחב

סעיף זה כולל תרגילים נוספים לחזרה שבהם צריך להיעזר בטריגונו

תרגילים
(תרגילים נוספים לחזרה — טריגונומטריה במרחב)



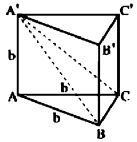
1) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הבסיס $ABCD$ הוא מלבן שבו $AB = 12$ ס"מ ו-$BC = 9$ ס"מ.
   א. חשב את הזווית שבין המישור $ACC'A'$ לבין הפאה $BCC'B'$.
   ב. חשב את המרחק שבין הקודקוד B למישור $ACC'A'$.
   ג. הנקודה O' היא מפגש האלכסונים של הבסיס העליון $A'B'C'D'$. נתון שנפח הפירמידה $O'ABCD$ הוא 360 סמ"ק.
   (1) חשב את הזווית שבין מישורי הפאות $AO'D$ ו-$BO'C$.
   (2) חשב את הזווית שבין מישורי הפאות $AO'B$ ו-$CO'D$.

2) בפירמידה משולשת, ישרה ומשוכללת אורך כל מקצוע של הבסיס גדול פי 1.6 מאורך כל מקצוע צדדי.
   חשב את הזווית שבין שתי פאות צדדיות.

3) נתונה פירמידה משולשת, משוכללת וישרה. אורך המקצוע הצדדי של הפירמידה הוא $\frac{5}{6}$ מאורך מקצוע הבסיס. α היא הזווית בין שתי פאות צדדיות.
   א. הוכח: $\sin\frac{\alpha}{2} = \frac{5}{8}$.
   ב. חשב את הזווית שבין פאה צדדית לבסיס.

© כל הזכויות שמורות — בני גרוך (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

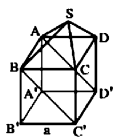
4) הבסיס של מנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ הוא משולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC = b$. גובה המנסרה גם הוא b. הזוית שבין מישור המשולש $A'BC$ למישור הבסיס ABC היא α.



א. הבע באמצעות b ו-α את שטח המשולש $A'BC$.

ב. הבע את שטח המשולש $A'BC$ באמצעות b אם נתון ששטח המשולש $A'BC$ גדול פי 1.5 משטח המשולש ABC.

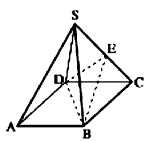
5) $ABCDA'B'C'D'$ היא קוביה בעלת צלע a. $SABCD$ היא פירמידה ישרה המונחת על הקוביה. הפאה SAB של הפירמידה מאונכת למישור $ABC'D'$.



א. הבע את גובה הפירמידה $SABCD$ ואת המקצוע הצדדי שלה בעזרת a.

ב. חשב את הזוית שבין שתי פאות צדדיו של הפירמידה.

6) $SABCD$ היא פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע. הזוית בין מקצוע צדדי לבסיס היא α ואורך מקצוע צדדי הוא b. דרך אלכסון הבסיס BD העבירו מישור המקביל למקצוע SA שחותך את המקצוע SC בנקודה E.



א. הבע את שטח המשולש DEB באמצעות b ו-α.

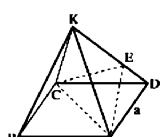
ב. הבע באמצעות α את היחס בין שטח המשולש DBS לשטח המשולש DEB.

ג. נסמן: $p = \frac{S_{DBS}}{S_{DEB}}$. מצא באיזה תחום נמצא p.

7) נתונה פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע. הזוית שבין מקצוע צדדי לבין מישור הבסיס היא 60°.

חשב את הזוית שבין שתי פאות צדדיות סמוכו

8) בפירמידה מרובעת, משוכללת וישרה $KABCD$ מקצוע הבסיס הוא a וזוית הראש של פאה צדדית היא α. דרך האלכסון AC של הבסיס עובר מישור המאונך למקצוע KD שחותך אותו בנקודה E.



א. בטא באמצעות a ו-α את שטח המשולש ABC.

ב. באיזה תחום צריכה להימצא α כדי שיתקיים פתרון לבעיה?

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) בפירמידה ישרה SABCD, שבסיסה ABCD הוא ריבוע, הזוית שבין שני מקצועות צדדיים נגדיים היא $\sphericalangle ASC = 120^\circ$.

א. חשב את הזוית שבין פאה צדדית לבסיס הפירמידה.

ב. חשב את הזוית שבין שתי פאות צדדיות נגדיות.

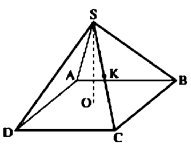
10) במנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ הבסיס ABC הוא משולש שווה צלעות. גובה המנסרה הוא h ו-$\sphericalangle AC'B = 2\alpha$.

א. הבע את צלע הבסיס באמצעות h ו-α.

ב. עבור אילו ערכים של α יש פתרון לבעיה? נמק.

ג. מצא את α אם נתון ששטח המעטפת של המנסרה גדול פי $\frac{\sqrt{27}}{2}$ משטח שני הבסיסים.

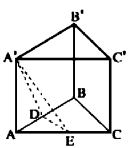
11) נתונה פירמידה ישרה SABCD שבסיסה ריבוע וגובהה SO שווה לצלע הבסיס. הנקודה K היא אמצע המקצוע SC.



א. חשב את הזוית שבין הישר DK לבין מישור בסיס הפירמידה.

ב. חשב את הזוית שבין המישור DOK לבין מישור בסיס הפירמידה.

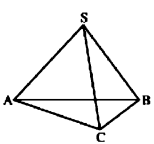
12) במנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ הבסיס ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = AC = b$. הנקודות D ו-E הן בהתאמה אמצעי השוקיים AB ו-AC. נתון: $\sphericalangle BAC = \alpha$, $\sphericalangle A'DE = \beta$.



א. הבע באמצעות b, α ו-β את גובה המנסרה.

ב. חשב את הזוית שבין המישור $A'DE$ למישור הבסיס ABC אם נתון: $\alpha = 90^\circ$, $\beta = 60^\circ$.

13) בפירמידה ישרה SABC נתון: $SA = SB = SC = AB = AC = a$, $\sphericalangle BAC = \alpha$.



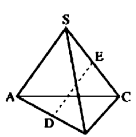
א. הבע את נפח הפירמידה באמצעות a ו-α.

ב. עבור אילו ערכים של α יש פתרון לבעיה?

ג. מצא את α אם נתון שנפח הפירמידה הוא $\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (גוטמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

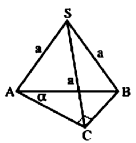
14) בפירמידה ישרה SABC הבסיס ABC הוא משולש שווה צלעות שצלעו a. הנקודות D ו-E הן בהתאמה אמצעי המקצועות AB ו-SC.
הזווית בין מקצוע צדדי לבסיס היא α.



א. הבע את אורך הקטע DE באמצעות a ו-α.
ב. נתון: $DE = 2AD$. חשב את α.

15) הבסיס של מנסרה ישרה ABCA'B'C' הוא משולש שווה שוקיים ABC שאורך השוק שלו הוא $AB = AC = b$ וזווית הראש שלו היא $\sphericalangle CAB = 2\alpha$. הזווית בין האלכסונים A'B ו-A'C של חפאות השוות היא $\sphericalangle CA'B = 2\beta$.
א. הבע את נפח המנסרה בעזרת b, α ו-β.
ב. הסבר מדוע במנסרה כזאת חייב להתקיים: $\alpha > \beta$.

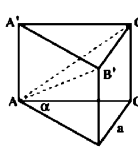
16) בסיסה של פירמידה SABC הוא משולש ישר זווית ABC ($\sphericalangle ACB = 90°$). נתון: $\sphericalangle BAC = \alpha$, $SA = SB = SC = a$ והזווית שבין מקצוע צדדי לבסיס הפירמידה היא β.



א. הבע את נפח הפירמידה באמצעות a, α ו-β.
ב. נתון שמשולש הבסיס ABC הוא גם שווה שוקיים, משולש הפאה הצדדית SAB הוא שווה צלעות ואורך מקצוע צדדי הוא 10 ס"מ. חשב את נפח הפירמידה.

17) ABCA'B'C' היא מנסרה ישרה שבסיסה ABC הוא משולש ישר זווית שבו הזווית ACB היא זווית ישרה והזווית BAC היא α. אורך האלכסון A'C של הפאה ACC'A' הוא m. האלכסון A'C יוצר זווית β עם הפאה ABB'A'.
הבע את נפח המנסרה באמצעות m, α ו-β.

18) במנסרה ישרה ABCA'B'C' הבסיס התחתון ABC הוא משולש שווה שוקיים (AB = AC) שאורך הבסיס שלו הוא a וזווית הראש שלו היא α.
המישור AB'C' יוצר זווית β עם מישור הבסיס העליון A'B'C'.



א. הבע את נפח המנסרה באמצעות a, α ו-β.
ב. נתון שנפח המנסרה הוא: $\dfrac{a^3\cos^3\frac{\alpha}{2}}{4\sin\frac{\alpha}{2}\cos\alpha}$.
הוכח: $\alpha = \beta$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

19) בפירמידה ישרה, שבסיסה משולש שווה צלעות, הזוית בין מקצוע צדדי לבסיס היא α והזוית שבין שתי פאות צדדיות היא β.

א. הוכח: $\sqrt{3}\sin\alpha\,\mathrm{tg}\,\frac{\beta}{2}=1$.

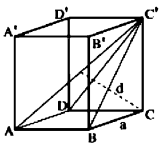
ב. הבע באמצעות β את היחס בין גובה הפירמידה למקצוע בבסיס הפירמידה.

20) נתונה קוביה שאורך מקצועה הוא a. מכל פינה של הקוביה חותכים פירמידה על ידי מישור העובר דרך אמצעי שלושת המקצועות הנפגשים באותה פינה.

א. חשב את נפח הגוף שנוצר.

ב. חשב את שטח הפנים של הגוף שנוצר.

21) בתיבה ABCDA'B'C'D' הבסיס ABCD הוא מלבן שבו $BC=a$. הזוית שבין המישור ABC' לבסיס ABCD היא β וגם הזוית שבין המישור ADC' לבסיס ABCD היא β. מרחק הנקודה C מהאלכסון AC' הוא d.

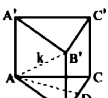


א. הוכח שהבסיס ABCD הוא ריבוע.

ב. הבע את d באמצעות a ו-β.

ג. מצא את β אם נתון $d=\sqrt{\frac{6}{5}}a$.

22) במנסרה ישרה ABCA'B'C', שבסיסה משולש שווה צלעות, אורך האלכסון AB' של הפאה הצדדית ABB'A' הוא k. AD, הגובה לצלע BC בבסיס ABC, יוצר זוית α עם האלכסון AB'.

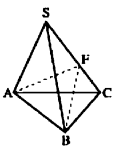


א. הסבר מדוע AD מאונך לפאה BCC'B'.

ב. הבע את נפח המנסרה באמצעות k ו-α.

ג. מצא עבור אילו ערכים של α יש פתרון לבעיה.

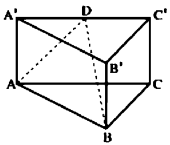
23) נתונה פירמידה משולשת SABC, משוכללת וישרה, שאורך כל אחת משש מקצועותיה הוא a. הנקודה F נמצאת על המקצוע SC כך שמישור המשולש BFA יוצר זוית α עם מישור הבסיס BAC.



הבע את שטח המשולש BFA באמצעות a ו-α.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

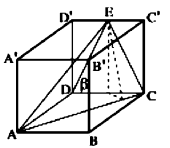
הערה: תרגילים 26—24 הם יותר קשים מהרגיל.



24) במנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ הבסיס ABC הוא משולש שווה צלעות. הנקודה D היא אמצע $A'C'$. הזווית בין מישור המשולש ABD למישור הבסיס ABC היא 30°.

א. חשב את הזווית שבין AD לבסיס ABC.

ב. חשב את הזווית שבין BD לבסיס ABC.

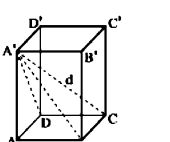


25) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הבסיס $ABCD$ הוא ריבוע. הנקודה E היא אמצע $D'C'$. הזווית EDC היא β והזווית בין מישור המשולש ACE למישור הבסיס $ABCD$ היא α.

א. הוכח: $\operatorname{tg}\beta = \frac{\sqrt{2}}{2}\operatorname{tg}\alpha$.

(הדרכה: היעזר בקווים המקווקווים שבציור).

ב. נתון: $\frac{DC}{DE} = \frac{1}{2}$. חשב את α.



26) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הזווית בין $A'B$ לבסיס $ABCD$ היא α והזווית בין $A'D$ לבסיס $ABCD$ היא β. אורך האלכסון $A'C$ הוא d.

הבע באמצעות d, α ו-β את גובה התיבה (AA').

תשובות (תרגילים נוספים לחזרה — טריגונומטריה במרחב):

1) א. 53.13° ב. 7.2 ס"מ. ג. (1) 61.93° (2) 48.46° 2) 112.89° 3) ב. 64.34°.

4) א. $\frac{b^2}{\sin\alpha}\sqrt{1-\frac{1}{\operatorname{tg}^2\alpha}}$. ב. $0.6b^2$ 5) א. $\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}a$. ב. 120° 6) א. $\frac{b^2}{2}\cos\alpha$.

ב. $2\sin\alpha$. ג. $0 < p < 2$ 7) 98.21° 8) א. $\frac{a^2}{2}\sqrt{\cos\alpha}$. ב. $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.

9) א. 39.23° ב. 101.54° 10) א. $\frac{2h\sin\alpha}{\sqrt{1-4\sin^2\alpha}}$. ב. $0^\circ < \alpha < 30^\circ$ ג. 23.58°.

11) א. 32.31° ב. 54.74° 12) א. $\frac{b\sqrt{\sin^2\frac{\alpha}{2}-\cos^2\beta}}{2\cos\beta}$. ב. 54.74°.

© כל הזכויות שמורות — בני גרון (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

13) א. $0^\circ < \alpha < 120^\circ$ ב. $\frac{a^3}{6}\sin\frac{\alpha}{2}\sqrt{4\cos^2\frac{\alpha}{2}-1}$. ג. 90° או 60°.

14) א. $a\sqrt{\frac{1}{12\cos^2\alpha}+\frac{1}{4}}$. ב. 70.53° 15) א. $\frac{b^3\sin2\alpha\sqrt{\sin^2\alpha-\sin^2\beta}}{2\sin\beta}$.

16) א. $\frac{1}{3}a^3\sin\beta\cos^2\beta\sin2\alpha$. ב. 72.17 סמ"ר. 17) $\frac{m^3\sin^2\beta}{2\sin^2\alpha\cos\alpha}\sqrt{\sin^2\alpha-\sin^2\beta}$.

18) א. $\frac{a^3\mathrm{tg}\beta}{8\mathrm{tg}^2\frac{\alpha}{2}}$. 19) ב. $\frac{1}{\sqrt{9\mathrm{tg}^2\frac{\beta}{2}-3}}$. 20) א. $\frac{5}{6}a^3$. ב. $(3+\sqrt{3})a^2$.

21) ב. $\frac{\sqrt{2}a\,\mathrm{tg}\beta}{\sqrt{\mathrm{tg}^2\beta+2}}$. ג. 60°. 22) ב. $\frac{\sqrt{3}}{3}k^3\cos^2\alpha\sqrt{\sin^2\alpha-\frac{1}{3}\cos^2\alpha}$. ג. $30^\circ < \alpha < 90^\circ$

23) $\frac{\sqrt{3}a^2\sin54.73^\circ}{4\sin(\alpha+54.73^\circ)}$ או $\frac{\sqrt{6}a^2}{4(\sin\alpha+\sqrt{2}\cos\alpha)}$. 24) א. 26.57°. ב. 16.10°.

25) ב. 79.65° 26) $\frac{d}{\sqrt{\frac{1}{\sin^2\alpha}+\frac{1}{\sin^2\beta}-1}}$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק עשירי
וקטורים — הווקטור הגיאומטרי

הגדרת הווקטור הגיאומטרי

וקטורים

פרק זה הוא הפרק הראשון בספר שעוסק בנושא **הווקטורים**. הסברים ותרגילים בווקטורים, המתייחסים לנושאים שאינם בתוכנית הלימודים לשאלון השני, ניתן למצוא בספר **וקטורים** (4 ו-5 יחידות לימוד) מאת **בני גורן** (צבעים ירוק ואדום).

הערה: תרגילים לחזרה ניתן לראות החל מעמ' 615.

הגדרת הווקטור הגיאומטרי

בסעיף זה נגדיר את המושג **וקטור**. ההגדרה שנביא מתייחסת לווקטור הנקרא גם **הווקטור הגיאומטרי**. אנו נעסוק בווקטורים לא רק במישור אלא גם במרחב התלת מימדי הרגיל. בהמשך נכניס מערכת צירים למישור ולמרחב ואז נדבר על **ההצגה האלגברית של הווקטור**. במקרה כזה נדבר על **הווקטור האלגברי**.

הגדרת הווקטור – קטע בעל כיוון נקרא וקטור גיאומטרי או בקיצור וקטור. הנקודה שממנה מתחיל הווקטור נקראת מוצא הווקטור והנקודה שבה מסתיים הווקטור נקראת סופו של הווקטור.

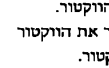
(מוצא הווקטור נקרא גם **ראשית הווקטור** וסוף הווקטור נקרא גם **קצה הווקטור**).

נשים לב ששני דברים קובעים את הווקטור ולמעשה מאפיינים אותו:

א) **אורך הווקטור** – הווקטור מוגדר כקטע ולכן אורך הקטע הוא גם אורך הווקטור.

ב) **כיוון הווקטור** – הכיוון של הקטע קובע את כיוון הווקטור. כאשר נתאר את הווקטור במערכת צירים נוכל להגדיר בצורה יותר מדוייקת את מושג הכיוון של הווקטור.

שרטוט הווקטור – את הווקטור שמוצאו בנקודה A וסופו בנקודה B מקובל לשרטט בעזרת **חץ** שתחילתו בנקודה A והחוד שלו בנקודה B.



© כל הזכויות שמורות – **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

סימון הווקטור – את הווקטור שמוצאו בנקודה A וסופו בנקודה B מסמנים עם **חץ מעל** ל-AB כלומר: $\overrightarrow{AB}$. **האות A חייבת להיות משמאל והאות B מימין.**
סימון נוסף לווקטור הוא בעזרת אותיות קטנות עם **קו מתחתן**, למשל: $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ וכו'.

הערות:
א) במידת הצורך נמשיך ונסמן קטעים בסימון הרגיל עם שתי אותיות גדולות (ללא חץ מעליהן) המסמנות את קצות הקטע. למשל הקטע AB.

ב) שלא כמו בסימון קטעים, שם אין הבדל אם מסמנים AB או BA, כאן – בסימון וקטורים – **יש חשיבות** איזו אות מופיעה משמאל ואיזו מימין. כפי שנראה מייד, הווקטור $\overrightarrow{AB}$ **שונה** מהווקטור $\overrightarrow{BA}$.

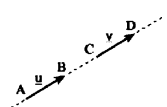
שוויון וקטורים – הווקטור הגיאומטרי

ברצוננו עכשיו להגדיר מתי שני וקטורים הם **שווים**. כאשר אומרים ששני קטעים שווים הכוונה היא שהם בעלי אותו אורך. היות והגדרנו את הווקטור כקטע מכוון, הרי ששוויון בין שני וקטורים פירושו שהם בעלי אותו אורך וגם בעלי אותו כיוון. **נגדיר** אם כן:

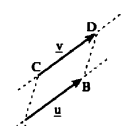
שוויון וקטורים – שני וקטורים ייקראו שווים אם ניתן להעתיק אחד מהם בתנועה השומרת על האורך והכיוון שלו כך שהוא יתלכד עם השני.

תנועה כזאת, השומרת על האורך והכיוון, נקראת גם **הזזה** או **העתקה**. נסביר את המשמעות של תנועה כזאת.

קיימות שתי אפשרויות לתנועה השומרת על האורך והכיוון והן:

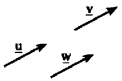


(1) הזזה על אותו ישר – אם שני הווקטורים הם על ישר אחד וניתן להזיז אחד מהם **לאורך הישר** כך שהוא **יתלכד** עם השני או שני הווקטורים הם בעלי אותו אורך ואותו כיוון ולכן הם **שווים**. כלומר, הזזה כזאת לאורך ישר שומרת על האורך והכיוון של הווקטור. אם נסמן $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$ ו- $\overrightarrow{CD} = \underline{v}$ או שני הווקטורים שווים ונכתוב $\underline{v} = \underline{\ }$ או $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.



(2) הזזה לישר מקביל – אם שני הווקטורים אינם על אותו ישר, אבל ניתן להעתיק אחד מהם כך שיישאר **מקביל לישר** עליו הוא נמצא **ויתלכד** עם הווקטור השני או שני הווקטורים הם בעלי אותו אורך ואותו כיוון ולכן הם **שווים**. כלומר, הזזה כזאת לישר מקביל שומרת על האורך והכיוון של הווקטור. גם במקרה זה **מתקיים** $\underline{v} = \underline{u}$ או $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
נשים לב **שהמרובע ABDC** (בסדר זה) הוא **מקבילית**, ז"א שמתקיים $AB = CD$, $AB \parallel CD$ וכן $AC = BD$, $AC \parallel BD$.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



לדוגמא: הציור שלפנינו מתאר בצורה סכמטית שלושה וקטורים השווים זה לזה: $\overline{w} = \overline{v} = \overline{u}$.

לסיכום:

שני וקטורים $\overline{u}$ ו- $\overline{v}$ שווים זה לזה, ז"א $\overline{v} = \overline{u}$, אם ורק אם הם שווי אורך ובעלי אותו כיוון ולכן הם נמצאים על אותו ישר או על ישרים מקבילים.

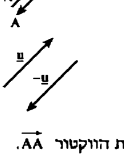
הערות:

א) בהמשך, כאשר נדבר על הזזה או העתקה של וקטור, נתכוון תמיד לתנועה השו על האורך והכיוון של הווקטור גם אם לא נציין זאת במפורש.

ב) שוויון **קטעים** נמשיך ונסמן בצורה הרגילה ע"י $AB = CD$ והכוונה שאורכי הקטעים שווים מבלי להתייחס לכיווניהם.

ג) אם מרובע ABDC הוא **מקבילית** אז מתקיים $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. מצד שני, אם מתקיים $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ אז **לא בהכרח** הנקודות C, D, B, A הן קודקודים של מקבילית היות וייתכן שהן נמצאות על **ישר אחד** (ראה אפשרות (1)). יחד עם זאת, אם **נתון** שהנקודות C, D, B, A הן קודקודים של **מרובע** (כלומר הן **אינן על ישר אחד**) ומתקיים $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ אז המרובע ABDC הוא מקבילית (ראה אפשרות (2)).

ד) עפ"י הגדרת השוויון בין וקטורים הרי שאם $\overline{u}$ הוא וקטור אז ישנם **אינסוף וקטורים** השווים לו. במילים אחרות: אם נתון וקטור $\overrightarrow{AB} = \overline{u}$ ונקודה C אז תמיד ניתן למצוא נקודה D כך שמתקיים $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. (ראה את הציורים באפשרות (1) ו-(2) הנ"ל). ז"א הווקטור $\overrightarrow{AB}$ **הוזז** לנקודה C. **לכל** וקטור כמו הווקטור $\overrightarrow{CD}$ המתקבל ע"י הזזה כנ"ל השומרת על האורך והכיוון של הווקטור $\overrightarrow{AB}$, וגם לווקטור $\overrightarrow{AB}$ עצמו נקרא **מייצג** של הווקטור $\overline{u}$. יחד עם זאת, אם A ו-B הן **שתי נקודות קבועות** אז הווקטור $\overrightarrow{AB}$ הוא **יחיד**, כלומר ישנו רק וקטור **אחד** שמוצאו ב-A, סופו ב-B והוא שווה ל- $\overline{u}$.



ה) נשים לב להבדל שבין הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{BA}$. הווקטור $\overrightarrow{BA}$ מתקבל מהווקטור $\overrightarrow{AB}$ ע"י **החלפת** נקודות המוצא והסוף זו בזו. **אורכו** של הווקטור $\overrightarrow{BA}$ **שווה לאורכו** של הווקטור $\overrightarrow{AB}$ אבל **כיוונו מנוגד לכיוונו** של $\overrightarrow{AB}$. מקובל לסמן $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.
אם נניח ש- $\overrightarrow{AB} = \overline{u}$ אז $\overrightarrow{BA} = -\overline{u}$.
הווקטור $-\overline{u}$ נקרא **הווקטור הנגדי** לווקטור $\overline{u}$.

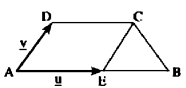
ו) אם הנקודה A מתלכדת עם הנקודה B אז מהווקטור $\overrightarrow{AB}$ נקבל את הווקטור $\overrightarrow{AA}$. וקטור זה נקרא **וקטור האפס**, כלומר $\overrightarrow{AA} = \overline{0}$. סימון הקו מתחת לאפס מרגיש שמדובר כאן על וקטור **ולא** על המספר אפס. למעשה, וקטור האפס זהו וקטור שאורכו אפס ולא ניתן ליחס לו כיוון. אפשר לייצג אותו ע"י נקודה.

שוויון וקטורים בצורות מישוריות – הווקטור הגיאומטרי

נביא עכשיו דוגמאות לשוויון וקטורים, תחילה במישור ואחר כך במרחב.

דוגמא א':

בטרפז שווה שוקיים $ABCD$ $(AB \parallel DC,\ AD = BC)$ E היא נקודה על AB כך ש-EC מקביל ל-AD. נסמן: $\overrightarrow{AE} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$.



א. מצא וקטור נוסף השווה ל-$\underline{u}$ וכן וקטור נוסף השווה ל-$\underline{v}$.

ב. האם הווקטור $\overrightarrow{EB}$ שווה לווקטור $\underline{u}$? הסבר.

ג. האם הווקטור $\overrightarrow{BC}$ שווה לווקטור $\underline{v}$? הסבר.

פתרון:

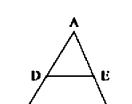
א. עפ"י הנתונים המרובע $AECD$ הוא מקבילית ולכן כל שתי צלעות נגדיות שלו שוות ומקבילות זו לזו. כלומר $AE = DC$, $AE \parallel DC$ וכן $AD = EC$, $AD \parallel EC$. מכאן, עפ"י הגדרת השוויון בין שני וקטורים, נקבל: $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AE} = \underline{u}$, $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{AD} = \underline{v}$. (שים לב לכיוון הווקטורים, הווקטור $\overrightarrow{AE}$ למשל שווה לווקטור $\overrightarrow{DC}$ אבל הוא אינו שווה לווקטור $\overrightarrow{CD}$).

ב. הקטע EB נמצא על **המשך** הקטע AE לכן הווקטור $\overrightarrow{EB}$ הוא **באותו כיוון** של הווקטור $\underline{u}$. אולם, עפ"י הנתונים, לא ניתן לקבוע אם הקטע EB שווה באורכו לקטע AE מכאן שאין אפשרות לקבוע אם הווקטור $\overrightarrow{EB}$ שווה לווקטור $\underline{u}$.

ג. הווקטור $\overrightarrow{BC}$ שווה **אמנם באורכו** לווקטור $\overrightarrow{AD}$, כי הטרפז שווה שוקיים, **אבל לא בכיוונו**. לכן הווקטור $\overrightarrow{BC}$ אינו שווה לווקטור $\underline{v}$.

דוגמא ב':

הנקודות D, E ו-F הן בהתאמה אמצעי הצלעות AB, AC ו-BC במשולש ABC. נסמן: $\overrightarrow{BF} = \underline{u}$.



א. מצא שני וקטורים נוספים השווים לווקטור $\underline{u}$.

ב. מצא שלושה וקטורים השווים לווקטור $\underline{u}-$.

פתרון:

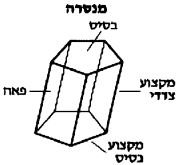
א. הנקודה F היא אמצע הצלע BC ולכן הקטעים BF ו-FC שווים זה לזה. מכאן שניתן להעתיק את הווקטור $\overrightarrow{BF}$ לאורך הצלע BC כך שיתלכד עם הווקטור $\overrightarrow{FC}$ ולכן $\overrightarrow{FC} = \overrightarrow{BF} = _$.
כמו כן DE הוא קטע אמצעים במשולש ולכן הוא מקביל לצלע BC ושווה למחציתה. מכאן שהקטע DE שווה ומקביל לקטע BF. הווקטור $\overrightarrow{BF}$ הוא באותו כיוון של הווקטור $\overrightarrow{DE}$ ולכן $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{BF} = \underline{u}$.

ב. הווקטורים $\overrightarrow{FB}$, $\overrightarrow{CF}$ ו-$\overrightarrow{ED}$ הם בהתאמה שווים באורכיהם ומנוגדים בכיווניהם לווקטורים $\overrightarrow{BF}$, $\overrightarrow{FC}$ ו-$\overrightarrow{DE}$. לכן $\underline{u}- = \overrightarrow{FB} = \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{ED}$.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שוויון וקטורים בצורות מרחביות – הווקטור הגיאומטרי

שתי הדוגמאות הראשונות התייחסו לצורות מישוריות כמו טרפז ומשולש. צורות אלה יכולות להיות גם **במרחב** ולאו דווקא במישור. נביא דוגמא הקשורה לנוף במרחב. לפני שנעשה זאת נזכיר כמה צורות מרחביות שבהן נעסוק בדרך כלל והן **מנסרה ופירמידה**. נדגיש מיד, שאין הכוונה להביא כאן באופן מסודר ושיטתי את כל המושגים מהנדסת המרחב. מדי פעם, תוך כדי לימוד הווקטורים, נזכיר את המושגים הדרושים. (חלק מהמושגים מופיעים בפרק השמיני). נעבור **להגדרות**.



מנסרה – גוף החסום ע"י שני מצולעים חופפים ומקבילים וע"י מספר מקביליות העוברות דרך צלעות המצולעים נקרא מנסרה.

שני המצולעים החופפים והמקבילים נקראים **בסיסי המנסרה**.
המקביליות הצדדיות נקראות **פאות המנסרה**.
ישרי החיתוך של הפאות נקראים **מקצועות**.
שני קדקודים שאינם שייכים לאותה פאה או בסיס נקראים **קודקודים נגדיים**.
הקטע המחבר שני קודקודים נגדיים נקרא **אלכסון**.
קטע המחבר את הבסיסים ומאונך להם נקרא **גובה המנסרה**.



אם הבסיסים הם משולשים, המנסרה נקראת **מנסרה משולשת**.
אם הבסיסים הם מרובעים, המנסרה נקראת **מנסרה מרובעת** וכו'.
במנסרה משולשת אין אלכסונים שעוברים בתוכה, ואילו במנסרה מרובעת **יש** ארבעה אלכסונים כאלה.

מנסרה ישרה – אם פאות המנסרה **ניצבות** לבסיסי המנסרה, המנסרה נקראת **מנסרה ישרה**. במקרה כזה הפאות הצדדיות הן **מלבנים**.



תיבה – מנסרה ישרה שבסיסיה הם **מלבנים** נקראת **תיבה**.

קוביה – תיבה שכל מקצועותיה שווים נקראת **קוביה**.



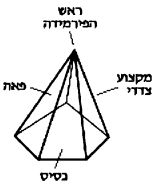
מקבילון – מנסרה מרובעת **שבסיסיה וכל פאותיה הם מקביליות** נקראת **מקבילון**. בהסתמך על כך שאלכסוני מקבילית חוצים זה את זה אפשר להראות שארבעת אלכסוני המקבילון **נחצים בנקודה אחת**.

התיבה והקוביה הן מקבילונים.

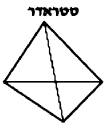
נפח המנסרה שווה לשטח הבסיס כפול גובה מנסרה.

© כל הזכויות שמורות – **בני טרן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פירמידה – גוף החסום ע"י מצולע ומספר משולשים העוברים דרך צלעות המצולע ונפגשים בנקודה אחת שמחוץ למצולע נקרא פירמידה.



המצולע נקרא **בסיס הפירמידה**.
הנקודה הנ"ל נקראת **ראש הפירמידה**.
המשולשים הצדדיים נקראים **פאות הפירמידה**.
ישרי החיתוך של הפאות נקראים **מקצועות**.
האנך מראש הפירמידה לבסיס הפירמידה נקרא **גובה הפירמידה**.



אם הבסיס הוא **משולש**, הפירמידה נקראת **פירמידה משולשת** או **ארבעון** או **טטראדר**.



אם הבסיס הוא **מרובע**, הפירמידה נקראת **פירמידה מרובעת** וכו'.

נפח הפירמידה שווה לשליש מכפלת שטח הבסיס בגובה הפירמידה.

הערה: בהמשך נזכיר את המושגים: **ישר ניצב למישור, הזוית בין ישר למישור והזוית בין שני מישורים.**

נביא עכשיו דוגמא לשוויון וקטורים בצורה מרחבית.

דוגמא ג':



נתונה מנסרה משולשת $ABCA'B'C'$. מצא את הווקטורים השווים.
פתרון:
המרובעים $ABB'A'$, $BCC'B'$ ו-$ACC'A'$ הם מקביליות, לכן כל שתי צלעות נגדיות שלהם שוות ומקבילות זו לזו. מכאן שישנם **שלושה זוגות** של וקטורים שווים **ושלישיות** וקטורים שווים.
הזוגות השווים הם: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'}$, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{B'C'}$ ו- $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{A'C'}$.
השלישייה השווה היא: $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CC'}$.
ניתן גם לרשום את כל הווקטורים בכיוון ההפוך.

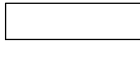
© כל הזכויות שמורות – **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(הגדרת הווקטור הגיאומטרי)

שוויון וקטורים בצורות מישוריות — הווקטור הגיאומטרי

וקטורים הם שווים אם ורק אם הם שווי אורך ובעלי אותו כיוון.

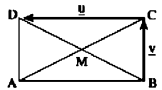
1) בציור משורטטים שלושה וקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ ושתי נקודות A ו-B.



א. שרטט במדוייק על נייר משבצות את הווקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ כך שמוצאם יהיה בנקודה A. (היעזר במשבצות כדי לשמור על הכיוון והאורך של הווקטורים).

ב. כמו בסעיף א' כאשר הווקטורים הם $\underline{u}-$, $\underline{v}-$ ו-$\underline{w}-$ ומוצאם בנקודה B.

2) במלבן ABCD האלכסונים נפגשים בנקודה M.
נתון: $\overrightarrow{CD} = \underline{u}$, $\overrightarrow{BC} = \underline{v}$.

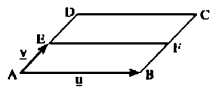


א. מצא וקטור נוסף השווה ל-$\underline{u}$ וקטור נוסף השווה ל-$\underline{v}$.

ב. מצא וקטור השווה לוקטור $\overrightarrow{BM}$ וקטור השווה לוקטור $\overrightarrow{MC}$.

ג. מצא את כל הווקטורים השווים לוקטור $\underline{v}-$.

3) במקבילית ABCD הנקודות E ו-F הן אמצעי הצלעות AD ו-BC בהתאמה. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AE} = \underline{v}$.

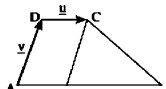


א. מצא את כל הווקטורים הנוספים השווים ל-$\underline{u}$ ואת כל הווקטורים הנוספים השווים ל-$\underline{v}$.

ב. מצא את כל הווקטורים השווים לוקטור $\underline{u}-$.

ג. מה ניתן לומר על הווקטורים $\overrightarrow{ED}$ ו-$\overrightarrow{BC}$ ביחס לכיוון והאורך שלהם?

4) בטרפז ABCD $(AB \parallel DC)$ נתון: $AB = 3DC$.
E היא נקודה על AB כך ש-$AE = DC$.
נסמן: $\overrightarrow{DC} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$.



א. מצא את כל הווקטורים השווים ל-$\underline{u}-$ ואת כל הווקטורים השווים ל-$\underline{v}-$.

ב. מה ניתן לומר על הווקטורים הבאים ביחס לכיוון והאורך שלהם:
(1) $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{DC}$. (2) $\overrightarrow{EB}$ ו-$\overrightarrow{AE}$. (3) $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{BE}$.

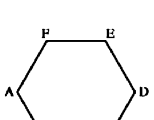
© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-3) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) במקבילית ABCD הנקודה E היא אמצע AB. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{\quad}$.

א. נתון: $\overrightarrow{EF} = \underline{v}$. חסבר חיכן נמצאת הנקודה F.

ב. נתון: $\overrightarrow{FG} = -\underline{\quad}$. מה ניתן לומר על הווקטורים $\overrightarrow{AG}$ ו-$\overrightarrow{FB}$?

6) ממשושה שבציור הוא משושה משכלל (כל הצלעות שוו זו לזו וכל הזוויות שוות זו לזו).



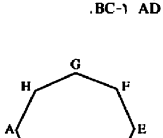
א. מצא את הווקטורים השווים לכל אחד מהווקטורים הבאים: (שרטט במידת הצורך וקטורים נוספים מבלי להוסיף נקודות).

(1) $\overrightarrow{AF}$. (2) $\overrightarrow{AB}$. (3) $\overrightarrow{BF}$. (4) $\overrightarrow{DB}$.

ב. מה ניתן לומר על הווקטורים הבאים ביחס לכיוון והאורך שלהם:

(1) $\overrightarrow{BE}$ ו-$\overrightarrow{FC}$. (2) $\overrightarrow{BC}$ ו-$\overrightarrow{EF}$. (3) $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{BC}$.

7) המצולע שבציור הוא מצולע משוכלל בעל 8 צלעות.



א. מצא את כל הווקטורים השווים לווקטורים הבאים:

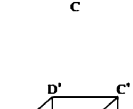
(1) $\overrightarrow{AB}$. (2) $\overrightarrow{DC}$. (3) $\overrightarrow{BD}$. (4) $\overrightarrow{EC}$. (5) $\overrightarrow{CF}$.

ב. מה ניתן לומר על הווקטורים הבאים ביחס לכיוון והאורך שלהם:

(1) $\overrightarrow{BF}$ ו-$\overrightarrow{GC}$. (2) $\overrightarrow{AF}$ ו-$\overrightarrow{EB}$. (3) $\overrightarrow{HC}$ ו-$\overrightarrow{FE}$.

שוויון וקטורים בצורות מרחביות — הווקטור הגיאומטרי

8) בתיבה ABCDA′B′C′D′ נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.

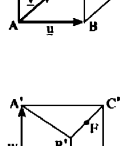


א. מצא את כל הווקטורים הנוספים השווים לווקטור:

(1) $\underline{u}$. (2) $\underline{v}$. (3) $\underline{w}$. (4) $-\underline{w}$.

ב. מה ניתן לומר על הווקטורים $\overrightarrow{AC'}$, $\overrightarrow{BD'}$, $\overrightarrow{A'C}$ ו-$\overrightarrow{DB'}$?

9) במנסרה משולשת וישרה ABCA′B′C′ נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.



א. מצא את הווקטורים הנוספים השווים לכל אחד מהווקטורים: $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. הנקודות E ו-F הן בהתאמה אמצעי המקצועות B′C′ ו-BC. מצא את הווקטורים השווים לווקטורים הבאים:

(1) $\overrightarrow{EC}$. (2) $\overrightarrow{FE}$. (3) $\overrightarrow{A'F}$. (4) $\overrightarrow{CF}$.

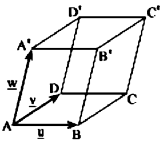
10) א. מצא בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ את הווקטורים השווים לווקטורים הבאים:

(1) $\overrightarrow{AC}$. (2) $\overrightarrow{B'C}$. (3) $\overrightarrow{A'B}$.

ב. נתון שהנקודות E ו-F הן בהתאמה אמצעי המקצועות BC ו-$\overrightarrow{A'D'}$. מצא את הווקטורים השווים לווקטורים הבאים:

(1) $\overrightarrow{FE}$. (2) $\overrightarrow{AE}$. (3) $\overrightarrow{C'E}$. (4) $\overrightarrow{EA'}$. (5) $\overrightarrow{D'E}$.

11) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ נסמן: $\overrightarrow{AB} = _$, $\overrightarrow{AD} = _$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.

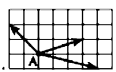


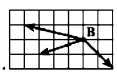
א. מצא את הקודקוד שממנו יוצאים הווקטורים הבאים:

(1) $-\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$. (2) $\underline{u}$, $-\underline{v}$, $\underline{w}$.
(3) $\underline{u}$, $\underline{v}$, $-\underline{w}$. (4) $\underline{u}$, $-\underline{v}$, $-\underline{w}$.
(5) $-\underline{u}$, $-\underline{v}$, $\underline{w}$. (6) $-\underline{u}$, $\underline{v}$, $-\underline{w}$.

ב. כמה אפשרויות יש בסה"כ בדומה לאלה שמופיעות בסעיף א'? נמק. האם ייתכן שישנה אפשרות כנ"ל שאין לה קודקוד מתאים? הסבר.

תשובות (הגדרת הווקטור הגיאומטרי):





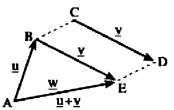
1) א. $\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{DA}$. ב. $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{DC}$; $\overrightarrow{ED}$, $\overrightarrow{BF}$, $\overrightarrow{FC}$. ג. $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{FE}$, $\overrightarrow{CD}$. **2)** א. $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{AD}$. ב. $\overrightarrow{MD}$, $\overrightarrow{AM}$. ג. בעלי אותו כיוון, אורך $\overrightarrow{BC}$ הוא פי 2 מאורך $\overrightarrow{ED}$. **3)** א. $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EA}$; $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{CE}$. ב. (1) בעלי אותו כיוון, אורך $\overrightarrow{AB}$ הוא פי 3 מאורך $\overrightarrow{DC}$. (2) בעלי אותו כיוון, אורך $\overrightarrow{EB}$ הוא פי 2 מאורך $\overrightarrow{AE}$. (3) בעלי כיוונים מנוגדים, אורך $\overrightarrow{AB}$ הוא פי $1\frac{1}{2}$ מאורך $\overrightarrow{BE}$. **5)** א. באמצע DC. ב. $\overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{FB}$. **6)** א. (1) $\overrightarrow{CD}$. (2) $\overrightarrow{ED}$. (3) $\overrightarrow{CE}$. (4) $\overrightarrow{EA}$. ב. (1) שווי כיוון ושווי אורך. (2) בעלי כיוונים מנוגדים ושווי אורך, $\overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{EF}$. (3) בעלי אותו כיוון, אורך $\overrightarrow{AD}$ הוא פי 2 מאורך $\overrightarrow{BC}$. **7)** א. (1) $\overrightarrow{FE}$. (2) $\overrightarrow{GH}$. (3) $\overrightarrow{HF}$. (4) $\overrightarrow{GA}$. (5) $\overrightarrow{BG}$. ב. (1) שווי כיוון ושווי אורך. (2) בעלי כיוונים מנוגדים ושווי אורך, $\overrightarrow{EB} = -\overrightarrow{AF}$. (3) בעלי אותו כיוון, אורך $\overrightarrow{HC}$ הוא פי $\sqrt{2}+1$ מאורך $\overrightarrow{FE}$. **8)** א. (1) $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{A'B'}$, $\overrightarrow{D'C'}$. (2) $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{A'D'}$, $\overrightarrow{B'C'}$. (3) $\overrightarrow{BB'}$, $\overrightarrow{CC'}$, $\overrightarrow{DD'}$. (4) $\overrightarrow{A'A}$, $\overrightarrow{B'B}$, $\overrightarrow{C'C}$, $\overrightarrow{D'D}$. ב. שווי כיוון ושווי אורך. **9)** א. $\overrightarrow{A'B'}$; $\overrightarrow{A'C'}$, $\overrightarrow{BB'}$, $\overrightarrow{CC'}$. ב. (1) $\overrightarrow{FC}$, $\overrightarrow{BE}$, $\overrightarrow{B'F}$. (2) $\overrightarrow{A'A}$, $\overrightarrow{B'B}$, $\overrightarrow{C'C}$. (3) $\overrightarrow{AE}$. (4) $\overrightarrow{EB'}$. **10)** א. (1) $\overrightarrow{A'C'}$. (2) $\overrightarrow{A'D}$. (3) $\overrightarrow{D'C}$. ב. (1) $\overrightarrow{A'B}$, $\overrightarrow{D'C}$. (2) $\overrightarrow{FC}$. (3) $\overrightarrow{FA}$. (4) $\overrightarrow{CF}$. (5) $\overrightarrow{FB}$. **11)** א. (1) B. (2) D. (3) A'. (4) C'. (5) C. (6) B'. ב. 8.

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב') * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חיבור וקטורים — הווקטור הגיאומטרי

חיבור וקטורים – הווקטור הגיאומטרי

בסעיף זה נגדיר את הפעולה הראשונה שבין וקטורים והיא **חיבור וקטורים**.



יהיו נתונים שני וקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{CD}$. **נעתיק** את הוקטור $\overrightarrow{CD}$ (בהעתקה השומרת על האורך והכיוון שלו) כך **שמוצאו** יהיה **בנקודה** B (שהיא הסוף של הוקטור $\overrightarrow{AB}$) ונקבל וקטור $\overrightarrow{BE}$ **השווה** לוקטור $\overrightarrow{CD}$. נסתכל על הווקטור $\overrightarrow{AE}$ ונגדיר:

חיבור וקטורים – הווקטור $\overrightarrow{AE}$, שמוצאו במוצא של $\overrightarrow{AB}$ וסופו בסוף של $\overrightarrow{BE}$ כך ש-$\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{CD}$, מוגדר כסכום של הוקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{CD}$.

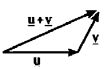
מסמנים: $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$. אם $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{CD}=\underline{v}$ ו-$\overrightarrow{AE}=\underline{w}$ אז $\underline{w}=\underline{v}+\underline{u}$.

דוגמא א':

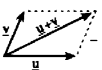
נתונים הוקטורים: $\underline{u}$ $\underline{v}$ **שרטט את הוקטור** $\underline{v}+\underline{u}$.

פתרון:

דרך א': כלל המשולש – נעתיק את $\underline{v}$ כך שמוצאו יתלכד עם סופו של $\underline{u}$ ונשלים למשולש. הווקטור שמוצאו במוצא של $\underline{u}$ וסופו בסוף של $\underline{v}$ הוא הווקטור $\underline{v}+\underline{u}$.



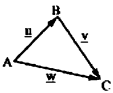
דרך ב': כלל המקבילית – נעתיק את $\underline{v}$ כך שמוצאו יתלכד עם המוצא של $\underline{u}$ ונשלים למקבילית. הווקטור שמוצאו במוצא של $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ וסופו בקצה אלכסון של המקבילית הוא הווקטור $\underline{v}+\underline{u}$.



הערות:

א) את החיבור של שני וקטורים סימנו בעזרת הסימן + המסמן גם חיבור של שני מספרים. יחד עם זאת, יש לזכור שמדובר פה על **חיבור וקטורים** כפי שהגדרנו **ולא** על **חיבור** של **מספרים** כמו, למשל, חיבור של אורכי קטעים.

ב) קל לראות **שלכל שלוש נקודות** A, B **ו-**C במישור או במרחב מתקיים: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$. במקרה זה אין צורך לבצע העתקה, כלומר $\underline{v}+\underline{u}=\underline{w}$.



ג) ניתן לדבר גם על חיבור של **יותר** משני וקטורים. נוח לעשות זאת בעזרת כלל המשולש.

ד) אפשר לחבר כמובן שני וקטורים **שווים**. במקרה כזה, במקום לרשום $\underline{u}+\underline{u}$ נרשום $2\underline{u}$, באופן דומה, במקום לרשום $\underline{u}+\underline{u}+\underline{u}$ נרשום $3\underline{u}$ וכו'. בהמשך נדון במשמעות של כתיבה זו.

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ברצוננו לראות מהם הכללים שמקיימת פעולת החיבור שבין הווקטורים. כפי שנראה מייד, הכללים דומים לכללי החיבור הרגיל שבין שני מספרים.

הכללים של חיבור וקטורים:

(1) **סגירות ביחס לפעולת החיבור** – לכל שני וקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ גם $\underline{u}+\underline{v}$ וקטור.

(2) **חוק הקיבוץ** – לכל שלושה וקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ מתקיים: $(\underline{u}+\underline{v})+\underline{w} = \underline{u}+(\underline{v}+\underline{w})$.

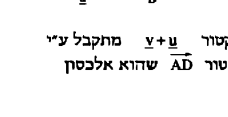
(3) **קיום איבר האפס** – הווקטור $\overrightarrow{AA} = \underline{0}$ הוא וקטור האפס. לכל וקטור $\underline{u}$ מתקיים $\underline{u}+\underline{0} = \underline{0}+\underline{u} = \underline{u}$.

(4) **קיום איבר נגדי** – הווקטור $\overrightarrow{BA}$ הוא הווקטור הנגדי לווקטור $\overrightarrow{AB}$. עפ"י הגדרת החיבור נקבל $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \underline{0}$, כלומר $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA} = \underline{0}$ וזה מתאים גם לסימון $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$. באופן דומה מתקיים גם $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AB} = \underline{0}$. כלומר הווקטור הנגדי לווקטור $\underline{u}$ הוא $-\underline{u}$ ומתקיים $\underline{u}+(-\underline{u}) = \underline{0} = (-\underline{u})+\underline{u}$.

(5) **חוק החילוף** – לכל שני וקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ מתקיים

נביא הוכחה לחוק זה.

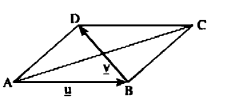
הוכחת חוק החילוף:



נניח ש-$\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ הם שני וקטורים השונים מוקטור האפס. אם הם אינם בעלי מוצא משותף נוכל להעתיק אותם כך שיהיו בעלי מוצא משותף. יהיו אם כן $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$ ו-$\overrightarrow{AC} = \underline{v}$ שני וקטורים בעלי מוצא משותף A. נשלים למקבילית ABDC. הווקטור $\underline{v}+\underline{u}$ מתקבל ע"י הסכום $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}$. הווקטור $\underline{u}+\underline{v}$ מתקבל ע"י הסכום $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}$. כל אחד מהסכומים הנ"ל שווה לווקטור $\overrightarrow{AD}$ שהוא אלכסון במקבילית. כלומר $\underline{u}+\underline{v} = \underline{v}+\underline{u}$.

הערה: בצורה דומה, בעזרת שלושה וקטורים, אפשר להוכיח את חוק הקיבוץ. (ראה תרגיל 9 בעמ' 298). למעשה ניתן להוכיח את כל החוקים בקלות רבה בעזרת ההצגה האלגברית של וקטור (שנביא בהמשך) וזאת בהסתמך על חוקי החיבור הרגילים שבין מספרים.

דוגמא ב':



נתונה מקבילית ABCD. נסמן $\overrightarrow{AB} = \underline{\ }$, $\overrightarrow{BD} = \underline{\ }$.
הבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את הווקטורים:
א. $\overrightarrow{AD}$. ב. $\overrightarrow{AC}$.

פתרון:

א. באופן מעשי, כדי להביע וקטור כלשהו, נבחר **מסלול כלשהו שתחילתו במוצא** של הווקטור **וקצהו בסוף** של הווקטור. למשל, כדי להביע את $\overrightarrow{AD}$ נצא מ-A, נגוע ב-B ואחר כך ל-D, ונקבל $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \underline{u} + \underline{v}$.

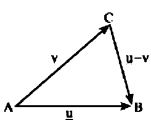
ב. כדי להביע את $\overrightarrow{AC}$ נצא מ-A, נגוע ב-B ואחר כך ל-C. ניעזר בתוצאה של סעיף א', נסתמך על כך ש-$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ ונקבל:

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \underline{u} + (\underline{u} + \underline{v}) = \underline{u} + \underline{u} + \underline{v} = 2\underline{u} + \underline{v}.$$

(אותה תוצאה נקבל אם נגוע מ-A ל-D ואחר כך ל-C).

חיסור וקטורים – הווקטור הגיאומטרי

נוכל עכשיו להגדיר את פעולת **החיסור** של שני וקטורים. כדי למצוא את הווקטור $\underline{v} - \underline{u}$ נחבר לווקטור $\underline{u}$ את הווקטור $\underline{v}$-, שהוא הווקטור הנגדי ל-$\underline{v}$. כלומר $\underline{v} + (-\underline{u}) = \underline{v} - \underline{u}$. פעולת החיסור היא הפעולה **ההפוכה** לפעולת החיבור וניתן לייחס לה גם משמעות גיאומטרית.



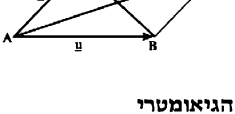
יהיו $\overrightarrow{AB} = _$ ו-$\overrightarrow{AC} = _$ שני וקטורים בעלי מוצא משותף A.
לחיסור נקבל:

$$\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AB} + (-\overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \underline{v} - \underline{u}.$$

הערות:

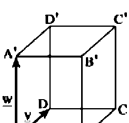
א) באופן מעשי אין הבדל בין חיבור וקטורים לחיסור וקטורים וכדי **להביע** וקטור **באמצעות** וקטורים אחרים נבחר (כמו קודם) **מסלול** שתחילתו במוצא של הווקטור וקצהו בסוף של הווקטור. **למשל**, כדי להביע את הווקטור $\overrightarrow{CB}$ שבציור הנ"ל נגוע מ-C ל-A ואחר כך מ-A ל-B, כלומר $\underline{v} - \underline{u} = \underline{u} + \underline{v} - \underline{u} = \underline{v}$ ו-$\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = -\underline{v} + \underline{u}$.

ב) עפ"י התוצאות שקיבלנו, אם המרובע ABCD הוא **מקבילית** ונסמן את **הצלעות**: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$ **אז אלכסון אחד** הוא: $\overrightarrow{AC} = \underline{u} + \underline{v}$ **ואלכסון שני** הוא: $\overrightarrow{BD} = \underline{v} - \underline{u}$.
כדאי לזכור תוצאות אלה.



חיבור וקטורים בצורות מרחביות – הווקטור הגיאומטרי

נביא דוגמא לצורה מרחבית.



דוגמא ג':

נתונה תיבה ABCDA'B'C'D'. נסמן: $\overrightarrow{AB} = _$, $\overrightarrow{AD} = _$, $\overrightarrow{A'A} = \underline{w}$. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את הווקטורים הבאים:
א. $\overrightarrow{B'D'}$. ב. $\overrightarrow{AC'}$. ג. $\overrightarrow{DB'}$.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

א. כדי להגיע מ-B' ל-D' נוכל לבחור את המסלול הבא: מ-B' ל-A' ומ-A' ל-D'. כלומר $\overrightarrow{B'D'} = \overrightarrow{B'A'} + \overrightarrow{A'D'}$. נשים לב שמתקיים $\overrightarrow{B'A'} = \overrightarrow{BA} = -\underline{u}$. כמו כן מתקיים $\overrightarrow{A'D'} = \overrightarrow{AD} = \underline{v}$. לכן $\overrightarrow{B'D'} = -\underline{u}+\underline{v} = \underline{v}-\underline{u}$. מכל מסלול אחר שנבחר נגיע לאותה תוצאה. למשל, אם נבחר את המסלול דרך הנקודות הבאות: B', B, A, D ו-D' נקבל: $\overrightarrow{B'D'} = \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'} = -\underline{w}-\underline{u}+\underline{v} = \underline{v}-\underline{u}$.

ב. לווקטור $\overrightarrow{AC'}$, שזוהו אלכסון בתיבה, נבחר את המסלול הבא $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC'}$. נקבל $\overrightarrow{AC'} = \underline{u}+\underline{v}+\underline{w}$.

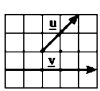
ג. באופן דומה נקבל ל-$\overrightarrow{DB'}$: $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BB'} = -\underline{v}+\underline{u}+\underline{w}$.

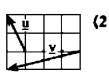
תרגילים
(חיבור וקטורים — הווקטור הגיאומטרי)

חיבור וחיסור וקטורים בצורות מישוריות — הווקטור הגיאומטרי

הווקטור $\underline{v}+\underline{u}$ הוא הווקטור שמוצאו במוצא של $\underline{u}$, סופו בסופו של $\underline{v}$ וזאת לאחר שהעתיקו את $\underline{v}$ כך שמוצאו מתלכד עם סופו של $\underline{u}$.

בציורים הבאים נתונים שני וקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$. שרטט במדוייק (בעזרת נייר משבצות) את הווקטורים: א) $\underline{v}+\underline{u}$. ב) $\underline{v}-\underline{u}$.

1) 

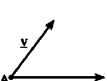
2) 

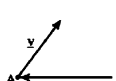
3) 

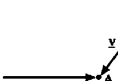
4) 

בכל אחד מהציורים הבאים מופיעים שני וקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$. שרטט (בקירוב) את הווקטורים הבאים כך שהמוצא שלהם יהיה בנקודה A:

א) $\underline{v}+\underline{u}$. ב) $\underline{u}+\underline{v}$. ג) $\underline{v}-\underline{u}$. ד) $\underline{u}-\underline{v}$.

5) 

6) 

7) 

8) בציור משמאל נתונים שלושה וקטורים. שרטט במדוייק את הווקטורים הבאים:

א. $\underline{w}+\underline{v}+\underline{u}$. ב. $\underline{w}+\underline{v}-\underline{u}$. ג. $\underline{w}-\underline{v}+\underline{u}$. ד. $\underline{w}-\underline{v}-\underline{u}$.



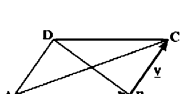
© כל הזכויות שמורות — בני נדלן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

9) היעזר בציור שמשמאל כדי להוכיח את
חוק הקיבוץ לגבי חיבור וקטורים:
$(\underline{w}+\underline{v})+\underline{u}=\underline{w}+(\underline{v}+\underline{u})$.

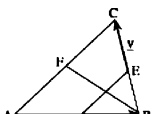


10) במלבן ABCD נסמן: $\overrightarrow{BA}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AC}=\underline{\ }$.
א. הבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את הווקטורים הבאים: $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{BD}$.
ב. נתונה נקודה F המקיימת $\overrightarrow{AF}=\underline{v}-\underline{u}$. מצא היכן נמצאת הנקודה F.

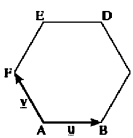
11) במקבילית ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{BC}=\underline{\ }$.
א. הבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את הווקטורים $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{BD}$.
ב. הוכח: (1) $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$.
(2) $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}$.



12) במשולש ABC הנקודות D, E ו-F הן בהתאמה אמצעי הצלעות AB, BC ו-AC. נסמן: $\overrightarrow{DB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{EC}=\underline{v}$.
א. הבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את הווקטורים הבאים:
(1) $\overrightarrow{BE}$. (2) $\overrightarrow{DE}$. (3) $\overrightarrow{AB}$.
(4) $\overrightarrow{BC}$. (5) $\overrightarrow{AC}$. (6) $\overrightarrow{BF}$.
ב. מצא היכן נמצאת נקודה G המקיימת: $\overrightarrow{DG}=\underline{\ }$.

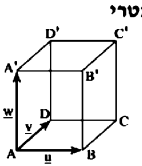


13) במשושה משוכלל ABCDEF נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AF}=\underline{\ }$.
הבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את הווקטורים הבאים:
א. $\overrightarrow{CD}$. ב. $\overrightarrow{CE}$. ג. $\overrightarrow{BC}$. ד. $\overrightarrow{EF}$.
ה. $\overrightarrow{AC}$. ו. $\overrightarrow{BD}$. ז. $\overrightarrow{DA}$. ח. $\overrightarrow{BE}$.

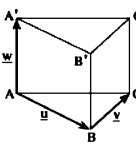


חיבור וחיסור וקטורים בצורות מרחביות — הווקטור הגיאומטרי

14) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AD}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.
הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את הווקטורים הבאים:
א. $\overrightarrow{AC}$. ב. $\overrightarrow{AB'}$. ג. $\overrightarrow{BC'}$. ד. $\overrightarrow{D'C}$.
ה. $\overrightarrow{D'B'}$. ו. $\overrightarrow{DA'}$. ז. $\overrightarrow{BD'}$. ח. $\overrightarrow{CA'}$.

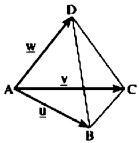


15) במנסרה משולשת $ABCA'B'C'$ נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{BC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.
א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את הווקטורים הבאים:
(1) $\overrightarrow{AC}$. (2) $\overrightarrow{AC'}$. (3) $\overrightarrow{B'A}$. (4) $\overrightarrow{B'C}$. (5) $\overrightarrow{CA'}$.
ב. רשום בעזרת הקודקודים את הווקטור השווה לווקטור:
(1) $\underline{v}+\underline{w}$. (2) $\underline{w}-\underline{v}+\underline{u}$.



© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

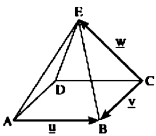
16) בטטראדר ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB} = _$, $\overrightarrow{AC} = _$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את הווקטורים הבאים:
(1) $\overrightarrow{BC}$. (2) $\overrightarrow{BD}$. (3) $\overrightarrow{DC}$. (4) $\overrightarrow{DB}$.

ב. הוכח: $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}$.

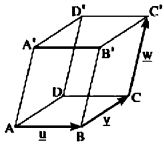
17) בפירמידה ABCDE הבסיס ABCD הוא מקבילית.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{CB} = \underline{v}$, $\overrightarrow{CE} = \underline{w}$.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את הווקטורים הבאים:
(1) $\overrightarrow{BE}$. (2) $\overrightarrow{AE}$. (3) $\overrightarrow{DE}$.

ב. הוכח: $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{DE}$.

18) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ נסמן: $\overrightarrow{AB} = _$, $\overrightarrow{BC} = _$, $\overrightarrow{CC'} = \underline{w}$.

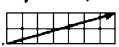
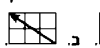


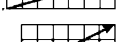
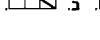
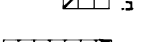
א. רשום בעזרת קודקודי המקבילון את הווקטורים הבאים:
(1) $\underline{u}+\underline{v}+\underline{w}$. (2) $\underline{u}+\underline{v}-\underline{w}$. (3) $\underline{u}-\underline{v}+\underline{w}$.
(4) $\underline{u}-\underline{v}-\underline{w}$. (5) $-\underline{u}+\underline{v}+\underline{w}$. (6) $-\underline{u}-\underline{v}+\underline{w}$.

ב. כמה אפשרויות כנ"ל יש? מצא את האפשרויות התסרות.

19) בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ נסמן: $\overrightarrow{AC} = _$, $\overrightarrow{AD'} = _$, $\overrightarrow{D'B} = \underline{w}$. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את הווקטורים הבאים:
א. $\overrightarrow{AB}$. ב. $\overrightarrow{AD}$. ג. $\overrightarrow{AA'}$. ד. $\overrightarrow{BA'}$. ה. $\overrightarrow{DB}$. ו. $\overrightarrow{AC'}$.

תשובות (חיבור וקטורים — הווקטור הגיאומטרי):

1) א.  ב.  2) א.  ב. 

4) א.  ב.  8) א. ← ב.  ד. 

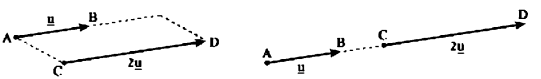
10) א. $\underline{v}+\underline{u}$, $\underline{u}-\underline{v}$, $\underline{v}-\underline{u}$, $-\underline{v}+\underline{u}$. ב. על המשך DC, מחצד של C, כך ש-DC = CF. **11)** א. $\underline{v}+\underline{u}$, $\underline{u}-\underline{v}$. **12)** א. (1) $\underline{v}$. (2) $\underline{v}+\underline{u}$. (3) $2\underline{u}$. (4) $2\underline{v}$. (5) $2\underline{v}+2\underline{u}$.
(6) $\underline{u}-\underline{v}$. ב. מתלכדת עם C. **13)** א. $\underline{v}$. ב. $\underline{u}-\underline{v}$. ג. $\underline{v}+\underline{u}$. ד. $\underline{v}-\underline{u}$.
ה. $\underline{v}+2\underline{u}$. ו. $2\underline{v}+\underline{u}$. ז. $2\underline{v}-2\underline{u}$. ח. $2\underline{v}$. **14)** א. $\underline{v}+\underline{u}$. ב. $\underline{w}+\underline{u}$. ג. $\underline{w}+\underline{v}$.
ד. $\underline{w}-\underline{u}$. ה. $\underline{v}-\underline{u}$. $\underline{v}-\underline{w}$. ז. $\underline{u}-\underline{w}+\underline{v}$. ח. $\underline{v}-\underline{u}-\underline{w}$. **15)** א. (1) $\underline{u}+\underline{v}$.
(2) $\underline{w}+\underline{v}+\underline{u}$. (3) $\underline{u}-\underline{w}-$. (4) $\underline{v}-\underline{w}$. (5) $\underline{v}-\underline{u}-\underline{w}$. ב. (1) $\overrightarrow{BC'}$. (2) $\overrightarrow{A'C}$.
16) א. (1) $\underline{u}-\underline{v}$. (2) $\underline{u}-\underline{w}$. (3) $\underline{v}-\underline{w}$. (4) $\underline{u}-\underline{w}$. **18)** א. (1) $\overrightarrow{AC'}$. (2) $\overrightarrow{A'C}$.
(3) $\overrightarrow{DB'}$. (4) $\overrightarrow{D'B}$. (5) $\overrightarrow{BD'}$. (6) $\overrightarrow{CA'}$. ב. 8, $\underline{w}-\underline{v}-\underline{u}$, $-\underline{w}+\underline{v}-\underline{u}$.
19) א. $\underline{w}+\underline{v}$. ב. $\underline{w}-\underline{v}-\underline{u}$. ג. $\underline{w}+\underline{u}-2\underline{v}$. ד. $\underline{u}-\underline{v}$. ה. $\underline{u}-\underline{w}-2\underline{v}$. ו. $\underline{w}+2\underline{v}$.

כפל וקטור בסקלר — הווקטור הגיאומטרי

ההגדרה של כפל וקטור בסקלר

כפי שכבר הערנו, הרי שכמו במספרים גם בווקטורים נהוג לסמן $\underline{u}+\underline{u}+\underline{u} = 3\underline{u}$ וכו'. נסביר עכשיו את המשמעות הגיאומטרית של שוויונו הנ"ל.

נניח שנתונים שני וקטורים $\overrightarrow{AB} = \underline{\ }$ ו-$\overrightarrow{CD} = \underline{\ }$ במקרה כזה $\overrightarrow{CD}$ הוא וקטור על **הישר** AB (ראה ציור ימני) או על **ישר המקביל** לו (ראה ציור שמאלי) **בכיוון** של $\overrightarrow{AB}$ **שאורכו כפליים** מהאורך של $\overrightarrow{AB}$. כלומר, יחס אורכי הקטעים CD ו-AB הוא: $\frac{CD}{AB} = 2$.



במילים אחרות: הווקטור $2\underline{u}$ הוא וקטור בכיוונו של הווקטור $\underline{u}$ שאורכו כפליים מאורך הווקטור $\underline{u}$. באופן דומה, הווקטור $3\underline{u}$ הוא וקטור בכיוונו של הווקטור $\underline{u}$ ואורכו גדול פי 3 מאורך הווקטור $\underline{u}$ וכו'.

נעבור להגדרת הפעולה שנקראת **כפל של וקטור בסקלר**. המילה **סקלר** מייצגת במקרה זה **מספר ממשי** וזאת כדי להבדיל מהווקטור עצמו שאיננו מספר ממשי. **נגדיר:**

כפל וקטור בסקלר – לכל וקטור $\overrightarrow{AB}$ השונה מווקטור האפס ולכל מספר ממשי t הווקטור $\overrightarrow{CD} = t\overrightarrow{AB}$ מוגדר כך:

א) אם $t > 0$ אז הווקטור $\overrightarrow{CD} = t\overrightarrow{AB}$ הוא כל וקטור על הישר AB או על ישר המקביל לו, בכיוונו של הווקטור $\overrightarrow{AB}$ שאורכו הוא t פעמים האורך של הווקטור $\overrightarrow{AB}$, ז"א $\frac{CD}{AB} = t$.

ב) אם $t < 0$ אז הווקטור $\overrightarrow{CD} = t\overrightarrow{AB}$ הוא כל וקטור על הישר AB או על ישר המקביל לו, בכיוון מנוגד לכיוון הווקטור $\overrightarrow{AB}$ שאורכו הוא $|t|$ פעמים האורך של הווקטור $\overrightarrow{AB}$, ז"א $\frac{CD}{AB} = |t|$.

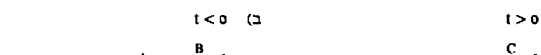
ג) אם $t = 0$ מגדירים $t\overrightarrow{AB} = \underline{0}$.

הערה:

מקרה חשוב של כפל וקטור בסקלר מתקבל כאשר הווקטור $t\overrightarrow{AB}$ נמצא על **הישר** AB **ומוצאו בנקודה** A. עפ"י ההגדרה, **לכל** t קיימת נקודה יחידה C על הישר AB עבורה $\overrightarrow{AC} = t\overrightarrow{AB}$. הציורים שבעמוד הבא מתארים זאת.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

א) $t > 0$ ב) $t < 0$



למעשה ניתן **לתאר** בצורה כזאת את כל **נקודות הישר**. (ראה עמ' 420).

נוכל לסכם:

אם $\vec{u}$ ו- $\vec{v}$ הם שני וקטורים על אותו ישר או על ישרים מקבילים אז קיים t כך שמתקיים $\vec{v} = t\vec{u}$, ולהיפך: אם קיים t כך ש- $\vec{v} = t\vec{u}$ אז $\vec{u}$ ו- $\vec{v}$ נמצאים על אותו ישר או על ישרים מקבילים.

דוגמא א':

נתון הווקטור $\vec{u}$ שרטט את הווקטורים

פתרון:

הווקטור $1\frac{1}{2}\vec{u}$ הוא וקטור בכיוון של $\vec{u}$ שאורכו גדול פי $1\frac{1}{2}$ מהאורך של $\vec{u}$.



הווקטור $-\frac{3}{4}\vec{u}$ הוא וקטור בכיוון המנוגד לכיוון של $\vec{u}$ ואורכו הוא $\frac{3}{4}$ מהאורך של $\vec{u}$.



הערות:

א) הכפל של וקטור בסקלר מוגדר כאשר הסקלר (המספר הממשי) רשום **משמאל** לווקטור. כלומר הביטוי $t\vec{u}$ **איננו מוגדר**.

ב) הכללים לגבי פעולת הכפל של וקטור בסקלר דומים לכללי **הכפל** של שני **מספרים**. יחד עם זאת, **חוק החילוף לא מתקיים** שהרי, כפי שאמרנו, הכפל בסקלר מוגדר רק כאשר הסקלר משמאל לווקטור ולכן לא ניתן לדבר על שוויון מהצורה $\vec{u}t = t\vec{u}$.

לגבי הוכחת הכללים שנביא עכשיו – ראה הערה בעמ' 295.

הכללים של כפל וקטור בסקלר:

(1) **סגירות ביחס לכפל בסקלר** – לכל וקטור $\vec{u}$ ומספר t גם $t\vec{u}$ הוא וקטור.

(2) **חוק הקיבוץ** – לכל וקטור $\vec{u}$ ושני מספרים t ו-s מתקיים: $t(s\vec{u}) = (ts)\vec{u}$.

(3) **חוק הפילוג בסקלרים** – לכל וקטור $\vec{u}$ ושני מספרים t ו-s מתקיים: $(t+s)\vec{u} = t\vec{u}+s\vec{u}$.

(4) **חוק הפילוג בווקטורים** – לכל שני וקטורים $\vec{u}$ ו-$\vec{v}$ ומספר t מתקיים: $t(\vec{u}+\vec{v}) = t\vec{u}+t\vec{v}$.

© כל הזכויות שמורות – בני גרדן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה: החוקים שהבאנו לגבי חיבור וקטורים וכפל וקטור בסקלר מאפשרים לנו לפתור **משוואות עם וקטורים**. כלומר, ניתן למעשה "להעביר" וקטורים מאגף לאגף ולפתור משוואות כאלה בדומה לפתרון משוואות עם מספרים.

דוגמא ב':

מצא את הווקטור $\underline{x}$ מהמשוואה:

פתרון:

ע"י "העברת אגפים" נקבל	כלומר
נחלק ב-2 ונקבל $2\underline{v}-3\underline{u}=$	

הערה (קומבינציה ליניארית):

אם וקטור $\underline{w}$ ניתן להבעה בעזרת שני וקטורים אחרים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ בצורה $\underline{w}=t\underline{u}+s\underline{v}$ כאשר t ו-s הם מספרים (סקלרים) או אומרים שהווקטור $\underline{w}$ הוא **קומבינציה ליניארית** של הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$. וקטור יכול להיות קומבינציה ליניארית של יותר משני וקטורים. (ראה פרק עשרים).

דוגמא ג':

$\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{x}$ ו-$\underline{y}$ הם וקטורים. נתון: $\underline{v}=2\underline{u}+\underline{x}$ $\underline{y}=-\underline{u}+\frac{3}{2}\underline{v}$.

הבע את $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ בעזרת $\underline{x}$ ו-$\underline{y}$, כלומר הבע את $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ כקומבינציה ליניארית של הווקטורים $\underline{x}$ ו-$\underline{y}$.

פתרון:

נפתור את המערכת של שתי המשוואות עם הווקטורים בדומה לפתרון מערכת של שתי משוואות עם מספרים. נכפול את המשוואה השנייה פי 2 ונקבל את מערכת המשוואות הבאה:

$$\begin{cases}\underline{x}=2\underline{u}+\underline{v}\\ 2\underline{y}=-2\underline{u}+3\underline{v}\end{cases}.$$

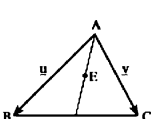
אם נחבר את המשוואות יפי אגפיהן נקבל $\underline{x}+2\underline{y}=4\underline{v}$, לכן $\underline{v}=\frac{1}{4}\underline{x}+\frac{1}{2}\underline{y}$.

באופן דומה נקבל $\underline{u}=\frac{3}{8}\underline{x}-\frac{1}{4}\underline{y}$.

כפל וקטור בסקלר בצורות מישוריות – הווקטור הגיאומטרי

נעבור לדוגמאות נוספות של כפל וקטור בסקלר בצורות מישוריות.

דוגמא ד':



AD הוא התיכון לצלע BC במשולש ABC.

נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$.

הוכח שהנקודות A, E ו-D נמצאות על ישר אחד.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-3) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

א. תחילה נביע את $\overrightarrow{BC}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$: $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = -\underline{u} + \underline{v}$.

הנקודה D היא **אמצע** BC לכן $\overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}(\underline{v}-\underline{u})$.

נוכל עכשיו להביע את $\overrightarrow{AD}$: $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \underline{u} + \frac{1}{2}(\underline{v}-\underline{u}) = \frac{1}{2}\underline{u} + \frac{1}{2}\underline{v}$.

נסכם (ראה גם הערה ב' בעמ' 296 לגבי אלכסוני מקבילית):

אם המוצא של וקטורי שתי צלעות במשולש הוא באותו קודקוד אז וקטור התיכון, היוצא מאותו קודקוד, שווה למחצית סכומם של וקטורי שתי הצלעות.

ב. עפ"י הנתון $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{4}\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{v} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\underline{u} + \frac{1}{2}\underline{v}\right) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$. אבל $\frac{1}{4}\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{v}$, כלומר מתקיים $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$, ז"א הווקטורים $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{AD}$ הם בעלי **אותו כיוון**. היות **והמוצא** של הווקטורים $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{AD}$ הוא **באותה נקודה** A והם בעלי אותו כיוון אז הם נמצאים על **ישר אחד**. כלומר הנקודות A, E ו-D הן על ישר אחד.

הערה (חלוקת קטע ביחס נתון):

אם למשל נקודה C נמצאת על קטע AB ונתון $\overrightarrow{AC} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB}$ אז למעשה הנקודה C **מחלקת את הקטע** AB **ביחס של** $AC : CB = \frac{2}{5} : \frac{3}{5}$.

כלומר ביחס של $AC : CB = 2 : 3$.

באופן דומה, אם נתון שהנקודה C נמצאת על קטע AB והיא מחלקת אותו ביחס של $AC : CB = 2 : 3$ אז $\overrightarrow{AC} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB}$. שים לב שמתקיים גם $\overrightarrow{CB} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB}$.

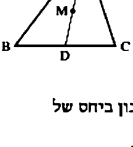
בהמשך נדון בחלוקה של קטע ביחס נתון בצורה יותר מפורטת. (ראה פרק ארבעה עשר).

דוגמא ה':

AD הוא התיכון לצלע BC במשולש ABC.

הנקודה M היא מפגש התיכונים במשולש ABC.

הבע את הווקטור $\overrightarrow{AM}$ באמצעות וקטורי הצלעות $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$.



פתרון:

כפי שראינו כבר לגבי הווקטור AD מתקיים: $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$. נקודת **מפגש התיכונים** במשולש מחלקת כל תיכון ביחס של $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$, לכן $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נוכל לסכם:

אם הנקודה M היא מפגש התיכונים (מרכז הכובד) של משולש ABC אז:

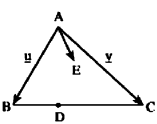
$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}.$$

(תוצאות דומות קיימות לגבי הקודקודים B ו-C).

דוגמא ו':

במשולש ABC נסמן $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{\quad}$. הנקודה D מחלקת את הצלע BC ביחס של $BD : DC = 1 : 3$.

הנקודה E מקיימת: $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את הווקטורים $\overrightarrow{BE}$, $\overrightarrow{DB}$ ו-$\overrightarrow{DE}$.

ב. הוכח שהווקטור $\overrightarrow{DE}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{BA}$.

פתרון:

א. $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE} = -\underline{u} + \left(\frac{1}{2}\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{v}\right) = \frac{1}{4}\underline{v} - \frac{1}{2}\underline{u}$,

בהסתמך על יחס החלוקה נקבל: $\overrightarrow{DB} = -\overrightarrow{BD} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{BC} = -\frac{1}{4}(\underline{v} - \underline{u})$,

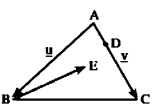
$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BE} = \frac{1}{4}(\underline{v} - \underline{u}) + \frac{1}{4}\underline{v} - \frac{1}{2}\underline{u} = -\frac{1}{4}\underline{u}.$$

ב. קיבלנו $\overrightarrow{DE} = -\frac{1}{4}\underline{u}$, עפ"י הנתון $\overrightarrow{BA} = -\underline{u}$, לכן $\overrightarrow{DE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BA}$.

כלומר הווקטור $\overrightarrow{DE}$ **הוא באותו כיוון של** הווקטור $\overrightarrow{BA}$, היות והנקודות D ו-E **אינן** על הישר AB המסקנה היא ש-$\overrightarrow{DE}$ **מקביל** ל-$\overrightarrow{BA}$. (למעשה הוכחנו שהקטע DE מקביל לקטע AB).

דוגמא ז':

במשולש ABC נסמן $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{\quad}$. הנקודות D ו-E מקיימות בהתאמה: $\overrightarrow{AD} = t\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.



א. הבע את $\overrightarrow{BE}$ ו-$\overrightarrow{DE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t.

ב. מצא לאיזה ערך של t הווקטור $\overrightarrow{DE}$ מקביל ל-$\overrightarrow{AB}$.

פתרון:

א. $\overrightarrow{BE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}(-\underline{u}) + \frac{1}{3}(\underline{v} - \underline{u}) = -\frac{5}{6}\underline{u} + \frac{1}{3}\underline{v}$,

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = -t\underline{v} + \underline{u} - \frac{5}{6}\underline{u} + \frac{1}{3}\underline{v} = \frac{1}{6}\underline{u} + (\frac{1}{3} - t)\underline{v}.$$

ב. התנאי שהווקטור $\overrightarrow{DE}$ יהיה מקביל לווקטור $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$ הוא שהווקטור $\underline{v}$ **לא יופיע** בהצגה שלו, שהיא: $\overrightarrow{DE} = \frac{1}{6}\underline{u} + (\frac{1}{3} - t)\underline{v}$. כלומר, צריך להתקיים $\frac{1}{3} - t = 0$ ולכן $t = \frac{1}{3}$. (ראה הערות א' ו-ב' בסוף הדוגמא). אם $t = \frac{1}{3}$ נקבל $\overrightarrow{DE} = \frac{1}{6}\underline{u}$. היות והנקודות D ו-E אינן על הישר AB הרי ש-$\overrightarrow{DE}$ מקביל ל-$\overrightarrow{AB}$.

הערות:

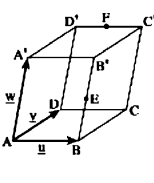
א) חשוב להדגיש שהטענה שהמקדם של $\underline{v}$ (ברוגמא הנ"ל $\frac{1}{3} - t$) צריך להיות שווה ל-0 כדי שבהצגה של $\overrightarrow{DE}$ יופיע רק הווקטור $\underline{u}$ (ואז הוא יקביל ל-$\overrightarrow{AB}$) איננה ברורה מאליה ולמעשה צריך להוכיח אותה. הוכחה מרוייקת מבוססת על **יחידות ההצגה** (ראה פרק עשרים ואחד) ובשלב זה לא נוכל להביא אותה כאן. אנו נסתפק בהערה זו ונפתור בדרך דומה בעיות פשוטות מסוג זה עם פרמטרים כמו t ו-s.

ב) אם $\underline{0} \neq \underline{u}$ ו-$\underline{0} \neq \underline{v}$ הם שני וקטורים שאינם על ישר אחד או על ישרים מקבילים כך שמתקיים $s\underline{v} = t\underline{u}$ אז $t = 0$ וגם $s = 0$. **אם נחזור לדוגמא** האחרונה או כדי ש-$\overrightarrow{DE}$ יקביל ל-$\overrightarrow{AB}$ צריך להיות s כך שיתקיים $\overrightarrow{DE} = s\overrightarrow{AB}$, כלומר $\overrightarrow{DE} = s\underline{u}$. עפ"י מה שקיבלנו $\overrightarrow{DE} = \frac{1}{6}\underline{u} + (\frac{1}{3} - t)\underline{v}$, זה"צ צריך להתקיים $s\underline{u} = \frac{1}{6}\underline{u} + (\frac{1}{3} - t)\underline{v}$ ומכאן $(\frac{1}{6} - s)\underline{u} = (\frac{1}{3} - t)\underline{v}$. לכן $t - \frac{1}{3} = 0$ וז"א $t = \frac{1}{3}$ וגם $\frac{1}{6} - s = 0$ כלומר $s = \frac{1}{6}$ ואז $\overrightarrow{DE} = \frac{1}{6}\underline{u}$.

כפל וקטור בסקלר בצורות מרחביות – הווקטור הגיאומטרי

נביא דוגמא לכפל וקטור בסקלר בצורה מרחבית.

דוגמא ח':



במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ הנקודות E ו-F הן אמצעי המקצועות BB' ו-$D'C'$ בהתאמה. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את הווקטורים הבאים: א. $\overrightarrow{AE}$. ב. $\overrightarrow{AF}$. ג. $\overrightarrow{EF}$.

פתרון:

א. עפ"י הנתון $\overrightarrow{BE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BB'}$, כמו כן $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.

מכאן נקבל ל-$\overrightarrow{AE}$: $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = \underline{u} + \frac{1}{2}\underline{w}$.

עפ"י הנתון $\overrightarrow{D'F} = \frac{1}{2}\overrightarrow{D'C'}$, כמו כן $\overrightarrow{D'C'} = \overrightarrow{AB} = \underline{u}$ וגם $\overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.

מכאן נקבל ל-$\overrightarrow{AF}$: $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{D'F} = \underline{v} + \underline{w} + \frac{1}{2}\underline{u}$.

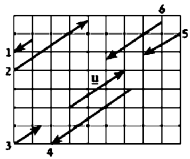
ג. עפ"י הנתון $\overrightarrow{EB'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BB'}$, $\overrightarrow{C'F} = \frac{1}{2}\overrightarrow{C'D'}$ וכן $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{AD} =$

לכן $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EB'} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{C'F} = \frac{1}{2}\underline{w} + \underline{v} - \frac{1}{2}\underline{u}$.

תרגילים
(כפל וקטור בסקלר — הווקטור הגיאומטרי)

כפל וקטור בסקלר בצורות מישוריות — הווקטור הגיאומטרי

הווקטור $t\underline{u}$ הוא וקטור בכיוונו של $\underline{u}$ אם $t>0$ או בכיוונו של $-\underline{u}$ אם $t<0$ ואורכו הוא פי $|t|$ מאורך $\underline{u}$.



1) בציור משמאל משרטטים וקטור $\underline{u}$ ועוד 6 וקטורים נוספים מתצורה $t\underline{u}$.

מצא עפ"י השרטוטים את כל הווקטורים מהצורה $t\underline{u}$.

(שים לב: המוצא והסוף של כל וקטור הוא על קו של משבצת).

מצא את הווקטור $\underline{x}$ מהמשוואות הווקטוריות הבאות:

2) $\underline{u}+\underline{x}-2\underline{v}+3\underline{u}=\underline{0}$

3) $\underline{u}+\underline{w}+\underline{v}-\underline{x}=3\underline{u}-\underline{w}$

4) $\underline{x}-\frac{1}{2}\underline{v}=\underline{x}+3\underline{u}$

5) $\frac{1}{2}\underline{x}+\underline{w}-2\underline{u}=\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{1}{6}\underline{x}$

6) $\underline{v}+\frac{1}{6}\underline{x}=\frac{2}{3}(\underline{x}+2\underline{u})$

7) $\underline{x}-\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{v}+(\underline{u}-\frac{1}{4}\underline{v})=2(\underline{x}+\underline{u})$

הבע בתרגילים הבאים את הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ בעזרת הווקטורים $\underline{x}$ ו-$\underline{y}$, כלומר הבע את הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ כקומבינציה לינארית של הווקטורים $\underline{x}$ ו-$\underline{y}$

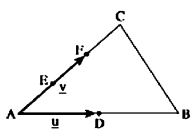
8)

$\underline{y}=\frac{1}{2}\underline{u}-\underline{v}$

$\underline{y}=-\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{3}{4}\underline{v}$

9) $\underline{\ }=\frac{2}{3}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}$

10) במשולש ABC הנקודה D היא אמצע AB והנקודו E ו-F מחלקות את AC לשלושה חלקים שווים. $(AE=EF=FC)$. נסמן: $\overrightarrow{AD}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AF}=\underline{\ }$.



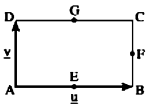
הבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את הווקטורים הבאים:

א. $\overrightarrow{AB}$ ב. $\overrightarrow{AE}$ ג. $\overrightarrow{AC}$ ד. $\overrightarrow{CF}$ ה. $\overrightarrow{FD}$

ו. $\overrightarrow{EB}$ ז. $\overrightarrow{DE}$ ח. $\overrightarrow{BF}$ ט. $\overrightarrow{CD}$ י. $\overrightarrow{BC}$

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

11) במלבן ABCD הנקודות E, F ו-G הן אמצעי הצלעות AB, BC ו-DC בהתאמה. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את הווקטורים הבאים:
(1) $\overrightarrow{AF}$. (2) $\overrightarrow{GA}$. (3) $\overrightarrow{EF}$.
(4) $\overrightarrow{GE}$. (5) $\overrightarrow{BG}$. (6) $\overrightarrow{FD}$.

ב. הסבר היכן נמצאת נקודה H המקיימת: $\overrightarrow{BH} = \frac{1}{2}\underline{v} - \frac{1}{2}\underline{u}$.

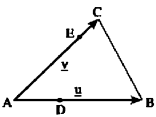
12) במקבילית ABCD האלכסונים AC ו-BD נפגשים בנקודה M. נסמן: $\overrightarrow{AC} = _$, $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$.

א. הבע את הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. הוכח: (1) $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{MD}$.
(2) $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CM}$.

ג. למה שווה הסכום $\overrightarrow{DM} + \overrightarrow{CM} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{AM}$? נמק.

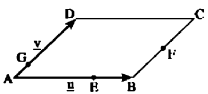
13) במשולש ABC נסמן: $\overrightarrow{AB} = _$, $\overrightarrow{AC} = _$. הנקודה D מקיימת $\overrightarrow{DB} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. הנקודה E נמצאת על הצלע AC והיא מחלקת אותה ביחס של $AE : EC = 3 : 1$.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את הווקטורים הבאים:
(1) $\overrightarrow{AD}$. (2) $\overrightarrow{AE}$. (3) $\overrightarrow{DE}$. (4) $\overrightarrow{EB}$. (5) $\overrightarrow{CD}$.

ב. הסבר היכן נמצאת נקודה F המקיימת: $\overrightarrow{DF} = \frac{1}{2}\underline{v} + \frac{1}{6}\underline{u}$.

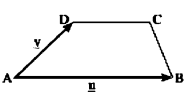
14) במקבילית ABCD הנקודה F היא אמצע BC והנקודה E מקיימת $\overrightarrow{AB} = \frac{5}{2}\overrightarrow{EB}$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את הווקטורים הבאים:
(1) $\overrightarrow{EB}$. (2) $\overrightarrow{AE}$. (3) $\overrightarrow{EF}$. (4) $\overrightarrow{CE}$. (5) $\overrightarrow{DE}$.

ב. נתון שהנקודה G נמצאת על AD ומקיימת $\overrightarrow{AG} = t\overrightarrow{AD}$. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t את הווקטורים הבאים:
(1) $\overrightarrow{GB}$. (2) $\overrightarrow{GD}$. (3) $\overrightarrow{CG}$. (4) $\overrightarrow{EG}$. (5) $\overrightarrow{FG}$.

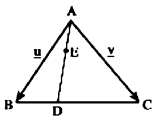
15) בטרפז ABCD $(AB \parallel DC)$ נתון: $AB = t\,DC$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t את הווקטורים הבאים:
$\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BC}$.

ב. מצא את t אם מתקיים $\overrightarrow{BC} = \underline{v} - \frac{2}{3}\underline{u}$.

16) במשולש ABC נסמן $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{\quad}$.
הנקודה D נמצאת על הצלע BC. נתון: $BC = 3BD$.

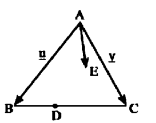


א. הבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את הווקטורים הבאים:
$\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{DC}$ ו-$\overrightarrow{AD}$.

ב. נתון שהנקודה E מקיימת $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{9}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{9}\overrightarrow{AC}$.
הוכח: הנקודות A, E ו-D נמצאות על ישר אחד.

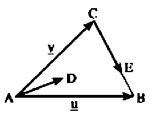
17) במשולש ABC הנקודה D מקיימת $\overrightarrow{BD} = t\overrightarrow{BC}$. (ראה ציור לשאלה הקודמת).
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.
א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t את הווקטור $\overrightarrow{AD}$.
ב. נתונה נקודה E המקיימת $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{10}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{5}\overrightarrow{AC}$. הסבר היכן נמצאת הנקודה E
אם $t = \frac{2}{5}$.

18) במשולש ABC הנקודה D נמצאת על הצלע BC
ומחלקת אותה $BD : DC = 1 : 2$. הנקודה E מקיימת: $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.



נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.
א. הבע את הווקטור $\overrightarrow{ED}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ב. הוכח: ED מקביל ל-AB.
ג. מצא פי כמה גדול אורך הווקטור $\overrightarrow{AB}$ מאורך הווקטור $\overrightarrow{ED}$.

19) במשולש ABC נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$. הנקודות
D ו-E מקיימות: $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{CE} = t\overrightarrow{CB}$.



א. הבע את $\overrightarrow{DE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t.
ב. מה ניתן לומר על $\overrightarrow{DE}$ ו-$\overrightarrow{AB}$ אם $t = \frac{3}{4}$?
ג. מצא לאיזה ערך של t הווקטור $\overrightarrow{DE}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{AC}$. הבע את $\overrightarrow{DE}$ במקרה זה.

20) במשולש ABC נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{\quad}$. (ראה ציור לשאלה הקודמת).
הנקודות D ו-E מקיימות: $\overrightarrow{AD} = s(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, $\overrightarrow{CE} = t\overrightarrow{CB}$.
א. הבע את $\overrightarrow{DE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, t ו-s.
ב. מה ניתן לומר על $\overrightarrow{DE}$ ו-$\overrightarrow{AB}$ אם $t = \frac{5}{8}$ ו-$s = \frac{3}{8}$?
ג. מצא את $\overrightarrow{DE}$ אם נתון ש-$\overrightarrow{DE}$ מקביל ל-$\overrightarrow{AB}$ ו-$s = \frac{1}{6}$.
ד. מה ניתן לומר על הנקודות D ו-E אם $t = s = \frac{1}{2}$?

© כל הזכויות שמורות – בני גרוך (טכנומטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

כפל וקטור בסקלר בצורות מרחביות — הווקטור הגיאומטרי

21) בתיבה ABCDA′B′C′D′ הנקודות E, F ו-G הן אמצעי המקצועות BC, AA′ ו-D′C′ בהתאמה. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.

א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את הווקטורים הבאים:

(1) $\overrightarrow{AE}$. (2) $\overrightarrow{AG}$. (3) $\overrightarrow{EF}$. (4) $\overrightarrow{EG}$. (5) $\overrightarrow{FG}$. (6) $\overrightarrow{FC}$.

ב. הסבר תיכן נמצאת נקודה H חמקיימת: $\overrightarrow{D'H}=\underline{u}-\underline{v}-\frac{1}{2}\underline{w}$.

22) בתיבה ABCDA′B′C′D′ הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{AE}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}$, הנקודה F נמצאת על המקצוע BC והיא מחלקת אותו ביחס של $BF:FC=1:2$.

הנקודה G מקיימת $\overrightarrow{A'G}=t\overrightarrow{A'D'}$.

נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.

א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t את הווקטורים הבאים: $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{GE}$, $\overrightarrow{GF}$.

ב. האם הווקטור $\overrightarrow{EF}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{AC}$? נמק.

ג. מצא לאיזה ערך של t הווקטור $\overrightarrow{GF}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{A'B}$.

ד. עבור ה-t שמצאת בסעיף ג׳ הסבר מדוע $\overrightarrow{GF}=\overrightarrow{A'B}$.

23) בטטראדר ABCD נסמן: $\overrightarrow{BC}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{BD}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AB}=\underline{w}$.

AF הוא התיכון לצלע DC. הנקודה E נמצאת על המקצוע AB והיא מחלקת אותו ביחס של $AE:EB=1:3$. K היא נקודה שמקיימת $\overrightarrow{AK}=t\overrightarrow{AF}$.

א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t את הווקטור $\overrightarrow{EK}$.

ב. מצא לאיזה ערך של t הווקטור $\overrightarrow{EK}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{BF}$.

ג. פי כמה גדול אורך הווקטור $\overrightarrow{BF}$ מאורך הווקטור $\overrightarrow{EK}$ עבור ה-t שמצאת בסעיף ב׳?

24) בפירמידה ABCDE הבסיס ABCD הוא מקבילית. הנקודה O היא מפגש האלכסוני המקבילית. הנקודה F היא אמצע AB. נסמן: $\overrightarrow{BA}=\underline{u}$, $\overrightarrow{CB}=\underline{v}$, $\overrightarrow{EO}=\underline{w}$.

א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את הווקטורים:

$\overrightarrow{EA}$, $\overrightarrow{EB}$ ו-$\overrightarrow{EF}$.

ב. הנקודה M היא אמצע OE. הנקודה N נמצאת על הפאה ABE ומקיימת $\overrightarrow{EN}=\frac{1}{4}\overrightarrow{EA}+\frac{1}{4}\overrightarrow{EB}$.

הבע את $\overrightarrow{EN}$ ו-$\overrightarrow{MN}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

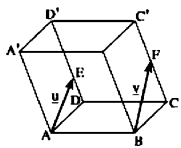
ג. הוכח: N נמצאת על EF ו-MN מקביל ל-OF.

25) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה M היא אמצע $\overrightarrow{AA'}$. הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{CE} = \frac{2}{7}\overrightarrow{CD} + \frac{2}{7}\overrightarrow{CB} + t\overrightarrow{CC'}$ והנקודה F מקיימת $\overrightarrow{A'F} = s\,\overrightarrow{A'A}$. נסמן:
$\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{BC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.

א. הבע את $\overrightarrow{CM}$, $\overrightarrow{CE}$ ו-$\overrightarrow{FE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$, t ו-s.

ב. מצא את t אם נתון שהנקודה E נמצאת על CM.

ג. מצא את s אם בנוסף לנתון של סעיף ב' נתון ש-FE מקביל ל-AC.



26) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה E נמצאת על המקצוע DD' והיא מחלקת אותו ביחס של $DE : ED' = 1 : 2$. הנקודה F היא אמצע המקצוע CC'. נסמן: $\overrightarrow{AE} = \underline{u}$, $\overrightarrow{BF} = \underline{v}$.

א. הבע את הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ באמצעות הווקטורים $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{DD'}$.

ב. הבע את הווקטורים $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{DD'}$ באמצעות הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ג. נסמן: $\overrightarrow{DC} = \underline{w}$. הבע את הווקטור $\overrightarrow{AC'}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ד. הנקודות M ו-N נמצאות על האלכסון AC' (M בין A ל-N).
נתון: $AM : MN = 2 : 3$, $MN : NC' = 4 : 5$. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את הווקטור $\overrightarrow{MN}$.

תשובות (כפל וקטור בסקלר — הווקטור הגיאומטרי):

1) (1) $-\frac{1}{3}\underline{u}$. (2) $\frac{4}{3}\underline{u}$. (3) $\frac{1}{2}\underline{u}$. (4) $\frac{3}{2}\underline{u}$. (5) $-\frac{2}{3}\underline{u}$. (6) $-\underline{u}$. **2)** $2\underline{v}-4\underline{u}$.

3) $2\underline{w}+\underline{v}-2\underline{u}$. **4)** $-\frac{3}{2}\underline{u}-\frac{1}{4}\underline{v}$. **5)** $6\underline{u}+3\underline{w}-\underline{v}$. **6)** $2\underline{v}-\frac{8}{3}\underline{u}$. **7)** $\underline{0}$.

8) $\underline{u} = 2\underline{x}-6\underline{y}$, $\underline{v} = \underline{x}-4\underline{y}$. **9)** $\underline{y} = \frac{2}{3}\underline{x}-\frac{2}{3}\underline{u}$, $\underline{v} = \frac{8}{9}\underline{x}-\underline{u}$. **10)** א. $2\underline{u}$.
ב. $\frac{1}{2}\underline{v}$. ג. $\frac{3}{2}\underline{v}$. ד. $-\frac{1}{2}\underline{v}$. $2\underline{u}-\frac{1}{2}\underline{v}$. ה. $\frac{1}{2}\underline{v}-\underline{u}$. ו. $\frac{3}{2}\underline{v}-\underline{u}$.

11) א. (1) $\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}$. (2) $\underline{v}-\frac{1}{2}\underline{u}$. (3) $-\frac{1}{2}\underline{u}$. (4) $-\underline{v}$. (5) $-\underline{v}-\frac{1}{2}\underline{u}$. (6) $-\underline{u}-\frac{1}{2}\underline{v}$.

ב. במפגש האלכסונים. **12)** א. $\frac{1}{2}\underline{v}-\frac{1}{2}\underline{u}$, $\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u}$. **13)** א. (1) $\frac{1}{3}\underline{u}$. (2) $\frac{3}{4}\underline{v}$.
(3) $\frac{1}{3}\underline{u}-\frac{3}{4}\underline{v}$. (5) $\underline{v}-\frac{1}{3}\underline{u}$. ב. באמצע BC. **14)** א. (1) $\frac{2}{5}\underline{u}$. (2) $\frac{3}{5}\underline{u}$. (3) $\frac{2}{5}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}$.
(4) $\frac{2}{5}\underline{u}-\underline{v}$. (5) $\underline{v}-\frac{3}{5}\underline{u}$. ב. (1) $\underline{u}-t\underline{v}$. (2) $\underline{v}(1-t)$. (3) $\underline{u}-\underline{v}(1-t)$.
(4) $t\underline{v}-\frac{3}{5}\underline{u}$. (5) $\underline{u}-\underline{v}(t-\frac{1}{2})$. **15)** א. $\underline{v}-\underline{u}$, $\underline{u}$, $\frac{1}{t}\underline{u}$, $\underline{v}+\frac{1}{t}\underline{u}$. ב. $\underline{v}+\frac{1-t}{t}\underline{u}$. ב. 3.

16) א. $\underline{u}-\frac{1}{3}\underline{v}$, $\frac{1}{3}\underline{v}$, $\underline{u}-\frac{2}{3}\underline{v}$, $\frac{2}{3}\underline{v}$, $\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{2}{3}\underline{u}$. **17)** א. $t\underline{v}+\underline{u}(1-t)$. ב. באמצע AD.

18) א. $\frac{5}{12}\underline{u}$. ג. 2.4. **19)** א. $\underline{v}(\frac{3}{4}-t)+\underline{u}(t-\frac{2}{5})$. ב. מקבילים זה לזה, אורך $\overrightarrow{DE}$

הוא $\frac{7}{10}$ מאורך $\overrightarrow{AB}$. ג. $\frac{2}{5}$, $\frac{7}{20}\underline{v}$. **20)** א. $\underline{v}(s-t)+(1-t-s)\underline{u}$. ב. מקבילים זה לזה, אורך $\overrightarrow{DE}$ הוא $\frac{1}{4}$ מאורך $\overrightarrow{AB}$. ג. $\frac{2}{3}\underline{u}$. ד. מתלכדות עם אמצע BC.

21) א. (1) $\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u}$. (2) $\underline{v}+\underline{w}+\frac{1}{2}\underline{u}$. (3) $\frac{1}{2}\underline{w}-\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}$. (4) $\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}+\underline{w}$.

(5) $\frac{1}{2}\underline{u}+\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$. (6) $\underline{v}+\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{w}$. ב. באמצע BB'. **22)** א. $\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{u}$, $\frac{3}{5}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}-\underline{w}$, $\frac{2}{5}\underline{u}-t\underline{v}-\underline{w}$, ב. לא. ג. $\frac{1}{3}$. **23)** א. $\underline{w}(t-\frac{1}{4})+(\frac{1}{3}-t)\underline{v}+\underline{u}$. ב. לא. ג. $\frac{1}{3}$.

$\frac{1}{2}t\underline{u}+\frac{1}{2}t\underline{v}+(t-\frac{1}{4})\underline{w}$, $\frac{1}{2}\underline{w}+\frac{1}{4}\underline{v}$. ב. $\frac{1}{4}$. ג. 4. **24)** א. $\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{w}$, $\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}-\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}$, $\underline{w}+\frac{1}{2}\underline{v}$. ב. $\underline{v}+\frac{1}{4}\underline{w}+\frac{1}{2}\underline{w}$,

25) א. $\underline{w}+\frac{1}{2}\underline{v}-\underline{v}-\underline{u}$, $t\underline{w}+\underline{v}-\frac{2}{7}\underline{v}-\frac{2}{7}\underline{u}$, $\underline{w}(s+t-1)+\frac{5}{7}\underline{v}+\frac{5}{7}\underline{u}$. ב. $\frac{1}{7}$. ג. $\frac{6}{7}$.

26) א. $\overrightarrow{AD}+\frac{1}{3}\overrightarrow{DD'}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}+\frac{1}{4}\overrightarrow{DD'}=\underline{\ }$. ב. $3\underline{u}-2\underline{v}$, $6\underline{u}-6\underline{v}=\overrightarrow{DD'}$.

ג. $\frac{48}{35}\underline{u}+\frac{36}{35}\underline{w}-\underline{v}$. ד. $4\underline{u}-3\underline{v}+\underline{w}$.

פרק אחד עשר
וקטורים — שימושים במישור ובמרחב (הווקטור הגיאומטרי)

הוכחות גיאומטריות בעזרת וקטורים

צורות מישוריות – הוכחות גיאומטריות בעזרת וקטורים

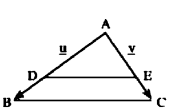
לווקטורים יש שימושים רבים ובהם הוכחת משפטים בגיאומטריה של המישור ושל המרחב, מציאת נוסחאות בגיאומטריה אנליטית וחישובים גיאומטריים וטריגונומטריים. בפרק זה נוכיח טענות בגיאומטריה של המישור ושל המרחב בעזרת וקטורים.

הערה: הגישה של סעיף זה (הוכחות גיאומטריות בעזרת וקטורים **במישור**) הוא בתוכנית הלימודים אבל **לא** תופיע בבחינת הבגרות שאלה שבה צריך יהיה להוכיח **משפט בגיאומטריה של המישור** בעזרת וקטורים.

נביא דוגמאות.

דוגמא א':

במשולש ABC הנקודות D ו-E מחלקות בהתאמה את הצלעות AB ו-AC ביחס של $AD:DB = 2:1$ $AE:EC = 2:1$. הוכח: הקטע DE מקביל לצלע BC ואורכו הוא $\frac{2}{3}$ מהאורך של BC.



פתרון:

נסמן $\overrightarrow{AB} = \underline{\ }$, $\overrightarrow{AC} = \underline{\ }$ ואז $\overrightarrow{BC} = \underline{v} - \underline{u}$.

עפ"י הנתון $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} = \frac{2}{1}$ לכן $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} = \frac{2}{3}\underline{u}$ וכן $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{2}{3}\underline{v}$.

מכאן $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AE} = -\frac{2}{3}\underline{u} + \frac{2}{3}\underline{v} = \frac{2}{3}(\underline{v} - \underline{u})$, כלומר $\overrightarrow{DE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

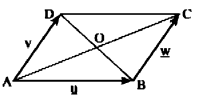
היות והנקודה D **שונה** מהנקודה B אז המסקנה היא ש-DE מקביל ל-BC. כמו כן, עפ"י התוצאה אורך DE הוא $\frac{2}{3}$ מהאורך של BC.

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה:

דוגמא זו היא מקרה פרטי של **המשפט ההפוך למשפט תלס:** ישרים המקצים על שוקי זוית קטעים פרופורציוניים – מקבילים זה לזה.

דוגמא ב':



הוכח: אם במרובע האלכסונים חו
אז המרובע הוא מקבילית.

פתרון:

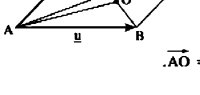
יהי ABCD מרובע שאלכסוניו נחצים בנקודה O.

נסמן $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{BC}=\underline{w}$. מכאן

$\overrightarrow{BD}=\underline{v}-\underline{u}$, לכן עפ"י הנתון $\overrightarrow{BO}=\frac{1}{2}(\underline{v}-\underline{u})$. כמו כן $\overrightarrow{AC}=\underline{u}+\underline{w}$, לכן עפ"י הנתון $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}(\underline{w}+\underline{u})$. נוסף לכך $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BO}=\underline{u}+\frac{1}{2}(\underline{v}-\underline{u})=\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}$.

אם נשווה את שתי התוצאות שקיבלנו עבור $\overrightarrow{AO}$ אז $\underline{v}\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\underline{u}=\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{w}$, כלומר $\underline{v}=\underline{w}$, ז"א ש-$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$ ולכן ABCD הוא מקבילית.

דוגמא ג':



הוכח: האלכסונים במקבילית חוצים זה את זה.

פתרון:

נסמן $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$ **ונגיח** שהנקודה O היא **אמצע** BD. בדיוק כמו בדוגמא הקודמת

מתקיים: (1) $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BO}=\underline{u}+\frac{1}{2}(\underline{v}-\underline{u})=\frac{1}{2}(\underline{u}+\underline{v})$.

כמו כן מתקיים: (2) $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=u+v$.

מ-(1) ו-(2) נקבל $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. הווקטורים $\overrightarrow{AO}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ הם בעלי מרצא משותף, לכן עפ"י התוצאה האחרונה הנקודה O נמצאת על הווקטור $\overrightarrow{AC}$ ונוסף לכך היא בדיוק האמצע שלו. כלומר, האלכסונים חוצים זה את זה.

הערה:

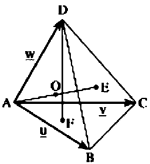
הוכחות כאלה בדרך כלל נוכיח בעזרת **יחידות ההצגה** (ראה עמ' 591), במיוחד כאשר **יחס החלוקה אינו ידוע.** (ראה גם תרגיל 11 בעמ' 597). במקרה שהיחס ידוע, כמו כאן שהיחס הוא 1:1, אפשר להוכיח גם בדרך זאת. (ראה גם תרגיל 5 בעמ' 315 ודוגמא א' בעמ' 592).

צורות מרחביות – הוכחות גיאומטריות בעזרת וקטורים

נביא דוגמא להוכחה בצורה מרחבית.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ד':



בטטראדר ABCD נסמן $\overrightarrow{AB}=\underline{\quad}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$. הנקודות E ו-F הן בהתאמה מפגשי התיכונים של הפאות BDC ו-ABC.

א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{DF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. נתון שהנקודה O מחלקת את AE ביחס של $AO:OE=3:1$. הבע את $\overrightarrow{AO}$ ו-$\overrightarrow{DO}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ג. הוכח שהנקודה O נמצאת על $\overrightarrow{DF}$ ומצא באיזה יחס היא מחלקת אותו.

פתרון:

א. כפי שראינו בדוגמא ה' שבעמ' 303, אם הנקודה E היא מפגש התיכונים במשולש BDC אז $\overrightarrow{DE}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC})$. קל לראות שמתקיים $\overrightarrow{DB}=\underline{u}-\underline{w}$ ו-$\overrightarrow{DC}=\underline{v}-\underline{w}$

לכן $\overrightarrow{DE}=\frac{1}{3}(\underline{u}-\underline{w}+\underline{v}-\underline{w})=\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}-\frac{2}{3}\underline{w}$.

מכאן: $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DE}=\underline{w}+\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}-\frac{2}{3}\underline{w}=\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{w}$.

למעשה קיבלנו את התוצאה הבאה: $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$.

באופן דומה, אם F היא מפגש התיכונים של הפאה ABC הנמצאת מול הקודקוד D אז

$\overrightarrow{DF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{DA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{DB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{DC}=\frac{1}{3}(-\underline{w})+\frac{1}{3}(\underline{u}-\underline{w})+\frac{1}{3}(\underline{v}-\underline{w})=\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}-\underline{w}$.

ב. עפ"י הנתון הנקודה O מקיימת $\overrightarrow{AO}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AE}$.

לכן $\overrightarrow{AO}=\frac{3}{4}(\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{w})=\frac{1}{4}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}+\frac{1}{4}\underline{w}$.

מכאן $\overrightarrow{DO}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AO}=-\underline{w}+\frac{1}{4}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}+\frac{1}{4}\underline{w}=\frac{1}{4}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}-\frac{3}{4}\underline{w}$.

קל לראות שמתקיים $\overrightarrow{DO}=\frac{3}{4}\overrightarrow{DF}$

$\frac{3}{4}\overrightarrow{DF}=\frac{3}{4}(\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}-\underline{w})=\frac{1}{4}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}-\frac{3}{4}\underline{w}=\overrightarrow{DO}$.

המסקנה היא שהנקודה O נמצאת על $\overrightarrow{DF}$ ומחלקת אותו ביחס של $DO:OF=1:3$.

למעשה הוכחנו את **המשפט הבא:**

ארבעת הקטעים בטטראדר, המחברים קודקוד עם מפגש התיכונים (מרכז הכובד) של הפאה שמולו, נפגשים בנקודה אחת המחלקת כל קטע ביחס של 3:1. (הקטע הגדול קרוב לקודקוד והקטע הקטן קרוב לפאה). נקודה זאת נקראת גם מרכז הכובד של הטטראדר.

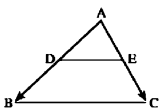
© כל הזכויות שמורות – בני גוזן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(הוכחות גיאומטריות בעזרת וקטורים)

צורות מישוריות — הוכחות גיאומטריות בעזרת וקטורים

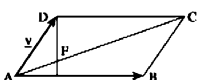
הערה: ראה גם תרגילים לחזרה תחל מעמ' 615.

1) הקטע DE הוא קטע אמצעים במשולש ABC.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.
א. הבע את $\overrightarrow{DE}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ב. הוכח: הקטע DE מקביל לצלע BC ושווה למחציתה.



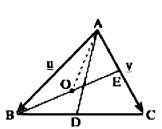
2) הוכח בעזרת וקטורים את המשפט ההפוך למשפט תלס: ישרים המקצים על שוקי זוית קטעים פרופורציוניים — מקבילים זה לזה.

3) במקבילית ABCD הנקודה E מחלקת את AB ביחס של $AE:EB = 1:2$. הנקודה F מחלקת את ED ביחס של $EF:FD = 1:3$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$.
א. הבע את $\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ב. הוכח שהנקודות A, F ו-C נמצאות על ישר.
ג. מצא באיזה יחס מחלקת F את AC.



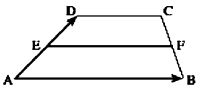
4) AD הוא התיכון לצלע BC במשולש ABC. הנקודה E מקיימת: $\overrightarrow{AE} = t\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC}$.
א. הוכח: הנקודה E נמצאת על התיכון AD.
ב. מצא את היחס בו מחלקת הנקודה E את התיכון AD אם $t = \frac{1}{5}$.
ג. היכן נמצאת הנקודה E אם $t = \frac{3}{5}$? מצא את היחס AD:DE במקרה זה.

5) AD ו-BE הם תיכונים במשולש ABC.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.
א. הבע את $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{BE}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ב. נתון שהנקודה O מחלקת את BE ביחס של $BO:OE = 2:1$. הבע את $\overrightarrow{BO}$ ואת $\overrightarrow{AO}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ג. הוכח שהנקודה O נמצאת על AD ומצא באיזה יחס היא מחלקת אותו.
ד. נסח את המשפט שהוכחת. (ראה גם דוגמא א' בעמ' 592).

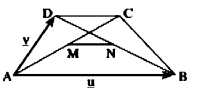


© כל הזכויות שמורות — בני טרזן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

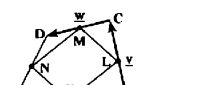
6) EF הוא קטע האמצעים בטרפז ABCD ($AB \parallel DC$).
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$. נתון: $DC = t\overrightarrow{AB}$.
א. הבע את $\overrightarrow{BC}$ ו-$\overrightarrow{EF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t.
ב. הוכח: קטע האמצעים בטרפז מקביל לבסיסים ושווה למחצית סכומם.



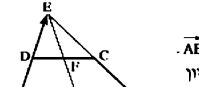
7) הנקודות M ו-N הן בהתאמה אמצעי האלכסונים AC ו-BD בטרפז ABCD ($AB \parallel DC$). נתון: $DC = t\overrightarrow{AB}$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$.
א. הבע את $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{BD}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t.
ב. הבע את $\overrightarrow{MN}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t.
ג. הוכח: הקטע המתחבר את אמצעי האלכסונים בטרפז מקביל לבסיסים ושווה למחצית הפרשם.



8) במרובע ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB} = _$, $\overrightarrow{BC} = _$, $\overrightarrow{CD} = \underline{w}$.
הנקודות K, L, M ו-N הן בהתאמה אמצעי צלעות המרובע כמתואר בציור.
א. הבע את הווקטורים $\overrightarrow{KL}$ ו-$\overrightarrow{NM}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.
ב. הוכח שהמרובע KLMN הוא מקבילית ונסח את המשפט המתקבל.



9) תמשכי השוקיים של טרפז ABCD ($AB \parallel DC$) נפגשים בנקודה E. הנקודות F ו-G הן בהתאמה אמצעי הבסיסים DC ו-AB. נתון: $DC = t\overrightarrow{AB}$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AE} = \underline{v}$.
א. הבע את $\overrightarrow{GE}$ ו-$\overrightarrow{FE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t. (היעזר בדמיון משולשים).
ב. הוכח שהנקודות G, F ו-E נמצאות על ישר אחד ונסח את המשפט המתקבל.



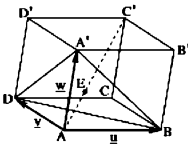
10) הוכח: אם במרובע האלכסונים מחלקים אחד את השני באותו יחס (השונה מ-1:1) אז המרובע הוא טרפז. (**הדרכה:** סמן שלוש מצלעות המרובע בווקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$).

צורות מרחביות — הוכחות גיאומטריות בעזרת וקטורים

11) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ נסמן: $\overrightarrow{AB} = _$, $\overrightarrow{AD} = _$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.
א. הבע את האלכסונים $\overrightarrow{AC'}$ ו-$\overrightarrow{A'C}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.
ב. תהי הנקודה M אמצע האלכסון $A'C$. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את הווקטור $\overrightarrow{AM}$.
ג. הוכח שהנקודה M נמצאת על האלכסון AC' ומצא את יחס החלוקה. נסח את המשפט המתקבל.

© כל הזכויות שמורות – בני גרוץ (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

12) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. הנקודה E היא מפגש התיכונים של המשולש DBA'.

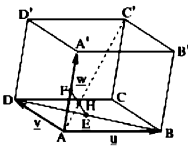


א. הבע את $\overrightarrow{BE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.
(**הדרכה:** $\overrightarrow{BE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BA'}$).

ב. הבע את $\overrightarrow{AE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ג. הוכח שהנקודה E נמצאת על האלכסון AC' ומצא באיזה יחס היא מחלקת אותו.

13) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. הנקודה E ו-F הן בהתאמה אמצעי הקטעים DB ו-AA'.



א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. הנקודה H היא אמצע EF. הבע את $\overrightarrow{AH}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ג. הוכח שהנקודה H נמצאת על האלכסון AC' ומצא באיזה יחס היא מחלקת אותו.

14) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ הנקודות K, L ו-M הן בהתאמה אמצעי המקצועות AB, AD ו-AA'.

הוכח שמפגש התיכונים של המשולש KLM נמצא על האלכסון AC' ומצא באיזה יחס הוא מחלק אותו.

15) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ הנקודות K, L ו-M הן בהתאמה מפגשי האלכסונים במקבליות $ABCD$, $ABB'A'$ ו-$ADD'A'$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AK}$, $\overrightarrow{AL}$ ו-$\overrightarrow{AM}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. תהיינה הנקודות E ו-F בהתאמה אמצעי הקטעים $A'K$ ו-LM. הבע את $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ג. הוכח שהנקודות E ו-F מתלכדות.

תשובות (הוכחות גיאומטריות בעזרת וקטורים):

1) א. $\frac{1}{2}(\underline{v}-\underline{u})$. **3)** א. $\frac{1}{4}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}$. ג. $AF:FC = 1:3$. **4)** ב. $AE:ED = 2:3$.

ג. בהמשך AD מהצד של D, $AO:OD = 2:1$. **5)** א. $\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u}$, $\underline{u}-\frac{1}{2}\underline{v}$. ב. $\underline{u}-\frac{2}{3}\underline{v}$, $\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{u}$. ג. $\overrightarrow{AO} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$. **6)** א. $\underline{u}+(t-1)\underline{v}$, $\underline{v}+(t-1)\underline{u}$. $\frac{1}{2}(t+1)$.

8) א. $\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u}$, $\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u}$. **9)** א. $\underline{u}-\frac{1}{2}\underline{v}$, $\underline{u}-\frac{1}{2}t\underline{v}$. $t=1$. **11)** א. $\underline{w}+\underline{v}+\underline{u}$,

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחידים – חלק ג'-3) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

$\underline{w}-\underline{v}+\underline{u}$. ב. $\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$. ג. $AM:MC'=1:1$. 12) א. $\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{w}-\frac{2}{3}\underline{u}$.

ב. $\frac{1}{3}\underline{w}+\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{u}$. ג. $AE:EC'=1:2$. 13) א. $\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u}$, $\frac{1}{2}\underline{w}$. ב. $\frac{1}{4}\underline{w}+\underline{v}+\frac{1}{4}\underline{u}$.

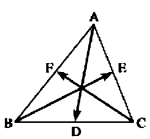
ג. $AH:HC'=1:3$ 14) $1:5$. 15) א. $\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u}$, $\frac{1}{2}\underline{w}+\frac{1}{2}\underline{v}$, $\frac{1}{2}\underline{w}+\frac{1}{2}\underline{u}$.

ב. $\frac{1}{4}\underline{w}+\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{4}\underline{u}$, $\frac{1}{2}\underline{w}+\underline{v}+\frac{1}{4}\underline{u}$, $\frac{1}{4}\underline{w}+\underline{v}+\underline{u}$.

הוכחת תכונות של וקטורים

בסעיף זה נראה כיצד להוכיח טענות שונות המתייחסות לקשרים שבין וקטורים והאופיניות רק לוקטורים עצמם.

דוגמא א':



AD, BE ו-CF הם בהתאמה התיכונים לצלעות AC, BC ו-AB במשולש ABC.

הוכח: $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\underline{0}$.

פתרון:

נסמן $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{\ }$ ולכן $\overrightarrow{BC}=\underline{v}-\underline{u}$.

כפי שראינו $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})=\frac{1}{2}(\underline{u}+\underline{v})=\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}$.

באופן דומה: $\overrightarrow{BE}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC})=\frac{1}{2}(-\underline{u}+\underline{v}-\underline{u})=\frac{1}{2}\underline{v}-\underline{u}$.

כמו כן $\overrightarrow{CF}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB})=\frac{1}{2}(-\underline{v}-\underline{v}+\underline{u})=\frac{1}{2}\underline{u}-\underline{v}$.

מכאן $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\frac{1}{2}\underline{v}-\frac{1}{2}\underline{u}-\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}-\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u}=\underline{0}$.

דוגמא ב':

יהיו a ו-b שני מספרים המקיימים $a+b=1$. A, B ו-O הן נקודות כלשהן.

הנקודה P מקיימת: $\overrightarrow{OP}=a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}$. הוכח: לכל נקודה O' מתקיים: $\overrightarrow{O'P}=a\overrightarrow{O'A}+b\overrightarrow{O'B}$.

פתרון:

נסתמך על כך שלכל שלוש נקודות A, B ו-C מתקיים $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$.

כאן $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OO'}+\overrightarrow{O'P}$, $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OO'}+\overrightarrow{O'A}$, $\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OO'}+\overrightarrow{O'B}$.

עפ"י הנתון $\overrightarrow{OP}=a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}$, לכן:

$$\overrightarrow{OO'}+\overrightarrow{O'P}=a(\overrightarrow{OO'}+\overrightarrow{O'A})+b(\overrightarrow{OO'}+\overrightarrow{O'B})=a\overrightarrow{OO'}+b\overrightarrow{OO'}+a\overrightarrow{O'A}+b\overrightarrow{O'B}=$$
$$=(a+b)\overrightarrow{OO'}+a\overrightarrow{O'A}+b\overrightarrow{O'B}=1\cdot\overrightarrow{OO'}+a\overrightarrow{O'A}+b\overrightarrow{O'B}$$

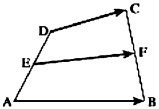
כלומר קיבלנו $\overrightarrow{OO'}+\overrightarrow{O'P}=\overrightarrow{OO'}+a\overrightarrow{O'A}+b\overrightarrow{O'B}$ ולכן $\overrightarrow{O'P}=a\overrightarrow{O'A}+b\overrightarrow{O'B}$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(הוכחת תכונות של וקטורים)

צורות מישוריות — הוכחת תכונות של וקטורים

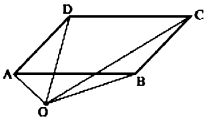
1) במרובע ABCD הנקודות E ו-F הן אמצעי הצלעות AD ו-BC בהתאמה.



הוכח: $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC})$.

(הדרכה: הבע את $\overrightarrow{EF}$ בשתי דרכים).

2) נתונה מקבילית ABCD.

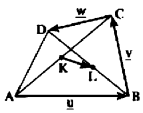


הוכח: לכל נקודה O מתקיים:
$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}$.

3) הנקודה M היא מפגש האלכסונים במקבילית ABCD.

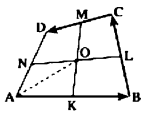
הוכח: לכל נקודה O מתקיים $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$.

4) במרובע ABCD הנקודות K ו-L הן אמצעי האלכסונים AC ו-BD. נסמן:
$\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{BC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{CD} = \underline{w}$.



הבע את הווקטור $\overrightarrow{KL}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$
והוכח: $\overrightarrow{KL} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD})$.

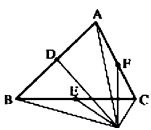
5) במרובע ABCD הנקודות K, L, M ו-N הן אמצעי הצלעות כמתואר בציור. KM ו-NL נחתכים בנקודה O.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{BC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{CD} = \underline{w}$.



א. הבע את $\overrightarrow{AO}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.
(הדרכה: היעזר בתרגיל 8 שבעמ' 316).

ב. הוכח: $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$.

6) א. הנקודות D, E ו-F הן בהתאמה אמצעי הצלעות AB, BC ו-CA במשולש ABC. הוכח: לכל נקודה O מתקיים $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OF}$.



ב. הוכח את הטענה הניימ"ל אם D, E ו-F מחלקות באותו יחס את AB, BC ו-CA בהתאמה.

7) ABCD ו-$A'B'C'D'$ הן שתי מקבילות במרחב. הנקודות O ו-O' הן בהתאמה מפגשי האלכסונים במקביליות.

הוכח: $\overrightarrow{OO'} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{DD'})$. **(הדרכה:** ראה תרגיל 3 בעמי הקודם).

8) א. הוכח: אם M היא נקודת מפגש התיכונים במשולש ABC אז:
$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 0$.

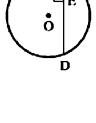
ב. ABC ו-$A'B'C'$ הם שני משולשים במרחב. הנקודות M ו-M' הן בהתאמה מפגשי התיכונים במשולשים ABC ו-$A'B'C'$. הוכח: $\overrightarrow{MM'} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'})$.

9) במשולש ABC הנקודה M מקיימת $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

א. הוכח שהנקודה M היא מפגש התיכונים של המשולש (מרכז הכובד).

ב. הוכח: לכל נקודה O מתקיים $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$.

10) AB ו-CD הם שני מיתרים במעגל שמרכזו O המאונכים זה לזה ונחתכים בנקודה E.



הוכח: $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = 2\overrightarrow{OE}$.

(הדרכה: העבר אנכים מהמרכז למיתרים).

צורות מרחביות — הוכחת תכונות של וקטורים

11) ABCD הוא טטראדר. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$. יהיו $\underline{m_1}$, $\underline{m_2}$, $\underline{m_3}$ ו-$\underline{m_4}$ ארבעת הווקטורים היוצאים בהתאמה מהקודקודים A, B, C ו-D אל מפגש התיכונים של הפאות שמולם.

א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את ארבעת הווקטורים הניל.

ב. חשב את הסכום $\underline{m_1} + \underline{m_2} + \underline{m_3} + \underline{m_4}$.

12) בטטראדר ABCD הנקודות K, L, M, N, O ו-P הן בהתאמה אמצעי המקצועות AD, BC, AB, CD, AC ו-BD.

$$\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$$

13) יהיו a, b ו-c שלושה מספרים שסכומם $a+b+c = 1$. A, B, C ו-O הן נקודות המקיימות: $\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC}$

הוכח: לכל נקודה O' מתקיים $\overrightarrow{O'P} = a\overrightarrow{O'A} + b\overrightarrow{O'B} + c\overrightarrow{O'C}$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (הוכחת תכונות של וקטורים):

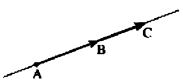
4) $\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{w}$. 5) א. $\frac{1}{4}\underline{w}$. ב. $\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{4}\underline{w}$. ג. $\frac{3}{4}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{4}\underline{w}$. 11) א. $\underline{m}_1=\frac{1}{3}(\underline{u}+\underline{v}+\underline{w})$,
$\underline{m}_2=\frac{1}{3}(\underline{v}+\underline{w}-3\underline{u})$, $\underline{m}_3=\frac{1}{3}(\underline{u}+\underline{w}-3\underline{v})$, $\underline{m}_4=\frac{1}{3}(\underline{u}+\underline{v}-3\underline{w})$.

תיאור ישר באמצעות וקטור שעליו (הווקטור הגיאומטרי)

תיאור ישר באמצעות וקטור שעליו (הווקטור הגיאומטרי)

בסעיפים הבאים נביא שימוש נוסף לווקטורים והוא תיאור ישרים ומישורים באמצעותם. בפרק שישה עשר נעמיק את הדיון בנושאים אלה.

נניח שנתון ישר כלשהו ווקטור הנמצא עליו. נראה עכשיו שבעזרת כפל של הווקטור בסקלר ניתן לתאר את כל נקודות הישר.



אם $\overrightarrow{AB}$ הוא וקטור על הישר AB אז לכל t מתקבלת נקודה יחידה C על הישר AB כך שמתקיים $\overrightarrow{AC}=t\overrightarrow{AB}$ (ראה עמ' 301).

גם הטענה ההפוכה נכונה. כי אם C היא נקודה על הישר AB אז קיים מספר חיובי k כך ש-$k=\frac{AC}{AB}$. כאשר $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ הם בעלי אותו כיוון נסמן $t=k$, כאשר $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ הם בעלי כיוונים מנוגדים נסמן $t=-k$. מכאן שבכל מקרה נקבל $\overrightarrow{AC}=t\overrightarrow{AB}$.

לסיכום:

ע"י כפל של הווקטור $\overrightarrow{AB}$ בסקלר t, כאשר t עובר על כל המספרים הממשיים, ניתן לתאר את כל נקודות הישר AB.

אומרים על הווקטור $\overrightarrow{AB}$ שהוא **פורש את הישר** AB. ניתן לנסח זאת גם באופן הבא:

משפט:

תהיינה A ו-B שתי נקודות. נקודה C נמצאת על הישר AB אם ורק אם קיים סקלר t עבורו $\overrightarrow{AC}=t\overrightarrow{AB}$.

הערה: הווקטור $\overrightarrow{AB}$ **אינו יחיד** ואפשר לתאר את הישר AB בעזרת **כל וקטור אחר** הנמצא על הישר.

קביעת מיקומן של הנקודות שעל הישר (הווקטור הגיאומטרי)

כפי שראינו, אם נקודה C נמצאת על ישר AB אז קיים t עבורו $\overrightarrow{AC}=t\overrightarrow{AB}$. **עפ"י הערך של t** ניתן לקבוע אם הנקודה C נמצאת **בתוך** הקטע AB **או מחוץ לקטע** AB **על המשכו**, ואם היא על המשך הקטע AB – **אם היא מחצד של B או של A.**

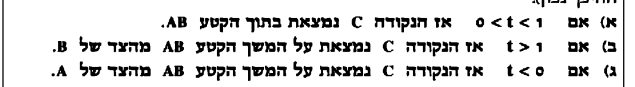
נוכל **לסכם**:

תהי C נקודה על הישר AB כך שמתקיים $\overrightarrow{AC} = t\overrightarrow{AB}$. (ראה ציורים למטה, גם ההיפך נכון).

א) אם $0 < t < 1$ אז הנקודה C נמצאת בתוך הקטע AB.

ב) אם $t > 1$ אז הנקודה C נמצאת על המשך הקטע AB מהצד של B.

ג) אם $t < 0$ אז הנקודה C נמצאת על המשך הקטע AB מהצד של A.



הערה: אם $t = 0$ אז הנקודה C מתלכדת עם הנקודה A ואם $t = 1$ אז הנקודה C מתלכדת עם הנקודה B.

דוגמא:

נתונים הווקטורים: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = 2\underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = -\frac{1}{3}\underline{u}$.

א. הסבר מדוע כל ארבע הנקודות A, B, C ו-D נמצאות על ישר אחד.

ב. קבע את סדר הנקודות A, B, C ו-D על הישר AB.

פתרון:

א. קל לראות שמתקיים $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB}$ וכן $\overrightarrow{AD} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. לכן כל ארבע הנקודות A, B, C ו-D נמצאות על ישר אחד.

ב. כפי שראינו $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB}$. היות ו-$2 > 1$ אז הנקודה C נמצאת מחוץ לקטע AB מהצד של B. כמו כן $\overrightarrow{AD} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. היות ו-$0 > -\frac{1}{3}$ אז הנקודה D נמצאת מחוץ לקטע AB מהצד של A. לסיכום, סדר הנקודות על הישר AB הוא: C, B, A, D.

תרגילים
(תיאור ישר באמצעות וקטור שעליו (הווקטור הגיאומטרי))

1) נתונים הווקטורים: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = 3\underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}\underline{u}$.

א. הסבר מדוע כל ארבע הנקודות A, B, C ו-D נמצאות על ישר אחד.

ב. קבע את סדר הנקודות A, B, C ו-D על הישר AB. נמק.

2) D היא נקודה על הצלע BC במשולש ABC כך שמתקיים: $\overrightarrow{BD} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BC}$. נסמן $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{\ \ } = \underline{v}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.



(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. נתון שהנקודה E מקיימת: $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

(1) הוכח שהנקודה E נמצאת על הישר AD.

(2) מצא את סדר הנקודות A, D ו-E על הישר AD. נמק.

3) נתונים הווקטורים $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = (t^2-3t+3)\underline{u}$. מצא לאילו ערכי t (אם יש כאלה) הנקודה C נמצאת:

א. על הקטע AB.

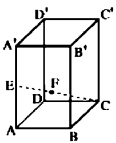
ב. מחוץ לקטע AB מהצד של B.

ג. מחוץ לקטע AB מהצד של A.

4) בתיבה ABCDA'B'C'D' הנקודה E היא אמצע AA'.

הנקודה F נמצאת על CE כך שמתקיים $FE = 2 : 1$.

נסמן $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{BC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.



א. הבע את $\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. הוכח שהנקודה F נמצאת על הישר AC'.

חשב את היחס $\frac{AF}{FC'}$.

תשובות (תאור ישר באמצעות וקטור שעליו (הווקטור הגיאומטרי)):

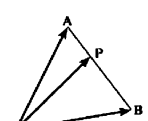
1) ב. C, B, D, A. 2) א. $\frac{3}{4}\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{v}$. ב. E, D, A. 3) א. $2 \le t \le 1$. ב. $t > 2$ או

ג. אף t. 4) א. $\frac{1}{3}\underline{u} + \frac{1}{3}\underline{v} + \frac{1}{3}\underline{w}$.

וקטורים שמוצאם בנקודה אחת וסופיהם על ישר (הווקטור הגיאומטרי)

וקטורים שמוצאם בנקודה אחת וסופיהם על ישר (הווקטור הגיאומטרי)

נראה עכשיו מה הקשר בין שלושה וקטורים שמוצאם באותה נקודה וסופיהם נמצאים על ישר אחד.



יהיו $\overrightarrow{OA}$ ו-$\overrightarrow{OB}$ שני וקטורים בעלי מרצא משותף O. (הנקודה O איננה בהכרח ראשית הצירים). תהי P נקודה על הישר AB. נביע את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ באמצעות הווקטורים $\overrightarrow{OA}$ ו-$\overrightarrow{OB}$. הנקודה P על הישר AB לכן קיים t עבורו $\overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AB}$. נשים לב שמתקיים $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$, לכן:

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

אם נסמן $a=1-t$, $b=t$ נוכל לרשום: $\overrightarrow{OP}=a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}$ ומתקיים $a+b=1$.
גם הכיוון ההפוך נכון, כלומר אם $\overrightarrow{OP}=a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}$ כך ש-$a+b=1$ אז הנקודה P על הישר AB. כי אם נסמן $t=b$, נקבל: $1-t=a$.

$$\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OP}=-\overrightarrow{OA}+(1-t)\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{OB}=t\overrightarrow{OB}-t\overrightarrow{OA}=t(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})$$

אבל $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}$, כלומר קיבלנו $\overrightarrow{AP}=t\overrightarrow{AB}$ וזה מוכיח שהנקודה P על הישר AB כי הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AP}$ הם בעלי מוצא משותף A.
נוכל **לסכם:** (הנקודות A ו-B הן נקודות השונות זו מזו).

משפט:

יהיו $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ ו-$\overrightarrow{OP}$ שלושה וקטורים בעלי מוצא משותף O. הנקודה P נמצאת על הישר AB אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ בצורה $\boxed{\overrightarrow{OP}=a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}}$ כך ש- $\boxed{a+b=1}$.

הערות:

א) הטענה נכונה גם אם הווקטורים $\overrightarrow{OA}$ ו-$\overrightarrow{OB}$ נמצאים על אותו ישר.

ב) המספרים a ו-b בהצגה $\overrightarrow{OP}=a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}$ מראים בדיוק את **היחס** שבו הנקודה P מחלקת את הקטע AB. במקרה כזה מתקיים: $\frac{AP}{PB}=\frac{b}{a}$. כדאי לזכור שאת $\overrightarrow{OA}$ כופלים ב-a שהוא מתאים לקטע הקרוב יותר ל-B ואת $\overrightarrow{OB}$ כופלים ב-b שהוא מתאים לקטע הקרוב יותר ל-A. (ראה על הלוקת קטע ביחס נתון בעמ' 413).

ג) אם בנתונים הנ"ל $a+b\neq 1$ אז הנקודה P **לא** נמצאת על הישר AB.

דוגמא א':
נתונים משולש OAB ונקודה P המקיימת $\overrightarrow{OP}=\frac{5}{3}\overrightarrow{OB}-\frac{2}{3}\overrightarrow{OA}$. הראה שהנקודה P נמצאת על הישר AB.
פתרון:
אם נסמן $a=-\frac{2}{3}$, $b=\frac{5}{3}$ נקבל $a+b=-\frac{2}{3}+\frac{5}{3}=1$. כלומר מתקיים $\overrightarrow{OP}=a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}$ כך ש-$a+b=1$. הווקטורים $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ ו-$\overrightarrow{OP}$ הם בעלי מוצא משותף O ולכן הנקודה P נמצאת על הישר AB.

קביעת מיקומה של הנקודה P ביחס לקטע AB (הווקטור הגיאומטרי)

גם במקרה זה נוכל לקבוע את מיקומה של הנקודה P ביחס לנקודות A ו-B בהסתמך על הערכים של a ו-b. בעמ' 322 מופיע סיכום המקרים המתייחס לאי השוויונות שמקיים המספר $t=b$. כאן ברצוננו להתייחס גם לאי השוויונות שמקיים המספר $a=1-t$. נשים לב שאם $0<t<1$ (מקרה א') אז גם $0<1-t<1$. כמו כן אם $t>1$ (מקרה ב') אז $1-t<0$ וכן אם $t<0$ (מקרה ג') אז $1-t>1$.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

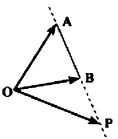
נוכל לסכם:

אם $\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB}$ כך ש- $a+b=1$ אז:
א) אם $a>0$ וגם $b>0$ אז הנקודה P נמצאת בתוך הקטע AB.
ב) אם $a<0$ ו- $b>1$ אז הנקודה P נמצאת על המשך הקטע AB מהצד של B.
ג) אם $a>1$ ו- $b<0$ אז הנקודה P נמצאת על המשך הקטע AB מהצד של A.

הערה: אם $a=0$ אז הנקודה P מתלכדת עם הנקודה B ואם $b=0$ אז הנקודה P מתלכדת עם הנקודה A.

דוגמא ב':

קבע איזו מהנקודות A B ו-P של דוגמא א' שבעמ' הקודם נמצאת בין שתי האחרות.



פתרון:

כפי שסימנו $a=-\frac{2}{3}$, $b=\frac{5}{3}$ לכן $a<0$ ואילו $b>1$.

כלומר, אנו נמצאים במקרה ב' שבעמ' זה ולכן הנקודה P נמצאת על המשך הקטע AB מהצד של B. כלומר B נמצאת בין A ל-P.

תרגילים
(וקטורים שמוצאם בנקודה אחת וסופיהם על ישר (הווקטור הגיאומטרי))

וקטורים שמוצאם בנקודה אחת וסופיהם על ישר (הווקטור הגיאומטרי)

נקודה P נמצאת על ישר AB אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ (O נקודה כלשהי) בצורה $\boxed{\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB}}$ כך ש- $\boxed{a+b=1}$.

1) במשולש OAB נסמן: $\overrightarrow{OA} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{OB} = \underline{\quad}$.

א. נתון שנקודה P מקיימת $\overrightarrow{OP} = -\frac{1}{4}\underline{u} + \frac{5}{4}\underline{v}$. הראה שהנקודה P נמצאת על הישר AB.

ב. נתון שנקודה Q מקיימת $\overrightarrow{OQ} = 3\underline{u} + t\underline{v}$. מצא מה צריך להיות הערך של t כדי שהנקודה Q תימצא על הישר AB.

נתון שהנקודה R מקיימת $\overrightarrow{OR} = \frac{2}{3}\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{v}$. האם הנקודה R נמצאת על הישר AB? נמק.

ד. נתון שהנקודה T מקיימת $\overrightarrow{OT} = s^2\underline{u} + \frac{5}{9}\underline{v}$. מצא לאילו ערכי s הנקודה T לא נמצאת על הישר AB.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) במשולש ABC נתון שנקודה P מקיימת $\overrightarrow{AP} = \frac{4}{7}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{7}\overrightarrow{AC}$.

א. הוכח שהנקודה P נמצאת על הישר BC ומצא באיזה יחס היא מחלקת את הקטע BC.

ב. נתון שנקודה Q מקיימת $\overrightarrow{AQ} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AP}$. הוכח שהנקודה Q נמצאת על הישר BC ומצא באיזה יחס היא מחלקת את הקטע BC.

3) במשולש ABC הנקודות P ו-Q מקיימות: $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AQ} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$.

א. הוכח שהנקודות P ו-Q נמצאות על הצלע BC.

ב. קבע את הסדר של הנקודות B, P, C ו-Q.

קביעת מיקומה של הנקודה P ביחס לקטע AB (הווקטור הגיאומטרי)

הערה: ראה את הסיכום בעמ' הקודם.

4) במשולש OAB נסמן: $\overrightarrow{OA} = \underline{u}$, $\overrightarrow{OB} = \underline{v}$. הנקודות C, D ו-E מקיימות: $\overrightarrow{OC} = \frac{5}{4}\underline{u} - \frac{1}{4}\underline{v}$, $\overrightarrow{OD} = \frac{3}{8}\underline{u} + \frac{5}{8}\underline{v}$, $\overrightarrow{OE} = -\frac{2}{5}\underline{u} + \frac{7}{5}\underline{v}$.

א. הסבר מדוע כל אחת מהנקודות הנ"ל נמצאת על הישר AB.

ב. קבע לגבי כל נקודה אם היא נמצאת: (1) בתוך הקטע AB. (2) על המשך הקטע AB מהצד של B. (3) על המשך הקטע AB מהצד של A.

5) הנקודות O, A, B ו-P מקיימות: $\overrightarrow{OP} = 2k^2\overrightarrow{OA} + k\overrightarrow{OB}$.

א. מצא לאילו ערכי k הנקודה P נמצאת על הישר AB.

ב. קבע לגבי כל אחד מהערכים הנ"ל את מיקומה של הנקודה P ביחס לנקודות A ו-B.

6) הנקודות A, B, P ו-Q נמצאות על ישר אחד. הנקודה O איננה נמצאת על הישר.

נתון: $\overrightarrow{OP} = t\overrightarrow{OA} + s\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OQ} = 3s\overrightarrow{OA} + 2t\overrightarrow{OB}$.

א. מצא את t ו-s.

ב. קבע את סדר הנקודות A, B, P ו-Q על הישר הנ"ל.

תשובות (וקטורים שמוצאם בנקודה אחת וסופיהם על ישר (הווקטור הגיאומטרי)):

1) ב. 2−. ג. לא. ד. $s \neq \pm\frac{2}{3}$. **2)** א. BP:PC = 3:4. ב. BQ:QC = 9:19. **3)** ב. C, P, B, Q. **4)** ב. C (3), D (1), E (2). **5)** א. 1 (1). (2) $\frac{1}{2}$−. ב. (1) בתוך הקטע AB. (2) על המשך הקטע AB מהצד של A. **6)** א. 2, 1−. ב. Q, B, A, P.

© כל הזכויות שמורות – בני גרוך (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תיאור מישור באמצעות שני וקטורים שעליו (הווקטור הגיאומטרי)

הדרכים לקביעת מישור

כפי שראינו, ניתן לתאר ישר באמצעות וקטור שעליו. נראה עכשיו שדבר דומה ניתן לעשות לגבי **מישור**, אלא שכאן דרושים **שני וקטורים**.

נזכיר תחילה, בהסתמך על הנדסת המרחב, כיצד ניתן לקבוע מישור במרחב.

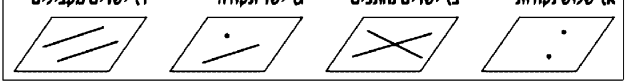
הדרכים לקביעת מישור במרחב: (ראה ציורים למטה)

א) דרך שלוש נקודות שאינן על ישר אחד עובר מישור אחד ויחיד.

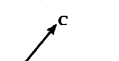
ב) דרך שני ישרים נחתכים עובר מישור אחד ויחיד.

ג) דרך ישר ונקודה שמחוץ לישר עובר מישור אחד ויחיד.

ד) דרך שני ישרים מקבילים עובר מישור אחד ויחיד.



תיאור מישור באמצעות שני וקטורים שעליו (הווקטור הגיאומטרי)

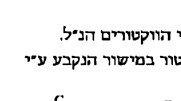


נניח עכשיו ש-$\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ הם שני וקטורים בעלי מוצא משותף A **שאינם על ישר אחד**. הווקטור $\overrightarrow{AB}$ קובע את הישר AB והווקטור $\overrightarrow{AC}$ קובע את הישר AC. כפי שראינו, אחת הדרכים לקביעת מישור היא ע"י **שני ישרים נחתכים**. לכן:

שני הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ בעלי המוצא המשותף A שאינם על ישר אחד קובעים מישור אחד ויחיד.

נראה עכשיו כיצד **לתאר** את נקודות המישור באמצעות שני הווקטורים הנ"ל.

נניח ש-D היא נקודה במישור הנ"ל. לכן הווקטור $\overrightarrow{AD}$ הוא וקטור במישור הנקבע ע"י $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$. ברצוננו למצוא **קשר** בין $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ ל-$\overrightarrow{AD}$.



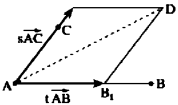
היות ו-D נמצאת במישור הנקבע ע"י הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ ניתן לבנות **מקבילית** AB_1DC_1 כך ש-B_1 נמצאת **על הישר** AB ו-C_1 נמצאת על הישר AC.

לכן קיים t **עבורו** $\overrightarrow{AB_1} = t\overrightarrow{AB}$ (כי B_1 על הישר AB) וקיים s עבורו $\overrightarrow{AC_1} = s\overrightarrow{AC}$ (כי C_1 על הישר AC).

בעזרת חיבור וקטורים נקבל: $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB_1} + \overrightarrow{AC_1} = t\overrightarrow{AB} + s\overrightarrow{AC}$. כלומר $\overrightarrow{AD} = t\overrightarrow{AB} + s\overrightarrow{AC}$.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

אפשר להוכיח גם את **הטענה ההפוכה**:



אם $\overrightarrow{AD} = t\overrightarrow{AB} + s\overrightarrow{AC}$ כך ש-$\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ אינם על ישר אחד אז הנקודה D נמצאת במישור ABC. (המישור נקבע ע"י הנקודות A, B ו-C). במקרה זה, עפ"י חיבור וקטורים נקבל שהווקטור $\overrightarrow{AD}$ הוא אלכסון המקבילית ששתי צלעות שלה הן $t\overrightarrow{AB}$ ו-$s\overrightarrow{AC}$ ולכן הוא נמצא במישור ABC. למעשה אנו מסתמכים על כך שארבעת הקודקודים של מקבילית נמצאים במישור אחד.

לסיכום:

ע"י כפל של הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ בסקלרים t ו-s בהתאמה, כאשר t ו-s עוברים על כל המספרים הממשיים, ניתן לתאר את כל נקודות המישור ABC.

אומרים על הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ **שהם פורשים את המישור** ABC. נוכל לסכם זאת באופן הבא:

משפט:

תהיינה A ,B ו-C שלוש נקודות שאינן על ישר אחד. נקודה D נמצאת במישור ABC אם ורק אם קיימים סקלרים t ו-s עבורם $\boxed{\overrightarrow{AD} = t\overrightarrow{AB} + s\overrightarrow{AC}}$.

הערות:

א) הנקודה D תימצא במישור ABC גם כאשר t או s שווים ל-0. אם $t = s = 0$ הנקודה D תתלכד עם הנקודה A. אם $t = 0$ ו-$s \neq 0$ הנקודה D תימצא על הישר AC ואם $t \neq 0$ ו-$s = 0$ הנקודה D תימצא על הישר AB.

ב) הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ **אינם יחידים** וניתן לתאר את המישור ABC בעזרת **כל שני וקטורים אחרים** הנמצאים במישור בתנאי שהם אינם על ישר אחד.

ג) באופן כללי, אם $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ הם שני וקטורים בעלי מוצא משותף שאינם על ישר אחד ו-$\underline{w}$ הוא וקטור המקיים $\underline{w} = t\underline{u} + s\underline{v}$ אז קיימות שתי אפשרויות:

(1) $\underline{w}$ נמצא במישור הנפרש ע"י $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

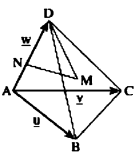
(2) $\underline{w}$ נמצא במישור המקביל למישור הנפרש ע"י $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$. (ראה עמ' 500).

ד) אם בתנאים הנ"ל **לא** קיימים סקלרים t ו-s כנ"ל אז הנקודה D **לא** נמצאת במישור ABC.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא:

בטטראדר ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{\quad}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{\quad}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$.



הנקודה M מקיימת $\overrightarrow{DM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{DB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{DC}$.

הנקודה N מקיימת $\overrightarrow{ND}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$.

א. הסבר מדוע הנקודה M נמצאת במישור BDC.

ב. הבע את $\overrightarrow{NM}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ג. הוכח: $\overrightarrow{NM}$ מקביל למישור ABC. (ראה עמ' 492).

פתרון:

א. הווקטורים $\overrightarrow{DB}$ ו-$\overrightarrow{DC}$ פורשים את המישור BDC. עפ"י הנתון אפשר להציג את הווקטור $\overrightarrow{DM}$ בעזרת שני הווקטורים הנ"ל ($t=\frac{1}{2}$, $s=\frac{1}{4}$) ולכן הנקודה M במישור BDC.

ב. קל לראות שמתקיים $\overrightarrow{DB}=\underline{u}-\underline{w}$ וכן $\overrightarrow{DC}=\underline{v}-\underline{w}$.

לכן $\overrightarrow{DM}=\frac{1}{2}(\underline{u}-\underline{w})+\frac{1}{4}(\underline{v}-\underline{w})=\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}-\frac{3}{4}\underline{w}$.

מכאן $\overrightarrow{NM}=\overrightarrow{ND}+\overrightarrow{DM}=\frac{3}{4}\underline{w}+\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}-\frac{3}{4}\underline{w}=\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}$.

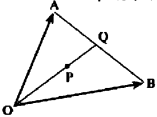
ג. קיבלנו $\overrightarrow{NM}=\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}$. המישור ABC נפרש ע"י הווקטורים $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$ ו-$\overrightarrow{AC}=\underline{v}$. הנקודה N **איננה** נמצאת במישור ABC ולכן $\overrightarrow{NM}$ **מקביל** למישור ABC כי הוא נמצא על מישור שמקביל למישור ABC. (ראה הערה ג').

הערה:

נניח שבדוגמא האחרונה היה נתון: $\overrightarrow{DM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{DB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{ND}=t\overrightarrow{AD}$ והשאלה היא לאיזה ערך של t הווקטור $\overrightarrow{NM}$ מקביל למישור ABC ?

בדומה לחישוב שעשינו היינו מקבלים $\overrightarrow{NM}=\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}+(t-\frac{3}{4})\underline{w}$. **התנאי שהווקטור $\overrightarrow{NM}$ יקביל למישור ABC**, הנפרש ע"י הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$, הוא שבהצגה שלו לא יופיע הווקטור $\underline{w}$ (ויופיעו הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$). כלומר צריך להתקיים $t-\frac{3}{4}=0$, זא"א $t=\frac{3}{4}$ ואז $\overrightarrow{NM}=\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}$ והוא מקביל למישור ABC. חשוב להדגיש שהטענה שהמקדם של $\underline{w}$ שווה ל-0 במקרה זה איננה ברורה מאליה ולמעשה צריך להוכיח אותה ע"ס **יחידות ההצגה**. אנו נסתפק בהערה זו כדי לפתור בעיות פשוטות מסוג זה עם פרמטרים כמו t ו-s. (ראה גם הערות א' ו-ב' בעמ' 305).

התנאי שנקודה נמצאת בתוך משולש (הווקטור הגיאומטרי)



נסתכל שוב בשני וקטורים $\overrightarrow{OA}$ ו-$\overrightarrow{OB}$ בעלי מוצא משותף O. ברצוננו למצוא את **התנאי** שהנקודה P תימצא **בתוך המשולש** OAB. נניח **שהמשך** OP חותך את AB בנקודה Q. הנקודה Q נמצאת על הקטע AB, הווקטורים $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ ו-$\overrightarrow{OQ}$

הם בעלי מוצא משותף O ולכן ישנם a_1 ו-b_1 חיוביים המקיימים $a_1+b_1=1$ עבורם $\overrightarrow{OQ}=a_1\overrightarrow{OA}+b_1\overrightarrow{OB}$.

הנקודה P נמצאת בתוך הקטע OQ ולכן ישנו $0<t<1$ עבורו $\overrightarrow{OP}=t\overrightarrow{OQ}$.

כלומר $\overrightarrow{OP}=t(a_1\overrightarrow{OA}+b_1\overrightarrow{OB})=ta_1\overrightarrow{OA}+tb_1\overrightarrow{OB}$.

כאמור $0<a_1<1$, $0<b_1<1$ ו-$0<t<1$, לכן $0<ta_1<1$ וכן $0<tb_1<1$.

נוסף לכך $0<ta_1+tb_1=t(a_1+b_1)<1$. אם נסמן $a=ta_1$, $b=tb_1$ נקבל $\overrightarrow{OP}=a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}$ כך ש-$a+b<1$, $a>0$ ו-$b>0$.

הערה: הוכחה של הכיוון ההפוך ראה בהדרכה לספר באתר של בני גורן.

נוכל **לסכם:**

נקודה P נמצאת בתוך משולש OAB אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$

בצורה $\boxed{\overrightarrow{OP}=a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}}$ **כך ש-** $\boxed{a>0,\ b>0}$ **ו-** $\boxed{a+b<1}$.

הערות:

א) כפי שראינו, התנאי הנ"ל מבטיח גם שהנקודה P נמצאת **במישור** OAB. ($a=t$, $b=s$)

ב) אם בתנאים הנ"ל מתקיים $a+b=1$ אז הנקודה P נמצאת **על הצלע** AB.

ג) אם בתנאים הנ"ל $a=0$ אז הנקודה P נמצאת **על הצלע** OB.

ד) אם בתנאים הנ"ל $b=0$ אז הנקודה P נמצאת **על הצלע** OA.

תרגילים
(תיאור מישור באמצעות שני וקטורים שעליו (הווקטור הגיאומטרי))

תיאור מישור באמצעות שני וקטורים שעליו (הווקטור הגיאומטרי)

נקודה D נמצאת במישור ABC אם ורק אם קיימים t ו-s עבורם:

$$\boxed{\overrightarrow{AD}=t\overrightarrow{AB}+s\overrightarrow{AC}}$$

1) נתונים שלושה וקטורים $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{w}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$ ונתון הווקטור $\overrightarrow{AE}=(t^2-4)\,\underline{u}+(t^2-2t)\,\underline{v}+3\underline{w}$. מצא לאילו ערכי t הווקטור $\overrightarrow{AE}$ נמצא:

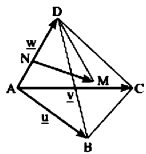
א. במישור שנקבע ע"י הווקטורים $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{AD}$.

ב. במישור שנקבע ע"י הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AD}$.

ג. על הישר שנקבע ע"י הווקטור $\overrightarrow{AD}$.

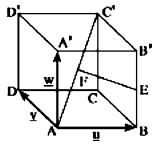
© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) בטטראדר ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AC}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$.
הנקודה M מקיימת $\overrightarrow{DM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{DB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{DC}$. הנקודה N מקיימת $\overrightarrow{ND}=\frac{5}{6}\overrightarrow{AD}$.



א. חשבו מדוע הנקודה M נמצאת במישור BDC.
ב. הבע את $\overrightarrow{NM}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.
ג. הוכח: $\overrightarrow{NM}$ מקביל למישור ABC.

3) בקוביה ABCDA′B′C′D′ הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{BE}=t\overrightarrow{BB'}$ והנקודה F מקיימת $\overrightarrow{AF}=t\overrightarrow{AC'}$. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.



א. הבע את $\overrightarrow{BE}$, $\overrightarrow{AF}$ ו-$\overrightarrow{EF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.
ב. הוכח: הווקטור $\overrightarrow{EF}$ מקביל למישור הבסיס ABCD לכל $t\neq 0$. מה קורה כאשר $t=0$?
ג. הוכח: הווקטור $\overrightarrow{EF}$ מקביל לישר BD עבור $t=\frac{1}{2}$.

4) במנסרה משולשת ABCA′B′C′ נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AC}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$. הנקודה M היא אמצע AB והנקודה N היא אמצע B′C′.
א. הבע את $\overrightarrow{MN}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ והוכח שהוא מקביל למישור ACC′A′.
ב. הנקודה K מקיימת $\overrightarrow{AK}=t\overrightarrow{AC}$. מצא את t עבורו הישר KN אינו חותך את המישור ABB′A′.

5) בטטראדר ABCD הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{DE}=\frac{1}{2}\overrightarrow{DB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{DC}$ והנקודה F מקיימת $\overrightarrow{DF}=\frac{1}{8}\overrightarrow{DA}+\frac{5}{8}\overrightarrow{DB}$. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$.
א. הבע את $\overrightarrow{DE}$ ו-$\overrightarrow{DF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.
ב. הוכח: הווקטור $\overrightarrow{FE}$ מקביל למישור ABC.
ג. הנקודה G מקיימת $\overrightarrow{AG}=t\overrightarrow{AD}+t\overrightarrow{AB}$. מצא לאיזה ערך של t:
(1) $\overrightarrow{GE}$ מקביל למישור ABC.
(2) $\overrightarrow{GE}$ מקביל למישור ADC.

התנאי שנקודה נמצאת בתוך משולש (הווקטור הגיאומטרי)

נקודה P נמצאת בתוך משולש OAB אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$
בצורה $\overrightarrow{OP}=a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}$ כך ש- $a>0$, $b>0$ ו- $a+b<1$.

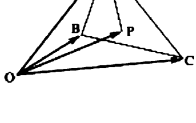
6) במשולש ABC נסמן: $\overrightarrow{AB} = _$, $\overrightarrow{AC} = _$. הנקודות D, E, F ו-G מקיימות:
$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}u + \frac{2}{3}v$, $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}u + \frac{3}{5}v$, $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{5}u + \frac{3}{4}v$, $\overrightarrow{AG} = -\frac{1}{4}u + \frac{5}{4}v$.
קבע לגבי כל אחת מהנקודות הנ"ל אם היא:
(1) בתוך המשולש. (2) מחוץ למשולש. (3) על אחת מצלעות המשולש.
(4) על המשך אחת מצלעות המשולש.

תשובות (תיאור מישור באמצעות שני וקטורים שעליו (הווקטור הגיאומטרי)):
1) 2–, 2. ב. 0, 2. ג. 2. 2) ב. $\frac{1}{2}u + \frac{1}{3}v$. 3) א. tw, $t(u+v+w)$, $v+t(u-v)$.
4) א. $\frac{1}{2}v + w$. ב. $\frac{1}{2}$. 5) א. $\frac{1}{2}u + \frac{1}{4}v - \frac{3}{4}w$, $-\frac{5}{8}u - \frac{3}{4}w$. ג. (1) $\frac{1}{4}$. (2) $\frac{1}{2}$.
6) D (2), E (3), F (1), G (4).

וקטורים שמוצאם בנקודה אחת וסופיהם על מישור (הווקטור הגיאומטרי)

וקטורים שמוצאם בנקודה אחת וסופיהם על מישור (הווקטור הגיאומטרי)

כפי שעשינו לגבי ישר נעשה גם כאן ונראה מהו הקשר בין ארבעה וקטורים **שמוצאם באותה נקודה וסופיהם נמצאים על מישור אחר.**



יהיו $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ ו-$\overrightarrow{OC}$ שלושה וקטורים בעלי מוצא משותף O. (הנקודה O היא לא בהכרח ראשית הצירים). נניח שהנקודות A, B ו-C אינן נמצאות על ישר אחד, במקרה כזה הן קובעות מישור אחד ויחיד ABC. תהי הנקודה P נקודה במישור ABC. נביע את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ באמצעות הווקטורים $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OC}$ ו-$\overrightarrow{OB}$. הווקטור $\overrightarrow{AP}$ נמצא במישור הנקבע ע"י הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$
לכן קיימים t ו-s שעבורם $\overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AB} + s\overrightarrow{AC}$.
נשים לב שמתקיים: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA}$,
כלומר $\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} = t(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) + s(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA})$
לכן $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} - t\overrightarrow{OA} - s\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB} + s\overrightarrow{OC}$
ולבסוף $\overrightarrow{OP} = (1-t-s)\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB} + s\overrightarrow{OC}$.
אם נסמן $c = s$, $b = t$, $a = 1-t-s$, נקבל $\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC}$
כך ש-$a+b+c = 1$.
ניתן להוכיח שגם הכיוון ההפוך נכון ולכן נוכל **לסכם:**

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

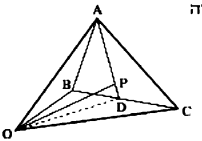
משפט:

יהיו $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ ו-$\overrightarrow{OP}$ ארבעה וקטורים בעלי מוצא משותף O כך שהנקודות A, B ו-C אינן על ישר אחד. הנקודה P נמצאת במישור ABC אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ בצורה $\boxed{\overrightarrow{OP}=a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}+c\overrightarrow{OC}}$ כך ש- $\boxed{a+b+c=1}$.

הערה:

אם בתנאים הנ"ל מתקיים $a+b+c\neq 1$ אז הנקודה P לא נמצאת במישור ABC.

התנאי שנקודה נמצאת על פאה של טטראדר (הווקטור הגיאומטרי)



נסתכל בטטראדר OABC ונבדוק מהו התנאי לכך שהנקודה P נמצאת על הפאה ABC. כפי שראינו, התנאי שהנקודה P במישור ABC הוא $\overrightarrow{OP}=a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}+c\overrightarrow{OC}$ כך ש-$a+b+c=1$. תהי D הנקודה שבה הישר AP חותך את הישר BC. הנקודה P נמצאת על הפאה ABC אם ורק אם D נמצאת על הקטע BC ו-P נמצאת על הקטע AD.

עפ"י מה שראינו בעמ' 324 הנקודה D נמצאת על הקטע BC אם ורק אם קיימים $a_1,b_1>0$ כך ש-$a_1+b_1=1$ עבורם $\overrightarrow{OD}=a_1\overrightarrow{OB}+b_1\overrightarrow{OC}$.

באותו אופן, הנקודה P נמצאת על הקטע AD אם ורק אם קיימים $a_2,b_2>0$ כך ש-$a_2+b_2=1$ עבורם $\overrightarrow{OP}=a_2\overrightarrow{OA}+b_2\overrightarrow{OD}$. בעזרת התוצאה עבור $\overrightarrow{OD}$ נקבל:

$$\overrightarrow{OP}=a_2\overrightarrow{OA}+b_2(a_1\overrightarrow{OB}+b_1\overrightarrow{OC})=a_2\overrightarrow{OA}+b_2a_1\overrightarrow{OB}+b_2b_1\overrightarrow{OC}$$

אם נסמן $a=a_2$, $b=b_2a_1$, $c=b_2b_1$, נקבל:

$$a+b+c=a_2+b_2a_1+b_2b_1=a_2+b_2(a_1+b_1)=a_2+b_2\cdot 1=a_2+b_2=1$$

כמו כן מתקיים $0<a=a_2<1$, $0<b=b_2a_1<1$, $0<c=b_2b_1<1$.

נוכל **לסכם:**

נקודה P נמצאת על הפאה ABC של טטראדר OABC אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ בצורה $\boxed{\overrightarrow{OP}=a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}+c\overrightarrow{OC}}$ כך ש- $\boxed{a>0,\ b>0,\ c>0}$ ו- $\boxed{a+b+c=1}$.

הערה:

התנאים הנ"ל מבטיחים שהנקודה P נמצאת בתוך הפאה ABC ולא על מקצועותיה.

אם $a=0$ או $b=0$ או $c=0$ נקבל שהנקודה P נמצאת בהתאמה על המקצוע BC או AC או AB.

אם $a=b=0$ או $a=c=0$ או $b=c=0$ אז הנקודה P מתלכדת בהתאמה עם C או B או A.

© כל הזכויות שמורות – בני נדן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

התנאי שנקודה נמצאת בתוך טטראדר (הווקטור הגיאומטרי)

בדומה להוכחה שהבאנו בעמ' 350 לגבי התנאי שנקודה נמצאת בתוך משולש אפשר להוכיח תנאי לכך שנקודה נמצאת בתוך טטראדר. **נסכם:**

נקודה P נמצאת בתוך טטראדר OABC אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$

בצורה $\boxed{\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC}}$ **כך ש-** $\boxed{a>0,\ b>0,\ c>0}$

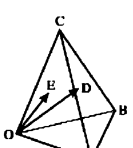
ו- $\boxed{a+b+c<1}$.

הערה:

אם $a=0$ או $b=0$ או $c=0$ נקבל שהנקודה P נמצאת בהתאמה בתוך הפאה OBC או OAC או OAB.

אם $a=b=0$ או $a=c=0$ או $b=$ או הנקודה P נמצאת בהתאמה על המקצוע OC או OB או OA.

דוגמא:



בטטראדר OABC הנקודה D מקיימת $\overrightarrow{OD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{12}\overrightarrow{OC}$.

הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{OE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{OC}$.

א. הוכח שהנקודה D נמצאת על הפאה ABC.

ב. הוכח שהנקודה E נמצאת בתוך הטטראדר.

פתרון:

א. אם נסמן $a=\frac{2}{3}$, $b=\frac{1}{4}$, $c=\frac{1}{12}$ נקבל

$a+b+c=\frac{2}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{12}=1$ לכן הנקודה D נמצאת **במישור** ABC.

נוסף לכך a, b ו-c הם **חיוביים** ולכן הנקודה D היא על **הפאה** ABC.

ב. אם נסמן $a=\frac{1}{4}$, $b=\frac{1}{3}$, $c=\frac{1}{6}$ נקבל $a+b+c=\frac{1}{4}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{3}{4}$.

כלומר $a+b+c<1$ וכולם חיוביים. לכן הנקודה E בתוך הטטראדר OABC.

תרגילים
(וקטורים שמוצאם בנקודה אחת וסופיהם על מישור (הווקטור הגיאומטרי))

נקודה P נמצאת במישור ABC אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ (O נקודה כלשהי) בצורה $\boxed{\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC}}$ **כך ש-** $\boxed{a+b+c=1}$.

© כל הזכויות

נקודה P נמצאת על הפאה ABC של טטראדר OABC אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ בצורה $\boxed{\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC}}$ כך ש- $\boxed{a \geq 0 \ ,b \geq 0 \ ,c \geq 0}$ וי- $\boxed{a+b+c = 1}$.

נקודה P נמצאת בתוך טטראדר OABC אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ בצורה $\boxed{\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC}}$ כך ש- $\boxed{a > 0 \ ,b > 0 \ ,c > 0}$ וי- $\boxed{a+b+c < 1}$.

1) בטטראדר ABCD הנקודות E, F, G ו-H מקיימות:
$\overrightarrow{AE} = 3\overrightarrow{AB} - 4\overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD}$,
$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AH} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{5}{12}\overrightarrow{AD}$.
מצא אילו מהנקודות תניל נמצאות במישור BDC.

2) בטטראדר ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\ }$, $\overrightarrow{AC} = \underline{\ }$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$. הנקודות E, F, G ו-H מקיימות: $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\underline{u} + \frac{1}{6}\underline{v} + \frac{1}{2}\underline{w}$, $\overrightarrow{AF} = \frac{4}{3}\underline{u} + \frac{1}{2}\underline{v} - \frac{5}{6}\underline{w}$,
$\overrightarrow{AG} = \frac{3}{4}\underline{u} - \frac{1}{5}\underline{v} + \frac{9}{20}\underline{w}$, $\overrightarrow{AH} = \frac{1}{2}\underline{u} + \frac{1}{5}\underline{v} + \frac{3}{10}\underline{w}$.
א. הסבר מדוע כל אחת מהנקודות הניל נמצאת במישור BDC.
ב. קבע לגבי כל נקודה אם היא נמצאת:
(1) על הפאה BDC. (2) מחוץ לפאה BDC.

3) בטטראדר ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\ }$, $\overrightarrow{AC} = \underline{\ }$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$. הנקודות E, F, G ו-H מקיימות: $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{v} + \frac{5}{12}\underline{w}$, $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{5}\underline{u} + \frac{1}{2}\underline{v} + \frac{1}{10}\underline{w}$,
$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{2}\underline{u} + \frac{1}{6}\underline{v} - \frac{5}{12}\underline{w}$, $\overrightarrow{AH} = \frac{3}{4}\underline{u} + \frac{2}{3}\underline{v} - \frac{5}{12}\underline{w}$.
קבע לגבי כל נקודה אם היא נמצאת:
(1) בתוך הטטראדר. (2) על אחת הפאות. (3) מחוץ לטטראדר.

4) בטטראדר OABC הנקודה P מקיימת: $\overrightarrow{OP} = k^2\overrightarrow{OA} + 2k\overrightarrow{OB} + 2k^2\overrightarrow{OC}$.
א. מצא לאילו ערכי k הנקודה P נמצאת במישור ABC.
ב. קבע לגבי כל אחד מהערכים הניל אם הנקודה P נמצאת:
(1) על הפאה ABC. (2) מחוץ לפאה ABC.

תשובות (וקטורים שמוצאם בנקודה אחת וסופיהם על מישור (הווקטור הגיאומטרי)):

1) E, H. 2) ב. E (1), F (2); G (2), H (1). 3) E (2), F (1), G (3), H (2).
4) א. -1, $\frac{1}{2}$. ב. -1 (2), $\frac{1}{3}$ (1).

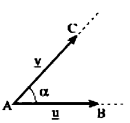
פרק שנים עשר
וקטורים — המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי)

הגדרת המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי)

הזוית בין שני וקטורים

בפרק זה נגדיר פעולה חדשה בין שני וקטורים והיא **המכפלה הסקלרית**. לפני שנעשה זאת נגדיר כמה מושגים. המושג הראשון הוא **הזוית בין שני וקטורים** שירצאים מאותה נקודה. **נגדיר:**

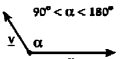
הזוית בין שני וקטורים – יהיו $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$ ו-$\overrightarrow{AC} = \underline{v}$ שני וקטורים השונים מווקטור האפס בעלי מוצא משותף A. הזוית שבין הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ מוגדרת כזוית שבין הקרניים AB ו-AC.



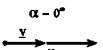
מסמנים את הזוית כך: $\alpha = \sphericalangle(\underline{u}, \underline{v})$.

הערות:

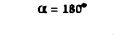
א) הזוית בין שני וקטורים יכולה להיות גם **זוית קהה** שבין $90°$ ל-$180°$. אם הזוית נמדדת במעלות אז **תחומה** הוא $0° \le \alpha \le 180°$ (אם היא נמדדת ברדיאנים אז $0 \le \alpha \le \pi$).



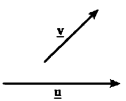
כאשר $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ **על אותו ישר ובאותו כיוון** (הקרניים AB ו-AC מתלכדות) אז הזוית בין הווקטורים היא $\alpha = 0°$.



כאשר $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ **על אותו ישר** אבל **בכיוונים מנוגדים** הזוית היא $\alpha = 1$.

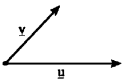


ב) הגדרנו אמנם את הזוית כאשר שני הווקטורים היו בעלי **מוצא משותף**, אבל ניתן בצורה דומה להגדיר גם את הזוית בין שני וקטורים **שאינם בעלי מוצא משותף**. במקרה כזה נוכל **להעתיק** את אחד הווקטורים או את שניהם בהזזה השומרת על הכיוון האורך של הווקטור כך שמוצאם יהיה **באותה נקודה**.



© כל הזכויות שמורות — בני גוזן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הזוית שבין שני וקטורים שאינם בעלי מוצא משותף מוגדרת כזוית שבין אותם שני הווקטורים כאשר יש להם מוצא משותף.



האורך של וקטור

למרות שהווקטור מוגדר כקטע בעל כיוון ואורך, הרי שלמעשה עד כה כמעט ולא התייחסנו **לאורך** של הווקטור. נזכיר את ההגדרה:

האורך של וקטור – יהי $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$ וקטור כלשהו. **אורך הווקטור** $\underline{u}$ **מוגדר כאורך הקטע** AB.

מקובל **לסמן** את אורך הווקטור $\underline{u}$ בעזרת סימון של **ערך מוחלט** באופן הבא:
$|\underline{u}|$ או גם $|\overrightarrow{AB}|$. היות ואורך הווקטור $\overrightarrow{AB}$ מוגדר כאורך הקטע AB אפשר לסמן את אורך $\overrightarrow{AB}$ גם בסימון: AB או $|AB|$.

הערות:

א) **אורך** של וקטור השונה מווקטור האפס הוא **מספר חיובי**, ז"א אם $|\underline{u}| > 0$.

ב) כדי **לחשב** את אורך הווקטור יש לבחור **יחידת אורך קבועה**. הבחירה של יחידת האורך היא שרירותית.

ג) עפ"י ההגדרה, אורך הווקטור $\overrightarrow{AB}$ הוא למעשה **המרחק שבין הנקודות** A **ו-** B בהמשך נראה כיצד לחשב מרחק זה.

הגדרת המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי)

הפעולות הקשורות לווקטורים שהגדרנו עד כה (חיבור וקטורים וכפל וקטור בסקלר) היו במידה מסויימת דומות לפעולות שבין מספרים רגילים. נגדיר עכשיו פעולה **האופיינית** במיוחד לווקטורים.

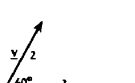
הגדרת המכפלה הסקלרית – יהיו $\underline{u}$ **ו-** $\underline{v}$ **שני וקטורים, השונים מווקטור האפס ובעלי מוצא משותף, ותהי** $\alpha = \sphericalangle(\underline{u},\underline{v})$ **הזוית שביניהם. לכל שני וקטורים** $\underline{u}$ **ו-** $\underline{v}$ **כנ"ל מתאימים מספר (סקלר), שיסומן** $\underline{u}\cdot\underline{v}$ **או** $(\underline{u},\underline{v})$**, המוגדר באופן הבא:**

$$\underline{u}\cdot\underline{v} = |\underline{u}|\,|\underline{v}|\cos\alpha$$



המספר נקרא המכפלה הסקלרית של $\underline{u}$ **ו-** $\underline{v}$.
אם $\underline{u} = \underline{0}$ **או** $\underline{v} = \underline{0}$ **מגדירים** $\underline{u}\cdot\underline{v} = 0$.

דוגמא א' (חישוב המכפלה הסקלרית):
אורכי הוקטורים $\underline{u}$ **ו-** $\underline{v}$ הם $|\underline{u}| = 3$, $|\underline{v}| = 2$
והזוית ביניהם היא $\alpha = 60^\circ$. חשב את המכפלה הסקלרית $\underline{u}\cdot\underline{v}$.



פתרון:

עפ"י ההגדרה: $\underline{u}\cdot\underline{v} = |\underline{u}|\,|\underline{v}|\cos\alpha = 3\cdot 2\cos 60^\circ = 3\cdot 2\cdot\frac{1}{2} =$

הערות:

א) כאשר מסמנים נקודה בין שני מספרים, למשל $2\cdot 3$, הכוונה היא כמובן לכפל. כאן הנקודה בסימון $\underline{u}\cdot\underline{v}$ מסמנת **פעולה בין שני וקטורים** שקראנו לה מכפלה סקלרית. ברור שהנקודה **לא** מסמנת **כפל** בין שני וקטורים, שהיא פעולה **לא מוגדרת**.

ב) אם הזוית שבין הווקטורים היא זוית ישרה, כלומר $\alpha = 90^\circ$, אז $\cos 90^\circ = 0$ ולכן $|\underline{u}|\,|\underline{v}|\cos 90^\circ = 0$. גם ההיפך נכון: אם $\underline{u}\cdot\underline{v} = 0$ ושני הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ שונים מווקטור האפס אז הזוית ביניהם היא זוית ישרה, כי נקבל $|\underline{u}|\,|\underline{v}|\cos\alpha = 0$. אבל $|\underline{u}| \neq 0$ וגם $|\underline{v}| \neq 0$, לכן $\cos\alpha = 0$, ז"א $\alpha = 90^\circ$. כאשר הזוית בין שני וקטורים היא **זוית ישרה**, אומרים שהווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ **ניצבים זה לזה** ומסמנים $\underline{v} \perp \underline{u}$ או $\underline{u} \perp \underline{v}$. נוכל **לסכם:**



שני וקטורים השונים מווקטור האפס ניצבים זה לזה אם ורק אם המכפלה הסקלרית שלהם שווה לאפס.

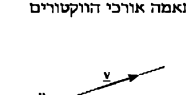
(שים לב שהתכונה הנ"ל איננה אופיינית לכפל של מספרים, שהרי אם מכפלה של שני מספרים שווה לאפס אז לפחות אחד מהם שווה לאפס).

ג) כפי שראינו, ניתן להגדיר זוית גם בין שני וקטורים שאינם בעלי מרצא משותף. באופן דומה ניתן להגדיר גם מכפלה סקלרית בין שני וקטורים שאין להם מרצא משותף וזאת ע"י העתקתם, כך שיהיה להם מרצא משותף. **נגדיר:**

המכפלה הסקלרית של שני וקטורים שאינם בעלי מרצא משותף מוגדרת כמכפלה הסקלרית של אותם שני הווקטורים כאשר הם בעלי מרצא משותף.

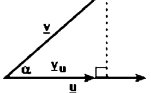
ד) עפ"י ההגדרה $|\underline{u}|\,|\underline{v}|\cos\alpha = \underline{v}\cdot\underline{u}$. אם נעבור לערכים מוחלטים נקבל $|\underline{v}\cdot\underline{u}| = |\underline{u}|\,|\underline{v}|\,|\cos\alpha|$. היות $0 \leq |\cos\alpha| \leq 1$ נקבל את **אי השוויון הבא:** $|\underline{v}\cdot\underline{u}| \leq |\underline{u}|\,|\underline{v}|$. (שים לב: $\underline{v}\cdot\underline{u}$ זהו מספר שיכול להיות גם שלילי, $|\underline{v}\cdot\underline{u}|$ הוא הערך המוחלט של מספר זה. לעומת זאת $|\underline{u}|$ ו-$|\underline{v}|$ הם בהחלטה אורכי הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ והם מספרים חיוביים כאשר $\underline{0} \neq \underline{u}$ ו-$\underline{0} \neq \underline{v}$).

ה) אם שני הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ נמצאים על אותו ישר או על ישרים מקבילים אז הזוית ביניהם היא 0° (אם הם באותו כיוון) או 180° (אם הם בכיוונים מנוגדים). היות ומתקיים $\cos 0^\circ = 1$, $\cos 180^\circ = -1$ אז למכפלה הסקלרית נקבל $|\underline{v}\cdot\underline{u}| = \pm|\underline{u}|\,|\underline{v}|$. **אם נעבור לערך מוחלט נקבל** $|\underline{v}\cdot\underline{u}| = |\underline{u}|\,|\underline{v}|$. **לסיכום:**



© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

אם שני וקטורים $\bar{u}$ ו-$\bar{v}$ נמצאים על אותו ישר או על ישרים מקבילים אז $|\bar{v}||\bar{u}| = |\bar{u}\cdot\bar{v}|$.



1) ניתן להגדיר את המכפלה הסקלרית גם באופן הבא:
אם נסמן ב-v_u את **היטל הווקטור** $\bar{v}$ על הווקטור $\bar{u}$
או קל לראות שמתקיים $|v_u| = |\bar{v}||\cos\alpha|$.

לכן נוכל **להגדיר:** $\boxed{\bar{u}\cdot\bar{v} = \pm|\bar{u}||v_u|}$

אם הווקטורים $\bar{u}$ ו-$\bar{v}$ בכיוונים מנוגדים סימן המכפלה הוא שלילי.

חוקי המכפלה הסקלרית

נביא עכשיו את חוקי המכפלה הסקלרית. ($\bar{u}$, $\bar{v}$ ו-$\bar{w}$ הם וקטורי ו-t מספר ממשי).

חוקי המכפלה הסקלרית:

(1) **חילופיות** $\bar{u}\cdot\bar{v} = \bar{v}\cdot\bar{u}$.

(2) **תומוגניות** $t(\bar{u}\cdot\bar{v}) = \bar{u}\cdot t\bar{v}$.

(3) **פילוג** $(\bar{v}+\bar{w})\cdot\bar{u} = \bar{v}\cdot\bar{u}+\bar{w}\cdot\bar{u}$.

ניתן להוכיח את החוקים בהסתמך על ההגדרה של המכפלה הסקלרית. למשל, עבור חילופיות נקבל: $\bar{u}\cdot\bar{v} = |\bar{u}||\bar{v}|\cos\alpha = |\bar{v}||\bar{u}|\cos\alpha = \bar{v}\cdot\bar{u}$.

בעמ' 436 נביא דרך נוספת לחישוב המכפלה הסקלרית (באמצעות ההצגות האלגבריו של הווקטורים) שבעזרתה קל להוכיח את החוקים הנ"ל.

נוסחאות נוספות למכפלה סקלרית (הווקטור הגיאומטרי)

בהסתמך על חוקי המכפלה הסקלרית נוכל לפתח כמה נוסחאות הדרושות לנוסחאות הקיימות במספרים. מקובל גם הסימון $\bar{u}^2 = \bar{u}\cdot\bar{u}$. **למשל:**
$(\bar{u}+\bar{v})^2 = (\bar{u}+\bar{v})\cdot(\bar{u}+\bar{v}) = \bar{u}\cdot\bar{u}+\bar{u}\cdot\bar{v}+\bar{v}\cdot\bar{u}+\bar{v}\cdot\bar{v} = \bar{u}^2+2\bar{u}\cdot\bar{v}+\bar{v}^2$
כלומר קיבלנו $(\bar{u}+\bar{v})^2 = \bar{u}^2+2\bar{u}\cdot\bar{v}+\bar{v}^2$.
באופן דומה נקבל $(\bar{u}-\bar{v})^2 = \bar{u}^2-2\bar{u}\cdot\bar{v}+\bar{v}^2$, וכן $(\bar{u}+\bar{v})\cdot(\bar{u}-\bar{v}) = \bar{u}^2-\bar{v}^2$.

בעזרת התוצאות שקיבלנו אפשר לקבל נוסחאות נוספות למכפלה הסקלרית **מבלי להזדקק ישירות לזוית שבין שני הווקטורים.**
למשל, מהנוסחה $(\bar{u}+\bar{v})^2 = \bar{u}^2+2\bar{u}\cdot\bar{v}+\bar{v}^2$ נחלץ את $\bar{u}\cdot\bar{v}$ ונקבל:

$$\boxed{\bar{u}\cdot\bar{v} = \frac{1}{2}\left((\bar{u}+\bar{v})^2-\bar{u}^2-\bar{v}^2\right)}$$

באופן דומה, מהנוסחה $(\bar{u}-\bar{v})^2$ נקבל: $\boxed{\bar{u}\cdot\bar{v} = \frac{1}{2}\left(\bar{u}^2+\bar{v}^2-(\bar{u}-\bar{v})^2\right)}$

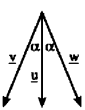
© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

המכפלה הסקלרית בהשוואה למכפלה של מספרים

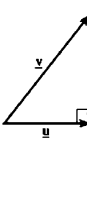
חוקי המכפלה הסקלרית מראים את הדמיון שבין המכפלה הסקלרית לבין המכפלה של מספרים. יחד עם זאת, ישנן גם תכונות האופייניות רק לאחת מהן.

נביא עכשיו **דוגמא לתכונה** שמתקיימת לגבי **שלושה מספרים** אבל **אינה** מתקיימת לגבי **שלושה וקטורים**. ידוע שלגבי מכפלה של שלושה מספרים a, b ו-c מתקיים **חוק הקיבוץ** (ab)c = a(bc). חוק זה **איננו** נכון לגבי **המכפלה הסקלרית**.
נניח ש- $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו- $\underline{w}$ הם שלושה וקטורים. נתבונן בביטוי $\underline{w}\cdot(\underline{v}\cdot\underline{u})$. הגורל הוא **מספר** ולכן הביטוי מייצג **וקטור** שהוא מכפלה של **הווקטור** $\underline{w}$ בסקלר.
נסתכל עכשיו בביטוי $(\underline{w}\cdot\underline{v})\cdot\underline{u}$. הגורל $\underline{w}\cdot\underline{v}$ הוא **מספר** ולכן למעשה הביטוי $(\underline{w}\cdot\underline{v})\cdot\underline{u}$ **איננו מוגדר** כי הגדרנו כפל של וקטור בסקלר רק כאשר הסקלר **משמאל** לוקטור. מכאן שהחוק הנ"ל איננו מתקיים לגבי המכפלה הסקלרית.

תכונה אחרת, הקיימת במכפלה הסקלרית ולא במספרים, היא שאם $\underline{w}\cdot\underline{u} = \underline{w}\cdot\underline{v}$ אז לא בהכרח מתקיים $\underline{w} = \underline{v}$.



לדוגמא – נסתכל בציור שמשמאל. נניח שהווקטורים $\underline{v}$ ו- $\underline{w}$ הם **שווי אורך** והווקטור $\underline{u}$ יוצר איתם **זוויות שוות**.
מתקיים: $\underline{w}\cdot\underline{u} = |\underline{w}|\,|\underline{u}|\cos\alpha$, $\underline{v}\cdot\underline{u} = |\underline{v}|\,|\underline{u}|\cos\alpha$.
היות ו- $|\underline{w}| = |\underline{v}|$, נקבל $\underline{w}\cdot\underline{u} = \underline{v}\cdot\underline{u}$ וברור ש- $\underline{w} \neq \underline{v}$.



דוגמא נוספת – נסתכל בציור שמשמאל. הווקטורים $\underline{u}$ ו- $\underline{h}$ ניצבים זה לזה. נשים לב שמתקיים $\underline{h}+\underline{v} = \underline{u}$.
נחשב את המכפלה הסקלרית $\underline{u}\cdot\underline{u}$ ונקבל:
$\underline{v}\cdot\underline{u} = \underline{v}\cdot\underline{u}+\underline{v}\cdot\underline{h} = \underline{u}\cdot\underline{v}+\underline{v}\cdot(\underline{h}+\underline{v}) = \underline{u}\cdot\underline{0}$
כלומר קיבלנו $\underline{v}\cdot\underline{u} = \underline{0}$ וברור ש- $\underline{v} \neq \underline{u}$.
כדאי לזכור תכונה זו.

חישוב האורך של וקטור (הווקטור הגיאומטרי)

נצא מהנוסחה $\underline{v}\cdot\underline{u} = |\underline{v}|\,|\underline{u}|\cos\alpha$. אם $\underline{v} = \underline{u}$ אז הזווית α שביניהם שווה ל-0°. היות ו- $\cos0° = 1$ נקבל $\underline{u}\cdot\underline{u} = |\underline{u}|\,|\underline{u}|\cdot1 = |\underline{u}|^2$ כלומר $|\underline{u}|^2 = \underline{u}\cdot\underline{u}$.
ע"י הוצאת שורש ריבועי משני האגפים נקבל:

האורך של וקטור $\underline{u}$ הוא:	$\boxed{\lvert\underline{u}\rvert = \sqrt{\underline{u}\cdot\underline{u}}}$

בעזרת הסימון $\underline{u}^2 = \underline{u}\cdot\underline{u}$ נקבל $\underline{u}^2 = |\underline{u}|^2$ וכן $|\underline{u}| = \sqrt{\underline{u}^2}$.
(שים לב: השורש הריבועי כאן **לא מבטל** את המעריך של החזקה, שהוא 2).

לסיכום:

© כל הזכויות שמורות – **בני גודן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

כדי לחשב את האורך של וקטור צריך לחשב את המכפלה הסקלרית של הווקטור בווקטור עצמו ולהוציא מהתוצאה שורש ריבועי.

דוגמא ב':

נתון: $|\underline{u}| = 2$, $|\underline{v}| = 6$. חשב את האורך של הווקטור $2\underline{u}-\underline{v}$.

פתרון:

נחשב את המכפלה הסקלרית $(2\underline{u}-\underline{v})\cdot(2\underline{u}-\underline{v})$ ונציב את הנתונים:

$$|2\underline{u}-\underline{v}|^2 = (2\underline{u}-\underline{v})^2 = 4\underline{u}^2-4\underline{u}\cdot\underline{v}+\underline{v}^2 = 4\cdot 2^2-4\cdot 3+6^2 = 16-12+36 = 40$$

מכאן $|2\underline{u}-\underline{v}| = \sqrt{(2\underline{u}-\underline{v})^2} = \sqrt{40}$.

הערה:

קל לראות שאם האורך של וקטור $\underline{u}$ הוא $|\underline{u}| = a$ אז האורך של הווקטור $t\underline{u}$ הוא $|\underline{v}| = |t|a$, כי $|t\underline{u}| = \sqrt{(t\underline{u})^2} = \sqrt{t^2\underline{u}^2} = \sqrt{t^2}\sqrt{\underline{u}^2} = |t|a$.

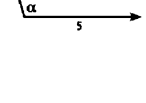
חישוב הזוית שבין וקטורים (הווקטור הגיאומטרי)

בעזרת המכפלה הסקלרית ניתן לחשב את הזוית שבין הווקטורים. מהנוסחה

$$\underline{u}\cdot\underline{v} = |\underline{u}||\underline{v}|\cos\alpha$$ נקבל: $$\boxed{\cos\alpha = \frac{\underline{u}\cdot\underline{v}}{|\underline{u}||\underline{v}|}}$$

דוגמא ג':

אורכי שני וקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ הם בהתאמה $|\underline{u}| = 5$ ו-$|\underline{v}| = 3$. מצא את הזוית α שבין שני הווקטורים אם מכפלתם הסקלרית היא $\underline{u}\cdot\underline{v} = -4$.



פתרון:

$\cos\alpha = \frac{\underline{u}\cdot\underline{v}}{|\underline{u}||\underline{v}|} = \frac{-4}{3\cdot 5} = -\frac{4}{15}$, לכן $\alpha = 105.47^\circ$.

דוגמא ד':

נתון: $|\underline{u}| = 1$, $|\underline{v}| = \sqrt{3}$ והזוית בין $\underline{u}$ ל-$\underline{v}$ היא 90°. חשב את הזוית שבין $\underline{u}$ ל-$\underline{v}-\underline{u}$.

פתרון:

נסמן ב-α את הזוית בין $\underline{u}$ ל-$\underline{v}-\underline{u}$ ונקבל:

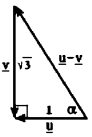
$$\cos\alpha = \frac{\underline{u}\cdot(\underline{u}-\underline{v})}{|\underline{u}||\underline{u}-\underline{v}|} = \frac{\underline{u}^2-\underline{u}\cdot\underline{v}}{\sqrt{\underline{u}^2}\sqrt{(\underline{u}-\underline{v})^2}} = \frac{\underline{u}^2-\underline{u}\cdot\underline{v}}{\sqrt{\underline{u}^2}\sqrt{\underline{u}^2-2\underline{u}\cdot\underline{v}+\underline{v}^2}}$$

עפ"י הנתון $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ ניצבים זה לזה ולכן $\underline{u}\cdot\underline{v} = 0$ כמו כן נתון $|\underline{u}| = 1$ וכן

מכאן $\cos\alpha = \frac{1-0}{1\cdot\sqrt{1^2-0+3}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$ ולכן $\alpha = 60^\circ$.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

אפשר לתת פירוש גיאומטרי לתרגאה. בציור מופיעים הוקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{v}-\underline{u}$. המשולש הוא משולש ישר זוית שניצביו הם 1 ו-$\sqrt{3}$. קל לראות (למשל בעזרת טריגונומטריה) שהזוית α שבין $\underline{u}$ ל-$\underline{v}-\underline{u}$ היא 60°.



דוגמא ה':

אורך הוקטור $\underline{u}$ הוא $\sqrt{3}$ והוא ניצב לוקטור $\underline{v}-2\underline{u}$ שאורכו 2. חשב את הזוית α שבין $\underline{u}$ ל-$\underline{v}$.

פתרון:

עפ"י הנתון לניצבות: $(\underline{v}-2\underline{u})\cdot\underline{u}=0$, כלומר $\underline{v}\cdot\underline{u}=2\underline{u}^2$.

אם נציב את הנתון $\underline{u}^2=3$ נקבל $\underline{v}\cdot\underline{u}=2\cdot3$, כלומר $\underline{v}\cdot\underline{u}=6$. נוסף לכך נתון $|2\underline{u}-\underline{v}|=2$, כלומר $4\underline{u}^2-4\underline{u}\cdot\underline{v}+\underline{v}^2=4$. אם נציב $\underline{u}^2=3$ ו-$\underline{u}\cdot\underline{v}=6$, נקבל $\underline{v}^2=4-4\cdot3+4\cdot6=16$ וז"א $|\underline{v}|=4$ ולכן $\cos\alpha=\frac{\underline{u}\cdot\underline{v}}{|\underline{u}||\underline{v}|}=\frac{6}{\sqrt{3}\cdot4}=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ולכן $\alpha=30^\circ$.

הערה:

באופן כללי ניתן להיעזר גם בטריגונומטריה כדי לחשב אורכי קטעים, זוויות ושטחים.

תרגילים
(הגדרת המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי))

הערה: תרגילים לחזרה עם מכפלה סקלרית ראה החל מעמ' 384.

המכפלה הסקלרית של שני וקטורים u ו- v שהזוית ביניהם α היא:

$$\underline{u}\cdot\underline{v}=|\underline{u}||\underline{v}|\cos\alpha$$

נוסחאות נוספות:

$$\underline{u}\cdot\underline{v}=\frac{1}{2}\left((\underline{u}+\underline{v})^2-\underline{u}^2-\underline{v}^2\right)$$

$$\underline{u}\cdot\underline{v}=\frac{1}{2}\left(\underline{u}^2+\underline{v}^2-(\underline{u}-\underline{v})^2\right)$$

האורך של וקטור $\underline{u}$ הוא:

$$|\underline{u}|=\sqrt{\underline{u}^2}$$

הזוית α שבין שני וקטורים מקיימת:

$$\cos\alpha=\frac{\underline{u}\cdot\underline{v}}{|\underline{u}||\underline{v}|}$$

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חשב את המכפלה הסקלרית $\bar{u}\cdot\bar{v}$ עפ"י אורכי הווקטורים $\bar{u}$ ו-$\bar{v}$ והזוית α שביניהם:

1) $|\bar{u}|=5,\ |\bar{v}|=2,\ \alpha=30^\circ$ 2) $|\bar{u}|=6,\ |\bar{v}|=4,\ \alpha=120^\circ$.

3) $|\bar{u}|=4,\ |\bar{v}|=3,\ \alpha=150^\circ$ 4) $|\bar{u}|=3,\ |\bar{v}|=2,\ \alpha=45^\circ$.

5) $|\bar{u}|=\ ,\ |\bar{v}|=7,\ \alpha=90^\circ$ 6) $|\bar{u}|=\ ,\ |\bar{v}|=8,\ \alpha=180^\circ$.

7) נתון: $|\bar{u}|=\ ,\ |\bar{v}|=5,\ \bar{u}\cdot\bar{v}=\ $. חשב את תאורך של הווקטורים הבאים:

$\frac{1}{3}\bar{v}+\frac{3}{2}\bar{u}$. $2\bar{v}-3\bar{u}$.

8) הווקטורים $\bar{u}$ ו-$\bar{v}$ ניצבים זה לזה. נתון: $|\bar{u}|=2,\ |\bar{v}|=\sqrt{5}$. חשב את אורכי הווקטורים הבאים:

$3\bar{v}+\bar{u}$. $2\bar{v}+5\bar{u}$.

מצא את הזוית שבין הווקטורים $\bar{u}$ ו-$\bar{v}$ עפ"י הנתונים הבאים:

9) $|\bar{u}|=1,\ |\bar{v}|=\ ,\ \bar{u}\cdot\bar{v}=1$ 10) $|\bar{u}|=2,\ |\bar{v}|=\ ,\ \bar{u}\cdot\bar{v}=-\sqrt{18}$.

11) $|\bar{u}|=4,\ |\bar{v}|=3,\ \bar{u}\cdot\bar{v}=0$. 12) $|\bar{u}|=3,\ |\bar{v}|=5,\ 10=$

13) הווקטורים $\bar{u}$ ו-$\bar{v}$ ניצבים זה לזה. נתון: $|\bar{u}|=3,\ |\bar{v}|=\ $.
שבין הווקטורים הבאים:

א. $\bar{u}$ ד. $\bar{v}-2\bar{u}$ ו-$\bar{u}+2\bar{v}$.

14) נתון: $|\bar{u}|=1,\ |\bar{v}|=1$ והזוית בין $\bar{u}$ ל-$\bar{v}$ היא 60°. חשב את הזוית שבין הווקטורים הבאים:

א. $\bar{u}$

ו-$\bar{u}-2\bar{v}$. ה. $\bar{u}$ ו-$\bar{u}+2\bar{v}$. $\bar{u}-2\bar{v}$ ו-$\bar{v}+3\bar{u}$.

15) הסבר מדוע לא ייתכן שקיימים שני וקטורים $\bar{u}$ ו-$\bar{v}$ עבורם: $|\bar{u}|=\ ,\ |\bar{v}|=1$ ו-$\bar{u}\cdot\bar{v}=-3$.

16) הוכח: הווקטורים $\bar{u}+\bar{v}$ ו-$\bar{u}-\bar{v}$ ניצבים זה לזה אם ורק אם $|\bar{u}|=|\bar{v}|$.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

17) אורך הווקטור $\underline{u}$ הוא 2 והוא ניצב לווקטור $\underline{u}-2\underline{v}$ שאורכו $\sqrt{12}$.
חשב את הזוית בין $\underline{u}$ ל-$\underline{v}$.

18) אורך הווקטור $\underline{u}$ הוא $\sqrt{2}$ והוא ניצב לווקטור $\underline{v}-3\underline{u}$ שאורכו $\sqrt{18}$.
א. חשב את הזוית בין $\underline{u}$ ל-$\underline{v}$.
ב. $\underline{w}$ הוא וקטור בכיוונו של $\underline{v}$ ואורכו 15. הבע את $\underline{w}$ באמצעות $\underline{v}$.

19) הזוית בין הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ היא 30°. אורך הווקטור $\underline{v}-\underline{u}$ הוא 1 והוא לווקטור $\underline{v}$.
א. מצא את אורכי הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ב. מהי הזוית בין הווקטור $\underline{u}$ לווקטור נמק.

20) נתון: $|\underline{u}|=4$, $|\underline{v}|=3$, $\sphericalangle(\underline{u},\underline{v})=120^\circ$, $\underline{w}=\frac{3}{2}\underline{u}+2\underline{v}$.
א. חשב את הזוית שבין $\underline{u}$ ל-$\underline{w}$.
ב. חשב את אורך הווקטור $\underline{u}-\underline{w}$.

21) הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ ניצבים זה לזה. נתון: $|\underline{u}|=2$, $|\underline{v}|=\sqrt{3}$. הווקטור $\underline{w}$ מקיים $\underline{w}=t\underline{u}+(1-t)\underline{v}$.
א. מצא לאילו **ערכי** t מתקיים: $|\underline{w}|=4$.
ב. מצא לאילו **ערכי** t מתקיים: $|\underline{w}|<2$.

הערה: תרגיל 22 הוא קשה מהרגיל וניתן לפתור אותו גם מבלי להיעזר במכפלה הסקלרית.

22) מוצאים של הווקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ הוא באותה נקודה והם נמצאים באותו מישור.
הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ ניצבים זה לזה. הווקטור $\underline{w}$ יוצר זוית של 30° עם הווקטור $\underline{u}$ וזוית של 60° עם הווקטור $\underline{v}$. נתון: $|\underline{u}|=\sqrt{27}$, $|\underline{v}|=5$, $|\underline{w}|=8$.
הבע את הווקטור $\underline{w}$ באמצעות הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

תשובות (הגדרת המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי)):

1) $\sqrt{75}$. **2)** -12. **3)** $\sqrt{72}$. **4)** $-\sqrt{27}$. **5)** -14. **6)** 0. **7)** א. $\sqrt{3}$. ב. $\sqrt{23}$. ג. 30°. ד. 150°. ה. 40.89°. ו. 76.10°. **17)** 60°. **18)** א. 45°. ב. $2.5\underline{v}$. **19)** א. 2, $\sqrt{3}$. ב. 60°. **20)** א. 60°. ב. $\sqrt{28}$. **21)** $1\frac{6}{7}$, -1. ב. $-\frac{1}{7}<t<1$. **22)** $\underline{w}=\frac{4}{3}\underline{u}+\frac{4}{5}\underline{v}$.

8) $\sqrt{15}$. **9)** 60°. **10)** 135°. **11)** 90°. **12)** 48.19°. **13)** א. 53.13°. ב. 36.87°. ד. 103.13°. **14)** א. 60°. ב. 90°.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

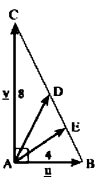
חישובים במישור בעזרת המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי)

חישוב אורכי וקטורים וזויות במישור – המכפלה הסקלרית

נביא עכשיו דוגמאות לפתרון בעיות בצורות מישוריות בעזרת וקטורים. נדגיש, שבחלק מהמקרים יותר קל לפתור את הבעיות בצורה הרגילה, בעזרת טריגונומטריה. אבל הכוונה כאן, בין היתר, היא גם להדגים את הטכניקה של השימוש בווקטורים.

הערה:
כדאי לשים לב לחישוב הזויות. למעשה, אנו מחשבים זויות **שבין קטעים** בעזרת וקטורים. לכן יש לוודא ששני הווקטורים המונחים על הקטעים הם בעלי **מוצא משותף**, שהוא **קודקוד הזוית**, אחרת ייתכן שנחשב לא את הזוית הדרושה אלא את המשלימה אותה ל-180°.

דוגמא א':



במשולש ישר זוית ABC ($\sphericalangle A = 90^\circ$) נתון: $AB = 4$, $AC = 8$. הנקודה D היא אמצע BC והנקודה E היא אמצע DB. נסמן $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.

א. הבע את הווקטורים $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{AE}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. חשב את אורכי הווקטורים $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{AE}$.

ג. חשב את הזוית DAE.

פתרון:

א. AD הוא תיכון ל-BC במשולש ABC ולכן

$$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}.$$

AE הוא תיכון ל-DB במשולש ABD ולכן

$$\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}(\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}) = \frac{3}{4}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}.$$

$\underline{u}$ ניצב ל-$\underline{v}$ לכן $\underline{u}\cdot\underline{v} = 0$. נחשב את האורך של הווקטורים:

$$|\overrightarrow{AD}|^2 = (\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v})^2 = \frac{1}{4}\underline{u}^2+\frac{1}{2}\underline{u}\cdot\underline{v}+\frac{1}{4}\underline{v}^2 = \frac{1}{4}\underline{u}^2+\frac{1}{4}\underline{v}^2,$$

$$|\overrightarrow{AE}|^2 = (\frac{3}{4}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v})^2 = \frac{9}{16}\underline{u}^2+\frac{3}{8}\underline{u}\cdot\underline{v}+\frac{1}{16}\underline{v}^2 = \frac{9}{16}\underline{u}^2+\frac{1}{16}\underline{v}^2,$$

$\underline{v}^2 = 64$ ונקבל:

$$|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{\frac{1}{4}\cdot 16+\frac{1}{4}\cdot 64} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20},$$

$$|\overrightarrow{AE}| = \sqrt{\frac{9}{16}\cdot 16+\frac{1}{16}\cdot 64} = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}.$$

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נסמן $\sphericalangle DAE = \alpha$, היות ו-$\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$ נקבל:

$$\cos\alpha = \frac{\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AE}}{|\overrightarrow{AD}||\overrightarrow{AE}|} = \frac{\left(\frac{1}{2}\vec{u}+\frac{1}{2}\vec{v}\right)\cdot\left(\frac{3}{4}\vec{u}+\frac{1}{4}\vec{v}\right)}{\sqrt{20}\sqrt{13}} = \frac{\frac{3}{8}\vec{u}^2+\frac{1}{8}\vec{v}^2}{\sqrt{20}\sqrt{13}} =$$

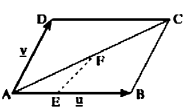
$$= \frac{\frac{3}{8}\cdot 16+\frac{1}{8}\cdot 64}{\sqrt{20}\sqrt{13}} = \frac{6+8}{\sqrt{260}} = \frac{14}{\sqrt{260}}$$

לכן $\alpha = 29.74^\circ$.

דוגמא ב':

במקבילית ABCD נתון: $AB = $, $AD = $, $AC = 8$.

נסמן $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AD}$



א. חשב את $\vec{v}\cdot\vec{u}$.

ב. חשב את הזווית BAD.

ג. הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ והנקודה F היא אמצע AC. חשב את הזווית בין הווקטורים $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{EF}$.

פתרון:

א. ניעזר בנוסחה $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}((\vec{u}+\vec{v})^2-\vec{u}^2-\vec{v}^2)$. עפ"י הנתון $= 36$

$|\overrightarrow{AC}| = 8$. כמו כן מתקיים $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC} = $, לכן $(\vec{u}+\vec{v})^2 = 64$.

מכאן $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}(64-36-16) = 6$.

אם α היא הזווית BAD אז $\cos\alpha = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|} = \frac{6}{6\cdot 4} = \frac{1}{4}$ ולכן $\alpha = 75.52^\circ$.

הערה: ניתן כמובן למצוא את הזווית בעזרת משפט הקוסינוסים.

ג. לפנינו דוגמא של חישוב זוית בין שני וקטורים שאינם בעלי מוצא משותף. נביע תחילה את $\overrightarrow{EF}$ באמצעות $\vec{u}$ ו-$\vec{v}$:

$$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA}+\overrightarrow{AF} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}) = -\frac{1}{3}\vec{u}+\frac{1}{2}\vec{u}+\frac{1}{2}\vec{v} = \frac{1}{6}\vec{u}+\frac{1}{2}\vec{v}$$

לאורך נקבל:

$$|\overrightarrow{EF}|^2 = (\frac{1}{6}\vec{u}+\frac{1}{2}\vec{v})^2 = \frac{1}{36}\vec{u}^2+\frac{1}{6}\vec{u}\cdot\vec{v}+\frac{1}{4}\vec{v}^2 = \frac{1}{36}\cdot 36+\frac{1}{6}\cdot 6+\frac{1}{4}\cdot 16 = 1+1+4 = 6$$

לכן $|\overrightarrow{EF}| = \sqrt{6}$.

נסמן ב-β את הזווית שבין $\overrightarrow{AD}$ ל-$\overrightarrow{EF}$ (אם נעתיק את $\overrightarrow{EF}$ כך שהנקודה E תתלכד עם הנקודה A נקבל שהווקטורים $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{EF}$ הם בעלי מוצא משותף).

$$\cos\beta = \frac{\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{EF}}{|\overrightarrow{AD}||\overrightarrow{EF}|} = \frac{\vec{v}\cdot\left(\frac{1}{6}\vec{u}+\frac{1}{2}\vec{v}\right)}{4\sqrt{6}} = \frac{\frac{1}{6}\vec{v}\cdot\vec{u}+\frac{1}{2}\vec{v}^2}{4\sqrt{6}} = \frac{\frac{1}{6}\cdot 6+\frac{1}{2}\cdot 16}{4\sqrt{6}} = \frac{9}{4\sqrt{6}}$$

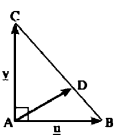
ולכן $\beta = 23.28^\circ$.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעיות עם פרמטר t ובעיות מינימום ומקסימום במישור – המכפלה הסקלרית

נביא דוגמא לבעיה שבה יש פרמטר t וצריך למצוא מינימו

דוגמא ג':



במשולש ישר זוית ABC ($\sphericalangle A = 90^\circ$) נתון: $AB = 3$, $AC = \sqrt{12}$. הנקודה D נמצאת על הצלע BC או על המשכה ומקיימת $\overrightarrow{BD} = t\overrightarrow{BC}$. נסמן $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t.

ב. הבע באמצעות t את אורך $\overrightarrow{AD}$.

ג. חשב את ערכי t עבורם $\sphericalangle BAD = 30^\circ$ והסבר היכן נמצאת הנקודה D בכל מקרה.

ד. מצא את t עבורו אורך $\overrightarrow{AD}$ הוא מינימלי.

פתרון:

א. קל לראות ש- $\overrightarrow{BC} = \underline{v} - \underline{u}$, לכן $\overrightarrow{BD} = t\overrightarrow{BC} = t(\underline{v} - \underline{u})$.

מכאן $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \underline{u} + t(\underline{v} - \underline{u}) = (1-t)\underline{u} + t\underline{v}$.

(ניתן לקבל תוצאה זו גם בהסתמך על כך שהווקטורים $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{AD}$ הם בעלי מרצ משותף וסופיהם על ישר, ראה עמ' 324).

ב. עפ"י הנתון $|\underline{u}| = 3$, $|\underline{v}| = \sqrt{12}$, וכן $\underline{u} \cdot \underline{v} = 0$ (כי הם ניצבים זה לזה).

לכן: $|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{((1-t)\underline{u} + t\underline{v})^2} = \sqrt{(1-t)^2\underline{u}^2 + t^2\underline{v}^2} = \sqrt{9(1-t)^2 + 12t^2}$.

נסמן $\sphericalangle BAD = \alpha$ ונביע את $\cos\alpha$ באמצעות t:

$$\cos\alpha = \frac{\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AD}||\overrightarrow{AB}|} = \frac{((1-t)\underline{u} + t\underline{v})\cdot\underline{u}}{\sqrt{9(1-t)^2+12t^2}\cdot 3} = \frac{(1-t)\underline{u}^2}{3\sqrt{9(1-t)^2+12t^2}} = \frac{9(1-t)}{3\sqrt{9(1-t)^2+12t^2}}$$

עפ"י הנתון $\alpha = 30^\circ$ ולכן $\cos\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$, מכאן נקבל $\frac{3(1-t)}{\sqrt{9(1-t)^2+12t^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

נעלה את שני האגפים בריבוע ונכפול פי המכנה המשותף.

נקבל $36(1-t)^2 = 27(1-t)^2 + 36t^2$ ולבסוף $(1-t)^2 = 4t^2$.

אפשרות א' – $1-t = 2t$ ואז $3t = 1$, כלומר $t_1 = \frac{1}{3}$.

אפשרות ב' – $1-t = -2t$ ואז $-t = -1$, כלומר $t_2 = -1$.

(מאחר והעלינו בריבוע את המשוואה יש לבדוק ע"י הצבה במשוואה המקורית שכל אחד מערכי t שקיבלנו מקיים אותה – דבר שאכן קורה).

הסבר התוצאות – באפשרות א' הנקודה D נמצאת על הצלע BC כך שמרחקה מהנקודה B הוא שליש מאורך הצלע BC. באפשרות ב' הנקודה D נמצאת על המשך הצלע BC מהצד של B במרחק השווה לאורך הצלע BC.

ד. **דרך א' – נפתור בעיה זו בעזרת החשבון הדיפרנציאלי.**

למעשה צריך למצוא מינימום לאורך $|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{9(1-t)^2+12t^2}$. במקרה זה **מספיק למצוא מינימום לריבוע האורך**, כלומר לפונקציה $f(t) = 9(1-t)^2+12t^2$.

נגזור ונשווה ל-0: $f'(t) = 18(1-t)(-1)+24t = 0$. מכאן $42t = 18$ ולכן $t = \frac{3}{7}$.

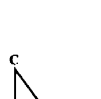
הנגזרת השנייה היא $f''(t) = 42 > 0$ ולכן זהו מינימום.

דרך ב' – במקרה זה ניתן למצוא את המינימום גם ללא החשבון הדיפרנציאלי וזאת בהסתמך על כך שאורך $\overrightarrow{AD}$ הוא מינימלי כאשר $\overrightarrow{AD}$ ניצב ל-$\overrightarrow{BC}$. התנאי לניצבות הוא $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC} = 0$, כלומר $(\underline{v}-\underline{u})\cdot(t\underline{v}+\underline{u}(t-1)) = 0$. מכאן $t\underline{v}^2+\underline{u}(t-1)-(t-1)\underline{u}^2 = 0$ ועיי הצבה של $\underline{u}^2 = 9$ ו-$\underline{v}^2 = 12$ נקבל $9(1-t) = 12t$, כלומר $9-3t = 4t$ ולכן $t = \frac{3}{7}$.

תרגילים
(חישובים במישור בעזרת המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי))

חישוב אורכי וקטורים וזויות במישור — המכפלה הסקלרית

1) במשולש ישר זוית ABC ($\sphericalangle B = 90^\circ$) נתון: $|AB| = 3$, $|CB| = 5$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{CB} = \underline{v}$.

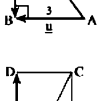


א. הבע את הווקטור $\overrightarrow{AC}$ ואת אורכו באמצעות u ו-v

ב. חשב את אורך הווקטור $\overrightarrow{AC}$.

ג. הבע את קוסינוס הזוית A באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ וחשב אותה.

2) במלבן ABCD הנקודה E היא אמצע הקטע BC. נתון: $AB = 1$, $AD = 2$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$.

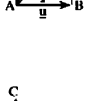


א. הבע את $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{AE}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. הבע את $|\overrightarrow{AC}|$ ו-$|\overrightarrow{AE}|$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ וחשב אותם.

הבע את קוסינוס הזוית EAC באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ וחשב אותה.

3) במשולש ישר זוית ABC ($\sphericalangle A = 90^\circ$) נתון: $AB = 6$, $AC = 9$. הנקודה D מחלקת את הצלע CB ביחס של $CD:DB = 2:1$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.



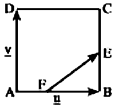
א. הבע את הווקטור $\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. חשב את אורך הווקטור $\overrightarrow{AD}$.

ג. חשב את הזוית BAD.

© כל הזכויות שמורות – בני גרוץ (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) בריבוע ABCD שצלעו 1 נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{\quad}$.
הנקודה E היא אמצע BC והנקודה F מחלקת את AB ביחס של $AF:FB = 1:2$.

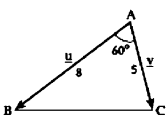


א. הבע את $\overrightarrow{FE}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ב. חשב את השוויות שבין הווקטורים הבאים:
(1) $\overrightarrow{FE}$ ו-$\overrightarrow{AD}$. (2) $\overrightarrow{FE}$ ו-$\overrightarrow{CD}$. (3) $\overrightarrow{EF}$ ו-$\overrightarrow{AC}$.

5) במשולש ישר זוית ABC ($\sphericalangle A = 90^\circ$) נתון: $AB = 2$, $AC = 3$, AD הוא חוצה הזוית A. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.
א. הבע את $\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$. (**הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).
ב. חשב את האורך של $\overrightarrow{AD}$.
ג. הראה ש-$\overrightarrow{AD}$ יוצר זוית של 45° עם כל אחד מהווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

6) במשולש ABC נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{\quad}$. הנקודה D מחלקת את BC ביחס של $BD:DC = 1:4$. נתון: $|\underline{u}| = 2|\underline{v}|$.
א. הבע את $\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ב. נתון ש-AD הוא תגובה לצלע BC. הוכח: $\sphericalangle BAC = 90^\circ$.

7) במשולש ABC נתון:
$AB = 8$, $AC = 5$, $\sphericalangle A = 60^\circ$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.



א. חשב את $\underline{v} \cdot \underline{u}$.
ב. חשב את האורך של $\overrightarrow{BC}$ בשתי דרכים:
(1) בהסתמך על התשובה לסעיף א'.
(2) בעזרת טריגונומטריה.

8) במשולש ABC נתון: $\sphericalangle A = 120^\circ$, $AB = 4$, AD הוא התיכון לצלע BC.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$. חשב:
א. את $\underline{v} \cdot \underline{u}$. ב. את $|\overrightarrow{AD}|$. את הזוית BAD.

9) במשולש ABC נתון: $AB = 8$, $AC = 4$, $\sphericalangle A = 60^\circ$. הנקודה D מחלקת את BC ביחס של $BD:DC = 3:1$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.
א. הבע את $\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ב. חשב את האורך של $\overrightarrow{AD}$.
ג. חשב את הזוית BAD.

10) במשולש חד זוית ABC **ששטחו** $\sqrt{27}$ נתון: $AB = 2$, $AC = 6$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.

א. מצא את הזוית BAC.

ב. הנקודה D נמצאת על BC ומקיימת $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{4}\underline{u} + t\underline{v}$. מצא את t. נמק.

ג. מצא באיזה יחס מחלקת D את BC והסבר מדוע AD הוא חוצה הזוית A.

ד. הראה ע"י חישוב ש-$\overrightarrow{AD}$ יוצר זוית של 30° עם כל אחד מהווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

11) במשולש ABC **ששטחו** $\frac{1}{2}\sqrt{75}$ נתון: $AB = 2$, $\sphericalangle A = 120^\circ$. הנקודה D מחלקת את BC ביחס של $BD:DC = 3:10$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. הוכח: AD הוא הגובה לצלע BC.

12) AD הוא התיכון לצלע BC במשולש ABC. נתון: $|AB| = 6$, $|AC| = 7$, $|AD| = 5$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. חשב את $\underline{v} \cdot \underline{u}$. **(הדרכה:** ניתן לראות חדרכת בתשובה לתרגיל).

ג. חשב את הזוית BAC.

13) במשולש ABC נתון: $AB = 4$, $AC = 7$, $BC = 9$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.

א. חשב את **(הדרכה:** ניתן לראות חדרכת בתשובה לתרגיל).

ב. חשב את אורך התיכון לצלע BC.

14) במשולש ABC הנקודה D מחלקת את הצלע BC ביחס של $BD:DC = 1:2$.
נתון: $AB = 4$, $AC = 5$, $AD = 3$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. חשב את $\underline{v} \cdot \underline{u}$.

ג. חשב את הזוית BAC.

15) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ נסמן: $\overrightarrow{CB} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$.

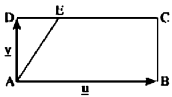
א. הוכח: $\underline{u}^2 = \underline{v} \cdot 2\underline{u}$. (פתור גם בלי להוריד את הגובה מ-A ל-BC).

ב. נתון: D היא אמצע AC, $AB = 14$, $BC = 8$. חשב את $|\overrightarrow{BD}|$.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

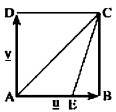
בעיות עם פרמטר t במישור — המכפלה הסקלרית

16) במלבן ABCD הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{DE} = t\overrightarrow{DC}$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$. נתון: $AB = 4$, $AD = \sqrt{3}$.



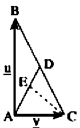
א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ ואת $|\overrightarrow{AE}|$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t.
ב. מצא את ערכי t עבורם $|\overrightarrow{AE}| = 2$.
ג. הסבר תיכן תימצא הנקודה E עבור כל אחד מערכי t שמצאת בסעיף ב'.

17) ABCD הוא ריבוע שצלעו 1. הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{AE} = t\overrightarrow{AB}$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$.



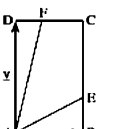
א. הבע את הווקטורים $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{EC}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t.
ב. חשב את ערכי t עבורם $\cos(\sphericalangle ACE) = \frac{2}{\sqrt{5}}$.
ג. הסבר תיכן תימצא הנקודה E עבור כל אחד מערכי t שמצאת.

18) במשולש ישר זווית ABC ($\sphericalangle A = 90^\circ$) נתון: $|AB| = 4$, $|AC| = 1$. AD הוא התיכון ליתר BC. הנקודה E נמצאת על הישר AD ומקיימת $\overrightarrow{AE} = t\overrightarrow{AD}$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.



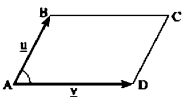
א. הבע את $\overrightarrow{EC}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t.
ב. הבע את $|\overrightarrow{EC}|$ באמצעות t ומצא לאילו ערכי t מתקיים $|\overrightarrow{EC}| < \frac{13}{8}$.
ג. מצא את ערכי t עבורם: $\cos(\sphericalangle ACE) = \frac{3}{5}$.

19) במלבן ABCD הנקודות E ו-F מקיימות בהתאמה $\overrightarrow{BE} = t\overrightarrow{BC}$ ו-$\overrightarrow{DF} = t\overrightarrow{DC}$. נתון: $|AB| = 1$, $|AD| = \sqrt{7}$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$.



א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t.
ב. מצא את ערכי t עבורם $|\overrightarrow{AF}| = |2\overrightarrow{AE}|$.
ג. נסמן: $\sphericalangle EAF = \alpha$. מצא את ערכי t עבורם $\cos\alpha = \frac{3}{4}$.

20) במקבילית ABCD ששטחה $\sqrt{27}$ והזווית B היא זווית קהה נתון: $|AB| = 2$, $|AD| = 3$.
הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{BE} = t\overrightarrow{BC}$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$.

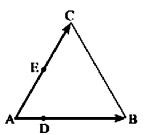


א. הבע את $|\overrightarrow{AE}|$ בעזרת $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t.
ב. מצא את t עבורו $|\overrightarrow{AE}| = \sqrt{7}$.

21) AD הוא הגובה לצלע BC במשולש ABC. נתון: $AB = 2$, $AC = 3$, $\sphericalangle BAC = 60^\circ$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{BD} = t\overrightarrow{BC}$.
א. הבע את $\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t.
ב. מצא את t.
ג. מצא את היחס שבו מחלקת הנקודה D את הצלע BC.

בעיות מינימום ומקסימום במישור — המכפלה הסקלרית

22) במשולש שווה צלעות ABC נתון $AB = 1$. הנקודה D מקיימת $\overrightarrow{AD} = t\overrightarrow{AB}$. הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{EC} = 2t\overrightarrow{AC}$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.
א. הבע את $\overrightarrow{DE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t.
ב. הבע את אורך $\overrightarrow{DE}$ באמצעות t.
ג. מצא את ערך t עבורו $\overrightarrow{DE}$ הוא בעל אורך מינימלי.



23) במשולש ישר זוית ABC ($\sphericalangle A = 90^\circ$) נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$. נתון: $AB = 2$, $AC = \sqrt{27}$. הנקודה D מקיימת $\overrightarrow{BD} = t\overrightarrow{BC}$.
א. הבע באמצעות t את אורך $\overrightarrow{AD}$.
ב. חשב את ערכי t עבורם $\sphericalangle BAD = 60^\circ$ והסבר היכן נמצאת הנקודה D בכל מקרה.
ג. מצא את t עבורו אורך $\overrightarrow{AD}$ הוא מינימלי.

תשובות (חישובים במישור בעזרת המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי)):

1) א. $\underline{v}-\underline{u}$, $\sqrt{\underline{u}^2-2\underline{u}\cdot\underline{v}+\underline{v}^2}$. ב. $\sqrt{34}$. ג. $\frac{\underline{u}^2-\underline{u}\cdot\underline{v}}{|\underline{u}||\underline{u}-\underline{v}|}$, 59.04°. **2)** א. $\underline{v}+\underline{u}$, $\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u}$.
ב. $\sqrt{\underline{v}^2}$, $\sqrt{\underline{u}^2+\frac{1}{4}\underline{v}^2}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{2}$. ג. $\frac{\underline{u}^2+\frac{1}{2}\underline{v}^2}{\sqrt{10}}$, 18.43°. **3)** א. $\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{2}{3}\underline{u}$. ב. 5.
ג. 36.87°. **4)** א. $\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{2}{3}\underline{u}$. ב. (1) 53.13° (2) 143.13° (3) 171.87°. **5)** א. $\underline{v}+\frac{2}{5}\underline{u}+\frac{3}{5}\underline{u}$.
הדרכה: היעזר בתכונת חוצה הזוית במשולש ומצא תחילה את היחס שבו מחלקת הנקודה D את הצלע BC. ב. $\frac{6}{5}\sqrt{2}$. **6)** א. $\underline{v}+\frac{1}{5}\underline{u}+\frac{4}{5}\underline{u}$. **7)** א. 20. ב. 7. **8)** א. -4. ב. $\sqrt{3}$.
ג. 30°. **9)** א. $\underline{v}+\frac{3}{4}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{u}$. ב. $\sqrt{19}$. ג. 36.59°. **10)** א. 60°. ב. $\frac{1}{4}$. ג. $BD:DC = 1:3$.
11) א. $\underline{v}+\frac{3}{13}\underline{u}+\frac{10}{13}\underline{u}$. **12)** א. $\underline{v}+\underline{u}$ ($\frac{1}{2}$). ב. 7.5. **הדרכה:** ניתן להיעזר בנוסחה $(\underline{u}+\underline{v})^2=\underline{u}^2+\underline{v}^2-(\underline{u}-\underline{v})^2$. **13)** א. -8. **הדרכה:** ניתן להיעזר בנוסחה $\underline{u}\cdot\underline{v}=\frac{1}{2}((\underline{u}+\underline{v})^2-\underline{u}^2-\underline{v}^2)$. ג. 79.71°.
14) א. $\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{2}{3}\underline{u}$. ב. 3.5. **15)** ב. 9. ג. -2. ד. 95.74°.
16) א. $\underline{v}+t\underline{u}$, $\sqrt{\underline{v}^2+t^2\underline{u}^2}$. ב. $\pm\frac{1}{4}$. **17)** א. $\underline{v}+\underline{u}$, $\underline{v}+\underline{u}(1-t)$. ב. $\frac{2}{3}$, -2.
18) א. $\underline{u}+t\underline{v}-\frac{1}{2}\underline{v}(1-\frac{1}{2}t)$. ב. $\sqrt{\frac{17}{4}t^2-t+1}$, $-\frac{35}{68}<t<\frac{3}{4}$. ג. $\frac{1}{2}$, -1. **19)** א. $\underline{u}+t\underline{v}$, $\underline{v}+t\underline{u}$. ב. $\pm\frac{1}{3}$, ג. $\frac{1}{3}$, 3. **20)** א. $\sqrt{\underline{u}^2+2t\underline{u}\cdot\underline{v}+t^2\underline{v}^2}$. ב. $\frac{1}{3}$, -1. **21)** א. $\underline{v}+t\underline{u}$, $\underline{u}+t\underline{v}$.
ד. $\frac{1}{7}$. ג. $BD:DC = 1:6$. **22)** א. $(1-2t)\underline{v}-t\underline{u}$. ב. $\sqrt{7t^2-5t+1}$. ג. $\frac{5}{14}$.
23) א. $\sqrt{31t^2-8t+4}$. ב. $\frac{2}{7}$, -2. ג. $\frac{4}{31}$.

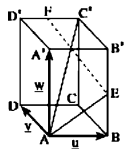
© כל הזכויות שמורות — בני גורן (שמעטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חישובים במרחב בעזרת המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי)

חישוב אורכי וקטורים וזויות במרחב – המכפלה הסקלרית

נביא עכשיו דוגמאות לחישובים בצורות מרחביות.

דוגמא א':



בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $AB = 2$, $AD = 3$,
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.

א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את הווקטור $\overrightarrow{AC'}$ וחשב את אורכו.

ב. הנקודה E היא אמצע $\overrightarrow{BB'}$. חשב את הזוית EAC'.

ג. הנקודה F היא אמצע $\overrightarrow{D'C'}$. חשב את הזוית שבין $\overrightarrow{EF}$ ל-$\overrightarrow{AC'}$.

פתרון:

א. נביע את הווקטור $\overrightarrow{AC'}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$:

$\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC'} = \underline{u}+\underline{v}+\underline{w}$.

לפני שנחשב את אורך $\overrightarrow{AC'}$ נשים לב ש-$\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ ניצבים זה לזה ולכן

$\underline{v}\cdot\underline{w} = \underline{v}\cdot\underline{w} = \underline{u}\cdot\underline{v} = 0$. כמו כן, לפי הנתון $|\underline{u}| = 2$, $|\underline{v}| = 3$, $|\underline{w}| = 6$.

נעבור לחישוב האורך של $\overrightarrow{AC'}$:

$|\overrightarrow{AC'}|^2 = (\underline{u}+\underline{v}+\underline{w})^2 = \underline{u}^2+\underline{v}^2+\underline{w}^2+2\underline{u}\cdot\underline{v}+2\underline{u}\cdot\underline{w}+2\underline{v}\cdot\underline{w} = 2^2+3^2+6^2+0+0+0 = 49$.

ולכן $|\overrightarrow{AC'}| = \sqrt{49} = 7$.

נביע את $\overrightarrow{AE}$ ונקבל: $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BB'} = \underline{u}+\frac{1}{2}\underline{w}$.

נחשב את האורך: $|\overrightarrow{AE}|^2 = (\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{w})^2 = \underline{u}^2+\frac{1}{4}\underline{w}^2 = 2^2+\frac{1}{4}\cdot 6^2 = 13$.

ולכן $|\overrightarrow{AE}| = \sqrt{13}$. נסמן $EAC' = \alpha$ ונקבל:

$$\cos\alpha = \frac{\overrightarrow{AC'}\cdot\overrightarrow{AE}}{|\overrightarrow{AC'}||\overrightarrow{AE}|} = \frac{(\underline{u}+\underline{v}+\underline{w})\cdot(\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{w})}{7\sqrt{13}} = \frac{\underline{u}^2+\frac{1}{2}\underline{w}^2}{7\sqrt{13}} = \frac{4+18}{7\sqrt{13}} = \frac{22}{7\sqrt{13}}$$

ולכן $\alpha = 29.35^\circ$.

נביע את $\overrightarrow{EF}$:

$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EB'}+\overrightarrow{B'C'}+\overrightarrow{C'F} = \frac{1}{2}\underline{w}+\underline{v}-\frac{1}{2}\underline{u}$.

מכאן: $|\overrightarrow{EF}|^2 = (\frac{1}{2}\underline{w}+\underline{v}-\frac{1}{2}\underline{u})^2 = \frac{1}{4}\underline{w}^2+\underline{v}^2+\frac{1}{4}\underline{u}^2 = 9+9+1 = 19$,

ולכן $|\overrightarrow{EF}| = \sqrt{19}$. נחשב את הזוית שבין הווקטורים $\overrightarrow{AC'}$ ל-$\overrightarrow{EF}$ ונדגיש שאין חשיבות אם הם נפגשים או לא. נסמן אותה ב-β ונקבל:

$$\cos\beta = \frac{\overrightarrow{AC'}\cdot\overrightarrow{EF}}{|\overrightarrow{AC'}||\overrightarrow{EF}|} = \frac{(\underline{u}+\underline{v}+\underline{w})\cdot(\frac{1}{2}\underline{w}+\underline{v}-\frac{1}{2}\underline{u})}{7\sqrt{19}} = \frac{-\frac{1}{2}\underline{u}^2+\underline{v}^2+\frac{1}{2}\underline{w}^2}{7\sqrt{19}} = \frac{-2+9+18}{7\sqrt{19}} = \frac{25}{7\sqrt{19}}$$

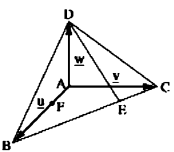
ולכן $\beta = 34.98^\circ$.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעיות עם פרמטר t במרחב – המכפלה הסקלרית

נביא דוגמאות עם פרמטר t במרחב.

דוגמא ב':



נתון טטראדר ABCD. הנקודה E מחלקת את BC ביחס של $BE:EC = 2:1$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.

א. הבע את $\overrightarrow{DE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. נתון שהווקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ ניצבים זה לזה וכן $AB = AC = 3$, $AD = 2$. חשב את הזווית EDA.

ג. הנקודה F מקיימת $\overrightarrow{AF} = t\overrightarrow{AB}$. מצא את ערכי t עבורם $\sphericalangle EDF = 45°$.

פתרון:

א. מיחס החלוקה נקבל: $\overrightarrow{BE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. קל לראות שמתקיים $\overrightarrow{BC} = \underline{v}-\underline{u}$ ולכן $\overrightarrow{BE} = \frac{2}{3}(\underline{v}-\underline{u})$. מכאן $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BE} = -\underline{w}+\underline{u}+\frac{2}{3}(\underline{v}-\underline{u}) = \frac{1}{3}\underline{u}+\frac{2}{3}\underline{v}-\underline{w}$.

ב. עפ"י הנתון $\underline{u}\cdot\underline{v} = \underline{u}\cdot\underline{w} = \underline{v}\cdot\underline{w} = 0$, $\underline{u}^2 = \underline{v}^2 = \underline{w}^2 = 3^2$.

נסמן $\sphericalangle EDA = \alpha$ ונקבל:

$$\cos\alpha = \frac{\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DA}}{|\overrightarrow{DE}||\overrightarrow{DA}|} = \frac{\left(\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{2}{3}\underline{v}-\underline{w}\right)\cdot(-\underline{w})}{\sqrt{\left(\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{2}{3}\underline{u}-\underline{w}\right)^2}\sqrt{(-\underline{w})^2}} = \frac{\underline{w}^2}{\sqrt{\frac{1}{9}\underline{u}^2+\frac{4}{9}\underline{v}^2+\underline{w}^2}\sqrt{\underline{w}^2}} =$$

$$= \frac{2^2}{\sqrt{\frac{1}{9}\cdot 3^2+\frac{4}{9}\cdot 3^2+2^2}\sqrt{2^2}} = \frac{4}{\sqrt{1+4+4}\sqrt{4}} = \frac{2}{3}$$

מכאן $\alpha = 48.19°$.

ג. נביע את הווקטור $\overrightarrow{DF}$ ונקבל: $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AF} = -\underline{w}+t\underline{u}$. נסמן $\sphericalangle EDF = \beta$ ונביע את $\cos\beta$ בעזרת t:

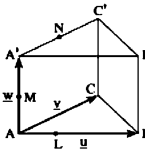
$$\cos\beta = \frac{\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DF}}{|\overrightarrow{DE}||\overrightarrow{DF}|} = \frac{\left(\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{2}{3}\underline{v}-\underline{w}\right)\cdot(t\underline{u}-\underline{w})}{3\sqrt{(t\underline{u}-\underline{w})^2}} = \frac{\frac{1}{3}t\underline{u}^2+\underline{w}^2}{3\sqrt{t^2\underline{u}^2+\underline{w}^2}} = \frac{3t+4}{3\sqrt{9t^2+4}}$$

עפ"י הנתון $\beta = 45°$, לכן $\cos\beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ונקבל $\frac{3t+4}{3\sqrt{9t^2+4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

המשוואה הריבועית המתקבלת היא $63t^2-48t+4 = 0$ והפתרונות שלה הם $t_1 = \frac{2}{3}$, $t_2 = \frac{2}{21}$ ואלה ערכי t הדרושים. (שניהם מקיימים את המשוואה המקורית).

דוגמא ג':

נתונה מנסרה ישרה ABCA′B′C′ שהבסיסים שלה הם משולשים שווי צלעות. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. הנקודה M היא אמצע AA′ והנקודה N היא אמצע A′C′. הנקודה L נמצאת על הישר AB ומקיימת $\overrightarrow{AL} = t\underline{u}$.



א. הבע את הווקטורים $\overrightarrow{MN}$ ו-$\overrightarrow{ML}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. נתון $|\underline{w}| = |\underline{u}| = 1$. מצא את t במקרים הבאים והסבר את משמעות התוצאה בכל מקרה:

(1) $\sphericalangle LMN = 90^\circ$. (2) $\sphericalangle LMN = 135^\circ$.

פתרון:

א. $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA'} + \overrightarrow{A'N} = \frac{1}{2}\underline{w} + \frac{1}{2}\underline{v}$, $\overrightarrow{ML} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AL} = -\frac{1}{2}\underline{w} + t\underline{u}$.

ב. לפני שנחשב את t נשים לב שמתקיים $\underline{v}\cdot\underline{w} = \underline{w}\cdot\underline{u} = 0$ כי המנטרה ישרה. כמו כן הבסיסים הם משולשים שווי צלעות ולכן זוית $\sphericalangle A = 60^\circ$, מכאן נקבל $|\underline{u}| = |\underline{v}| = 1$, כלומר $\underline{u}\cdot\underline{v} = 1\cdot 1\cdot\cos 60^\circ = 1\cdot 1\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. נעבור לחישוב t.

(1) עפ"י הנתון $\sphericalangle LMN = 90^\circ$ לכן:

$$\overrightarrow{MN}\cdot\overrightarrow{ML} = (\tfrac{1}{2}\underline{w} + \tfrac{1}{2}\underline{v})\cdot(-\tfrac{1}{2}\underline{w} + t\underline{u}) = -\tfrac{1}{4}\underline{w}^2 + \tfrac{1}{2}t\underline{w}\cdot\underline{u} - \tfrac{1}{4}\underline{v}\cdot\underline{w} + \tfrac{1}{2}t\underline{v}\cdot\underline{u} =$$
$$= -\tfrac{1}{4}\cdot 1 + 0 + 0 + \tfrac{1}{2}t\cdot\tfrac{1}{2} = -\tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{4}t$$

כלומר $-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}t = 0$ והפתרון הוא $t = 1$.

המשמעות: במקרה זה הנקודה L מתלכדת עם הנקודה B כי $\overrightarrow{AL} = 1\cdot\underline{u} = \overrightarrow{AB}$.

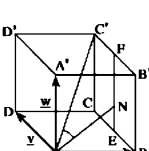
(2) היו $\cos 135^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ נקבל במקרה זה:

$$\frac{\overrightarrow{MN}\cdot\overrightarrow{ML}}{|\overrightarrow{MN}|\,|\overrightarrow{ML}|} = \frac{\left(\frac{1}{2}\underline{w} + \frac{1}{2}\underline{v}\right)\cdot\left(-\frac{1}{2}\underline{w} + t\underline{u}\right)}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\underline{w} + \frac{1}{2}\underline{v}\right)^2}\sqrt{\left(-\frac{1}{2}\underline{w} + t\underline{u}\right)^2}} = \frac{-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}t}{\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}}\sqrt{\frac{1}{4} + t^2}} =$$
$$= \frac{1}{4}\cdot\frac{t-1}{\sqrt{\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{1}{4} + t^2}} = \frac{t-1}{\sqrt{2+8t^2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

המשוואה הריבועית המתקבלת היא $3t^2 + 2t = 0$ והפתרונות שלה הם $t_1 = 0$, $t_2 = -\frac{2}{3}$. (שניהם מקיימים את המשוואה המקורית). **המשמעות:** עבור $t = 0$ נקבל שהנקודה L מתלכדת עם הנקודה A. עבור $t = -\frac{2}{3}$ נקבל שהנקודה L נמצאת על המשך הצלע AB מהצד של A ומרחקה מ-A הוא $\frac{2}{3}$ מאורך הצלע AB.

בעיות מינימום ומקסימום במרחב – המכפלה הסקלרית

נביא דוגמא לבעיית מינימום ומקסימום במרחב.



דוגמא ד':

בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ שאורך המקצוע שלה הוא 1 הנקודות E ו-F הן בהתאמה אמצעי המקצועות $B'C'$ ו-BC. הנקודה N מקיימת $\overrightarrow{EN} = t\overrightarrow{EF}$.

נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את קוסינוס הזווית NAC'.

ב. חשב את ערך t עבורו הזווית NAC' היא מינימלית ומצא את הזווית המינימלית.

פתרון:

א. כפי שכבר ראינו $\overrightarrow{AC'} = \underline{u}+\underline{v}+\underline{w}$. לגבי $\overrightarrow{AN}$ נקבל:

$\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{EN} = \underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}+t\underline{w}$. מתקיים $\underline{u}\cdot\underline{v} = \underline{u}\cdot\underline{w} = \underline{v}\cdot\underline{w} = 0$,

ו $|\underline{w}| = |\underline{v}| = |\underline{u}|$, לכן:

$$\cos(\sphericalangle NAC') = \frac{\overrightarrow{AC'}\cdot\overrightarrow{AN}}{|\overrightarrow{AC'}||\overrightarrow{AN}|} = \frac{(\underline{u}+\underline{v}+\underline{w})\cdot(\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}+t\underline{w})}{|\underline{u}+\underline{v}+\underline{w}||\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}+t\underline{w}|} =$$

$$= \frac{\underline{u}^2+\frac{1}{2}\underline{v}^2+t\underline{w}^2}{\sqrt{\underline{u}^2+\underline{v}^2+\underline{w}^2}\sqrt{\underline{u}^2+\frac{1}{4}\underline{v}^2+t^2\underline{w}^2}} = \frac{1+\frac{1}{2}+t}{\sqrt{1+1+1}\sqrt{1+\frac{1}{4}+t^2}} = \frac{\frac{3}{2}+t}{\sqrt{3}\sqrt{\frac{5}{4}+t^2}}$$

היות ובתחום $0°$ עד $180°$ **פונקציית הקוסינוס** היא פונקציה **יורדת** אז כדי

למצוא את הזווית המינימלית צריך למצוא מקסימום לפונקציה $f(t) = \frac{\frac{3}{2}+t}{\sqrt{\frac{5}{4}+t^2}}$.

(ה-$\sqrt{3}$ שהופיע במכנה **לא קובע** לגבי ה-t שנותן את המקסימום).

היות ו-$f(t)$ היא **פונקציית מנה** אז כדי למצוא נקודת קיצון מספיק להשוות לאפס את **המונה של הנגזרת הראשונה.**

נקבל: $\sqrt{\frac{5}{4}+t^2} - \frac{(\frac{3}{2}+t)2t}{2\sqrt{\frac{5}{4}+t^2}} = 0$ או $\frac{5}{4}+t^2-(\frac{3}{2}+t)t = 0$, כלומר $\frac{5}{4}-\frac{3}{2}t = 0$

ומכאן $t = \frac{5}{6}$. (בעזרת הנגזרת השנייה אפשר להראות שזוהי נקודת מקסימום).

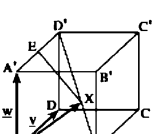
כדי למצוא את הזווית **המינימלית**, שנסמנה ב-α, נציב $t = \frac{5}{6}$ ונקבל:

$\cos\alpha = \frac{\frac{3}{2}+\frac{5}{6}}{\sqrt{3}\sqrt{\frac{5}{4}+\frac{25}{36}}} = \frac{\frac{7}{3}}{\sqrt{\frac{35}{6}}}$, לכן הזווית המינימלית היא $\alpha = 14.96°$.

בעיות עם פרמטרים a, b ו-c (או t ו-s) במרחב – המכפלה הסקלרית

נביא עכשיו דוגמאות שבהן למעשה יש יותר מפרמטר אחד.

דוגמא ה':



בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה E היא אמצע $A'D'$.

נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. נתון:

ו $|\underline{w}| = |\underline{v}| = |\underline{u}|$. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$

וקטור $\overrightarrow{AX} = \underline{x}$ כך שהנקודה X היא על האלכסון BD' והיא נמצאת במרחקים שווים מהנקודות A ו-E.

פתרון:

דרך א' – נסמן $\overrightarrow{BX} = t\overrightarrow{BD'}$. עפ"י הנתונים $\overrightarrow{BD'} = -\underline{u}+\underline{v}+\underline{w}$ ולכן
$\overrightarrow{BX} = t(-\underline{u}+\underline{v}+\underline{w})$. מכאן נקבל $\overrightarrow{BX} = (1-t)\underline{u}+t\underline{v}+t\underline{w}$.
$\overrightarrow{AX} = \underline{u}+t(-\underline{u}+\underline{v}+\underline{w})$.
עכשיו נביע את $\overrightarrow{EX}$. נקבל $\overrightarrow{EX} = -\frac{1}{2}\underline{v}-\underline{w}+\underline{u}+t(-\underline{u}+\underline{v}+\underline{w})$ ולכן
$\overrightarrow{EX}$ שווים באורכם ולכן $\overrightarrow{AX}$ ו- $\underline{w}(1-t)+\underline{v}(t-\frac{1}{2})+\underline{u}(1-t) = |(1-t)\underline{u}+t\underline{v}+t\underline{w}|$.
בהסתמך על כך שזאת קוביה שהצלע שלה היא 1 נקבל:

$$(1-t)^2+(t-\tfrac{1}{2})^2+t^2 = (1-t)^2+(1-t)^2.$$

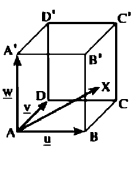
פתרון המשוואה הוא $t = \frac{5}{12}$. לכן הווקטור $\overrightarrow{AX}$ הוא: $\overrightarrow{AX} = \frac{7}{12}\underline{u}+\frac{5}{12}\underline{v}+\frac{5}{12}\underline{w}$.

דרך ב' – אם הנקודה X נמצאת על האלכסון BD' אז קיימים מספרים a ו-b שסכומם $a+b=1$ ועבורם $\overrightarrow{AX} = a\overrightarrow{AB}+b\overrightarrow{AD'}$ (ראה עמ' 324). עפ"י הסימונים מתקיים
$\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD'} = \underline{v}+\underline{w}$. לכן $\underline{x} = \overrightarrow{AX} = a\underline{u}+b(\underline{v}+\underline{w}) = a\underline{u}+b\underline{v}+b\underline{w}$. הווקטור
$\overrightarrow{EX}$ הוא: $\underline{w}(1-b)+\underline{v}(b-\frac{1}{2})+a\underline{u}+b\underline{v}+b\underline{w} = a\underline{u}+(b-\frac{1}{2})\underline{v}+\underline{w} = \overrightarrow{AX}-\frac{1}{2}\underline{v}-\underline{w} = -\frac{1}{2}\underline{v}-\underline{w}+\overrightarrow{AX}$.
עפ"י הנתון $|\overrightarrow{EX}| = |\overrightarrow{AX}|$. כלומר:

$$a^2\underline{u}^2+b^2\underline{v}^2+b^2\underline{w}^2 = a^2\underline{u}^2+(b-\tfrac{1}{2})^2\underline{v}^2+(b-1)^2\underline{w}^2$$

ומכאן $a^2+2b^2 = a^2+(b-\frac{1}{2})^2+(b-1)^2$, כלומר $2b^2 = b^2-b+\frac{1}{4}+b^2-2b+1$,
ולבסוף $3b = \frac{5}{4}$, וז"א $b = \frac{5}{12}$ ולכן $a = 1-\frac{5}{12} = \frac{7}{12}$.
לסיכום, הווקטור $\overrightarrow{AX}$ הוא: $\overrightarrow{AX} = \frac{7}{12}\underline{u}+\frac{5}{12}\underline{v}+\frac{5}{12}\underline{w}$.

דוגמא ו':



$ABCDA'B'C'D'$ היא תיבה שבה $|AB| = 1$, $|AD| = \sqrt{3}$,
$|AA'| = \sqrt{8}$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.
א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו- $\underline{w}$ וקטור $\overrightarrow{AX} = \underline{x}$ היוצר זוויות שוות עם הווקטורים $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ ו- $\overrightarrow{AB'}$ כך שהנקודה X נמצאת על הפאה $BCC'B'$.
ב. חשב את הזוית השווה שיוצר $\overrightarrow{AX}$ עם כל אחד מהווקטורים הנ"ל.

פתרון:

א. אם הנקודה X על מישור הפאה $BCC'B'$ אז קיימים מספרים a, b ו-c שסכומם $a+b+c=1$ ועבורם $\overrightarrow{AX} = a\overrightarrow{AB}+b\overrightarrow{AC}+c\overrightarrow{AB'}$ (ראה עמ' 333). עפ"י הסימונים מתקיים $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{u}+\underline{v}$, $\overrightarrow{AB'} = \underline{u}+\underline{w}$. לכן $\underline{x} = a\underline{u}+b(\underline{u}+\underline{v})+c(\underline{u}+\underline{w})$,
וז"א $\underline{x} = (a+b+c)\underline{u}+b\underline{v}+c\underline{w} = \underline{u}+b\underline{v}+c\underline{w}$.

לפי הנתון לזויות השוות נקבל:

$$\frac{(\underline{u}+\underline{w})\cdot\underline{x}}{|\underline{u}+\underline{w}||\underline{x}|}=\frac{(\underline{u}+\underline{v})\cdot\underline{x}}{|\underline{u}+\underline{v}||\underline{x}|}=\frac{\underline{u}\cdot\underline{x}}{|\underline{u}||\underline{x}|},$$

נציב את ערך $\underline{x}$, נבטל את $|\underline{x}|$ ונקבל שתי משוואות:

$$\frac{\underline{u}\cdot(\underline{u}+b\underline{v}+c\underline{w})}{|\underline{u}|}=\frac{(\underline{u}+\underline{v})\cdot(\underline{u}+b\underline{v}+c\underline{w})}{|\underline{u}+\underline{v}|} \quad (1)$$

$$\frac{\underline{u}\cdot(\underline{u}+b\underline{v}+c\underline{w})}{|\underline{u}|}=\frac{(\underline{u}+\underline{w})\cdot(\underline{u}+b\underline{v}+c\underline{w})}{|\underline{u}+\underline{w}|} \quad (2)$$

מכאן (1) $\frac{\underline{u}^2}{|\underline{u}|}=\frac{\underline{u}^2+b\underline{v}^2}{\sqrt{\underline{u}^2+\underline{v}^2}}$. (2) $\frac{\underline{u}^2}{|\underline{u}|}=\frac{\underline{u}^2+c\underline{w}^2}{\sqrt{\underline{u}^2+\underline{w}^2}}$.

נציב $|\underline{u}|=1$, $|\underline{v}|=\sqrt{3}$, $|\underline{w}|=\sqrt{8}$ ונקבל:

(1) $\frac{1+3b}{\sqrt{1+3}}=1$ כלומר $1+3b=2$ ומכאן $b=\frac{1}{3}$.

(2) $\frac{1+8c}{\sqrt{1+8}}=1$ כלומר $1+8c=3$ ומכאן $c=\frac{1}{4}$.

וצאות $\underline{w}+\frac{1}{4}\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{u}=\underline{\ }$ וזהו הווקטור הדרוש.

הערה: אם נחשב את a נקבל $a=1-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{5}{12}$, כלומר a, b ו-c הם מספרים חיוביים שסכומם שווה ל-1. לכן הנקודה X נמצאת בתוך המשולש BCB' ולכן גם על הפאה $BCC'B'$ ולא רק במישור $BCC'B'$.

כדי למצוא את הזוית השווה נציב את התוצאות שקיבלנו בתבנית $\frac{\underline{u}\cdot\underline{x}}{|\underline{u}||\underline{x}|}$ ונקבל:

$$\frac{\underline{u}\cdot\underline{x}}{|\underline{u}||\underline{x}|}=\frac{\underline{u}^2}{|\underline{u}|\sqrt{\underline{u}^2+\frac{1}{9}\underline{v}^2+\frac{1}{16}\underline{w}^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}}=\frac{1}{\sqrt{\frac{11}{6}}}=\sqrt{\frac{6}{11}}$$

מכאן שהזוית היא $42.39°$.

הערה:

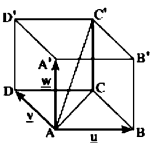
גם את הדוגמא האחרונה שהבאנו ניתן לפתור בדרך א' את הדוגמא הקודמת. כלומר מבלי להיעזר במספרים a, b ו-c. נסתמך על כך שהנקודה X היא על מישור הפאה B' לכן קיימים t ו-s כך שמתקיים $\overrightarrow{BX}=t\overrightarrow{BC}+s\overrightarrow{BB'}$. עפ"י סימונים אלה נקבל $\underline{x}=\overrightarrow{AX}=\underline{u}+t\underline{v}+s\underline{w}$. המשך הפתרון הוא בדיוק כמו בפתרון שהבאנו כאשר במקום b ו-c מופיעים t ו-s.

© כל הזכויות שמורות — בני גזית (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה: בפרק של טריגונומטריה במרחב הגדרנו את המושגים **ישר ניצב למישור** ו**חזית בין ישר למישור**. בהמשך נדרוש במושגים אלה בצורה יותר מפורטת אבל צריך כבר בשלב זה להכיר מושגים אלה.

תרגילים
(חישובים במרחב בעזרת המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי))

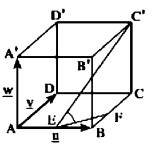
קוביה — חישובים עם המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי)



1) בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.
נתון: $|\underline{u}| = |\underline{v}| = |\underline{w}| = 1$.
א. הבע את $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{AC'}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.
ב. חשב את אורך $\overrightarrow{AC}$ ואת אורך $\overrightarrow{AC'}$.
ג. חשב את הזווית CAC'.

2) תנתונים וחסימונים הם כמו בתרגיל הקודם.
א. הבע את $\overrightarrow{BD'}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ וחשב את אורכו.
ב. חשב את הזווית שבין וקטורי האלכסונים $\overrightarrow{AC'}$ ו-$\overrightarrow{BD'}$.

3) בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודות E ו-F הן אמצעי המקצועות AB ו-BC בהתאמה. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.

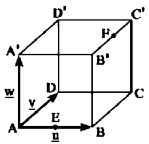


א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-w את הווקטורים $\overrightarrow{EF}$ ו-$\overrightarrow{EC'}$.
ב. נתון **שנפח** הקוביה הוא 8. חשב את אורך $\overrightarrow{EF}$ ואת אורך $\overrightarrow{EC'}$.
חשב את הזווית FEC'.

4) הנקודה E היא אמצע המקצוע BC בקוביה $ABCDA'B'C'D'$.
נסמן: $\overrightarrow{D'C'} = u$, $\overrightarrow{AD} = v$, $\overrightarrow{BB'} = \underline{w}$.
א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את הווקטורים $\overrightarrow{DE}$ ו-$\overrightarrow{DB'}$.
ב. נתון: $|\overrightarrow{DE}| = \sqrt{20}$. חשב את המקצוע של הקוביה ואת $|\overrightarrow{DB'}|$.
ג. חשב את הזווית EDB'.

© כל הזכויות שמורות — בני נרדן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

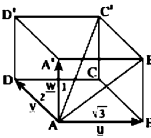
5) בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודות E ו-F הן בהתאמה אמצעי המקצועות AB ו-$B'C'$.
נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את $\overrightarrow{A'F}$ ואת $\overrightarrow{EF}$.
ב. חשב את הזווית $A'FE$.
ג. חשב את הזווית שבין הווקטורים:
(1) $\overrightarrow{FE}$ ו-$\overrightarrow{CB'}$. (2) $\overrightarrow{FA}$ ו-$\overrightarrow{A'C'}$.

תיבה — חישובים עם המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי)

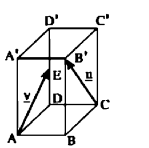
6) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $AB=\sqrt{3}$, $AD=2$, $AA'=1$. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את $\overrightarrow{AB'}$ ו-$\overrightarrow{AC'}$.
ב. חשב את אורך $\overrightarrow{AB'}$ ואת אורך $\overrightarrow{AC'}$.
ג. חשב את הזווית $B'AC'$.

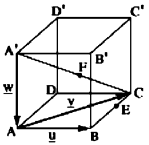
7) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודות E ו-F הן אמצעי המקצועות AB ו-CC' בהתאמה.
נתון: $|AB|=2$, $|AD|=1$, $|AA'|=4$. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.
א. הבע את הווקטורים $\overrightarrow{DE}$ ו-$\overrightarrow{DF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.
ב. חשב את $|\overrightarrow{DE}|$ ו-$|\overrightarrow{DF}|$.
ג. חשב את הזווית EDF.

8) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה E היא אמצע המקצוע DD'. נסמן: $\overrightarrow{CB'}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AE}=\underline{v}$.



א. הבע באמצעות $\overrightarrow{DD'}$ ו-$\overrightarrow{AD}$ את $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ב. הבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את $\overrightarrow{DD'}$ ואת $\overrightarrow{AD}$.
ג. חשב באמצעות $|\underline{u}|$ ו-$|\underline{v}|$ את המכפלה

9) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה E מחלקת את הצלע BC ביחס של $BE:EC=2:1$. הנקודה F היא אמצע האלכסון $A'C$. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{A'A}=\underline{w}$.
נתון: $AB=\sqrt{18}$, $AC=6$, $A'A=4$.

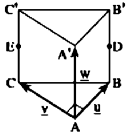


א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.
ב. חשב את הזווית EAF.
ג. חשב את שטח המשולש EAF.
ד. חשב את הזווית שבין $A'C$ לבין: (1) הבסיס $ABCD$. (2) הפאה $ABB'A'$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (נשמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מנסרה ישרה — חישובים עם המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי)

10) במנסרה משולשת וישרה $ABCA'B'C'$ שהבסיסים שלה הם משולשים ישרי זוית ($\sphericalangle A = \sphericalangle A' = 90^\circ$) נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. נתון: $|\overrightarrow{AB}| = 1$, $|\overrightarrow{AC}| = 2$, $|\overrightarrow{AA'}| = 4$. הנקודות D ו-E הן בהתאמה אמצעי המקצועות BB' ו-CC'.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את הווקטורים $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{EB'}$.

ב. חשב את הזויות הבאות: (1) $\sphericalangle DAE$. (2) $\sphericalangle AEB'$.

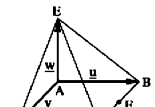
11) נתונה מנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ שהבסיסים שלה הם משולשים שווי צלעות.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. הנקודה M היא אמצע $A'B'$ והנקודה N היא אמצע $A'C'$.

א. הבע את $\overrightarrow{AM}$ ואת $\overrightarrow{AN}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. חשב את הזוית MAN אם נתון: $|\underline{w}| = |\underline{v}| = |\underline{u}| = 1$.

פירמידה — חישובים עם המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי)

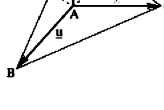
12) בפירמידה ABCDE שהבסיס שלה ABCD הוא מקבילית נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AE} = \underline{w}$.
הנקודה F היא אמצע BC.



א. הבע את $\overrightarrow{ED}$ ו-$\overrightarrow{EF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. נתון ש-$\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ מאונכים זה לזה וכן $|\underline{w}| = |\underline{v}| = |\underline{u}| = 1$. חשב את הזוית DEF.

13) בטטראדר ABCD המקצועות AB, AC ו-AD ניצבים זה לזה ושווים זה לזה. הנקודות E ו-F הן בהתאמה אמצעי המקצועות BD ו-CD. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.



א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. חשב את הזוית EAF.

ג. נתון שנפח הטטראדר הוא $4\frac{1}{2}$. חשב את שטח המשולש EAF.

14) נתונה פירמידה משולשת ABCD. נסמן: $\overrightarrow{AB} = _$, $\overrightarrow{AC} = _$ ו-$\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.
הנקודה E מחלקת את BC ביחס של $BE:EC = 2:1$.

א. הבע את $\overrightarrow{DC}$ ו-$\overrightarrow{DE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. נתון ש-$\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ מאונכים זה לזה וכן נתון $|\underline{u}| = \sqrt{18}$, שטח המשולש ABC הוא $\frac{9}{2}\sqrt{2}$ **ונפח הפירמידה** הוא $\frac{3}{2}\sqrt{6}$. חשב את הזוית EDC.

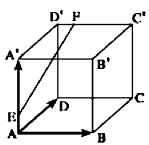
15) בטטראדר ABCD המקצועות AB, AC ו-AD ניצבים זה לזה. הנקודה E היא מפגש התיכונים של הפאה BDC. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. נתון: $|\overrightarrow{AC}|=6$, $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{DC}=9$ ונפח הפירמידה הוא 6. נסמן: $\sphericalangle DAE=\alpha$.
הוכח: $\cos\alpha=\frac{3}{7}$.

בעיות עם פרמטר t במרחב — המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי)

16) בקוביה ABCDA′B′C′D′ שהמקצוע שלה 1 הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{AE}=t\overrightarrow{AA'}$ והנקודה F מקיימת $\overrightarrow{D'F}=t\overrightarrow{D'C'}$. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.



א. הבע את הווקטור $\overrightarrow{EF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. הבע את אורך הווקטור $\overrightarrow{EF}$ באמצעות t.

ג. מצא את ערכי t אם נתון $|\overrightarrow{EF}|=\sqrt{2}$.
היכן נמצאות הנקודות E ו-F בכל מקרה.

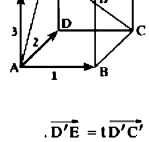
17) בקוביה ABCDA′B′C′D′ שהמקצוע שלה 1 נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AD}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.
הנקודה E היא אמצע CC′ והנקודה F מקיימת $\overrightarrow{A'F}=t\overrightarrow{A'B'}$.

א. הבע את $\overrightarrow{EF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. הראה שאין ערך של t עבורו $|\overrightarrow{EF}|=1$.

חשב את ערכי t עבורם: (1) $|\overrightarrow{EF}|=\sqrt{\frac{3}{2}}$. (2) $|\overrightarrow{EF}|=\frac{7}{6}$.

18) בתיבה ABCDA′B′C′D′ נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AD}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$. הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{A'E}=t\overrightarrow{A'D'}$.
נתון: $AB=1$, $AD=2$, $AA'=3$.



א. הבע את הווקטורים $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{CE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. מצא את ערך t עבורו $|\overrightarrow{AE}|$ ו-$|\overrightarrow{CE}|$ שווים זה לזה.

ג. מצא את האורך של תווקטורים הנ"ל כאשר הם שווים זה לזה.

19) בקוביה ABCDA′B′C′D′ שהמקצוע שלה 1 הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{D'E}=t\overrightarrow{D'C'}$.
נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.

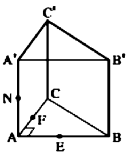
א. הבע את $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{AE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. מצא את t עבורו: (1) $\sphericalangle CAE=90^\circ$. (2) $\sphericalangle CAE=45^\circ$.

ג. הבע את $\overrightarrow{CE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t והראה שלא קיים t עבורו $\sphericalangle AEC=90^\circ$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

20) במנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ הבסיסים הם משולשים ישרי זווית ($\sphericalangle A = \sphericalangle A' = 90^\circ$). נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. הנקודות E ו-F הן אמצעי המקצועות AB ו-AC בהתאמה. הנקודה N מקיימת $\overrightarrow{AN} = t\overrightarrow{AA'}$.



א. הבע את $\overrightarrow{NE}$ ו-$\overrightarrow{NF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. מצא את ערכי t אם נתון: $|\underline{u}| = |\underline{v}| = \frac{2}{3}|\underline{w}|$, $\sphericalangle ENF = 60^\circ$.

21) במנסרה משולשת $ABCA'B'C'$ נסמן: $\overrightarrow{AB} = _$, $\overrightarrow{AC} = _$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. הנקודות E ו-F הן בהתאמה אמצעי המקצועות BB' ו-CC'. הנקודה G מקיימת $\overrightarrow{A'G} = t\overrightarrow{A'C'}$.

א. הבע את $\overrightarrow{EF}$ ו-$\overrightarrow{EG}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. נתון ש-$\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ ניצבים זה לזה וכן $|\underline{w}| = |\underline{v}| = |\underline{u}|$. חשב את ערכי t עבורם $\sphericalangle FEG = 30^\circ$.

ג. הסבר מדוע לא קיים t עבורו $\sphericalangle FEG = 150^\circ$.

22) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ נסמן: $\overrightarrow{AB} = _$, $\overrightarrow{B'C'} = _$, $\overrightarrow{DD'} = \underline{w}$. הנקודות E ו-F הן בהתאמה מפגשי האלכסונים בפאות $BCC'B'$ ו-$A'B'C'D'$. הנקודה G מקיימת $\overrightarrow{AG} = t\overrightarrow{AB}$.

א. הבע את $\overrightarrow{FE}$ ו-$\overrightarrow{GE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. נתון שהמקבילון הוא קובית. מצא את ערך t עבורו הזווית FEG היא:
(1) 90°, (2) 135° והסבר היכן נמצאת הנקודה G בכל מקרה.
מצא את הזווית FEG אם $\overrightarrow{GA} = \overrightarrow{AB}$.

23) בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודות E ו-F הן אמצעי המקצועות BC ו-$D'C'$ בהתאמה. הנקודה M מקיימת $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB}$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.

א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t את הווקטורים $\overrightarrow{FE}$ ו-$\overrightarrow{FM}$.

ב. חשב את ערכי t עבורם $\sphericalangle MFE = 30^\circ$.

ג. חשב את שתי הזויות האחרות של המשולש MFE כאשר $\sphericalangle MFE = 30^\circ$ והנקודה M נמצאת על המקצוע AB.

24) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{BE} = t\overrightarrow{BB'}$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. נתון: $|AB| = \sqrt{2}$, $|AD| = 2$, $|AA'| = 1$.

א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{D'E}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. נתון $AB \perp AD$ והישר AA' ניצב למישור ABCD. מצא את t עבורו $|\overrightarrow{AE}| + |\overrightarrow{D'E}| = 4$. (**הערה:** צריך לפתור משוואה אי רציונלית).

© כל הזכויות שמורות — בני נדן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

25) בפירמידה ABCDE הבסיס ABCD הוא מלבן. נסמן: $\overrightarrow{DA} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{DC} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{DE} = \underline{w}$. הנקודה K היא אמצע EC והנקודה L מקיימת $\overrightarrow{AL} = t\overrightarrow{AB}$.
הווקטור $\underline{w}$ ניצב לווקטור $\underline{u}$ וגם לווקטור $\underline{v}$ והאורך של כל אחד מהם הוא a.

א. הבע את הווקטורים $\overrightarrow{DK}$ ו-$\overrightarrow{DL}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

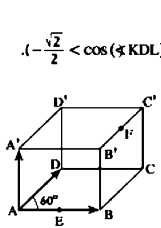
ב. הראה שאין ערך t עבורו $\sphericalangle KDL = 45°$.

ג. חשב את ערך t עבורו $\sphericalangle KDL = 120°$.

ד. הראה שלכל t מתקיים: $45° < \sphericalangle KDL < 135°$.

(הדרכה: צריך להוכיח שלכל t מתקיים אי השוויון $-\frac{\sqrt{2}}{2} < \cos(\sphericalangle KDL) < \frac{\sqrt{2}}{2}$.)

26) במנסרה ישרה ABCDA′B′C′D′ הבסיס



הוא מעוין שבו $\sphericalangle A = 60°$. הנקודה E היא אמצע AB והנקודה F מקיימת $\overrightarrow{B'F} = t\overrightarrow{B'C'}$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.

א. הבע את $\overrightarrow{EF}$ ו-$\overrightarrow{CF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. נתון: $|\underline{u}| = 2$. חשב את

ג. נתון: $|\underline{w}| = 1$. מצא את ערכי t עבורם הזווית EFC היא ישרה.

ד. מצא לאילו ערכי t הזווית EFC היא קהה.

ה. חשב את שטח המשולש EFC עבור ה-t החיובי שמצאת בסעיף ג׳.

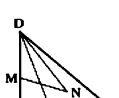
27) במנסרה משולשת וישרה ABCA′B′C′ הבסיסים ABC ו-A′B′C′ הם משולשים שווי שוקיים שבהם $\sphericalangle A = \sphericalangle A' = 120°$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.
הנקודה D היא אמצע AB. הנקודה E היא אמצע A′C′ והנקודה F מקיימת $\overrightarrow{BF} = t\overrightarrow{BB'}$.

א. הבע את $\overrightarrow{DE}$ ו-$\overrightarrow{DF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. נתון: $|\underline{u}| = 2$. חשב את $\underline{v} \cdot \underline{u}$.

ג. נתון שנפח המנסרה הוא $\sqrt{3}$. חשב את ערכי t עבורם $\cos(\sphericalangle EDF) = -\frac{3}{4}$.

28) בטטראדר ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.
הנקודה M היא אמצע הקטע AD. N היא נקודה על הפאה BCD המקיימת $\overrightarrow{DN} = t(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC})$.



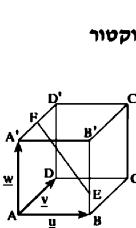
א. הבע את $\overrightarrow{MN}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. נתון: $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{AC}$, $\sphericalangle DMN = 90°$. חשב את t והסבר מדוע $\overrightarrow{MN}$ מקביל למישור ABC עבור ה-t שמצאת.
בנוסף לנתונים של סעיף ב׳ נתון: $|\overrightarrow{MN}| = 1$, $|\underline{u}| = 2$, $|\underline{v}| = 3$. חשב את $\underline{v} \cdot \underline{u}$ ואת הזווית BAC.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעיות מינימום ומקסימום במרחב — המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי)

29) בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ שהמקצוע שלה 1 הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{BE}=t\overrightarrow{BB'}$ והנקודה F מקיימת $\overrightarrow{A'F}=2t\overrightarrow{A'D'}$.



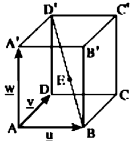
נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.

א. הבע את הווקטור $\overrightarrow{EF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. הבע את אורך הווקטור $\overrightarrow{EF}$ באמצעות t.

ג. חשב את t עבורו $|\overrightarrow{EF}|$ הוא מינימלי.

30) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $|AB|=2$, $|AD|=1$, $|AA'|=\sqrt{5}$. הנקודה E נמצאת על האלכסון BD' ומקיימת $\overrightarrow{BE}=t\overrightarrow{BD'}$.



נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.

א. הבע את הווקטור $\overrightarrow{AE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. מצא לאיזה ערך של t אורך הווקטור $\overrightarrow{AE}$ הוא מינימלי.

ג. מצא את האורך המינימלי של הווקטור AE.

31) בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{BE}=t\overrightarrow{BC}$. נסמן: $\overrightarrow{AB}=_$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AC'}$ ואת $\overrightarrow{AE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. חשב את t עבורו הזווית $C'AE$ היא מינימלית והסבר היכן נמצאת E במקרה זה.

ג. חשב את הזווית המינימלית.

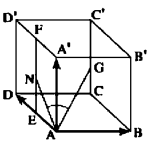
32) בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{B'E}=t\overrightarrow{B'C'}$. נסמן: $\overrightarrow{AB}=_$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{AE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. מצא את t עבורו הזווית EAC היא מינימלית.

ג. מצא את הזווית המינימלית.

33) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודות E, F ו-G הן בהתאמה אמצעי המקצועות AD, $A'D'$ ו-CC'. הנקודה N מקיימת $\overrightarrow{EN}=t\overrightarrow{EF}$. נתון: $AB=2$, $AD=\sqrt{8}$, $AA'=4$.



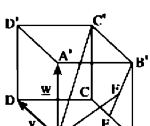
נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AG}$ ו-$\overrightarrow{AN}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. חשב את t עבורו הזווית NAG היא מינימלית ומצא את הזווית המינימלית.

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

34) בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה E היא אמצע BC.
הנקודה F מקיימת $\overrightarrow{EF} = t\overrightarrow{EB'}$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.

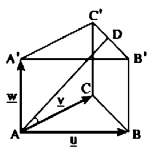


א. הבע את $\overrightarrow{AC'}$ ו-$\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.
ב. חשב את t עבורו הזווית FAC' היא מינימלית ומצא את הזווית המינימלית.

הערה: תרגילים 37 – 35 הם קשים מהרגיל.

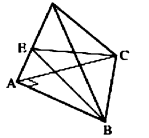
35) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{A'E} = t\overrightarrow{A'B'}$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = _$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. נתון: $|\underline{w}| = 1$, $|\underline{u}| = \sqrt{3}$, $|\underline{v}| = 3$.
א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{EC'}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.
ב. מצא את t עבורו הסכום $|\overrightarrow{EC'}| + |\overrightarrow{AE}|$ הוא מינימלי. מהו הסכום המינימלי?

36) במנסרה משוכללת וישרה $ABCA'B'C'$ כל המקצועות שווים ל-1. הנקודה D מקיימת $\overrightarrow{B'D} = t\overrightarrow{B'C'}$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.



א. הבע את $\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.
ב. מצא את t עבורו הזווית DAC חיא מינימלית.
(שים לב: $\sphericalangle BAC = 60°$**).**
ג. חשב את הזווית המינימלית.
ד. הוכח שלכל t מתקיים: $\sphericalangle DAC < 120°$. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

37) בטטראדר ABCD נתון: $\sphericalangle BAC = 90°$, $AB = AC = 1$, $AD = BD = CD = 2$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$. הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{AE} = t\overrightarrow{AD}$.



א. הבע את $\overrightarrow{EB}$ ו-$\overrightarrow{EC}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.
ב. חשב את t עבורו $\sphericalangle BEC = 90°$ והסבר היכן נמצאת הנקודה E. **(הערה:** ניתן לחשב את $\cos(\sphericalangle BAD)$ ואת $\cos(\sphericalangle CAD)$ בעזרת טריגונומטריה).
ג. חשב את t עבורו הזווית BEC היא מקסימלית ומצא את הזווית המקסימלית.
ד. הוכח שכאשר $\sphericalangle BEC$ היא מקסימלית או $\overrightarrow{EB}$ ו-$\overrightarrow{EC}$ ניצבים ל-$\overrightarrow{AD}$.

© כל הזכויות שמורות – בני גרוך (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעיות עם פרמטרים a, b ו-c או t ו-s במרחב — המכפלה הסקלרית

38) בקוביה ABCDA′B′C′D′ הנקודה E היא אמצע A′D′.



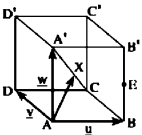
נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$. X היא נקודה על BC′ שמקיימת $\overrightarrow{BX}=t\overrightarrow{BC'}$. נתון:
$|\underline{w}|=|\underline{v}|=|\underline{u}|=1$.

א. הבע את $\overrightarrow{AX}$ ואת $\overrightarrow{EX}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. מצא את t אם נתון שהנקודה X נמצאת במרחקים שווים מהנקודות A ו-E.

ג. מצא את הווקטור $\overrightarrow{AX}$ עבור ה-t שמצאת בסעיף ב'. **(הערה:** ניתן למצוא את הווקטור $\overrightarrow{AX}$ הנ"ל גם ע"י שימוש ב$\overrightarrow{AX}=a\overrightarrow{AB}+b\overrightarrow{AC'}$ כך ש-a+b=1**)**.

39) בתיבה ABCDA′B′C′D′ הנקודה E היא אמצע BB′.

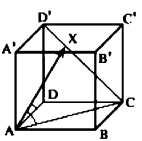


נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$. נתון:
$|\underline{u}|=3$, $|\underline{w}|=2$.

א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ וקטור $\overrightarrow{AX}$ = כך שהנקודה X היא על האלכסון A′C והיא נמצאת במרחקים שווים מהנקודות A ו-E. **(הדרכה:** ניתן להביע את $\overrightarrow{A'X}$ בצורה $\overrightarrow{A'X}=t\overrightarrow{A'C}$ או את $\overrightarrow{AX}$ בצורה $\overrightarrow{AX}=a\overrightarrow{AA'}+b\overrightarrow{AC}$ כך ש-a+b=1**)**.

ב. חשב את המרחק הנ"ל.

40) בתיבה ABCDA′B′C′D′ נסמן: $\overrightarrow{AB}=_$, $\overrightarrow{AD}=_$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$. נתון: $|\underline{u}|=\sqrt{3}$, $|\underline{v}|=1$, $|\underline{w}|=1$.

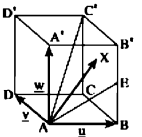


א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ וקטור $\overrightarrow{AX}$ כך שהנקודה X נמצאת על האלכסון CD′ והווקטור $\overrightarrow{AX}$ יוצר זויות שוות עם הווקטורים $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{AD}$.

ב. חשב את הזוית השווה.

ג. ענה על הסעיפים א' ו-ב' כאשר $\overrightarrow{AX}$ יוצר זויות שוות עם הווקטורים $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{AA'}$.

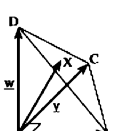
41) בתיבה ABCDA′B′C′D′ הנקודה E היא אמצע BB′.



נתון: $AB=\sqrt{3}$, $AD=\sqrt{2}$, $AA'=2$. נסמן:
$\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.
הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ וקטור $\overrightarrow{AX}$ המוצה את הזוית שבין הווקטורים $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{AC'}$ כך שהנקודה X היא על הפאה BB′C′C. **(הדרכה:** אם AX חוצה את הזוית EAC′ אז הנקודה X נמצאת על הקטע EC′**)**.

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-2) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

42) בטטראדר ABCD המקצועות AB, AC ו-AD ניצבים זה לזה. נתון: $|AB| = 2$, $|AC| = 3$, $|AD| = 4$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.

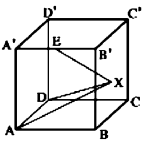


א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ וקטור $\overrightarrow{AX}$ היוצר זויות שוות עם הווקטורים $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{AD}$ כך שהנקודה X היא על חפאה BCD. **(הדרכה:** ניתן להביע את $\overrightarrow{AX}$ בצורה $\overrightarrow{AX} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AC} + c\overrightarrow{AD}$ כך ש-$a+b+c=1$ או את $\overrightarrow{BX}$ בצורה $\overrightarrow{BX} = t\overrightarrow{BC} + s\overrightarrow{BD}$**)**.

ב. חשב את הזוית השווה.

ג. ענה על סעיפים א' ו-ב' אם $|\underline{w}| = |\underline{v}| = |\underline{u}|$ והסק מסקנה לגבי הזוית השווה.

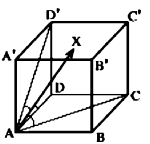
43) בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה E היא אמצע $A'B'$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.
הנקודה X נמצאת על הפאה $BCC'B'$ והיא נמצאת במרחקים שווים מהנקודות A, D ו-E.



א. מצא את הווקטור $\overrightarrow{AX}$.

ב. נתון $|\underline{w}| = |\underline{v}| = |\underline{u}| = 1$. מצא את אורך $\overrightarrow{AX}$.

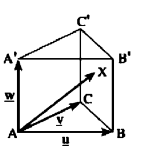
44) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $AB = \sqrt{12}$, $AD = 2$, $AA' = \sqrt{5}$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.



א. מצא וקטור $\overrightarrow{AX} = \underline{x}$ היוצר זויות שוות עם הווקטורים $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{AD'}$ כך שהנקודה X היא על חפאה $DCC'D'$.

ב. מצא את הזוית השווה.

45) במנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ הבסיסים הם משולשים שווי צלעות. נתון: $AB = 1$, $AA' = 2$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ וקטור $\overrightarrow{AX} = \underline{x}$ היוצר זויות שוות עם $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{AA'}$ כך שהנקודה X היא על הפאה $BCC'B'$. **(שים לב:** $\angle BAC = 60^\circ$**)**.

ב. מצא את הזוית השווה.

46) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $AD = AB = 4$, $AA' = 3$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = _$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. הווקטור $\underline{x} = \underline{u} + t\underline{v} + s\underline{w}$ יוצר זוית α עם כל אחד מהווקטורים $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AB'}$ ו-$\overrightarrow{AD'}$.
חשב את α.

תערה: תרגילים 48—47 הם קשים מהרגיל.

47) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$. נפח התיבה הוא $\sqrt{15}$. הווקטור $\overrightarrow{AX}=\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{1}{5}\underline{w}$ יוצר זוויות שוות עם הווקטורים $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{AC'}$.

א. מצא את $|\underline{u}|$, $|\underline{v}|$ ו-$|\underline{w}|$.

ב. נסמן ב-α את הזוית שבין $A'C$ לפאה $BCC'B'$. הוכח: $\sin\alpha=\frac{1}{3}$.

48) בטטראדר ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$. הווקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ ניצבים זה לזה וכן $|\underline{w}|=|\underline{v}|=1=|\underline{u}|$. X היא נקודה במישור BDC. הווקטור $\overrightarrow{AX}$ יוצר עם $\overrightarrow{AB}$ זוית α ועם $\overrightarrow{AC}$ זוית β. נתון: $\cos\alpha=\frac{3}{7}$, $\cos\beta=\frac{6}{7}$.

א. מצא את הווקטור $\overrightarrow{AX}$ אם: (1) X על הפאה BDC. (2) X לא על הפאה BDC.

ב. חשב את הזוית שבין $\overrightarrow{AX}$ ו-$\overrightarrow{AD}$ במקרים (1) ו-(2) הנייל. (ראה גם תרגיל 8 בעמי 381).

תשובות (חישובים במרחב בעזרת המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי)):

1) א. $\underline{v}$, $\underline{u}+\underline{v}+\underline{w}$, $\underline{u}+\underline{v}$. ב. $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$. ג. 35.26°. **2)** א. $\underline{w}$, $-\underline{u}+\underline{v}+\underline{w}$, $\sqrt{3}$. ב. 70.53°.

3) א. $\frac{1}{2}\underline{v}$, $\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}$, $\underline{u}+\underline{v}+\underline{w}$. ב. $\frac{1}{2}\underline{u}+\underline{v}+\underline{w}$, $\sqrt{2}$, 3. ג. 45°. **4)** א. $\underline{v}$, $\underline{u}-\frac{1}{2}\underline{v}$, $\underline{u}-\underline{v}+\underline{w}$.

ב. 4, $\sqrt{48}$. ג. 39.23°. **5)** א. $\underline{v}$, $\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}$, $\underline{u}+\underline{w}+\frac{1}{2}\underline{v}$. ב. 56.79°. ג. (1) 106.78°.

(2) 135°. **6)** א. $\underline{w}$, $\underline{u}$, $\underline{w}+\underline{v}+\underline{u}$. ב. 2, $\sqrt{8}$. ג. 45°. **7)** א. $\underline{v}-\frac{1}{2}\underline{u}$, $\frac{1}{2}\underline{w}$, $\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{w}$.

ב. $\sqrt{2}$, $\sqrt{8}$, ג. 60°. **8)** א. $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{DD'}-\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{DD'}+\overrightarrow{AD}$. ב. $\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{2}{3}\underline{v}$, $\frac{2}{3}\underline{u}+\frac{2}{3}\underline{v}$, $-\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{2}{3}\underline{v}$.

ג. $|\underline{v}|^2-2|\underline{u}|^2$. **9)** א. $\underline{v}$, $\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{2}{3}\underline{v}$, $\frac{1}{2}\underline{v}-\frac{1}{2}\underline{w}$. ב. 35.32°. ג. 5.315. ד. (1) 33.69°

(2) 36.04°. **10)** א. $\underline{w}$, $\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{w}$, $\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$. ב. (1) 50.77°. (2) 90°.

11) א. $\underline{u}$, $\underline{w}+\frac{1}{2}\underline{v}$, $\underline{w}+\frac{1}{2}\underline{v}$. ב. 25.84°. **12)** א. $\underline{w}-\underline{w}$, $\underline{v}-\underline{w}$, $\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}$. ב. 45°.

13) א. $\frac{1}{3}(\underline{u}+\underline{w})$, $\frac{1}{2}(\underline{v}+(\underline{w})$, $\frac{1}{2}(\underline{v})$. ב. 60°. ג. $\frac{9}{8}\sqrt{3}$. **14)** א. $\underline{w}-\underline{w}$, $\underline{v}-\underline{w}$, $\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{2}{3}\underline{v}-\underline{w}$.

ב. 30°. **15)** א. $\frac{1}{3}(\underline{u}+\underline{v}+\underline{w})$. **16)** א. $t\underline{u}+\underline{v}+(1-t)\underline{w}$. ב. $\sqrt{2t^2-2t+2}$. ג. 0, 1.

17) א. $\underline{w}-\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$. ב. (1) $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{2}$. (2) $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{3}$. **18)** א. $\underline{w}$, $t\underline{v}+\underline{w}$, $\underline{v}+(1-t)\underline{w}-\underline{u}-\underline{w}$.

ב. $\frac{5}{8}$. ג. $3\frac{1}{4}$. **19)** א. $\underline{v}$, $\underline{u}+\underline{v}+\underline{w}+t\underline{u}$. ב. (1) -1. (2) $\frac{1}{2}$. ג. $\underline{u}+(1-t)\underline{w}$.

20) א. $-t\underline{w}$, $\frac{1}{2}\underline{u}-\frac{1}{2}\underline{v}-t\underline{w}$. ב. $\pm\frac{1}{3}$. **21)** א. $\underline{u}-\underline{v}$, $t\underline{v}-\frac{1}{2}\underline{w}-\underline{u}$. ב. $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$.

22) א. $\frac{1}{2}\underline{u}-\frac{1}{2}\underline{v}$, $\frac{1}{2}\underline{u}-\frac{1}{2}\underline{w}$, $\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}+(1-t)\underline{u}$. ב. (1) $\frac{1}{2}$. (2) $\frac{5}{4}$. ג. 60°. **23)** א. $\underline{w}-\underline{v}$, $\underline{w}-\underline{v}-(t-\frac{1}{2})\underline{u}$. ב. $\frac{1}{2}$, $\frac{7}{30}$.

ג. $\frac{1}{2}$, $2\frac{3}{14}$. ד. 90°, 60°. **24)** א. $t\underline{w}+\underline{u}$, $\underline{w}$, $(1-t)\underline{w}+\underline{v}-\underline{u}$. ב. $\frac{1}{2}$, 2.

25) א. $\frac{1}{2}\underline{w}$, $\frac{1}{2}\underline{u}+\underline{w}+t\underline{v}$, $\underline{v}+t\underline{u}$. ג. -1. **26)** א. $\frac{1}{2}\underline{u}+\underline{w}+t\underline{v}$, $\underline{v}+(t-1)\underline{w}$. ב. 2.

ג. $\frac{3}{4}$, 0. ד. $0<t<\frac{3}{4}$. ה. 1.34. **27)** א. $\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}+t\underline{w}$, $-\frac{1}{2}\underline{u}+t\underline{w}$, $-\frac{1}{2}\underline{u}$. ב. -2.

ג. 0, -2.4. **28)** א. $\underline{w}$ $\frac{1}{2}-2t)\underline{v}+t\underline{v}+t\underline{u}$. ב. $\frac{1}{4}$. ג. 1.5, 75.52°.

29) א. $\underline{w}$ $(1-t)\underline{v}+t\underline{v}+2t\underline{v}$. ב. $-\underline{u}+t\underline{v}+t\underline{w}$. **30)** א. $\frac{1}{5}$. ג. $\sqrt{5t^2-2t+2}$. ב. $\frac{2}{5}$. ג. $\sqrt{2.4}$.

31) א. $\underline{w}$ $\underline{v}+\underline{u}$, ב. 1. ג. 35.26°. **32)** א. $\underline{v}$, $\underline{u}$, $\underline{w}$, $\underline{u}+t\underline{v}+\underline{w}$.

ב. 2. ג. 30°. **33)** א. $\underline{w}$ $\frac{1}{2}$, $\underline{u}+\underline{v}+t\underline{w}$, ב. $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, 30°. **34)** א. $\underline{w}$, $\underline{u}+\underline{v}$,

$\underline{w}+(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}t)\underline{v}+t\underline{w}$. ב. $\frac{1}{2}$, 28.13°. **35)** א. $\underline{w}$, $\underline{w}+t\underline{u}$, $\underline{v}$ $(1-t)\underline{u}-\underline{w}+\underline{v}$.

ב. $\frac{1}{3}$, $\sqrt{10}$. **36)** א. $\underline{w}$ $(1-t)\underline{u}+t\underline{v}+\underline{w}$. ב. $\frac{5}{2}$. ג. 40.89°. ד. **הדרכה:** הוכח

שמתקיים $\cos(\sphericalangle DAC) > -\frac{1}{2}$. **37)** א. $\underline{w}$ $\underline{u}-t\underline{w}$, $\underline{v}-t\underline{w}$. ב. 0, $\frac{1}{4}$, ג. $\frac{1}{8}$, 93.82°.

38) א. $\underline{w}$ $\underline{u}+t\underline{v}+t\underline{w}$, $\underline{w}$ $(t-1)\underline{v}+(1-\frac{1}{2})\underline{v}+\underline{u}$. ב. $\frac{5}{12}$. ג. $\frac{5}{12}\underline{w}$ $\frac{5}{12}\underline{v}+\underline{u}$.

39) א. $\underline{w}$ $\frac{1}{4}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}$, ב. $\frac{1}{4}$. $\frac{7}{4}$. **40)** א. $\underline{w}$ $\frac{2}{3}\underline{v}+\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{u}$. ב. 41.41°. ג. $\frac{4}{5}\underline{w}$ $\frac{3}{4}\underline{v}+\underline{v}+\frac{1}{5}\underline{u}$,

52.91°. **41)** $\underline{w}$ $\frac{7}{10}\underline{v}+\frac{2}{5}\underline{v}+\underline{u}$. **42)** א. $\underline{w}$ $\frac{3}{13}\underline{v}+\frac{4}{13}\underline{u}$. ב. 54.74°. ג. $\frac{1}{3}\underline{w}$ $\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{u}$,

54.74°. **43)** א. $\underline{w}$ $\frac{1}{8}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u}$. ב. $\frac{9}{8}$. **44)** א. $\underline{w}$ $\frac{2}{5}\underline{v}+\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{u}$. ב. 36.14°.

45) א. $\underline{w}$ $\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{3}{8}\underline{w}$. ב. $\frac{1}{2}$. 49.11°. **46)** 46.51°. **47)** א. 1, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$.

48) א. (1) $\underline{w}$ $\frac{6}{11}\underline{v}+\frac{2}{11}\underline{u}$. (2) $\frac{6}{7}\underline{v}-\frac{2}{7}\underline{w}+\frac{3}{7}\underline{u}$. ב. (1) 73.40°. (2) 106.60°.

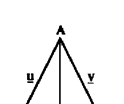
הוכחות גיאומטריות בעזרת המכפלה הסקלרית

צורות מישוריות – הוכחות בעזרת המכפלה הסקלרית

בהסתמך על המכפלה הסקלרית נוכל להוכיח טענות גיאומטריות נוספו וקטורים.

הערה: בבחינת הבגרות לא תופיע שאלה שבה צריך להוכיח משפט בגיאומטריה של המישור בעזרת וקטורים.

דוגמא א':



הוכח: אם התיכון לאחת הצלעות במשולש מתלכד עם הגובה לצלע זו אז המשולש הוא שווה שוקיים.

פתרון:

יהי AD התיכון וגם הגובה לצלע BC במשולש ABC.

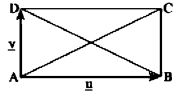
צ"ל: $AB = AC$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$ ואז

$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\underline{u}+\underline{v})$ הוא התיכון ולכן $\overrightarrow{BC} = \underline{v}-\underline{u}$. AD הוא הגובה ולכן $\overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{BC}$. מכאן נקבל: $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}(\underline{u}+\underline{v})\cdot(\underline{v}-\underline{u}) = 0$.

כלומר $\frac{1}{2}(\underline{v}^2-\underline{u}^2) = 0$ ולכן $\underline{v}^2 = \underline{u}^2$. זיא $|\underline{v}| = |\underline{u}|$ ולבסוף $AB = AC$.

© כל הזכויות שמורות – בני גזית (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ב':



הוכח: במלבן האלכסונים שווים זה לזה.

פתרון:

נתון מלבן ABCD, צ"ל: $AC = BD$.

נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$.

AC ו-BD הם האלכסונים במלבן

לכן $\overrightarrow{AC} = \underline{u}+\underline{v}$, $\overrightarrow{BD} = \underline{v}-\underline{u}$. צלעות המלבן ניצבות זו לזו לכן $\underline{v}\cdot\underline{u} = 0$.

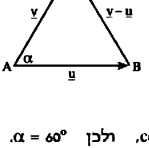
מכאן שאורכי האלכסונים הם:

$$|\overrightarrow{AC}|^2 = (\underline{u}+\underline{v})^2 = \underline{u}^2+2\underline{u}\cdot\underline{v}+\underline{v}^2 = \underline{u}^2+\underline{v}^2,$$

$$|\overrightarrow{BD}|^2 = (\underline{v}-\underline{u})^2 = \underline{v}^2-2\underline{u}\cdot\underline{v}+\underline{u}^2 = \underline{u}^2+\underline{v}^2.$$

כלומר $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{\underline{u}^2+\underline{v}^2}$ וכן $|\overrightarrow{BD}| = \sqrt{\underline{u}^2+\underline{v}^2}$ לכן $AC = BD$.

דוגמא ג':



נתון משולש שווה צלעות ABC. הראה שגודל כל זוית הוא 60°.

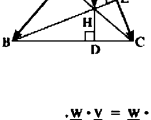
פתרון:

נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$ ואז $\overrightarrow{BC} = \underline{v}-\underline{u}$. עפ"י הנתון $|\underline{u}-\underline{v}| = |\underline{v}| = |\underline{u}|$. מהשוויון הימני נקבל $(\underline{u}-\underline{v})^2 = \underline{v}^2$.

כלומר $\underline{u}^2-2\underline{v}\cdot\underline{u}+\underline{v}^2 = \underline{v}^2$, וז"א $\underline{u}^2 = \underline{v}\cdot 2\underline{u}$ ולכן $\underline{v}\cdot\underline{u} = \frac{1}{2}\underline{u}^2$. נעבור לחישוב הזוית α, נסתמך על כך

ש-$|\underline{v}| = |\underline{u}|$ ונקבל: $\cos\alpha = \frac{\underline{u}\cdot\underline{v}}{|\underline{u}||\underline{v}|} = \frac{\frac{1}{2}\underline{u}^2}{|\underline{u}||\underline{u}|} = \frac{\frac{1}{2}\underline{u}^2}{|\underline{u}|^2} = \frac{1}{2}$, ולכן $\alpha = 60^\circ$.

דוגמא ד':



הוכח: שלושת הגבהים במשולש נפגשים בנקודה אחת.

פתרון:

נניח ש-AD הוא הגובה לצלע BC במשולש ABC והוא נפגש עם BE, שהוא הגובה לצלע AC, בנקודה H.

תהי F נקודת החיתוך של המשך CH עם הצלע AB.

צ"ל: CF ניצב ל-AB. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AH} = \underline{w}$. לכן $\overrightarrow{BC} = \underline{v}-\underline{u}$, $\overrightarrow{BH} = \underline{w}-\underline{u}$.

היות ו-$\overrightarrow{AH}$ ניצב ל-$\overrightarrow{BC}$ אז $0 = (\underline{u}-\underline{v})\cdot\underline{w}$, כלומר: (1) $\underline{u}\cdot\underline{w} = \underline{v}\cdot\underline{w}$.

היות ו-$\overrightarrow{BH}$ ניצב ל-$\overrightarrow{AC}$ אז $0 = \underline{v}\cdot(\underline{u}-\underline{w})$, כלומר: (2) $\underline{v}\cdot\underline{u} = \underline{v}\cdot\underline{w}$.

משוויונים (1) ו-(2) נקבל $\underline{v}\cdot\underline{u} = \underline{u}\cdot\underline{w}$. לכן $0 = \underline{u}\cdot(\underline{v}-\underline{w})$.

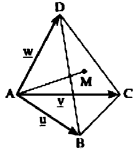
נשים לב ש-$\overrightarrow{CH} = \underline{v}-\underline{w}$ ו-$\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, כלומר קיבלנו $\overrightarrow{CH}\cdot\overrightarrow{AB} = 0$ וזה מוכיח ש-$\overrightarrow{CH}$ ניצב ל-$\overrightarrow{AB}$. לכן גם CF ניצב ל-AB. (ההוכחה דומה כאשר המשולש קהה זוית).

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

צורות מרחביות – הוכחות בעזרת המכפלה הסקלרית

נביא דוגמאות להוכחה בעזרת המכפלה הסקלרית בצורות מרחביות.

דוגמא ה':



בטטראדר ABCD הנקודה M היא מפגש התיכונים (מרכז הכובד) של הפאה BDC. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AM}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. נתון: $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{AM}$ ניצבים ל-$\overrightarrow{BC}$. הוכח: $|\underline{v}|=|\underline{u}|$.

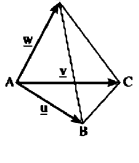
פתרון:

א. עפ"י דוגמא ד' שבעמ' 302 מתקיים $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}(\underline{u}+\underline{v}+\underline{w})$.

ב. לפי הנתון $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$ וכן מתקיים $\overrightarrow{BC}=\underline{v}-\underline{u}$.

אם $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{AM}$ ניצבים ל-$\overrightarrow{BC}$ אז (1) $0=(\underline{u}-\underline{v})\cdot\underline{w}$, (2) $0=(\underline{u}-\underline{v})\cdot(\underline{w}+\underline{v}+\underline{u})\cdot\frac{1}{3}$.
משוויון (2) נקבל (3) $0=(\underline{u}-\underline{v})\cdot\underline{w}+(\underline{u}-\underline{v})\cdot(\underline{v}+\underline{u})$. עפ"י שוויון (1) הביטוי הימני שבשוויון (3) הוא 0 ולכן $0=(\underline{u}-\underline{v})\cdot(\underline{v}+\underline{u})$. כלומר $\underline{v}^2=\underline{u}^2$ ומכאן $|\underline{v}|=|\underline{u}|$.

דוגמא ו':



נתון טטראדר ABCD. הוכח: אם $\overrightarrow{AD}\perp\overrightarrow{BC}$ ו-$\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{CD}$ אז $\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{DB}$.

פתרון:

נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$ ו-$\overrightarrow{AD}=\underline{w}$. קל לראות שמתקיים $\overrightarrow{BC}=\underline{v}-\underline{u}$, $\overrightarrow{CD}=\underline{w}-\underline{v}$ ו-$\overrightarrow{DB}=\underline{u}-\underline{w}$.

עפ"י הנתון לניצבות:

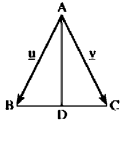
$0=(\underline{u}-\underline{v})\cdot\underline{w}=\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}$ כלומר $\underline{u}\cdot\underline{w}=\underline{v}\cdot\underline{w}$,

$0=(\underline{v}-\underline{w})\cdot\underline{u}=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}$ כלומר $\underline{v}\cdot\underline{u}=\underline{w}\cdot\underline{u}$.

מכאן $\underline{v}\cdot\underline{u}=\underline{v}\cdot\underline{w}$, כלומר $0=(\underline{w}-\underline{u})\cdot\underline{v}$, ז"א $0=\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB}$ ולכן $\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{DB}$.

תרגילים
(הוכחות גיאומטריות בעזרת המכפלה הסקלרית)

צורות מישוריות — הוכחות בעזרת המכפלה הסקלרית



1) הנקודה D היא אמצע הבסיס במשולש שווה שוקיים ABC (AB = AC). נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$.

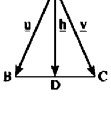
א. הבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את תווקטורים $\overrightarrow{BC}$ ו-$\overrightarrow{AD}$.

ב. הוכח: $\overrightarrow{AD}$ ניצב ל-$\overrightarrow{BC}$. נסח במילים את הטענה שהוכחת.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) הנתונים והסימונים הם כמו בתרגיל הקודם.
א. הבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את הקוסינוסים של הזוויות BAD ו-CAD.
ב. הוכח: $\sphericalangle BAD = \sphericalangle CAD$. נסח במילים את הטענה שהוכחת.

3) במשולש ABC הנקודה D היא אמצע הצלע BC. נסמן: $\overrightarrow{BD} = _$, $\overrightarrow{AD} = _$.
א. הבע את $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ב. הוכח: $\overrightarrow{AB}$ ניצב ל-$\overrightarrow{AC}$ אם ורק אם $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ הם שווי אורך.

4) AD הוא הגובה לצלע במשולש ABC.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{h}$.


א. הוכח: $\underline{h} \cdot \underline{v} = \underline{u} \cdot \underline{h}$.
ב. הוכח: AD הוא גם חוצה הזווית A
אם ורק אם $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ הם שווי אורך.

5) במשולש ABC נסמן: $\overrightarrow{AB} = _$, $\overrightarrow{AC} = _$.
הוכח את **משפט פיתגורס** ואת המשפט ההפוך לו: המשולש ABC הוא ישר זוי
($\sphericalangle A = 90^\circ$) אם ורק אם $|BC|^2 = |AC|^2 + |AB|^2$.

6) BD הוא התיכון לצלע AC במשולש ABC. נסמן: $\overrightarrow{BC} = _$, $\overrightarrow{BA} = _$.
א. הבע את $\overrightarrow{AC}$ ואת $\overrightarrow{BD}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ב. הוכח: BD שווה למחצית הצלע AC אם ורק אם $\sphericalangle ABC = 90^\circ$.
ג. נסח במילים את שתי הטענות שהוכחת.

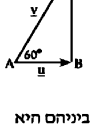
7) במקבילית ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB} = _$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$.
א. הבע את האלכסונים $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{BD}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ב. הוכח: אם האלכסונים שווים זה לזה אז המקבילית היא מלבן.
ג. הוכח: האלכסונים ניצבים זה לזה אם ורק אם המקבילית היא מעוין.
ד. הוכח: האלכסונים שווים זה לזה וניצבים זה לזה אם ורק אם המקבילית הי
ריבוע.

8) הוכח: סכום ריבועי הצלעות במקבילית שווה לסכום ריבועי האלכסונים.

9) הוכח: בכל מרובע ABCD מתקיים: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$.
(הדרכה: סמן $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{BC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{CD} = \underline{w}$).

10) במשולש ABC נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$. הנקודה M מקיימת $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB}$.
הנקודה N מקיימת $\overrightarrow{AN} = s\overrightarrow{AC}$. הנקודה K היא אמצע MN.
א. הבע את $\overrightarrow{MN}$ ו-$\overrightarrow{AK}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, t ו-s.
ב. הוכח: אם $|\underline{v}| = |\underline{u}|$ וניצב ל-$\overrightarrow{AK}$ אז $t = s$ או $t = -s$.
ג. הסבר היכן נמצאות הנקודות M ו-N בתנאים של סעיף ב' כאשר $0 < t < 1$

11) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ הנקודה D מקיימת $\overrightarrow{BD} = t\overrightarrow{BC}$.
נסמן: $\overrightarrow{BC} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AB} = \underline{v}$.
א. הבע את $\overrightarrow{AC}$ ואת $\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t.
ב. הוכח: אם $\overrightarrow{AD}$ ניצב ל-$\overrightarrow{BC}$ אז $t = \frac{1}{2}$. **(הדרכה:** הסתמך על כך שמתקיים $|\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AB}|$**).**
ג. נסח במילים את הטענה שהוכחת.

12) במשולש ABC נתון: $\sphericalangle A = 60^\circ$, $\sphericalangle B = 90^\circ$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.


א. הוכח: $\underline{u} \cdot \underline{v} = \frac{1}{2}|\underline{u}||\underline{v}|$.
ב. הוכח: הניצב AB שווה למחצית היתר AC.
(הדרכה: הסתמך על כך ש-$\overrightarrow{BC}$ ניצב ל-$\overrightarrow{AB}$**).**

13) תוכח: אם במשולש ישר זוית אחד מהניצבים שווה למחצית היתר אז הזוית ביניהם היא בת 60°.

14) תוכח: אם במשולש יש צלע אחת הגדולה פי 2 מצלע שנייה והזוית ביניהן היא 60° אז המשולש הוא ישר זוית.

15) $\underline{m}_a$, $\underline{m}_b$ ו-$\underline{m}_c$ הם בהתאמה וקטורי התיכונים היוצאים מהקודקודים A, B ו-C במשולש ABC. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.


א. הבע את הווקטורים $\underline{m}_a$, $\underline{m}_b$ ו-$\underline{m}_c$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ב. הוכח: $m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4}(a^2+b^2+c^2)$.
(m_c ,m_b ,m_a אורכי התיכונים. a, b, c אורכי צלעות המשולש).

16) תוכח: אם שני תיכונים במשולש שווי זה לזה אז המשולש הוא שווה שוקיים.

17) AD, BE ו-CF הם התיכונים במשולש ABC.
הוכח: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CF} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BE} = 0$.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

18) במשלש ABC נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.

א. הבע את הקוסינוסים של הזויות B ו-C באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. הוכח: (1) אם $AB = AC$ אז $\sphericalangle B = \sphericalangle C$.

(2) אם $\sphericalangle B = \sphericalangle C$ אז $AB = AC$.

ג. נסח את המשפט שהוכחת.

19) הוכח (מבלי להיעזר בתכונת חוצה הזוית במשולש): אם במשולש התיכון לאחת הצלעות מתלכד עם חוצה הזוית שמול צלע זו אז המשולש הוא שווה שוקיים.

20) א. היעזר באי השוויון $|\underline{v}|\,|\underline{u}| \le |\underline{u}\cdot\underline{v}|$ (ראה הערה ד' בעמ' 338) והוכח את אי השוויונות הבאים:

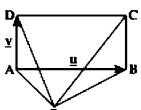
(1) $|\underline{v}|+|\underline{u}| \le |\underline{v}+\underline{u}|$. (2) $|\underline{v}-\underline{u}| \le ||\underline{v}|-|\underline{u}||$.

ב. הסבר את המשמעות הגיאומטרית של כל אחד מאי השוויונות הנ"ל לגבי משולש שווקטורי שתי צלעות שלו הם $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

21) בריבוע ABCD הנקודה M היא אמצע BC והנקודה N היא אמצע CD.

הוכח ששטח הריבוע הוא: $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}$.

22) ABCD הוא מלבן ו-O היא נקודה כלשהי.



נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$.

א. הוכח: $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OD}$.

(הדרכה: הבע את $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ ו-$\overrightarrow{OD}$ באמצעות $\overrightarrow{OA}$, $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$**).**

ב. הוכח: $\overrightarrow{OA}^2+\overrightarrow{OC}^2 = \overrightarrow{OB}^2+\overrightarrow{OD}^2$. נסח במילים את הטענה שהוכחת.

23) בטרפז ABCD $(AB \parallel DC)$ נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{\quad}$. נתון: $DC = t\,AB$.

א. הבע את $\overrightarrow{CB}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t.

ב. הוכח שאם $|BC| = |AD|$ אז $\sphericalangle A = \sphericalangle B$ ונסח את הטענה המתקבלת.

24) הוכח: טרפז הוא שווה שוקיים אם ורק אם האלכסונים שווים זה לזה. **(הדרכה:** היעזר בסימונים של השאלה הקודמת והבע את האלכסונים באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t**).**

25) AD הוא הגובה ליתר BC במשולש ישר זוית ABC $(\sphericalangle A = 90^\circ)$ נסמן $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{h}$.

הוכח: $\underline{h} = \dfrac{|\underline{u}|^2}{|\underline{u}|^2+|\underline{v}|^2}\,\underline{v} + \dfrac{|\underline{v}|^2}{|\underline{u}|^2+|\underline{v}|^2}\,\underline{u}$.

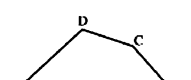
(הדרכה: הבע את $\underline{h}$ בצורה $\underline{h} = a\underline{u}+b\underline{v}$ כך ש-$a+b=1$**).**

26) במרובע ABCD נתון שהצלעות AD ו-BC מאונכות זו לזו.

א. הוכח: $|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{CD}|^2=|\overrightarrow{AC}|^2+|\overrightarrow{BD}|^2$.

(הדרכה: סמן $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{BC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{CD}=\underline{w}$).

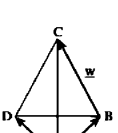
ב. נסח את הטענה הנ"ל במילים.



27) ABCD הוא דלתון (AB = AD, BC = DC).

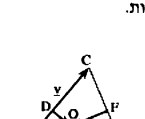
הוכח: האלכסונים מאונכים זה לזה.

(הדרכה: סמן $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{BC}=\underline{w}$).



28) הוכח: האלכסונים במרובע מאונכים זה לזה אם ורק אם סכום הריבועים של זוג אחד של צלעות נגדיות שווה לסכום הריבועים של הזוג השני של הצלעות הנגדיות.

29) הוכח: שלושת האנכים האמצעים לצלעות המשולש נפגשים בנקודה אחת. **(הדרכה:** היעזר בציור, נתון: EO הוא אנך אמצעי ל-AB, DO הוא אנך אמצעי ל-AC. F הוא אמצע BC. צ"ל: FO ניצב ל-BC. סמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{EO}=\underline{w}$ וחבע את $\overrightarrow{DO}$ ו-$\overrightarrow{FO}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$).

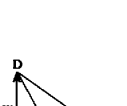


צורות מרחביות — הוכחות בעזרת המכפלה הסקלרית

30) בטטראדר ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB}=_$, $\overrightarrow{AC}=_$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$.

א. הוכח: אם $\overrightarrow{AD}$ ניצב ל-$\overrightarrow{AB}$ וגם ל-$\overrightarrow{AC}$ אז $\overrightarrow{AD}$ ניצב ל-$\overrightarrow{BC}$. (ראה גם משפט (1) בעמי 517).

ב. האם הטענה ההפוכה נכונה? נמק.



31) בטטראדר ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB}=_$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$.

א. הבע את $\overrightarrow{CB}$ ו-$\overrightarrow{CD}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

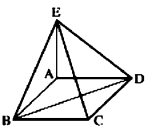
ב. הוכח: אם $\overrightarrow{CB}$ ניצב ל-$\overrightarrow{CA}$ וגם ל-$\overrightarrow{CD}$ אז $\overrightarrow{CB}$ ניצב ל-$\overrightarrow{AD}$.

32) בפירמידה מרובעת ABCDE הבסיס ABCD הוא מקבילית.

נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AE}=\underline{w}$.

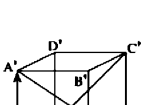
א. הבע את $\overrightarrow{BD}$ ו-$\overrightarrow{EC}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. נתון: $\overrightarrow{AE}$ ניצב ל-$\overrightarrow{BD}$. הוכח: $\overrightarrow{BD}$ ניצב ל-$\overrightarrow{EC}$ אם ורק אם $|\underline{v}|=|\underline{u}|$.



© כל הזכויות שמורות — בני גאון (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

33) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\ }$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.



א. הבע את $\overrightarrow{AC'}$ ו-$\overrightarrow{A'C}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

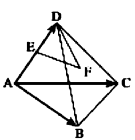
ב. הוכח: $\overrightarrow{AC'}$ ניצב ל-$\overrightarrow{A'C}$ אם ורק אם $|\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AA'}|$.

ג. נתון: $AC' \perp A'C$, $|\underline{u}| = a$, $|\underline{w}| = b$.
הבע את נפח התיבה באמצעות a ו-b. $(b > a)$.

34) תוכח: ארבעת האלכסונים בתיבה שווים זה לזה.

35) נתון טטראדר ABCD. תוכח: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC} = 0$.

36) בטטראדר ABCD נסמן $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{\ }$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.



הנקודה E היא אמצע AD. הנקודה F נמצאת על הפאה BDC ומקיימת $\overrightarrow{DF} = \frac{1}{4}\overrightarrow{DB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{DC}$.

א. הבע את $\overrightarrow{EF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ והסבר מדוע הוא מקביל למישור ABC.

ב. תוכח: $\overrightarrow{EF}$ ניצב ל-$\overrightarrow{BC}$ אם ורק אם $|\underline{v}| = |\underline{u}|$.

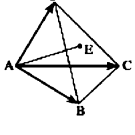
ג. נתון: $EF \perp BC$, $AB = 16$, $EF = \sqrt{48}$. הוכח שהמשולש ABC הוא שווה צלעות.

37) בטטראדר ABCD DE הוא התיכון לצלע BC בפאה BCD. הנקודה F היא נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. נתון: $|\underline{v}| = |\underline{u}|$. הוכח: $\overrightarrow{AF}$ ו-$\overrightarrow{BC}$ מאונכים זה לזה אם ורק אם $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{BC}$ מאונכים זה לזה.

38) בטטראדר ABCD הנקודה E היא מפגש התיכונים של הפאה BDC. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.



א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. נתון: $\overrightarrow{AD}$ ניצב ל-$\overrightarrow{BC}$. הוכח: $\overrightarrow{BC}$ ניצב ל-$\overrightarrow{AE}$ אם ורק אם $|\underline{v}| = |\underline{u}|$.

39) בפירמידה SABCD חבסיס ABCD הוא מלבן. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\ }$, $\overrightarrow{AD} = \underline{\ }$, $\overrightarrow{AS} = \underline{w}$.
הוכח: אם המקצועות AS, BS ו-CS שווים זה לזה אז גם המקצוע DS שווה להם.

40) בטטראדר OABC נסמן $\overrightarrow{OA}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{OB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{OC}=\underline{w}$. CN הוא התיכון ל-AB במשולש ABC. הנקודה M נמצאת על CN ומקיימת $\overrightarrow{CM}=t\overrightarrow{CN}$, $0<t<1$.

א. הבע את $\overrightarrow{OM}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t. א)

ב. נתון: $|\underline{v}|=|\underline{u}|$. הוכח: $\overrightarrow{OM}\perp\overrightarrow{AB}$ אם ורק אם $\overrightarrow{OC}\perp\overrightarrow{AB}$.

ג. האם הטענה הניל נכונה עבור $t=1$? הסבר.

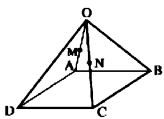
41) בטטראדר ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$. הנקודה P היא אמצע AD והנקודה Q מקיימת $\overrightarrow{DQ}=t(\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC})$.

א. הבע את $\overrightarrow{PQ}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. מצא מה צריך להיות הערך של t כדי ש-$\overrightarrow{PQ}$ יקביל למישור ABC.

ג. מצא את התנאים שצריכים לקיים הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ כדי ש-$\overrightarrow{PQ}$ יהיה ניצב ל-$\overrightarrow{BC}$ בנוסף להיותו מקביל למישור ABC.

42) בפירמידה ABCDO תבסיס ABCD הוא מקבילית.



נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AO}=\underline{w}$. הנקודה N נמצאת על OC ומקיימת $\overrightarrow{ON}=t\overrightarrow{OC}$, $0<t<1$. הנקודה M היא אמצע AO.

א. הבע את $\overrightarrow{MN}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. הוכח: אם $\overrightarrow{MN}$ מקביל למישור ABCD אז הוא מקביל ל-$\overrightarrow{AC}$.

ג. נתון: $t\neq\frac{1}{2}$, $|\underline{v}|=|\underline{u}|$. הוכח: $\overrightarrow{AO}\perp\overrightarrow{DB}$ אם ורק אם $\overrightarrow{MN}\perp\overrightarrow{DB}$.

ד. האם הטענה נכונה כאשר $t=\frac{1}{2}$? הסבר.

43) בטטראדר ABCD נתון: $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AD}$ וגם $\overrightarrow{AD}\perp\overrightarrow{AC}$.

הוכח: $\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{BC}$ אם ורק אם $\overrightarrow{DC}\perp\overrightarrow{BC}$. (ראה גם משפט (7) בעמי 531).

תשובות (הוכחות גיאומטריות בעזרת המכפלה הסקלרית):

1) א. $\underline{u}-\underline{v}$, $\frac{1}{2}(\underline{u}+\underline{v})$. 2) א. $\frac{\underline{v}\cdot\underline{u}}{|\underline{u}|}\cdot\frac{\underline{u}}{|\underline{u}|}+\frac{\underline{u}^2+\underline{v}\cdot\underline{u}}{|\underline{v}|}\cdot\frac{\underline{u}+\underline{v}}{|\underline{u}+\underline{v}|}$. 3) א. $\underline{u}-\underline{v}$, $\underline{u}+\underline{v}$.

6) א. $\underline{v}-\underline{u}$, $\frac{1}{2}(\underline{u}+\underline{v})$. 7) א. $\underline{u}+\underline{v}$, $\underline{u}-\underline{v}$. 10) א. $s\underline{v}-t\underline{u}$, $\frac{1}{2}t\underline{u}+\frac{1}{2}s\underline{v}$.

ג. M נמצאת על הצלע AB, N נמצאת על המשך הצלע AC מהצד של A. 11) א. $\underline{v}+\underline{u}$, $t\underline{u}+\underline{v}$. 15) א. $\frac{\underline{v}\cdot(\underline{v}-\underline{u})}{|\underline{v}|}\cdot\frac{\underline{v}}{|\underline{v}|}+\frac{\underline{u}\cdot(\underline{v}-\underline{u})}{|\underline{u}|}\cdot\frac{\underline{u}}{|\underline{u}|}$, $\frac{1}{2}(\underline{v}+\underline{u})$, $\frac{1}{2}(\underline{v}-2\underline{u})$, $\frac{1}{2}(\underline{u}-2\underline{v})$. 18) א. $\frac{\underline{v}\cdot(\underline{v}-\underline{u})}{|\underline{v}|}\cdot\frac{\underline{v}}{|\underline{v}|}+\frac{\underline{u}\cdot(\underline{v}-\underline{u})}{|\underline{u}|}\cdot\frac{\underline{u}}{|\underline{u}|}$.

23) א. $\underline{v}-\underline{u}$, $\underline{v}-\underline{u}$, $\underline{w}-\underline{v}$. 32) א. $\underline{u}-\underline{v}$, $\underline{u}+\underline{v}-\underline{w}$.

33) א. $\underline{w}+\underline{v}$, $\underline{u}+\underline{v}-\underline{w}$, $\underline{u}$. $ab\sqrt{b^2-a^2}$. 36) א. $\frac{1}{4}\underline{v}+\frac{1}{4}\underline{u}$. 37) א. $\frac{1}{4}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$.

38) א. $\underline{w}$. $\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{u}$. 40) א. $\underline{w}$. $\frac{1}{2}t\underline{u}+\frac{1}{2}t\underline{v}+(1-t)\underline{w}$. ג. לא.

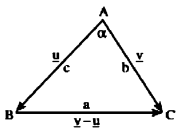
41) א. $\underline{w}$. $t\underline{u}+t\underline{v}+(\frac{1}{2}-2t)\underline{w}$. ב. $\frac{1}{2}$. ג. $|\underline{v}|=|\underline{u}|$. 42) א. $\underline{w}$. $t\underline{u}+t\underline{v}+(\frac{1}{2}-t)\underline{w}$. ד. לא.

© כל הזי יות שמורות – בני גרוך (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הוכחות בטריגונומטריה באמצעות וקטורים

נביא עכשיו דוגמאות להוכחת טענות בטריגונומטריה באמצעות הווקטורי

דוגמא א' (משפט הקוסינוסים):



במשולש ABC נתון: $AB = c$, $AC = b$,
$\sphericalangle A = \alpha$. הבע את $BC = a$ באמצעות
b, c ו-α.

פתרון:

נסמן: $\overrightarrow{AB} = _$, $\overrightarrow{AC} = _$ $\overrightarrow{BC} = \underline{v}-\underline{u}$.

נחשב את $a = |\overrightarrow{BC}|$:

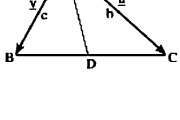
$$|\overrightarrow{BC}|^2 = (\underline{v}-\underline{u})^2 = \underline{u}^2-2\underline{v}\cdot\underline{u}+\underline{v}^2 = \underline{u}^2+\underline{v}^2-2|\underline{u}||\underline{v}|\cos\alpha = b^2+c^2-2bc\cos\alpha =$$

כלומר $a^2 = b^2+c^2-2bc\cos\alpha$ זהו **משפט הקוסינוסים**.

הערה:

אם $\sphericalangle A = 90^\circ$ אז $\underline{v} \perp \underline{u}$ ונקבל $\underline{u}\cdot\underline{v} = 0$. כלומר $a^2 = b^2+c^2$ וזהו **משפט פיתגורס**.

דוגמא ב' (חישוב אורך תיכון במשולש):



AD הוא התיכון לצלע BC במשולש ABC.
נתון: $AC = b$, $AB = c$. הבע את אורך AD
באמצעות b, c והזווית α שביניהם.

פתרון:

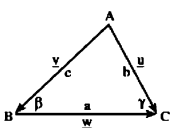
נסמן $\overrightarrow{AC} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AB} = \underline{v}$. התיכון $\overrightarrow{AD}$
בנתונים אלה הוא $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\underline{u}+\underline{v})$.

נחשב את אורך התיכון AD:

$$|\overrightarrow{AD}|^2 = (\tfrac{1}{2}(\underline{u}+\underline{v}))^2 = \tfrac{1}{4}(\underline{u}^2+2\underline{u}\cdot\underline{v}+\underline{v}^2) = \tfrac{1}{4}(b^2+2bc\cos\alpha+c^2),$$

לכן $AD = \frac{1}{2}\sqrt{b^2+c^2+2bc\cos\alpha}$.

דוגמא ג':



הוכח: אם b ו-c הן שתי צלעות במשולש שהזוויות מולן בהתאמה הן β ו-γ אז הצלע a מקיימת $a = b\cos\gamma + c\cos\beta$.

© כל הזכויות שמורות — בני טרזן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

נסמן $\overrightarrow{AC}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AB}=\underline{v}$, $\overrightarrow{BC}=\underline{w}$. נשים לב שמתקיים $\underline{w}=_$. נקבל:

$$b\cos\gamma+c\cos\beta=|\underline{u}|\frac{\underline{u}\cdot\underline{w}}{|\underline{u}||\underline{w}|}+|\underline{v}|\frac{\underline{v}\cdot(-\underline{w})}{|\underline{v}||-\underline{w}|}=\frac{\underline{u}\cdot\underline{w}}{|\underline{w}|}-\frac{\underline{v}\cdot\underline{w}}{|\underline{w}|}=\frac{\underline{w}\ (\underline{u}-\underline{v})}{|\underline{w}|}=$$

$$=\frac{\underline{w}\cdot\underline{w}}{|\underline{w}|}=\frac{\underline{w}^2}{|\underline{w}|}=|\underline{w}|=$$

תרגילים
(הוכחות בטריגונומטריה באמצעות וקטורים)

הערה: בכל התרגילים הסימונים במשולש ABC הם: $\sphericalangle A=\alpha$, $\sphericalangle B=\beta$, $\sphericalangle C=\gamma$, $BC=a$, $AC=b$, $AB=c$.

1) במשולש שווה שוקיים ABC (AB = AC) נסמן: $\overrightarrow{BC}=_$, $\overrightarrow{BA}=_$.
תוכח בעזרת המכפלה הסקלרית שמתקיים: $\cos\beta=\frac{a}{2c}$. (ראה תרגיל 15 בעמ' 350).

2) במשולש ABC נסמן: $\overrightarrow{CB}=_$, $\overrightarrow{CA}=_$. נתון: $\cos\alpha+\cos\beta=\frac{a+b}{c}$.
הוכח: המשולש ABC הוא ישר זוי

3) במשולש ABC נסמן: $\overrightarrow{AB}=$, $\overrightarrow{AC}=$. נתון: $c-b=c\cos\beta-b\cos\gamma$.
הוכח: המשולש ABC הוא שווה שוקיים.

4) במשולש ABC נסמן: $\overrightarrow{CB}=_$, $\overrightarrow{CA}=_$. נתון: $a\cos\alpha=b\cos\beta$.
הוכח: המשולש ABC הוא ישר זוי ו שווה שוקיים.

5) במשולש ABC נסמן: $\overrightarrow{CB}=_$, $\overrightarrow{CA}=_$. נתון: $\frac{\cos\alpha+\cos\beta}{\cos\gamma}=\frac{a+b}{c}$.
הוכח: במשולש ABC יש זוית בת 60°.

6) במשולש ABC נסמן: $\overrightarrow{BC}=$, $\overrightarrow{BA}=\underline{v}$.
הוכח: אם $\underline{u}\cdot\underline{v}\neq 0$ אז $\frac{c-b\cos\alpha}{a-b\cos\gamma}=\frac{a}{c}$.

7) במשולש ABC נסמן: $\overrightarrow{CB}=$, $\overrightarrow{CA}=$.
הוכח: $\frac{\cos\alpha+\cos\beta}{1-\cos\gamma}=\frac{a+b}{c}$.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) האלכסון AC' בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ יוצר בהתאמה זויות α, β ו-γ עם המקצועות AB, AD ו-AA'.

תוכח: $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$. (**הדרכה:** סמן $\overrightarrow{AB}=_$, $\overrightarrow{AD}=_$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$ והבע את $\overrightarrow{AC'}$ ואת הקוסינוסים של הזויות הנ"ל באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$).

9) AD הוא תוצה הזוית A במשולש ABC. נסמן: $\overrightarrow{AB}=_$, $\overrightarrow{AC}=_$.

א. $\overrightarrow{AD}=\frac{b}{b+c}\underline{u}+\frac{c}{b+c}\underline{v}$. ב. $|\overrightarrow{AD}|=\frac{bc}{b+c}\sqrt{2+2\cos\alpha}$.

10) יהי O מרכז מעגל שרדיוסו R החוסם משולש ABC.

נסמן: $\overrightarrow{BC}=\underline{u}$, $\overrightarrow{BO}=\underline{v}$, $\sphericalangle CBO=\beta_1$.

הוכח את **משפט הסינוסים** $\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}=2R$

בהתאם לשלבים הבאים:

א. הוכח: $|\underline{u}|\cdot|\cos\beta_1=2|\underline{v}|$. (ראה תרגיל 1 בעמ' הקודם).

ב. הוכח: $\beta_1+\alpha=90^\circ$ והסק את משפט הסינוסים.

וקטור גיאומטרי הניצב למישור

בסעיף זה נדון בווקטור גיאומטרי **הניצב** למישור. למעשה נסתמך על הטענה הבאה:

וקטור ניצב למישור אם ורק אם הוא ניצב לשני וקטורים שפורשים את המישור.

נביא דוגמא.

דוגמא:

בטטראדר $ABCD$ המקצועות AB, AC ו-AD ניצבים זה לזה.

נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$. הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{4}\underline{u}+\frac{1}{8}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$. נתון: $AB=\sqrt{2}$, $AC=2$, $AD=1$.

הוכח שהישר AE ניצב למישור BDC.

פתרון:

נוכיח שהווקטור $\overrightarrow{AE}$ ניצב לווקטורים $\overrightarrow{DB}$ ו-$\overrightarrow{DC}$, שהם שני וקטורים הפורשים את המישור BDC. קל לראות שמתקיים $\overrightarrow{DB}=\underline{u}-\underline{w}$, $\overrightarrow{DC}=\underline{v}-\underline{w}$. אם נעבור למכפלה סקלרית נקבל:

$$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{DB}=(\tfrac{1}{4}\underline{u}+\tfrac{1}{8}\underline{v}+\tfrac{1}{2}\underline{w})\cdot(\underline{u}-\underline{w})=\tfrac{1}{4}\underline{u}^2-\tfrac{1}{2}\underline{w}^2=\tfrac{1}{4}\cdot 2-\tfrac{1}{2}\cdot 1=0$$

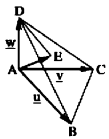
$$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{DC}=(\tfrac{1}{4}\underline{u}+\tfrac{1}{8}\underline{v}+\tfrac{1}{2}\underline{w})\cdot(\underline{v}-\underline{w})=\tfrac{1}{8}\underline{v}^2-\tfrac{1}{2}\underline{w}^2=\tfrac{1}{8}\cdot 4-\tfrac{1}{2}\cdot 1=0$$

לכן הישר AE ניצב למישור BDC.

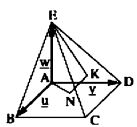
הערה: בעזרת וקטור גיאומטרי הניצב למישור ניתן לחשב **זוית בין שני מישורים**. (ראה את תרגילים 3 ו-4 בעמ' 630 ו-631).

© כל הזכויות שמורות – בני גרדן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

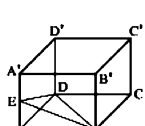
תרגילים
(וקטור גיאומטרי הניצב למישור)

1) בטטראדר ABCD המקצועות AB, AC ו-AD ניצבים זה לזה.


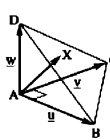
הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{DE} = \frac{1}{8}\overrightarrow{DB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{DC}$. נתון: $AB = \sqrt{10}$, $AC = \sqrt{5}$, $AD = \sqrt{2}$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.
א. הבע את $\overrightarrow{DE}$ ו-$\overrightarrow{AE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.
ב. הוכח שהישר AE ניצב למישור BDC. **(הדרכה:** הוכח שהווקטור $\overrightarrow{AE}$ ניצב לשני וקטורים הפרושים את המישור BDC).
ג. הנקודה F חיא אמצע AB. הוכח: הווקטור $\overrightarrow{AG} = \underline{u} + \underline{v} + \frac{5}{2}\underline{w}$ ניצב למישור CDF.

2) בפירמידה ABCDE הבסיס ABCD הוא מקבילית. המקצוע AE


ניצב לבסיס ABCD. הנקודה N מקיימת $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$. הנקודה K מקיימת $\overrightarrow{EK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{ED} + \frac{1}{6}\overrightarrow{EC}$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AE} = \underline{w}$.
א. הבע את חווקטורים $\overrightarrow{AN}$ $\overrightarrow{EK}$ ו-$\overrightarrow{NK}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.
ב. הוכח: הישר NK מקביל למישור ADE.
ג. הוכח: הווקטור $\overrightarrow{NK}$ ניצב למישור EDC אם ורק אם $|\underline{w}| = |\underline{v}|$ והבסיס הוא מלבן.

3) בתיבה ABCDA′B′C′D′ הנקודה E היא אמצע AA′.


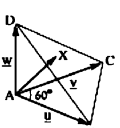
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. הנקודה X מקיימת $\overrightarrow{AX} = \frac{1}{6}\underline{u} + \frac{2}{3}\underline{v} + \frac{1}{12}\underline{w}$.
א. הסבר מדוע הנקודה X נמצאת בתוך המשולש BDE.
ב. נתון ש-$\overrightarrow{AX}$ ניצב למישור BDE ונפח התיבה הוא 8. מצא את $|AB|$, $|AD|$ ו-$|AA'|$.
ג. הוכח שהווקטור $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{4}\underline{u} + \underline{v} + \frac{1}{16}\underline{w}$ ניצב למישור BDA′.

4) בטטראדר ABCD המקצועות AB, AC ו-AD ניצבים


זה לזה. נתון: $AB = \sqrt{3}$, $AC = 2$, $AD = \sqrt{6}$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.
א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ וקטור $\overrightarrow{AX} = \underline{x}$ הניצב למישור BDC כך שהנקודה X על הפאה BDC.
(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).
ב. חשב את אורך הווקטור $\underline{x}$. מה מייצג אורך זה?

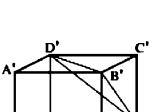
© כל הזכויות שמורות – בני גרוך (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) בטטראדר ABCD המקצוע AD ניצב לבסיס ABC.
הזוית בין AB ל-AC היא 60°. נתון: $AB = 2$,
$AC = 3$, $AD = \sqrt{6}$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$,
$\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.
הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ וקטור $\overrightarrow{AX}$ הניצב
למישור BDC כך שהנקודה X על הפאה BDC.
(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).



הערה: תרגילים 6 ו-7 הם קשים מהרגיל.

6) בתיבה ABCDA′B′C′D′ נתון: $AB = \sqrt{20}$,
$AD = \sqrt{12}$, $AA' = \sqrt{15}$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$,
$\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.
א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ וקטור $\overrightarrow{AX}$
הניצב למישור CB′D′ כך שהנקודה X
בתוך המשולש CB′D′.
ב. חשב את הזוית שבין הישרים AX ו-AB.



7) בטטראדר ABCD המקצועות AB, AC ו-AD ניצבים זה לזה. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$,
$\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$. $\underline{h}$ הוא הגובה מ-A למישור BDC.
הוכח: $\underline{h} = \dfrac{|\underline{u}|^2|\underline{v}|^2|\underline{w}|^2}{|\underline{u}|^2|\underline{v}|^2+|\underline{u}|^2|\underline{w}|^2+|\underline{v}|^2|\underline{w}|^2}\left(\dfrac{1}{|\underline{u}|^2}\underline{u}+\dfrac{1}{|\underline{v}|^2}\underline{v}+\dfrac{1}{|\underline{w}|^2}\underline{w}\right)$.

תשובות (וקטור גיאומטרי הניצב למישור):

1) א. $\frac{1}{8}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}+\frac{5}{8}\underline{w}$, $\frac{1}{6}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}-\frac{2}{3}\underline{w}$, $\frac{1}{6}\underline{u}+\frac{2}{3}\underline{v}-\frac{2}{3}\underline{w}$, $\frac{1}{8}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}-\frac{3}{8}\underline{w}$. 2) א. $\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{w}$.
3) ב. 2, 1, 4. 4) א. $\frac{4}{9}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{2}{9}\underline{w}$. **הדרכה:** הבע את $\underline{x}$ בצורה $\underline{x} = a\underline{u}+b\underline{v}+c\underline{w}$
כך ש-$a+b+c=1$ או הבע את $\overrightarrow{DX}$ בצורה $\overrightarrow{DX} = t\overrightarrow{DB}+s\overrightarrow{DC}$. ב. $\frac{2}{\sqrt{3}}$. 5) $\frac{12}{23}\underline{u}+\frac{2}{23}\underline{v}+\frac{9}{23}\underline{w}$.
הדרכה: שים לב ש-$\angle BAC = 60^\circ$ וחשב תחילה את $\underline{v}\cdot\underline{u}$. 6) א. $\frac{2}{3}\underline{w}+\frac{5}{6}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u}$. ב. 60°.

© כל הזכויות שמורות — בני טרזן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הווקטור הגיאומטרי — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה שבהם צריך להיעזר במכפלה הסקלרית עם וקטור גיאומטרי.

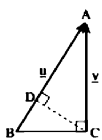
תרגילים
(הווקטור הגיאומטרי — תרגילים לחזרה)

הערה: ראה גם תרגילים החל מעמ' 615.

1) במשולש ישר זוית ABC נתון: $\sphericalangle ACB = 90^\circ$,
$\sphericalangle ABC = 60^\circ$. נסמן: $\overrightarrow{BA} = \underline{u}$, $\overrightarrow{CA} = \underline{\ }$.
נתון: $\underline{v} \cdot \underline{u} = 36$.

א. מצא את צלעות המשולש ABC.

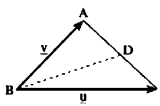
ב. CD הוא הגובה ליתר AB. הבע את
הווקטור $\overrightarrow{CD}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.



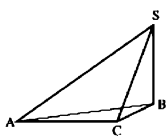
2) ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו
$AC = AB$. נסמן: $\overrightarrow{BC} = \underline{u}$, $\overrightarrow{BA} = \underline{v}$.
נתון: $\underline{u} \cdot \underline{v} = 8$.

א. חשב את $|\underline{u}|$.

ב. BD הוא חוצה הזוית B.
נתון: $\overrightarrow{BD} = (2k - \frac{3}{5})\underline{u} + (k + \frac{1}{10})\underline{v}$.
(1) חשב את $|\underline{v}|$.
(2) חשב את זוית הבסיס של המשולש ABC.

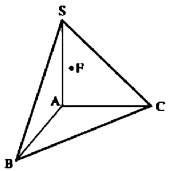


3) בטטראדאר SABC נתון:
$BC \perp SA$, $AC \perp SB$.
הוכח: $AB \perp SC$.



© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) $SABC$ היא פירמידה משולשת שבסיסה ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = AC$. מרכז המעגל החוסם את המשולש ABC הוא באמצע הצלע BC. המקצוע SA מאונך לבסיס ABC. נסמן: $\overrightarrow{AC} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AB} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AS} = \underline{w}$.



נתון: $|\underline{u}| = |\underline{v}| = |\underline{w}| = 1$, $\overrightarrow{AF} = t\overrightarrow{AC} + s\overrightarrow{AS}$

(הנקודה F נמצאת על המישור SAC), הווקטור $\overrightarrow{BF}$ יוצר זוית α עם כל אחד מהווקטורים $\overrightarrow{BS}$ ו-$\overrightarrow{BC}$.

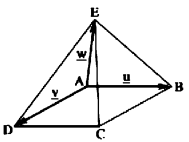
א. הראה ש-$s = t$.

ב. נתון גם: $\overrightarrow{BF}$ יוצר אותה זוית α עם $\overrightarrow{BA}$. חשב את s.

ג. חשב את אורך הווקטור $\overrightarrow{AF}$ עבור ה-s שמצאת בסעיף ב'.

5) בפירמידה $ABCDE$ הבסיס $ABCD$ הוא מקבילית.

נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AE} = \underline{w}$.



נתון: $BD \perp AE$, $BD \perp EC$.

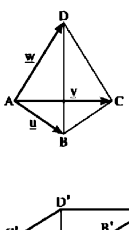
א. הבע את הווקטורים $\overrightarrow{BD}$ ו-$\overrightarrow{EC}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. הוכח: המרובע $ABCD$ הוא מעוין.

ג. הוכח: $|\overrightarrow{ED}| = |\overrightarrow{EB}|$.

6) בפירמידה $ABCD$ הבסיס ABC הוא משולש שווה צלעות.

נסמן: $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$. $(0^\circ < \sphericalangle DAC < 90^\circ)$.



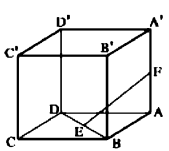
נתון: $\sin(\sphericalangle DAC) = 0.6$, $\sphericalangle DAB = 120^\circ$, $\overrightarrow{BP} = t\overrightarrow{BC}$.

א. בטא את הווקטור $\overrightarrow{AP}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t.

ב. מצא עבור איזה ערך של t הזוית שבין הווקטור $\overrightarrow{AP}$ ובין הווקטור $\overrightarrow{AD}$ שווה לזוית שבין הווקטור $\overrightarrow{AP}$ ובין הווקטור $\overrightarrow{AC}$.

ג. עבור ה-t שמצאת בסעיף ב', קבע היכן נמצאת הנקודה P. נמק.

7) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה E היא אמצע אלכסון הבסיס BD והנקודה F היא אמצע המקצוע AA'.



הנקודה H היא אמצע הקטע FE. נתון: $\overrightarrow{AD} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AB} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.

א. בטא את $\overrightarrow{AH}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

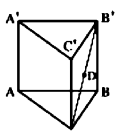
ב. הוכח שהנקודה H נמצאת על האלכסון AC' וחשב את היחס $AH : HC'$.

ג. נתון: בסיס התיבה הוא ריבוע שצלעו a, $\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{FE}$. בטא באמצעות a את הגובה של התיבה.

ד. נתון: שטח המשולש EHA הוא 16. חשב את הצלע a.

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) במנסרה משולשת ישרה $ABCA'B'C'$ נתון: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$, $|\underline{w}| = 2$, $|\underline{v}| = |\underline{u}|$, $\sphericalangle BAC = \alpha$. הנקודה D היא אמצע CB'.



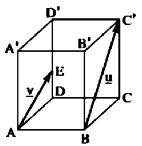
א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את $\overrightarrow{B'D}$.

ב. הבע באמצעות α את אורך הווקטור $\overrightarrow{B'D}$.

ג. נתון: $|\overrightarrow{A'D}| = |\overrightarrow{B'D}|$. מצא את α.

ד. חשב את אורך $\overrightarrow{B'C}$ עבור ה-α שמצאת בסעיף ג'.

9) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה E נמצאת על המקצוע DD' כך שמתקיים $\overrightarrow{DE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DD'}$.



נסמן: $\overrightarrow{BC'} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AE} = \underline{v}$.

א. הבע באמצעות $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{DD'}$ את $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

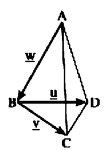
ב. הבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{DD'}$.

ג. נתון: $|\underline{u}| = 2$, $|\underline{v}| = \sqrt{12}$, $\underline{u} \cdot \underline{v} = 6$.

(1) הוכח: $\overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{DD'}$.

(2) חשב את $|AD|$ ואת $|DD'|$.

10) נתון טטראדר ABCD שבו $\overrightarrow{BC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{BD} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AB} = \underline{w}$. נתונה נקודה E שמקיימת $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EB}$.



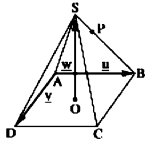
AF הוא תיכון ל-CD. נתונה נקודה K שמקיימת $\overrightarrow{AK} = t\overrightarrow{AF}$.

א. בטא את $\overrightarrow{EK}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. נתון: $|\underline{u}| = |\underline{v}| = \frac{|\underline{w}|}{3} = 1$, AB מאונך למישור BCD, $\sphericalangle CBD = 60°$, $|\overrightarrow{CD}| = |\overrightarrow{EK}|$. חשב את t.

ג. האם $\overrightarrow{EK}$ מקביל למישור BCD עבור אחד מערכי t שמצאת בסעיף ב'? נמק.

11) נתונה פירמידה ישרה SABCD שבסיסה ABCD הוא ריבוע. O היא נקודת הפגישה של אלכסוני הבסיס.



נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{OS} = \underline{w}$.

נתון: $|\underline{w}| = |\underline{v}| = a$, $|\underline{u}| = t$, $\overrightarrow{BP} = t \cdot \overrightarrow{BS}$.

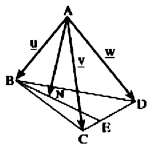
א. הבע את $\overrightarrow{PA}$ ו-$\overrightarrow{PC}$ באמצעות t, $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. מצא את הערכים של t שעבורם $\overrightarrow{PA}$ ו-$\overrightarrow{PC}$ מאונכים זה לזה.

ג. הבע באמצעות a את שטח המשולש APC עבור הערך הקטן יותר של t מבין הערכים שמצאת בסעיף ב'.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

12) בפירמידה ABCD הנקודה E נמצאת על DC והנקודה N נמצאת על BE. נסמן: $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$.



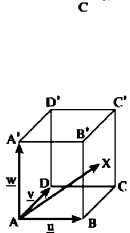
נתון: $\overrightarrow{DE}=2\overrightarrow{EC}$, $\overrightarrow{NE}=2\overrightarrow{BN}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AN}$ באמצעות $\underline{w}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{u}$.

ב. נתון גם: $\overrightarrow{AN}$ מאונך ל-$\overrightarrow{BD}$, $|\underline{w}|=1$, $|\underline{v}|=1$, $|\underline{u}|=\frac{2}{3}$, $\sphericalangle BAD=\sphericalangle CAD=\sphericalangle BAC=\alpha$. מצא את גודל הזווית α.

חשב את CD ואת BC עבור הזווית α שמצאת.

13) בתיבה ABCDA'B'C'D' נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$. נתון: $|\underline{u}|=1$, $|\underline{v}|=\sqrt{8}$, $|\underline{w}|=\sqrt{7}$.

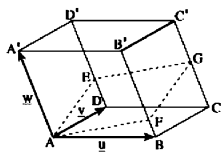


X היא נקודה על מישור הפאה BCC'B' כך שהווקטור $\overrightarrow{AX}$ יוצר זוויות שוות עם הווקטורים $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{AC'}$.

א. הבע את הווקטור $\overrightarrow{AX}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. חשב את הזווית (החדה) שהווקטור $\overrightarrow{AX}$ יוצר עם הווקטורים $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{AC'}$.

14) נתון מקבילון ABCDA'B'C'D'. הנקודה E נמצאת על המקצוע DD' כך ש-$\frac{D'E}{ED}=2$. הנקודה F נמצאת על המקצוע BB' כך ש-$\frac{B'F}{FB}=4$.



נתון שהמקצוע AA' מאונך למישור AEF.

המישור AEF חותך את המקצוע CC' בנקודה G.

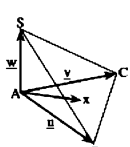
נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$, $\overrightarrow{CG}=m\overrightarrow{CC'}$.

א. מצא את הערך של m.

ב. הוכח: המרובע AEGF הוא מקבילית.

ג. הבע את $|FG|$ ואת $|EG|$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

15) בפירמידה SABC שבה המקצועות AB, AC ו-AS מאונכים זה לזה נתון: $AB=\sqrt{48}$, $AC=4$, $AS=\sqrt{12}$.



נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AS}=\underline{w}$.

א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ וקטור $\overrightarrow{AX}$ שניצב למישור SBC כך שהנקודה X נמצאת במישור SBC.

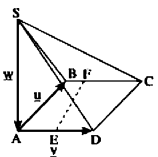
ב. חשב את אורך הווקטור $\overrightarrow{AX}$.

ג. חשב את נפח הפירמידה SABC.

ד. חשב את שטח הפאה SBC. **(רמז:** ניתן להיעזר בתשובות לסעיפים ב' ו-ג').

© כל הזכויות שמורות — בני נודן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

16) נתונה פירמידה SABCD שבסיסה ABCD הוא מעוין. הנקודה E היא אמצע הצלע AD. הנקודה F מחלקת את הצלע BC ביחס של $BF:FC=3:5$.



נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{SA}=\underline{w}$.

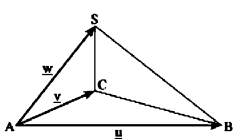
נתון: $\overrightarrow{SA}$ מאונך למישור הבסיס ABCD, $\overrightarrow{SD}\perp\overrightarrow{EF}$, $|\underline{w}|=3$, $|\underline{v}|=2$.

א. מצא את נפח הפירמידה SABCD.

ב. (1) מצא את נפח הפירמידה המשולשת SEDC.

(2) מצא את מרחק הקודקוד C מהמישור SED.

17) בפירמידה משולשת SABC נתון: $\cos(\sphericalangle SAC)=\frac{3}{4}$, $\cos(\sphericalangle SAB)=\frac{1}{3}$, $\overrightarrow{AS}\perp\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{CS}\perp\overrightarrow{CB}$.



נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AC}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AS}=\underline{w}$.

א. חשב את היחס $\frac{|\underline{v}|}{|\underline{u}|}$.

ב. חשב את גודל הזווית CAB.

תשובות (הווקטור הגיאומטרי – תרגילים לחזרה):

1) א. $AB=\sqrt{48}$, $AC=6$, $BC=\sqrt{12}$. ב. $-\frac{3}{4}\underline{u}-\underline{\ }$. **2)** א. 4. ב. (1) $\frac{8}{3}$. (2) 41.41°.

4) ב. $1-\sqrt{2}$. ג. $-2\sqrt{2}$. **5)** א. $\underline{v}+\underline{u}$, $-\underline{u}+\underline{v}-\underline{w}$. **6)** א. $(1-t)\underline{u}+t\underline{v}$. ב. 1.25.

ג. על המשך המקצוע BC מחצד של C. **7)** א. $\frac{1}{4}\underline{w}+\frac{1}{4}\underline{v}+\frac{1}{4}\underline{u}$. ב. 3 : 1. ג. $\sqrt{2}\,a$.

ד. $\sqrt{128}$. **8)** א. $\frac{1}{2}(\underline{v}-\underline{u}-\underline{w})$. ב. $\sqrt{3-2\cos\alpha}$. ג. 90°. ד. $\sqrt{12}$.

9) א. $\underline{u}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DD'}$, $\overrightarrow{AD}=\frac{3}{2}\underline{v}-\frac{1}{2}\underline{u}$. ב. $\overrightarrow{AD}+\frac{1}{3}\overrightarrow{DD'}=\underline{v}$. $\overrightarrow{DD'}=\frac{3}{2}\underline{u}-\frac{3}{2}\underline{v}$.

ג. (2) $|AD|=\sqrt{3}$, $|DD'|=3$. **10)** א. $\underline{w}+(t-\frac{1}{3})\underline{w}$. ב. $\frac{t}{2}\underline{u}+\underline{v}+\frac{t}{2}\underline{w}$. ג. לא, כדי ש-$\overrightarrow{EK}$ יהיה מקביל למישור BCD צריך להיות שווה ל-$\frac{1}{3}$. **11)** א. $(\frac{t}{2}-1)\underline{u}-\frac{t}{2}\underline{v}-t\underline{w}$, ב. 0, $\frac{2}{3}$. ג. $\frac{t}{2}\underline{u}+(1-\frac{t}{2})\underline{v}-t\underline{w}$. **12)** א. $\frac{\underline{a}^2}{3}$. ב. $\frac{2}{3}\underline{u}+\frac{2}{9}\underline{v}+\frac{1}{9}\underline{w}$. ג. $\frac{\sqrt{7}}{6}$, $\frac{\sqrt{8}}{3}$. 65.37°.

13) א. $\frac{1}{7}\underline{w}+\frac{1}{4}\underline{v}+\underline{u}$. ב. 38.72°. **14)** א. $\frac{8}{15}$. ב. $\sqrt{|\underline{v}|^2-\frac{1}{9}|\underline{w}|^2}$, $\sqrt{|\underline{u}|^2-\frac{1}{25}|\underline{w}|^2}$.

15) א. $\frac{1}{2}\underline{w}+\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{3}{8}\underline{u}$. ב. $\frac{1}{8}$. ג. $\sqrt{6}$. ד. $\sqrt{384}$. **16)** א. $\frac{\sqrt{63}}{2}$. ב. (1) $\frac{\sqrt{63}}{8}$.

(2) $\frac{\sqrt{63}}{4}$. **17)** א. $\frac{4}{9}$. ב. 63.61°.

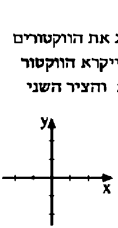
© כל הזכויות שמורות – בני גרוך (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שלושה עשר
וקטורים — הווקטור האלגברי

ההצגה האלגברית של וקטור

מערכת צירים במישור

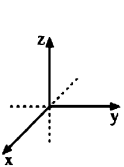
עד כה עסקנו בווקטור שקראנו לו הווקטור הגיאומטרי. בפרק זה נציג את הווקטורים בעזרת **מערכת צירים** ונתאר אותם בצורה אלגברית. הווקטור במקרה כזה ייקרא **הווקטור האלגברי**. נזכיר שוב את מערכת הצירים **במישור**. ציר אחד הוא ציר ה-x והציר השני הוא ציר ה-y. הצירים מאונכים זה לזה ונחתכים בנקודה אחת שהיא ראשית הצירים. היחידות על הצירים הן בדרך כלל שוות. התיאור של נקודה (x,y) במישור הוא בעזרת שני מספרים: המספר השמאלי (הראשון) הוא שיעור ה-x של הנקודה והמספר הימני (השני) הוא שיעור ה-y שלה. הצירים מחלקים את המישור **לארבעה רבעים**: הראשון (I), השני (II), השלישי (III) והרביעי (IV).



הערה: המישור הוא למעשה מרחב **דו מימדי**.

מערכת צירים במרחב

נעבור לתיאור מערכת צירים **במרחב**. גם כאן נבנה שלושה צירים x, y ו-z הנחתכים בנקודה אחת שהיא ראשית הצירים. הצירים יהיו מאונכים זה לזה למרות שאין זה הכרחי. השרטוט של מערכת כזאת הוא די בעייתי ובמידה ונעשה זאת נצייר את המערכת כמו ביצור שמשמאל. הקווים הרציפים הם הכיוונים החיוביים של הצירים והקווים הלא רציפים הם הכיוונים השליליים. במישור תיארנו נקודה בעזרת שני שיעורים (קואורדינטות): שיעור ה-x ושיעור ה-y. כאן נתאר נקודה בעזרת **שלושת השיעורים** שלה: x, y ו-z.



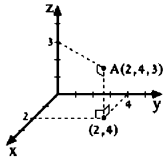
לדוגמא – ננית ששיעורי הנקודה A הם: $z = 3$, $y = 4$, $x = 2$. נרשום זאת כך: $A = (2,4,3)$ או $A(2,4,3)$. נשים לב ששיעור ה-x חייב להיות המספר השמאלי, שיעור ה-y המספר האמצעי ושיעור ה-z המספר הימני.

הערה: המרחב הוא למעשה מרחב **תלת מימדי**.

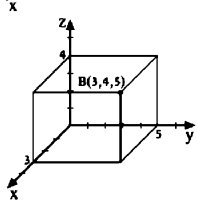
© כל הזכויות שמורות – **בני נתן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תיאור נקודה במרחב

אפשר לשרטט נקודה במרחב בשתי דרכים:



דרך א' – כדי לשרטט את הנקודה A(2,4,3) במרחב מקצים על ציר ה-x 2 יחידות, על ציר ה-y 4 יחידות ועל ציר ה-z 3 יחידות. למעשה, **השיעורים x ו-y מייצגים את מצבה של הנקודה במישור** הנקבע ע"י הצירים x ו-y ושיעור ה-z מציין את **גובה** הנקודה מעל המישור הנ"ל.

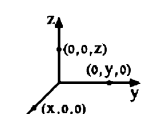


דרך ב' – דרך נוספת לתיאור נקודה היא בעזרת **תיבה**. קודקוד אחד של התיבה הוא בראשית הצירים ושלושת המקצועות היוצאים מקודקוד זה נמצאים על הצירים. **הנקודה** היא **הקודקוד הנגדי לראשית הצירים.**

בציור מתוארת הנקודה B = (3,5,4).

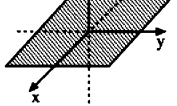
הערות:

א) שרטוט נקודות במערכת צירים במרחב הוא לא קל ולכן, להבדיל מהמצב בפתרון בעיות במישור, הרי שבפתרון בעיות במרחב בדרך כלל **לא נשרטט** את הנקודות עפ"י שיעוריהן.

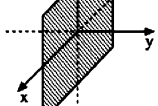


ב) אם נקודה נמצאת על **ציר ה-x** אז שיעורי ה-y וה-z **שלה שווים לאפס ולכן** צורתה היא (x,0,0). באופן דומה, נקודה על **ציר ה-y** היא מהצורה (0,y,0) ונקודה על **ציר ה-z** היא מהצורה (0,0,z).

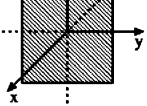
ג) כל שניים מהצירים קובעים מישור אחד ויחיד. את **המישור** הנקבע ע"י **הצירים x ו-y** נסמן ב-[xy]. באופן דומה נסמן את המישור הנקבע ע"י x ו-z ב-[xz] ואת המישור הנקבע ע"י y ו-z ב-[yz]. הצירים הבאים מתארים את המישורים הנ"ל.



המישור [xy]



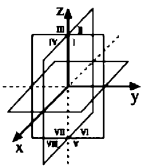
המישור [xz]



המישור [yz]

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שיעור ה-z של כל נקודה הנמצאת במישור $[xy]$ הוא **אפס** לכן כל נקודה הנמצאת **במישור $[xy]$** היא מהצורה $(x,y,0)$. באופן דומה, נקודה הנמצאת **במישור $[xz]$** היא מהצורה $(x,0,z)$ ונקודה הנמצאת **במישור $[yz]$** היא מהצורה $(0,y,z)$.

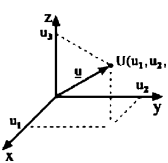


ד) כמו שהצירים x ו-y מחלקים את המישור $[xy]$ לארבעה רבעים, כך המישורים $[xy]$, $[xz]$ ו-$[yz]$ מחלקים את המרחב ל-**8 חלקים** הנקראים **אוקטנטים**. האוקטנט הראשון, שבו כל הקואורדינטות חיוביות, נקרא **גם האוקטנט הראשי**.

הערה: ההתייחסות (בהמשך הספר) למספרי האוקטנטים היא עפ"י הסימנים שבציור משמאל.

ההצגה האלגברית של וקטור

מטרתנו בסעיף זה היא להכניס את הווקטורים למערכת צירים ולהתאים להם קואורדינטות. נניח שנתון וקטור $\underline{u}$ במרחב. נבחר במרחב נקודה O ונבנה מערכת צירים קבועה שראשיתה בנקודה O. **נעתיק את הווקטור $\underline{u}$ כך שמוצאו יתלכד עם ראשית הצירים O.** בהעתקת הווקטור נשמור, כמובן, על כיוונו ועל אורכו. נניח **שסופו של הווקטור $\underline{u}$ הוא בנקודה** שנסמנה ב-U. לנקודה U יש במערכת הצירים שלושה שיעורים, שיעורים אלה **יייצגו את הווקטור $\underline{u}$**.



נניח ששיעורי הנקודה U במערכת הצירים הנ"ל הם (u_1,u_2,u_3) כלומר $x=u_1$, $y=u_2$ ו-$z=u_3$.

נעבור **להגדרה:**

הצגה אלגברית של וקטור – השלשה (u_1,u_2,u_3) היא הצגה אלגברית של הווקטור $\overrightarrow{OU}$ כאשר הנקודה $O=(0,0,0)$ היא ראשית הצירים והנקודה U היא $U=(u_1,u_2,u_3)$.

נסמן $\underline{u}=\overrightarrow{OU}=(u_1,u_2,u_3)$. המספרים u_1,u_2,u_3 הם **הקואורדינטות או השיעורים של הווקטור $\underline{u}$. כפי שכבר אמרנו, הווקטור בהצגה זו נקרא הווקטור האלגברי.**

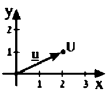
הערה:

אנו מסמנים את **הנקודה** $U=(u_1,u_2,u_3)$ ואת **הווקטור** $\overrightarrow{OU}=(u_1,u_2,u_3)$ **באותו סימון** ויש לשים לב אם מדובר על נקודה או על וקטור. יחד עם זאת, אין כאן מקום לטעות. **למשל: הנקודה** $U=(3,2,4)$ היא, כמובן, הנקודה ששיעור ה-x שלה הוא 3, שיעור ה-y הוא 2 ושיעור ה-z הוא 4. לעומת זאת, **הווקטור $\underline{u}=(3,2,4)$** הוא הווקטור שמוצאו בראשית $(0,0,0)$ וסופו בנקודה $(3,2,4)$. **בצורה דומה** הסימון $(0,0,0)$ משמש לסימון הראשית וגם לסימון וקטור האפס, כלומר $\underline{0}=(0,0,0)$.

© כל הזכויות שמורות – **בני נתן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

באופן דומה, אם מדובר על וקטור **במישור** נוכל להגדיר:

החג (u_1, u_2) **הוא הצגה אלגברית של הווקטור** $\underline{u} = \overrightarrow{OU}$ **כאשר הנקודה** $O = (0,0)$ **היא ראשית הצירים והנקודה** U **היא** $U = (u_1, u_2)$.

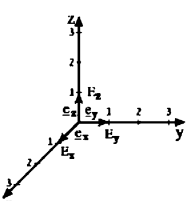


לדוגמא: בציור מתוארת הנקודה $U = (2,1)$ והווקטור $\underline{u} = (2,1)$.

דוגמא נוספת: הווקטור $_ = (3,0)$ הוא וקטור שמוצאו בראשית $(0,0)$ וסופו בנקודה $(3,0)$ הנמצאת על ציר ה-x. כלומר הווקטור $\underline{u} = (3,0)$ מונח על ציר ה-x.

הצגה של וקטור בעזרת וקטורי הצירים

ברצוננו, בהמשך, להגדיר שוויון, חיבור וכפל בסקלר כאשר הווקטורים נתונים בהצגה אלגברית. כדי לעשות זאת נרצה להיעזר בהגדרות שהבאנו לווקטור גיאומטרי. לכן נראה תחילה כיצד להציג וקטור הנתון בהצגה אלגברית בעזרת וקטורים הנקראים **וקטורי הצירים**.



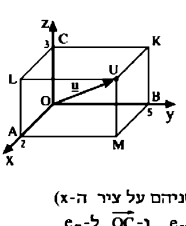
נסתכל תחילה על **הנקודות** E_x, E_y ו-E_z הנמצאות **בהתאמה על הצירים** x, y ו-z **כך ששיעוריהן הם:** $E_x = (1,0,0)$, $E_y = (0,1,0)$ ו-$E_z = (0,0,1)$. נגדיר עכשיו את **הווקטורים** הבאים, הנקראים **וקטורי הצירים:** $\underline{e}_x = \overrightarrow{OE_x} = (1,0,0)$, $\underline{e}_y = \overrightarrow{OE_y} = (0,1,0)$, $\underline{e}_z = \overrightarrow{OE_z} = (0,0,1)$. סימון אחר לוקטורי הצירים הוא: $\underline{e}_x = \underline{i}$, $\underline{e}_y = \underline{j}$, $\underline{e}_z = \underline{k}$.

דוגמא:

הצג את הווקטור $_ = \overrightarrow{OU} = (2,5,3)$ **זרת וקטורי הצירים.**

פתרון:

שיעורי הנקודה U **הם** $U = (2,5,3)$. במקרה כזה, כפי שראינו, **אפשר לבנות תיבה** AMBOLUKC. **עפ"י חיבור וקטורים גיאומטריים** מתקיים: $\overrightarrow{OU} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MU}$. אבל $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OB}$ וכן $\overrightarrow{MU} = \overrightarrow{OC}$, לכן $\overrightarrow{OU} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$. הווקטורים $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ הם עפ"י ההגדרה של הצגה אלגברית: $\overrightarrow{OA} = (2,0,0)$, $\overrightarrow{OB} = (0,5,0)$, $\overrightarrow{OC} = (0,0,3)$. הקשר בין $\overrightarrow{OA}$ ל-$\underline{e}_x$ הוא $\overrightarrow{OA} = 2\underline{e}_x$ כי $\overrightarrow{OA}$ וקטור באותו כיוון של $\underline{e}_x$ (שניהם על ציר ה-x) ואורכו כפליים מאורכו של $\underline{e}_x$. באותו אופן הקשר בין $\overrightarrow{OB}$ ל-$\underline{e}_y$ ו-$\overrightarrow{OC}$ ל-$\underline{e}_z$ הוא בהתאמה: $\overrightarrow{OB} = 5\underline{e}_y$ ו-$\overrightarrow{OC} = 3\underline{e}_z$. מכאן שניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OU} = (2,5,3)$ בצורה הבאה: $\overrightarrow{OU} = 2\underline{e}_x + 5\underline{e}_y + 3\underline{e}_z$. הצגה זו נקראת **הצגה בעזרת וקטורי הצירים או גם הצגת קואורדינטות.**



© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נוכל לסכם:

השלשה (u_1, u_2, u_3) מייצגת את הנקודה U והיא ההצגה האלגברית של הווקטור $\overrightarrow{OU}$ אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OU}$ בעזרת וקטורי הצירים $\underline{e}_x$, $\underline{e}_y$ ו- $\underline{e}_z$ בצורה הבאה: $\overrightarrow{OU} = u_1\underline{e}_x + u_2\underline{e}_y + u_3\underline{e}_z$.

אפשרות נוספת להצגה היא: $\overrightarrow{OU} = u_1\underline{i} + u_2\underline{j} + u_3\underline{k}$.

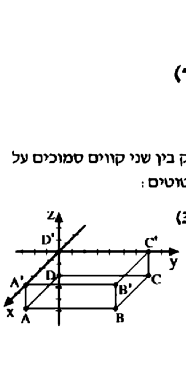
תרגילים
(ההצגה האלגברית של וקטור)

מערכת צירים במרחב — הווקטור האלגברי

בציורים הבאים משורטטות תיבות במערכת צירים במרחב. (המרחק בין שני קווים סמוכים על הצירים הוא יחידה אחת). רשום את שיעורי הקודקודים עפ"י השרטוטים:

1)


2)


3)


4) שרטט מערכת צירים מרחבית וסמן בה את הנקודות הבאות:

(4,0,0), (0,3,0), (0,0,−2), (5,4,0), (2,0,6), (0,3,−4),
(2,3,4), (5,7,3), (2,−4,5), (3,4,−2), (−3,2,4), (−7, −, 5).

5) בתרגיל זה נתונים השיעורים של 16 נקודות במרחב.

א) קבע אילו מהנקודות הבאות נמצאות על ציר: ה-x, ה-y, ה-z.

ב) קבע אילו מבין הנקודות שאינן על הצירים נמצאות במישור: [xy], [xz], [yz].

ג) קבע לגבי הנקודות שאינן על הצירים או במישורים הנ"ל באיזה אוקטנט הן נמצאות.

(1)	(3,0,0)	(2)	(−6,0,2)	(3)	(5,−1,4)	(4)	(0,0,2)
(5)	(1,0,1)	(6)	(2,3,1)	(7)	(5,1,0)	(8)	(0,9,0)
(9)	(0,3,−1)	(10)	(−5,2,0)	(11)	(1,−2,−6)	(12)	(0,−1,0)
(13)	(−4,1,2)	(14)	(−5,−2,−3)	(15)	(0,5,7)	(16)	(−4,1,−1)

6) הקודקודים של מלבן הם: A(5,0,2), B(5,6,2), C(0,6,2), D(0,0,2).
חשב את שטחו. (שרטט).

© כל הזכויות שמורות — בני טרזן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) הקודקודים של משולש ישר זוי $A(1,6,0)$, $B(1,0,0)$, $C(1,0,8)$.
א. חשב את שטחו.
ב. חשב את היקפו.

8) חשב את נפח התיבה שקודקודיה הם: $A(4,0,0)$, $B(4,5,0)$, $C(0,5,0)$, $D(0,0,0)$, $A'(4,0,3)$, $B'(4,5,3)$, $C'(0,5,3)$, $D'(0,0,3)$.

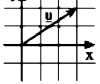
9) חשב את נפח הטטראדר שקודקודיו הם: $A(0,0,0)$, $B(0,5,0)$, $C(4,0,0)$, $D(1,2,6)$. (נפח פירמידה שווה לשליש מכפלת שטח הבסיס בגובה).

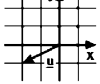
10) חשב את נפח הפירמידה ABCDE שקודקודיה הם: $A(0,0,0)$, $B(0,3,0)$, $C(0,3,4)$, $D(0,0,4)$, $E(2,1,3)$.

ההצגה האלגברית של וקטור

אם $O=(0,0,0)$ היא ראשית הצירים והנקודה U היא $U=(u_1,u_2,u_3)$ אז ההצגה האלגברית של הווקטור $\overrightarrow{OU}=\underline{u}$ היא: $\underline{u}=(u_1,u_2,u_3)$.

רשום את ההצגה האלגברית של הווקטור $\underline{u}$ **במישור** עפ"י הצירים הבאים: (כל משבצת יחידה).

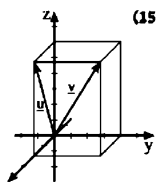
11)


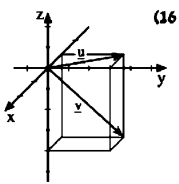
12)


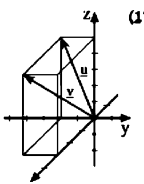
13)


14) שרטט במערכת צירים מישורית את הווקטורים: $_=(2,3)$, $_=(-4,5)$, $\underline{w}=(-2,-6)$.

רשום את ההצגות האלגבריות **במרחב** של הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ שבציורים הבאים:
(כל הקואורדינטות של הווקטור שלמות, הגופים הם תיבות).

15)


16)


17)


© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

18) שרטט במערכת צירים מרחבית את הווקטורי $\underline{w} = (-1,5,-3)$, $_ = (4,-2,6)$, $_ = (2,4,5)$.

כתוב את ההצגה האלגברית של הווקטורים הבאים במרחב: $\underline{e}_x$, $\underline{e}_y$ ו-$\underline{e}_z$ הם וקטורי הצירים).

19) $= 3\underline{e}_x - 2\underline{e}_y + \underline{e}_z$ **20)** $= -4\underline{e}_x + 2\underline{e}_y + 5\underline{e}_z$

21) $= 5\underline{e}_x + 2\underline{e}_z$ **22)** $= a\underline{e}_x + b\underline{e}_y + c\underline{e}_z$

23) תצג בעזרת וקטורי הצירים את הווקטורים: $_ = (5,-6,0)$, $_ = (-3,2,1)$, $\underline{w} = (4,0,3)$.

תשובות (ההצגה האלגברית של וקטור):

1) A(4,0,0), B(4,5,0), C(0,5,0), D(0,0,0), A′(4,0,7), B′(4,5,7), C′(0,5,7), D′(0,0,7). **2)** A(0,0,0), B(0,4,0), C(−5,4,0), D(−5,0,0), A′(0,0,6), B′(0,4,6), C′(−5,4,6), D′(−5,0,6). **3)** A(4,0,−2), B(4,7,−2), C(0,7,−2), D(0,0,−2), A′(4,0,0), B′(4,7,0), C′(0,7,0), D′(0,0,0). **5)** (1) x. (2) [xz]. (3) IV. (4) z. (5) [xz]. (6) I. (7) [xy]. (8) y. (9) [yz]. (10) [xy] (11) VIII. (12) y. (13) II. (14) VII. (15) [yz]. (16) VI. **6)** 30. **7)** א. 24. ב. 24. **8)** 60. **9)** 20. **10)** 8. **11)** $\underline{u} = (3,2)$. **12)** $\underline{u} = (-2,-1)$. **13)** $\underline{u} = (4,-1)$. **15)** $\underline{u} = (2,0,6)$, $\underline{v} = (2,4,6)$. **16)** $\underline{u} = (-1,3,0)$, $\underline{v} = (-1,3,-4)$. **17)** $_ = (0,-2,5)$, $= (3,-2,5)$ **19)** $(3,-2,1)$. **20)** $(-4,2,5)$. **21)** $(5,0,2)$. **22)** (a,b,c).

23) $2\underline{e}_x + 2\underline{e}_y + c\underline{e}_z$, $-3\underline{e}_x + 2\underline{e}_y + 3\underline{e}_z$, $5\underline{e}_x - 6\underline{e}_y$, $4\underline{e}_x + 3\underline{e}_z$.

שוויון, חיבור וכפל בסקלר של וקטור אלגברי

שוויון וקטורים בהצגה אלגברית

בסעיף זה נראה את ההגדרות המתאימות של שוויון, חיבור וכפל בסקלר כאשר הווקטורים נתונים בהצגה אלגברית. נוסף לכך, כדי לטפל בווקטורים הנתונים בהצגה אלגברית, צריך לדעת לפתור מערכות של משוואות שבהן **מספר הנעלמים שונה ממספר המשוואות**. אנו נלמד לעשות זאת תוך כדי לימוד הווקטורים.

יהיו $\underline{u} = \overrightarrow{OU}$ ו-$\underline{v} = \overrightarrow{OV}$ **שני וקטורים השווים זה לזה שמוצאם בראשית הצירים O**. נניח שהצגותיהם האלגבריות הן: $\underline{u} = (u_1,u_2,u_3)$, $\underline{v} = (v_1,v_2,v_3)$.

© כל הזכויות שמורות – בני טרן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

אם הווקטורים שווים זה לזה אז **אורכיהם וכיווניהם** שווים זה לזה. היות ומוצאם בנקודה O אז בהכרח הנקודות U ו-V (סופי הווקטורים) **מתלכדות**. כלומר, שיעורי הנקודה U **שווים** לשיעורי הנקודה V. נוכל **לסכם**:

שוויון וקטורים – שני וקטורים $\underline{u}=(u_1,u_2,u_3)$ **ו-**$\underline{v}=(v_1,v_2,v_3)$ **שווים זה לזה אם ורק אם** $u_1=v_1$, $u_2=v_2$, $u_3=v_3$.

במילים אחרות: **שני וקטורים הם שווים אם ורק אם כל הקואורדינטות שלהם שוות זו לזו בהתאמה.**

במישור נקבל:

שני וקטורים $\underline{u}=(u_1,u_2)$ **ו-**$\underline{v}=(v_1,v_2)$ **שווים זה לזה אם ורק אם** $u_1=v_1$, $u_2=v_2$.

דוגמא א':

נתונים הווקטורים $\underline{\quad}=(1,-3,5)$, $=(x-1,y+2,z-4)$ אם נתון $\underline{u}=\underline{v}$. מצא את x, y ו-z.

פתרון:

עפ"י הנתון מתקיים: $(1,-3,5)=(x-1,y+2,z-4)$. בהסתמך על שוויון וקטורים נקבל את המשוואות: $x-1=1$, $y+2=-3$, $z-4=5$. מכאן $x=2$, $y=-5$, $z=9$.

חיבור וקטורים בהצגה אלגברית

נגיח ש- $\underline{u}$ ו- $\underline{v}$ הם שני וקטורים שמוצאם בראשית הצירים O והצגותיהם האלגבריות הן בהתאמה: $\underline{u}=(u_1,u_2,u_3)$, $\underline{v}=(v_1,v_2,v_3)$. ברצוננו למצוא את ההצגה האלגברית של הווקטור $\underline{v}+\underline{u}$. ההצגות של $\underline{u}$ ו- $\underline{v}$ בעזרת **וקטורי הצירים** הן: $\underline{u}=u_1\underline{e}_x+u_2\underline{e}_y+u_3\underline{e}_z$, $\underline{v}=v_1\underline{e}_x+v_2\underline{e}_y+v_3\underline{e}_z$. עפ"י כללי החשבון של **וקטורים גיאומטריים** נקבל לסכום $\underline{v}+\underline{u}$:

$$\underline{\quad}=(u_1\underline{e}_x+u_2\underline{e}_y+u_3\underline{e}_z)+(v_1\underline{e}_x+v_2\underline{e}_y+v_3\underline{e}_z)=$$
$$=(u_1+v_1)\underline{e}_x+(u_2+v_2)\underline{e}_y+(u_3+v_3)\underline{e}_z=(u_1+v_1,u_2+v_2,u_3+v_3)$$

לסיכום:

חיבור וקטורים – הסכום של הווקטורים $\underline{u}=(u_1,u_2,u_3)$ **ו-**$\underline{v}=(v_1,v_2,v_3)$ **הוא הווקטור:** $\boxed{\underline{u}+\underline{v}=(u_1,u_2,u_3)+(v_1,v_2,v_3)=(u_1+v_1,u_2+v_2,u_3+v_3)}$.

במילים אחרות: **כדי לחבר שני וקטורים בהצגה אלגברית יש לחבר את הקואורדינטות שלהם זו לזו בהתאמה.**

במישור נקבל:

הסכום של הווקטורים $\underline{u}=(u_1,u_2)$ **ו-**$\underline{v}=(v_1,v_2)$ **הוא הווקטור:** $\underline{\quad}+\underline{v}=(u_1+v_1,u_2+v_2)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

לדוגמא: אם $\underline{u} = (1,-2,3)$ ו-$\underline{v} = (-1,4,0)$

אז $\underline{u}+\underline{v} = (1,-2,3)+(-1,4,0) = (1-1,-2+4,3+0) = (0,2,3)$

כפל בסקלר של וקטור בהצגה אלגברית

יהיו $\underline{u} = (u_1,u_2,u_3)$ וקטור ו-t מספר ממשי. נרצה למצוא הצגה אלגברית של הווקטור $t\underline{u}$. ההצגה של $\underline{u}$ בעזרת **וקטורי היצירים** היא $\underline{u} = u_1\underline{e}_x+u_2\underline{e}_y+u_3\underline{e}_z$. מכאן, בהסתמך על כללי החשבון של **וקטורים גיאומטריים** נקבל:

$$t\underline{u} = t(u_1\underline{e}_x+u_2\underline{e}_y+u_3\underline{e}_z) = t(u_1\underline{e}_x)+t(u_2\underline{e}_y)+t(u_3\underline{e}_z) =$$
$$= (tu_1)\underline{e}_x+(tu_2)\underline{e}_y+(tu_3)\underline{e}_z = (tu_1,tu_2,tu_3)$$

לסיכום:

כפל וקטור בסקלר – הכפל של הווקטור $\underline{u} = (u_1,u_2,u_3)$ בסקלר t הוא הווקטור: $\boxed{t\underline{u} = t(u_1,u_2,u_3) = (tu_1,tu_2,tu_3)}$.

במילים אחרות: **כדי לכפול וקטור הנתון בהצגה אלגברית בסקלר יש לכפול את כל אחת מהקואורדינטות שלו בסקלר.**

במישור נקבל:

הכפל של הווקטור $\underline{u} = (u_1,u_2)$ בסקלר t הוא הווקטור $t\underline{u} = (tu_1,tu_2)$.

לדוגמא: אם $\underline{u} = (-2,1,0)$

אז $3\underline{u} = 3\cdot(-2,1,0) = (3\cdot(-2),3\cdot1,0\cdot3) = (-6,3,0)$.

הערה:

כל הווקטורים במרחב מהצורה $(u_1,u_2,u_3) =$ עם פעולת החיבור והכפל בסקלר נקראים גם **המרחב הווקטורי $\mathbf{R^3}$**. R מציין את המספרים **הממשיים** ו-3 **מציין שכל וקטור הוא שלשה** של מספרים. ניתן להגדיר את המרחב הווקטורי הנ"ל ואת הפעולות הנ"ל **בלי קשר** לווקטור הגיאומטרי שהגדרנו. באופן דומה, כל הווקטורים במישור נקראים גם המרחב הווקטורי R^2. יותר מאת, ניתן לדבר גם על **המרחב הווקטורי $\mathbf{R^n}$** (כאשר n הוא מספר טבעי הגדול מ-3). במרחב כזה כל וקטור מורכב מ-n מספרים ולא ניתן לייחס משמעות גיאומטרית רגילה למרחב. לא נוכל במסגרת זו לדון בכך.

דוגמא ב':

הוכח שהווקטורים $(6,4,2,-6) =$ ו-$(-9,6,3,-6) =$ (שמוצאם בראשית הצירים) נמצאים על אותו הישר.

פתרון:

התנאי ששני וקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ בעלי מוצא משותף נמצאים על אותו הישר הוא שקיים t עבורו $\underline{v} = t\underline{u}$ (ראה עמ' 301). כלומר, צריך להתקיים $(-9,6,3,-6) = t(4,2,-6)$. בהסתמך על שוויון וקטורים נקבל שלוש משוואות: (1) $-9 = 4t$, (2) $6 = 2t$, (3) $3 = -6t$.

לפנינו **מערכת של שלוש משוואות עם נעלם אחד**. כדי למצוא פתרון של מערכת כזאת פותרים את אחת מהמשוואות ואת הפתרון שמתקבל מציבים בכל אחת משתי המשוואות האחרות. אם הפתרון מקיים את שתי המשוואות האחרות אז זהו הפתרון של המערכת. בכל מקרה אחר אין פתרון למערכת.

אם נפתור את משוואה (1) במערכת הנ"ל נקבל $t=\frac{3}{2}$. קל לראות שפתרון זה מקיים גם את משוואה (2) וגם את משוואה (3) ולכן זהו הפתרון של המערכת. כלומר קיבלנו $\underline{u}=\frac{3}{2}\underline{v}$, מכאן שקיים t כנדרש והווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ נמצאים על אותו הישר.

הערה: ניתן היה כמובן לראות מייד שעבור $t=\frac{3}{2}$ מתקיים $(6,3,-9)=\frac{3}{2}(4,2,-6)$. אבל, כפי שכבר הערנו, מטרתנו היא גם ללמד כיצד לפתור מערכות משוואות שבהן מספר הנעלמים שונה ממספר המשוואות.

תרגילים
(שוויון, חיבור וכפל בסקלר של וקטור אלגברי)

אם $\underline{u}=(u_1,u_2,u_3)$ **ו-**$\underline{v}=(v_1,v_2,v_3)$ **הם שני וקטורים במרחב אז:**

שוויון וקטורים:

$$(u_1,u_2,u_3)=(v_1,v_2,v_3) \quad \text{אם ורק אם} \quad u_1=v_1,\ u_2=v_2,\ u_3=v_3$$

חיבור וקטורים:

$$\underline{u}+\underline{v}=(u_1,u_2,u_3)+(v_1,v_2,v_3)=(u_1+v_1,u_2+v_2,u_3+v_3)$$

כפל וקטור בסקלר:

$$t\underline{u}=t(u_1,u_2,u_3)=(tu_1,tu_2,tu_3)$$

מצא בתרגילים הבאים את x, y ו-z אם נתון ש-$\underline{v}=$

1) $\underline{v}=(x-3,y+1,z-2)$, $_=(2,-1,4)$.

2) $_=(x+y,y,z-5)$, $_=(0,x-2,-5)$.

מצא לאילו **ערכי** k (אם יש כאלה) הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ שווי זה לזה:

3) $_=(2,k+7)$, $_=(2,1-2k)$

4) $_=(3,1,k)$, $_=(3,1,k^2)$

5) $_=(k^2,0,2k)$, $_=(4,0,k^2)$

6) $_=(k,k^2,2)$, $_=(-3,9,k)$

7) נתונים הווקטורים: $=(2,-1,5)$ $=(-1,3,4)$ חשב:

א. $\underline{v}+\underline{u}$.

ב. $\underline{v}-\underline{u}$.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) נתונים הווקטורים: $\underline{u}=(-3,1,4)$, $\underline{\quad}=(-4,-2,6)$. חשב:

א. $2\underline{u}$ ב. $-\frac{1}{2}\underline{v}$ ג. $3\underline{u}-2\underline{v}$ ד. $\frac{1}{4}\underline{v}-\frac{1}{2}\underline{u}$.

9) נתונים הווקטורים: $\underline{\quad}=(1,0,2)$, $\underline{\quad}=(0,-2,3)$, $\underline{w}=(2,6,-5)$. חשב:

א. $\underline{w}+\underline{v}-2\underline{u}$. ב. $\underline{w}-2\underline{w}-\underline{v}-\frac{1}{2}\underline{u}$. ג. $\underline{w}+3\underline{v}-2\underline{u}$.

10) נתון: $\underline{\quad}=(2,-1,4)$, $\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{v}=(7,-4,8)=2\underline{u}$.

מצא את $\underline{v}$.

11) הווקטורים $\underline{\quad}=(u_1,-2,4)$, $\underline{\quad}=(-1,v_2,1)$ ו-$\underline{\quad}=(-7,-5,w_3)$ $\underline{w}$ מקיימים:

$\underline{w}=3\underline{v}-2\underline{u}$.

מצא את u_1, v_2 ו-w_3.

12) הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ מקיימים: $\underline{\quad}=\underline{v}+\underline{\quad}=(3,-2,-1)$, $\underline{\quad}=\underline{v}-\underline{u}=(1,4,-9)$.

א. מצא את $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. נתון: $\underline{w}=(3,5,-10)$. האם קיימים a ו-b עבורם מתקיים $\underline{w}=a\underline{u}+b\underline{v}$? נמק.

13) נתונים הווקטורים $\underline{u}=(u_1,2,-4)$ ו-$\underline{v}=(-3,v_2,2)$.

א. מצא את t אם מתקיים $\underline{\quad}=t\underline{u}$.

ב. מצא את u_1 ואת v_2.

14) נתונים הווקטורים $\underline{u}=(1,-3,k-2)$ ו-$\underline{v}=(2,4,k^2)$, $\underline{w}=(8,6,k)$.

א. מצא את a ו-b אם מתקיים: $\underline{w}=a\underline{u}+b\underline{v}$.

ב. מצא את k.

15) נתונים הווקטורים: $\underline{\quad}=(2,0,4)$, $\underline{v}=(0,-1,2)$, $\underline{w}=(3,-1,0)$ ו-$\underline{r}=(1,-3,0)$.

מצא מספרים a, b ו-c עבורם מתקיים: $\underline{r}=a\underline{u}+b\underline{v}+c\underline{w}$.

בתרגילים הבאים נתונים שני וקטורים שמוצאם בראשית הצירים. קבע אילו מהווקטורים נמצאים על אותו הישר:

16) $\underline{\quad}=(2,-1,4)$, $\underline{\quad}=(-2,1,-4)$ 17) $\underline{\quad}=(-3,0,1)$, $\underline{\quad}=(9,0,-3)$

18) $=(1,4,0)$ $\underline{v}=(-2,-8,-2)$ 19) $=(9,-6,3)$ $=(6,-4,2)$

20) הווקטור $\underline{u}$ מקיים: $\underline{u}+t\underline{u}=(2,-4,6)$, $\underline{u}-t\underline{u}=(5,-10,15)$.

מצא את u ואת t.

נתון שהווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ נמצאים על ישר אחד. מצא את k:

21) $\underline{\ }=(0,k,2)$, $\underline{\ }=(0,k^2+3,8)$ **22)** $\underline{u}=(-5,k-1,k-2)$, $\underline{\ }=(5k,-6,4k)$

תשובות (שוויון, חיבור וכפל בסקלר של וקטור אלגברי):

1) $x=5$, $y=-2$, $z=6$. **2)** $x=1$, $y=-1$, $z=0$. **3)** -2. **4)** 0, 1. **5)** 2.
6) אף k. **7)** א. $(1,2,9)$. ב. $(3,-4,1)$. ג. $(-3,4,-1)$. **8)** א. $(2,8,-6)$.
ב. $(2,1,-3)$. ד. $(\frac{1}{2},-1,-\frac{1}{2})$. **9)** א. $(-4,8,4)$. ב. $(8,-10,-3\frac{1}{2})$. ג. $(0,0,0)$.
10) $(6,-4,0)$. **11)** $u_1=2$, $v_2=-3$, $w_3=-5$. **12)** א. $\underline{u}=(4,-3,1)$,
$\underline{v}=(2,1,-5)$. ב. לא. **13)** א. $-\frac{1}{2}$. ב. 6, -1. **14)** א. 2, 3. ב. 1, $-\frac{4}{3}$.
15) -1, 2, 1. **16)** כן. **18)** לא. **19)** כן. **20)** $(1,-2,3)$, -2. **21)** 1, 3. **22)** -2.

ההצגה האלגברית של וקטור
שמוצאו לא בראשית הצירים

ההצגה האלגברית של וקטור שמוצאו לא בראשית הצירים

נמצא עכשיו את ההצגה האלגברית של וקטור שמוצאו איננו בראשית הצירים.

תהיינה נתונות הנקודות $A=(a_1,a_2,a_3)$ ו-$B=(b_1,b_2,b_3)$. נמצא את ההצגה האלגברית של הווקטור $\overrightarrow{AB}$. אם הנקודה O היא ראשית הצירים אז $\overrightarrow{OA}=(a_1,a_2,a_3)$, $\overrightarrow{OB}=(b_1,b_2,b_3)$ לכן מתקיים:

$$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=(b_1,b_2,b_3)-(a_1,a_2,a_3)=(b_1-a_1,b_2-a_2,b_3-a_3).$$

לסיכום:

אם $A=(a_1,a_2,a_3)$ **ו-**$B=(b_1,b_2,b_3)$	**הן שתי נקודות במרחב אז**
הווקטור $\overrightarrow{AB}$ **הוא:**	$\overrightarrow{AB}=(b_1-a_1,b_2-a_2,b_3-a_3)$

במילים אחרות: כדי למצוא את ההצגה האלגברית של וקטור מחסרים את שיעורי נקודת המוצא שלו משיעורי נקודת הסוף שלו.

במישור נקבל:

אם $A=(a_1,a_2)$ **ו-**$B=(b_1,b_2)$	**הן שתי נקודות במישור אז**
הווקטור $\overrightarrow{AB}$ **הוא:**	$\overrightarrow{AB}=(b_1-a_1,b_2-a_2)$.

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא א':

נתונות הנקודות $A=(1,3,-2)$, $B=(4,5,2)$, $C=(-1,2,3)$ ו-$D=(2,4,7)$.
הראה שמתקיים השוויון $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$.

פתרון:

נמצא את ההצגות האלגבריות של הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{CD}$:

$\overrightarrow{AB}=(4-1,5-3,2+2)=(3,2,4)$, $\overrightarrow{CD}=(2+1,4-2,7-3)=(3,2,4)$.

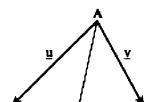
עפ"י הגדרת **השוויון** של וקטורים הנתונים בהצגה אלגברית מתקיים $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$.

הערה: נחזור ונדגיש שבסימון $\underline{\ }=(3,2,4)$ אנו מתכוונים **לווקטור היחיד** שמוצאו בראשית $(0,0,0)$ וסופו בנקודה $(3,2,4)$. יחד עם זאת, בהתייחס לדוגמא האחרונה, מתקיים $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}=\underline{u}$. שוויון זה מתאים להגדרת השוויון שהבאנו לגבי וקטורים גיאומטריים. שהרי האורך והכיוון של הווקטור $\underline{u}$ זהים לאורך ולכיוון של הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{CD}$. אפשר לראות בווקטורים הנ"ל **מייצגים** של הווקטור $\underline{u}$.

צורות מישוריות – הווקטור האלגברי

נביא דוגמאות לצורות מישוריות עם וקטור אלגברי.

דוגמא ב':



קודקודיו של משולש ABC הם הנקודות הבאות **במרחב**:
$A=(1,2,-1)$, $B=(3,0,2)$, $C=(5,-4,4)$. AD הוא התיכון לצלע BC. נסמן $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. מצא את ההצגה האלגברית של הווקטור $\overrightarrow{AD}$.

ג. מצא את שיעורי הנקודה D.

פתרון:

א. כפי שראינו ברוגמא ד' בעמ' 302, התיכון במקרה כזה הו
$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}$.

ב. נמצא את ההצגות האלגבריות של $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$:
$u=\overrightarrow{AB}=(3-1,0-2,2+1)=(2,-2,3)$, $v=\overrightarrow{AC}=(5-1,-4-2,4+1)=(4,-6,5)$.
נובל עכשיו למצוא את ההצגה האלגברית של $\overrightarrow{AD}$:
$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}=\frac{1}{2}(\underline{u}+\underline{v})=\frac{1}{2}((2,-2,3)+(4,-6,5))=\frac{1}{2}(6,-8,8)=(3,-4,4)$.

ג. אם נניח ששיעורי D הם: $D=(x,y,z)$ אז מצד אחד $\overrightarrow{AD}=(x-1,y-2,z+1)$
ומצד שני קיבלנו $\overrightarrow{AD}=(3,-4,4)$. אם נשווה בין התוצאות נקבל:
$(3,-4,4)=(x-1,y-2,z+1)$. מכאן, עפ"י שוויון וקטורים נקבל את המשוואות:
$x-1=3$, $y-2=-4$, $z+1=4$. כלומר $x=4$, $y=-2$ ו-$z=3$.
לכן $D=(4,-2,3)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גרון (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

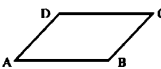
הערות:

א) בהמשך נראה שבעזרת **האמצע של קטע** אפשר למצוא את שיעורי D מבלי למצוא את הווקטור $\overrightarrow{AD}$.

ב) קודקודיו של המשולש שבדוגמא האחרונה הם נקודות במרחב. יחד עם זאת, המשולש עצמו נמצא במישור יחיד. (ראה בעמ' 327 על הדרכים לקביעת מישור).

דוגמא ג':

במקבילית ABCD נתון: $A=(1,-2,0)$, $B=(-2,0,1)$, $C=(2,-1,3)$. מצא את הקודקוד D.



פתרון:

אם המרובע ABCD הוא מקבילית אז $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$.

נמצא את ההצגה האלגברית של $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{AB}=(-3,2,1)=(0+2,1-2,-1-0)$.

אם נסמן $D=(x,y,z)$ אז $\overrightarrow{DC}=(2-x,-1-y,3-z)$. היות ומתקיים $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ אז $(-3,2,1)=(2-x,-1-y,3-z)$. המשוואות הן: $2-x=-3$, $-1-y=2$, $3-z=1$. מכאן $x=5$, $y=-3$, $z=2$. כלומר $D=(5,-3,2)$.

הערות:

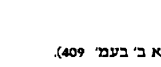
א) גם בעיה זו קל לפתור **באמצעות האמצע של קטע**. (ראה דוגמא ב' בעמ' 409).

ב) הדרך שבה מצאנו את הקודקוד D מבטיחה שהנקודה D נמצאת במישור הנקבע ע"י A, B ו-C. הסיבה היא שהישרים המקבילים AB ו-DC למעשה קובעים מישור יחיד.

ג) במושג **מרובע** נתכוון תמיד לכך שכל קודקודיו נמצאים **במישור אחד**.

דוגמא ד':

קודקודיו **של** מרובע הם $A(0,0,0)$, $B(2,0,-4)$, $C(2,-1,-1)$, $D(1,-1,1)$. הוכח שהמרובע ABCD הוא טרפז.



פתרון:

נמצא תחילה את וקטורי הצלעות:

$\overrightarrow{AB}=(2-0,0-0,-4-0)=(2,0,-4)$, $\overrightarrow{BC}=(2-2,-1-0,-1+4)=(0,-1,3)$,

$\overrightarrow{DC}=(2-1,-1+1,-1-1)=(1,0,-2)$, $\overrightarrow{AD}=(1-0,-1-0,1-0)=(1,-1,1)$.

כדי להוכיח שמרובע הוא טרפז צריך להוכיח ששתי צלעות נגדיות שלו מקבילות ושתי האחרות לא מקבילות. תחילה נבדוק אם קיים t עבורו $\overrightarrow{DC}=t\overrightarrow{AB}$, כלומר $t(2,0,-4)=(1,0,-2)$. ניתן לפתור זאת כפי שעשינו בדוגמא ב' בעמ' 397. יחד עם זאת, קל לראות שעבור $t=\frac{1}{2}$ השוויון הנ"ל מתקיים. כלומר $\overrightarrow{DC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ ולכן DC **מקבילה** ל-AB. נבדוק עכשיו אם קיים t עבורו $\overrightarrow{BC}=t\overrightarrow{AD}$, כלומר $t(1,-1,1)=(0,-1,3)$. המשוואות הן $t=0$, $-t=-1$, $t=3$ וקל לראות שאין לזה פתרון. לכן הצלעות AD ו-BC אינן מקבילות זו לזו ומכאן שהמרובע הוא טרפז.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערות:

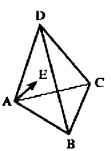
א) בבעיה נתון היה ש-A, B, C ו-D הן קודקודים של **מרובע** ולכן כאשר קיבלנו $\overrightarrow{DC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ יכולנו להסיק ש-DC מקביל ל-AB. אם לא נתון ש-A, B, C ו-D הן קודקודים של מרובע אז למרות שמתקיים $\overrightarrow{DC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ ייתכן ש-DC ו-AB נמצאים על אותו ישר ואז אין זה מרובע. **נוסף לכך** קיבלנו $t = \frac{1}{2} > 0$ ולכן המרובע ABCD **בסדר זה** הוא טרפז. (אם $t > 0$ אז הסדר צריך להיות ABDC).

ב) השימוש בווקטורים מאפשר במקרים מסויימים לפתור בקלות בעיות בגיאו אנליטית במישור. ראה, למשל, תרגיל 30 בעמ' 406.

צורות מרחביות – הווקטור האלגברי

נביא עבשיו דוגמא לצורה מרחבית.

דוגמא ה':



בטטראדר ABCD נתון: $A(0,0,0)$, $B(4,0,-6)$, $C(6,-3,9)$, $D(0,-8,-4)$. הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{8}\overrightarrow{AD}$.

א. מצא את ההצגה האלגברית של הווקטור $\overrightarrow{AE}$.

ב. מצא את שיעורי הנקודה E.

פתרון:

א. היות והנקודה A היא ראשית הצירים אז $\overrightarrow{AB} = (4,0,-6)$, $\overrightarrow{AC} = (6,-3,9)$, $\overrightarrow{AD} = (0,-8,-4)$. לכן:

$$\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}(4,0,-6) + \frac{1}{3}(6,-3,9) + \frac{1}{8}(0,-8,-4)$$
$$= (1,0,-\frac{3}{2}) + (2,-1,3) + (0,-1,-\frac{1}{2}) = (3,-2,1)$$

כמו קודם, אם A ראשית הצירים וקיבלנו $\overrightarrow{AE} = (3,-2,1)$ אז $E = (3,2,-1)$.

תרגילים
(ההצגה האלגברית של וקטור שמוצאו לא בראשית הצירים)

ההצגה האלגברית של וקטור שמוצאו לא בראשית הצירים

אם $A = (a_1, a_2, a_3)$ ו-$B = (b_1, b_2, b_3)$ **הן שתי נקודות במרחב אז**

ההצגה האלגברית של הווקטור $\overrightarrow{AB}$ **היא:** $\overrightarrow{AB} = (b_1-a_1, b_2-a_2, b_3-a_3)$

מצא בתרגילים הבאים את הווקטור $\overrightarrow{AB}$ עפ"י הנקודות A ו-B:

1) $A = (2,-1)$, $B = (3,0)$

2) $A = (1,-2,4)$, $B = (6,0,-3)$

3) $A = (-3,5,0)$, $B = (1,6,-1)$

4) $A = (2,-1,3)$, $B = (0,-1,3)$

© כל הזכויות שמורות – בני טרנן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מצא את הנקודה A או את הנקודה B עפ"י הנתונים:

5) $\overrightarrow{AB} = (2,-1)$, $B = (3,-4)$ 6) $\overrightarrow{AB} = (3,0,-1)$, $A = (2,1,8)$

7) $\overrightarrow{AB} = (5,-1,2)$, $B = (7,1,3)$ 8) $\overrightarrow{AB} = (2,3,-1)$, $A = (2,3,-1)$

שרטט (במישור או במרחב) את הווקטור $\overrightarrow{AB}$ עפ"י הנקודות A ו-B:

9) $A = (1,-3)$, $B = (2,1)$ 10) $A = (1,2)$, $B = (-3,-2)$

11) $A = (1,2,3)$, $B = (2,5,6)$ 12) $A = (3,-4,2)$, $B = (-2,0,1)$

בתרגילים חבאים נתונות הנקודות A, B, C ו-D. הוכח: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

13) $A(2,-1,4)$, $B(6,0,-1)$, $C(-2,0,8)$, $D(2,1,3)$

14) $A(3,0,1)$, $B(2,-5,0)$, $C(-4,5,-7)$, $D(-5,0,-8)$

15) נתונות הנקודות: $A(1,-3,0)$, $B(-1,2,4)$ ו-$C(2,-1,3)$. מצא את הווקטורים:

א. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$. ב. $2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC}$.

16) A היא נקודה על ציר ה-y ו-B היא נקודה במישור [xz]. נתון: $3\overrightarrow{AB} = (9,-6,12)$.
מצא את שיעורי הנקודות A ו-B.

17) A היא נקודה במישור [yz] ו-B היא נקודה במישור [xy]. שיעור ה-y של B גדול פי 2 משיעור ה-y של A. נתון: $-2\overrightarrow{AB} = (4,-2,-2)$.
מצא את שיעורי הנקודות A ו-B.

18) A היא נקודה על ציר ה-z, B היא נקודה במישור [yz] ו-C היא נקודה במישור [xz].
נתון: $z_B = 2$, $\overrightarrow{AB} = (0,-1,-1)$, $\overrightarrow{AC} = (4,0,-4)$.
מצא את שיעורי הנקודות A, B ו-C.

צורות מישוריות — הווקטור האלגברי

19) במשולש ABC נסמן $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$. נתון: $A = (3,-1,4)$, $\underline{v} = (2,0,1)$, $\underline{u} = (1,-1,0)$.
מצא את הקודקוד B ואת הווקטור $\overrightarrow{BC}$.

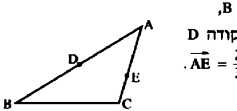
© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

20) במשולש ABC נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{\quad}$. נתון: $B = (5,6,2)$, $\underline{\quad} = (2,1,2)$, $\underline{v} = (1,-4,-1)$.

א. מצא את שיעורי הקודקודים A ו-C.

ב. מצא את ההצגה האלגברית של $\overrightarrow{CB}$ מבלי להיעזר בשיעורי הקודקודים של המשולש.

21) במשולש ABC נתון: $A = (1,-1,2)$, $B = (-1,-7,2)$, $C = (7,-1,-1)$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$. הנקודה D מקיימת $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.



א. מצא את $\overrightarrow{DE}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. מצא את ההצגה האלגברית של הווקטור $\overrightarrow{DE}$.

22) במשולש ABC נתון: $A(1,3,-4)$, $B(4,3,-9)$, $C(3,7,2)$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{\quad}$. הנקודה D מקיימת $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$.

א. הבע את הווקטור $\overrightarrow{CD}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. מצא את ההצגה האלגברית של הווקטור $\overrightarrow{CD}$.

בתרגילים הבאים נתונים שלושה קודקודים של מקבילית ABCD. מצא בעזרת שוויון וקטורים את הקודקוד החסר:

23) $A = (-2,3,1)$, $B = (2,1,6)$, $D = (3,-1,4)$.

24) $A = (5,-1,4)$, $C = (6,-4,1)$, $D = (8,-,-2)$.

25) קודקודיו של מרובע ABCD הם: $A = (-1,2,0)$, $B = (3,6,-1)$, $C = (5,-2,3)$, $D = (1,-6,4)$.

א. הוכח שהמרובע הוא מקבילית. (**הדרכה:** מספיק להוכיח שמתקיים $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$).

ב. נסמן $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$ ונתון שהנקודה E היא אמצע BC. הבע את $\overrightarrow{AE}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
מצא את ההצגה האלגברית של הווקטור $\overrightarrow{AE}$.

26) במקבילית ABCD נתון: $\overrightarrow{AC} = (7,-,-6)$, $\overrightarrow{BD} = (3,6,-8)$.
מצא את $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AD}$.

הוכח שהמרובע ABCD, שקודקודיו נתונים בתרגילים הבאים, הוא טרפז:

27) $A = (3,2,-1)$, $B = (-1,0,5)$, $C = (1,1,-1)$, $D = (7,4,-10)$.

28) $A = (1,-1,0)$, $B = (2,-3,7)$, $C = (4,0,8)$, $D = (7,8,3)$.

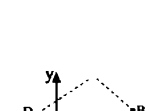
© כל הזכויות שמורות – בני נודן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

29) קודקודיו של מרובע הם: $A=(3,0,1)$, $B=(1,4,7)$, $C=(1,-1,0)$, $D=(0,1,3)$.

הוכח שהמרובע הוא טרפז וקבע את סדר הקודקודים שלו.

30) $ABCD$ הוא טרפז **במישור** שבו $AB \parallel DC$ ו-$AB=2DC$. נתון: $A(-2,-1)$, $B(4,3)$ ו-$D(-1,3)$.

מצא את הקודקוד C.



31) במרובע $ABCD$ שבו $AB \parallel DC$ נתון: $AB=3DC$, $A(2,-5,1)$, $B(5,1,-8)$, $C(2,1,0)$.

א. מצא את הקודקוד D.

ב. קבע איזה מרובע הוא המרובע $ABCD$ והוכח את תשובתך.

32) בטרפז $ABCD$ שבו $(AB \parallel DC)$ נתון: $AB=2DC$, $A=(6,-6,-1)$, $\overrightarrow{AC}=(-4,7,4)$, $\overrightarrow{BD}=(-1,1,-5)$.

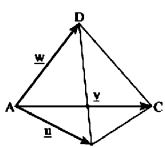
מצא את הקודקודים B ו-D.

צורות מרחביות — הווקטור האלגברי

33) בטטראדר $ABCD$ נסמן: $\overrightarrow{AB}=_$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$.

נתון: $B=(3,-1,0)$, $_=(-2,1,-3)$, $\underline{v}=(-4,2,-4)$, $\underline{w}=(-5,3,-1)$.

מצא את שאר קודקודי הטטראדר.



34) קודקודיו של טטראדר $ABCD$ הם: $A=(1,0,-1)$, $B=(3,-1,3)$, $C=(1,-4,5)$, $D=(-5,-9,2)$. הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AD}$.

א. מצא את החצנה האלגברית של הווקטור $\overrightarrow{AE}$.

ב. חשב את שיעורי הנקודה E.

35) בפירמידה $ABCDE$ הבסיס $ABCD$ הוא מקבילית. נתון: $A(2,3,-2)$, $B(4,0,5)$, $C(-4,1,8)$. הנקודה F מקיימת $\overrightarrow{EF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{EA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{ED}$.

א. מצא את שיעורי הנקודה D.

ב. מצא את שיעורי הנקודה F.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-3) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (ההצגה האלגברית של וקטור שמוצאו לא בראשית הצירים):

1) $(1,1)$. 2) $(5,2,-7)$. 3) $(4,1,-1)$. 4) $A(1,-3)$. 5) $B(5,1,7)$. 6) $A(2,2,1)$. 7) $B(4,6,-2)$. 8) א. $(-1,7,7)$. ג. $(0,0,0)$. 15) $A(0,2,0)$, $B(3,0,4)$.

16) $A(0,0,3)$, $B(0,-1,2)$, $C(4,0,-1)$. 17) $A(0,1,-1)$, $B(-2,2,0)$. 18) א. $(3,5,0)$, $(4,1,-1)$. ב. $(1,5,3)$.

19) $B(4,-2,4)$, $\overrightarrow{BC}=(-2,2,-3)$. 20) א. $\frac{2}{3}\underline{v}-\frac{1}{2}\underline{v}$. ב. $(5,3,-2)$. 22) א. $\frac{1}{2}\underline{u}-\frac{1}{6}\underline{v}$. ב. $(4,-1,-1)$. 23) $(7,-3,9)$.

24) $(3,-2,7)$. 25) ב. $\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{v}$. ג. $(5,0,1)$. 26) $(2,-4,1)$, $(7,-5,2)$.

29) $ABDC$. 30) $(2,5)$. 31) א. $(3,-1,3)$. ב. טרפז. 32) $(4,-2,5)$, $(3,-1,0)$.

33) $A(5,-2,3)$, $C(1,0,-1)$, $D(0,1,2)$. 34) א. $(0,-3,4)$. ב. $(1,-3,3)$.

35) א. $(-6,4,1)$. ב. $(0,3\frac{1}{2},-1)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גרדן (מתמטיקה 5 יחידים – חלק ג'-3) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק ארבעה עשר
וקטורים — שימושים במישור ובמרחב (הווקטור האלגברי)

האמצע של קטע (הווקטור האלגברי)

האמצע של קטע (הווקטור האלגברי)

בפרק זה נרון בשימושים בעזרת **הווקטור האלגברי**. נרון תחילה בחלוקת קטע ביחס נתון. כאשר בשלב ראשון נרון במקרה שהיחס הוא 1:1, כלומר **באמצע של הקטע**. ניעזר בהצגות האלגבריות של וקטורים כדי למצוא את שיעורי **נקודת האמצע** של קטע במרחב או במישור.



נניח שנתונות הנקודות $A=(a_1,a_2,a_3)$ ו-$B=(b_1,b_2,b_3)$.
ברצוננו למצוא את אמצע הקטע AB. תהי הנקודה P אמצע הקטע AB והנקודה O ראשית הצירים. מתקיים $\overrightarrow{AP}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ וכן $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.
אם נעבור להצגות אלגבריות נקבל:

$$\overrightarrow{OP}=(a_1,a_2,a_3)+\frac{1}{2}(b_1-a_1,b_2-a_2,b_3-a_3)=$$
$$=\left(a_1+\frac{1}{2}b_1-\frac{1}{2}a_1,a_2+\frac{1}{2}b_2-\frac{1}{2}a_2,a_3+\frac{1}{2}b_3-\frac{1}{2}a_3\right)=\left(\frac{a_1+b_1}{2},\frac{a_2+b_2}{2},\frac{a_3+b_3}{2}\right)$$

לסיכום:

אמצע הקטע AB שקצותיו הם $A(a_1,a_2,a_3)$ ו-$B(b_1,b_2,b_3)$ הוא בנקודה:

$$P\left(\frac{a_1+b_1}{2},\frac{a_2+b_2}{2},\frac{a_3+b_3}{2}\right)$$

במקרה שמדובר על שתי נקודות **במישור** נקבל:

אמצע הקטע AB שקצותיו הם $A(a_1,a_2)$ ו-$B(b_1,b_2)$ הוא בנקודה:

$$P\left(\frac{a_1+b_1}{2},\frac{a_2+b_2}{2}\right)$$

תוצאה זו מוכרת מהגיאומטריה האנליטית. (ראה עמ' 17).

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא א':

מצא את אמצע הקטע שקצותיו הם $(0,1,-2)$ ו-$(8,-3,6)$.

פתרון:

עפ"י הנוסחה: $P = \left(\frac{-2+6}{2}, \frac{1-3}{2}, \frac{0+8}{2}\right) = (2,-1,4)$.

צורות מישוריות – האמצע של קטע (הווקטור האלגברי)

נביא דוגמא לצורה מישורית.

דוגמא ב':

במקבילית ABCD נתון $A = (1,-2,0)$, $B = (-2,0,1)$, מצא את הקודקוד D.

פתרון:

בדוגמא ג' שבעמ' 402 פתרנו כבר בעיה זו. כאן נמצא את הקודקוד D בעזרת האמצע של קטע. נסתמך על המשפט: **אלכסוני המקבילית חוצים זה את זה.** אם P היא אמצע האלכסון AC או $P = \left(\frac{1+2}{2}, \frac{-2-1}{2}, \frac{0+3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$. נניח ש-$D = (x,y,z)$.

P היא גם אמצע האלכסון BD כלומר $\left(\frac{-2+x}{2}, \frac{0+y}{2}, \frac{1+z}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

המשוואות המתקבלות הן $\frac{-2+x}{2} = \frac{3}{2}$, $\frac{y}{2} = -\frac{3}{2}$, $\frac{1+z}{2} = \frac{3}{2}$.

מכאן $x = 5$, $y = -3$, $z = 2$, כלומר $D = (5,-3,2)$.

הערות:

א) כפי שהערנו בהערה ב' בעמ' 402, נציין גם כאן שהדרך שבה מצאנו את הקודקוד D מבטיחה שהנקודה D נמצאת במישור שנקבע ע"י A, B ו-C.

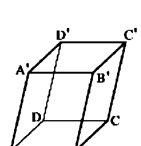
ב) בהסתמך על המשפט שבדוגמא ב' ובהסתמך על המשפט: **"אם במרובע האלכסונים חוצים זה את זה אז הוא מקבילית"** נוכל לנסח את **הכלל** הבא:

> **מרובע ABCD הוא מקבילית אם ורק אם:**
> $x_A+x_C = x_B+x_D$, $y_A+y_C = y_B+y_D$, $z_A+z_C = z_B+z_D$.

(ראה גם עמ' 17).

צורות מרחביות – האמצע של קטע (הווקטור האלגברי)

נביא עכשיו דוגמא לצורה מרחבית.



דוגמא ג':

במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ נתון $A(2,-2,0)$, $B(-1,0,1)$, $C(3,-1,3)$, $D'(6,-7,0)$.

א. מצא את הקודקוד D.

ב. מצא את הקודקודים A',

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

א. עפ"י הכלל שהבאנו בהערה ב' שבעמ' הקודם נקבל עבור שיעור ה-x של D:
$x_D+1=2+3$ ולכן $x_D=6$. באופן דומה נקבל $y_D=-3$ ו-$z_D=2-1$.
לכן $D=(6,-3,2)$.

ב. המרובע $ADD'A'$ הוא מקבילית ולכן עפ"י אותו הכלל נקבל $(2,-6,-2)=D'$
באופן דומה גם המרובעים $ABB'A'$ ו-$BCC'B'$ הם מקבילויות ומקבלים:
$B'=(-1,-4,-1)$, ו-$C'=(3,-5,1)$.

תרגילים
(האמצע של קטע (הווקטור האלגברי))

צורות מישוריות — האמצע של קטע (הווקטור האלגברי)

אמצע הקטע AB שקצותיו הם $A(a_1,a_2,a_3)$ ו-$B(b_1,b_2,b_3)$ הוא בנקודה:

$$P\left(\frac{a_1+b_1}{2},\frac{a_2+b_2}{2},\frac{a_3+b_3}{2}\right)$$

מצא בתרגילים הבאים את אמצע הקטע AB אם נתון:

1) $A=(-3,2,-7)$, $B=(5,4,-1)$.

2) $A=(2,0,-5)$, $B=(-2,0,5)$.

3) קצהו האחד של קטע הוא בנקודה $(-5,2,3)$ ואמצע שלו הוא בנקודה $(2,1,-\frac{1}{2})$.
מצא את הקצה השני של הקטע.

4) A היא נקודה על ציר ה-y ו-B היא נקודה במישור [xz]. אמצע הקטע AB הוא בנקודה $(2,-3,5)$.
מצא את שיעורי הנקודות A ו-B.

הוכח, בהסתמך על האמצע של קטע, שהמרובע ABCD שבתרגילים הבאים הוא מקבילית:

5) $A(2,-3,0)$, $B(1,1,-5)$, $C(-5,4,-2)$, $D(-4,0,3)$.

6) $A(3,-1,-6)$, $B(2,8,5)$, $C(-1,7,2)$, $D(0,-2,-9)$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מצא, בהסתמך על האמצע של קטע, את הקודקוד החסר של מקבילית ABCD אם נתון:

7) $A=(5,-1,0)$, $B=(3,1,2)$, $D=(2,7,-6)$.

8) $A=(5,0,3)$, $C=(-5,8,-9)$, $D=(-2,4,-1)$.

9) קודקודיו של משולש ABC הם: $A(3,-1,4)$, $B(1,-5,-2)$, $C(5,7,-6)$.
הנקודות D, E ו-F הן בהתאמה אמצעי הצלעות AB, AC ו-BC.
א. מצא את שיעורי הנקודות D, E ו-F.
ב. מצא את הקצוות האלגבריות של הווקטורים: $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{BE}$ ו-$\overrightarrow{AF}$.
ג. חשב את הסכום: $\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{AF}$.

10) שני קודקודים סמוכים של מקבילית הם בנקודות $(6,1,0)$ ו-$(-2,7,3)$.
מפגש האלכסונים הוא בנקודה $(3,-1,2)$.
מצא את שני הקודקודים האחרים של המקבילית.

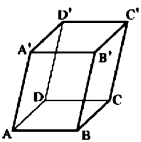
11) במשולש ABC הקודקוד A הוא בנקודה $(-2,3,5)$. הנקודה $D(1,-2,4)$ היא אמצע הצלע AB והנקודה $E(5,-3,1)$ היא אמצע הצלע BC.
א. מצא את הקודקודים B ו-C.
ב. מצא את הווקטורים $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{DE}$ והוכח שהם מקבילים זה לזה.

12) אמצעי צלעות משולש הם: $(2,-4,1)$, $(2,3,6)$ ו-$(-1,5,3)$.
מצא את קודקודיו. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

13) קודקודיו של מרובע ABCD הם: $A(2,-1,7)$, $B(3,0,3)$, $C(6,5,-1)$, $D(5,4,3)$.
א. הוכח שהמרובע הוא מקבילית.
ב. נתון שהנקודה M היא מפגש האלכסונים. מצא את שיעורי הנקודה M.
ג. מצא את ההצגה האלגברית של הווקטור $\overrightarrow{AM}$.

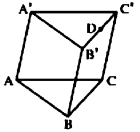
14) במקבילית ABCD נתון: $C=(-2,-1,2)$, $\overrightarrow{AB}=(5,4,1)$, $\overrightarrow{AD}=(-8,-2,-1)$.
מצא את הקודקודים A, B ו-D.

צורות מרחביות — האמצע של קטע (הווקטור האלגברי)



15) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ נתון:
$A(1,0,1)$, $B(3,1,0)$, $C(0,1,-2)$,
$D'(2,-3,1)$.
א. מצא את הקודקוד D.
ב. מצא את הקודקודים A', B' ו-C'.

16) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\ }$, $\overrightarrow{AC'} = \underline{\ }$, $\overrightarrow{AC} = \underline{w}$.
נתון: $A = (0,0,0)$, $\underline{\ } = (3,-1,4)$, $\underline{v} = (-5,2,0)$.
א. מצא את הקודקוד D'.
ב. נתון $\underline{w} = (1,0,2)$. מצא את הקודקודים C, D,



17) במנסרה משולשת $ABCA'B'C'$ נתון: $A(2,-1,0)$, $B(3,1,1)$, $A'(5,4,-1)$, $C'(0,2,4)$.
א. מצא את הקודקודים B' ו-C.
ב. הנקודה D היא אמצע $B'C'$. מצא את ההצגה האלגברית של הווקטור $\overrightarrow{AD}$.

18) הקודקודים של גוף במרחב הם: $A(-1,2,0)$, $B(3,1,1)$, $C(2,-1,4)$, $D(-2,0,3)$, $A'(2,1,1)$, $B'(6,0,2)$, $C'(5,-2,5)$ $D'(1,-1,4)$.
א. הוכח בעזרת האמצע של קטע שהגוף $ABCDA'B'C'D'$ הוא מקבילון.
ב. הראה עייי חישוב שארבעת האלכסונים במקבילון חוצים זה את זה ולכן נפגשים בנקודה אחת.

19) במנסרה משולשת $ABCA'B'C'$ נתון: $A(1,5,4)$, $B(0,3,-1)$, $C(2,7,1)$, $A'(-2,1,3)$.
א. מצא את שיעורי הנקודות B' ו-C'.
ב. הנקודות D ו-E הן בהתאמה מפגש האלכסונים בפאות $ABB'A'$ ו-$ACC'A'$.
מצא את שיעוריהן.
ג. מצא את ההצגה האלגברית של הווקטורים $\overrightarrow{B'C'}$ ו-$\overrightarrow{DE}$. מה ניתן לומר על שני הווקטורים?

20) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $A = (-5,2,3)$, $\overrightarrow{AC} = (-1,3,4)$, $\overrightarrow{AB'} = (7,-2,1)$, $\overrightarrow{AD'} = (2,3,-1)$.
מצא את שאר קודקודי המקבילון.

תשובות (האמצע של קטע (הווקטור האלגברי)):
1) $(1,3,-4)$. **2)** $(0,0,0)$. **3)** $(9,0,-4)$. **4)** $A(0,-6,0)$, $B(4,0,10)$. **7)** $(0,9,-4)$.
9) א. $(3,1,-2)$, $(4,3,-1)$, $(3,1,-4)$. ב. $(-3,-10,7)$, $(3,8,1)$, $(0,2,-8)$. ג. $\underline{0}$.
10) $(0,-3,4)$, $(8,-9,1)$. **11)** א. $(4,-7,3)$, $(6,1,-1)$. ב. $(6,-2,-8)$, $(-3,-1,4)$.
12) $(1,2,4)$, $(3,4,8)$, $(-2,-5,6)$. **הדרכה:** שלושת אמצעי הצלעות וקודקוד במשולש הם קודקודים של מקבילית. **13)** ב. $(4,2,3)$. ג. $(-4,2,3)$. **14)** $(1,-3,2)$, $(6,1,3)$, $(-7,-5,1)$. **15)** א. $(-1,-2,0)$. ב. $(-3,-5,3)$, $(-2,-7,2)$, $(0,-2,4)$.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יחייל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

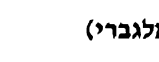
16) א. $(-4,3,-8)$. ב. $(1,0,2)$, $(-2,1,-2)$, $(-6,2,-2)$, $(-3,1,2)$. **17)** א. $(6,6,0)$, $(-3,-3,5)$. ב. $(1,5,2)$. **19)** א. $(-2,-1,-3)$, $(-1,3,0)$. ב. $(1,2,1)$, $(0,4,2)$. ג. $(2,4,2)$, $(1,2,1)$. **20)** $B(-3,1,6)$, $C(-6,5,7)$, $D(-8,6,4)$, $A'(0,1,1)$, $B'(2,0,4)$, $C'(-1,4,5)$, $D'(-3,5,2)$.

חלוקת קטע ביחס נתון (הווקטור האלגברי)

חלוקת קטע ביחס נתון (הווקטור האלגברי)

נעבור **למקרה הכללי** של חלוקת קטע.

נניח שנתון קטע AB ונקודה P הנמצאת בתוך הקטע AB.



נזכיר את ההגדרה:

> **הנקודה P מחלקת את הקטע AB ביחס λ אם מתקיים** $\frac{AP}{PB} = \lambda$.

בעזרת וקטורים ננסח זאת כך:

> **הנקודה P מחלקת את הקטע AB ביחס λ אם מתקיים** $\boxed{\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}}$.

נביע עכשיו את שיעורי הנקודה P באמצעות שיעורי הנקודות A ו-B.

טענה:

> **אם** $A = (a_1, a_2, a_3)$ **ו-**$B = (b_1, b_2, b_3)$ **הן קצות הקטע AB אז שיעורי הנקודה P המחלקת את הקטע AB ביחס של** $\frac{AP}{PB} = \lambda$ **הם:**
>
> $$\boxed{P = \left(\frac{a_1+\lambda b_1}{1+\lambda}, \frac{a_2+\lambda b_2}{1+\lambda}, \frac{a_3+\lambda b_3}{1+\lambda}\right)}$$

הוכחה:

דרך א' – נסתמך על כך שלכל שתי נקודות M ו-N מתקיים $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{ON}$ כאשר O היא ראשית הצירים. עפ"י הנתון $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}$ ולכן $\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OP} = \lambda(\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OB})$,

כלומר $-\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OP} = \lambda(-\overrightarrow{OP}) + \lambda\overrightarrow{OB}$,

וי"א $(1+\lambda)\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda\overrightarrow{OB}$,

ולבסוף $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{1+\lambda}(\overrightarrow{OA} + \lambda\overrightarrow{OB})$.

אם נעבור להצגה האלגברית של הווקטורים (כולם יוצאים מראשית הצירים) נקבל את התוצאה הדרושה עבור P.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דרך ב' – אפשר להגיע לאותה תוצאה אם עוברים תחילה להצגה האלגברית.

נסמן $P=(p_1,p_2,p_3)$ ונצא מ-$\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$.

נקבל: $(p_1-a_1,p_2-a_2,p_3-a_3)=\lambda(b_1-p_1,b_2-p_2,b_3-p_3)$.

ע"י השוואת השיעור הראשון נקבל: $p_1-a_1=\lambda b_1-\lambda p_1$,

כלומר $p_1+\lambda p_1=a_1+\lambda b_1$, לכן $p_1(1+\lambda)=a_1+\lambda b_1$,

ולבסוף $p_1=\dfrac{a_1+\lambda b_1}{1+\lambda}$.

בצורה דומה מקבלים את השיעורים השני והשלישי של הנקודה P.

במישור נקבל:

אם $A=(a_1,a_2)$ ו-$B=(b_1,b_2)$ הן קצות הקטע AB אז שיעורי הנקודה P המחלקת את הקטע AB ביחס λ הם: $P=\left(\dfrac{a_1+\lambda b_1}{1+\lambda},\dfrac{a_2+\lambda b_2}{1+\lambda}\right)$.

הערות:

א) אם נניח ש-$\lambda=\dfrac{k}{\ell}$ כלומר $\dfrac{AP}{PB}=\dfrac{k}{\ell}$, נקבל למשל עבור p_1: $p_1=\dfrac{a_1+\dfrac{k}{\ell}b_1}{1+\dfrac{k}{\ell}}$.

וי"א $p_1=\dfrac{\ell a_1+kb_1}{k+\ell}$. נוכל, אם כן, לרשום את הנוסחאות הבאות ($\lambda=\dfrac{k}{\ell}$):

במרחב:

$$P=\left(\frac{\ell a_1+kb_1}{k+\ell},\frac{\ell a_2+kb_2}{k+\ell},\frac{\ell a_3+kb_3}{k+\ell}\right)$$

במישור:

$$P=\left(\frac{\ell a_1+kb_1}{k+\ell},\frac{\ell a_2+kb_2}{k+\ell}\right)$$

הנוסחה האחרונה מוכרת מהגיאומטריה האנליטית. (ראה עמ' 20).

קל לזכור נוסחאות אלה אם שמים לב שאת a_1, למשל, כופלים ב-ℓ שהוא מתאים לקטע הקרוב ל-b_1 ואת b_1 כופלים ב-k שהוא מתאים לקטע הקרוב ל-a_1.

ב) אם $\lambda=1$, כלומר $\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{PB}$, אז הנקודה P היא אמצע AB ונקבל את הנוסחה לאמצע קטע שקיבלנו כבר: $P=\left(\dfrac{a_1+b_1}{2},\dfrac{a_2+b_2}{2},\dfrac{a_3+b_3}{2}\right)$.

ג) כאשר נאמר שנקודה P מחלקת קטע AB ביחס של $k:\ell$ נתכוון לכך שמתקיים: $AP:PB=k:\ell$.

דוגמא א':

נתונות הנקודות $A=(-2,-1,1)$, $B=(3,4,-9)$. מצא את שיעורי הנקודה P שמחלקת את הקטע AB ביחס של $\frac{3}{2}$, כלומר $AP:PB=3:2$.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

נסמן $\lambda = \frac{k}{\ell} = \frac{3}{2}$ ונקבל:

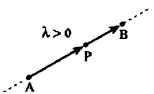
$$P = \left(\frac{2\cdot(-2)+3\cdot 3}{3+2}\,,\ \frac{2\cdot(-1)+3\cdot 4}{3+2}\,,\ \frac{2\cdot 1+3\cdot(-9)}{3+2}\right) = (1\,,2\,,-5).$$

הקשר בין יחס החלוקה למיקום הנקודה לגבי הקטע

בעזרת הכתיבה $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{PB}$ ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{AP}$ לכל נקודה P השונה מ-B **לא רק** כאשר הנקודה P נמצאת **בתוך** הקטע AB אלא גם כאשר הנקודה P נמצאת **מחוץ** לקטע AB על המשכו. תחילה נשים לב שלא ייתכן $\lambda = -1$, כי במקרה כזה נקבל $\overrightarrow{AP} = -\overrightarrow{PB}$, כלומר $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{BP}$, דבר זה A = B וזה לא ייתכן.

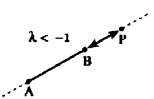
נבדוק אם כן את **הקשר בין** λ **לבין מיקומה** של הנקודה P ביחס לקטע AB.
קיימים שני מקרים:

(א) הנקודה P נמצאת **בתוך** הקטע AB.
במקרה זה הווקטורים $\overrightarrow{AP}$ ו-$\overrightarrow{PB}$
הם בעלי **אותו כיוון** ולכן היחס λ
הוא **חיובי**.

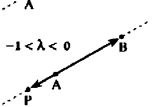


(ב) הנקודה P נמצאת **מחוץ** לקטע AB על המשכו. במקרה זה הווקטורים $\overrightarrow{AP}$ ו-$\overrightarrow{PB}$
הם בעלי **כיוונים מנוגדים** ולכן היחס λ הוא **שלילי**.
במקרה **ב'** קיימות **שתי אפשרויות**:

(1) הנקודה P נמצאת **מחוץ** לקטע AB
על המשכו **מהצד של B**.



(2) הנקודה P נמצאת **מחוץ** לקטע AB
על המשכו מהצד של A.



בשני המקרים מתקיים $\frac{AP}{PB} = |\lambda|$. ההבדל הוא שבמקרה (1) הקטע AP **יותר ארוך** מהקטע PB ואילו במקרה (2) הקטע AP **יותר קצר** מהקטע PB.
מכאן שבמקרה (1) מתקיים $\frac{AP}{PB} > 1$ ולכן $\lambda < -1$.
לעומת זאת במקרה (2) מתקיים $\frac{AP}{PB} < 1$ ולכן $0 > \lambda > -1$.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יחל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נוכל **לסכם**:

תהי P נקודה המחלקת קטע AB ביחס λ כך שמתקיים	$\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$ אז:
א) הנקודה P בתוך הקטע AB אם ורק אם	$\lambda>0$.
ב) הנקודה P על המשך הקטע AB מהצד של B אם ורק אם	$\lambda<-1$.
ג) הנקודה P על המשך הקטע AB מהצד של A אם ורק אם	$0<\lambda<-1$.

הערה:

אמרנו כבר שאם $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AP}$ הם שני וקטורים על אותו ישר אז קיים t עבורו $\boxed{\overrightarrow{AP}=t\overrightarrow{AB}}$. כאן $t\neq 1$ כי אחרת P מתלכדת עם B.

כמו כן מתקיים $\boxed{\overrightarrow{PB}=(1-t)\overrightarrow{AB}}$ כי $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{AB}$,

לכן $\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AB}-t\overrightarrow{AB}=(1-t)\overrightarrow{AB}$. מכאן שמתקיים גם $\overrightarrow{AB}=\frac{1}{1-t}\overrightarrow{PB}$.

נמצא את **הקשר** בין המספר λ והמספר t.

מתקיים: $\overrightarrow{AP}=t\overrightarrow{AB}=t\cdot\frac{1}{1-t}\overrightarrow{PB}=\frac{t}{1-t}\overrightarrow{PB}$. אבל המספר λ מקיים $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$,

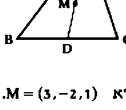
לכן $\boxed{\lambda=\frac{t}{1-t}}$ $(t\neq 1)$. אם נחלץ את t נקבל $\boxed{t=\frac{\lambda}{1+\lambda}}$ $(\lambda\neq -1)$.

צורות מישוריות – חלוקת קטע ביחס נתון (הווקטור האלגברי)

נביא דוגמא לצורה מישורית שבה יש חלוקת קטע ביחס נתון.

דוגמא ב':

קודקודיו של משולש הם $A(5,0,1)$, $B(1,-5,2)$, $C(3,-1,0)$. מצא את שיעורי נקודת מפגש התיכונים (מרכז הכובד של המשולש).



פתרון:

יהי AD התיכון לצלע BC ותהי M נקודת מפגש התיכונים.

D היא אמצע BC ולכן: $D=\left(\frac{1+3}{2},\frac{-5-1}{2},\frac{2+0}{2}\right)=(2,-3,1)$.

הנקודה M מחלקת כל תיכון ביחס של $2:1$, כלומר $\frac{AM}{MD}=\frac{2}{1}$.

לכן $M=\left(\frac{5+2\cdot 2}{2+1},\frac{0+2\cdot(-3)}{2+1},\frac{1+2\cdot 1}{2+1}\right)=\left(\frac{9}{3},-\frac{6}{3},\frac{3}{3}\right)=(3,-2,1)$ ז"א $M=(3,-2,1)$.

הערה:

אפשר להוכיח (ראה תרגיל 13 בעמ' 418) שאם קודקודי משולש הם: $A=(a_1,a_2,a_3)$, $B=(b_1,b_2,b_3)$, $C=(c_1,c_2,c_3)$, אז מפגש התיכונים הוא בנקודה: $M=\left(\frac{a_1+b_1+c_1}{3},\frac{a_2+b_2+c_2}{3},\frac{a_3+b_3+c_3}{3}\right)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

צורות מרחביות – חלוקת קטע ביחס נתון (הווקטור האלגברי)

באותו אופן שבו פתרנו את הדוגמא האחרונה ניתן לפתור בעיות עם חלוקת קטע בצורות מרחביות.

הערה:

בדומה לקשר שבין הקודקודים של משולש למפגש התיכונים של המשולש (כפי שראינו בהערה הקודמת) קיים גם קשר בין הקודקודים של **טטראדר** לבין **מרכז הכובד** של הטטראדר. מרכז הכובד של טטראדר הוא נקודת המפגש של ארבעת הקטעים שמחברים קודקוד של טטראדר עם נקודת מפגש התיכונים של הפאה שמול הקודקוד. (ראה תרגיל 21 בעמ' 420).

תרגילים
(חלוקת קטע ביחס נתון (הווקטור האלגברי))

חלוקת קטע ביחס נתון (הווקטור האלגברי)

שיעורי הנקודה P המחלקת את הקטע AB שקצותיו הם $A=(a_1,a_2,a_3)$ **ו-**$B=(b_1,b_2,b_3)$ **ביחס של** $\frac{AP}{PB}=\frac{k}{\ell}$ **הם:**

$$P=\left(\frac{\ell a_1+kb_1}{k+\ell},\frac{\ell a_2+kb_2}{k+\ell},\frac{\ell a_3+kb_3}{k+\ell}\right)$$

בתרגילים הבאים נתונים השיעורים של שתי נקודות A ו-B. מצא את השיעורים של הנקודה P שמחלקת את הקטע AB עפ"י היחס הנתון:

1) $A=(3,-1,0)$, $B=(-9,8,3)$ $\frac{AP}{PB}=\frac{1}{2}$.

2) $A=(1,-8,-3)$, $B=(6,-3,2)$ $\frac{AP}{PB}=\frac{2}{3}$.

3) $B=(4,5,6)$ $=(13,5,-12)$ $\frac{AP}{PB}=\frac{5}{4}$.

4) הנקודה P מחלקת את הקטע AB ביחס של $\frac{AP}{PB}=3$. נתון: $A(2,-3,5)$, $P(-1,0,2)$.
מצא את שיעורי הנקודה B.

5) הנקודה P נמצאת על הקטע AB ומחלקת אותו ביחס של $AP:PB=\lambda$. נתון: $A=(2,y,9)$, $B=(-6,3,z)$, $P=(-1,-2,3)$.
א. מצא את λ. ב. מצא את y ו-z.

6) הנקודה $P(-2,4,1)$ מחלקת את הקטע AB ביחס של $AP:PB = 1:2$. הנקודה $Q(-1,3,2)$ מחלקת את הקטע AB ביחס של $AQ:QB = 2:3$.

מצא את הנקודות A ו-B.

הקשר בין יחס החלוקה למיקום הנקודה לגבי הקטע (הווקטור האלגברי)

בתרגילים הבאים נתונות נקודות A ו-B ונתון יחס λ שבו מחלקת נקודה P את הקטע AB $\left(\lambda = \frac{AP}{PB}\right)$.

א) קבע אם הנקודה P נמצאת: (1) בתוך הקטע AB. (2) על המשך הקטע AB מחצד של B. (3) על המשך הקטע AB מחצד של A.

ב) מצא את שיעורי הנקודה P.

7) $A=(-1,1,2)$, $B=(1,-3,4)$ $\quad\lambda=-\frac{1}{2}$

8) $A=(-7,-5,6)$, $B=(0,2,-1)$ $\quad\lambda=\frac{3}{}$

9) $A=(-5,8,-2)$, $B=(1,-\ ,-1)$ $\quad\lambda=-$

10) $A=(0,1,-5)$, $B=(2,3,-4)$ $\quad\lambda=-\frac{4}{3}$

צורות מישוריות — חלוקת קטע ביחס נתון (הווקטור האלגברי)

11) קודקודיו של משולש הם $(-4,8,6)$, $(-3,1,-4)$ ו-$(1,3,7)$.

מצא את מפגש התיכונים (מרכז הכובד) של המשולש.

12) שני קודקודיו של משולש הם $(-3,-4,6)$ ו-$(2,-1,1)$. מפגש חתיכוני וא בנקודה $(1,-3,5)$.

מצא את הקודקוד השלישי של המשולש.

13) תוכח: אם קודקודי משולש הם $A(a_1,a_2,a_3)$, $B(b_1,b_2,b_3)$, $C(c_1,c_2,c_3)$ אז מרכז הכובד שלו (מפגש התיכונים) הוא בנקודה:

$$\left(\frac{a_1+b_1+c_1}{3},\ \frac{a_2+b_2+c_2}{3},\ \frac{a_3+b_3+c_3}{3}\right).$$

14) הנקודה D נמצאת על BC ומקיימת $BD:DC = 3:5$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\ }$, $\overrightarrow{AC} = \underline{\ }$.

א. הבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את הווקטורים הבאים:

$\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{DC}$ ו-$\overrightarrow{AD}$.



ב. נתון: $A(0,0,0)$, $B(0,5,8)$, $D(1\frac{1}{2},5,5)$.

מצא את אמצע הקטע AC והראה שהוא נמצא במישור $[xy]$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

15) קודקודיו של משולש הם: $A(-1,-5,6)$, $B(2,0,4)$, $C(5,2,-1)$. הנקודה M היא מרכז הכובד של המשולש.

א. מצא את שיעורי הנקודה M ואת ההצגה האלגברית של הווקטור $\overrightarrow{AM}$.

ב. מצא את ההצגה האלגברית של $\overrightarrow{AM}$ מבלי למצוא את שיעורי הנקודה M.

(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

16) במשולש ABC נתון: $A(-1,-6,3)$, $B(6,5,-4)$, $C(3,2,-1)$. הנקודה D מחלקת את הצלע BC ביחס של $BD:DC = 1:2$. הנקודה E מחלקת את הצלע AC ביחס של $AE:EC = 1:3$.

א. מצא את שיעורי הנקודות D ו-E.

ב. מצא את ההצגה האלגברית של הווקטור $\overrightarrow{DE}$ עפ"י התוצאות של סעיף א'.

ג. מצא את ההצגה האלגברית הנ"ל מבלי להיעזר בשיעורי הנקודות D ו-E.

17) במשולש ABC הנקודה D היא אמצע AC והנקודה E מחלקת את BC ביחס של $BE:EC = 1:2$. נתון: $A = (-3,-7,1)$, $B = (0,-7,-5)$, $\overrightarrow{DE} = (2,-1,-4)$.

מצא את הקודקוד C.

18) הנקודה D מחלקת את AB ביחס של $AD:DB = 1:3$.

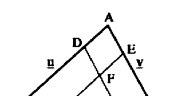
הנקודה E מחלקת את AC ביחס של $AE:EC = 1:2$.

נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.

דרך D מעבירים מקביל ל-AC שחותך את BC ב-G.

דרך E מעבירים מקביל ל-AB שחותך את BC ב-H.

DG ו-EH נחתכים ב-F.



א. תבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את הווקטורים $\overrightarrow{FG}$, $\overrightarrow{FH}$, $\overrightarrow{FC}$ ו-$\overrightarrow{FB}$. (ניתן להיעזר בדמיון משולשים).

ב. נתון: $A(1,-2,-1)$, $B(9,2,-5)$, $C(4,1,-7)$. מצא את שיעורי F.

צורות מרחביות — חלוקת קטע ביחס נתון (הווקטור האלגברי)

19) קודקודיו של טטראדר ABCD הם: $A(1,1,0)$, $B(6,-7,1)$, $C(2,3,2)$, $D(7,-5,9)$.

א. הנקודות E ו-F הן בהתאמה מפגשי התיכונים של הפאות ABC ו-BCD. מצא את שיעורי הנקודות E ו-F.

ב. הנקודות P ו-Q מחלקות בהתאמה את הקטעים AF ו-DE ביחס של $AP:PF = 3:1$ ו-$DQ:QE = 3:1$. מצא את שיעורי הנקודות P ו-Q והראה שהן מתלכדות. (ראה גם את המשפט בעמ' 314).

20) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $A(1,1,1)$, $B(2,0,4)$, $C(4,-3,5)$, $A'(1,-1,3)$.

א. מצא את שיעורי הקודקודים D ו-C'.

ב. מצא את שיעורי הנקודה E אם נתון שהיא מפגש התיכונים של המשולש $A'BD$.

ג. מצא את שיעורי הנקודה F אם נתון שהיא מחלקת את האלכסון AC' ביחס של $AF:FC' = 1:2$ והראה שהיא מתלכדת עם הנקודה E. (ראה גם תרגיל 13 בעמ' 418).

21) הוכח: אם קודקודי טטראדר הם $A(a_1,a_2,a_3)$, $B(b_1,b_2,b_3)$, $C(c_1,c_2,c_3)$ ו-$D(d_1,d_2,d_3)$ אז מרכז הכובד שלו (מפגש הקטעים המחברים קודקוד עם מרכז הכובד של הפאה שמולו) הוא בנקודה:

$$\left(\frac{a_1+b_1+c_1+d_1}{4}, \frac{a_2+b_2+c_2+d_2}{4}, \frac{a_3+b_3+c_3+d_3}{4}\right).$$ (היעזר במשפט שבעמ' 314).

תשובות (חלוקת קטע ביחס נתון (הווקטור האלגברי)):

1) $(-1,2,1)$. **2)** $(3,-6,-1)$. **3)** $(8,5,-2)$. **4)** $(-3,2,0)$. **5)** א. $\frac{3}{5}$. ב. $y=-5$, $z=-7$. **6)** $A(-7,9,-4)$, $B(8,-6,11)$. **7)** א. (3). ב. $(-3,5,0)$. **8)** א. (1). ב. $(-4,-2,3)$. **9)** א. (2). ב. $(4,-10,-\frac{1}{2})$. **11)** $(-2,4,3)$. **12)** $(4,-4,8)$.

14) א. $\frac{3}{8}(\overline{u}-\overline{v})$, $\frac{5}{8}(\overline{u}-\overline{v})$, $\overline{v}+\frac{3}{8}\overline{u}$. ב. $(2,2\frac{1}{2},0)$. **15)** א. $(2,-1,3)$. ב. **הדרכה:** הבע את $\overrightarrow{AM}$ באמצעות $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$. **16)** א. $(3,4,-3)$. $D(5,4,-3)$, $E(0,-4,2)$.

ב. $(5,-8,-5)$. **17)** $(-3,-1,1)$. **18)** א. $\overline{v}$, $\frac{5}{12}\overline{v}$, $\frac{5}{12}\overline{u}$, $\frac{2}{3}\overline{v}-\frac{1}{4}\overline{u}$, $\frac{3}{4}\overline{u}-\frac{1}{3}\overline{v}$.

ב. $(4,0,-4)$. **19)** א. $(3,-1,1)$, $(5,-3,4)$. ב. $(4,-2,3)$. **20)** א. $(3,-2,2)$, $(4,-5,7)$. ב. $(2,-1,3)$.

תיאור ישר באמצעות וקטור שעליו (הווקטור האלגברי)

בעמ' 321 ראינו שניתן לתאר ישר באמצעות וקטור שעליו. נזכיר את המשפט העיקרי:

תהיינה A ו-B שתי נקודות. נקודה C נמצאת על הישר AB אם ורק אם קיים סקלר t עבורו $\boxed{\overrightarrow{AC} = t\overrightarrow{AB}}$.

נביא דוגמאות לשימוש במשפט עם וקטור אלגברי.

דוגמא א':

הראה שהנקודות $A=(-1,-4,2)$, $B=(2,-8,3)$ ו-$C=(-7,4,0)$ נמצאות על ישר אחד.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

נמצא תחילה את הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$:

$$\overrightarrow{AB} = (2+1,-8+4,3-2) = (3,-4,1),$$

$$\overrightarrow{AC} = (-7+1,4+4,0-2) = (-6,8,-2).$$

עכשיו נבדוק אם ישנו t כך שמתקיים $\overrightarrow{AC} = t\overrightarrow{AB}$. כלומר $(-6,8,-2) = t(3,-4,1)$.
קל לראות שעבור $t = -2$ מתקיים $\overrightarrow{AC} = -2\overrightarrow{AB}$. מוצאם של הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ הוא באותה נקודה ולכן הנקודות A, B ו-C הן על ישר אחד. (ראה דוגמא ב' בעמ' 397).

דוגמא ב':

הראה שהנקודות $A = (5,-1,3)$, $B = (7,2,-1)$, $C = (4,1,4)$ הן קודקודים של משולש.

פתרון:

כדי להראות שהנקודות A, B ו-C הן קודקודים של משולש צריך להוכיח שהן אינן נמצאות על ישר אחד. כמו בדוגמא הקודמת נקבל:

$$\overrightarrow{AB} = (7-5,2+1,-1-3) = (2,3,-4),$$

$$\overrightarrow{AC} = (4-5,1+1,4-3) = (-1,2,1).$$

נבדוק אם ישנו t עבורו $(-1,2,1) = t(2,3,-4)$.
המשוואות המתקבלות הן: (1) $-1 = 2t$, (2) $2 = 3t$, (3) $1 = -4t$.
ממשוואה (1) נקבל $t = -\frac{1}{2}$. קל לראות שפתרון זה לא מקיים את משוואה (2) ולכן אין t כנדרש והנקודות A, B ו-C אינן על ישר אחד.

דוגמא ג':

מצא איזו מבין הנקודות A, B ו-C שבדוגמא א' בעמ' הקודם נמצאת בין שתי האחרות.

פתרון:

כפי שראינו בפתרון הדוגמא הנ"ל מתקיים $\overrightarrow{AC} = -2\overrightarrow{AB}$ כלומר $t = -2$.
עפ"י הסיכום שהבאנו בעמ' 322, אנו נמצאים במקרה ג' ($t < 0$) ולכן הנקודה C נמצאת מחוץ לקטע AB, על המשכו, מהצד של A. כלומר **הנקודה A נמצאת בין הנקודות B ו-C.**

תרגילים
(תיאור ישר באמצעות וקטור שעליו (הווקטור האלגברי))

נקודה C נמצאת על ישר AB אם ורק אם קיים t עבורו: $\boxed{\overrightarrow{AC} = t\overrightarrow{AB}}$.

הראה שהנקודות A, B ו-C נמצאות על ישר אחד: (ראה גם תרגילים 3-2 בעמ' הבא)

1) $A = (1,-1,0)$, $B = (0,2,1)$, $C = (-2,8,3)$.

2) $A=(7,-5,2)$, $B=(17,-11,4)$, $C=(-8,4,-1)$.

3) $=(1,0,2)$ $B=(-2,0,8)$, $C=(8,0,-12)$.

בתרגילים הבאים נתונות שתי נקודות A ו- ונתון מספר t.

א) מצא את הווקטור $\overrightarrow{AB}$.

ב) מצא את הנקודה C שנמצאת על הישר AB ומקיימת $\overrightarrow{AC}=t\overrightarrow{AB}$.

4) $=(1,0,1)$ $B=(0,1,-2)$

5) $A=(-1,2,4)$, $B=(3,0,3)$ $t=-3$.

6) $A=(5,-1,0)$, $B=(3,7,2)$ $=\frac{1}{2}$

קבע אילו מבין שלוש הנקודות A, B ו-C הן קודקודים של משולש:

7) $A=(3,-1,4)$, $B=(5,2,1)$, $C=(4,1,-6)$.

8) $A=(2,0,1)$, $B=(3,-2,4)$, $C=(1,2,-2)$.

9) $=(-1,3,4)$ $B=(5,1,0)$, $C=(8,0,-1)$.

א) הראה שבתרגילים הבאים הנקודות A, B ו-C נמצאות על ישר אחד.

ב) הראה שהנקודה B נמצאת בין הנקודות A ו-C.

ג) חשב באיזה יחס מחלקת הנקודה B את הקטע AC. (כלומר, חשב את היחס AB : BC).

10) $A=(6,0,-1)$, $B=(5,1,2)$, $C=(4,2,5)$.

11) $A=(3,-7,3)$, $B=(5,1,3)$, $C=(6,5,3)$.

הראה, בתרגילים הבאים, שהנקודות A, B ו-C נמצאות על ישר אחד וקבע איזו מבין שלוש הנקודות נמצאת בין שתי האחרות:

12) $=(-1,-4,3)$ $B=(2,5,0)$, $C=(1,2,1)$.

13) $=(0,-1,3)$ $B=(6,1,0)$, $C=(-6,-3,6)$.

14) נתונות הנקודות: $A(-1,0,3)$, $B(0,2,1)$, $C(-3,0,-1)$, $D(1,4,-1)$.
הוכח שהן אינן קודקודים של מרובע.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

15) נתונות הנקודות: $A(6,-3,-9)$, $B(-2,1,3)$, $C(-12,6,18)$, $D(-4,2,6)$.
א. הראה שמתקיים $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
ב. האם הנקודות הניילן קודקודים של מקבילית? נמק.

16) נתונות הנקודות: $A(5,-1,3)$, $B(9,-5,11)$, $C(7,-3,7)$, $D(8,-4,9)$.
א. הוכח שהן נמצאות על ישר אחד.
ב. קבע את סדר הנקודות על הישר.

מצא, בתרגילים הבאים, לאילו **ערכי** k הנקודות A, B ו-C נמצאות על ישר אחד:

17) $A = (5,0,-4)$ $B = (7,0,-1)$ $C = (9,0,k^2+k)$.

18) $A = (3,5,-1)$ $B = (1,1,3)$ $C = (k^2+k, k^2+2, -7)$.

19) $A = (2,-1,0)$ $B = (2k,-k,0)$ $C = (k^2+2, k-5, 0)$.

20) הנקודה A נמצאת במישור $[xy]$. הנקודה B נמצאת על ציר ה-z ושיעור ה-z שלה הוא 4. נתון שהנקודה C היא $C(6,15,-8)$. הנקודות A, B ו-C נמצאות על אותו ישר.
א. מצא את שיעורי הנקודה A.
ב. מצא איזו נקודה מבין שלוש הנקודות הניילן נמצאת בין שתי הנקודות האחרות.
ג. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה שמצאת בסעיף ב' את הקטע שקצותיו הן שתי הנקודות האחרות.

תשובות (תיאור ישר באמצעות וקטור שעליו (הווקטור האלגברי)):
4) א. $(-3,1,-1)$. ב. $(-5,2,-1)$. **5)** א. $(-1,-2,-4)$. ב. $(-13,8,7)$. **6)** א. $(2,8,-2)$. ב. $(4,3,1)$. **7)** כן. **8)** לא. **10)** ג. 1 : 1. **11)** ג. 1 : 2. **12)** C. **13)** A. **16)** ב. B, D, C, A. **17)** 1, 2−. **18)** 3−. **19)** 2, 4−. **20)** א. $A(2,5,0)$. ב. A. ג. $BA : AC = 1 : 2$.

תיאור מישור בעזרת שני וקטורים שעליו (הווקטור האלגברי)

בעמ' 328 ראינו שניתן לתאר מישור באמצעות שני וקטורים שעליו. נזכיר את המשפט העיקרי:

תהיינה A ו-B ו-C שלוש נקודות שאינן על ישר אחד. נקודה D נמצאת במישור ABC אם ורק אם קיימים סקלרים t ו-s עבורם $\boxed{\overrightarrow{AD} = t\overrightarrow{AB} + s\overrightarrow{AC}}$.

© כל הזכויות שמורות – בני טרזן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נביא דוגמאות לשימוש במשפט עם וקטור אלגברי.

דוגמא א':

א. הראה שהנקודות $A=(1,-1,3)$, $B=(0,2,1)$, $C=(2,0,4)$ אינן על ישר אחד.

ב. הראה שהנקודה $D=(5,-1,8)$ נמצאת במישור הנקבע ע"י A, B ו-C.

פתרון:

א. נמצא את הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$:

$$\overrightarrow{AB}=(0-1,2+1,1-3)=(-1,3,-2),$$

$$\overrightarrow{AC}=(2-1,0+1,4-3)=(1,1,1).$$

נבדוק אם ישנו t שעבורו $\overrightarrow{AC}=t\overrightarrow{AB}$, כלומר $(1,1,1)=t(-1,3,-2)$. קל לראות שאין t כנ"ל לכן הנקודות A, B ו-C אינן על ישר אחד והן קובעות מישור אחד ויחיד.

ב. נמצא את הווקטור $\overrightarrow{AD}$: $\overrightarrow{AD}=(5-1,-1+1,8-3)=(4,0,5)$.

נבדוק אם ישנם t ו-s עבורם $\overrightarrow{AD}=t\overrightarrow{AB}+s\overrightarrow{AC}$,

כלומר $(4,0,5)=t(-1,3,-2)+s(1,1,1)$.

אם **נחבר** את הקואורדינטות שבאגף ימין נקבל: $(4,0,5)=(-t+s,3t+s,-2t+s)$.

ע"י השוואת קואורדינטות נקבל שלוש משוואות:

$$(1)\quad 4=-t+s,\qquad (2)\quad 0=3t+s,\qquad (3)\quad 5=-2t+s$$

לפנינו מערכת של שלוש משוואות עם שני נעלמים. השיטה לפתור מערכת כזאת היא לפתור תחילה שתי משוואות מתוך השלוש כמערכת רגילה של שתי משוואות עם שני נעלמים. אם לשתי המשוואות אין פתרון ברור שלכל המערכת אין פתרון. אם לשתי המשוואות יש פתרון מציבים אותו במשוואה השלישית. אם הפתרון מקיים את המשוואה השלישית אז זהו הפתרון של המערכת. אם הפתרון לא מקיים את המשוואה השלישית סימן שאין פתרון למערכת.

נפתור אם כן את המשוואות (1) ו-(2): אם נחלץ את s ממשוואה (2) נקבל $s=-3t$ נציב תוצאה זו במשוואה (1) ונקבל $4=-t-3t$, כלומר $t=-1$ ומכאן $s=3$.

ז"א שהפתרון של משוואות (1) ו-(2) הוא $t=-1$ ו-$s=3$. אם נציב פתרון זה במשוואה (3) נקבל $5=-2\cdot(-1)+3$, כלומר הפתרון מקיים גם אותה ולכן ישנם t ו-s כנדרש. למעשה קיבלנו $\overrightarrow{AD}=-\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AC}$ ולכן הנקודה D נמצאת במישור ABC.

הערה:

אין פתרון למערכת עם שלוש המשוואות ושני הנעלמים מהצורה הנ"ל אז הנקודה D **לא** נמצאת במישור שנקבע ע"י A, B ו-C.

נביא עכשיו דוגמא המבוססת על **התנאי שנקודה נמצאת בתוך משולש**. (ראה עמ' 329).

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ב':

קודקודיו של משולש הם $O(0,0,0)$, $A(2,-4,0)$, $B(0,3,6)$.

א. הראה שהנקודה $P(1,-1,2)$ נמצאת בתוך המשולש ABO.

ב. מצא נקודה נוספת Q הנמצאת בתוך המשולש ABO.

פתרון:

א. נבחר את הנקודה O כנקודת המוצא, נקבל:

$\overrightarrow{OA} = (2,-4,0)$, $\overrightarrow{OB} = (0,3,6)$, $\overrightarrow{OP} = (1,-1,2)$. צריך למצוא a ו-b המקיימים

$\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB}$, כלומר $(1,-1,2) = a(2,-4,0) + b(0,3,6)$.

המשוואות המתקבלות הן: (1) $1 = 2a$, (2) $-1 = -4a+3b$, (3) $2 = 6b$

ממשוואה (1) נקבל $a = \frac{1}{2}$, ממשוואה (3) נקבל $b = \frac{1}{3}$.

הצבת תוצאות אלה במשוואה (2) מראה שהן מקיימות אותה. היות ו-$0 < \frac{1}{2}$, $0 < \frac{1}{3}$ וכן $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} < 1$ הרי שהנקודה P בתוך המשולש OAB.

כדי למצוא נקודה Q בתוך המשולש OAB נבחר a ו-b חיוביים שסכומם $a+b < 1$

ועבורם $\overrightarrow{OQ} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB}$. למשל אם $a = \frac{1}{4}$ ו-$b = \frac{1}{2}$ הרי שמתקיים

ואז: $\overrightarrow{OQ} = \frac{1}{4}(2,-4,0) + \frac{1}{2}(0,3,6) = (\frac{1}{2},-2,0) + (0,\frac{3}{2},3) = (\frac{1}{2},\frac{1}{2},3)$

כלומר: $Q = (\frac{1}{2},\frac{1}{2},3)$.

תרגילים
(תיאור מישור באמצעות שני וקטורים שעליו (הווקטור האלגברי))

תיאור מישור באמצעות שני וקטורים שעליו (הווקטור האלגברי)

נקודה D נמצאת במישור ABC אם ורק אם קיימים t ו-s עבורם:

$$\overrightarrow{AD} = t\overrightarrow{AB} + s\overrightarrow{AC}$$

בתרגילים הבאים נתונים שלושה וקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$. מצא מספרים t ו-s עבורם מתקיי $\underline{w} = t\underline{u} + s\underline{v}$: (כלומר הווקטור $\underline{w}$ הוא קומבינציה ליניארית של הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$)

1) $\underline{u} = (-1,4,2)$, $\underline{v} = (2,1,-1)$, $\underline{w} = (-8,5,7)$.

2) $\underline{u} = (-2,5,-1)$, $\underline{v} = (3,6,0)$, $\underline{w} = (4,-1,1)$.

3) $u = (4,-3,1)$ $v = (2,6,-7)$ $w = (2,-9,8)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל – חלק ג'-3) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) נתונות הנקודות: $A(2,-1,4)$, $B(3,0,2)$, $C(1,3,1)$.
א. הראה שהן אינן נמצאות על ישר אחד.
ב. מצא אילו מהנקודות הבאות נמצאות במישור ABC: $D(-1,1,5)$, $E(4,-4,6)$.

בתרגילים הבאים נתונות שלוש נקודות A, B ו-C ונתונים שני מספרים t ו-s.
א) הראה שהנקודות A, B ו-C אינן נמצאות על ישר אחד.
ב) מצא את הנקודה D שנמצאת במישור ABC ועבורה $\overrightarrow{AD} = t\overrightarrow{AB} + s\overrightarrow{AC}$.

5) $A(1,-1,0)$, $B(2,-1,1)$, $C(1,2,-1)$,

6) $A(2,-1,4)$, $B(4,-2,8)$, $C(2,0,2)$, $t = \frac{1}{2}$, $= -\frac{3}{2}$

7) $A(5,3,-4)$, $B(2,1,-6)$, $C(1,7,4)$, $= 2$ $= \frac{1}{4}$

8) נתונים הווקטורים: $\underline{\quad} = (2,-4,7)$, $\underline{\quad} = (5,-1,1)$. (מצאם של כל הווקטורים הוא בראשית הצירים).
א. הוכח שהווקטור $\underline{w} = (4,-2,3)$ נמצא במישור הנפרש ע"י $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ והסבר מדוע סופו של הווקטור $\underline{w}$ נמצא על הקטע שקצותיו הם סופי הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ב. הוכח שהווקטור $\underline{r} = (-8,-2,5)$ נמצא במישור הנפרש ע"י $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ והסבר מדוע סופו של הווקטור $\underline{r}$ איננו נמצא על הישר העובר דרך סופי הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

צורות מרחביות — תיאור מישור באמצעות שני וקטורים שעליו (הווקטור האלגברי)

9) הוכח שהנקודות $A(4,-1,5)$, $B(3,-8,0)$, $C(1,7,6)$ ו-$D(-3,8,2)$ אינן קודקודים של טטראדר.

10) א. הוכח שהנקודות $A(1,0,2)$, $B(0,-1,3)$, $C(1,-1,1)$ ו-$D(2,-1,0)$ הן קודקודים של טטראדר.
ב. מצא את מרכז הכובד של הטטראדר.

11) הוכח שהנקודות $O(0,0,0)$, $A(2,-1,0)$, $B(0,3,1)$, $C(-6,9,2)$ ו-$D(2,-4,3)$ הן קודקודים של פירמידה מרובעת שבסיסה הוא OABC.

12) נתונות הנקודות: $A(1,2,-1)$, $B(-1,3,-2)$, ו-$C(2,0,2)$.
א. מצא לאילו ערכי k הנקודה $D(5,-3,k^2-k)$ נמצאת במישור ABC.
ב. הראה שלכל k הנקודה $E(-4,3,k^2+k)$ איננה נמצאת במישור ABC.

13) נתונות הנקודות: $O(0,0,0)$, $A(1,0,1)$, $B(-1,1,0)$ ו-$C(0,1,2)$ ו-$D(0,2,3)$.
הוכח:

א. הנקודות O, A ו-B אינן על ישר אחד.

ב. הנקודות C ו-D אינן נמצאות במישור OAB.

ג. הווקטור $\overrightarrow{CD}$ מקביל למישור OAB.

התנאי שנקודה נמצאת בתוך משולש (הווקטור האלגברי)

נקודה P נמצאת בתוך משולש OAB אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ בצורה $\overrightarrow{OP}=a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}$ כך ש- $a>0$, $b>0$ ו- $a+b<1$.

14) קודקודיו של משולש הם: $A(1,2,0)$, $B(7,2,4)$ ו-$C(1,-4,9)$.

א. הראה שהנקודות הבאות נמצאות במישור המשולש ABC וקבע אילו מהן נמצאות בתוך המשולש: $D(4,0,5)$, $E(4,-2,8)$, $F(5,0,5\frac{2}{3})$.

ב. מצא שתי נקודות נוספות הנמצאות בתוך המשולש.

15) קודקודיו של משולש הם: $A(4,-6,8)$, $B(1,0,2)$ ו-$C(2,-4,0)$.

א. הראה שהנקודה $D(-1,2,-6)$ נמצאת במישור ABC אבל לא בתוך המשולש ABC.

ב. הראה שהנקודה $E(2,-3,2)$ נמצאת בתוך המשולש ABC.

ג. הראה שהנקודה $F(2,-2,4)$ נמצאת על אחת מצלעות המשולש.

התנאים שנקודה נמצאת על פאה של טטראדר או בתוכו (הווקטור האלגברי)

נקודה P נמצאת על הפאה ABC של טטראדר OABC אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ בצורה $\overrightarrow{OP}=a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}+c\overrightarrow{OC}$ כך ש- $a\geq 0$, $b\geq 0$, $c\geq 0$ ו- $a+b+c=1$.

נקודה P נמצאת בתוך טטראדר OABC אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ בצורה $\overrightarrow{OP}=a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}+c\overrightarrow{OC}$ כך ש- $a>0$, $b>0$, $c>0$ ו- $a+b+c<1$.

16) קודקודיו של טטראדר הם: $O(0,0,0)$, $A(2,0,-1)$, $B(-3,6,0)$, $C(6,-12,-3)$.
תוכח שהנקודה $D(1,0,-1)$ נמצאת על הפאה ABC בשתי דרכים:

א. בהסתמך על התנאי שנקודה נמצאת בתוך משולש.

ב. בהסתמך על התנאי שנקודה נמצאת על פאה של טטראדר.

© כל הזכויות שמורות – בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-2) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

17) קודקודיו של טטראדר הם: $O(0,0,0)$, $A(3,-1,2)$, $B(2,1,-1)$, $C(1,-3,-1)$.

א. הראה שהנקודה $D(2,-1,0)$ נמצאת על הפאה ABC.

ב. הראה שהנקודה $E(\frac{3}{2},-\frac{3}{4},0)$ נמצאת בתוך הטטראדר.

מצא נקודה נוספת שנמצאת בתוך הטטראדר.

תשובות (תיאור מישור באמצעות שני וקטורים שעליו (הווקטור האלגברי)):

1) 2, 3−. **2)** 1−, $\frac{2}{3}$. **4)** ב. כן, לא. **5)** ב. $(4-,0,8)$. **6)** ב. $(3,-3,9)$.

10) ב. $(1,-\frac{3}{4},\frac{3}{2})$. **12)** א. 3, 2−. **14)** א. D. ב. נקודות אפשריות: $(2\frac{1}{2},0,4)$, $(4,1,3\frac{1}{2})$. **17)** ג. נקודה אפשרית: $(\frac{6}{5},-\frac{3}{5},0)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק חמישה עשר
וקטורים – המכפלה הסקלרית (הווקטור האלגברי)

האורך של וקטור בהצגה אלגברית והמרחק בין שתי נקודות

האורך של וקטור בהצגה אלגברית

עד כה עסקנו במכפלה הסקלרית רק בהקשר לווקטורים גיאומטריים. בפרק זה נדון במכפלה הסקלרית כאשר הווקטורים ניתנים בהצגה אלגברית. תחילה נדון בחישוב **האורך** של וקטור כאשר הוא נתון **בהצגה אלגברית**.

וקטור יחידה

מושג נוסף שנגדיר כאן הוא וקטור יחידה:

וקטור יחידה – וקטור שאורכו יחידה אחת נקרא וקטור יחידה.

אם $\bar{e}$ הוא וקטור יחידה אז $|\bar{e}| = 1$.

כאשר **"מחלקים"** וקטור $\bar{u}$ **באורך שלו**, שהוא $|\bar{u}|$, מקבלים **וקטור יחידה**. כלומר:

לכל וקטור $\bar{u}$ הווקטור $\frac{1}{|\bar{u}|}\bar{u}$ הוא וקטור יחידה.

למשל, אם האורך של $\bar{u}$ הוא $|\bar{u}| = 3$ אז אורך הווקטור $\bar{v} = \frac{1}{3}\bar{u}$ הוא: $|\bar{v}| = |\frac{1}{3}\bar{u}| = \frac{1}{3}|\bar{u}| = \frac{1}{3}\cdot 3 = 1$.

כלומר $\frac{1}{3}\bar{u}$ הוא וקטור יחידה.



חישוב האורך של וקטור בהצגה אלגברית

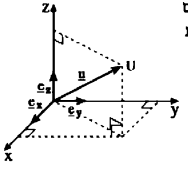
בעמ' 392 הגדרנו את וקטורי הצירים $\bar{e}_x$, $\bar{e}_y$ ו-$\bar{e}_z$ באופן הבא: $(1,0,0) = \bar{e}_x$, $(0,1,0) = \bar{e}_y$ ו-$(0,0,1) = \bar{e}_z$. את הווקטורים האלה מאפיינות שתי תכונות:

א) **הם וקטורים הניצבים זה לזה.**

ב) האורך של כל **אחד** מהם הוא 1, כלומר **הם וקטורי יחידה.**

לכן $\bar{e}_x \cdot \bar{e}_y = \bar{e}_x \cdot \bar{e}_z = \bar{e}_y \cdot \bar{e}_z = 0$ וכן $|\bar{e}_x| = |\bar{e}_y| = |\bar{e}_z| = 1$.

© כל הזכויות שמורות – **בני נתן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



יהי עכשיו $_ = (u_1, u_2, u_3)$ וקטור שמוצאו בראשית הצירים וסופו בנקודה $U = (u_1, u_2, u_3)$. כפי שראינו, ניתן **להציג את הווקטור** באופן הבא: $\underline{u} = u_1\underline{e}_x + u_2\underline{e}_y + u_3\underline{e}_z$.

נחשב את אורכו של $\underline{u}$:

$$\underline{u}^2 = (u_1\underline{e}_x + u_2\underline{e}_y + u_3\underline{e}_z)^2 = u_1^2\underline{e}_x^2 + u_2^2\underline{e}_y^2 + u_3^2\underline{e}_z^2 + 2u_1u_2\,\underline{e}_x\cdot\underline{e}_y + 2u_1u_3\,\underline{e}_x\cdot\underline{e}_z + 2u_2u_3\,\underline{e}_x\cdot\underline{e}_z =$$
$$= u_1^2\cdot 1 + u_2^2\cdot 1 + u_3^2\cdot 1 + 2\cdot 0 + 2\cdot 0 + 2\cdot 0 = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2$$

נוכל **לסכם**:

אורך הווקטור $\underline{u} = (u_1, u_2, u_3)$ **הוא:** $|\underline{u}| = |(u_1, u_2, u_3)| = \sqrt{u_1^2+u_2^2+u_3^2}$.

הערה: ניתן להגיע לתוצאה זו גם בעזרת **משפט פיתגורס** וזאת ע"י חישוב **מרחק הנקודה** $U = (u_1, u_2, u_3)$ **מראשית הצירים** $(0,0,0) = 0$.

במישור נקבל: **אורך הווקטור** $\underline{u} = (u_1, u_2)$ **הוא:** $|\underline{u}| = \sqrt{u_1^2+u_2^2}$.

דוגמא א':

נתון הווקטור $_ = (4, -7, 4)$.

א. **חשב את אורכו.** ב. **מצא וקטור יחידה בכיוון** $\underline{u}$.

פתרון:

א. $|(4,-7,4)| = \sqrt{4^2+(-7)^2+4^2} = \sqrt{16+49+16} = \sqrt{81} = 9$.

ב. כדי לקבל וקטור בכיוון $\underline{u}$ שאורכו 1, "נחלק" את $\underline{u}$ באורך שלו, כלומר ב-9, קל לראות שהווקטור $\underline{e}$ מקיים $|\underline{e}| = 1$ ונקבל $\underline{e} = \frac{1}{9}\underline{u} = \frac{1}{9}(4,-7,4) = \left(\frac{4}{9}, -\frac{7}{9}, \frac{4}{9}\right)$.

המרחק בין שתי נקודות

התוצאה שקיבלנו עבור האורך של וקטור מאפשרת לקבל בקלות **נוסחה למרחק שבין שתי נקודות**. נניח שנתונות הנקודות $A = (a_1, a_2, a_3)$ ו-$B = (b_1, b_2, b_3)$.

כפי שראינו, לגבי הווקטור $\overrightarrow{AB}$ מתקיים $\overrightarrow{AB} = (b_1-a_1, b_2-a_2, b_3-a_3)$.

ההצגה של הווקטור $\overrightarrow{AB}$ בעזרת וקטורי הצירים $\underline{e}_x$, $\underline{e}_y$ ו-$\underline{e}_z$ היא:

$$\overrightarrow{AB} = (b_1-a_1)\underline{e}_x + (b_2-a_2)\underline{e}_y + (b_3-a_3)\underline{e}_z$$

ועפ"י מה שקיבלנו $|\overrightarrow{AB}|^2 = (b_1-a_1)^2 + (b_2-a_2)^2 + (b_3-a_3)^2$

תוצאה דומה נקבל במישור.

לסיכום:

המרחק בין הנקודות $A = (a_1, a_2, a_3)$ **ו-**$B = (b_1, b_2, b_3)$ **במרחב הוא:**

$$|AB| = \sqrt{(b_1-a_1)^2+(b_2-a_2)^2+(b_3-a_3)^2}$$

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

המרחק בין הנקודות $A=(a_1,a_2)$ **ו-** $B=(b_1,b_2)$ **במישור הוא:**

$$|AB| = \sqrt{(b_1-a_1)^2+(b_2-a_2)^2}.$$

התוצאה לגבי המישור מוכרת מהגיאומטריה האנליטית.

דוגמא ב':

חשב את המרחק בין הנקודות $A=(2,1,3)$ ו-$B=(6,-4,1)$.

פתרון:

$$|AB| = \sqrt{(6-2)^2+(-4-1)^2+(1-3)^2} = \sqrt{4^2+(-5)^2+(-2)^2} = \sqrt{16+25+4} = \sqrt{45}.$$

צורות מישוריות – האורך של וקטור בהצגה אלגברית והמרחק בין שתי נקודות

נביא דוגמא לחישוב במשולש.

דוגמא ג':

קודקודיו של משולש הם $A=(1,-2,0)$, $B=(3,0,1)$, $C=(4,1,-3)$.
שהמשולש ישר זוית.

פתרון:

נחשב את אורכי הצלעות ונקבל:

$$AB = \sqrt{(3-1)^2+(0+2)^2+(1-0)^2} = \sqrt{4+4+1} = \sqrt{9} = 3,$$

$$= \sqrt{(4-1)^2+(1+2)^2+(-3-0)^2} = \sqrt{9+9+9} = \sqrt{27}$$

$$BC = \sqrt{(4-3)^2+(1+0)^2+(-3-1)^2} = \sqrt{1+1+16} = \sqrt{18}.$$

הצלע הגדולה היא AC ומתקיים $AB^2+BC^2=AC^2$, כי $AC^2 = 27 = 9+18 = AB^2+BC^2$.
לכן, לפי המשפט **ההפוך למשפט פיתגורס** המשולש הוא ישר זוית.

הערה: דרך נוספת לפתרון נביא בדוגמא ג' בעמ' **438**.

צורות מרחביות – האורך של וקטור בהצגה אלגברית והמרחק בין שתי נקודות

בדומה לדוגמאות שפתרנו עד כה ניתן לפתור גם בעיות בצורות מרחביו **הנפחים** של גופים במרחב:

(1) נפח מנסרה הוא שטח הבסיס כפול הגובה.

(2) נפח פירמידה הוא שטח הבסיס כפול הגובה לחלק לשלוש.

וקטור החוצה את הזוית שבין שני וקטורים אלגבריים

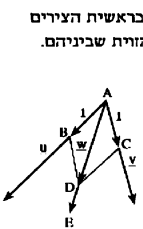
נביא עכשיו דוגמא למציאת וקטור **שחוצה את הזוית** שבין שני וקטורים נתונים **ונמצא במישור שלהם**.

דוגמא ד':

נתונים הווקטורים $\underline{\quad} = (2,-1,-2)$ ו-$\underline{\quad} = (-4,-4,7)$ שמוצאם בראשית הצירים $(0,0,0)$. מצא וקטור $\underline{w}$ שמוצאו בראשית הצירים והוא חוצה את הזוית שביניהם.

פתרון:

דרך א' – נפתור בעיה זו בשני שלבים:



שלב א' – נניח שנתונים שני וקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ שמוצאם ב-A. נביע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ וקטור $\underline{w}$ החוצה את הזוית שביניהם. יהי $\overrightarrow{AE}$ וקטור החוצה את הזוית שבין הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

נקצה על $\underline{u}$ **וקטור יחידה** $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{|\underline{u}|}\underline{u}$ ועל $\underline{v}$ **וקטור יחידה** $\overrightarrow{AC} = \frac{1}{|\underline{v}|}\underline{v}$. תהי D הנקודה כך שהמרובע ABDC **הוא מקבילית.** היות ווקטורי **היחידה** $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ **שווים באורכם** אז המקבילית ABDC **היא מעוין.** מכאן שהנקודה D נמצאת על $\overrightarrow{AE}$ או על המשכו כי במעוין האלכסונים **חוצים את הזוויות.** אם נסמן $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$ נקבל ע"י חיבור וקטורים:

$$\underline{w} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \frac{1}{|\underline{u}|}\underline{u} + \frac{1}{|\underline{v}|}\underline{v}.$$

לסיכום:

הווקטור $\underline{w} = \frac{1}{\lvert\underline{u}\rvert}\underline{u} + \frac{1}{\lvert\underline{v}\rvert}\underline{v}$ **חוצה את הזוית שבין הווקטורים** $\underline{u}$ **ו-** $\underline{v}$.

ברור גם, שהווקטור נמצא **במישור** הנקבע ע"י $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

שלב ב' – כאן: $|\underline{u}| = \sqrt{2^2+(-1)^2+(-2)^2} = \sqrt{4+1+4} = \sqrt{9} = 3$,

$|\underline{v}| = \sqrt{(-4)^2+(-4)^2+7^2} = \sqrt{16+16+49} = \sqrt{81} = 9$,

לכן וקטור כנדרש הוא:

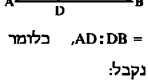
$$\underline{w} = \frac{1}{3}(2,-1,-2) + \frac{1}{9}(-4,-4,7) = \left(\frac{2}{3}-\frac{4}{9}, -\frac{1}{3}-\frac{4}{9}, -\frac{2}{3}+\frac{7}{9}\right) = \left(\frac{2}{9}, -\frac{7}{9}, \frac{1}{9}\right).$$

לסיכום: כל וקטור מהצורה $t(2,-7,1)$ חוצה את הזוית שבין הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

דרך ב' – נסתמך על **משפט חוצה הזוית במשולש.** יהי OAB המשולש שקודקודיו הם: $O(0,0,0)$, $A(2,-1,-2)$ ו-$B(-4,-4,7)$.

קל לראות ש-$\overrightarrow{OA}$ ו-$\overrightarrow{OB}$ הם בהתאמה הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

אם OD הוא חוצה זוית O במשולש הנ"ל אז ע"פ **המשפט** הנ"ל $\frac{AD}{DB} = \frac{OA}{OB}$, כפי שראינו, $OA = 3$, $OB =$ ולכן $AD:DB = 1:3$, כלומר הנקודה D מחלקת את הקטע AB ביחס של 1:3. עפ"י חלוקת קטע נקבל:



$$D = \left(\frac{2\cdot 3+(-4)\cdot 1}{3+1}, \frac{-1\cdot 3+(-4)\cdot 1}{3+1}, \frac{-2\cdot 3+7\cdot 1}{3+1}\right) = \left(\frac{2}{4}, -\frac{7}{4}, \frac{1}{4}\right)$$

לכן הווקטור $\overrightarrow{OD} = \frac{1}{4}(2,-7,1)$ **חוצה את הזוית שבין** $\underline{u}$ **ל-** $\underline{v}$ **והוא בכיוונו של** הווקטור שמצאנו בדרך א'.

דרך ג' – הסימונים הם כמו בדרך ב'. הווקטורים $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ ו-$\overrightarrow{OD}$ הם בעלי מוצא משותף ומסתיימים על הישר AB לכן ניתן להציג את $\overrightarrow{OD}$ בצורה: $\overrightarrow{OD} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB}$

כך ש-$a+b=1$.

(שים לב: a מתאים לקטע הקרוב יותר ל-B ו-b מתאים לקטע הקרוב יותר ל-A).

מכאן שעפ"י המשפט הנ"ל $\frac{a}{b} = \frac{3}{1}$ ולכן $a = \frac{3}{4}$ ו-$b = \frac{1}{4}$. לכן:

$$\overrightarrow{OD} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{OB} = \frac{3}{4}\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{v} = \frac{3}{4}(2,-1,-2) + \frac{1}{4}(-4,-4,7)$$

$$= \frac{1}{4}(6-4,-3-4,-6+7) = \frac{1}{4}(2,-7,1)$$

וזהו הווקטור שקיבלנו קודם.

הערה:

אפשר להראות שווקטור $\underline{w}$, שחוצה את הזוית **המשלימה ל-180°** את הזוית שבין שני וקטורים נתונים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$, הוא: $\underline{w} = \frac{1}{|\underline{v}|}\underline{v} - \frac{1}{|\underline{u}|}\underline{u}$.

תרגילים
(האורך של וקטור בהצגה אלגברית והמרחק בין שתי נקודות)

חישוב האורך של וקטור בהצגה אלגברית והמרחק בין שתי נקודות

אורך הווקטור $\underline{u} = (u_1, u_2, u_3)$ **הוא:**

$$|\underline{u}| = \sqrt{u_1^2+u_2^2+u_3^2}$$

המרחק בין הנקודות $A = (a_1, a_2, a_3)$ **ו-** $B = (b_1, b_2, b_3)$ **הוא:**

$$|AB| = \sqrt{(b_1-a_1)^2+(b_2-a_2)^2+(b_3-a_3)^2}$$

חשב את האורך של כל אחד מהווקטורים הבאים:

1) $_ = (3,-2,6)$ 2) $_ = (7,4,-4)$

3) $\underline{w} = (5,1,-1)$ 4) $_ = (4,-2,5)$

מצא וקטור יחידה בכיוונו של כל אחד מהווקטורים הבאים:

5) $_ = (2,-1,-2)$ 6) $_ = (6,-6,7)$ 7) $\underline{w} = (5,-2,1)$

חשב את המרחק בין הנקודות A ו-B:

8) $A(0,1,-2)$, $B(-9,-1,4)$. 9) $A(-1,0,5)$, $B(-12,2,-5)$.

10) $A(3,-1,5)$, $B(2,-5,7)$. 11) $A(1,6,8)$, $B(-2,1,4)$.

© כל הזכויות שמורות – בני טרן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

12) א. מצא את הנקודה על ציר ה-x שנמצאת במרחקים שווים מהנקודות $(3,7,4)$ ו-$(4,8,-2)$.

ב. מצא את מרחק של הנקודה שמצאת מהנקודות הנתו

13) מצא את הנקודות על ציר ה-y שמרחקן מהנקודה $(4,-7,2)$ גדול פי 2 ממרחקן מהנקודה $(-2,2,-4)$.

14) מצא את הנקודה במישור $[xy]$ שנמצאת במרחקים שווים מהנקודות $(0,-1,10)$, $(7,-3,-7)$ ו-$(-4,0,9)$.

15) א. הוכח (ללא מחשבון), בעזרת המרחק בין שתי נקודות, שהנקודות $A(-1,1,2)$, $B(-4,2,0)$ ו-$C(5,-1,6)$ נמצאות על ישר אחד.

ב. קבע איזו נקודה, מבין שלוש הנקודות הנ"ל, נמצאת בין שתי האחרות וחשב באיזה יחס היא מחלקת את הקטע שקצותיו הם שתי הנקודות האחרות.

16) מרחקיה של נקודה הנמצאת באוקטנט הרביעי מהצירים x, y ו-z הם בהתאמה $\sqrt{20}$,$\sqrt{13}$,5.

מצא את שיעורי הנקודה. **(הדרכה:** סמן את הנקודה ב-(x,y,z) **)** וחבע את המרחקים הנ"ל באמצעות x, y ו-z. ראה גם הערה ד' בעמ' 391).

17) מצא את k אם נתון שמרחקה של הנקודה $(1,7,k)$ מהנקודה $(-2,3,6)$ שווה למרחקה מציר: א. ה-x. ב. ה-y. ג. ה-z.

18) נתונות הנקודות $A(0,k,1-k)$ ו-$B(-k,2,k+8)$.

א. מצא לאילו ערכי k המרחק בין הנקודות A ו-B הוא קטן מ-$\sqrt{83}$.

ב. מצא לאיזה ערך של k המרחק בין הנקודות A ו-B הוא **מינימלי**.

19) הארוך **המינימלי** של הווקטור $\underline{u} = (k-5,2k,a-1)$ הוא 6. a) הוא מספר קבוע ו-k יכול להשתנות).

א. מצא את a.

ב. נתון: $-2 \le k \le 4$. מצא את האורך המקסימלי של הווקטור $\underline{u}$.

20) מצא נקודה על ציר ה-y שסכום מרחקיה מהנקודות $(2,0,1)$ ו-$(6,5,2)$ הוא 10.

צורות מישוריות — האורך של וקטור בהצגה אלגברית והמרחק בין שתי נקודות

21) מצא את אורך התיכון לצלע BC במשולש שקודקודיו הם: $A = (2,-1,4)$, $B = (3,-4,2)$ ו-$C = (7,-2,-6)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גרוך (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

22) קודקודיו של משולש ABC הם: $A=(0,0,0)$, $B=(-3,0,6)$ ו-$C=(4,-5,2)$.

א. הוכח שהמשולש הוא ישר זווית ושווה שוקיים.

ב. חשב את שטח המשולש.

23) מרחק הנקודה $A(k,-1,3)$ מהמישור $[yz]$ שווה למרחקה מהנקודה $B(5,2,-3)$.

א. מצא את k.

ב. מצא את מרכזו ורדיוסו של מעגל שהקטע AB הוא קוטר שלו. (יש אינסוף מעגלים כאלה).

24) במשלוש ABC נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AC}=\underline{\ }=(6,-\ ,-3)$. נתון: $\underline{\ }=(-6,-2,3)$.

א. נתון: $A=(1,0,-1)$. מצא את הקודקודים B ו-C.

ב. מצא את הווקטור $\overrightarrow{BC}$ וחשב את היקף המשולש.

ג. חשב את היקף תמשולש מבלי לחיעזר בנתון של סעיף א'.

25) במקבילית ABCD שלושה קודקודים הם: $A(4,-1,3)$, $B(2,1,4)$, $C(5,4,4)$.

א. מצא את שיעורי הקודקוד D והוכח שהמקבילית היא מלבן.

ב. מצא את שטח המלבן.

ג. מהקודקוד D מעבירים אנך לאלכסון AC שחותך אותו בנקודה E.
חשב את אורך הקטע DE. (**הערה:** אין צורך למצוא את שיעורי הנקודה E).

צורות מרחביות — האורך של וקטור בהצגה אלגברית והמרחק בין שתי נקודות

26) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $A(0,0,0)$, $B(2,8,-2)$, $D(2,-1,-2)$, $C'(7,7,-1)$.

חשב את נפח התיבה.

27) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $A(1,-2,0)$, $B(2,-1,3)$, $C(4,0,2)$, $D'(7,-8,0)$.

א. מצא את שאר הקודקודים של המקבילון.

ב. חשב את אורכי האלכסונים של המקבילון.

ג. מה ניתן לומר על המקבילון עפ"י התוצאות של סעיף ב'? הסבר.

ד. חשב את נפח המקבילון בהסתמך על המסקנה מסעיף ג'.

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

28) קודקודיו של טטראדר הם: $A(2,0,7)$, $B(1,2,0)$, $C(3,-2,2)$ ו-$D(-2,-4,-1)$. נקודה M היא מרכז הכובד של הפאה ABC ונקודה N היא מרכז הכובד של הטטראדר.
א. מצא את שיעורי הנקודות M ו-N. **(הדרכה:** ראה תרגיל 13 בעמ' 418 ותרגיל 21 בעמ' 420).
ב. חשב את $|\overrightarrow{DN}|$, $|\overrightarrow{NM}|$ ו-$|\overrightarrow{DM}|$. הסק מהתוצאות שהנקודות D, N ו-M נמצאות על ישר אחד ומצא את היחס שבו N מחלקת את הקטע DM.

וקטור החוצה את הזווית שבין שני וקטורים אלגבריים

בתרגילים הבאים נתונים שני וקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ שמוצאם בראשית הצירים. מצא וקטור $\underline{w}$ שמוצאו בראשית הצירים והוא חוצה את הזווית שביניהם:

29) $\underline{u}=(-2,1,-2)$, $\underline{v}=(2,-3,6)$. **30)** $\underline{u}=(-9,2,-6)$, $\underline{v}=(6,-6,7)$.

31) $\underline{u}=(11,-2,-10)$, $\underline{v}=(-7,4,4)$. **32)** $\underline{u}=(1,1,-1)$, $\underline{v}=(7,1,5)$.

33) קודקודיו של משולש ABC הם: $A(2,-3,1)$, $B(4,-5,3)$, $C(12,-1,3)$.
מצא את אורך חוצה הזווית A.

תשובות (האורך של וקטור בהצגה אלגברית והמרחק בין שתי נקודות):

1) 7. 2) 9. 3) $\sqrt{27}$. 4) $\sqrt{45}$. 5) $(\frac{2}{3},-\frac{1}{3},-\frac{2}{3})$. 6) $(\frac{6}{11},-\frac{6}{11},\frac{7}{11})$.
7) $(\frac{1}{\sqrt{30}},\frac{2}{\sqrt{30}},-\frac{5}{\sqrt{30}})$. 8) 11. 9) 15. 10) $\sqrt{21}$. 11) א. $(5,0,0)$. ב. $\sqrt{69}$.
12) $(0,1,0)$, $(0,9,0)$. 13) $(1,2,0)$. 14) ב. $A:AC=2:1$. 15) $BA=(2,-4,3)$. 16) א. 1. ב. 11-. ג. 1, 5-.
17) א. $-5<k<1$. ב. 2-. ג. 5 או 3-. 18) ב. 9. 19) $(0,2,0)$ או $(0,\frac{2}{3},0)$. 20) ב. 22.5. 21) א. 7. ב. $(0,\frac{1}{2},6)$,
3.5. 22) א. $(-4,-6,7)$, $(2,-5,-2)$. ב. $(6,-12,4)$, 30. 23) א. $(7,2,3)$.
ב. $\sqrt{162}$. ג. $\sqrt{6}$. 24) 108. 25) א. $D(3,-1,-1)$, $A'(5,-9,1)$, $B'(6,-8,4)$,
$C'(8,-7,3)$. ב. $AC'=A'C=BD'=B'D=\sqrt{83}$. ד. 66. 26) א. $(2,0,3)$,
$(1,-1,2)$. ב. 27, $\sqrt{3}$, $\sqrt{48}$. 27) $DN:NM=3:1$. 28) $(-4,-1,2)$. 29) $(-3,-4,1)$.
30) $(-1,7,-5)$. 31) $(2,1,0)$. 32) $\sqrt{21}$. 33)

חישוב המכפלה הסקלרית בהצגה אלגברית

חישוב המכפלה הסקלרית בהצגה אלגברית

נראה עכשיו כיצד ניתן לחשב את **המכפלה הסקלרית** של שני וקטורים הניתנים **בהצגה אלגברית.**

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

יהיו $\underline{u}=(u_1,u_2,u_3)$ ו-$\underline{v}=(v_1,v_2,v_3)$ שני וקטורים במרחב. כפי שראינו, ניתן להציג אותם בעזרת וקטורי הצירים $\underline{e}_x$, $\underline{e}_y$ ו-$\underline{e}_z$ באופן הבא:

$$\underline{u}=u_1\underline{e}_x+u_2\underline{e}_y+u_3\underline{e}_z \quad , \quad \underline{v}=v_1\underline{e}_x+v_2\underline{e}_y+v_3\underline{e}_z$$

נחשב את המכפלה הסקלרית $\underline{u}\cdot\underline{v}$ ונזכור שווקטורי הצירים הם וקטורי יחידה הניצבים זה לזה.

$$\begin{aligned}\underline{u}\cdot\underline{v}&=(u_1\underline{e}_x+u_2\underline{e}_y+u_3\underline{e}_z)\cdot(v_1\underline{e}_x+v_2\underline{e}_y+v_3\underline{e}_z)\\&=u_1v_1\underline{e}_x^2+u_2v_2\underline{e}_y^2+u_3v_3\underline{e}_z^2=u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3\end{aligned}$$

נוכל **לסכם**:

אם $\underline{u}=(u_1,u_2,u_3)$ **ו-**$\underline{v}=(v_1,v_2,v_3)$ **הם שני וקטורים במרחב אז:**

$$\underline{u}\cdot\underline{v}=(u_1,u_2,u_3)\cdot(v_1,v_2,v_3)=u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3$$

במישור:

אם $\underline{u}=(u_1,u_2)$ **ו-**$\underline{v}=(v_1,v_2)$ **הם שני וקטורים במישור אז:**

$$\underline{u}\cdot\underline{v}=u_1v_1+u_2v_2 .$$

דוגמא א':

נתונים הווקטורים $\underline{u}=(3,-1,2)$, $\underline{v}=(1,2,-4)$.

א. חשב את המכפלה הסקלרית $\underline{u}\cdot\underline{v}$.

ב. חשב את הזווית α שבין שני הווקטורים.

פתרון:

א. $\underline{u}\cdot\underline{v}=(3,-1,2)\cdot(1,2,-4)=3\cdot1-1\cdot2+2\cdot(-4)=3-2-8=-7$.

ב. $\cos\alpha=\dfrac{\underline{u}\cdot\underline{v}}{|\underline{u}||\underline{v}|}=\dfrac{-7}{\sqrt{3^2+(-1)^2+2^2}\sqrt{1^2+2^2+(-4)^2}}=\dfrac{-7}{\sqrt{14}\sqrt{21}}=-\dfrac{1}{\sqrt{6}}$.

לכן $\alpha=114.09^\circ$.

דוגמא ב':

הראה שהווקטורים $\underline{u}=(-3,2,1)$ ו-$\underline{v}=(1,4,-5)$ ניצבים זה לזה.

פתרון:

$\underline{u}\cdot\underline{v}=(-3,2,1)\cdot(1,4,-5)=-3\cdot1+2\cdot4+1\cdot(-5)=-3+8-5=0$.

זיות והמכפלה הסקלרית של שני הווקטורים שווה לאפס אז הם ניצבים זה לזה.

הערות:

א) בעזרת הנוסחה האחרונה שקיבלנו למכפלה הסקלרית קל להוכיח את חוקי המכפלה הסקלרית שבעמ' 339 ואת בהסתמך על חוקי החיבור והכפל הרגילים שבין מספרים.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

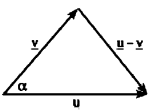
ב) קיבלנו שתי נוסחאות עיקריות לחישוב המכפלה הסקלרית והן:

$$\underline{u}\cdot\underline{v} = |\underline{u}||\underline{v}|\cos\alpha \quad (1) \qquad \underline{u}\cdot\underline{v} = u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3 \quad (2)$$

נביא עכשיו הוכחה גיאומטרית המראה שהן שוות זו לזו.

נניח שנתונים שני וקטורים $\underline{u}=(u_1,u_2,u_3)$ ו-$\underline{v}=(v_1,v_2,v_3)$ שהזווית ביניהן היא α. ברצוננו להראות שמתקיים:

$$u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3 = |\underline{u}||\underline{v}|\cos\alpha.$$



בהסתמך על **משפט הקוסינוסים** מתקיים:

$$(\underline{u}-\underline{v})^2 = \underline{u}^2+\underline{v}^2-2|\underline{u}||\underline{v}|\cos\alpha).$$

בעזרת הנוסחה לחישוב האורך של וקטור נקבל לשני האגפים:

$$(u_1-v_1)^2+(u_2-v_2)^2+(u_3-v_3)^2 = u_1^2+u_2^2+u_3^2+v_1^2+v_2^2+v_3^2-2|\underline{u}||\underline{v}|\cos\alpha),$$

לכן:

$$u_1^2-2u_1v_1+v_1^2+u_2^2-2u_2v_2+v_2^2+u_3^2-2u_3v_3+v_3^2 =$$
$$= u_1^2+u_2^2+u_3^2+v_1^2+v_2^2+v_3^2-2|\underline{u}||\underline{v}|\cos\alpha$$

לאחר ביטול איברים זהים נקבל: $-2u_1v_1-2u_2v_2-2u_3v_3 = -2|\underline{u}||\underline{v}|\cos\alpha$,

לאחר צמצום ב-(-2) נקבל את הקשר הדרוש: $u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3 = |\underline{u}||\underline{v}|\cos\alpha$.

צורות מישוריות – המכפלה הסקלרית בהצגה אלגברית

נביא דוגמאות עם צורות מישוריות.

דוגמא ג':

קודקודיו של משולש הם $A=(1,-2,0)$, $B=(3,0,1)$, $C=(4,1,-3)$.
שהמשולש ישר זוית.

פתרון:

דוגמא זו זהה לדוגמא ג' בעמ' 431, כאן נפתור אותה בעזרת המכפלה הסקלרית. נמצא תחילה את וקטורי הצלעות:

$$\overrightarrow{AB} = (3-1,0+2,1-0) = (2,2,1),$$
$$\overrightarrow{AC} = (4-1,1+2,-3-0) = (3,3,-3),$$
$$\overrightarrow{BC} = (4-3,1-0,-3-1) = (1,1,-4).$$

הווקטור $\overrightarrow{AC}$ הוא **הארוך ביותר** ולכן, אם המשולש ישר זוית אז הזוית B **שמולו** היא הזוית **הישרה**. נבדוק אם כן את המכפלה הסקלרית של הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{BC}$, נקבל $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC} = (2,2,1)\cdot(1,1,-4) = 2+2-4 = 0$ ולכן המשולש ישר זוית.

דוגמא ד':

חשב את זויו יו של משולש שקודקודיו הם $A=(1,-1,2)$, $B=(-1,1,3)$, $C=(0,4,1)$.

פתרון:

כדי למצוא זוית מסויימת צריך תחילה למצוא את שני הווקטורים היוצאים מקודקוד הזוית. יש להקפיד על כך שהווקטורים אכן יוצאים מהקודקוד כי אחרת אפשר לטעות ולחשב את הזוית החיצונית שליד הקודקוד ולא את הזוית הפנימית הדרושה.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג') * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נחשב תחילה את הזווית **A**. שני הווקטורים היוצאים מהקודקוד A הם $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$. נמצא את ההצגות האלגבריות שלהם:

$\overrightarrow{AB} = (-1-1,1+1,3-2) = (-2,2,1)$, $\overrightarrow{AC} = (0-1,4+1,1-2) = (-1,5,-1)$.

לכן: $\cos(\sphericalangle A) = \frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|} = \frac{(-2,2,1)\cdot(-1,5,-1)}{\sqrt{(-2)^2+2^2+1^2}\sqrt{(-1)^2+5^2+(-1)^2}} = \frac{11}{3\sqrt{27}}$.

מכאן $\sphericalangle A = 45.12^\circ$.

נעבור לחישוב הזווית **B**. שני הווקטורים היוצאים מהקודקוד B הם $\overrightarrow{BA}$ ו-$\overrightarrow{BC}$:

$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB} = -(-2,2,1) = (2,-2,-1)$, $\overrightarrow{BC} = (0+1,4-1,1-3) = (1,3,-2)$.

לכן: $\cos(\sphericalangle B) = \frac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}||\overrightarrow{BC}|} = \frac{(2,-2,-1)\cdot(1,3,-2)}{3\cdot\sqrt{1^2+3^2+(-2)^2}} = \frac{-2}{3\sqrt{14}}$.

מכאן $\sphericalangle B = 100.26^\circ$.

את הזווית **C** ניתן למצוא ע"י חיסור סכום הזויות A ו-B מ-180°. מקבלים $\sphericalangle C = 34.62^\circ$. אפשר לבדוק את נכונות התוצאה ע"י חישוב הזוית שבין הווקטורים $\overrightarrow{CA}$ ו-$\overrightarrow{CB}$ היוצאים מהקודקוד C.

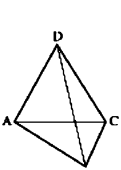
הערה: עפ"י הדוגמא האחרונה ניתן לחשב גם את זויותיו של משולש במישור $|xy|$. דוגמא זו היא דוגמא נוספת המראה את השימוש בווקטורים לחישובים שנעשים בדרך כלל בעזרת **הגיאומטריה האנליטית**. נראה גם בהמשך כיצד לחשב **שטח משולש** עפ"י קודקודיו.

נזכיר גם שניתן לחשב את זויותיו של המשולש בעזרת **משפט הקוסינוסים**. כדי לעשו זאת צריך תחילה לחשב את אורכי צלעות המשולש.

צורות מרחביות – המכפלה הסקלרית בהצגה אלגברית

נביא עכשיו דוגמאות עם צורות מרחביות.

דוגמא ה':



בטטראדר ABCD נתון: $A(0,0,0)$, $B(1,7,0)$, $C(1,7,10)$, $D(4,3,5)$.

א. חשב את הזוית BAD.

ב. חשב את הזוית בין הווקטורים $\overrightarrow{CB}$ ו-$\overrightarrow{AD}$.

פתרון:

א. **היות והנקודה A היא הראשית אז** $\overrightarrow{AB} = (1,7,0)$ ו-$\overrightarrow{AD} = (4,3,5)$. נסמן $\sphericalangle BAD = \alpha$ ונקבל:

$\cos\alpha = \frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AD}|} = \frac{(1,7,0)\cdot(4,3,5)}{\sqrt{1+49+0}\sqrt{16+9+25}} = \frac{25}{\sqrt{50}\sqrt{50}} = \frac{25}{50} = \frac{1}{2}$,

לכן $\alpha = 60^\circ$.

© כל הזכויות שמורות — **בני נתן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

עפ"י הנתון $\overrightarrow{CB} = (1-1,7-7,0-10) = (0,0,-10)$. נסמן את הזוית הדרושה ב-β

ונקבל: $\cos\beta = \frac{\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{CB}}{|\overrightarrow{AD}|\,|\overrightarrow{CB}|} = \frac{(4,3,5)\cdot(0,0,-10)}{\sqrt{50}\sqrt{100}} = \frac{-50}{\sqrt{50}\cdot 10} = -\frac{5}{\sqrt{50}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$.

לכן $\beta = 135^\circ$.

דוגמא ו':

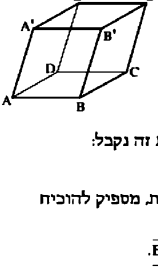
במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $A = (3,1,0)$,

$B = (5,-3,2)$, $C = (1,-4,4)$ ו-$D' = (0,2,5)$.

א. מצא את הקודקוד D.

ב. הוכח שהמקבילון הוא תיבה.

ג. חשב את נפח התיבה.



פתרון:

א. בהסתמך על כך שהאלכסונים במקבילית ABCD חוצים זה את זה נקבל: $D = (-1,0,2)$. (ראה הערה ב' בעמ' 409).

ב. נוכיח תחילה שהמקבילית ABCD היא מלבן. כדי להראות זאת, מספיק להוכיח ש-$\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{BC}$. (מקבילית בעלת זוית ישרה היא מלבן).

הוקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{BC}$ הם: $\overrightarrow{AB} = (2,-4,2)$, $\overrightarrow{BC} = (-4,-1,2)$.

נחשב את המכפלה הסקלרית שלהם: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC} = -8+4+4 = 0$.

היות והמכפלה הסקלרית שווה לאפס אז $\overrightarrow{BC}$ ניצב ל-$\overrightarrow{AB}$ והמקבילית ABCD היא מלבן.

באופן דומה נוכיח שהמקבילית $ADD'A'$ ו-$DCC'D'$ הן מלבנים. כדי לעשות זאת, מספיק להוכיח ש-$\overrightarrow{DD'}$ ניצב ל-$\overrightarrow{DA}$ וגם ל-$\overrightarrow{DC}$ ואין צורך למצוא את הקודקודים A', B' ו-C'.

הוקטורים הם: $\overrightarrow{DD'} = (1,2,3)$, $\overrightarrow{DA} = (4,1,-2)$, $\overrightarrow{DC} = (2,-4,2)$.

המכפלות הסקלריות הן: $\overrightarrow{DD'}\cdot\overrightarrow{DA} = 4+2-6 = 0$, $\overrightarrow{DD'}\cdot\overrightarrow{DC} = 2-8+6 = 0$.

לכן המרובעים $ADD'A'$ ו-$DCC'D'$ הם מלבנים והמקבילון הוא תיבה.

אורכי צלעות הבסיס ABCD הם: $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{4+16+4} = \sqrt{24}$,

$|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{16+1+4} = \sqrt{21}$,

גובה התיבה הוא: $|\overrightarrow{DD'}| = \sqrt{1+4+9} = \sqrt{14}$.

מכאן שנפח התיבה הוא $V = \sqrt{24}\cdot\sqrt{21}\cdot\sqrt{14} = \sqrt{7056} = 84$.

הוכחות בטריגונומטריה – המכפלה הסקלרית בהצגה אלגברית

הקשר בין המכפלה הסקלרית בצורה גיאומטרית למכפלה הסקלרית בצורה אלגברית מאפשר להוכיח זהויות נוספות בטריגונומטריה.

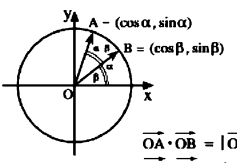
דוגמא ז':

הוכח את הזהות: $\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$.

פתרון:

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נסתכל במעגל היחידה הטריגונומטרי במישור.
$\overrightarrow{OA}$ ו- $\overrightarrow{OB}$ הם וקטורי יחידה. שיעורי הנקודות
A ו-B הם בהתאמה $A=(\cos\alpha,\sin\alpha)$, $B=(\cos\beta,\sin\beta)$. נחשב את המכפלה הסקלרית בשתי דרכים ונקבל:



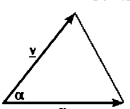
(1) $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=|\overrightarrow{OA}||\overrightarrow{OB}|\cos(\alpha-\beta)$

(2) $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=(\cos\alpha,\sin\alpha)\cdot(\cos\beta,\sin\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$

היות $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=1$ נקבל ע"י השוואת התוצאות:
$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$.

חישוב שטח משולש – המכפלה הסקלרית בהצגה אלגברית

נביא עכשיו נוסחה לחישוב שטח משולש. (ראה גם עמ' 546). נניח ש- $\underline{u}$ ו- $\underline{v}$ הם וקטורי שתי צלעות במשולש הזווית ביניהן היא α. ניעזר בנוסחה לשטח משולש (מהטריגונומטריה)
$S=\frac{1}{2}|\underline{u}||\underline{v}|\sin\alpha$ ובזהות $\sin\alpha=\pm\sqrt{1-\cos^2\alpha}$.



כפי שראינו, מתקיים $\cos\alpha=\frac{\underline{u}\cdot\underline{v}}{|\underline{u}||\underline{v}|}$, לכן $\sin\alpha=\sqrt{1-\frac{(\underline{u}\cdot\underline{v})^2}{|\underline{u}|^2|\underline{v}|^2}}$.

(השורש הוא חיובי כי הזווית α היא במשולש ולכן היא בתחום $0^\circ<\alpha<180^\circ$).

לאחר פיתוח נקבל: $\sin\alpha=\frac{\sqrt{|\underline{u}|^2|\underline{v}|^2-(\underline{u}\cdot\underline{v})^2}}{|\underline{u}||\underline{v}|}$.

לכן השטח: $S=\frac{1}{2}\frac{|\underline{u}||\underline{v}|\sqrt{|\underline{u}|^2|\underline{v}|^2-(\underline{u}\cdot\underline{v})^2}}{|\underline{u}||\underline{v}|}=\frac{1}{2}\sqrt{(|\underline{u}||\underline{v}|)^2-(\underline{u}\cdot\underline{v})^2}$.

אפשר לרשום את הנוסחה גם בעזרת הקואורדינטות של $\underline{u}$ ו- $\underline{v}$.

לסיכום:

שטח משולש שווקטורי שתי צלעות שלו הם $\underline{u}$ ו- $\underline{v}$ הוא:

$$S=\frac{1}{2}\sqrt{\underline{u}^2\underline{v}^2-(\underline{u}\cdot\underline{v})^2}$$

אם $\underline{u}=(u_1,u_2,u_3)$ ו- $\underline{v}=(v_1,v_2,v_3)$ אז:

$$S=\frac{1}{2}\sqrt{(u_1^2+u_2^2+u_3^2)(v_1^2+v_2^2+v_3^2)-(u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3)^2}$$

דוגמא ח':

חשב את שטח של המשולש שקודקודיו הם $(-1,2,0)$, $(-3,1,2)$, $(1,4,-6)$.

פתרון:

דרך א' – עפ"י הנוסחה הנ"ל. נניח שהווקטורים $\underline{u}$ ו- $\underline{v}$ יוצאים מהקודקוד $(-1,2,0)$. נקבל: $\underline{u}=(-3+1,1-2,2-0)=(-2,-1,2)$, $\underline{v}=(1+1,4-2,-6-0)=(2,2,-6)$.

נעבור לחישוב השטח: $S = \frac{1}{2}\sqrt{|\underline{u}|^2|\underline{v}|^2-(\underline{u}\cdot\underline{v})^2} =$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{((-2)^2+(-1)^2+2^2)(2^2+2^2+(-6)^2)-(-2\cdot2-1\cdot2+2\cdot(-6))^2} =$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{(4+1+4)(4+4+36)-(-4-2-12)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{9\cdot44-(-18)^2} =$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{396-324} = \frac{1}{2}\sqrt{72} = \sqrt{18}$$

דרך ב' – בעזרת **טריגונומטריה** (כפי שכבר עשינו). תחילה מחשבים את אורכי צלעות המשולש. לאחר מכן, בעזרת משפט הקוסינוסים, מוצאים את אחת מזויות המשולש. לבסוף מחשבים את שטח המשולש עפ"י שתי צלעות והזוית שביניהן.

תרגילים
(חישוב המכפלה הסקלרית בהצגה אלגברית)

חישוב המכפלה הסקלרית בהצגה אלגברית

המכפלה הסקלרית של הווקטורים $\underline{u} = (u_1, u_2, u_3)$ ו- $\underline{v} = (v_1, v_2, v_3)$ **היא:**

$$\boxed{\underline{u}\cdot\underline{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3}$$

חשב את המכפלה הסקלרית $\underline{u}\cdot\underline{v}$ עבור הווקטורים הבאים:

1) $\underline{u} = (0,-6,1)$, $\underline{v} = (2,3,8)$.
2) $\underline{u} = (-3,0,1)$, $\underline{v} = (2,-1,5)$.
3) $\underline{u} = (2,-1,3)$, $\underline{v} = (-1,4,2)$.
4) $\underline{u} = (5,-2,3)$, $\underline{v} = (4,3,-2)$.

חשב את הזוית שבין הווקטורים הבאים:

5) $\underline{u} = (2,3,4)$, $\underline{v} = (5,-1,3)$.
6) $\underline{u} = (1,2,1)$, $\underline{v} = (4,3,5)$.
7) $\underline{u} = (-2,-7,1)$, $\underline{v} = (2,1,-3)$.
8) $\underline{u} = (-3,2,4)$, $\underline{v} = (2,-5,4)$.
9) $(2,3,-1)$ $(6,9,-3)$
10) $(1,-1,3)$ $(-2,2,-6)$

הראה שהווקטורים הבאים ניצבים זה לזה:

11) $\underline{u} = (2,0,-3)$, $\underline{v} = (6,7,4)$.
12) $\underline{u} = (1,-2,4)$, $\underline{v} = (8,-2,-3)$.
13) $(3,-5,2)$ $(4,6,9)$
14) $(a,1,3a)$ $(a-3,-a^2,1)$

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מצא את k עפ"י הזוית α שבין הוקטורים $\underline{u}$ ו- $\underline{v}$:

15) $\underline{u} = (k,-k,1)$, $\underline{v} = (k,4,3)$, $\alpha = 90^\circ$.

16) $\underline{u} = (k,2,-1)$, $\underline{v} = (k+1,1,4)$, $\alpha = 90^\circ$.

17) $\underline{u} = (1,1,0)$, $\underline{v} = (1,k,k)$, $\alpha = 45^\circ$.

18) $\underline{u} = (7,4,5)$, $\underline{v} = (-4,2,k)$, $\alpha = 135^\circ$.

19) $\underline{u} = (k,1,0)$, $\underline{v} = (2,1,1)$, $\alpha = 30^\circ$.

20) $\underline{u} = (1,7,k)$, $\underline{v} = (4,3,5)$, $\alpha = 120^\circ$.

21) נתונות הנקודות: $A(-k,2,0)$, $B(k+1,-1,2)$, $C(-2,-k,-4)$, $D(1,k,-3)$.

א. הראה שהמכפלה הסקלרית $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}$ איננה תלויה ב-k.

ב. חשב את הזוית שבין הוקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{CD}$ אם נתון שהמרחק בין A ל-B שווה למרחק שבין C ל-D.

22) נתונות הנקודות: $A(0,3,2)$, $B(k,-5,1)$, $C(k,0,4)$, $D(2,k,7)$.

א. מצא לאיזה ערך של k המכפלה הסקלרית $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}$ היא **מקסימלית**.

ב. מצא את המכפלה המקסימלית.

23) נתונים הוקטורים $\underline{u} = (1,2,1)$ ו-$\underline{v} = (k,1,3)$.

א. מצא לאיזה ערך של k הזוית שבין הוקטורים היא מינימלית.

ב. מצא את הזוית **המינימלית**.

צורות מישוריות — המכפלה הסקלרית בהצגה אלגברית

הוכח בעזרת המכפלה הסקלרית שהמשולשים שקודקודיהם נתונים הם ישרי זוי

24) $A(2,-1,4)$, $B(3,0,2)$, $C(5,2,7)$.

25) $A(-1,3,7)$, $B(2,-5,3)$, $C(-3,2,6)$.

מצא בעזרת המכפלה הסקלרית את זויותיו של משולש שקודקודיו הם:

26) $A = (1,-3,0)$, $B = (2,-5,-4)$, $C = (5,-1,-2)$.

27) $= (2,-1,3)$ $B = (1,6,3)$, $C = (6,-4,8)$.

28) במקבילית ABCD נתון: $A(1,-5,7)$, $D(2,-9,8)$ ומפגש האלכסונים הוא בנקודה $O(2,-7,7)$.

א. מצא את הקודקודים B ו-C.

ב. הוכח בעזרת המכפלה הסקלרית שהמקבילית היא מלבן וחשב את שטחה.

29) קודקודיו של מרובע ABCD הם: $A(1,-1,0)$, $B(8,3,2)$, $C(9,5,10)$, $D(2,1,8)$.

א. הוכח: אלכסוני המרובע מאונכים זה לזה.

ב. הוכח: המרובע הוא מעוין אבל לא ריבוע.

ג. חשב את הזווית החדה של המעוין.

30) קודקודיו של מרובע ABCD הם: $A(1,-1,2)$, $B(1,2,-4)$, $C(6,4,2)$, $D(6,3,4)$.

א. הוכח שהמרובע הוא טרפז ישר זווית.

ב. חשב את הזווית החדה של הטרפז.

ג. חשב את שטח הטרפז.

31) במקבילית ABCD נתון: $A(1,-1,2)$, $B(5,-3,7)$, $D(2,y,7)$ $\sphericalangle BAD = 45^\circ$.

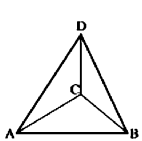
א. מצא את שיעור ה-y של הקודקוד D אם נתון שהוא מספר שלילי.

ב. מצא את שיעורי הקודקוד C.

ג. חשב את הזווית החדה שבין אלכסוני המקבילית.

צורות מרחביות — המכפלה הסקלרית בהצגה אלגברית

32) בטטראדר ABCD נתון: $A(0,0,0)$, $B(1,2,-1)$, $C(3,0,1)$, $D(2,-1,0)$.



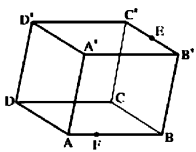
א. חשב את הזוויות הבאות:

$\sphericalangle DAB$, $\sphericalangle CAB$, $\sphericalangle ACD$, $\sphericalangle CDB$.

ב. האם המקצוע AD מאונך לבסיס ABC? נמק.

33) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $A(1,2,0)$, $B(4,-7,3)$, $B'(5,-2,1)$, $C'(3,2,-3)$.

הנקודה E היא אמצע $B'C'$ והנקודה F מחלקת את AB ביחס של $AF:FB = 1:2$.



א. מצא את שיעורי הנקודות C, D, E ו-F.

ב. חשב את הזוויות הבאות: $\sphericalangle FED$, $\sphericalangle EFC$, $\sphericalangle CDE$.

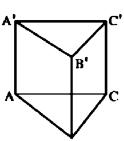
34) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $A(0,-1,3)$, $B(1,1,0)$, $C(-5,4,0)$, $A'(-2,-7,-2)$.

א. הראה שהמקבילון הוא תיבה.

ב. חשב את נפח התיבה.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

35) במנסרה משולשת $ABCA'B'C'$ נתון: $A(1,2,0)$,
$B(3,0,2)$, $C(4,0,1)$, $A'(7,14,6)$.



א. מצא את הקודקודים B' ו-C'.

ב. הראה שהבסיסים ABC ו-$A'B'C'$ הם משולשים ישרי זוית. ($\sphericalangle B' = 90^\circ$).

ג. הראה שהמנסרה ישרה וחשב את נפחה.

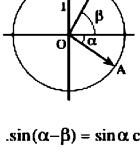
ד. חשב את הזוית שבין $A'B$ לבסיס ABC.

36) קודקודיו של טטראדר $ABCD$ הם: $A(5,3,-1)$, $B(7,2,4)$, $C(8,9,-1)$ ו-$D(1,5,1)$.

א. הוכח שהמקצועות AB, AC ו-AD ניצבים זה לזה.

ב. חשב את נפח הטטראדר.

הוכחות בטריגונומטריה — המכפלה הסקלרית בהצגה אלגברית



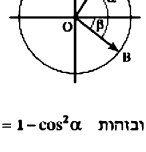
37) היעזר בדוגמא ז' שבעמ' 440 ובציור שמשמאל והוכח את הזהות:
$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$.

38) היעזר בציורים למטה והוכח את הזהויות הבאות:

א. $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$.



ב. $\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$.



(הדרכה לסעיף א':
תבע את $\cos\beta$. בפיתוח היעזר בתוצאה ל-$\cos(\alpha+\beta)$ ובזהות $(\sin^2\alpha = 1-\cos^2\alpha)$.

חישוב שטח משולש — המכפלה הסקלרית בהצגה אלגברית

אם $\underline{u} = (u_1,u_2,u_3)$ ו-$\underline{v} = (v_1,v_2,v_3)$ הם וקטורי שתי צלעות במשולש היתאים מאותו קודקוד אז שטח המשולש הוא:

$$S = \frac{1}{2}\sqrt{(u_1^2+u_2^2+u_3^2)(v_1^2+v_2^2+v_3^2) - (u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3)^2}$$

הערה: ניתן לחשב שטח של משלש גם בעזרת משפט הקוסינוסים והנוסחה לחישוב שטח משולש עפ"י שתי צלעות והזוית שביניהן.

חשב את שטחו של המשולש עפ"י קודקודיו:

39) $(-1,1,0)$, $(2,-3,1)$, $(1,1,2)$. **40)** $(-2,1,1)$, $(2,3,1)$, $(1,2,5)$.

41) $(1,0,2)$, $(3,-1,0)$, $(4,1,1)$. **42)** $(5,6,1)$, $(4,2,-2)$, $(3,2,-4)$.

43) אמצעי צלעותיו של משולש הם $(2,1,0)$, $(1,3,1)$ ו-$(-1,2,-1)$.
חשב את שטח המשולש. (פתור בלי למצוא את קודקודי המשולש).

44) שני קודקודים של משולש הם $(4,5,3)$ ו-$(6,5,2)$. תיכוני המשולש נפגשים בנקודה $(0,0,0)$.
חשב את שטח המשולש. (פתור בלי למצוא את הקודקוד השלישי).

45) במנסרה משולשת $ABCA'B'C'$ נתון: $A(0,0,0)$, $B(5,0,-1)$, $C(2,1,0)$, $B'(6,-2,4)$.
א. מצא את הקודקודים A' ו-C'.
ב. הוכח שהמנסרה היא ישרה וחשב את נפחה.

46) בפירמידה $ABCDE$ הבסיס $ABCD$ הוא מקבילית. נתון: $A(1,-2,3)$, $B(4,-1,5)$, $C(-1,-5,0)$, $E(-1,-1,-9)$.
א. הראה ש-$\overrightarrow{DE}$ ניצב ל-$\overrightarrow{AD}$ וגם ל-$\overrightarrow{CD}$.
ב. חשב את נפח הפירמידה. (ראה את משפט (1) בעמי 517).

תשובות (חישוב המכפלה הסקלרית בהצגה אלגברית):

1) -10. **2)** -1. **3)** 0. **4)** 53.39°. **5)** 30°. **6)** 120.61°. **7)** 90°. **8)** 9. **9)** 0°.
10) 180°. **15)** 1, 3. **16)** 1, -2. **17)** 2, 0. **18)** -5. **19)** 1, 7. **20)** -20.
21) ב. 69.08°. **22)** א. -3. ב. 6. **23)** א. 2. ב. 40.20°. **26)** 69.12°, 58.21°,
52.67°. **27)** 120°, 30°, 30°. **28)** א. $(-5,6,2)$, $(-9,7,3)$. ב. 6. **29)** ג. 63.30°.
30) ב. 56.31°. ג. 30. **31)** א. -9. ב. $(-11,6,12)$. ג. 63.43°. **32)** א. 90°,
75.04°, 43.09°, 79.98°. ב. לא. **33)** א. $C(2,-3,-1)$, $D(-1,6,-4)$, $E(4,0,-1)$,
$F(2,-1,1)$. ב. 94.57°, 76.37°, 20.45°. **34)** ב. 210. **35)** א. $B'(9,12,8)$,
$C'(10,12,7)$. ג. 36. ד. 76.74°. **36)** ב. 30. **39)** 6. **40)** 9. **41)** $\frac{1}{2}\sqrt{50}$.
42) 4.5. **43)** $\sqrt{200}$. **44)** 22.5. **45)** א. $(1,-2,5)$, $(3,-1,5)$. ב. 15.
46) ב. $27\frac{2}{3}$.

מציאת וקטור עפ"י הזויות שהוא יוצר עם וקטורים נתונים

מציאת וקטור הניצב לשני וקטורים נתונים

בשתי הדוגמאות הראשונות של סעיף זה נראה כיצד למצוא וקטור הניצב לשני וקטורים נתונים. בהמשך נראה את החשיבות של פתרון בעיות מסוג זה. שתי הדוגמאות האחרות מתייחסות למקרים אחרים של מציאת וקטור עפ"י הזויות שהוא יוצר עם וקטורים נתונים. החשיבות של כל הדוגמאות היא גם **בדרך הפתרון האלגברי** של המשוואות המתקבלות.

דוגמא א' (מציאת וקטור הניצב לשני וקטורים נתונים):
מצא וקטור (השונה מווקטור האפס) שניצב לווקטורים $\underline{\quad} = (4,-2,1)$ ו-$\underline{\quad} = (7,-1,3)$.
פתרון:
אם נניח שהווקטור הוא $\underline{w} = (a,b,c)$ אז בגלל הניצבות צריך להתקיים:
$(4,-2,1)\cdot(a,b,c) = 0$ (1) $(7,-1,3)\cdot(a,b,c) = 0$ (2)
כלומר, מתקבלות המשוואות: (1) $4a-2b+c = 0$, (2) $7a-b+3c = 0$.
לפנינו מערכת של שתי משוואות עם שלושה נעלמים ללא איבר קבוע.
הפתרון של מערכת כזאת אינו יחיד ונוסף לכך פתרון אפשרי תמיד הוא $a = b = 0$.
אלא שפתרון זה נותן את וקטור האפס וזה, כמובן, בניגוד לדרוש.

שיטת הפתרון באופן כללי היא לחלץ את אחד הנעלמים מאחת המשוואות ולהציב את התוצאה במשוואה השנייה. בצורה כזאת **מקטינים** את מספר הנעלמים. במקרה זה נוח לחלץ את c ממשוואה (1) כי המקדם שלו 1. נקבל (3) $c = 2b-4a$. הצבת תוצאה זו במשוואה (2) נותנת $7a-b+3(2b-4a) = 0$, כלומר (4) $-a+b = 0$. קיבלנו משוואה **אחת** עם **שני נעלמים ללא** איבר **קבוע**. למשוואה כזאת יש אינסוף פתרונות. מוצאים פתרון שלה ע"י שמציבים מספר כלשהו במקום אחד מהנעלמים ומחשבים את הנעלם השני. יחד עם זאת **נדגיש**, שבמקרה מיוחד זה (המשוואה ללא איבר קבוע) **אין פעם להציב 0** במקום אחד מהנעלמים. הסיבה היא שתמיד מקבלים את הפתרון $a = b = c = 0$, שכאמור איננו עונה על תנאי הבעיה. לכן **מציבים תמיד מספר השונה מ-0**, למען הנוחות אפשר להציב 1.

נציב אם כן במשוואה (4) $b = 1$ ואז ממשוואה (3) נקבל $c = 2\cdot1-4\cdot1 = -2$.
כלומר, וקטור אפשרי הוא $\underline{w} = (1,1,-2)$.

לסיכום: כל וקטור מהצורה $t(1,1,-2)$ ניצב לווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

דוגמא ב':
מצא וקטור (השונה מווקטור האפס) **שניצב** לווקטורים $\underline{\quad} = (1,6,3)$ ו-$\underline{\quad} = (2,2,1)$.
פתרון:
אם הווקטור הדרוש הוא $\underline{w} = (a,b,c)$ אז נקבל את המשוואות:
(1) $a+6b+3c = 0$ (2) $2a+2b+c = 0$.

נחלץ את c ממשוואה (2) ונקבל $c=-2a-2b$ (3). הצבת תוצאה זו במשוואה (1) נותנת $a+6b+3(-2a-2b)=0$, כלומר $-5a=0$ ולכן $a=0$. נציב $a=0$ במשוואה (3) ונקבל $c=-2b$. אם נציב עכשיו $b=1$ נקבל $c=-2$. היות ו-$a=0$ אז וקטור אפשרי הוא $(0,1,-2)$.

המכפלה הווקטורית

הנושא של המכפלה הווקטורית אינו כלול בתוכנית הלימודים לשאלון השני. לא ניכנס להגדרה, רק נדגיש **שהמכפלה הווקטורית של שני וקטורים היא וקטור והסימון שלה הוא $\underline{x}$**. ניתן בעזרת המכפלה הווקטורית למצוא וקטור הניצב לשני וקטורים נתונים, כמו שראינו בשתי הדוגמאות האחרונות ואת מבלי לטמן נעלמים a, b ו-c.

נסתמך על הכלל הבא:

וקטור שמתקבל ממכפלה וקטורית של שני וקטורים ניצב לכל אחד מהם.

נביא את הנוסחה:

אם $\underline{u}=(u_1,u_2,u_3)$ ו-$\underline{v}=(v_1,v_2,v_3)$ הם שני וקטורים אז המכפלה הווקטורית שלהם היא:

$$\underline{u}\times\underline{v}=(u_1,u_2,u_3)\times(v_1,v_2,v_3)=(u_2v_3-u_3v_2\,,\,u_3v_1-u_1v_3\,,\,u_1v_2-u_2v_1)$$

כאמור, הווקטור שמתקבל ניצב לווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

לדוגמא: אם נחשב את המכפלה הווקטורית של שני הווקטורים שבדוגמא ב' נקבל:
$\underline{u}\times\underline{v}=(2,2,1)\times(1,6,3)=(6\cdot1-3\cdot2\,,\,3\cdot2-1\cdot1\,,\,1\cdot2-6\cdot2)=(0,5,-10)$.
הווקטור שקיבלנו הוא באותו כיוון של הווקטור $(0,1,-2)$ שקיבלנו בדוגמא ב'.

מציאת וקטור עפ"י הזוויות שהוא יוצר עם וקטורים נתונים

נביא דוגמא למציאת וקטור היוצר זוויות שוות עם **שלושה** וקטורים נתונים. על מציאת וקטור **החוצה את הזוית** שבין שני וקטורים ראה בעמ' 431.

דוגמא ג':
מצא וקטור $\underline{x}$ היוצר זוויות שוות עם הווקטורים $_=(1,2,-2)$, $_=(0,3,0)$, $\underline{w}=(2,2,-1)$.
פתרון:
ע"י השוואת הקוסינוסים של הזויות נקבל: $\frac{\underline{w}\cdot\underline{x}}{|\underline{w}||\underline{x}|}=\frac{\underline{v}\cdot\underline{x}}{|\underline{v}||\underline{x}|}=\frac{\underline{u}\cdot\underline{x}}{|\underline{u}||\underline{x}|}$.

נסמן $_=(a,b,c)$ ונקבל שתי משוואו $\frac{(1,2,-2)\cdot(a,b,c)}{\sqrt{1+4+4}\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\frac{(0,3,0)\cdot(a,b,c)}{\sqrt{0+9+0}\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$,

$\frac{(2,2,-1)\cdot(a,b,c)}{\sqrt{4+4+1}\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\frac{(0,3,0)\cdot(a,b,c)}{\sqrt{0+9+0}\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

© כל הזכויות שמורות — בני גוזן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ע"י ביטול המכנים השווים נקבל את המשוואות (1) $a+2b-2c=3b$, (2) $2a+2b-c=3b$
או (1) $a-b-2c=0$, (2) $2a-b-c=0$.

כלומר, קיבלנו מערכת דומה לזו שבשתי הדוגמאות הקודמות.

נחלץ את c ממשוואה (2) ונקבל $c=2a-b$. הצבת תוצאה זו במשוואה (1) נותנת $-3a+b=0$. אם נציב $a=1$ נקבל $b=3$ ואז $c=2-3=-1$. כלומר, וקטור אפשרי הוא $\underline{x}=(1,3,-1)$.

לסיומו של סעיף זה נביא דוגמא קצת יותר קשה.

דוגמא ד':

מצא וקטור הניצב לוקטור $\underline{\quad}=(1,-1,1)$ והיוצר זוית של 30° עם הווקטור $\underline{v}=(2,1,1)$.

פתרון:

אם הווקטור הדרוש הוא $\underline{x}=(a,b,c)$ אז המשוואות הן:

$$\underline{\quad}\cdot\underline{\quad}=(1,-1,1)\cdot(a,b,c)=0 \quad (1)$$

$$\frac{\underline{v}\cdot\underline{x}}{|\underline{v}||\underline{x}|}=\frac{(2,1,1)\cdot(a,b,c)}{\sqrt{6}\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (2).$$

לכן

$$a-b+c=0 \quad (1)$$

$$\frac{2a+b+c}{\sqrt{6}\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (2).$$

לפנינו **מערכת מיוחדת** של שתי משוואות עם שלושה נעלמים. ממשוואה (1) נקבל $c=b-a$ (3). הצבת תוצאה זו במשוואה (2) נותנת:

$$\frac{2a+b+b-a}{\sqrt{6}\sqrt{a^2+b^2+(b-a)^2}}=\frac{a+2b}{\sqrt{6}\sqrt{2a^2+2b^2-2ab}}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

אחרי שנעלה בריבוע ונכפול פי המכנה המשותף נקבל את המשוואה הריבועית $8a^2-13ab+5b^2=0$. למרות שיש כאן שני נעלמים נפתור אותה בצורה הרגילה,

כאשר a הוא המשתנה: $a_{1,2}=\frac{13b\pm\sqrt{169b^2-160b^2}}{16}=\frac{13b\pm3b}{16}$.

אפשרות א' – $a=b$ ז"א $a-b=0$. **אפשרות ב'** – $a=\frac{5}{8}b$ ז"א $8a-5b=0$.

למעשה, בכל אחת מהאפשרויות קיבלנו משוואה אחת עם שני נעלמים ללא איבר קבוע. יחד עם משוואה (3) נקבל מערכות כמו בדוגמאות הקודמות.

אפשרות א' – $b=1$ מכאן שווקטור אחד הוא $\underline{x}=(1,1,0)$.

אפשרות ב' – נציב $b=1$ ואז $a=\frac{5}{8}$ ו-$c=-\frac{3}{8}$. מכאן שווקטור שני הוא $\underline{x}=(\frac{5}{8},1,-\frac{3}{8})$ או גם $\underline{x}=(5,8,-3)$.

הערה: שים לב – הווקטורים $(-1,-1,0)$ ו-$(-5,-8,3)$ ניצבים לווקטור $\underline{u}=(1,-1,1)$ וכל אחד מהם יוצר עם הווקטור $\underline{v}=(2,1,1)$ זוית של 150°.

תרגילים
(מציאת וקטור עפ"י הזוויות שהוא יוצר עם וקטורים נתונים)

מציאת וקטור הניצב לשני וקטורים נתונים

בתרגילים הבאים מצא וקטור (השונה מווקטור האפס) שניצב לווקטורים u ו-v

1) $u=(2,-1,0)$, $v=(3,1,1)$. **2)** $u=(0,1,2)$, $v=(2,0,-1)$.

3) $u=(1,-2,3)$, $v=(2,1,-4)$. **4)** $u=(4,7,-1)$, $v=(3,-1,3)$.

5) $u=(3,-1,4)$, $v=(6,-2,1)$. **6)** $u=(2,3,0)$, $v=(-4,1,0)$.

7) מצא וקטור שאורכו $4\frac{1}{2}$ והוא ניצב לווקטורים $(-1,2,0)$ ו-$(1,-1,4)$.

מציאת וקטור עפ"י הזוויות שהוא יוצר עם וקטורים נתונים

בתרגילים הבאים נתונים שלושה וקטורים. מצא:

א) וקטור היוצר איתם זוויות שוות. **ב)** את הזווית השווה (החדה).

8) $(2,2,1)$, $(4,0,0)$, $(0,3,4)$. **9)** $(6,-6,3)$, $(4,4,-7)$, $(0,0,9)$.

10) $(4,3,0)$, $(6,3,2)$, $(1,2,2)$. **11)** $(1,1,1)$, $(5,1,1)$, $(7,5,-1)$.

12) $(7,3,2)$, $(5,6,1)$, $(2,-3,7)$. **13)** $(-1,-7,-1)$, $(-8,-1,-1)$, $(-5,4,5)$.

הערה: תרגילים 14 ו-15 הם קשים מהרגיל.

14) מצא וקטור הניצב לווקטור $(1,2,0)$ והיוצר זווית של 45° עם הווקטור $(7,4,5)$.

15) מצא וקטור הניצב לווקטור $(-2,1,2)$ והיוצר זווית של 60° עם הווקטור $(1,7,0)$.

תשובות (מציאת וקטור עפ"י הזוויות שהוא יוצר עם וקטורים נתונים):

1) $(1,2,-5)$. **2)** $(1,-4,2)$. **3)** $(1,2,1)$. **4)** $(4,-3,-5)$. **5)** $(1,3,0)$.
6) $(0,0,1)$. **7)** $(4,2,-\frac{1}{2})$, $(-4,-2,\frac{1}{2})$. **8)** א. $(5,-1,7)$. ב. 54.74°.
9) א. $(5,3,2)$. ב. 71.07°. **10)** א. $(7,9,4)$. ב. 24.44°. **11)** א. $(3,2,1)$.
ב. 22.21°. **12)** א. $(3,5,9)$. ב. 50.24°. **13)** א. $(3,-2,-6)$. ב. 55.76°.
14) $(4,-2,5)$. **15)** $(4,3,5)$, $(-16,13,5)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שישה עשר
וקטורים — הצגות פרמטריות ומשוואות של ישרים ומישורים

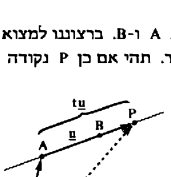
הצגה פרמטרית של ישר

הסבר כללי לגבי תיאור של ישר במרחב

בסעיף זה נדון בתיאורו של ישר **במרחב התלת מימדי**. לפני שנעשה זאת נזכיר **את המשוואה הכללית** של ישר **במישור הדו מימדי**. המשוואה, הידועה מלימודי הגיאומטריה האנליטית, היא $Ax+By+C=0$. המשוואה מייצגת ישר אם לפחות $A\neq 0$ או $B\neq 0$. (ראה עמ' 25). מעכשיו נסמן את המשוואה עם אותיות קטנות, כלומר $ax+by+c=0$. נשאלת **השאלה**: האם ניתן בעזרת משוואה דומה, למשל מהצורה $ax+by+cz+d=0$, לתאר ישר במרחב? התשובה היא **שלילית**. נחזור ונדגיש זאת: **לא קיימת במרחב משוואה מהצורה הנ"ל שמייצגת ישר**. בהמשך נראה שמשוואה מהצורה $ax+by+cz+d=0$ **מייצגת במרחב מישור ולא ישר**. **האפשרות לתאר ישר במרחב** היא בעזרת משוואה מצורה שונה הנקראת **הצגה פרמטרית של הישר**. בעמ' 502 נראה שניתן **לייצג ישר** גם ע"י **שתי משוואות** מהצורה $ax+by+cz+d=0$. משוואות אלה תייצגנה **שני מישורים** שהישר הוא **ישר החיתוך** שלהם. דרך זו דומה לאפשרות **לייצג נקודה במישור** בעזרת שתי משוואות של **שני ישרים** שהנקודה היא **נקודת החיתוך** שלהם.

הצגה פרמטרית של ישר בעזרת וקטורים

נניח ש-AB הוא ישר במישור או במרחב הנקבע ע"י הנקודות A ו-B. ברצוננו למצוא הצגה של הישר שבעזרתה נוכל לתאר כל נקודה הנמצאת על הישר. תהי אם כן P נקודה כלשהי על הישר AB. כפי שראינו בעמ' 321, לכל נקודה P שעל הישר AB קיים t יחיד כך שמתקיים $\overrightarrow{AP}=t\overrightarrow{AB}$. נמשיך בדומה למה שעשינו בעמ' 324. נעבור לוקטורים שמוצאם בראשית O ונקבל $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{AB}$. נסמן $\overrightarrow{OA}=\underline{a}$, $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, ואז $\overrightarrow{OP}=\underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}$.



נוכל **לסכם** (נסמן את הישר עם האות ℓ):

ההצגה	$\ell: \underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}$	**היא הצגה פרמטרית של הישר AB.**

בהצגה זו:

$\underline{a}$ הוא וקטור שמוצאו בראשית O וסופו בנקודה A.
$\underline{u}$ הוא וקטור על הישר AB שמוצאו בנקודה A וסופו בנקודה B והוא נקרא וקטור כיוון.
$\underline{x}$ הוא וקטור שמוצאו בראשית O וסופו בנקודה שעל הישר.
t הוא פרמטר של ההצגה.

הערה: במקום $\underline{a}$ אפשר לבחור וקטור **אחר** שמוצאו בראשית הצירים וסופו על הישר. במקום $\underline{u}$ אפשר לבחור וקטור **אחר** על הישר שיהיה וקטור **כיוון** (ראה הערה ב' בעמ' הבא). הווקטור $\underline{x}$ משמש למעשה **לסימון** הישר. אפשר גם **לא** לרשום את $\underline{x}$.

ניתן לקבל הצגה פרמטרית קצת שונה. עפ"י הסימונים שלנו מתקיים:
$\underline{a} = \overrightarrow{OA}$, נסמן בצורה דומה $\underline{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$. קודם סימנו $\underline{b} = \overrightarrow{OB}$ ואז $\underline{u} = \underline{b} - \underline{a}$, מכאן נקבל:

הצגה פרמטרית נוספת של הישר היא: $\underline{x} = \underline{a} + t(\underline{b} - \underline{a})$

בהצגה זו מוצאם של שלושת הווקטורים $\underline{a}$, $\underline{b}$ ו-$\underline{x}$ הוא בראשית O וסופם על הישר AB. הווקטור $\underline{b} - \underline{a}$ הוא וקטור כיוון של הישר.

הצגה פרמטרית של ישר עפ"י שיעורי שתי נקודות שעליו

נתאר עכשיו את ההצגה הפרמטרית של הישר בעזרת שיעורי שתי נקודות שעליו.
נניח ששיעורי הנקודות הם: $A = (a_1, a_2, a_3)$, $B = (b_1, b_2, b_3)$ ו-$P = (x_1, x_2, x_3)$.
(P על הישר AB). ההצגות האלגבריות של $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{OA}$ ו-$\overrightarrow{OP}$ הן:
$\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3)$, $\overrightarrow{OA} = (a_1, a_2, a_3)$ ו-$\overrightarrow{OP} = (x_1, x_2, x_3)$.
כפי שראינו $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{AB}$ ולכן $(x_1, x_2, x_3) = (a_1, a_2, a_3) + t(b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3)$.
(הצגה זו מתלבדת עם ההצגה $\underline{x} = \underline{a} + t(\underline{b} - \underline{a})$ שקיבלנו קודם).

נוכל לסכם:

הצגה פרמטרית של הישר במרחב העובר דרך הנקודות $A = (a_1, a_2, a_3)$ **ו-**$B = (b_1, b_2, b_3)$ **היא:** $(x_1, x_2, x_3) = (a_1, a_2, a_3) + t(b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3)$

עפ"י שיעורי נקודה אופיינית שעל הישר נקבל הצגה פרמטרית של הישר בעזרת קואורדינטות: $x_1 = a_1 + t(b_1 - a_1)$, $x_2 = a_2 + t(b_2 - a_2)$, $x_3 = a_3 + t(b_3 - a_3)$

במקום x_1, x_2 ו-x_3 אפשר לרשום בהתאמה גם x, y ו-z.

במישור הדרו מימדי נקבל:

הצגה פרמטרית של ישר במישור העובר דרך הנקודות $A = (a_1, a_2)$ **ו-**$B = (b_1, b_2)$
היא: $(x_1, x_2) = (a_1, a_2) + t(b_1 - a_1, b_2 - a_2)$.
בקואורדינטות ההצגה הפרמטרית היא: $x_1 = a_1 + t(b_1 - a_1)$, $x_2 = a_2 + t(b_2 - a_2)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גוזן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) * הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

הצגה פרמטרית של ישר העובר דרך ראשית הצירים

אם הישר עובר דרך ראשית הצירים או הנקודה A מתלכדת עם הנקודה O ונקבל $\overrightarrow{OA} = \underline{o}$. נוכל **לסכם:**

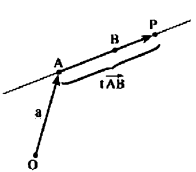
אם לישר הצגה פרמטרית מהצורה $\underline{x} = t\underline{u}$ אז הישר עובר בראשית הצירים.

אפשר לרשום:

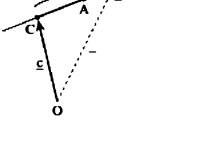
$\underline{x} = t(b_1, b_2, b_3)$ כאשר $B = (b_1, b_2, b_3)$ היא נקודה על הישר השונה מראשית הצירים.

למעשה $\underline{x} = t\underline{u}$ זאת הצגה פרמטרית של הישר **הנפרש** ע"י הווקטור $\underline{u}$. לישר העובר דרך ראשית הצירים יכולה להיות גם הצגה רגילה. (ראה תרגיל 17 בעמ' 460).

הערות:



א) נגטה להבין כיצד מתארת ההצגה הפרמטרית $\underline{x} = \underline{a} + t(\underline{b} - \underline{a})$ את כל נקודות הישר AB כאשר t עובר על כל המספרים הממשיים. הווקטור $\underline{a} = \overrightarrow{OA}$ מביא אותנו מהראשית O לנקודה כלשהי A על הישר. הווקטור $\underline{b} - \underline{a} = \overrightarrow{AB}$ הוא **וקטור כיוון** של הישר. כאשר t עובר על **כל המספרים** הממשיים הווקטור $t\overrightarrow{AB}$ עובר על **כל** נקודות הישר AB. אם $t = 0$ מתקבלת הנקודה A. אם $t = 1$ מתקבלת הנקודה B. אם $0 < t < 1$ מתקבלות הנקודות שעל הקטע AB לא כולל הקצוות. אם $t > 1$ מתקבלות נקודות הישר שמחוץ לקטע AB מהצד של B. אם $t < 0$ מתקבלות נקודות הישר שמחוץ לקטע AB מהצד של A. (ראה גם עמ' 322). למעשה, כאשר נתונה הצגה פרמטרית של הישר, קל מאוד למצוא **נקודות שעליו** ואת ע"י שמציבים **ערכים שונים במקום t**.



ב) חשוב להדגיש שהצגה פרמטרית של ישר **איננה יחידה**. ניתן לבחור שתי נקודות **אחרות** על הישר AB, למשל C ו-D, ולקבל **הצגה פרמטרית אחרת של אותו הישר**. מקובל לסמן הצגה פרמטרית, המתקבלת בעזרת נקודות שונות, באמצעות **פרמטר אחר**, למשל במקום t לדשום s. כלומר, הצגה פרמטרית באמצעות C ו-D תהיה $\underline{x} = \underline{c} + s(\underline{d} - \underline{c})$. (כאן $\overrightarrow{OC} = \underline{c}$, $\overrightarrow{OD} = \underline{d}$ ו- $\underline{d} - \underline{c}$ הוא וקטור כיוון). ברור **שאם בהצגה הראשונה התאים לנקודה P שעל הישר ערך מסוים של t אז בהצגה השנייה יותאם ל-P ערך s השונה מ-t.**

ג) כן נדגיש, שאם לאותו הישר יש שתי הצגות פרמטריות **שונות** אז וקטורי הכיוון הם באותו **כיוון**. כלומר, אם וקטור כיוון בהצגה פרמטרית אחת הוא $\underline{b} - \underline{a}$ וקטור כיוון בהצגה פרמטרית שנייה הוא $\underline{d} - \underline{c}$ אז ישנו k כך שמתקיים $\underline{b} - \underline{a} = k(\underline{d} - \underline{c})$.

© כל הזכויות שמורות — **בני נתן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ד) נסכם את **האפשרויות** לתיאור ישר:

(1) **במישור** ניתן לתאר ישר ע"י משוואה $ax+by+c=0$ או ע"י הצגה פרמטרית.

(2) **במרחב** ניתן לתאר ישר **רק** ע"י הצגה פרמטרית ולא ע"י משוואה כנ"ל. (תיאור נוסף של ישר במרחב ראה בעמ' 502).

הצגה פרמטרית של ישר – דוגמאות

נביא עכשיו דוגמאות המבוססות על הצגה פרמטרית של ישר.

דוגמא א':

נתונה הצגה פרמטרית של ישר במישור: $\underline{x}=(-1,2)+t(5,-1)$.

א. מצא את הנקודות על הישר המתקבלות עבור $t=0$ ו-$t=1$.

ב. שרטט את הישר והסבר כיצד מתקבלות נקודות הישר בעזרת ההצגה הפרמטרית.

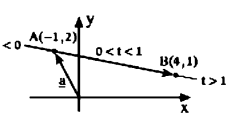
פתרון:

א. עבור $t=0$ נקבל: $A=(x,y)=(-1,2)+0\cdot(5,-1)=(-1,2)$.

עבור $t=1$ נקבל: $B=(x,y)=(-1,2)+1\cdot(5,-1)=(-1+5,2-1)=(4,1)$.

ב. גרף הישר מופיע בציור משמאל.

הווקטור $\underline{a}=(-1,2)$ מביא אותנו מהראשית לנקודה $A(-1,2)$ שעל הישר. וקטור הכיוון $(5,-1)$ מעביר אותנו על נקודות הישר בהתאם לערכי t.



דוגמא ב':

נתונה הצגה פרמטרית של ישר במרחב: $\underline{\ }=(x,y,z)=(1,0,4)+t(-2,1,3)$.

הנקודה המתקבלת עבור $t=-3$.

פתרון:

אם נציב $t=-3$ נקבל:

$(x,y,z)=(1,0,4)-3(-2,1,3)=(1+6,0-3,4-9)=(7,-3,-5)$.

לכן הנקודה היא $(7,-3,-5)$.

דוגמא ג':

מצא הצגה פרמטרית של ישר במישור העובר דרך הנקודות $A(-1,4)$ ו-$B(2,5)$.

פתרון:

דרך א' – בעזרת וקטורים:

הצגה פרמטרית היא $\underline{x}=\underline{a}+t(\underline{b}-\underline{a})$ כאשר $\underline{a}=\overrightarrow{OA}$ (O הראשית)

ו-$\overrightarrow{AB}=\underline{b}-\underline{a}$. כאן $\overrightarrow{OA}=(-1,4)$, וקטור כיוון הוא $\overrightarrow{AB}=(2+1,5-4)=(3,1)$.

לכן הצגה פרמטרית של הישר AB היא $\underline{x}=\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{AB}=(-1,4)+t(3,1)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דרך ב' – בעזרת שיעורי נקודות:

הצגה פרמטרית היא $(x_1,x_2)=(a_1,a_2)+t(b_1-a_1,b_2-a_2)$.

כאן $(a_1,a_2)=(-1,4)$, $(b_1,b_2)=(2,5)$.

לכן $\underline{x}=(-1,4)+t(3,1)=(-1,4)+t(2+1,5-4)$.

הערה: ניתן לרשום את ההצגה הנ"ל גם בצורה $(x,y)=(-1+3t,4+t)$ וכן בצורה $x_1=-1+3t$, $x_2=4+t$.

דוגמא ד':

נתונות במרחב הנקודות $A=(1,-3,2)$, $B=(0,1,-2)$.

א. מצא הצגה פרמטרית של הישר AB.

ב. הראה שהנקודה $C=(-2,9,-10)$ נמצאת על הישר AB. (ראה גם דוגמא א' בעמ' 420).

ג. הראה שהנקודה $D=(0,1,3)$ אינה נמצאת על הישר AB.

פתרון:

א. כאן: $\overrightarrow{OA}=(1,-3,2)$, וקטור כיוון הוא $\overrightarrow{AB}=(0-1,1+3,-2-2)=(-1,4,-4)$.

לכן הצגה פרמטרית של הישר AB היא $\underline{x}=(1,-3,2)+t(-1,4,-4)$. אפשר לרשום גם $\underline{x}=(1-t,-3+4t,2-4t)$ וכן $x_1=1-t$, $x_2=-3+4t$, $x_3=2-4t$.

ב. כדי להראות שהנקודה $C=(-2,9,-10)$ נמצאת על הישר AB צריך למצוא t המקיים: $(-2,9,-10)=(1,-3,2)+t(-1,4,-4)$. ע"י השוואת קואורדינטות מתקבלות שלוש משוואות עם נעלם אחד: (1) $-2=1-t$, (2) $9=-3+4t$, (3) $-10=2-4t$ (ראה גם דוגמא ב' בעמ' 397). מפתרון משוואה (1) מקבלים $t=3$. הצבה של פתרון זה במשוואות (2) ו-(3) מראה שהוא מקיים גם אותן ולכן הנקודה C על הישר AB.

הנקודה היא $D=(0,1,3)$. נבדוק למצוא t המקיים:

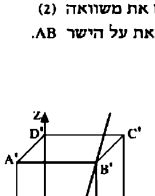
$(0,1,3)=(1,-3,2)+t(-1,4,-4)$.

המשוואות המתקבלות הן: (1) $0=1-t$, (2) $1=-3+4t$, (3) $3=2-4t$.

ממשוואה (1) מקבלים $t=1$. קל לראות שפתרון זה אמנם מקיים את משוואה (2) אבל לא את משוואה (3). לכן אין t כנדרש והנקודה D איננה נמצאת על הישר AB.

דוגמא ה':

בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ שבצייר נתון: $A(3,0,0)$, $C(0,4,0)$, $D(0,0,0)$, $D'(0,0,5)$. הנקודה E היא אמצע DC. מצא הצגה פרמטרית של הישר EB'.



פתרון:

עפ"י הנתון $D=(0,0,0)$, $C=(0,4,0)$. הנקודה E היא אמצע DC לכן $E=(0,2,0)$. כמו כן מתקיים $B=(3,4,0)$ לכן $B'=(3,4,5)$. מכאן שהצגה פרמטרית של הישר EB' היא: $\underline{x}=(0,2,0)+t(3,2,5)=(0,2,0)+t(3-0,4-2,5-0)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גרדן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ו':

מצא הצגה פרמטרית של ציר ה-x במרחב.

פתרון:

שתי נקודות על ציר ה-x הן למשל (0,0,0) ו-(1,0,0). לכן הצגה פרמטרית של ציר ה-x היא: $\underline{x} = (0,0,0)+t(1-0,0-0,0-0) = (0,0,0)+t(1,0,0)$. כלומר $\underline{x} = t(1,0,0)$.

דוגמא ז':

נתונות שתי הצגות פרמטריות של ישר במרחב:

(I) $\underline{x} = (1,0,2)+t(1,-1,0)$. (II) $_ = (0,1,2)+s(2,-2,0)$.

הראה שהן מתארות את אותו הישר.

פתרון:

אחת הדרכים להוכיח ששתי הצגות פרמטריות הן של אותו ישר היא להראות **ששתי נקודות** כלשהן המתקבלות בהצגה הראשונה מתקבלות גם בהצגה השנייה. אנו מסתמכים **על כך שדרך שתי נקודות עובר ישר אחד ויחיד.**

אם נציב בהצגה (I) $t = 0$ ו-$t = 1$ נקבל בהתאמה את הנקודות (1,0,2) ו-(2,-1,2). צריך עכשיו להראות ששתי הנקודות מתקבלות גם ע"י הצגה (II).

כלומר, צריך למצוא s **אחד** המקיים את המערכת: $(1,0,2) = (0,1,2)+s(2,-2,0)$ (1)

ו-s **שני** המקיים את המערכת: $(2,-1,2) = (0,1,2)+s(2,-2,0)$ (2).

המשוואות המתקבלות ממערכת (1) הן: $1 = 2s$, $0 = 1-2s$, $2 = 2$.

הפתרון $s = \frac{1}{2}$ מקיים את כל שלוש המשוואות.

המשוואות המתקבלות ממערכת (2) הן: $2 = 2s$,

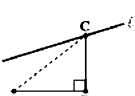
הפתרון $s = 1$ מקיים את כל שלוש המשוואות.

כלומר, הנקודות הנ"ל מתקבלות ע"י שתי ההצגות הפרמטריות ולכן הן מייצגות את אותו הישר.

הערה: בעמ' 486 נביא דרך נוספת לפתרון בעיה כזאת.

דוגמא ח':

במשולש ישר זוית ABC ($\sphericalangle B = 90°$) נתון: $A(4,2,3)$, $B(3,0,0)$. מצא את הקודקוד C אם נתון שהוא על הישר ℓ: $\underline{x} = (3,1,1)+t(2,0,1)$.



פתרון:

אם $C = (x,y,z)$ והיא נמצאת על הישר ℓ אז ישנו t עבורו $(x,y,z) = (3,1,1)+t(2,0,1)$. ז"א $\underline{x} = 3+2t$, $y = 1$, ולכן $C = (3+2t,1,1+t)$. עפ"י הנתון $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.

הווקטור $\overrightarrow{BA}$ הוא: $\overrightarrow{BA} = (4-3,2-0,3-0) = (1,2,3)$,

נביע את הווקטור $\overrightarrow{BC}$ באמצעות t: $\overrightarrow{BC} = (3+2t-3,1-0,1+t-0) = (2t,1,1+t)$.

מכאן $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = (1,2,3)\cdot(2t,1,1+t) = 2t+2+3+3t = 0$,

כלומר $5t = -5$ ולכן $t = -1$. ע"י הצבה נקבל $(1,1,0) = (3-2,1,1-1)$ `.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יחל"ר – חלק ג'-ב) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מעבר ממשוואה של ישר במישור להצגה פרמטרית שלו ולהיפך

כפי שכבר הערנו, ניתן לתאר ישר **במישור** ע"י **משוואה** מהצורה $ax+by+c=0$ או ע"י **הצגה פרמטרית**. נראה עכשיו כיצד **לעבור** ממשוואה של ישר להצגה פרמטרית ולהיפך.

דוגמא ט':

מצא במישור הצגה פרמטרית של הישר שמשוואתו הי $2x-3y+6=0$.

פתרון:

דרך א' – נמצא שתי נקודות שעל הישר. **אם** הישר חותך את הצירים **אפשר** למצוא את נקודות החיתוך עם הצירים. החיתוך עם ציר ה-x הוא בנקודה $(-3,0)$, החיתוך עם ציר ה-y הוא בנקודה $(0,2)$. לכן הצגה פרמטרית היא:

$$\underline{x} = (-3,0)+t(0+3,2-0) = (-3,0)+t(3,2).$$

דרך ב' – במשוואת הישר **שני משתנים** לכן מספיק **פרמטר אחד**. נסמן $x=t$ ונחלץ את y מהמשוואה $2t-3y+6=0$, נקבל $y=2+\frac{2}{3}t$. **מכאן** נקבל הצגה **פרמטרית** לישר:

$$\underline{x} = (x,y) = (t,2+\frac{2}{3}t) = (0+t,2+\frac{2}{3}t) = (0,2)+t(1,\frac{2}{3}).$$

(את הווקטור $(0,2)$ **מקבלים** ע"י שרושמים בכל קואורדינטה את המספר שמופיע **ללא הפרמטר**. את הווקטור $(1,\frac{2}{3})$ **מקבלים** ע"י שרושמים **בכל קואורדינטה את המקדם של t** שמופיע). בדומה למה שעשינו בדוגמא ז' בעמ' הקודם אפשר להראות שההצגות הפרמטריות שקיבלנו בשתי הדרכים מייצגות את אותו הישר.

הערה:

כאשר פותרים **בדרך ב'** ומקדמי המשתנים במשוואה $ax+by+c=0$ שונים מאפס, כלומר $a\neq 0$ וגם $b\neq 0$, **אין חשיבות** איזה משתנה מסמנים ב-t. לעומת זאת, **אם אחד מהמקדמים שווה לאפס חייבים לסמן את המשתנה שלו בעזרת הפרמטר**. למשל, אם $a=0$ אז חייבים לסמן $x=t$ ואם $b=0$ אז חייבים לסמן $y=t$. המקרה $a=b=0$ לא ייתכן. הדוגמא הבאה תבהיר את ההערה.

דוגמא י':

מצא במישור הצגה פרמטרית של הישר שמשוואתו $0=$

פתרון:

נפתור רק עפ"י **דרך ב'**.

אם נסמן $x=t$ **לא** נוכל למצוא משוואה המקשרת בין x ל-y. לכן נסמן $y=t$. ברור ש-$x=-3$ ולכן הצגה פרמטרית היא: $(x,y)=(3,t)=(3,0)+t(0,1)$.

דוגמא י"א:

הצגה פרמטרית של ישר במישור היא $(x,y)=(-2,3)+t(1,4)$ = מצא את משוואתו.

פתרון:

דרך א' – נבחר שתי נקודות על הישר, למשל עבור $t=0$ נקבל את הנקודה $(-2,3)$ ועבור $t=1$ נקבל את הנקודה $(-1,7)$. מה שנותר הוא למצוא **משוואת ישר עפ"י שתי נקודות שעליו**.

דרך (I) – עפ"י מה שלמדנו בגיאומטריה אנליטית, אם המשוואה **המפורשת** של הישר היא $y=mx+b$ והשיפוע עפ"י שתי נקודות (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) שהישר עובר דרכן הוא $m=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$, אז $m=\frac{7-3}{-1+2}=\frac{4}{1}=4$. משוואת הישר עפ"י שיפועו ונקודה (x_1,y_1) שעליו היא $y-y_1=m(x-x_1)$, לכן כאן נקבל $y-3=4(x+2)$, כלומר $y=4x+11$ או גם $-4x+y-11=0$.

דרך (II) – אם המשוואה היא $ax+by+c=0$ ונציב את שיעורי הנקודות הנ"ל אז צריך להתקיים: $-2a+3b+c=0$ (1), $-a+7b+c=0$ (2). בדוגמא א' שבעמ' 447 ראינו כיצד לפתור מערכת כזאת. גם כאן הפתרון $a=b=c=0$ אינו מתאים. נחלץ את c ממשוואה (1) ונקבל $c=2a-3b$. הצבת תוצאה זו במשוואה (2) נותנת $a+4b=0$. אם נציב $b=1$ נקבל $a=-4$ ואז $c=2\cdot(-4)-3\cdot1=-11$. לכן משוואת הישר היא $-4x+y-11=0$.

דרך ב' – אם (x,y) היא נקודה על הישר אז צריך להתקיים $(x,y)=(-2,3)+t(1,4)$. המשוואות המתקבלות הן: $x=-2+t$ (1), $y=3+4t$ (2). ברצוננו למצוא **משוואה המקשרת בין x ל-y ללא הפרמטר t**. אם נחלץ את t ממשוואה (1) נקבל $t=x+2$. ע"י הצבת תוצאה זו במשוואה (2) נקבל $y=3+4(x+2)$ כלומר $-4x+y-11=0$ וזאת משוואת הישר.

הערה:

אם באחת מהמשוואות שבהן מביעים את x ו-y בעזרת t **לא מופיע** הפרמטר t אז סימן שזאת **משוואת הישר**. (הכיוון ההפוך של דוגמא י"). נראה זאת בדוגמא הבאה.

דוגמא י"ב:

מצא במישור את משוואת הישר שהצגה פרמטרית שלו היא $(x,y)=(4,5)+t(1,0)$ = _.

פתרון:

נפתור רק עפ"י **דרך ב'**: אם $(x,y)=(4,5)+t(1,0)$ אז $x=4+t$ ו-$y=5$. עפ"י ההערה האחרונה, משוואת הישר היא $y-5=0$.

תרגילים
(הצגה פרמטרית של ישר)

הצגה פרמטרית של ישר בעזרת וקטורים

הצגה פרמטרית של ישר העובר דרך הנקודות $A=(a_1,a_2,a_3)$ ו-$B=(b_1,b_2,b_3)$ היא:	
בצורה וקטורית:	$\underline{x}=\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{AB}$
עפ"י שיעורי הנקודות:	$(x_1,x_2,x_3)=(a_1,a_2,a_3)+t(b_1-a_1,b_2-a_2,b_3-a_3)$
בעזרת קואורדינטות:	$x=a_1+t(b_1-a_1)$, $y=a_2+t(b_2-a_2)$, $z=a_3+t(b_3-a_3)$

הערה: חתשובות להצגות פרמטריות ולמשוואות אינן יחידות.

נתונה הצגה פרמטרית של ישר. כתוב את ההצגה בעזרת הקואורדינטות x, y ו-z:

1) $_=(-3,1,0)+t(2,0,1)$ 2) $_=(2,-1,5)+t(1,2,3)$

3) $_=t(-1,2,0)$ 4) $_=(3,-4,0)+t(2,0,-3)$

נתונה הצגה פרמטרית של ישר בעזרת הקואורדינטות. כתוב את ההצגה הפרמטרית שלו:

5) $x=2-3t$, $y=-5+t$, $z=t$. 6) $x=3$, $y=-5t$,

7) $=-1+2t$ $y=4$ $=2-2t$ 8) $=-t$ $=0$ $y=0$, $=0$

9) נתונה הצגה פרמטרית של ישר במישור: $_=(1,-4)+t(2,5)$.
א. מצא את הנקודות על הישר המתקבלות עבור: $t=0$, 1, $-\frac{1}{2}$, -2, 3.
ב. שרטט את הישר במערכת צירים במישור.

10) נתונה חצגה פרמטרית של ישר במרחב: $_=(3,-1,2)+t(1,2,-1)$.
מצא את הנקודות על הישר המתקבלות עבור: $0=t$, 1, $\frac{1}{2}$, -1, -3.

מצא הצגה פרמטרית של ישר במישור העובר דרך הנקודות A ו-B:

11) $A(0,2)$, $B(3,-1)$. 12) $A(-2,1)$, $B(8,-4)$.

מצא הצגה פרמטרית של ישר במרחב העובר דרך הנקודות A ו-B:

13) $A(2,-1,3)$, $B(3,4,0)$. 14) $A(1,-2,5)$, $B(6,-3,-1)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

15) $A(-5,4,1)$, $B(3,2,-5)$.

16) $A(0,0,0)$, $B(5,-2,6)$.

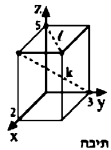
17) $A(1,3,-2)$, $B(-3,-9,6)$.

18) $A(0,0,5)$, $B(0,0,7)$.

19) מצא במרחב הצגה פרמטרית של: א. ציר ה-y.

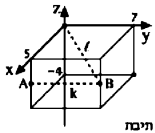
מצא הצגות פרמטריות של הישרים המקוקווים (k ו-ℓ) שבציורים הבאים:

20)



תיבה

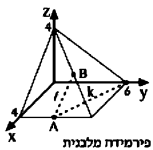
21)



תיבה

A ו-B אמצעי המקצועות

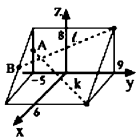
22)



פירמידה מלבנית

A ו-B אמצעי המקצועות

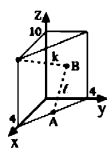
23)



מנסרה ישרה

A ו-B אמצעי המקצועות

24)

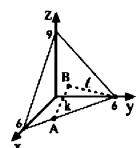


מנסרה ישרה

A אמצע המקצוע

B מפגש אלכסוני הפאה האחורית

25)



טטראדר

A מחלקת את המקצוע ביחס של 1:2

B מרכז הכובד של הפאה הקדמית

26) נתונה הצגה פרמטרית של ישר במישור: $(x,y)=(2,-5)+t(-1,2)$.

קבע אילו מהנקודות הבאות נמצאות על הישר: $(3,-7)$, $(0,1)$, $(5,-11)$, $(2,-4)$.

27) נתונה הצגה פרמטרית של ישר במרחב: $(x,y,z)=(1,0,2)+t(3,1,-2)$.

קבע אילו מהנקודות הבאות נמצאות על הישר: $(-5,-2,6)$, $(10,3,-4)$, $(4,-1,0)$, $(7,2,-1)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

קבע בתרגילים הבאים אם הנקודה A נמצאת על הישר:

28) $_ = (-1,2,0)+t(3,4,-2)$ A(−4,−2,2)

29) $_ = (2,-1,6)+t(3,1,0)$ A(5,0,6)

30) נתונות ההצגות הפרמטריות הבאות של שני ישרים:

(1) $\underline{x} = (2,-2,1)+t(2,-6,-2)$, (2) $_ = (1,1,2)+s(-1,3,1)$.

א. מצא את הנקודות הנמצאות על הישר של הצגה (1) עבור $t = 0$ ו-$t = 1$.

ב. הראה ששתי הנקודות הנ"ל נמצאות גם על הישר של הצגה (2).

ג. מה ניתן לומר על שתי ההצגות הפרמטריות?

קבע אילו מבין זוגות ההצגות הפרמטריות הבאו רות את אותו הישר:

31) $_ = (2,0,1)+t(-1,3,2)$, $_ = (1,3,3)+s(2,-6,-4)$.

32) $_ = (0,1,4)+t(0,-3,2)$, $_ = (0,4,1)+s(0,1,-2)$.

33) $\underline{x} = (-3,1,0)+t(2,1,0)$, $_ = (1,3,0)+s(-2,-1,0)$.

34) $= (-2,1,3)+t(1,0,-1)$ $= (-3,1,5)+s(-1,0,1)$

35) נתון הישר: $_ = (-9,3,4)+t(3,-1,-2)$.

א. הראה שהישר אינו חותך את הצירים x ו-y.

ב. מצא את נקודת החיתוך של הישר עם ציר z.

36) מצא את נקודות החיתוך של הישר $_ = (2,-3,8)+t(-1,-2,4)$. ורים: [xy], [xz], [zy].

37) נתון הישר: $_ = (1,-5,0)+t(-1,3,2)$.

א. מצא את הנקודות על הישר, שנסמנן ב-A ו-B, עבורן מתקיים בהתאמה $t = -1$ ו-$t = 2$.

ב. הראה שהנקודה C(−3,7,8) נמצאת על הישר הנ"ל וקבע איזו מבין הנקודות A, B או C נמצאת בין שתי האחרות.

תרגילים עם פרמטרים — הצגה פרמטרית של ישר

38) נתון הישר: $_ = (2,-3,0)+t(0,2,6)$.

א. מצא את **k** עבורו הנקודה $(2,-4,k)$ נמצאת על הישר.

ב. הוכח: אין k עבורו הנקודה $(k,-1,0)$ נמצאת על הישר הנ"ל.

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יחל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

39) מצא לאיזה **ערך של k** הנקודה $(-3,k^2-6k,k^2-6)$ נמצאת על הישר $\underline{x}=(-1,3,0)+t(2,-4,5)$.

40) א. הבע באמצעות m ו-k הצגה פרמטרית של הישר שעובר דרך הנקודות $(0,k,1)$ ו-$(m,-2,3)$.

ב. מצא את m ו-k אם נתון שהישר עובר בנקודה $(4,-1,5)$.

41) הישר $\underline{x}=(5,-1,4)+t(1,-1,3)$ חוצה את הקטע AB שקצותיו הם: $A(4,2,-1)$ ו-$B(2,k,m)$.

מצא את k ו-m.

תרגילים שונים — הצגה פרמטרית של ישר

42) מצא על הישר $_=(-1,2,-4)+t(3,4,-1)$ את הנקודות שמרחקן מהנקודה $(5,-4,3)$ הוא 11.

43) הנקודה A נמצאת על הישר $\underline{x}=(-1,-1,0)+t(2,-3,5)$ והנקודה B נמצאת על הישר $\underline{x}=(-1,6,-9)+s(1,-2,4)$. הנקודה $C(2,-3,6)$ היא אמצע הקטע AB.

א. מצא את הנקודות A ו-B.

ב. מצא הצגה פרמטרית של הישר AB והראה שהנקודה C נמצאת עליו.

44) AB הוא קטע שנמצא על הישר שהצגה פרמטרית שלו היא $_=(8,-3,0)+t(4,-3,0)$. שיעורי הנקודה A הם: $(x,6,0)$. הנקודה C היא אמצע הקטע AB. נתון שאחת מהנקודות C או B נמצאת על ציר ה-x והנקודה האחרת נמצאת על ציר ה-y.

א. מצא את שיעורי הנקודה A.

ב. מצא את שיעורי הנקודות B ו-C.

45) קודקוד הראש של משולש שווה שוקיים הוא בנקודה $(4,-2,1)$ והבסיס שלו מונח על הישר $\underline{x}=(-1,2,-2)+t(2,3,-3)$. אורך השוק הוא $\sqrt{50}$.

מצא את קודקודי הבסיס.

46) במשולש ישר זוית ABC שבו הזוית B היא זוית ישרה נתון: $A(2,-3,4)$, $B(1,-1,-5)$.

א. מצא את הקודקוד C אם נתון שהוא נמצא על הישר $_=(1,5,-2)+t(3,0,-2)$.

ב. מצא את שטח המשולש ABC.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

47) במלבן ABCD נתון: $A(0,0,0)$ ו-$B(2,-1,1)$. הקודקוד C נמצא על הישר $\underline{x} = (3,0,4)+t(0,-1,1)$.

מצא את הקודקודים C ו-D.

48) קודקוד הזוית הישרה של משולש ישר זוית נמצא על הישר $\underline{\quad} = (1,5,-1)+t(1,2,0)$. שני הקודקודים האחרים הם בנקודות $(-1,0,1)$ ו-$(2,3,0)$.

מצא את קודקוד הזוית הישרה.

49) שני קודקודים של מקבילית ABCD הם $A(2,-3,4)$ ו-$B(1,0,-1)$. הקודקוד C נמצא על הישר $\underline{x} = (7,-2,3)+t(-1,-1,1)$ והקודקוד D נמצא על הישר $\underline{\quad} = (3,1,0)+s(2,-9,11)$.

א. מצא את שיעורי הקודקודים C ו-

ב. חשב את שטח המקבילית.

50) שני קודקודים של משולש ABC הם $A(1,-2,7)$ ו-$B(3,4,-1)$. הקודקוד C נמצא על הישר $\underline{x} = (1,0,1)+t(1,1,-1)$. נקודה M היא נקודת מפגש התיכוני של המשולש ABC והיא נמצאת על הישר $\underline{x} = (0,1,-1)+s(2,0,3)$.

מצא את שיעורי הקודקוד C ואת שיעורי הנקודה M.

51) נתון ריבוע ABCD שאחד מקודקודיו שלו הוא $A(1,3,-2)$ וחצלע BC מונחת על הישר $\underline{x} = (0,-1,-3)+t(-1,2,2)$.

א. מצא את שיעורי הקודקוד C. (מצא את שתי האפשרויות).

ב. מצא את שיעורי הקודקוד D.

ג. מעגל שמרכזו בקודקוד B של הריבוע עובר בקודקודים A ו-C. מצא הצגה פרמטרית של הישר שמשיק למעגל בנקודה C. (המשיק נמצא במישור הריבוע).

מעבר ממשוואה של ישר במישור להצגה פרמטרית שלו ולהיפך

מצא הצגה פרמטרית של הישר במישור עפ"י משוואתו:

52) $3x-y=0$ **53)** $x-y+3=0$ **54)** $4x-5y+2=0$

55) $x+1=0$ **56)** $y-2=0$ **57)** $y=0$

מצא את משוואת הישר במישור עפ"י הצגה פרמטרית שלו:

58) $\underline{\quad} = (2,0)+t(-1,6)$ **59)** $\underline{\quad} = (-1,2)+t(2,-3)$ **60)** $\underline{\quad} = t(2,-5)$

61) $= (-2,0)+t(0,1)$ **62)** $= (3,4)+t(2,0)$ **63)** $= t(0,-3)$

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-2) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (הצגה פרמטרית של ישר):

1) $x=-3+2t,\ y=1,\ z=t$ 2) $x=2+t,\ y=-1+2t,\ z=5+3t$ 3) $x=t,\ y=-t,\ z=0$ 4) $x=3+2t,\ y=-4,\ z=-3t$ 5) $\underline{x}=(2,-5,0)+t(-3,1,1)$.
6) $\underline{x}=t(-1,0,0)$ 7) $\underline{x}=(-1,4,2)+t(1,0,-1)$ 8) $\underline{x}=(3,0,0)+t(0,-5,4)$
9) $\underline{x}=(0,2)+t(1,-1)$ 10) $(3,-1,2)+t(4,1,1)$, $(3\frac{1}{2},0,1\frac{1}{2})+t(0,-7,5)$, $(2,-3,3)+t(-3,1,1)$
11) $\underline{x}=t(-2,1)$ 12) $\underline{x}=(2,-1,3)+t(1,5,-3)$ 13) $\underline{x}=(1,-2,5)+t(5,-1,-6)$
14) $\underline{x}=(-5,4,1)+t(4,-1,-3)$ 15) $\underline{x}=t(5,-2,6)$ 16) $\underline{x}=t(1,3,-2)$ 17) $\underline{x}=t(0,0,1)$
18) $\underline{x}=t(0,1,0)$ 19) א. $\underline{x}=t(0,0,1)$ ב. $\underline{x}=(0,3,0)+t(2,-3,5)$ 20) $\underline{x}=(0,0,5)+s(2,3,0)$, $\underline{x}=(5,0,-2)+t(0,1,0)$
21) $\underline{x}=s(5,7,-2)$ 22) $\underline{x}=(0,6,0)+t(4,-3,0)$, $\underline{x}=(4,3,0)+s(-1,0,1)$.
23) $\underline{x}=(6,9,0)+t(-3,-7,2)$, $\underline{x}=(0,9,8)+s(3,-14,-4)$.
24) $\underline{x}=(4,0,10)+t(-4,2,-5)$, $\underline{x}=(2,2,0)+s(-2,0,5)$.
25) $\underline{x}=(4,2,0)+t(-2,0,3)$, $\underline{x}=(0,6,0)+s(2,-4,3)$. 26) כן, לא, כן, לא.
27) כן, כן, לא, לא. 28) כן. 29) כן. 30) א. $(1,-2,2)$, $(-1,-8,-4)$. 31) כן.
32) לא. 33) כן. 34) ב. $(-2,0,0)$. 35) $(4,1,0)$, $(3\frac{1}{2},0,2)$, $(-7,0,16)$. 36) א. $(-2,-8,2)$, $A(-1,1,4)$. ב. B. 37) א. -3. ב. -1.
38) א. $\underline{x}=(0,k,1)+t(m,-k-2,2)$. ב. $m=2$, $k=-3$. 39) $k=0$, $m=-3$.
40) $(-4,-1,2)$, $(-,-,-)$. 41) א. $(1,-4,5)$, $(7,-2,3)$. 42) $C(0,3,0)$. ב. $B(4,0,0)$. א. $A(-4,6,0)$. ב. $\underline{x}=(1,-4,5)+t(1,1,1)$.
43) $(-2,-1,2)$, $(-1,-1,1)$. 44) א. $(-4,5,4)$. ב. 31.45. 45) $(3,2,2)$, $(1,3,1)$.
46) $(0,3,-1)$ או $(-1,-1,1)$. 47) א. $(-5,-8,11)$, $(-4,5,6)$. ב. 9.80.
48) $(2,1,0)$, $(2,1,2)$. 49) א. $(3,-1,0)$ או $(3,1,2)$. ב. $(2,1,-4)$ או $(0,5,0)$. ג. $\underline{x}=(0,-1,-3)+s(-2,-2,1)$ או $\underline{x}=(-2,3,1)+r(-2,-2,1)$.
50) **הערה:** התשובות לתרגילים 49—44 נרשמו (במידת האפשר) כך ש-t $x=t$.
51) $\underline{x}=t(1,1)$. 52) $\underline{x}=(0,3)+t(1,1)$. 53) $\underline{x}=(0,\frac{2}{5})+t(5,4)$.
54) $\underline{x}=t(1,0)$ 55) $\underline{x}=(-1,0)+t(1,0)$. 56) $\underline{x}=(0,2)+t(1,0)$. 57) $\underline{x}=t(1,0)$.
58) $6x+y-12=0$ 59) $3x+2y-1=0$. 60) $5x+2y=0$. 61) $x+2=0$.
62) $y-4=0$. 63) $x=0$.

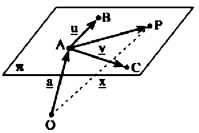
הצגה פרמטרית של מישור

הצגה פרמטרית של מישור בעזרת וקטורים

מטרתנו בסעיף זה היא לתאר מישור במרחב. כפי שנראה, ניתן לתאר מישור במרחב בעזרת הצגה פרמטרית וגם בעזרת משוואה מהצורה $ax+by+cz+d=0$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תהיינה A, B ו-C **שלוש נקודות שאינן על ישר אחד** ולכן הן קובעות **מישור אחד ויחיד**. מכאן שהווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ אינם על ישר אחד. תהי P נקודה על המישור הנ"ל. כפי שראינו בעמ' 328, לכל נקודה P במישור מתקיים $\overrightarrow{AP}=t\overrightarrow{AB}+s\overrightarrow{AC}$,



אבל $\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OP}$ (O הראשית),

לכן $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OP}=t\overrightarrow{AB}+s\overrightarrow{AC}$

ולבסוף $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{AB}+s\overrightarrow{AC}$.

אם נסמן $\underline{a}=\overrightarrow{OA}$, $\underline{u}=\overrightarrow{AB}$, $\underline{v}=\overrightarrow{AC}$

ו-$\underline{x}=\overrightarrow{OP}$ נקבל $\underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}+s\underline{v}$

נוכל **לסכם** (נסמן את המישור עם האות π):

ההצגה $\pi:\ \underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}+s\underline{v}$	**היא הצגה פרמטרית של המישור ABC.**

בהצגה זו:

$\underline{a}$	**הוא וקטור שמוצאו בראשית O וסופו בנקודה A.**
$\underline{u}$ **ו-**$\underline{v}$	**הם וקטורים במישור ABC שמוצאם בנקודה A, סופם בנקודות B ו-C בהתאמה והם אינם נמצאים על ישר אחד. הם וקטורים הפורשים את המישור.**
$\underline{x}$	**הוא וקטור שמוצאו בראשית O וסופו בנקודה שעל המישור.**
t **ו-**s	**הם פרמטרים של ההצגה.**

הערה: במקום $\underline{a}$ אפשר לבחור **כל** וקטור **אחר** שמוצאו בראשית הצירים וסופו על המישור. במקום $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ אפשר לבחור שני וקטורים **אחרים** הנמצאים במישור ושאינם על ישר אחד. הווקטור $\underline{x}$ הוא למעשה וקטור **לסיומן** המישור. אפשר גם **לא** לרשום את $\underline{x}$.

כמו לגבי ישר, גם כאן ניתן לקבל הצגה פרמטרית קצת שונה. עפ"י הסימונים:

$\underline{u}=\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}$ וכן $\underline{v}=\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA}$. בנוסף

לסיומן $\underline{a}=\overrightarrow{OA}$ נסמן $\underline{b}=\overrightarrow{OB}$, $\underline{c}=\overrightarrow{OC}$ ואז $\underline{u}=\underline{b}-\underline{a}$, $\underline{v}=\underline{c}-\underline{a}$.

מכאן נקבל:

הצגה פרמטרית נוספת של המישור היא: $\underline{x}=\underline{a}+t(\underline{b}-\underline{a})+s(\underline{c}-\underline{a})$

בהצגה זו מוצאם של ארבעת הווקטורים $\underline{a}$, $\underline{b}$, $\underline{c}$ **ו-**$\underline{x}$ **הוא בראשית O וסופם על המישור ABC.**

הצגה פרמטרית של מישור עפ"י שיעורי שלוש נקודות שעליו

נוכל עכשיו לקבל הצגה פרמטרית של המישור באמצעות שיעורי שלוש נקודות (שאינן על ישר אחד): $A=(a_1,a_2,a_3)$, $B=(b_1,b_2,b_3)$ ו-$C=(c_1,c_2,c_3)$. נניח ששיעורי נקודה P הנמצאת במישור ABC הם $P=(x_1,x_2,x_3)$. מתקיים $\underline{a}=\overrightarrow{OA}=(a_1,a_2,a_3)$,

$\underline{b}=\overrightarrow{AB}=(b_1-a_1,b_2-a_2,b_3-a_3)$, $\underline{c}=\overrightarrow{AC}=(c_1-a_1,c_2-a_2,c_3-a_3)$,

$\underline{x}=\overrightarrow{OP}=(x_1,x_2,x_3)$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נוכל **לסכם**:

הצגה פרמטרית של המישור העובר דרך שלוש הנקודות $A(a_1,a_2,a_3)$, $B(b_1,b_2,b_3)$ **ו-** $C(c_1,c_2,c_3)$ **שאינן על ישר אחד היא:**

$$(x_1,x_2,x_3)=(a_1,a_2,a_3)+t(b_1-a_1,b_2-a_2,b_3-a_3)+s(c_1-a_1,c_2-a_2,c_3-a_3)$$

עפ"י שיעורי נקודה **אופיינית** שעל המישור נקבל הצגה פרמטרית של המישור בעזרת **קואורדינטות**:

$$\begin{aligned}x_1&=a_1+t(b_1-a_1)+s(c_1-a_1)\\x_2&=a_2+t(b_2-a_2)+s(c_2-a_2)\\x_3&=a_3+t(b_3-a_3)+s(c_3-a_3)\end{aligned}$$

הצגה פרמטרית של מישור העובר דרך ראשית הצירים

אם המישור עובר דרך ראשית הצירים אז הנקודה A מתלכדת עם הנקודה O ונקבל $\overrightarrow{OA}=$. נוכל **לסכם**:

אם למישור הצגה פרמטרית מהצורה $\underline{x}=t\underline{u}+s\underline{v}$ **אז המישור עובר בראשית הצירים.** ניתן לרשום:

$\underline{\quad}=t(b_1,b_2,b_3)+s(c_1,c_2,c_3)$ **כאשר** $B=(b_1,b_2,b_3)$ **ו-** $C=(c_1,c_2,c_3)$ **הן נקודות על המישור, שאינן על ישר אחד, העובר דרך ראשית הצירים.**

למעשה $\underline{x}=t\underline{u}+s\underline{v}$ זאת הצגה פרמטרית של המישור **הנפרש** ע"י הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$. למישור העובר דרך הראשית יכולה להיות גם הצגה רגילה. (ראה תרגיל 30 בעמ' 471).

הערות:

א) כמו במקרה של הצגה פרמטרית של ישר, נחזור ונדגיש שגם הצגה פרמטרית של מישור **אינה יחידה**. ניתן לבחור שלוש נקודות **אחרות** על המישור ABC בתנאי שאינן על ישר אחד ולקבל הצגה פרמטרית **אחרת** שתתאר את **אותו המישור**. במקרה כזה כותבים אותה בעזרת פרמטרים אחרים **השונים** מ-t ו-s.

ב) גם כאן אפשר להסביר כיצד ההצגה הפרמטרית מתארת את כל נקודות המישור. הווקטור $\overrightarrow{OA}$ מביא אותנו מהראשית לנקודה A שעל המישור. הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ פורשים את המישור בהתאם לערכי t ו-s.

הצגה פרמטרית של מישור – דוגמאות

נביא עכשיו דוגמאות המבוססות על הצגה פרמטרית של מישור.

דוגמא א':

נתון המישור $\underline{x}=(2,-3,0)+t(1,-1,2)+s(0,3,1)$. מצא את הנקודה על המישור שעבורה $t=-2$, $s=3$.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

נציב $t=-2$, $s=3$ ונקבל:

$$(x,y,z)=(2,-3,0)-2(1,-1,2)+3(0,3,1)=(2,-3,0)+(-2,2,-4)+(0,9,3)=(0,8,-1).$$

דוגמא ב':

נתונות הנקודות $A=(-1,1,0)$, $B=(0,2,3)$, $C=(3,-1,1)$. (ראה הערות בעמ' 474).

א. הוכח ששלוש הנקודות אינן נמצאות על ישר אחד.

ב. מצא הצגה פרמטרית של המישור הנקבע על ידן.

פתרון:

א. עפ"י הנתון:

$$\overrightarrow{AB}=(0+1,2-1,3-0)=(1,1,3) \qquad \text{וכן} \quad \overrightarrow{AC}=(3+1,-1-1,1-0)=(4,-2,1)=\underline{v}.$$

אם A, B ו-C הן על ישר אחד אז צריך להיות t כך ש-$\overrightarrow{AC}=t\overrightarrow{AB}$, כלומר $(4,-2,1)=t(1,1,3)$. המשוואות המתקבלות הן $4=t$, $-2=t$,

למשוואות אין פתרון ולכן A, B ו-C אינן על ישר אחד.

ב. הצגה פרמטרית של המישור היא: $\underline{r}=\underline{a}+t\underline{u}+s\underline{v}=$

כלומר: $\underline{r}=(-1,1,0)+t(1,1,3)+s(4,-2,1)=$.

הערה: ניתן לרשום גם $(-1+t+4s,\ldots,3t+s)=$ וכן

$x_2=1+t-2s$ $x_3=3t+s-1$.

דוגמא ג':

נתון המישור: $\pi:\ \underline{r}=(1,-1,2)+t(0,1,3)+s(1,0,-2)$.

א. הראה שהנקודה $(3,-2,-5)$ נמצאת על המישור.

ב. הראה שהנקודה $(0,1,3)$ איננה נמצאת על המישור.

פתרון:

א. (ראה גם דוגמא א' בעמ' 424).

אם הנקודה $(3,-2,-5)$ נמצאת במישור אז **צריכים להיות** t ו-s כך שיתקיים $(3,-2,-5)=(1,-1,2)+t(0,1,3)+s(1,0,-2)$. המשוואות המתקבלות ע"י השוואת הקואורדינטות הן: (1) $3=1+s$, (2) $-2=-1+t$, (3) $-5=2+3t-2s$.

ממשוואה (1) נקבל $s=2$, ממשוואה (2) נקבל $t=-1$. הצבת פתרונות אלה במשוואה (3) מראה שהם מקיימים אותה. לכן הנקודה הנ"ל נמצאת במישור π.

ב. בדומה למה שעשינו בסעיף א' נקבל לגבי הנקודה $(0,1,3)$ את המשוואות הבאות: (1) $0=1+s$, (2) $1=-1+t$, (3) $3=2+3t-2s$.

הפתרונות שנקבל הפעם ממשוואות (1) ו-(2) הם $s=-1$ ו-$t=2$. קל לראות שפתרונות אלה לא מקיימים את משוואה (3). לכן הנקודה $(0,1,3)$ איננה נמצאת במישור π.

© כל הזכויות שמורות — בני נדלן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ד':

נתונים הישר $\underline{\quad} = (2,-1,4)+t(1,1,0)$ והנקודה $(3,0,-1)$.

א. הוכח שהנקודה איננה נמצאת על הישר.

ב. **מצא הצגה פרמטרית של המישור העובר דרך הישר והנקודה הנ"ל.**

פתרון:

א. אם הנקודה על הישר אז צריך להיות t כך שמתקיים: $(3,0,-1) = (2,-1,4)+t(1,1,0)$.
המשוואות המתקבלות הן: (1) $3 = 2+t$, (2) $0 = -1+t$, (3) $-1 = 4$.
ממשוואה (3) רואים שאין פתרון ולכן הנקודה איננה על הישר.

ב. בעמ' 327 הבאנו את הדרכים לקביעת מישור. בסעיף ג' ראינו **שישר ונקודה שאינה עליו קובעים מישור אחד ויחיד.** נראה עכשיו כיצד למצוא מישור כזה. **אם** במשוואת הישר נציב $t = 0$ נקבל **שהנקודה** $B = (2,-1,4)$ **נמצאת על הישר, לכן הווקטור** $\overrightarrow{BA} = (3-2,0+1,-1-4) = (1,1,-5)$ **נמצא במישור** המבוקש. גם הווקטור $(1,1,0)$, שהוא **וקטור כיוון** של הישר הנתון, **נמצא במישור**. שני הווקטורים **אינם על ישר אחד** ולכן הצגה פרמטרית של המישור היא: $\underline{x} = (2,-1,4)+t(1,1,0)+s(1,1,-5)$.

דוגמא ה':

נתונות שתי הצגות פרמטריות של מישורים:

(I) $\underline{x} = (1,2,0)+t(-1,0,3)+s(2,1,-1)$. (II) $\underline{\quad} = (0,1,-2)+m(0,1,5)+n(1,1,2)$.

הראה שהן מייצגות את אותו המישור.

פתרון:

נמצא שלוש נקודות המתקבלות ע"י ההצגה הפרמטרית (I):

עבור $t = s = 0$ נקבל את הנקודה $A = (1,2,0)$,

עבור $t = 1$, $s = 0$ נקבל את הנקודה $B = (0,2,3)$,

עבור $t = 0$, $s = 1$ נקבל את הנקודה $C = (3,3,-1)$.

לפני שנמשיך יש לברוק ששלוש הנקודות אינן על ישר אחד – דבר שאכן קורה.

צריך עכשיו להראות ששלוש הנקודות מתקבלות גם ע"י ההצגה הפרמטרית (II), כלומר צריך **למצוא שלשה זוגות שונים של** m ו-n כך שכל זוג מקיים אחת מהמערכות הבאות:

(1) $A = (1,2,0) = (0,1,-2)+m(0,1,5)+n(1,1,2)$,

(2) $B = (0,2,3) = (0,1,-2)+m(0,1,5)+n(1,1,2)$,

(3) $C = (3,3,-1) = (0,1,-2)+m(0,1,5)+n(1,1,2)$.

מכל מערכת מתקבלות **שלוש משוואות עם שני נעלמים**. **לא** נביא את כל החישוב, רק נציין את m ו-n המתקבלים עבור כל אחת מהנקודות A, B ו-C:

עבור A מקבלים $m = 0$, $n = 1$,

עבור B מקבלים $m = 1$, $n = 0$,

עבור C מקבלים $m = -1$, $n = 3$.

מכאן שהנקודות מתקבלות גם ע"י ההצגה הפרמטרית השנייה. שלוש נקודות קובעות מישור אחד ויחיד, לכן ההצגות הפרמטריות מתארות את אותו המישור.

הערה: בעמ' 502 נביא דרך נוספת לפתרון בעיה כזאת.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב') * הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(הצגה פרמטרית של מישור)

הצגה פרמטרית של מישור בעזרת וקטורים

הצגה פרמטרית של מישור העובר דרך שלוש הנקודות $A(a_1,a_2,a_3)$, $B(b_1,b_2,b_3)$ **ו-** $C(c_1,c_2,c_3)$ **שאינן על ישר אחד היא:**

בצורה וקטורית:

$$\underline{x} = \overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{AB} + s\overrightarrow{AC}$$

עפ"י שיעורי הנקודות:

$$(x_1,x_2,x_3) = (a_1,a_2,a_3) + t(b_1-a_1,b_2-a_2,b_3-a_3) + s(c_1-a_1,c_2-a_2,c_3-a_3)$$

בעזרת קואורדינטות:

$$\begin{aligned} x &= a_1 + t(b_1-a_1) + s(c_1-a_1) \\ y &= a_2 + t(b_2-a_2) + s(c_2-a_2) \\ z &= a_3 + t(b_3-a_3) + s(c_3-a_3) \end{aligned}$$

נתונה הצגה פרמטרית של מישור. כתוב את ההצגה בעזרת הקואורדינטות x, y ו-z:

1) $\underline{\quad} = (-1,0,2) + t(2,-1,0) + s(3,-2,0)$.

2) $= (7,0,3) + t(0,4,-5) + s(0,1,0)$

נתונה הצגה של מישור בעזרת קואורדינטות. כתוב הצגה פרמטרית שלו:

3) $x = 5-4t+7s,\quad y = 2+t-s,$

4) $= 3+t-2s \quad ,y = -3 \quad = 5t$

5) $= t-s \quad ,y = -3t+4s \quad = 5s$

מצא אילו מבין ההצגות הבאות מייצגות מישור:

6) $\underline{\quad} = (1,2,-3) + t(1,-2,4) + s(-2,4,-8)$.

7) $\underline{x} = t(1,0,2) + s(-3,0,-6)$.

8) $\underline{\quad} = t(1,-1,2) + s(-1,1,2)$.

9) $= (1,0,3) + t(1,0,3) + s(1,0,4)$

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

10) נתון המישור $(1,-3,-4)+t(1,-1,3)+s(2,0,1) = _$.

מצא את הנקודות במישור עבורן:

א. $t=0$, $s=2$ ב. $t=-1$, $s=3$ ג. $t=2$, $s=-3$

הצגה פרמטרית של מישור עפ"י שלוש נקודות שעליו

הראה ששלוש הנקודות הבאות אינן נמצאות על ישר אחד ומצא הצגה פרמטרית של המישור הנקבע על ידן:

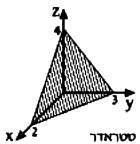
11) $(0,0,0)$, $(2,5,1)$, $(3,0,-1)$. **12)** $(0,0,2)$, $(0,0,1)$, $(0,1,2)$.

13) $(0,1,1)$, $(-2,1,0)$, $(5,0,2)$. **14)** $(7,-6,-7)$, $(5,-6,-7)$, $(6,-9,-7)$, $(4,-3,-2)$.

15) הראה שהנקודות $A(0,0,0)$, $B(1,-1,2)$, $C(3,0,1)$ ו-$D(0,-1,4)$ הן קודקודים של טטראדר ומצא הצגות פרמטריות של מישורי הפאות.

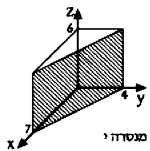
מצא הצגה פרמטרית של כל אחד מהמישורים המקווקווים:

16)



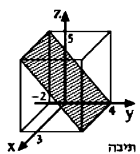
טטראדר

17)



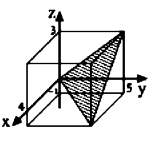
מנסרה

18)



תיבה

19)



תיבה

תרגילים שונים — הצגה פרמטרית של מישור

20) נתונה הצגה פרמטרית של מישור $(1,0,-1)+t(0,1,2)+s(-1,3,0) = _$.

קבע אילו מהנקודות חבאות נמצאות על המישור:

$(0,5,3)$, $(1,-1,-3)$, $(0,4,2)$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

קבע, בתרגילים הבאים, אם הנקודה A נמצאת על המישור:

21) $_ = t(2,3,-1)+s(1,-1,2)$, $A(1,4,-2)$

22) $_ = (0,-1,7)+t(1,5,-2)+s(-2,4,-6)$, $A(-3,-9,8)$

23) א. מצא לאיזה **ערך של k** הנקודה $(-6,3,k)$ נמצאת על המישור $= (1,-4,5)+t(2,1,1)+s(-1,3,2)$

ב. מצא, עבור ה-k שמצאת בסעיף א', הצגה פרמטרית של הישר שעובר דרך הנקודות $(-6,3,k)$ ו-$(1,-4,5)$.

ג. הסבר מדוע הישר שמצאת בסעיף ב' נמצא במישור הנתון. (**הערה:** אין צורך לבצע חישובים).

24) א. מצא לאילו ערכי k הנקודה $(-1,3,4k-k^2)$ נמצאת על המישור $_ = (-1,2,k-2)+t(2,1,3)+s(-2,0,1)$.

ב. הוכח ששתי ההצגות הפרמטריות של המישור, שהתקבלו עבור שני הערכים של k שמצאת בסעיף א', מייצגות שני מישורים שונים.

בתרגילים הבאים נתונות הצגה פרמטרית של ישר ונקודה A.

א) הראה שהנקודה A איננה נמצאת על הישר.

ב) מצא הצגה פרמטרית של המישור העובר דרך הישר והנקודה A.

25) $_ = t(-1,2,0)$, $A(7,5,-1)$

26) $_ = (4,0,3)+t(4,-1,0)$, $A(8,-1,4)$

27) $= (4,-1,2)+t(-6,1,1)$, $A(3,2,0)$

28) $= (-5,0,3)+t(0,0,2)$, $A(4,1,-1)$

29) מצא הצגות פרמטריות של שני מישורים העוברים דרך הישר $= (2,1,-3)+t(5,-1,7)$ (**הדרכה:** יש אינסוף מישורים כנ"ל, בחר נקודה כלשהי שאיננה על הישר ומצא הצגה פרמטרית של המישור העובר דרך הישר הנ"ל והנקודה).

הראה שההצגות הפרמטריות הבאות מייצגות את אותו המישור:

30) $_ = t(-2,1,4)+s(0,1,5)$, $_ = (-6,1,2)+m(2,0,1)+n(-4,1,3)$.

31) $_ = (1,0,1)+t(2,-1,0)+s(0,2,2)$, $_ = (3,1,3)+m(2,0,1)+n(2,3,4)$.

32) $= (-1,2,0)+t(1,3,0)+s(1,4,-2)$ $= (-1,1,2)+m(2,7,-2)+n(1,3,0)$

© כל הזכויות שמורות – בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

33) מצא את נקודות החיתוך של המישור $\underline{x} = (-1,-2,4)+t(1,1,-2)+s(1,2,0)$ עם הצירים x, y ו-z.

34) מצא הצגה פרמטרית של המישור העובר דרך הנקודה $(5,-1,3)$ ודרך:
א. ציר ה-x. ב. ציר ה-y. ג. ציר ה-z.

35) מצא הצגה פרמטרית של המישורים:
א. $|xy|$. ב. $|xz|$. ג. $|yz|$.

36) נקודה A נמצאת על המישור $\underline{x} = (1,-2,0)+t(0,3,2)+s(1,5,0)$ ונקודה B נמצאת על הישר $\underline{x} = (3,2,-2)+r(1,-1,0)$. אמצע הקטע AB הוא בנקודה $(4,1,-1)$.
מצא את A ו-B.

37) מקבילית ABCD מונחת על המישור שהצגה פרמטרית שלו היא $\underline{x} = (0,4,-1)+t(-1,4,-3)+s(1,1,-2)$. שלושה מקודקודי המקבילית הם $A(2,-4,5)$, $B(1,0,2)$, $C(4,y,1)$.
א. הראה שהווקטור $\overrightarrow{AB}$ הוא אחד משני וקטורים שפורשים את המישור הנ"ל.
ב. מצא את שיעורי ה-y של הקודקוד C.
ג. מצא את שיעורי הקודקוד D והראה שהוא נמצא במישור הנ"ל.

38) בטטראדר OABC הקודקוד O הוא בראשית הצירים. הקודקודים A ו-B נמצאים בהתאמה על החלקים החיוביים של ציר ה-x וציר ה-y. הקודקוד C נמצא על החלק השלילי של ציר ה-z. נתון: $|OA| = 3$, $|OB| = 4$, $|OC| = 2$.
א. מצא הצגה פרמטרית של מישור הפאה ABC.
ב. נתונות הנקודות $D(1,\frac{2}{3},-1)$, $E(\frac{3}{4},1,-1)$. חוכח שהקטע DE נמצא על הפאה ABC.

39) מישור שעובר דרך הנקודה $(3,1,4)$ חותך את הצירים בחלקים החיוביים שלהם. את ציר ה-x הוא חותך בנקודה A, את ציר ה-y הוא חותך בנקודה B ואת ציר ה-z הוא חותך בנקודה C. הנקודה O היא ראשית הצירים. נתון: $AO = 2BO = 3CO$.
מצא הצגה פרמטרית של המישור.

תשובות (הצגה פרמטרית של מישור):

1) $x = -1+2t+3s$,$y = -t-2s$,$z = 2$ **2)** $x = 7$,$y = 4t+s$,$z = 3-5t$.
3) $\underline{x} = (3,-3,0)+t(1,0,5)+s(-2,0,0)$ **4)** $\underline{x} = (5,2,0)+t(-4,1,-1)+s(7,-1,1)$.
5) $\underline{x} = t(1,-3,0)+s(-1,4,5)$. **6)** לא. **7)** לא. **8)** כן. **9)** כן.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

10) א. $(-2,-3,5)$. ב. $(-4,-2,6)$. **11)** $\underline{x}=(1,-2,5)+t(1,5,2)+s(-1,0,3)$.

12) $\underline{x}=(2,0,0)+t(0,-1,0)+s(1,0,0)$. **13)** $\underline{x}=(0,0,2)+t(-2,0,-1)+s(5,-1,1)$.

14) $ABC:\ \underline{x}=(1,-1,2)+s(3,0,1)+t(1,-1,2)$. **15)** $\underline{x}=(4,-7,-6)+s(-1,3,1)+t(1,-3,0)$.

16) $ABD:\ \underline{x}=(0,-1,4)+n(0,-1,4)+m(1,-1,2)$, $ACD:\ \underline{x}=(0,-1,4)+k(3,0,1)+l(3,0,1)$,

$BCD:\ \underline{x}=(2,0,0)+q(-1,0,2)+p(2,1,-1)+t(-2,3,0)+s(-2,0,4)$.

17) $\underline{x}=(0,4,0)+t(3,0,0)+s(0,-6,5)$ **18)** $=(7,0,0)+t(-7,4,0)+s(0,0,6)$.

19) $\underline{x}=t(4,5,-1)+s(0,5,3)$. **20)** כן, כן, לא. **21)** לא. **22)** כן. **23)** א. 9.

ב. $=(-6,3,9)+t(7,-7,-4)$ **24)** א. 1, 2. **25)** ב. $=m(-1,2,0)+n(7,5,-1)$

26) ב. $\underline{x}=(4,0,3)+m(4,-1,0)+n(4,-1,1)$.

27) ב. $=(4,-1,2)+m(-6,1,1)+n(-1,3,-2)$.

29) $\underline{x}=(2,1,-3)+m(5,-1,7)+n(1,0,0)+k(5,-1,7)+l(0,1,0)=$

33) א. $\underline{x}=t(5,-1,3)+s(1,0,0)$. **34)** $(0,0,4)$, $(0,-2,0)$, $(1,0,0)$

ב. $=m(5,-1,3)+n(0,1,0)$ ג. $\underline{x}=k(5,-1,3)+l(0,0,1)$.

35) א. $=t(1,0,0)+s(0,1,0)$. ב. $=m(1,0,0)+n(0,0,1)$.

ג. $\underline{x}=k(0,1,0)+l(0,0,1)$. **36)** $A(2,3,0)$, $B(6,-1,-2)$. **37)** ב. 2−.

ג. $(-6,4,5)$. **38)** א. $=(3,0,0)+t(-3,4,0)+s(-3,0,-2)$.

39) $=(3,1,4)+t(-2,1,0)+s(-3,0,1)$.

המשוואה הכללית של מישור

המשוואה הכללית של מישור

עד כה ראינו שניתן להציג מישור בעזרת הצגה פרמטרית. כפי שכבר הערנו, ניתן לתאר מישור במרחב גם בעזרת **משוואה כללית**. נרשום זאת:

המשוואה הכללית של מישור במרחב היא:	$ax+by+cz+d=0$

בעמ' 520 נוכיח זאת, בשלב זה נקבל עובדה זו ללא הוכחה. עוד נדגיש, שהתבנית מייצגת מישור בתנאי **שלא כל מקדמי המשתנים שווים לאפס**, כלומר לפחות $a\neq 0$ או $b\neq 0$ או $c\neq 0$.

הערות:

א) המשוואה של מישור מהצורה $ax+by+cz+d=0$ **אינה יחידה**. יחד עם זאת, הקשר בין שתי משוואות כנ"ל, המייצגות את אותו המישור, הוא שניתן להגיע מאחת לשנייה ע"י **הכפלתה במספר קבוע**. **לדוגמא** המשוואות $x+3y-2z+5=0$ ו-$-2x-6y+4z-10=0$ מייצגות את אותו המישור. אם נכפול את המשוואה הראשונה פי 2− נקבל את המשוואה השנייה.

ב) לפעמים מסמנים את משוואת המישור בעזרת אותיות גדולות, כלומר:
$Ax+By+Cz+D=0$.

נעבור לדוגמאו

דוגמא א':
נתון המישור $6x+3y+4z-12=0$.

א. **מצא** את שיעורי נקודות החיתוך של המישור עם הצירים.

ב. המישור חותך את המישור **[xy]** לאורך ישר. מצא את משוואתו של ישר זה **במישור [xy]** (**באמצעות המשתנים** x ו-y).

ג. כמו בסעיף ב' לגבי המישורים **[xz]** ו-**[yz]**.

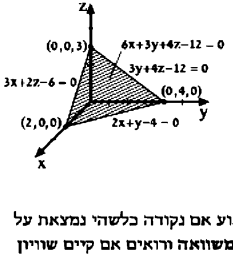
ד. שרטט את המישור והישרים.

פתרון:

א. שיעור ה-y ושיעור ה-z של כל נקודה הנמצאת על ציר ה-x שווים **שניהם** ל-0. אם נציב $y=z=0$ במשוואה נקבל $6x-12=0$ ולכן $x=2$. כלומר, נקודת החיתוך של המישור עם ציר ה-x היא (2,0,0). באופן דומה, נקודת החיתוך של המישור עם ציר ה-y היא (0,4,0) ונקודת החיתוך של המישור עם ציר ה-z היא (0,0,3).

ב. שיעור ה-z של כל נקודה הנמצאת במישור **[xy]** שווה ל-0. לכן נציב $z=0$ **במשוואת המישור** ונקבל $6x+3y-12=0$, כלומר $2x+y-4=0$ **זאת משוואת הישר במישור [xy]**.

ג. באופן דומה לגבי המישור **[xz]** נציב $y=0$ במשוואת המישור ונקבל שמשוואת הישר היא $6x+4z-12=0$, כלומר $3x+2z-6=0$. לגבי המישור **[yz]** נקבל ע"י הצבת $x=0$ שמשוואת הישר היא $3y+4z-12=0$.



ד. בשרטוט שמשמאל רואים את המישור ואת שלושת הישרים הנ"ל. בציור מופיע רק חלק **המישור המוגבל ע"י צלעות המשולש שקודקודיו** הם נקודות **החיתוך של המישור עם הצירים.** כפי שכבר הערנו, השרטוט של נקודות במערכת צירים מרחבית הוא בעייתי ובדרך כלל לא נעשה זאת.

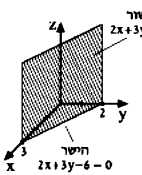
הערות:

א) כאשר נתונה המשוואה של המישור ניתן בקלות לקבוע אם נקודה כלשהי נמצאת על המישור. כדי לעשות זאת **מציבים** את שיעורי הנקודה **במשוואה** ורואים אם קיים שוויון במשוואה. לכן קל גם למצוא את נקודות החיתוך של המישור עם הצירים, כפי שראינו בדוגמא הקודמת, ולשרטט סקיצה של המישור.

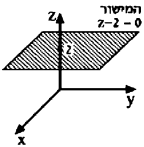
© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב) אם $d = 0$ אז המשוואה $ax+by+cz = 0$ מייצגת מישור העובר דרך **ראשית הצירים**. קל לראות שהנקודה $(0,0,0)$ מקיימת את המשוואה הנ"ל.

ג) המשוואה $2x+3y-6 = 0$, למשל, היא קיצור של המשוואה $2x+3y+0\cdot z-6 = 0$. היא מייצגת **מישור** החותך את ציר ה-x בנקודה $(3,0,0)$ ואת ציר ה-y בנקודה $(0,2,0)$. המישור אינו חותך את ציר ה-z אלא **מקביל** לו. **המישור** $2x+3y-6 = 0$ חותך את המישור $[xy]$ לאורך **הישר** $2x+3y-6 = 0$. **המשוואה** $2x+3y-6 = 0$ מייצגת **ישר** רק **במישור** $[xy]$. **במרחב** אפשר לתאר ישר זה ע"י **הצגה פרמטרית**. ניתן לעשות זאת ע"י מציאת שתי נקודות שעל הישר, למשל נקודות החיתוך שלו עם הצירים x ו-y שהן $(3,0,0)$ ו-$(0,2,0)$. הצגה פרמטרית שלו היא: $\underline{x} = (3,0,0)+t(-3,2,0)$.



ד) המשוואה $z-2 = 0$, למשל, היא קיצור של המשוואה $0\cdot x+0\cdot y+z-2 = 0$. היא מייצגת **מישור המקביל למישור** $[xy]$ החותך את ציר ה-z בנקודה $(0,0,2)$. באופן דומה המשוואות $y = 0$, $x = 0$ מייצגות בהתאמה את המישורים $[xy]$, $[xz]$ ו-$[yz]$.



ה) נסכם את המצב לגבי **המישורים המיוחדים**:

(1) **מישור המקביל לציר ה-x הוא מהצורה:** $by+cz+d = 0$.

(2) **מישור העובר דרך ציר ה-x הוא מהצורה:** $by+cz = 0$.

(3) **מישור המקביל לציר ה-y הוא מהצורה:** $ax+cz+d = 0$.

(4) **מישור העובר דרך ציר ה-y הוא מהצורה:** $ax+cz = 0$.

(5) **מישור המקביל לציר ה-z הוא מהצורה:** $ax+by+d = 0$.

(6) **מישור העובר דרך ציר ה-z הוא מהצורה:** $ax+by = 0$.

(7) **מישור המקביל למישור** $[xy]$ **הוא מהצורה:** $cz+d = 0$.

(8) **המישור שמתלכד עם המישור** $[xy]$ **הוא:** $cz = 0$.

(9) **מישור המקביל למישור** $[xz]$ **הוא מהצורה:** $by+d = 0$.

(10) **המישור שמתלכד עם המישור** $[xz]$ **הוא:** $by = 0$.

(11) **מישור המקביל למישור** $[yz]$ **הוא מהצורה:** $ax+d = 0$.

(12) **המישור שמתלכד עם המישור** $[yz]$ **הוא:** $ax = 0$.

© כל הזכויות שמורות — בני טרזן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ב':

נתונות הנקודות: $A(2,0,-1)$, $B(1,-2,2)$, $C(0,1,-5)$.

א. הראה שהן אינן נמצאות על ישר אחד.

ב. מצא את משוואת המישור הנקבע ע"י שלוש הנקודות הנ"ל.

פתרון:

א. נמצא את הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$: $\overrightarrow{AB}=(-1,-2,3)$, $\overrightarrow{AC}=(-2,1,-4)$.
קל לראות שאין t המקיים $(-1,-2,3)=t(-2,1,-4)$ ולכן הנקודות A, B ו-C אינן על ישר אחד.

ב. נניח שמשוואת המישור היא $ax+by+cz+d=0$. הנקודות A, B ו-C נמצאות על המישור ולכן הן מקיימות את משוואתו.
המשוואות המתקבלות הן: (1) $2a-c+d=0$, (2) $a-2b+2c+d=0$, (3) $b-5c+d=0$.
לפנינו מערכת של שלוש משוואות עם ארבעה נעלמים ללא איבר קבוע.
הפתרון איננו יחיד ונוסף לכך פתרון אפשרי, תמיד הוא $a=b=c=d=0$, אלא שאז אין זו משוואה של מישור. הדרך לפתרון מערכת כזאת דומה לדרך שהבאנו בדוגמא א' בעמ' 447. כאן תמיד נחז לחלץ את d כי המקדם שלו הוא 1. נחלץ את d ממשוואה (1) ונקבל $d=c-2a$. הצבת תוצאה זו במשוואות (2) ו-(3) נותנת בהתאמה את המשוואות $a-2b+2c+c-2a=0$ ו-$b-5c+c-2a=0$ ולבסוף (4) $a+2b-3c=0$ ו-(5) $-2a-b+4c=0$. עכשיו נחלץ את a ממשוואה (4) ונקבל $a=3c-2b$. נציב זאת במשוואה (5) ונקבל $6c-4b-b+4c=0$ ולבסוף $2c-b=0$. אם נציב $c=1$ נקבל: $b=2$, $a=3\cdot1-2\cdot2=-1$ ו-$d=1-2\cdot(-1)=3$. לכן משוואת המישור היא: $-x+2y+z+3=0$.

הערה: דרך נוספת נביא בדוגמא ח' שבעמ' 523.

דוגמא ג':

מצא את משוואת המישור הנקבע ע"י הנקודות $(1,2,0)$, $(0,0,-3)$, $(2,1,-1)$.

פתרון:

אם משוואת המישור היא $ax+by+cz+d=0$ אז המשוואות המתקבלות הן:
(1) $a+2b+d=0$, (2) $-3c+d=0$, (3) $-a-2b+c+d=0$.
ממשוואה (2) נקבל $d=3c$. נציב תוצאה זו במשוואות (1) ו-(3) ונקבל את המשוואות (4) $a+2b+3c=0$, (5) $-a-2b+4c=0$. נחלץ את a ממשוואה (5) ונקבל $a=4c-2b$. הצבת תוצאה זו במשוואה (4) נותנת $7c=0$, כלומר $c=0$ ולכן גם $d=3\cdot0=0$. הצבת $c=0$ במשוואה (4) או (5) נותנת $a+2b=0$. אם נציב $b=1$ נקבל $a=-2$. היות ו-$c=d=0$ אז משוואת המישור היא $-2x+y=0$.

הערות:

א) אם נתונה רק **נקודה אחת** או ישנם **אינסוף מישורים** העוברים דרכה. **לדוגמא:** אם הנקודה היא $(3,-1,5)$ אז המשוואה המתקבלת היא $3a-b+5c+d=0$. t

משוואה אחת עם ארבעה נעלמים. כדי לפתור אותה אפשר לבחור שלושה נעלמים כרצוננו ולחשב את הרביעי. למשל, **אם נבחר** $d=0$, $c=-1$ ו-$b=1$ אז $a=2$ ומשוואת המישור היא $2x+y-z=0$. אפשרות אחרת: **אם** $d=1$, $c=1$ ו-$b=3$ אז $a=-1$ ומשוואת המישור היא $-x+3y+z+1=0$.

ב) גם כאשר נתונות רק **שתי נקודות ישנם אינסוף מישורים** העוברים דרכן. **לדוגמא:** אם הנקודות הן $(1,-2,3)$ ו-$(5,1,4)$ אז המשוואות הן: $a-2b+3c+d=0$ (1) ו- $5a+b+4c+d=0$ (2). **זאת מערכת של שתי משוואות עם ארבעה נעלמים.** כדי לפתור אותה נחלץ את d ממשוואה (1) ונקבל $d=-a+2b-3c$. נציב במשוואה (2) ונקבל $4a+3b+c=0$. במשוואה זו שלושה נעלמים. נפתור אותה ע"י שנבחר שני נעלמים כרצוננו ונחשב את השלישי. למשל, **אם נבחר** $c=1$ ו-$b=1$ אז $a=-1$. לכן $d=0$ ומשוואת המישור היא $-x+y+z=0$. אפשרות אחרת: **אם** $c=5$ ו-$b=1$ אז $a=-2$ ו-$d=-11$. מכאן שמשוואת המישור היא $-2x+y+5z-11=0$.

ג) כאשר שלוש הנקודות הן **על ישר אחד** אז ישנם **אינסוף מישורים** העוברים דרכן. במקרה כזה מספיק לבחור שתי נקודות מבין השלוש ולמצוא משוואות של מישורים כנ"ל, כפי שעשינו בהערה ב'. נוסף לכך, אם הנקודות הן, למשל, $(5,-3,4)$, $(7,-2,3)$ ו-$(9,-1,2)$ אז **הצגה פרמטרית** היא:

$$\underline{x}=(5,-3,4)+t(2,1,-1)+s(4,2,-2)=(5,-3,4)+(t+2s)(2,1,-1)$$

וזאת למעשה **הצגה פרמטרית של הישר** שעליו נמצאות שלוש הנקודות הנ"ל.

מעבר ממשוואה של מישור להצגה פרמטרית של המישור

נראה עכשיו דוגמא כיצד לעבור מהמשוואה של המישור להצגה פרמטרית שלו.

דוגמא ד':

מצא הצגה פרמטרית למישור הנתון ע"י המשוואה $x+3y-4z-2=0$.

פתרון:

דרך א' – בוחרים שלוש נקודות הנמצאות במישור ושאינן על ישר אחד. אחת האפשרויות היא למצוא את נקודות החיתוך של המישור עם הצירים (אם יש נקודות כאלה). למשל, בדוגמא נציב $y=z=0$ ואז $x=2$, כלומר החיתוך עם ציר ה-x הוא בנקודה $(2,0,0)$. באופן דומה, החיתוך עם ציר ה-y הוא בנקודה $(0,\frac{2}{3},0)$ והחיתוך עם ציר ה-z הוא בנקודה $(0,0,-\frac{1}{2})$. ברור ששלוש הנקודות הנ"ל אינן על ישר אחד. מכאן שהצגה פרמטרית אפשרית היא:

$$=(2,0,0)+t(0-2,\frac{2}{3}-0,0-0)+s(0-2,0-0,-\frac{1}{2}-0)=$$

$$=(2,0,0)+t(-2,\frac{2}{3},0)+s(-2,0,-\frac{1}{2})$$

אפשר לכתוב הצגה זו גם עם **קואורדינטות שלמות**. את הווקטור $(-2,\frac{2}{3},0)$ אפשר לכפול פי $\frac{3}{2}$ ואת הווקטור $(-2,0,-\frac{1}{2})$ אפשר לכפול פי 2.

נקבל: $= (2,0,0)+t(-3,1,0)+s(-4,0,-1)$

(את הווקטור הראשון, שמופיע ללא t או s, אסור לכפול).

הערה: יש כמובן הצגות פרמטריות אחרות.

דרך ב' – במשוואת המישור **שלושה משתנים** ולכן, להבדיל מהמקרה של הישר (ראה עמ' 457). כאן צריכים **שני פרמטרים**. נבחר **כפרמטרים**, למשל, $y = t$ ו-$z = s$. נחלץ את x מהמשוואה $x+3t+4s-2 = 0$ ונקבל $x = 2-3t+4s$. מכאן נקבל הצגה פרמטרית למישור:

$$\underline{x} = (x,y,z) = (2-3t+4s,t,s) = (2-3t+4s,0+t,0+s) =$$
$$= (2,0,0)+t(-3,1,0)+s(4,0,1)$$

(את הווקטור $(2,0,0)$ מקבלים ע"י שרושמים בכל קואורדינטה את המספר שמופיע **ללא הפרמטרים**. את הווקטור $(-3,1,0)$ מקבלים ע"י שרושמים בכל קואורדינטה את **המקדם של t** שמופיע. את הווקטור $(4,0,1)$ מקבלים ע"י שרושמים בכל קואורדינטה את **המקדם של s** שמופיע).

הערה:

כאשר פותרים בדרך ב' ומקדמי כל המשתנים במשוואת המישור שונים מאפס, כלומר $a \neq 0$, $b \neq 0$ ו-$c \neq 0$, אין חשיבות אילו שני משתנים מבין המשתנים x, y ו-z מסמנים ב-t ו-s. לעומת זאת, **אם אחד מהמקדמים שווה לאפס, חייבים לסמן** את המשתנה שלו בעזרת **פרמטר**. למשל, אם $a = 0$ אז חייבים לסמן $x = t$. באופן דומה, אם מקדמים של **שני** משתנים **שווים לאפס** חייבים לסמן את שניהם **בפרמטרים**. למשל, אם $a = b = 0$ אז חייבים לסמן $x = t$ ו-$y = s$. נזכיר שהמקרה שכל המקדמים של המשתנים שווים לאפס לא ייתכן. הדוגמאות הבאות מבהירות את ההערה.

דוגמא ה':

מצא הצגה פרמטרית למישור שמשוואתו $x+2y-3 = 0$.

פתרון:

אם נסמן $x = s$ ו-$y = t$ **לא נוכל להביע** את z בעזרת הפרמטרים. לכן במקרה כזה חייבים לסמן $z = s$ (או t). אם נניח ש-$y = t$ אז $x = 3-2t$. לכן הצגה פרמטרית היא: $\underline{x} = (x,y,z) = (3-2t,t,s) = (3,0,0)+t(-2,1,0)+s(0,0,1)$.

דוגמא ו':

מצא הצגה פרמטרית למישור שמשוו

פתרון:

כאן נסמן $y = t$ וברור ש-$x = 4$. לכן:

$$\underline{\quad} = (x,y,z) = (4,t,s) = (4,0,0)+t(0,1,0)+s(0,0,1)$$

מעבר מהצגה פרמטרית של מישור למשוואה של המישור

נביא עכשיו דוגמא כיצד לעבור מהצגה פרמטרית של מישור למשוואה שלו.

הערה: **ראה גם הערה ג' בעמ' 521.**

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ז':

מצא את משוואת המישור שהצגה פרמטרית שלו היא:

$$(x,y,z) = (2,0,3)+t(1,-1,5)+s(0,-1,3)$$

פתרון:

דרך א' – נמצא שלוש נקודות כלשהן, שאינן על ישר אחד, ונמצאות על המישור.

אם נציב $t = s = 0$ נקבל את הנקודה $A(2,0,3)$.

אם נציב $t = 1$ ו-$s = 0$ נקבל את הנקודה $B(3,-1,8)$.

אם נציב $t = 0$ ו-$s = 1$ נקבל את הנקודה $C(2,-1,6)$.

עכשיו יש לבדוק ששלוש הנקודות אינן על ישר אחד.

מתקיים $\overrightarrow{AB} = (1,-1,5)$, $\overrightarrow{AC} = (0,-1,3)$ ולכן הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ אינם על ישר אחד. (למעשה, הצבה בנ"ל מבטיחה שהנקודות אינן על ישר אחד). ההמשך עכשיו הוא כמו במציאת **משוואת מישור עפ"י שלוש נקודות שעליו**. אם נניח שמשוואת המישור היא $ax+by+cz+d = 0$ אז כל שלוש הנקודות הנ"ל צריכות לקיים אותה, לכן המשוואות הן: $a+3c+d = 0$ (1), $3a-b+8c+d = 0$ (2), $2a-b+6c+d = 0$ (3). דרך הפתרון של המערכת דומה לזו שהבאנו בדוגמאות הקודמות. משוואת המישור המתקבל היא $-2x+3y+z+1 = 0$.

דרך ב' – אם (x,y,z) היא נקודה במישור אז צריך להתקיים:

$$(x,y,z) = (2,0,3)+t(1,-1,5)+s(0,-1,3).$$

המשוואות המתקבלות הן: $x = 2+t$ (1), $y = -t-s$ (2), $z = 3+5t+3s$ (3).

עכשיו ברצוננו למצוא **משוואה המקשרת בין x, y ו-z ללא הפרמטרים t ו-s**.

(ראה גם עמ' 458). ע"י חילוץ t ממשוואה (1) נקבל $t = x-2$. ע"י חילוץ s ממשוואה (2) נקבל $s = -y-t$. הצבת התוצאה שקיבלנו עבור t במשוואה זו נותנת $s = -y-x+2$. ע"י הצבת התוצאות שקיבלנו עבור t ו-s במשוואה (3) נקבל $z = 3+5t+3s = 3+5(x-2)+3(-y-x+2)$. כלומר $z = -1+2x-3y$. לכן משוואת המישור היא $-2x+3y+z+1 = 0$.

הערה: ניתן לפתור בעיות מהסוג הנ"ל גם עפ"י דוגמא ח' שבעמ' 523.

דוגמא ח':

מצא את משוואת המישור שהצגה פרמטרית שלו היא: $(x,y,z) = (1,0,1)+t(-1,2,0)+s(0,0,1)$

פתרון:

נפתור רק עפ"י **דרך ב'**.

נשווה את (x,y,z) להצגה הפרמטרית ונקבל: $(x,y,z) = (1,0,1)+t(-1,2,0)+s(0,0,1)$.

לכן המשוואות הן: $x = 1-t$ (1), $y = 2t$ (2), $z = 1+s$ (3).

אם נחלץ את t ממשוואה (1) נקבל $t = 1-x$. הצבת תוצאה זו במשוואה (2) נותנת $y = 2-2x$ או $2x+y-2 = 0$. היות וקיבלנו משוואה המקשרת בין x ל-y **ללא הפרמטרים** t ו-s, אז **זאת** משוואת המישור.

דוגמא ט':

מצא את משוואת המישור שהצגה פרמטרית שלו היא: $(x,y,z)=(5,1,2)+t(0,1,2)+s(0,1,1)$.

פתרון:

נסביר רק את **דרך ב'**.

כמו קודם, המשוואה היא: $(x,y,z)=(5,1,2)+t(0,1,2)+s(0,1,1)$.

לכן המשוואות הן: **(1)** $x=5$, **(2)** $y=1+t+s$, **(3)** $z=2+2t+s$.

ממשוואה (1) מקבלים $x-5=0$. היות וקיבלנו משוואה המקשרת בין x לאיבר הקבוע **ללא הפרמטרים** t ו-s, אז **זאת** משוואת המישור.

תרגילים
(המשוואה הכללית של מישור)

המשוואה הכללית של מישור

המשוואה הכללית של מישור היא $ax+by+cz+d=0$ **בתנאי שלא כל המקדמים** a, b ו-c **שווים ל-0.**		

מצא באילו מהתרגילים הבאים שתי המשוואות מייצגות את אותו המישור:

1) $2x-3y-5z-2=0$ $\quad -4x+6y+10z+4=0$

2) $x+y-z=0$ $\quad x+y-z-2=0$

3) $-3x+12y-6z-12=0$ $\quad x-4y+2z+4=0$

4) נתון המישור: $5x+4y+10z-20=0$.

א. מצא את נקודות החיתוך שלו עם הצירים x, y ו-z.

ב. שרטט סקיצה של המישור במערכת הצירים.

5) נתון המישור $3x-5y+z+4=0$.

קבע אילו מהנקודות הבאות נמצאות על המישור: $(-2,1,7)$, $(-1,2,8)$, $(-9,-4,3)$.

בתרגילים הבאים נתונה משוואה של מישור. מצא:

א) את נקודות החיתוך (אם יש כאלה) של המישור עם הצירים: x, y ו-z.

ב) את משוואות הישרים (בעזרת שני משתנים או משתנה אחד) שהמישור חותך מהמישורים $|xy|$, $|xz|$ ו-$|yz|$ (אם יש חיתוך):

6) $x+y-2z-2=0$ **7)** $x-2y+4z-4=0$ **8)** $3x-2y+z-12=0$

9) $4x-5y+10z=0$ **10)** $x+2y-4=0$ **11)** $x-3z+6=0$

12) $x-3=0$ **13)** $z+5=0$ **14)** $y-z=0$ **15)** $y=0$

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

16) נתון המישור: $2x-3y+z-6=0$.

מצא במרחב הצגה פרמטרית של כל אחד מהישרים שהמישור הנ"ל חותך מהמישורים:

א. $[xy]$. ב. $[xz]$. ג. $[yz]$.

17) חשב את שטח המשולש שקודקודיו הם נקודות החיתוך של המישור $2x+2y+z-4=0$ עם הצירים. **(הדרכה:** שים לב איזה משולש מתקבל).

18) פאות טטראדר נמצאות בהתאמה על המישורים $x=0$, $y=0$, $z=0$ ו-$2x+3y+4z-12=0$.

חשב את נפח הטטראדר.

19) בסיסי מנסרה משולשת וישרה נמצאים בהתאמה על המישורים $z=0$ ו-$z-6=0$. פאות המנסרה נמצאות בהתאמה על המישורים $x=0$, $y=0$ ו-$3x+4y-12=0$.

א. חשב את נפח המנסרה.

ב. חשב את שטח המעטפת של המנסרה.

בתרגילים הבאים נתונות שלוש נקודות.

א) הראה שהן אינן נמצאות על ישר אחד.

ב) מצא את משוואת המישור הנקבע על ידן.

20) $(1,0,0)$, $(0,-2,0)$, $(0,0,3)$. **21)** $(2,1,0)$, $(0,-1,3)$, $(0,0,-2)$.

22) $(1,1,0)$, $(-1,4,1)$, $(3,0,0)$. **23)** $(1,1,-1)$, $(-1,3,1)$, $(3,3,-2)$.

24) $(1,-,-1)$, $(0,1,3)$, $(1,0,2)$. **25)** $(1,3,0)$, $(2,1,-1)$, $(0,5,2)$.

26) $(1,-2,0)$, $(2,-2,3)$, $(0,-2,-1)$. **27)** $(0,2,1)$, $(0,1,-1)$, $(0,2,0)$.

28) נתונה הנקודה $A(-1,2,1)$.

מצא משוואות של שני מישורים העוברים דרך A. (יש אינסוף מישורים כנ"ל).

29) נתונות הנקודות $A(5,0,-2)$ ו-$B(3,-1,4)$.

מצא משוואות של שני מישורים העוברים דרך A ו-B. (יש אינסוף מישורים כנ"ל).

30) נתונה הנקודה $A(2,-1,3)$.

מצא את משוואת המישור העובר דרך A והמקביל למישור: א. $[xy]$. ב. $[xz]$. ג. $[yz]$.
(הדרכה: מישור המקביל למישור $[xy]$ הוא מהצורה $cz+d=0$).

© כל הזכויות שמורות – בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ר – חלק ג'-ב) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

31) נתונה הנקודה $A(-3,1,5)$.

מצא את משוואת המישור העובר דרך A ודרך ציר: א. ה-x. ב. ה-y.

(הדרכה: מישור העובר דרך ציר ה-x הוא מהצורה $by+cz=0$.)

32) נתונות הנקודות $A(2,-1,0)$ ו-$B(5,3,1)$.

מצא את משוואת המישור העובר דרך A ו-B והמקביל לציר: א. ה-x. ב. ה-y.

(הדרכה: מישור המקביל לציר ה-x הוא מהצורה $by+cz+d=0$.)

תרגילים עם פרמטרים — המשוואה הכללית של מישור

33) נתון המישור $3x-5y+4z-2=0$. מצא לאילו ערכי k הנקודות הבאות נמצאות על המישור:

א. $(k^2,k,1)$. ב. $(-k^2,0,k)$. ג. $(2k-6,2k,k+5)$.

34) א. מצא לאיזה ערך של k הנקודות $(2,3,-4)$ ו-$(3,-4,0)$ נמצאות על המישור $k^2x-2ky+6z+4=0$.

ב. רשום את משוואת המישור עבור ה-k שמצאת בסעיף א'.

מצא לאילו ערכי k המשוואות הבאות מייצגות מישור המקביל:

א) לציר ה-x. **ב)** לציר ה-y. **ג)** לציר ה-z.

35) $(k^2-9)x+(k-4)y+(k^2-4k-5)z-2=0$

36) $(k^2-1)x+(k^3-k)y+(k^2-3k+2)z-1=0$

37) נתונה המשוואה: $(k^2-1)x+(k^2+k)y+(k^2+k-2)z-3=0$. מצא לאילו ערכי k המשוואה מייצגת מישור המקביל:

א. למישור $|xy|$. ב. למישור $|xz|$. למישור $|yz|$.

38) נתון המישור $(k-1)x+2y-z+k=0$ ונתונה הנקודה $A(0,k-2,2k)$ שנמצאת במישור הנתון.

א. מצא את משוואת המישור ואת שיעורי הנקודה A.

ב. B ו-C הן נקודות במישור הנ"ל. הנקודה C היא אמצע הקטע AB. ידוע שאחת מהנקודות, B או C, נמצאת על ציר ה-y והאחרת נמצאת על ציר ה-z. קבע איזו נקודה, מבין הנקודות B או C, נמצאת על ציר ה-y ואיזו נמצאת על ציר ה-z. נמק.

39) א. הבע באמצעות m את משוואתו של המישור שנקבע ע"י הנקודות $(3,1,0)$, $(0,2,0)$ ו-$(2,0,m)$.

ב. הוכח שלכל ערך של m הנקודה $(4,2,-m)$ נמצאת על המישור.

ג. מצא את m אם נתון שהנקודה $(m+1,2,-3)$ נמצאת על המישור.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מעבר ממשוואה של מישור להצגה פרמטרית של המישור ולהיפך

מצא הצגה פרמטרית של המישור עפ"י משוואתו:

40) $x+y-z-1=0$ **41)** $2x-3y+z+6=0$ **42)** $5x-4y+2z-6=0$

43) $2x+5y-3z-5=0$ **44)** $2x-y+z=0$ **45)** $x-2y+3z=0$

46) $=0$ **47)** $x-3y+2=0$ **48)** $y+1=0$ **49)** $=0$

מצא את משוואת המישור עפ"י הצגה פרמטרית שלו:

50) $=t(1,-1,0)+s(1,0,1)$

51) $_=t(1,3,1)+s(-1,0,2)$

52) $_=(2,-1,3)+t(-2,3,-2)+s(-2,1,-1)$

53) $_=(-1,4,4)+t(1,-3,1)+s(3,-4,-2)$

54) $_=t(1,1,2)+s(0,2,4)$

55) $=(-2,0,0)+t(0,0,1)+s(0,1,0)$

56) $=(2,1,-1)+t(1,-1,2)+s(-2,2,1)$

57) $_=(0,-1,2)+t(3,-1,0)+s(1,2,0)$

תשובות (המשוואה הכללית של מישור):

1) כן. **2)** לא. **3)** כן. **5)** כן, לא, כן. **6)** א. $(2,0,0)$, $(0,2,0)$, $(1,-1,0)$.
ב. $x+y-2=0$, $x-2z-2=0$, $y-2z-2=0$. **7)** א. $(4,0,0)$, $(0,-2,0)$, $(0,1,0)$.
ב. $x-2y-4=0$, $x+4z-4=0$, $y+2z-2=0$. **8)** א. $(4,0,0)$, $(0,-6,0)$, $(0,0,12)$.
ב. $3x-2y-12=0$, $3x+z-12=0$, $-2y+z-12=0$. **9)** א. $(0,0,0)$, $(0,0,0)$, $(0,0,0)$.
ב. $4x-5y=0$, $2x+5z=0$, $-y+2z=0$. **10)** א. $(4,0,0)$, $(0,2,0)$, אין.
ב. $x+2y-4=0$, $x-4=0$, $y-2=0$. **11)** א. $(-6,0,0)$, אין, $(0,0,2)$. ב. $x+6=0$,
$x-3z+6=0$. **12)** א. $(3,0,0)$, אין, אין. ב. $x-3=0$, $x-3=0$, אין.
13) א. אין, אין, $(0,0,-5)$. ב. אין, $z+5=0$, $z+5=0$. **14)** א. ציר ה-x, $(0,0,0)$,
$(0,0,0)$. ב. $y=0$, $z=0$, $y-z=0$. **15)** א. ציר ה-x, $(0,0,0)$, ציר ה-z.
ב. $y=0$, המישור $[xz]$, $y=0$. **16)** א. $\underline{x}=(0,-2,0)+t(-3,-2,0)=(3,0,0)+s(-3,0,6)$.
ב. $\underline{x}=(0,-2,0)+r(0,2,6)=(3,0,0)+s(-3,0,6)$. **17)** 6. **18)** 12.
19) א. 36. ב. 72. **20)** ב. $6x-3y+2z-6=0$. **21)** ב. $7x-10y-2z-4=0$.

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחידים – חלק ג'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

22) ב. $x+2y-4z-3=0$. **23)** ב. $3x-y+4z+2=0$. **25)** ב. $2x+y-5=0$.

26) ב. $y+2=0$. **27)** ב. $x=0$. **28)** $x+y+z-2=0$, $x-y+z+2=0$.

29) $2x+2y+z-8=0$, $x+4y+z-3=0$. **30)** א. $z-3=0$. ב. $y+1=0$. ג. $x-2=0$.

31) א. $5y-z=0$. ב. $5x+3z=0$. ג. $x+3y=0$. **32)** א. $y-4z+1=0$.

ב. $x-3z-2=0$. ג. $4x-3y-11=0$. **33)** א. $1, \frac{2}{3}$. ב. אף k. ג. כל k. **34)** א. -2.

ב. $2x+2y+3z+2=0$. **35)** א. $3, -3$. ב. 4. ג. $1, -1, 5$. **36)** א. -1. ב. $0, -1$.

ג. 2. **37)** א. -1. ב. 1. ג. אף k. **38)** א. $3x+2y-z+4=0$, $A(0,2,8)$.

ב. B על ציר ה-y, C על ציר ה-z. **39)** א. $mx+3my+4z-6m=0$. ג. 3 או -4.

הערה: התשובות לתרגילים 40–49 נרשמו (במידת האפשר) כך ש-$x=t$ ו-$y=s$.

40) $\underline{x}=(0,0,-1)+t(1,0,1)+s(0,1,1)$ **41)** $\underline{x}=(0,0,-1)+t(1,0,-2)+s(0,1,3)$

42) $\underline{x}=(0,0,3)+t(2,0,-5)+s(0,1,2)$ **43)** $\underline{x}=(0,0,3)+t(3,0,2)+s(0,3,5)$

44) $\underline{x}=t(1,0,-2)+s(0,1,1)$ **45)** $\underline{x}=t(3,0,-1)+s(0,3,2)$

46) $=t(1,0,2)+s(0,1,0)$ **47)** $=(0,\frac{2}{3},0)+t(3,1,0)+s(0,0,1)$

48) $\underline{x}=(0,-1,0)+t(1,0,0)+s(0,0,1)$ **49)** $\underline{x}=t(0,1,0)+s(0,0,1)$

50) $x+y-z=0$ **51)** $2x-y+z=0$ **52)** $x-2y-4z+8=0$ **54)** $2y-z=0$

55) $x+2=0$ **56)** $x+y-3=0$ **57)** $z-2=0$

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שבעה עשר
וקטורים — המצב ההדדי של ישרים ומישורים

המצב ההדדי של שני ישרים

המצב ההדדי של שני ישרים במרחב

בפרק זה נדון במצב ההדדי של ישרים ומישורים במרחב התלת מימדי.

הערה: על המצב ההדדי של שני ישרים במישור הדו מימדי ניתן לראות החל מעמ' 33 בפרק על הישר שבגיאומטריה אנליטית.

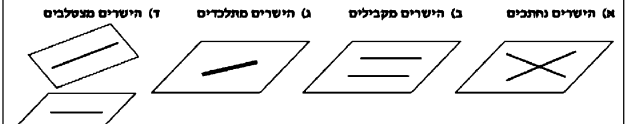
נדון עכשיו במצב ההדדי של שני ישרים במרחב התלת מימדי. כאן, בנוסף לשלוש האפשרויות הקיימות במישור, קיימת גם אפשרות נוספת והיא שהישרים **לא יחתכו** זה את זה אבל גם **לא יקבילו** זה לזה. במקרה כזה אומרים שהישרים **מצטלבים**.

נשים לב **להבדל** שבין ישרים **מקבילים** לישרים **מצטלבים**. בשני המקרים **אין** לישרים נקודה **משותפת**, ההבדל הוא, שכאשר הישרים מקבילים **ישנו מישור יחיד** המכיל אותם. זוהי אחת הדרכים לקביעת מישור (ראה עמ' 327). לעומת זאת, כאשר הישרים מצטלבים **אין מישור** המכיל אותם. אם היה מישור כזה – הישרים היו נחתכים.

נסכם:

קיימות **ארבע** אפשרויות לגבי מצבם ההדדי של **שני ישרים במרחב** (ראה ציורים למטה):

(א) הישרים נחתכים – יש להם נקודה אחת משותפת וישנו מישור המכיל אותם.
(ב) הישרים מקבילים – אין להם אף נקודה משותפת וישנו מישור המכיל אותם.
(ג) הישרים מתלכדים לישר אחד – יש להם אינסוף נקודות משותפות.
(ד) הישרים מצטלבים – אין להם אף נקודה משותפת ואין מישור המכיל אותם.



© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

באפשרויות א' ו-ב' ישנו מישור יחיד המכיל את הישרים הנחתכים או המקבילים.
באפשרות ג' ישנם אינסוף מישורים המכילים את הישרים המתלכדים לישר אחד.
באפשרות ד' אין אף מישור המכיל את הישרים המצטלבים.

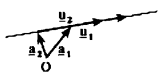
קביעת המצב ההדדי של שני ישרים במרחב

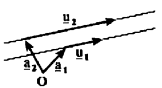
נסביר עכשיו כיצד לקבוע את המצב ההדדי של שני ישרים במרחב.
תהיינה $\ell_1: \underline{x} = \underline{a}_1 + t\underline{u}_1$ ו- $\ell_2: \underline{x} = \underline{a}_2 + s\underline{u}_2$ הצגות פרמטריות של שני ישרים במרחב. כדי לקבוע את מצבם ההדדי **משווים** את הצגותיהם הפרמטריות, כלומר $a_1 + tu_1 = a_2 + su_2$. מתקבלות **שלוש משוואות עם שני נעלמים** t ו-s. **המקרים הבאים** מאפיינים את המצב ההדדי:

א) אם לשלוש המשוואות יש פתרון יחיד – הישרים נחתכים.
ב) אם לשלוש המשוואות אין פתרון – הישרים מקבילים או מצטלבים. כדי לקבוע איזו אפשרות מתקיימת צריך לבדוק את וקטורי הכיוון שלהם. אם קיים סקלר k עבורו $\underline{u}_2 = k\underline{u}_1$ אז הישרים מקבילים. אם לא קיים k כנ"ל אז הישרים מצטלבים.
ג) אם לשלוש המשוואות יש אינסוף פתרונות – הישרים מתלכדים.

הערה:
באופן כללי, אם קיים סקלר k עבורו $\underline{u}_2 = k\underline{u}_1$ אז קיימות שתי אפשרויות

(1) הישרים מקבילים. **(2) הישרים מתלכדים.**





אפשר להבחין בין שתי האפשרויות בעזרת הווקטור $\underline{a}_1 - \underline{a}_2$. **אם קיים** m **עבורו** $\underline{a}_1 - \underline{a}_2 = m\underline{u}_1$ **אז הישרים מתלכדים, אחרת הם מקבילים.**

דוגמא א':
קבע **במרחב** את המצב ההדדי של הישרים:
$\ell_1: \underline{x} = (0,1,2) + t(3,-1,1)$, $\ell_2: \underline{x} = (-6,3,0) + s(-6,2,-2)$.
פתרון:
נשווה את ההצגות הפרמטריות: $(0,1,2) + t(3,-1,1) = (-6,3,0) + s(-6,2,-2)$.
המשוואות המתקבלות הן: (1) $3t = -6-6s$, (2) $1-t = 3+2s$, (3) $2+t = -2s$.
נחלץ את t ממשוואה (3) ונקבל $t = -2-2s$. הצבת תוצאה זו במשוואה (2) נותנת $1+2+2s = 3+2s$, כלומר $0 = 0$ וזה תמיד נכון. הצבת אותה התוצאה במשוואה (1) נותנת $3(-2-2s) = -6-6s$, כלומר $0 = 0$. לכן יש למערכת **אינסוף** פתרונות והיא מתקיימת לכל t ו-s, מכאן שהישרים **מתלכדים**. (אפשר להגיע לאותה מסקנה עפ"י ההערה שבעמ' זה. ראה דוגמא ד' בעמ' הבא).

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ב':

קבע את המצב ההדדי של הישרים:

$\ell_1: \underline{x} = (2,1,0)+t(-1,-1,2)$ $\quad \ell_2: \quad = (1,0,1)+s(1,0,-2)$

פתרון:

נשווה את ההצגות הפרמטריות: $(2,1,0)+t(-1,-1,2) = (1,0,1)+s(1,0,-2)$.

המשוואות המתקבלות הן: (1) $2-t = 1+s$, (2) $1-t = 0$, (3) $2t = 1-2s$.

ממשוואה (2) מקבלים $t = 1$. הצבת תוצאה זו במשוואה (1) נותנת $s = 0$.

הצבת שתי תוצאות אלה במשוואה (3) מראה שהן **אינן** מקיימות אותה לכן **אין** למערכת פתרון והישרים **מקבילים או מצטלבים**. כדי לקבוע איזו אפשרות מתקיימת נבדוק את **וקטורי הכיוון**. וקטורי כיוון של הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 הם בהתאמה $\underline{u}_1 = (-1,-1,2)$ ו-$\underline{u}_2 = (1,0,-2)$. קל לראות **שלא קיים** k עבורו $(1,0,-2) = k(-1,-1,2)$, לכן הישרים לא מקבילים אלא **מצטלבים**.

דוגמא ג':

נתונים הישרים: $\ell_1: _ = (1,-1,0)+t(0,2,-4)$ $\quad \ell_2: _ = (2,0,3)+s(-1,-3,1)$

א. הוכח שהם נחתכים בנקודה אחת.

ב. **מצא הצגה פרמטרית של המישור הנקבע ע"י שני הישרים הנחתכים הנ"ל.**

פתרון:

א. **אם נשווה** את ההצגות הפרמטריות נקבל:

$(1,-1,0)+t(0,2,-4) = (2,0,3)+s(-1,-3,1)$

המשוואות המתקבלות הן: (1) $1-2t = -3s-1$, (2) $s = 1-2$, (3) $-4t = 3+s-4$.

ממשוואה (1) מקבלים $s = 1$. הצבת תוצאה זו במשוואה (2) נותנת $t = -1$.

הצבת שתי תוצאות אלה במשוואה (3) מראה שהן מקיימות גם אותה. מכאן שלמערכת יש **פתרון יחיד** $t = -1$, $s = 1$ ולכן הישרים **נחתכים בנקודה אחת**. **אם נציב** $t = -1$ במשוואת הישר ℓ_1 או $s = 1$ במשוואת הישר ℓ_2 נקבל **את נקודת החיתוך**, שהיא $(3,-4,1)$.

ב. וקטור אחד **הקובע** את המישור הוא הווקטור $(0,2,-4)$, שהוא **וקטור כיוון** של הישר ℓ_1. וקטור שני הקובע את המישור הוא הווקטור $(-1,-3,1)$, שהוא **וקטור כיוון** של הישר ℓ_2 עבור $t = 0$ נקבל **שהנקודה** $(1,-1,0)$ **על המישור**, לכן הצגה פרמטרית של המישור המבוקש היא: $\underline{x} = (1,-1,0)+m(0,2,-4)+n(-1,-3,1)$.

דוגמא ד':

נתונים הישרים: $\ell_1: \underline{x} = (2,1,0)+t(1,-1,3)$ $\quad \ell_2: \underline{x} = (1,0,-1)+s(-2,2,-6)$

א. הוכח שהם מקבילים זה לזה.

ב. **מצא הצגה פרמטרית של המישור הנקבע ע"י שני הישרים המקבילים הנ"ל.**

פתרון:

א. **דרך א' –**

המשוואות המתקבלות הן: (1) $2+t = 1-2s$, (2) $-1-t = 2s$, (3) $3t = -1-6s$.

אם נחלץ את t ממשוואה (1) נקבל $t=-1-2s$. הצבת תוצאה זו במשוואה (2) נותנת $1+1+2s=2s$, כלומר $2=0$ וזה לא ייתכן. לכן **אין פתרון למערכת והישרים מקבילים או מצטלבים.** נותר לבדוק את וקטורי הכיוון, שהם $\underline{u}_1=(1,-1,3)$ ו-$\underline{u}_2=(-2,2,-6)$. קל לראות שמתקיים $\underline{u}_2=-2\underline{u}_1$ ולכן הישרים **מקבילים.**

דרך ב' – וקטורי הכיוון, כפי שראינו, מקיימים $\underline{u}_2=-2\underline{u}_1$ ולכן הישרים **מתלכדים** או **מקבילים.** נסתמך על ההערה שבעמ' 486. נקבל: $\underline{a}_1-\underline{a}_2=(1,0,-1)-(2,1,0)=(1,1,1)$. קל לראות **שלא** קיים m עבורו $(1,1,1)=m(1,-1,3)$, ז"א לא קיים m עבורו $\underline{a}_1-\underline{a}_2=m\underline{u}_1$ ולכן הישרים **מקבילים.**

ב. ראינו בעמ' 327 שאחת הדרכים לקביעת מישור היא ע"י **שני ישרים מקבילים.** נראה עכשיו כיצד למצוא הצגה פרמטרית שלו. המישור המבוקש נקבע ע"י אחד מהישרים, למשל l_1, ע"י וקטור המחבר את שני הישרים, למשל הווקטור $\underline{a}_1-\underline{a}_2=(1,1,1)$. לכן הצגה פרמטרית של המישור היא: $\underline{x}=(2,1,0)+m(1,-1,3)+n(1,1,1)$.

תרגילים
(המצב ההדדי של שני ישרים)

המצב ההדדי של שני ישרים במרחב

מצא את מצבם ההדדי של זוגות הישרים הבאים וקבע אם הם:
א) נחתכים. **ב)** מקבילים. **ג)** מתלכדים. **ד)** מצטלבים.
(במקרה א' מצא גם את נקודת החיתוך).

1) $\underline{x}=(4,0,2)+t(1,-1,3)$
$\underline{x}=s(2,-2,6)$

2) $\underline{x}=(1,-2,1)+t(2,-3,1)$
$\underline{x}=(0,1,2)+s(1,0,2)$

3) $\underline{\quad}=t(1,-3,2)$
$\underline{\quad}=(2,0,1)+s(1,-1,4)$

4) $\underline{\quad}=(0,1,-1)+t(1,1,0)$
$\underline{\quad}=(8,6,-4)+s(2,1,-1)$

5) $x=(4,-1,5)+t(2,2,1)$
$\underline{\quad}=(0,-5,3)+s(-4,-4,-2)$

6) $\underline{\quad}=(1,2,-1)+t(3,-1,2)$
$\underline{\quad}=(4,1,1)+s(9,-3,6)$

7) $\underline{\quad}=(3,-1,0)+s(2,-2,1)$
$\underline{x}=(1,0,0)+s(1,3,0)$

8) $\underline{\quad}=(4,0,-1)+t(0,1,2)$
$\underline{\quad}=(4,1,0)+s(0,-4,-8)$

מצא, בתרגילים הבאים, הצגה פרמטרית של הישר:

9) העובר דרך הנקודה $(1,-2,4)$ והמקביל לווקטור $(2,-1,3)$.

10) העובר דרך הנקודה $(2,5,-3)$ והמקביל לישר $(3,0,1)+t(1,-1,2)=$
(בדוק שהישר המבוקש אכן מקביל לישר הנתון ולא מתלכד איתו).

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

11) העובר דרך הנקודה $(3,6,1)$ והמקביל לישר העובר דרך הנקודות $(1,-1,3)$ ו-$(5,1,0)$.

12) העובר דרך נקודת החיתוך של הישרים $\underline{x}=t(1,1,0)$ ו-$\underline{x}=(3,-2,4)+s(2,-3,4)$ והמקביל לישר העובר דרך הנקודות $(2,6,-4)$ ו-$(1,5,0)$.

13) העובר דרך הנקודה $(6,-2,4)$ והמקביל לציר ה-x.

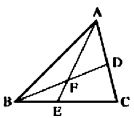
14) העובר דרך נקודת החיתוך של הישר $\underline{x}=(0,2,1)+t(0,-1,1)$ עם ציר ה-y והמקביל לציר ה-z.

15) העובר דרך נקודת החיתוך של הישר $\underline{x}=(7,5,8)+t(1,3,2)$ עם המישור $[xy]$ והמקביל לישר $\underline{x}=(1,-1,0)+s(2,-2,1)$.

צורות מישוריות — המצב ההדדי של שני ישרים במרחב

16) צלעותיו של משולש מונחות על הישרים: $\underline{x}=(1,-1,0)+t(2,0,-4)=_$, $\underline{x}=(-3,-6,-2)+s(4,5,2)$ ו-$\underline{x}=(7,9,8)+r(2,5,6)$.
חשב את שטחו. **(הדרכה:** שים לב איזה משולש מתקבל).

17) קודקודיו של משולש הם: $A(2,1,4)$, $B(1,0,1)$ ו-$C(4,3,-2)$. הנקודה D היא אמצע AC והנקודה E מחלקת את BC ביחס של $BE:EC=1:2$.
א. מצא הצגות פרמטריות של הישרים BD ו-AE.
ב. נתון שהישרים הנ"ל נחתכים בנקודה F. חשב את שיעורי הנקודה F ומצא באיזה יחס היא מחלקת את BD ואת AE.

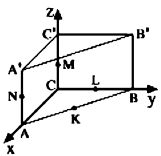


18) קודקוד אחד של מקבילית הוא בנקודה $(5,-3,11)$. שלוש צלעות שלה נמצאות בהתאמה על הישרים $\underline{x}=t(1,5,1)$, $\underline{x}=s(2,-4,5)$ ו-$\underline{x}=(-3,13,-9)+r(2,-4,5)$.
א. מצא את שאר קודקודי המקבילית.
ב. חשב את שטח המקבילית.

19) שני קודקודים של מקבילים הם נקודות $(6,-5,1)$ ו-$(3,-7,-1)$. שתי צלעות של המקבילית נמצאות בהתאמה על הישרים $\underline{x}=(0,5,14)+t(1,-4,-5)$ ו-$\underline{x}=(14,-9,-5)+s(4,-2,-3)$.
א. מצא את שני הקודקודים האחרים של המקבילית.
ב. מצא את אחת משתי הזויות החדות של המקבילית.

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

צורות מרחביות — המצב ההדדי של שני ישרים במרחב

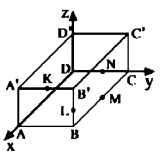


20) במנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ נתון: $A(6,0,0)$, $B(0,8,0)$, $C(0,0,0)$, $C'(0,0,4)$. הנקודות K, L, M ו-N הן בהתאמה אמצעי המקצועות AB, BC, CC' ו-AA'.

א. מצא הצגות פרמטריות של הישרים ML ו-NK.

ב. מצא את נקודת החיתוך של שני הישרים הנ"ל.

ג. מצא הצגה פרמטרית של הישר BB' והראה שהנקודה הנ"ל נמצאת עליו.

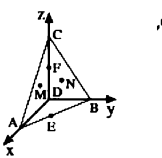


21) בתיבה $ABCDA'B'C'D$ נתון: $A(4,0,0)$, $C(0,6,0)$, $D(0,0,0)$, $D'(0,0,2)$. הנקודות K, L, M ו-N הן בהתאמה אמצעי המקצועות $A'B'$, BB', BC ו-DC.

א. מצא הצגות פרמטריות של הישרים KL ו-MN.

ב. מצא את נקודת החיתוך של שני הישרים הנ"ל.

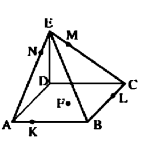
ג. הראה שהישרים LD ו-KM מצטלבים.



22) בטטראדר $ABCD$ נתון: $A(9,0,0)$, $B(0,6,0)$, $C(0,0,12)$, $D(0,0,0)$. הנקודות E ו-F הן בהתאמה אמצעי המקצועות AB ו-CD. הנקודות M ו-N הן בהתאמה מפגשי התיכונים של הפאות ADC ו-BDC.

א. מצא את שיעורי הנקודות E, F, M ו-N.

ב. הראה שהישרים EF ו-MN נחתכים ומצא את נקודת החיתוך.



23) בפירמידה $ABCDE$ הבסיס $ABCD$ הוא מלבן. המקצוע DE ניצב למקצועות DA ו-DC. נתון: $DA = a$, $DC = 3a$, $DE = 2a$. הנקודות K, L, M ו-N מחלקות בהתאמה את המקצועות AB, CB, EC ו-EA ביחס של $1:3$ כמתואר בציור.

א. מצא את המצב ההדדי של הישרים KL ו-NM. **(הדרכה:** מקם את הפירמידה במערכת צירים כך שהקודקוד D יהיה בראשית הצירים).

ב. הנקודה F היא מפגש אלכסוני הבסיס $ABCD$. מהו המצב ההדדי של הישרים EF ו-NM?

מציאת מישורים — המצב ההדדי של שני ישרים במרחב

24) נתונים הישרים: $\underline{x} = (-2,3,1)+t(1,-1,2)$ ו-$\underline{\ } = (0,1,-2)+s(-3,3,1)$.

א. הראה שהם נחתכים ומצא את נקודת החיתוך שלהם.

ב. מצא הצגה פרמטרית של המישור הנקבע ע"י שני הישרים.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

25) נתונים הישרים: $\underline{x}=(1,0,2)+t(-1,2,1)$ ו-$_=(5,4,2)+s(-3,6,3)$.
א. הוכח שהישרים מקבילים.
ב. מצא הצנה פרמטרית של המישור הנקבע ע"י שני הי

קבע עפ"י המצב התחדי של הישרים הבאים אם הם פורשים מישור יחיד. אם כן — מצא הצנת פרמטרית שלו, אם לא — הסבר מדוע.

26) $_=t(1,-1,-2)$
$_=(1,-1,0)+s(-1,1,2)$

27) $_=(1,0,1)+t(3,0,-1)$
$_=(1,0,0)+s(2,-1,0)$

28) $_=(-1,1,1)+t(-3,1,0)$
$_=(2,0,1)+s(-1,0,1)$

29) $_=t(6,-4,0)$
$_=s(-9,6,0)$

30) $_=t(2,-1,5)$
$_=s(1,-4,7)$

31) $_=(1,0,2)+t(5,4,1)$
$_=(1,0,3)+s(5,4,1)$

תרגילים עם פרמטרים — המצב ההדדי של שני ישרים במרחב

32) נתונים הישרים: $\underline{x}=(3,-1,4)+t(k,-1,3)$ ו-$_=(4,k,1)+s(2,1,0)$.
א. מצא לאיזה ערך של k הישרים נחתכים.
ב. מצא את נקודת החיתוך.

33) נתונים הישרים $\underline{x}=(-1,0,2)+t(-1,1,0)$ ו-$=(0,k+1,2)+s(-3,k^2-1,0)$
מצא לאיזה ערך של k הישרים הנ"ל: א. מתלכדים. ב. מקבילים.

34) נתונות הנקודות: $A(1,-1,0)$, $B(3,k,0)$, $C(2,2,1)$ ו-$D(k,0,1)$.
א. הראה שלא קיים k עבורו הישרים AB ו-CD מקבילים או מתלכדים.
ב. הראה שלכל k הישרים מצטלבים.

35) נתונות הנקודות: $A(0,2,0)$, $B(k,1,0)$, $C(1,-1,2)$, $D(-8,k,0)$.
א. הוכח שלא קיים k עבורו הישרים AB ו-CD מקבילים או מתלכדים.
ב. מצא את ערכי k עבורם הישרים נחתכים.
ג. מצא את נקודת החיתוך.

36) נתונות הנקודות $A(-2,1,0)$ ו-$B(7,-2,k)$ ונתון הי
$f:\ \underline{x}=(-4,-5,-2)+t(1,-2,0)$.
א. מצא את k עבורו הנקודות A ו-B והישר f נמצאים באותו מישור.
ב. קבע אם הנקודות A ו-B נמצאות באותו צד של הישר f או בצדדים שני

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים שונים — המצב ההדדי של שני ישרים במרחב

מצא את המצב ההדדי של שלושת הישרים הבאים:

37) $=(1,-1,3)+t(0,1,2)$
$=(4,-1,1)+s(3,0,-2)$
$\underline{x}=(0,-2,2)+r(1,1,1)$

38) $=(0,1,2)+t(-1,2,1)$
$=(0,2,0)+s(1,-2,-1)$
$\underline{x}=(-1,2,1)+r(0,1,2)$

הערה: תרגיל 39 הוא קצת יותר קשה מהרגיל.

39) מצא את מרכז המעגל החסום במשולש שקודקודיו הם:
$(1,-1,0)$, $(5,3,2)$ ו-$(5,3,7)$.

תשובות (המצב ההדדי של שני ישרים):

1) ב. **2)** א. $(0,-1,1)$. **3)** ד. **4)** א. $(-1,2,3)$. **5)** ג. **7)** ד. **8)** ב.
9) ב. $\underline{x}=(1,-2,4)+t(2,-1,3)$. **10)** $\underline{x}=(2,5,-3)+s(1,-1,2)$.
11) $=(3,6,1)+t(4,2,-3)$ **12)** $=(1,1,0)+r(-1,-1,4)$
13) $=(6,-2,4)+t(1,0,0)$. **14)** $\underline{x}=(0,3,0)+t(0,0,1)$.
15) $=(3,-7,0)+r(2,-2,1)$ **16)** 15. **17)** א. $=(1,0,1)+t(1,1,0)$
. ב. $=(2,1,4)+s(0,0,1)$, $(2,1,1)$, 1:1, 3:1. **18)** א. $(0,0,0)$, $(1,5,1)$, $(4,-8,10)$. ב. 64.68. **19)** א. $(3,4,-2)$, $(4,-9,-7)$. ב. 39.32°.
20) א. $\underline{x}=(0,0,2)+t(0,4,-2)$, $\underline{x}=(6,0,2)+s(-3,4,-2)$. ב. $(0,8,-2)$.
ג. $\underline{x}=(0,8,0)+r(0,0,1)$. **21)** א. $=(4,3,2)+t(0,3,-1)$,
$\underline{x}=(0,3,0)+s(2,3,0)$. ב. $(4,9,0)$. **22)** א. $E(4\frac{1}{2},3,0)$, $F(0,0,6)$, $M(3,0,4)$, $N(0,2,4)$. ב. $(1\frac{1}{2},1,4)$. **23)** א. מקבילים. ב. נחתכים.
24) א. $(4,-3,-1)$. ב. $\underline{x}=(-2,3,1)+n(-3,3,1)+m(1,-1,2)$.
25) ב. $\underline{x}=(1,0,2)+n(1,1,0)+m(-1,2,1)$. **26)** כן, $=m(1,-1,-2)+n(1,-1,0)$.
27) לא. **28)** כן, $\underline{x}=(-1,1,1)+m(-3,1,0)+n(-1,0,1)$. **29)** לא. **30)** כן, $\underline{x}=(1,0,2)+m(5,4,1)+n(0,0,1)$. **31)** כן, $\underline{x}=m(2,-1,5)+n(1,-4,7)$.
32) א. 1. ב. $(2,0,1)$. **33)** א. 2-. ב. 2. **35)** ב. 2-, 4. ג. $(2,0,-8)$, $(0,4,-8)$.
36) א. 3. ב. באותו צד. **37)** נחתכים בנקודה אחת. **38)** שניים מקבילים והשלישי חותך אחד מהם. **39)** $(4,2,3)$.

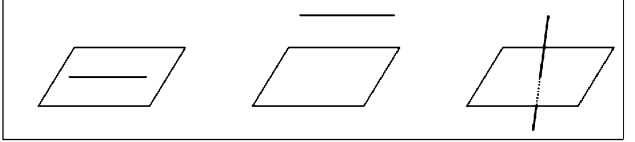
המצב ההדדי של ישר ומישור

המצב ההדדי של ישר ומישור

בסעיף זה נדון במצב ההדדי של ישר ומישור. האפשרויות לגבי המצב ההדדי של **ישר ומישור** הן (ראה ציורים בעמ' הבא):

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

(א) הישר חותך את המישור – יש להם נקודה אחת משותפת.
(ב) הישר מקביל למישור – אין להם אף נקודה משותפת.
(ג) הישר מוכל במישור – יש להם אינסוף נקודות משותפות. (המשמעות היא שהמישור מכיל את כל נקודות הישר).



המצב ההדדי של ישר ומישור כאשר נתונה הצגה פרמטרית של המישור

נראה עכשיו כיצד לקבוע את מצבם ההדדי של ישר ומישור כאשר המישור נתון ע"י הצגה פרמטרית. נניח שהצגה פרמטרית של המישור היא $\pi: \underline{x} = \underline{a} + t\underline{u} + s\underline{v}$ והצגה פרמטרית של הישר היא: $\ell: \underline{x} = \underline{b} + r\underline{w}$ **נשווה** את ההצגות הפרמטריות של המישור והישר. כלומר $\underline{a} + t\underline{u} + s\underline{v} = \underline{b} + r\underline{w}$. מתקבלות **שלוש משוואות עם שלושת הנעלמים** t, s **ו-**r**.** **המקרים הבאים** מאפיינים את המצב ההדדי:

(א) אם לשלוש המשוואות יש פתרון יחיד – הישר חותך את המישור בנקודה אחת.
(ב) אם לשלוש המשוואות אין פתרון – הישר מקביל למישור.
(ג) אם לשלוש המשוואות יש אינסוף פתרונות – הישר מוכל במישור.

דוגמא א':
קבע את המצב ההדדי של המישור $\pi: \underline{x} = (-1,0,-4) + t(2,2,0) + s(0,1,-1)$ והישר $\ell: \underline{x} = (2,2,3) + r(1,4,0)$.
פתרון:
נשווה את ההצגות הפרמטריות: $(-1,0,-4) + t(2,2,0) + s(0,1,-1) = (2,2,3) + r(1,4,0)$.
המשוואות המתקבלות הן: (1) $-1 + 2t = 2 + r$, (2) $2t + s = 2 + 4r$, (3) $-4 - s = 3$.
לפנינו מערכת רגילה של **שלוש משוואות עם שלושה נעלמים** t, s ו-r. אחת הדרכים לפתור מערכת כזאת היא לחלץ את אחד הנעלמים מאחת המשוואות ולהציב את התוצאה בשתי האחרות. בצורה כזאת מקבלים מערכת רגילה של שתי משוואות עם שני נעלמים. כאן ממשוואה (3) נקבל $s = -7$. הצבת תוצאה זו במשוואה (2) נותנת את המשוואה (4) $2t - 4r = 9$. הפתרון של משוואות (1) ו-(4) הוא $t = \frac{1}{2}$ ו-$r = -2$. כלומר, יש **פתרון יחיד** ולכן הישר **חותך** את המישור. כדי למצוא את **נקודת החיתוך** נציב $t = \frac{1}{2}$ ו-$s = -7$ בהצגה של **המישור** או $r = -2$ בהצגה של **הישר**. הנקודה המתקבלת היא $(0,-6,3)$ וזאת נקודת החיתוך של הישר והמישור.

דוגמא ב':

קבע את המצב ההדדי של המישור $_ = (1,0,0)+t(1,-2,0)+s(2,-1,1)$ והישר $\underline{x} = (0,-1,-1)+r(1,1,1)$.

פתרון:

נשווה את ההצגות הפרמטריות: $(1,0,0)+t(1,-2,0)+s(2,-1,1) = (0,-1,-1)+r(1,1,1)$.

המשוואות המתקבלות הן: (1) $1+t+2s = r$, (2) $-2t-s = -1+r$, (3) $s = -1+r$.

ע"י חילוץ s ממשוואה (3) והצבת התוצאה במשוואות (1) ו-(2) נקבל את המשוואות $t+r = 1$ ו- $2t+2r = 2$. קל לראות שמשוואות אלה **מתלכדות** למשוואה אחת ולכן יש להן **אינסוף פתרונות**. מכאן שגם לשלוש המשוואות יש אינסוף פתרונות. למשל, אם $t = 1$ אז $r = 0$ ו- $s = -1$ ואם $t = 0$ אז $r = 1$ ו- $s = 0$ וכו'. בסה"כ קיבלנו שהישר **מוכל במישור**.

דוגמא ג':

קבע את המצב ההדדי של המישור $\underline{x} = (0,-1,3)+t(2,0,-3)+s(1,-1,1)$ והישר $\underline{x} = (1,1,1)+r(0,-2,5)$.

פתרון:

נשווה את ההצגות הפרמטריות: $(0,-1,3)+t(2,0,-3)+s(1,-1,1) = (1,1,1)+r(0,-2,5)$.

המשוואות המתקבלות הן: (1) $2t+s = 1$, (2) $1-2r = -1-s$, (3) $-3t+s = 1+5r$.

אם נזלץ את s ממשוואה (1) נקבל $s = 1-2t$. ע"י הצבת התוצאה במשוואות (2) ו-(3) נקבל את המשוואות $2t+2r = 3$ ו- $-5t+5r = -3$. קל לראות שלמשוואות אלה **אין פתרון**, מכאן שהישר **מקביל למישור**.

דוגמא ד':

נתונים הישרים: $\ell_1: _ = (2,1,0)+t(-1,-1,2)$ $\ell_2: _ = (1,0,1)+s(1,0,-2)$

א. הראה שהם מצטלבים.

ב. מצא הצגה פרמטרית של **המישור** העובר **דרך** הישר ℓ_1 **והמקביל** לישר ℓ_2

פתרון:

א. שני הישרים הם בדיוק אותם שני הישרים המופיעים בדוגמא ב' שבעמ' 487 ושם הוכחנו שהם מצטלבים.

ב. המישור המבוקש **מכיל** את הישר ℓ_1 **שהצגה פרמטרית** שלו היא:

$\underline{x} = (2,1,0)+t(-1,-1,2)$.

נוסף לכך הוא **מקביל** לישר ℓ_2 **שווקטור כיוון** שלו הוא $(1,0,-2)$.

מכאן שהצגה פרמטרית של המישור היא $_ = (2,1,0)+m(-1,-1,2)+n(1,0,-2)$.

הערה: הוכחה לקיומו של מישור כנ"ל ראה בעמ' 567.

המצב ההדדי של ישר ומישור כאשר נתונה משוואת המישור

הבעיות שפתרנו עד כה, לגבי המצב ההדדי של ישר ומישור, התייחסו להצגה פרמטרית של המישור. נראה עכשיו כיצד לקבוע את המצב ההדדי של ישר ומישור כאשר נתונה משוואתו של המישור.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ה':

נתון המישור π: $x+3y+z-1=0$ והישרים:

ℓ_1: $\underline{x}=(2,0,-1)+t(0,-1,3)$ $\quad\ell_2$: $_=(3,1,0)+s(1,0,-1)$ $\quad\ell_3$: $_=r(1,1,-1)$

א. הראה שהישר ℓ_1 מוכל במישור π.

ב. הראה שהישר ℓ_2 מקביל למישור π.

ג. הראה שהישר ℓ_3 חותך את המישור π.

פתרון:

א. אם (x,y,z) היא נקודה על הישר ℓ_1 אז $(x,y,z)=(2,0,-1)+t(0,-1,3)$.

המשוואות המתקבלות הן: (1) $x=2$, (2) $y=-t$, (3) $z=-1+3t$. אם הנקודה (x,y,z) הנ"ל נמצאת במישור π הנ"ל אז צריך להתקיים: $x+3y+z-1=0$. נציב את התוצאות (1), (2) ו-(3) שקיבלנו עבור x, y ו-z ונקבל: $2+3(-t)+(-1+3t)-1=0$. כלומר, למשוואה יש אינסוף פתרונות ולכן הישר ℓ_1 **מוכל במישור**. אפשר לומר שלכל ערך של t כל נקודה של הישר נמצאת במישור.

ב. אם $(x,y,z)=(3,1,0)+s(1,0,-1)$ אז המשוואות הן:

(1) $x=3+s$, (2) $y=1$, (3) $z=-s$. כמו קודם, אם הנקודה (x,y,z) במישור π אז צריך להתקיים: $3+s+3\cdot1+(-s)-1=0$. אם נבסה לפתור משוואה זו ולמצוא את הנעלם s נקבל $s=0$ וזה לא ייתכן. כלומר **אין פתרון למשוואה ולכן הישר ℓ_2 מקביל למישור.**

ג. אם $(x,y,z)=r(1,1,-1)$ אז המשוואות הן: (1) $x=r$, (2) $y=r$, (3) $z=-r$.

אם הנקודה במישור π אז צריך להתקיים: $r+3r-r-1=0$. אם נבסה לפתור משוואה זו נקבל **פתרון יחיד והוא** $r=\frac{1}{3}$. **כלומר הישר ℓ_3 חותך את המישור בנקודה אחת. את נקודת החיתוך אפשר למצוא ע"י הצבת** $r=\frac{1}{3}$ בהצגה של הישר. הנקודה המתקבלת היא $(\frac{1}{3},\frac{1}{3},-\frac{1}{3})$ וקל לראות שהיא מקיימת את משוואת המישור $x+3y+z-1=0$.

הערה: ניתן לפתור בעיות כנ"ל גם עפ"י הערה א' שבעמ' 521.

תרגילים
(המצב ההדדי של ישר ומישור)

המצב ההדדי של ישר ומישור כאשר נתונה הצגה פרמטרית של המישור

1) נתון המישור: $_=(-1,0,1)+t(2,1,0)+s(1,0,3)$.

מצא את המצב ההדדי של המישור עם כל אחד מהישרים הבאים וקבע אם הישר:

א) חותך את המישור. **ב)** מקביל למישור. **ג)** מוכל במישור.

(במקרה אי מצא גם את נקודת החיתוך).

א. $\underline{x}=(0,0,4)+n(0,-1,6)$.

ב. $=(1,1,0)+m(-3,-2,3)$

ג. $=(-3,-1,1)+k(1,0,3)$

ד. $\underline{x}=(1,7,-8)+r(1,5,0)$.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יחל"ר – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מצא את המצב ההדדי של הישר והמישור הבאים וקבע אם הישר:
א) חותך את המישור. ב) מקביל למישור. ג) מוכל במישור.
(במקרה א' מצא גם את נקודת החיתוך).

2) $= (0,2,3)+k(2,1,0)$
$= (2,1,0)+t(1,-1,0)+s(2,0,3)$

3) $= (1,3,0)+k(-4,1,0)$
$= (2,3,0)+t(5,-1,2)+s(1,0,2)$

4) $= (0,3,4)+k(-3,-1,-2)$
$= (1,0,3)+t(-1,1,0)+s(0,2,1)$

5) $= (2,4,-1)+k(1,-3,-2)$
$= (1,-1,2)+t(2,1,-3)+s(-1,2,4)$

מצא בתרגילים הבאים הצגה פרמטרית של המישור:

6) העובר בנקודה $(2,-3,5)$ והישר $\underline{x} = (1,-1,2)+t(3,3,1)$ מוכל בו.

7) העובר בנקודה $(4,-7,6)$ והמקביל לווקטורים $(2,6,-5)$ ו-$(-1,4,2)$ שמוצאם בראשית הצירים.

8) העובר בנקודות $(2,0,-3)$, $(4,-1,0)$ והמקביל לווקטור $(2,5,1)$ שמוצאו בראשית הצירים.

9) העובר בנקודות $(2,0,-1)$ ו-$(4,1,3)$ והמקביל לישר $(1,1,1)+t(2,-1,4) = _$.
(בדוק שהמישור המבוקש אכן מקביל לישר ולא מכיל אותו).

10) העובר בנקודות $(2,1,5)$ ו-$(6,-7,2)$ והמקביל לציר ה-x.

11) העובר בנקודה $(-2,4,5)$ והמקביל לישרים $t(2,-8,1)$ =
ו-$\underline{x} = (2,4,0)+s(1,-3,0)$.

12) ישר עובר דרך הנקודות $A(-7,-3,4)$ ו-$B(-5,3,0)$.
א. מצא את נקודת החיתוך של הישר עם המישור $(-3,0,2)+t(2,1,0)+s(4,-1,0) = _$.
ב. נסמן ב-C את נקודת החיתוך הנ"ל. איזו נקודה מבין הנקודות A, B ו-C נמצאת בין שתי האחרות? נמק.
ג. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה שמצאת בסעיף ב' את הקטע שמחבר את שתי הנקודות האחרות.

13) א. הראה שהישר העובר דרך הנקודות $A(2,3,0)$ ו-$B(7,1,-1)$ מקביל למישור $\underline{x} = (0,1,0)+t(2,-3,0)+s(1,4,-1)$.
ב. נתון שהנקודה $C(2,-2,z)$ נמצאת במישור הנ"ל. מצא הצגה פרמטרית של הישר שעובר דרך הנקודה C ומקביל לישר AB.
ג. הראה שהישר שמצאת בסעיף ב' מוכל במישור הנ"ל.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

14) נתונים הישרים $\ell_1: \underline{\quad} = t(1,-3,0)$, $\ell_2: \underline{\quad} = (2,-4,1)+s(1,1,-1)$.

א. הוכח שהם מצטלבים.

ב. מצא הצגה פרמטרית של המישור העובר דרך הישר ℓ_1 והמקביל לישר ℓ_2.

ג. מצא הצגה פרמטרית של המישור העובר דרך הישר ℓ_2 והמקביל לישר ℓ_1.

15) הנקודות $A(1,0,-1)$ ו-$B(-2,1,-1)$ נמצאות על הישר ℓ_1. הנקודות $C(0,2,1)$ ו-$D(-1,2,2)$ נמצאות על הישר ℓ_2.

א. הוכח שהישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 מצטלבים.

ב. הראה שהמישור $\underline{x} = (2,-1,1)+t(-5,1,2)+s(0,-1,3)$ מכיל את הישר ℓ_1 ומקביל לישר ℓ_2.

16) המישור π נקבע ע"י הישר $\underline{x} = (1,2,0)+t(1,0,1)$ והנקודה $(1,-2,3)$.

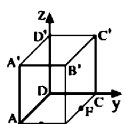
מצא את נקודת החיתוך של הישר $\underline{x} = (1,-3,2)+s(6,-2,4)$ עם המישור π.

17) נתונים הישרים $\underline{\quad} = (3,0,1)+t(-1,1,2)$, $\underline{\quad} = (0,2,-1)+s(2,-2,-4)$.

א. הוכח שהישרים מקבילים.

ב. מצא את נקודת החיתוך של הישר $= (-3,1,-4)+r(4,0,1)$ הנקבע ע"י שני הישרים הנ"ל.

18) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $A(6,0,0)$, $C(0,4,0)$, $D(0,0,0)$, $D'(0,0,8)$. הנקודות E ו-F הן בהתאמה אמצעי המקצועות AB ו-BC.

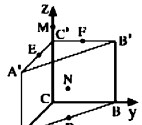


א. מצא הצגה פרמטרית של המישור EFD'.

ב. מצא את נקודת האמצע של האלכסון DB' והר שהיא לא נמצאת על המישור הנ"ל.

ג. הנקודה N היא מפגש אלכסוני הפאה $A'B'C'D'$ והנקודה M היא אמצע BB'. מצא את נקודת החיתוך של הישר MN עם המישור EFD'.

19) במנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ נתון: $A(2,0,0)$, $B(0,4,0)$, $C(0,0,0)$, $C'(0,0,6)$. הנקודות E, D ו-F הן בהתאמה אמצעי המקצועות AB, A'C' ו-C'B'. הנקודה N היא מפגש אלכסוני הפאה ABB'A'. הנקודה M נמצאת על ציר ה-z.



א. מצא חצגה פרמטרית של המישור DEF.

ב. מצא את נקודת החיתוך של הישר CN עם המישור DEF וחשב באיזה יחס היא מחלקת את הקטע CN.

ג. מצא את שיעורי הנקודה M אם נתון שהישר NM מקביל למישור DEF.

המצב ההדדי של ישר ומישור כאשר נתונה משוואת המישור

20) נתון המישור $x-2y+3z-2=0$. מצא את המצב ההדדי של המישור עם כל אחד מהישרים הבאים וקבע אם הישר:

א) חותך את המישור. **ב)** מקביל למישור. **ג)** מוכל במישור.

(במקרה אי מצא גם את נקודת החיתוך).

א. $\underline{x}=(2,3,2)+t(1,2,1)$.

ב. $\underline{x}=(4,2,0)+t(1,0,-1)$

ג. $\underline{\ }=(1,0,1)+t(3,3,1)$.

ד. $\underline{\ }=(1,1,2)+t(2,1,0)$.

מצא את המצב ההדדי של הישר והמישור וקבע אם חישר:

א) חותך את המישור (מצא גם את נקודת החיתוך). **ב)** מקביל למישור. **ג)** מוכל במישור.

ראה גם תרגילים 41—38 בעמ' 527.

21) $\underline{x}=(-3,0,4)+t(2,-1,-3)$
$2x-5y+3z-6=0$

22) $\underline{\ }=(1,0,2)+t(1,1,1)$
$3x-4y+z-2=0$

23) $\underline{\ }=(2,1,-2)+t(-1,1,0)$
$x-7y+5z+3=0$

24) $\underline{\ }=(3,-1,4)+t(1,-2,5)$
$x+2y-1=0$

25) $\underline{x}=(-3,2,5)+t(1,-4,0)$
$z+2=0$

26) $\underline{x}=(0,1,4)+t(0,-3,5)$
המישור $[yz]$

27) א. הראה שהישר העובר דרך הנקודות $A(1,0,2)$ ו-$B(0,2,4)$ מקביל למישור $2x-3y+4z-5=0$.

ב. נתון שהנקודה $C(x,-1,0)$ נמצאת על המישור הנ"ל. D היא נקודה כך שהמרובע ABCD הוא מקבילית. מצא את שיעורי הנקודה D והוכח שהיא נמצאת על המישור הנ"ל.

28) מצא הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך נקודת החיתוך של הישר $\underline{x}=(1,0,1)+t(0,3,-2)$ עם המישור $2x-3y-7z-5=0$ והמקביל לישר $\underline{x}=(-2,1,0)+s(2,-1,7)$.

29) תנקודות $A(1,-1,0)$ ו-$B(2,-3,2)$ נמצאות על הישר ℓ_1. תנקודות $C(2,-3,3)$ ו-$D(0,5,1)$ נמצאות על הישר ℓ_2.

א. הוכח שהישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 מצטלבים.

ב. נתון המישור $4x+y-z-3=0$. הראה שהמישור מכיל את הישר ℓ_1 וחותך את הישר ℓ_2. מצא גם את נקודת החיתוך.

© כל הזכויות שמורות — בני גרוך (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

30) נתונים הישרים $\ell_1: \underline{\quad} = (1,0,0)+t(1,-1,2)$ ו-$\ell_2: \underline{\quad} = s(1,1,3)$. הראה שהם מצטלבים ומצא את משוואת המישור העובר דרך ℓ_1 והמקביל ל-ℓ_2 בשתי דרכים:
א. עייי שתמצא תחילה הצגה פרמטרית של המישור.
ב. מבלי למצוא הצגה פרמטרית של המישור, עייי שתצא מהמשוואה $ax+by+cz+d=0$.

31) מצא הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה $(2,3,5)$ והמקביל למישורי $3x-y+z-3=0$ ו-$x-2y-z+2=0$. (ראה גם עמ' 519).

תרגילים עם פרמטרים — המצב ההדדי של ישר ומישור

32) נתונים הישר $\underline{x} = (1,2,-3)+t(-1,4,6)$ והמישור $kx+2y-z=0$.
א. מצא את k עבורו הישר מקביל למישור.
ב. הראה שאין k עבורו הישר מוכל במישור.
ג. מצא את k עבורו הישר חותך את המישור בנקודה שבה $=3$

33) מצא לאילו ערכי k ו-m הישר שעובר דרך הנקודות $(2,-1,m)$ ו-$(5,k-1,m-1)$ מוכל במישור $3x-4y+5z+5=0$.

34) נתונים המישור שעובר דרך הנקודות $(-1,0,0)$, $(0,2,-5)$ ו-$(1,0,-k-1)$ והישר $\underline{x} = (1,0,-4)+t(-k,1,7)$.
א. חבע את משוואת המישור באמצעות k.
ב. מצא לאיזה ערך של k הישר מוכל במישור.
ג. מצא לאיזה ערך של k הישר חותך את המישור בנקודה אחת שבה $=10$ את הנקודה.

35) נתונים המישור $\pi: 3x-5y+k^2z+k+3=0$ והנקודות $A(-1,2,-5)$ ו-$B(5,-1,4)$. הישר AB חותך את המישור π בנקודה שבה $z=-2$.
א. מצא את שיעורי נקודת החיתוך ואת שני הערכים של k.
ב. ללא קשר לשני ערכי k שמצאת בסעיף א' הוכח שהנקודות A ו- נמצאות בצדדים שונים של המישור π.

תשובות (המצב ההדדי של ישר ומישור):

1) א. ג'. ב. ב'. ג. ג'. ד. א', $(0,2,-8)$. **2)** א. $(2,3,3)$. **3)** ב. **4)** ג.
5) א. $(4,-2,-5)$. **6)** $\underline{x} = (1,-1,2)+m(3,3,1)+n(1,-2,3)$.
7) $\underline{\quad} = (4,-7,6)+t(2,6,-5)+s(-1,4,2)$ **8)** $\underline{\quad} = (2,0,-3)+t(2,5,1)+s(2,-1,3)$.
9) $\underline{\quad} = (2,0,-1)+m(2,-1,4)+n(2,1,4)$ **10)** $\underline{\quad} = (2,1,5)+t(4,-8,-3)+s(1,0,0)$.
11) $= (-2,4,5)+m(2,-8,1)+n(1,-3,0)$ **12)** א. $(-6,0,2)$. ב. C. ג. 1:1.

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחייל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

13) ב. $\underline{x} = (2,-2,0)+r(5,-2,-1)$. **14)** ב. $\underline{x} = m(1,-3,0)+n(1,1,-1)$.
ג. $\underline{x} = (2,-4,1)+k(1,1,-1)+L(1,-3,0)$. **16)** $(-2,-2,0)$. **17)** ב. $(1,1,-3)$.
18) א. $(0,0,8)+t(6,2,-8)+s(3,4,-8)$ ב. $(3,2,4)$. $(-9,-6,24)$.
19) א. $\underline{x} = (1,2,0)+t(0,-2,6)+s(-1,0,6)$. ב. $(0.8,1.6,2.4)$, 4:1. ג. $(0,0,15)$.
20) א. ג'. ב. א', $(3,2,1)$. ג. ב'. ד. ב'. **21)** ג. **22)** ב. **23)** א, $(-3.5,-0.5,-2)$.
24) א, $(3,-1,4)$. **25)** ב. **26)** ג. **27)** ב. $(2,-3,-2)$.
28) $\underline{x} = (1,6,-3)+r(2,-1,7)$. **29)** ב. $(1,1,2)$. **30)** $0 = 5x+y-2z-5$.
31) $\underline{x} = (2,3,5)+t(3,4,-5)$. **32)** א. 2. ג. 1−. **33)** 1, 3−.
34) א. $0 = kx+2y+z+1$. ב. 3. ג. $-2\frac{1}{2}$, $(6,2,10)$. **35)** א. $(1,1,-2)$;

המצב ההדדי של שני מישורים

המצב ההדדי של שני מישורים

האפשרויות הקיימות לגבי **המצב ההדדי** של **שני מישורים** במרחב (ראה ציורים למטה):

(א) המישורים נחתכים – יש להם ישר חיתוך משותף.
(ב) המישורים מקבילים – אין להם אף נקודה משותפת.
(ג) המישורים מתלכדים – כל הנקודות שלהם משותפות.



המצב ההדדי של שני מישורים עפ"י משוואותיהם

כאשר נתונות **משוואות** המישורים קל מאוד לקבוע את מצבם ההדדי. הכללים שנביא דומים לאלה שהבאנו בגיאומטריה אנליטית לגבי המצב ההדדי של שני ישרים במישור (ראה עמ' 33). בהמשך, בעמ' 521, נסביר את **נכונותם** של הכללים. בשלב זה נסתפק **בניסוחם**. הכללים מתייחסים ל**וקטור** (a,b,c) שהוא **וקטור המקדמים של המשתנים** x, y ו-z במשוואת המישור $ax+by+cz+d = 0$.

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הכללים לקביעת המצב ההדדי של שני מישורים:

יהיו נתונים שני מישורים:
$\pi_1: a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$, $\pi_2: a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$.

א) אם לא קיים t עבורו $(a_2,b_2,c_2)=t(a_1,b_1,c_1)$ אז המישורים נחתכים לאורכו של ישר ולהיפך.

ב) אם קיים t עבורו $(a_2,b_2,c_2)=t(a_1,b_1,c_1)$ ו-$d_2\neq td_1$ אז המישורים מקבילים ולהיפך.

ג) אם קיים t עבורו $(a_2,b_2,c_2)=t(a_1,b_1,c_1)$ ו-$d_2=td_1$ אז המישורים מתלכדים ולהיפך.

דוגמא א':

מצא את המצב ההדדי של המישור $\pi: 2x-3y+z+5=0$ עם המישורים:
א. $\pi_1: 6x-9y+3z+6=0$. ב. $\pi_2: -4x+6y-2z-10=0$. ג. $-2x+y+z+3=0$:

פתרון:

א. **וקטורי המקדמים של המשתנים במישורים π ו-π_1 הם בהתאמה $(2,-3,1)$ ו-$(6,-9,3)$.** אם $(6,-9,3)=t(2,-3,1)$ אז $6=2t$, $-9=-3t$, $3=t$.
הפתרון $t=3$ מקיים את כל המשוואות ולכן המישורים **מקבילים** או **מתלכדים**.
האיברים הקבועים d_1 ו-d_2 של המישורים π ו-π_1 הם בהתאמה 5 ו-6, קל לראות שמתקיים $5\cdot 3\neq 6$ ולכן המישורים מקבילים.

ב. וקטורי המקדמים של המשתנים במישורים π ו-π_2 הם בהתאמה $(2,-3,1)$ ו-$(-2,6,-4)$. אם $(-2,6,-4)=t(2,-3,1)$ אז קל לראות ש-$t=-2$. לגבי האיברים הקבועים, שהם 5 ו-10-, נקבל $5\cdot(-2)=-10$. כלומר המישורים **מתלכדים**.

ג. וקטורי המקדמים של המשתנים במישורים π ו-π_3 הם בהתאמה $(2,-3,1)$ ו-$(-2,1,1)$. במקרה כזה קל לראות **שלא** קיים t עבורו $(-2,1,1)=t(2,-3,1)$, לכן המישורים **נחתכים** לאורכו של ישר.

דוגמא ב':

נתונים המישורים $\pi_1: 2x+y-3z-1=0$, $\pi_2: x-y+6z-5=0$. מצא הצגה פרמטרית **של ישר החיתוך של שני המישורים.**

פתרון:

קל לראות שהמישורים לא מקבילים ולא מתלכדים לכן יש להם ישר חיתוך משותף.
נתייחס למשוואות שני המישורים כאל מערכת של **שתי משוואות עם שלושה נעלמים.**
כפי שכבר עשינו, **נקטין** את מספר הנעלמים ואת מספר המשוואות. נחלץ את x ממשוואת המישור π_2 ונקבל $x=5+y-6z$. נציב תוצאה זו במשוואת המישור π_1 ונקבל: $2(5+y-6z)+y-3z-1=0$. לאחר פתיחת סוגריים, כינוס איברים וצמצום נקבל **משוואה אחת** המקשרת בין y ל-z והיא $y-5z+3=0$ (1). מכאן אפשר להמשיך בשלוש דרכים:

דרך א' – כדי למצוא הצגה פרמטרית של ישר מספיק למצוא שתי נקודות שעליו. אם במשוואה (1) נציב $z=0$ נקבל $y=-3$. הצבת שתי תוצאות אלה במשוואה של x נותנת $x=2$, לכן נקודה אחת היא $(2,-3,0)$. אם במשוואה (1) נציב $z=1$ נקבל $y=2$ ואז $x=1$, לכן נקודה שנייה היא $(1,2,1)$. אפשר לבדוק, ע"י הצבה, שכל אחת מהנקודות הנ"ל מקיימת את **משוואות שני המישורים**. מכאן שווקטור כיוון של ישר החיתוך הוא $\underline{u}=(1-0)-(-1,2+3,1-0)=(-1,5,1)$, ולכן הצגה פרמטרית של הישר היא: $x=(2,-3,0)+t(-1,5,1)$.

דרך ב' – נצא שוב מהמשוואה $y-5z+3=0$. נסמן $z=t$ ואז $y=5t-3$. נציב תוצאות אלה במשוואה של x ונקבל $x=5+(5t-3)-6t=t+2$. מכאן נקבל כבר הצגה פרמטרית של הישר: $(x,y,z)=(-t+2,5t-3,t)=(2,-3,0)+t(-1,5,1)$.

דרך ג' – בהערה ד' שבעמ' 521 נראה **דרך נוספת** (המבוססת על **ניצבות**) למציאת וקטור כיוון של הישר המבוקש.

הערה:

הדוגמא האחרונה מראה שניתן **למצוא ישר במרחב**, בנוסף להצגה הפרמטרית, גם ע"י **שתי משוואות מהצורה** $a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ ו- $a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$. המשוואות הן משוואות של **שני מישורים** כלשהם שהישר הוא ישר **החיתוך** שלהם.

המצב ההדדי של שני מישורים עפ"י הצגות פרמטריות שלהם

כאשר שני המישורים נתונים בהצגות פרמטריות שלהם ורוצים לקבוע את מצבם ההדדי, ניתן תחילה למצוא את המשוואה של כל אחד מהמישורים ולפתור בדומה לדוגמאות שהבאנו. דרך נוספת נדגים בשתי הדוגמאות הבאות.

דוגמא ג':

נתון המישור: $\pi:\ \underline{x}=(0,1,-1)+t(3,-1,0)+s(-2,1,1)$. מצא את המצב ההדדי של המישור הנ"ל עם כל אחד מהמישורים הבאים:

א. $\underline{x}=(4,0,0)+m(5,-1,2)+n(-1,0,-1)$

ב. $=(1,0,0)+m(5,-1,2)+n(-1,0,-1)$

פתרון:

א. אם נשווה את ההצגות הפרמטריות של המישורים π ו-π_1 נקבל:

$$(0,1,-1)+t(3,-1,0)+s(-2,1,1)=(4,0,0)+m(5,-1,2)+n(-1,0,-1).$$

המשוואות המתקבלות הן: (1) $3t-2s=4+5m-n$, (2) $1-t+s=-m$, (3) $-1+s=2m-n$.

לפנינו מערכת של **שלוש משוואות עם ארבעה נעלמים**. אם למערכת כזאת יש פתרון או הוא **איננו יחיד**. האפשרויות הן: **א) למערכת אין פתרון. ב) למערכת יש אינסוף פתרונות.** אם **אין** למערכת פתרון – ברור שהמישורים **מקבילים**. לעומת זאת, אם למערכת יש **אינסוף** פתרונות או ייתכן שהמישורים **נחתכים** לאורך ישר **או** אולי הם **מתלכדים**. הבעיה היא להבחין בין שני המקרים. בדוגמא זו ובדוגמא הבאה נסביר כיצד לעשות זאת.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נפתור עכשיו את המערכת ע"י **שנקטין** את מספר המשוואות. אם נחלץ את **n** ממשוואה (3) נקבל $n = 2m-s+1$. הצבת תוצאה זו במשוואה (1) נותנת $3t-2s = 4+5m-2m+s-1$ ולבסוף (4) $t-s-m = 1$. אבל משוואה (2) גם היא $t-s-m = 1$, כלומר קיבלנו שמשוואות (2) ו-(4) **זהות**. אם נמשיך לפתור נקבל $0 = 0$, כלומר **לכל** t, s, m ו-n יש פתרון ולכן **המישורים מתלכדים**.

ב. ע"י השוואת ההצגות הפרמטריות של π ו-π_2 נקבל את המשוואות:

(1) $3t-2s = 1+5m-n$, (2) $-m = -1-t+s$, (3) $2m-n = -1+s$.

המערכת שלפנינו זהה למערכת של סעיף א', פרט למשוואה (1) שבאגף ימין שלה מופיע המספר 1 במקום 4. אם נפתור בדומה למה שעשינו בסעיף א' נקבל שמשוואה (4) היא $t-s-m = 0$. במקרה זה למשוואה (2) שהיא $t-s-m = 1$ ולמשוואה (4) **אין פתרון**. אם נמשיך לפתור נקבל $1 = 0$ וזה מראה **שהמישורים מקבילים**.

דוגמא ד':

נתונים המישורים:

$\pi_1: \underline{x} = (1,0,0)+t(2,-1,1)+s(-1,0,1)$: $\underline{x} = (0,1,0)+m(3,-2,1)+n(0,-1,1)$

א. הראה שהם נחתכים.

ב. מצא הצגה פרמטרית של ישר החיתוך.

פתרון:

א. נשווה את ההצגות הפרמטריות:

$$(1,0,0)+t(2,-1,1)+s(-1,0,1) = (0,1,0)+m(3,-2,1)+n(0,-1,1).$$

המשוואות המתקבלות הן: (1) $1+2t-s = 3m$, (2) $-t = 1-2m-n$, (3) $t+s = m+n$.

אם נחלץ את n ממשוואה (3) נקבל $n = t+s-m$. הצבת תוצאה זו במשוואה (2) נותנת $s+m = 1$. חילוץ m ממשוואה זו נותן $m = 1-s$. הצבת תוצאה זו במשוואה (1) נותנת $t+s = 1$. למשוואה זו **אינסוף פתרונות** ולכן המישורים אינם מקבילים, נוסף לכך הם אינם מתלכדים כי אז היינו מקבלים שתי משוואות **מתלכדות**. מכאן שהמישורים **נחתכים**. (המשוואה מתקיימת אמנם לאינסוף ערכי t ו-s אבל רק בתנאי שסכומם 1 ולכן היא **אינה** מתקיימת **לכל** t ו-s, כלומר המישורים **לא** מתלכדים).

ב. נמצא שתי נקודות המשותפות **לשני** המישורים. המשוואה האחרונה שקיבלנו היא $t+s = 1$. **למעשה מספיק למצוא שני פתרונות** למשוואה זו **ואין צורך לחשב את** m ו-n. אם, למשל, $t = 0$ אז $s = 1$ וע"י הצבה במשוואת המישור π_1 נקבל שנקודה אחת משותפת היא $(0,0,1)$. אם $t = 1$ אז $s = 0$ ונקודה משותפת שנייה היא $(3,-1,1)$. (קל לראות ששתי הנקודות נמצאות גם על המישור π_2). וקטור כיוון של ישר החיתוך הוא $\underline{u} = (3,-1,0) = (1-1,-0,3-0)$. ולכן הצגה פרמטרית של ישר החיתוך היא $\underline{x} = (0,0,1)+r(3,-1,0)$.

המצב ההדדי של שני מישורים עפ"י משוואה של אחד והצגה פרמטרית של השני

נביא דוגמא שבה מישור אחד נתון ע"י משוואה והשני ע"י הצגה פרמטרית.

דוגמא ה':

מצא את המצב ההדדי של המישור $\pi: x-y+2z=0$ עם המישורים:

א. $\pi_1: \underline{x}=(3,1,1)+t(1,1,0)+s(-2,0,1)$.

ב. $\pi_2: _=m(1,1,0)+n(-2,0,1)$.

ג. $\pi_3: \quad =k(1,2,0)+r(1,0,0)$

פתרון:

א. אם (x,y,z) היא נקודה על המישור π_1 אז:

$$(x,y,z)=(3,1,1)+t(1,1,0)+s(-2,0,1).$$

המשוואות הן: (1) $x=3+t-2s$, (2) $y=1+t$, (3) $z=1+s$. אם הנקודה (x,y,z) על המישור $x-y+2z=0$ אז צריך להתקיים $0=(3+t-2s)-(1+t)+2(1+s)$. ע"י פתרון המשוואה מקבלים $0=4$ וזה לא ייתכן לכן **אין פתרון** למשוואה והמישורים π_1 ו-π **מקבילים**.

ב. המשוואות עבור המישור π_2 הן: (1) $x=m-2n$, (2) $y=m$, (3) $z=n$.
ע"י הצבה במשוואת המישור π נקבל $0=m-2n-m+2n$. מפתרון המשוואה נקבל $0=0$. כלומר המשוואה מתקיימת **לכל** ערכי m ו-n ולכן המישורים π_2 ו-π **מתלכדים**.

ג. המשוואות עבור המישור π_3 הן: (1) $x=k+r$, (2) $y=2k$, (3) $z=0$.
ע"י הצבה במשוואת המישור π נקבל $0=k+r-2k+0$ כלומר $r-k=0$.
זאת משוואה עם שני נעלמים שיש לה **אינסוף** פתרונות לכן המישורים π_3 ו-π **נחתכים** לאורכו של ישר. (המשוואה מתקיימת בתנאי ש-$k=r$, אבל לא לכל ערכי k ו-r).

תרגילים
(המצב ההדדי של שני מישורים)

המצב ההדדי של שני מישורים עפ"י משוואותיהם

הכללים לקביעת מצבם ההדדי של שני מישורים:

יהיו $a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ ו-$a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$ שני מישורים.

א) אם לא קיים t עבורו $(a_2,b_2,c_2)=t(a_1,b_1,c_1)$ אז המישורים נחתכים לאורכו של ישר ולהיפך.

ב) אם קיים t עבורו $(a_2,b_2,c_2)=t(a_1,b_1,c_1)$ ו-$d_2\neq td_1$ אז המישורים מקבילים ולהיפך.

ג) אם קיים t עבורו $(a_2,b_2,c_2)=t(a_1,b_1,c_1)$ ו-$d_2=td_1$ אז המישורים מתלכדים ולהיפך.

© כל הזכויות שמורות – בני גרון (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מצא את המצב ההדדי של המישורים הבאים וקבע אם הם:
א) נחתכים. ב) מקבילים. ג) מתלכדים.

1) $3x-2y+z-4=0$, $9x-6y+3z+8=0$

2) $x+y+2z=0$, $3x+2y-z+5=0$

3) $4x-y+3z-2=0$, $-8x+2y-6z+4=0$

4) $x+y-z+4=0$, $x+y+z+4=0$

5) $15x-10y+30z+1=0$, $12x-8y+24z+1=0$

6) $2x-4y+6z+8=0$, $-3x+6y-9z-12=0$

7) מצא את משוואת המישור העובר דרך הנקודה $(2,-3,1)$ והמקביל למישור $2x-3y-7z+2=0$. (הראה תחילה שהנקודה לא נמצאת על המישור).

8) הראה שהמישור העובר דרך הנקודות $(2,-1,0)$, $(3,-3,1)$ ו-$(5,0,2)$ מקביל למישור $5x-y-7z=0$. **(הדרכה:** ניתן למצוא בקלות את משוואת המישור המקביל ע"י הצבת שיעורי הנקודות במישור הנתון).

9) נתונים הווקטורים $\underline{u}=(-1,0,-1)$, $\underline{v}=(2,1,-2)$ ו-$\underline{w}=(-2,1,0)$ שמוצאם בראשית הצירים.
הראה שהמישור הנקבע ע"י סופי הווקטורים הנ"ל מקביל למישור $x-y+2z=0$.

10) במקביליון $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $A(0,-2,-1)$, $B(1,1,1)$, $C(4,0,-1)$, $D'(2,-3,-4)$.
א. מצא את משוואת מישור הבסיס $A'B'C'D'$.
ב. חשב את אורך המקצוע AA'.

11) הראה שהמישור העובר דרך הישר $\underline{x}=(3,-1,0)+t(-2,2,1)$ והנקודה $(1,3,4)$ מקביל למישור $2x+3y-2z-5=0$.

12) נתון הישר $\ell:\ \underline{x}=(5,1,0)+t(-3,6,-5)$ והמישור $\pi:\ x-2y-3z+2=0$.
א. הוכח שהישר ℓ מקביל למישור π.
ב. מצא את משוואת המישור העובר דרך הישר ℓ והמקביל למישור π.

בתרגילים הבאים נתונות משוואות של שני מישורים. **(ראה גם הערה ד' בעמ' 521).**
א) הראה שהמישורים נחתכים. ב) מצא הצגה פרמטרית של ישר החיתוך.

13) $x-y+z-2=0$, $x+y-2z-4=0$

14) $-3x+2y-z-1=0$, $2x+y-z=0$

15) $3x-2y+8z+5=0$, $2x+5y-z-3=0$

16) $4x-5y+2z+1=0$, $2x-y+4z+5=0$

17) $5x-3y-6=0$, $4x-3z+9=0$

18) $5x+2z+3=0$, $z+4=0$

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

19) הראה שהמשוואות $2x+y-7z=7$ ו-$x-3y=7$ מתארות את אותו הישר שמתארות המשוואות $x+4y-7z=0$ ו-$x-3z=4$.
הדרכה: דרך א' — מצא הצגה פרמטרית של הישר בשני המקרים. דרך ב' — קבל משתי המשוואות הראשונות לחוד ומשתי המשוואות האחרונות לחוד משוואה אחת עם הנעלמים y ו-z והראה ששתי המשוואות שהתקבלו מתלכדות).

20) נתונים המישורים $2x-3y+4z+2=0$ ו-$x+2z-2=0$.
א. מצא הצגה פרמטרית של ישר החיתוך של המישורים.
ב. מצא משוואות של שני מישורים נוספים העוברים דרך הישר הנ"ל.

21) א. מצא את משוואת המישור שעובר דרך הנקודה $(0,3,-2)$ ודרך ישר החיתוך של המישורים $x+2y-3z-1=0$ ו-$2x-y-z-2=0$.
ב. $A(x,-8,-3)$ היא נקודה על המישור שמצאת בסעיף א'. מצא את משוואת המישור שמקביל למישור $x=0$ ועובר דרך הנקודה A.

22) א. מצא את משוואת המישור העובר דרך הנקודות $A(2,-1,0)$ ו-$B(6,0,1)$ ומקביל לישר החיתוך של המישורים $2x-y+z=0$ ו-$3x-2y-6=0$.
ב. מצא את משוואת המישור שעובר דרך הנקודות A ו-B ומקביל לציר ה-x.
ג. מצא חצגה פרמטרית של ישר החיתוך של שני המישורים שמצאת בסעיפים א' ו-ב'.
הערה: ניתן לענות על סעיף ג' מבלי להיעזר בתשובות לסעיפים א' ו-ב').

23) א. הראה שישר החיתוך של המישורים $2x-5y+z-4=0$ ו-$x-4y-z-5=0$ מקביל למישור $\pi: 3x-7y+2z=0$.
ב. מצא את משוואת המישור המקביל למישור π והעובר דרך ישר החיתוך הנ"ל.

24) א. מצא הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה $(0,2,1)$ והמקביל לישר החיתוך של המישורים $x-y+2z-1=0$ ו-$-x+3y-z+1=0$.
ב. הראה שהישר שמצאת בסעיף א' מקביל לכל אחד משני המישורים הנ"ל. (השווה עם תרגיל 31 בעמ' 499).

המצב ההדדי של שני מישורים עפ"י הצגות פרמטריות שלהם

מצא את המצב ההדדי של המישורים הבאים וקבע אם הם:
א) נחתכים. **ב)** מקבילים. **ג)** מתלכדים.

25) $_ = t(-1,0,2)+s(0,1,3)$
$= m(-2,1,7)+n(-1,2,8)$

26) $_ = (1,0,0)+t(3,1,0)+s(-1,0,2)$
$= (0,1,2)+m(2,1,2)+n(1,1,4)$

27) $= (0,-1,0)+t(5,1,0)+s(0,2,-1)$
$\underline{x} = m(5,4,-1)+n(-5,-7,4)$

28) $= (3,1,2)+t(-2,1,1)+s(-1,0,1)$
$_ = (1,1,-1)+m(0,1,-1)+n(-3,2,1)$

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון

א $\overrightarrow{AB}=(-2,3,-1)$ $\overrightarrow{AC}=(-1,-3,2)$ $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=2-9-2=-9$

$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{4+9+1}=\sqrt{14}$ $|\overrightarrow{AC}|=\sqrt{1+9+4}=\sqrt{14}$

$\cos\alpha=\frac{-9}{14}$ $\alpha\approx 130.2^\circ$

ב $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|=\frac{\sqrt{155}}{2}$

ג $\overrightarrow{AD}=(-3,-1,2)$ $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=6+3-2=7$ $|\overrightarrow{AD}|=\sqrt{14}$

$\cos\beta=\frac{7}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{14}}=\frac{1}{2}$ $\beta=60^\circ$

ד $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

ה $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

ו $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

ז $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

ח $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

ט $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

י $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

יא $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

יב $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

יג $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

יד $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

טו $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

טז $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

יז $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

יח $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

יט $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

כ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

כא $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

כב $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

כג $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

כד $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

כה $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

כו $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

כז $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

כח $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

כט $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

ל $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

לא $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

לב $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

לג $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

לד $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

לה $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

לו $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

לז $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

לח $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

לט $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

מ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

מא $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

מב $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

מג $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

מד $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

מה $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

מו $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

מז $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

מח $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

מט $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

נ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

נא $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

נב $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

נג $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

נד $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

נה $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

נו $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

נז $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

נח $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

נט $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

ס $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

סא $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

סב $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

סג $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

סד $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

סה $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

סו $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

סז $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

סח $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

סט $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

ע $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

עא $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

עב $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

עג $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

עד $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

עה $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

עו $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

עז $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

עח $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

עט $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

פ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

פא $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

פב $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

פג $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

פד $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

פה $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

פו $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

פז $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

פח $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

פט $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

צ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

צא $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

צב $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

צג $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

צד $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

צה $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

צו $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

צז $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

צח $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

צט $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

ק $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קא $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קב $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קג $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קד $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קה $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קו $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קז $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קח $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קט $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קי $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קיא $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קיב $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קיג $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קיד $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קטו $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קטז $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קיח $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קיט $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קכ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קכא $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קכב $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קכג $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קכד $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קכה $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קכו $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קכז $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קכח $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קכט $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קל $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קלא $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קלב $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קלג $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overrightarrow{AD}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=-21-5+18=-8$

$V=\frac{1}{6}|-8|=\frac{4}{3}$

קלד $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(7,5,9)$ $\overright

37) נתונים המישור $_ = (0,-2,1)+t(1,3,2)+s(1,4,2)$ ור העובר דרך הנקודה $(1,2,3)$ ודרך הישר $_ = (1,-1,0)+r(1,-1,2)$.

מצא הצגה פרמטרית של ישר החיתוך של המישורים.

38) מצא את משוואת המישור המקביל לישר $\underline{x} = (5,0,2)+r(1,0,-1)$ והעובר דרך ישר החיתוך של המישורים $\underline{x} = (2,0,0)+t(3,2,0)+s(-1,0,1)$ ו-$\underline{x} = m(1,2,0)+n(0,1,1)$.

המצב ההדדי של שני מישורים עפ"י משוואה של אחד והצגה פרמטרית של השני

39) מצא את המצב ההדדי של המישור $x-2y-z-5=0$ עם המישורים:

א. $_ = (0,0,2)+t(1,0,1)+s(-1,0,1)$.

ב. $= (-3,0,0)+m(2,1,0)+n(1,0,1)$

ג. $_ = (-1,-2,4)+k(1,1,-1)+L(4,3,-2)$.

ד. $_ = (2,-3,3)+p(1,1,-1)+q(-1,4,-9)$.

40) הראה שהמישורים $x-3y+5=0$ ו-$\underline{x} = (2,-1,2)+t(1,2,1)+s(2,-1,4)$ נחתכים ומצא הצגה פרמטרית של ישר החיתוך.

תרגילים עם פרמטרים — המצב ההדדי של שני מישורים

41) הנקודה $A(k,m,3)$ נמצאת על ישר החיתוך של המישורים $2x-3y-z-5=0$ ו-$x+4y+z+4=0$.

א. מצא את k ו-m. **(הערה:** ניתן למצוא את k ו-m מבלי למצוא הצגה פרמטרית של ישר החיתוך של המישורים).

ב. מצא את משוואת המישור שעובר דרך הנקודה A ומכיל את הישר $_ = t(2,0,1)$.

42) נתונים המישורים: $\begin{cases}(k^2+1)x-2y+4z=3\\(3k+4)x-4y+8z=k^2+2\end{cases}$.

מצא לאילו ערכי k המישורים: א. נחתכים. ב. מקבילים. ג. מתלכדים.

43) נתונים המישורי $\begin{cases}2x-3y+z=6\\(k^2-1)x-12y+4z=k^2-5k\end{cases}$.

א. מצא לאילו ערכי k המישורים: (1) נחתכים. (2) מקבילים. (3) מתלכדים.

ב. מצא לאיזה ערך של k הנקודה $(6,2,0)$ נמצאת על ישר החיתוך של המישורי

© כל הזכויות שמורות – בני גרוך (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

44) נתון שהמישורים $kx+y-2z-5=0$, $2kx-y+3z+3=0$ ו-$3x-2y+z+2=0$ נחתכים בנקודה אחת ויחידה ששיעור ה-x שלה הוא 1.

א. מצא את k.

ב. מצא את שיעורי נקודת החיתוך.

45) נתונים המישורים $x-y=k$ ו-$z=0$.

א. הבע באמצעות k הצגה פרמטרית של ישר החיתוך של שני המישורים.

ב. מצא הצגה פרמטרית של ישר החיתוך הנ"ל אם נתון שהוא עובר בנקודה $(6,3,0)$.

46) נתון שהמישורים $x-y+z-2=0$, $2x+y-z-1=0$ ו-$3x-2y+kz-5=0$ נחתכים לאורך ישר.

מצא את k והצגה פרמטרית של הישר.

47) נתונים המישורים:

$\pi_1: 2x+5y+z+m=0$, $\pi_2: x+y-z-1=0$, $\pi_3: x+4y+2z-4=0$.

הצגה פרמטרית של ישר החיתוך של המישורים π_1 ו-π_2 היא $\underline{r}=(1,0,0)+t(2,-1,1)$.

א. מצא את m.

ב. מצא הצגה פרמטרית של ישר החיתוך של המישורי π_1 ושל ישר החיתוך של המישורים π_2 ו-π_3.

ג. נתונים המישורים $\pi_4: 3x-y+4z-3=0$ ו-$\pi_5: -6x+2y-8z+k=0$, $k\neq 6$.

(1) איזה גוף הוא הגוף שתחום ע"י חמשת המישורים הנ"ל? נמק את תשובתך.

(2) מדוע קיימת ההגבלה $k\neq 6$? נמק.

תשובות (המצב ההדדי של שני מישורים):

1) ב. 2) א. 3) ג. 4) א. 5) ב. 6) ג. 7) $2x-3y-7z-6=0$.

10) א. $2x-4y+5z+4=0$ ב. $\sqrt{2}$. 12) ב. $x-2y-3z-3=0$.

13) ב. $\underline{r}=(0,-8,-6)+t(1,3,2)$. 14) ב. $\underline{r}=(0,1,1)+t(1,5,7)$.

15) ב. $\underline{r}=(1,0,-1)+t(-2,1,1)$. 16) ב. $\underline{r}=(-4,-3,0)+t(-3,-2,1)$.

17) ב. $\underline{r}=(0,-2,3)+t(3,5,4)$ 18) ב. $\underline{r}=(1,0,-4)+t(0,1,0)$.

20) א. $\underline{r}=(2,2,0)+t(-2,0,1)$. ב. $x-y+2z=0$, $x+2y+2z-6=0$.

21) א. $5x-y-4z-5=0$. ב. $x+3=0$. 22) א. $2x-3y-5z-7=0$.

ב. $y-z+1=0$. ג. $\underline{r}=(2,-1,0)+t(4,1,1)$. 23) ב. $3x-7y+2z-5=0$.

24) א. $\underline{r}=(0,2,1)+t(5,1,-2)$. 25) ג. 26) ב. 27) א. 28) ב.

30) ב. $\underline{r}=(2,3,0)+m(1,-1,4)+n(2,0,3)$, $\underline{r}=(1,0,-3)+r(1,-1,4)+q(2,0,3)$

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-2) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

32) $\underline{r} = r(2,1,1)$. **33)** $\underline{r} = (1,0,0)+r(6,4,1)$. **34)** $\underline{r} = (5,0,-1)+r(5,1,-3)$.

35) א. $\underline{x} = t(1,0,0)+s(1,1,1)$, $\underline{x} = (0,0,1)+n(0,1,0)+m(1,1,-1)$.

ב. $\underline{x} = (1,0,0)+r(-1,1,1)$. ג. מתלכדים. **36)** א. $\underline{r} = (0,0,3)+t(1,0,-3)+s(0,2,-3)$.

ב. $(0,4,0)$, $(0,0,6)$. ג. $\underline{r} = (2,0,0)+r(-1,2,0)$ **37)** $\underline{x} = (1,2,3)+m(1,-1,2)$.

38) $2x-3y+2z-4=0$. **39)** א. נחתכים. ב. מקבילים. ג. מקבילים. ד. מתלכדים.

40) $\underline{x} = (4,3,4)+r(3,1,5)$. **41)** א. $k=1$, $m=-2$. ב. $2x-5y-4z=0$.

42) א. $k\neq 2$, $k\neq -\frac{1}{2}$. ב. $-\frac{1}{2}$. ג. 2. **43)** א. (1) $k\neq\pm 3$. (2) 3. (3) -3.

ב. 2. **44)** א. 1. ב. $(1,2,-1)$. **45)** א. $(0,-k,0)+t(k,k,0) = \underline{x}$.

ב. $(1,1,0)+t(0,-3,0) = \underline{r}$. **46)** 2, $(1,0,1)+t(0,1,1) = \underline{x}$. **47)** א. -2.

ב. $\underline{x} = (0,0,2)+s(2,-1,1)$, $\underline{r} = (2,0,1)+r(2,-1,1)$ ג. **(1)** מסרה משולשת.

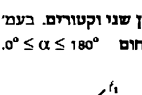
(2) אם $k=6$ אז לא מתקבל גוף במרחב.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שמונה עשר
וקטורים — זויות בין ישרים ומישורים

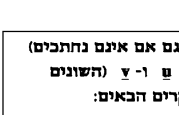
הזוית בין שני ישרים

בסעיף זה נדון בזוית שבין שני ישרים וזאת בהסתמך על **הזוית שבין שני וקטורים**. בעמ' 336 הגדרנו את הזוית α שבין שני וקטורים וראינו שהיא נמצאת **בתחום** $0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$. לעומת זאת, כאשר רוצים להגדיר זוית בין שני ישרים יש לזכור **שלישרים אין מייחסים כיוון**. לכן ההגדרה תתייחס רק **לזוית החדה** שבין הישרים ולא לזוית הקהה שביניהם. את הזוית שבין שני ישרים נגדיר באמצעות וקטורים **הנמצאים עליהם**. לכן נוכל להגדיר את הזוית גם בין שני ישרים **שאינם נחתכים** (כפי שעשינו לגבי שני וקטורים שאינם בעלי מוצא משותף).



נעבור להגדרה.

הזוית בין שני ישרים – הזוית בין שני ישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 (גם אם אינם נחתכים) מסומנת ע"י $\measuredangle(\ell_1,\ell_2)$ ומוגדרת כזוית שבין שני וקטורים $\underline{u}$ ו- $\underline{v}$ (השונים מווקטור האפס) כך שאחד על ℓ_1 והשני על ℓ_2 בהתאם למקרים הבאים:



א) **אם הזוית בין $\underline{u}$ ו- $\underline{v}$ היא חדה אז זאת הזוית שבין הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2.**

ב) **אם הזוית בין $\underline{u}$ ו- $\underline{v}$ היא קהה אז הזוית המשלימה אותה ל-180° היא הזוית שבין הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2.**

כפי שראינו בעמ' 341, הזוית α שבין שני וקטורים $\underline{u}$ ו- $\underline{v}$ מקיימת $\cos\alpha = \frac{\underline{u}\cdot\underline{v}}{|\underline{u}||\underline{v}|}$.

לכן הזוית α שבין שני הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 תקיים: $\boxed{\cos\alpha = \frac{|\underline{u}\cdot\underline{v}|}{|\underline{u}||\underline{v}|}}$.
כך מובטח ש-α בתחום $0^\circ \le \alpha \le 90^\circ$.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערות:

א) נדגיש שאין חשיבות איזה וקטור נבחר על כל ישר. כי אם $\underline{u}_1$ ו-$\underline{v}_1$ הם שני וקטורים אחרים על הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 בהתאמה כך ש-$\underline{u} \neq \underline{u}_1$ ו-$\underline{v} \neq \underline{v}_1$ אז קיימים t ו-s עבורם $\underline{u}_1 = t\underline{u}$ ו-$\underline{v}_1 = s\underline{v}$. אם נסמן $\alpha = \sphericalangle(\underline{u},\underline{v})$ ו-$\alpha_1 = \sphericalangle(\underline{u}_1,\underline{v}_1)$ אז:

$$|\cos\alpha_1| = \frac{|\underline{u}_1 \cdot \underline{v}_1|}{|\underline{u}_1||\underline{v}_1|} = \frac{|ts(\underline{u} \cdot \underline{v})|}{|t||s||\underline{u}||\underline{v}|} = \frac{|\underline{u} \cdot \underline{v}|}{|\underline{u}||\underline{v}|} = |\cos\alpha|$$

כלומר מתקיים $|\cos\alpha| = |\cos\alpha_1|$. מכאן שהזווית שבין הישרים איננה תלויה בווקטורי שנבחרו על הישרים.

ב) שני הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 נקראים **ניצבים** זה לזה (גם אם הם אינם נחתכים) כאשר מתקיים $\sphericalangle(\ell_1,\ell_2) = 90°$ ונסמן זאת כך $\ell_1 \perp \ell_2$.

דוגמא א':

מצא את הזווית בין הישרים: $\ell_1: x = (1,3,-2)+t(-2,1,4)$ $\ell_2: x = (2,0,1)+s(-1,3,0)$.

פתרון:

כדי למצוא את הזווית α שבין הישרים נמצא את **הערך המוחלט** של קוסינוס הזווית שבין **וקטורי כיוון** שלהם. כאן וקטורי הכיוון הם $\underline{u} = (-2,1,4)$ ו-$\underline{v} = (-1,3,0)$. החישוב:

$$\cos\alpha = \frac{|\underline{u} \cdot \underline{v}|}{|\underline{u}||\underline{v}|} = \frac{|(-2,1,4)\cdot(-1,3,0)|}{|(-2,1,4)||(-1,3,0)|} = \frac{|-2\cdot(-1)+1\cdot3+4\cdot0|}{\sqrt{4+1+16}\sqrt{1+9+0}} = \frac{5}{\sqrt{21}\sqrt{10}}$$

לכן $\alpha = 69.82°$.

דוגמא ב':

נתונות הנקודות $A(0,-3,4)$, $B(2,1,4)$, $C(0,1,6)$ ו-$D(3,2,6)$. מצא את הזווית שבין הישר AB לישר CD.

פתרון:

כדי למצוא את הזווית בין שני ישרים **אין צורך למצוא הצגות פרמטריות שלהם ומספיק למצוא וקטור כיוון** של כל ישר. וקטור כיוון אפשר לקבל ע"י חיסור שיעורי נקודה אחת משיעורי נקודה שנייה.

עבור הישר AB נקבל: $\overrightarrow{AB} = _ = (2-0,1+3,4-4) = (2,4,0)$,

עבור הישר CD נקבל: $\overrightarrow{CD} = \quad = (3-0,2-1,6-6) = (3,1,0)$.

מכאן שאם הזווית שבין הישרים היא α אז:

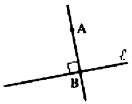
$$\cos\alpha = \frac{|\underline{u} \cdot \underline{v}|}{|\underline{u}||\underline{v}|} = \frac{|(2,4,0)\cdot(3,1,0)|}{|(2,4,0)||(3,1,0)|} = \frac{|2\cdot3+4\cdot1+0\cdot0|}{\sqrt{4+16+0}\sqrt{9+1+0}} = \frac{10}{\sqrt{20}\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

ולכן $\alpha = 45°$.

דוגמא ג':

נתון הישר $\ell: x = (-1,3,0)+t(2,-3,1)$. מצא הצגה פרמטרית של הישר שניצב לישר ℓ, חותך את הישר ℓ ועובר בנקודה $A(4,2,1)$.

פתרון:



נניח שהישר המבוקש חותך את הישר ℓ בנקודה $B(x,y,z)$.
הנקודה B היא על הישר ℓ ולכן ישנו t עבורו:
$(x,y,z)=(-1,3,0)+t(2,-3,1)$. כלומר $B=(-1+2t,3-3t,t)$.
נביע את הווקטור $\overrightarrow{AB}$ באמצעות t:
$\overrightarrow{AB}=(-1+2t-4,3-3t-2,t-1)=(2t-5,1-3t,t-1)$. עפ"י הנתון,
הווקטור $\overrightarrow{AB}$ ניצב לישר ℓ, כלומר הוא ניצב לווקטור כיוון שלו
שהוא $(2,-3,1)$. לכן $0=(2t-5,1-3t,t-1)\cdot(2,-3,1)$, כלומר $0=4t-10-3+9t+t-1$,
או $14t=14$, כלומר $t=1$. מכאן שיעורי הנקודה B הם: $x=-1+2\cdot1=1$,
$y=3-3\cdot1=0$, $z=1$. כלומר $B=(1,0,1)$. **הצגה פרמטרית של הישר המבוקש**
עפ"י הנקודות A ו-B היא $\underline{x}=(4,2,1)+s(-3,-2,0)$.

תרגילים
(הזוית בין שני ישרים)

חישוב הזוית שבין שני ישרים

הזוית α שבין הישרים $\underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}$ ו- $\underline{x}=\underline{b}+s\underline{v}$ מקיימת: $\cos\alpha=\dfrac{|\underline{u}\cdot\underline{v}|}{|\underline{u}|\,|\underline{v}|}$

מצא את הזוית שבין הישרים הבאים:

1) $_=(1,-3,5)+t(1,-1,2)$
$\underline{x}=(2,0,0)+s(2,1,3)$

2) $_=(2,6,-2)+t(2,1,-4)$
$_=s(-5,-1,3)$

3) $_=(2,0,1)+t(-2,1,4)$
$_=(1,6,7)+s(4,-2,-8)$

4) $_=(3,8,0)+t(5,1,-3)$
$_=(2,2,1)+s(4,1,7)$

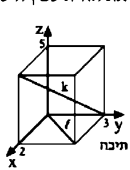
מצא את הזוית שבין הישרים AB ו-CD אם נתון:

5) $A(1,0,3)$, $B(-3,-3,8)$, $C(-2,1,2)$, $D(-1,8,2)$.

6) $A(-1,6,-3)$, $B(4,9,5)$, $C(0,2,5)$, $D(2,3,6)$.

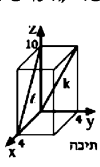
מצא את הזוית שבין הישרים k ו-ℓ שבציורים הבאים: (הישרים k ו-ℓ מודגשים)

7)



תיבה

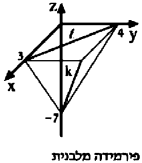
8)



תיבה

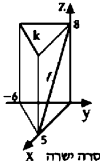
(המשך התרגיל בעמ' הבא)

9)



פירמידה מלבנית

10)



מנסרה ישרה

11) בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ שאורך מקצועה a הנקודות K, L ו-M נמצאות בהתאמה על המקצועות AA', BB' ו-BC כך שמתקיים $AK=\frac{2}{3}a$, $BL=\frac{1}{3}a$, $BM=\frac{1}{2}a$.
א. הוכח שהישרים KL ו-DM נחתכים.
ב. מצא את הזווית שבין הישרים הנייל.

תרגילים עם פרמטרים — הזווית בין שני ישרים

12) מצא לאילו ערכי k הישרים $\underline{x}=t(k+1,-2,2k)$ ו-$\underline{x}=(1,0,2)+s(k,1,-1)$ ניצבים זה לזה.

13) נתונים הישרים $\underline{x}=(4,1,1)+t(k,-1,0)$ ו-$\underline{x}=(3,-5,0)+s(2,k+1,0)$
א. הראה שלא קיים k עבורו הישרים מקבילים.
ב. מצא את k עבורו חישרים ניצבים זה לזה.

14) נתונות הנקודות: $A(-1,2,-1)$, $B(0,-6,k)$, $C(3,0,k)$, $D(1,k^2,2)$. מצא לאילו ערכי k הישרים AB ו-CD: א. מקבילים זה לזה. ב. ניצבים זה לזה.

15) נתונות הנקודות: $A(2,0,-1)$, $B(5,2,-1)$, $C(0,0,-2)$. הנקודה D מקיימת $\overrightarrow{AD}=t\overrightarrow{AC}$. נתון: $|\overrightarrow{BD}|=\sqrt{30}$.
א. מצא את ערכי t.
ב. עבור ה-t הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א' חשב את הזווית שבין הישרים AB ו-AD.
חשב את שטח המשולש ABD עבור ה-t הגדול מבין השניים. (ניתן להיעזר בטריגונומטריה).

תרגילים שונים — הזווית בין שני ישרים

16) מצא הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה $(-5,2,1)$ והניצב לישרים $\underline{x}=(1,2,0)+t(2,1,0)$ ו-$\underline{x}=(3,1,4)+s(3,1,-2)$.

17) מצא את הזווית שבין ישר החיתוך של המישורים: $x+2y-2z=0$ ו-$2x-y-z=0$
לבין ישר החיתוך של המישורים: $x+y-3z-4=0$ ו-$x-y+z+2=0$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-ג') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

18) שני קודקודים של מלבן הם בנקודות $(1,2,-5)$ ו-$(5,1,-6)$. אחת הצלעות נמצאת על הישר $\underline{x}=(1,-7,4)+t(0,-1,1)$.

א. מצא את שני הקודקודים האחרים של המלבן אם שטחו הוא 12.

ב. חשב את היקף המלבן.

19) שני קודקודים של ריבוע הם בנקודות $(2,12,-6)$, ו-$(-1,0,-3)$. אחת הצלעות נמצאת על הישר $\underline{x}=(3,-8,5)+t(-1,2,-2)$.

א. מצא את שני הקודקודים האחרים של הריבוע.

ב. מצא את רדיוס המעגל שחסום בתוך הריבוע.

נתונים ישר (מימין) ונקודה A (משמאל). מצא הצגה פרמטרית של הישר הניצב לישר הנתון, חותך אותו והעובר בנקודה A. מצא גם את נקודת החיתוך.

20) $(-1,3,2)+t(2,-1,1)=$ $A(4,0,7)$.

21) $(4,0,3)+t(2,-1,3)=$ $A(2,-1,4)$.

22) $(3,-4,5)+t(6,-4,1)=$ $A(-6,9,5)$.

23) במשולש ישר זווית ABC ($\sphericalangle B=90^\circ$) נתון: $A(-2,8,-3)$, $C(3,9,4)$. הנקודה $D(-1,7,-1)$ נמצאת על הצלע AB.

א. מצא את הקודקוד B.

ב. חשב את שטח המשולש.

24) קודקודיו של משולש הם: $A(2,-9,-)$, $B(-1,1,0)$, $C(0,-1,-5)$. AD הוא הגובה לצלע BC.

מצא את שיעורי הנקודה D.

25) בטרפז ישר זווית ABCD ($AB\parallel DC$, $\sphericalangle A=90^\circ$) נתון: $A(-1,1,4)$, $B(8,-5,7)$, $C(7,2,10)$.

א. מצא את הקודקוד D.

ב. חשב את הזווית שבין האלכסון BD לבסיס AB.

26) נתונים הנקודה $A=(-1,-8,1)$, הישר $\ell:\ \underline{x}=(1,0,-3)+t(1,4,-2)$ והמישור $\pi:\ 4x+y+4z+8=0$.

א. הראה שהנקודה A נמצאת על הישר ℓ ושהישר ℓ מוכל במישור π.

ב. מצא חצנה פרמטרית של הישר המוכל במישור π, עובר דרך הנקודה A וחניצב לישר ℓ. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

27) נתונים הישרים: $\underline{x} = (6,0,1)+t(7,-2,1)$ ו-$\underline{x} = (9,-3,-5)+s(-2,1,1)$.
א. מצא את נקודת החיתוך שלהם.
ב. מצא הצגות פרמטריות של שני הישרים החוצים את הזוויות (החדה והקהה) שבין הישרים. **(הדרכה:** אם $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ הם וקטורי כיוון של שני ישרים כנייל אז וקטורי כיוון של הישרים החוצים את הזוויות הם $\frac{1}{|\underline{v}|}\underline{v}+\frac{1}{|\underline{u}|}\underline{u}$ ו-$\frac{1}{|\underline{v}|}\underline{v}-\frac{1}{|\underline{u}|}\underline{u}$).

28) נתונים הישר $\ell: \underline{x} = (1,5,-11)+t(0,-1,2)$ והמישור $\pi: x-2y+5z+4=0$.
א. מצא את נקודת החיתוך של הישר ℓ והמישור π.
ב. מצא הצגה פרמטרית של הישר שעובר דרך הנקודה שמצאת בסעיף א', מאונך לישר ℓ ומוכל במישור π.

הערה: תרגילים 32–29 הם יותר קשים מהרגיל.

29) מצא הצגה פרמטרית של ישר העובר דרך ראשית הצירים, יוצר זוית של 30° עם הישר $\underline{x} = (1,0,1)+t(1,1,2)$ וחותך אותו.

30) בדלתון ABCD $(AB = AD,\ CB = CD)$ נתון: $A(0,0,0)$, $B(-1,2,-8)$, $C(9,-3,-9)$.
מצא את הקודקוד D.

31) הנקודות $A(4,-5,6)$ ו-$B(0,-2,7)$ נמצאות על מעגל שמרכזו הוא $M(2,-3,5)$.
מצא הצגה פרמטרית של הישר המשיק למעגל בנקודה A. (הישר נמצא במישור המעגל).

32) מצא את המרכז והרדיוס של המעגל שחוסם את המשולש שקודקודיו הם:
$(1,0,3)$, $(-1,2,5)$ ו-$(3,4,13)$.

תשובות (הזוית בין שני ישרים):

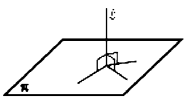
1) 40.20° **2)** 31.97° **3)** 0° **4)** 90° **5)** 60° **6)** 30° **7)** 77.00° **8)** 30.45°.
9) 80.63° **10)** 70.17° **11)** ב. 31.95° **12)** 2, -1. **13)** ב. 1. **14)** א. -4.
ב. 0, $\frac{1}{9}$. **15)** א. 1, -3.4. ב. 41.91° ג. 2.69. **16)** $r(2,-4,1)+(-5,2,1) = _$.
17) 30°. **18)** א. $(1,0,-3)$ ו-$(-4,-1,5)$ או $(-7,1,4)$ ו-$(-8,5,3)$. ב. $\sqrt{200}$.
19) א. $(-4,6,-9)$, $(5,6,0)$. ב. 4.5. **20)** $\underline{x} = (4,0,7)+s(1,0,-2)$, $(5,0,5)$.
21) $\underline{x} = (2,-1,4)+s(2,1,-1)$, $(4,0,3)$. **23)** א. $(1,5,3)$. ב. 16.84. **24)** $(1,-3,-10)$.
25) א. $(1,6,8)$. ב. 30.86°. **26)** ב. $\underline{x} = (-1,-8,1)+s(6,-4,-5)$. **הדרכה:** בחר נקודה על המישור שאיננה נמצאת על הישר וחיעזר בדרך הפתרון של תרגילים 22–20 שבעמי הקודם. **27)** א. $(-1,2,0)$. ב. $\underline{x} = (-1,2,0)+m(1,1,4)$, $\underline{x} = (-1,2,0)+n(13,-5,-2)$.
28) א. $(-1,0,1)$. ב. $\underline{x} = (1,0,-1)+s(-1,2,1)$. **29)** $\underline{x} = s(1,0,1)$, $\underline{x} = r(0,-1,-1)$. __.
30) $(7,-4,2)$. **31)** $\underline{x} = (4,-5,6)+s(10,-1,-22)$. **32)** $(4,1,8)$, $\sqrt{35}$.

ישר הניצב למישור

ישר הניצב למישור

לאחר שהגדרנו מהי זוית בין שני ישרים מטרתנו בהמשך היא להגדיר זוית **שבין ישר למישור**. בשלב ראשון נדון ב**ישר הניצב למישור**. נוסף לכך נביא בסעיף זה ובסעיף הבא הוכחות באמצעות וקטורים לשלושה משפטים מהנדסת המרחב. (המשפטים הם משפטים (1) ו-(2) שבעמ' הבא ומשפט (7) שבעמ' 531).

נזכיר את ההגדרה:



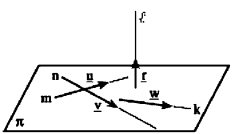
ישר ניצב למישור – ישר ℓ נקרא ניצב למישור π אם ℓ ניצב לכל ישר במישור π.
מסמנים $\ell \perp \pi$.

נסנה משפט המאפשר להוכיח שישר ניצב למישור.

משפט (1):

ישר ניצב למישור אם ורק אם הוא ניצב לשני ישרים לא מקבילים במישור.

הוכחה:



יהיו m ו-n שני ישרים לא מקבילים במישור π ויהי ℓ ישר הניצב לשניהם. נניח ש-k הוא ישר נוסף במישור π. צ"ל ש-ℓ ניצב ל-k. יהיו $\underline{r}$, $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ וקטורים על הישרים ℓ, m, n ו-k בהתאמה.
עפ"י הנתון $\underline{u} \perp \underline{r}$ וגם $\underline{v} \perp \underline{r}$, לכן $\underline{r}\cdot\underline{u} = 0$ וגם $\underline{r}\cdot\underline{v} = 0$. הישרים m ו-n **אינם מקבילים** לכן הוקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ **פורשים** את המישור π. הישר k נמצא במישור π לכן ישנם t ו-s עבורם $\underline{w} = t\underline{u}+s\underline{v}$. נעבור למכפלה סקלרית:
$\underline{r}\cdot\underline{w} = \underline{r}\cdot(t\underline{u}+s\underline{v}) = t\underline{r}\cdot\underline{u}+s\underline{r}\cdot\underline{v} = t\cdot 0+s\cdot 0 = 0$, כלומר $\underline{r}\cdot\underline{w} = 0$ ולכן ℓ ניצב ל-k. עפ"י הגדרת הניצבות גם ההיפך נכון.

הערה:

ניתן להעתיק את הוקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ הנ"ל כך שמרצאם יהיה בנקודת החיתוך של הישר ℓ עם המישור π. הישרים m ו-n **אינם מקבילים** אז הישרים המתאימים **שיתקבלו יהיו שונים**. נוכל לנסח **משפט**:

ישר ניצב למישור אם ורק אם הוא ניצב לשני ישרים שונים במישור העוברים דרך נקודת החיתוך שלו עם המישור.

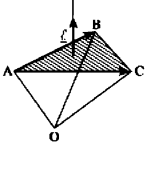
ע"ס משפט (1) נוכיח משפט נוסף.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

משפט (2):

ישר ℓ ניצב למישור ABC אם ורק אם $\vec{\ell}\cdot\vec{OB}=\vec{\ell}\cdot\vec{OC}=\vec{\ell}\cdot\vec{OA}$ כאשר $\vec{\ell}$ הוא וקטור על הישר ℓ והנקודה O היא ראשית הצירים.

הוכחה:



$\vec{AB}$ ו-$\vec{AC}$ הם שני וקטורים הפורשים את המישור ABC. אם O ראשית הצירים אז ניתן לרשום $\vec{AB}=\vec{AO}+\vec{OB}=-\vec{OA}+\vec{OB}$ וכן $\vec{AC}=\vec{AO}+\vec{OC}=-\vec{OA}+\vec{OC}$. אם $\vec{\ell}$ הוא וקטור על הישר ℓ אז עפ"י משפט (1) ℓ ניצב למישור ABC אם ורק אם $\vec{\ell}\cdot\vec{AB}=0$ וגם $\vec{\ell}\cdot\vec{AC}=0$, כלומר אם ורק אם $\vec{\ell}\cdot(-\vec{OA}+\vec{OB})=0$ וגם $\vec{\ell}\cdot(-\vec{OA}+\vec{OC})=0$, ז"א אם ורק אם $\vec{\ell}\cdot\vec{OB}=\vec{\ell}\cdot\vec{OA}$ וגם $\vec{\ell}\cdot\vec{OC}=\vec{\ell}\cdot\vec{OA}$ וזה נכון אם ורק אם $\vec{\ell}\cdot\vec{OC}=\vec{\ell}\cdot\vec{OB}=\vec{\ell}\cdot\vec{OA}$.

הערה: המשפט נכון גם אם הנקודה O היא לאו דווקא הראשית.

ישר הניצב למישור הנתון ע"י הצגה פרמטרית

נביא דוגמאות שבהן הישר ניצב למישור שנתון ע"י הצגה פרמטרית.

דוגמא א':

הוכח שהישר $\ell:\ \underline{x}=(-1,0,2)+t(2,-1,2)$

ניצב למישור $\underline{x}=(2,1,0)+t(-1,4,3)+s(5,-2,-6)$:

פתרון:

עפ"י משפט (1) מספיק להוכיח שהווקטור $(2,-1,2)$, שהוא וקטור כיוון של הישר ℓ, ניצב לווקטורים $(-1,4,3)$ ו-$(5,-2,-6)$, שהם וקטורים הפורשים את המישור π.

ואכן $(2,-1,2)\cdot(-1,4,3)=-2-4+6=0$, $(2,-1,2)\cdot(5,-2,-6)=10+2-12=0$.

לכן הישר ℓ ניצב למישור π.

דוגמא ב':

מצא הצגה פרמטרית של הישר העובר בנקודה $(3,5,1)$ והניצב למישור $\underline{x}=(1,3,0)+t(3,2,2)+s(-2,8,1)$.

פתרון:

עפ"י משפט (1) מספיק למצוא וקטור כיוון של הישר הניצב לשני הווקטורים $(3,2,2)$ ו-$(-2,8,1)$ הפורשים את המישור. נניח שווקטור כיוון כזה הוא (a,b,c) והוא שונה מ-$\underline{0}$. צריך להתקיים:

$(3,2,2)\cdot(a,b,c)=3a+2b+2c=0$ (1), $(-2,8,1)\cdot(a,b,c)=-2a+8b+c=0$ (2).

הילרץ c ממשוואה (2) נותן $c=2a-8b$. הצבת תוצאה זו במשוואה (1) נותנת $a=2b$. אם נציב $b=1$ נקבל $a=2$ ואז $c=-4$. כלומר, וקטור כיוון

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

של ישר הניצב למישור הוא $(2,1,-4)$. מכאן שהצגה פרמטרית של הישר הי $\underline{x}=(3,5,1)+r(2,1,-4)$.

הערה: ראה גם דוגמא א' בעמ' 447 ועל **מכפלה וקטורית** בעמ' 448.

דוגמא ג':

נתונות הנקודות: $A=(-1,1,0)$, $B=(0,1,1)$, $C=(1,0,-2)$.

א. הראה שהן אינן נמצאות על ישר אחד.

ב. מצא הצגה פרמטרית של הישר הניצב למישור הנקבע ע"י הנקודות A, B ו-C והעובר דרך הנקודה A.

פתרון:

א. מתקיים: $\overrightarrow{AB}=(1,0,1)$, $\overrightarrow{AC}=(2,-1,-2)$. קל לראות שלא קיים t כך ש-$\overrightarrow{AC}=t\overrightarrow{AB}$ ולכן הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ אינם על ישר אחד. מכאן שהנקודות A, B ו-C קובעות מישור יחיד.

ב. נדגיש מייד שאין צורך למצוא הצגה פרמטרית של המישור ABC.

עפ"י משפט (1) אם $\underline{u}=(a,b,c)$ הוא וקטור הניצב למישור ABC אז צריך להתקיים: $\underline{u}\cdot\overrightarrow{AB}=0$ וגם $\underline{u}\cdot\overrightarrow{AC}=0$. כלומר:

(1) $(a,b,c)\cdot(1,0,1)=a+c=0$, (2) $(a,b,c)\cdot(2,-1,-2)=2a-b-2c=0$.

בדומה לפתרון הדוגמא הקודמת נקבל כאן שוקטור כיוון הוא $(1,-4,-1)$.

מכאן שהצגה פרמטרית של הישר הניצב למישור ABC והעובר דרך A היא: $\underline{x}=(-1,1,0)+t(-1,-4,1)$.

הערה: אפשר לפתור את הדוגמא הנ"ל גם עפ"י משפט (2). כאן $\overrightarrow{OA}=(-1,1,0)$, $\overrightarrow{OB}=(0,1,1)$, $\overrightarrow{OC}=(1,0,-2)$. אם $\ell=(a,b,c)$ ומתקיים $\ell\cdot\overrightarrow{OA}=\ell\cdot\overrightarrow{OB}=\ell\cdot\overrightarrow{OC}$ אז $(1,0,-2)\cdot(a,b,c)=(0,1,1)\cdot(a,b,c)=(-1,1,0)\cdot(a,b,c)$. מכאן מקבלים את אותן שתי משוו ות שקיבלנו קודם.

ישר הניצב למישור הנתון ע"י משוואה

ברצוננו עכשיו למצוא מתי ישר ניצב למישור, כאשר המישור ניתן ע"י משוואה מהצורה $ax+by+cz+d=0$ ולא בהצגה פרמטרית. בעמ' 473 אמרנו שמשוואה כנ"ל מייצגת מישור אבל לא הוכחנו זאת. המשפט שנביא עכשיו מוכיח טענה זו ויותר מכך – ע"ס המשפט ניתן יהיה בקלות למצוא וקטור הניצב למישור כאשר נתונה המשוואה שלו. (וקטור ניצב למישור פירושו שהישר עליו נמצא הווקטור ניצב למישור).

משפט (3):

קבוצת כל הנקודות המקיימות את המשוואה $ax+by+cz+d=0$ כך ש-a, b ו-c לא כולם אפס היא מישור, מישור זה ניצב לווקטור $\underline{u}=(a,b,c)\neq\underline{0}$.

הוכחה:

נסתמך על הטענה הבאה: **דרך נקודה נתונה עובר מישור אחד ויחיד הניצב לישר נתון.** נעיר, שטענה זו כוללת בתוכה למעשה שתי טענות:

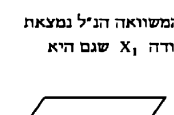
(1) באשר נתונים נקודה וישר אז תמיד ישנו מישור העובר דרך הנקודה והניצב לישר.

(2) המישור הנ"ל הוא יחיד.

נעבור להוכחה. (למען הנוחות נרשום את d לא באגף של המשתנים).

תהי $X_1=(x_1,y_1,z_1)$ נקודה המקיימת את המשוואה $ax+by+cz=d$ ויהי $\underline{u}$ הוקטור $\underline{o}=(a,b,c)\neq\underline{0}$. עפ"י הטענה קיים מישור אחד ויחיד העובר דרך X_1 והניצב ל-$\underline{u}$, נסמנו ב-π.

הכיוון הראשון של ההוכחה – נוכיח שכל נקודה שמקיימת את המשוואה הנ"ל נמצאת במישור π. תהי אם כן $X_2=(x_2,y_2,z_2)$ נקודה השונה מהנקודה X_1 שגם היא מקיימת את המשוואה $ax+by+cz=d$.



עפ"י ההגדרה של הנקודות X_1 ו-X_2 מתקיים:

(1) $ax_1+by_1+cz_1=d$ וגם (2) $ax_2+by_2+cz_2=d$.

נעבור לוקטורים שמוצאם בראשית O: $\overrightarrow{OX_1}=(x_1,y_1,z_1)$, $\overrightarrow{OX_2}=(x_2,y_2,z_2)$ וכן $u=(a,b,c)$. את משוואות (1) ו-(2) אפשר לכתוב גם בעזרת מכפלה סקלרית באופן הבא: $\underline{u}\cdot\overrightarrow{OX_1}=d$ וכן $\underline{u}\cdot\overrightarrow{OX_2}=d$.

נבדוק את המכפלה הסקלרית של הוקטור $\overrightarrow{X_1X_2}$ עם הווקטור $\underline{u}$:

$$\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_2}=\underline{u}\cdot(\overrightarrow{X_1O}+\overrightarrow{OX_2})=\underline{u}\cdot(-\overrightarrow{OX_1}+\overrightarrow{OX_2})=-\underline{u}\cdot\overrightarrow{OX_1}+\underline{u}\cdot\overrightarrow{OX_2}=-d+d=0$$

כלומר $\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_2}=0$ ולכן הוקטור $\overrightarrow{X_1X_2}$ **ניצב** לווקטור $\underline{u}$. כלומר הווקטור $\overrightarrow{X_1X_2}$ נמצא במישור π (העובר דרך X_1 והניצב ל-$\underline{u}$) ולכן הנקודה X_2 נמצאת במישור π.

הכיוון השני של ההוכחה – נוכיח שכל נקודה הנמצאת במישור π מקיימת את המשוואה הנ"ל. תהי $X_3=(x_3,y_3,z_3)$ נקודה במישור π השונה מהנקודה X_1. מכאן שהווקטור $\overrightarrow{X_1X_3}$ ניצב ל-$\underline{u}$ ולכן:

$$\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_3}=\underline{u}\cdot(\overrightarrow{X_1O}+\overrightarrow{OX_3})=\underline{u}\cdot(-\overrightarrow{OX_1}+\overrightarrow{OX_3})=-\underline{u}\cdot\overrightarrow{OX_1}+\underline{u}\cdot\overrightarrow{OX_3}=-d+\underline{u}\cdot\overrightarrow{OX_3}=0$$

כלומר הנקודה X_3 מקיימת את המשוואה $\underline{u}\cdot\overrightarrow{OX_3}=d$, ז"א $ax_3+by_3+cz_3=d$.

לכן כל נקודות המישור π מקיימות את המשוואה $ax+by+cz=d$.

לסיכום: הראינו שכל נקודה המקיימת את המשוואה הנ"ל נמצאת במישור π ולהיפך – כל נקודה הנמצאת במישור π מקיימת את המשוואה הנ"ל. ז"א המישור π מתלכד עם קבוצת כל הנקודות המקיימת את המשוואה הנ"ל.

הערה: **למעשה צריך להראות שהמישור π אינו תלוי בנקודה X_1.** ואכן, **אם נבחר** נקודה אחרת במקום X_1, נניח X_1', ונעביר דרכה מישור π' הניצב לווקטור $\underline{u}$ אז עפ"י דרך ההוכחה גם הנקודה X_1 נמצאת במישור π'. אולם, כאמור, דרך נקודה נתונה ויישר נתון עובר רק מישור אחד ויחיד הניצב לישר, כלומר נקבל שהמישורים π ו-π' מתלכדים.

מסקנה ממשפט (3):

הווקטור $\underline{n}=(a,b,c)$ ניצב למישור $ax+by+cz+d=0$.

נסח עכשיו את **המשפט ההפוך**.

משפט (4):

כל מישור מקיים משוואה מהצורה $ax+by+cz=d$.

הוכחה:

יהי π מישור. תמיד ניתן למצוא וקטור $\underline{0}\neq\underline{n}=(a,b,c)$ הניצב למישור π. עפ"י המשפט הקודם המשוואה $ax+by+cz=d$ מייצגת לכל d מישור הניצב לווקטור $\underline{n}$. צריך למצוא את d **המתאים** למישור π. אם (x_1,y_1,z_1) היא נקודה על המישור π אז קיים d עבורו $d=ax_1+by_1+cz_1$. היות ודרך נקודה נתונה עובר מישור אחד ויחיד הניצב לישר נתון הרי שהמשוואה $ax+by+cz=d$ מייצגת את המישור π.

הערות הנובעות ממשפט (3):

א) משפט (3) מאפשר לקבוע בקלות אם ישר **מקביל או מוכל** במישור או אם הוא **חותך** את המישור. עפ"י המשפט, אם משוואת המישור היא $ax+by+cz+d=0$ אז הווקטור (a,b,c) **ניצב** למישור. אם ישר שווקטור כיוון שלו הוא $\underline{u}$ **מקביל** או **מוכל** במישור אז הוא בהכרח **ניצב** לווקטור (a,b,c) ולכן $\underline{n}\cdot\underline{u}=0$. באופן דומה, אם $\underline{n}=(a,b,c)\neq 0$ אז הישר **חותך** את המישור.

ב) בעזרת משפט (3) אפשר **להוכיח** את הכללים שהבאנו בעמ' 501. **למשל**, אם ניתן לכפול במספר כלשהו את **וקטור המקדמים** של מישור אחד ולקבל את **וקטור המקדמים** של מישור שני סימן שהמישורים מקבילים או מתלכדים כי שניהם **ניצבים לאותו ישר** או **לישרים מקבילים**.

ג) ניתן לעבור מהצגה פרמטרית של מישור למשוואה של המישור בהסתמך על כך **שווקטור מקדמי המשתנים במשוואה ניצב לשני הווקטורים שפורשים את המישור** בהצגה פרמטרית שלו.

ד) ניתן למצוא הצגה פרמטרית של ישר החיתוך של שני מישורים גם בהסתמך על כך **שווקטור כיוון שלו ניצב לווקטורי מקדמי המשתנים של המישורים** כי הוא מוכל בשניהם. נראה זאת ע"י שנפתור שוב את דוגמא ב' שבעמ' 501.

בדוגמא היה צריך למצוא הצגה פרמטרית של ישר החיתוך של המישורים $\pi_1: 2x+y-3z-1=0$ ו- $\pi_2: x-y+6z-5=0$. נראה כיצד למצוא **וקטור כיוון של** הישר המבוקש. עפ"י הערה ד' וקטור כיוון של הישר המבוקש ניצב לווקטורי המקדמים של שני המישורים. וקטור מקדמי המשתנים של המישור π_1 הוא $(2,1,-3)$. וקטור מקדמי המשתנים של המישור π_2 הוא $(1,-1,6)$. אם נסמן ב-(a,b,c) וקטור

כיוון של ישר החיתוך אז נקבל את המשוואות $2a+b-3c=0$ ו- $a-b+6c=0$.
הפתרון הוא $a=-1$, $b=5$, $c=1$. כלומר וקטור כיוון של הישר הוא $(-1,5,1)$.
זהו אותו הוקטור שקיבלנו בפתרון הדוגמא. כדי למצוא הצגה פרמטרית של ישר החיתוך צריך עוד למצוא נקרה המשותפת לשני המישורים.

נביא עכשיו את המשפטים המתאימים לגבי ישר במישור.

משפט (5):

קבוצת כל הנקודות המקיימות את המשוואה $ax+by=c$ כך שלפחות $a\neq 0$ או $b\neq 0$ היא ישר במישור, ישר זה ניצב לווקטור $\underline{0}\neq\underline{u}=(a,b)$.

משפט (6):

כל ישר במישור מקיים משוואה מהצורה $ax+by=c$.

הערה:
את משוואות המישור והישר ניתן לכתוב בהתאמה גם בצורה:
$(a,b,c)\cdot(x,y,z)=d$, $(a,b)\cdot(x,y)=c$. ובקיצור: $\underline{u}\cdot\underline{x}=d$, $(\underline{u}\neq\underline{0})$.

נביא עכשיו דוגמאות במרחב המבוססות בעיקר על משפט (3).

דוגמא ד':
הוכח שהישר $\ell:\ \underline{x}=(1,-2,0)+t(-4,6,-2)$ ניצב למישור $\pi:\ 2x-3y+z-5=0$.
פתרון:
נסתמך על כך שאם ישר ניצב למישור אז כל ישר המקביל לו ניצב אף הוא למישור. וקטור כיוון של הישר ℓ הוא $\underline{u}=(-4,6,-2)$. וקטור **מקדמי המשתנים** של המישור π הוא $\underline{v}=(2,-3,1)$ ועפ"י משפט (3) הוא **ניצב למישור** π. עבור $t=-2$ מתקיים $(-4,6,-2)=t(2,-3,1)$ כלומר הישר ℓ מקביל לווקטור $\underline{u}$ ולכן הישר ℓ **ניצב** גם הוא למישור π.

דוגמא ה':
מצא הצגה פרמטרית של הישר העובר בנקודה $(5,-1,0)$ והניצב למישור $3x-7y+z-2=0$.
פתרון:
וקטור מקדמי המשתנים במשוואת המישור הוא $(3,-7,1)$. עפ"י משפט (3) וקטור זה הוא גם וקטור כיוון של כל ישר הניצב למישור. לכן הצגה פרמטרית של הישר היא $\underline{x}=(5,-1,0)+t(3,-7,1)$.

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ו':

מצא את משוואת המישור הניצב לווקטור $(2,-1,4)$ והעובר דרך הנקודה $A=(3,5,-1)$.

פתרון:

לפי הנתון, וקטור המקדמים של המשתנים במשוואת המישור הוא $(2,-1,4)$ ולכן למשוואת המישור הצורה $2x-y+4z+d=0$. היות והנקודה A במישור הרי שהיא מקיימת את משוואתו, לכן $2\cdot3-1\cdot5+4\cdot(-1)+d=0$. מכאן $-3+d=0$, כלומר $d=3$. לכן משוואת המישור היא $2x-y+4z+3=0$.

דוגמא ז':

נתונים הישרים $\ell_1: \quad =t(1,2,-3)$ $\ell_2: \quad =(0,1,-2)+s(4,1,2)$

א. הראה שהישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 ניצבים זה לזה.

ב. מצא את משוואת המישור הניצב לישר ℓ_1 והמכיל את הישר ℓ_2

פתרון:

א. נבדוק מכפלה סקלרית של וקטורי כיוון של הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2:

$(1,2,-3)\cdot(4,1,2)=1\cdot4+2\cdot1-3\cdot2=4+2-6=0$ לכן הישרים ניצבים זה לזה.

ב. אם המישור ניצב לישר ℓ_1 אז משוואת המישור היא מהצורה $x+2y-3z+d=0$.

אם הישר ℓ_2 מוכל במישור אז כל נקודה שלו נמצאת במישור. עבור $s=0$ נקבל שהנקודה $(0,1,-2)$ נמצאת על הישר ℓ_2 ולכן גם במישור. כמו בדוגמא הקודמת, נציב את שיעורי הנקודה $(0,1,-2)$ ונקבל $1\cdot0+2\cdot1-3\cdot(-2)+d=0$. כלומר $d=-8$ ולכן משוואת המישור היא $x+2y-3z-8=0$.

נביא עכשיו דרך נוספת למציאת משוואת מישור עפ"י שלוש נקודות. בדרך זו אין צורך לפתור שלוש משוואות עם ארבעה נעלמים a, b, c ו-d ומספיק לפתור שתי משוואות עם שלושה נעלמים a, b ו-c. ראה גם על מכפלה וקטורית בעמ' 448.

דוגמא ח':

מצא את משוואת המישור הנקבע ע"י הנקודות $A(0,0,0)$, $B(3,2,2)$ ו-$C(-2,8,1)$.

פתרון:

הווקטורים הפורשים את המישור הם $\overrightarrow{AB}=(3,2,2)$ ו-$\overrightarrow{AC}=(-2,8,1)$. אם משוואת המישור היא $ax+by+cz+d=0$ אז הווקטור (a,b,c) ניצב למישור ולכן הוא ניצב לווקטורים $(3,2,2)$ ו-$(-2,8,1)$. בדוגמא ב' בעמ' 518 מצאנו שהווקטור $(-4,1,2)$ ניצב לשני הווקטורים הנ"ל לכן משוואת המישור היא $2x+y-4z+d=0$ ונותר למצוא את d. ע"י הצבת הנקודה $A(0,0,0)$ נקבל ש-$d=0$ ולכן משוואת המישור היא $2x+y-4z=0$

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(ישר הניצב למישור)

ישר הניצב למישור הנתון ע"י הצגה פרמטרית

הישר $\underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}$ ניצב למישור $\underline{x}=\underline{b}+s\underline{v}+r\underline{w}$ אם ורק אם $\underline{u}\cdot\underline{v}=0$ וגם $\underline{u}\cdot\underline{w}=0$.

הראה שהישר (מימין) ניצב למישור (משמאל):

1) $(x,y,z)=(1,1,0)+r(2,3,-5)$, $(x,y,z)=t(3,-2,0)+s(4,-1,1)$.

2) $(x,y,z)=(2,1,1)+r(4,-1,7)$, $(x,y,z)=(1,0,3)+t(1,-3,-1)+s(5,-8,-4)$.

3) $(x,y,z)=(2,-6,4)+r(6,-2,3)$ $=(1,0,2)+t(7,9,-8)+s(5,6,-6)$

מצא הצגה פרמטרית של הישר הניצב למישור (מימין) והעובר דרך הנקודה (משמאל):

4) $(x,y,z)=t(3,4,-2)+s(6,1,1)$, $(3,1,-1)$.

5) $(x,y,z)=(1,1,0)+t(4,1,-6)+s(-6,2,9)$ $(0,0,0)$.

6) $(x,y,z)=t(5,-1,-4)+s(7,1,-5)$, $(1,2,0)$.

7) $\underline{x}=(2,-4,3)+t(2,0,0)+s(0,0,3)$, $(0,0,0)$.

8) $(x,y,z)=t(0,-2,3)+s(0,1,-1)$ $(7,0,0)$.

9) נתונים הישר $(x,y,z)=(1,2,0)+r(3,-1,2)$
והמישור $(x,y,z)=(2,-1,-10)+t(-2,4,5)+s(-2,0,3)$
א. הוכח שהישר ניצב למישור.
ב. מצא את נקודת החיתוך של הישר והמישור.

מצא הצגה פרמטרית של הישר הניצב למישור ABC והחותך אותו בנקודה A אם נתון:

10) $A(2,-3,1)$, $B(1,0,2)$, $C(0,1,2)$. 11) $A(3,4,1)$, $B(0,0,0)$, $C(9,12,4)$.

צורות מרחביות — ישר הניצב למישור הנתון ע"י הצגה פרמטרית

12) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $A(3,1,-4)$, $B(5,0,-1)$, $C(9,2,-3)$, $C'(8,6,-1)$.
א. הוכח, מבלי למצוא קודקודים נוספים, שהמקבילון הוא תיבה.
ב. חשב את נפח התיבה.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

13) בפירמידה מרובעת ABCDE נתון: $A(1,-1,0)$, $B(9,-3,-2)$, $C(11,1,2)$, $D(3,3,4)$, $E(6,2,-1)$.

א. הוכח שהבסיס ABCD הוא מלבן.

ב. נסמן ב-M את מפגש אלכסוני הבסיס. מצא את שיעורי הנקודה M.

ג. הראה ש-ME ניצב למישור הבסיס ABCD.

ד. חשב את נפח הפירמידה.

14) בטטראדר נתון: $A(1,0,-1)$, $B(9,16,5)$, $C(7,12,3)$, $D(7,-,-1)$.

א. הראה ש-AD ניצב למישור ABC.

ב. חשב את נפח הטטראדר.

15) בפירמידה מרובעת ABCDE נתון: $A(-2,-4,5)$, $B(0,-6,5)$, $C(6,2,-3)$, $D(4,4,-3)$, $E(6,3,8)$.

א. הראה שהבסיס ABCD הוא מקבילית.

ב. נסמן ב-M את מפגש אלכסוני הבסיס. מצא את שיעורי הנקודה M.

ג. הראה ש-ME ניצב למישור הבסיס ABCD וחשב את נפח הפירמידה.

16) בטטראדר ABCD נתון: $A(5,-2,0)$, $B(8,4,4)$, $C(11,-4,1)$. המקצוע AD ניצב לבסיס ABC. נתון שנפח הטטראדר הוא $57\frac{1}{6}$.

א. מצא את אורך AD. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

ב. מצא את שיעורי הקודקוד D.

17) קודקודי טטראדר הם: $A(0,-4,0)$, $B(2,4,0)$, $C(-3,0,2)$, $D(3,-1,9)$.

א. מצא את נקודת החיתוך של הגובה המורד מ-D למישור ABC עם המישור ABC.

ב. הוכח שנקודת החיתוך הנ"ל נמצאת על הפאה ABC. **(הדרכה:** היעזר בתוצאי שמופיע בעמ' 330. במקום הנקודה O סמן את הנקודה C ובמקום הנקודה P סמן את נקודת החיתוך הנ"ל).

ישר הניצב למישור הנתון ע"י משוואה

כל ישר שוקטור כיוון שלו הוא מהצורה $\vec{u} = t(a,b,c)$ ניצב למישור שמשוואתו היא $ax+by+cz+d=0$.

הוכח שהישר (מימין) ניצב למישור (משמאל):

18) $__: (x,y,z) = (2,3,-4)+t(2,-1,4)$, $4x-2y+8z-1=0$.

19) $__: (x,y,z) = (1,0,3)+t(1,-3,0)$, $3x-9y-2=0$.

20) $__: (x,y,z) = (4,5,-6)+t(-4,6,2)$, $6x-9y-3z+5=0$.

21) נתונים המישור $2x-3y+4z+5=0$ והנקודות $A(1,0,-1)$, $B(5,-6,7)$, $C(-1,3,-5)$ ו-$D(7,-9,9)$.

מצא אילו מבין הישרים הבאים ניצבים למישור: AB, AC, AD, BC, BD, CD.

מצא את משוואת המישור הניצב לישר הנתון והעובר בנקודה A:

22) $_ = t(1,-7,3)$
$A(-6,0,2)$

23) $_ = (3,-1,0)+t(5,-2,1)$
$A(3,4,2)$

24) $_ = (2,0,6)+t(2,1,0)$
$A(-3,4,1)$

25) $_ = (5,1,1)+t(3,0,0)$
$A(2,1,3)$

26) נתונות הנקודות $A(2,5,-6)$ ו-$B(7,1,-3)$. המישור π_1 עובר דרך הנקודה A וניצב לישר AB. המישור π_2 עובר דרך הנקודה B וניצב גם הוא לישר AB.

א. מצא את המשוואות של המישורים π_1 ו-π_2.

ב. מהו המצב ההדדי של המישורים הנ"ל?

ג. חשב את אורך הקטע AB. מה מייצג אורך זה?

27) מרכזו של כדור הוא בנקודה $M(3,7,-1)$. הנקודה $A(5,2,-4)$ נמצאת על הכדור.

מצא את משוואת המישור המשיק לכדור בנקודה A. **(הערה:** מותר לך להסתמך, מבלי להוכיח, על תכונה של מישור המשיק לכדור).

בתרגילים הבאים מצא:

א) הצגה פרמטרית של הישר הניצב למישור (מימין) והעובר דרך הנקודה (משמאל).

ב) את נקודת החיתוך של הישר והמישור.

28) $x-3y+2z=0$, $(5,-5,4)$.

29) $2x+4y-z-3=0$, $(-5,-11,6)$.

בתרגילים הבאים נתונות הנקודות A, B, C ו-D.

א) מצא את משוואת המישור ABC. (פתור עפ"י דוגמא חי שבעמ' 523).

ב) מצא הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה D וניצב למישור ABC.

30) $A(2,3,4)$, $B(1,-1,-3)$, $C(1,0,-1)$, $D(2,-1,7)$.

31) $A(1,-1,0)$, $B(-2,-2,3)$, $C(0,1,8)$, $D(5,1,-6)$.

32) $A(-1,-1,0)$, $B(2,1,3)$, $C(-4,-3,5)$, $D(6,-9,0)$.

33) $A(2,-3,1)$, $B(0,-3,1)$, $C(3,-3,0)$, $D(0,2,0)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בתרגילים הבאים נתונים שני ישרים ℓ_1 ו-ℓ_2.

א) הראה שהישרים ניצבים זה לזה.

ב) מצא את משוואת המישור הניצב לישר ℓ_1 והמכיל את הישר ℓ_2.

34) $\ell_1: \quad = (1,2,0)+t(3,-1,4)$
$\ell_2: \ \underline{x} = (4,-1,-5)+s(3,1,-2)$

35) $\ell_1: \quad = (2,2,1)+t(5,2,-1)$
$\ell_2: \ \underline{x} = (3,-5,5)+s(-2,1,-8)$

36) $\ell_1: \ \underline{x} = t(5,0,-3)$
$\ell_2: \ _ = (1,1,1)+s(9,1,15)$

37) $\ell_1: \ \underline{x} = (1,2,0)+t(7,3,11)$
$\ell_2: \ _ = s(1,5,-2)$

בתרגילים הבאים נתונים ישר ומישור. תראה שהישר מקביל למישור:
(**הדרכה:** ישר מקביל למישור או מוכל בו אם הוא ניצב לווקטור הניצב למישור).

38) $_ = (2,0,1)+t(6,8,-5)$
$3x-y+2z=0$

39) $_ = t(3,-1,-2)$
$x-5y+4z-3=0$

40) $_ = (3,6,0)+s(2,1,4)$
$x-2y-4=0$

41) $_ = (2,5,0)+t(0,3,-1)$
$x-5=0$

42) נתונים הישרים: $\ell_1: \quad = (1,0,2)+t(2,-1,5)$, $\ell_2: \quad = (7,-1,9)+s(-4,2,-10)$.

א. הוכח שהם מקבילים.

ב. מצא את משוואת המישור הניצב לישר ℓ_1 והעובר דרך ראשית הצירים.

ג. הראה שהמישור הנ"ל ניצב לישר ℓ_2 ומצא את נקודת החיתוך שלהם.

43) נתונים הישרים: $\ell_1: \ _ = (2,0,-1)+t(3,2,2)$, $\ell_2: \ _ = (1,4,1)+s(2,1,-4)$.

א. מהו המצב ההדדי של הישרים?

ב. מצא את משוואת המישור הניצב לישר ℓ_2 והעובר בנקודה $(1,4,1)$.

ג. הוכח שהישר ℓ_1 מקביל למישור הנ"ל בשתי דרכים:

(1) ע"י שתראה שאין להם נקודות משותפות.

(2) ע"י שתחשב את הזווית שבין ℓ_1 ו-ℓ_2.

44) נתונים הישרים: $\ell_1: \ _ = (-5,-7,-6)+t(2,5,1)$, $\ell_2: \ _ = (2,1,0)+s(3,-2,4)$.

א. מצא את מצבם ההדדי והוכח שהם ניצבים זה לזה.

ב. מצא את משוואת המישור הניצב לישר ℓ_1 והעובר דרך נקודת החיתוך של הישרים.

ג. קבע, מבלי לבצע חישובים נוספים, את המצב ההדדי של הישר ℓ_2 והמישור הנ"ל.

ד. הוכח בעזרת חישובים את קביעתך שבסעיף ג.

תרגילים עם פרמטרים — ישר הניצב למישור

45) נתונים המישור $3x-2y+z+2=0$ והנקודות $A(4k,-2,0)$ ו-$B(k^2,0,-1)$.
א. מצא לאילו ערכי k הישר AB ניצב למישור.
ב. מצא את נקודת החיתוך של הישר AB עם המישור הנייל עבור ה-k הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א'.

46) נתונות הנקודות $A(0,0,0)$, $B(4,0,-1)$, $C(1,1,0)$, $D(6,k,m)$.
א. מצא לאילו ערכי k ו-m הווקטור $\overrightarrow{BD}$ ניצב למישור ABC.
ב. חשב עבור ערכי k ו-m הנייל את הזווית בין CD ל-AB.

47) נתונים המישור $2x-3y+4z+5=0$ והנקודות $A(k^2,1,k)$ ו-$B(3,-k,-2)$.
היעזר בהדרכה שלפני תרגיל 38 ומצא לאיזה ערך של k הישר AB:
א. מוכל במישור. ב. מקביל למישור.

48) נתונים הישר $(7,3,-8)+t(-4,k,10)=$ והמישור $kx-y+5z-3=0$.
א. מצא לאיזה ערך של k הישר מקביל למישור.
ב. מצא לאיזה ערך של k הישר ניצב למישור.
ג. מצא את נקודת החיתוך של הישר והמישור בסעיף ב'.

49) נתונות הנקודות: $A(1,-1,2)$, $B(k,5,3)$, $C(k+2,1,1)$, $D(k+1,-2,2)$.
מצא את k עבורו הישר AD ניצב למישור ABC.

תשובות (ישר הניצב למישור):

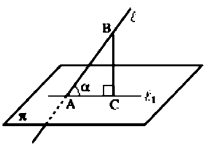
4) $\underline{x}=(3,1,-1)+r(2,-5,-7)$. **5)** $\underline{\ }=r(3,0,2)$. **7)** $\underline{\ }=r(0,1,0)$.
8) $\underline{x}=r(1,0,0)$. **9)** ב. $(-2,3,-2)$. **10)** $\underline{\ }=(2,-3,1)+t(1,1,-2)$.
11) $\underline{x}=(3,4,1)+t(4,-3,0)$. **12)** ב. 84. **13)** ב. $(6,0,1)$. ד. 48. **14)** ב. 10.
15) ב. $(2,-1,1)$. ג. 108. **16)** א. 7. **הדרכה:** מצא תחילה את שטח הבסיס ABC.
ב. $(7,1,-6)$ או $(3,-5,6)$. **17)** א. $(-1,0,1)$. **21)** כן, כן, לא, כן, לא, לא.
22) $x-7y+3z=0$. **23)** $5x-2y+z-9=0$ **24)** $2x+y+2=0$ **25)** $x-2=0$.
26) א. $5x-4y+3z-22=0$, $5x-4y+3z+28=0$. ב. מקבילים. ג. $\sqrt{50}$.
27) $2x-5y-3z-12=0$. **28)** א. $(-5,-11,6)+t(2,4,-1)$. ב. $\underline{x}=(5,-5,4)+t(1,-3,2)$. ב. $(3,1,0)$.
29) א. $\underline{x}=t(2,-1,7)+t(1,-2,1)$. ב. $\underline{x}=t(2,-3,0)$. **30)** א. $x-2y+z=0$.
32) א. $2x-3y-1=0$. ב. $\underline{x}=t(0,1,0)$. **33)** א. $y+3=0$. ב. $5x+2y-z=0$.
34) ב. $3x-y+4z+7=0$. **35)** ב. $7x+3y+11z=0$. **36)** ב. $5x-3z-2=0$.
37) ב. $2x-y+5z=0$. **42)** ג. $(3,1,-1)$. **43)** א. מצטלבים. ב. $2x+y-4z-2=0$.
44) א. נחתכים. ב. $2x+5y+z-9=0$. ג. ℓ_2 מוכל במישור. **45)** א. 3, ו. ב. $(3,4,-3)$. **46)** א. $k=-2$, $m=7$. ב. 69.75°.
47) א. -1. ב. $\frac{1}{2}$. **48)** א. 10. ב. -2. ג. $(3,1,2)$. **49)** -2.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הזוית בין ישר למישור

הגדרת הזוית שבין ישר למישור

נזכיר את ההגדרה של זוית בין ישר למישור. יהי ℓ ישר החותך מישור נתון π בנקודה A. נניח שהישר לא ניצב למישור, במקרה כזה הוא נקרא גם **משופע**. מנקודה B על הישר ℓ, השונה מ-A, נוריד אנך למישור π. האנך חותך את המישור בנקודה C. הנקודה C נקראת **היטל הנקודה** B על המישור π. הקטע AC נקרא **היטל הקטע** AB על המישור π. אם נוריד אנכים למישור מכל נקודות הישר ℓ נקבל שהיטלי כל הנקודות נמצאים על **ישר אחד** הנמצא במישור π שנסמנו ב-ℓ_1. ישר זה נקרא **ישר ההיטל** של הישר ℓ על המישור π. נעבור להגדרה.

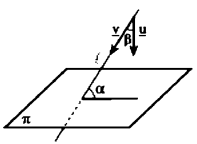


הזוית בין ישר למישור – הזוית α שבין ישר ℓ לבין היטלו ℓ_1 שעל מישור π נקראת הזוית בין הישר ℓ למישור π.

ההגדרה מתייחסת לזוית **החדה** שבין הישר והמישור.

חישוב הזוית שבין ישר למישור

כאשר נתונה המשוואה של מישור אז קל מאוד, כפי שראינו, למצוא וקטור הניצב למישור. לכן במקום לחשב את הזוית שבין הישר למישור (הזוית α) נוח יותר לחשב את הזוית **שבין הישר** לבין **וקטור הניצב למישור** (הזוית β). הקשר בין הזוויות הוא $\alpha+\beta=90^\circ$ ולכן $\sin\alpha=\cos\beta$.



היות ומתקיים $\cos\beta=\frac{\bar{u}\cdot\bar{v}}{|\bar{u}||\bar{v}|}$ נוכל **לסכם**:

אם $\bar{u}$ הוא וקטור הניצב למישור π ו- $\bar{v}$ הוא וקטור כיוון של ישר ℓ אז הזוית α שבין הישר ℓ למישור π מקיימת: $\boxed{\sin\alpha=\frac{|\bar{u}\cdot\bar{v}|}{|\bar{u}||\bar{v}|}}$

בצורה אחרת נוכל לרשום:

הזוית α שבין הישר $\bar{x}=\bar{r}+t\bar{v}$ למישור $ax+by+cz+d=0$ כך ש-$(a,b,c)=$ מקיימת: $\boxed{\sin\alpha=\frac{|\bar{u}\cdot\bar{v}|}{|\bar{u}||\bar{v}|}}$

דוגמא א':

חשב את הזוית שבין הישר $\ell:\ \bar{x}=(2,0,3)+t(-2,1,5)$ והמישור $3x-7y-z-8=0$:

פתרון:

וקטור כיוון של הישר ℓ הוא $(-2,1,5)$. וקטור מקדמי המשתנים של המישור π הוא $(3,-7,-1)$ והוא ניצב למישור π. אם α היא הזווית בין הישר למישור אז:

$$\sin\alpha = \frac{|(-2,1,5)\cdot(3,-7,-1)|}{|(-2,1,5)|\,|(3,-7,-1)|} = \frac{|-6-7-5|}{\sqrt{4+1+25}\,\sqrt{9+49+1}} = \frac{18}{\sqrt{30}\,\sqrt{59}}$$

ולכן $\alpha = 25.33^\circ$.

כאשר המישור נתון בהצגה פרמטרית וצריך לחשב את הזווית בינו לבין ישר נתון אפשר תחילה למצוא את המשוואה הכללית של המישור ולפתור בדרך דומה לזו שהבאנו בדוגמא א'. דרך נוספת היא למצוא וקטור הניצב לשני הווקטורים הפורשים את המישור בהצגה פרמטרית שלו.

דוגמא ב':

מצא את הזווית שבין הישר $\ell: \underline{x} = (-1,2,3)+r(2,0,1)$ והמישור $\pi: \underline{x} = (1,-1,0)+t(2,1,-3)+s(3,-1,-7)$.

פתרון:

אם $\underline{u} = (a,b,c)$ הוא וקטור הניצב למישור π אז הוא ניצב לווקטורים $(2,1,-3)$ ו-$(3,-1,-7)$ הקובעים את המישור π. לכן צריך להתקיים $(a,b,c)\cdot(2,1,-3) = 0$ וגם $(a,b,c)\cdot(3,-1,-7) = 0$. הפתרון המתקבל ע"י פתרון שתי המשוואות הו $\underline{u} = (2,-1,1)$. נעבור לחישוב הזווית α שבין הישר והמישור:

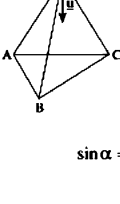
$$\sin\alpha = \frac{|(2,-1,1)\cdot(2,0,1)|}{\sqrt{4+1+1}\,\sqrt{4+1}} = \frac{4+1}{\sqrt{6}\,\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{30}}$$

ולכן $\alpha = 65.91^\circ$.

דוגמא ג':

הקודקודים של טטראדר הם: $A = (2,1,-1)$, $B = (1,2,-3)$, $C = (3,-2,4)$, $D = (0,3,5)$. חשב את הזווית שבין הישר AD למישור ABC.

פתרון:



נמצא תחילה וקטור $\underline{u} = (a,b,c)$ הניצב למישור ABC. שני וקטורים הפורשים את המישור ABC הם $\overrightarrow{AB} = (-1,1,-2)$ ו-$\overrightarrow{AC} = (1,-3,5)$. הווקטור $\underline{u}$ ניצב לשניהם ולכן: $(a,b,c)\cdot(-1,1,-2) = 0$, $(a,b,c)\cdot(1,-3,5) = 0$. ע"י פתרון שתי המשוואות מקבלים $\underline{u} = (-1,3,2)$.

הווקטור $\overrightarrow{AD}$ הוא: $\overrightarrow{AD} = (-2,2,6)$. נעבור לחישוב הזווית, שנסמנה ב-α:

$$\sin\alpha = \frac{|\overrightarrow{AD}\cdot\underline{u}|}{|\overrightarrow{AD}|\,|\underline{u}|} = \frac{|(-2,2,6)\cdot(-1,3,2)|}{\sqrt{4+4+36}\,\sqrt{1+9+4}} = \frac{2+6+12}{\sqrt{44}\,\sqrt{14}} = \frac{20}{\sqrt{44}\,\sqrt{14}}$$

ומכאן $\alpha = 53.69^\circ$.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יחל – חלק ג'-ב') * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

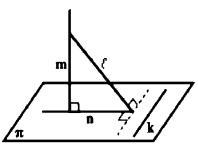
הערה: אפשר להתייחס לזוית הנ"ל כאל הזוית שבין **המקצוע AD לפאה ABC**. המצב שונה כאשר מדובר על זוית פנימית שבין שתי פאות. (ראה הערה בעמ' 537).

לסופו של סעיף זה נוכיח את המשפט הבא, הנקרא גם **משפט שלושת האנכים**.

משפט (7):

ישר במישור ניצב למשופע למישור אם ורק אם הוא ניצב להיטל המשופע על המישור.

הוכחה:



יהי: ℓ ישר משופע למישור π, m ישר הניצב למישור π שחותך את ℓ, n היטל ℓ על המישור π ו-k ישר במישור π. (להמחשת המשפט מופיע בציור גם הישר המקביל ל-k שעובר דרך נקודת החיתוך של ℓ והמישור π). יהיו $\underline{\ell}$, $\underline{m}$, $\underline{n}$ ו-$\underline{k}$ וקטורים על הישרים ℓ, m, n ו-k בהתאמה. הישר m ניצב למישור π ולכן הוא ניצב גם לישר k הנמצא במישור π, לכן $\underline{k}\cdot\underline{m}=0$. הווקטור $\underline{\ell}$ נמצא במישור הנקבע ע"י $\underline{m}$ ו-$\underline{n}$ ולכן הוא ניתן להצגה בצורה $\underline{\ell}=t\underline{m}+s\underline{n}$. נעבור למכפלה סקלרית: $\underline{k}\cdot\underline{\ell}=\underline{k}\cdot(t\underline{m}+s\underline{n})=t\underline{k}\cdot\underline{m}+s\underline{k}\cdot\underline{n}=0+s\underline{k}\cdot\underline{n}$ כלומר $\underline{k}\cdot\underline{\ell}=s\underline{k}\cdot\underline{n}$ ולכן $\underline{k}\cdot\underline{\ell}=0$ אם ורק אם $\underline{k}\cdot\underline{n}=0$. מכאן שהישר k ניצב למשופע ℓ אם ורק אם הוא ניצב להיטל n.

הערה: **חישוב זוית בין וקטור גיאומטרי למישור** נעשה כמו בהנדסת המרחב. (ראה תרגילים 1 ו-4 החל מעמ' 617 ותרגילים 3 ו-4 בעמ' 630 ו-631).

תרגילים
(הזוית בין ישר למישור)

חישוב הזוית שבין ישר למישור

הזוית α שבין הישר $\underline{x}=\underline{r}+t\underline{v}$ למישור $ax+by+cz+d=0$

כך ש-$\underline{u}=(a,b,c)$ מקיימת: $\boxed{\sin\alpha=\dfrac{|\underline{u}\cdot\underline{v}|}{|\underline{u}||\underline{v}|}}$

מצא את הזוית שבין הישר למישור שמשוואתו נתונה: (ראה גם תרגילים 5–6 בעמ' הבא)

1) $_=t(3,5,1)$; $3x+2y-4z-2=0$

2) $_=(1,0,0)+t(4,-2,5)$; $x-8y+5z-3=0$

3) $=t(-1,-2,-1)$; $4x+3y+5z+1=0$

4) $_=(2,1,2)+t(2,-1,4)$; $6x-3y+12z+5=0$

© כל הזכויות שמורות — בני נדרן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) $\underline{\quad} = (1,6,-2)+t(3,-1,6)$
$2x-z-1=0$

6) $\underline{\quad} = t(-5,0,7)$
$4y-3z+2=0$

7) חשב את הזוית שבין המישור $9x-2y+6z=0$ לבין כל אחד מהצירים x, y ו-z.

מצא את הזוית שבין הישר למישור שהצגה פרמטרית שלו נתונה:

8) $\underline{\quad} = (2,0,3)+t(-5,-2,8)$
$\underline{\quad} = (1,0,0)+m(3,0,1)+n(2,2,1)$

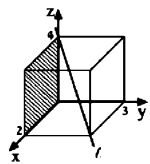
9) $\underline{x} = (1,1,3)+t(4,3,2)$
$\underline{\quad} = (2,1,0)+m(1,-1,2)+n(3,4,0)$

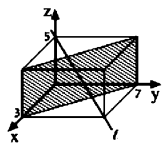
10) $\underline{\quad} = t(3,-8,-1)$
$\underline{\quad} = m(-2,4,7)+n(1,1,0)$

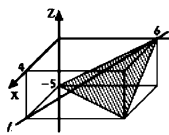
11) $\underline{\quad} = (-2,1,6)+t(1,7,0)$
$\underline{\quad} = (3,1,1)+m(7,-1,-5)+n(1,2,-2)$

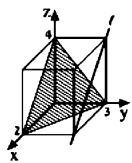
12) נתונות הנקודות: $A(3,0,0)$, $B(0,4,0)$, $C(0,0,5)$ ו-$D(1,-1,1)$.
מצא את הזוית שבין הישר AD למישור ABC.

חשב את הזוית שבין הישר ℓ למישור המקווקו: (הגופים הם תיבות).

13)


14)


15)


16)


17) נתונים הישר $\ell: \underline{x} = (2,1,0)+t(3,-3,1)$ והנקודות $A(1,-1,2)$ ו-$B(6,0,5)$.
מצא את הזוית שבין הישר AB למישור הנקבע ע"י הישר ℓ והנקודה A.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

18) נתונים הישרים $\ell_1: \underline{x} = (1,-1,0)+t(1,0,1)$, $\ell_2: \underline{x} = (3,2,0)+s(2,0,2)$,
$\ell_3: \underline{x} = (0,1,3)+r(1,1,-5)$.

חסבר מדוע הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 קובעים מישור ומצא את הזוית שבין המישור שהם קובעים לישר ℓ_3.

19) בטטראדר נתון: $A(2,0,5)$, $B(4,0,1)$, $C(2,4,-1)$, $D(0,0,0)$.
חשב את הזוית שבין הישרים AD, BD ו-CD לבין המישור ABC.

20) במנסרה משולשת $ABCA'B'C'$ נתון: $A(0,0,0)$, $B(4,2,0)$, $C(0,2,1)$, $B'(2,5,-3)$.
חשב את הזוית שבין הישר AA' למישור ABC.

הערה: בתרגילים 24—21 יש למקם את הגוף במערכת צירים מרחבית בצורה נוחה.

21) בטטראדר ABCD המקצועות AD, BD ו-CD ניצבים זה לזה. נתון: $|AD| = 4$, $|BD| = 3$, $|CD| = 2$.
א. חשב את הזוויות שבין הישרים AD, BD ו-CD לבין המישור ABC.
(**הדרכה:** קבע את הנקודה D בראשית הצירים).
ב. נתון שהקודקוד A נמצא על החלק החיובי של ציר ה-x, הקודקוד B נמצא על החלק החיובי של ציר ה-y והקודקוד C נמצא על החלק החיובי של ציר ה-z.
מצא הצגה פרמטרית של הישר שניצב למישור ABC ועובר דרך הקודקוד D.

22) הבסיס ABCD בפירמידה ABCDE הוא טרפז ישר זוית ($AB \parallel DC$, $\sphericalangle A = 90^\circ$).
המקצוע DE ניצב לבסיס ABCD. נתון: $AB = 5$, $AD = 3$, $DC = 2$, $DE = 4$.
א. חשב את הזוויות שבין המישור EBC לישרים: DE, DC, DB.
ב. חשב את הזוית שבין הישר DB לישר EB.

23) במנסרה משולשת וישרה הבסיסים ABC ו-$A'B'C'$ הם משולשים ישרי זוי ($\sphericalangle A' = 90^\circ$). נתון: $AB = 3$, $AC = 2$, $AA' = 4$.
א. חשב את הזוית שבין המישור $BCC'B'$ לישרים: $A'C$, $A'B$.
ב. הנקודה D נמצאת על המקצוע AA'. נתון: $A'D : DA = 3 : 1$. חשב את הזוית שבין הישר $A'C$ למישור DBC.

24) בפירמידה ישרה SABCD הבסיס ABCD הוא מלבן. נתון: $AB = 4$, $AD = 2$ וגובה הפירמידה הוא 3. חשב את הזוית שבין הישר AC למישורים:
א. ABS. ב. BCS.

© כל הזכויות שמורות — בני גרון (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-3) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

25) נתונים הישר $\ell: \underline{x} = (1,0,1)+t(-4,-4,1)$ והמישור $x-2y+3z+10=0$:

א. מצא את נקודות החיתוך שלהם.

ב. מצא הצנה פרמטרית של הישר שהוא היטל הישר ℓ על המישור π.

(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

תרגילים עם פרמטרים — הזוית בין ישר למישור

26) נתונים הישר $\underline{x} = (1,-1,0)+t(3,4,5)$ והמישור $7x+y+kz-5=0$.

א. מצא לאילו ערכי k הזוית בין הישר למישור היא 30°.

ב. אחד מהמישורים שמתקבל עבור אחד מערכי k שמצאת בסעיף א' הוא מקביל לאחד מהצירים. מצא את נקודת החיתוך של הישר שעובר דרך ראשית הצירים עם מישור זה, אם נתון שהישר מאונך למישור זה.

27) המישור π עובר דרך הנקודות $A(0,k,0)$, $B(0,0,1)$, $C(1,-2,0)$.

א. מצא (בעזרת k) את משוואת המישור π.

ב. מצא לאילו ערכי k סינוס הזוית שבין הישר $\underline{x} = (0,2,1)+t(1,2,0)$ למישור π הוא $\frac{2}{5}$.

הערה: תרגילים 28 ו-29 הם ללא פרמטרים והם קשים מהרגיל.

28) מצא את משוואות שני המישורים שמכילים את הישר $_ = (2,-3,4)+t(-1,1,1)$ והיוצרים זוית של 60° עם הישר $= (3,5,-4)+s(1,1,0)$

29) מצא את משוואות שני המישורים שעוברים דרך הנקודות $(2,-1,0)$ ו-$(1,2,-1)$ והיוצרים זוית של 30° עם הישר $\underline{x} = t(1,7,0)$.

תשובות (הזוית בין ישר למישור):

1) 28.09°. **2)** 45°. **3)** 60°. **4)** 90°. **5)** 0°. **6)** 29.22°. **7)** 54.90°, 10.48°, **8)** 76.33°. **9)** 0°. **10)** 30°. **11)** 39.27°. **12)** 33.85°. **13)** 37.25°. **14)** 33.06°. **15)** 18.41°. **16)** 0°. **17)** 49.06°. **18)** 41.03°. **19)** 38.37°, 54.16°, 46.84°. **20)** 68.51°. **21)** א. 22.59°, 30.81°, 50.19°. ב. $_ = t(3,4,6)$. **22)** א. 19.47°, 41.81°. ב. 13.22°. **23)** א. 21.85°, 19.44°. ב. 34.45°. **24)** א. 25.10°. ב. 48.09°. **25)** א. $(9,8,-1)+s(9,6,1)$. ב. $\underline{x} = (9,8,-1)$. **(הדרכה:** מצא תחילה את נקודת החיתוך של הישר, שעובר דרך הנקודה $(1,0,1)$ והמאונך למישור, עם המישור).

26) א. 0, -20. ב. $(0,\frac{1}{10},\frac{7}{10})$. **27)** א. $k=0$. ב. 10, -2.

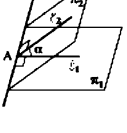
28) $2x+y+z-5=0$, $x+2y-z+8=0$. **29)** $4x+3y+5z-5=0$, $19x+8y+5z-30=0$.

הזוית בין שני מישורים

הגדרת הזוית שבין שני מישורים

נדון עכשיו בזוית שבין שני מישורים. יהיו π_1 ו-π_2 שני מישורים הנחתכים לאורך ישר ℓ. בנקודה כלשהי A, על ישר החיתוך ℓ, נעביר שני ישרים: ישר ℓ_1 **המוכל** במישור π_1 **וניצב** לישר ℓ, וישר ℓ_2 **המוכל** במישור π_2 **וניצב** לישר ℓ.

נזכיר את **ההגדרה**:



הזוית בין שני מישורים – הזוית α בין הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 המוכלים בהתאמה במישורים π_1 ו-π_2 והניצבים לישר החיתוך ℓ היא הזוית שבין המישורים π_1 ו-π_2.

ההתייחסות היא לזוית **החדה** שבין המישורים.

את הזוית שבין המישורים π_1 ו-π_2 מסמנים ע"י $\sphericalangle(\pi_1,\pi_2)$.

חישוב הזוית שבין שני מישורים



היות ואנו יודעים לחשב זוית שבין שני ישרים נוכל לחשב גם את הזוית שבין שני מישורים. גם במקרה זה נוח יותר לחשב את הזוית שבין **הניצבים למישורים** מאשר את הזוית שבין המישורים. למעשה נסתמך על **המשפט**:

הזוית בין שני מישורים שווה לזוית שבין הניצבים למישורים.

נפתח עכשיו נוסחה שתאפשר לנו לחשב את הזוית בין שני מישורים הנתונים ע"י המשוואה הכללית שלהם. נמצא את הזוית הכלואה בין המישורים שמשוואותיהם הן:

$\pi_1: a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$, $\pi_2: a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$.

הוקטורים $\underline{u}_1=(a_1,b_1,c_1)$ ו-$\underline{u}_2=(a_2,b_2,c_2)$ ניצבים למישורים π_1 ו-π_2 בהתאמה. לכן (עפ"י המשפט הנ"ל):

$$\cos\sphericalangle(\pi_1,\pi_2)=|\cos\sphericalangle(\underline{u}_1,\underline{u}_2)|=\frac{|\underline{u}_1\cdot\underline{u}_2|}{|\underline{u}_1||\underline{u}_2|}=$$

$$=\frac{|(a_1,b_1,c_1)\cdot(a_2,b_2,c_2)|}{|(a_1,b_1,c_1)||(a_2,b_2,c_2)|}=\frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}$$

לסיכום:

הזוית α שבין המישורים $\pi_1: a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ **ו-** $\pi_2: a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$ **מקיימת:**

$$\cos\alpha=\frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}$$

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מסקנה:

שני המישורים הנ"ל ניצבים זה לזה אם ורק אם: $\boxed{a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2=0}$.

בצורה דומה, לגבי שני ישרים במישור נקבל:

הזווית α בין הישרים $\ell_1: a_1x+b_1y+c_1=0$ ו-$\ell_2: a_2x+b_2y+c_2=0$ מקיימת:

$$\boxed{\cos\alpha=\frac{|a_1a_2+b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2}\sqrt{a_2^2+b_2^2}}}$$

דוגמא א':

מצא את הזווית שבין המישורים $\pi_1: 2x+y-z+2=0$, $\pi_2: x-3y+2z-5=0$.

פתרון:

הווקטורים $\underline{n}_1=(2,1,-1)$ ו-$\underline{n}_2=(1,-3,2)$ = ניצבים למישורים π_1 ו-π_2 בהתאמה.

מכאן: $$\cos\sphericalangle(\pi_1,\pi_2)=|\cos\sphericalangle(\underline{n}_1,\underline{n}_2)|=\frac{|\underline{n}_1\cdot\underline{n}_2|}{|\underline{n}_1||\underline{n}_2|}=$$

$$=\frac{|2\cdot1+1\cdot(-3)-1\cdot2|}{\sqrt{4+1+1}\sqrt{1+9+4}}=\frac{3}{\sqrt6\sqrt{14}}$$

ולכן $\sphericalangle(\pi_1,\pi_2)=70.89^\circ$.

כאשר המישורים נתונים בהצגה פרמטרית, ורוצים לחשב את הזווית ביניהם, אפשר למצוא תחילה וקטור הניצב לשני הווקטורים הפורשים מישור אחד ולאחר מכן למצוא וקטור הניצב לשני הווקטורים הפורשים את המישור השני. הזווית בין הווקטורים הניצבים היא הזווית שבין המישורים.

דוגמא ב':

חשב את הזווית שבין המישורים: $: _ =(-1,2,0)+t(1,1,-1)+s(1,0,-3)$

$: _ =(0,1,-3)+m(3,1,0)+n(-1,0,2)$

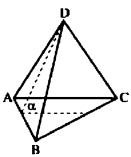
פתרון:

אם $\underline{n}_1=(a_1,b_1,c_1)$ הוא וקטור הניצב לווקטורים $(1,1,-1)$ ו-$(1,0,-3)$ הפורשים את המישור π_1 הרי שבדומה למה שעשינו בדוגמאות הקודמות נקבל $\underline{n}_1=(3,-2,1)$.
כמו כן אם $\underline{n}_2=(a_2,b_2,c_2)$ הוא וקטור הניצב לווקטורים $(3,1,0)$ ו-$(-1,0,2)$ הפורשים את המישור π_2 אז נקבל $\underline{n}_2=(2,-6,1)$. לזווית α שבין המישורים נקבל:

$$\cos\alpha=\frac{|(3,-2,1)\cdot(2,-6,1)|}{\sqrt{9+4+1}\sqrt{4+36+1}}=\frac{6+12+1}{\sqrt{14}\sqrt{41}}=\frac{19}{\sqrt{574}}$$

ולכן $\alpha=37.53^\circ$.

דוגמא ג':



הקודקודים של טטראדר הם: $A=(2,1,-1)$, $B=(1,2,-3)$, $C=(3,-2,4)$. $D=(0,3,5)$. חשב את הזוית שבין המישור ABD למישור ABC.

פתרון:

צריך למצוא וקטור הניצב למישור ABC וקטור הניצב למישור ABD. טטראדר זה הופיע בדוגמא ג' שבעמ' 530 ולכן עפ"י מה שהראינו שם הרי שווקטור הניצב למישור ABC הוא $\underline{n}=(-1,3,2)$. נמצא עכשיו וקטור $\underline{v}=(a,b,c)$ הניצב למישור הפאה ABD.

הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AD}$ הם: $\overrightarrow{AB}=(-1,1,-2)$, $\overrightarrow{AD}=(-2,2,6)$. התנאי לניצבות הוא: $(a,b,c)\cdot(-1,1,-2)=0$ וגם $(a,b,c)\cdot(-2,2,6)=0$. וקטור אפשרי הוא $\underline{v}=(1,1,0)$. נעבור לחישוב הזוית α שבין המישור ABD למישור ABC:

$$\cos\alpha=\frac{|\underline{u}\cdot\underline{v}|}{|\underline{u}||\underline{v}|}=\frac{|-1\cdot1+3\cdot1+2\cdot0|}{\sqrt{1+9+4}\sqrt{1+1}}=\frac{2}{\sqrt{14}\sqrt{2}}$$

מכאן $\alpha=67.79^\circ$.

הערה:

שלא כמו במקרה של חישוב זוית בין מקצוע לפאה ייתכן כאן שהזוית **המגוחמת** בטטראדר, שבין **הפאה** ABD **לפאה** ABC, היא זוית קהה ועפ"י החישוב הנ"ל לא נוכל לקבוע זאת. כדי לעשות זאת צריך למצוא את היטל הנקודה D על המישור ABC. נניח שהיטל הנ"ל הוא הנקודה E. נסתכל עכשיו על הנקודות E ו-C הנמצאות שתיהן במישור ABC. אם שתיהן **באותו צד** של הישר AB הרי שהזוית שבין הפאות ABD ו-ABC היא **חדה**. לעומת זאת אם שתיהן הן **בצדדים שונים** של הישר AB אז הזוית שבין הפאות היא **קהה**. בדרך כלל לא נעשה זאת ונסתפק בחישוב שהבאנו בדוגמא הנ"ל.

דוגמא ד':

נתונות הנקודות $O(0,0,0)$, $A(1,-2,4)$ ו-$B(2,-4,3)$. הוכח שהמישור הנקבע ע"י הנקודות O, A ו-B מאונך למישור $|xy|$.

פתרון:

שני וקטורים הפורשים את המישור OAB הם $\overrightarrow{OA}=(1,-2,4)$ ו-$\overrightarrow{OB}=(2,-4,3)$. וקטור $\underline{u}=(a,b,c)$ הניצב להם מקיים $(a,b,c)\cdot(1,-2,4)=0$ ו-$(a,b,c)\cdot(2,-4,3)=0$. מפתרון המשוואות מקבלים $\underline{u}=(2,1,0)$. משוואה כללית של המישור $|xy|$ היא $z=0$. וקטור הניצב למישור $z=0$ הוא, למשל, $\underline{v}=(0,0,1)$. נבדוק מכפלה סקלרית: $\underline{v}\cdot\underline{u}=(0,0,1)\cdot(2,1,0)=2\cdot0+1\cdot0+0=0$. ולכן המישור OAB ניצב למישור $|xy|$.

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ה':

מצא את משוואות שני המישורים שעוברים דרך ישר החיתוך של המישורי (1) $x-y+z=0$, (2) $5x+y+z=0$ ויוצרים זוויות שוות עם שניהם.

פתרון:

דרך א' – נניח שמשוואת מישור מבוקש היא $ax+by+cz+d=0$. המישור עובר דרך ישר החיתוך של המישורים (1) ו-(2). לכן כל נקודה הנמצאת על ישר החיתוך נמצאת גם על המישור ולכן מקיימת את משוואתו. בשלב ראשון נמצא שתי נקודות המשותפות לשני המישורים (1) ו-(2). נקודה אחת היא $(0,0,0)$ ולכן במשוואת המישור המבוקש נקבל $d=0$. נמצא נקודה נוספת. חילוץ z ממשוואת המישור (1) נותן $z=y-x$. הצבת תוצאה זו במשוואת המישור (2) נותנת $5x+y+y-x=0$, כלומר $2x=-y$. נבחר $x=1$, נקבל $y=-2$ ו-$z=-3$. כלומר נקודה נוספת היא $(1,-2,-3)$. הצבתה במשוואת המישור המבוקש נותנת את המשוואה $a-2b-3c=0$. אם המישור המבוקש יוצר זוויות שוות עם המישורים (1) ו-(2) אז הווקטור הניצב לו (a,b,c) יוצר זוויות שוות עם הווקטורים הניצבים בהתאמה למישורים (1) ו-(2) שהם $(1,-1,1)$ ו-$(5,1,1)$.

לכן
$$\frac{|1\cdot a-1\cdot b+1\cdot c|}{\sqrt{1+1+1}\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\frac{|5\cdot a+1\cdot b+1\cdot c|}{\sqrt{25+1+1}\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

כלומר
$$\frac{|a-b+c|}{\sqrt{3}}=\frac{|5a+b+c|}{\sqrt{27}}.$$

נחלץ את a מהמשוואה $a-2b-3c=0$ ונקבל $a=2b+3c$.

נציב במשוואה הקודמת ונפרסל פי $\sqrt{27}$ נקבל $|10b+15c+b+c|=|2b+3c-b+c|\cdot 3$, ולבסוף $|11b+16c|=|3b+12c|$.

אפשרות א' – $3b+12c=11b+16c$, כלומר $-4c=8b$ או $c=-2b$. אם נבחר $b=1$ נקבל $c=2$ ו-$a=4-1$. כלומר משוואת מישור אחד היא $4x-y+2z=0$.

אפשרות ב' – $3b+12c=-11b-16c$, כלומר $14b=-28c$ וז"א $b=-2c$. אם נבחר $c=1$ נקבל $b=2$ ו-$a=1-1$. לכן משוואת מישור שני היא $x+2y-z=0$.

דרך ב' – אם $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ הם בהתאמה וקטורים הניצבים למישורים (1) ו-(2) אז למעשה צריך למצוא וקטור החוצה את הזוית ביניהם. וקטור כזה הוא הווקטור $\underline{w}_1=\frac{1}{|\underline{u}|}\underline{u}+\frac{1}{|\underline{v}|}\underline{v}$ (ראה עמ' 432). וקטור נוסף הוא וקטור החוצה את הזוית המשלימה ל-$180°$ את הזוית שבין $\underline{u}$ ל-$\underline{v}$ והוא $\underline{w}_2=\frac{1}{|\underline{u}|}\underline{u}-\frac{1}{|\underline{v}|}\underline{v}$. במקרה זה $\underline{u}=(1,-1,1)$, $\underline{v}=(5,1,1)$

ולכן:
$$\underline{w}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)+\frac{1}{\sqrt{27}}(5,1,1)=\frac{1}{\sqrt{27}}((3,-3,3)+(5,1,1))=\frac{1}{\sqrt{27}}(8,-2,4)$$
$$\underline{w}_2=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)-\frac{1}{\sqrt{27}}(5,1,1)=\frac{1}{\sqrt{27}}((3,-3,3)-(5,1,1))=\frac{1}{\sqrt{27}}(-2,-4,2)$$

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מהגודל $\frac{1}{\sqrt{27}}$ ניתן להתעלם וכן מותר לצמצם. לכן הווקטורים הם $\underline{w}_1 = (4,-1,2)$ ו-$\underline{w}_2 = (1,2,-1)$. כלומר המישורים הדרושים הם: $4x-y+2z+d_1 = 0$ ו-$x+2y-z+d_2 = 0$. היות וישר החיתוך המשותף של שני המישורים (1) ו-(2) עובר בראשית (0,0,0) אז גם המישורים המבוקשים עוברים בראשית ולכן $d_1 = d_2 = 0$. וי"א שמשוואות המישורים הדרושים הן: $4x-y+2z = 0$, $x+2y-z = 0$. קל לראות שהמישורים **ניצבים** זה לזה.

דרך ג' – בהסתמך על **מרחק נקודה ממישור** ועל משוואות שני המישורים שחוצים את הזויות שבין שני מישורים נחתכים (ראה עמ' 551) נקבל:

משוואות שני המישורים שחוצים את הזויות שבין שני המישורים $x-y+z = 0$ ו-$5x+y+z$ **הן:**

$$(1)\quad \frac{x-y+z}{\sqrt{3}} = \frac{5x+y+z}{\sqrt{27}}. \qquad (2)\quad \frac{x-y+z}{\sqrt{3}} = -\frac{5x+y+z}{\sqrt{27}}.$$

בעזרת כינוס איברים דומים נקבל את שתי המשוואות שקיבלנו קודם.

הערה: לחישוב זוית בין מישורים עם וקטור נורמלי ראה תרגילים 3 ו-4 בעמ' 630 ו-631.

תרגילים
(הזוית בין שני מישורים)

חישוב הזוית שבין שני מישורים

הזוית α שבין המישורים $a_1x+b_1y+c_1z+d_1 = 0$ ו-$a_2x+b_2y+c_2z+d_2 = 0$

מקיימת:
$$\cos\alpha = \frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}\,\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}$$

חשב את הזוית שבין המישורים הבאים:

1) $2x-3y+5z-2 = 0$, $x-y+z = 0$

2) $3x+4y-z-5 = 0$, $2x+y-3z+2 = 0$

3) $5x-2y+3z+1 = 0$, $4x+7y-2z-4 = 0$

4) $7x-20y+z+3 = 0$, $3x+5y+4z = 0$

5) $2x-5y-7 = 0$, $3x-z-2 = 0$

6) $z-3 = 0$, $y-z-8 = 0$

חשב את הזוית שבין המישורים הבאים:

7) $= (2,6,1)+t(2,3,-1)+s(1,1,2)$, $= (3,0,2)+m(1,-2,0)+n(3,1,2)$

8) $= t(1,0,0)+s(0,0,2)$, $= m(0,2,0)+n(2,0,0)$.

9) $_ = (0,0,3)+t(-2,1,0)+s(4,-3,1)$, $_ = (1,0,6)+m(-1,1,0)+n(0,0,2)$.

10) $_ = t(2,3,0)+s(1,-2,0)$, $_ = (0,0,3)+m(1,1,0)+n(1,2,0)$.

11) נתונות הנקודות $A(3,2,0)$, $B(-2,1,1)$ ו-$C(8,5,-1)$.
חשב את הזוויות שיוצר המישור ABC עם המישורי א. [xy]. ב. [xz]. ג. [yz].

תרגילים עם פרמטרים — הזוית בין שני מישורים

מצא לאילו ערכי k המישורים הבאים ניצבים זה לזה:

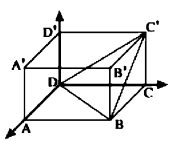
12) $3x-ky+kz=0$
$2x+5y-kz-3=0$

13) $kx-(k+1)y+4z-5=0$
$(2k+1)x+ky-z+2=0$

14) נתון המישור $\pi_1: 2x-y+z+4=0$. המישור π_2 עובר דרך הנקודות $(0,k,0)$, $(-1,0,-1)$, $(2,-4,0)$ והוא ניצב למישור π_1.
א. מצא את k ואת משוואת המישור π_2.
ב. מצא את נקודת החיתוך של ישר החיתוך של המישורים π_1 ו-π_2 עם המישור [yz].

15) נתון המישור $\pi_1: -3x+4y-6=0$. המישור π_2 עובר דרך הנקודות $(k,0,0)$, $(0,1,0)$, $(2,-1,1)$. קוסינוס הזוית שבין המישורים π_1 ו-π_2 הוא $\frac{1}{3}$.
א. מצא את k.
ב. מצא את משוואת המישור π_2 עבור ה-k הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א'.

צורות מרחביות — הזוית בין שני מישורים



16) בתיבה שבציור נתון: $A(2,0,0)$, $C(0,5,0)$, $D(0,0,0)$, $D'(0,0,3)$.
חשב את הזוית שבין המישור BDC' למישורים:
א. BDC. ב. BDA'.

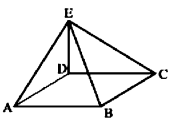
17) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $A(4,0,0)$, $C(0,5,0)$, $D(0,0,0)$, $D'(0,0,6)$.
חשב את הזוית שבין המישור ACD' למישורים: א. $ACC'A'$. ב. $BCC'B'$.

18) הקודקודים של טטראדר הם: $A(0,0,0)$, $B(3,-2,0)$, $C(5,-1,-1)$, $D(-2,4,-4)$.
א. חשב את הזוית שבין המישור ABC למישור ABD.
ב. DE הוא הגובה ל-AC בפאה ADC. חשב את הזוית בין הישר DE למישור ABC.
(אין צורך למצוא את הנקודה E).

© כל הזכויות שמורות — בני גרוך (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

19) הנקודה E היא אמצע המקצוע $C'D'$ בקוביה $ABCDA'B'C'D'$.
חשב את הזוית שבין המישור $A'BE$ למישור BEC.

20) בפירמידה $ABCDE$, שבסיסה $ABCD$ הוא מלבן, המקצוע DE ניצב לבסיס. נתון: $AD=3$, $DC=5$, $DE=4$.



א. חשב את הזוית בין המישור EBC למישור AEB.
ב. חשב את הזוית שבין הישר DE למישור EBC.
(הערה: נסה לחשב את הזוית המבוקשת גם בעזרת טריגונומטריה במרחב, מבלי להיעזר בווקטורים).

21) בטטראדר $ABCD$ המקצועות AB, AC ו-AD ניצבים זה לזה. נתון: $AB=3$, $AC=2$, $AD=5$.
חשב את הזוית שבין המישור BDC למישורים: א. ABC. ב. ADC. ג. ABD.

22) בפירמידה ישרה $ABCDE$ שבסיסה $ABCD$ הוא מלבן נתון: $AB=8$, $AD=6$, $AE=13$.
הסבר מדוע הזוית (שבתוך הפירמידה) שבין הפאה ABE לפאה ADE היא קהה וחשב אותה.
(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

23) בטטראדר $ABCD$ הפאה BCD מאונכת לפאה ABC. נתון: $AB=AC$, $BD=CD$, $AB=15$, $BC=24$, $BD=13$.
חשב את הזוית שבין הפאה ABD לפאות: א. ABC. ב. BCD. ג. ADC.
(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

מציאת משוואות של מישורים — הזוית בין שני מישורים

24) מצא את משוואת המישור הניצב למישורים $3x-y+z-2=0$, $x+y-2z-5=0$ והעובר בנקודה $(4,2,-3)$.

25) א. מצא את משוואת המישור המאונך למישור $2x-3y+z-5=0$ והעובר דרך הנקודות $A(1,2,-3)$ ו-$B(2,0,-1)$.
ב. מצא הצגה פרמטרית של הישר שהוא אכן אמצעי לקטע AB והוא מוכל במישור שמצאת בסעיף א'.

26) נתונים הישר $\ell: \underline{x}=(2,0,-2)+t(0,1,1)$ והמישור $\pi: 2x+4y-z-5=0$.
מצא את משוואת המישור העובר דרך הישר ℓ והניצב למישור π.

27) מצא את משוואת המישור העובר דרך ציר ה-y והניצב למישור $3x-2y+5z-2=0$.

© כל הזכויות שמורות — בני נדן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

28) נתונים הישר $\ell: \underline{x} = (2,1,2)+t(3,2,0)$ והמישור $x-2y+z-3=0$:
א. הראה שהנקודה $A(-1,0,2)$ איננה נמצאת על הישר ℓ.
ב. מצא את משוואת המישור העובר בנקודה A, מקביל לישר ℓ וניצב למישור π.

29) נתונים הישרים $\ell_1: \underline{\ } = (1,0,-2)+t(3,1,-1)$ ו-$\ell_2: \underline{\ } = (2,5,0)+s(6,2,-2)$.
א. הוכח שהם מקבילים ומצא את משוואת המישור שהם פורשים.
ב. מצא את משוואת המישור הניצב למישור הנ"ל והעובר דרך הישר ℓ_1.

30) הישר $\underline{x} = (-1,0,2)+t(2,1,-1)$ הוא ישר החיתוך של שני תניצבים זה לזה. המישור π_1 עובר דרך ראשית הצירים.
מצא את משוואות המישורים π_1 ו-π_2.

בתרגילים הבאים מצא את משוואות שני המישורים שעוברים דרך ישר החיתוך של שני המישורים הנתונים וחוצים את הזוית (החדה או הקהה) שביניהם: (ראה דוגמא ה' בעמ' 538).

31) $2x-y+2z=0$, $x+2y-2z=0$. **32)** $7x-2y+z=0$, $x-y-2z=0$.

הערה: תרגילים 33 ו-34 הם קשים מהרגיל.

33) מצא את משוואות שני המישורים שעוברים דרך ציר ה-y והיוצרים זוית של $45°$ עם המישור $2x+2y+z+3=0$.

34) מצא את משוואות שני המישורים שעוברים דרך ראשית הצירים, וניצבים למישור $x+y-z=0$ ויוצרים זוית של $30°$ עם המישור $2x+y+z=0$.

תשובות (הזוית בין שני מישורים):

1) $20.51°$ **2)** $47.05°$ **3)** $90°$ **4)** $60°$ **5)** $69.37°$ **6)** $45°$ **7)** $69.66°$ **8)** $90°$.
9) $45°$ **11)** א. $11.31°$ ב. $90°$ ג. $78.69°$ **12)** $1,-6$. **13)** ± 2 **14)** א. $k=2$,
$3x+y-5z-2=0$ ב. $(0,4\frac{1}{2},\frac{1}{2})$. **15)** א. $2,-\frac{22}{19}$. ב. $x+2y+2z-2=0$ **16)** א. $58.24°$.
ב. $63.51°$ **17)** א. $27.50°$ ב. $56.35°$ **18)** א. $33.73°$ ב. $26.55°$ **19)** $26.57°$.
20) א. $62.06°$ ב. $51.34°$ **21)** א. $71.59°$ ב. $58.24°$ ג. $37.86°$ **22)** $94.40°$.

הדרכה: מצא תחילה את גובה חפירמידה. **23)** א. $34.78°$ **הדרכה:** מקם את חטטראדר במערכת צירים כך שאמצע הצלע BC יהיה בראשית הצירים. ב. $62.85°$ ג. $139.97°$.
24) $x+7y+4z-6=0$ **25)** א. $4x+3y+z-7=0$ ב. $(-11,-7,8)+t(1\frac{1}{2},1,-2)=\underline{\ }$.
26) $5x-2y+2z-6=0$ **27)** $5x-3z=0$ **28)** ב. $2x-3y-8z+18=0$
29) א. $x-y+2z+3=0$. ב. $x-7y-4z-9=0$ **30)** $2x-3y+z=0$, $x+2y+4z-7=0$
31) $3x+y=0$, $x-3y+4z=0$ **32)** $2x-y-z=0$, $4x+y+7z=0$ **33)** $x+z=0$,
$5x+3y+8z=0$ **34)** $x+z=0$, $7x+z=0$

פרק תשעה עשר
וקטורים — מרחקים בין נקודות לישרים ומישורים

מרחק נקודה מישר

ההגדרה של מרחק נקודה מישר

בסעיף זה ובסעיף הבא נדון במרחק שבין נקודה לישר. נזכיר תחילה:

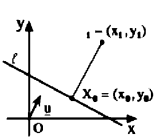
המרחק בין נקודה לישר זהו אורכו של האנך מהנקודה לישר.



נדגיש מייד שיש הבדל במציאת המרחק אם מדובר על **ישר במישור** או על **ישר במרחב**. הסיבה היא, שבמישור יש לישר משוואה כללית מהצורה $ax+by+c=0$ ואילו במרחב יש לו הצגה פרמטרית בלבד.

מרחק נקודה מישר במישור

הנוסחה לחישוב **מרחק נקודה מישר במישור** ידועה מהגיאומטריה האנליטית (ראה עמ' 56). נביא כאן הוכחה של הנוסחה בעזרת וקטורים. ההוכחה תאפשר לנו להביא הוכחה דומה ל**מרחק נקודה ממישור** במרחב. בהמשך נראה גם כיצד לחשב מרחק נקודה מישר במרחב.



תהי נתונה נקודה $X_1=(x_1,y_1)$ במישור ויהי ℓ ישר שמשוואתו היא $ax+by+c=0$. ברצוננו למצוא את מרחק הנקודה מהישר. תהי $X_0=(x_0,y_0)$ הנקודה על הישר ℓ כך ש-$\ell \perp X_0X_1$. (זי"א הנקודה X_0 היא **היטל** הנקודה X_1 על הישר ℓ). אורך הווקטור $\overrightarrow{X_0X_1}$ הוא המרחק המבוקש ולכן ברצוננו לחשב את $|\overrightarrow{X_0X_1}|$. את משוואת הישר ℓ אפשר לכתוב בעזרת מכפלת סקלרית בצורה $\vec{u}\cdot\overrightarrow{OX}+c=0$ כאשר וקטור המקדמים של המשתנים במשוואה $ax+by+c=0$ הוא $\vec{u}=(a,b)$ והוא ניצב לישר ℓ. הווקטור $\overrightarrow{OX}$ הוא $\overrightarrow{OX}=(x,y)$. נחשב את המכפלה הסקלרית $\vec{u}\cdot\overrightarrow{X_0X_1}$ בשתי דרכים ונשווה בין התוצאות.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דרך א' – היות שהווקטורים $\overrightarrow{X_0X_1}$ ו- $\underline{u}$ ניצבים לאותו ישר הרי שהם על ישרים מקבילים (או על אותו ישר). מכאן שאם הם בעלי אותו כיוון הזווית ביניהם היא $0°$ ואם הם בעלי כיוונים מנוגדים הזווית ביניהם היא $180°$. כידוע $\cos 0° = 1$ ו- $\cos 180° = -1$. לכן (ראה גם עמ' 331): $\left|\overrightarrow{X_0X_1}\right| = \pm|\underline{u}|\left|\overrightarrow{X_0X_1}\right|$ ואם נעבור לערך מוחלט אז: $\left|\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_0X_1}\right| = |\underline{u}|\left|\overrightarrow{X_0X_1}\right|$.

דרך ב' – אם O היא ראשית הצירים אז:

$$\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_0X_1} = \underline{u}\cdot(\overrightarrow{X_0O}+\overrightarrow{OX_1}) = -\underline{u}\cdot\overrightarrow{OX_0}+\underline{u}\cdot\overrightarrow{OX_1} = c+ax_1+by_1.$$

נסביר את השוויון האחרון:

היות שהנקודה X_0 על הישר ℓ אז היא מקיימת את משוואתו, כלומר $ax_0+by_0+c=0$ או $-c = ax_0+by_0$. $\underline{u}\cdot\overrightarrow{OX_0}$ ולכן $\underline{u}\cdot\overrightarrow{OX_0} = c$ –. כמו כן $\underline{u}\cdot\overrightarrow{OX_1} = (a,b)\cdot(x_1,y_1) = ax_1+by_1$.

בסה"כ קיבלנו בדרך ב' $\left|\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_0X_1}\right| = |ax_1+by_1+c|$.

נשווה את התוצאות שקיבלנו לגבי המכפלה הסקלרית: $\left|\overrightarrow{X_0X_1}\right| = |ax_1+by_1+c|$.

נחלץ את $\left|\overrightarrow{X_0X_1}\right|$, שהיא המרחק המבוקש, ונקבל:

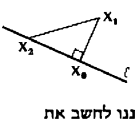
$$\left|\overrightarrow{X_0X_1}\right| = \frac{|ax_1+by_1+c|}{|\underline{u}|} = \frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

לסיכום:

מרחק הנקודה	(x_1,y_1)	מהישר	$ax+by+c=0$	הוא: $\dfrac{\lvert ax_1+by_1+c\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$

מרחק נקודה מישר במרחב

נמצא עכשיו מרחק של נקודה מישר במרחב.



תהי $X_1 = (x_1,y_1,z_1)$ נקודה במרחב ויהי ℓ ישר במרחב שהצגה פרמטרית שלו היא $\ell: \underline{x} = \underline{a}+t\underline{u}$. תהי $X_0 = (x_0,y_0,z_0)$ נקודה על הישר ℓ כך ש- $\overrightarrow{X_0X_1} \perp \ell$. (ז"א הנקודה X_0 היא **ההיטל** הנקודה X_1 על הישר ℓ).

נבחר נקודה כלשהי $X_2 = (x_2,y_2,z_2)$ על הישר ℓ. כמו קודם, ברצוננו לחשב את $\left|\overrightarrow{X_0X_1}\right|$. עפ"י משפט פיתגורס מתקיים $\left|\overrightarrow{X_0X_1}\right|^2 = \left|\overrightarrow{X_1X_2}\right|^2 - \left|\overrightarrow{X_0X_2}\right|^2$. נחשב את $\left|\overrightarrow{X_0X_2}\right|$. כדי לעשות זאת נחשב את המכפלה הסקלרית $\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_0X_2}$ בשתי דרכים.

דרך א' – $\underline{u}$ הוא וקטור כיוון של הישר ℓ ו- $\overrightarrow{X_0X_2}$ הוא וקטור על הישר ℓ, כלומר שני הווקטורים נמצאים על אותו ישר. כפי שראינו, במקרה כזה לגבי המכפלה הסקלרית מתקיים: $\left|\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_0X_2}\right| = |\underline{u}|\left|\overrightarrow{X_0X_2}\right|$.

דרך ב' – $\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_2} = 0$ ו $\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_0X_2} = \underline{u}\cdot(\overrightarrow{X_0X_1}+\overrightarrow{X_1X_2}) = \underline{u}\cdot\overrightarrow{X_0X_1}+\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_2} = \underline{u}\cdot\overrightarrow{X_0X_1}$.

(הווקטור $\underline{u}$ ניצב לווקטור $\overrightarrow{X_1X_2}$ ולכן מכפלתם הסקלרית שווה לאפס). התוצאה שקיבלנו, בעזרת הערך המוחלט, היא $\left|\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_0X_2}\right| = \left|\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_2}\right|$. נשווה תוצאה זו עם התוצאה שקיבלנו קודם: $\left|\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_2}\right| = |\underline{u}|\left|\overrightarrow{X_0X_2}\right|$ ומכאן $\left|\overrightarrow{X_0X_2}\right| = \dfrac{\left|\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_2}\right|}{|\underline{u}|}$.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נוכל **לסכם**:

המרחק $|\overrightarrow{X_0X_1}|$ **שהוא מרחק הנקודה** X_1 **מהישר** $\underline{x} = \underline{a} + t\underline{u}$ **הוא:**

$$|\overrightarrow{X_0X_1}| = \sqrt{|\overrightarrow{X_1X_2}|^2 - \frac{|\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_2}|^2}{|\underline{u}|^2}}$$

כאשר X_2 **היא נקודה כלשהי על הישר.**

הערות:

א) בנוסחה זו אין צורך למצוא את הנקודה X_0 שעל הישר ℓ ומספיק למצוא נקודה כלשהי X_2 על הישר ℓ. היות שהנקודה X_0 היא היטל הנקודה X_1 על הישר ℓ או ברור שיותר קל למצוא נקודה כלשהי X_2 על הישר מאשר את X_0.

ב) אמנם הבאנו כאן נוסחה לחישוב מרחק נקודה מישר במרחב אבל נדגיש מייד שניתן למצוא **מרחק** של **נקודה מישר במרחב** גם **מבלי להיעזר בנוסחה** כפי שנראה בדוגמא הבאה.

דוגמא א':

חשב את מרחק הנקודה $X_1 = (5,-4,3)$ מהישר שהצגה פרמטרית שלו היא $\ell: \underline{x} = (1,-1,4)+t(-1,2,0)$.

פתרון:

דרך א' – נבחר נקודה X_2 על הישר, למשל עבור $t = 0$ נקבל את הנקודה $X_2 = (1,-1,4)$. וקטור כיוון של הישר הוא $\underline{u} = (-1,2,0)$.

נחשב את הווקטור $\overrightarrow{X_1X_2}$: $\overrightarrow{X_1X_2} = (1-5,-1+4,4-3) = (-4,3,1)$.

מכאן שאורך הווקטור $\overrightarrow{X_1X_2}$ הוא: $|\overrightarrow{X_1X_2}| = \sqrt{16+9+1} = \sqrt{26}$.

נחשב את המכפלה הסקלרית $\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_2}$: $\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_2} = (-1,2,0)\cdot(-4,3,1) = 4+6+0 = 10$,

כמו כן $|\underline{u}| = \sqrt{1^2+2^2+0^2} = \sqrt{5}$.

נציב בנוסחה למרחק ונקבל: $\sqrt{|\overrightarrow{X_1X_2}|^2 - \frac{|\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_2}|^2}{|\underline{u}|^2}} = \sqrt{26-\frac{10^2}{5}} = \sqrt{26-20} = \sqrt{6}$.

דרך ב' – נקודה אופיינית על הישר ℓ היא $X_2 = (1-t,-1+2t,4)$. נגזיר את אורך $|\overrightarrow{X_1X_2}|^2$ באמצעות t:

$$|\overrightarrow{X_1X_2}|^2 = (x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2 = (1-t-5)^2+(-1+2t+4)^2+(4-3)^2 =$$
$$= (-t-4)^2+(2t+3)^2+1^2 = 5t^2+20t+26$$

מרחק הנקודה X_1 מהישר ℓ הוא **המרחק המינימלי** מבין כל המרחקים של X_1 מנקודה כלשהי על הישר. **ניעזר בחשבון הדיפרנציאלי** ונמצא **מינימום לפונקציה** $f(t) = 5t^2+20t+26$. הנגזרת היא $f'(t) = 10t+20$ ואם נשווה לאפס נקבל ש-$t = -2$. קל לראות שזהו **ערך מינימום**. המרחק של הנקודה X_1 מהישר ℓ הוא $\sqrt{f(t)}$ עבור $t = -2$, כלומר: $\sqrt{f(-2)} = \sqrt{5\cdot(-2)^2+20\cdot(-2)+26} = \sqrt{20-40+26} = \sqrt{6}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני נתן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דרך ג' – תהי הנקודה X_0 היטל הנקודה X_1 על הישר $\mathcal{L}$. הנקודה X_0 על הישר ℓ ולכן שיעוריה הם, כמו קודם, $X_0 = (1-t,-1+2t,4)$ עבור t מסויים.

הוקטור $\overrightarrow{X_1X_0}$ הוא: $\overrightarrow{X_1X_0} = (1-t-5,-1+2t+4,4-3) = (-t-4,2t+3,1)$.

הוקטורים $\overrightarrow{X_1X_0}$ ו- $\underline{u}$ ניצבים זה לזה ולכן:

$$\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_0} = (-1,2,0)\cdot(-t-4,2t+3,1) = t+4+4t+6 = 5t+10 = 0$$

ומכאן $t=-2$. נחשב את אורך $\overrightarrow{X_1X_0}$ ע"י שנציב $t=-2$:

$$|\overrightarrow{X_1X_0}| = \sqrt{(2-4)^2+(-4+3)^2+1^2} = \sqrt{4+1+1} = \sqrt{6}.$$

הערה:

אם פותרים באמצעות דרך ב' או דרך ג' ניתן למצוא גם את שיעורי הנקודה X_0, שהיא היטל X_1 על הישר $\mathcal{L}$. ברוגמא הנ"ל נציב $t=-2$ בתבנית $(1-t,-1+2t,4)$ ונקבל $X_0 = (3,-5,4)$.

דוגמא ב':

קודקודיו של משולש ABC הם $A=(-1,2,1)$, $B=(3,0,1)$, $C=(4,-1,3)$.

א. מצא את הגובה לצלע BC.

ב. חשב את שטח המשולש ABC. (ראה גם עמ' 441).

פתרון:

א. הגובה לצלע BC הוא מרחק הנקודה A מהישר BC. וקטור כיוון של הישר BC הוא: $\underline{u} = \overrightarrow{BC} = (1,-1,2)$. לכן $|\underline{u}|^2 = 1+1+4 = 6$. נבחר את הנקודה $B=(3,0,1)$ הנמצאת כמובן על הישר BC. הוקטור $\overrightarrow{AB}$ הוא $\overrightarrow{AB} = (4,-2,0)$.

מכאן $|\overrightarrow{AB}|^2 = 16+4 = 20$. כמו כן $\underline{u}\cdot\overrightarrow{AB} = (1,-1,2)\cdot(4,-2,0) = 4+2 = 6$.

לכן אורך הגובה h לצלע BC הוא:

$$h = \sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2 - \frac{|\underline{u}\cdot\overrightarrow{AB}|^2}{|\underline{u}|^2}} = \sqrt{20-\frac{6^2}{6}} = \sqrt{20-6} = \sqrt{14}.$$

ב. כדי למצוא את שטח המשולש צריך לחשב את אורך הצלע BC. כפי שראינו, $|\overrightarrow{BC}| = |\underline{u}| = \sqrt{6}$. מכאן ששטח המשולש הוא $S_{ABC} = \frac{\sqrt{6}\,\sqrt{14}}{2} = \sqrt{21}$.

הערה:

ניתן לחשב את שטח המשולש ABC שבדוגמא האחרונה גם ללא הנוסחה.

נפתור בדומה לדרך ג' שבדוגמא הקודמת. הצגה פרמטרית של הישר BC היא: $\underline{x} = (3,0,1)+t(1,-1,2)$. נקודה אופיינית על הישר היא $(3+t,-t,1+2t)$.

אם נסמן ב-AD את הגובה לצלע BC אז $\overrightarrow{DA} = (-4-t,2+t,-2t)$.

הוקטור $\overrightarrow{DA}$ ניצב לוקטור $\overrightarrow{BC}$ ולכן $(-4-t,2+t,-2t)\cdot(1,-1,2) = 0$.

הפתרון המתקבל הוא $t=-1$ ולכן הנקודה D היא: $(-1,2,1)$.

מכאן נקבל $DA = \sqrt{14}$. כפי שראינו $BC = \sqrt{6}$ ולכן השטח הוא $\sqrt{21}$.

דוגמא ג':

מרחק הנקודה $A=(2,1,k)$ מהישר $=t(0,-1,3)$ הוא 2. מצא את k.

פתרון:

וקטור כיוון של הישר הוא $\underline{u}=(0,-1,3)$. עבור $t=0$ נקבל שהראשית $(0,0,0)$ על הישר. אם נסמן $X_1=(2,1,k)$ ו-$X_2=(0,0,0)$ נקבל $\overrightarrow{X_1X_2}=(-2,-1,-k)$.

נחשב את ריבוע המרחק השווה ל-4 לפי הנתון:

$$|\overrightarrow{X_1X_2}|^2-\frac{|\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_2}|^2}{|\underline{u}|^2}=((-2)^2+(-1)^2+(-k)^2)-\frac{|(0,-1,3)\cdot(-2,-1,-k)|^2}{0+(-1)^2+3^2}=$$

$$=5+k^2-\frac{(1-3k)^2}{10}=$$

המשוואה המתקבלת היא $k^2+6k+9=$ ולכן $k=-3$.

תרגילים
(מרחק נקודה מישר)

מרחק נקודה מישר במרחב

מרחק הנקודה X_1 מהישר $\underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}$ כאשר X_2 היא נקודה כלשהי על הישר

הוא:

$$\sqrt{|\overrightarrow{X_1X_2}|^2-\frac{|\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_2}|^2}{|\underline{u}|^2}}$$

מצא בתרגילים הבאים את מרחק הנקודה A מהישר הנתון:

1) $_=(-1,-3,2)+t(3,2,-2)$
$A=(4,-3,1)$

2) $_=(-2,1,-1)+t(3,0,1)$
$A=(3,4,-6)$

3) $_=(0,-5,-5)+t(2,6,1)$
$A=(-7,3,2)$

4) $_=(4,0,-1)+t(3,-1,-2)$
$A=(3,-3,6)$

מצא את מרחק הנקודה C מהי ר AB עפייי שיעורי הנקודות הנתונות:

5) $A(-2,-4,1)$, $B(1,2,1)$, $C(-7,6,0)$.

6) $A(2,0,-3)$, $B(-1,2,-2)$, $C(-7,6,0)$.

7) $A(8,0,4)$, $B(-6,2,-6)$, $C(-3,-2,4)$.

8) $A(3,0,1)$, $B(1,-5,2)$, $C(4,2,-1)$.

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחייל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

א) בתרגילים הבאים מצא על הישר את הנקודה הקרובה ביותר לנקודה A.
ב) מצא את מרחק הנקודה A מהישר.

9) $_ = (0,3,-1)+t(1,-4,3)$
$A=(1,2,6)$

10) $_ = (5,-3,8)+t(1,-2,3)$
$A=(-5,7,4)$

11) $\underline{x} = (-3,6,8)+t(2,5,4)$
$A=(2,-1,3)$

12) $\underline{x} = (1,6,9)+t(-1,3,5)$
$A=(9,2,-1)$

13) נתונים הנקודה $A(-2,-1,3)$ והישר $f: \underline{x} = (13,1,0)+t(-2,0,3)$.
מעגל שמרכזו בנקודה A ורדיוסו 11 נמצא במישור הנפרש ע"י A ו-f.
א. הוכח שהישר f משיק למעגל.
ב. מצא את נקודת ההשקה.

היעזר במרחק נקודה מישר וחשב את שטח המשולש ABC עפ"י קודקודיו:

14) $A(2,2,4)$, $B(-2,2,0)$, $C(0,0,0)$.

15) $A(5,4,3)$, $B(1,1,-1)$, $C(3,6,3)$.

16) קודקודיו של מרובע הם: $A(-6,0,2)$, $B(0,-3,8)$, $C(9,0,-4)$, $D(7,1,-6)$.
א. הוכח שהמרובע הוא טרפז.
ב. חשב את שטחו.

תרגילים עם פרמטרים — מרחק נקודה מישר במרחב

17) מרחק הנקודה $(4,k,2)$ מהישר $\underline{x} = (3,1,-2)+t(2,-1,2)$ הוא 3.
מצא את k.

18) מרחק הנקודה $A(k,1,k+1)$ מהישר $(0,1,-1)+t(0,1,2) =$
א. מצא את k.
ב. מצא, עבור ה-k השלם שמצאת בסעיף א', את הנקודה על הישר שהיא הקרובה ביותר לנקודה A.

תרגילים נוספים — מרחק נקודה מישר במרחב

19) מצא את הנקודה על ציר ה-x שנמצאת במרחקים שווים מהנקודה $(5,-2,1)$ ומהישר $\underline{x} = (1,-1,2)+t(0,2,1)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

20) מצא את שתי הנקודות במישור $[xy]$ שהמרחק של כל אחת מהן מהישרים $\underline{x}=(2,0,3)+t(0,1,0)$ ו-$\underline{x}=(1,-2,0)+s(1,0,0)$ הוא 3.

21) מצא על הישר $\underline{x}=(1,-1,3)+t(0,1,-1)$ את שתי הנקודות שהמרחק של כל אחת מהן מהישר $\underline{x}=(-1,0,1)+s(1,-2,1)$ הוא $\sqrt{5}$.

22) בריבוע ABCD נתון $A(6,7,1)$ וחצלע BC נמצאת על הישר $\underline{\quad}=(1,-1,0)+t(1,-2,2)$.
א. מצא את שאר קודקודי הריבוע.
ב. מצא את מרכז המעגל שחוסם את הריבוע.

23) במעוין ABCD הצלעות AB ו-AD מונחות בהתאמה על הישרים $\underline{\quad}=(1,8,9)+t(0,1,1)$ ו-$\underline{x}=(9,1,2)+s(4,1,1)$. גובה המעוין הוא 4.
א. מצא את הקודקודים A ו-D.
ב. חשב את שטח המעוין.
ג. הראה שאם α היא אחת מהזויות הקהות של המעוין אז $\cos\alpha=-\frac{1}{3}$.

הערה: תרגיל 24 הוא קצת יותר קשה מהרגיל.

24) נתונות הנקודות $A(0,0,0)$, $B(2,0,2)$ ו-$C(1,1,0)$. מעגל שמרכזו בנקודה B ורדיוסו $\sqrt{2}$ מוכל במישור ABC.
מצא הצגות פרמטריות של שני המשיקים למעגל היוצאים מהנקודה A.

תשובות (מרחק נקודה מישר):

1) 3. **2)** 7. **3)** 11. **4)** $\sqrt{45}$. **5)** 9. **6)** 0. **7)** $\sqrt{50}$. **8)** 1.57. **9)** א. $(1,-1,2)$.
ב. 5. **10)** א. $(-1,2,3)$. ב. $\sqrt{90}$. **11)** א. $(-5,1,4)$. ב. $\sqrt{54}$. **12)** א. $(-1,0,3)$.
ב. $\sqrt{40}$. **13)** ב. $(7,1,9)$. **14)** $\sqrt{48}$. **15)** 9. **16)** ב. 90. **17)** 2, $-2\frac{1}{2}$. **18)** א. -2, $1\frac{1}{3}$.
ב. $(0,1,-1)$. **19)** $(3,0,0)$. **20)** $(2,1,0)$, $(2,-5,0)$. **21)** $(1,1,1)$, $(1,-3,5)$.
22) א. $(0,1,-2)$, $(3,-5,4)$ ו-$(9,1,7)$ או $(0,1,-2)$, $(-3,7,-8)$ ו-$(-5,13,3)$.
ב. $(4\frac{1}{2},1,2\frac{1}{2})$ או $(1\frac{1}{2},7,-3\frac{1}{2})$. **23)** א. $A(1,-1,0)$ ו-$D(5,0,1)$ או $(-1,-,D(-3,-$.
ב. $12\sqrt{2}$. **24)** $\underline{x}=t(2,1,1)$, $=s(1,-1,2)$

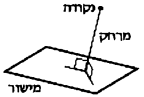
מרחק נקודה ממישור

ההגדרה של מרחק נקודה ממישור

נמצא עכשיו נוסחה לחישוב מרחק נקודה ממישור.

© כל הזכויות שמורות — בני טרזן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

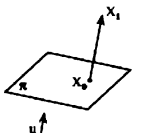
נזכיר:



מרחק נקודה ממישור זהו אורכו של האנך מהנקודה למישור.

כלומר, כדי לחשב את המרחק בין נקודה למישור צריך לחשב את אורכו של האנך מהנקודה למישור.

חישוב המרחק של נקודה ממישור



תהי $X_1 = (x_1, y_1, z_1)$ נקודה במרחב. נחשב את מרחקה מהמישור $ax+by+cz+d = 0$. תהי $X_0 = (x_0, y_0, z_0)$ **ההיטל** של הנקודה X_1 על המישור π. ברצוננו לחשב את $|\overrightarrow{X_0X_1}|$. החישוב דומה למה שעשינו בעמ' 543 כאשר חישבנו את המרחק של נקודה מישר במישור. את משוואת המישור נכתוב בעזרת מכפלה סקלרית בצורה $\underline{u}\cdot\overrightarrow{OX} + d = 0$, כאשר $\underline{u} = (a,b,c)$ הוא וקטור הניצב למישור π והווקטור $\overrightarrow{OX}$ הוא $\overrightarrow{OX} = (x,y,z)$. היות שהווקטורים $\overrightarrow{X_0X_1}$ ו- $\underline{u}$ **ניצבים** למישור π אז הם על ישרים מקבילים (או על אותו ישר) ולכן $|\underline{u}||\overrightarrow{X_0X_1}| = |\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_0X_1}|$.

מצד שני (O הראשית):

$$\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_0X_1} = \underline{u}\cdot(\overrightarrow{X_0O}+\overrightarrow{OX_1}) = -\underline{u}\cdot\overrightarrow{OX_0} + \underline{u}\cdot\overrightarrow{OX_1} = d+ax_1+by_1+cz_1$$

השוויון האחרון נובע מכך שהנקודה X_0 על המישור π ולכן היא מקיימת את משוואתו. כמו כן $\underline{u}\cdot\overrightarrow{OX_1} = ax_1+by_1+cz_1$.

נעבור לערכים מוחלטים ונקבל: $|\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_0X_1}| = |ax_1+by_1+cz_1+d|$.

ע"י השוואת שתי התרצאות עבור $|\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_0X_1}|$ נקבל $|\underline{u}||\overrightarrow{X_0X_1}| = |ax_1+by_1+cz_1+d|$

ולכן $$|\overrightarrow{X_0X_1}| = \frac{|ax_1+by_1+cz_1+d|}{|\underline{u}|}.$$

לסיכום:

מרחק הנקודה (x_1, y_1, z_1) מהמישור $ax+by+cz+d = 0$ הוא:

$$\frac{|ax_1+by_1+cz_1+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

הערה:

בעזרת הנוסחה למרחק נקודה ממישור ניתן למצוא את המשוואות של שני המישורים שחוצים את הזויות שבין שני מישורים נתונים שחותכים זה את זה. (ראה דוגמא ה' בעמ' 538). **כל נקודה** על המישורים המבוקשים נמצאת **במרחק שווה** מהמישורים הנתונים.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נוכל **לסכם**:

משוואות שני המישורים שחוצים את הזוויות שבין שני המישורים הנחתכים הן: $a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ ו- $a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$

$$\frac{a_1x+b_1y+c_1z+d_1}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}} = \frac{a_2x+b_2y+c_2z+d_2}{\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}} \quad (1)$$

$$\frac{a_1x+b_1y+c_1z+d_1}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}} = -\frac{a_2x+b_2y+c_2z+d_2}{\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}} \quad (2)$$

דוגמא א':

נתונים הנקודה $A=(2,3,2)$ והמישור $4x-7y-4z-6=0$:

א. הראה שהנקודה A איננה נמצאת במישור π.

ב. חשב את מרחקה של הנקודה מהמישור.

פתרון:

א. אם נציב את שיעורי הנקודה A במשוואת המישור נקבל $4\cdot2-7\cdot3-4\cdot2-6=-27$. אם הנקודה היתה על המישור התוצאה היתה צריכה להיות שווה ל-0, לכן הנקודה איננה על המישור.

נחשב את המרחק עפ"י הנוסחה:

$$\frac{|ax_1+by_1+cz_1+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} = \frac{|4\cdot2-7\cdot3-4\cdot2-6|}{\sqrt{16+49+16}} = \frac{|-27|}{\sqrt{81}} = \frac{27}{9} =$$

הערה:

כדי למצוא את הנקודה שנמצאת במישור π והיא **הקרובה ביותר** לנקודה A ניתן להיעזר בישר **שמאונך** למישור π שעובר דרך הנקודה A. וקטור כיוון של הישר הוא וקטור מקדמי המשתנים של המישור. בדוגמא שהבאנו נקבל שהצגה פרמטרית של הישר שמאונך למישור π והעובר דרך הנקודה A הוא $\ell:\ \underline{x}=(2,3,2)+t(4,-7,4)$. נקודת החיתוך של הישר ℓ והמישור π היא הנקודה המבוקשת.

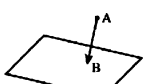
אם המישור נתון בהצגה פרמטרית ורוצים לחשב מרחק נקודה ממנו **עדיף** למצוא תחילה את משוואת המישור ואחר כך לחשב את מרחק הנקודה מהמישור עפ"י הנוסחה הנ"ל. דרך נוספת נראה בדוגמא הבאה.

דוגמא ב':

חשב את מרחק הנקודה $A=(0,1,3)$ מהמישור שהצגה פרמטרית שלו היא $\underline{x}=(0,1,0)+t(2,1,0)+s(2,0,-1)$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:



תהי הנקודה B היטל הנקודה A על המישור, כלומר הווקטור $\overrightarrow{AB}$ ניצב למישור. הנקודה B על המישור לכן ישנם t ו-s עבורם $B=(2t+2s,1+t,-s)$. מכאן שהווקטור $\overrightarrow{AB}$ הוא: $\overrightarrow{AB}=(2t+2s-0,1+t-1,-s-3)=(2t+2s,t,-s-3)$. הווקטור $\overrightarrow{AB}$ ניצב לווקטורים (2,1,0) ו-(2,0,-1) הפורשים את המישור, לכן:

$$(2t+2s,t,-s-3)\cdot(2,1,0)=4t+4s+t+0=5t+4s=0$$

$$(2t+2s,t,-s-3)\cdot(2,0,-1)=4t+4s+0+s+3=4t+5s+3=0$$

מפתרון שתי המשוואות בנעלמים t ו-s מקבלים: $t=\frac{4}{3}$, $s=-\frac{5}{3}$

לכן $B=\left(2\cdot\frac{4}{3}+2\cdot\left(-\frac{5}{3}\right),1+\frac{4}{3},-\left(-\frac{5}{3}\right)\right)=\left(-\frac{2}{3},\frac{7}{3},\frac{5}{3}\right)$.

המרחק בין הנקודה A למישור הוא אורך הווקטור $\overrightarrow{AB}$.

$|\overrightarrow{AB}|^2=\left(-\frac{2}{3}\right)^2+\left(\frac{7}{3}-1\right)^2+\left(\frac{5}{3}-3\right)^2=\frac{4}{9}+\frac{16}{9}+\frac{16}{9}=\frac{36}{9}=4$, לכן המרחק הוא 2.

צורות מרחביות – מרחק נקודה ממישור

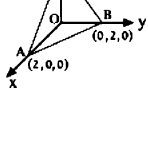
נביא דוגמאות לחישוב מרחק נקודה ממישור בגופים מרחביים.

דוגמא ג':

בטטראדר OABC המקצועות OA, OB ו-OC ניצבים זה לזה. נתון: $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=2$, $|\overrightarrow{OC}|=3$. חשב את הגובה לפאה ABC.

פתרון:

היות והמקצועות הנ"ל ניצבים זה לזה נוכל לקבוע את הנקודה O בראשית הצירים. בצורה כזאת נקבל לנקודות A, B ו-C את השיעורים: $A=(2,0,0)$, $B=(0,2,0)$ ו-$C=(0,0,3)$.



צריך למצוא את מרחק הראשית $O=(0,0,0)$ מהמישור ABC.

נניח שמשוואת המישור ABC היא $ax+by+cz+d=0$.

ע"י הצבת שיעורי הנקודות A, B ו-C נקבל $2a=-d$, $2b=-d$, $3c=-d$. אם נבחר $d=-6$ אז $a=3$, $b=3$ ו-$c=2$. לכן המשוואה היא $3x+3y+2z-6=0$.

המרחק המבוקש הוא: $\frac{|3\cdot0+3\cdot0+2\cdot0-6|}{\sqrt{9+9+4}}=\frac{6}{\sqrt{22}}\approx1.28$.

דוגמא ד':

בטטראדר ABCD נתון: $A=(-1,2,1)$, $B=(3,0,1)$, $C=(4,-1,3)$, $D=(3,5,2)$.

א. חשב את הגובה לבסיס ABC.

ב. חשב את נפח הטטראדר.

© כל הזכויות שמורות – בני גרוץ (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

א. צריך למצוא את מרחק הנקודה D מהמישור ABC. שני וקטורים הפורשים את המישור ABC הם $\overrightarrow{AB}=(4,-2,0)$, $\overrightarrow{AC}=(5,-3,2)$. אם משוואת המישור ABC היא $ax+by+cz+d=0$ אז הווקטור (a,b,c) ניצב לווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$. לכן:

$$(4,-2,0)\cdot(a,b,c)=4a-2b=0$$
$$(5,-3,2)\cdot(a,b,c)=5a-3b+2c=0$$

הפתרון המתקבל $a=2$, $b=4$ ו-$c=1$. לכן משוואת המישור היא $2x+4y+z+d=0$.
הצבת הנקודה $A=(-1,2,1)$ נותנת $-2+8+1+d=0$, ז"א $d=-7$. נחשב את מרחק הנקודה $D(3,5,2)$ מהמישור הנ"ל: $\frac{|28-7|}{\sqrt{21}}=\frac{21}{\sqrt{21}}=\sqrt{21}$.
$\frac{|2\cdot3+4\cdot5+1\cdot2-7|}{\sqrt{2^2+4^2+1^2}}$
כלומר, הגובה לבסיס ABC הוא $\sqrt{21}$.

ב. **נפח פירמידה שווה לשליש מכפלת שטח הבסיס בגובה. את הגובה חישבנו בסעיף א' ולכן כדי לחשב את הנפח צריך למצוא את שטח המשולש ABC. המשולש ABC הוא בדיוק אותו המשולש שהופיע בדוגמא ב' שבעמ' 546. שטחו, כפי שחישבנו שם, הוא $\sqrt{21}$.**

לכן הנפח הוא: $V_{ABCD}=\frac{1}{3}\cdot\sqrt{21}\cdot\sqrt{21}=\frac{1}{3}\cdot21=$.

תרגילים
(מרחק נקודה ממישור)

מרחק נקודה ממישור

מרחק הנקודה (x_1,y_1,z_1) מהמישור $ax+by+cz+d=0$ הוא:

$$\frac{|ax_1+by_1+cz_1+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

חשב את מרחק הנקודה A מהמישור שמשוואתו נתונה:

1) $2x-y+2z+3=0$, $A=(3,-1,4)$
2) $6x-7y+6z=0$, $A=(5,-2,0)$
3) $10x-15y-6z+1=0$, $A=(1,-1,-2)$
4) $4x-5y+2z+7=0$, $A=(-5,6,-1)$
5) $3x+y-20=0$, $A=(0,-1,3)$
6) $z-3=0$, $A=(1,2,0)$

חשב את מרחק הנקודה A מהמישור שהצגה פרמטרית שלו נתונה:

7) $=(1,0,0)+t(2,0,1)+s(5,1,0)$, _ $A=(6,-5,0)$.
8) $=(0,1,2)+t(0,3,0)+s(2,0,0)$ $A=(0,0,0)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גרוך (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) $\ell = (3,1,0)+t(1,1,-1)+s(3,3,-2)$, $A=(-1,5,4)$.

10) $\underline{x} = (1,1,-2)+t(3,2,-1)+s(0,1,1)$, $A=(2,-1,1)$.

בתרגילים הבאים נתונים מישור ונקודה A.

א) מצא על המישור את הנקודה הקרובה ביותר לנקודה A. **(הדרכה:** היעזר בווקטור המאונך למישור).

ב) מצא את מרחק הנקודה A מהמישור.

11) $2x-3y+6z+8=0$, $A=(0,-4,13)$

12) $3x+y-2z+2=0$, $A=(-8,-4,8)$

13) $x-3y+3=0$, $A=(5,-14,3)$

14) המישור $[xz]$, $A=(3,-4,7)$

15) מצא את משוואתו של מישור שמרחקו מהנקודה $(0,4,1)$ הוא $\sqrt{12}$ והוא מקביל למישור $x-7y+5z=0$.

16) א. מצא את משוואות שני המישורים שמרחקם מהנקודה $(1,-5,8)$ הוא $\sqrt{6}$ אם נתון שהם ניצבים לישר העובר דרך הנקודות $(5,-1,0)$ ו-$(-2,-3,1)$.

ב. הישר הנייל חותך את שני המישורים שמצאת בסעיף א' בנקודות A ו-B בהתאמה. חשב את אורך הקטע AB. **(הערה:** אין צורך למצוא את שיעורי הנקודות A ו-B).

17) המישור $4x+4y-7z+8=0$ משיק לכדור שמרכזו בנקודה $(1,2,-1)$.

מצא את נקודות החיתוך של הכדור עם ציר ה-x.

18) מרכזו של כדור הוא בנקודה $(-9,5,11)$ ורדיוסו 15.

א. תראה שהמישור $11x-2y-10z-6=0$ משיק לכדור.

ב. מצא את נקודת ההשקה.

תרגילים עם פרמטרים — מרחק נקודה ממישור

19) מרחק הנקודה $(k,1,-2)$ מהמישור $2x-3y+6z-5=0$ הוא 2.

מצא את k.

20) הצגה פרמטרית של מישור היא: $\underline{x} = (-\frac{1}{k},0,0)+t(-3,k,0)+s(-6,0,k)$ $(k\neq 0)$.

א. מצא, בעזרת k, את משוואת המישור.

ב. המישור הנייל נמצא במרחק 3 מהנקודה $(1,-2,4)$. מצא את k.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחייל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

21) מרחק הנקודה $A(6,-5,-1)$ ממישור π הוא $\sqrt{75}$. מכל הנקודות הנמצאות על המישור π הנקודה הקרובה ביותר לנקודה A היא הנקודה $B(k,2,-2)$.

א. מצא את k.

ב. מצא את משוואת המישור π.

צורות מרחביות — מרחק נקודה ממישור

22) קודקודיו של טטראדר הם: $A(0,0,0)$, $B(1,2,2)$, $C(-3,4,0)$ ו-$D(1,7,1)$.

א. חשב את אורך הגובה היורד מ-D לפאה ABC.

ב. חשב את נפח הטטראדר.

23) חשב את נפחו של טטראדר שקודקודיו הם: $(1,-1,1)$, $(2,0,1)$, $(3,-1,0)$ ו-$(-1,2,-4)$.

24) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $A(0,0,0)$, $B(3,6,4)$, $D(6,-2,1)$ ו-$C'(8,9,-1)$.

א. חשב את שטח הבסיס $ABCD$.

ב. חשב את נפח המקבילון. (נפח מקבילון שווה למכפלת שטח הבסיס בגובה המקבילון).

25) בפירמידה $ABCDS$ הבסיס $ABCD$ הוא מלבן. נתון: $A(2,1,0)$, $B(3,0,2)$, $C(6,1,1)$, $S(4,5,1)$.

א. חשב את נפח הפירמידה.

ב. חשב את הגובה ל-DC בפאה SDC.

26) בטטראדר $ABCD$ המקצועות AB, AC ו-AD ניצבים זה לזה. נתון: $AB = 2$, $AC = 3$, $AD = 2$.

א. חשב את אורך הגובה היורד מקודקוד A למישור BDC.

ב. חשב את נפח הטטראדר בשתי דרכים והשווה בין התוצאו

ג. חשב את הזווית שבין הפאה BDC לפאה ABC.

27) בפירמידה $ABCDS$ הבסיס $ABCD$ הוא ריבוע והמקצוע SD ניצב לבסיס. נתון: $AB = 4$, $SD = 5$. חשב את:

א. הזווית שבין הישר BS למישור ACS.

ב. מרחק הנקודה B מהמישור ACS.

28) בפירמידה $ABCDE$ שבסיסה $ABCD$ הוא מלבן הפאה DEC ניצבת לבסיס $ABCD$. נתון: $AB = 6$, $BC = 2$, $CE = DE = 5$.

חשב את מרחק הקודקוד C מהפאה: א. ADE. ב. ABE. (**הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחידים – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים שונים — מרחק נקודה ממישור

29) א. מצא את שתי הנקודות על הישר $(-1,-2,0)+t(-3,1,2) = _$ שמרחקן מהמישור $x-2y-2z+3=0$ הוא 5.

ב. מצא, בעזרת התשובה לסעיף א' בלבד, את נקודת החיתוך של הישר והמישור הנ"ל. נמק את תשובתך.

30) א. מצא על הישר $\ell: \underline{x} = (0,-1,0)+t(-1,1,0)$ את הנקודה שנמצאת במרחקים שווים מהמישור $\pi: 7x-2y-z-2=0$ ומהנקודה $(0,-2,1)$.

ב. נסמן ב-A את הנקודה שמצאת בסעיף א'. נסמן ב-B את נקודת החיתוך של האנך מ-A למישור π עם המישור π. נסמן ב-C את נקודת החיתוך של הישר ℓ עם המישור π. ענה על הסעיפים הבאים מבלי למצוא את הנקודה B:

(1) מצא את המרכז והרדיוס של המעגל שחוסם את המשולש ABC. נמק את תשובתך.

(2) מצא את שטח המשולש ABC.

(3) מצא את זויותיו של המשולש ABC.

31) א. מצא על הישר $\underline{x} = (0,0,2)+t(1,2,-1)$ את שתי הנקודות שנמצאות במרחקים שווים מהמישורים $9x-2y-6z+2=0$ ו-$6x-6y+7z=0$.

ב. מצא את המשוואות של שני המישורים שעוברים דרך ישר תחיתוך של שני המישורים הנתונים וחוצים את הזוית החדה או הקהה שבין שני המישורים הנ"ל. (ראה את הסיכום בעמ' 551).

הערה: תרגילים 32 ו-33 הם קשים מהרגיל.

32) מצא את המשוואות של שני המישורים שעוברים דרך הנקודות $(2,1,0)$, $(1,3,1)$ ומרחקיהם מהראשית הוא $\sqrt{3}$.

33) מצא על ציר ה-y את שתי הנקודות שנמצאות במרחקים שווים מהמישור $5x-y+z-3=0$ ומהישר $\underline{x} = (2,7,0)+t(1,0,-1)$.

תשובות (מרחק נקודה ממישור):

1) 6. **2)** 4. **3)** 2. **4)** $\sqrt{45}$. **5)** 6.64. **6)** 3. **7)** $\sqrt{30}$. **8)** 2. **10)** $\sqrt{12}$.
11) א. $(4,2,1)$. ב. 14. **12)** א. $(1,-1,2)$. ב. $\sqrt{126}$. **13)** א. $(0,1,3)$.
ב. $\sqrt{250}$. **14)** א. $(3,0,7)$. ב. 4. **15)** $x-7y+5z-7=0$, $x-7y+5z+53=0$.
16) א. $7x+2y-z-7=0$, $7x+2y-z+29=0$. ב. $\sqrt{24}$. **17)** $(3,0,0)$, $(-1,0,0)$.
18) ב. $(2,3,1)$. **19)** 3, 17. **20)** א. $kx+3y+6z+1=0$. ב. 2, 2.75. **21)** א. 1 או 11. ב. $5x-7y+z+11=0$ או $-5x-7y+z+71=0$. **22)** א. $\sqrt{8}$. ב. $6\frac{2}{3}$. **23)** $2\frac{1}{2}$.
24) א. 49. ב. 343. **25)** א. 10. ב. $\sqrt{14}$. **26)** א. $\frac{3}{11}\sqrt{22}$. ב. 2. ג. 50.24°.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

27) א. 19.03°. ב. 2.46. **28)** א. 4.8. **הדרכה:** מקם את הפירמידה במערכת צירים כך שאמצע הצלע DC יהיה בראשית הצירים. ב. $\sqrt{3.2}$. **29)** א. $(2,-3,-2)$, $(-8,\frac{1}{3},\frac{14}{3})$. ב. $(-3,-\frac{4}{3},\frac{4}{3})$. **30)** א. $(2,-3,0)$. ב. (1) $(1,-2,0)$, $\sqrt{2}$. (2) $\sqrt{3}$. (3) 90°, 60°, 30°. **31)** א. $(1,2,1)$, $(2,4,0)$. ב. $3x+4y-13z+2=0$, $15x-8y+z+2=0$. **32)** $x+y-z-3=0$, $7x+y+5z-15=0$. **33)** $(0,6,0)$, $(0,8\frac{10}{13},0)$.

המרחק בין ישרים מקבילים

הגדרת המרחק בין ישרים מקבילים

בסעיף זה נחשב את המרחק בין ישרים **מקבילים**. נזכיר תחילה:

המרחק בין שני ישרים מקבילים הוא אורכו של אנך כלשהו לישרים המחבר אותם.

כלומר, כדי למצוא מרחק בין שני ישרים מקבילים צריך למצוא נקודה כלשהי על ישר אחד ולחשב את מרחקה מהישר השני. היות וראינו כבר כיצד מחשבים **מרחק נקודה מישר** הרי שנוכל לחשב גם את המרחק שבין **שני ישרים מקבילים**.

המרחק בין ישרים מקבילים במישור

הנוסחה לחישוב המרחק בין שני ישרים מקבילים **במישור** ידועה מהגיאומטריה האנליטית (ראה עמ' 50). התוצאה המתקבלת:

המרחק בין הישרים המקבילים $\ell_1: ax+by+c_1=0$ ו- $\ell_2: ax+by+c_2=0$ **הוא:**

$$\frac{|c_2-c_1|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

המרחק בין ישרים מקבילים במרחב

גם חישוב המרחק בין שני ישרים מקבילים במרחב דומה לחישוב מרחק בין נקודה וישר **במרחב**. נוכל **לסכם**:

המרחק במרחב בין הישרים המקבילים $\underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}$ ו- $\underline{x}=\underline{b}+s\underline{u}$, **כאשר**

X_1 ו- X_2 **הן בהתאמה נקודות כלשהן על הישרים, הוא:** $\sqrt{|\overrightarrow{X_1X_2}|^2-\frac{|\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_2}|^2}{|\underline{u}|^2}}$

דוגמא:

נתונות הנקודות: $A=(-2,1,0)$, $B=(-4,0,1)$, $C=(1,1,-3)$, $D=(5,3,-5)$.

א. הראה שהישרים AB ו-CD מקבילים זה לזה.

ב. חשב את המרחק ביניהם.

פתרון:

א. הצגה פרמטרית של AB היא $(-2,1,0)+t(-2,-1,1)=$ הצגה פרמטרית של CD היא $(1,1,-3)+s(4,2,-2)=\underline{x}$. וקטורי כיוון של הישרים הם $\underline{u}_1=(-2,-1,1)$ ו-$\underline{u}_2=(4,2,-2)$ בהתאמה. הקשר ביניהם הוא $\underline{u}_2=-2\underline{u}_1$ ולכן הישרים מקבילים או מתלכדים. אפשר להראות שהם אינם מתלכדים ע"י שמראים, למשל, **שלא** קיים m עבורו הווקטור $\overrightarrow{AC}=(3,0,-3)$ מקיים $\overrightarrow{AC}=m\underline{u}_1$.

ב. כדי לחשב את המרחק בין הישרים נבחר נקודה על הישר CD, למשל את הנקודה $C=(1,1,-3)$, ונחשב את מרחקה מהישר AB. (החישוב זהה לחישוב שעשינו בעמ' 545). נבחר עכשיו נקודה על הישר AB, למשל $A=(-2,1,0)$. נקבל $\overrightarrow{AC}=(3,0,-3)$. וקטור כיוון של הישר AB הוא $\underline{u}_1=(-2,-1,1)$. מכאן שהמרחק בין הישרים הוא:

$$\sqrt{|\overrightarrow{AC}|^2-\frac{|\underline{u}_1\cdot\overrightarrow{AC}|^2}{|\underline{u}_1|^2}}=\sqrt{(9+0+9)-\frac{(-6+0-3)^2}{4+1+1}}=\sqrt{18-\frac{81}{6}}=\sqrt{18-13.5}=\sqrt{4.5}$$

הערה: כמו בחישוב המרחק שבין נקודה לישר במרחב גם כאן ניתן לחשב את המרחק שבין שני ישרים מקבילים במרחב מבלי להיעזר בנוסחה שהבאנו.

תרגילים
(המרחק בין ישרים מקבילים)

חישוב המרחק בין ישרים מקבילים במרחב

המרחק במרחב בין הישרים המקבילים $\underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}$ ו- $\underline{x}=\underline{b}+s\underline{u}$, כאשר X_1 ו-X_2 הן בהתאמה נקודות כלשהן על הישרים, הוא:

$$\sqrt{|\overrightarrow{X_1X_2}|^2-\frac{|\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_2}|^2}{|\underline{u}|^2}}$$

חשב את המרחק בין הישרים המקבילים הבאים:

1) $_=t(0,1,0)$, $_=(-3,2,4)+s(0,1,0)$.

2) $_=(1,-2,9)+t(0,1,-4)$, $_=(-7,4,2)+s(0,1,-4)$.

3) $_=(1,3,-4)+t(2,-1,5)$, $_=(8,2,5)+s(2,-1,5)$.

בתרגילים הבאים נתונות הנקודות A, B, C ו-D. הראה שהישר AB מקביל לישר CD ומצא את המרחק ביניהם:

4) $A(5,-1,3)$, $B(6,0,3)$, $C(3,-5,1)$, $D(8,0,1)$.

5) $A(1,2,0)$, $B(3,1,1)$, $C(4,3,-2)$, $D(-2,6,-5)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יחל"ר – חלק ג'-ב) * הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים עם פרמטרים — המרחק בין ישרים מקבילים במרחב

6) א. מצא לאיזה ערך של k הישרים $\underline{x} = (1,0,1)+t(k,2k,0)$ ו-$\underline{x} = (2,1,-3)+s(k-3,4,0)$ מקבילים זה לזה.

ב. חשב את המרחק בין הישרים עבור ה-k שמצאת בסעיף א'.

7) א. מצא לאילו ערכי k המרחק בין הישרים $\underline{x} = t(1,2,2)$ ו-$_ = (6,0,k)+s(1,2,2)$ הוא 6.

ב. סעיף זה מתייחס ל-k השלם שמצאת בסעיף א'.

מצא הצגה פרמטרית של הישר שמקיים את התנאים הבאים: הוא נמצא במישור שנקבע ע"י שני הישרים הנ"ל, הוא מקביל לשניהם ומרחקו מהישר שעובר דרך ראשית הצירים גדול פי 2 ממרחקו מהישר השני. מצא את שתי האפשרויות.

(הערה: אין צורך להיעזר במרחק).

תרגילים שונים — המרחק בין ישרים מקבילים במרחב

8) שתי צלעות של ריבוע מונחות בהתאמה על הישרים $\ell_1 : _ = (6,-1,-8)+t(-1,3,5)$ ו-$\ell_2 : \underline{x} = (-2,3,2)+s(-2,6,10)$.

א. חשב את שטח הריבוע.

ב. תראה שהנקודה $(5,2,-3)$ נמצאת על הישר ℓ_1 והנקודה $(-1,0,-3)$ על הישר ℓ_2.

ג. תאם שתי הנקודות שבסעיף ב' יכולות להיות שני קודקודים סמוכים של הריבוע הנ"ל? נמק את תשובתך.

9) הישרים עליהם מונחות צלעות מרובע הם: $_ = (1,0,3)+t(1,2,0)$, $\underline{x} = (3,-6,8)+s(1,2,0)$, $\underline{x} = (-3,2,-2)+r(4,-2,5)$, $= (6,0,8)+q(4,-2,5)$

א. הוכח שהמרובע הוא מלבן. (אין צורך למצוא קודקודים).

ב. חשב את שטח המלבן.

10) שלוש צלעות של מעוין מונחות על הישרים:

$\underline{x} = (4,9,0)+t(5,8,1)$, $_ = (6,5,4)+s(7,4,5)$, $\underline{x} = (6,5,4)+r(5,8,1)$.

א. חשב את שטח המעוין.

ב. חשב את אחת מבין שתי הזוויות החדות של המעוין.

11) נתונים הישרים המקבילים $\underline{x} = (1,0,6)+t(0,1,-2)$ ו-$= (5,2,-8)+s(0,1,-2)$

א. מצא הצגה פרמטרית של הישר הנמצא במישור של שני הישרים, מקביל לשניהם ונמצא במרחק שווה מהם. **(הדרכה:** פתור מבלי למצוא מרחקים).

ב. מצא את המרחק של הישר שמצאת בסעיף ב' מכל אחד מהישרים הנ"ל.

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

12) נתונים הישר $\ell: \underline{x} = (0,4,2)+t(2,-1,0)$ ו$\pi: 2x+4y-5z-6=0$.

א. הראה שהישר ℓ מוכל במישור π.

ב. מצא הצגות פרמטריות של שני הישרים שנמצאים במישור π ו, ישר ℓ הו

תשובות (המרחק בין ישרים מקבילים):

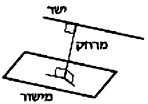
1) 5. **2)** 9. **3)** $\sqrt{11}$. **4)** $\sqrt{6}$. **5)** $\sqrt{12.5}$. **6)** א. 5. ב. $\sqrt{16.2}$. **7)** א. 6, 1.2−. ב. $\underline{x} = (4,0,4)+r(1,2,2)$, $\underline{x} = (12,0,12)+k(1,2,2)$. **8)** א. 40. ג. כן. **9)** ב. 15. **10)** א. 54. ב. $36.87°$. **11)** א. $\underline{x} = (3,1,-1)+r(0,1,-2)$. ב. 3. **12)** ב. $\underline{x} = (2,8,6)+s(2,-1,0)$, $= (-2,0,-2)+r(2,-1,0)$

המרחק בין ישר ומישור מקבילים

הגדרת המרחק בין ישר ומישור מקבילים

בסעיף זה נחשב את המרחק בין ישר ומישור **מקבילים**.

נזכיר תחילה:



המרחק בין ישר ומישור מקבילים הוא אורכו של אנך כלשהו לישר ולמישור המחבר ביניהם.

המרחק בין ישר ומישור מקבילים

כדי למצוא את המרחק בין ישר ומישור המקבילים זה לזה מספיק למצוא נקודה על הישר ולחשב את מרחקה מהמישור. היות וראינו כבר כיצד מחשבים מרחק של נקודה ממישור נוכל לחשב גם את המרחק בין ישר למישור המקבילים זה לזה.

נוכל **לסכם**:

המרחק בין הישר $\underline{x} = \underline{r}+t\underline{u}$ **המקביל למישור** $ax+by+cz+d=0$, **כאשר** (x_1,y_1,z_1) **היא נקודה כלשהי על הישר, הוא** $\dfrac{|ax_1+by_1+cz_1+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$

דוגמא:

נתונים הישר $\ell: _ = (1,-1,1)+t(3,2,0)$ והמישור $2x-3y+z+8=0$:

א. הראה שהישר מקביל למישור. ב. חשב את המרחק ביניהם.

פתרון:

א. **דרך א'** – כדי להוכיח שהישר מקביל למישור נראה שאין להם נקודה משותפת. נקודה על הישר היא $(x,y,z) = (1+3t,-1+2t,1)$. אם הנקודה על המישור אז צריך להתקיים $2(1+3t)-3(-1+2t)+1+8=0$, כלומר $14=0$ וזה לא ייתכן. לכן הישר ℓ מקביל למישור π.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דרך ב' – וקטור כיוון של הישר הוא $(3,2,0) = _$, וקטור המאונך למישור הוא $\underline{v} = (2,-3,1)$. קל לראות שמתקיים $\underline{u}\cdot\underline{v} = 6-6+0 = 0$, כלומר $\underline{u}$ ניצב ל-$\underline{v}$ ולכן הישר ℓ מקביל למישור π או אולי מוכל בו. כדי להראות שהישר ℓ אינו מוכל במישור π מספיק במקרה זה להראות שנקודה כלשהי של הישר איננה נמצאת במישור. נבחר, למשל, $t=0$ ואז הנקודה היא $(1,-1,1)$. קל לראות שנקודה זו איננה מקיימת את משוואת המישור ולכן הישר איננו מוכל במישור.

ב. נבחר על הישר את הנקודה $(1,-1,1)$. מרחק הנקודה מהמישור $2x-3y+z+8=0$ הוא:
$$\frac{|2\cdot1-3\cdot(-1)+1\cdot1+8|}{\sqrt{2^2+3^2+1^2}} = \frac{14}{\sqrt{14}} = \sqrt{14}.$$

הערה: אם המישור נתון בהצגה פרמטרית אפשר לפתור בדומה לדוגמא ב' בעמ' 551.

תרגילים
(המרחק בין ישר ומישור מקבילים)

חישוב המרחק בין ישר ומישור מקבילים

המרחק בין הישר $\underline{x} = \underline{r} + t\underline{u}$ **המקביל למישור** $ax+by+cz+d=0$, **כאשר** (x_1,y_1,z_1) **היא נקודה כלשהי על הישר, הוא:**
$$\frac{|ax_1+by_1+cz_1+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

א) הראה שבתרגילים הבאים הישר (שמימין) מקביל למישור (שמשמאל).
ב) חשב את המרחק בין הישר והמישור.

1) $4x-3y-5z-5=0$, $_ = (8,-1,0)+t(2,1,1)$.
2) $x-5y-7z-2=0$ $= (-5,-1,4)+t(5,1,0)$.
3) $2x-7y+z+4=0$ $= (1,-5,-5)+t(1,0,-2)$.
4) $2x-y-z+3=0$, $_ = (2,-,-4)+t(1,-3,5)$.
5) $_ = t(1,0,1)+s(1,-1,0)$, $_ = (3,0,-3)+r(2,-1,1)$.
6) $_ = (4,0,2)+t(2,2,1)+s(1,1,0)$, $_ = (1,1,3)+r(1,1,2)$.
7) $_ = (2,0,8)+t(-1,2,1)+s(1,1,-1)$, $_ = r(1,0,-1)$.
8) נתונות הנקודות: $A(2,0,1)$, $B(3,1,1)$, $C(0,0,0)$, $D(1,1,0)$, $E(1,0,-1)$.
א. הראה שהישר AB מקביל למישור CDE.
ב. חשב את המרחק שבין הישר AB למישור CDE.

© כל הזכויות שמורות – בני טרזן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) נתונים המישורים: $\pi_1: x-y+z=0$, $\pi_2: x+y-2z-2=0$, $\pi_3: 5x-y-z+5=0$.
א. הראה שישר החיתוך של המישורים π_1 ו-π_2 מקביל למישור π_3.
ב. חשב את המרחק שבין ישר החיתוך הנ"ל לבין המישור π_3.

תרגילים עם פרמטרים — המרחק בין ישר ומישור מקבילים

10) א. מצא לאילו ערכי k הישר $\underline{x}=(5,0,5)+t(2,3,-1)$ מקביל למישור $(k+3)x-2y+k^2z=0$.
ב. חשב את המרחק בין הישר והמישור עבור ה-k הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א'.
ג. מצא, עבור ה-k הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א', את הזווית שבין המישור הנ"ל למישור $[xy]$.

11) נתונים הישר $\underline{x}=(1,-3,k)+t(5,4,1)$ והמישור $x-2y+3z-2=0$.
א. הוכח שהישר מקביל למישור או מוכל במישור.
ב. מצא לאילו ערכי k המרחק בין הישר למישור הוא $\sqrt{14}$.

12) א. מצא לאילו ערכי k המרחק של ציר ה-z מהמישור $kx+(k-1)y-10=0$ הוא 2.
ב. מצא, עבור ה-k החיובי שמצאת בסעיף א', את m, אם נתון שהזווית בין הישר $\underline{x}=t(1,2,m)$ למישור הנ"ל היא 30°.

תרגילים שונים — המרחק בין ישר ומישור מקבילים

13) נתונים הישר $\ell: \underline{x}=(-6,3,-7)+t(2,3,0)$ והמישור $\pi: 3x-2y+4z-6=0$.
א. הראה שהישר ℓ מקביל למישור π.
ב. מצא הצגה פרמטרית של הישר שמבין כל הישרים המוכלים במישור π והמקבילים לישר ℓ הוא הקרוב ביותר לישר ℓ.
ג. הראה שמרחק הישר ℓ מהישר שמצאת בסעיף ב' שווה למרחק הישר ℓ מהמישור π.

14) מצא את המשוואות של שני מישורים שמרחקם מהישר $\ell: \underline{x}=(1,1,1)+t(1,1,0)$ הוא $\sqrt{12}$ והם ניצבים למישור $x+2y+z=0$. (**הערה:** המישורים מקבילים לישר ℓ).

הערה: תרגילים 15—17 הם קשים מהרגיל.

15) נתונים הנקודה $A(0,0,1)$ והישר $\underline{x}=(2,-2,1)+t(0,1,2)$.
מצא את המשוואות של שני מישורים שמרחקם מהישר הוא $\sqrt{8}$ והם עוברים בנקודה A.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

16) נתונים הישרים $\ell_1: _ = (1,-2,5)+t(2,1,-1)$, $\ell_2: _ = (3,4,1)+s(2,1,-1)$.
א. תוכח שהם מקבילים זה לזה.
ב. מצא את משוואתו של המישור שנמצא במרחק שווה משניהם והניצב למישור הנקבע ע"י שני הישרים הנ"ל. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).
הראה שהמישור נמצא במרחקים שווים מהישרים ℓ_1 ו-ℓ_2.

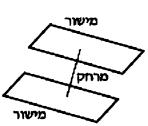
17) מצא הצגות פרמטריות של ארבעת הישרים שנמצאים במרחק 2 מהמישור $x-2y+2z=0$ ובמרחק 4 מהמישור $x+2y-2z=0$.

תשובות (המרחק בין ישר ומישור מקבילים):
1) $\sqrt{18}$. **2)** $\sqrt{12}$. **3)** $\sqrt{24}$. **5)** $\sqrt{12}$. **6)** $\sqrt{8}$. **7)** $\sqrt{50}$. **8)** ב. $\sqrt{3}$. **9)** ב. $\sqrt{3}$.
10) א. 2, 0. ב. $\sqrt{45}$. ג. 53.40°. **11)** ב. 3, $-6\frac{1}{3}$. **12)** א. 4, -3. ב. $\pm\sqrt{11}$.
13) ב. $\underline{x}=(0,-1,1)+s(3,3,0)$. **14)** $x-y+z+5=0$, $x-y+z-7=0$.
15) $x-2y+z-1=0$, $7x-2y+z-1=0$. **16)** ב. $8x-11y+5z-20=0$. **הדרכה:** מצא תחילה הצגה פרמטרית של הישר שנמצא במישור שנקבע ע"י ℓ_1 ו-ℓ_2 והוא במרחק שווה משניהם.
17) $\underline{x}=(0,\pm18,\pm15)+t(2,6,5)$, $\underline{x}=(0,\pm6,\pm9)+s(2,6,5)$.

המרחק בין מישורים מקבילים

הגדרת המרחק בין מישורים מקבילים

נזכיר תחילה מהו המרחק בין מישורים **מקבילים**:



המרחק בין שני מישורים מקבילים הוא אורכו של אנך למישורים המחבר אותם.

המרחק בין מישורים מקבילים

על מנת לחשב את המרחק בין שני מישורים מקבילים מספיק לבחור נקודה על אחד מהמישורים ולחשב את מרחקה מהמישור השני.

יהיו נתונים שני המישורים המקבילים: $\pi_1: ax+by+cz+d_1=0$, $\pi_2: ax+by+cz+d_2=0$. המישורים מקבילים כי הווקטור (a,b,c), שהוא וקטור המקדמים של המשתנים, שווה בשניהם. תהי (x_1,y_1,z_1) נקודה על המישור π_1. מרחקה מהמישור π_2 הוא:

$$\frac{|ax_1+by_1+cz_1+d_2|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

היות והנקודה (x_1,y_1,z_1) על המישור π_1 אז מתקיים $ax_1+by_1+cz_1+d_1=0$, כלומר $ax_1+by_1+cz_1=-d_1$. אם נציב תוצאה זו בנוסחה למרחק נקבל שהמרחק בין המישורים המקבילים הוא:

$$\frac{|d_2-d_1|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

לסיכום:

המרחק בין המישורים המקבילים $\pi_1: ax+by+cz+d_1=0$ **ו-** $\pi_2: ax+by+cz+d_2=0$

הוא:

$$\frac{|d_2-d_1|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

הערה: נוסחה זו דומה לנוסחה לחישוב המרחק בין שני **ישרים** מקבילים **במישור**. (ראה עמ' 50).

דוגמא א':

חשב את המרחק בין המישורים המקבילים: $\pi_1: 2x-3y+6z+5=0$, $\pi_2: 2x-3y+6z-9=0$.

פתרון:

$$\frac{|d_2-d_1|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} = \frac{|-9-5|}{\sqrt{4+9+36}} = \frac{14}{\sqrt{49}} = \frac{14}{7} =$$

הערה: כאשר המישורים נתונים בהצגות פרמטריות ורוצים לחשב את המרחק ביניהם אפשר למצוא תחילה את משוואותיהם. דרך נוספת ניתן לקבל עפ"י דוגמא ב' בעמ' 551.

דוגמא ב':

נתון המישור $\pi: 4x-5y+3z-2=0$. מצא את משוואות שני המישורים המקבילים למישור π שמרחקם ממנו הוא $\sqrt{2}$.

פתרון:

משוואת מישור המקביל למישור π היא $4x-5y+3z+d=0$. מרחקו מהמישור π

הוא עפ"י הנתון: $\frac{|d+2|}{\sqrt{50}} = \sqrt{2}$ $\frac{|d+2|}{\sqrt{4^2+(-5)^2+3^2}}$.

אפשרות א' – $d+2 = \sqrt{50}\sqrt{2} = 10$ ולכן $d_1 = 8$.

אפשרות ב' – $d+2 = -\sqrt{50}\sqrt{2} = -10$ ולכן $d_2 = -12$.

כלומר המישורים הם: $4x-5y+3z+8=0$, $4x-5y+3z-12=0$.

תרגילים
(המרחק בין מישורים מקבילים)

תרגילי חישוב — המרחק בין מישורים מקבילים

המרחק בין המישורים המקבילים $ax+by+cz+d_1=0$ **ו-** $ax+by+cz+d_2=0$

הוא:

$$\frac{|d_2-d_1|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

 © כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חשב את המרחק בין זוגות המישורים המקבילים הבאים:

1) $2x-y+2z-5=0$; $2x-y+2z+7=0$

2) $x-8y+4z+13=0$; $x-8y+4z-5=0$

3) $x-2y+z+3=0$; $2x-4y+2z+3=0$

4) $2x+3y-z=0$; $6x+9y-3z-9=0$

חשב את המרחק בין זוגות המישורים המקבילים הבאים:

5) $\underline{x}=(4,-1,2)+t(1,-2,1)+s(1,-2,0)$
$=(0,-3,1)+m(-2,4,1)+n(-1,2,2)$

6) $=(5,0,0)+t(0,1,1)+s(1,1,-1)$
$=(-4,0,0)+m(1,2,0)+n(1,0,-2)$

7) נתונים המישורים המקבילים $x-3y+4z-9=0$ ו-$x-3y+4z+1=0$.
א. מצא את משוואת המישור המקביל לשניהם ונמצא במרחק שווה משניהם.
ב. מצא את משוואת המישור שמקביל לשניהם, עובר ביניהם ומרחקו מהמישור הראשון גדול פי 3 ממרחקו מהמישור השני.

8) נתונים המישורים המקבילים: $\pi_1: 5x-4y+3z-7=0$ ו-$\pi_2: 5x-4y+3z+13=0$.
א. חשב את המרחק ביניהם.
ב. מצא מישור נוסף (המקביל לשני המישורים הנ"ל) שמרחקו מהמישור π_1 שווה למרחקו של המישור π_2 מהמישור π_1.

9) נתון המישור $x-7y+5z+7=0$.
מצא את משוואות שני המישורים המקבילים למישור הנ"ל שהמרחק של כל אחד מהם ממנו הוא $\sqrt{3}$.

10) המישור π_1 עובר דרך הנקודה $A(2,1,-3)$. המישור π_2 עובר דרך הנקודה $B(4,2,7)$.
שני המישורים ניצבים לישר העובר דרך הנקודה A ודרך הנקודה $C(5,-1,-2)$.
א. הסבר מדוע שני המישורים מקבילים זה לזה וחשב את המרחק ביניהם.
ב. הישר AC חותך את המישור π_2 בנקודה D. תאנך למישור π_2 מהנקודה B חותך את המישור π_1 בנקודה E. חשב את שטח המרובע ADBE.

תרגילים עם פרמטרים — המרחק בין מישורים מקבילים

11) א. מצא לאיזה ערך של k המישורים $x+y-z+6k=0$ ו-$k^2x+y-z+3k+3=0$ מקבילים זה לזה וחשב את המרחק ביניהם עבור ה-k הנ"ל.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ב. נסמן, עבור ה-k שמצאת בסעיף א', ב-π_1 את המישור שעובר דרך ראשית הצירים וב-π_2 את המישור שלא עובר דרך ראשית הצירים. $A(2,1,z)$ היא נקודה על המישור π_1 ו-$B(1,y,-2)$ היא נקודה על המישור π_2. מ-A מעבירים אנך למישור π_1 שחותך את המישור π_2 בנקודה C. מ-B מעבירים אנך למישור π_2 שחותך את המישור π_1 בנקודה D. חשב את שטח המלבן ACBD. **הערה:** אין צורך למצוא את הקודקודים C ו-D).

12) א. מצא לאילו ערכי k המרחק בין המישורים $kx+(k-1)y+6z-5=0$ ו-$kx+(k-1)y+6z-12=0$ הוא 1.

ב. סעיף זה מתייחס ל-k החיובי מבין השניים שמצאת בסעיף א'. חשב את הזווית שבין אחד מהמישורים המקבילים לבין: (1) ציר ה-y. (2) המישור [xy].

תרגילים שונים — המרחק בין מישורים מקבילים

13) כדור שמרכזו בנקודה $(1,5,-3)$ משיק לשני מישורים מקבילים π_1 ו-π_2. משוואתו של המישור π_1 היא $2x-2y+z-7=0$.

א. מצא את המשוואה של המישור π_2.

ב. מצא את נקודות ההשקה של הכדור עם המישורים.

14) נתונים המישורי $\begin{cases}2x+2y+z-2=0\\2x+2y+z+4=0\end{cases}$ $\begin{cases}x-y=0\\x-y+9=0\end{cases}$ $\begin{cases}x+y-4z+3=0\\x+y-4z-5=0\end{cases}$.

א. הוכח שהגוף המוגבל ע"י המישורים הוא תיבה.

ב. חשב את נפח התיבה.

15) נתונים המישורים: $y+z=0$, $y+z-8=0$ והישרים: $\underline{r}=(0,1,1)\lambda$, $\underline{s}=(1,-2,0)+s(0,1,1)$, $\underline{x}=(2,2,0)+r(0,1,1)$.

א. הוכח שהגוף המוגבל ע"י שני המישורים הנתונים ושלושת המישורים הנקבעים ע"י כל שני ישרים מבין השלושה הנתונים הוא מנסרה משולשת וישרה שבסיסיה הם משולשים ישרי זווית.

ב. חשב את נפח המנסרה.

16) שתי פאות של קוביה נמצאות על המישורים $x-2y+2z=0$ ו-$x-2y+2z-6=0$.

א. חשב את נפח הקוביה.

ב. פאה נוספת של הקוביה נמצאת על המישור $2x-y-2z+3=0$. מצא את משוואת המישור עליו נמצאת הפאה המקבילה לה. (הבחן בין שני מקרים).

ג. נתון שהנקודה $(2,1,0)$ היא קודקוד של הקוביה. קבע איזה מהמקרים של סעיף ב' מתקיים ומצא את משוואת המישור עליו נמצאת פאה נוספת של הקוביה.

ד. מצא הצגה פרמטרית של הישר שעליו מונח המקצוע **שלא** עובר דרך הנקודה $(2,1,0)$ והוא משותף לפאה שמצאת בסעיף ג' ולפאה המתאימה מבין שתי הפאות הראשונות הנתונות.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ה. מצא את משוואת המישור עליו נמצאת הפאה המקבילה לזאת שמצאת בסעיף ג'.
(הבחן בין שני מקרים).

הערה: תרגילים 18—17 הם קשים מהרגיל.

17) שני מישורים הניצבים למישור $x+y+z=0$ שהמרחק ביניהם $\sqrt{6}$ עוברים האחד דרך הנקודה $(2,0,2)$ והשני דרך הנקודה $(0,1,0)$.
מצא את משוואות המישורים.

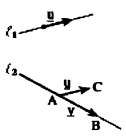
18) מישור אחד עובר דרך הנקודות $(0,2,3)$ ו-$(0,5,0)$. מישור שני עובר דרך הנקודה $(0,-1,0)$.
מצא את משוואות שני המישורים אם הם מקבילים זה לזה והמרחק ביניהם הוא $\sqrt{2}$.

תשובות (המרחק בין מישורים מקבילים):

1) 4. **2)** 2. **3)** 0.61. **4)** 0.80. **5)** $\sqrt{20}$. **6)** $\sqrt{54}$. **7)** א. $x-3y+4z-4=0$.
ב. $2x-6y+8z-3=0$. **8)** א. $\sqrt{8}$. ב. $5x-4y+3z-27=0$. **9)** $x-7y+5z-8=0$,
$x-7y+5z+22=0$. **10)** א. $\sqrt{14}$. ב. $\sqrt{1274}$. **11)** א. $\sqrt{12}$, ב. $\sqrt{216}$. **12)** א. 3, 2−.
ב. (1) 16.60°. (2) 31.00°. **13)** א. $2x-2y+z+29=0$. ב. $(-3,9,-5)$,$(5,1,-1)$.
14) ב. 24. **15)** ב. 12. **16)** א. 8. ב. (1) $2x-y-2z-3=0$. (2) $2x-y-2z+9=0$
ג. (1) $2x+2y+z-6=0$. ד. $(2,-1,-2)+t(0,1,4)$. ה. $2x+2y+z=0$, $2x+2y+z-12=0$.
17) $x-2y+z-4=0$, $x-2y+z+2=0$. **18)** $4x+y+z-5=0$ ו-$4x+y+z+1=0$ או
$4x-y-z+5=0$ ו-$4x-y-z-1=0$.

המרחק בין ישרים מצטלבים

הגדרת המרחק שבין שני ישרים מצטלבים



נסביר תחילה מהו מרחק בין ישרים מצטלבים. יהיו ℓ_1 ו-ℓ_2 שני ישרים מצטלבים. נניח ש-$\underline{u}$ הוא וקטור על ℓ_1. תהיינה A ו-B שתי נקודות על הישר ℓ_2. נסמן $\underline{v}=\overrightarrow{AB}$. נעתיק את הוקטור $\underline{u}$ תוך שמירה על כיוונו ואורכו כך שמרצאו יהיה בנקודה A. נניח שסופו בנקודה C, כלומר $\underline{u}=\overrightarrow{AC}$. ℓ_1 ו-ℓ_2 אינם מקבילים כי הם מצטלבים, לכן הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ אינם על ישר אחד. היות והם בעלי מרצא משותף אז הם קובעים מישור, שנסמנו ב-π.
הישר ℓ_1 מקביל לווקטור $\overrightarrow{AC}$ ולכן הוא מקביל למישור π. π הוא המישור היחיד העובר דרך ℓ_2 ומקביל ל-ℓ_1. כל מישור אחר העובר דרך ℓ_2 ומקביל ל-ℓ_1 מכיל את הווקטורים $\underline{u}=\overrightarrow{AC}$ ו-$\underline{v}=\overrightarrow{AB}$ שהם בעלי מרצא משותף ולכן מתלכד עם המישור π.

© כל הזכויות שמורות — בני טרן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נוכל **לסכם**:

אם ℓ_1 ו-ℓ_2 הם ישרים מצטלבים אז קיים מישור אחד ויחיד העובר דרך ℓ_2 והמקביל ל-ℓ_1.

נוכל עכשיו לחשב את המרחק בין הישרים המצטלבים ℓ_1 ו-ℓ_2. נגדיר:

המרחק בין ישרים מצטלבים ℓ_1 ו-ℓ_2 הוא המרחק שבין ℓ_1 למישור π העובר דרך ℓ_2 והמקביל ל-ℓ_1.

הערות:

א) ניתן כמובן לדבר על המישור העובר דרך ℓ_1 והמקביל ל-ℓ_2.

ב) המרחק בין הישרים המצטלבים הוא למעשה גם המרחק בין המישורים המקבילים המכילים את הישרים המצטלבים בהתאמה.

ג) המרחק הנ"ל הוא **המרחק המינימלי** שבין נקודה כלשהי על ℓ_1 לבין נקודה כלשהי על ℓ_2.

חישוב המרחק בין ישרים מצטלבים

נביא דוגמאות לחישוב המרחק בין ישרים מצטלבים.

דוגמא א':

נתונים הישרים: $\ell_1: _ = (0,1,-3)+t(1,1,3)$ $\ell_2: _ = (-3,-2,0)+s(4,-1,2)$

א. הוכח שהישרים מצטלבים.

ב. מצא את המרחק ביניהם.

פתרון:

א. נשווה את ההצגות הפרמטריות של הישרים:

$$(0,1,-3)+t(1,1,3) = (-3,-2,0)+s(4,-1,2).$$

המשוואות הן: **(1)** $t = -3+4s$, **(2)** $1+t = -2-s$, **(3)** $-3+3t = 2s$. הפתרון של משוואות (1) ו-(2) הוא $t = -3$, $s = 0$. פתרון זה לא מקיים את משוואה (3) ולכן למערכת אין פתרון. כלומר הישרים מקבילים או מצטלבים. וקטורי כיוון של הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 הם $(1,1,3)$ ו-$(4,-1,2)$ ולכן הישרים לא מקבילים אלא מצטלבים.

ב. הצגה פרמטרית של המישור העובר דרך ℓ_2 והמקביל ל-ℓ_1 היא:

$$\pi: \underline{x} = (-3,-2,0)+s(4,-1,2)+t(1,1,3).$$

נמצא הצגה ע"י משוואה. אם משוואת המישור π היא $ax+by+cz+d = 0$ אז הוקטור (a,b,c) ניצב לוקטורים $(4,-1,2)$ ו-$(1,1,3)$ הפורשים את המישור π ולכן:

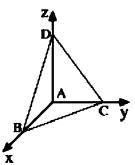
$$(4,-1,2)\cdot(a,b,c) = 4a-b+2c = 0$$
$$(1,1,3)\cdot(a,b,c) = a+b+3c = 0.$$

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון אפשרי הוא: $(a,b,c)=(-1,-2,1)$. כלומר משוואת המישור π היא $-x-2y+z+d=0$. עבור $s=t=0$ נקבל שהנקודה $(-3,-2,0)$ על המישור ועי"ז הצבתה במשוואה נקבל $d=-7$. זי"א שמשוואת המישור π היא $-x-2y+z-7=0$ כלומר $x+2y-z+7=0$. נבחר נקודה על הישר ℓ_1 למשל עבור $t=0$ נקבל $(0,1,-3)$. מכאן שהמרחק הוא: $\frac{|1\cdot0+2\cdot1-1\cdot(-3)+7|}{\sqrt{1+4+1}}=\frac{|12|}{\sqrt{6}}=\sqrt{24}$.

הערה: חישבנו את המרחק בין ℓ_1 למישור העובר דרך ℓ_2 והמקביל ל-ℓ_1 אותה תוצאה נקבל אם נחשב את המרחק בין ℓ_2 למישור העובר דרך ℓ_1 והמקביל ל-ℓ_2.

דוגמא ב':



קודקודיו של טטראדר הם: $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(0,3,0)$ ו-$D(0,0,4)$. מצא את המרחק בין המקצועות AD ו-BC.

פתרון:

הצגה פרמטרית של הישר AD (ציר ה-z) היא $\underline{\quad}=t(0,0,1)$.

הצגה פרמטרית של הישר BC היא $\underline{x}=(2,0,0)+s(-2,3,0)$.

הצגה פרמטרית של המישור העובר דרך BC והמקביל ל-AD היא $\underline{x}=(2,0,0)+m(-2,3,0)+n(0,0,1)$. משוואת מישור זה (לא נחזור על החישוב) היא $3x+2y-6=0$. (למעשה המישור מקביל לציר ה-z).

נבחר נקודה על הישר AD, למשל $(0,0,0)$. ואז המרחק בין AD ל-BC הוא:

$$\frac{|3\cdot0+2\cdot0-6|}{\sqrt{9+4}}=\frac{6}{\sqrt{13}}=1.66$$

הערה: ניתן היה לקבל תוצאה זו גם ע"י חישוב המרחק בין ראשית הצירים A לישר BC כי הישר AD מאונך למישור ABC שבו נמצא הישר BC.

תרגילים
(המרחק בין ישרים מצטלבים)

חישוב המרחק בין ישרים מצטלבים

המרחק בין שני ישרים מצטלבים זהו המרחק שבין ישר אחד לבין המישור העובר דרך הישר השני והמקביל לישר הראשון.

בתרגילים הבאים נתונים שני ישרים. (ראה גם תרגילים 3–4 בעמ' הבא)
א) הראה שהם מצטלבים. ב) חשב את המרחק ביניהם.

1) $\underline{\quad}=(2,0,1)+t(0,1,-1)$ $\underline{\quad}=(0,4,-2)+s(1,0,1)$

2) $\underline{\quad}=(1,0,0)+t(-1,0,2)$ $\underline{\quad}=(1,-2,1)+s(1,3,0)$

3) $_ = t(5,1,0)$ $_ = (0,3,0)+s(-1,2,2)$

4) $_ = (-1,-2,1)+t(3,1,1)$ $_ = (0,0,-2)+s(5,0,-1)$

בתרגילים הבאים נתונות הנקודות A, B, C ו-D. מצא את המרחק בין הישר AB לישר CD עפ"י הנתון:

5) $A(0,0,0)$, $B(1,2,0)$, $C(3,-4,-2)$, $D(3,1,-4)$.

6) $A(1,1,1)$, $B(2,1,-1)$, $C(0,4,5)$, $D(1,4,7)$.

7) נתונים הישר $\ell: \underline{x} = (2,-2,4)+t(2,-8,5)$ והנקודות $A(1,-3,4)$, $B(3,-3,1)$ ו-$C(3,-11,9)$.
חשב את מרחקים שבין הישר ℓ לישרים AB ו-AC.

8) חשב את המרחק בין הישר $\underline{x} = (1,-2,0)+t(0,0,1)$ לציר:
א. ה-x. ב. ה-y. ג. ה-z.

9) בטטראדר ABCD נתון: $A(1,2,-1)$, $B(3,4,0)$, $C(0,1,2)$, $D(0,0,0)$.
א. חשב את המרחק בין הישר AD לישר BC.
ב. חשב את הזוית בין הישר AD לישר BC.

10) מצא את המרחק בין ישר החיתוך של המישורים $x-y+3z=0$ ו-$x+y-z=0$ לבין הישר העובר בנקודות $(2,-5,5)$ ו-$(3,-3,1)$.

11) בקוביה ABCDA′B′C′D′ שהמקצוע שלה הוא a תנקודה E היא אמצע המקצוע BC.
א. חשב את המרחק בין הישרים A′C ו-D′E בהנחה שהם מצטלבים.
ב. קבע עפ"י התוצאה של סעיף א' את מצבם ההדדי של הישרים הנ"ל והוכח זאת ישירות.
ג. נסמן ב-F את נקודת החיתוך של שני הישרים הנ"ל. חשב באיזה יחס מחלקת הנקודה F את:
(1) האלכסון A′C. (2) הקטע D′E.

תרגילים עם פרמטרים — המרחק בין ישרים מצטלבים

12) נתונות הנקודות: $A(1,-1,2)$, $B(k,0,1)$, $C(-1,k,0)$, ו-$D(5,-2,7)$.
א. מצא לאיזה ערך של k הישרים AB ו-CD ניצבים זה לזה וחשב את המרחק ביניהם במקרה זה.
ב. הראה שהזוית שבין הישר AB לציר ה-y לא יכולה להיות שווה ל-30°.
ג. מצא לאילו ערכי k קוסינוס הזוית שבין חישר AB למישור [yz] הוא $\sqrt{\frac{2}{3}}$.

13) נתונים הישרים $\underline{x} = (k,1,-1)+t(0,4,3)$ ו-$_ = (0,-1,0)+s(2,-2,1)$.
מצא לאילו ערכי k:
א. הישרים מצטלבים.
ב. המרחק ביניהם הוא $\sqrt{8}$.

הערה: תרגיל 14 הוא לא עם פרמטר והוא קשה מהרגיל.

14) נתונים הישרים $\ell_1: _ = (3,-2,3)+t(1,-1,3)$, $\ell_2: _ = (-1,3,2)+s(1,2,0)$.
א. הוכח שהם מצטלבים וחשב את המרחק ביניהם.
ב. מצא על הישר ℓ_1 את הנקודה הקרובה ביותר לישר ℓ_2.
ג. מצא על הישר ℓ_2 את הנקודה הקרובה ביותר לישר ℓ_1.
ד. חשב את המרחק בין הנקודות שמצאת בסעיפים ב' ו-ג' והשווה עם התוצאה של סעיף א'.

תשובות (המרחק בין ישרים מצטלבים):

1) $\sqrt{3}$. **2)** 1. **3)** 2. **4)** $\sqrt{10}$. **5)** $\sqrt{20}$. **6)** 3. **7)** 1.21, 1.27. **8)** א. 2.
ב. 1. ג. $\sqrt{5}$. **9)** א. 2.11. ב. 16.78°. **10)** $\sqrt{5}$. **11)** א. 0. ב. נחתכים.
ג. (1) $A'F:FC = 2:1$ (2) $D'F:FE = 2:1$. **12)** א. 3, 2.02 ב. 0, 2.
13) א. $k \neq -2$. ב. 2, 6−. **14)** א. $\sqrt{24}$. ב. $(2,-1,0)$. ג. $(-2,1,2)$. ד. $\sqrt{24}$.

© כל הזכויות שמורות – בני גרדן (מתמטיקה 5 יחידים – חלק ג'-ב') ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

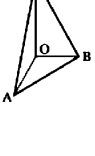
הווקטור האלגברי — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילים מכל הסוגים עם וקטור אלגברי.

תרגילים
(הווקטור האלגברי — תרגילים לחזרה)

הערה: ראה גם תרגילים החל מעמ' 623.

1) בטטראדר OABC המקצועות OC, OB ו-OA ניצבים זה לזה. נתון: $|OA| = |OB| = 1$, $|OC| = 2$. $\overrightarrow{OH}$ הוא תגובת לפאה ABC.



תמורד מחקודקוד O.

א. חשב את אורך $\overrightarrow{OH}$.

ב. חשב את הזוית שבין הישר OC למישור ABC.

ג. חשב את שטח המשולש ABC.

2) הישר $\ell: (0,-1,-3)+t(-4,5,k)$ מקביל למישור $\pi_1: 2x+3y+z=6$.

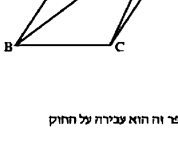
א. מצא את k.

ב. הנקודה $N(4,-1,1)$ נמצאת על המישור π_1 ויוצרת עם הישר ℓ מישור π_2. מצא הצגה פרמטרית של ישר החיתוך של המישורים π_1 ו-π_2.

ג. חוכח שחישר שמצאת בסעיף ב' והישר ℓ מקבילים זה לזה.

ד. נסמן את הזויות שבין הישר שמצאת בסעיף ב' לצירים x, y ו-z ע"י α, β ו-γ בהתאמה. הראה (ע"י חישוב) שמתקיים: $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$.

3) נתונה פירמידה שבסיסה הוא מקבילית ABCD וקודקודה הוא N. נתון: $A(2,-2,3)$, $B(0,0,4)$, $C(8,-4,4)$, $N(2,-,-6.5)$.



א. מצא את גודל הזוית ABC.

ב. מצא את שטח המקבילית ABCD (בסיס הפירמידה).

מצא את נפח הפירמידה.

© כל הזכויות שמורות — בני גאון (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. משוואה Σ_2

ג) משוואה Γ_3 שמתאר מישור שמכיל את הישר ℓ_3 ומאונך למישור Σ_2

ד. משוואה Σ_3 שמתאר מישור שמכיל את הישר ℓ_3 ומקביל לישר ℓ_4 ולישר ℓ_5 שעוברים דרך הנקודות A ו-B בהתאמה

ה. מצא את המרחק בין הישרים ℓ_4 ו-ℓ_5 שעוברים דרך הנקודות A ו-B בהתאמה

$$\ell_4: \frac{x-1}{2}=\frac{y-0}{1}=\frac{z-11}{-1} \qquad \ell_5: \frac{x-2}{-1}=\frac{y-1}{0}=\frac{z-10}{1}$$

שאלה 3 (20 נקודות)

נתונים המישורים Σ_1 ו-Σ_2 שמשוואותיהם הן:

$$\Sigma_1: 2x+3y-z=0 \qquad \Sigma_2: x-2y+3z=0$$

א. מצא משוואה פרמטרית של הישר ℓ שהוא חיתוך המישורים Σ_1 ו-Σ_2.

ב. מצא משוואה כללית של המישור Γ שמכיל את הישר ℓ ומאונך למישור Σ_1.

ג. מצא משוואה כללית של המישור Γ_2 שמכיל את הישר ℓ ומקביל לישר ℓ_1 שעובר דרך הנקודות $A(1,0,0)$ ו-$B(0,1,0)$.

ד. מצא משוואה כללית של המישור Γ_3 שמכיל את הישר ℓ ומקביל למישור Σ_3 שמשוואתו $x+y+z=1$.

ה. מצא משוואה כללית של המישור Γ_4 שמכיל את הישר ℓ ומאונך למישור Σ_3 שמשוואתו $x+y+z=1$.

שאלה 4 (20 נקודות)

נתונים המישורים Σ_1 ו-Σ_2 שמשוואותיהם הן:

$$\Sigma_1: 2x+y-z=1 \qquad \Sigma_2: x-y+2z=3$$

א. מצא משוואה פרמטרית של הישר ℓ שהוא חיתוך המישורים Σ_1 ו-Σ_2.

ב. מצא משוואה כללית של המישור Γ שמכיל את הישר ℓ ומאונך למישור Σ_1.

ג. מצא משוואה כללית של המישור Γ_2 שמכיל את הישר ℓ ומקביל לישר ℓ_1 שעובר דרך הנקודות $A(1,0,0)$ ו-$B(0,1,0)$.

ד. מצא משוואה כללית של המישור Γ_3 שמכיל את הישר ℓ ומקביל למישור Σ_3 שמשוואתו $x+y+z=1$.

ה. מצא משוואה כללית של המישור Γ_4 שמכיל את הישר ℓ ומאונך למישור Σ_3 שמשוואתו $x+y+z=1$.

שאלה 5 (20 נקודות)

נתונים המישורים Σ_1 ו-Σ_2 שמשוואותיהם הן:

$$\Sigma_1: x+2y-z=0 \qquad \Sigma_2: 2x-y+z=0$$

א. מצא משוואה פרמטרית של הישר ℓ שהוא חיתוך המישורים Σ_1 ו-Σ_2.

ב. מצא משוואה כללית של המישור Γ שמכיל את הישר ℓ ומאונך למישור Σ_1.

ג. מצא משוואה כללית של המישור Γ_2 שמכיל את הישר ℓ ומקביל לישר ℓ_1 שעובר דרך הנקודות $A(1,0,0)$ ו-$B(0,1,0)$.

ד. מצא משוואה כללית של המישור Γ_3 שמכיל את הישר ℓ ומקביל למישור Σ_3 שמשוואתו $x+y+z=1$.

ה. מצא משוואה כללית של המישור Γ_4 שמכיל את הישר ℓ ומאונך למישור Σ_3 שמשוואתו $x+y+z=1$.

שאלה 6 (20 נקודות)

נתונים המישורים Σ_1 ו-Σ_2 שמשוואותיהם הן:

$$\Sigma_1: x+y-z=0 \qquad \Sigma_2: 2x-y+z=0$$

א. מצא משוואה פרמטרית של הישר ℓ שהוא חיתוך המישורים Σ_1 ו-Σ_2.

ב. מצא משוואה כללית של המישור Γ שמכיל את הישר ℓ ומאונך למישור Σ_1.

ג. מצא משוואה כללית של המישור Γ_2 שמכיל את הישר ℓ ומקביל לישר ℓ_1 שעובר דרך הנקודות $A(1,0,0)$ ו-$B(0,1,0)$.

ד. מצא משוואה כללית של המישור Γ_3 שמכיל את הישר ℓ ומקביל למישור Σ_3 שמשוואתו $x+y+z=1$.

ה. מצא משוואה כללית של המישור Γ_4 שמכיל את הישר ℓ ומאונך למישור Σ_3 שמשוואתו $x+y+z=1$.

שאלה 1 (20 נקודות) **בחלק זה יש לענות על כל השאלות.**

א. (5 נק') נתונים המישור $\pi: 2x+y-z=4$ והנקודה $A(1,2,3)$.
מצאו משוואת ישר ℓ העובר דרך A ומאונך למישור π.
מצאו משוואת מישור π_1 העובר דרך A ומקביל למישור π.

ב. (5 נק') נתונים המישורים $\pi_1: x+2y-z=3$ ו- $\pi_2: 2x+4y-2z=5$.
הוכיחו שהמישורים מקבילים אך לא חופפים.
מצאו משוואת מישור π_3 המקביל למישורים π_1 ו- π_2 ועובר דרך הנקודה $(1,1,1)$.

ג. (5 נק') נתונים המישורים $\pi_1: x+y+z=1$ ו- $\pi_2: x-y+z=2$.
מצאו משוואת ישר ℓ שהוא חיתוך המישורים π_1 ו- π_2.
מצאו משוואת מישור π_3 המכיל את ℓ ומאונך למישור π_1.

ד. (5 נק') נתונים המישורים $\pi_1: 2x+y-z=3$ ו- $\pi_2: x-2y+z=1$.
מצאו משוואת ישר ℓ שהוא חיתוך המישורים π_1 ו- π_2.
מצאו משוואת מישור π_3 המכיל את ℓ ומקביל לישר $\ell_1: \frac{x-1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-1}$.

שאלה 2 (20 נקודות) **בחלק זה יש לענות על כל השאלות.**

א. (5 נק') נתונים המישורים $\pi_1: x+2y-z=3$ ו- $\pi_2: 2x+4y-2z=5$.
הוכיחו שהמישורים מקבילים אך לא חופפים.
מצאו משוואת מישור π_3 המקביל למישורים π_1 ו- π_2 ועובר דרך הנקודה $(1,1,1)$.

ב. (5 נק') נתונים המישורים $\pi_1: x+y+z=1$ ו- $\pi_2: x-y+z=2$.
מצאו משוואת ישר ℓ שהוא חיתוך המישורים π_1 ו- π_2.
מצאו משוואת מישור π_3 המכיל את ℓ ומאונך למישור π_1.

ג. (5 נק') נתונים המישורים $\pi_1: 2x+y-z=3$ ו- $\pi_2: x-2y+z=1$.
מצאו משוואת ישר ℓ שהוא חיתוך המישורים π_1 ו- π_2.
מצאו משוואת מישור π_3 המכיל את ℓ ומקביל לישר $\ell_1: \frac{x-1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-1}$.

ד. (5 נק') נתונה הקוביה $ABCDA'B'C'D'$ שאורך צלעה 1.
מצאו את הזווית בין הישרים AC' ו- BD.
מצאו את המרחק בין הישרים AC' ו- BD.
מצאו את המרחק בין הנקודה A למישור BDC'.
מצאו את המרחק בין הנקודה A למישור BDA'.

שאלה 3 (20 נקודות) **בחלק זה יש לענות על כל השאלות.**

א. (5 נק') נתונים המישורים $\pi_1: x+2y-z=3$ ו- $\pi_2: 2x+4y-2z=5$.
הוכיחו שהמישורים מקבילים אך לא חופפים.
מצאו משוואת מישור π_3 המקביל למישורים π_1 ו- π_2 ועובר דרך הנקודה $(1,1,1)$.

ב. (5 נק') נתונים המישורים $\pi_1: x+y+z=1$ ו- $\pi_2: x-y+z=2$.
מצאו משוואת ישר ℓ שהוא חיתוך המישורים π_1 ו- π_2.
מצאו משוואת מישור π_3 המכיל את ℓ ומאונך למישור π_1.

ג. (5 נק') נתונים המישורים $\pi_1: 2x+y-z=3$ ו- $\pi_2: x-2y+z=1$.
מצאו משוואת ישר ℓ שהוא חיתוך המישורים π_1 ו- π_2.
מצאו משוואת מישור π_3 המכיל את ℓ ומקביל לישר $\ell_1: \frac{x-1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-1}$.

ד. (5 נק') נתונה הקוביה $ABCDA'B'C'D'$ שאורך צלעה 1.
מצאו את הזווית בין הישרים AC' ו- BD.
מצאו את המרחק בין הישרים AC' ו- BD.
מצאו את המרחק בין הנקודה A למישור BDC'.
מצאו את המרחק בין הנקודה A למישור BDA'.

תשובות (חווקטור האלגברי — תרגילים לחזרה):

1) א. $\frac{2}{3}$. ב. 19.47°. ג. 1.5. 2) א. -7. ב. $(4,-1,1)+t(4,-5,7)$. 3) א. 26.57°.
ב. 12. ג. 28. 4) ב. $\sqrt{38}$, ג. $\sqrt{27}$. 14.85. 5) א. -3. (1) (2) 3. ב. $x+y-11=0$.
ג. $\frac{6}{\sqrt{2}}$. 6) ב. $m=-2$, $n=4$. ג. 9.08. 7) א. $A(1,-2,2)$. ב. $B(3,-6,6)$. ג. 6.
ד. 35.26°. 8) א. $\frac{12}{\sqrt{29}}$. ב. $2:1$. ג. 38.66°. 9) א. $(3,0,2)$, $(1,-2,0)$. ב. -1, -4.
ג. $(-2,-2,3)$. 10) א. $-6x+5y+3z=0$, $x+2z-5=0$. ג. $\sqrt{5}$. ד. $x+2z+5=0$.
11) א. 4. ג. $(-1,7,-2)+t(-1,1,4)$. 12) א. 0. ג. $\frac{5}{\sqrt{29}}$. 13) א. $x+3y+5z-20=0$.
ב. (1) $(8,-11,5)$. (2) $8x-11y+5z-20=0$. 14) א. 27. ב. $(1,-2,1)+t(2,-2,1)$, $(-\frac{1}{3},\frac{17}{3},0)=$ _
15) ב. $x-y-2=0$, $x+z+1=0$. $=(\frac{35}{3},-\frac{1}{3},0)+s(2,-2,1)$
ג. $=(2,0,0)+r(1,1,0)$ _. 16) א. $G(\frac{3}{2}a,0,0)$. ב. 32. 17) א. 12. ב. 8. ג. כן.
ד. מקבילים זה לזה.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק עשרים
וקטורים — תלות וקטורים ויחידות ההצגה

תלות וקטורים

הנושא העיקרי של פרק זה הוא **יחידות ההצגה** (ראה עמ' 587). הנושאים כמו **תלות וקטורים** ומושג ה**בסיס** שמופיעים לפני נושא זה נועדו בעיקר כדי לתת רקע לנושא העיקרי.

בסעיף זה נדון במושג התלות של וקטורים. **נגדיר:**

תלות ליניארית של וקטורים – נתונים n וקטורים $\underline{u}_1, \underline{u}_2, \ldots, \underline{u}_n$. נאמר שהווקטור $\underline{v}$ **תלוי ליניארית בווקטורים הנ"ל אם קיימים מספרים** $t_1, t_2, \ldots, t_n$ **כך שמתקיים** $\underline{v} = t_1\underline{u}_1 + t_2\underline{u}_2 + \ldots + t_n\underline{u}_n$.

במקרה כזה אומרים ש-$\underline{v}$ הוא **צירוף ליניארי** או **קומבינציה ליניארית** של הווקטורים $\underline{u}_1, \underline{u}_2, \ldots, \underline{u}_n$ והוא ניתן להצגה בעזרתם.

גביא כמה דוגמאות

דוגמא א':

נתונים הווקטורים: $\underline{u} = (-2,3,4)$, $\underline{v} = (-4,6,8)$, $\underline{w} = (2,1,0)$.

א. הראה שהווקטור $\underline{v}$ תלוי בווקטור $\underline{u}$.

ב. הראה שהווקטור $\underline{w}$ אינו תלוי בווקטור $\underline{u}$.

פתרון:

א. צריך למצוא מספר t עבורו $\underline{v} = t\underline{u}$, כלומר $(-4,6,8) = t(-2,3,4)$.

המשוואות הן: $-4 = -2t$, $6 = 3t$, $8 = 4t$. קל לראות שהפתרון הוא $t = 2$.

כלומר $\underline{v} = 2\underline{u}$, ולכן $\underline{v}$ תלוי ב-$\underline{u}$.

ב. כאן נקבל $(2,1,0) = t(-2,3,4)$. ז"א $1 = -2t$ $\quad$ $0 = 4t$ $\quad$ קל לראות שאין פתרון ולכן הווקטור $\underline{w}$ אינו תלוי בווקטור $\underline{u}$.

הערה: בצורה דומה פעלנו כאשר רצינו לבדוק אם שני וקטורים נמצאים על **אותו ישר**.

© כל הזכויות שמורות — **בני נתן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ב':

נתונים הווקטורים: $\underline{\quad} = (1,-2,4)$, $\underline{\quad} = (3,0,2)$.

א. הראה שהווקטור $\underline{w} = (5,2,0)$ תלוי בווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. הראה שהווקטור $\underline{r} = (1,4,0)$ אינו תלוי בווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

פתרון:

א. צריך למצוא מספרים t ו-s כך שיתקיים $\underline{w} = t\underline{u}+s\underline{v}$.

כלומר $(5,2,0) = t(1,-2,4)+s(3,0,2)$.

המשוואות המתקבלות: (1) $5 = t+3s$, (2) $2 = -2t$, (3) $0 = 4t+2s$.

ממשוואה (2) נקבל $t = -1$. הצבת תוצאה זו במשוואה (1) נותנת $s = 2$. הצבת תוצאות אלה במשוואה (3) מראה שהן מקיימות גם אותה. כלומר, **קיים פתרון יחיד למערכת** והוא $t = -1$, $s = 2$. זה **אפשר להציג** את $\underline{w}$ באופן הבא $\underline{w} = -1\cdot\underline{u}+2\cdot\underline{v}$, לכן $\underline{w}$ **תלוי** ב-$\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. במקרה זה נקבל $t(1,-2,4)+s(3,0,2) = (1,4,0) = \underline{\quad}$.

המשוואות הן: (1) $1 = t+3s$, (2) $4 = -2t$, (3) $0 = 4t+2s$.

ממשוואה (2) נקבל $t = -2$. הצבת תוצאה זו במשוואה (1) נותנת $s = 1$. הצבת תוצאות אלה במשוואה (3) מראה שהן אינן מקיימות אותה. לכן **אין** t ו-s כנ"ל והווקטור $\underline{r}$ **אינו תלוי** בווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

הערה: בצורה דומה פעלנו כאשר רצינו לבדוק אם שלושה וקטורים נמצאים **באותו מישור**.

דוגמא ג':

הראה שהווקטור $\underline{\quad} = (-1,1)$ תלוי בווקטורים $\underline{\quad} = (1,-3)$, $\underline{\quad} = (2,-4)$ ו-$\underline{w} = (1,-5)$.

פתרון:

צריך למצוא t, s ו-r כך שמתקיים $\underline{\quad} = t\underline{u}+s\underline{v}+r\underline{w}$.

כלומר $t(1,-3)+s(2,-4)+r(1,-5) = (-1,1)$.

המשוואות הן: (1) $-1 = t+2s+r$, (2) $1 = -3t-4s-5r$.

למערכת זו יש **אינסוף פתרונות**. למשל, אם $r = 0$ נקבל $t = 1$ ו-$s = -1$, כלומר **הצגה אפשרית** ל-$\underline{a}$ היא: $\underline{a} = 1\cdot\underline{u}-1\cdot\underline{v}+0\cdot\underline{w}$. **אפשרות אחרת:** אם $r = 1$ אז $t = -2$, $s = 0$, כלומר אפשר **להציג** את $\underline{a}$ גם באופן הבא: $\underline{a} = -2\cdot\underline{u}+0\cdot\underline{v}+1\cdot\underline{w}$. בכל מקרה $\underline{a}$ **תלוי** ב-$\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

הערה:

כדאי לשים לב להבדל שבין סעיף א' בדוגמא ב' לבין דוגמא ג'. בסעיף א' שבדוגמא ב' הפתרון של t ו-s היה **יחיד** ולכן גם **ההצגה** של $\underline{w}$ בעזרת $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ **היתה יחידה**. לעומת זאת, בדוגמא ג' היו t, s ו-r **אינסוף פתרונות** ולכן גם **ההצגה** של $\underline{a}$ בעזרת $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ **לא היתה יחידה**. נחזור ונדון בכך כאשר נגדיר מהו **בסיס**. (ראה עמ' 588).

למעשה נוכל לסכם:

כדי לבדוק אם וקטור תלוי בקבוצת וקטורים יש לפתור מערכת של משוואות ליניאריות ולהסתמך על הכללים הבאים:
א) אם למערכת אין פתרון – הווקטור לא תלוי בקבוצת הווקטורים.
ב) אם למערכת פתרון יחיד – הווקטור תלוי בקבוצת הווקטורים וההצגה יחידה.
ג) אם למערכת אינסוף פתרונות – הווקטור תלוי בקבוצת הווקטורים וההצגה אינה יחידה.

דוגמא ד':

הוכח: אם $\underline{w}$ תלוי בווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ אז $\underline{w}$ תלוי גם בווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}+\underline{u}$.

פתרון:

אם $\underline{w}$ תלוי ב-$\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ אז קיימים סקלרים t ו-s כך ש-$\underline{w}=t\underline{u}+s\underline{v}$. אפשר לרשום:
$\underline{w}=t\underline{u}+s\underline{u}-s\underline{u}+s\underline{v}=(t-s)\underline{u}+s(\underline{v}+\underline{u})$. אם נסמן $t-s=t_1$, $s=s_1$ נקבל:
$\underline{w}=t_1\underline{u}+s_1(\underline{v}+\underline{u})$, כלומר $\underline{w}$ תלוי ב-$\underline{u}$ ו-$\underline{v}+\underline{u}$.

הערות:

א) וקטור האפס תלוי בכל וקטור או בקבוצה של וקטורים כלשהם. למשל, עבור שני וקטורים כלשהם $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ קיימת ההצגה $\underline{0}=0\cdot\underline{u}+0\cdot\underline{v}$.

ב) אם $\underline{w}$ תלוי ב-$\underline{u}$ אז $\underline{w}$ תלוי גם ב-$\underline{u}$ ובווקטורים נוספים כלשהם. כי אם $\underline{w}$ תלוי ב-$\underline{u}$ אז ישנו t עבורו $\underline{w}=t\underline{u}$. אם, למשל, $\underline{v}$ הוא וקטור אחר נוסף כלשהו אז $\underline{w}=t\underline{u}+0\cdot\underline{v}$, כלומר $\underline{w}$ תלוי ב-$\underline{u}$ ו-$\underline{v}$. בצורה דומה מראים שזה נכון גם ליותר מווקטור אחד נוסף.

ג) אם $\underline{w}$ תלוי ב-$\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ אז לא בהכרח $\underline{u}$ תלוי ב-$\underline{w}$ ו-$\underline{v}$. **לדוגמא**, אם $\underline{v}=(1,2)$, $\underline{w}=(2,4)$ אז $\underline{w}=0\cdot\underline{u}+2\underline{v}$, כלומר $\underline{w}$ תלוי ב-$\underline{u}$ ו-$\underline{v}$. לעומת זאת, אם $\underline{u}$ תלוי ב-$\underline{w}$ ו-$\underline{v}$ אז צריכים להיות t ו-s כך שיתקיים $\underline{u}=t\underline{w}+s\underline{v}$, כלומר $t(2,4)+s(1,2)=(1,0)$. המשוואות הן: $2t+s=1$, $4t+2s=0$ ואין להן פתרון. לכן $\underline{u}$ לא תלוי ב-$\underline{w}$ ו-$\underline{v}$.

תרגילים
(תלות וקטורים)

וקטור $\underline{v}$ תלוי ליניארית בווקטורים $\underline{u}_1,\underline{u}_2,\ldots,\underline{u}_n$ אם קיימים מספרים $t_1,t_2,\ldots,t_n$ כך שמתקיים: $\underline{v}=t_1\underline{u}_1+t_2\underline{u}_2+\ldots+t_n\underline{u}_n$

בתרגילים הבאים נתונים שני וקטורים. הראה שהווקטור $\underline{v}$ תלוי בווקטור $\underline{u}$:

1) $\underline{u}=(3,-1)$, $\underline{v}=(6,-2)$.
2) $\underline{u}=(1,-1)$, $\underline{v}=(-3,9,3)$.
3) $\underline{v}=(6,-7,8)$ $=(0,0,0)$
4) $\underline{u}=(1,0,0)$, $=(-7,0,0)$

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) נתון הווקטור $\underline{\ }=(-1,1,-2)$. מצא וקטור $\underline{v}$ שאורכו $\sqrt{24}$ והוא תלוי בווקטור $\underline{u}$.

בתרגילים הבאים נתונים הווקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$. הראה שהווקטור $\underline{w}$ תלוי בווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$

6) $\underline{\ }=(2,-1,0)$, $\underline{\ }=(1,3,-4)$, $\underline{w}=(4,5,-8)$.

7) $=(1,0,3)$ $\underline{v}=(5,0,-2)$, $\underline{w}=(-6,0,-1)$.

8) $\underline{\ }=(-4,7,1)$, $\underline{\ }=(6,2,8)$, $\underline{w}=(-1,8,5)$.

9) $\underline{\ }=(1,-2,4)$, $\underline{v}=(-2,4,1)$, $\underline{w}=(-1,2,2)$.

10) $\underline{\ }=(1,-1,1)$, $\underline{\ }=(4,-6,2)$, $\underline{w}=(2,-3,1)$.

הראה, בתרגילים הבאים, שהווקטור $\underline{w}$ אינו תלוי בווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$:

11) $\underline{u}=(1,1)$, $\underline{\ }=(2,2)$, $\underline{w}=(1,0)$.

12) $=(1,-3,0)$ $=(2,-2,1)$ $\underline{w}=(4,-5,1)$.

13) $\underline{\ }=(0,-8,-4)$, $\underline{\ }=(0,2,1)$, $\underline{w}=(0,0,1)$.

14) $\underline{\ }=(5,3,0)$, $\underline{\ }=(-1,-1,0)$, $\underline{w}=(4,2,1)$.

15) $\underline{\ }=(1,-2,3)$, $\underline{v}=(-2,4,-6)$, $\underline{w}=(0,0,1)$.

16) $\underline{\ }=(1,-2,3)$, $\underline{\ }=(1,2,3)$, $\underline{w}=(2,4,3)$.

הראה שהווקטור $\underline{v}$ תלוי בווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{w}$ אבל הווקטור $\underline{w}$ לא תלוי בווקטורי

17) $=(2,-1)$ $\underline{v}=(4,-2)$, $\underline{w}=(3,1)$.

18) $\underline{\ }=(1,0,3)$, $\underline{\ }=(-5,0,-15)$, $\underline{w}=(2,0,5)$.

בתרגילים הבאים נתונים שלושה וקטורים:
א) הראה שהווקטור $\underline{w}$ תלוי בווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ב) הראה שהצגה של $\underline{w}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ איננה יחידה.

19) $\underline{\ }=(1,-2)$, $\underline{\ }=(-2,4)$, $\underline{w}=(3,-6)$.

20) $\underline{\ }=(0,0,0)$, $\underline{\ }=(1,0,-1)$, $\underline{w}=(-4,0,4)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (סטטיסטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

21) $\underline{w} = (2,0,4)$, $_ = (-2,0,-4)$, $_ = (1,0,2)$.

22) $\underline{w} = (6,-3,-9)$, $_ = (4,-2,-6)$, $_ = (-2,1,3)$.

מצא לאילו ערכי k הווקטור $\underline{w}$ תלוי בווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$:

23) $\underline{w} = (-5,0,k)$, $_ = (3,1,1)$, $_ = (1,2,-1)$.

24) $\underline{w} = (-3,1,k)$ $= (-6,2,-4)$ $= (3,-1,2)$.

25) $\underline{w} = (k,2,3)$, $\underline{v} = (0,2,2)$ $= (0,1,1)$.

26) $\underline{w} = (0,k,0)$, $\underline{v} = (2,3,0)$ $= (1,1,0)$.

27) $\underline{w} = (7,k-1,-k)$, $_ = (2,4,-6)$, $_ = (1,-2,3)$.

בתרגילים הבאים נתונים ארבעה וקטורים:
א) הראה שהווקטור $\underline{r}$ תלוי בווקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.
ב) מצא באילו מהתרגילים החצנה של $\underline{r}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ איננה יחידה.

28) $\underline{w} = (0,0,-1)$, $\underline{v} = (1,1,0)$, $_ = (1,0,0)$, $\underline{r} = (3,-1,-1)$.

29) $\underline{w} = (4,0,4)$, $\underline{v} = (0,1,1)$ $= (-1,2,1)$, $\underline{r} = (-7,5,-2)$.

30) $\underline{w} = (1,2,-1)$ $= (1,-1,2)$ $= (1,1,1)$, $\underline{r} = (2,4,-3)$.

31) $\underline{w} = (0,3,6)$, $\underline{v} = (0,2,3)$ $= (0,1,2)$, $\underline{r} = (0,4,8)$.

32) $\underline{w} = (1,4,2)$, $\underline{v} = (0,1,2)$, $_ = (1,3,0)$, $\underline{r} = (2,6,0)$.

הראה שהווקטור $\underline{r}$ אינו תלוי בווקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$:

33) $\underline{w} = (2,2,-4)$, $_ = (-1,-1,2)$, $_ = (1,1,-2)$, $_ = (5,5,-8)$.

34) $\underline{w} = (-2,0,-4)$, $_ = (3,-2,0)$, $_ = (-1,2,4)$, $_ = (1,1,-1)$.

הוכח את הטענות הבאות:

35) אם $\underline{w}$ תלוי ב-$\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ אז $\underline{w}$ תלוי ב-$2\underline{u}$ ו-$3\underline{v}$.

36) אם $\underline{w}$ תלוי ב-$\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ אז $\underline{w}$ תלוי ב-$\underline{v}$ ו-$\underline{v}+\underline{u}$.

37) אם $\underline{w}$ תלוי ב-$\underline{u}$ ו-$\underline{u}$ תלוי ב-$\underline{v}$ אז $\underline{w}$ תלוי ב-$\underline{v}$.

38) אם $\underline{w}$ תלוי ב-$\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ אז $\underline{w}$ תלוי

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הראה ע"י דוגמא נגדית שהטענות הבאות אינן נכונות:

39) אם $\underline{w}$ תלוי ב-$\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ אז $\underline{u}$ תלוי ב-$\underline{w}$ ו-$\underline{v}$.

40) אם $\underline{w}$ תלוי ב-$\underline{u}$ ו-$\underline{w}+\underline{v}$ אז $\underline{w}$ תלוי ב-$\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

41) א. הוכח: אם שני וקטורים (השונים מווקטור האפס) ניצבים זה לזה אז הם אינם תלויים זה בזה.

ב. הוכח: אם שלושה וקטורים (השונים מווקטור האפס) ניצבים זה לזה אז כל אחד מהם אינו תלוי בשני האחרים.

תשובות (תלות וקטורים):

5) $(-2,2,-2)$ או $(4,-2,2)$. **23)** 3-. **24)** 2-. **25)** אף k. **26)** כל k. **27)** 3. **29)** ב. **31)** ב. **32)** ב. **39)** $\underline{u}=(1,1)$, $\underline{v}=(1,0)$, $\underline{w}=(1,0)$. **40)** $\underline{u}=(1,1)$, $\underline{v}=(-1,-1)$, $\underline{w}=(1,0)$.

המשמעות הגיאומטרית של תלות וקטורים

המשמעות הגיאומטרית של תלות וקטורים

נסביר עכשיו, לגבי המרחב והמישור, את המובן הגיאומטרי של תלות וקטור ב-n וקטורים כאשר $n=1,2,3$.

$n=1$, תלות בווקטור אחד השונה מווקטור האפס

התלות של וקטור **בווקטור אחד** השונה מווקטור האפס, כאשר שניהם בעלי מוצא משותף, שקולה למעשה לכך **ששני** הווקטורים נמצאים **על ישר אחד**. בעמ' 321 דנו **בתיאור ישר באמצעות וקטור שעליו** וראינו את התנאי לכך ששני וקטורים נמצאים על ישר אחד. נביא כאן את ניסוח המשפט שהופיע בעמ' 321 במשגים של תלות.

משפט (1):

יהיו $\underline{u}=\overrightarrow{AB}$ ו-$\underline{v}=\overrightarrow{AC}$ שני וקטורים בעלי מוצא משותף A כך שהווקטור $\underline{u}$ שונה מווקטור האפס. הווקטור $\underline{v}$ תלוי בווקטור $\underline{u}$ אם ורק אם הנקודות A, B ו-C נמצאות על ישר אחד.

הוכחה: ראה עמ' 321.

הערה: משפט זה נכון גם **למישור**.

$n=2$, תלות בשני וקטורים שאינם על ישר אחד

התלות של וקטור **בשני וקטורים** שאינם על אותו ישר, כך שכולם בעלי מוצא משותף, שקולה **למעשה לכך ששלושת** הווקטורים נמצאים **במישור אחד**. בעמ' 327 דנו **בתיאור**

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מישור באמצעות שני וקטורים שעליו וראינו את התנאי לכך ששלושה וקטורים נמצאים במישור אחד. נביא כאן את ניסוח המשפט שהופיע בעמ' 328 במושגים של תלות.

משפט (2):

יהיו $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$ ו-$\overrightarrow{AD}=\underline{w}$ שלושה וקטורים בעלי מוצא משותף A כך שהווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ אינם על ישר אחד. הווקטור $\underline{w}$ תלוי בווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ אם ורק אם הנקודות A, B, C ו-D נמצאות במישור אחד.

הוכחה: ראה עמ' 328.

הערה: **המסקנה** ממשפט זה לגבי **המישור** היא:

כל וקטור במישור תלוי ליניארית בכל שני וקטורים בעלי מוצא משותף שאינם על ישר אחר.

$n=3$, תלות בשלושה וקטורים שאינם במישור אחד

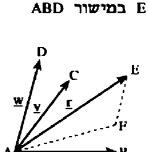
נביא עכשיו את המשפט המתייחס למרחב כולו.

משפט (3):

יהיו $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$ ו-$\overrightarrow{AE}=\underline{r}$ ארבעה וקטורים בעלי מוצא משותף A כך שהווקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ אינם במישור אחד.
אז: הווקטור $\underline{r}$ תלוי בווקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

הוכחה:

אם הנקודה E נמצאת במישור ABC אז מתקיים $\underline{r}=t\underline{u}+s\underline{v}=t\underline{u}+s\underline{v}+0\cdot\underline{w}$. לכן $\underline{r}$ תלוי בשלושת הווקטורים ואפילו בשניים מהם. באופן דומה, אם E במישור ABD או ACD אז נקבל ש-$\underline{r}$ תלוי ב-$\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$. נניח ש-E אינה נמצאת באף אחד מהמישורים ABC, ABD או ACD.



במקרה כזה נעביר דרך E **ישר המקביל** ל-AD. ישר זה חותך את המישור ABC בנקודה שנסמנה ב-F. מכאן נקבל $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{FE}=\underline{r}$. היות ו-$\overrightarrow{FE}$ מקביל ל-$\overrightarrow{AD}$ אז קיים k עבורו $\overrightarrow{FE}=k\overrightarrow{AD}=k\underline{w}$. $\overrightarrow{AF}$ נמצא במישור ABC לכן קיימים t ו-s עבורם $\overrightarrow{AF}=t\overrightarrow{AB}+s\overrightarrow{AC}=t\underline{u}+s\underline{v}$.
כפי שראינו $\underline{r}=\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{FE}$, לכן $\underline{r}=t\underline{u}+s\underline{v}+k\underline{w}$. כלומר $\underline{r}$ תלוי ב-$\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

נוכל **לסכם**:

כל וקטור במרחב תלוי ליניארית בכל שלושה וקטורים בעלי מוצא משותף שאינם במישור אחד.

ניתן לנסח **טענות דומות** כאשר הווקטורים **אינם** בעלי מוצא משותף:

(1) וקטור v תלוי בווקטור u, השונה מווקטור האפס, אם ורק אם v ו-u נמצאים על אותו ישר או על ישרים מקבילים.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

(2) וקטור $\overline{w}$ תלוי בשני וקטורים $\overline{u}$ ו-$\overline{v}$, שאינם נמצאים על אותו ישר או על ישרים מקבילים, אם ורק אם $\overline{w}$ נמצא במישור הנפרש ע"י $\overline{u}$ ו-$\overline{v}$ (או ע"י מייצגים שלהם) או על ישר המקביל למישור הנ"ל.

(3) כל וקטור במרחב תלוי בכל שלושה וקטורים שאינם מקבילים למישור אחד.

דוגמא א':

הוכח, בהסתמך על תלות וקטורים, שהנקודות $O(0,0,0)$, $A(2,-1,0)$, $B(0,1,3)$ ו-$C(1,-1,2)$ אינן נמצאות במישור אחד.

פתרון:

נמצא תחילה את הווקטורים $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ ו-$\overrightarrow{OC}$: $\overrightarrow{OA}=(2,-1,0)$, $\overrightarrow{OB}=(0,1,3)$, $\overrightarrow{OC}=(1,-1,2)$. קל לראות שאין k עבורו $\overrightarrow{OB}=k\overrightarrow{OA}$ לכן הווקטורים $\overrightarrow{OA}$ ו-$\overrightarrow{OB}$ אינם תלויים ליניארית ועל כן אינם נמצאים על ישר אחד, מכאן שהם פורשים מישור.

נבדוק אם הווקטור $\overrightarrow{OC}$ נמצא במישור הנפרש ע"י $\overrightarrow{OA}$ ו-$\overrightarrow{OB}$, כלומר אם $\overrightarrow{OC}$ תלוי ב-$\overrightarrow{OA}$ ו-$\overrightarrow{OB}$. צריך למצוא t ו-s עבורם $(1,-1,2)=t(2,-1,0)+s(0,1,3)$.

המשוואות הן: $1=2t$, $-1=-t+s$, $2=3s$. קל לראות שלמשוואות אלה אין פתרון ולכן הווקטור $\overrightarrow{OC}$ אינו תלוי בווקטורים $\overrightarrow{OA}$ ו-$\overrightarrow{OB}$, כלומר הנקודות O, A, B ו-C אינן נמצאות במישור אחד.

קבוצת וקטורים בלתי תלויה ליניארית

נגדיר **מושג** נוסף:

קבוצה בלתי תלויה ליניארית – קבוצת וקטורים שכל אחד מהווקטורים הנמצאים בה אינו תלוי בווקטורים האחרים נקראת קבוצת וקטורים בלתי תלויה.

הערה: אם בקבוצה וקטור אחד (או יותר) התלוי באחרים אז הקבוצה **תלויה ליניארית.**

מסקנות:

א) כל וקטור שאינו תלוי בווקטור האפס (ולכן שונה ממנו) פורש ישר.

ב) כל שני וקטורים בלתי תלויים בעלי מוצא משותף פורשים מישור.

ג) כל שלושה וקטורים בלתי תלויים בעלי מוצא משותף פורשים את כל המרחב.

דוגמא ב':

קבע לגבי הווקטורים הבאים (שמוצאם בראשית) אם הם פורשים את המישור:

א. $\overline{u}=(-1,2)$, $\overline{v}=(-4,8)$. ב. $\overline{u}=(1,3)$, $\overline{v}=(-1,5)$.

פתרון:

א. קל לראות שמתקיים $\overline{v}=-4\overline{u}$ כלומר $\overline{v}$ תלוי ב-$\overline{u}$ ולכן הם אינם פורשים את המישור.

ב. קל לראות שאין t עבורו $\overline{u}=t\overline{v}$ לכן $\overline{u}$ ו-$\overline{v}$ הם בלתי תלויים והם פורשים את המישור.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג') * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ג':

קבע לגבי הווקטורים הבאים (שמוצאם בראשית) אם הם פורשים (לכל היותר) ישר, מישור או את כל המרחב:

א. $\underline{u} = (1,0,2)$, $\underline{v} = (2,-1,0)$, $\underline{w} = (0,1,-1)$.

ב. $\underline{u} = (0,1,-3)$, $\underline{v} = (1,0,1)$, $\underline{w} = (0,3,-9)$.

פתרון:

א. קל לראות שכל שני וקטורים מבין שלושת הווקטורים אינם תלויים זה בזה ולכן שלושת הווקטורים פורשים לפחות מישור. אם נבחר שני וקטורים, למשל $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$, אז היות שהם בלתי תלויים הרי שהם פורשים מישור. נבדוק אם $\underline{w}$ נמצא במישור. צריך למצוא t ו-s שעבורם $\underline{w} = t\underline{u}+s\underline{v}$, ז"א $(0,1,-1) = t(1,0,2)+s(2,-1,0)$. המשוואות הן: $0 = t+2s$, $1 = -s$, $-1 = 2t$. קל לראות שאין להן פתרון ולכן $\underline{w}$ אינו תלוי ב-$\underline{u}$ וב-$\underline{v}$. כלומר $\underline{w}$ אינו נמצא במישור הנפרש ע"י $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$. מכאן ששלושת הווקטורים הם בלתי תלויים ולכן הם פורשים את כל המרחב. (אם היה פתרון למערכת הנ"ל אז $\underline{w}$ היה תלוי ב-$\underline{u}$ וב-$\underline{v}$ ולכן כל שלושת הווקטורים היו פורשים מישור).

ב. במקרה זה הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{w}$ תלויים זה בזה כי מתקיים $\underline{w} = 3\underline{u}$. לעומת זאת, קל לראות שהווקטורים $\underline{v}$ ו-$\underline{u}$ אינם תלויים זה בזה ולכן הם פורשים מישור. ברור שהווקטור $\underline{w}$ נמצא במישור הנ"ל כי הוא תלוי ב-$\underline{u}$. ניתן גם להציגו באופן הבא $\underline{w} = 3\underline{u}+0\cdot\underline{v}$. כלומר, שלושת הווקטורים פורשים מישור.

תרגילים
(המשמעות הגיאומטרית של תלות וקטורים)

הוכח בהסתמך על תלות וקטורים שהנקודות A, B ו-C נמצאות על ישר אחד:

1) $A(5,-2)$, $B(2,7)$, $C(4,1)$.

2) $A(0,0,0)$, $B(1,2,-1)$, $C(2,4,-2)$.

3) $A(2,3,0)$, $B(6,-1,2)$, $C(0,5,-1)$.

הוכח בהסתמך על תלות וקטורים שהנקודות A, B, C ו-D נמצאות על מישור אחד ויחיד:

4) $A(3,-1,4)$, $B(5,-1,5)$, $C(2,0,4)$, $D(4,0,5)$.

5) $A(2,1,-1)$, $B(4,2,3)$, $C(5,0,1)$, $D(1,-2,-7)$.

הוכח בהסתמך על תלות וקטורים שהנקודות A, B, C ו-D אינן נמצאות במישור אחד:

6) $A(0,0,0)$, $B(1,1,0)$, $C(2,0,1)$, $D(0,1,-1)$.

7) $A(1,0,0)$, $B(0,1,-1)$, $C(0,0,1)$, $D(0,1,0)$.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) נתונות הנקודות: $A(1,0,2)$ ו-$B(3,1,-1)$.

א. נתון: $C=(2,-2,1)$. הוכח שהווקטור $\overrightarrow{AC}$ אינו נמצא על הישר AB.

ב. נתון: $D=(-2,-4,7)$. הוכח שהווקטור $\overrightarrow{AD}$ נמצא במישור ABC.

ג. נתון: $E=(4,-1,2)$. הוכח שהווקטור $\overrightarrow{AE}$ אינו נמצא במישור ABC.

קבע לגבי הווקטורים הבאים (שמוצאם בראשית) אם הם פורשים את המישור:

9) $\underline{\ }=(-3,2)$, $\underline{\ }=(9,-6)$.

10) $\underline{\ }=(1,-4)$, $\underline{\ }=(2,8)$.

11) $\underline{\ }=(0,1)$, $\underline{v}=(1,0)$.

12) $\underline{\ }=(1,0)$, $\underline{v}=(2,0)$.

קבע לגבי כל אחת מקבוצות הווקטורים (שמוצאם בראשית) אם היא פורשת (לכל היותר):
א) ישר. **ב)** מישור. **ג)** את כל המרחב.

13) $(3,2,0)$, $(0,1,3)$.

14) $(1,0,1)$, $(1,1,0)$, $(0,1,1)$.

15) $(2,-1,3)$, $(4,-2,6)$.

16) $(2,0,1)$, $(0,3,1)$, $(4,3,3)$.

17) $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$, $(1,2,3)$.

18) $(6,2,0)$, $(1,0,0)$, $(3,1,0)$.

19) $(2,-1,3)$, $(-4,2,-6)$, $(6,-3,9)$.

20) $(0,-1,2)$, $(1,1,0)$, $(1,0,2)$, $(-1,-2,2)$.

21) $(1,1,0)$, $(-1,0,2)$, $(3,2,-2)$, $(2,3,0)$.

הוכח שהווקטורים הבאים הם קבוצה תלויה ליניארית:
(הדרכה: מספיק למצוא וקטור אחד תלוי ליניארית באחרים**).**

22) $=(2,-3)$ $=(6,-9)$ $\underline{w}=(4,3)$.

23) $\underline{\ }=(1,-2,0)$, $\underline{\ }=(2,1,-1)$, $\underline{w}=(5,0,-2)$, $\underline{\ }=(0,1,0)$.

24) נתונים הווקטורים: $\overrightarrow{OA}=\underline{u}+2\underline{v}-\underline{w}$, $\overrightarrow{OB}=-2\underline{u}+\underline{v}$, $\overrightarrow{OC}=-5\underline{u}+\underline{w}$.
הוכח שהנקודות A, B ו-C נמצאות על ישר אחד.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (סטטיסטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (המשמעות הגיאומטרית של תלות וקטורים):

9) לא. 10) כן. 11) כן. 12) לא. 13) ב. 14) ג. 15) א. 16) ב. 17) ג.
18) ב. 19) א. 20) ב. 21) ג.

יחידות ההצגה ומושג הבסיס

יחידות ההצגה

כפי שראינו, אם $\underline{w}$ תלוי בווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ אז ישנם שני מספרים t ו-s כך שמתקיים $\underline{w} = t\underline{u}+s\underline{v}$. השאלה היא באילו מקרים, **בהצגה זו** של $\underline{w}$ כצירוף ליניארי של $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$, המספרים t ו-s **הם מספרים יחידים**. כלומר, נניח שישנם שני מספרים נוספים a ו-b המקיימים $\underline{w} = a\underline{u}+b\underline{v}$, מהם ההנאים לכך שמתקיים $a = t$ ו-$b = s$? בסעיף זה נרון בבעיה זו, והיא: **יחידות ההצגה של וקטור כצירוף ליניארי.**
בדוגמא ג' בעמ' 578 ראינו מקרה שבו ההצגה איננה יחידה. נביא דוגמא נו

דוגמא א':

יהיו $\underline{u} = (1,2,-1)$ ו-$\underline{v} = (-2,-4,2)$ ו-$\underline{w} = (-1,-2,1)$. הראה שניתן להציג את $\underline{w}$ כצירוף של $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ בשתי הצגות שונות לפחות.
פתרון:

אפשרות אחת: $\underline{w} = 1\cdot\underline{u}+1\cdot\underline{v}$, $(-1,-2,1) = 1\cdot(1,2,-1)+1\cdot(-2,-4,2)$.

אפשרות שנייה: $\underline{w} = -1\cdot\underline{u}+0\cdot\underline{v}$, $(-1,-2,1) = -1\cdot(1,2,-1)+0\cdot(-2,-4,2)$.

ניתן כמובן למצוא אפשרויות נוספות.

נגסח עכשיו משפט המראה מהם התנאים שהצגתו של וקטור כצירוף ליניארי תהיה יחידה. נניח שלווקטורים יש מוצא משותף והם שונים מווקטור האפס.

משפט:

א) תלות בווקטור יחיד – יהי $\underline{u}$ וקטור השונה מווקטור האפס. כל וקטור $\underline{v}$ התלוי בו ניתן להצגה אחת ויחידה בצורה $\underline{v} = t\underline{u}$.

ב) תלות בשני וקטורים – יהיו $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ שני וקטורים בעלי מוצא משותף שאינם על ישר אחד. כל וקטור $\underline{w}$ התלוי בהם ניתן להצגה אחת ויחידה בצורה $\underline{w} = t\underline{u}+s\underline{v}$.

ג) תלות בשלושה וקטורים – יהיו $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ שלושה וקטורים בעלי מוצא משותף שאינם במישור אחד. כל וקטור $\underline{a}$ במרחב ניתן להצגה אחת ויחידה בצורה $\underline{a} = t\underline{u}+s\underline{v}+r\underline{w}$.

הוכחה:

א) למעשה ראינו כבר הוכחה של מקרה זה. נביא כאן הוכחה אחרת המראה את השיטה שבה מוכיחים את המקרים האחרים:

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נניח שמתקיים $\underline{u}=t_1\underline{u}$ $\underline{v}=t\underline{u}$. אז $\underline{\ }=\underline{u}-t_1\underline{u}$ ולכן $t\underline{u}-t_1\underline{u}=(t-t_1)\underline{u}$.
$t\neq t_1$ נחלק ב-$t-t_1\neq 0$ ונקבל $\underline{0}=\underline{\ }$. אבל זאת סתירה לנתון. לכן

ב) נניח שמתקיים $\underline{v}=t_1\underline{u}+s_1\underline{v}=t\underline{u}+s\underline{v}=w$. לכן מתקיים גם $(s_1-s)\underline{v}=(t-t_1)\underline{u}$.
אם $t\neq t_1$ נחלק ב-$t-t_1\neq 0$ ונקבל $\underline{v}=\frac{s_1-s}{t-t_1}\underline{u}$, אבל זהו בדיוק התנאי שהווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ בעלי המוצא המשותף יימצאו על ישר אחד תאת בסתירה לנתון.
מכאן ש-$t=t_1$. באופן דומה מוכיחים ש-$s=s_1$.

ג) נניח שמתקיים $\underline{w}=r_1\underline{u}+s_1\underline{v}=t_1\underline{u}+s\underline{v}+r\underline{w}=\underline{\ }$.
אז גם $\underline{w}(r-r_1)+\underline{v}(s-s_1)=\underline{u}(t-t_1)$. אם $t\neq t_1$ נחלק ונקבל $\underline{w}\frac{r_1-r}{t-t_1}+\underline{v}\frac{s_1-s}{t-t_1}=\underline{u}$, אבל זהו בדיוק התנאי שהווקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ בעלי המוצא המשותף יימצאו באותו מישור וזאת בסתירה לנתון, לכן $t=t_1$ באופן דומה מוכיחים ש-$s=s_1$ ו-$r=r_1$.

המרחב הווקטורי

המושג **מרחב וקטורי** מתייחס לקבוצה של וקטורים המקיימת את **התכונות של חיבור וקטורים וכפל וקטור בסקלר** שהבאנו בפרק העשירי (עמ' 295 ו-301). בשלב זה נסתפק בכך שכל הווקטורים הנמצאים על ישר אחד מהווים מרחב וקטורי, באופן דומה, כל הווקטורים הנמצאים במישור אחד מהווים מרחב וקטורי וכל הווקטורים במרחב מהווי מרחב וקטורי.

מושג הבסיס

נגדיר מושג נוסף והוא מושג **הבסיס**.

בסיס למרחב וקטורי – קבוצה של וקטורים נקראת בסיס למרחב וקטורי אם כל וקטור במרחב הווקטורי ניתן להצגה אחת ויחידה כקומבינציה לינארית של הווקטורים שבקבוצה.

מסקנות:

א) כל וקטור השונה מווקטור האפס הוא בסיס לישר עליו הוא נמצא.
ב) כל שני וקטורים בעלי מוצא משותף ושאינם על ישר אחד (בלומר אינם תלויים זה בזה) הם בסיס של המישור הנפרש על ידם.
ג) כל שלושה וקטורים בעלי מוצא משותף שאינם במישור אחד (בלומר אינם תלויים זה בזה) הם בסיס למרחב.

את **מסקנות ב' ו-ג' אפשר לנסח גם** באופן הבא:
ב) כל שני וקטורים במישור שאינם מקבילים לישר **אחר** הם בסיס למישור.
ג) כל שלושה וקטורים שאינם מקבילים למישור אחד הם בסיס למרחב.

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

למעשה ניתן להוכיח גם את **הטענות הבאות:**

(א) כל בסיס של ישר מכיל בדיוק וקטור אחד וכל שני וקטורים או יותר הנמצאים על ישר אחד תלויים ליניארית.

(ב) כל בסיס של מישור מכיל בדיוק שני וקטורים וכל שלושה וקטורים או יותר הנמצאים על מישור אחד תלויים ליניארית.

(ג) כל בסיס של המרחב מכיל בדיוק שלושה וקטורים וכל ארבעה וקטורים או יותר במרחב תלויים ליניארית.

לדוגמא – וקטורי הצירים $\underline{e}_x = (1,0,0)$, $\underline{e}_y = (0,1,0)$ $\underline{e}_z = (0,0,1)$ הם בלתי תלויים ולכן הם בסיס למרחב. כל וקטור $\underline{u} = (u_1,u_2,u_3)$ במרחב ניתן להצגה בצורה יחידה באופן הבא: $\underline{u} = u_1\underline{e}_x + u_2\underline{e}_y + u_3\underline{e}_z$.

הערה: כל בסיס הוא קבוצה בלתי תלויה של וקטורים. לעומת זאת, לא כל קבוצה בלתי תלויה של וקטורים היא בסיס. למשל, כל שני וקטורים בעלי מוצא משותף שאינם על ישר אחד הם קבוצה בלתי תלויה של וקטורים במרחב, אבל הם אינם מהווים בסיס למרחב כי בסיס למרחב מכיל בדיוק שלושה וקטורים.

דוגמא א':

קבע אם הווקטורים $\underline{\quad} = (1,-2,0)$ ו-$\underline{v} = (3,1,2)$ הם בסיס למישור העובר דרך הראשית.

פתרון:

שני הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ הם בלתי תלויים כי לא קיים t עבורו $\underline{\quad} = t\underline{u}$ לכן הם בסיס למישור העובר דרך הראשית.

דוגמא ב':

קבע אם הווקטורים הבאים $\underline{\quad} = (2,-1,0)$, $\underline{\quad} = (0,1,3)$, $\underline{w} = (1,-1,2)$ הם בסיס למרחב.

פתרון:

שלושה וקטורים הם בסיס למרחב אם הם קבוצה בלתי תלויה ליניארית. שלושת הווקטורים הם בדיוק הווקטורים $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ ו-$\overrightarrow{OC}$ שהופיעו בדוגמא א' בעמ' 584. עפ"י מה שהראינו שם, שלושת הווקטורים הם קבוצה בלתי תלויה של וקטורים ולכן הם בסיס למרחב.

תרגילים
(יחידות ההצגה ומושג הבסיס)

הראה שניתן להציג את $\underline{w}$ כצירוף ליניארי של $\underline{u}$ ו-$\underline{w}$ בצורה יחידה:

1) $\underline{\quad} = (1,2)$ $\underline{\quad} = (-3,3)$ $\underline{w} = (4,-1)$.

2) $\underline{\quad} = (1,0,-2)$ $\underline{\quad} = (0,3,1)$ $\underline{w} = (3,-3,-7)$.

מצא שתי הצגות שונות של $\underline{w}$ כצירוף לינארי של $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$:

3) $\underline{w} = (-6,9)$, $\underline{\ } = (4,-6)$, $\underline{\ } = (2,-3)$.

4) $\underline{w} = (3,0,3)$, $\underline{v} = (-1,0,-1)$, $\underline{\ } = (1,0,1)$.

5) $\underline{w} = (1,-3,2)$, $\underline{v} = (2,-6,4)$, $\underline{\ } = (-1,3,-2)$.

מצא שתי הצגות שונות של $\underline{r}$ כצירוף לינארי של $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$:

6) $\underline{r} = (3,3,0)$, $\underline{w} = (2,2,0)$, $\underline{v} = (0,1,0)$ $= (1,0,0)$.

7) $\underline{\ } = (1,-2,3)$, $\underline{w} = (5,0,1)$, $\underline{\ } = (3,-1,2)$, $\underline{\ } = (2,1,-1)$.

8) נתון: $O = (0,0)$, $A = (3,1)$, $B = (-1,2)$.
תראה שהווקטורים $\overrightarrow{OA}$ ו-$\overrightarrow{OB}$ הם בסיס למישור.

9) נתון: $O = (0,0,0)$, $A = (10,5,-15)$, $B = (4,2,-6)$.
הראה שכל אחד מהווקטורים $\overrightarrow{OA}$ ו-$\overrightarrow{OB}$ הוא בסיס לאותו ישר העובר בראשית ומצא תצגה פרמטרית של הישר.

10) נתון: $O = (0,0,0)$, $A = (2,3,0)$, $B = (1,-2,1)$.
הראה שהווקטורים $\overrightarrow{OA}$ ו-$\overrightarrow{OB}$ הם בסיס למישור במרחב ומצא את משוואתו של המישור.

11) נתון: $O = (0,0,0)$, $A = (3,1,4)$, $B = (1,0,1)$, $\ = (0,2,0)$
הראה שהווקטורים $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ ו-$\overrightarrow{OC}$ הם בסיס למרחב.

קבע אילו מבין קבוצות הווקטורים (שמוצאם בראשית) מהוות בסיס למישור העובר בראשית:

12) $(0,1,-3)$, $(0,-3,9)$.

13) $(1,0,1)$, $(0,0,1)$.

14) $(1,2,0)$, $(2,1,-3)$, $(0,1,-2)$, $(1,0,0)$.

15) $(2,1,-3)$, $(3,0,1)$.

קבע אילו מבין קבוצות הווקטורים (שמוצאם בראשית) מהוות בסיס למרחב:

16) $(2,1,0)$, $(0,1,1)$.

17) $(1,-1,2)$, $(2,-2,4)$, $(-3,3,-6)$, $(0,1,-2)$.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (טכניון) ★ תצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

18) $(3,1,0)$, $(6,1,0)$, $(1,0,0)$.

19) $(1,0,-1)$, $(2,0,0)$, $(0,0,1)$, $(1,2,3)$.

20) $(1,1,0)$, $(1,0,0)$, $(0,1,-2)$.

21) $(1,-3,2)$, $(0,-2,1)$, $(2,-8,4)$.

22) $(1,-1,1)$, $(1,-1,0)$, $(2,-2,2)$.

23) מצא לאילו ערכי k הווקטורים $\underline{u}=(2,k)$ ו-$\underline{\quad}=(k+1,3)$ מהווים בסיס למישור.

24) מצא לאילו ערכי k הווקטורים $\underline{v}=(-3,2,k)$ ו-$\underline{\quad}=(-2,k,0)$ מהווים בסיס למרחב.

25) נתונים הווקטורים: $\overrightarrow{OA}=2\underline{u}-\underline{v}+\underline{w}$, $\overrightarrow{OB}=2\underline{v}-\underline{w}$, $\overrightarrow{OC}=-\underline{\quad}$.
$\overrightarrow{OD}=-2\underline{u}+\underline{w}$.

הוכח שהנקודות A, B, C ו-D נמצאות על מישור אחד.

תשובות (יחידות ההצגה ומושג הבסיס):

3) $\underline{v}=0\cdot\underline{u}+0\cdot\underline{v}-3\underline{w}$, $\underline{w}=-\underline{u}-\underline{v}$. **4)** $\underline{v}=0\cdot\underline{u}+0\cdot\underline{v}+3\underline{w}$, $\underline{w}=2\underline{u}-\underline{v}$. **5)** $\underline{v}=0\cdot\underline{u}+0\cdot\underline{v}-\underline{w}$, $\underline{w}=-\underline{u}+0\cdot\underline{v}$.
6) $\underline{w}=0\cdot\underline{u}+0\cdot\underline{v}+\frac{2}{3}\underline{w}$, $\underline{r}=0\cdot\underline{u}+0\cdot\underline{v}+\underline{w}$. **7)** $\underline{\quad}=\underline{u}+\underline{v}+0\cdot\underline{w}$, $\underline{r}=-2\underline{u}+0\cdot\underline{v}+\underline{w}$,
$\underline{v}=0\cdot\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}+0\cdot\underline{w}$. **9)** $r=t(2,1,-3)$. $x=-u+v+0\cdot w$. **10)** $3x-2y-7z=0$. **12)** לא. **13)** כן.
14) לא. **15)** כן. **16)** לא. **17)** לא. **18)** לא. **19)** לא. **20)** כן. **21)** כן. **22)** לא.
23) $k\neq 2$, $k\neq -3$. **24)** $k\neq 0$, $k\neq 1$, $k\neq -2$.

שימושים ליחידות ההצגה — צורות מישוריות

המשפטים שעליהם מבוססת יחידות ההצגה

יחידות ההצגה מאפשרת להוכיח טענות בגיאומטריה של המישור ושל המרחב. מציגים את אותו הווקטור **באופנים שונים** בעזרת אותם **וקטורי בסיס ומשווים את המקדמים** של הווקטורים. למעשה אנו מסתמכים על שני **המשפטים** הבאים:

(1) כל שני וקטורים במישור שאינם תלויים זה בזה הם בסיס למישור וכל וקטור במישור ניתן להצגה יחידה כקומבינציה ליניארית שלהם. כל קומבינציה כזאת נמצאת במישור.

(2) כל שלושה וקטורים בלתי תלויים במרחב הם בסיס למרחב וכל וקטור במרחב ניתן להצגה יחידה כקומבינציה ליניארית שלהם.

© כל הזכויות שמורות – בני טרזן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שימושים ליחידות ההצגה בצורות מישוריות

נביא דוגמאות לשימושים ביחידות ההצגה בצורות מישוריות. נסתמך על משפט (1).

הערה: **לא תופיע בבחינת הבגרות שאלה שבה צריך להוכיח משפט בהנדסת המישור.**

דוגמא א':

מצא במשולש באיזה יחס מחלק כל תיכון את כל אחד משני התיכונים האחרים. (ראה גם תרגיל 5 בעמ' 315).

פתרון:

תהי הנקודה M מפגש התיכונים AD ו-BE במשולש ABC.

נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$. הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ אינם נמצאים על ישר אחד, כלומר הם בלתי תלויים, ולכן הם **בסיס** למישור ABC. הצגה של כל וקטור באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ היא יחידה. נשים לב שמתקיים $\overrightarrow{BC}=\underline{v}-\underline{u}$, כמו כן AD הוא תיכון ולכן $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}$. באותו אופן BE הוא תיכון לכן $\overrightarrow{BE}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}=\frac{1}{2}(-\underline{u})+\frac{1}{2}(\underline{v}-\underline{u})=-\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}$.

דרך א' – נגיח ש-M מחלקת את התיכון AD ביחס של t:(1-t), כלומר $\overrightarrow{AM}=t\overrightarrow{AD}$.

באופן דומה נניח ש-M מחלקת את BE ביחס של s:(1-s), כלומר $\overrightarrow{BM}=s\overrightarrow{BE}$.

מכאן נקבל: $\overrightarrow{AM}=t\overrightarrow{AD}=t\cdot\frac{1}{2}(\underline{u}+\underline{v})$, $\overrightarrow{BM}=s\overrightarrow{BE}=s(-\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v})$.

נביע את $\overrightarrow{AM}$ בדרך נוספת: $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BM}=\underline{u}+s(-\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v})=(1-s)\underline{u}+\frac{1}{2}s\underline{v}$.

נשווה את התוצאות שקיבלנו עבור $\overrightarrow{AM}$: $\frac{1}{2}t\underline{v}+\frac{1}{2}t\underline{u}=(1-s)\underline{u}+\frac{1}{2}s\underline{v}$.

בגלל יחידות ההצגה נשווה את המקדמים של $\underline{u}$ לחוד ואת המקדמים של $\underline{v}$ לחוד.

השוואת מקדמי $\underline{u}$: $\frac{1}{2}t=1-s$ (1). **השוואת מקדמי $\underline{v}$:** $\frac{1}{2}t=\frac{1}{2}s$ (2).

ממשוואה (2) נקבל $t=s$. נציב תוצאה זו במשוואה (1) ונקבל $t=2-2t$

כלומר $3t=2$ ולכן $t=\frac{2}{3}$ ואז גם $1-t=\frac{1}{3}$ מכאן $1-s=\frac{1}{3}$ וכן $s=\frac{2}{3}$.

כלומר M מחלקת כל תיכון ביחס של $\frac{2}{3}:\frac{1}{3}$ או 2:1 כאשר החלק הגדול יותר קרוב לקודקוד.

דרך ב' – $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AM}$ ו-$\overrightarrow{AE}$ הם שלושה וקטורים בעלי מוצא משותף A שסופיהם על הקטע BE. לכן קיים $t>0$ עבורו $\overrightarrow{AM}=t\overrightarrow{AB}+(1-t)\overrightarrow{AE}$, כלומר $\overrightarrow{AM}=t\underline{u}+(1-t)\cdot\frac{1}{2}\underline{v}$.

באופן דומה $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BM}$ ו-$\overrightarrow{BD}$ הם שלושה וקטורים בעלי מוצא משותף B שסופיהם על הקטע AD. לכן קיים $s>0$ עבורו $\overrightarrow{BM}=s\overrightarrow{BA}+(1-s)\overrightarrow{BD}$. כלומר $\overrightarrow{BM}=s(-\underline{u})+(1-s)\cdot\frac{1}{2}(\underline{v}-\underline{u})$. כמו קודם נביע עכשיו את $\overrightarrow{AM}$ בדרך נוספת: $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BM}$, כלומר $\overrightarrow{AM}=\underline{u}-s\underline{u}+\frac{1}{2}(1-s)\underline{u}+\frac{1}{2}(1-s)(\underline{v}-\underline{u})=\frac{1}{2}(1-s)\underline{u}+\frac{1}{2}(1-s)\underline{v}$.

ע"י השוואת התוצאות של $\overrightarrow{AM}$ נקבל: $t\underline{u}+\frac{1}{2}(1-t)\underline{v}=\frac{1}{2}(1-s)\underline{u}+\frac{1}{2}(1-s)\underline{v}$

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

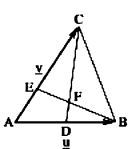
בגלל יחידות ההצגה נוכל להשוות לחוד את המקדמים של $\underline{u}$ ולחוד את המקדמים של $\underline{v}$.
נקבל: **(1)** $t=\frac{1}{2}(1-s)$. **(2)** $\frac{1}{2}(1-t)=\frac{1}{2}(1-s)$. ממשוואה **(2)** מקבלים $t=s$.
הצבת תוצאה זו במשוואה (1) נותנת $s=\frac{1}{3}$ ולכן גם $t=\frac{1}{3}$. מכאן $1-t=\frac{2}{3}$
וגם $1-s=\frac{2}{3}$. כלומר, כל תיכון מחלק את השני ביחס של $\frac{2}{3}:\frac{1}{3}$ או 1:2 כאשר החלק הגדול קרוב יותר לקודקוד.

הערות:

א) בתרגיל 5 שבעמ' 315 ראינו שניתן להוכיח את הטענה האחרונה גם מבלי להסתמך על יחידות ההצגה. ההבדל הוא שבתרגיל הנ"ל הסתמכנו על כך שידענו שהיחס הוא 1:2. **כאשר היחס לא ידוע** יש להיעזר ביחידות ההצגה כדי להוכיח טענות מסוג זה.

ב) ניתן להיעזר ביחידות ההצגה לא רק ע"י שמביעים את אותו וקטור בשתי דרכים אלא גם בעזרת **וקטורים הכתובים "בצורה מעגלית" שסכומם אפס**. אם נחזור לדוגמא הקודמת אז יכולנו להסתמך על כך שמתקיים: $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BA}=\underline{0}$.

דוגמא ב':



הנקודה D היא אמצע AB. הנקודה E מחלקת את AC ביחס של AE:EC = 2:3. הנקודה F היא מפגש DC ו-EB.
מצא באיזה יחס מחלקת F את DC ובאיזה יחס את EB.

פתרון:

נניח שהיחסים הם $\frac{DF}{FC}=\frac{t}{1-t}$ וכן $\frac{EF}{FB}=\frac{s}{1-s}$. כלומר $\overrightarrow{DF}=t\overrightarrow{DC}$ וכן $\overrightarrow{EF}=s\overrightarrow{EB}$. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$.
הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ הם בסיס למישור ABC. עפ"י הנתון $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\underline{u}$ וכן $\overrightarrow{AE}=\frac{2}{5}\underline{v}$.
נביע את הווקטורים $\overrightarrow{DC}$ ו-$\overrightarrow{EB}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$:

$$\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AC}=-\frac{1}{2}\underline{u}+\underline{v}, \qquad \overrightarrow{EB}=\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{AB}=-\frac{2}{5}\underline{v}+\underline{u}.$$

נביע את $\overrightarrow{DF}$ בשני אופנים:

מצד אחד, עפ"י מה שסימנו $\overrightarrow{DF}=t\overrightarrow{DC}$ ולכן $\overrightarrow{DF}=t(-\frac{1}{2}\underline{u}+\underline{v})$. **מצד שני**, עפ"י מה שסימנו $\overrightarrow{EF}=s\overrightarrow{EB}$ ולכן $\overrightarrow{DF}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{EF}=-\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{2}{5}\underline{v}+s(-\frac{2}{5}\underline{v}+\underline{u})$.
ע"י השוואת ההצגות של $\overrightarrow{DF}$ נקבל: $\underline{v}(1-s)\frac{2}{5}+\underline{u}(s-\frac{1}{2})=t\underline{v}-\frac{1}{2}t\underline{u}$. נשווה את המקדמים של $\underline{u}$ ושל $\underline{v}$ בשני האגפים ונקבל: (1) $s-\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}t$, (2) $\frac{2}{5}(1-s)=t$.

הפתרון הוא לכן $\frac{DF}{FC}=\frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}}=\frac{1}{3}$ וכן $\frac{EF}{EB}=\frac{\frac{3}{8}}{\frac{5}{8}}=\frac{3}{5}$.

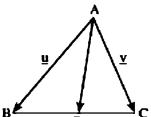
דוגמא ג':

הוכח את **משפט חוצה הזוית** במשולש: חוצה זוית במשולש מחלק את הצלע שמול הזוית לשני קטעים שהיחס ביניהם הוא כיחס הצלעות הכולאות את הזוית.

פתרון:

נתון: AD הוא חוצה הזווית A, $AB = c$ ו-$AC = b$. צ"ל: $\frac{BD}{DC} = \frac{c}{b}$.

נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$ ו-$\overrightarrow{AC} = \underline{v}$ ונביע את $\overrightarrow{AD}$ בשתי דרכים.



דרך אחת – בעמ' 432 ראינו שאם $\underline{w}$ חוצה את הזווית שבין $\underline{u}$ ל-$\underline{v}$ אז הוא מהצורה $\underline{w} = \frac{1}{|\underline{v}|}\underline{u} + \frac{1}{|\underline{u}|}\underline{v}$. כאן $|\underline{u}| = c$ וכן $|\underline{v}| = b$ לכן קיים s עבורו $\overrightarrow{AD} = s\left(\frac{1}{c}\underline{u} + \frac{1}{b}\underline{v}\right)$.

דרך שנייה – הווקטורים $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{AC}$ הם בעלי מוצא משותף A וסופיהם על הקטע BC לכן ישנו $0 < t$ כך שמתקיים $\overrightarrow{AD} = t\overrightarrow{AB} + (1-t)\overrightarrow{AC}$, כלומר $\overrightarrow{AD} = t\underline{u} + (1-t)\underline{v}$.

נשווה את ההצגות שקיבלנו עבור $\overrightarrow{AD}$: $s\left(\frac{1}{c}\underline{u} + \frac{1}{b}\underline{v}\right) = t\underline{u} + (1-t)\underline{v}$. בגלל יחידות ההצגה נקבל $t = \frac{s}{c}$, $1-t = \frac{s}{b}$. יחס החלוקה של BC ע"י הנקודה D הוא $\frac{1-t}{t}$, כלומר $\frac{BD}{DC} = \frac{\frac{s}{b}}{\frac{s}{c}} = \frac{c}{b}$.

תרגילים
(שימושים ליחידות ההצגה — צורות מישוריות)

צורות מישוריות — יחידות ההצגה

המשפטים שעליהם מבוססת יחידות ההצגה:

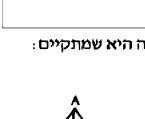
(1) כל שני וקטורים במישור שאינם תלויים זה בזה הם בסיס למישור וכל וקטור במישור ניתן להצגה יחידה כקומבינציה ליניארית שלהם. כל קומבינציה כזאת נמצאת במישור.

(2) כל שלושה וקטורים בלתי תלויים במרחב הם בסיס למרחב וכל וקטור במרחב ניתן להצגה יחידה כקומבינציה ליניארית שלהם.

הערה: אם הנקודה P מחלקת את הקטע AB ביחס של $k:\ell$ הכוונה היא שמתקיים: $AP:PB = k:\ell$.

1) במשולש ABC נסמן: $\overrightarrow{AB} = _$, $\overrightarrow{AC} = _$.

הנקודה D מקיימת $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\underline{u} + \frac{1}{3}\underline{v}$.



א. הסבר מדוע הנקודה D נמצאת בתוך המשולש ABC.
(ראה עמ' 330).

ב. המשך AD חותך את BC בנקודה F. נסמן: $\overrightarrow{AF} = t\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BF} = s\overrightarrow{BC}$.
הבע את $\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, t ו-s בשתי דרכים: פעם אחת בעזרת $\overrightarrow{AD}$ ופעם שנייה בהסתמך על כך שמתקיים $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF}$.

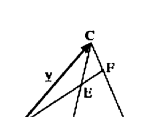
(המשך התרגיל בעמי הבא)

ג. מצא את t ואת s.

ד. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה F את BC, כלומר חשב את היחס BF:FC.

ה. נתון שהמשולש ABC הוא משולש שווה צלעות שהצלע שלו היא a. הבע באמצעות a את: (1) $|\overrightarrow{BF}|$. (2) $|\overrightarrow{AD}|$.

2) CD הוא התיכון לצלע AB במשולש ABC.



הנקודה E היא אמצע התיכון CD.

נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. המשך AE חותך את BC בנקודה F.

נסמן: $\overrightarrow{AF} = t\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{CF} = s\overrightarrow{CB}$.

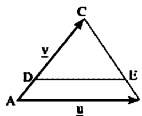
הבע את $\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, t ו-s בשתי דרכים: פעם בעזרת $\overrightarrow{AE}$ ופעם בהסתמך על כך שמתקיים $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CF}$.

ג. מצא את t ואת s.

ד. חשב את היחס CF:FB.

ה. נתון: A(2,4,5), B(−6,12,3), C(0,0,0). מצא את שיעורי הנקודות E ו-F.

3) D ו-E הן נקודות על AC ו-BC כך שהקטע DE מקביל ל-AB.



נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$. נתון: $AD = \frac{1}{4}AC$.

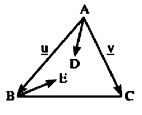
א. הסבר מדוע ניתן לסמן: $\overrightarrow{DE} = t\overrightarrow{AB}$.

ב. נסמן: $\overrightarrow{EB} = s\overrightarrow{CB}$. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, t ו-s את $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{EB}$ ו-$\overrightarrow{BA}$.

ג. הסתמך על כך שמתקיים $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BA} = \underline{0}$ ומצא את t ו-s.

ד. הוכח: $DE = \frac{3}{4}AB$, $BE = \frac{1}{4}BC$.

4) במשולש ABC נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\ }$, $\overrightarrow{AC} = \underline{\ }$.



הנקודה D מקיימת $\overrightarrow{AD} = t(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ והנקודה E מקיימת $\overrightarrow{BE} = s(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})$.

א. הבע את $\overrightarrow{AD}$ ואת $\overrightarrow{BE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, t ו-s.

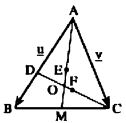
ב. הבע את $\overrightarrow{DE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, t ו-s.

ג. מצא את t ו-s ואת הווקטורים $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{BE}$ אם נתון ש-DE מקביל ל-AB ושווה למחציתו.

ד. (ללא קשר לנתון של סעיף ג') מצא את t ו-s אם נתון ש-DE מקביל ל-BC ו-$t = 2s$.

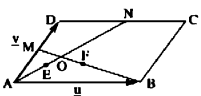
© כל הזכויות שמורות — בני מרדן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) במשולש ABC נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{\quad}$.
הנקודה M היא אמצע BC. הנקודה D מחלקת את AB
ביחס של $BD:DA = 1:2$. הנקודות E ו-F מקיימות
$\overrightarrow{AE} = t\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{CF} = s\overrightarrow{CD}$. AM ו-CD נחתכים בנקודה O.



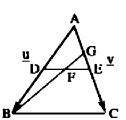
א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{CF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, t ו-s.
ב. מצא את t ו-s אם הנקודות E ו-F מתלכדות עם
הנקודה O. (**הדרכה:** ניתן להסתמך על כך שמתקיים $\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CA} = \underline{0}$).
ג. מצא את היחס שבו מחלקת הנקודה O את AM ואת CD.
ד. נתון: $|\underline{u}| = 2$, $|\underline{v}| = \sqrt{3}$, $|AO| = \frac{6}{5}$. חשב את הזווית BAC.

6) במקבילית ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{\quad}$.
הנקודות M ו-N הן בהתאמה אמצעי הצלעות
AD ו-DC. הנקודות E ו-F מקיימות $\overrightarrow{AE} = t\overrightarrow{AN}$,
$\overrightarrow{BF} = s\overrightarrow{BM}$. AN ו-BM נחתכים בנקודה O.



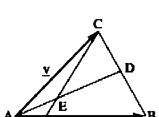
א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{BF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, t ו-s.
ב. מצא את t ו-s אם הנקודות E ו-F מתלכדות עם הנקודה O. (ראה הדרכה לסעיף ב' שבתרגיל הקודם).
ג. מצא את היחס שבו מחלקת O את AN ואת BM.

7) DE הוא קטע אמצעים במשולש ABC. F היא
אמצע DE. המשך BF חותך את AC ב-G.
נסמן: $\underline{u} = \overrightarrow{AB}$, $\underline{v} = \overrightarrow{AC}$.



א. הבע את $\overrightarrow{BF}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ב. נסמן: $\overrightarrow{BG} = t\overrightarrow{BF}$, $\overrightarrow{AG} = s\overrightarrow{AC}$.
הבע את $\overrightarrow{BG}$ ו-$\overrightarrow{AG}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, t ו-s.
ג. מצא את t ו-s ואת היחס שבו מחלקת הנקודה G
את AC.

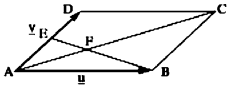
8) AD הוא התיכון לצלע BC במשולש ABC. E היא
נקודה על AD כך ש-$2AE = ED$. המשך CE
חותך את AB בנקודה F. נסמן: $\underline{u} = \overrightarrow{AB}$,
$\underline{v} = \overrightarrow{AC}$.



א. הבע את $\overrightarrow{CE}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ב. נסמן: $\overrightarrow{AF} = t\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CF} = s\overrightarrow{CE}$. הבע את
$\overrightarrow{AF}$ ו-$\overrightarrow{CF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, t ו-s.
ג. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה F את AB.

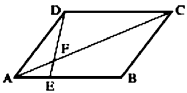
© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-3) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) במקבילית ABCD הנקודה E היא אמצע AD.
הנקודה F היא החיתוך של AC עם BE. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$.



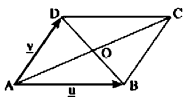
א. הבע את $\overrightarrow{AC}$ ואת $\overrightarrow{EB}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ב. מצא באיזה יחס מחלקת F את AC ואת EB.
(**הדרכה:** ניתן לסמן $\overrightarrow{AF}=t\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{EF}=s\overrightarrow{EB}$).

10) במקבילית ABCD הנקודה E מחלקת את AB ביחס של AE:EB = 1:2. DE חותך את האלכסון AC בנקודה F.



א. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה F את AC ואת ED.
(**הדרכה:** ניתן לסמן $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$ ו-$\overrightarrow{AD}=\underline{v}$ וכן $\overrightarrow{EF}=t\overrightarrow{ED}$ ו-$\overrightarrow{AF}=s\overrightarrow{AC}$).
ב. נתון: $A(x,-2,4)$, $B(4,1,-7)$, $C(5,y,z)$, $D(2,-1,3)$. מצא את שיעורי הנקודה F.
ג. חשב את הזווית CAB.

11) תוכח באמצעות יחידות תחצנה את המשפט:
האלכסונים במקבילית חוצים זה את זה.



(**הדרכה:** היעזר בציור, סמן: $\overrightarrow{AO}=t\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BO}=s\overrightarrow{BD}$).

הוכח באמצעות יחידות ההצגה:

12) קטע היוצא מאמצע צלע אחת במשולש ומקביל לצלע השלישית — חוצה את הצלע השניה ושווה בארכו למחצית הצלע השלישית.

13) (משפט תלס) ישרים מקבילים החותכים שוקי זוית מקצים עליהן קטעים פרופורציוניים.

14) קטע היוצא מאמצע שוק אחת בטרפז ומקביל לבסיסים — חוצה את השוק השניה ושווה בארכו למחצית סכום הבסיסים.

15) במשולש ABC הנקודות P ו-Q מקיימות בהתאמה $\overrightarrow{AP}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AQ}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$.



א. הוכח שהנקודות P ו-Q נמצאות על הצלע AB.
ב. נתון ש-AD הוא התיכון לצלע BC. הבע את $\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$.
ג. מצא את a ו-b עבורם $\overrightarrow{AD}=a\overrightarrow{AP}+b\overrightarrow{AQ}$. (**הדרכה:** השווה בין שתי ההצגות של $\overrightarrow{AD}$ והיעזר ביחידות החצנה לווקטור $\overrightarrow{AB}$ ולווקטור $\overrightarrow{AC}$).

© כל הזכויות שמורות — בני נודן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

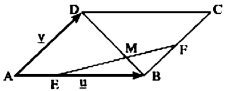
16) במקבילית ABCD הנקודה F היא אמצע BC והנקודה E מחלקת את AB ביחס של $AE:EB = 1:2$. האלכסון BD חותך את EF בנקודה M. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$.

א. הבע את $\overrightarrow{EF}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. נסמן: $\overrightarrow{EM} = t\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{BM} = s\overrightarrow{BD}$.
הבע את $\overrightarrow{EM}$ ו-$\overrightarrow{BM}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, t ו-s.

ג. מצא את t ו-s וחשב את היחסים הבאים:
(1) $EM:MF$. (2) $BM:MD$.

ד. חשב את היחס בין שטחי המשולשים BMF ו-EMD.

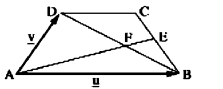


17) בטרפז ABCD $(AB \parallel DC)$ נתון: $AB = 2DC$. הנקודה E היא אמצע השוק BC. האלכסון BD חותך את AE בנקודה F. נסמן $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. נסמן: $\overrightarrow{AF} = t\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{BF} = s\overrightarrow{BD}$.
הבע את $\overrightarrow{AF}$ ו-$\overrightarrow{BF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, t ו-s.
חשב את t ו-s ומצא באיזה יחס מחלקת הנקודה F את AE ואת BD.

ד. נתון: $AD = DC = CB$. הבע באמצעות $|\underline{v}|$ את AF.



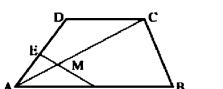
תרגילים נוספים — צורות מישוריות (יחידות ההצגה)

הערה: תרגילים 24–18 הם יותר קשים מהתרגילים הקודמים.

18) בטרפז ABCD $(AB \parallel DC)$ נתון: $DC = \lambda AB$.
הנקודות E ו-F הן אמצעי הצלעות AD ו-AB בהתאמה. האלכסון AC חותך את EF בנקודה M.

א. הבע באמצעות λ את היחסים $AM:MC$ ו-$EM:MF$.

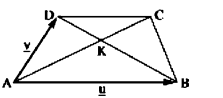
ב. חשב את λ אם היחסים הנ"ל שווי זה לזה.



19) בטרפז ABCD $(AB \parallel DC)$ הנקודה K היא מפגש האלכסונים AC ו-BD. נתון: $DC = \lambda AB$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$.

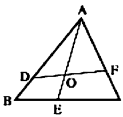
א. הבע את $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{AC}$ ו-$\overrightarrow{DB}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-λ.

ב. הוכח: $\frac{CK}{KA} = \frac{DK}{KB} = \frac{DC}{AB}$.



© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

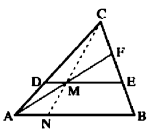
20) במשולש ABC הנקודות D, E ו-F נמצאות בהתאמה על הצלעות AB, BC ו-CA ומקיימות $AD:DB = 3:1$, $BE:EC = 2:3$, $CF:FA = 1:2$. הקטע DF חותך את AE בנקודה O. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.



א. הבע את $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה O את AE ואת DF.

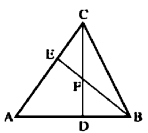
21) במשולש ABC הנקודות D ו-E נמצאות בהתאמה על AC ו-BC כך שהקטע DE מקביל ל-AB. הנקודות F ו-D מחלקות בהתאמה את CB ו-AC ביחס של 1:2. הנקודה M היא המפגש של AF ו-DE.



א. חשב באיזה יחס מחלקת M את AF ואת DE.

ב. המשך CM חותך את AB בנקודה N. חשב באיזה יחס מחלקת N את AB.

22) במשולש ABC הנקודות D ו-E נמצאות בהתאמה על הצלעות AB ו-AC ומקיימות $\overrightarrow{AD} = t\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AE} = s\overrightarrow{AC}$. DC ו-EB נפגשים בנקודה F. נתון: $\frac{FD}{CF} = \frac{2}{3}$, $\frac{EF}{FB} = \frac{1}{2}$.



נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$.

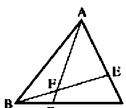
א. הבע את $\overrightarrow{DC}$ ו-$\overrightarrow{EB}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, t ו-s.

ב. מצא באיזה יחס מחלקת D את AB ובאיזה יחס מחלקת E את AC.

ג. נתון גם: $AB \perp CD$, $|\underline{u}| = 15$. חשב את $|\underline{v}|$.

ד. נתון נוסף תואם: $BE = \sqrt{18}$. חשב את הזווית CAB.

23) במשולש ABC הנקודות D ו-E מקיימות בהתאמה $\overrightarrow{BD} = \lambda\overrightarrow{BC}$ ו-$\overrightarrow{CE} = \lambda\overrightarrow{CA}$. AD ו-BE נפגשים בנקודה F המקיימת $\overrightarrow{BF} = t\overrightarrow{BE}$. נסמן: $\overrightarrow{BC} = \underline{u}$, $\overrightarrow{BA} = \underline{v}$.



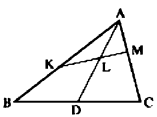
א. הבע את $\overrightarrow{BE}$ ו-$\overrightarrow{DA}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-λ.

ב. הבע את t באמצעות λ.

ג. מצא את λ אם $t = \frac{2}{3}$. והסבר את המשמעות הגיאומטרית של התוצאה בכל מקרה. (שרטט).

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

24) AD הוא התיכון לצלע BC במשולש ABC. K ו-M הן נקודות על AB ו-AC בהתאמה. הקטע KM חותך את AD בנקודה L. נתון: $\overrightarrow{AK}=t\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AL}=\lambda\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AM}=s\overrightarrow{AC}$.

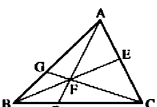


הוכח: $\frac{2}{\lambda}=\frac{1}{t}+\frac{1}{s}$. (**הדרכה:** חוקטורים $\overrightarrow{AK}$, $\overrightarrow{AL}$ ו-$\overrightarrow{AM}$ הם בעלי מוצא משותף ומסתיימים על אותו הקטע).

25) במשולש ABC הנקודה D מחלקת את BC ביחס של $BD:DC=1:2$. הנקודה E היא אמצע AC. הנקודה F היא חמפגש של AD ו-BE.

א. מצא באיזה יחס מחלקת F את AD ואת BE.

ב. המשך CF חותך את AB בנקודה G.
מצא באיזה יחס מחלקת G את AB ו-F את GC.



תשובות (שימושים ליחידות ההצגה — צורות מישוריות):

1) ב. $\frac{1}{2}t\underline{u}+\frac{1}{3}t\underline{v}$, $s=\frac{2}{5}$, $t=\frac{6}{5}$. ג. $(1-s)\underline{u}+s\underline{v}$. ד. 2:3. ה. (1) $\frac{2}{5}a$ (2) $\frac{\sqrt{19}}{6}a$.

2) א. $\frac{1}{4}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}$. ב. $\frac{1}{4}t+\frac{1}{2}t\underline{u}$, $s=\frac{1}{3}$, $t=\frac{4}{3}$. ג. $(1-s)\underline{v}+s\underline{u}$. ד. 1:2. ה. $E(-1,4,2)$, $F(-2,4,1)$.

3) ב. $\frac{1}{4}\underline{v}$, $\frac{1}{4}\underline{u}$, $s\underline{u}-s\underline{v}$, $-\underline{u}$. ג. $s=\frac{1}{4}$, $t=\frac{3}{4}$. ד. $t\underline{u}+t\underline{v}$.

4) א. $-2s\underline{u}+s\underline{v}$. ב. $(s-t)\underline{v}+(1-t-2s)\underline{u}$. ג. $s=\frac{1}{6}$, $t=\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}\underline{u}+\frac{1}{6}\underline{v}$, $-\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{6}\underline{v}$. ד. $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{5}$.

5) א. $\frac{1}{2}t(\underline{u}+\underline{v})$, $s(\frac{2}{3}\underline{u}-\underline{v})$. ב. $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$. ג. 4:1; 3:2. ד. 73.22°. 6) א. $t(\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u})$, $s(\frac{1}{2}\underline{v}-\underline{u})$. ב. $\frac{2}{5}$, $\frac{4}{5}$. ג. 2:3, 4:1. 7) א. $\frac{3}{4}\underline{u}-\frac{1}{4}\underline{v}$. ב. $t(\frac{1}{4}\underline{v}-\frac{3}{4}\underline{u})$, $s\underline{v}$. ג. $\frac{4}{3}$, $\frac{1}{3}$. ד. 1:2. 8) א. $\frac{1}{6}\underline{u}-\frac{5}{6}\underline{v}$. ב. $t\underline{u}$, $\frac{1}{6}s\underline{u}-\frac{5}{6}s\underline{v}$. ג. 1:4. 9) א. $\underline{v}+\underline{u}$, $\underline{u}-\frac{1}{2}\underline{v}$. ב. 2:1; 1:2. 10) א. 1:3; 1:3. ב. $(2,-1,1)$. ג. 4.15°. 15) ב. $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

ג. $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{5}$. 16) א. $\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u}$. ב. $-s\underline{u}+s\underline{v}$, $\frac{1}{3}t\underline{u}+\frac{1}{2}t\underline{v}$. ג. $t=\frac{4}{7}$, $s=\frac{2}{7}$. (1) 4:3; (2) 2:5. $\frac{3}{10}$. 17) א. $\frac{3}{4}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}$. ב. $-s\underline{u}+s\underline{v}$, $\frac{3}{4}t\underline{u}+\frac{1}{2}t\underline{v}$. ג. $t=\frac{4}{5}$, $t=\frac{2}{3}$, 4:1; 2:3. ד. $|\underline{v}|=\frac{\sqrt{52}}{5}$. 18) א. $\frac{1}{2\lambda+1}$, λ. ב. $\frac{1}{2}$. 19) א. $\lambda\underline{u}$, $\underline{v}+\lambda\underline{u}$,

20) א. $\underline{u}$, $\frac{1}{5}\underline{v}+\frac{2}{5}\underline{v}$, $\frac{3}{5}\underline{u}+\frac{2}{5}\underline{v}$. ב. 2:3; 5:2; 3:4. 21) א. 1:1; 1:3. ב. 1:3.

22) א. $v-tu$, $u-sv$. ב. 5:4; 3:2. ג. $\sqrt{27}$. ד. 54.74°. 23) א. λv, $u+(1-\lambda)\underline{v}-\lambda\underline{u}$. ב. $\frac{\lambda}{\lambda^2-\lambda+1}$. ג. $\frac{1}{2}$, 2. 25) א. 3:1, ב. 2:1; 1:3.

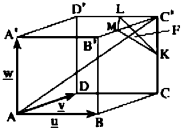
שימושים ליחידות ההצגה — צורות מרחביות

נביא עכשיו דוגמאות לשימוש ביחידות ההצגה בצורות מרחביות. הפעם נסתמך גם על **משפט (2)** שבעמ' 591.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחל"ר – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא א':

בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודות K, L ו-M הן בהתאמה אמצעי המקצועות $D'C'$, CC' ו-$B'C'$. האלכסון AC' חותך את המישור KLM בנקודה F. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה F את האלכסון AC'.



פתרון:

נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$. הווקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ אינם נמצאים במישור אחד, כלומר הם בלתי תלויים ולכן הם **בסיס למרחב**. הצגה של כל וקטור באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ היא יחידה. נביע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את הווקטורים הבאים:

$$\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC'}=\underline{u}+\underline{v}+\underline{w}, \qquad \overrightarrow{AK}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CK}=\underline{u}+\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w},$$

$$\overrightarrow{AL}=\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{A'D'}+\overrightarrow{D'L}=\underline{w}+\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u}, \qquad \overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{B'M}=\underline{u}+\underline{w}+\frac{1}{2}\underline{v}.$$

נביע את $\overrightarrow{AF}$ בשתי דרכים:

דרך אחת – ישנו t עבורו $\overrightarrow{AF}=t\overrightarrow{AC'}$ ולכן $\overrightarrow{AF}=t(\underline{u}+\underline{v}+\underline{w})$.

דרך שנייה – הווקטורים $\overrightarrow{AK}$, $\overrightarrow{AL}$, $\overrightarrow{AM}$ ו-$\overrightarrow{AF}$ הם בעלי מוצא משותף A וסופיהם **במשור** KLM כך ש-F **בתוך המשולש** KLM. לכן קיימת ההצגה: $\overrightarrow{AF}=a\overrightarrow{AK}+b\overrightarrow{AL}+c\overrightarrow{AM}$ כך ש-$a>0$, $b>0$, $c>0$ ו-$a+b+c=1$. (ראה עמ' 333).

כלומר $\overrightarrow{AF}=a(\underline{u}+\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w})+b(\underline{w}+\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u})+c(\underline{u}+\underline{w}+\frac{1}{2}\underline{v})$.

אם נשווה את שתי ההצגות של $\overrightarrow{AF}$ נקבל:

$$t(\underline{u}+\underline{v}+\underline{w})=a(\underline{u}+\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w})+b(\underline{w}+\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u})+c(\underline{u}+\underline{w}+\frac{1}{2}\underline{v}).$$

בגלל יחידות ההצגה נקבל ע"י השוואת המקדמים לחוד של $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את המשוואות הבאות: (1) $t=a+\frac{1}{2}b+c$, (2) $t=a+b+\frac{1}{2}c$, (3) $t=\frac{1}{2}a+b+c$.

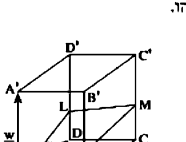
ע"י השוואת משוואות (1) ו-(2) נקבל $b=c$ ועי"י השוואת משוואות (2) ו-(3) נקבל $a=c$, כלומר $a=b=c$. היות ו-$a+b+c=1$ אז $a=b=c=\frac{1}{3}$.

ע"י הצבה במשוואה (1) נקבל $t=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$. לכן $1-t=\frac{1}{6}$. מכאן ש-F מחלקת את AC' ביחס של $\frac{5}{6}:\frac{1}{6}$ כלומר 5:1.

הערה: אותה תוצאה מתקבלת אם הקוביה היא מקבילון כלשהו.

דוגמא ב':

בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה K מקיימת $BK:KB'=1:3$ והנקודה L מקיימת $DL:LD'=1:2$. המישור העובר דרך A, K ו-L חותך את המקצוע CC' בנקודה M. מצא באיזה יחס מחלקת M את CC'.



פתרון:

נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. הווקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ הם בסיס למרחב.

עפ"י הנתון $\overrightarrow{BK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BB'}$ וכן $\overrightarrow{DL} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DD'}$. לכן $\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BK} = \underline{u} + \frac{1}{4}\underline{w}$,

$\overrightarrow{AL} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DL} = \underline{v} + \frac{1}{3}\underline{w}$. כמו כן קיים t עבורו $\overrightarrow{CM} = t\overrightarrow{CC'}$.

נביע את $\overrightarrow{AM}$ **בשתי דרכים:**

דרך אחת – $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CM} = \underline{u} + \underline{v} + t\underline{w}$.

דרך שניה – $\overrightarrow{AM}$ נמצא במישור הנקבע ע"י $\overrightarrow{AK}$ ו-$\overrightarrow{AL}$ לכן קיימים a ו-b עבורם $\overrightarrow{AM} = a\overrightarrow{AK} + b\overrightarrow{AL}$. מכאן $\overrightarrow{AM} = a(\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{w}) + b(\underline{v} + \frac{1}{3}\underline{w})$.

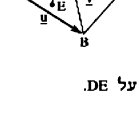
נשווה את שתי ההצגות של $\overrightarrow{AM}$ ונקבל: $a(\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{w}) + b(\underline{v} + \frac{1}{3}\underline{w}) = \underline{u} + \underline{v} + t\underline{w}$.

בגלל יחידות ההצגה נקבל: $a = 1$, $b = 1$, $t = \frac{a}{4} + \frac{b}{3}$. לכן $t = \frac{7}{12}$, מכאן $1 - t = \frac{5}{12}$ והיחס: $\frac{CM}{MC'} = \frac{7}{5}$.

דוגמא ג':

בטטראדר ABCD הנקודות E ו-F מקיימות בהתאמה $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{DF} = \frac{1}{4}\overrightarrow{DB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{DC}$. הוכח ש-AF ו-DE נפגשים בנקודה אחת ומצא באיזה יחס מחלקת הנקודה הנ"ל את AF ואת DE.

פתרון:



אם נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$ ו-$\overrightarrow{AD} = \underline{w}$ אז $\overrightarrow{DB} = \underline{u} - \underline{w}$ ו-$\overrightarrow{DC} = \underline{v} - \underline{w}$.

לפי הנתון $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{4}\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{v}$,

וכן $\overrightarrow{DF} = \frac{1}{4}\overrightarrow{DB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{DC} = \frac{1}{4}(\underline{u} - \underline{w}) + \frac{1}{4}(\underline{v} - \underline{w}) = \frac{1}{4}\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{v} - \frac{1}{2}\underline{w}$.

מכאן $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DF} = \underline{w} + \frac{1}{4}\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{v} - \frac{1}{2}\underline{w} = \frac{1}{4}\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{v} + \frac{1}{2}\underline{w}$,

וכן $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AE} = -\underline{w} + \frac{1}{4}\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{v}$.

אם AF ו-DE נפגשים בנקודה M אז הנקודה נמצאת גם על AF וגם על DE.

לכן קיים t עבורו $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AF}$ וקיים s עבורו $\overrightarrow{DM} = s\overrightarrow{DE}$.

היות ומתקיים $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MD} = \overrightarrow{AD}$ אז $t\overrightarrow{AF} - s\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AD}$.

ע"י הצבת התוצאות עבור $\overrightarrow{AF}$ ו-$\overrightarrow{DE}$ נקבל: $\underline{w} = s(\frac{1}{4}\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{v} - \underline{w}) + t(\frac{1}{4}\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{v} + \frac{1}{2}\underline{w})$.

בהסתמך על יחידות ההצגה נקבל ע"י השוואת המקדמים של $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את המשוואות:

(1) $\frac{1}{4}t - \frac{1}{4}s = 0$ (2) $\frac{1}{4}t - \frac{1}{4}s = 0$, (3) $\frac{1}{2}t + s = 1$. AF ו-DE נפגשים בנקודה אחת אם ורק אם יש פתרון למערכת המשוואות. ממשוואות (1) ו-(2) נקבל $t = s$.

הצבת תוצאה זו במשוואה (3) נותנת $t = s = \frac{2}{3}$. כלומר, יש פתרון ולכן AF ו-DE נפגשים בנקודה אחת. עפ"י מה שקיבלנו $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AF}$ ולכן הנקודה M מחלקת את AF ביחס של 2:1. באופן דומה M מחלקת את DE גם כן ביחס של 2:1.

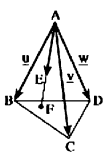
תרגילים
(שימושים ליחידות ההצגה — צורות מרחביות)

צורות מרחביות — יחידות ההצגה (יחס חלוקה וישר מקביל למישור)

המשפטים שעליהם מבוססת יחידות ההצגה:

(1) כל שני וקטורים במישור שאינם תלויים זה בזה הם בסיס למישור וכל וקטור במישור ניתן להצגה יחידה כקומבינציה ליניארית שלהם. כל קומבינציה כזאת נמצאת במישור.
(2) כל שלושה וקטורים בלתי תלויים במרחב הם בסיס למרחב וכל וקטור במרחב ניתן להצגה יחידה כקומבינציה ליניארית שלהם.

הערה: ניתן לפתור את התרגילים הבאים בהסתמך על הקשר שבין ארבעה וקטורים שמוצאם באותה נקודה וסופיהם על אותו המישור.



1) בטטראדר ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.
הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{v} + \frac{1}{6}\underline{w}$.

א. הסבר מדוע הנקודה E נמצאת בתוך הטטראדר. (ראה עמ' 334).

ב. המשך AE חותך את המישור BDC בנקודה F.
נסמן: $\overrightarrow{AF} = t\overrightarrow{AE}$. הבע את $\overrightarrow{AF}$ בשתי דרכים:
(1) באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t בהסתמך על הסימון הנייל.
(2) באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$, a, b ו-c (a+b+c = 1) בהסתמך על כך שמוצאם של הווקטורים $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{AF}$ הוא בנקודה A וסופיהם על המישור BDC.

ג. מצא את t.

ד. חשב את היחס AE:EF.



2) בקוביה ABCDA′B′C′D′ נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{AE} = \frac{9}{20}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{5}\overrightarrow{AD} + \frac{3}{10}\overrightarrow{AA'}$. המשך AE חותך את המישור BCA′ בנקודה F.
נסמן: $\overrightarrow{AF} = t\overrightarrow{AE}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AF}$ בשתי דרכים:
(1) באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t בהסתמך על הסימון הנייל.
(2) באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$, a, b ו-c (a+b+c = 1) בהסתמך על כך שמוצאם של הווקטורים $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AA'}$ ו-$\overrightarrow{AF}$ הוא בנקודה A וסופיהם על המישור BCA′.

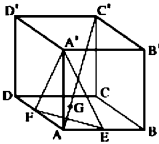
ב. מצא את t וחשב באיזה יחס מחלקת E את AF.

ג. הבע את $\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ד. נתון שנפח הקוביה הוא 125. חשב את $|\overrightarrow{AF}|$.

© כל הזכויות שמורות — בני נדן (מתמטיקה 5 יחייל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ הנקודות E ו-F הן בהתאמה אמצעי המקצועות AB ו-AD. האלכסון AC' חותך את המישור $A'EF$ בנקודה G. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את $\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{AA'}$ ו-$\overrightarrow{AC'}$.

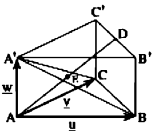
ב. נסמן: $\overrightarrow{AG}=t\overrightarrow{AC'}$. הבע את $\overrightarrow{AG}$ בשתי דרכים:

(1) באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t בהסתמך על חסימון תנ"ל.

(2) באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$, a, b ו-c ($a+b+c=1$) בהסתמך על כך שמוצאם של הווקטורים $\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{AA'}$ ו-$\overrightarrow{AG}$ הוא בנקודה A וסופיהם על המישור $A'EF$.

ג. מצא את t וחשב באיזה יחס מחלקת הנקודה G את האלכסון AC'.

4) במנסרה $ABCA'B'C'$ הנקודה D היא אמצע $B'C'$.



AD חותך את המישור $A'BC$ בנקודה E.

נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. נסמן: $\overrightarrow{AE}=t\overrightarrow{AD}$. הבע את $\overrightarrow{AE}$ בשתי דרכים:

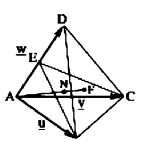
(1) באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t בהסתמך על חסימון תנ"ל.

(2) באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$, a, b ו-c ($a+b+c=1$) בהסתמך על כך שמוצאם של הווקטורים $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AA'}$ ו-$\overrightarrow{AE}$ הוא בנקודה A וסופיהם על המישור $A'BC$.

ג. מצא את t וחשב באיזה יחס מחלקת הנקודה E את AD.

ד. הבע את $\overrightarrow{A'E}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

5) בטטראדר ABCD הנקודה E היא אמצע AD והנקודה F היא מפגש התיכונים של הפאה BDC. הקטע AF חותך את המישור BCE בנקודה N. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את $\overrightarrow{DF}$ ו-$\overrightarrow{AF}$.

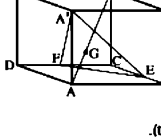
ב. נסמן: $\overrightarrow{AN}=t\overrightarrow{AF}$. הבע את $\overrightarrow{AN}$ בשתי דרכים:

(1) באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t בהסתמך על חסימון תנ"ל.

(2) באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$, a, b ו-c ($a+b+c=1$) בהסתמך על כך שמוצאם של הווקטורים $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{AN}$ הוא בנקודה A וסופיהם על המישור BCE.

ג. מצא את t וחשב באיזה יחס מחלקת הנקודה N את AF.

6) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודות E ו-F הן בהתאמה אמצעי המקצועות BC ו-DC. האלכסון AC' חותך את המישור $A'EF$ בנקודה G. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.



א. הבע את $\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{AA'}$ ו-$\overrightarrow{AC'}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$.

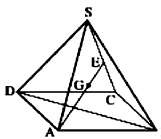
ב. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה G את האלכסון AC'.

(**הדרכה:** הבע את $\overrightarrow{AG}$ בשתי דרכים כמו בתרגילים הקודמים).

ג. נתון: $CD=14$, $CB=7$, $CC'=7$. חשב את הזווית ACG.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יחל"ר – חלק ג'-ג') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) בפירמידה ABCDS הבסיס ABCD הוא מקבילית. הנקודה E היא אמצע SC. הנקודה G היא החיתוך של AE עם המישור SBD. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AS} = \underline{w}$.

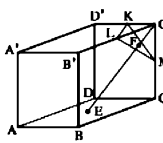


א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. מצא באיזה יחס מחלקת G את AE.

(הדרכה: הבע את $\overrightarrow{AG}$ בשתי דרכים).

8) בתיבה ABCDA′B′C′D′ הנקודות K, L ו-M הן בהתאמה אמצעי המקצועות C′D′, C′B′ ו-C′C. הנקודה E היא מפגש האלכסונים בבסיס ABCD. EC′ חותך את המישור KLM בנקודה F.



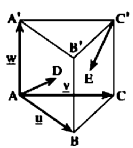
נסמן: $\overrightarrow{C'D'} = \underline{u}$, $\overrightarrow{C'B'} = \underline{v}$, $\overrightarrow{C'C} = \underline{w}$.

א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את $\overrightarrow{C'K}$, $\overrightarrow{C'L}$, $\overrightarrow{C'M}$ ו-$\overrightarrow{C'E}$.

ב. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה F את הקטע EC′. **(הדרכה:** הבע את $\overrightarrow{C'F}$ בשתי דרכים).

ג. נתון שהתיבה היא קוביה. חשב את הזווית שבין $\overrightarrow{KM}$ ל-$\overrightarrow{C'F}$.

9) במנסרה ABCA′B′C′ הנקודה D מקיימת $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC} + t\overrightarrow{AA'}$. הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{C'E} = \frac{1}{4}\overrightarrow{C'A'} + t\overrightarrow{C'B'} + \frac{1}{8}\overrightarrow{C'C}$.



נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.

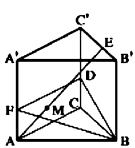
א. הבע את $\overrightarrow{DE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. חשב את t ומצא את הווקטור $\overrightarrow{DE}$ אם נתון

ש-DE **מקביל למישור:** (1) ABC. (2) ABA′. (3) ACA′. (4) BCB′.

(הדרכה לסעיף (4): המישור BCB′ נפרש ע"י הווקטורים $\overrightarrow{BC}$ ו-$\overrightarrow{BB'}$ ולכן אם הווקטור $\overrightarrow{DE}$ מקביל למישור BCB′ אז ניתן לחצינו בצורה $\overrightarrow{DE} = r\overrightarrow{BC} + s\overrightarrow{BB'}$ עבור r ו-s מתאימים).

10) במנסרה משולשת ABCA′B′C′ הנקודות D ו-E הן בהתאמה אמצעי המקצועות CC′ ו-B′C′. הנקודה F מקיימת $\overrightarrow{AF} = t\overrightarrow{AA'}$. הישר AE חותך את המישור BFD בנקודה M. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t את $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{AE}$.

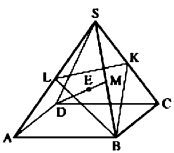
ב. מצא באיזה יחס מחלקת M את AE אם נתון: $t = \frac{1}{3}$.

(המשך התרגיל בעמי הבא)

(ללא קשר לנתון של סעיף ב'). מצא את t אם נתון ש-FM מקביל למישור ABC.
(הדרכה: צריכים להתקיים שני תנאים: (1) FM מקביל למישור ABC,
(2) הנקודה M נמצאת על המישור BFD).

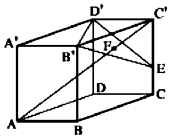
ד. (ללא קשר לנתונים של סעיפים ב' ו-ג'). נתון שהווקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ ניצבים זה לזה ושווים בארכיהם זה לזה. חשב את שני ערכי t עבורם: $\cos(\sphericalangle FBD) = \frac{11}{15}$.

11) בפירמידה SABCD הבסיס ABCD הוא מקבילית.
הנקודות K, L ו-M הן בהתאמה אמצעי המקצועות SC, SA ו-SB. הקטע DM חותך את המישור KLB בנקודה E. נסמן: $\overrightarrow{DC} = \underline{u}$, $\overrightarrow{DA} = \underline{v}$, $\overrightarrow{DS} = \underline{w}$.
א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את $\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{DL}$, $\overrightarrow{DK}$ ו-$\overrightarrow{DM}$.
ב. חשב באיזה יחס מחלקת הנקודה E את DM.



12) בטטראדר ABCD (ראה ציור לשאלה 5 בעמ' 604) הנקודה E נמצאת על AD ומקיימת $\overrightarrow{AE} = s\overrightarrow{AD}$. הנקודה F היא מפגש התיכונים של הפאה BDC. הקטע AF חותך את המישור BCE בנקודה N. נתון $AN:NF = 2:1$.
מצא את s. **(הדרכה:** היעזר בסימונים ובשלבים של תרגיל 5 שבעמ' 604. עפ"י הסימונים בתרגיל 5 מתקיים $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\underline{w}$ ואילו כאן מתקיים $\overrightarrow{AE} = s\underline{w}$).

13) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{C'E} = s\overrightarrow{C'C}$. האלכסון AC' חותך את המישור $B'D'E$ בנקודה F. נסמן: $\overrightarrow{C'D'} = \underline{u}$, $\overrightarrow{C'B'} = \underline{v}$, $\overrightarrow{C'C} = \underline{w}$.
א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-s את $\overrightarrow{C'D'}$, $\overrightarrow{C'B'}$, $\overrightarrow{C'E}$ ו-$\overrightarrow{C'A}$.
ב. נתון: $C'F:FA = 2:5$. מצא את s.

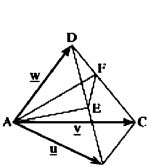


צורות מרחביות — יחידות ההצגה (הקשר בין שלושה וקטורים שנמצאים באותו מישור)

הערה: ניתן לפתור את התרגילים הבאים בהסתמך על הקשר שבין שלושה וקטורים הנמצאים באותו מישור.

14) בטטראדר ABCD הנקודה E היא אמצע BD והנקודה F מחלקת את CD ביחס של $CF:FD = 2:1$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.
הנקודה M מקיימת $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{12}\underline{u} + \frac{1}{8}\underline{v} + \frac{1}{3}\underline{w}$.
והנקודה N מקיימת $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{5}\underline{u} + \frac{1}{10}\underline{v} + \frac{1}{2}\underline{w}$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

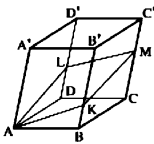


א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. הוכח שהנקודה M נמצאת במישור AEF. **(הדרכה:** צריך לחראות שישנ כך שמתקיים: $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AE} + s\overrightarrow{AF}$).

ג. הוכח שהנקודה N לא נמצאת במישור AEF.

15) במקביליון $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה K מקיימת $BK:KB' = 1:2$ והנקודה L היא אמצע DD'. המישור העובר דרך A, K ו-L חותך את CC' בנקודה M. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$, $\overrightarrow{CM} = t\overrightarrow{CC'}$.



א. הבע את $\overrightarrow{AK}$, $\overrightarrow{AL}$ ו-$\overrightarrow{AM}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. מצא באיזה יחס מחלקת M את CC'. **(הדרכה:** הווקטורים $\overrightarrow{AK}$, $\overrightarrow{AL}$ ו-$\overrightarrow{AM}$ נמצאים באותו מישור ולכן ישנם s ו-r כך שמתקיים: $\overrightarrow{AM} = s\overrightarrow{AK} + r\overrightarrow{AL}$).

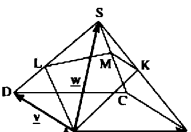
ג. נתון: הישר CC' ניצב למישור AKL, $C(7,-9,8)$, $C'(1,3,2)$. מצא את משוואת המישור AKL.

ד. חשב את מרחק הנקודה C מהמישור AKL. בשתי הדרכים הבאות והשווה בין התשובות:

(1) בעזרת משוואת המישור AKL.

(2) מבלי להיעזר במשוואת המישור AKL.

16) בפירמידה ABCDS הבסיס ABCD הוא מקביליות. הנקודות K ו-L הן בהתאמה אמצעי המקצועות BS ו-DS. המישור AKL חותך את CS בנקודה M. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AS} = \underline{w}$, $\overrightarrow{CM} = t\overrightarrow{CS}$.

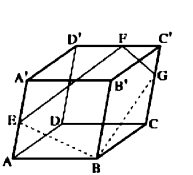


א. הבע את $\overrightarrow{AK}$, $\overrightarrow{AL}$ ו-$\overrightarrow{AM}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. מצא באיזה יחס מחלקת M את CS. **(הדרכה:** הווקטורים $\overrightarrow{AK}$, $\overrightarrow{AL}$ ו-$\overrightarrow{AM}$ נמצאים באותו מישור ולכן ישנם s ו-r כך שמתקיים: $\overrightarrow{AM} = s\overrightarrow{AK} + r\overrightarrow{AL}$).

ג. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ וקטור שנמצא על ישר החיתוך של המישורים AKL ו-BCS. **(הדרכה:** התבונן בציור ומצא קטע שנמצא על ישר החיתוך הנ"ל).

17) במקביליון $ABCDA'B'C'D'$ הנקודות E ו-F הן בהתאמה אמצעי המקצועות AA' ו-$D'C'$. הנקודה G מקיימת $C'G:GC = 1:3$.



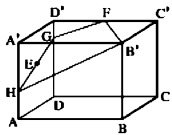
הוכח שהמישור EFG חותך את BB' בנקודה B. **(הדרכה:** סמן נקודה M על BB' כך שמתקיים $\overrightarrow{BM} = t\overrightarrow{BB'}$ והוכח ש-$t = 0$. הסתמך גם על כך שהווקטורים $\overrightarrow{FE}$, $\overrightarrow{FG}$ ו-$\overrightarrow{FM}$ נמצאים באותו מישור).

© כל הזכויות שמורות — בני גרון (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים נוספים — צורות מרחביות (הקשר בין שלושה וקטורים שנמצאים באותו מישור)

הערה: תרגילים 20–18 הם יותר קשים מהתרגילים הקודמים.

18) בתיבה ABCDA′B′C′D′ הנקודה F היא אמצע D′C′.



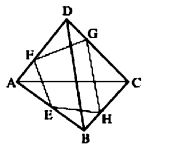
הנקודה E היא מפגש האלכסונים בפאה ADD′A′. המישור EFB′ חותך את DD′ בנקודה G ואת AA′ בנקודה H.

א. חשב את היחסים: (1) D′G:GD (2) A′H:HA.

ב. הוכח שהנקודות G, E ו-H נמצאות על ישר אחד.
מהו ישר זה?

נתון: AD = 4, DC = 6, DD′ = 3. חשב את הזווית שבין המישור EFB′ למישור הפאה ADD′A′.

19) בטטראדר ABCD הנקודות E, F ו-G

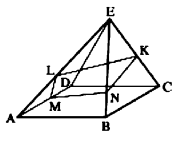


מקיימות בהתאמה AF:FD = 1:2, AE:EB = 1:1, DG:GC = 1:2.

המישור EFG חותך את BC בנקודה H.

מצא את היחס BH:HC.

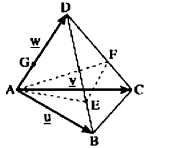
20) בפירמידה ABCDE הבסיס ABCD הוא מקבילית. הנקודות K ו-M הן בהתאמה אמצעי המקצועות CE ו-AD. הנקודה L מקיימת AL:LE = 1:2. המישור KLM חותך את EB בנקודה N.



חשב את היחס BN:NE.

צורות מרחביות — מישורים מקבילים (יחידות ההצגה)

21) בטטראדר ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.



הנקודה E מחלקת את BD ביחס של BE:ED = 1:4.

הנקודה F מחלקת את CD ביחס של CF:FD = 1:3.

הנקודה G נמצאת על AD. הנקודות M ו-N מקיימות:

$\overrightarrow{GM} = \frac{2}{5}\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{v} + \frac{11}{60}\underline{w}$, $\overrightarrow{GN} = \frac{1}{5}\underline{u} + \frac{3}{8}\underline{v} + \frac{7}{40}\underline{w}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. הוכח: המישור GMN מקביל למישור AEF

או מתלכד איתו. (**הדרכה:** הבע את כל אחד משני הווקטורים $\overrightarrow{GM}$ ו-$\overrightarrow{GN}$ הפורשים את המישור GMN כקומבינציה ליניארית של שני הווקטורים $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{AF}$ הפורשים את המישור AEF. ראה גם הדרכה לתרגיל 14 בעמ' 607).

© כל הזכויות שמורות — בני גרוך (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ד. נתון: $\overrightarrow{AD}$ הוא גובה במשולש $\triangle ABC$ שבבסיס הפירמידה $ABCDV$. $\overrightarrow{AD}$ הוא גובה במשולש $\triangle AVB$ שבפאה הצדדית AVB של הפירמידה.

$\overrightarrow{AB}$ ו־$\overrightarrow{AV}$ הם בסיס לכל המישור α שבו נמצא המשולש AVB.

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DA}$; $\overrightarrow{AV} = \overrightarrow{DV} - \overrightarrow{DA}$; $\overrightarrow{DA} = -\overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB}$; $\overrightarrow{DV} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CV}$

$\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AV}$; $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AV} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AV} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{DV} - \overrightarrow{DA}\right) - \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DA}\right) = \frac{1}{2}\overrightarrow{DV} - \frac{1}{2}\overrightarrow{DB}$

$\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CV} - \frac{1}{2}\overrightarrow{DC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{CB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CV} - \frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$

ה. $\overrightarrow{AD}$ הוא גובה במשולש $\triangle ABC$, $\overrightarrow{AV}$ הוא גובה במשולש $\triangle AVB$, $\overrightarrow{AD}$ הוא גובה במשולש $\triangle ADV$

$\overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{AV}$

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$; $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AV} = 0$

$\overrightarrow{AD} \cdot \left(\overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DA}\right) = 0$; $\overrightarrow{AD} \cdot \left(\overrightarrow{DV} - \overrightarrow{DA}\right) = 0$

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DA} = 0$; $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DV} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DA} = 0$

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DV} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD}$

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DB} = AD^2$; $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DV} = AD^2$

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DV}$

ו. $\overrightarrow{AD}$ הוא גובה במשולש $\triangle ABC$, $\overrightarrow{AV}$ הוא גובה במשולש $\triangle AVB$, $\overrightarrow{AD}$ הוא גובה במשולש $\triangle ADV$

$\overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{AV}$

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$; $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AV} = 0$

$\overrightarrow{AD} \cdot \left(\overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DA}\right) = 0$; $\overrightarrow{AD} \cdot \left(\overrightarrow{DV} - \overrightarrow{DA}\right) = 0$

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DA} = 0$; $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DV} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DA} = 0$

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DV} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD}$

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DB} = AD^2$; $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DV} = AD^2$

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DV}$

תרגילים לתרגול עצמי

תרגיל 1

נתונה פירמידה $ABCDV$ שבבסיסה מלבן $ABCD$. $\overrightarrow{AV}$ הוא גובה הפירמידה. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{b}$, $\overrightarrow{AV} = \overrightarrow{c}$. E היא נקודת האמצע של $\overrightarrow{DV}$.

א. הבע באמצעות $\overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{b}$, $\overrightarrow{c}$ את הווקטורים $\overrightarrow{BE}$, $\overrightarrow{CE}$, $\overrightarrow{DE}$.

ב. F היא נקודה על $\overrightarrow{BE}$ כך ש־$\overrightarrow{BF} = t\overrightarrow{BE}$. הבע באמצעות t, $\overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{b}$, $\overrightarrow{c}$ את $\overrightarrow{AF}$.

ג. G היא נקודה על $\overrightarrow{CE}$ כך ש־$\overrightarrow{CG} = s\overrightarrow{CE}$. הבע באמצעות s, $\overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{b}$, $\overrightarrow{c}$ את $\overrightarrow{AG}$.

ד. מצא את t ואת s כך ש־$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AG}$.

ה. $\overrightarrow{AF}$ ו־$\overrightarrow{AG}$ הם בסיס למישור α. H היא נקודה על $\overrightarrow{AB}$ כך ש־$\overrightarrow{AH} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. I היא נקודה על $\overrightarrow{AD}$ כך ש־$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$. J היא נקודה על $\overrightarrow{AV}$ כך ש־$\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AV}$.

הבע באמצעות $\overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{b}$, $\overrightarrow{c}$ את $\overrightarrow{HI}$, $\overrightarrow{HJ}$, $\overrightarrow{IJ}$.

ו. הוכח כי $\overrightarrow{HI} \parallel \overrightarrow{BD}$ ו־$\overrightarrow{HJ} \parallel \overrightarrow{BV}$. הוכח כי המישור α מקביל למישור BDV.

ז. K היא נקודת האמצע של $\overrightarrow{AB}$. L היא נקודת האמצע של $\overrightarrow{AD}$. M היא נקודת האמצע של $\overrightarrow{AV}$.

הוכח כי $\triangle KLM \sim \triangle BDV$ ומצא את יחס הדמיון.

ח. N היא נקודת האמצע של $\overrightarrow{BC}$. O היא נקודת האמצע של $\overrightarrow{CV}$.

הוכח כי $\overrightarrow{NO} \parallel \overrightarrow{BV}$ ו־$\overrightarrow{NO} \parallel \overrightarrow{KM}$. הוכח כי $KLMNO$ הוא טרפז.

תרגיל 2 — מתוך בחינת הבגרות (שאלון 806, קיץ תשע"ו, מועד א')

נתונה פירמידה $ABCDV$ שבבסיסה מלבן $ABCD$. $\overrightarrow{AV}$ הוא גובה הפירמידה.

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{b}$, $\overrightarrow{AV} = \overrightarrow{c}$.

E היא נקודת האמצע של $\overrightarrow{DV}$. F היא נקודה על $\overrightarrow{BC}$ כך ש־$\overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

א. הבע באמצעות $\overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{b}$, $\overrightarrow{c}$ את $\overrightarrow{EF}$.

ב. G היא נקודה על $\overrightarrow{AB}$ כך ש־$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. H היא נקודה על $\overrightarrow{AD}$ כך ש־$\overrightarrow{AH} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$. I היא נקודה על $\overrightarrow{AV}$ כך ש־$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AV}$.

הוכח כי $\triangle GHI \sim \triangle BDV$ ומצא את יחס הדמיון.

ג. K היא נקודת האמצע של $\overrightarrow{GH}$. L היא נקודת האמצע של $\overrightarrow{HI}$. M היא נקודת האמצע של $\overrightarrow{IG}$.

הוכח כי $KLMNOP$ הוא משושה משוכלל.

תרגילים לשלמות

א. נתון ב-$\triangle ABC$ שטח 36 ס"מ^2. על הצלעות AB ו-BC נבחרו בהתאמה הנקודות D ו-E כך ש-$BD=\frac{1}{3}AB$ ו-$BE=\frac{1}{3}BC$. מצאו את שטח $\triangle DBE$.

ב. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

ג. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

ד. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

ה. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

ו. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

ז. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

ח. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

ט. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

י. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

יא. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

יב. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

יג. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

יד. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

טו. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

טז. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

יז. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

יח. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

יט. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

כ. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

כא. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

כב. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

כג. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

כד. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

כה. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

כו. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

כז. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

כח. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

כט. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

ל. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

לא. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

לב. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

לג. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

לד. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

לה. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

לו. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

לז. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

לח. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

לט. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

מ. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

מא. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

מב. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

מג. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

מד. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

מה. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

מו. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

מז. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

מח. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

מט. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

נ. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

נא. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

נב. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

נג. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

נד. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

נה. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

נו. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

נז. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

נח. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

נט. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

ס. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

סא. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

סב. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

סג. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

סד. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

סה. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

סו. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

סז. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

סח. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

סט. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

ע. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

עא. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

עב. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

עג. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

עד. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

עה. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

עו. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

עז. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

עח. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

עט. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

פ. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

פא. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

פב. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

פג. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

פד. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

פה. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

פו. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

פז. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

פח. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

פט. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

צ. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

צא. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

צב. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

צג. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

צד. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

צה. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

צו. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

צז. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

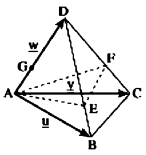
צח. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

צט. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

ק. נתון $\triangle ABC$ שבו $AB=AC$. על הצלע AB נבחרה הנקודה D כך ש-$AD=\frac{1}{3}AB$. על הצלע AC נבחרה הנקודה E כך ש-$AE=\frac{1}{3}AC$. מצאו את היחס בין שטח $\triangle ADE$ לשטח המרובע $DBCE$.

**קא.

22) בטטראדר ABCD הנקודות E, F ו-G מחלקות בהתאמה את BD, CD ו-AD ביחסים הבאים: BE:ED = 2:3, CF:FD = 1:2 ו-AG:GD = 1:3. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$. הנקודות M ו-N מקיימות $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{v} + \frac{13}{24}\underline{w}$ ו- $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\underline{u} + \frac{2}{9}\underline{v} + \frac{25}{36}\underline{w}$.

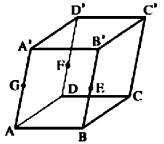


א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{AF}$.

ב. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את $\overrightarrow{GM}$ ו-$\overrightarrow{GN}$.

ג. תוכח: המישור GMN מקביל למישור AEF. (ראה הדרכת לתרגיל הקודם).

23) במקבילון ABCDA′B′C′D′ הנקודות E ו-G הן בהתאמה אמצעי המקצועות BB′ ו-AA′. הנקודה F מחלקת את DD′ ביחס של DF:FD′ = 1:2. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. הנקודות M ו-N מקיימות $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{5}\underline{u} + \frac{1}{5}\underline{v} + \frac{2}{3}\underline{w}$ ו- $\overrightarrow{AN} = \frac{4}{9}\underline{u} + \frac{1}{4}\underline{v} + \frac{29}{36}\underline{w}$.



א. תוכח: המישור GMN מקביל למישור AEF.
(הדרכה: ראה את הסעיפים של התרגיל הקודם).

ב. המישור GMN חותך את BB′ ואת DD′ בהתאמה בנקודות K ו-L. מצא בהסתמך על פרופורציה היכן נמצאת הנקודה K על BB′ ובאיזה יחס מחלקת הנקודה L את DD′. **(הדרכה:** שים לב שמתקיים GK ∥ AE וכן AF ∥ GL).

ג. נתון שהמקבילון הוא קוביה שהמקצוע שלה הוא 6. חשב את המרחק בין המישור GMN למישור AEF. **(הדרכה:** מקם את הקודקוד D בראשית הצירים).

צורות מרחביות — מפגש ישרים (יחידות ההצגה)

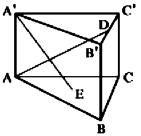
24) במנסרה ABCA′B′C′ נסמן: $\overrightarrow{AB} = _$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. הנקודה D היא מפגש אלכסוני הפאה BCC′B′. הנקודה E היא מפגש התיכונים של הבסיס ABC.



א. הבע את $\overrightarrow{A'E}$ ו-$\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. הוכח שהישרים A′E ו-AD נפגשים בנקודה אחת.
(הדרכה: אם A′E ו-AD נפגשים בנקודה M אז קיים t עבורו $\overrightarrow{A'M} = t\overrightarrow{A'E}$ וקיים s עבורו $\overrightarrow{AM} = s\overrightarrow{AD}$. ניתן להסתמך על כך שמתקיים $\overrightarrow{A'M} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AA'} = \underline{0}$. חישרים נפגשים אם ורק אם יש למערכת פתרון עבור t ו-s).

ג. מצא באיזה יחס מחלקת נקודת המפגש של A′E ו-AD את A′E ואת AD.

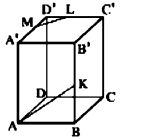
25) במנסרה $ABCA'B'C'$ הנקודה D היא אמצע המקצוע $B'C'$.


נקודה E היא מפגש התיכונים של הבסיס ABC. נסמן:
$\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.

א. הבע את $\overrightarrow{A'E}$ ו-$\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. הוכח שהישרים A'E ו-AD נפגשים בנקודה אחת.
(ראה הדרכה לתרגיל הקודם).

ג. מצא באיזה יחס מחלקת נקודת המפגש של A'E ו-AD את A'E ואת AD.

26) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודות K ו-L הן בהתאמה אמצעי


המקצועות BB' ו-$C'D'$. הנקודה M מקיימת $\overrightarrow{A'M} = t\overrightarrow{A'D'}$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AK}$ ו-$\overrightarrow{ML}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

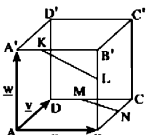
ב. הוכח שאם $t = \frac{1}{2}$ אז הישרים AK ו-ML אינם נפגשים.

ג. מצא מה צריך להיות הערך של t כדי שהישרים הניילי יפגשו.

ד. סעיף זה מתייחס ל-t שמצאת בסעיף ג. נתון: $D(0,0,0)$, $A(3,0,0)$, $C(0,2,0)$, $D'(0,0,4)$.

(1) מצא חצות פרמטריות של הישרים AK ו-ML.

(2) מצא את נקודת החיתוך של שני הישרים הניילי.

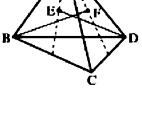
27) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נסמן: $\overrightarrow{AB} = _$, $\overrightarrow{AD} = _$,


$\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. הנקודות K, L, M ו-N מקיימות בהתאמה:
$A'K = \frac{1}{3}A'B'$, $B'L = \frac{1}{3}B'B$, $DM = \frac{1}{3}DC$, $CN = \frac{1}{3}CB$.

א. הבע את $\overrightarrow{KL}$ ו-$\overrightarrow{MN}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. הוכח שהישרים KL ו-MN נפגשים.

ג. הוכח שנקודת הפגישה הניילי נמצאת על הישר AB. **(הדרכה:** סמן ב-O את נקודת הפגישה של שני הישרים הניילי והוכח שהישרים KO ו-AB נפגשים).

28) בטטראדר ABCD הנקודות E ו-F הן בהתאמה אמצעי


התיכונים למקצועות BC ו-CD בפאות ABC ו-ACD.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.

א. הבע את $\overrightarrow{BF}$ ו-$\overrightarrow{DE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. הוכח שהישרים BE ו-DE נפגשים בנקודה אחת.

ג. מצא את היחס שבו מחלקת הנקודה הניילי את BF ואת DE.

ד. הוכח: (1) הנקודות B, D, F ו-E נמצאות על מישור אחד.
(2) הקטע EF מקביל למקצוע BD.

ה. נסמן ב-G את נקודת המפגש של BF ו-DE. הוכח: שטח המשולש BGE שווה לשטח המשולש DGF.

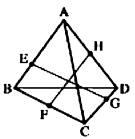
© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים נוספים — צורות מרחביות — מפגש ישרים (יחידות ההצגה)

29) בטטראדר ABCD הנקודות E ו-F הן מפגשי התיכונים של הפאות ADC ו-BCD בהתאמה.

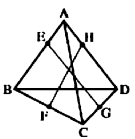
הוכח ש-AE ו-BF נפגשים בנקודה אחת ומצא באיזה יחס מחלקת הנקודה הנ"ל את AE ו-BF. (השווה עם דוגמא ד' בעמ' 314).

30) בטטראדר ABCD הנקודות F ו-H הן אמצעי המקצועות BC ו-AD בהתאמה. הנקודה E מחלקת את המקצוע AB ביחס של $AE:EB = 2:1$ והנקודה G מחלקת את המקצוע CD ביחס של $CG:GD = 2:1$.



הוכח שהישרים EG ו-HF לא נפגשים.

31) בטטראדר ABCD הנקודות F ו-G הן אמצעי המקצועות BC ו-CD בהתאמה. הנקודה E מחלקת את המקצוע ABביחס של $AE:EB = 1:2$ והנקודה H מחלקת את המקצוע AD ביחס של $AH:HD = 1:2$.



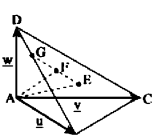
א. הוכח שהישרים EG ו-HF נפגשים בנקודה אחת.

ב. מצא את היחס בו מחלקת הנקודה הנ"ל את הקטעים EG ו-HF.

32) בטטראדר ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.

הנקודות E ו-F מקיימות בהתאמה $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\underline{u} + \frac{3}{8}\underline{v} + \frac{1}{8}\underline{w}$,

$\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}\underline{u} + \frac{1}{6}\underline{v} + \frac{1}{2}\underline{w}$.



א. הסבר מדוע הנקודות E ו-F נמצאות על הפאה BCD.

ב. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ וקטור הנמצא על ישר החיתוך של המישורים AEF ו-BCD.

ישר החיתוך הנ"ל חותך את המקצוע BD בנקודה G. מצא באיזה יחס מחלקת G את BD.

ד. נתון: $A(0,0,0)$, $B(20,0,0)$, $C(0,16,0)$, $D(0,0,15)$.

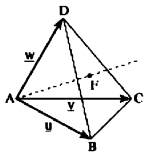
(1) מצא הצגה פרמטרית של הישר GC.

(2) מצא את הזוית שבין הישר GC למישור ABC.

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

צורות מרחביות — ישר הניצב למישור (יחידות ההצגה)

33) בטטראדר ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AC}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$.



הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{AE}=\frac{5}{3}\underline{u}+\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{w}$. הישר AE חותך את המישור BCD בנקודה F.

א. מצא באיזה יחס מחלקת F את AE והבע את הווקטור $\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$. **(הדרכה:** ראה תרגיל 1 בעמ' 603).

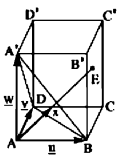
ב. נתון ש-$\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ ניצבים זה לזה וכן $|\underline{u}|=\sqrt{3}$, $|\underline{v}|=\sqrt{5}$, $|\underline{w}|=\sqrt{15}$. הוכח שהווקטור $\overrightarrow{AF}$ ניצב למישור BCD. **(הדרכה:** וקטור ניצב למישור אם הוא ניצב לשני וקטורים הפורשים את המישור).

34) בטטראדר ABCD המקצועות AB, AC ו-AD ניצבים זה לזה. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$. נתון: $|\underline{v}|=\frac{1}{2}|\underline{w}|=|\underline{u}|$. הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{AE}=2\underline{u}+2\underline{v}+t\underline{w}$.

א. מצא את t אם נתון שהווקטור $\overrightarrow{AE}$ ניצב למישור BCD.

ב. הקטע AE חותך את המישור BCD בנקודה F. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה F את AE.

35) בתיבה ABCDA′B′C′D′ נתון: $AB=1$, $AD=\sqrt{2}$, $AA'=2$. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ וקטור $\overrightarrow{AX}$ הניצב למישור A′BD כך שהנקודה X נמצאת במישור A′BD.

ב. המשך $\overrightarrow{AX}$ חותך את הפאה BCC′B′ בנקודה E. מצא את היחס בו מחלקת הנקודה X את הקטע AE.

ג. מצא את הווקטור $\overrightarrow{AE}$.

ד. חשב את המרחק של הקודקוד A מהמישור A′BD.

ה. חשב את המרחק של הנקודה E מהמישור A′BD.

36) בתיבה ABCDA′B′C′D′ נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$. נתון: $|\underline{u}|=\sqrt{2}$, $|\underline{v}|=\sqrt{3}$, $|\underline{w}|=\sqrt{6}$.

א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, ו-$\underline{w}$ וקטור $\overrightarrow{AX}$ הניצב למישור A′BD כך שהנקודה X נמצאת במישור A′BD.

ב. הוכח שהישר AX והאלכסון D′C (בפאה CC′D′D) נחתכים.

ג. נסמן ב-E את נקודת החיתוך הנ"ל. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את הווקטור $\overrightarrow{AE}$.

© כל הזכויות שמורות — בני גרוך (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים נוספים — צורות מרחביות (יחידות ההצגה)

הערה: תרגילים 38—37 הם קשים מהרגיל.

37) בטטראדר ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$. הנקודות E ו-F מקיימות בהתאמה $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{4}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$, $\overrightarrow{AF}=\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{5}\underline{v}+\frac{7}{15}\underline{w}$. הנקודה G נמצאת על AD ומקיימת $AG:GD=1:2$. דרך G עובר מישור המקביל למישור AEF. מישור זה חותך את המקצוע BD בנקודה M ואת המקצוע CD בנקודה N.

א. מצא את היחסים $BM:MD$ ו-$CN:ND$.

ב. היעזר בנתונים לגבי הווקטורים $\overrightarrow{AE}$ ו-$\overrightarrow{AF}$ והסבר מדוע הווקטורים $\overrightarrow{EF}$ ו-$\overrightarrow{MN}$ מקבילים זה לזה.

ג. היעזר בתשובות לסעיף א' והוכח ע"י חישוב שהווקטורים $\overrightarrow{EF}$ ו-$\overrightarrow{MN}$ מקבילים זה לזה.

38) בטטראדר ABCD הנקודות E, F, G ו-H מחלקות בהתאמה את BD, CD, AD ו-AD ביחסים הבאים: $BE:ED=1:3$, $CF:FD=1:1$, $AG:GD=1:2$, $AH:HD=2:1$. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$. הנקודות M ו-N מקיימות בהתאמה $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{8}\underline{u}+\frac{1}{6}\underline{v}+\frac{17}{24}\underline{w}$ ו-$\overrightarrow{AN}=\frac{3}{16}\underline{u}+\frac{1}{8}\underline{v}+\frac{11}{16}\underline{w}$.

א. הוכח שהמישור HMN מקביל למישור GEF.

ב. הוכח שהווקטור $\overrightarrow{MN}$ נמצא על הפאה BCD, הסק מכאן שהוא מקביל לווקטור $\overrightarrow{EF}$ והוכח זאת ע"י חישוב.

נתון שחישר MN חותך את BD בנקודה K ואת CD בנקודה L. היעזר בסעיפים הקודמים ובפרופורציה והוכח: $BK:KD=5:3$, $CL:LD=3:1$.

תערה: תרגיל 39 הוא קשה במיוחד.

39) בטטראדר ABCD הנקודות E ו-F נמצאות על הצלעות AB ו-AD ומקיימות בהתאמה $AE:EB=1:1$ ו-$AF:FD=2:1$. נסמן $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$.

הנקודה G מקיימת $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{5}\underline{u}+\frac{3}{10}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$.

א. הסבר מדוע הנקודה G נמצאת על הפאה BCD.

ב. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ וקטור הנמצא על ישר החיתוך של המישורים EFG ו-BCD.

ג. ישר החיתוך הניל חותך את BC בנקודה H. חשב את היחס $BH:HC$.

תשובות (שימושים ליחידות ההצגה — צורות מרחביות):

1) ב. $\frac{1}{3}t\underline{u}+\frac{1}{5}t\underline{v}+\frac{3}{10}t\underline{w}$, $\frac{9}{20}$. 2) א. $t=\frac{4}{3}$. ג. $a\underline{u}+b\underline{v}+c\underline{w}$. ד. $3:1$. 3) א. $\frac{1}{2}\underline{u}$, $\frac{1}{2}\underline{v}$, $\frac{1}{2}\underline{w}$, $\underline{u}+\underline{v}+\underline{w}$. ב. $t\underline{u}+t\underline{v}+t\underline{w}$, $\frac{\sqrt{133}}{3}$. ד. $\frac{3}{5}\underline{u}+\frac{4}{15}\underline{v}+\frac{2}{5}\underline{w}$, $t=1$, $3:1$. ג. $(a+b)\underline{u}+b\underline{v}+c\underline{w}$. ב. $t=\frac{4}{3}$. 4) א. $\underline{w}+\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u}$. ב. $\frac{1}{2}a\underline{u}+\frac{1}{2}b\underline{v}+c\underline{w}$. ג. $t=\frac{1}{5}$, $1:4$.

ב. $\frac{1}{4}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}-\frac{1}{2}\underline{w}$ ג. $t=\frac{1}{2}$ ד. $1:1$, t. ה. $a\underline{u}+b\underline{v}+c\underline{w}$, $\frac{1}{2}t\underline{u}+\frac{1}{2}t\underline{v}+t\underline{w}$,

5) א. $a\underline{u}+b\underline{v}+\frac{1}{2}c\underline{w}$, $\frac{1}{3}t\underline{u}+\frac{1}{3}t\underline{v}+\frac{1}{3}t\underline{w}$ ב. $\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{w}$, $\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}-\frac{2}{3}\underline{w}$, $a\underline{u}+b\underline{v}+\frac{1}{2}c\underline{w}$.

ג. $t=\frac{3}{4}$, $3:1$. 6) א. $\underline{v}$, $\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}$, $\underline{w}$, $\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u}$, $\underline{w}$, $\underline{u}+\underline{v}+\underline{w}$. ב. $3:4$. ג. $18.54°$.

7) א. $\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$. ב. $2:1$. 8) א. $\frac{1}{2}\underline{u}$, $\frac{1}{2}\underline{v}$, $\frac{1}{2}\underline{w}$, $\underline{w}+\underline{v}$. ב. $3:1$.

ג. $73.22°$. 9) א. $\underline{w}$, $(\frac{7}{8}-t)\underline{v}+(\frac{3}{4}-2t)\underline{u}+(t-\frac{1}{4})\underline{w}$. ב. (1) $\frac{7}{8}$, $\underline{v}-\frac{5}{8}\underline{u}$. (2) $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{8}\underline{u}+\underline{w}\frac{1}{2}$.

(3) $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}\underline{v}+\frac{5}{8}\underline{w}$. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}\underline{u}-\frac{1}{4}\underline{v}+\frac{3}{8}\underline{w}$. $\frac{1}{2}$, (4) $\underline{u}$, $t\underline{w}$, $\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$, $\underline{w}$. 10) א. $\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}+\underline{w}$.

ב. $4:9$. ג. $\frac{1}{4}$. ד. $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{24}$. 11) א. $\underline{v}+\underline{u}$, $\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$, $\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{w}$, $\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$.

ב. $4:1$. $\frac{2}{5}$. 12) א. $\underline{u}$, $\underline{v}$, $s\underline{w}$, $\underline{u}+\underline{v}+\underline{w}$. ב. $\frac{2}{3}$. 13) א. $\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{w}$, $\frac{1}{2}\underline{w}$.

ד. $\sqrt{150}$. 14) א. $\frac{1}{3}\underline{w}$, $\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{w}$, $\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$, $\underline{v}+t\underline{w}$. ב. $5:1$. ג. $x-2y+z-3=0$.

ג. $\underline{w}+2\underline{v}-\underline{u}$. 18) א. (1) $1:2$. (2) $2:1$. ג. $72.08°$. 19) $1:4$. 20) $2:1$.

21) א. $\frac{1}{4}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}+\frac{7}{24}\underline{w}$. ב. $\frac{4}{5}\underline{u}+\frac{1}{5}\underline{w}$, $\frac{3}{5}\underline{u}+\frac{2}{5}\underline{w}$. 22) א. $\frac{3}{4}\underline{v}+\frac{1}{4}\underline{w}$. ב. $\frac{2}{3}\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{w}$, $\frac{1}{4}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}+\frac{7}{24}\underline{w}$.

ב. מתלכדות עם B', $5:1$. ג. $\frac{18}{7}$. 24) א. $\underline{w}-\underline{v}$, $\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{4}{9}\underline{w}$. 23) k

ב. $3:1$, $1:1$. 25) א. $\underline{w}-\underline{v}$, $\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}+\underline{w}$, $\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$. ג. $3:2$, $2:3$.

26) א. $\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{w}$, $\underline{v}+(1-t)\underline{u}$. ג. $\frac{4}{3}$. ד. (1) $\underline{x}=(3,0,0)+t(0,1,1)$, $\frac{1}{2}\underline{u}+(1-t)\underline{v}$.

(2) $_=(0,1,4)+s(1,1,0)$. (3,4,4). 27) א. $\frac{2}{3}\underline{u}-\frac{1}{3}\underline{v}$, $\frac{2}{3}\underline{u}-\frac{1}{3}\underline{w}$.

28) א. $\frac{1}{4}\underline{w}$, $-\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}+\frac{1}{4}\underline{w}$, $-\frac{1}{4}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}-\underline{w}$. ג. $4:1$, $4:1$. 29) $3:1$. 31) ב. $2:3$, $2:3$.

32) ב. $\frac{1}{6}\underline{u}+\frac{5}{24}\underline{v}-\frac{3}{8}\underline{w}$. ג. $4:1$. ד. (1) $_=(4,0,12)+t(1,-3,4)$. (2) $36.04°$.

33) א. $1:2$, $\frac{4}{7}\underline{u}+\frac{2}{7}\underline{v}+\frac{1}{7}\underline{w}$. 34) א. $\frac{1}{2}$. ב. $2:7$. 35) א. $\frac{5}{9}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{1}{9}\underline{w}$. ב. $4:3$.

ג. $\frac{2}{3}\underline{u}+\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{w}$. ה. $\frac{3}{2\sqrt{7}}$. 36) א. $\frac{1}{6}\underline{w}$, $\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{4}\underline{w}$. ג. $\frac{2}{\sqrt{7}}$. ד. $\frac{2}{3}\underline{u}+\underline{v}+\underline{w}$.

37) א. $5:4$, $11:4$. 39) ב. $4\underline{u}+\underline{v}-5\underline{w}$. ג. $2:3$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

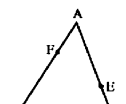
פרק עשרים ואחד
וקטורים — תרגילים לחזרה

תרגילים לחזרה —
וקטורים (ללא מכפלה סקלרית)

פרק זה כולל תרגילים לחזרה המבוססים על כל חומר הלימוד בווקטורים. הסעיף הראשון כולל תרגילים עם וקטורים במישור ובמרחב שאין בהם שימוש במכפלה הסקלרית.

תרגילים
(תרגילים לחזרה — וקטורים (ללא מכפלה סקלרית))

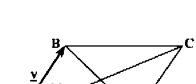
1) במשולש ABC הנקודות D, E ו-F נמצאות על הצלעות BC, AC ו-AB בהתאמה כך שמתקיים:
$\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{FB}$, $\overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EA}$.



א. הראה שהסכום של שלושת הווקטורים $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BE}$ ו-$\overrightarrow{CF}$ הוא אפס.

ב. נתון: $A(2,-1,3)$, $B(5,-4,0)$, $C(-4,-7,6)$. הראה ע"י חישוב שסכום הווקטורים שבסעיף א' הוא אפס.

2) במקבילית OACB נסמן: $\overrightarrow{OA} = \underline{\ }$, $\overrightarrow{OB} = \underline{v}$.
M היא נקודה על האלכסון OC שמקיימת: $\overrightarrow{OM} = t\overrightarrow{OC}$, $0 < t < 1$. N היא נקודה על האלכסון AB שמקיימת: $\overrightarrow{BN} = (1-t)\overrightarrow{BA}$.



א. הראה שהקטע MN מקביל לצלע OA.

ב. מה ניתן לומר על $\overrightarrow{MN}$ כאשר $t = \frac{1}{2}$? היכן נמצאות הנקודות M ו-N?

נתון: $O(2,5,1)$, $A(6,-7,9)$, $\overrightarrow{MN} = (1,k,m)$. חשב את t, k ו-m.

© כל הזכויות שמורות – בני נדרן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודות E ו-F נמצאות בהתאמה על המקצועות AB ו-$D'C'$. נתון: $\overrightarrow{AE}=t\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{D'F}=t\overrightarrow{D'C'}$. H היא נקודה שמקיימת $\overrightarrow{EH}=t\overrightarrow{EF}$.

נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AH}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. הראה שהנקודה H נמצאת על האלכסון AC'.

ג. מצא את t אם $AH:HC'=2:3$.

ד. המקצועות DA, DC ו-DD' נמצאים בהתאמה על החלקים החיוביים של ציר ה-x, ציר ה-y וציר ה-z. (הנקודה D היא בראשית הצירים). נתון: $H(3,4,6)$. חשב את נפח התיבה.

4) הווקטורים $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AB}=$ אינם על ישר אחד. הנקודה D מחלקת את הקטע BC ביחס של $BD:DC=2:3$.

א. הבע את $\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. הווקטור $\overrightarrow{AP}$ שווה ל-$\underline{u}+\frac{2}{3}\underline{v}$ ותואם מקיים $\overrightarrow{AP}=t\cdot\overrightarrow{AD}$. חשב את t.

ג. האם הנקודה P נמצאת בפנים המשולש ABC או מחוצה לו? נמק.

ד. חשב את היחס $AD:DP$.

5) בטטראדר ABCD נסמן: $\overrightarrow{BC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{BD}=$ _, $\overrightarrow{AB}=\underline{w}$.

E היא נקודה המקיימת $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. AF הוא חתיכון לצלע CD בפאה ACD. K היא נקודה המקיימת $\overrightarrow{AK}=t\overrightarrow{AF}$.

א. הבע את $\overrightarrow{EK}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. מה צריך להיות הערך של t כדי שהישר EK יקביל למישור BCD?

ג. עבור הערך של t שמצאת בסעיף ב', מצא לאיזה ישר במישור BCD יקביל אז הישר EK.

6) במרובע ABCD הנקודות E, F ו-M, N הן אמצעי הצלעות AB, DC, AD ו-BC בהתאמה.

א. הוכח: $\overrightarrow{EF}=\frac{\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}}{2}$.

ב. הוכח: $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{EF}$.

תשובות (תרגילים לחזרה — וקטורים (ללא מכפלה סקלרית)):

2) ב. $\overrightarrow{MN}=\underline{0}$. ג. $\frac{3}{8}$, -3, 2. 3) א. $t\underline{u}+t\underline{v}+t\underline{w}$. ג. $\frac{2}{5}$. ד. 750. 4) א. $\frac{3}{5}\underline{u}+\frac{2}{3}\underline{v}$.
ב. $\frac{5}{7}$. ג. מחוץ למשולש. ד. $3:2$. 5) א. $\underline{w}+(t-\frac{1}{3})\underline{v}+\frac{1}{2}t\underline{u}$. ב. $\frac{1}{2}$. ג. BF.

© כל הזכויות שמורות – בני גאון (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים לחזרה — וקטורים
(עם מכפלה סקלרית)

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה עם וקטורים שבהם צריך להיעזר במכפלה הסקלרית.

תרגילים
(תרגילים לחזרה — וקטורים (עם מכפלה סקלרית))

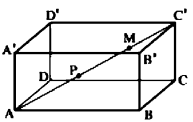
1) בפירמידה משולשת KABC נתון: $\overrightarrow{AB} = \underline{w}$, $\overrightarrow{AC} = _$, $\overrightarrow{AK} = _$. הנקודה E היא אמצע הצלע BC בבסיס ABC.

א. בטא את $\overrightarrow{KE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. נתון: $|\underline{w}| = 4$, $|\underline{v}| = 2$, $\overrightarrow{AK}$ מאונך לבסיס ABC, $\sphericalangle BAC = 120^\circ$,
$|\overrightarrow{KE}| = \sqrt{12}$. חשב את $|\underline{u}|$.

חשב את **הזוית שבין הוקטור** $\overrightarrow{KE}$ **למישור** ABC.

2) נתונה תיבה ABCDA′B′C′D′. נסמן:
$\overrightarrow{AA'} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AB} = \underline{w}$. הנקודות
P ו-M מחלקות את האלכסון AC′ לשלושה קטעים שווים $AP = PM = MC'$.

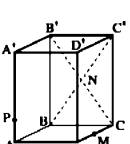


א. הבע את $\overrightarrow{BP}$ ואת $\overrightarrow{BM}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. נתון: $|\underline{u}| = 3$, $|\underline{w}| < |\underline{v}|$, $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BM} = 12$.
ונפח התיבה הוא 54. חשב את הזוית PBM.

חשב את שטח המשולש PBM בשתי דרכים והשווה בין התשובות (ניתן להיעזר בטריגונומטריה):
(1) בעזרת הזוית PBM שמצאת בסעיף א'. (2) בעזרת המשולש ABC′.

3) בתיבה ABCDA′B′C′D′ הנקודה M היא אמצע DC, הנקודה N היא מפגש אלכסוני הפאה BB′C′C והנקודה P נמצאת על AA′ כך ש-$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AA'}$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ את הווקטורי $\overrightarrow{PM}$ ו-$\overrightarrow{PN}$.

ב. נתון: בסיס התיבה הוא ריבוע, $\overrightarrow{PM} \perp \overrightarrow{PN}$.
מצא את היחס בין האורך של צלע הבסיס לבין האורך של גובה התיבה.
נתון: $B(0,0,0)$, $C(0,k,0)$, $M(2,k,0)$. מצא את k ואת שיעורי P ו-N.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

א. נתונים:

ב. $\overrightarrow{AB}$ שווה לווקטור שקצהו בנקודה $(-2,-3,1)$ ונקודת ראשיתו בראשית הצירים. $\overrightarrow{AB}=(-2,-3,1)$

ג. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{CD}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{CD}$. $\overrightarrow{CD}=(-4,-6,2)$

ד. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{EF}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{EF}$. $\overrightarrow{EF}=(-4,-6,2)$

ה. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{GH}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{GH}$. $\overrightarrow{GH}=(-4,-6,2)$

ו. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{IJ}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{IJ}$. $\overrightarrow{IJ}=(-4,-6,2)$

ז. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{KL}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{KL}$. $\overrightarrow{KL}=(-4,-6,2)$

ח. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{MN}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{MN}$. $\overrightarrow{MN}=(-4,-6,2)$

ט. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{OP}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{OP}$. $\overrightarrow{OP}=(-4,-6,2)$

י. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{QR}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{QR}$. $\overrightarrow{QR}=(-4,-6,2)$

יא. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{ST}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{ST}$. $\overrightarrow{ST}=(-4,-6,2)$

יב. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{UV}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{UV}$. $\overrightarrow{UV}=(-4,-6,2)$

יג. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{WX}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{WX}$. $\overrightarrow{WX}=(-4,-6,2)$

יד. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{YZ}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{YZ}$. $\overrightarrow{YZ}=(-4,-6,2)$

טו. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{AA'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{AA'}$. $\overrightarrow{AA'}=(-4,-6,2)$

טז. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{BB'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{BB'}$. $\overrightarrow{BB'}=(-4,-6,2)$

יז. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{CC'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{CC'}$. $\overrightarrow{CC'}=(-4,-6,2)$

יח. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{DD'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{DD'}$. $\overrightarrow{DD'}=(-4,-6,2)$

יט. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{EE'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{EE'}$. $\overrightarrow{EE'}=(-4,-6,2)$

כ. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{FF'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{FF'}$. $\overrightarrow{FF'}=(-4,-6,2)$

כא. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{GG'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{GG'}$. $\overrightarrow{GG'}=(-4,-6,2)$

כב. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{HH'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{HH'}$. $\overrightarrow{HH'}=(-4,-6,2)$

כג. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{II'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{II'}$. $\overrightarrow{II'}=(-4,-6,2)$

כד. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{JJ'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{JJ'}$. $\overrightarrow{JJ'}=(-4,-6,2)$

כה. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{KK'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{KK'}$. $\overrightarrow{KK'}=(-4,-6,2)$

כו. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{LL'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{LL'}$. $\overrightarrow{LL'}=(-4,-6,2)$

כז. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{MM'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{MM'}$. $\overrightarrow{MM'}=(-4,-6,2)$

כח. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{NN'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{NN'}$. $\overrightarrow{NN'}=(-4,-6,2)$

כט. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{OO'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{OO'}$. $\overrightarrow{OO'}=(-4,-6,2)$

ל. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{PP'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{PP'}$. $\overrightarrow{PP'}=(-4,-6,2)$

לא. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{QQ'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{QQ'}$. $\overrightarrow{QQ'}=(-4,-6,2)$

לב. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{RR'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{RR'}$. $\overrightarrow{RR'}=(-4,-6,2)$

לג. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{SS'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{SS'}$. $\overrightarrow{SS'}=(-4,-6,2)$

לד. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{TT'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{TT'}$. $\overrightarrow{TT'}=(-4,-6,2)$

לה. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{UU'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{UU'}$. $\overrightarrow{UU'}=(-4,-6,2)$

לו. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{VV'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{VV'}$. $\overrightarrow{VV'}=(-4,-6,2)$

לז. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{WW'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{WW'}$. $\overrightarrow{WW'}=(-4,-6,2)$

לח. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{XX'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{XX'}$. $\overrightarrow{XX'}=(-4,-6,2)$

לט. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{YY'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{YY'}$. $\overrightarrow{YY'}=(-4,-6,2)$

מ. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{ZZ'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{ZZ'}$. $\overrightarrow{ZZ'}=(-4,-6,2)$

מא. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{AA'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{AA'}$. $\overrightarrow{AA'}=(-4,-6,2)$

מב. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{BB'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{BB'}$. $\overrightarrow{BB'}=(-4,-6,2)$

מג. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{CC'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{CC'}$. $\overrightarrow{CC'}=(-4,-6,2)$

מד. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{DD'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{DD'}$. $\overrightarrow{DD'}=(-4,-6,2)$

מה. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{EE'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{EE'}$. $\overrightarrow{EE'}=(-4,-6,2)$

מו. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{FF'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{FF'}$. $\overrightarrow{FF'}=(-4,-6,2)$

מז. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{GG'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{GG'}$. $\overrightarrow{GG'}=(-4,-6,2)$

מח. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{HH'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{HH'}$. $\overrightarrow{HH'}=(-4,-6,2)$

מט. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{II'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{II'}$. $\overrightarrow{II'}=(-4,-6,2)$

נ. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{JJ'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{JJ'}$. $\overrightarrow{JJ'}=(-4,-6,2)$

נא. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{KK'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{KK'}$. $\overrightarrow{KK'}=(-4,-6,2)$

נב. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{LL'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{LL'}$. $\overrightarrow{LL'}=(-4,-6,2)$

נג. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{MM'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{MM'}$. $\overrightarrow{MM'}=(-4,-6,2)$

נד. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{NN'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{NN'}$. $\overrightarrow{NN'}=(-4,-6,2)$

נה. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{OO'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{OO'}$. $\overrightarrow{OO'}=(-4,-6,2)$

נו. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{PP'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{PP'}$. $\overrightarrow{PP'}=(-4,-6,2)$

נז. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{QQ'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{QQ'}$. $\overrightarrow{QQ'}=(-4,-6,2)$

נח. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{RR'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{RR'}$. $\overrightarrow{RR'}=(-4,-6,2)$

נט. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{SS'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{SS'}$. $\overrightarrow{SS'}=(-4,-6,2)$

ס. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{TT'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{TT'}$. $\overrightarrow{TT'}=(-4,-6,2)$

סא. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{UU'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{UU'}$. $\overrightarrow{UU'}=(-4,-6,2)$

סב. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{VV'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{VV'}$. $\overrightarrow{VV'}=(-4,-6,2)$

סג. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{WW'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{WW'}$. $\overrightarrow{WW'}=(-4,-6,2)$

סד. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{XX'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{XX'}$. $\overrightarrow{XX'}=(-4,-6,2)$

סה. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{YY'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{YY'}$. $\overrightarrow{YY'}=(-4,-6,2)$

סו. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{ZZ'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{ZZ'}$. $\overrightarrow{ZZ'}=(-4,-6,2)$

סז. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{AA'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{AA'}$. $\overrightarrow{AA'}=(-4,-6,2)$

סח. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{BB'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{BB'}$. $\overrightarrow{BB'}=(-4,-6,2)$

סט. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{CC'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{CC'}$. $\overrightarrow{CC'}=(-4,-6,2)$

ע. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{DD'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{DD'}$. $\overrightarrow{DD'}=(-4,-6,2)$

עא. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{EE'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{EE'}$. $\overrightarrow{EE'}=(-4,-6,2)$

עב. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{FF'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{FF'}$. $\overrightarrow{FF'}=(-4,-6,2)$

עג. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{GG'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{GG'}$. $\overrightarrow{GG'}=(-4,-6,2)$

עד. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{HH'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{HH'}$. $\overrightarrow{HH'}=(-4,-6,2)$

עה. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{II'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{II'}$. $\overrightarrow{II'}=(-4,-6,2)$

עו. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{JJ'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{JJ'}$. $\overrightarrow{JJ'}=(-4,-6,2)$

עז. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{KK'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{KK'}$. $\overrightarrow{KK'}=(-4,-6,2)$

עח. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{LL'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{LL'}$. $\overrightarrow{LL'}=(-4,-6,2)$

עט. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{MM'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{MM'}$. $\overrightarrow{MM'}=(-4,-6,2)$

פ. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{NN'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{NN'}$. $\overrightarrow{NN'}=(-4,-6,2)$

פא. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{OO'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{OO'}$. $\overrightarrow{OO'}=(-4,-6,2)$

פב. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{PP'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{PP'}$. $\overrightarrow{PP'}=(-4,-6,2)$

פג. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{QQ'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{QQ'}$. $\overrightarrow{QQ'}=(-4,-6,2)$

פד. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{RR'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{RR'}$. $\overrightarrow{RR'}=(-4,-6,2)$

פה. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{SS'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{SS'}$. $\overrightarrow{SS'}=(-4,-6,2)$

פו. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{TT'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{TT'}$. $\overrightarrow{TT'}=(-4,-6,2)$

פז. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{UU'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{UU'}$. $\overrightarrow{UU'}=(-4,-6,2)$

פח. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{VV'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{VV'}$. $\overrightarrow{VV'}=(-4,-6,2)$

פט. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{WW'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{WW'}$. $\overrightarrow{WW'}=(-4,-6,2)$

צ. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{XX'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{XX'}$. $\overrightarrow{XX'}=(-4,-6,2)$

צא. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{YY'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{YY'}$. $\overrightarrow{YY'}=(-4,-6,2)$

צב. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{ZZ'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{ZZ'}$. $\overrightarrow{ZZ'}=(-4,-6,2)$

צג. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{AA'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{AA'}$. $\overrightarrow{AA'}=(-4,-6,2)$

צד. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{BB'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{BB'}$. $\overrightarrow{BB'}=(-4,-6,2)$

צה. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{CC'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{CC'}$. $\overrightarrow{CC'}=(-4,-6,2)$

צו. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{DD'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{DD'}$. $\overrightarrow{DD'}=(-4,-6,2)$

צז. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{EE'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{EE'}$. $\overrightarrow{EE'}=(-4,-6,2)$

צח. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{FF'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{FF'}$. $\overrightarrow{FF'}=(-4,-6,2)$

צט. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{GG'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{GG'}$. $\overrightarrow{GG'}=(-4,-6,2)$

ק. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{HH'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{HH'}$. $\overrightarrow{HH'}=(-4,-6,2)$

קא. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{II'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{II'}$. $\overrightarrow{II'}=(-4,-6,2)$

קב. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{JJ'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{JJ'}$. $\overrightarrow{JJ'}=(-4,-6,2)$

קג. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{KK'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{KK'}$. $\overrightarrow{KK'}=(-4,-6,2)$

קד. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{LL'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{LL'}$. $\overrightarrow{LL'}=(-4,-6,2)$

קה. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{MM'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{MM'}$. $\overrightarrow{MM'}=(-4,-6,2)$

קו. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{NN'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{NN'}$. $\overrightarrow{NN'}=(-4,-6,2)$

קז. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{OO'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{OO'}$. $\overrightarrow{OO'}=(-4,-6,2)$

קח. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{PP'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{PP'}$. $\overrightarrow{PP'}=(-4,-6,2)$

קט. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{QQ'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{QQ'}$. $\overrightarrow{QQ'}=(-4,-6,2)$

קי. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{RR'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{RR'}$. $\overrightarrow{RR'}=(-4,-6,2)$

קיא. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{SS'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{SS'}$. $\overrightarrow{SS'}=(-4,-6,2)$

קיב. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{TT'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{TT'}$. $\overrightarrow{TT'}=(-4,-6,2)$

קיג. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{UU'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{UU'}$. $\overrightarrow{UU'}=(-4,-6,2)$

קיד. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{VV'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{VV'}$. $\overrightarrow{VV'}=(-4,-6,2)$

קטו. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{WW'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{WW'}$. $\overrightarrow{WW'}=(-4,-6,2)$

קטז. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{XX'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{XX'}$. $\overrightarrow{XX'}=(-4,-6,2)$

קיח. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{YY'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{YY'}$. $\overrightarrow{YY'}=(-4,-6,2)$

קיט. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{ZZ'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{ZZ'}$. $\overrightarrow{ZZ'}=(-4,-6,2)$

קכ. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{AA'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{AA'}$. $\overrightarrow{AA'}=(-4,-6,2)$

קכא. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{BB'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{BB'}$. $\overrightarrow{BB'}=(-4,-6,2)$

קכב. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{CC'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{CC'}$. $\overrightarrow{CC'}=(-4,-6,2)$

קכג. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{DD'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{DD'}$. $\overrightarrow{DD'}=(-4,-6,2)$

קכד. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{EE'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{EE'}$. $\overrightarrow{EE'}=(-4,-6,2)$

קכה. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{FF'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{FF'}$. $\overrightarrow{FF'}=(-4,-6,2)$

קכו. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{GG'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{GG'}$. $\overrightarrow{GG'}=(-4,-6,2)$

קכז. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{HH'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{HH'}$. $\overrightarrow{HH'}=(-4,-6,2)$

קכח. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{II'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{II'}$. $\overrightarrow{II'}=(-4,-6,2)$

קכט. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{JJ'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{JJ'}$. $\overrightarrow{JJ'}=(-4,-6,2)$

קל. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{KK'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{KK'}$. $\overrightarrow{KK'}=(-4,-6,2)$

קלא. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{LL'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{LL'}$. $\overrightarrow{LL'}=(-4,-6,2)$

קלב. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{MM'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{MM'}$. $\overrightarrow{MM'}=(-4,-6,2)$

קלג. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{NN'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{NN'}$. $\overrightarrow{NN'}=(-4,-6,2)$

קלד. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{OO'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{OO'}$. $\overrightarrow{OO'}=(-4,-6,2)$

קלה. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{PP'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{PP'}$. $\overrightarrow{PP'}=(-4,-6,2)$

קלו. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{QQ'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{QQ'}$. $\overrightarrow{QQ'}=(-4,-6,2)$

קלז. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{RR'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{RR'}$. $\overrightarrow{RR'}=(-4,-6,2)$

קלח. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{SS'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{SS'}$. $\overrightarrow{SS'}=(-4,-6,2)$

קלט. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{TT'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{TT'}$. $\overrightarrow{TT'}=(-4,-6,2)$

קמ. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{UU'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{UU'}$. $\overrightarrow{UU'}=(-4,-6,2)$

קמא. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{VV'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{VV'}$. $\overrightarrow{VV'}=(-4,-6,2)$

קמב. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{WW'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{WW'}$. $\overrightarrow{WW'}=(-4,-6,2)$

קמג. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{XX'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{XX'}$. $\overrightarrow{XX'}=(-4,-6,2)$

קמד. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{YY'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{YY'}$. $\overrightarrow{YY'}=(-4,-6,2)$

קמה. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{ZZ'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{ZZ'}$. $\overrightarrow{ZZ'}=(-4,-6,2)$

קמו. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{AA'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{AA'}$. $\overrightarrow{AA'}=(-4,-6,2)$

קמז. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{BB'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{BB'}$. $\overrightarrow{BB'}=(-4,-6,2)$

קמח. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{CC'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{CC'}$. $\overrightarrow{CC'}=(-4,-6,2)$

קמט. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{DD'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{DD'}$. $\overrightarrow{DD'}=(-4,-6,2)$

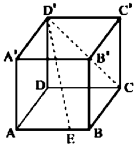
קנ. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{EE'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{EE'}$. $\overrightarrow{EE'}=(-4,-6,2)$

קנא. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{FF'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{FF'}$. $\overrightarrow{FF'}=(-4,-6,2)$

קנב. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{GG'}$ ואורכו $\frac{1}{2}$ מאורכו של $\overrightarrow{GG'}$. $\overrightarrow{GG'}=(-4,-6,2)$

קנג. $\overrightarrow{AB}$ מקביל לווקטור $\overrightarrow{HH'}$ ואורכו

8) $ABCDA'B'C'D'$ היא קוביה שאורך מקצועה הוא 2.
נסמן: $\overrightarrow{AA'} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AB} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.
הנקודה E נמצאת על AB כך ש-$\overrightarrow{AE} = t\overrightarrow{AB}$.
א. הבע את $\overrightarrow{D'C}$ ו-$\overrightarrow{D'E}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.
ב. נתון: $\sphericalangle CD'E = 45°$. חשב את $|\overrightarrow{D'E}|$.
ג. חשב את הזווית שבין הווקטור $\overrightarrow{D'E}$ למישור הבסיס ABCD.

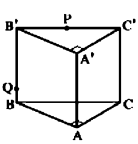


9) בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{u}$. נתון: $|\underline{u}| = |\underline{v}| = |\underline{w}| = 1$. הנקודה M נמצאת על הישר $B'C'$ כך ש-$\overrightarrow{B'M} = \lambda \cdot \overrightarrow{B'C'}$.
א. הבע את $\overrightarrow{AC}$ ואת $\overrightarrow{AM}$ באמצעות λ, $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$.
ב. הבע באמצעות λ את הערך של $\cos(\sphericalangle MAC)$ ומצא את λ עבורו $\sphericalangle MAC = 60°$.
ג. חשב את הזווית MAC במקרה שבו הנקודה M נמצאת על המשך הצלע $B'C'$, כך שמתקיים $C'M = B'C'$.

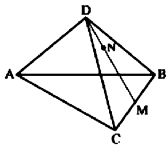
10) בטטראדר ABCD נתון: $\overrightarrow{AB} = \underline{\ }$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$. הנקודה P מקיימת $\overrightarrow{BP} = \frac{2}{5}\overrightarrow{BC}$ והנקודה Q מקיימת $\overrightarrow{DQ} = \frac{1}{5}\overrightarrow{DC}$.
א. הבע את $\overrightarrow{PD}$ ואת $\overrightarrow{PQ}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.
ב. נתון: $|\underline{w}| = 5$, $|\underline{u}| = 10$, $|\underline{v}|$, AD מאונך למישור ABC, $AB \perp BC$.
חשב את הזווית DPQ.
ג. חשב את נפח הטטראדר.
ד. נתון: $A(0,0,0)$, $B(5,0,0)$, $D(0,0,5)$. מצא את שיעורי הקודקוד C.

11) נתונים שני וקטורים שאינם על ישר אחד: $\overrightarrow{AB} = \underline{\ }$ ו-$\overrightarrow{AC} = \underline{v}$. הנקודה D מחלקת את הקטע BC ביחס של $BD:DC = 2:1$.
א. הבע את $\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.
ב. נתון גם: $|\underline{u}| = 3$, $|\underline{v}| = 6$ והזווית בין הווקטורים היא בת 50°. חשב את אורכי הווקטורים $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{BD}$.
E היא הנקודה על BC כך ש-AE חוצה את הזווית BAC.
(1) הבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את $\overrightarrow{AE}$. (2) חשב את אורך הווקטור $\overrightarrow{AE}$.

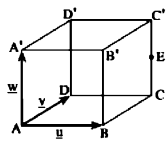
12) בסיסה של מנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ הוא משולש ישר זוי ($\sphericalangle BAC = 90°$). הנקודה P היא אמצע המקצוע $B'C'$ והנקודה Q נמצאת על הישר BB' כך שמתקיים $\overrightarrow{BQ} = \lambda \overrightarrow{BB'}$.
נסמן: $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$.
א. הבע את $\overrightarrow{AP}$ ואת $\overrightarrow{CQ}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-λ.
ב. נתון: $|\underline{v}| = 2|\underline{u}| = |\underline{w}|$. מצא מה צריך להיות ערכו של λ כדי שיתקיים: $\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{CQ}$.
ג. קבע, עבור ה-λ שמצאת בסעיף ב', היכן נמצאת הנקודה Q ביחס למקצוע BB'.



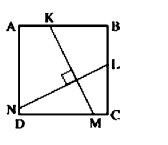
13) בטטראדר ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AC}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$.
DM הוא תיכון לצלע BC בפאה BCD. N היא נקודה
על התיכון DM כך שמתקיים $\overrightarrow{DN}=\lambda\overrightarrow{DM}$. נתון:
$|\underline{u}|=|\underline{v}|=|\underline{w}|=2$, $\sphericalangle DAB=\sphericalangle DAC=60^\circ$.
א. הוכח: המכפלה הסקלרית $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AN}$ אינה תלויה ב-λ.
ב. תראה ש-$\overrightarrow{AD}$ מאונך ל-$\overrightarrow{DM}$.
ג. מצא לאיזה ערך של λ הווקטור $\overrightarrow{AN}$ הוא בכיוונו של הווקטור $\underline{w}+\underline{v}+\underline{w}$.



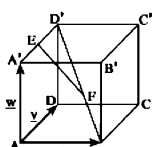
14) בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ נסמן: $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{\ }$,
$\overrightarrow{AB}=\underline{u}$. נתון: $|\underline{u}|=|\underline{v}|=|\underline{w}|=1$. הנקודה E
היא אמצע המקצוע CC'. הנקודה F נמצאת על המקצוע
DD' או על המשכו כך שמתקיים $\overrightarrow{DF}=k\underline{w}$.
א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ ואת $\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-k.
ב. חשב את ערכו של k אם נתון: $\cos(\sphericalangle EAF)=\frac{1}{3}$.
ג. קבע היכן נמצאת הנקודה F ביחס למקצוע DD' עבור k שמצאת בסעיף ב'.



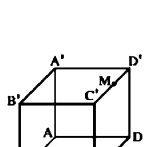
15) בריבוע ABCD, שבו $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$ ו-$\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, הנקודות
K, L, M ו-N נמצאות על הצלעות כמתואר בציור. נתון:
$\overrightarrow{AK}=t_1\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DM}=t_2\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{AN}=s_1\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BL}=s_2\overrightarrow{BC}$.
א. הבע את $\overrightarrow{KM}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, t_1 ו-t_2 ואת $\overrightarrow{NL}$
באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, s_1 ו-s_2.
ב. נתון: $\overrightarrow{NL}\perp\overrightarrow{KM}$. הוכח: $|\overrightarrow{NL}|=|\overrightarrow{KM}|$.



16) בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה E היא אמצע $A'D'$.
נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$. נתון:
$|\underline{w}|=|\underline{v}|=|\underline{u}|=1$. F היא נקודה על האלכסון
BD' שמקיימת $\overrightarrow{BF}=t\overrightarrow{BD'}$.
א. הבע את $\overrightarrow{BF}$ ו-$\overrightarrow{FE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.
ב. מצא את t עבורו $|\overrightarrow{FE}|=|\overrightarrow{BF}|$.
ג. חשב, עבור ה-t שמצאת בסעיף ב', את הזווית EFD'.

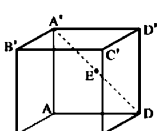


17) נתונה קוביה $ABCDA'B'C'D'$. נסמן: $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$,
$\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$. הנקודה M נמצאת על הצלע
C'D' כך שמתקיים $\overrightarrow{D'M}=t\overrightarrow{D'C'}$.
א. בטא את $\overrightarrow{MB}$ ואת $\overrightarrow{MD}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.
ב. הוכח שהזווית BMD היא זווית חדה לכל ערך של t.
ג. חשב את הזווית BMD עבור $t=1$ והסבר את
המשמעות הגיאומטרית.



© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

18) נתונה תיבה $ABCDA'B'C'D'$. נסמן: $\overrightarrow{AA'} = \underline{\quad}$,
$\overrightarrow{AB} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$. נתון: $|\underline{w}| = 2 \cdot |\underline{u}|$,
$|\underline{v}| = 1$. הנקודה E היא אמצע האלכסון $A'D$
בפיאה $ADD'A'$. הנקודה F נמצאת על הצלע BC
כך שמתקיים $\overrightarrow{BF} = t \cdot \overrightarrow{BC}$.

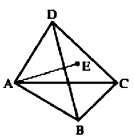


א. האם קיים t עבורו $\sphericalangle EAF = 45°$? אם לא —
נמק, אם כן — מצא את t.

ב. נסמן: $\cos(\sphericalangle EAF) = K$. מצא באיזה תחום צריך להיות K כדי שיהיה t עבורו
$\cos(\sphericalangle EAF) = K$.

ג. מצא באיזה תחום צריכה להיות הזווית EAF עבור תחום ערכי K שמצאת בסעיף ב'.

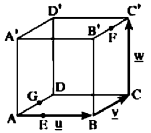
19) בטטראדר $ABCD$ הנקודה E היא מפגש התיכונים
של הפאה BDC. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$,
$\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.



א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. F היא נקודה שמקיימת $\overrightarrow{AF} = t \cdot \overrightarrow{AE}$.
נתון: $\overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{BC}$, $|\underline{v}| = |\underline{u}|$.
הוכח: $\overrightarrow{AF} \perp \overrightarrow{BC}$ לכל ערך של t.

20) בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{\quad}$, $\overrightarrow{BC} = \underline{\quad}$,
$\overrightarrow{CC'} = \underline{w}$. הנקודות G ו-F הן אמצעי המקצועות AD
ו-$B'C'$ בהתאמה. הנקודה E נמצאת על הישר AB
ומקיימת $\overrightarrow{EB} = \lambda \underline{u}$.

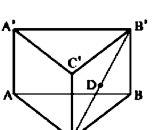


א. הבע את $\overrightarrow{EF}$ ואת $\overrightarrow{GF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-λ.

ב. חשב את ערכי λ עבורם $\sphericalangle EFG = 30°$.

ג. נסמן ב-E_1 ו-E_2 את שיעור הנקודה E עבור שני ערכי λ
שמצאת בסעיף ב' בהתאמה. חשב את הזווית $E_1C'E_2$.

21) $ABCA'B'C'$ היא מנסרה משולשת וישרה.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.
נתון: $|\underline{w}| = 1 \cdot |\underline{v}| = |\underline{u}|$, $\sphericalangle BAC = \alpha$.
הנקודה D היא אמצע האלכסון CB'.



א. הבע את $\overrightarrow{CD}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$.

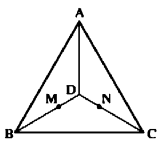
ב. הבע באמצעות α את אורך הווקטור $\overrightarrow{CD}$.

ג. נתון: $|\overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{CD}|$. מצא את הזווית α.

ד. חשב את הזווית ADC עבור ה-α שמצאת
בסעיף ג'.

© כל הזכויות שמורות — בני נודן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

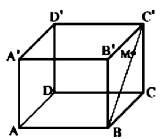
22) בטטראדר ABCD נתון: $\overrightarrow{DA}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{DB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{DC}=\underline{w}$, $|\underline{w}|=|\underline{v}|=|\underline{u}|$. תנקודות M ו-N נמצאות על הצלעות DB ו-DC כך שמתקיים: $\overrightarrow{DM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{DB}$ ו-$\overrightarrow{DN}=\frac{1}{3}\overrightarrow{DC}$.



א. הבע את הווקטורים $\overrightarrow{AM}$ ו-$\overrightarrow{MN}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.
ב. נתון: $\underline{v}\perp\underline{u}$, $\underline{w}\perp\underline{u}$, $\sphericalangle BDC=60^\circ$. חשב את הזווית AMN.
ג. הבע את שטח המשולש AMN באמצעות $|\underline{u}|$.

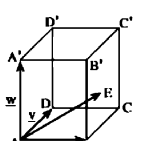
23) בתיבה ABCDA′B′C′D′ נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AD}=\underline{\ }$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$. נתון: $|\underline{v}|=1$, $|\underline{u}|=\sqrt{3}$. הווקטור $\underline{x}=\underline{u}+t\underline{v}-\frac{1}{4}\underline{w}$ יוצר זוויות שוות עם הווקטורים $\overrightarrow{AB}$ ו-$\overrightarrow{AC}$.
א. חשב את t.
ב. נתון גם שהווקטור $\underline{x}$ מאונך לווקטור $\overrightarrow{AD'}$. מצא את גובה התיבה ′ABCDA′B′C′D.

24) נתונה קוביה ABCDA′B′C′D′ שאורך צלעה הוא 1.
נתון: $\overrightarrow{AB}=\underline{a}$, $\overrightarrow{BC}=\underline{b}$, $\overrightarrow{CC'}=\underline{c}$.



M היא נקודה על BC′ כך שמתקיים $\overrightarrow{BM}=t\cdot\overrightarrow{BC'}$.
הנקודה K היא מפגש האלכסונים AC′ ו-BD′.
א. הבע באמצעות t את $|\overrightarrow{MK}|$.
ב. הבע באמצעות t את $\cos(\sphericalangle MKC')$.
ג. מצא בעזרת הביטוי לקוסינוס שמצאת בסעיף ב׳ את הזווית MKC′ עבור $t=1$. הסבר את התשובה המתקבלת.

25) ABCDA′B′C′D′ היא תיבה שבה $|\overrightarrow{AB}|=1$, $|\overrightarrow{AD}|=\sqrt{3}$, $|\overrightarrow{AA'}|=\sqrt{5}$. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$. E היא נקודה על הפאה BCC′B′ שמקיימת $\overrightarrow{BE}=t\overrightarrow{BC}+s\overrightarrow{BB'}$.



א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$, t ו-s.
ב. מצא את t ו-s עבורם מתקיי $\sphericalangle EAB=\sphericalangle EAC=\sphericalangle EAC'$.

תשובות (תרגילים לחזרה – וקטורים (עם מכפלה סקלרית)):

1) א. $\frac{2}{3}\underline{u}+\frac{2}{3}\underline{v}-\frac{1}{3}\underline{w}$, $\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}-\frac{2}{3}\underline{w}$, $-\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$. ב. 3. ג. 60°. 2) א. $\frac{1}{2}\underline{v}-\frac{1}{2}\underline{u}$, $\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}-\frac{1}{4}\underline{w}$, $\underline{u}+\underline{v}-\frac{1}{4}\underline{w}$. ב. 1:4. ג. $k=4$, $P(4,0,4)$, $N(0,2,8)$. 4) א. $\underline{w}+\frac{1}{2}\underline{v}$, $\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}$, $-\underline{w}$. ב. (1) $\frac{1}{2}\underline{u}-\frac{1}{2}\underline{v}$, 2) $\sqrt{41}$, 5. $\sqrt{34}$, 47.96°. ג. 51.34°. 5) א. $\underline{u}+t\underline{v}+(1-t)\underline{w}$, $(\frac{1}{4}-t)$. ב. 0, $\frac{5}{2}$. ג. 5:1. 6) א. $\underline{u}-\underline{v}$.

ב. $\underline{v}+(1-2t)\underline{u}$. ג. $\bar{4}$, $\bar{4}$. ד. (1) $A(0,0,0)$, $C(4,8,-2)$ (או להיפך).

(2) $(1,2,-\frac{1}{2})$, $(3,6,-1\frac{1}{2})$. 7) א. $\underline{w}+\frac{1}{2}\underline{v}$, $\underline{u}+t\underline{w}$. ב. $\frac{2}{3}$. ג. 20.70° 8) א. $-\underline{u}+\underline{v}$,

$t\underline{v}+\underline{w}-\underline{u}$. ב. 3. ג. 41.81° 9) א. $\underline{u}+\underline{v}$, $\underline{u}+\underline{w}+\lambda\underline{v}$. ב. $\frac{\lambda+1}{\sqrt{2}\sqrt{2+\lambda^2}}$, 0.

ג. 30° 10) א. $\underline{w}+\underline{v}$, $-\frac{3}{5}\underline{u}-\frac{2}{5}\underline{v}+\frac{4}{5}\underline{w}$. ב. 9.076° ג. 36.08 ד. $(0,\pm\sqrt{75},5)$.

11) א. $\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}+\underline{w}$, $\frac{2}{3}\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{u}$. ב. 4.71, 3.12. ג. (1) $\frac{2}{3}$. (2) 3.625 12) א. $\underline{v}+\underline{w}$, $\frac{1}{2}\underline{u}+\underline{w}$.

ב. $-\frac{3}{8}$. ג. על המשך BB' מהצד של B. 13) ג. $\frac{2}{3}$. 14) א. $\underline{w}$, $\underline{u}+\underline{v}+\lambda\underline{w}$,

$\underline{u}-\underline{v}$. ב. $-\frac{3}{4}$. 15) א. $\underline{v}+k\underline{w}$, $(t_2-t_1)\underline{u}+(s_2-s_1)\underline{v}$. 16) א. $t\underline{w}$, $-t\underline{u}+t\underline{v}+t\underline{w}$,

$(1-t)\underline{w}+(\frac{1}{2}-t)\underline{v}+\underline{u}$. ב. $\frac{9}{20}$. ג. 31.59° 17) א. $-t\underline{u}-\underline{w}$, $(1-t)\underline{u}-\underline{v}-\underline{w}$.

ג. 60° 18) לא. ב. $0\le K\le\sqrt{\frac{2}{5}}$. ג. $0\le EAF\le 90°$ $\measuredangle$ 50.768° 19) א. $\frac{1}{3}\underline{w}$, $\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{w}$.

20) א. $\underline{w}+\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{u}$, $\underline{w}+\underline{u}$. ב. $\sqrt{3}$, $\frac{1}{2}$. ג. 79.975° 21) א. $\frac{1}{2}\underline{w}$, $\frac{1}{2}\underline{u}-\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$.

ב. $\frac{1}{2}\sqrt{3-2\cos\alpha}$. ג. 90°. ד. 70.53° 22) א. $\frac{1}{3}\underline{v}-\underline{u}$, $\frac{1}{3}\underline{w}-\frac{1}{3}\underline{v}$. ב. 80.90°.

ג. $|\underline{u}|^2$. $\frac{\sqrt{39}}{36}$. 23) א. $\frac{1}{4}$. ב. 2. 24) א. $\sqrt{2t^2-2t+\frac{3}{4}}$. ב. $\frac{t-\frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{2t^2-2t+\frac{3}{4}}}$. ג. 0°.

25) א. $s\underline{w}+t\underline{v}+\underline{u}$.

תרגילים לחזרה — וקטורים (ישרים ומישורים)

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה המתייחסים לישרים ומישורים שכוללים את הנושאים הבאים: מצב הדדי, זויות ומרחקים.

תרגילים
(תרגילים לחזרה — וקטורים (ישרים ומישורים))

מצב הדדי — ישרים, מישורים (וקטורים — תרגילים לחזרה)

1) המישור π עובר דרך הנקודות $A(1,0,-2)$ ו-$B(0,1,1)$ ודרך ראשית הצירים.
הישר ℓ נקבע ע"י הנקודות $C(1,0,k)$ ו-$D(0,k^2-1,3)$.
א. מצא את משוואת המישור π והצגה פרמטרית (בעזרת k) של הישר ℓ.
ב. מצא לאיזה ערך של k הישר ℓ:
(1) מוכל במישור π. (2) מקביל למישור π.
מצא את המצב ההדדי של הישר שמתקבל בסעיף ב' (1) והישר שמתקבל בסעיף ב' (2).

2) א. ℓ_1 הוא ישר החיתוך של המישורים: $2x+3y-4z=10$ ו- $x+2y-z=7$. מצא הצגה פרמטרית של הישר ℓ_1.

ב. נתון גם ישר ℓ_2 שהצגה פרמטרית שלו היא: $\ell_2: \underline{\ } = (6,2,k-2k^2)+s(2,-1,1)$.
מצא לאילו ערכי k הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 נחתכים.

ג. מצא, עבור ה-k הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף ב', את נקודת החיתוך של הישרי ℓ_1 ו-ℓ_2 וחראה שהיא נמצאת על כל אחד משני חמישורים הנתונים.

3) נתונות הצגות פרמטריות של שני ישרים: $\ell_1: \underline{\ } = (5,4,0)+t(3,4,2)$,
$\ell_2: \underline{\ } = (0,2,-8)+s(1,-1,-4)$.

א. הוכח ששני הישרים מצטלבים.

ב. מצא הצגה פרמטרית של המישור שמכיל את הישר ℓ_1 ומקביל לישר ℓ_2.

ג. מצא את משוואת המישור שמצאת בסעיף ב'.

ד. נסמן ב-ℓ_3 את ישר החיתוך של המישור שמצאת בסעיף ג' והמישור [xy].
הסבר מדוע הישר ℓ_1 לא מתלכד או מקביל לישר ℓ_3 ומצא את נקודת החיתוך שלהם. (**הערה:** אין צורך למצוא הצגה פרמטרית של הישר ℓ_3).

4) הישר: $\ell: \underline{x} = (0,-1,3)+t(-4,5,k)$ מקביל למישור: $\pi_1: 2x+3y+z=6$.

א. מצא את k.

ב. הנקודה $(m,-1,1)$ נמצאת על המישור π_1 ויוצרת עם הישר ℓ מישור π_2.
מצא הצגה פרמטרית של ישר החיתוך של המישורים π_1 ו-π_2. (**הערה:** ניתן לענות על סעיף ב' מבלי למצוא את משוואת המישור π_2).
מצא את נקודת החיתוך של הישר, שהצגה פרמטרית שלו מצאת בסעיף ב', עם המישור [yz].

5) א. ℓ_1 הוא ישר החיתוך של שני המישורים: $3x+2y-4z-10=0$, $2x+y-z-7=0$.
מצא הצגה פרמטרית של הישר ℓ_1.

ב. הצגה פרמטרית של ישר ℓ_2 היא: $\ell_2: \underline{\ } = (2,6,-2)+s(-1,2,1)$.
מהו המצב ההדדי בין הישר ℓ_1 לבין הישר ℓ_2 (מקבילים, נחתכים או מצטלבים)? נמק.

6) המישור π_1 עובר דרך הנקודות $(1,-2,1)$, $(3,-1,0)$ ו-$(-1,0,1)$. נתון הישר $\ell: \underline{x} = (1,0,0)+t(-3,1,0)$. ℓ_1 הוא ישר החיתוך של המישור π_1 עם המישור הנוצר ע"י ציר ה-x וציר ה-y.

א. מהו המצב ההדדי של הישרים ℓ ו-ℓ_1? נמק.

ב. מצא את משוואת המישור שנקבע ע"י הישרים ℓ ו-ℓ_1.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) הישר $\ell: \underline{x} = (0,1,3)+t(5,-3,k^2)$ מקביל למישור $\pi_1: kx+2y-z+4=0$.
א. מצא את שני ערכי k.
ב. הנקודה $(1,-2,3)$ נמצאת על המישור π_1 ויוצרת עם הישר ℓ מישור π_2.
מצא את משוואת המישור π_2 עבור ה-k המתאים לנתון של סעיף ב'.
מצא הצגה פרמטרית של ישר החיתוך של המישורים π_1 ו-π_2 עבור המישור π_2 שמצאת בסעיף ב'.

זויות — ישרים, מישורים (וקטורים — תרגילים לחזרה)

8) קודקודי מקבילית ABCD הם: $A(m,-1,n)$, $B(n,0,3)$, $C(-n,2,4)$, $D(0,1,m)$.
א. מצא הצגה פרמטרית של הישר המכיל את האלכסון BD.
ב. נתון שהישר $\ell: \underline{x} = (2,0,3)+s(1,k,1)$ ניצב לאלכסון BD. הראה שהישר ℓ אינו ניצב למישור המקבילית.
חשב את הזוית שבין הישר ℓ למישור המקבילית.

9) בפירמידה משולשת ABCD הקודקודים הם: $A(2,-1,1)$, $B(k,-3,3)$, $C(5,-3,2)$, $D(10,9,9)$.
נתון שהמקצוע AB ניצב לפאה BCD.
א. מצא את k והראה שהמקצועות CB ו-DB ניצבים זה לזה.
ב. חשב את הזוית שבין המקצוע AB למקצוע AC.
ג. חשב את נפח הפירמידה.

10) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $|DA| = 3$, $|DC| = 4$, $|DD'| = 6$. הנקודה E נמצאת על האלכסון AD' ומחלקת אותו ביחס של $AE:ED' = 1:2$.
א. חשב את גודל הזוית BEC.
ב. חשב את שטח המשולש BEC.
ג. חשב את הזוית שבין הישר BE למישור ACD'.

11) נתונים שני ישרים $\ell_1: _ = (2,2,1)+t(k,k+1,-2)$
$\ell_2: _ = (5,6,-9)+r(6,k+5,-4)$.
א. עבור איזה ערך של k הישרים מקבילים? (עליך להראות שעבור הערך של k שמצאת הישרים לא מתלכדים).
ב. נתון שהנקודה $(-3,2,0)$ נמצאת על מישור π והישר ℓ_1 מאונך למישור זה (עבור הערך של k שמצאת בסעיף א'). מצא את משוואת המישור π.
ג. מצא את נקודת החיתוך של הישר ℓ_2 והמישור π.
ד. חשב את הזוית שבין המישור π למישור $[xz]$.

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

12) נתונים שני ישרי $\ell_1: \underline{\quad} = (1,-1,2)+t(k^2,k+1,-3)$
$\ell_2: \quad = (2,1,1)+s(3,0,3k-2)$.

א. מצא לאילו ערכי k הישרים מאונכים זה לזה.

ב. עבור ה-k הקטן מבין שני ערכי k שמצאת בסעיף א' ענה על הסעיפים הבאים:

(1) הוכח שהישרים מצטלבים.

(2) מצא את משוואת המישור המכיל את הישר ℓ_1 והמאונך לישר ℓ_2.

13) נתונים שני המישורים: $\pi_1: x+y-z=1$, $\pi_2: -x+y+z=3$.

א. ℓ_1 הוא ישר החיתוך בין שני המישורים הנתונים. מצא את הצורה פרמטרית של ℓ_1.

ב. נתון ישר נוסף $\ell_2: \underline{x} = (0,0,2)+t(k,1,1)$. קוסינוס הזוית שבין שני הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 הוא $\frac{5}{6}$. חשב את שני ערכי k.

ג. מצא את המצב ההדדי של הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 עבור ה-k הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף ב'.

14) נתונים שלושה וקטורים שמוצאם בראשית הצירים: $\underline{\quad} = (1,2,3)$, $\underline{\quad} = (2,1,1)$, $\underline{w} = (2,1,3)$.

א. הוכח ששלושת הווקטורים לא נמצאים במישור אחד.

ב. חשב את הזוית בין המישור הנפרש ע"י הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ לבין הווקטור $\underline{w}$.

ג. המישור שנפרש ע"י הווקטור $\underline{u}-\underline{w}$ והווקטור $\underline{u}-\underline{v}$ עובר דרך אחד מהצירים. מצא את הציר שהמישור עובר דרכו והוכח את תשובתך.

15) נתונים המישור $\pi: 2x+3y-z=-6$ והישר $\ell: \underline{x} = (1,-2,2)+t(a,-2,0)$.

א. חשב את הערך של a עבורו הישר ℓ מוכל במישור π.

ב. מצא את משוואת המישור שמכיל את הישר ℓ והמאונך למישור π.

ג. מצא חצאת פרמטרית של ישר כלשהו שמוכל במישור שמצאת בסעיף ב' ומאונך לישר ℓ.
(הערה: יש אינסוף ישרים כאלה).

16) נתון המישור π: $x-5y-kz+3=0$ ונתון הישר ℓ שעובר דרך הנקודות $A(3,-8,7)$ ו-$B(3+k,2,3)$.

א. עבור איזה ערך של k הישר ℓ מקביל למישור π?

ב. המישור π חותך את ציר ה-x בנקודה C. חשב את הזוית שבין $\overrightarrow{AC}$ לבין המישור π עבור ה-k שחישבת בסעיף א'.

ג. מהנקודה A מעבירים אנך למישור π שחותך אותו בנקודה D. חשב את שטח המשולש ACD. **(הערה:** אין צורך למצוא את שיעורי הנקודה D כדי לחשב את שטח המשולש ACD).

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

17) נתון הישר ℓ_1 שהצגה פרמטרית שלו היא: $\underline{x} = (1,-7,6)+t(-4,6,-2)$ ונתונות הנקודות: $R(7,-2,9)$, $P(-9,8,1)$. רק אחת מהנקודות R או P קובעת עם הישר ℓ_1 מישור אחד ויחיד π_1.

א. אפיין את המישור π_1 ע"י משוואה או ע"י הצגה פרמטרית.

ב. דרך הנקודה $(1,-7,6)$ מעבירים ישר ℓ_2 שניצב למישור π_1. מצא הצגה פרמטרית של הישר ℓ_2.

ג. המישור π_2 מכיל את הישר ℓ_1 וניצב למישור π_1. אפיין את המישור π_2 ע"י משוואה או ע"י הצגה פרמטרית.

מרחקים — ישרים, מישורים (וקטורים — תרגילים לחזרה)

18) נתונות הנקודות: $A(1,1,2)$, $B(0,3,-2)$, $C(2,0,3)$.

א. הראה ששלוש הנקודות A, B, C אינן על ישר אחד.

ב. מצא את משוואת המישור הנקבע ע"י שלוש הנקודות A, B, C.

ג. נתון שמרחק הנקודה $(0,k-1,0)$ מהמישור שמצאת בסעיף ב' הוא $\sqrt{3\frac{1}{2}}$. מצא את k.

ד. (ללא קשר לסעיף ג'). נתון מישור נוסף שעובר דרך ציר ה-z ודרך הנקודה $D(1,1,z)$.

(1) מצא הצגה פרמטרית של ישר החיתוך של המישור הנוסף והמישור ABC.

(2) נתון שהנקודה D נמצאת על ישר החיתוך הנ"ל. מצא את z.

19) נתונות שתי הצגות פרמטריות של ישרים במרחב: $\ell_1: _ = (1,2,-1)+t(3,1,-1)$,
$\ell_2: \quad = (k,k-1,2)+s(3,1,-1)$.

א. הראה שאין ערך של k עבורו הישרים מתלכדים.

ב. הישר ℓ_2 נמצא במישור π ששוואתו היא: $x-9y-6z+11=0$. מצא את k.

ג. מצא את המרחק בין הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2.

ד. מצא את משוואתו של המישור שניצב למישור π, עובר בין שני הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2, מקביל להם ונמצא במרחק שווה משניהם. (**הערה:** בדוק את המצב ההדדי של הישר ℓ_1 והמישור π).

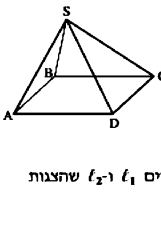
20) הישר ℓ_1 עובר דרך הנקודה $A(1,1,-1)$ ודרך הנקודה $B(-1,k,3)$. הישר ℓ_2 עובר דרך הנקודה $C(0,-4,0)$ ודרך הנקודה $D(k,0,0)$.

א. מצא עבור איזה ערך של k הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 מאונכים זה לזה.

ב. עבור הערך של k שמצאת בסעיף א' מצא את משוואת המישור המכיל את ℓ_1 והמקביל ל-ℓ_2.

מצא את המרחק של הישר ℓ_2 מהמישור שמצאת בסעיף ב'.

21) בסיסה של פירמידה מרובעת SABCD הוא מקבילית. הצגה פרמטרית של מישור הבסיס ABCD היא: $\underline{x} = (6,-2,-5)+u(2,-2,-1)+v(-6,2,-1)$. נתונים שיעורי הקודקודים: $A(2,2,-3)$, $B(4,0,k)$, $D(-2,2,-5)$.



א. מצא את k וחשב את שיעורי הקודקוד C.

ב. M היא נקודת החמפגש של אלכסוני הבסיס ABCD.
נתון ששיעורי הקודקוד S הם $S(-1,-5,3.5)$.
הוכח: הישר SM אינו מאונך למישור ABCD.
חשב את נפח הפירמידה.

22) נתונים: המישור π שמשוואתו $2x-2y+z-2=0$ ושני הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 שהצגות פרמטריות שלהם הן: $\ell_1: \underline{x} = (3,-1,-20)+t(1,-1,-4)$,
$\ell_2: \underline{\ } = (-1,-4,-4)+s(3,4,2)$.

א. קבע לגבי כל אחד מהישרים אם הוא נמצא מתוך למישור π ומקביל לו, או הוא מוכל במישור π, או אם הוא חותך את המישור π.

ב. מצא את שיעוריהן של הנקודות על הישר ℓ_1 שמרחקן מראשית הצירים O הוא $\sqrt{20}$.

ג. נסמן ב-A את הנקודה שהתקבלה בסעיף ב' והשיעורים שלה הם מספרים שלמים.
מהנקודות A ו-O מורידים אנכים למישור π שחותכים אותו בהתאמה בנקודות B ו-C. (הנקודות A ו-O נמצאות מאותו הצד של המישור π). חשב את שטח המרובע ABCO. **(הערה:** אין צורך למצוא את שיעורי הנקודות B ו-C).

23) נתונות הצגות פרמטריות של שני ישרים: $\ell_1: \underline{\ } = (8,4,5)+t(3,4,2)$,
$\ell_2: \quad = (0,2,-8)+s(3,4,2)$.

א. מצא את המרחק בין שני הישרים.

ב. מצא הצגה פרמטרית של המישור המכיל את שני הישרים.

ג. מצא את משוואות שני המישורים שהם ניצבים למישור שמצאת בסעיף ב' ועוברי אחד דרך הישר ℓ_1 והשני דרך הישר ℓ_2.

ד. הראה שהמרחק שבין שני המישורים שמצאת בסעיף ג' שווה למרחק שבין הישרי ℓ_1 ו-ℓ_2.

24) נתונות הצגות פרמטריות של שני ישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 ומשוואת מישור π:
$\ell_1: \underline{x} = (2,5,6)+t(-4,1,1)$, $\ell_2: \underline{x} = (6,-1,10)+s(0,3,-3)$, $\pi: x+2y+2z=0$

א. הראה שהישרים ℓ_1 ו-ℓ_2 מקבילים למישור π.

ב. מהו המצב ההדדי של הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2?

ג. מצא הצגה פרמטרית או משוואה של מישור שמרחקו מהמישור π שווה למרחק הישר ℓ_1 מהמישור π.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

25) נתונים שני ישרי ℓ_1: $\underline{x} = (2,3,6)+t(3,4,5)$, ℓ_2: $= (2,-1,-2)+r(-1,12,5)$.

א. מצא את המצב ההדדי של הישרים.

ב. אם הישרים מקבילים או נחתכים, מצא את משוואת המישור המכיל את שני הישרי אם הישרים מצטלבים, מצא את המרחק ביניהם.

ג. נסמן ב-π_1 את המישור שעובר דרך ℓ_1 ומקביל ל-ℓ_2. נסמן ב-π_2 את המישור שעובר דרך ℓ_2 ומקביל ל-ℓ_1. נסמן ב-π_3 את המישור שעובר דרך ℓ_1 ומאונך למישורים π_1 ו-π_2. נסמן ב-π_4 את המישור שעובר דרך ℓ_2 ומאונך למישורים π_1 ו-π_2. π_5 ו-π_6 הם שני מישורים שמאונכים למישורים π_1 ו-π_2. ששת המישורים חותכים מנסרה מרובעת וישרה שהבסיסים שלה הם מעויינים. (הבסיסים מונחים על המישורים π_1 ו-π_2). אחד מקודקודי המעוין שנמצא על הישר ℓ_2 הוא $\left(\frac{13}{15}, \frac{63}{5}, \frac{11}{3}\right)$. חשב את נפח המנסרה.

תשובות (תרגילים לחזרה — וקטורים (ישרים ומישורים)):

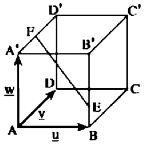
1) א. $2x-y+z=0$, ב. (1) -2. (2) 1. ג. מצטלבים. **2)** א. $\underline{x} = (1,0,k)+t(-1,k^2-1,3-k)$. ב. 1, $-\frac{1}{2}$. ג. $(14,-2,3)$. **3)** ב. $\underline{n}(1,-1,-4)+m(3,4,2)+s(-4,5,-7) = (5,4,0)$ ג. $2x-2y+z=0$ ד. $(5,4,0)$. **4)** א. -7. ב. $(4,-1,1)+s(-4,5,-7) = _$. ג. $(0,4,-6)$. **5)** א. $\underline{x} = (4,-1,0)+t(-2,5,1)$. ב. מצטלבים. **6)** א. נחתכים. ב. $0 = 9x+3y-4z+9$. ג. $\underline{x} = (1,-2,3)+s(5,-3,9)$. **7)** א. 2, 3. ב. $0 = 9x+3y-4z+9$. ג. $\underline{x} = (1,0,3)+t(1,-1,1)$. **8)** א. 60°. ב. 22.21°. ג. 12. **9)** א. 4. ב. 36.70°. ג. 6.71. ד. 29.095°. **10)** א. 3. ב. $0 = 3x+4y-2z+1$. ג. $(5,-2,-1)$. ד. 42.03°. **11)** א. 1, 2. ב. $0 = 3x+z-5$. **12)** א. $\underline{x} = (-1,2,0)+s(1,0,1)$. ב. 4, $\frac{8}{7}$. ג. מצטלבים. **13)** ב. 15.73°. ג. ציר z, המישור $x+y = 0$. **14)** א. 3. ב. $22 = 2x+3y+13z$. ג. $\underline{x} = (1,-2,2)+s(2,3,-1)$. **15)** א. 10. ב. 10.088°. ג. 12.85. **16)** א. $\underline{x} = (1,-7,6)+t(-4,6,-2)+s(6,5,3)$ או $0 = 11+2z-x$. **17)** ב. $\underline{x} = (1,-7,6)+r(1,0,-2)$. ג. $= (1,-7,6)+p(-4,6,-2)+q(1,0,-2)$, $0 = 11+6x+5y+3z$. **18)** ב. $0 = 7-z+3y+2x$. ג. 1, $5\frac{2}{3}$. ד. (1) $\underline{x} = (0,0,7)+t(1,1,-5)$. (2) 2. **19)** ב. 1. ג. 3.275. ד. $0 = 12-z+28y-17x+15$. **20)** א. 2. ב. $0 = 1+z+5y-4x-8$. ג. 1.659. **21)** א. $k = -4$, C(0,0,−6). ג. 40. **22)** א. ℓ_1 מקביל למישור, ℓ_2 מוכל במישור. ב. $(-2,4,0)$, $(-\frac{4}{3}, \frac{10}{3}, -\frac{8}{3})$. ג. $5\frac{1}{3}$. **23)** א. 11. ב. $\underline{x} = (8,4,5)+r(3,4,2)+p(8,2,13)$. ג. $0 = 37-6y+9z-2x$, $0 = 84-2x-6y+9z$. **24)** ב. נחתכים בנקודה (6,4,5). ג. $0 = 24+2y+2z+x$, $0 = 24-2y-2z-x$. **25)** א. מצטלבים. ב. 4. ג. $\frac{240\sqrt{17}}{\sqrt{5}}$.

תרגילים לחזרה — בעיות מינימום ומקסימום, וקטור גיאומטרי הניצב למישור, יחידות ההצגה

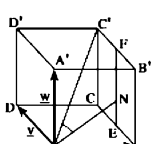
סעיף זה כולל תרגילים לחזרה בנושאים הבאים: בעיות מינימום ומקסימום, וקטור גיאומטרי הניצב למישור, יחידות ההצגה.

תרגילים
(תרגילים לחזרה — בעיות מינימום ומקסימום, וקטור גיאומטרי הניצב למישור, יחידות ההצגה)

בעיות מינימום ומקסימום (וקטורים — תרגילים לחזרה)

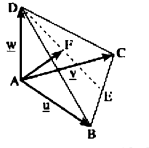


1) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{BE} = t\overrightarrow{BB'}$ והנקודה F מקיימת $\overrightarrow{A'F} = 3t\overrightarrow{A'D'}$. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. נתון: $|AB| = 2$, $|AD| = 1$, $|AA'| = \sqrt{3}$.
א. הבע את הווקטור $\overrightarrow{EF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.
ב. הבע את אורך הווקטור $\overrightarrow{EF}$ באמצעות t.
ג. חשב את t עבורו $|\overrightarrow{EF}|$ הוא מינימלי ומצא את האורך המינימלי של $\overrightarrow{EF}$.



2) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $|AB| = 1$, $|AD| = 2$, $|AA'| = 1$. הנקודות E ו-F הן בהתאמה אמצעי המקצועות $B'C'$ ו-BC. הנקודה N מקיימת $\overrightarrow{EN} = t\overrightarrow{EF}$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.
א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{w}$ ו-t את $\overrightarrow{AC'}$ ו-$\overrightarrow{AN}$.
ב. הבע באמצעות t את קוסינוס הזווית NAC'.
ג. חשב את ערך t עבורו הזווית NAC' היא מינימלית.
ד. חשב את הזווית המינימלית.

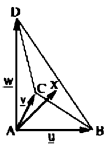
וקטור גיאומטרי הניצב למישור (וקטורים — תרגילים לחזרה)



3) בטטראדר ABCD המקצועות AB, AC ו-AD ניצבים זה לזה. DE הוא התיכון לצלע BC בפאת BCD. הנקודה F היא אמצע DE. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.
א. הבע את $\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.
ב. נתון: $|AC| = 2$, $|AB| = \sqrt{2}$, $|AD| = 2$.
הוכח שהישר AF ניצב למישור BCD.
ג. חשב את **הזווית שבין המישור** BCD **למישור**: (1) ABC. (2) ADC.
ד. חשב את **הזווית שבין הישר** AC **למישור** BCD.

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

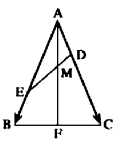
4) בטטראדר ABCD המקצועות AB, AC ו-AD ניצבים זה לזה. נתון: $|AB| = 2$, $|AC| = \sqrt{3}$, $|AD| = \sqrt{12}$.
נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ וקטור $\overrightarrow{AX}$ הניצב למישור BCD כך שתנקודה X נמצאת במישור BCD. **(הדרכה:** הסתמך על כך שמוצאם של הווקטורים $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{AX}$ הוא בנקודה A וסופיהם על המישור BCD).
ב. חשב את **הזווית שבין המישור** BCD **למישור**: ABC, ACD, ABD.
ג. חשב את **הזווית שבין הישר** AD **למישור** BCD.

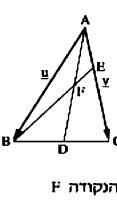
יחידות ההצגה (וקטורים — תרגילים לחזרה)

5) במשולש ABC נתון: E היא נקודה על הצלע AB, D היא נקודה על הצלע AC, התיכון AF לצלע BC חותך את הקטע ED בנקודה M. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$. נתון: $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = t\underline{v}$, $\overrightarrow{EM} = 2\overrightarrow{MD}$, $\overrightarrow{AM} = s\overrightarrow{AF}$.



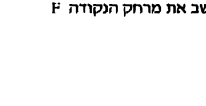
א. הבע את $\overrightarrow{EM}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-t ואת $\overrightarrow{AM}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-s.
ב. מצא באיזה יחס הנקודה M מחלקת את התיכון AF ובאיזה יחס מחלקת הנקודה D את הצלע AC.
ג. נסמן ב-N את מפגש התיכונים של המשולש ABC. חשב את היחס MN : NF.

6) במשולש ABC הנקודה D היא אמצע הצלע BC והנקודה E מחלקת את הצלע AC ביחס של AE:EC = 1:2.
AD ו-BE נחתכים בנקודה F. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AF} = t\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BF} = s\overrightarrow{BE}$.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, t ו-s את $\overrightarrow{AF}$ ו-$\overrightarrow{BF}$.
ב. מצא את t ו-s.
ג. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה F את AD ואת BE.
ד. נתון: A(2,−2,4), B(1,−2,0), C(3,2,−4). חשב את מרחק הנקודה F מהצלע AB.

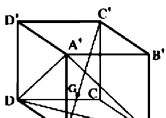
7) במקבילית ABCD הנקודה E מחלקת את הצלע AD ביחס של AE:ED = 2:1. הנקודה F היא החיתוך של AC עם BE. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AF} = t\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BF} = s\overrightarrow{BE}$.



א. הבע את $\overrightarrow{AF}$ ו-$\overrightarrow{BF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, t ו-s.
ב. מצא את t ו-s.
ג. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה F את AC ואת BE.

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ האלכסון AC' חותך את תמישור BDA' בנקודה G. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$, $\overrightarrow{AG}=t\overrightarrow{AC'}$.

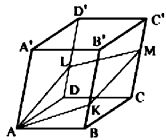


א. הבע את $\overrightarrow{AG}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. הבע את $\overrightarrow{AG}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ופרמטרים a, b ו-c בהסתמך על כך שמוצאם של הווקטורים $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AA'}$ ו-$\overrightarrow{AG}$ הוא בנקודה A וסופיהם במישור $BD'A$.

ג. מצא את t וחשב באיזה יחס מחלקת הנקודה G את האלכסון AC'.

9) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה K מקיימת $BK:KB'=1:3$ והנקודה L היא אמצע DD'. המישור העובר דרך A, K ו-L חותך את CC' בנקודה M. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$, $\overrightarrow{CM}=t\overrightarrow{CC'}$.



א. הבע את $\overrightarrow{AK}$, $\overrightarrow{AL}$ ו-$\overrightarrow{AM}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. הבע את $\overrightarrow{AM}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ופרמטרים s ו-r בהסתמך על כך שהווקטורים $\overrightarrow{AK}$, $\overrightarrow{AL}$ ו-$\overrightarrow{AM}$ נמצאים באותו מישור.

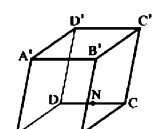
ג. מצא את t וחשב באיזה יחס מחלקת הנקודה M את CC'.

ד. נתון: $A(4,2,1)$, $B(4,6,1)$, $D(0,4,1)$, $C'(-8,12,z)$ והמרחק של הנקודה M מהמישור $ABCD$ הוא 9.

(1) מצא את z. (2) מצא את שיעורי הנקודה M.

ה. חשב את נפח הפירמידה $MABCD$.

10) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $A(12,-4,10)$, $B(6,2,-2)$, $C(0,2,2)$, $C'(8,14,16)$. הנקודה M מחלקת את המקצוע AB ביחס של $AM:MB=2:1$. הנקודה N היא אמצע המקצוע DC.

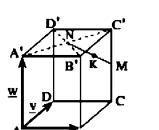


א. מצא הצגה פרמטרית של הישר $A'M$ ושל הישר $A'N$.

ב. חשב את הזווית $MA'N$.

ג. **(הערה:** כדי לענות על סעיף זה אין צורך להיעזר בנתונים לגבי קודקודי המקבילון ולא בתשובות לסעיפים א' ו-ב'). תאלכסון AC' חותך את המישור $MA'N$ בנקודה E. חשב באיזה יחס מחלקת הנקודה E את האלכסון AC'.

11) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה M היא אמצע המקצוע CC' והנקודה N היא מפגש האלכסונים של תבסיס העליון $A'B'C'D'$. הנקודה K היא אמצע הקטע MN. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את $\overrightarrow{AK}$.

(המשך התרגיל בעמי תבא)

ב. הוכח שהנקודה K נמצאת על האלכסון AC' ומצא באיזה יחס היא מחלקת אותו.

ג. המשך הקטע BK (מחצד של K) חותך את הפאה $DCC'D'$ בנקודה F.

הוכח: הנקודה F נמצאת על המקצוע $D'C'$.

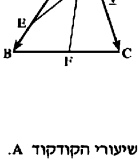
תשובות (תרגילים לחזרה — בעיות מינימום ומקסימום, וקטור גיאומטרי הניצב למישור, יחידות ההצגה):

1) א. $(1-t)\underline{w}+t\underline{v}+3\underline{u}$. ב. $\sqrt{12t^2-6t+7}$. ג. $t=\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$. 2) א. $\underline{w}+\underline{v}+\underline{u}$,
$\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}+t\underline{w}$. ב. $\frac{3+t}{\sqrt{6}\sqrt{2+t^2}}$. ג. $\frac{2}{7}$. ד. 16.78°. 3) א. $\frac{1}{4}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$. ג. (1) 45°
(2) 60°. ד. 30°. 4) א. $\frac{3}{8}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{8}\underline{w}$. ב. 69.30°, 52.24°, 45°. ג. 20.70°.
5) א. $\frac{1}{2}t\underline{v}$, $-\frac{4}{9}\underline{u}+\frac{2}{9}s\underline{v}$. ב. $\frac{1}{2}s\underline{u}+\frac{1}{2}s\underline{v}$. 4:5; 1:2. ג. 2:3. 6) א. $\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}t\underline{v}$,
$-s\underline{u}+\frac{2}{3}s\underline{v}$. ב. $t=\frac{1}{2}$, $s=\frac{3}{4}$. ג. 1:1; 3:1. ד. 1.24. 7) א. $t\underline{u}+t\underline{v}$, $-s\underline{u}+\frac{1}{3}s\underline{v}$.
ב. $t=\frac{2}{5}$, $s=\frac{3}{5}$. ג. 2:3; 3:2. 8) א. $t\underline{u}+t\underline{v}+t\underline{w}$. ב. $a\underline{u}+b\underline{v}+c\underline{w}$. ג. $t=\frac{1}{3}$
9) א. $\frac{1}{4}\underline{w}$, $\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{w}$, $\underline{v}+\underline{u}+\underline{v}+t\underline{w}$. ב. $s\underline{u}+r\underline{v}+(\frac{1}{4}s+\frac{1}{2}r)\underline{w}$. ג. $t=\frac{3}{4}$, 3:1; 1:2.
ד. (1) 13 או 11−. (2) (10,11,6−) או (8−,11,6−). ה. 48.
10) א. $\underline{x}=(20,8,24)+t(12,8,22)=(20,8,24)+s(17,9,16)$ ב. 17.42°. ג. 4:7.
11) א. $\frac{3}{4}\underline{u}+\frac{3}{4}\underline{v}+\frac{3}{4}\underline{w}$. ב. $AK:KC'=3:1$.

וקטורים — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה עם וקטורים מכל הסוגים.

תרגילים
(וקטורים — תרגילים לחזרה)



1) במשולש ABC הנקודה E נמצאת על הצלע AB והנקודה D נמצאת על הצלע AC. AF הוא תתיכון לצלע BC וחוא חותך את חקטע ED בנקודה M. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$.

נתון: $AD:DC=1:3$, $AE=\frac{3}{4}AB$.

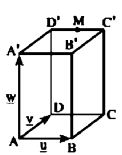
א. הבע את הווקטורים $\overrightarrow{AF}$ ו-$\overrightarrow{ED}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה M את התיכון AF.

ג. חשב את היחס בין שטח המשולש ADM לשטח המשולש EFM.

ד. נתון: $B(4,-3,10)$, $C(12,-9,4)$, $M(3,-1,2)$. מצא את שיעורי הקודקוד A.

2) במנסרה ישרה $ABCDA'B'C'D'$ הבסיס $ABCD$ הוא מעוין.
נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$. נתון: $|\underline{u}|=4$, $|\underline{w}|=5$. הנקודה M היא אמצע המקצוע $D'C'$.



א. הבע את הווקטור $\overrightarrow{AM}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. נתון גם: $|\overrightarrow{AM}|=7$. מצא את גודל הזוית שבין הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ג. N היא נקודה על הישר BC. נסמן $\overrightarrow{NC}=t\overrightarrow{BC}$.
מצא את ערכי t עבורם $|\overrightarrow{NM}|=|\overrightarrow{AM}|$.

ד. לגבי כל אחד מערכי t שמצאת בסעיף ג', הסבר היכן נמצאת הנקודה N ביחס לקטע BC ומצא את המרחק שלה מהנקודה B.

3) נתון המישור π: $x+2y+2z+1=0$.

א. מצא את המשוואה של כל אחד משני המישורים שנמצא במרחק 5 מהמישור π.

ב. מישור אחד, מבין שני המישורים שמצאת בסעיף א', חותך את ציר ה-x בנקודה A ואת ציר ה-z בנקודה B. המישור השני חותך את ציר ה-x בנקודה C. מצא את שטח המשולש ABC. (מצא את שתי האפשרויות).

4) נתון הישר: $(2,3,5)+t(-2,2,3)=_$. מראשית הצירים $O(0,0,0)$ הורידו אנך לישר הנתון. האנך חותך את הישר בנקודה A.

א. מצא את שיעורי הנקודה A.

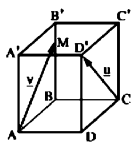
ב. העבירו מישור π הניצב לישר OA ומכיל את הנקודה A. הנקודה $B(1,1,z)$ נמצאת במישור π.

(1) מצא את משוואת המישור π.

(2) חשב את הזוית שבין הישר OB למישור π.

ג. חשב את הזוית שבין הישר OB לישר AB והסבר מדוע היא שווה לזוית שמצאת בסעיף ב' (2).

5) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה M נמצאת על המקצוע BB'. נסמן: $\overrightarrow{AM}=\underline{v}$, $\overrightarrow{CD'}=\underline{u}$.
נתון: $\overrightarrow{BM}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BB'}$.



א. הבע באמצעות $\overrightarrow{BB'}$ ו-$\overrightarrow{AB}$ את $\underline{u}$ ואת $\underline{v}$.

ב. הבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את $\overrightarrow{BB'}$ ואת $\overrightarrow{AB}$.

ג. נתון גם ש-$\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{BB'}$. חבע באמצעות $|\underline{u}|$ ו-$|\underline{v}|$ את המכפלה $\underline{v}\cdot\underline{u}$.

© כל הזכויות שמורות – בני גודן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

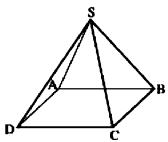
6) נתונים שני וקטורים שאינם על ישר אחד: $\overrightarrow{AC} = _$, $\overrightarrow{AB} = _$. הנקודה D מחלקת את הקטע BC ביחס של $BD:DC = 2:3$.

א. הבע את $\overrightarrow{AD}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. נתון גם: $|\underline{v}| = 4$, $|\underline{u}| = 2$, הזווית בין הוקטורים $\underline{v}$ ו-$\underline{u}$ היא בת 70°.
חשב את אורכי הווקטורים $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{BD}$.

ג. הנקודה E היא אמצע הקטע AB והנקודה F היא החיתוך של CE עם AD.
חשב את אורך הקטע AF.

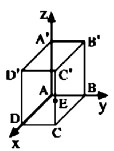
7) בפירמידה SABCD, שבסיסה ABCD הוא מקבילית, נתון: $\overrightarrow{SA} \perp \overrightarrow{SC}$.



א. הוכח: אם הבסיס ABCD הוא מלבן, אז $\overrightarrow{SB} \perp \overrightarrow{SD}$.

ב. נסח את הטענה ההפוכה לטענה שבסעיף א' והוכח אותה.

8) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הצלעות AB, AD ו-AA' מונחות על הצירים כמתואר בציור שלפניך. הנקודה E היא אמצע הצלע CC'. נתון: $|\overrightarrow{AA'}| = 6$, $|\overrightarrow{AD}| = 4$, $|\overrightarrow{AB}| = 2$.

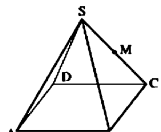


א. מצא הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה E והמאונך למישור העובר דרך $A'DB$.

ב. מצא את מרחק הנקודה E מהמישור העובר דרך $A'DB$.

ג. חשב את נפח הפירמידה $EA'DB$.

9) נתונה פירמידה SABCD שבסיסה ABCD הוא מקבילית. הנקודה M היא אמצע המקצוע SC. נתון: $A(0,7,-2)$, $B(-1,2,0)$, $C(3,1,3)$, $S(5,3,7)$.

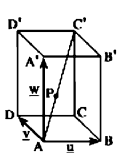


א. מצא את משוואת המישור הנקבע ע"י הנקודות B, D ו-M.

ב. מצא את הזווית שבין המישור שמצאת בסעיף א' לבין הישר שנקבע על ידי הנקודות D ו-S.

ג. הוכח שהנפחים של שלוש הפירמידות ABDM, CBDM ו-SBDM שווים זה לזה.

10) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$, $\overrightarrow{AD} = _$, $\overrightarrow{AB} = _$.
אורכי מקצועות התיבה הם: $AA' = 2$, $AB = AD = 1$.



הנקודה P מחלקת את האלכסון AC' כך שמתקיים $\frac{AP}{PC'} = \frac{t}{1-t}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AP}$ באמצעות $\underline{w}$, $\underline{v}$, $\underline{u}$ ו-t.

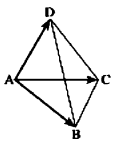
ב. מצא את ערכי t עבורם מתקיים: $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{PC} = 0$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ג. עבור כל אחד מערכי t שמצאת בסעיף ב' ציין היכן נמצאת הנקודה P (בקצות האלכסון AC', בתוך האלכסון AC' או מחוץ לאלכסון AC').

ד. הוכח שאם הנקודה P נמצאת בתוך האלכסון AC' אז הווקטור $\overrightarrow{AP}$ **לא** ניצב למישור PBC.

11) בפירמידה משולשת $ABCD$ הנקודה P נמצאת על הישר שעליו מונחת הצלע BC. נסמן: $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{BP}=t\overrightarrow{BC}$. נתון: $\sphericalangle BAC=\sphericalangle CAD=60^\circ$, $\sphericalangle BAD=120^\circ$, $|\underline{w}|=|\underline{v}|=|\underline{u}|=1$.



א. עבור איזה ערך של t הזווית שבין $\overrightarrow{AP}$ ל-$\overrightarrow{AD}$ שווה לזווית שבין $\overrightarrow{AP}$ ל-$\overrightarrow{AC}$?

ב. חשב את האורך של הווקטור $\overrightarrow{AP}$ עבור ה-t שמצאת בסעיף א'.

12) המישור π עובר דרך הנקודות $(0,-1,0)$, $(0,2,-9)$ ו-$(-\frac{3}{m},1,-3)$. $(m\neq 0)$.

א. הבע באמצעות m את משוואת המישור π.

ב. נתון הישר: $f:\ \underline{x}=(3,0,-9)+t(2m,-5,7)$. מצא את הערך של m עבורו הישר f מוכל במישור π.

ג. מצא את הערך של m עבורו הישר f חותך את המישור π רק בנקודה שבה $5=$ ומצא את הנקודה.

13) בטטראדר $ABCD$ נתון: $AB=AC=BC=1$, $DA=DB=DC=2$.



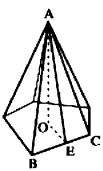
א. חשב את $\cos(\sphericalangle DAC)$ ואת $\cos(\sphericalangle DAB)$.

ב. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$.
M היא נקודה על הישר AD כך ש-$\overrightarrow{AM}=t\overrightarrow{AD}$.
הבע את $\cos(\sphericalangle BMC)$ באמצעות t.

ג. מצא את הערכים של t עבורם $\sphericalangle BMC=60^\circ$.

ד. סעיף זה מתייחס ל-t החיובי מבין השניים שמצאת בסעיף ג'. הנקודה N היא אמצע המקצוע CD. הקטעים AN ו-CM נחתכים בנקודה K. חשב באיזה יחס מחלקת הנקודה K את הקטע AN.

14) בפירמידה שלפניך הווקטור $\overrightarrow{EA}$ הוא גובה למקצוע $\overrightarrow{BC}$ והווקטור $\overrightarrow{AO}$ הוא גובה לבסיס הפירמידה כמתואר בציור.



א. הוכח: $\overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{EO}=\overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{BO}$.

ב. הוכח: הווקטור $\overrightarrow{OE}$ ניצב למקצוע $\overrightarrow{BC}$. (כלומר, אם ישר במישור ניצב למשופע למישור אז הוא ניצב להיטל המשופע על המישור).

© כל הזכויות שמורות – בני גאון (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

15) הישר ℓ_1 עובר דרך הנקודות $A(-6,-7,3)$ ו-$B(-4,-7,6)$. נתון המישור:
$\pi: 3x+4y+mz-6=0$.

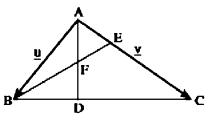
א. מצא עבור איזה ערך של m הישר ℓ_1 מקביל למישור π.

ב. עבור ה-m שמצאת בסעיף א', מצא הצגה פרמטרית של הישר ℓ_2 שעובר דרך הנקודה A ומאונך למישור π.

ג. ℓ_2 חותך את המישור π בנקודה C. מצא את הנקודה C.

ד. הישר ℓ_3 מוכל במישור π ומקביל לישר ℓ_1. מבין כל הישרים המוכלים במישור π והמקבילים לישר ℓ_1, הישר ℓ_3 הוא הקרוב ביותר לישר ℓ_1. מצא את המרחק בין ℓ_1 ל-ℓ_3.

16) במשולש ABC הנקודה D מחלקת את הצלע BC ביחס של $BD:DC=1:2$. הנקודה E מחלקת את הצלע AC ביחס של $AE:EC=1:3$. AD ו-BE נחתכים בנקודה F. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AF}=t\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BF}=s\overrightarrow{BE}$.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, t ו-s את $\overrightarrow{AF}$ ו-$\overrightarrow{BF}$.

ב. מצא את t ו-s.

ג. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה F את AD ואת BE.

ד. נתון גם: $AD\perp BC$, $|\underline{u}|=\frac{3}{2}|\underline{v}|$. חשב את הזווית BAC.

17) הישר ℓ הוא ישר החיתוך של המישורים שמשוואותיהם הן:
$x+y+z=2$, $x-2y-5z=-13$.

א. מצא את משוואת המישור π שעובר בנקודה $A(1,3,7)$ וניצב לישר ℓ.

ב. מצא את מרחק הנקודה $A(1,3,7)$ מהישר ℓ.

ג. נסמן ב-B את הנקודה על הישר ℓ שהיא הקרובה ביותר לנקודה A מבין כל הנקודות שנמצאות על הישר ℓ.

(1) הראה שהנקודה B נמצאת במישור π.

(2) מצא הצגה פרמטרית של הישר שעובר דרך הנקודה B, נמצא במישור π ומאונך לישר AB.

18) א. הנקודה $A(m,-2,n)$ נמצאת על ישר החיתוך של המישורים:
$\pi_1: 2x-y+4z=-5$, $\pi_2: x+2y-z=3$. חשב את m ואת n.

ב. מצא את המשוואה של המישור π_3 שעובר דרך הנקודה A ומאונך לכל אחד מהמישורים π_1 ו-π_2.

$ABCA'B'C'$ היא מנסרה משולשת וישרה שהבסיס ABC שלה נמצא במישור π_3. מצא את משוואת המישור שבו נמצאת הפאה $ACC'A'$ אם נתון שהמישור מקביל לציר ה-z.

© כל הזכויות שמורות – בני נודן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) * הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

19) נתונות שלוש הנקודות: $A(1,0,5)$, $B(6,2,1)$, $C(0,0,-2)$. הנקודה M מקיי $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AC}$. נתון גם: $|\overrightarrow{BM}| = 7$.

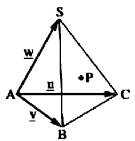
א. מצא את שני הערכים של t.

ב. סעיף זה מותייחס ל-t הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א'.
נתונה הנקודה $D(3,0,19)$.

(1) הראה שהנקודה D נמצאת על הישר AM.

(2) קבע איזו נקודה מבין הנקודות A, M ו-D נמצאת בין שתי האחרות.

(3) E היא נקודה כלשהי מחוץ לישר AM. חשב את היחס בין שטח המשולש AME לשטח המשולש ADE.

20) בפירמידה SABC נסמן:
$\overrightarrow{AB} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AS} = \underline{w}$. P היא נקודת


המפגש של תיכוני הפאה SBC.

א. בטא את הווקטור $\overrightarrow{SP}$ באמצעות הווקטורי
$\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. הוכח: אם $|\underline{w}| = |\underline{u}| = |\underline{v}|$
ו-$\sphericalangle SAB = \sphericalangle SAC = 60^\circ$ אז הזוית שבין הווקטור $\overrightarrow{AS}$
לבין הווקטור $\overrightarrow{SP}$ היא זוית קהה.

ג. חבע את אורך הווקטור $\overrightarrow{SP}$ באמצעות $|\underline{u}|$ אם נתון: $\sphericalangle BAC = 120^\circ$.

21) הישר $\ell: (2,3,0)+t(2k,-k,2)$ מוכל במישור π. המישור π מקביל לציר ה-x ועובר דרך הנקודה $A(1,1,1)$. (A אינה על הישר ℓ).

א. מצא את משוואת המישור π.

ב. מצא את הפרמטר k.

ג. ABCD הוא ריבוע שנמצא במישור π. הצלע AB של הריבוע מונחת על ישר שמקביל לישר ℓ. הנקודה B היא המרכז של מעגל שנמצא במישור π ורדיוסו שווה לצלע הריבוע. מצא הצגה פרמטרית של הישר שמשיק למעגל בנקודה A. (המשיק נמצא במישור π).

22) נתונות המשוואות של שני מישורים: $\pi_1: 3x-y+2z+1=0$, $\pi_2: x+y-z-2=0$.

א. מצא את ישר החיתוך ℓ של שני המישורים π_1 ו-π_2.

ב. עבור איזה ערך של הפרמטר c יקביל הישר ℓ למישור $\pi_3: 7x-y+cz-2=0$?

ג. חשב את מרחק הישר ℓ מהמישור π עבור הערך של הפרמטר c שחישבת בסעיף ב'.

ד. הסבר מדוע על שלושת המישורים הנ"ל יכולות להיות מונחות שלוש הפאות הצדדיות של מנסרה משולשת וישרה שהבסיסים שלה הם משולשים ישרי זוית.

ה. מצא את המשוואות של המישורים שעליהם מונחים בסיסי מנסרה כנ"ל אם נתון שאחד מהמישורים עובר בנקודה $(1,-2,3)$ וגובה המנסרה הוא $\frac{8}{\sqrt{42}}$.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

23) נתונות הנקודות: $A(2,-3,1)$, $B(3,1,-2)$ ו-$P(-3,15,-20)$. דרך הנקודות A ו-B מעבירים ישר ℓ_1 ודרך הנקודה P מעבירים ישר ℓ_2 כך ש-ℓ_2 מאונך ל-ℓ_1. ℓ_1 ו-ℓ_2 נחתכים בנקודה M.

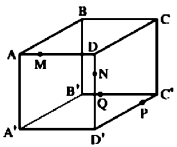
א. מצא הצגה פרמטרית של הישר ℓ_2.

ב. בונים תיבה שבסיסה ריבוע כאשר אחת מצלעות הריבוע היא AM ו-MP הוא מקצוע צדדי. מצא את:

(1) נפח התיבה.

(2) משוואת המישורים המכילים את שני הבסיסים של התיבה (הריבועים).

24) $ABCDA'B'C'D'$ היא קוביה שארך המקצוע שלה הוא a. הנקודות M, N, P ו-Q נמצאות על המקצועות AD, DD', D'C' ו-B'C' בהתאמה כך שאורך כל אחד מהקטעים AM, DN, C'P ו-B'Q הוא $\frac{1}{4}$a.



א. הוכח שהישרים MN ו-QP נחתכים.

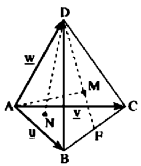
ב. חשב את הזווית שנוצרת בין הישרים MN ו-QP.

ג. נסמן ב-K את נקודת החיתוך של הישרים MN ו-QP. הבע באמצעות a את נפח הפירמידה KDCC'D'.

ד. חשב את היחסים הבאים: (1) MN : NK (2) QP : PK.

25) נתונה פירמידה משולשת DABC.

נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.



א. הנקודה K היא אמצע המקצוע AD והנקודה L מקיימת $\overrightarrow{DL} = t(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC})$. (הנקודות K ו-L לא מסומנות בציור). מצא עבור איזה ערך של t $\overrightarrow{KL}$ מקביל למישור ABC.

ב. DF הוא התיכון לצלע BC בפאה BDC. הנקודה M היא מפגש התיכונים בפאה זו. הנקודה N מקיימת: $\overrightarrow{DN} = \frac{1}{9}\underline{u} + \frac{1}{9}\underline{v} - \underline{w}$.

(1) הבע את $\overrightarrow{AM}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

(2) AM ו-DN נפגשים בנקודה P. מצא באיזה יחס הנקודה P מחלקת את AM ובאיזה יחס היא מחלקת את DN.

ג. הוכח: המשך AN חותך את BC בנקודה F. **(הערה:** אין צורך להיעזר בתשובות לסעיף ב' כדי לענות על סעיף זה).

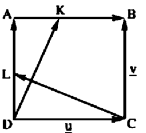
26) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ אורכי המקצועות הם: $|AB| = 3$, $|AD| = 3$, $|AA'| = 3$.

נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$. הווקטור $\underline{u} + r\underline{v} + s\underline{w}$ יוצר זוית θ עם כל אחד מהווקטורים $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{AD'}$.

חשב את גודל הזוית θ.

© כל הזכויות שמורות — בני גרון (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

27) במלבן ABCD שבו $\overrightarrow{DC} = \underline{u}$, $\overrightarrow{CB} = \underline{\ }$, K היא נקודה על AB ו-L היא נקודה על DA. נתון שהווקטורים $\overrightarrow{DK}$ ו- $\overrightarrow{CL}$ ניצבים זה לזה.

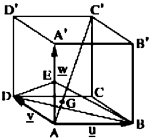


א. הוכח: אם הנקודה K מחלקת את $\overrightarrow{AB}$ באותו יחס שבו הנקודה L מחלקת את $\overrightarrow{DA}$ אז המלבן ABCD הוא ריבוע.

ב. נתון: $\overrightarrow{AK} = t\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DL} = t\overrightarrow{DA}$. הווקטורים $\overrightarrow{DK}$ ו- $\overrightarrow{CL}$ נחתכים בנקודה F.
הבע באמצעות t את היחסים הבאים:
(1) $CF : FL$.
(2) $DF : FK$.

ג. מצא לאיזה ערך של t שני היחסים ((1) ו-(2)) שווים זה לזה והסבר את המשמעות הגיאומטרית. **(הערה:** כדי לפתור את המשוואה המתקבלת צריך להיעזר בפירוק לגורמים).

28) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה E היא אמצע המקצוע AA'. האלכסון AC' חותך את המישור BDE בנקודה G. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$, $\overrightarrow{AG} = t\overrightarrow{AC'}$.



א. הבע את $\overrightarrow{AG}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. הבע את $\overrightarrow{AG}$ באמצעות הווקטורים $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{AE}$ ופרמטרים a, b ו-c בהסתמך על כך שמוצאם בנקודה A וסופיהם על המישור BDE.

ג. מצא את t וחשב באיזה יחס מחלקת הנקודה G את האלכסון AC'.

ד. הוכח שהמרובע $A'EGC$ הוא טרפז שהבסיס הגדול שלו גדול פי 4 מהבסיס הקטן שלו.
(הערה: עליך גם להוכיח שקודקודי המרובע נמצאים על מישור אחד).

ה. נתון שהמקבילון הוא תיבה שהבסיס שלה ABCD הוא ריבוע. נתון גם: $|GC| = \frac{3}{4}|AA'|$. חשב את היחס בין גובה התיבה לצלע בסיס התיבה.

29) נתון משולש ABC שווה שוקיים וישר זוית שבו $\sphericalangle C = 90^\circ$. שניים מקודקודי המשולש הם: $C(6,-2,-2)$, $A(3,-2,1)$. המישור $\pi : 2x+y+2z-15 = 0$ מקביל למישור ABC.

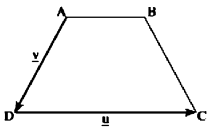
א. (1) מצא את שתי האפשרויות לשיעורי הקודקוד B.
(2) נסמן את שתי האפשרויות לקודקוד B ב-B_1 ו-B_2. האם הקודקוד C נמצא על הישר B_1B_2? נמק.

ב. S היא נקודה שנמצאת במישור π. מצא את נפח הפירמידה SAB_1B_2.
(הערה: ניתן לפתור את סעיף ב' מבלי להיעזר בפתרון של סעיף א').

© כל הזכויות שמורות – בני גרוך (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

30) בטרפז שווה שוקיים $ABCD$ $(AB \parallel DC)$

נתון: $\sphericalangle DAB = 120^\circ$. נסמן: $\overrightarrow{DC} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AB} = t\underline{u}$.



א. (1) הבע את t באמצעות $|\underline{u}|$ ו-$|\underline{v}|$.

(2) הבע את הווקטור $\overrightarrow{BC}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $|\underline{u}|$ ו-$|\underline{v}|$.

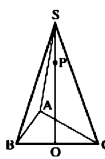
ב. נתון: $\underline{u} = (-6,-8,10)$, $\underline{\quad} = (x,1,0)$.

(1) מצא את שיעור ה-x של הווקטור $\underline{v}$. (מצא את שתי האפשרויות).

(2) מבין שני הערכים של x שמצאת בתת סעיף ב' (1), מצא עבור איזה ערך של x הבסיס DC הוא קוטר במעגל שהטרפז חסום בו. **(הערה:** אפשר לפתור את סעיף ב' בלי להסתמך על הפתרון של סעיף א'**)**.

31) נתונה פירמידה משולשת $SABC$. הנקודה O נמצאת על BC והיא מרכז המעגל שחוסם את הבסיס ABC של הפירמידה. SO הוא גובה הפירמידה. P היא נקודה על SO כמתואר בציור.

נתון: $\overrightarrow{PO} = (1+t)\overrightarrow{SO}$, $AB = BO = SP = a$.



א. הבע את הווקטור $\overrightarrow{PO}$ באמצעות t ובאמצעות הווקטור $\overrightarrow{SP}$.

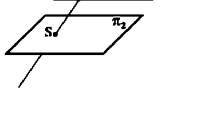
ב. נתון שנפח הפירמידה $SABC$ הוא $\frac{2}{\sqrt{3}}a^3$. מצא את הערך של t.

ג. הנקודה O היא ראשית הצירים. הכיוון של $\overrightarrow{OC}$ הוא בכיוון החיובי של ציר ה-x והכיוון של $\overrightarrow{OS}$ הוא בכיוון החיובי של ציר ה-z. נתון גם: $a = 6$. דרך הנקודה P מעבירים מישור המקביל לבסיס ABC. מצא הצגה פרמטרית של מישור זה.

32) נתונות משוואות של שני מישורים:

$\pi_1 : 2x+y+2z+4 = 0$ $\quad \pi_2 : 2x+y+2z-4 = 0$

ונתון ישר $\ell : \underline{x} = (0,4,0)+t(0,2,1)$.



הישר ℓ חותך את המישור π_1 בנקודה B.

ואת המישור π_2 הוא חותך בנקודה S.

הנקודה $A(-2,0,z)$ נמצאת במישור π_1.

מהנקודות A ו-B העבירו אנכים למישור π_2 שחותכים את המישור בנקודות D ו-C בהתאמה.

חשב את נפח הפירמידה $SABCD$ (שבסיסה $ABCD$).

תשובות (וקטורים — תרגילים לחזרה):

1) א. $\underline{v}$ $\frac{1}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}$, $\frac{1}{2}\underline{u}+\underline{v}+\underline{w}$. ב. $-\frac{3}{4}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}$. ג. 5 : 3. ד. 5 : 1. ה. $A(0,2,-1)$. 2) א. $\frac{1}{2}\underline{u}+\underline{v}+\underline{w}$.

ב. 75.52°. ג. -1, $\frac{5}{7}$. ד. עבור $t=-1$: הנקודה N נמצאת על המשך BC מהצד של C

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

במרחק 8 מ-B. עבור $t=\frac{5}{4}$: הנקודה N נמצאת על המשך BC מהצד של B במרחק 1 מ-B. **3)** א. $x+2y+2z+16=0$, $x+2y+2z-14=0$. ב. 105, 120. **4)** א. $(4,1,2)$. ב. $(1)\ 4x+y+2z-21=0$. (2) 34.34°. ג. 34.34°. **5)** א. $\underline{u}=\overrightarrow{BB'}-\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BB'}=\frac{3}{5}\underline{u}+\frac{3}{5}\underline{v}$ ב. $\overrightarrow{AB}=\frac{3}{5}\underline{v}-\frac{2}{5}\underline{u}$ ג. $\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BB'}=2|\underline{u}|^2-3|\underline{v}|^2=$ **6)** א. $\frac{3}{5}\underline{u}+\frac{2}{5}\underline{v}$. ב. 2.305, 1.52. ג. 1.44. **8)** א. $(3,6,2)+t(4,2,3)$. ב. $\frac{18}{7}$. ג. 12. **9)** א. $x-y-z+3=0$. ב. 9.80°. **10)** א. $t(\underline{u}+\underline{v}+\underline{w})$. ב. 0, $\frac{1}{3}$. ג. עבור $t=0$: בקצה האלכסון AC', עבור $t=\frac{1}{3}$: בתוך האלכסון AC'. **11)** א. 2. ב. $\sqrt{3}$. **12)** א. $mx+3y+z+3=0$. ב. 2. ג. $m=-2\frac{3}{4}$, $(-8,-10,5)$. **13)** א. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$. ב. $\frac{4t^2-t+\frac{1}{2}}{4t^2-t+1}$. ג. 0, 1. ד. 2 : 3. **15)** א. -2. ב. $(-2)+t(3,4,-2)$. ג. $(-6,-7,3)$. **16)** א. $\sqrt{116}$. ד. $(0,1,-1)$. ה. $s=\frac{2}{3}$, $t=\frac{1}{2}$. ו. 1:1, 2:1. ז. 99.59°. **17)** א. $x-2y+z=2$. ב. 5.61. ג. $(-2)+t(4,1,-2)$. ד. $(-\frac{1}{2},0,2\frac{1}{2})=$ _. **18)** א. $m=3.5$, $n=-3.5$. ב. $7x-6y-5z-54=0$. ג. $6x+7y-7=0$. **19)** א. 1, $-\frac{2}{25}$. ב. A. **(3)** 2 : 1. **20)** א. $\frac{1}{3}\underline{u}-\frac{2}{3}\underline{w}+\frac{1}{3}\underline{v}$. ב. $\frac{1}{3}|\underline{u}|$. ג. **21)** א. $y+2z-3=0$. ב. 4. ג. $(5,8,-4)+s(1,-5,-4)$. **22)** א. $(0,3,1)$. ב. 3. ג. $\frac{2}{\sqrt{59}}$. ד. $x-5y-4z+1=0$ ו-$x-5y-4z-7=0$ או $x-5y-4z+1=0$ ו-$x-5y-4z+9=0$. **23)** א. $\underline{x}=(-3,15,-20)+t(5,1,3)$. ב. $(1)\ \sqrt{140}\cdot 650$. $(2)\ 5x+y+3z+60=0$, $5x+y+3z-10=0$. **24)** ב. 25.84°. ג. $\frac{3}{4}a^3$. ד. $(1)\ 1:3$. $(2)\ 1:3$. **25)** א. $\frac{1}{4}$. ב. (1) א. $\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{w}$. $(2)\ 3:7$, $1:9$. **26)** 48.19°. **27)** ב. $(1)\ \frac{1}{t^2}$. $(2)\ \frac{t}{t^2-t+1}$.

ג. $t=1$. המשמעות הגיאומטרית: אם $t=1$ אז הנקודה k מתלכדת עם הנקודה B והנקודה L מתלכדת עם הנקודה A. הקטעים DK ו-CK הם במקרה זה האלכסונים במלבן ABCD והם חוצים זה את זה, לכן היחסים הניל שווים. **28)** א. $t\underline{u}+t\underline{v}+t\underline{w}$. ב. $a+b+c=1$, $a\underline{u}+b\underline{v}+\frac{1}{2}c\underline{w}$ או $(-3,2,5)$. **29)** א. $(1)\ t=\frac{1}{4}$. ג. $a+b+c=1$, $1:3$. ה. $\frac{3}{2}$. $(2)\ (-7,-6,-1)$. **30)** א. $(1)\ \frac{|\underline{u}|-|\underline{v}|}{|\underline{u}|}\underline{u}+\underline{v}$. $(2)\ \frac{|\underline{v}|}{|\underline{u}|}$. ב. $(1)\ 7$, $-\frac{1}{7}$. (2) כן. ב. 18. **31)** א. $\overrightarrow{PO}=t\overrightarrow{SP}$. ב. 3. ג. $(0,1,0)+r(1,0,0)+s(0,0,18)=$ **32)** $8\frac{8}{27}$.

© כל הזכויות שמורות — בני גאון (מתמטיקה 5 יחל"ד – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נספח
נוסחאות במתמטיקה

גיאומטריה אנליטית

הנקודה

המרחק בין שתי נקודות

המרחק בין הנקודות (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) הוא:

$$\boxed{d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}}$$

אמצע קטע

אמצע הקטע שקצותיו הם (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) הוא בנקודה:

$$\boxed{\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)}$$

חלוקת קטע ביחס נתון

שיעורי הנקודה P שנמצאת על הקטע AB שקצותיו הם $A(x_1,y_1)$ ו-$B(x_2,y_2)$

ומחלקת אותו ביחס של $\frac{AP}{PB}=\frac{k}{\ell}$ הם:

$$\boxed{P\left(\frac{\ell x_1+kx_2}{k+\ell},\frac{\ell y_1+ky_2}{k+\ell}\right)}$$

הישר

המשוואות של הישר

המשוואה הכללית של הישר היא:

$$\boxed{Ax+By+C=0}$$

המשוואה המפורשת של הישר היא:

$$\boxed{y=mx+n}$$

הזווית α שהישר $y=mx+n$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר x מקיימת:

$$\boxed{m=\operatorname{tg}\alpha}$$

המצב ההדדי של ישרים

המצב ההדדי של הישרים $y=m_1x+n_1$ ו-$y=m_2x+n_2$:

(1) אם $m_1\neq m_2$ אז הישרים נחתכים ולהיפך.

(2) אם $m_1=m_2$ ו-$n_1\neq n_2$ אז הישרים מקבילים ולהיפך.

(3) אם $m_1=m_2$ ו-$n_1=n_2$ אז הישרים מתלכדים ולהיפך.

© כל הזכויות שמורות — בני נרדן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מציאת משוואת ישר

משוואת הישר ששיפועו m והוא עובר בנקודה (x_1,y_1) היא: $y-y_1=m(x-x_1)$

שיפוע הישר העובר בנקודות (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) הוא: $m=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$

וואת הישר העובר בנקודות (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) היא: $y-y_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$

ניצבות של ישרים

הישרים $y=m_1x+n_1$ ו-$y=m_2x+n_2$ ניצבים זה לזה אם ורק אם $m_1\cdot m_2=-1$

המרחק בין ישרים מקבילים והמרחק בין ישר ונקודה

המרחק בין הישרים המקבילים $Ax+By+C_1=0$ ו-$Ax+By+C_2=0$ הוא: $d=\frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

המרחק בין הישרים המקבילים $y=mx+n_1$ ו-$y=mx+n_2$ הוא: $d=\frac{|n_2-n_1|}{\sqrt{m^2+1}}$

מרחק הנקודה (x_1,y_1) מהישר $Ax+By+C=0$ הוא: $d=\frac{|Ax_1+By_1+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

מרחק ראשית הצירים מהישר $Ax+By+C=0$ הוא $d=\frac{|C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

מרחק הנקודה (x_1,y_1) מהישר $y=mx+n$ הוא $d=\frac{|-mx_1+y_1-n|}{\sqrt{m^2+1}}$

המעגל

משוואת המעגל

משוואת המעגל שמרכזו בנקודה (a,b) ורדיוסו R היא: $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$

וואת המעגל הקנוני היא: $x^2+y^2=R^2$

המשיק למעגל

משוואת המשיק למעגל $x^2+y^2=R^2$ בנקודה (x_1,y_1) שעליו הי $xx_1+yy_1=R^2$

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

משוואת המשיק למעגל $(x-a)^2+(y-b)^2 = R^2$

בנקודה (x_1,y_1) שעליו היא:

$$(x-a)(x_1-a)+(y-b)(y_1-b) = R^2$$

הפרבולה

משוואת הפרבולה

משוואת הפרבולה הקנונית שהפרמטר שלה הוא p $(p>0)$, ציר הסימטריה שלה על ציר ה-x והקודקוד שלה הוא בראשית הצירים היא:

$$y^2 = 2px$$

מוקד הפרבולה הוא בנקודה: $\left(\frac{p}{2},0\right)$ והמדריך שלה הוא הישר: $x = -\frac{p}{2}$

המרחק של נקודה (x,y) שעל הפרבולה (אורך רדיוס הווקטור) מהמוקד ומהמדריך הוא:

$$r = x + \frac{p}{2}$$

המשיק לפרבולה

משוואת המשיק לפרבולה בנקודה (x_1,y_1) שעליה היא:

$$yy_1 = p(x+x_1)$$

וואת המשיק בצורה המפורשת היא:

$$y = \frac{p}{y_1}x + \frac{px_1}{y_1}$$

הנורמל לפרבולה

משוואת הנורמל לפרבולה בנקודה (x_1,y_1) שעליה היא:

$$y_1x+py = y_1(p+x_1)$$

האליפסה

משוואת האליפסה

משוואת האליפסה הקנונית שהציר הגדול שלה (על ציר ה-x) הוא $2a$, הציר הקטן שלה (על ציר ה-y) הוא $2b$ ומרכזה בראשית הצירים הי

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} = 1$$

מוקדי האליפסה הם בנקודות $(c,0)$ ו-$(-c,0)$

$$c^2 = a^2-b^2$$

המרחקים של נקודה (x,y) שעל האליפסה מהמוקדים (אורכי רדיוסי הווקטור) הם:

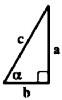
$$r_1 = a-\frac{cx}{a}$$

מהשמנאלי

$$r_2 = a+\frac{cx}{a}$$

טריגונומטריה

הפונקציות הטריגונומטריות במשולש ישר זוית



$$\sin\alpha = \frac{a}{c} \qquad \cos\alpha = \frac{b}{c} \qquad tg\alpha = \frac{a}{b}$$

משולש כללי

משפט הסינוסים:

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$$

שטח משולש:

$$S = \frac{ab\sin\gamma}{2} \qquad S = \frac{a^2\sin\beta\sin\gamma}{2\sin\alpha} \qquad S = 2R^2\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma$$

מרובע

שטח מרובע עפ"י אלכסוניו וזוית שביניהם:

$$S = \frac{k_1 k_2 \sin\alpha}{2}$$

זהויות טריגונומטריות

הזהויות היסודיות:

$$tg\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

זוית כפולה:

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$$

הנדסת המרחב

תיבה

שטח המעטפת:

$$M = 2(ac+bc)$$

שטח הפני

$$P = 2(ac+bc+ab)$$

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ חצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תיבה	הנפח:	$V = abc$
מנסרה ישרה	הנפח:	$V = Bh$
פירמידה ישרה	הנפח:	$V = \frac{1}{3}Bh$

וקטורים

הווקטור הגיאומטרי

הגדרת הווקטור

הגדרת הווקטור: קטע בעל כיוון נקרא וקטור.

שוויון וקטורים

שני וקטורים הם שווים אם ורק אם הם שווי אורך ובעלי אותו כיוון ולכן הם נמצאים על אותו ישר או על ישרים מקבילים.

חיבור וקטורים

הווקטור $\underline{v}+\underline{u}$, המתקבל ע"י החיבור של הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$, הוא הווקטור שמוצאו במוצא של $\underline{u}$, סופו בסוף של $\underline{v}$ וזאת לאחר שהעתיקו את $\underline{v}$ כך שמוצאו מתלכד עם סופו של $\underline{u}$.

וקטורי האלכסונים במקבילית

אם במקבילית ABCD האלכסונים הם AC ו-BD אז:

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}, \quad \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$$

כפל וקטור בסקלר

הווקטור $t\underline{u}$, המתקבל ע"י כפל הווקטור $\underline{u}$ בסקלר t, הוא וקטור בכיוונו של $\underline{u}$ אם $t > 0$ או בכיוון מנוגד לכיוון של $\underline{u}$ אם $t < 0$ ואורכו הוא פי $|t|$ מאורך $\underline{u}$.

וקטור תיכון במשולש

אם במשולש ABC התיכון לצלע BC הוא AD אז:

$$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$$

© כל הזכויות שמורות — בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הווקטור האלגברי

חלוקת המרחב לאוקטנטים

כל שני צירים מבין הצירים x, y ו-z במרחב קובעים בהתאמה את המישורים |xy|, |xz| ו-|yz|. המישורים הנייל מחלקים את המרחב לשמונה אוקטנטים. האוקטנט הראשון, בו כל הקואורדינטות הן חיוביות, נקרא האוקטנט הראשי.

ההצגה האלגברית של וקטור גיאומטרי

ההצגה האלגברית של הווקטור $\underline{u} = \overrightarrow{OU}$ כך ש-$O = (0,0,0)$

היא הראשית ושיעורי הנקודה U הם $U = (u_1, u_2, u_3)$ היא:

$$\boxed{\underline{u} = (u_1, u_2, u_3)}$$

ההצגה האלגברית של וקטור בעזרת וקטורי הצירים

ההצגה האלגברית של הווקטורים $\overrightarrow{OU} = (u_1, u_2, u_3) = _$

בעזרת וקטורי הצירים $\underline{e_x} = (1,0,0)$, $\underline{e_y} = (0,1,0)$

ו-$\underline{e_z} = (0,0,1)$ היא:

$$\boxed{\underline{u} = \overrightarrow{OU} = u_1\underline{e_x} + u_2\underline{e_y} + u_3\underline{e_z}}$$

אפשרות נוספת להצגה היא:

$$\boxed{\overrightarrow{OU} = u_1\underline{i} + u_2\underline{j} + u_3\underline{k}}$$

שוויון וקטורים בהצגה האלגברית

שני הווקטורים $\underline{u} = (u_1, u_2, u_3)$ ו-$= (v_1, v_2, v_3)$

שווים זה לזה אם ורק אם:

$$\boxed{u_3 = v_3 \quad ,u_2 = v_2 \quad ,u_1 = v_1}$$

חיבור וקטורים בהצגה האלגברית

החיבור של הווקטורים $\underline{u} = (u_1, u_2, u_3)$ ו-$= (v_1, v_2, v_3)$ _

הוא הווקטור:

$$\boxed{\underline{u} + \underline{v} = (u_1, u_2, u_3) + (v_1, v_2, v_3) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)}$$

כפל וקטור בסקלר בהצגה האלגברית

כפל הווקטור $u = (u_1, u_2, u_3)$ בסקלר t

הוא הווקטור:

$$\boxed{t\underline{u} = t(u_1, u_2, u_3) = (tu_1, tu_2, tu_3)}$$

ההצגה האלגברית של וקטור שמוצאו לא בראשית הצירים

אם $A(a_1, a_2, a_3)$ ו-$B(b_1, b_2, b_3)$ הן שתי נקודות

אז ההצגה האלגברית של הווקטור $\overrightarrow{AB}$ היא:

$$\boxed{\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3)}$$

שימושים בווקטורים במישור ובמרחב

האמצע של הקטע

אמצע הקטע AB שקצותיו הם $A = (a_1, a_2, a_3)$

ו-$B = (b_1, b_2, b_3)$ הוא בנקודה:

$$\boxed{P = \left(\frac{a_1+b_1}{2}, \frac{a_2+b_2}{2}, \frac{a_3+b_3}{2}\right)}$$

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חלוקת קטע ביחס נתון

שיעורי הנקודה P המחלקת את הקטע AB שקצותיו הם $A=(a_1,a_2,a_3)$ ו-$B=(b_1,b_2,b_3)$ ביחס של $\frac{AP}{PB}=\frac{k}{\ell}$ הם:

$$P=\left(\frac{\ell a_1+kb_1}{k+\ell},\frac{\ell a_2+kb_2}{k+\ell},\frac{\ell a_3+kb_3}{k+\ell}\right)$$

מיקום הנקודה — חלוקת קטע

תהי P נקודה המחלקת קטע AB ביחס λ כך שמתקיים $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$ אז:

א) הנקודה P בתוך הקטע AB אם ורק אם $\lambda>0$.

ב) הנקודה P על המשך הקטע AB מהצד של B אם ורק אם $\lambda<-1$.

ג) הנקודה P על המשך הקטע AB מהצד של A אם ורק אם $0>\lambda>-1$.

וקטור המחלק צלע של משולש ביחס נתון

אם במשולש ABC הנקודה D מחלקת את הצלע BC ביחס של $BD:DC=t:(1-t)$ אז:

$$\overrightarrow{AD}=(1-t)\overrightarrow{AB}+t\overrightarrow{AC}$$

וקטור המחבר קודקוד עם מפגש התיכונים (מרכז הכובד) במשולש

אם במשולש ABC הנקודה M היא מפגש התיכונים (מרכז הכובד) אז:

$$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$$

וקטור המחבר קודקוד עם מרכז הכובד של פאה בטטראדר

אם בטטראדר $ABCD$ הנקודה E היא מרכז הכובד של הפאה BCD אז:

$$\overrightarrow{AE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$$

וקטור המחבר קודקוד עם מרכז הכובד בטטראדר

אם בטטראדר $ABCD$ הנקודה M היא מרכז הכובד שלו (מפגש הקטעים המחברים קודקוד עם מרכז הכובד של הפאה שמולו) אז:

$$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AD}$$

שיעורי מפגש התיכונים (מרכז הכובד) במשולש

אם קודקודי משולש ABC הם $A(a_1,a_2,a_3)$, $B(b_1,b_2,b_3)$ ו-$C(c_1,c_2,c_3)$, אז מפגש התיכונים (מרכז הכובד) שלו הוא בנקודה:

$$\left(\frac{a_1+b_1+c_1}{3},\frac{a_2+b_2+c_2}{3},\frac{a_3+b_3+c_3}{3}\right)$$

שיעורי מרכז הכובד בטטראדר

אם קודקודי טטראדר $ABCD$ הם $A(a_1,a_2,a_3)$, $B(b_1,b_2,b_3)$, $C(c_1,c_2,c_3)$ ו-$D(d_1,d_2,d_3)$, אז מרכז הכובד שלו הוא בנקודה:

$$\left(\frac{a_1+b_1+c_1+d_1}{4},\frac{a_2+b_2+c_2+d_2}{4},\frac{a_3+b_3+c_3+d_3}{4}\right)$$

© כל הזכויות שמורות — בני גרון (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תיאור ישרים ומישורים באמצעות וקטורים

תיאור ישר באמצעות וקטור שעליו

תהיינה A ו-B שתי נקודות שונות. נקודה C נמצאת על הישר AB אם ורק אם קיים t עבורו:

$$\overrightarrow{AC} = t\overrightarrow{AB}$$

מיקומן של הנקודות על הישר

אם C היא נקודה על הישר AB כך שמתקיים $\overrightarrow{AC} = t\overrightarrow{AB}$ אז האפשרויות הן:

א) הנקודה C נמצאת בתוך הקטע AB אם ורק אם $0 < t < 1$.

ב) הנקודה C נמצאת על המשך הקטע AB מהצד של B אם ורק אם $t > 1$.

ג) הנקודה C נמצאת על המשך הקטע AB מהצד של A אם ורק אם $t < 0$.

וקטורים הקשורים בנקודה ומסתיימים על ישר

יהיו $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ ו- $\overrightarrow{OP}$ שלושה וקטורים בעלי מוצא משותף O. הנקודה P נמצאת על הישר AB אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ בצורה:

$$\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} \quad \text{כך ש-} \quad a+b = 1$$

מיקומה של הנקודה P ביחס לקטע AB

אם הווקטור $\overrightarrow{OP}$ מקיים $\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB}$ כך ש-$a+b=1$ אז האפשרויות הן:

א) אם $a > 0$ וגם $b > 0$ אז הנקודה P נמצאת בתוך הקטע AB.

ב) אם $a < 0$ ו-$b > 1$ אז הנקודה P נמצאת על המשך הקטע AB מהצד של B.

ג) אם $a > 1$ ו-$b < 0$ אז הנקודה P נמצאת על המשך הקטע AB מהצד של A.

תיאור מישור באמצעות שני וקטורים שעליו

תהיינה A, B ו-C שלוש נקודות שאינן על ישר אחד. נקודה D נמצאת במישור ABC אם ורק אם קיימים t ו-s עבורם:

$$\overrightarrow{AD} = t\overrightarrow{AB} + s\overrightarrow{AC}$$

התנאי שנקודה נמצאת בתוך משולש

נקודה P נמצאת בתוך משולש OAB אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ בצורה:

$$\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} \quad \text{כך ש-} \quad a>0,\ b>0 \quad \text{ו-} \quad a+b<1$$

וקטורים הקשורים בנקודה ומסתיימים במישור

יהיו $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ ו-$\overrightarrow{OP}$ ארבעה וקטורים בעלי מוצא משותף O כך שהנקודות A, B ו-C אינן על ישר אחד. הנקודה P נמצאת במישור ABC אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ בצורה:

$$\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC} \quad \text{כך ש-} \quad a+b+c = 1$$

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

התנאי שנקודה נמצאת על פאה של טטראדר

נקודה P נמצאת על הפאה ABC של טטראדר OABC אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$

בצורה: $\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC}$ כך ש- $a \geq 0$, $b \geq 0$, $c \geq 0$ ו- $a+b+c = 1$

התנאי שנקודה נמצאת בתוך טטראדר

נקודה P נמצאת בתוך טטראדר OABC אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ בצורה:

$\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC}$ כך ש- $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$ ו- $a+b+c < 1$

המכפלה הסקלרית

המכפלה הסקלרית של שני וקטורים גיאומטריים

המכפלה הסקלרית של שני וקטורים $\underline{u}$ ו- $\underline{v}$ שהאורכים שלהם הם $|\underline{u}|$ ו- $|\underline{v}|$ והזווית ביניהן α היא:

$$\underline{u} \cdot \underline{v} = |\underline{u}||\underline{v}| \cos\alpha$$

נוסחאות נוספות למכפלה הסקלרית

$$\underline{u} \cdot \underline{v} = \frac{1}{2}\left((\underline{u}+\underline{v})^2 - \underline{u}^2 - \underline{v}^2\right)$$

$$\underline{u} \cdot \underline{v} = \frac{1}{2}\left(\underline{u}^2 + \underline{v}^2 - (\underline{u}-\underline{v})^2\right)$$

חישוב האורך של וקטור

האורך של הווקטור $\underline{u}$ הוא

$$|\underline{u}| = \sqrt{\underline{u} \cdot \underline{u}} = \sqrt{\underline{u}^2}$$

חישוב הזווית שבין שני וקטורים

הזווית α שבין הווקטורים $\underline{u}$ ו- $\underline{v}$ מקיימת:

$$\cos\alpha = \frac{\underline{u} \cdot \underline{v}}{|\underline{u}||\underline{v}|}$$

האורך של ווקטור בהצגה אלגברית

אורך הווקטור $\underline{u} = (u_1, u_2, u_3)$ הוא:

$$|\underline{u}| = |(u_1, u_2, u_3)| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$$

המרחק בין שתי נקודות

המרחק בין הנקודות $A(a_1, a_2, a_3)$ ו- $B(b_1, b_2, b_3)$ הוא:

$$|AB| = \sqrt{(b_1-a_1)^2 + (b_2-a_2)^2 + (b_3-a_3)^2}$$

וקטור החוצה את הזווית שבין שני וקטורים

כל וקטור החוצה את הזווית שבין הווקטורים $\underline{u}$ ו- $\underline{v}$ הוא מהצורה:

$$\underline{w} = t\left(\frac{1}{|\underline{u}|}\underline{u} + \frac{1}{|\underline{v}|}\underline{v}\right)$$

המכפלה הסקלרית בהצגה אלגברית

המכפלה הסקלרית של הווקטורים $\underline{u}=(u_1,u_2,u_3)$ ו-$\underline{v}=(v_1,v_2,v_3)$ היא:

$$\underline{u}\cdot\underline{v}=(u_1,u_2,u_3)\cdot(v_1,v_2,v_3)=u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3$$

שטח משולש

שטח משולש שווקטורי שתי צלעות שלו הם $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ הוא:

$$S=\frac{1}{2}\sqrt{\underline{u}^2\underline{v}^2-(\underline{u}\cdot\underline{v})^2}$$

אם $\underline{u}=(u_1,u_2,u_3)$ ו-$\underline{v}=(v_1,v_2,v_3)$ אז:

$$S=\frac{1}{2}\sqrt{(u_1^2+u_2^2+u_3^2)(v_1^2+v_2^2+v_3^2)-(u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3)^2}$$

וקטור הניצב לשני וקטורים

הווקטור $\underline{w}=(a,b,c)$ ניצב לווקטורים $\underline{u}=(u_1,u_2,u_3)$ ו-$\underline{\ }=(v_1,v_2,v_3)$

אם ורק אם מתקיים: $u_1a+u_2b+u_3c=0$ וגם $v_1a+v_2b+v_3c=0$

המכפלה הווקטורית

אם $\underline{u}=(u_1,u_2,u_3)$ ו-$\underline{v}=(v_1,v_2,v_3)$ הם שני וקטורים אז המכפלה הווקטורית שלהם

היא: $\underline{u}\times\underline{v}=(u_1,u_2,u_3)\times(v_1,v_2,v_3)=(u_2v_3-u_3v_2\ ,\ u_3v_1-u_1v_3\ ,\ u_1v_2-u_2v_1)$

הערה: הווקטור $\underline{v}\times\underline{u}$ ניצב לווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

הצגות פרמטריות ומשוואות של ישרים ומישורים

הצגה פרמטרית של ישר

הצגה פרמטרית של ישר העובר דרך הנקודות $A(a_1,a_2,a_3)$ ו-$B(b_1,b_2,b_3)$ תשוזר מזו היא:

בצורה וקטורית (O ראשית הצירים): $\underline{x}=\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{AB}$

עפ"י שיעורי הנקודות: $(x_1,x_2,x_3)=(a_1,a_2,a_3)+t(b_1-a_1,b_2-a_2,b_3-a_3)$

בעזרת קואורדינטות: $x=a_1+t(b_1-a_1)$, $y=a_2+t(b_2-a_2)$, $z=a_3+t(b_3-a_3)$

הצגה פרמטרית של ישר העובר דרך ראשית הצירים

לישר העובר דרך הראשית יש הצגה פרמטרית מהצורה $\underline{x}=t(a_1,a_2,a_3)$

כך ש-$A(a_1,a_2,a_3)$ היא נקודה על הישר השונה מהראשית.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הצגה פרמטרית של מישור

הצגה פרמטרית של מישור העובר דרך הנקודות $A(a_1,a_2,a_3)$, $B(b_1,b_2,b_3)$ ו-$C(c_1,c_2,c_3)$ שאינן על ישר אחד הי

בצורה וקטורית (O ראשית הצירים):

$$\boxed{\underline{x} = \overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{AB} + s\overrightarrow{AC}}$$

עפ"י שיעורי הנקודות:

$$\boxed{(x_1,x_2,x_3) = (a_1,a_2,a_3) + t(b_1-a_1,b_2-a_2,b_3-a_3) + s(c_1-a_1,c_2-a_2,c_3-a_3)}$$

בעזרת קואורדינטות:

$$\boxed{x = a_1 + t(b_1-a_1) + s(c_1-a_1),\ y = a_2 + t(b_2-a_2) + s(c_2-a_2),\ z = a_3 + t(b_3-a_3) + s(c_3-a_3)}$$

הצגה פרמטרית של מישור העובר דרך ראשית הצירים

למישור העובר דרך הראשית יש הצגה פרמטרית מהצורה $\boxed{\underline{x} = t(a_1,a_2,a_3) + s(b_1,b_2,b_3)}$

כך שהנקודות $O(0,0,0)$, $A(a_1,a_2,a_3)$ ו-$B(b_1,b_2,b_3)$ נמצאות על המישור, הן שונות זו מזו ואינן על ישר אחד.

המשוואה הכללית של מישור

המשוואה $\boxed{ax+by+cz+d=0}$ היא משוואה של מישור אם לפחות $a \neq 0$ או $b \neq 0$ או $c \neq 0$.

משוואה של מישור העובר דרך ראשית הצירים

מישור עובר דרך הראשית אם ורק אם משוואתו היא מהצורה: $\boxed{ax+by+cz=0}$

מישורים מיוחדים

(1) מישור המקביל לציר ה-x (או עובר דרכו) הוא מהצורה: $\boxed{by+cz+d=0}$ (או $by+cz=0$)

(2) מישור המקביל לציר ה-y (או עובר דרכו) הוא מהצורה: $\boxed{ax+cz+d=0}$ (או $ax+cz=0$)

(3) מישור המקביל לציר ה-z (או עובר דרכו) הוא מהצורה: $\boxed{ax+by+d=0}$ (או $ax+by=0$)

© כל הזכויות שמורות — בני גודן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-3) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

(4) מישור המקביל למישור $|xy|$ (או מתלכד איתו) הוא מהצורה: $\boxed{cz+d=0}$ (או $cz=0$)

(5) מישור המקביל למישור $|xz|$ (או מתלכד איתו) הוא מהצורה: $\boxed{by+d=0}$ (או $by=0$)

(6) מישור המקביל למישור $|yz|$ (או מתלכד איתו) הוא מהצורה: $\boxed{ax+d=0}$ (או $ax=0$)

המצב ההדדי של ישרים ומישורים

המצב ההדדי של שני ישרים במרחב

הכללים לקביעת מצבם ההדדי של הישרים $\underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}$ ו-$\underline{x}=\underline{b}+s\underline{v}$ במרחב.

ע"י השוואת ההצגות הפרמטריות מקבלים שלוש משוואות עם שני מעלמים t ו-s:

$a_1+tu_1=b_1+sv_1$, $a_2+tu_2=b_2+sv_2$, $a_3+tu_3=b_3+sv_3$.

א) אם לשלוש המשוואות יש פתרון יחיד אז הישרים נחתכים.

ב) אם לשלוש המשוואות אין פתרון וקיים k עבורו $\underline{v}=k\underline{u}$ אז הישרים מקבילים.

ג) אם לשלוש המשוואות יש אינסוף פתרונות אז הישרים מתלכדים.

ד) אם לשלוש המשוואות אין פתרון ולא קיים k עבורו $\underline{v}=k\underline{u}$ אז הישרים מצטלבים.

הערה: אם קיים k עבורו וקטורי הכיוון של הישרים מקיימים $\underline{v}=k\underline{u}$ _ ז האפשרויות הן:

(1) אם קיים m עבורו $\underline{a}-\underline{b}=m\underline{u}$ אז הישרים מתלכדים.

(2) אם לא קיים m עבורו $\underline{a}-\underline{b}=m\underline{u}$ אז הישרים מקבילים.

המצב ההדדי של ישר ומישור הנתון ע"י הצגה פרמטרית

הכללים לקביעת מצבם ההדדי של הישר $\underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}$ והמישור $\underline{x}=\underline{b}+s\underline{v}+r\underline{w}$ _.

ע"י השוואת ההצגות הפרמטריות מקבלים שלוש משוואות עם שלושה נעלמים t, s ו-r:

$a_1+tu_1=b_1+sv_1+rw_1$, $a_2+tu_2=b_2+sv_2+rw_2$, $a_3+tu_3=b_3+sv_3+rw_3$.

א) אם לשלוש המשוואות יש פתרון יחיד אז הישר חותך את המישור בנקודה אחת.

ב) אם לשלוש המשוואות אין פתרון אז הישר מקביל למישור.

ג) אם לשלוש המשוואות יש אינסוף פתרונות אז הישר מוכל במישור.

המצב ההדדי של ישר ומישור הנתון ע"י משוואה

הכללים לקביעת מצבם ההדדי של הישר $\underline{x}=\underline{r}+t\underline{u}$ והמישור $ax+by+cz+d=0$.

ע"י הצבת המשוואה של הישר במשוואת המישור מקבלים משוואה אחת עם נעלם אחד t:

$a(r_1+tu_1)+b(r_2+tu_2)+c(r_3+tu_3)+d=0$.

א) אם למשוואה יש פתרון יחיד אז הישר חותך את המישור בנקודה אחת.

ב) אם למשוואה אין פתרון אז הישר מקביל למישור.

ג) אם למשוואה יש אינסוף פתרונות אז הישר מוכל במישור.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (טכנטכניקה 1 יחי"ל – חלק ג'-ג') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

המצב ההדדי של שני מישורים

הכללים לקביעת מצבם ההדדי של המישורים $a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ ו-$a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$ הם:

א) אם לא קיים t עבורו $(a_2,b_2,c_2)=t(a_1,b_1,c_1)$ אז המישורים נחתכים לאורכו של ישר.

ב) אם קיים t עבורו $(a_2,b_2,c_2)=t(a_1,b_1,c_1)$ ו-$d_2\neq td_1$ אז המישורים מקבילים.

ג) אם קיים t עבורו $(a_2,b_2,c_2)=t(a_1,b_1,c_1)$ ו-$d_2=td_1$ אז המישורים מתלכדים.

זויות בין ישרים ומישורים

הזוית בין שני ישרים

הזוית α שבין הישרים $\underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}$ ו-$\underline{x}=\underline{b}+s\underline{v}$ מקיימת:

$$\cos\alpha=\frac{|\underline{u}\cdot\underline{v}|}{|\underline{u}||\underline{v}|}$$

ישר הניצב למישור הניתן ע"י הצגה פרמטרית

הישר $\underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}$ ניצב למישור $\underline{x}=\underline{b}+s\underline{v}+r\underline{w}$

אם ורק אם: $\underline{u}\cdot\underline{v}=0$ וגם $\underline{u}\cdot\underline{w}=0$

ישר הניצב למישור הנתון ע"י משוואה

הישר $\underline{x}=\underline{r}+t\underline{u}$ ניצב למישור $ax+by+cz+d=0$

אם ורק אם הווקטור $\underline{u}$ הוא מהצורה: $\underline{u}=s(a,b,c)$

הזוית בין ישר ומישור

הזוית α שבין הישר $\underline{x}=\underline{\ }$ למישור $ax+by+cz+d=0$

כך ש-$\underline{u}=(a,b,c)$ מקיימת:

$$\sin\alpha=\frac{|\underline{u}\cdot\underline{v}|}{|\underline{u}||\underline{v}|}$$

הזוית בין שני מישורים

הזוית α שבין המישורים $a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$

ו-$a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$ מקיימת:

$$\cos\alpha=\frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}$$

מישורים הניצבים זה לזה

המישורים $a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ ו-$a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$

ניצבים זה לזה אם ורק אם: $a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2=0$

מרחקים בין נקודות לישרים ומישורים

מרחק נקודה מישר במרחב

מרחק הנקודה X_1 מהישר $\underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}$

כאשר X_2 היא נקודה כלשהי על הישר, הוא:

$$\sqrt{|\overrightarrow{X_1X_2}|^2-\frac{|\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_2}|^2}{|\underline{u}|^2}}$$

מרחק נקודה ממישור

מרחק הנקודה (x_1,y_1,z_1) מהמישור $ax+by+cz+d=0$ הוא

$$\frac{|ax_1+by_1+cz_1+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

המרחק בין ישרים מקבילים במרחב

המרחק בין הישרים המקבילים $\underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}$

ו- $\underline{x}=\underline{b}+s\underline{u}$, כאשר X_1 ו-X_2 הן בהתאמה

נקודות כלשהן על הישרים, הוא:

$$\sqrt{|\overrightarrow{X_1X_2}|^2-\frac{|\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_2}|^2}{|\underline{u}|^2}}$$

המרחק בין ישר ומישור מקבילים

המרחק בין הישר $\underline{x}=\underline{r}+t\underline{u}$ המקביל למישור

$ax+by+cz+d=0$, כאשר (x_1,y_1,z_1) היא

נקודה כלשהי על הישר, הוא:

$$\frac{|ax_1+by_1+cz_1+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

המרחק בין מישורים מקבילים

המרחק בין המישורים המקבילים $ax+by+cz+d_1=0$

ו-$ax+by+cz+d_2=0$ הוא:

$$\frac{|d_2-d_1|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

המרחק בין ישרים מצטלבים

המרחק בין הישרים המצטלבים ℓ_1 ו-ℓ_2 הוא המרחק בין נקודה כלשהי על ℓ_1 לבין המישור העובר דרך ℓ_2 והמקביל ל-ℓ_1.

תלות וקטורים ויחידות ההצגה

תלות ליניארית של וקטורים

הווקטור $\underline{v}$ תלוי ליניארית בווקטורים $\underline{u}_1,\underline{u}_2,\ldots,\underline{u}_n$ אם קיימים מספרים $t_1,\ldots,t_n$ כך שמתקיים: $\underline{v}=t_1\underline{u}_1+t_2\underline{u}_2+\ldots+t_n\underline{u}_n$.

המשמעות הגיאומטרית של תלות וקטורים

א) $n=1$: הווקטור $\underline{v}=\overrightarrow{AC}$ תלוי בווקטור $\underline{\ }=\overrightarrow{AB}$ ונה מווקטור האפס אם ורק אם הנקודות A, B ו-C הן על ישר אחד.

ב) $n=2$: הווקטור $\underline{w}=\overrightarrow{AD}$ תלוי בווקטורים $\underline{u}=\overrightarrow{AB}$ ו-$\underline{v}=\overrightarrow{AC}$ שאינם על ישר אחד אם ורק אם הנקודות A, B, C ו-D נמצאות במישור אחד.

ג) $n=3$: כל וקטור $\underline{\ }=\overrightarrow{AE}$ תלוי בווקטורים $\underline{\ }=\overrightarrow{AB}$, $\underline{\ }=\overrightarrow{AC}$ ו-$\underline{w}=\overrightarrow{AD}$ שאינם במישור אחד.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה $ יחי"ל – חלק ג'-ג') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

יחידות ההצגה ומושג הבסיס

א) תלות בווקטור אחד – כל וקטור $\underline{u}$ השונה מווקטור האפס הוא בסיס לישר עליו הוא נמצא וכל וקטור אחר $\underline{v}$ הנמצא על הישר ניתן להצגה אחת ויחידה בצורה $\underline{v} = t\underline{u}$.

ב) תלות בשני וקטורים – כל שני וקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ שאינם תלויים זה בזה הם בסיס למישור הנפרש על ידיהם וכל וקטור אחר $\underline{w}$ במישור ניתן להצגה אחת ויחידה בצורה $\underline{w} = t\underline{u}+s\underline{v}$.

ג) תלות בשלושה וקטורים – כל שלושה וקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ שאינם תלויים זה בזה הם בסיס למרחב וכל וקטור $\underline{a}$ במרחב ניתן להצגה אחת ויחידה בצורה $\underline{a} = t\underline{u}+s\underline{v}+r\underline{w}$.

משפטים (עם הוכחות)

א) ישר ניצב למישור אם ורק אם הוא ניצב לשני ישרים לא מקבילים במישור.

ב) ישר במישור ניצב למשופע למישור אם ורק אם הוא ניצב להיטל המשופע על המישור.

ג) ישר f ניצב למישור ABC אם ורק אם $\underline{f}\cdot\overrightarrow{OA} = \underline{f}\cdot\overrightarrow{OB} = \underline{f}\cdot\overrightarrow{OC}$ כאשר $\underline{f}$ הוא וקטור על הישר f והנקודה O היא ראשית הצירים.

משפטים (ללא הוכחות)

ד) כל וקטור במישור ניתן להצגה יחידה כקומבינציה ליניארית של שני וקטורים בלתי תלויים במישור וכל קומבינציה כזו נמצאת במישור.

ה) כל שלושה וקטורים בלתי תלויים במרחב חם בסיס למרחב.

© כל הזכויות שמורות – בני גרדן (מתמטיקה 5 יחל"ל – חלק ג'-ב') ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק